Estratégia Concursos

Aula 00

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia - 2023 (Pré-Edital)

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

10 de Janeiro de 2023

Índice

1) Apresentação do Curso 3
2) Fisiologia da Deglutição 4
3) Avaliação e Classificação das Disfagias 16
4) Questões Comentadas - Fisiologia da Deglutição - Multibancas 51
5) Questões Comentadas - Avaliação e Classificação das Disfagias - Multibancas 57
6) Lista de Questões - Fisiologia da Deglutição - Multibancas 78
7) Lista de Questões - Avaliação e Classificação das Disfagias - Multibancas 83

APRESENTAÇÃO DO CURSO

Olá, amigos do Estratégia Concursos.

Tudo bem?

É com enorme alegria que damos início ao nosso curso de Fonoaudiologia para concursos de Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde (**RMS**).

Este material que você tem "em mãos" neste momento faz parte do Curso Regular de Fonoaudiologia voltado principalmente para os concursos de residência. Por isso, a teoria e as questões abordadas privilegiam os assuntos que mais se repetem nesse tipo de concurso.

Parabéns pela iniciativa! Você está dando passos importantes em direção a sua tão sonhada vaga. Vamos começar uma jornada bastante proveitosa e interessante rumo a este grande objetivo.

Para tornar o nosso curso mais completo e prático, daremos ênfase em resolver questões anteriores, pois isto nos situa diante das possibilidades de cobrança. Treinar as habilidades de responder as questões de forma consciente permitirão organizar o estudo de modo focado, voltado para acertar as questões.

Por fim, resta uma breve apresentação pessoal. Meu nome é Sheila Bezerra. Sou graduada em Fonoaudiologia, pós-graduada em Distúrbios da Comunicação Humana e Voz, tenho Mestrado e Doutorado em Linguística e sou servidora pública concursada na área de Fonoaudiologia.

Estou envolvida com o ensino há mais de 15 anos. Leciono tanto para concursos, como para classes regulares de graduação em Fonoaudiologia.

Tenho enorme prazer em compartilhar conhecimento e terei imensa satisfação em ajudar você solidificar os temas e assuntos dos concursos de Residência em Fonoaudiologia.

Já podemos partir para a nossa primeira aula! Todos preparados?

Uma ótima jornada e bons estudos!

Sheila Bezerra

FISIOLOGIA DA DEGLUTIÇÃO

Deglutição

Relacionada de maneira direta com as condições anatômica e funcional orofacial, além do sistema nervoso central e periférico, a deglutição é uma função complexa, que envolve elementos dos sistemas estomatognático, digestivo e respiratório.

> *É uma ação motora automática e vital, que pode ser iniciada conscientemente e dura em torno de 3 a 8 s. Envolve tanto partes moles quanto duras das regiões orofacial e cervical, sendo que participam as estruturas da cavidade oral, da faringe, da laringe e do esôfago. Define-se como o conjunto de mecanismos motores coordenados que conduz o conteúdo intraoral, seja saliva, líquidos e/ou alimentos, para o estômago, com objetivo de iniciar a digestão no trato gastrintestinal.* [1]

Fases da deglutição

A deglutição demanda coordenação com a respiração, para garantir a integridade das vias aéreas inferiores e suprir as nossas demandas alimentares, abrangendo diversas etapas, conforme veremos a seguir, de acordo com Jotz & Dornelles[2].

FASE PREPARATÓRIA ORAL

- É importante para preparar o alimento, assumindo uma **consistência que permitirá sua melhor condução pelas regiões faríngea e esofágica**.
- O tempo despendido está relacionado à mastigação dos alimentos sólidos, que envolve as etapas de incisão, trituração e pulverização. Quanto aos líquidos, a manipulação na cavidade oral não dura mais do que 1 segundo.
- Durante essa atividade, os lábios, as bochechas e a língua devem manter o alimento contido na cavidade oral, prevenindo escape anterior (através dos lábios) ou posterior (por sobre a base da língua).
- A função cerebelar é importante nesse estágio, coordenando os estímulos motores dos pares cranianos, onde a raiz mandibular do nervo trigêmeo (V par) controla os movimentos da mandíbula. A raiz motora do nervo facial (VII par), por sua vez, realiza o controle dos

[1] CARVALHO, A.R.R; CATTONI, D.M. Deglutição Atípica e Adaptada – Fatores Etiológicos e Processo Terapêutico. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.611.
[2] JOTZ, G. P.; DORNELLES, S. **Fisiologia da deglutição**. In: JOTZ, G. P.; CARRARA-DE-ANGELIS, E.; BARROS, A. P. B. Tratado de deglutição e Disfagia: no Adulto e na Criança. Revinter, 2008

lábios, das bochechas e da boca, enquanto o nervo hipoglosso (XII par) responsabiliza-se pelos movimentos da língua na fase preparatória oral.

- O controle sensorial nessa fase, junto aos 2/3 anteriores da língua, fica sob a responsabilidade do ramo sensitivo do nervo facial (corda do tímpano).

Durante a fase oral preparatória, a contração do músculo palatoglosso promove a inferiorização do palato mole e previne que o bolo alimentar passe à faringe antes da deglutição.

FASE ORAL

- Esta fase inicia-se a partir da transferência do bolo alimentar da cavidade oral anterior para a orofaringe, ultrapassando a arcada amigdaliana, caracterizando assim a atividade voluntária final da deglutição.
- A língua condiciona o bolo, dando-lhe um formato e impulsionando-o posteriormente. **O intervalo de tempo entre o contato da língua com o palato duro e o início do transporte do bolo, juntamente com o movimento cranial do osso hióide, é de apenas 1 segundo.**
- Sendo a função da língua competente, nenhum resíduo alimentar permanecerá na cavidade oral após o término da fase oral.

- Durante a fase oral propriamente dita, o **total selamento da cavidade oral ajuda a manter as forças de propulsão necessárias para o transporte do bolo pela hipofaringe**, esfíncter esofágico superior e para dentro do esôfago.
- Os pacientes com **dificuldade no vedamento labial**, tenderão a **compensar a baixa pressão intraoral com adaptações que envolvem a participação excessiva da musculatura perioral e do músculo mentual**.

FASE FARÍNGEA

- Durante essa fase, vários eventos ocorrerão numa sucessão rápida e coordenada, com precisão. O palato mole eleva-se para vedar a nasofaringe, prevenindo o refluxo nasal. Simultaneamente, a língua e o movimento da parede faríngea realizam a propulsão do bolo no sentido caudal.
- A seguir, a **laringe é elevada e movimentada anteriormente debaixo da base da língua, enquanto realiza a proteção da via aérea inferior, fechando-a**. O fechamento ocorre

inicialmente no nível das pregas vocais, sendo seguido pelo fechamento das pregas vestibulares, e finalmente, pela cobertura do vestíbulo laríngeo através da epiglote.

- A musculatura constritora da faringe se contrai sequencialmente no sentido crânio-caudal, impulsionando o bolo alimentar em direção ao esôfago, até encontrar a transição faringoesofágica. Porém, **a peristalse faríngea não é a principal força no transporte alimentar. O movimento posterior da base da língua, a gravidade e a elevação laríngea também contribuem**.
- A elevação da laringe e do músculo cricofaríngeo abrem a transição faringoesofágica, permitindo a passagem do alimento para o interior do esôfago. O deslocamento cranial da laringe gera uma zona de baixa pressão na laringofaringe, que contribui para o transporte do bolo alimentar. Essa fase tem duração de aproximadamente 1s.
- O estímulo sensorial da deglutição é proveniente da faringe e transmitido até a formação reticular no tronco cerebral através dos IX e X pares cranianos, onde é gerado um impulso motor através dos mesmos pares cranianos.
- Podemos iniciar ou suprimir o ato de deglutir, mas deve existir um estímulo apropriado para a ocorrência da fase faríngea, gerado pelo bolo alimentar.

- O fechamento da glote, que ocorre por ação das pregas vocais e vestibulares, é importante para proteção das vias aéreas, assim como o abaixamento da epiglote. Assim, a laringe protege de duas formas a via aérea.
- A fase faríngea envolve uma maior complexidade devido aos inúmeros eventos que nela ocorrem, que demandam uma maior coordenação com a respiração.
- Os principais eventos fisiológicos da fase faríngea da deglutição são: fechamento velofaríngeo, fechamento das pregas vocais falsas e verdadeiras, movimentos faríngeos, abertura do esfíncter esofágico superior.

FASE ESOFÁGICA

- O **músculo constritor inferior da faringe**, através de sua porção mais distal (porção cricofaríngea) representa, juntamente com a transição faringoesofágica, o esfíncter esofágico superior (EES).
- Após a passagem do bolo pelo EES, a laringe retorna a sua posição normal e o tônus muscular do esfíncter aumenta, prevenindo a regurgitação do alimento e a aerofagia. O transporte

esofágico envolve peristalse do bolo no sentido crânio-caudal, finalizando com o relaxamento do esfíncter esofágico inferior e a passagem do bolo para o interior do estômago. **O tempo necessário para essa fase pode variar, nos indivíduos normais, dura entre 8 e 20 segundos**.

- O controle neurológico do esôfago é feito por ramos diretos e indiretos do nervo vago (X par NC). Os impulsos motores ocorrem no sentido crânio-caudal. O controle sensorial envolve a participação do nervo laríngeo superior e de ramos do nervo laríngeo inferior (recorrente), no nível do esôfago cervical, sendo que nas porções média e distal esta inervação é realizada por ramos torácicos do nervo vago.

(RMS/UNIRIO 2018) Referente à fisiologia da deglutição, analise as sentenças abaixo:

I) Durante a fase oral preparatória, a contração do músculo palatoglosso promove a inferiorização do palato mole e previne que o bolo alimentar passe à faringe antes da deglutição.

II) Durante a fase faríngea, a laringe se eleva devido à contração dos músculos infra-hióideos, auxiliando a abertura do esfíncter esofágico superior.

III) Durante a fase oral propriamente dita, o total selamento da cavidade oral ajuda a manter as forças de propulsão necessárias para o transporte do bolo pela hipofaringe, esfíncter esofágico superior e para dentro do esôfago.

IV) A laringe protege de duas formas a via aérea, uma delas é o fechamento completo da glote durante a deglutição.

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) I e IV, apenas.

b) I, III e IV, apenas.

c) I, II e IV, apenas.

d) II, III e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, durante a fase oral preparatória (mastigação), o palato mole permanece abaixado, por ação do músculo palatoglosso, que dificulta a ocorrência de escape prematuro na região posterior, já que ainda não é o momento de iniciar a deglutição propriamente dita.

A segunda assertiva está incorreta pois a elevação laríngea ocorre por ação dos músculos supra-hióideos, que têm função importante na movimentação do complexo hiolaríngeo.

A terceira alternativa está correta, o vedamento labial é importante para manter uma pressão intraoral adequada.

A quarta assertiva está correta, o fechamento da glote, que ocorre por ação das pregas vocais e vestibulares, é importante para proteção das vias aéreas, assim como o abaixamento da epiglote.

Assim, estão corretas as assertivas I, III e IV, o nosso gabarito encontra-se na alternativa B!

Controle Neural da Deglutição

Para o bom desempenho dessa função, é fundamental o controle neurológico, que envolve o Sistema Nervoso, em suas vias periférica e central. Esse controle irá garantir a realização harmônica das diversas fases envolvidas na deglutição e a sua adequada **coordenação** com as demais funções estomatognáticas (sucção, respiração e mastigação). Vamos ver todo esse processo de acordo com Estrela *et al*[3] e Costa[4].

CONTROLE NEUROLÓGICO DA DEGLUTIÇÃO

Quatro nervos cranianos (V, VII, IX e X) conduzem informação aferente sobre gustação e sensibilidade geral associadas à deglutição, e cinco nervos cranianos (V, VII, IX, X e XII) são responsáveis pelo controle eferente das duas primeiras fases da deglutição: oral e faríngea.

No que diz respeito à **fase esofágica**, as funções desempenhadas resultam dos impulsos enviados do centro da deglutição no tronco encefálico através de duas principais eferências nervosas: cranial ou parassimpática, e toracolombar ou simpática, sendo os **nervos chamados de nervos extrínsecos do esôfago**.

O nervo acessório (XI par NC) supre os músculos esternocleidomastóideo e trapézio, músculos que estão envolvidos na postura do tronco e da cabeça durante a deglutição.

O controle central da deglutição ocorre através de uma organização complexa de elementos neurais no cérebro e tronco encefálico. O sistema nervoso central é requerido para iniciar e coordenar os vários músculos que estão envolvidos nas diversas fases da deglutição.

> Os padrões de desempenho da via neural central da deglutição são fixados para as fases faríngea e esofágica da deglutição, nas quais inibições múltiplas e excitações dos músculos participantes ocorrem numa ordem constante.

[3] ESTRELA, F.; SCHNEIDER, F. L.; AQUINI, M. G.; MARRONE, A. C.; STEFFANI, M. A.; JOTZ, G. P. Controle neurológico da deglutição. In: JOTZ, G. P.; CARRARA-DE-ANGELIS, E.; BARROS, A. P. B. Tratado de deglutição e Disfagia: no Adulto e na Criança. Revinter, 2008.
[4] COSTA, M. Controle neural da deglutição. In: Costa, Milton Melciades Barbosa. Deglutição & Disfagia: Bases Morfofuncionais e Videofluoroscópicas. Rio de Janeiro : LABMOTDIG, 2013.

Porém, essa fixação é modulada por diferentes estímulos sensoriais, tais como **temperatura, textura, sabor dos alimentos, e, sugere-se, até mesmo, influência de sua apresentação visual**.

PARES CRANIANOS

- **Nervo trigêmeo (V par NC)**

V2- Ramo maxilar -> **Sensação térmica, tátil, dolorosa** de: Mucosa da nasofaringe (ramo faríngeo); Palatos mole e duro (nervos palatinos menores e maiores, nervos nasopalatinos); Gengiva e dentes superiores (nervo alveolar superior); Tonsila palatina (nervo palatino menor).

V3 - Ramo mandibular -> **Sensação térmica, tátil, dolorosa de: 2/3 anteriores da língua** (nervo lingual); mucosa jugal (nervo bucal); assoalho bucal (nervo lingual); gengiva e dentes inferiores (nervos lingual e alveolar inferior); articulação temporomandibular (nervo auriculotemporal); pele do lábio inferior e região mandibular (nervo mentual). Motricidade da musculatura mastigatória (masseter, temporal, pterigóideo medial e lateral), músculos milo-hioideo e ventre anterior do digástrico.

- **Nervo facial (VII par NC)**

Sensação -> **paladar dos 2/3 anteriores da língua**;

Motricidade do ventre posterior do músculo digástrico, músculo estilo-hioideo e músculos da mímica.

- **Nervo glossofaríngeo (IX par NC)**

Sensitivo -> mucosa da orofaringe, tonsilas palatinas, fauces, **1/3 posterior da língua**

Gustação -> **1/3 posterior da língua**

Motor -> músculo estilofaríngeo

- **Nervo vago (X par NC)**

Sensibilidade -> ramo faríngeo (mucosa do véu palatino e constrictores superior e médio); ramo interno do nervo laríngeo superior (mucosa da laringofaringe, epiglote, laringe acima das pregas vocais, receptores articulares na laringe, pregas ariepiglóticas e pequena área do terço posterior da língua; nervo laríngeo recorrente (mucosa da laringe abaixo das pregas vocais, constritor inferior e esôfago); ramo esofágico (mucosa e musculatura estriada do esôfago; gustação da região da epiglote.

Motor -> O nervo laríngeo inferior (recorrente) inerva todos os músculos laríngeos intrínsecos, exceto o cricotireóideo, que é inervado pelo nervo laríngeo superior.

- **Nervo acessório (XI par NC - porção cranial):**

Através do plexo faríngeo -> M. levantador do véu palatino e M. uvular, M. palatoglosso, M. salpingofaríngeo e M. constritor superior da faringe

- **Nervo hipoglosso (XII NC):**

Inervação motora dos músculos da língua, intrínsecos e extrínsecos, envolvidos na deglutição (MM. longitudional superior, longitudinal inferior, transverso, vertical, hioglosso, genioglosso, estiloglosso); e dos músculos supra-hióideos (MM. gênio-hióideo e tireo-hióideo).

COORDENAÇÃO E FASES DA DEGLUTIÇÃO

- ✓ Coordenadas pelo sistema nervoso central, via nervos cranianos, as fases da deglutição se integram funcionalmente. Inicia-se pela fase oral (voluntária ou semiautomática) e se continua pelas fases faríngea e esofágica (reflexas ou automáticas).
- ✓ A dinâmica oral pode ser pensada e decidida por controle voluntário, mas, em condições adequadas, funciona de modo semiautomático, onde o controle voluntário fica subjacente a uma "normalidade" percebida e informada por receptores orais.
- ✓ Por sua vez, a dinâmica reflexa da faringe e da parte superior do esôfago, constituídas por musculatura estriada esquelética, depende da transferência pressórica proveniente da cavidade oral. Essa transferência pressórica, em intensidade definida pela qualificação oral, determinará, na musculatura estriada da faringe e do esôfago, a despolarização de tantas unidades motoras quanto forem as necessárias para continuação da condução do bolo, com transferência da informação elétrica e mecânica para a musculatura lisa das porções média e distal do esôfago.
- ✓ Em nível da interdigitação do músculo estriado com o liso, inicia-se o plexo nervoso mioentérico que assume o controle motor da musculatura lisa do esôfago; incluindo contração peristáltica e relaxamento do esfíncter esofágico inferior, o qual se mantém aberto e permissivo durante a sequência peristáltica.
- ✓ A **pressão transferida da cavidade oral para a faringe é impedida de escapar para a nasofaringe pela aposição do palato contra a parede posterior da faringe.** O fluxo, propelido em sentido distal, segue para o esôfago pela diminuição da resistência da transição faringo-esofágica aberta, em especial pela elevação do hioide e da laringe. Essa abertura também participa da proteção das vias aéreas, nesse tempo resistente pela apneia de deglutição e fechamento da rima glótica, entre outros eventos que aumentam a resistência das vias aéreas.

CONTROLE NEURAL DA DEGLUTIÇÃO

- ✓ Um único centro superior, a princípio, não atende à complexidade e à extensão dos mecanismos envolvidos na interação da dinâmica da deglutição. Por lógica, a deglutição é um processo cuja coordenação se deve à integração de diversos centros neurais superiores.

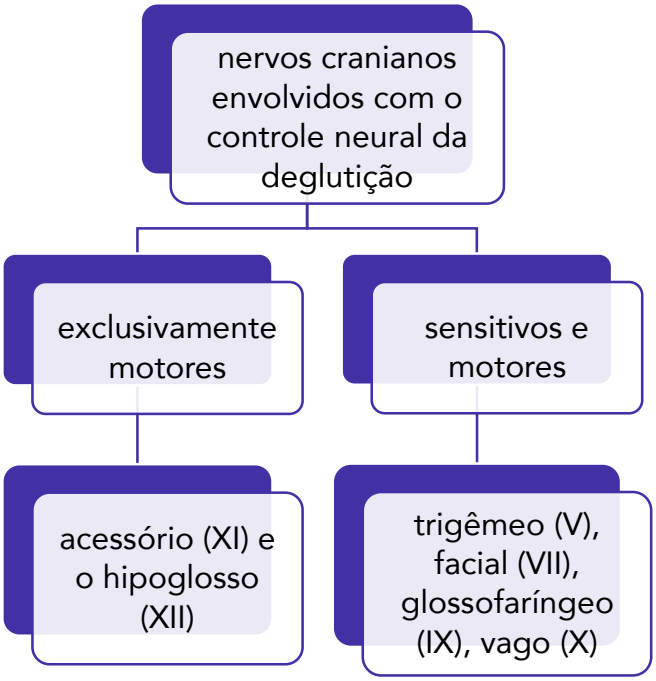
- ✓ O controle neural das estruturas envolvidas na condução do alimento da boca até o estômago se faz integrando as diversas fases desse processo. **As fases oral, faríngea e esofágica têm cada uma o seu próprio controle, interligado em sequência. A função da fase seguinte depende da fase anterior. A atividade da fase anterior transfere informação a ser trabalhada pelo controle neural da fase seguinte.**
- ✓ A fase oral, voluntária, tem no tecido nervoso frontoparietal, separados pela cisura mediana, a percepção e o controle motor das estruturas que atuam por força da vontade (áreas sensitivas e motoras descritas por Wilder Penfield). Assim, no córtex, a cada lado da cisura mediana, na projeção e pouco acima do opérculo frontoparietal, há um centro superior cortical responsável pela deglutição. É certo que essas regiões do sistema nervoso central (SNC) coordenam as atividades voluntárias da fase oral.
- ✓ Não obstante, a fase oral funciona também de modo semiautomático, ou seja, atua de modo subcortical, fora do controle da vontade. Surge aqui um novo centro capaz de participar do controle da deglutição. Esse controle subcortical se dá por ação de neurônios de terceira ordem, possivelmente em nível talâmico, capazes de responder a atividades programadas em ausência de comando cortical, que só reassume seu controle em caso de quebra de rotina.
- ✓ **O tronco cerebral é o centro responsável pela atividade reflexa da fase faríngea, assim como da musculatura estriada da porção superior do esôfago**. Todos os seus núcleos são também, no que se relaciona às atividades cortical e subcortical, pontos de sinapse para as vias aferentes e eferentes.

  Há ainda, coordenando a dinâmica da musculatura lisa do esôfago, a presença de plexo nervoso parietal mioentérico integrado à dinâmica do sistema nervoso central, mas é dele independente em suas respostas. Esses vários centros, independentes, mas sincronicamente interligados, nos permitem entender que o controle neural da deglutição deva ser entendido como multicêntrico.

ORGANIZAÇÃO NEURAL

Os nervos cranianos envolvidos com o controle neural da deglutição são o **V** (trigêmeo), **VII** (facial), **IX** (glossofaríngeo), **X** (vago), **XI** (acessório) e **XII** (hipoglosso). O acessório e o hipoglosso são exclusivamente motores; os demais, sensitivos e motores.

> Os pares cranianos associados com a função de deglutição são os mesmos que se relacionam à anatomofisiologia geral do sistema estomatógnatico, ou seja, os nervos V, VII, IX, X, XI e XII. Lembre-se do mnemônico (011-579-1012).



A aferência dos nervos cranianos, a cada lado, define os neurônios de primeira ordem que iniciam a condução das informações. Os eferentes motores são os responsáveis pela dinâmica das fases oral e faríngea da deglutição.

- **Nos 2/3 anteriores da língua, o nervo Trigêmio é responsável pela sensibilidade e o nervo Facial é responsável pelo paladar. No 1/3 posterior da língua, o nervo Glossofaríngeo é responsável pelo controle aferente.**

AFERÊNCIA – VIA SOMESTÉSICA OU SENSORIAL

- ✓ As vias sensoriais se caracterizam pelo arranjo em série de conjunto de neurônios sensoriais. Neurônios de primeira, segunda, terceira e de ordens mais altas conduzem da periferia ao córtex uma dada informação.
- ✓ Os neurônios de primeira ordem, que constituem os nervos cranianos, formam vias cujos corpos das células nervosas se localizam em um gânglio, e suas terminações periféricas ou formam ou se associam a receptores.
- ✓ Os neurônios de segunda ordem se **localizam no tronco cerebral, mais especificamente em sua porção posterolateral, em núcleos como o do trato solitário e dos segmentos mesencefálico, pontino e espinhal do trigêmeo**. Esses núcleos

recebem as informações conduzidas pelos neurônios de primeira ordem a cada lado do tronco cerebral e as conduzem, por vias diretas e cruzadas, para os núcleos da base, em especial ou a princípio para os do tálamo cujos neurônios se configuram como os de terceira ordem.

- ✓ Esses núcleos, com neurônios de terceira ordem, retransmitem para o córtex as informações recebidas graças as suas propriedades biofísicas. A admissão é de que nos mamíferos atuais não só o córtex, mas também a atividade sensorial do tálamo, tenham experimentado expressiva expansão. Assim explicando, os circuitos e as propriedades intrínsecas desses neurônios de terceira ordem são capazes de transformar as informações recebidas dos de segunda ordem, antes de retransmiti-las.
- ✓ Desse modo seria possível entender o semi automatismo passível de ocorrer na fase oral, o qual se daria quando a informação recebida pelo neurônio de terceira ordem fosse conduzida para as áreas motoras, sem percepção consciente, e daí de volta ao tronco cerebral, para se associar a núcleos motores localizados na porção ventral de onde, via axônios motores dos nervos cranianos, atingiria os efetores de periferia.
- ✓ A percepção consciente se daria quando a informação percebida e transformada, pelos neurônios de terceira ordem, fosse conduzida para os neurônios de quarta ordem e de ordens superiores localizados no córtex cerebral.
- ✓ Os neurônios de quarta ordem e os de ordens superiores se localizam em áreas corticais de associação e sensoriais, em uma mesma região ou regiões vizinhas, mas capazes de processar mais detalhadamente a informação e decidir a eferência a ser procedida pelo córtex motor.

EFERÊNCIA – VIA MOTORA

- ✓ A eferência voluntária, cortical ou consciente, se caracteriza por comando motor, a partir de área cortical pré-central (área 4), gerada por estímulo proveniente do córtex sensitivo (em especial, áreas 2 e 3), que teriam a capacidade de perceber e discriminar a informação para posterior transferência ao córtex motor (área 4).
- ✓ A **eferência subcortical ou subconsciente, que permite que a fase oral seja definida como semiautomática**, se caracteriza por comando motor que se processa sem a percepção consciente ou discriminativa da informação.
- ✓ A resposta motora, teoricamente também a partir do córtex motor da área pré-central (área 4), via feixe geniculado, receberia sem integração consciente as informações mecânicas objetivas como viscosidade e volume e não as informações qualitativas subjetivas, como, por exemplo, gosto e temperatura.
- ✓ Essas informações, "menos relevantes" para a mecânica do processo, ficariam reprimidas em um nível subcortical, quando dentro dos limites da normalidade. Contudo, qualquer variação mais expressiva desses valores religaria a via consciente,

e o controle seria reassumido por comando, que agora passaria pela área cortical responsável pela consciência.

- ✓ Um centro superior de integração entre as áreas sensitivas do giro pós-central com as motoras do giro pré-central é perceptível, mas sua constituição, localização exata e mecanismo de ação ainda são de certo modo especulativos.
- ✓ Há um mecanismo integrador que associa os diversos centros e coordena as respostas que regem a dinâmica da deglutição. No que se refere à coordenação da deglutição, certamente **o tronco cerebral e o plexo mioentérico são centros subordinados ao cortical e ao talâmico**.
- ✓ Pode-se supor que a integração da percepção proveniente dos dois lados do corpo se dê em nível dos neurônios de terceira ordem, utilizando rede que intercomunicaria ambos os lados ao sistema nervoso central.
- ✓ A aferência proveniente de neurônios de segunda ordem de um e outro lado do tronco cerebral atingiria, de modo direto e cruzado, os de terceira ordem que transmitiriam para neurônios de ordens superiores localizados no córtex de ambos os hemisférios as percepções geradas pelos dois lados, permitindo que um só hemisfério coordene os dois lados do corpo.

No tronco encefálico, dois núcleos são envolvidos nos mecanismos da deglutição, o núcleo do trato solitário possui uma importante função sensorial (via aferente) e o núcleo ambíguo está associado a função motora (via eferente).

(RMS/UNIRIO - 2020) O controle neurológico da deglutição envolve a condução de informações aferentes e o controle eferente de suas fases, realizado pelos nervos cranianos. Sobre a inervação da língua, complete as lacunas com os tipos de nervo craniano correspondente a cada função descrita. Nos 2/3 anteriores da língua, o nervo _____1_____ é responsável pela sensibilidade e o nervo _____2_____é responsável pelo paladar. No 1/3 posterior da língua, o nervo _____3_____ é responsável pelo controle aferente.

Os termos que preenchem CORRETAMENTE as lacunas são:

a) 1- Facial 2- Trigêmio 3- Glossofaríngeo

b) 1- Facial 2- Glossofaríngeo 3- Hipoglosso

c) 1- Glossofaríngeo 2- Trigêmio 3- Hipoglosso

d) 1- Trigêmio 2- Facial 3- Glossofaríngeo

e) 1- Trigêmio 2- Facial 3- Hipoglosso

Comentários:

Como discutimos, o nervo trigêmeo (V NC) é responsável pela sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua, já a sensibilidade gustativa desses primeiros 2/3 é dada pelo nervo facial (VII NC). No que se refere ao 1/3 posterior, a sensibilidade e gustação, que juntas compõem a via aferente, é dada pelo nervo glossofaríngeo (IX NC). Assim, o nosso gabarito encontra-se na alternativa D!

(RMS/UFPB - 2021) Sobre o controle neural da deglutição é correto afirmar que:

a) A representação cortical da deglutição é unilateral à esquerda com ativação de áreas motoras e somatossensoriais.

b) No tronco cerebral, a deglutição é representada por grupos de neurônios localizados no núcleo do trato solitário e núcleo ambíguo.

c) A deglutição de saliva é um ato consciente e voluntário que ocorre, em média, dez vezes por minuto.

d) Durante a deglutição, o nervo facial não interfere na informação aferente conduzida ao córtex porque é o único par craniano cuja função é somente motora.

e) O XII par craniano é responsável pela motricidade dos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua e pelo paladar dos 2/3 anteriores da língua

Comentários:

Essa questão também foi cobrada pela UFPB no ano de 2019, sendo exatamente igual, então, veja como é importante praticar! No tronco encefálico, dois núcleos são envolvidos nos mecanismos da deglutição, o núcleo do trato solitário possui uma importante função sensorial (via aferente) e o núcleo ambíguo está associado a função motora (via eferente), assim, o nosso gabarito encontra-se na alternativa B.

A respeito das demais alternativas, vale relembrar que a deglutição possui uma representação bilateral; o nervo facial é misto, ou seja, possui ação motora e sensitiva; o nervo hipoglosso é apenas motor e o paladar dos 2/3 anteriores da língua é dado pelo nervo facial (V par NC).

AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS DISFAGIAS

Avaliação funcional e instrumental da deglutição

A avaliação da deglutição constitui uma etapa fundamental para a intervenção fonoaudiológica voltada para as disfagias, pois ela permitirá a identificação de quais fases da deglutição estão alteradas, identificar as características apresentas e também entender a influência das estruturas envolvidas na dinâmica da deglutição. Assim, ela irá guiar o diagnóstico e a reabilitação terapêutica.

Avaliação neonatal e pediátrica[1] [2] [3]

CARACTERIZAÇÃO

- As disfagias são dificuldades alimentares definidas como a desordem presente em qualquer fase e/ou entre as fases da deglutição capazes de comprometer o aspecto nutricional, a saúde pulmonar e o prazer alimentar do indivíduo, bem como o do seu cuidador
- **Estima-se que a incidência das dificuldades alimentares ocorrida ao longo da infância atinja o índice de 80%**, o que pode ser atribuído em grande parte ao alto índice de sobrevivência dos recém-nascidos pré-termo (RNPT); às malformações congênitas; às mudanças de estilo de vida e à ansiedade e falta de conhecimento dos pais.

IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES COM RISCO PARA DISFAGIA

- As doenças pulmonares crônicas decorrentes de aspirações silentes são insidiosas e acometem cerca de 90% de aspiradores, que o fazem sem apresentarem tosse ou qualquer outro sinal de evidência do fenômeno, muito mais comum na população pediátrica.
- Dentre os antecedentes com risco para disfagia, estão: **infecções congênitas (sífilis, toxoplasmose, herpes, rubéola e citomegalovírus); uso de drogas pela mãe durante a gestação; anomalias craniofaciais; prematuridade (idade gestacional (IG) < 37 semanas); recém-nascidos pequenos para a idade gestacional (PIG) ou com peso de nascimento < 1.500 g; hipoxia perinatal com Apgar entre 0 e 4 no 1° minuto e/ou 0 e 6 no 5° minuto; distúrbios metabólicos da gestante e do RN; meningite, notadamente a bacteriana; infecções nasais e pulmonares; distúrbios neurológicos; refluxo gastroesofágico; anomalias do aparelho digestório (como a estenose de esôfago); intubação orotraqueal prolongada.**

---

[1] MADUREIRA, D. L.; SILVA, L. **Avaliação clínica das disfagias infantis em ambiente hospitalar**. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.
[2] BÜHLER, K. E. B.; ALMEIDA, F. C. B. **Avaliação Clínica da Disfagia Orofaríngea Infantil à Beira de Leito**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[3] LEVY, D. S.; VALÉRIO, K. D**. Abordagem Fonoaudiológica na Disfagia Neonatal** – Avaliação e Tratamento. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

- O uso de neurolépticos e de medicamentos para controle de convulsões, que diminuem o nível de alerta e da habilidade para deglutir, bem como o uso de relaxantes musculares para controlar espasticidade são também considerados fatores de risco para o aparecimento das disfagias.
- Crianças maiores e dependentes do outro para alimentar-se também são consideradas de risco para desenvolverem quadro de pneumonia aspirativa. **O grau de dependência na alimentação está intimamente relacionado com o grau de comprometimento motor e cognitivo.** Além disso, existe uma condição muito peculiar no ritmo alimentar de cada um e que, na grande maioria das vezes, cria um descompasso entre quem oferece e quem recebe o alimento.

Infecção congênita, Idade gestacional menor que 37 semanas e necessidade de ventilação mecânica por mais de 10 dias são fatores de risco para distúrbios alimentares em neonatos.

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS E COMORBIDADES ASSOCIADAS À DISFAGIA PEDIÁTRICA

- ✓ **Alterações neurológicas**: Síndrome de Arnold-Chiari, síndrome de West, síndrome de Guillainn-Barré, infecções hemorrágicas intracranianas (meningite, encefalite), erro inato do metabolismo, hidrocefalia congênita, tumor de sistema nervoso, traumatismo cranioencefálico, acidente vascular encefálico, doenças neuromusculares (Wernig-Hoffman, distrofia muscular, miasteni agrave), asfixia perinatal, paralisia cerebral.
- ✓ **Alterações anatômicas do trato aerodigestivo**: Anomalias congênitas ou adquiridas: fissuras labiopalatinas, paresia ou paralisia de pregas vocais, cleft laríngeo, fístula traqueoesofágica, laringomalácia, traqueomalácia, anel vascular, estenose de coanas, hipoplasia mandibular,atresia esofágica, tumores, higromacístico iatrogênico (traqueostomia)
- ✓ **Síndromes genéticas**: Síndrome de Down, síndrome velocardiofacial, síndrome de Beckwith-Wiedemann, síndrome cri-du-chat, síndrome de Cornélia de Lange, sequência de Pierre Robin, sequência de Möebius, Prader Willi, síndrome de Noonan
- ✓ **Alterações musculares**: Miopatias congênitas, leucodistrofia
- ✓ **Gastrointestinal**: Refluxo gastroesofágico, disfunção de motilidade esofágica.

Condições que afetam a coordenação das funções de sucção-respiração-deglutição: Prematuridade, laringomalácia, atresia de coanas, displasia broncopulmonar grave, cardiopatias congênitas, vírus respiratórios sincicial

AVALIAÇÃO DA DEGLUTIÇÃO DE NEONATOS EM BERÇÁRIOS

A **avaliação tem início no momento em que a dificuldade é detectada**, quer seja pela mãe ou por qualquer membro do corpo clínico presente na unidade e em contato com a díade mãe-bebê. Após conhecer profundamente a história clínica do bebê e suas condições de nascimento, inicia-se o contato com os familiares, que geralmente se inicia pela mãe.

> As queixas alimentares mais comuns que acompanham o bebê, nesta primeira etapa da vida, são as de dificuldade na sucção, incoordenação entre sucção, respiração e coordenação, presença de engasgos, acúmulo de saliva na cavidade oral, recusa alimentar, entre outras. O objetivo final da avaliação fonoaudiológica é o de poder responder se e como o recém-nascido poderá realizar a sua alimentação.

A avaliação direta com o recém-nascido começa pela investigação de integridade e funcionalidade do sistema estomatognático. Se o recém-nascido preenche as condições mínimas para realizar a chamada "avaliação funcional da deglutição", ele deve ser conduzido até a sua fonte principal de alimento, quer seja ela o aleitamento materno ou a mamadeira.

A **avaliação funcional da deglutição deve ser realizada no momento em que o recém-nascido recebe o seu alimento e deve acompanhá-lo do começo até o fim da oferta**. Muitas vezes, não é possível chegar a um diagnóstico em um momento único de avaliação, pois existem muitas variáveis envolvidas como o estado de consciência, a disponibilidade materna, o apetite do bebê, entre outros.

A etapa da avaliação é de fundamental importância na definição de um plano de trabalho, que deverá ser traçado para cada díade de acordo com as suas necessidades.

No **caso de não ser possível concluir o diagnóstico na etapa da avaliação clínica**, o bebê deve ser encaminhado para a **avaliação objetiva da deglutição**.

AVALIAÇÃO DA DEGLUTIÇÃO DE NEONATOS EM BERÇÁRIO DE RISCO/UNIDADE NEONATAL

As **dificuldades alimentares** que acompanham o RNPT sofrem **grande variabilidade de sinais e sintomas em função do número de semanas concluídas ao nascimento e das intercorrências sofridas**

ao longo da internação. Além disso, existe a suscetibilidade individual que convida o profissional a olhar cada bebê dentro de seu universo particular.

O processo de avaliação inclui a díade mãe-bebê e tem início a partir do momento em que é estabelecido o primeiro contato com a dupla. Começa-se, então, a conhecer a história da qual também farão parte os médicos, pois acompanharão diariamente cada dupla até a definição final de sua via eleita de alimentação, o que na grande maioria das vezes coincide com o momento da alta hospitalar.

- A **avaliação do recém-nascido deve ser preferencialmente realizada no horário de sua dieta, pois é este o período em que ele se encontra em melhor estado de consciência**. Mesmo que isso não ocorra, é preciso manter uma rotina de sempre acompanhar o RN no horário em que ele recebe o alimento, uma vez que o principal objetivo da atuação do profissional é o de garantir que a dieta se estabeleça de forma eficaz e segura e, de preferência, que seja realizada exclusivamente pela via oral.
- **A avaliação do sistema estomatognático do recém-nascido deve ser realizada visando ao levantamento das condições de suas estruturas orais, bem como o desempenho de suas funções e reações**.
- As habilidades posturais do recém-nascido representam um item de fundamental importância no momento de sua avaliação e estão intimamente relacionadas com o seu desempenho oral.
- **O tempo de tolerância de um recém-nascido é muito limitado, portanto a avaliação deve ser realizada em um espaço mínimo de tempo para que a fadiga não seja fator de interferência em suas respostas**. É muito comum que a avaliação não possa ser concluída em um momento único, além do fato de que existe uma enorme gama de variabilidade de respostas e reações que acompanham o dia de um recém-nascido internado.

Se a **avaliação clínica, por si só, não conseguir concluir e delinear um plano de tratamento efetivo** para o bebê, faz-se necessário, então, o encaminhamento para a **complementação objetiva** por meio do **nasolaringofibroscopia e/ou para o videodeglutograma**, de acordo com as necessidades de cada bebê.

AVALIAÇÃO DA DEGLUTIÇÃO DE BEBÊS E CRIANÇAS NAS UNIDADES DA PEDIATRIA

Ao avaliar um bebê ou uma criança que se encontra internada nas unidades de pediatria do hospital, depara-se com um panorama distinto daquele vivenciado na unidade neonatal. **A gama de variabilidade de intercorrências é tão vasta quanto aquela que comporta o hospital**.

É preciso ter **conhecimento profundo da história da criança**, bem como a razão pela qual ela se encontra internada. Deve-se desenhar, detalhadamente, a **forma de alimentação da criança até o momento** em que está sendo avaliada.

Os **aspectos nutricionais e de hidratação são questões fundamentais para serem abordadas a fim de traçar um panorama geral da condição em que se encontra a criança**. Para isso, é necessária a avaliação de um especialista, tal como um nutricionista ou nutrólogo, capaz de delinear as reais necessidades do aporte calórico-proteico individual e inerente ao quadro da criança.

- **A condição pulmonar é um item de fundamental importância nesse protocolo.** Para isso, além dos dados clínicos, precisa-se muitas vezes entrar em contato com o pneumologista responsável, para maior aprofundamento do quadro que está sendo analisado.

A **avaliação e conduta do gastroenterologista também devem compor o protocolo, notadamente quanto à possível doença do refluxo gastroesofágico, que é frequente em crianças com encefalopatia crônica não evolutiva (ECNE)**. Esse item é de suma importância para facilitar o diagnóstico diferencial no caso de um distúrbio de deglutição com riscos de broncoaspiração.

- **A avaliação fonoaudiológica é composta pela investigação completa dos órgãos que compõem o sistema estomatognático, bem como de sua funcionalidade.**

AVALIAÇÃO DA SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA

A avaliação da sucção não nutritiva (SNN) deve ser feita apenas em bebês menores de 6 meses, utilizando-se uma chupeta ou um dedo mínimo enluvado, com eliciação prévia do reflexo de busca, presente até os 4 meses de idade. Em bebês, as fases preparatória oral e oral da deglutição estão fundidas à sucção.

Inicialmente, convém estimular (com dedo mínimo enluvado ou chupeta) a região perioral, preferencialmente próximo ao ângulo da boca, a fim de incentivar o reflexo de busca. Em seguida, deve-se tocar a porção anterior do palato ou da gengiva e a ponta de língua para eliciar a sucção. Convém ter cuidado para não posicionar o dedo muito posteriormente, para não desencadear o reflexo nauseoso.

Caso a criança não inicie a sucção prontamente, o examinador poderá realizar pequenas pressões no palato ou na língua para estimular seu início. A ausculta cervical deve ser realizada durante a avaliação da SNN, a fim de se determinar a frequência de deglutição de saliva. Para tanto, cabe a avaliação da SNN ser realizada durante, pelo menos, 1 min.

- **Quando houver alteração dos parâmetros fisiológicos, sinais de fadiga, desconforto respiratório, náuseas, tosse e/ou engasgo, durante a sucção não nutritiva, a avaliação deverá ser descontinuada, pelo risco de incoordenação entre sucção, deglutição e respiração.** Assim, não se indica a avaliação com alimento nesse momento.

AVALIAÇÃO DA DEGLUTIÇÃO DE SALIVA

- A **avaliação da deglutição de saliva tem início com a inspeção da mucosa oral, observando se esta mucosa se apresenta lubrificada pela saliva (adequada), seca (xerostomia), ou se há acúmulo de saliva (sialoestase)**. Em seguida, deve ser realizada a observação da frequência de deglutição de saliva por meio da ausculta cervical.

Nas crianças menores, convém observar a deglutição espontânea por até dois minutos. Para as crianças que já forem capazes de executar ordens, pode-se solicitar que deglutam a saliva. **Deve-se observar também a ocorrência de sinais clínicos sugestivos de penetração/aspiração laringotraqueal, como alteração na ausculta cervical, tosse, engasgo, palidez, cianose e/ou desconforto respiratório durante ou após a deglutição de saliva**.

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA DEGLUTIÇÃO

O olhar treinado do avaliador é capaz de detectar um número significativo de informações durante o ato aparentemente simples de observar uma criança alimentando-se.

Partindo-se do pressuposto de que alimentar é um ato aprendido no seio da família e que existem fortes influências daquele que oferece o alimento, a observação inclui tanto quem recebe como quem oferta o alimento. No decorrer da observação, é também possível comprovar a veracidade das informações obtidas na história alimentar da criança.

Deve-se estar atento a todos os detalhes e movimentos que circundam a díade durante o ato da alimentação. É importante notar como a criança reage à simples menção de receber o alimento. Se demonstra "prontidão" para receber o alimento colocando-se em estado de alerta e receptividade, isso traz indícios de uma relação favorável com a comida. As situações de distanciamento e/ou irritabilidade diante da chegada da comida podem denotar uma experiência negativa ou difícil com o ato de ser alimentada.

Deve também ser **observado se o cuidador faz uso de artimanhas para despertar o interesse ou desviar a atenção da criança para a ação de ser alimentada**, o que demonstra uma possível falta de interesse e de atenção pelo alimento oferecido.

É importante também notar a presença de "maneirismos", tais como a seletividade intensa com relação ao alimento ou utensílio e preferências marcantes daquilo que é aceito e por quem.

Uma **observação completa do momento alimentar pode custar um tempo prolongado ao terapeuta**, já que, na grande maioria das vezes, não se esgota em uma única vez, mas que, ao ser completa e detalhada, pode transformar-se no item de maior relevância do protocolo de avaliação da função alimentar.

A avaliação deve ser realizada sempre minutos antes do horário da alimentação, devido à necessidade de os lactentes precisarem estar famintos e em estado de alerta para se ter um resultado fidedigno.

Para que seja realizada a avaliação do neonato, é necessário que ele esteja estável. Para isso, ele deve apresentar **frequência cardíaca entre 120 e 160 bpm**, **frequência respiratória menor que 60 respirações por minuto e saturação de oxigênio maior que 90%**. Tais parâmetros devem ser monitorados durante todo o processo de avaliação. Resumidamente, os principais itens a serem considerados na avaliação funcional são:

- ✓ Estado comportamental inicial do neonato: sono profundo, sono leve, sonolento, alerta, agitado/irritado ou choro;
- ✓ Prontidão para o estímulo: movimentos de procura, movimentos de sucção, levar as mãos à linha média, levar as mãos à face, preensão palmar e protrusão de língua;
- ✓ Postura corporal/padrão motor: estável com apoio, estável sem apoio, flexão, instável/tremores/desorganização ou hipotonia fisiológica;
- ✓ Sucção: não apresenta sucção, apresenta grupos de sucções, sucção esporádica, regulares, irregulares, pausas muito longas; há pausa adequada; é preciso ajudar a dar pausas para o neonato se organizar ou coordenação da sucção/deglutição/respiração;
- ✓ Grau de força de sucção: fraca, média/fraca, média, forte/média ou forte
- ✓ Variação na força e/ou no ritmo de sucção: sim ou não;
- ✓ Movimentação de mandíbula: excursão exagerada, tremores, movimento organizado ou travamentos;
- ✓ **Movimentação de língua: retração, protrusão exagerada, canolamento, língua alargada, suckling organizado ou incoordenação do movimento;**
- ✓ Sinais de estresse: mudança de coloração (cianótico, avermelhado), taquicardia, bradicardia, oscilação da saturação de oxigênio, desconforto respiratório, cansaço, náuseas, vômito/refluxo ou tosse/engasgo;
- ✓ Estado comportamental do neonato após o estímulo: sono profundo, sono leve, sonolento, alerta, agitado/irritado ou choro;
- ✓ Outros sinais de desconforto: soluços, caretas, espirros, sobressaltos ou movimentos corporais de aversão/recusa.

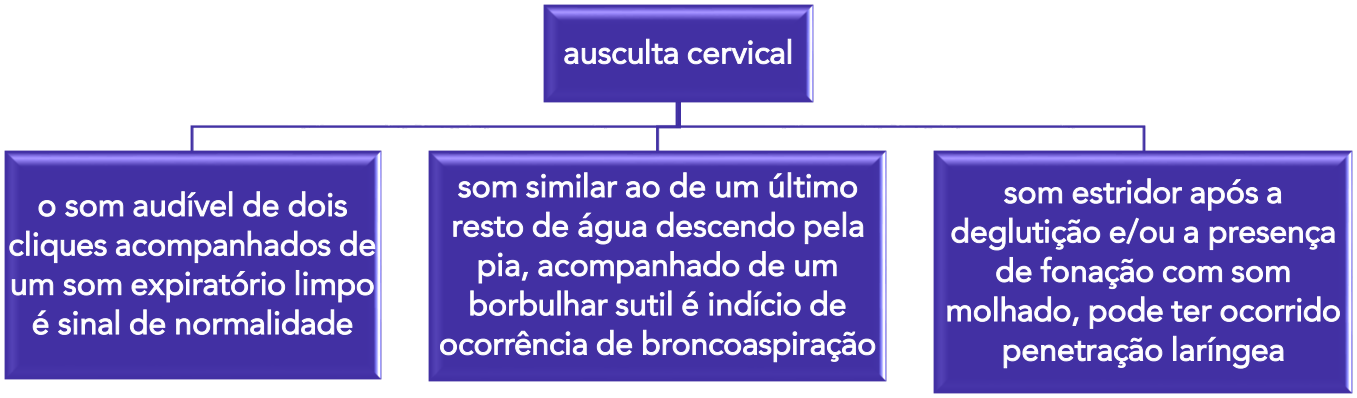
> Durante a sucção em seio materno, devem ser observados o vedamento labial, a pega, a coordenação entre sucção, respiração e deglutição, a relação entre a frequência de sucções por deglutição e a existência de pausas.[4]

AUSCULTA CERVICAL E OXÍMETRO DE PULSO NA AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DEGLUTIÇÃO

Além de ser um instrumento não invasivo, o estetoscópio é de uso prático, devendo constituir parte integrante do protocolo de avaliação da deglutição.

> A **ausculta cervical** funciona como instrumento complementar da avaliação clínica e **consiste no uso do estetoscópio na fase faríngea da deglutição**, visando determinar a integridade do mecanismo de proteção das vias aéreas inferiores por meio da avaliação do timing desses sons associados à deglutição.

O aparelho deve ser colocado na parte lateral da junção da laringe com a traqueia, anterior à artéria carótida, buscando obter a melhor relação sinal/ruído.



A oximetria consiste em medir a saturação arterial do oxigênio (SpO2) no sangue periférico por meio de aparelho denominado oxímetro, posicionado na polpa digital e analisado por meio de um sistema fotoelétrico. Existem algumas imprecisões previstas na aferição, levando em conta a mobilização do artefato, insuficiência de hemoglobina e contenção da perfusão periférica.

> O **oxímetro de pulso constitui um método não invasivo, portátil, de fácil acessibilidade**, que exige cooperação mínima do paciente e promove medidas objetivas quantitativas. Além disso, o **instrumento proporciona monitoração contínua da condição de deglutição do paciente ao longo de uma refeição**, possibilitando o armazenamento e análise computadorizada das informações obtidas.

[4] BÜHLER, K. E. B.; ALMEIDA, F. C. B. Avaliação Clínica da Disfagia Orofaríngea Infantil à Beira de Leito. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

AVALIAÇÃO DA DEGLUTIÇÃO DO PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO

- Na população pediátrica, a traqueostomia é realizada nos casos de obstrução de vias respiratórias, déficits neurológicos, aspiração crônica (indicação controversa na literatura) e doença pulmonar crônica.
- **Nos pacientes traqueostomizados, costumam ser observadas alterações de fase faríngea, como, atraso no fechamento do vestíbulo laríngeo**. Isso resulta em penetração laríngea, diminuição ou ausência de tosse pela inabilidade de gerar pressão intratorácica suficiente e restrição da elevação laríngea.
- **Para os pacientes sem contraindicação do uso de válvula de fonação, a Passy-Muir® tem mostrado ser a mais efetiva na melhora da tosse e da função pulmonar nesses pacientes.**
- **Avaliações com corantes coloridos na língua (blue dye test) ou misturados nos alimentos (modified Evans blue dye test) foram bastante usadas para determinar a ocorrência de aspiração pulmonar.** Entretanto, até o presente momento, a literatura não dispõe de informações sobre a sensibilidade e a especificidade de ambos os testes na população pediátrica.

(RMS/UNIRIO - 2020) Os fatores de risco para distúrbios alimentares em recém-nascidos são

a) Taquicardia, necessidade de ventilação na sala de parto e idade gestacional menor que 37 semanas.

b) Necessidade de ventilação mecânica por mais de 10 dias, infecção congênita e necessidade de ventilação por pressão na sala de parto.

c) Infecção congênita, Idade gestacional menor que 37 semanas e necessidade de ventilação mecânica por mais de 10 dias.

d) Necessidade de ventilação mecânica por mais de 15 dias, taquicardias e anomalias craniofaciais.

e) Anomalias craniofaciais, idade gestacional menor que 40 semanas e doença pulmonar.

Comentários:

Como discutimos, dentre os fatores de risco associados a disfagia neonatal estão as infecções congênitas, a prematuridade (idade gestacional inferior a 37 semanas) e a intubação orotraqueal prolongada. Assim, o nosso gabarito encontra-se na alternativa C!

(RMS/UFRN - 2021) Ao atender um neonato, internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, o fonoaudiólogo deve observar os aspectos clínicos gerais, assim como a prontidão para a alimentação por via oral, pois esses parâmetros são importantes para se caracterizar as condições de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Nesse sentido, considere, nos itens abaixo, critérios clínicos e os de prontidão.

I Realização da avaliação no momento que antecede o horário da alimentação devido à necessidade de o lactente estar com fome durante o procedimento.

II Estabilidade clínica do neonato, com frequência cardíaca entre 160 e 200 bpm, frequência respiratória maior que 60 rpm e saturação de oxigênio acima de 90%.

III Criança com estado comportamental inicial alerta para facilitar o aprendizado e possibilitar reações positivas para realizar a pega adequada ao seio materno.

IV Percepção da presença de prontidão para o estímulo como soluços, caretas, desconforto respiratório, tosse e sono leve.

Dentre os critérios apresentados, os que devem ser observados pelo fonoaudiólogo para iniciar a avaliação fonoaudiológica estão nos itens

a) II e IV b) III e IV

c) I e III d) I e II

Comentários:

A primeira assertiva está correta, é necessário fazer a avaliação funcional da deglutição próximo ao horário da alimentação do bebê.

A segunda assertiva está incorreta pois a estabilidade clínica é considerada com uma frequência cardíaca entre 120 e 160 bpm, frequência respiratória menor que 60 respirações por minuto e saturação de oxigênio maior que 90%.

A terceira assertiva está correta, o bebê alerta é um sinal de prontidão para a alimentação por via oral.

A quarta assertiva está incorreta, pois essas características são consideradas sinais de estresse e desconforto.

Assim, estão corretas as assertivas I e III, o nosso gabarito encontra-se na alternativa C!

Avaliação funcional da deglutição

No que se refere à avaliação funcional da deglutição, cabe destacar algumas peculiaridades que devem ser consideradas nas disfagias de acordo com as patologias de base que podem desencadear os distúrbios da deglutição.

Avaliação da disfagia neurogênica[5] [6]

ASPECTOS GERAIS

A **avaliação pode ser feita em dois momentos diferentes de acometimento do quadro neurológico**: em **uma fase aguda**, em que normalmente se avalia o paciente à beira do leito, cujas condições clínicas tendem a ser mais variáveis e graves; e em **uma fase crônica**, que constitui o atendimento ambulatorial, durante o qual a estabilidade e a gravidade dependerão da doença de base ou área de lesão.

Quando o atendimento ocorre em um leito hospitalar, normalmente a história do quadro clínico é levantada por meio dos dados descritos no prontuário do paciente.

HISTÓRIA CLÍNICA

Durante a análise do prontuário de um paciente internado, devem-se pesquisar:

- ✓ As condições clínicas com que o paciente deu entrada no hospital, se a internação foi eletiva ou de urgência
- ✓ A escala de coma, inicial e atual, quando possível. Caso a escala de coma de Glasgow esteja abaixo de 8, não haverá resposta cortical e, consequentemente, não existirá resposta frente ao tratamento terapêutico;
- ✓ A presença de doença prévia, qual o diagnóstico médico inicial;
- ✓ Se foi realizada alguma cirurgia e se houve intercorrência intra ou pós-operatória;

Se houve intubação orotraqueal e por quanto tempo. A prática de atendimento fonoaudiológico na presença do tubo endotraqueal é proibida em função do risco de lesionar a laringe e porque, na maioria das vezes, a intubação está associada à sedação e manutenção do paciente em uma escala de Glasgow menor que 8. Além disso, a presença do tubo altera a mecânica da deglutição.

[5] BUSCH, R.; SANCHEZ, C. C.; FERNANDES, N. Reabilitação das disfagias neurogênicas em adultos. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.
[6] SILVA, R. G.; ALMEIDA, T. M. Instrumentos de Rastreio e de Avaliação Clínica para Disfagia Orofaríngea Neurogênica em Adulto. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

Muitos pacientes submetidos à intubação podem apresentar disfagia, **sendo preconizado o atendimento fonoaudiológico após 48 horas da extubação quando o uso do tubo foi prolongado**, já que esse fato pode ocasionar lesões granulomatosas, estenose, edema e redução da sensibilidade laríngea ou imobilidade das pregas vocais.

- ✓ A **presença de traqueostomia e o uso de ventilação mecânica, de uma forma geral, reduzem a elevação e a sensibilidade laríngea, bem como a resposta de tosse, interferindo diretamente na pressão infraglótica e de hipofaringe**;
- ✓ A presença de sonda nasoenteral;
- ✓ A presença de doenças contagiosas, como tuberculose, infecção por HIV, vírus da hepatite B ou C e Pseudomonas, que impõem alguns cuidados diferenciados de biossegurança a fim de proteger o paciente e os profissionais que o atendem diretamente;
- ✓ O quadro pulmonar atual, lembrando que **as pneumonias aspirativas tendem a ocorrer preferencialmente no pulmão direito pela anatomia do brônquio direito, que é mais verticalizado que o esquerdo**. Além disso, **30% dos pacientes com ventilação mecânica têm pneumonia** em função do seu uso;
- ✓ **As medicações utilizadas pelos pacientes, bem como o tipo de medicamento, os horários de administração e os efeitos apresentados, uma vez que eles podem influir diretamente no estado de consciência e na resposta das atividades motoras**;
- ✓ A evolução do paciente até o momento em que se inicia a avaliação.

ANAMNESE

Durante a anamnese, é necessário investigar dados detalhados sobre a queixa, história pregressa, aspectos do estado geral, alimentação atual, quadro respiratório e cognição. É importante saber a queixa fonoaudiológica do paciente quanto às suas dificuldades de alimentação e questionar a evolução do quadro de disfagia.

Alguns pontos devem ser questionados durante a anamnese:

- ✓ Dificuldade para se alimentar e com que tipo de consistência;
- ✓ Presença de tosse ou engasgos com alimentos, determinando as consistências de maior dificuldade;
- ✓ Presença de tosse ou engasgos durante a noite pela possibilidade de aspiração de saliva;
- ✓ **Sensação de alimento parado (estase)**;
- ✓ Dificuldade para mastigar, tentando identificar as possíveis causas;
- ✓ Sensação de cansaço ou dispneia após a alimentação;

- ✓ Emagrecimento, sendo necessário determinar quantos quilos foram perdidos e em quanto tempo;
- ✓ Diminuição da quantidade de alimentos ingeridos;
- ✓ Diminuição dos eventos de alimentação em família ou em ambientes externos;
- ✓ Mudança da consistência dos alimentos;
- ✓ Relação da temperatura dos alimentos com a melhora ou piora da função da deglutição;
- ✓ Posturas ou manobras adotadas que facilitam a deglutição;
- ✓ Ingestão de água para facilitar a alimentação;
- ✓ Presença de escape oral anterior;
- ✓ **Ocorrência de saída de alimento pelo nariz**;
- ✓ Coriza ou espirro durante a alimentação;
- ✓ Aumento da quantidade de saliva por redução do número de deglutições;
- ✓ Ocorrência de febre sem causas aparentes ou dores no peito;
- ✓ **Pneumonias nos últimos anos**, elucidando o número de vezes e especificando o último episódio;
- ✓ O recordatório alimentar com as quantidades e horários de ingestão dos alimentos;
- ✓ Necessidade de auxílio durante a alimentação, especificando o motivo desta ajuda;
- ✓ Alterações no olfato ou paladar que interferem diretamente no prazer ao se alimentar;
- ✓ A consistência e o volume do alimento que está sendo ingerido, tempo de refeição, utensílios utilizados, posturas e manobras adotadas durante a alimentação. Quando a alimentação é ofertada por via enteral, questionar o tipo de dieta (industrializada ou caseira), tempo de utilização da sonda, volume ingerido diariamente, via de administração da dieta (frascos ou bomba de infusão) e horários realizados, higienização e hidratação;
- ✓ **Os aspectos cognitivos referentes à atenção, compreensão e memória, sendo importante observar se o paciente está contactuante, responsivo e orientado**;
- ✓ Medicação utilizada.

AVALIAÇÃO DOS ORGÃOS FONOARTICULATÓRIOS

A avaliação propriamente dita dos órgãos fonoarticulatórios pode ser feita de modo passivo ou ativo, de acordo com a responsividade do paciente.

Em qualquer uma das formas, deve-se observar se a higiene oral está adequada, uma vez que, na cavidade oral, há muitas bactérias que, se aspiradas junto com a saliva, podem infectar o pulmão.

1. Lábios, língua e bucinadores: avaliar tônus, mobilidade, coordenação e sensibilidade.

2. Véu palatino: verificar simetria em repouso e durante o movimento, capacidade de elevação na emissão dos fonemas oral e nasal /a/ e /ã/ e na emissão da vogal /a/ prolongada, para verificar a sustentação do véu palatino.

3. Sensibilidade de orofaringe: observar se há presença do **reflexo de GAG** (reflexo de vômito) nas regiões de base de língua ou parede posterior de faringe e se há contração dos pilares amigdalianos e elevação do véu palatino ao toque na região.

4. Tosse: avaliar a **eficiência da tosse em situação reflexa e voluntária**, a fim de saber se o paciente será capaz de eliminar um possível resíduo alimentar da via aérea.

5. Laringe: observação da movimentação vertical da laringe durante a deglutição e emissão de sons hiperagudos. **Também se deve fazer uma análise perceptual da qualidade da voz, com especial atenção à qualidade vocal molhada, que indica saliva sobre as pregas vocais**, astênica, que fala a favor de uma redução da pressão subglótica, e soprosa, que pode indicar uma imobilidade de prega vocal.

6. Reflexos patológicos: em algumas afecções neurológicas, como nos traumas cranioencefálicos com lesão axonal difusa, pode ocorrer liberação piramidal, levando ao aparecimento de reflexos que foram inibidos na infância, como o de mordida, travamento e procura.

7. Dentição: avaliar a presença ou ausência de dentes, estado de conservação, uso de próteses dentárias e sua adaptação.

A **avaliação passiva deve ser realizada quando o paciente apresenta pouca responsividade ou um distúrbio de linguagem**. Durante a avaliação passiva é possível verificar o tônus de lábios, língua e bucinadores por palpação e contrarresistência que possa ser oferecida pelo paciente diante do desconforto do toque, **se o paciente deglute saliva espontaneamente ou sob indução, se a elevação laríngea é eficiente ou não durante a deglutição, se há presença de tosse com manobra de fúrcula, se há sinais de aspiração de saliva à ausculta cervical, ausculta pulmonar e blue dye test.**

- A **ausculta cervical é um item extremamente importante nesta fase da avaliação. Ruídos encontrados na ausculta cervical podem indicar uma aspiração salivar** e, de forma semelhante, ocorrer também na administração dos alimentos, **podendo ser necessário encerrar a avaliação neste momento.**
- A ausculta pulmonar, feita pelo fonoaudiólogo, apenas detecta a presença ou não de ruído, a menos que haja treino específico sobre essa prática realizada com médico ou fisioterapeuta.

Blue dye test

- O teste original (Evans blue dye test – EBDT) buscava sinalizar de forma mais objetiva a aspiração de saliva. Consiste em aplicar gotas de corante alimentício azul sobre a língua do paciente em uso de traqueostomia a cada 4 horas e acompanhá-lo por meio da aspiração traqueal durante 48 horas. O teste será positivo quando ocorrer saída de corante pela traqueostomia.
- O EBDT foi modificado com a oferta de alimentos e líquidos tingidos com o corante azul (modified Evans blue dye test – MEBDT), no entanto, a forma de aplicação e a observação das respostas são realizadas de modo semelhante ao original.
- **Na avaliação funcional da biomecânica da deglutição em pacientes traqueostomizados, o blue dye test é geralmente utilizado, pois é uma estratégia de avaliação considerada de fácil execução, simples e barata e que pode ser realizada à beira-leito.**
- Em pacientes traqueostomizados, a orientação é avaliar a aspiração de saliva, para isso, quando possível, deve manter-se o cuff desinsuflado, corar a cavidade oral e observar a saída de conteúdo corado à observação e/ou aspiração por sucção.[7]

AVALIAÇÃO COM ALIMENTO

- ✓ Durante a avaliação com alimento, é importante que se tenha uma consistência padrão para o teste, a fim de homogeneizar os dados encontrados e, assim, analisá-los de modo a favorecer a comparação clínica e científica. No entanto, **não se deve fixar condutas baseadas em protocolos; é necessário conduzir o exame com raciocínio clínico e flexibilidade, de acordo com o caso.**
- ✓ Para a oferta de pastoso, é utilizado um creme de frutas industrializado homogêneo, em volume confortável, em quantidade habitual do paciente e, em seguida, volumes controlados de 5 e 10 ml, também oferecidos na colher.
- ✓ Se o paciente apresentar alterações com o pastoso em volume confortável, utilizam-se manobras posturais ou de deglutição condizentes ao sinal apresentado e, em seguida, volumes controlados.

Se não houver condições de continuidade, mesmo com a intervenção, o exame é finalizado. Caso contrário, inicia-se a avaliação com líquidos.

- ✓ Para líquido, **utiliza-se água em um recipiente milimetrado com 50 ml** e o paciente toma um gole confortável, que será medido posteriormente. **Depois são testados os volumes controlados de 3 ml, 5 ml e 10 ml.**

[7] ALBUQUERQUE, C. **Avaliação e Intervenção Terapêutica Fonoaudiológica em Disfagia Orofaríngea na UTI**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

- ✓ Quando possível, faz-se a análise da deglutição contínua, a qual pode ser segura por manter a laringe elevada durante as deglutições, mas deve-se tomar cuidado com a hiperextensão cervical que é natural nesta oferta. **Assim como o pastoso, se houver dificuldade com o volume confortável, inicia-se o teste com volume controlado e podem ser aplicadas manobras.**
- ✓ Com ou sem alteração no volume de 3 ml, ofertam-se 5 ml e, nessa quantidade, define-se a continuidade ou não do teste com líquido. **Como o volume de 3 ml é mínimo, pode haver redução na propriocepção intraoral e ocorrer escape posterior, penetração laríngea e/ou aspiração traqueal antes da fase faríngea**. Esse volume é testado para servir como parâmetro em treino terapêutico, mas, caso o paciente não se adapte a ele, testam-se 5 e 10 ml de líquido espessado e verifica-se a resposta com essa consistência.
- ✓ Tanto com pastoso quanto com líquido espessado, não é realizado teste com volume controlado de 3 ml porque é uma quantidade irrisória para esta consistência e, normalmente, não é um volume utilizado em uma colher de sobremesa.
- ✓ **Para a avaliação do sólido, é utilizada a bolacha wafer, que apresenta uma boa consistência para a formação do bolo alimentar**. Cabe ressaltar que muitas alterações com sólido acontecem em função da ausência dentária ou próteses mal adaptadas.

É importante lembrar que toda a avaliação da deglutição é monitorada com o uso do estetoscópio e que alguns dados, como **estase alimentar e microaspiração, não são audíveis, mostrando a importância de se realizarem exames complementares**.

Uma condição que contraindica a avaliação direta (com alimento) da deglutição é o rebaixamento do nível de consciência.

DIFERENÇAS ENTRE OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E DE RASTREIO

Os instrumentos de rastreio e de avaliação clínica na disfagia orofaríngea têm finalidade diferente e serão aplicados por profissionais distintos.

A **maioria dos instrumentos de rastreio para disfagia encontrados na literatura foi construída para identificar quem é o indivíduo de risco para ter aspiração laringotraqueal** e não como instrumento de avaliação da biomecânica da deglutição orofaríngea.

PARD - protocolo fonoaudiológico de avaliação do risco para disfagia

Vamos aproveitar para discutirmos a respeito do PARD. A primeira parte do protocolo - Teste de Deglutição da Água - é composta por 11 itens. Os itens analisados são: Escape oral anterior, Tempo de trânsito oral, Refluxo nasal, Número de deglutições, Elevação laríngea, Ausculta cervical, Saturação de oxigênio, Qualidade vocal, Tosse, Engasgo e Outros sinais (Cianose, Broncoespasmo e Alteração dos sinais vitais). A segunda parte do protocolo - Teste de Deglutição de Alimento Pastoso - é composta por 12 itens (reavaliação dos 11 itens analisados no teste da água mais a avaliação da ocorrência de resíduo de alimento em cavidade oral. A terceira parte do protocolo - Classificação do Grau de Disfagia e Condutas - é composta por cinco níveis de classificação da disfagia e três tipos de condutas. Para a classificação da disfagia, é necessário que o paciente apresente pelo menos um sinal que o diferencie do nível anterior, permitindo uma classificação em: Nível I (Deglutição normal), Nível II (Deglutição funcional), Nível III (Disfagia orofaríngea leve), Nível IV (Disfagia orofaríngea leve a moderada), Nível V (Disfagia orofaríngea moderada), Nível VI (Disfagia orofaríngea moderada a grave), Nível VII (Disfagia orofaríngea grave).[8]

[8] Padovani AR, Moraes DP Mangili LD, Andrade CRF. Protocolo fonoaudiológico de avaliação do risco para disfagia (Pard). Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2007;12 (3):199- 205.

Escala de O'neill (1999)

Essa escala é composta por 7 pontos, com base em nível de gravidade, nível de independência e nível nutricional, associando-os aos eventos de propulsão do bolo, retenção faríngea e proteção de vias respiratórias. A Dieta normal abrange o Nível 7 (normal em todas as situações) e o Nível 6 (dentro dos limites funcionais); Dieta modificada envolve o Nível 5 (disfagia discreta), Nível 4 (disfagia discreta/moderada) e Nível 3 (disfagia moderada); Via oral suspensa quando ocorrer o Nível 2 (disfagia moderada/grave) e o Nível 1 (disfagia grave).[9]

(RMS/UNICAMP – ADULTO E IDOSO – 2019) Na avaliação funcional da biomecânica da deglutição em pacientes traqueostomizados, o blue dye test é geralmente utilizado:

a) Iniciar a avaliação com alimentos pastosos corados em azul em pacientes com cuff insuflado.

b) Iniciar a avaliação pelos parâmetros vitais do paciente em condições para manter cuff desinsuflado, corar a cavidade oral com anilina alimentícia azul, realizar aspirações traqueais em intervalos determinados.

c) Iniciar a avaliação corando a cavidade oral com anilina alimentícia azul, insuflar o cuff, observar se o paciente permanece estável e sem saída de saliva corada pela traqueostomia, realizar aspirações traqueais em intervalos determinados.

d) Iniciar a avaliação checando os parâmetros vitais, ofertar alimento corado com cuff desinsuflado e observar a saída do corante azul pela traqueostomia, em caso negativo, liberar dieta via oral.

Comentários:

Em pacientes traqueostomizados, a orientação é avaliar a aspiração de saliva, para isso, quando possível, deve manter-se o cuff desinsuflado, corar a cavidade oral e observar a saída de conteúdo corado à observação e/ou aspiração por sucção.[10] Vale destacar que existem controvérsias em relação a esse teste e ela não pode ser considerado isoladamente para liberar a dieta por via oral. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa B!**

[9] FURIA, C. L. B. Instrumentos de Avaliação Clínica da Disfagia Orofaríngea Mecânica em Adulto. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[10] ALBUQUERQUE, C. **Avaliação e Intervenção Terapêutica Fonoaudiológica em Disfagia Orofaríngea na UTI**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

(RMS/PROGRAMA ADULTO E IDOSO - UNICAMP - 2021) Existem dois tipos de protocolos/instrumentos para a disfagia. Os protocolos de rastreio e os de avaliação. Qual a diferença entre os dois instrumentos?

a) Rastreio são protocolos para identificar/detectar precocemente indivíduos com alta probabilidade/risco para disfagia, podendo ser aplicados somente por profissional especializado (fonoaudiólogo). Avaliação são instrumentos para estabelecer o raciocínio clínico integrado de condições sensório-motoras presente no trajeto do bolo alimentar, líquidos e secreções da boca até o estômago, podendo ser aplicados por qualquer profissional capacitado/calibrado no instrumento.

b) Rastreio são protocolos para identificar/detectar precocemente indivíduos com alta probabilidade/risco para disfagia, podendo ser aplicados por qualquer profissional capacitado/calibrado no instrumento. Avaliação são instrumentos para estabelecer o raciocínio clínico integrado de condições sensório-motoras presente no trajeto do bolo alimentar, líquidos e secreções da boca até o estômago, podendo ser aplicados somente por profissional especializado (fonoaudiólogo).

c) Rastreio são instrumentos para estabelecer o raciocínio clínico integrado de condições sensório-motoras presente no trajeto do bolo alimentar, líquidos e secreções da boca até o estômago, podendo ser aplicados por qualquer profissional capacitado/calibrado no instrumento. Avaliação são protocolos para identificar/detectar precocemente indivíduos com alta probabilidade/risco para disfagia, podendo ser aplicados somente por profissional especializado (fonoaudiólogo).

d) Rastreio são protocolos para identificar/detectar precocemente indivíduos com alta probabilidade/risco para disfagia, podendo ser aplicados somente por profissional especializado (fonoaudiólogo). Avaliação são instrumentos para estabelecer o raciocínio clínico integrado de condições sensóriomotoras presente no trajeto do bolo alimentar, líquidos e secreções da boca até o estômago, podendo ser aplicados somente por profissional especializado (fonoaudiólogo).

Comentários:

A grande diferença entre esses dois instrumentos está na sua finalidade e objetivo principal. Os instrumentos de rastreio são destinados para a detecção de indivíduos que tenham um maior risco para disfagia, envolvem uma análise de característica mais gerais que predispõem o indivíduo a essa alteração, desse modo, podem ser realizados por qualquer profissional de saúde capacitado, buscando realizar uma identificação precoce da disfagia e intervenção em tempo oportuno. Já os instrumentos de avaliação, devem ser utilizados pelo fonoaudiólogo para uma análise mais completa de toda a dinâmica da deglutição, permitindo diagnosticar e classificar a disfagia, para permitir uma intervenção terapêutica direcionada.

Assim, o nosso gabarito encontra-se na alternativa B!

Avaliação fonoaudiológica das disfagias mecânicas[11]

ASPECTOS GERAIS

A **avaliação clínica funcional da deglutição é fundamental e obrigatória**. Desse modo, o profissional precisa conhecer a neuroanatomofisiologia da deglutição e a correlação com a patologia de base, comorbidades e suas sequelas.

Além da dinâmica da deglutição, as manifestações de saúde geral, estado nutricional, condições pulmonares e condições psíquicas precisam ser investigadas e abordadas em equipe.

Os protocolos avaliam a qualidade de vida após o câncer de cabeça e pescoço e o impacto das funções de deglutição/alimentação/comunicação com relação às atividades físicas, funcionais, sociais e psíquicas do paciente.

Os **protocolos de avaliação funcional de deglutição, pelo examinador, são propostos para momentos diferentes de intervenção com o paciente**. Já **os protocolos de rastreio ou triagem são propostos para avaliar idosos institucionalizados e/ou hospitalizados,** utilizando, por exemplo, critérios maiores (doença de base, antecedentes, comorbidades, sinais clínicos de aspiração e complicações pulmonares) e critérios menores (funcionalidade da alimentação e perda de peso).

ANAMNESE

Os dados da anamnese são:

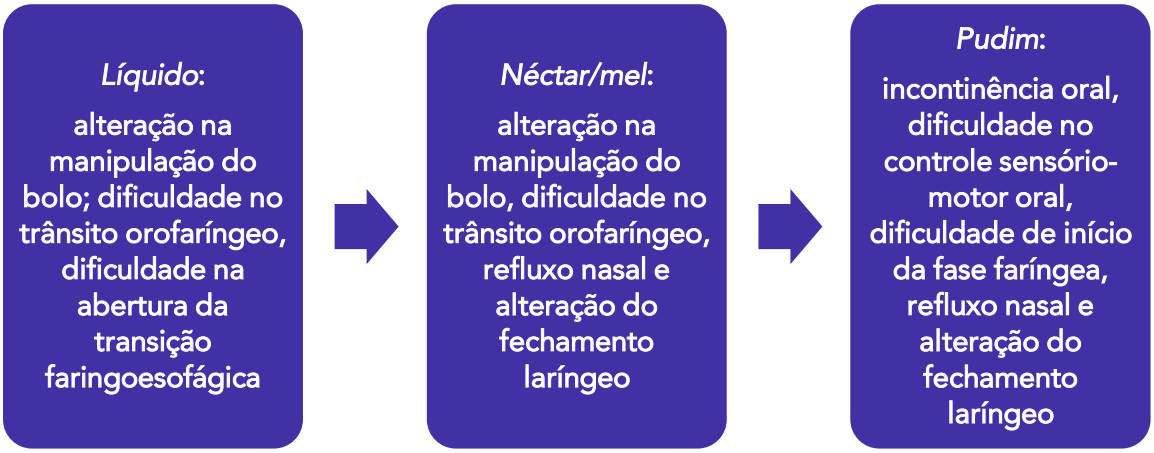
- ✓ Identificação: dados sociodemográficos (gênero, idade, escolaridade, profissão, ocupação, contatos)
- ✓ Queixa: início, evolução sinais e sintomas e/ou outras observações. Geralmente, o examinador precisa questionar e direcionar as perguntas para identificar frequência e intensidade da tosse, engasgo, saída de saliva e/ou alimento pela traqueostomia e sufocamento, entre outros sinais e sintomas
- ✓ História médica e saúde geral: diagnóstico, estadiamento, comorbidades (diabetes, hipertensão), momento em que o problema teve início e primeiros sintomas do câncer
- ✓ Condições pulmonares/respiração: pneumonias e achados de imagem de doença pulmonar obstrutiva crônica, ventilação mecânica, intubação e extubação, presença de traqueostomia (descrição)
- ✓ **Condições gastrointestinais**: RGE, obstrução, outros tumores no trato respiratório/digestório ou em outra topografia
- ✓ Medicações

[11] FURIA, C. L. B. Instrumentos de Avaliação Clínica da Disfagia Orofaríngea Mecânica em Adulto. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

- ✓ Procedimentos cirúrgicos: data, tipo de cirurgia, reconstruções, esvaziamento cervical e complicações
- ✓ **Procedimentos clínicos**: radioterapia e/ou quimioterapia exclusivo, iodoterapia, adjuvante (concomitante) ou coadjuvante (logo após o término da cirurgia), período, dosagem, complicações
- ✓ Outros tratamentos/outros profissionais Hábitos: tabaco e álcool (quantidade e período de uso e/ou interrupção)
- ✓ Nutrição: presença e duração da nutrição oral e enteral ou mista.
- ✓ **Tipo de dieta**: suplemento, consistência, utensílio, tempo de alimentação, frequência, volume/aceitação, preferências, grau de dependência/independência
- ✓ Mudança de peso (habitual e atual)
- ✓ Antecedentes familiares (câncer ou outra doença)
- ✓ Condições biopsicossociais-econômicas (atividades de vida diária, pessoal, profissional e lazer; como o paciente lida com o diagnóstico e o tratamento)

AVALIAÇÃO PROPRIAMENTE DITA

- Materiais: luva, espátula, lanterna, colheres, copos, seringa, paquímetro simples ou digital, gaze, espessante, suco em pó industrializado, estetoscópio
- Escolha de consistências: de acordo com a alteração estrutural/funcional:



Quantidade e utensílio: volumes menores para pacientes com complicações pulmonares, aspiração laríngea grave e volumes maiores para pacientes que se alimentam por via oral. Ou quando se deseja aumentar o input sensorial e moderado para as alterações na ejeção oral, no fechamento laríngeo e com possibilidades de aspiração moderada. **Utiliza-se colher e copo, por ser o mais próximo da fisiologia, porém, em pacientes com redução importante da abertura de boca e ejeção oral, o alimento poderá ser introduzido por seringa**

Traqueostomia: com o uso prolongado da traqueostomia, o paciente dessensibiliza a laringe e as pregas vocais, pois o estímulo respiratório estará sendo desviado para cânula. Idealmente, os

pacientes durante a avaliação ou o treino via oral devem permanecer com a cânula da traqueostomia fechada, o que aumenta a resistência subglótica e possibilita a comunicação oral

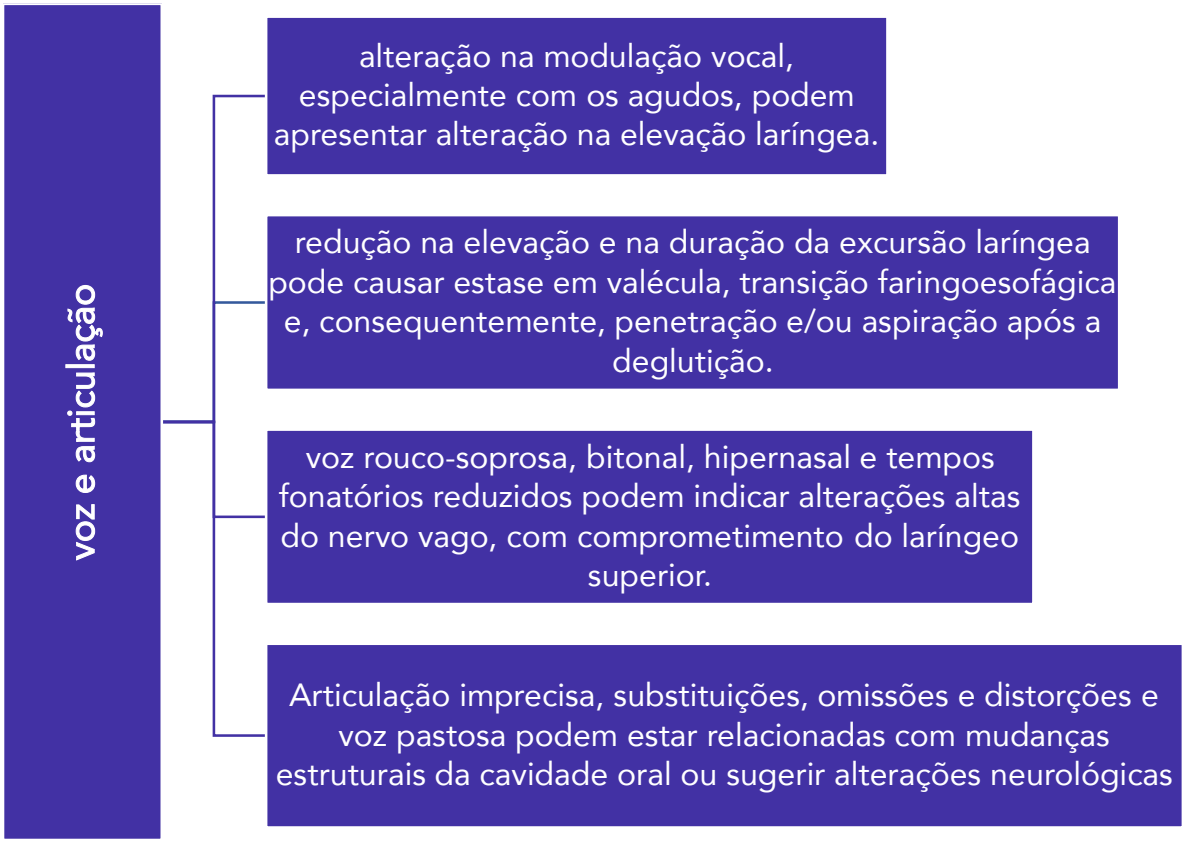
Vias alternativas: as sondas nasoenterais podem complicar a alimentação oral, interferindo mecanicamente; pela associação, aumenta a incidência de pneumonia aspirativa. A sonda nasogástrica interfere na passagem de alimentos semissólidos e sólidos, principalmente na transição faringoesofágica. Consequentemente, a permanência de resíduo em hipofaringe pode acarretar a aspiração após a deglutição. O ideal é manter o tempo menor possível da sonda durante o treino via oral.

Anatomia facial e orofaríngea: face, pescoço, cintura escapular, braços, cavidade oral, lábios, língua, palato, faringe, laringe, musculatura supra e infra-hióidea.

Aspecto: edema, fibrose, deiscência, fístula, simetria e postura, face, pescoço; descrição das estruturas remanescentes orais, faríngeas e/ou laríngeas

- Tônus e mobilidade
- Sensibilidade intra e extraoral: toques diferentes pressão, térmica fria e quente.
- Dentes: condições, elementos dentários, prótese, oclusão
- Abertura interincisal ou interalveolar (se o paciente não tiver alguns dentes): abertura máxima entre os incisivos por meio de paquímetro simples ou digital, pois comumente o paciente apresenta trismo com redução importante dos movimentos mandibulares
- Respiração (modo, tipo e coordenação);
- Traqueostomia: provisória/definitiva; tipo/diâmetro

- Voz e articulação: a correlação da **voz soprosa** com os tempos máximos reduzidos significa **alteração na coaptação glótica**. Há voz hipernasal, alteração no funcionamento esfincter velofaríngeo ou alteração ou ausência de estruturas do trato vocal, como a língua. Isso ocasiona imprecisão articulatória e da ressonância. Vamos detalhar uma pouco mais os dados sobre a voz no esquema a seguir:



Avaliação da mastigação (se possível): local da incisão, preparo do bolo, contenção oral e movimentos mastigatórios mandibulares e da língua

Avaliação da deglutição de diferentes consistências e quantidades: saliva/secreções acumuladas de 3, 5, 10 ml com as consistências líquido, líquido pastoso (néctar ou mel), pastoso (pudim) e sólido. O paciente é orientado a pigarrear, tossir e deglutir a própria saliva e/ou secreções.

A quantidade e o utensílio utilizados são anotados, além dos seguintes parâmetros: abertura, preensão, mobilidade de língua, tempo de trânsito oral, início fase faríngea, elevação laríngea, engasgo, tosse, pigarro, resíduo oral, limpeza resíduo oral, saída de alimento ou saliva pela traqueostomia, ausculta cervical, ausculta pulmonar, voz molhada, sensação de alimento parado, dispneia, refluxo nasal, aumento de secreções, manobras posturais, manobras de proteção de vias respiratórias, manobras de limpeza faríngea e número de deglutições.

Por exemplo: **apresentação de tosse ou de pigarro após o retorno da laringe para sua posição de repouso é evidência de que há sinais de estase e possível entrada de alimento em via aérea inferior.**

(RMS/UFG - 2020) Durante oferta alimentar a um paciente disfágico, a apresentação de tosse ou de pigarro após o retorno da laringe para sua posição de repouso é evidência de que há sinais de

a) estase e possível entrada de alimento em via aérea inferior.

b) alteração do controle motor oral ou da sensibilidade.

c) dificuldade na elevação e na anteriorização da laringe.

d) escape oral precoce e atraso do disparo da deglutição.

Comentários:

Essas características indicam a presença de dificuldades na fase faríngea da deglutição, como o enunciado traz que a tosse e o pigarro ocorrem após o retorno da laringe para sua posição, eles podem estar relacionados à presença de estase, com o acúmulo de alimento na região e a sua entrada na via aérea inferior. A sensação de alimento parado na região laríngea irá trazer o pigarro e o reflexo de tosse, sintomas apresentados após a deglutição. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na alternativa A!

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - SES/GO - 2021) A qualidade vocal é o termo empregado para designar o conjunto de características que identificam de forma perceptivo-auditiva a voz durante a fala espontânea. Qual é o termo que descreve o som borbulhante produzido durante a fonação, indicativo de estase de secreção, líquidos ou alimentos no vestíbulo laríngeo?

a) Voz hipernasal

b) Voz pastosa

c) Voz soprosa

d) Voz molhada

Comentários:

Questão bem simples! A descrição refere-se à voz molhada, característica importante, que ao ser avaliada durante a fonação indica a presença de secreção ou resíduos alimentares na região laríngea, sendo assim um sinal de penetração/aspiração. Então, a resposta correta encontra-se na alternativa D!

Avaliação instrumental da deglutição[12] [13]

A avaliação instrumental possui uma importância fundamental para o diagnóstico diferencial das disfagias, permitindo uma análise objetiva da deglutição que deve ser aliada à avaliação funcional.

VIDEOFLUOROSCOPIA (VIDEODEGLUTOGRAMA)

- A videofluoroscopia é considerada um método padrão-ouro para a avaliação de todas as fases da deglutição. Uma **desvantagem é a exposição à radiação**, porém existe uma tolerância ao tempo de exposição, que não traz prejuízos à saúde do indivíduo.

Esse exame **é utilizado como complemento da avaliação clínica da deglutição** não apenas para identificar a aspiração laringotraqueal, mas, principalmente, **para auxiliar na interpretação das alterações encontradas nas fases oral e faríngea.**

Durante o exame, é possível testar manobras terapêuticas (manobras facilitadoras, posturais, de proteção das vias respiratórias e de limpeza dos recessos faríngeos). Elas podem diminuir os riscos de aspiração laringotraqueal, assim como testar várias consistências. Dessa maneira, o exame auxilia tanto na conduta quanto na consistência, na postura e na via mais segura de alimentação.

O registro das imagens é feito em tempo real e sua gravação possibilita ver e rever os eventos sem a necessidade de novas exposições a radiação, permitindo também uma análise objetiva de parâmetros quantitativos.

O exame de videofluoroscopia é realizado no setor de RX de hospitais ou centros diagnósticos. Participam da realização desse exame o fonoaudiólogo e o técnico de radiologia, sob supervisão do médico radiologista responsável.

A avaliação radiológica da deglutição envolve estudo fluoroscópico, com deglutição de alimentos modificados com sulfato de bário (contraste). Durante a realização do exame videofluoroscópico da deglutição, os indivíduos permanecem sentados e as imagens podem ser feitas na posição lateral, com o paciente sentado de perfil ao tubo de fluoroscopia ou na posição anteroposterior, com o sujeito sentado de frente para o tubo.

O equipamento utilizado, em geral, é composto de um seriógrafo telecomandado e uma mesa de exame radiológico com inclinação de 90 graus a 180 graus, a qual permanece sempre em 90 graus para esse exame. As imagens são transmitidas a um monitor de vídeo e os exames são gravados em aparelho de DVD ou direto em um computador.

---

[12] COLA, P. C.; GATTO, A. R. **Análise Videofluoroscópica Qualitativa e Quantitativa da Deglutição Orofaríngea**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[13] GONÇALVES, M. I. R.; OLIVEIRA NETO, I. C.; NEVES, L. R. **Videoendoscopia da Deglutição**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

Por meio do exame de **videofluoroscopia**, é possível avaliar a biomecânica de modo qualitativo e quantitativo. Quanto à análise qualitativa, o avaliador, durante o exame tem a chance de analisar a biomecânica da deglutição e quais as possíveis alterações que podem levar a prejuízos na oferta via oral de determinado indivíduo. Assim, testam-se consistências e volumes diferentes, como também manobras terapêuticas que beneficiem o deslocamento do bolo alimentar pelas fases da deglutição. É possível observar diversos aspectos da dinâmica da deglutição, assim como suas alterações:

- **Fase preparatória da deglutição**: é possível observar a capacidade de o indivíduo reter o bolo dentro da cavidade oral, a formação do bolo alimentar, a perda prematura do bolo e se há desvio do alimento para o vestíbulo oral;
- **Fase oral**: movimento de propulsão da língua, redução dos movimentos anteroposteriores de língua, alteração no controle oral, perda prematura do bolo alimentar, tempo de preparo oral prolongado, resíduos em vestíbulo oral, alteração no fechamento velofaríngeo e tempo de trânsito oral;
- **Fase faríngea**: tempo de trânsito faríngeo, movimentos de elevação e anteriorização de laringe, resíduos em valécula, em seios piriformes (ou em parede faríngea), necessidade de deglutições múltiplas, presença de penetração de laringe ou aspiração antes, durante ou após a deglutição.

> De modo quantitativo, pode-se mensurar o tempo de deslocamento do bolo alimentar, sendo o de trânsito oral, o de resposta faríngea e o de trânsito faríngeo os mais avaliados e estudados. O tempo de deslocamento das estruturas também é possível de ser quantificado, como a da elevação do osso hioide.

VIDEOENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO (NASOFIBROSCOPIA)

A VED, ou FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing) é um exame endoscópico com o emprego do nasofibroscópio flexível.

Este possibilita visibilizar as características morfológicas da região faringolaríngea e **avalia a fase faríngea da deglutição**. Assim, torna-se possível a detecção de alterações da deglutição, como escape alimentar posterior, alteração da sensibilidade da região faringolaríngea, penetração laríngea ou aspiração laríngea.

Define-se penetração supraglótica quando o bolo alimentar, saliva ou secreções oriundas da região faríngea atingem o ádito da laringe, sem ultrapassar a região glótica. Já a aspiração laringotraqueal

ocorre quando a saliva, o bolo alimentar ou as secreções provenientes da região faríngea ultrapassam o ádito laríngeo, invadindo a subglote e a via respiratória inferior (traqueia e brônquios). Quando a aspiração ocorre sem sinais ou sintomas imediatos de alerta, como tosse, pigarro ou engasgo, trata-se de aspiração silente, situação extremamente preocupante.

- As **principais vantagens da VED** são: Fácil manejo e realização; Possibilita avaliação de toda a cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe e laringe; Portabilidade, o que torna possível a realização em UTI ou em visitas de *home care*; Não emprega radiação ionizante; Possibilita teste de sensibilidade; Pode ser utilizado para a verificação da terapêutica implementada, principalmente avaliando a funcionalidade e a eficácia das manobras e provas fonoaudiológicas.
- Como **desvantagens** desse exame, podemos citar a invasibilidade do método; o fato de apenas se observar a fase faríngea da deglutição e, se o paciente apresentar adequada constrição faringolaríngea durante a apneia deglutição, só ser possível a visibilização dos momentos anterior e posterior à deglutição. Além disso, em alguns casos, não se pode precisar se houve ou não aspiração.

A realização da VED não é isenta de riscos e/ou complicações, sendo os mais prevalentes o desconforto, os engasgos e/ou os vômitos. No entanto, talvez ocorram complicações mais graves, como a síncope vasovagal, as epistaxes (sangramento nasal), as reações adversas aos anestésicos tópicos e o laringoespasmo.

Para a realização da VED, pode-se utilizar anestesia tópica nasal para diminuir o incômodo do nasofibroscópio nas regiões nasal e nasofaríngea durante o exame. No entanto, faz-se necessário observar que a anestesia pode ocasionar a dessensibilização da área faringolaríngea, fato que talvez altere a percepção sensorial e a atividade motora durante a deglutição.

O **exame pode ser realizado com a participação do otorrinolaringologista e do fonoaudiólogo**. Enquanto o médico se atém à realização do exame endoscópico e as suas particularidades; **o fonoaudiólogo concentra-se na administração do alimento a ser avaliado (consistência, volume e utensílios) e também observa as características externas da deglutição** (completo vedamento labial e presença e adequação da elevação laríngea durante a deglutição, entre outras).

- Didaticamente, divide-se o exame de VED de acordo com a sequência: **Inspeção estática das cavidades nasais**; Inspeção estática da região nasofaríngea; **Inspeção dinâmica da região nasofaríngea com aplicação de exercícios que possibilitem avaliar a função do esfíncter velofaríngeo**; Inspeção estática da região orofaríngea Inspeção estática da região hipofaríngea; **Inspeção dinâmica da região hipofaríngea com a realização dos testes de sensibilidade em face laríngea da cartilagem epiglótica, pregas ariepiglóticas (direita e esquerda) e pregas vestibulares (direita e esquerda)**; Inspeção estática da região laríngea; **Inspeção dinâmica da região laríngea com ênfase na movimentação das pregas vocais durante as tarefas fonatórias propostas**; Avaliação da deglutição salivar; **Avaliação da**

deglutição frente às consistências alimentares; Avaliação da deglutição diante de manobras facilitadoras da deglutição orientadas pelo fonoaudiólogo.

Deve-se observar se há alteração da deglutição, como: Ocorrência de **escape prematuro do alimento em direção à faringe e laringe antes do disparo da deglutição**; Reflexo de inibição da respiração (apneia) durante a deglutição; **Resíduo alimentar ou salivar em valéculas epiglóticas ou recessos piriformes após a deglutição; Penetração supraglótica e/ou aspiração laringotraqueal**; Ausência de pigarro e do reflexo de tosse Ineficácia das manobras facilitadoras da deglutição sugeridas pelo fonoaudiólogo.

Convém destacar que somente a VED fornece informações quanto à mobilidade e à sensibilidade das pregas vocais e ao desempenho durante a deglutição de saliva, características que não podem ser precisadas em outras avaliações objetivas.

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UFPB - 2020) Sobre a Videoendoscopia da deglutição (VED) e Videofluoroscopia da deglutição (VFD), faça a correlação:

( ) Permite a visualização da fase oral da deglutição

( ) Por não expor a criança à radiação, o exame pode ser prolongado até a completa avaliação da deglutição

( ) Permite avaliação da sensibilidade laríngea

a) VFD, VED, VED b) VED, VFD, VED c) VED, VED, VFD d) VFD, VFD, VED e) VFD, VED, VFD

Comentários:

Boa questão para diferenciarmos os dois principais exames instrumentais da deglutição!

Na primeira assertiva temos uma característica da videofluoroscopia (VFD), exame que é o padrão ouro para avaliar a dinâmica da deglutição, permitindo observar todas as fases. Enquanto a videoendoscopia da deglutição, por ser realizada com o nasofibroscópio, permite observar apenas a fase faríngea.

A segunda assertiva corresponde a uma característica da videoendoscopia da deglutição (VED), que é um exame minimamente invasivo, mas não envolve exposição à radiação, permitindo assim uma avaliação mais demorada para observar a deglutição, sendo essa uma vantagem em relação à videofluoroscopia.

A terceira assertiva também apresenta uma característica da videoendoscopia (VED), que é o único exame que permite avaliar a sensibilidade da região laríngea.

Sendo assim, a sequência correta é VFD-VED-VED, apresentada na alternativa A!

(RMS/SES/DF - 2018) Um paciente adulto, acamado em leito hospitalar, foi avaliado por meio de ausculta cervical com estetoscópio e apresenta resultado positivo.

Considerando o caso hipotético apresentado, julgue os itens a seguir.

( ) O cuidado ao se avaliar o paciente disfágico inicia-se pelo uso devido de procedimentos de proteção do avaliador e do paciente, como a limpeza do estetoscópio, o uso de jaleco ou mesmo capote e a lavagem de mãos, dispensando-se, assim, o uso de luvas.

( ) A ausculta cervical positiva é indicativa de aspiração de alimento durante a deglutição de alimentos de consistência líquida.

( ) A confirmação da aspiração ou da penetração de alimento durante o ato de se alimentar é possível graças ao exame de videofluoroscopia da deglutição, utilizado para fechar o diagnóstico e a conduta do caso.

( ) É provável que o controle de movimentação de língua desse paciente esteja deficitário, em vista de uma lesão do X par de nervos cranianos, importante na fase oral da deglutição.

( ) O exame de videofluoroscopia da deglutição permite a avaliação dinâmica de todas as fases da deglutição (preparatória, faríngea e esofágica), visualizando-se o movimento das estruturas anatômicas e do alimento com contraste.

( ) Caso o paciente esteja internado em uma unidade de terapia intensiva para adultos, preconiza-se a assistência fonoaudiológica no leito.

Comentários:

Fique atento. O enunciado pede que você julgue se as afirmativas são falsas ou verdadeiras. Vamos aproveitar para justificá-las e assim ficar mais preparados para eventuais questões discursivas.

A primeira assertiva está incorreta, os cuidados envolvendo a biossegurança são fundamentais, sendo obrigatório o uso de luvas.

A segunda assertiva está incorreta, a ausculta cervical permite identificar sinais sugestivos de penetração/aspiração laringotraqueal, por meio da observação das características dos ruídos

associados à deglutição e análise da progressão temporal dos eventos, podendo ser utilizada para avaliar a deglutição de saliva e de alimentos, com análise antes, durante e após a deglutição.

A terceira assertiva está correta, sendo esse o exame objetivo padrão-ouro pala avaliar toda a dinâmica envolvendo as diversas fases da deglutição, permitindo o diagnóstico diferencial da disfagia.

A quarta assertiva está incorreta pois o responsável pela inervação motora da língua é o nervo hipoglosso (XII par NC).

A quinta assertiva está incorreta pois esse exame permite também avaliar a fase oral e não possibilita a visualização da mobilidade das estruturas, que só é possível por meio da videoendoscopia da deglutição.

A quinta assertiva está correta, o fonoaudiólogo poderia prestar a assistência para avaliação funcional da deglutição e reabilitação do quadro disfágico.

Classificação das Disfagias[14] [15] [16]

Temos várias formas de classificar as disfagias, de acordo com os parâmetros selecionados, a mais clássica é a análise que considera a fase da dinâmica da deglutição em que há o comprometimento que dá origem à disfagia, mas também é bastante relevante a sua classificação quanto à etiologia. Vejamos:

QUANTO À FASE

Considerando a disfagia como uma desordem no processo da deglutição e/ou alimentação, podem-se evidenciar três tipos dessa, relacionados às fases independentes e coordenadas da deglutição.

- **Disfagia Oral:**

Caracteriza-se pela dificuldade nas etapas preparatória oral e oral propriamente dita da deglutição e na qual se observa dificuldade de retirar o alimento do utensílio utilizado; falta de vedamento labial; mobilidade da língua ineficiente para a preparação do bolo alimentar, evidenciada pela descoordenação dos movimentos de língua; incompetência do velofaríngeo; alteração da sensibilidade oral ocasionando a dificuldade na localização do bolo alimentar na cavidade oral e na precisão dos movimentos e a presença de reflexos orais exacerbados.

[14] CARDOSO, M. C. F. A. *Disfagias Orofaríngeas - Implicações Clínicas*. Barueri: Grupo GEN, 2012. 978-85-412-0430-9.
[15] FURIA, C. L. B. Instrumentos de Avaliação Clínica da Disfagia Orofaríngea Mecânica em Adulto. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[16] Arakawa-Sugueno, L.; Vartanian, I. P. N. Princípios da Intervenção Terapêutica Fonoaudiológica na Disfagia Orofaríngea Mecânica. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

➢ **Disfagia Faríngea:**

Caracteriza-se pela **dificuldade em direcionar o bolo alimentar para a fase faríngea da deglutição e observa-se atraso ou ausência do reflexo da deglutição**; mobilidade ineficiente ou ausência na elevação da laringe; assimetria na subida da laringe; mal coaptação das pregas vocais; paralisia ou paresia das pregas vocais uni ou bilateralmente; **descoordenação com a abertura do esfíncter esofágico superior**; alteração da sensibilidade da câmara faríngea ou a presença de fendas glóticas e a exacerbação dos reflexos orais de mordida, mastigação e vômito.

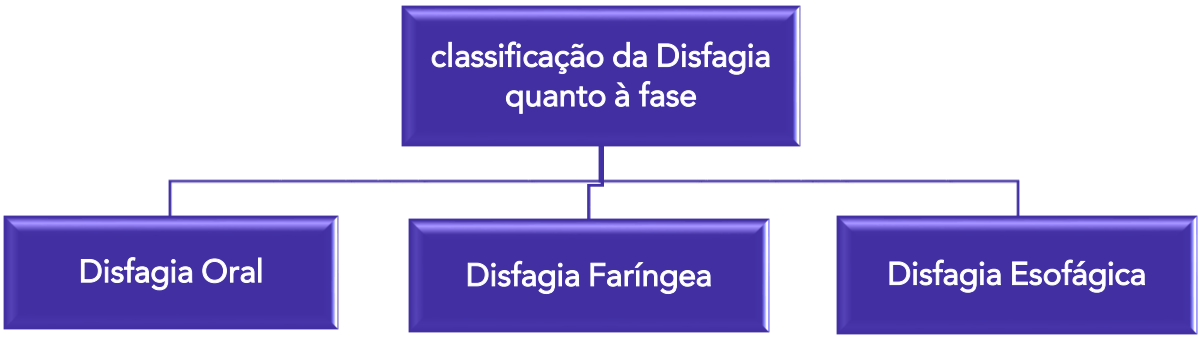
> Podem-se observar, ainda, **refluxo de alimento para a cavidade nasal; sinais clínicos de aspiração laringotraqueal de alimento durante o processo de deglutição, como tosse, engasgo, cianose, sonolência, fadiga ou dispneia**; e postura corporal inadequada por falta de controle cervical ou por de controle de tronco.

➢ **Disfagia Esofágica:**

Caracteriza-se pela **dificuldade na fase esofágica da deglutição, na qual se tem como sintoma a sensação de haver um corpo estranho na faringe (globus faríngeos) ou mais abaixo**, entre uma e outra deglutição. Têm-se como causas das disfagias esofágicas alterações motoras ou estruturais.

Dentre as alterações estruturais, **há a diminuição da luz do esôfago por estenose esofágica, dificultando a ingestão de alimentos sólidos**, e por deformidades causadas por compressão, decorrentes de patologias do mediastino.

As **alterações motoras referem-se àquelas nos movimentos peristálticos**, nas quais a amplitude de contração pode estar alta ou baixa, e a duração da contração estar prolongada ou com seus movimentos descoordenados.



QUANTO AO GRAU DE COMPROMETIMENTO

➢ **Disfagia leve:**

A **disfagia em grau leve envolve a dificuldade no transporte do bolo alimentar na fase oral**, caracterizada por transporte atrasado ou lento, ocorrência de parada de pequena quantidade de alimento (estase) nos recessos faríngeos, não penetração laríngea e ausência de perdas nutricionais e de histórias de broncopneumonias de repetição.

Podem ser ainda observados: **alterações de fechamento de esfíncter labial, descoordenação de movimentos da língua, atraso no desencadeamento do reflexo de deglutição, ausência do reflexo de tosse**, não redução acentuada na elevação da laringe, comportamento vocal adequado após a deglutição e ausculta cervical normal. Há dificuldade com o uso de alimentos sólidos e líquidos.

- **Disfagia moderada:**

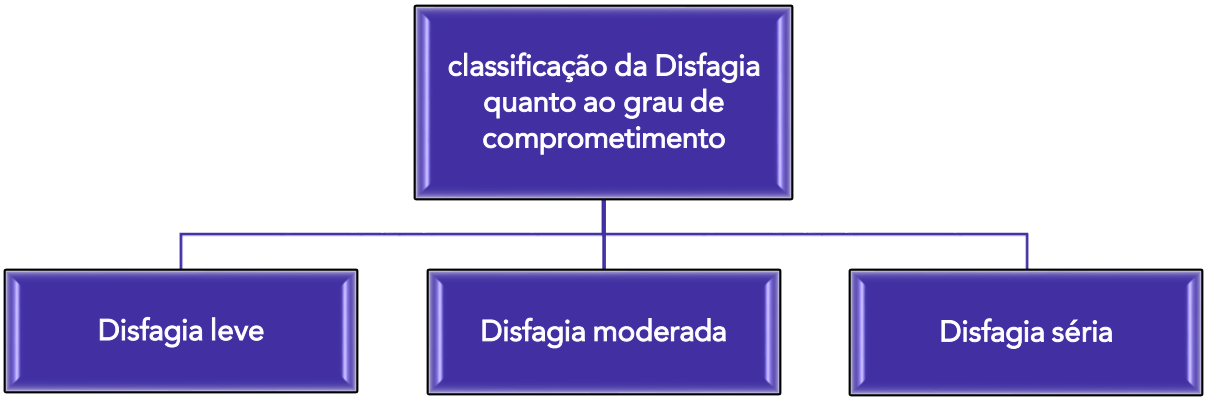
Caracteriza-se por **dificuldade no transporte oral do bolo alimentar, atraso ou lentidão no transporte do bolo alimentar, ocorrência de parada de pequena quantidade de alimento (estase) nos recessos faríngeos com sinais de penetração laríngea e aspiração de pequena quantidade de alimento** – ou risco de aspiração –, **história de pneumonias esporádicas**, déficit nutricional e alteração quanto ao prazer em se alimentar.

Observam-se ainda alterações de fechamento de esfíncter labial; descoordenação de movimentos da língua**; atraso no desencadeamento ou ausência do reflexo de deglutição; ausência do reflexo de tosse; presença de tosse antes, durante ou após a deglutição; redução na elevação da laringe**; alteração no comportamento vocal após a deglutição e ausculta cervical alterada.

- **Disfagia séria**

Caracteriza-se por grande quantidade de estase em recessos faríngeos, sinais sugestivos de penetração laríngea e aspiração de grande quantidade de alimento, e ausência ou falha na deglutição completa do bolo alimentar.

Há dados referentes à ocorrência de **pneumonias de repetição, desnutrição e alteração do prazer em se alimentar, ausência ou atraso do reflexo de deglutição, redução na elevação da laringe, ausência do reflexo de tosse, presença de tosse durante ou após a deglutição, alteração do comportamento vocal após a deglutição, evidente alteração respiratória, ausculta cervical alterada e deglutição incompleta**.



QUANTO À CAUSA

- Disfagia neurogênica:

A disfagia neurogênica é a dificuldade de deglutição causada por um transtorno de comprometimento neurológico, doença ou trauma, que afeta a ação muscular responsável pelo transporte alimentar ou saliva da boca ao esôfago. Nela, o bolo é desviado para a laringe ou nasofaringe ou, ainda, retorna durante o seu trajeto entre a boca e o estômago.

Os distúrbios neurológicos podem causar disfagia nas fases oral, faríngea ou orofaríngea quando envolverem as vias centrais eferentes para a realização da função da deglutição, incluindo parte do córtex cerebral, gânglio basal, estruturas sub-corticais, trato corticobulbar e tronco encefálico.

- Disfagia mecânica

A disfagia orofaríngea mecânica é a dificuldade secundária à perda sensorial e/ou muscular de estruturas responsáveis pela deglutição fisiológica normal. O controle neurológico central e os nervos periféricos podem estar intactos.

A **disfagia orofaríngea de origem mecânica decorre de alterações estruturais**, com causas relacionadas com o pós-operatório de cirurgia de cabeça e pescoço, efeitos de radioquimioterapia, edema na oro e hipofaringe, sequelas após intubação orotraqueal, traqueostomia prolongada, sonda nasoentérica para alimentação e refluxo gastroesofágico, entre outras. **Geralmente, é transitória e passível de reabilitação fonoaudiológica por meio de adaptação das estruturas remanescentes** ou regiões vizinhas com ação de recrutamento.

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UFG - 2020) O termo disfagia refere-se a um sintoma relacionado com qualquer alteração no ato de engolir que dificulte ou impeça a ingestão oral segura, eficiente e confortável. Como são classificadas as disfagias segundo a causa?

a) Disfagias mecânicas e neurogênicas.

b) Disfagias oral e faríngea.

c) Disfagias faríngeas e neurogênicas.

d) Disfagias oral e mecânica.

Comentários:

Questão bem direta! Como acabamos de discutir, as disfagias são classificadas quanto à causa ou etiologia, em mecânica e neurogênica. A disfagia mecânica envolve a alteração das estruturas responsáveis pela função de deglutição, como por exemplo, nas ressecções cirúrgicas em decorrência do câncer de cabeça e pescoço. Já a disfagia neurogênica é secundária a um dano neurológico que compromete o controle da deglutição, repercutindo no complexo funcionamento dessa função. Assim, a resposta correta encontra-se na alternativa A!

Vamos praticar mais um pouco com a próxima questão.

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - PERFIL HOSPITALAR - UPE- 2019) As disfagias mecânicas estão relacionadas à seguinte patologia:

a) paralisia cerebral

b) microcefalia

c) câncer oral

d) doença de Parkinson

e) esclerose lateral amiotrófica

Comentários:

Das opções apresentadas, a única que poderia ocasionar a disfagia mecânica é o câncer oral, que irá interferir na dinâmica da deglutição pela presença do tumor na região oral e também pelas sequelas dos tratamentos, como as ressecções cirúrgicas, o trismo e a xerostomia advindos da radioterapia e da quimioterapia. Todas as demais alternativas correspondem a alterações neurológicas que poderiam dar origem à disfagia neurogênica.

Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na alternativa C!

QUESTÕES COMENTADAS

Fisiologia da Deglutição - Multibancas

1. (RMS/UNIFESP - 2018/2019) Com a finalidade de nutrir e hidratar o indivíduo protegendo as vias aéreas, a deglutição é um processo complexo que exige controle motor fino, envolvendo a participação do córtex cerebral, tronco e nervos encefálicos. Considerando a fase oral da deglutição, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Prejuízos na percepção dos alimentos podem ser atribuídos a glândulas salivares e dentes.

b) Pacientes com vedamento labial ineficiente tendem a compensar a pressão intraoral com movimentos posteroanteriores de língua.

c) A função de mobilidade de língua deve-se ao XII par craniano.

d) A captação oral do alimento varia de acordo com o tipo de alimento e o utensílio utilizado.

e) O músculo pterigóideo lateral é responsável por protrair, abaixar e lateralizar a mandíbula durante a mastigação

Comentários:

Preste atenção, o enunciado pede para você marcar a resposta **INCORRETA**.

Os pacientes com dificuldade no vedamento labial, tenderão a compensar a baixa pressão intraoral com adaptações que envolvem a participação excessiva da musculatura perioral e do músculo mentual.

Sendo assim, a resposta incorreta encontra-se na **alternativa B** e todas as demais alternativas estão corretas.

2. (RMS/PROGRAMA EM SAÚDE MENTAL - UNICAMP - 2021) Quais são os principais eventos fisiológicos da fase faríngea da deglutição?

a) Propulsão da língua, fechamento velofaríngeo, fechamento das pregas vocais falsas e verdadeiras, movimentos faríngeos.

b) Fechamento velofaríngeo, abertura das pregas vocais falsas e fechamento das pregas vocais verdadeiras, movimentos faríngeos, abertura do esfíncter esofágico superior.

c) Mastigação, fechamento velofaríngeo, fechamento das pregas vocais falsas e abertura das pregas vocais verdadeiras, abertura do esfíncter esofágico superior.

d) Fechamento velofaríngeo, fechamento das pregas vocais falsas e verdadeiras, movimentos faríngeos, abertura do esfíncter esofágico superior.

Comentários:

A fase faríngea envolve uma maior complexidade devido aos inúmeros eventos que nela ocorrem, que demandam uma maior coordenação com a respiração. Assim, nessa fase ocorrem eventos associados a proteção das vias aéreas, como o fechamento velofaríngeo (que irá evitar a regurgitação nasal), assim como

o fechamento das pregas vocais; também, os movimentos peristálticos da faringe movimentam o bolo alimentar para atingir a região do esôfago; por fim, com a abertura do esfíncter esofágico inferior encerra-se a fase faríngea, dando início a fase esofágica.

Assim, o gabarito da questão é a **alternativa D.**

3. (RMS/ UFC - 2021) A deglutição é uma função básica e seu controle ocorre na mesma região do cérebro responsável por funções vitais, como respiração, pressão sanguínea e temperatura, entre outras. Sua execução é envolvida por um sistema complexo neuronal, tanto no nível central como periférico. Considerando o sistema nervoso periférico, assinale a alternativa que contém apenas os pares cranianos relacionados à deglutição.

a) III, V, VI, IX, X e XII

b) IV, V, VI, VII e VIII

c) V, VII, IX, X, XI e XII

d) VI, VII, IX, X e XII

Comentários:

Questão bem direta! Como discutimos, os pares cranianos associados com a função de deglutição são os mesmos que se relacionam à anatomofisiologia geral do sistema estomatógnatico, ou seja, os nervos V, VII, IX, X, XI e XII. Lembre-se do nosso mnemônico (011-579-1012). Assim, a resposta correta é a **alternativa C**!

4. (RMS/ UFRJ - 2022) Durante a fase oral da deglutição, os principais nervos cranianos responsáveis pela condução aferente das informações que ocorrem durante o estágio de qualificação são:

a) trigêmeo, glossofaríngeo e vago

b) trigêmeo, facial e hipoglosso

c) trigêmeo, glossofaríngeo e hipoglosso

d) trigêmeo, facial e glossofaríngeo

Comentários:

Mais uma questão direta e que requer memorização. Os nervos cranianos trigêmeo, facial e glossofaríngeo são os principais responsáveis pela condução eferente das informações que acontecem durante o estágio de qualificação na fase oral da deglutição.

Então, o gabarito é a **alternativa D.**

5. (RMS/ UFRJ - 2022) Em relação à proteção das vias aéreas durante a deglutição, as estruturas que constituem os mecanismos dependentes da ação pressórica de ação local são:

a) tubérculo da epiglote, pregas vestibulares e rima glótica

b) epiglote, pregas vocais e pregas ariepiglóticas

c) epiglote, pregas ariepiglóticas e apneia da deglutição.

d) tubérculo da epiglote, pregas vestibulares e apneia preventiva

Comentários:

Questão bem direta e requer memorização. As estruturas que constituem os mecanismos dependentes de ação pressórica de ação local, em se tratando de proteção das vias aéreas durante a deglutição são: tubérculo da epiglote, pregas vestibulares e rima glótica.

Assim, a resposta correta é a **alternativa A.**

6. (RMS/UNIRIO - 2018) A deglutição pode ser disparada por diferentes centros nervosos. Sobre o controle neurológico da deglutição é CORRETO afirmar que

a) o nervo laríngeo inferior inerva os músculos tireoaritenóideo, cricoaritenóideo posterior, cricoaritenóideo lateral e aritenóideo.

b) o nervo laríngeo superior inerva os músculos cricotireóideo, cricoaritenóideo posterior, cricoaritenóideo lateral e aritenóideo.

c) o nervo laríngeo superior é o responsável pela sensibilidade da mucosa laríngea abaixo das pregas vocais.

d) o palato tem o controle motor exercido pelos nervos cranianos VII, IX e X.

e) o nervo glossofaríngeo é responsável pelo controle aferente dos 2/3 anteriores da língua.

Comentários:

A **alternativa A** está correta, como discutimos, a inervação da musculatura intrínseca laríngea é dada pelo nervo vago, com seus diversos ramos. Apenas os músculos cricotireóideos recebem sua inervação do ramo externo do laríngeo superior. Os demais músculos (tireoaritenóideo, cricoaritenóideo posterior, cricoaritenóideo lateral e aritenóideo) recebem fibras nervosas oriundas do nervo laríngeo inferior (recorrente), ramo do nervo vago.[1]

A **alternativa B** está incorreta pois apenas o cricotireóideo é inervado pelo nervo laríngeo superior.

A **alternativa C** está incorreta pois o nervo laríngeo inferior (recorrente) é responsável pela sensibilidade da mucosa laríngea abaixo das pregas vocais.

A **alternativa D** está incorreta pois o controle motor da região do palato é dado pelo plexo faríngeo, envolvendo fibras dos nervos glossofaríngeo, vago e acessório.

A **alternativa E** está incorreta pois o controle aferente dos 2/3 anteriores da língua é dado pelos nervos trigêmeo (sensibilidade geral) e facial (sensibilidade gustativa). Sendo o nervo glossofaríngeo responsável apenas pelo controle aferente do 1/3 posterior.

7. (RMS/UFPB - 2020) O nervo glossofaríngeo está envolvido na deglutição orofaríngea por meio de inervação sensorial e motora. Em relação ao componente sensorial, uma lesão nesse nervo pode provocar diminuição:

a) Do paladar no 1/3 posterior da língua

[1] COSTA, M. Anatomia funcional do complexo hiolaríngeo. In: Costa, Milton Melciades Barbosa. Deglutição & Disfagia: Bases Morfofuncionais e Videofluoroscópicas. Rio de Janeiro: LABMOTDIG, 2013.

b) Da sensibilidade da mucosa do véu palatino

c) Do paladar nos 2/3 anteriores da língua

d) Da sensibilidade da região laríngea supraglótica

e) Da sensação térmica nos 2/3 anteriores da língua

Comentários:

A **alternativa A** está correta. O nervo glossofaríngeo é responsável pela sensibilidade gustativa do 1/3 posterior da língua, então, a sua lesão irá provocar diminuição do paladar dessa região.

A **alternativa B** está incorreta pois a sensibilidade da região do véu palatino é dada pelo ramo faríngeo do nervo vago.

A **alternativa C** está incorreta pois o paladar dos 2/3 anteriores da língua é dado pelo nervo facial.

A **alternativa D** está incorreta pois a sensibilidade da região supraglótica é dada pelo nervo vago, por meio do ramo interno do nervo laríngeo superior.

A **alternativa E** está incorreta pois a sensação térmica dos 2/3 anteriores da língua é dada pelo nervo trigêmeo.

8. (RMS/USP - 2021) Com relação à estimulação sensorial dos nervos cranianos para a deglutição, correlacione as colunas e assinale a sequência correta:

Nervo Craniano: 1- Trigêmeo (V) 2- Facial (VII) 3- Glossofaríngeo (IX) 4- Vago (X)

Funções: ( ) sabor e sensação no terço posterior de língua.

( ) base da língua, faringe, laringe e vísceras.

( ) sensibilidade do palato mole, nasofaringe e boca.

( ) sabor, 2/3 anteriores da língua, sensação do toque na face.

a) (2), (1), (4) e (3), respectivamente.

b) (1), (3), (2) e (4), respectivamente.

c) (3), (4), (1) e (2), respectivamente.

d) (4), (2), (3) e (1), respectivamente.

e) (3), (1), (2) e (4), respectivamente.

Comentários:

Questão bem simples, como discutimos, o nervo glossofaríngeo (3) é responsável pelo sabor e sensação do 1/3 posterior da língua; o nervo vago (4) é responsável pelos estímulos sensoriais das regiões de base da língua, faringe, laringe e vísceras; o nervo trigêmeo (1) é responsável pela sensibilidade do palato mole, nasofaringe e boca; e o nervo facial (2) é responsável pelo sabor dos 2/3 anteriores da língua. Porém, há um equívoco ao assumir a sensação do toque na face ao nervo facial, já que essa função é assumida pelo nervo trigêmeo. Assim, a sequência correta é 3-4-1-2 e o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

9. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2020) Paciente, 43 anos, com infecção neurológica por toxoplasmose. Na avaliação fonoaudiológica, foi observado perda de sensibilidade em 1/3 posterior de língua, ocasionando dificuldade na percepção do alimento e saliva nessa região, dificultando o processo de deglutição.

Quando for explicar à equipe multiprofissional, o fonoaudiólogo irá informar que o nervo afetado é

a) Trigêmeo

b) Facial

c) Glossofaríngeo

d) Vago

e) Acessório.

Comentários:

Tanto o nervo trigêmeo como o facial são responsáveis pela sensibilidade dos **2/3 anteriores** da língua; o acessório é um nervo apenas motor e o vago não se relaciona a sensibilidade da língua. Então, o gabarito é a **alternativa C.**

Nervo glossofaríngeo (IX)

Sensitivo -> mucosa da orofaringe, tonsilas palatinas, fauces, 1/3 posterior da língua

Gustação -> 1/3 posterior da língua

10. (RMS/UFG - 2021) O IX par de nervo craniano glossofaríngeo, é um nervo misto, responsável pelas sensações da região posterior da cavidade oral e da faringe e, também, pelo suprimento motor de alguns músculos da faringe e do véu palatino. A lesão desse par neural pode produzir diversas reações, como perda de sensação e paladar na região posterior da língua, perda unilateral de reflexo nauseoso e desvio da úvula contralateral à lesão. Essas reações estão associadas à

a) disfonia

b) disartrofonia

c) disartria

d) disfagia

Comentários:

O enunciado relaciona sinais relacionados a problemas de deglutição, omitindo qualquer alteração relacionado à voz e a articulação/fala (disfonia, disartrofonia, disartria).

Sendo assim, o gabarito é a **alternativa D**, disfagia.

11. (RMS/UFPB - 2020) A eficiência da deglutição depende do registro sensorial apropriado ao alimento e uma resposta motora coordenada por processos cerebrais. Alterações nestes processos podem trazer como consequência déficit na deglutição, que pode manifestar-se em qualquer uma das fases. Identifique em que fase acontece as seguintes alterações:

(I) Fase Oral (II) Fase faríngea

( ) Sucção fraca ( ) Refluxo nasofaríngeo ( ) Propulsão do bolo ineficiente ( ) Penetração laríngea

A sequência correta é:

a) I, II, I e II

b) I, I, II e II

c) II, I, II e I

d) II, II, I e I

e) II, I, II e I

Comentários:

A sucção fraca é uma alteração relacionada à fase oral (I); o refluxo nasofaríngeo pode ocorrer por uma dificuldade na fase faríngea (II); a propulsão ineficiente do bolo envolve dificuldades nos mecanismos da fase oral (I); e a penetração laríngea é uma alteração que ocorre no período da fase faríngea (II).

Assim, a sequência correta é I-II-I-II e o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

QUESTÕES COMENTADAS

Avaliação e Classificação das Disfagias - Multibancas

1. (RMS/UNIRIO - 2020) Nos bebês nascidos a termos e saudáveis, durante a avaliação da sucção em seio materno, devem ser observados

a) desejo materno em amamentar e pega adequada.

b) coordenação sucção x respiração x deglutição adequada.

c) produção láctea materna e coordenação sucção x respiração x deglutição.

d) vedamento labial, pega, coordenação sucção x respiração x deglutição, frequência de sucções por deglutição e a existência de pausas.

e) frequência de sucções por deglutição, frequência respiratória, frequência cardíaca, coordenação sucção x respiração x deglutição.

Comentários:

Durante a sucção em seio materno, devem ser observados o vedamento labial, a pega, a coordenação entre sucção, respiração e deglutição, a relação entre a frequência de sucções por deglutição e a existência de pausas.[1]

Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa D**.

2. (RMS/UFPB - 2021) As causas da disfagia pediátrica abrangem grandes categorias diagnósticas: alterações neurológicas, anomalias anatômicas envolvendo trato aerodigestivo, condições genéticas, condições que podem afetar a coordenação sucção/deglutição/respiração e outras comorbidades (Bühler e Almeida, 2014). Sobre as causas da disfagia em crianças, relacione as colunas abaixo:

(I) Alterações Neurológicas (II) Anomalias do trato aerodigestivo (III) Condições genéticas (IV) Condições que podem afetar a coordenação sucção/deglutição/Respiração

( ) Prematuridade ( ) Paralisia Cerebral ( ) Síndrome de Down ( ) Fissura labiopalatina

A sequência correta é:

a) I, II, III e IV

b) II, I, IV e III

c) III, II, I e IV

d) III, IV, I e II

e) IV, I, III e II

[1] BÜHLER, K. E. B.; ALMEIDA, F. C. B. Avaliação Clínica da Disfagia Orofaríngea Infantil à Beira de Leito. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

Comentários:

Questão bem direta, com base no conteúdo que acabamos de discutir! A prematuridade é uma condição que pode afetar a coordenação sucção/deglutição/respiração (IV); a paralisia cerebral é uma alteração neurológia que também constitui fator de risco para a disfagia (I); a síndrome de Down é uma condição genética que pode ocasionar a disfagia (III) e a fissura labiopalatina é uma anomalia do trato aerodigestivo que pode ser a causa de uma disfagia pediátrica (II).

Sendo assim, a sequência correta é IV-I-III-II e o gabarito encontra-se na **alternativa E.**

3. (RMS/UNIFESP 2018/2019) A função de alimentação é altamente prioritária em bebês, pois a ausência de nutrientes pode acarretar em consequências graves e irrecuperáveis em seu desenvolvimento. Em relação à deglutição de neonatos, podemos afirmar:

a) Em um bebê recém-nascido prematuro, com 35 semanas de gestação, ainda não é esperado que coordene a sucção com a deglutição.

b) As sucking pads fornecem estabilidade aos lábios, facilitando a fase de expressão.

c) Dificilmente eles apresentam disfagia esofágica, pois nessa fase o movimento peristáltico é considerado veloz e o esfíncter esofágico superior encontra-se hipertônico.

d) No período intra-útero, a deglutição do feto é considerada como um fator regulador da quantidade de líquido amniótico.

e) Até os 3 primeiros meses de vida, um padrão irregular no ritmo de sucção não pode ser indicador de disfunção cerebral ou anomalia, pois ainda há imaturidade dos reflexos orais e o padrão de sucção e pausas é único em cada bebê

Comentários:

A deglutição inicia-se na vida intrauterina, sendo importante para regular a quantidade de líquido amniótico, sendo a resposta correta, apresentada na **alternativa D**. Quanto às demais alternativas, cabe destacar que a coordenação entre sucção e deglutição ocorre por volta das 34 semanas de vida do bebê; as sucking pads existentes na região das bochechas contribuem para a postura e estabilidade dos movimentos mandibulares; e também os bebês, mesmo no padrão imaturo de sucção, não apresentam um padrão irregular no ritmo de sucção, sendo essa característica considerada um indicador de disfunção cerebral ou anomalia.

4. (RMS/ PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2019) O excesso de saliva em cavidade oral, sem escape é denominado

a) sialorreia

b) xerostomia

c) mucosite

d) sialoestase

e) broncoaspiração.

Comentários:

Como discutimos, o acúmulo de saliva na cavidade oral deve ser avaliado, sendo denominado de sialoestase.

O gabarito encontra-se na **alternativa D**.

5. (RMS/UFPB - 2020) A maior demanda de atendimento para o fonoaudiólogo em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) está relacionada a dificuldades de deglutição de saliva e/ou alimentos. Sobre a atuação fonoaudiológica em UTIP, recomenda-se avaliação clínica da deglutição:

a) Imediatamente após a extubação

b) 2h após a extubação

c) 12h após a extubação

d) 24h após a extubação

e) 48h após a extubação

Comentários:

A intubação orotraqueal por período prolongado pode prejudicar a dinâmica da deglutição, levando os pacientes à ocorrência de disfagia. Assim, recomenda-se a avaliação desses pacientes 48h após a extubação.

O gabarito encontra-se na **alternativa E**.

6. (RMS/UFRN - 2018) F.J.T., com 2 meses de vida, nasceu com 35 semanas de gestação, pesando 1.800g, de parto cesariana, anoxiado com nota de APGAR 5. Considerando esses dados, o recém-nascido (RN) deve ser caracterizado como

a) pré-termo, muito baixo-peso e anoxiado grave.

b) a termo, muito baixo-peso e anoxiado moderado.

c) pré-termo, baixo- peso e anoxiado moderado.

d) a termo, baixo-peso e anoxiado grave.

Comentários:

Esse bebê será considerado pré-termo, pois nasceu com 35 semanas (menos de 37 semanas gestacionais); com baixo peso (<2.500g), só seria de muito baixo peso, caso o peso fosse inferior a 1.500g; e o valor do índice de APGAR indica asfixia moderada.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

7. (RMS/UNIRIO - 2018) São considerados fatores de risco para disfagia em neonatos:

a) Infecção congênita e asfixia perinatal.

b) Peso, ao nascer, inferior a 2000g e infecção congênita.

c) Infecção congênita e idade gestacional inferior a 38 semanas.

d) Idade gestacional inferior a 38 semanas e uso de drogas pela mãe.

e) uso de ventilação mecânica por mais de 15 dias e peso, ao nascer, inferior a 1500g.

Comentários:

Dentre os fatores de risco para disfagia neonatal estão a presença de infecções congênitas e a asfixia perinatal. Das opções de resposta apresentadas, também constituem fatores de risco o peso ao nascer <1500g e o uso de drogas pela mãe.

Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

8. (RMS/UNIFESP - 2019/ 2020) É considerado fator de risco frequente para transtorno de deglutição em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal:

a) Idade gestacional no nascimento menor que 37 semanas.

b) Tempo de permanência na incubadora a partir de 48 horas.

c) Idade materna menor que 16 anos ou maior que 35 anos.

d) Peso de nascimento menor ou igual a 2.500 gramas.

e) Gestação múltipla.

Comentários:

A prematuridade, idade gestacional inferior a 37 semanas, representa a principal condição associada ao transtorno da deglutição em neonatos.

O gabarito encontra-se na **alternativa A**.

9. (RMS/UFPB - 2019) A prevalência de distúrbios de alimentação é alta na população pediátrica, chegando a alcançar 80% em crianças com alteração do desenvolvimento. Acerca dos distúrbios de alimentação, pode-se afirmar:

a) Os distúrbios de alimentação envolvem uma gama de alterações que podem ou não estar de dificuldades específicas de deglutição;

b) Na disfagia pediátrica, são considerados fatores etiológicos apenas as diversas alterações neurológicas;

c) Não são observadas alterações de deglutição em crianças com desenvolvimento típico;

d) Sugere-se avaliação fonoaudiológica para disfagia em casos com queixas diretamente relacionadas às funções de sucção, mastigação, deglutição e respiração. Queixas como sialorreia e problemas comportamentais durante a alimentação não são indicativos de disfagia;

e) A qualquer sinal de disfagia, deve-se suspender de imediato a alimentação por via oral, evitando assim complicações, a exemplo da pneumonia

Comentários:

As dificuldades de alimentação podendo ser de diversos tipos, envolvendo também distúrbios da deglutição, mas não necessariamente estarão associadas à disfagia.

Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

10. (RMS/UFPB - 2019) São considerados antecedentes de risco para disfagia infantil, exceto:

a) Infecções congênitas e prematuridade;

b) Hipóxia e meningite;

c) Prematuridade e baixo peso ao nascer;

d) Distúrbios metabólicos e intubação orotraqueal prolongada;

e) Baixo peso ao nascer e sonolência.

Comentários:

Das opções apresentadas, apenas a sonolência **não** é considerada um fatore de risco para a disfagia.

Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa E**.

11. (RMS/UFRN - 2020) Algumas situações podem ser consideradas de risco para disfagia no período do aleitamento materno. A disfagia comumente encontrada em bebês prematuros está relacionada à

a) idade gestacional acima de 34 semanas e aos reflexos orais presentes.

b) imaturidade do sistema estomatognático e aos reflexos orais presentes.

c) imaturidade neurológica e à incoordenação entre sucção, deglutição e respiração.

d) incoordenação entre funções orais e à idade gestacional acima de 34 semanas.

Comentários:

Alguns fatores que contribuem para a ocorrência de disfagia nos bebês prematuros são a imaturidade neurológica, que também interfere no desenvolvimento dos reflexos orais; bem como, a incoordenação entre as funções estomatognáticas de sucção, respiração e deglutição.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

12. (RMS/PROGRAMA EM SAÚDE MENTAL - UNICAMP - 2021) Quais são os principais diagnósticos e comorbidades associadas à disfagia pediátrica?

a) Síndrome Arnold Chiari, Fissura labial, sequência de Pierre Robin, Erro inato do metabolismo, Prematuridade.

b) Erro inato do metabolismo, Prematuridade, Frênulo Curto, Paralisia Cerebral, sequência de Pierre Robin,

c) Síndrome Arnold Chiari, Paralisia cerebral, Fissura labial, Prematuridade, sequência de Pierre Robin

d) Laringomalacia, Fissura labiopalatal, Sequência de Moebius, Paralisia Cerebral, Prematuridade.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta por incluir a fissura labial, já que apenas a fissura do tipo labiopalatina é considerada um fator de risco para disfagia. A fissura labial poderá comprometer a sucção e prejudicar a amamentação, com ocorrência de dificuldades alimentares, mas não é constitui um risco para disfagia.

A **alternativa B** está incorreta ao incluir o frênulo curto, que irá interferir na mobilidade da língua, prejudicando a sucção, mas não constitui fator de risco para disfagia.

A **alternativa C** está incorreta, também por incluir a fissura labial como fator de risco.

A **alternativa D** está correta, todas as condições apresentadas constituem fator de risco para disfagia.

13. (RMS/UNIRIO - 2020) Com relação aos padrões de normalidade de sucção, deglutição e respiração do neonato a termo, pode-se afirmar que

a) o padrão de deglutição na sucção nutritiva em neonatos é de uma sucção para uma deglutição e na fase final da alimentação esta proporção torna-se mais alta, de 2 a 3 sucções por deglutição.

b) a deglutição ocorre no início fase inspiratória da respiração. Desta forma, o ar expiratório pós-deglutição atua limpando os restos alimentares da região glótica.

c) o ritmo de sucção não nutritiva é caracterizado por padrão repetitivo de grupos de sucção e pausas, geralmente, instável no que diz respeito ao número de sucções e à duração de pausas.

d) taxa de sucção representa a duração de tempo que um bebê demora para completar uma sucção, equivalendo ao número verdadeiro de sucções ocorridas em um dado período de tempo.

e) na sucção não nutritiva, a proporção de sucção-deglutição é bastante alta, chegando a 6 a 8 sucções antes de cada deglutição. Esta proporção elevada não tem relação com o volume de saliva necessário para deflagrar deglutição.

Comentários:

O padrão de sucção caracteriza-se por sucções breves e deglutição antes ou depois delas. No recém-nascido a termo, em poucos dias após o nascimento a frequência de sucção, deglutição e respiração é de 1:1:1, modificando para o padrão de duas a três sucções por deglutição nas semanas de vida seguintes.[2]

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

14. (RMS/UNIRIO - 2018) Durante a avaliação do neonato, o fonoaudiólogo deve observar diversos aspectos, além da sucção. Sobre tais aspectos é CORRETO afirmar que

a) se deve observar o estado comportamental inicial, a prontidão para o estímulo, a postura corporal, sinais de estresse, sinais de desconforto e o estado comportamental após o estímulo.

b) levar as mãos na linha média, movimentos de busca e soluços são considerados sinais de prontidão para o estímulo.

c) espirros, sobressaltos, levar as mãos à face e protrusão da língua são sinais de desconforto.

[2] WILLUMSEN, D. K.; GUASTALLA, R. Características específicas da anatomofisiologia do sistema estomatognático na prematuridade. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

d) o estado de alerta não influencia tais aspectos, apenas o desempenho da sucção.

e) a avaliação deve ser realizada após o horário da alimentação, já que, quando os lactentes estão famintos, é difícil analisar outros aspectos, além da sucção.

Comentários:

Como discutimos, na avaliação funcional da deglutição do neonato, além dos aspectos relacionados diretamente à sucção, é importante observar o estado comportamental inicial do neonato, a prontidão para o estímulo, a postura corporal/padrão motor, sinais de estresse, estado comportamental do neonato após o estímulo e outros sinais de desconforto.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A.**

15. (RMS/UNIRIO - 2018) Durante a avaliação de sucção do recém-nascido devem ser encontrados fatores como

a) postura de extensão, reflexo de busca presente, sucções vigorosas, canolamento e movimentos ondulatórios póstero-anterior de língua, lábios relaxados, ritmo constante.

b) postura de flexão, reflexo de busca ausente, sucções presentes, canolamento e movimentos ondulatórios antero-posterior de língua, lábios contraídos, ritmo irregular.

c) postura de flexão, reflexo de busca presente, sucções vigorosas, canolamento e movimentos ondulatórios antero-posterior de língua, lábios relaxados, ritmo constante.

d) postura de semiflexão, reflexo de busca presente, sucções vigorosas, canolamento e movimentos ondulatórios verticais de língua, lábios com tensão, ritmo constante.

e) postura de semiflexão, reflexo de busca presente, sucções vigorosas, canolamento e movimentos ondulatórios póstero-anterior de língua, lábios com tensão, ritmo constante.

Comentários:

A avaliação da sucção do recém-nascido deve ser realizada próxima ao horário da alimentação, irá se caracterizar por postura de flexão, com reflexo de busca, sucções vigorosas, canolamento e movimentos ondulatórios de língua no sentido anteroposterior (padrão suckling), lábios relaxados e um ritmo constante.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

16. (RMS/UNIRIO - 2020) Durante a avaliação funcional da deglutição do neonato, devem ser observados os seguintes aspectos:

a) Prontidão para o estímulo, sinais de stress, postura corporal e frequência cardíaca entre 120 - 160 batimentos por minuto.

b) Frequência cardíaca entre 120 - 160 batimentos por minuto, saturação de oxigênio menor que 90% e frequência respiratória maior que 60 incursões respiratórias por minuto.

c) Postura corporal, padrão de sucção e frequência respiratória maior que 60 incursões respiratórias por minuto.

d) Movimentação de língua, sinais de stress, postura corporal e frequência respiratória maior que 60 incursões respiratórias por minuto.

e) Variação do ritmo de sucção, padrão motor, sinais de desconforto e saturação de oxigênio menor que 90%.

Comentários:

Como discutimos, a avaliação funcional da deglutição deverá ser realizada com estabilidade clínica (frequência cardíaca entre 120 - 160 bpm, frequência respiratória menor que 60 rpm e saturação de oxigênio acima de 90%), sendo avaliados também os sinais de estrese, a prontidão para o estímulo e a postura corporal. Então, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

17. (RMS/UFPB - 2020) "A avaliação clínica fonoaudiológica da deglutição é o primeiro passo para o diagnóstico e intervenção junto ao paciente pediátrico com suspeita de disfagia" (BUHLER e FLABIANOALMEIDA, 2018, p.73). Sobre a avaliação clínica da deglutição em bebês, pode-se afirmar:

a) A avaliação deve ter como foco a coordenação entre sucção, deglutição e respiração, pois as estruturas orais têm pouca influência nesse processo

b) Deve-se estar atento ao fluxo do leite, pois este pode interferir na coordenação sucção-deglutição-respiração

c) Em bebês abaixo de 06 meses, avalia-se elevação laríngea com o dedo indicador posicionado na região anterior do pescoço

d) A presença de resíduo oral após a deglutição indica alteração na fase faríngea da deglutição

e) Alterações abruptas nos parâmetros fisiológicos do bebê não exigem a descontinuidade da avaliação

Comentários:

A resposta correta encontra-se na alternativa B, o fluxo de leite é um aspecto que deve ser considerado, pois poderá interferir na coordenação entra as funções.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

18. (RMS/UFPB - 2020) Acerca dos exames objetivos da deglutição na população pediátrica, pode-se afirmar:

a) Imprescindível antes de se iniciar processo de intervenção fonoaudiológica por identificar a real condição de deglutição

b) Analisam apenas um curto período de deglutição, portanto algumas alterações de deglutição podem passar despercebidas

c) Avaliam as condições habituais de alimentação da criança

d) Há a necessidade de se testar todas as consistências

e) Não podem ser realizados em crianças

Comentários:

Os exames objetivos da deglutição podem ser realizados em crianças, nos casos que demandem uma avaliação complementar para o diagnóstico da alteração. A videofluoroscopia da deglutição permite uma avaliação dinâmica, durante a função, permitindo uma avaliação mais ampla das estruturas, sendo considerada um método seguro e confiável. Porém, requer exposição à radiação e, por isso, seus benefícios devem ser pesados contra os riscos. Em função da radiação, há um limite de tempo de exposição e é necessário o uso de contraste baritado, que altera o gosto e a textura dos alimentos líquidos e sólidos. A videoendoscopia da deglutição possibilita a visualização direta das estruturas envolvidas antes e depois da deglutição por meio da passagem de um endoscópio pequeno e flexível pela narina. Os alimentos testados são corados para uma melhor visualização conforme são deglutidos. Este exame não torna possível uma avaliação completa da fase faríngea da deglutição e também não avalia as fases oral e esofágica, além de ser minimamente invasivo.[3] Desse modo, os exames objetivos analisam apenas um curto período da deglutição, podendo não identificar algumas alterações.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

19. (RMS/ SES/GO - 2020) Qual é a condição que contraindica a avaliação direta (com alimento) da deglutição?

a) Rebaixamento do nível de consciência.

b) Reflexo de tosse presente.

c) Sonda nasoenteral.

d) Traqueostomia.

Comentários:

Das opções apresenta, aquela que contraindica a avaliação da deglutição com alimento é o rebaixamento do nível da consciência, pois a finalidade dessa avaliação será justamente analisar a funcionalidade envolvida na dinâmica da deglutição, sendo necessária uma responsividade do paciente para as respostas motoras. Vale destacar que durante a avaliação também não podemos expor o paciente a riscos de broncoaspiração, sendo necessário realizar procedimentos específicos para limpeza das vias aéreas durante a realização do exame, podendo envolver respostas voluntárias ou a aspiração das vias respiratórias, caso seja necessário.

Sendo assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa A**.

20. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2018) Todos são critérios que impedem a avaliação fonoaudiológica da deglutição no ambiente de Unidade de Terapia Intensiva, EXCETO

a) Instabilidade hemodinâmica.

b) Intubação orotraqueal.

c) Diminuição da pressão expiratória.

d) Paciente sonolento.

[3] BÜHLER, K. E. B.; ALMEIDA, F. C. B. Avaliação Clínica da Disfagia Orofaríngea Infantil à Beira de Leito. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

e) Extubação orotraqueal por mais de 24 horas.

Comentários:

Para avaliação funcional da deglutição, no ambiente da UTI, é necessário que o paciente esteja alerta por tempo suficiente que possibilite a avaliação, estando reativo a estímulos e sem sedação, podendo-se considerar os seguintes critérios de enquadramento: alerta, estabilidade hemodinâmica e Glasgow > 13. Em indivíduos submetidos à intubação orotraqueal prolongada (IOT prolongada), no caso de adultos, pode-se avaliar 24 h após a extubação e, no caso de idosos, 48 h.[4] Como discutimos, a atuação fonoaudiológica na presença de intubação não é permitida, sendo necessária também a estabilidade hemodinâmica do paciente.

Então, a situação em que não se contraindica a avaliação da deglutição encontra-se na **alternativa E**.

21. (RMS/UNIRIO - 2018) Correlacione os possíveis achados clínicos na avaliação funcional da deglutição (coluna 1) com suas respectivas justificativas (coluna 2):

Coluna 1: I) Tosse após a deglutição; II) Deglutição múltipla; III) Tempo aumentado de trânsito oral; IV) Tosse antes da deglutição; V) Regurgitação nasal de alimento

Coluna 2: a) sugere comprometimento do esfíncter velofaríngeo. b) é sinal de que está ocorrendo penetração laríngea pela presença de restos alimentares retidos nos recessos faríngeos. c) pode ocorrer pelo escape posterior do alimento, antes que ocorra a propulsão do mesmo. d) pode evidenciar dificuldade na organização e na propulsão do alimento na fase oral. e) é uma forma compensatória para retirar alimentos acumulados na valécula ou retidos na parede faríngea.

A sequência CORRETA é

a) I-c, II-b, III-a, IV-d, V-e

b) I-c, I-e, III-d, IV-b, V-a

c) I-b, II-e, III-d, IV-c, V-a

d) I-a, II-b, III-c, IV-d, V-e

e) I-b, II-d, III-a, IV-c, V-e

Comentários:

Essa questão é muito boa para desenvolvermos um raciocínio clínico acerca dos sintomas apresentados na avaliação funcional da deglutição. A tosse após a deglutição (I), é sinal de que está ocorrendo penetração laríngea pela presença de restos alimentares retidos nos recessos faríngeos (b), pois esse alimento que estava parado irá adentrar na região laríngea, produzindo o reflexo de tosse; a deglutição múltipla (II) é uma forma compensatória para retirar alimentos acumulados na valécula ou retidos na parede faríngea (e), pois o paciente utilizará essa estratégia para limpeza do trato respiratório; o tempo aumentado de trânsito oral (III) pode evidenciar dificuldade na organização e na propulsão do alimento na fase oral (d), pois essa dificuldade para preparar o bolo alimentar e realizar a sua posteriorização para que seja deglutido, irá

[4] ALBUQUERQUE, C. Avaliação e Intervenção Terapêutica Fonoaudiológica em Disfagia Orofaríngea na UTI. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

repercutir no aumento de tempo; a tosse antes da deglutição (IV) pode ocorrer pelo escape posterior do alimento, antes que ocorra a propulsão do mesmo (c), pois a entrada desse alimento na via aérea inferior irá desencadear o reflexo de tosse antes da deglutição ocorrer; e a regurgitação nasal de alimento (V) sugere comprometimento do esfíncter velofaríngeo (a), pois esse mecanismo é o responsável por fechar a região da nasofaringe, impedindo a entrada de alimento.

Assim, a sequência correta encontra-se na **alternativa C**.

22. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2019) Segundo Silva (2006), a disfagia leve é aquela, que

a) às fases oral preparatória e oral comprometidas sem sinais de alteração na ausculta cervical

b) à fase oral normal e ausência de sinal de alteração na ausculta cervical.

c) à fase oral, preparatória e faríngea alterada com qualidade vocal e da ausculta cervical, pós-deglutição.

d) à alteração no atraso de esvaziamento gástrico.

e) à alteração no disparo do reflexo de deglutição associada à redução laríngea, alteração da qualidade vocal e respiratória, sem defesa de vias aéreas.

Comentários:

Como discutimos, podemos classificar a disfagia quanto ao grau, em que a leve envolve alterações na fase oral, sem penetração laríngea, assim, não será observada alteração na ausculta cervical.

O gabarito encontra-se na **alternativa A**.

23. (RMS/FUVEST- USP - 2021) A deglutição é um processo que pode ser dividido em três fases: Fase Preparatória (P); Fase Oral (O); Fase Faríngea (F). Sobre a deglutição e possíveis alterações desse processo, são feitas as seguintes afirmações:

( ) O sabor azedo e a temperatura fria diminuem o tempo da deglutição.

( ) Existe maior ativação no hemisfério esquerdo durante a deglutição.

( ) É possível análise da perda prematura e se há alimento no vestíbulo oral.

( ) Ocorre alteração no fechamento velofaríngeo e tempo de trânsito oral.

( ) Verifica-se a necessidade de deglutições múltiplas do alimento.

Assinale a alternativa que relaciona, na sequência correta, a fase da deglutição a cada uma das afirmações:

a) (P), (F), (P), (O), (O), respectivamente.

b) (F), (P), (O), (F), (F), respectivamente.

c) (O), (F), (O), (F), (O), respectivamente.

d) (F), (O), (P), (O), (F), respectivamente.

e) (P), (O), (P), (F), (O), respectivamente.

Comentários:

A primeira assertiva apresenta características envolvidas na fase faríngea, o sabor azedo e a temperatura fria diminuem o tempo de trânsito dessa fase.

A segunda assertiva apresenta uma característica da fase oral, no que diz respeito à dominância hemisférica para o mecanismo da deglutição, alguns autores citam que ambos hemisférios são ativados durante a deglutição. No entanto, outros relatam que existe maior ativação no hemisfério esquerdo durante a fase oral de deglutição e no hemisfério direito durante a fase faríngea.[5]

A terceira assertiva apresenta aspectos associados à fase preparatória da deglutição, que corresponde ao preparo do bolo alimentar durante a mastigação, podendo-se observar alterações como presença de perda prematura antes da deglutição e também a presença de resíduos após a deglutição.

A quarta assertiva apresenta alterações associadas à fase oral, em que é importante o fechamento velofaríngeo para que não haja refluxo nasal e também um adequado tempo de trânsito oral obtido por meio de um bom preparo e propulsão do alimento para dar origem a fase faríngea.

A quinta assertiva apresenta uma alteração que pode ser identificada na fase faríngea da deglutição, quando há a presença de estase de alimento, sendo necessário realizar deglutições múltiplas para a limpeza do trato respiratório.

Assim, a sequência correta é F-O-P-O-F, conforme apresentado na **alternativa D**.

24. (RMS/UNICAMP - 2021) Sobre os exames instrumentais de videoendoscopia da deglutição (VED) e videofluoroscopia da deglutição (VFD).

(A) Videoendoscopia da deglutição (VED) (B) Videofluoroscopia da deglutição (VFD)

( ) Realiza a avaliação anatômica das estruturas da deglutição, conseguindo visualizar aspectos da mucosa, lesões, estruturas edemaciadas, entre outros.

( ) Exame mais invasivo, porém que não necessita do transporte do paciente, podendo ser realizado a beira do leito.

( ) Junto com a avaliação clínica é considerado o padrão ouro de avaliação da deglutição.

( ) Realiza avaliação da sensibilidade das estruturas.

( ) Exame é realizado em conjunto fonoaudiólogo e otorrinolaringologista.

( ) Possibilita avaliação de todas as fases da deglutição (oral, orofaríngea e esofágica).

( ) Exame importante para a detecção da aspiração salivar.

( ) Exame é realizado em conjunto fonoaudiólogo, médico radiologista e técnico de radiologia.

( ) Possibilita avaliação da mobilidade e fechamento de pregas vocais, auxiliando na investigação do vedamento faríngeo.

( ) Possibilita avaliação de episódios de penetração e/ou aspiração durante a deglutição.

[5] COLA, P. C.; GATTO, A. R. **Análise Videofluoroscópica Qualitativa e Quantitativa da Deglutição Orofaríngea**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

( ) Exame não invasivo, porém que necessita do transporte do paciente para um equipamento de raio x e o expõe a radiação.

a) B, B, B, A, A, B, A, B, A, B, B.

b) A, B, B, A, A, B, A, B, A, B, B.

c) A, A, B, A, A, A, A, B, A, B, B.

d) A, A, B, A, A, B, A, B, A, B, B.

Comentários:

A primeira assertiva apresenta uma característica da videoendoscopia, que permite uma avaliação anatômica das estruturas envolvidas na dinâmica da fase faríngea da deglutição (A)

A segunda assertiva apresenta uma característica da videoendoscopia, que é um exame invasivo, por envolver a introdução de um nasofibroscópio para visualização das estruturas, que pode ser portátil, permitindo sua realização a beira do leito (A)

A terceira assertiva apresenta uma característica da videofluoroscopia, exame que é considerado o padrão ouro por permitir a avaliação de todas as fases da deglutição (B)

A quarta assertiva apresenta uma característica da videoendoscopia da deglutição, que é o único exame que permite avaliar a sensibilidade laríngea (A)

A quinta assertiva apresenta uma característica da videoendoscopia, sendo a nasofibroscopia um exame rotineiramente realizado pelo médico otorrinolaringologista, que com a presença do fonoaudiólogo poderá investigar também a dinâmica da deglutição (A)

A sexta assertiva apresenta uma característica da videofluoroscopia, sendo a sua principal vantagem, ao permitir avaliar as diversas fases da deglutição (B)

A sétima assertiva apresenta uma característica da videoendoscopia, que permite avaliar o desempenho durante a deglutição de saliva (A)

A oitava assertiva apresenta uma característica da videofluoroscopia, que deve ser realizada pelo médico radiologista e seu técnico, juntamente com o fonoaudiólogo que poderá avaliar a deglutição de alimentos em diversas consistências e também observar o resultado obtido com a utilização de estratégias terapêuticas durante a realização do exame (B)

A nona assertiva apresenta uma característica da videoendoscopia, sendo o único exame que permite avaliar a mobilidade das pregas vocais (A)

A décima assertiva apresenta uma característica da videofluoroscopia, que permite avaliar a presença de alterações durante a deglutição, já que a videoendoscopia avalia apenas antes e após a deglutição (B)

A décima primeira assertiva corresponde a uma característica da videofluoroscopia, que não é invasivo, mas envolve a exposição à radiação (B)

Sendo assim, a sequência é A-A-B-A-A-B-A-B-A-B-B, conforme apresentado na **alternativa D**.

25. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2019) Paciente 67 anos, internada em leito de neurologia, foi avaliada pela fonoaudióloga e apresentou o seguinte resultado na escala FOIS (Escala Funcional de Ingestão por Via Oral – Functional Oral Intake Scale): Dependente de via alternativa e mínima via oral de algum alimento ou líquido. O nível da escala FOIS é

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 7

Comentários:

Como esse conteúdo é especificamente cobrado nessa banca, vamos aproveitar essa questão para discuti-lo. A escala *Functional Oral Intake Scale– Fois* permite graduar em níveis específicos a quantidade de ingestão por via oral, assim temos: Nível 1 (Nada por via oral); Nível 2 (Dependente de via alternativa e mínima via oral de algum alimento ou líquido); Nível 3 (Dependente de via alternativa com consistente VO de alimento ou líquido; Nível 4 (Via oral total de uma única consistência); Nível 5 (Via oral total com múltiplas consistências, porém com necessidade de preparo especial ou compensações); Nível 6 (Via oral total com múltiplas consistências, porém sem necessidade de preparo especial ou compensações e com restrições alimentares); Nível 7 (Via oral total sem restrições).[6] Diante das informações apresentadas no caso, podemos definir que a paciente se encontra no nível 2 da escala FOIS.

Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**

26. (RMS/UFC - 2021) A avaliação clínica da deglutição envolve análise da história da disfunção da deglutição, estado geral do indivíduo, investigação dos órgãos fonoarticulatórios e avaliação da biodinâmica da deglutição e sua relação com a respiração e fonação. Em pacientes traqueostomizados, utiliza-se uma estratégia de avaliação considerada de fácil execução, simples e barata e que pode ser realizada à beira-leito. Trata-se

a) do FEES

b) do Blue dye test

c) do videodeglutograma

d) da laringoscopia.

Comentários:

Como acabamos de discutir, o blue dye test, ou teste do corante azul, é uma estratégia muito útil para avaliar a presença de broncoaspiração salivar, sendo muito utilizada em pacientes traqueostomizados, que constitui um fator de risco, sendo bastante associada à ocorrência de disfagia. O teste é simples de se realizado, podendo ser feito a beira do leito, sendo evidenciada a presença de aspiração salivar quando

[6] FURKIM, A. M.; NASCIMENTO JUNIOR, J. R. Gestão e Gerenciamento em Disfagia Orofaríngea. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

ocorre a saída de conteúdo corado pela traqueostomia. Todas as demais alternativas são exames instrumentais, de imagem, que requerem recursos tecnológicos mais avançados.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

27. (RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA – PERFIL HOSPITALAR - UPE -2018) Paciente 64 anos, sexo feminino é avaliada no serviço hospitalar e chega ao domicílio com indicação de Escala de FOIS nível 4. Essa paciente está com a seguinte via de alimentação e consistência:

a) Via- alternativa, nada por via oral.

b) Via- oral, com uma única consistência.

c) Via alternativa e mínima via oral com uma consistência.

d) Via oral com duas consistências.

e) Via oral total, sem restrições.

Comentários:

Questão bem direta! Como acabamos de discutir, a classificação na escala FOIS nível 4 indica Via oral total de uma única consistência.

O gabarito encontra-se na **alternativa B**.

28. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2019) Na avaliação da deglutição, avaliar alguns aspectos relacionados a esse processo é importante, principalmente no âmbito hospitalar. Um dos aspectos a serem avaliados é o Tempo entre a captação do alimento até o início da elevação da laringe. Estamos falando de

a) Escape oral anterior.

b) Tempo de trânsito faríngeo.

c) Refluxo nasal.

d) Tempo de trânsito oral.

e) Clearence laríngeo.

Comentários:

A descrição corresponde ao período que compreende a fase oral da deglutição, que se dá desde a apreensão do alimento até a sua propulsão para a faringe, quando ocorre também a elevação laríngea. Assim, esse período corresponde ao tempo de trânsito oral.

O gabarito encontra-se na **alternativa D**.

29. (RMS/SES/GO - 2020) A verificação dos sinais vitais, como frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio e pressão arterial, é de extrema importância nos pacientes durante a avaliação da deglutição. O objetivo do uso do oxímetro na avaliação direta da deglutição é:

a) aumentar perfusão respiratória.

b) estabilizar as vias aéreas.

c) aferir o gás carbônico (CO_2).

d) detectar sinais de aspiração

Comentários:

O oxímetro permitirá a mensuração contínua do nível de saturação de oxigênio durante a avaliação funcional da deglutição com o alimento, detectando possíveis sinais de aspiração, que irá promover mudanças identificáveis nos sinais vitais do paciente.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa D**.

30. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2019) Ainda sobre a escala de avaliação da disfagia, a escala de O'neill (1999) traz o grau de gravidade da disfagia. Sobre isso, analise o caso abaixo e assinale a alternativa que corresponde ao grau de gravidade, segundo essa escala. "Paciente, 56 anos, com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, apresentando nível 3 na escala de O'neill, com dieta via oral pastosa homogênea e líquidos espessados na consistência néctar."

a) Dentro dos limites funcionais

b) Normal

c) Moderada

d) Discreta

e) Grave

Comentários:

Essa escala é composta por 7 pontos, com base em nível de gravidade, nível de independência e nível nutricional, associando-os aos eventos de propulsão do bolo, retenção faríngea e proteção de vias respiratórias. A Dieta normal abrange o Nível 7 (normal em todas as situações) e o Nível 6 (dentro dos limites funcionais); Dieta modificada envolve o Nível 5 (disfagia discreta), Nível 4 (disfagia discreta/moderada) e Nível 3 (disfagia moderada); Via oral suspensa quando ocorrer o Nível 2 (disfagia moderada/grave) e o Nível 1 (disfagia grave).[7] Se a paciente apresenta o nível 3, então a sua disfagia é considerada moderada, sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

31. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2021) O protocolo fonoaudiológico de avaliação do risco para disfagia (PARD) (Padovani et al., 2007) traz diversos conceitos importantes na avaliação da deglutição, definição do diagnóstico e tomada de condutas. Sobre a classificação da deglutição segundo o PARD, analise a descrição abaixo:

"Existência de risco significativo de aspiração. Alimentação oral suplementada por via alternativa, sinais de aspiração para duas consistências. O paciente pode se alimentar de algumas consistências, utilizando

[7] FURIA, C. L. B. Instrumentos de Avaliação Clínica da Disfagia Orofaríngea Mecânica em Adulto. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

técnicas específicas para minimizar o potencial de aspiração e/ou facilitar a deglutição, com necessidade de supervisão. Tosse reflexa fraca ou ausente."

A descrição da classificação da deglutição acima descrita corresponde ao

a) Nível II: Deglutição funcional.

b) Nível V: Disfagia orofaríngea moderada.

c) Nível VI: Disfagia orofaríngea moderada a grave.

d) Nível I: Deglutição normal.

e) Nível VII: Disfagia orofaríngea grave.

Comentários:

Vamos aproveitar essa questão para revisar o PARD.

A primeira parte do protocolo - Teste de Deglutição da Água - é composta por 11 itens. Os itens analisados são: Escape oral anterior, Tempo de trânsito oral, Refluxo nasal, Número de deglutições, Elevação laríngea, Ausculta cervical, Saturação de oxigênio, Qualidade vocal, Tosse, Engasgo e Outros sinais (Cianose, Broncoespasmo e Alteração dos sinais vitais).

A segunda parte do protocolo - Teste de Deglutição de Alimento Pastoso - é composta por 12 itens (reavaliação dos 11 itens analisados no teste da água mais a avaliação da ocorrência de resíduo de alimento em cavidade oral.

A terceira parte do protocolo - Classificação do Grau de Disfagia e Condutas - é composta por cinco níveis de classificação da disfagia e três tipos de condutas.

Para a classificação da disfagia, é necessário que o paciente apresente pelo menos um sinal que o diferencie do nível anterior, permitindo uma classificação em: Nível I (Deglutição normal), Nível II (Deglutição funcional), Nível III (Disfagia orofaríngea leve), Nível IV (Disfagia orofaríngea leve a moderada), Nível V (Disfagia orofaríngea moderada), Nível VI (Disfagia orofaríngea moderada a grave), Nível VII (Disfagia orofaríngea grave).[8]

Assim, um paciente no nível V será classificado pelo PARD como disfagia orofaríngea moderada

O gabarito encontra-se na **alternativa B**.

32. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2021) Assinale a alternativa que indica uma conduta contida no PARD.

a) Realização de procedimento cirúrgico

b) Indicação de videoendoscopia da deglutição

c) Indicação de videofluoroscopia

[8] Padovani AR, Moraes DP Mangili LD, Andrade CRF. Protocolo fonoaudiológico de avaliação do risco para disfagia (Pard). Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2007;12 (3):199- 205.

d) Alimentação via oral assistida pelo fonoaudiólogo

e) Indicação de suporte fisioterápico

Comentários:

Segundo Padovani (2007), no PARD, as condutas devem ser dadas de acordo com a classificação da disfagia e incluem a indicação de: (a) via alternativa de alimentação, como as sondas enterais e gástricas; (b) terapia fonoaudiológica, podendo ser direta (com alimento) e/ou indireta (sem alimento) e; (c) alimentação via oral assistida pelo fonoaudiólogo, de acordo com a seleção das consistências. Para os níveis I e II, a conduta será (c); Para os níveis III, IV e V, a conduta será (a) + (b) + (c) e Para os níveis VI e VII, a conduta será (a) + (b). Assim, constitui uma conduta do PARD a alimentação via oral assistida pelo fonoaudiólogo.

O gabarito encontra-se na **alternativa D**.

33. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2019) Sobre a avaliação videofluoroscópica, exame utilizado com crianças, adultos e idosos, analise as afirmativas abaixo sobre a escala de Rosembeck (1996).

I. A escala de Rosembeck tem por função classificar o nível de penetração e aspiração do paciente que apresenta queixas disfágicas.

II. Quando o paciente apresenta uma pontuação igual a 1, é indicativo que no exame foi observado contraste passando pela glote, sem resposta de defesa de via aérea inferior.

III. A pontuação igual a 2 indica que o contraste entra acima da prega vocal sem resíduo. É CORRETO o que se afirma, apenas, em

a) I e III

b) I e II

c) II

d) II e III

e) III.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, essa escala é utilizada durante a avaliação videofluoroscópica para avaliar parâmetros associados ao nível de penetração e aspiração.

A **segunda assertiva** está incorreta. Essa escala envolve uma graduação de 8 níveis, sendo o nível 1 o melhor deles, no qual o contraste não entra em via aérea, a descrição apresentada corresponde a pior classificação, ou seja, o nível 8 de aspiração.

A **terceira assertiva** está correta. A escala permite a seguinte classificação: PENETRAÇÃO -> Contraste não entra em via aérea (1), Contraste entra até acima das pregas vocais sem resíduo (2), Contraste permanece acima de pregas vocal, visível resíduo (3), Contraste atinge pregas vocais, sem resíduo (4), Contraste atinge pregas vocais, resíduo visível (5); ASPIRAÇÃO -> Contraste passa o nível glótico, mas não há resíduos no

nível subglótico (6), Contraste passa o nível glótico com resíduo no subglótico, apesar do paciente responder (7), Contraste passa a glote com resíduo na subglote, mas o paciente não responde (8).[9]

Sendo assim, estão corretas as assertivas I e II, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

34. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2021) Segundo a classificação de OTT et al. (1996) sobre a classificação da disfagia, a presença de estase faríngea em todas as consistências com penetração laríngea é sinal de

a) Deglutição normal

b) Disfagia funcional

c) Disfagia leve

d) Disfagia moderada

e) Disfagia grave

Comentários:

A Classificação de OTT avalia o grau de disfagia por meio da análise do exame de videofluoroscopia, permitindo classificar em: deglutição normal; Disfagia leve (se o controle e o transporte do bolo estiverem atrasados ou se ocorrer leve estase faríngea, sem penetração laríngea; Disfagia moderada: incluindo alteração no transporte oral, estase faríngea com todas as consistências, penetração laríngea ou leve aspiração com somente uma consistência; Disfagia grave: se ocorre aspiração substancial ou o paciente não desencadeia deglutição.

Assim, de acordo com as características do enunciado, podemos classificar como uma disfagia moderada, resposta apresentada na **alternativa D**.

35. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2020) Todas as doenças abaixo citadas podem acometer o idoso, levando-o à disfagia neurogênica, EXCETO:

a) Acidente vascular cerebral.

b) Doença de Parkinson.

c) Esclerose Lateral Amiotrófica.

d) Doenças do refluxo gastroesofágico.

e) Miastenia grave.

Comentários:

As disfagias neurogênicas estão associadas à ocorrência de danos neurológicos, que irão repercutir na fisiologia da deglutição, como por exemplo, aqueles advindos do acidente vascular encefálico, da doença de Parkinson, da esclerose lateral amiotrófica e da miastenia gravis.

[9] FURKIM, A. M.; NASCIMENTO JUNIOR, J. R. Gestão e Gerenciamento em Disfagia Orofaríngea. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

Assim, das opções apresentadas, a única que **não** corresponde a uma causa de disfagia neurogênica é o refluxo gastroesofágico, apresentado na **alternativa D**.

36. (RMS/UFRN - 2021) A disfagia é um sintoma presente em doenças que acometem o trato digestório superior, podendo ser classificada como disfagia orofaríngea e esofágica. Nas disfagias esofágicas, podem ser observadas interferências de trânsito alimentar no esôfago que pode m acontecer no esfíncter esofágico superior, no corpo do esôfago e no esfíncter esofágico inferior. Em relação às características da disfagia esofágica, analise as afirmativas abaixo.

I A disfagia esofágica pode ser decorrente de doenças obstrutivas, motoras ou inflamatórias.

II Nos quadros de obstrução esofágica, a disfagia para líquidos é maior que a disfagia para sólidos.

III Nos casos de alteração na motilidade esofágica, a disfagia para sólidos geralmente é maior ou igual à disfagia para líquidos.

IV Em crianças maiores, a disfagia esofágica pode ser referida como desconforto retroexternal.

Sobre a atuação fonoaudiológica, frente à disfagia esofágica, as afirmativas corretas são

a) II e III

b) I e IV

c) III e IV

d) I e II.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, as disfagias esofágicas podem estar associadas a causas estruturais, como as obstrutivas; também temos as causas motoras, associadas com a motilidade do esôfago; e na classificação de distúrbios esofágicos que podem contribuir para a ocorrência de disfagia, poderíamos considerar também os quadros inflamatórios, como as doenças do refluxo gastroesofágico, que lesam a mucosa do esôfago.

A **segunda assertiva** está incorreta, pois nesses casos será mais fácil a deglutição de líquidos, devido à obstrução.

A **terceira assertiva** está incorreta, pois nos quadros de alteração na motilidade esofágica, a deglutição de sólidos também será dificultada em comparação à de líquidos.

A **quarta assertiva** está correta, nesses pacientes, a dificuldade associada ao fluxo esofágico é referida pelo paciente em nível da fúrcula do osso esterno, como um desconforto, uma dificuldade de trânsito caracterizada como um entalo. [10]

Sendo assim, estão corretas as assertivas I e IV e o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

[10] COSTA. M. **Distúrbios esofágicos**. In: Costa, Milton Melciades Barbosa. Deglutição & Disfagia: Bases Morfofuncionais e Videofluoroscópicas. Rio de Janeiro: LABMOTDIG, 2013.

37. (RMS/UFRJ - 2022) Durante a avaliação videoendoscópica da deglutição, foi observada penetração laríngea antes da fase faríngea da deglutição tanto para consistência líquida quanto para néctar. Este achado pode ser decorrente da:

a) redução do controle oral

b) redução da excursão do complexo hiolaríngeo

c) alteração da adução glótica

d) alteração da apneia da deglutição durante a deglutição

Comentários:

Observe que o enunciado diz que ' foi observada penetração laríngea **antes da fase faríngea**' . A partir desta informação, devemos procurar a alternativa em que a alteração ocorra **ANTES** da fase faríngea, ou seja, na **fase oral** da deglutição. As alternativas B, C e D são alteração da fase faríngea, então só nos resta: redução do controle oral.

Então, o gabarito só pode ser a **alternativa A**

LISTA DE QUESTÕES

Fisiologia da Deglutição - Multibancas

1. (RMS/USP - 2021) Com relação à estimulação sensorial dos nervos cranianos para a deglutição, correlacione as colunas e assinale a sequência correta:

Nervo Craniano: 1- Trigêmeo (V) 2- Facial (VII) 3- Glossofaríngeo (IX) 4- Vago (X)

Funções: ( ) sabor e sensação no terço posterior de língua.

( ) base da língua, faringe, laringe e vísceras.

( ) sensibilidade do palato mole, nasofaringe e boca.

( ) sabor, 2/3 anteriores da língua, sensação do toque na face.

a) (2), (1), (4) e (3), respectivamente.

b) (1), (3), (2) e (4), respectivamente.

c) (3), (4), (1) e (2), respectivamente.

d) (4), (2), (3) e (1), respectivamente.

e) (3), (1), (2) e (4), respectivamente.

2. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2020) Paciente, 43 anos, com infecção neurológica por toxoplasmose. Na avaliação fonoaudiológica, foi observado perda de sensibilidade em 1/3 posterior de língua, ocasionando dificuldade na percepção do alimento e saliva nessa região, dificultando o processo de deglutição.

Quando for explicar à equipe multiprofissional, o fonoaudiólogo irá informar que o nervo afetado é

a) Trigêmeo

b) Facial

c) Glossofaríngeo

d) Vago

e) Acessório.

3. (RMS/UFG - 2021) O IX par de nervo craniano glossofaríngeo, é um nervo misto, responsável pelas sensações da região posterior da cavidade oral e da faringe e, também, pelo suprimento motor de alguns músculos da faringe e do véu palatino. A lesão desse par neural pode produzir

diversas reações, como perda de sensação e paladar na região posterior da língua, perda unilateral de reflexo nauseoso e desvio da úvula contralateral à lesão. Essas reações estão associadas à

a) disfonia

b) disartrofonia

c) disartria

d) disfagia

4. (RMS/UFPB - 2021) Sobre o controle neural da deglutição é correto afirmar que:

a) A representação cortical da deglutição é unilateral à esquerda com ativação de áreas motoras e somatossensoriais.

b) No tronco cerebral, a deglutição é representada por grupos de neurônios localizados no núcleo do trato solitário e núcleo ambíguo.

c) A deglutição de saliva é um ato consciente e voluntário que ocorre, em média, dez vezes por minuto.

d) Durante a deglutição, o nervo facial não interfere na informação aferente conduzida ao córtex porque é o único par craniano cuja função é somente motora.

e) O XII par craniano é responsável pela motricidade dos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua e pelo paladar dos 2/3 anteriores da língua

5. (RMS/UNIRIO - 2020) O controle neurológico da deglutição envolve a condução de informações aferentes e o controle eferente de suas fases, realizado pelos nervos cranianos. Sobre a inervação da língua, complete as lacunas com os tipos de nervo craniano correspondente a cada função descrita. Nos 2/3 anteriores da língua, o nervo _____1_____ é responsável pela sensibilidade e o nervo _____2_____é responsável pelo paladar. No 1/3 posterior da língua, o nervo _____3_____ é responsável pelo controle aferente.

Os termos que preenchem CORRETAMENTE as lacunas são:

a) 1- Facial 2- Trigêmio 3- Glossofaríngeo

b) 1- Facial 2- Glossofaríngeo 3- Hipoglosso

c) 1- Glossofaríngeo 2- Trigêmio 3- Hipoglosso

d) 1- Trigêmio 2- Facial 3- Glossofaríngeo

e) 1- Trigêmio 2- Facial 3- Hipoglosso

6. (Inédita - 2022) Sobre o controle neural da deglutição é correto afirmar:

a) As fases oral, faríngea e esofágica têm cada uma o seu próprio controle, interligado em sequência. A função da fase seguinte depende da fase anterior. A atividade da fase anterior transfere informação a ser trabalhada pelo controle neural da fase seguinte.

b) A fase oral, involuntária, tem no tecido nervoso frontooccipital, separados pela cisura mediana, a percepção e o controle motor das estruturas que atuam por força da vontade (áreas sensitivas e motoras).

c) A fase oral funciona também de modo automático, ou seja, atua de modo subcortical, dentro do controle da vontade. Surge aqui um novo centro capaz de participar do controle da deglutição.

d) O tronco cerebral é o centro responsável pela atividade reflexa da fase laríngea, assim como da musculatura estriada da porção inferior do esôfago. Todos os seus núcleos são também, no que se relaciona às atividades cortical e subcortical.

7. (RMS/ UFC - 2021) A deglutição é uma função básica e seu controle ocorre na mesma região do cérebro responsável por funções vitais, como respiração, pressão sanguínea e temperatura, entre outras. Sua execução é envolvida por um sistema complexo neuronal, tanto no nível central como periférico. Considerando o sistema nervoso periférico, assinale a alternativa que contém apenas os pares cranianos relacionados à deglutição.

a) III, V, VI, IX, X e XII

b) IV, V, VI, VII e VIII

c) V, VII, IX, X, XI e XII

d) VI, VII, IX, X e XII

8. (RMS/UNIRIO 2018) Referente à fisiologia da deglutição, analise as sentenças abaixo:

I) Durante a fase oral preparatória, a contração do músculo palatoglosso promove a inferiorização do palato mole e previne que o bolo alimentar passe à faringe antes da deglutição.

II) Durante a fase faríngea, a laringe se eleva devido à contração dos músculos infra-hióideos, auxiliando a abertura do esfíncter esofágico superior.

III) Durante a fase oral propriamente dita, o total selamento da cavidade oral ajuda a manter as forças de propulsão necessárias para o transporte do bolo pela hipofaringe, esfíncter esofágico superior e para dentro do esôfago.

IV) A laringe protege de duas formas a via aérea, uma delas é o fechamento completo da glote durante a deglutição.

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) I e IV, apenas.

b) I, III e IV, apenas.

c) I, II e IV, apenas.

d) II, III e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

9. (Inédita - 2020) Referente à fisiologia da deglutição, leia as sentenças abaixo:

I) É importante para preparar o alimento, assumindo uma consistência que permitirá sua melhor condução pelas regiões faríngea e esofágica.

II) O tempo despendido não está relacionado à mastigação dos alimentos sólidos. Quanto aos líquidos, a manipulação na cavidade oral dura mais do que 3 segundo.

III) O tempo despendido está relacionado à mastigação dos alimentos sólidos, que envolve as etapas de incisão, trituração e pulverização. Quanto aos líquidos, a manipulação na cavidade oral não dura mais do que 1 segundo.

IV) Durante essa atividade, os lábios, as bochechas e a língua devem manter o alimento contido na cavidade oral, prevenindo escape anterior (através dos lábios) ou posterior (por sobre a base da língua).

Estão CORRETAS as afirmativas:

a) I e IV, apenas.

b) I, II e IV, apenas.

c) II e IV, apenas.

d) II, III e IV, apenas.

e) I, III e IV, apenas

GABARITO

1- C

2- C

3- D

4- B

5- D

6- A

7- C

8- B

9- E

LISTA DE QUESTÕES

Avaliação e Classificação das Disfagias - Multibancas

1. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2020) Dentro da Avaliação Clínica Fonoaudiológica da Disfagia, que faz parte do contexto hospitalar e domiciliar, encontramos uma alteração definida como o acúmulo de alimento em vestíbulo anterior, lateral, assoalho da cavidade oral e/ou superfície da língua após a deglutição (Queiroz et al, 2011). Estamos falando de

a) atraso do trânsito oral.

b) estase oral.

c) atraso do trânsito faríngeo.

d) penetração laríngea.

e) aspiração laríngea.

2. (RMS/UNIRIO - 2020) Durante a passagem de casos com a equipe de Fonoaudiologia, na segunda feira, o residente que estava no plantão de domingo, relata que respondeu a um parecer, no qual o paciente apresentou resultado do Teste do Corante Azul (Blue Dye Test) positivo. Você, residente do primeiro ano, apenas com essa informação, baseado no conhecimento acerca de tal ferramenta de avaliação clínica da deglutição em pacientes traqueostomizados, pode afirmar que

a) o paciente não aspirou dieta corada, tendo viabilidade para alimentação por via oral.

b) foi evidenciada aspiração de saliva pela traqueostomia.

c) não houve saída de conteúdo corado pela traqueostomia.

d) o teste foi realizado com o uso da válvula de fala.

e) o paciente aspirou dieta corada, inviabilizando alimentação por via oral.

3. (RMS/PROGRAMA EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UNICAMP 2019) Sobre a avaliação da dinâmica da deglutição de lactentes de 0 a 6 meses é possível afirmar:

a) Deve- se utilizar canudo para o bebê sugar o leite ofertado;

b) Deve- se utilizar a melhor mamadeira indicada pela literatura, mesmo que essa não coincida com a utilizada pela criança;

c) Mesmo que a criança ainda não vivenciou a introdução alimentar, é importante avaliar com comida pastosa salgada;

d) Bebês que não apresentam desempenho satisfatório na avaliação da deglutição com líquido fino, podem ser avaliados com líquido engrossado.

4. (RMS/SES-GO - 2020) Durante a avaliação fonoaudiológica deve-se observar se o indivíduo refere ou aparenta dor ao deglutir, seja em cavidade oral, faringe, laringe ou esôfago. A dor durante a deglutição é denominada de

(a) polifagia

(b) odinofagia

(c) hiperfagia

(d) disfagia.

5. (RMS/UFPB - 2019) Sobre a avaliação clínica fonoaudiológica da disfagia infantil, relacione a primeira e segunda colunas:

ASPECTO AVALIADO:	ESTRATÉGIA UTILIZADA PARA AVALIAR:
I – Avaliação da sucção não nutritiva II – Qualidade vocal III – Avaliação de líquido fino	( ) Em crianças muito pequenas, observada apenas em situações que a mesma vocalize ou chore ( ) Deve ser realizada com utensílio que a criança esteja habituado. Deve-se observar: vedamento labial, preensão do utensílio, coordenação entre sucção, deglutição e respiração ( ) Eliciar o reflexo de busca e em seguida tocar a porção anterior do palato para desencadear o reflexo de sucção

a) I, II e III

b) II, III e I

c) III, I e II

d) II, I e III

e) I, III e II

6. (RMS/UFPB - 2018) A atuação fonoaudiológica no período de hospitalização traz dentre seus objetivos o trabalho para o desenvolvimento da alimentação do recém-nascido. Para a realização deste trabalho, o primeiro passo é a avaliação. Acerca da avaliação fonoaudiológica do recém-nascido, assinale Verdadeiro ou Falso:

I – O fonoaudiólogo deve investigar a história familiar e da gestação, bem como ler o prontuário do bebê;

II – O fonoaudiólogo deve identificar a forma de alimentação do recém-nascido (via oral, sonda nasogástrica, orogástrica, gastrostomia, etc.);

III – O fonoaudiólogo deve verificar o estado comportamental do bebê durante o momento da avaliação;

IV – O fonoaudiólogo deve levar em consideração aspectos como: padrão de respiração, estado de alerta, comportamento indicativo de fome e sinais de estresse.

São verdadeiras as seguintes proposições:

a) I e II

b) I e III

c) I, II e III

d) I, II e IV

e) I, II, III e IV

7. (RMS/UFPB - 2018) A avaliação clínica fonoaudiológica da disfagia infantil, é compreendida pela anamnese, avaliação estrutural e avaliação da dinâmica da deglutição com o alimento (BUHLER e ALMEIDA, 2014). Sobre a avaliação clínica da disfagia infantil, é correto afirmar:

a) Na avaliação clínica da deglutição, o paciente deve estar clinicamente estável. Seu estado de alerta deve ser registrado em prontuário, mas não contraindica a realização da avaliação.

b) Em crianças que não imitam movimentos ou seguem comandos verbais, a avaliação da mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios pode ser realizada durante o desempenho das funções.

c) A ausculta cervical deve ser realizada após a oferta do alimento.

d) Para a avaliação com o alimento, primeiramente a criança é posicionada pelo avaliador da forma correta e só depois o alimento é oferecido.

e) Na alimentação com o alimente, devem ser testadas todas as consistências e não apenas as já introduzidas no cardápio da criança

8. (RMS/PROGRAMA EM SAÚDE MENTAL - UNICAMP - 2021) Durante avaliação fonoaudiológica em Recém Nascido e Lactente, quais são os sinais de estresse e/ou de fadiga?

a) Corpo relaxado, bradicardia, oscilação da saturação de O2, desconforto respiratório, cansaço náusea ou tosse/engasgo

b) Mudança de coloração, taquicardia, bradicardia, oscilação da saturação de O2, desconforto respiratório, cansaço náusea ou tosse/engasgo

c) Mudança de coloração, taquicardia, vomito, oscilação da saturação de O2, desconforto respiratório, cansaço náusea ou tosse/engasgo

d) Fuga, canolamento da língua, taquicardia, bradicardia, oscilação da saturação de O2, desconforto respiratório, cansaço náusea

9. (RMS/SES/GO - 2020) A avaliação específica da deglutição infantil inicia-se pelo estudo dos reflexos envolvidos no processo. O reflexo de busca é observado quando, ao ser tocado na região perioral das comissuras labiais, o bebê vira a cabeça e os lábios em direção ao estímulo. Este reflexo será inibido no período compreendido entre

a) o 1° e o 3° mês
b) o 3° e o 6° mês
c) o 6° e o 9° mês
d) o 9° e o 12° mês.

10. (RMS/UFRN - 2018) No recém-nascido (RN), o comportamento motor oral satisfatório é uma condição essencial para o desenvolvimento neuropsicomotor e físico, uma vez que está relacionado à alimentação e à interação com o meio. Pressupondo que o fonoaudiólogo tenha observado um RN com alterações nesse comportamento oral, provavelmente alguns dos distúrbios verificados foram:

a) respiração abdominal, sucção fraca e descoordenada e postura global flexora predominante.

b) respiração abdominal, sucção exageradamente forte e postura global extensora predominante.

c) alteração do padrão respiratório, sucção fraca e descoordenada com pausas longas e postura global flexora predominante.

d) alteração do padrão respiratório, sucção fraca e descoordenada com pausas longas e postura global extensora predominante.

11. (RMS/UFRN - 2020) Na avaliação das condições do neonato para iniciar a alimentação por via oral é importante coletar dados relacionados à história clínica do bebê além da realização de uma avaliação funcional da deglutição. Essa avaliação deve ser realizada pelo profissional fonoaudiólogo que, quando possível, posiciona o lactente no colo e observa aspectos importantes das condições gerais, características da sucção e sinais de estresse e desconforto. No contexto da avaliação funcional da deglutição observa-se

a) aspectos relacionados à avaliação da sucção nutritiva, no momento de alerta e com a mamadeira, para depois avaliar a sucção não nutritiva.

b) comprovação da saciedade prévia do lactente e, do estado de alerta para se chegar a um resultado fidedigno das suas capacidades de alimentação.

c) frequência cardíaca, respiratória e saturação de oxigênio dentro dos padrões de normalidade, e sinais de desconforto durante a oferta do alimento.

d) capacidade de manter o padrão de alimentação e de organizar a função motora oral com coordenação entre sucção, deglutição e respiração e de manter estabilidade fisiológica.

12. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2020) Na avaliação do neonato, é necessário conhecer as patologias que podem ocasionar alterações da deglutição. Sobre essas patologias, assinale a alternativa que corresponde à seguinte definição: "É uma patologia congênita presente com frequência no período neonatal, comprometendo a permeabilidade das vias aéreas pelo colapso das estruturas supraglóticas durante a inspiração, causando esforço respiratório aumentado para impedir a ingestão do alimento necessário para a nutrição."

a) Paralisia facial

b) Atresia traqueoesofágica

c) Fístula traqueoesofágica

d) Traqueolaringomalácia

e) Fissura palatal

13. (RMS/UFPB - 2018) Sobre a avaliação clínica fonoaudiológica da deglutição com consistência pastosa em crianças, assinale Verdadeiro ou Falso:

I – Para avaliação do pastoso homogêneo, deve ser observado: como ocorre a retirada do alimento da colher, se há presença de escape anterior, tempo de trânsito oral, frequência de deglutições e presença de resíduos alimentares em cavidade oral após a deglutição;

II – Para avaliação do pastoso heterogêneo, além dos aspectos descritos na proposição I, deve-se avaliar o padrão mastigatório;

III – O tempo de trânsito oral para alimentos pastosos é considerado aumento quando maior que 3 segundos.

São verdadeiras as seguintes proposições:

a) I

b) II

c) III

d) I e II

e) I e II

14. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2019) Paciente internado em UTI adulta, 38 anos, cujo diagnóstico é de acidente vascular cerebral, com saturação de base de 97%. O fonoaudiólogo responsável, ao avalia-lo durante ingesta de alimento pastoso firme, observou que ele apresentava uma queda de saturação. Segundo o protocolo de PARD, para ser considerado queda da saturação, a medida percebida pelo fonoaudiólogo foi de

a) 96%

b) 100%

c) 98%

d) 94%

e) 92%

15. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2021) O protocolo fonoaudiológico de avaliação do risco para disfagia (PARD) (Padovani et al., 2007) traz diversos conceitos importantes na avaliação da deglutição, definição do diagnóstico e tomada de condutas. Sobre o PARD, responda às questões:

Sobre a ausculta cervical, de acordo com o PARD, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

( ) A ausculta cervical deve ser realizada apenas após a deglutição, pois, em alguns casos, poderá trazer um resultado falso-positivo.

( ) O estetoscópio deve ser posicionado na parte lateral da junção da laringe, e a traqueia, anterior à carótida.

( ) Caracteriza-se ausculta cervical adequada, quando há ausência de ruídos na sequência de expiração ou inspiração, apneia, clunck de deglutição e expiração ou inspiração.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

a) F-V-F

b) V-V-F

c) V-F-V

d) F-V-V

e) V-V-V

16. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2018) Sobre a avaliação de pacientes traqueostomizados com o corante azul, analise as afirmativas abaixo:

I. O azul de metileno é mais aderente à mucosa traqueal, sendo a anilina azul um método mais seguro.

II. Quando utilizamos o corante em gelo, líquidos e alimentos, estamos realizando o teste modificado.

III. O BDT deve ser realizado com o paciente com cuff insuflado para manter a sua segurança.

IV. O BDT deve ser realizado em conjunto com outros métodos de avaliação, como a oximetria de pulso e a ausculta cervical.

Está INCORRETO o que se afirma, apenas, em

a) I

b) II

c) III

d) I e IV

e) IV.

17. (RMS/PERFIL HOSPITALAR- UPE - 2021) Sobre o teste do blue dye, assinale a alternativa que corresponde a um fator impeditivo para sua realização.

a) Presença de Traqueostomia

b) Uso de Oxigênio

c) Uso de via alternativa

d) Insuflação total do cuff

e) Escala de Glasgow= 14

18. (RMS/UNIRIO - 2018) O teste do corante azul – Blue Dye Test - é amplamente utilizado por ser rápido, de baixo custo e sem exposição radiológica. Sobre esse procedimento é CORRETO afirmar que

a) o papel do fonoaudiólogo durante o procedimento, entre outros, é de solicitar a presença do fisioterapeuta para manejo do cuff e aspiração traqueal.

b) o teste do corante azul é uma ferramenta de triagem e de avaliação clínica da biodinâmica da deglutição em pacientes traqueostomizados, seguida da aspiração endotraqueal com cateter.

c) o paciente que apresenta saída de conteúdo corado pela traqueostomia tem o resultado do teste do corante azul classificado como negativo.

d) o uso de alimentos corados para investigação nasofibroscópica da deglutição com ou sem traqueostomia faz parte do procedimento do teste do conte azul.

e) há consenso na literatura quanto à necessidade de oclusão da cânula de traqueostomia durante a realização do teste do corante azul.

19. (RMS/UEPA - 2021) A aspiração de alimentos ocorre em 80% dos pacientes traqueostomizados. Entre os inúmeros procedimentos para auxiliar a avaliação da deglutição nessa população, o teste do corante azul é um dos mais utilizados. Sobre o teste do corante azul é correto afirmar que:

a) é indicado apenas para paciente com traqueostomia plástica.

b) deve ser feito com o cuff insuflado.

c) deve-se corar a cavidade oral do paciente e, em seguida, realizar o teste de deglutição com alimentos corados.

d) pode ser realizado à beira do leito, em ambulatório e em atendimento domiciliar.

e) é um teste confiável, sendo indiscutível seu resultado quando positivo ou negativo.

20. (RMS/UEPA - 2021) A ausculta cervical é um procedimento que permite ouvir os sons da deglutição mediante uso de aparelho de amplificação (estetoscópio, microfones e acelerômetros). Sobre essa avaliação, é correto afirmar que:

a) avalia eventos da fase oral da deglutição.

b) o posicionamento do captado de som deve ser no pescoço do paciente, preferencialmente lateralmente à esquerda.

c) os ruídos auscultados durante a deglutição podem ser gerados pela laringe, faringe e movimentação da língua.

d) a ausculta cervical oferece dados para diagnosticar o paciente como disfágico.

e) esse procedimento oferece poucas variáveis, é seguro, de fácil aplicação, objetivo e confiável.

21. (RMS/UEPA - 2021) Nos pacientes disfágicos observa-se uma qualidade vocal peculiar que se associa a voz:

a) Rouca b) Soprosa

c) Rugosa d) Molhada e Tensa

22. (RMS/UFPB - 2021) De acordo com Pernambuco et al. (2021), "o diagnóstico de disfagia orofaríngea sempre depende da adequada conexão entre as informações coletadas nas diferentes etapas do processo de avaliação". Sobre a avaliação da deglutição, pode-se afirmar que:

a) A investigação do padrão de tosse voluntária possui um mecanismo neurofisiológico distinto da tosse reflexa e por isso não contribui para a avaliação da deglutição

b) A avaliação da excursão laríngea pelo método dos quatro dedos, embora tradicional, possui confiabilidade e acurácia questionáveis e por isso deve ser interpretada com cautela

c) Na avaliação direta da deglutição a ordem da sequência de oferta deve ser padronizada, independentemente da fisiopatologia da doença de base

d) Para evitar interferências no resultado, a avaliação direta da deglutição deve sempre ser realizada sem a realização de higiene oral prévia

e) A avaliação da deglutição de saliva deve ser realizada somente após a oferta de alimento com ou sem espessante

23. (RMS/PROGRAMA ADULTO E IDOSO - UNICAMP – 2019) Qual a afirmação correta?

a) Os instrumentos de rastreio para disfagia orofaríngea têm como objetivo exclusivamente identificar a população de risco e encaminhar posteriormente para a avaliação diagnóstica especifica da deglutição orofaríngea.

b) Os instrumentos de rastreio para disfagia orofaríngea têm como objetivo identificar a alteração especifica da deglutição orofaríngea e determinar a reabilitação da disfagia.

c) Os instrumentos de rastreio para disfagia orofaríngea têm como objetivo selecionar os critérios de risco e encaminhar posteriormente para a avaliação diagnóstica especifica da deglutição orofaríngea.

d) Os instrumentos de rastreio para disfagia orofaríngea têm como objetivo avaliar as condições de risco e as condutas terapêuticas.

24. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2019) Na avaliação videofluoroscópica podem-se observar os diversos aspectos relacionados à dinâmica da deglutição e as alterações relacionadas a essa função. Sobre o exame e as fases da deglutição, associe as colunas abaixo:

I. Fase preparatória da deglutição II. Fase oral III. Fase faríngea

A. Avalia o tempo de trânsito faríngeo, movimento de elevação e anteriorização de laringe, resíduo em orofaringe, presença de penetração ou aspiração de alimento em vias aéreas inferiores.

B. Avalia a capacidade do indivíduo de reter o bolo alimentar em cavidade oral, observando-se a presença de escape anterior.

C. Avalia os movimentos de propulsão da língua, redução dos movimentos anteroposteriores de língua, alteração no controle oral, perda prematura do bolo alimentar e tempo de trânsito oral.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA.

a) I-A, II-B, III-C

b) I- B, II-A, III-C

c) I-C, II-A, III-B

d) I-A, II-C, III-B

e) I-B, II-C, III-A

25. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2018) Sobre os exames objetivos da deglutição, existe um exame que é considerado completo quanto à visualização de todas as fases da deglutição, sendo

capaz de analisar a penetração e aspiração laríngea e sua quantidade. Dos exames citados abaixo, o que representa a descrição do exame acima é

a) Cintilografia esofágica.

b) Videoendoscopia da deglutição.

c) Videolaringoscopia.

d) Videofluoroscopia da deglutição.

e) Nasofibroscopia.

26. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE -2019) Buscando exame complementar pela regulação para avaliação da deglutição, o fonoaudiólogo entra em contato com regulação e descreve o exame da seguinte maneira: "Exame realizado com paciente sentado, iniciando pela fossa nasal onde se observa toda via aérea superior, o adito da laringe, as pregas vestibulares e pregas vocais, podendo avaliar a fonação e deglutição". O exame solicitado é

a) Videofluoroscopia da deglutição.

b) Cintilografia da deglutição.

c) Ressonância magnética.

d) Videoendoscopia da deglutição.

e) Raio x das fossas nasais.

27. (RMS/UNIRIO - 2020) A videofluoroscopia da deglutição consiste em uma imagem radiográfica dinâmica da biomecânica da deglutição. São indicações da realização de videofluoroscopia:

a) Paciente incapaz de participar da avaliação instrumental.

b) Avaliação clínica com resultados claros e objetivos.

c) Ausência de avaliação clínica prévia.

d) Necessidade de teste de sensibilidade laríngea.

e) Sinais e sintomas inconsistentes com a avaliação clínica.

28. (RMS/UNIRIO - 2018) Diversos estudos compararam a videoendoscopia da deglutição (VED) com a videofluoroscopia da deglutição (VFC) e concluíram que aparentemente não há diferença entre eles quanto à habilidade de detectar penetração ou aspiração. Sobre esses exames é CORRETO afirmar que

a) as vantagens da videofluoroscopia da deglutição são a possibilidade de ser realizada à beira leito e possibilidade de avaliação sensitiva.

b) são desvantagens da videoendoscopia da deglutição a presença da fase de obliteração, a exposição à radiação, a avaliação limitada da função sensorial, não avalia fase oral da deglutição e transição faringoesofágica.

c) a VFC é o exame de escolha nos casos em que há necessidade da avaliação da fase oral da deglutição, visualização de todo o trato aerodigestivo superior, além da mensuração de componentes da fase faríngea.

d) a videoendoscopia da deglutição também pode ser chamada de estudo radiológico da deglutição. Este possibilita uma avaliação dinâmica das fases oral, faríngea e esofágica da deglutição.

e) a VFC oferece melhor diagnóstico e informação terapêutica do que a VFC em pacientes pós-cirúrgicos de procedimentos cervicais, torácicos e intracranianos; pacientes com disfonia e nos pacientes com suspeita de aspiração de secreções orofaríngeas.

29. (RMS/UEPA - 2021) Na Clínica Fonoaudiológica o videodeglutograma apresenta como objetivo principal:

a) diagnosticar, caracterizar e definir a conduta terapêutica para os diferentes distúrbios da deglutição.

b) definir a conduta terapêutica mais adequada, sendo considerado um procedimento invasivo.

c) diagnosticar de forma subjetiva os distúrbios de deglutição apresentando alto custo do exame.

d) analisar tardiamente as fases oral e faríngea da deglutição sem exposição à radiação. e diagnosticar e definir a conduta fonoaudiológica sem uso do contraste de bário para os diferentes distúrbios da deglutição.

30. (RMS/USP - 2019) A videofluorocopia da deglutição é uma técnica radiológica dinâmica de avaliar a biomecânica da deglutição orofaríngea, extremamente utilizada em hospitais para diagnosticar e direcionar o tratamento dos distúrbios da deglutição. A videofluoroscopia

a) permite avaliação da fase oral e faríngea da deglutição e da sensibilidade faríngea e laríngea.
b) não permite identificar aspirações laringotraqueais.

c) não permite avaliações quantitativas, somente subjetivas e qualitativas.

d) tem como objetivo compreender as alterações que acarretam aspiração laringotraqueal e/ou penetração laríngea.

e) substitui a videoendoscopia da deglutição

31. (RMS/UFPB - 2019) A nasofibroscopia ou videoendoscopia da deglutição consiste em uma avaliação funcional dessa função por meio de endoscópios flexíveis. Sobre esse procedimento, é possível afirmar que:

a) É um exame complexo que requer materiais e estrutura específica para sua realização e por isso não pode ser realizado no ambulatório.

b) Requer a utilização de alimentos com diferentes consistências, corados e imersos no contraste, nesse caso, o bário.

c) A inviabilidade de testar a sensibilidade laríngea é considerada uma das principais limitações da nasofibroscopia da deglutição.

d) Na nasofibroscopia da deglutição, o whiteout é o momento em que a imagem do exame fica completamente clara e representa a fase faríngea da deglutição.

e) Ao visualizar estase alimentar, considerada uma das principais causas de aspirações antes da deglutição, o avaliador deve descrever a localização e o grau da alteração.

32. (RMS/UFG - 2020) Na análise da deglutição de alimentos sólidos por nasofibroscopia, são observados vários fatores, dentre eles, o número de deglutições por bolo alimentar. Qual é o número de deglutições considerado normal para limpar a laringofaringe?

a) Dois b) Três

c) Quatro d) Cinco.

33. (RMS/UFG - 2020) Qual é o método de avaliação da deglutição que é considerado como método-ouro para detecção de penetrações laríngeas e aspirações traqueais por causa de sua alta sensibilidade?

a) Nasofibroscopia b) Videolaringoscopia

c) Videofluoroscopia d) Ultrassonografia.

34. (RMS/UFC - 2021) A avaliação videoendoscópica da deglutição permite ao avaliador detectar possíveis alterações anatômicas e funcionais das estruturas envolvidas, bem como classificar a gravidade da disfagia. É composto de etapas que são realizadas de acordo com os aspectos a serem avaliados (anatomia e fisiologia, avaliação da deglutição e testagem de manobras). Sobre os parâmetros avaliados durante a videoendoscopia da deglutição podemos considerar:

a) Avaliação das manobras, que permite adequar as consistências e volumes a serem ofertados, porém não avalia a sua efetividade.

b) A avaliação do fechamento velofaríngeo na fonação e deglutição, presença de estase salivar, sinais de aspiração, fechamento glótico e peristalse esofágica.

c) A avaliação anatômica e funcional da rinofaringe, visão panorâmica da faringolaringe, visão laríngea e sensibilidade das regiões faringolaríngea e esofágica.

d) A avaliação dos principais eventos da fase faríngea, detectando a aspiração laringotraqueal e a necessidade de aplicação de manobras de proteção, limpeza e/ou alternância de consistências.

35. (RMS/SES/GO - 2020) A videoendoscopia da deglutição é um exame bastante útil para a avaliação da deglutição. Ela é feita sem fazer uso de radiação ou de contraste radiológico e sem retirar o paciente da unidade de tratamento, caso ele esteja em internação hospitalar. Nela, achados anormais podem ser observados, dentre eles a penetração laríngea que se refere à presença de:

a) conteúdo abaixo das pregas vocais.

b) conteúdo na traqueia.

c) conteúdo no vestíbulo laríngeo.

d) conteúdo na região subglótica.

36. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE-2020) Sobre a realização da videoendoscopia da deglutição, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma desvantagem do exame.

a) Avaliação da sensibilidade laríngea

b) Desconforto na realização do exame

c) Avaliação indireta da fase oral (não visualizada)

d) Avaliação indireta da fase faríngea (White-out)

e) Ausência da avaliação da fase esofágica

37. (RMS/UFPB - 2018) Sobre o exame de videoendoscopia da deglutição (VED), é correto afirmar:

a) Escape alimentar posterior, diminuição da sensibilidade da região faringolaríngea e penetração laríngea são alterações da deglutição que podem ser observadas por meio da VED.

b) A VED possui como desvantagem não permitir a avaliação de sensibilidade da região faringolaríngea

c) A aplicabilidade da VED no ambiente hospitalar é limitada em virtude da complexidade do exame em termos de portabilidade dos equipamentos.

d) A VED proporciona a visualização ininterrupta da fase faríngea da deglutição, o que permite avaliar a funcionalidade e a eficácia de manobras e provas fonoaudiológicas.

e) Considera-se a VED o exame de imagem mais indicado para investigar alterações na fase oral da deglutição.

38. (RMS/UFPB - 2021) Exames complementares à avalição clínica da deglutição podem ser importantes para o direcionamento de condutas terapêuticas. A videoendoscopia da deglutição

(VED) e a videofluoroscopia da deglutição (VFD) são exames complementares possíveis de ser utilizados na população pediátrica. Identifique características de cada um desses exames:

(I) VED (II) VFD

( ) É necessário expor a criança à radiação

( ) Permite avaliação da sensibilidade laríngea

( ) Pode gerar incomodo devido a passagem do aparelho pelo nariz

( ) Possibilita avaliação da fase oral da deglutição

( ) Pode ser realizado à beira do leito

A sequência correta é:

a) II, I, I, II e I

b) I, II, II, I e I

c) II, I, II, I e I

d) II, II, II, I e I

e) I, I, I, II e II

39. (RMS/UFPB - 2018) Sobre a disfagia orofaríngea em crianças pode-se afirmar:

a) Anormalidades da cavidade oral e faríngea não prejudicam a formação e propulsão do bolo alimentar.

b) Anormalidades da cavidade oral e faríngea não interferem na formação do bolo alimentar, mas prejudicam a propulsão do mesmo.

c) Processos infecciosos ou inflamatórios das estruturas do sistema estomatognático podem interferir na aceitação do alimento e no trânsito oral do mesmo devido à dor.

d) Processos infecciosos ou inflamatórios das estruturas do sistema estomatognático não interferem na alimentação, pois não causam impacto direto nestas estruturas.

e) A disfagia da prematuridade é uma alteração transitória e, portanto, não é necessária intervenção fonoaudiológica.

40. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2019) Paciente internado em leito de UTI, com o volume anormal de língua dificultando a propulsão do bolo alimentar e causando tosse e engasgo, diminuindo a ingesta de alimentos. Esse paciente, após ser avaliado pelo fonoaudiólogo, apresenta disfagia

a) neurogênica e macroglossia.

b) mecânica e macroglossia.

c) neurogênica e laringite.

d) mecânica e xerostomia.

e) neurogênica e xerostomia.

41. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2018) "Ela é decorrente da perda de controle do bolo pelas estruturas necessárias para completar uma deglutição normal." A definição acima corresponde ao seguinte tipo de disfagia:

a) Neurogênica

b) Senil

c) Mecânica

d) Psicogênica

e) Induzida por drogas

42. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE-2019) NÃO é um sintoma disfágico:

a) sialorreia

b) sialoestase

c) disacusia

d) refluxo nasal

e) xerostomia

43. (RMS/USP - 2021) Os principais sintomas relatados pelos pacientes que sugerem a ocorrência de disfagia orofaríngea são

a) regurgitação do alimento para boca e mudança da voz após a refeição.

b) dor torácica para deglutir alimentos sólidos e líquidos.

c) histórico de pirose, regurgitação e sensação de alimento parado.

d) monilíase na língua, engasgo, regurgitação de alimento não digerido.

e) pirose, tosse noturna associada a dispneia e engasgo com saliva

44. (RMS/UFPB - 2020) A disfagia pode ser entendida como qualquer alteração no processo de transporte de saliva/alimento da boca até o esôfago que pode comprometer aspectos nutricionais e pulmonares. O comprometimento pulmonar pode ocorrer pela entrada de saliva e/ou alimento nas vias respiratórias. Acerca desses acontecimentos, marque a alternativa correta:

a) A penetração laríngea pode ser entendida como a entrada de saliva/alimento em níveis acima das pregas vocais.

b) A aspiração laríngea acontece quando a saliva ou alimento entra nas vias respiratórias impossibilitando a passagem do ar.

c) A penetração laríngea não traz o risco de aspiração do alimento.

d) Em casos de aspiração, a criança necessariamente vai apresentar infecção pulmonar.

e) A asfixia ocorre quando o alimento fica acumulado em valéculas.

45. (RMS/UFG - 2020) Em recém-nascidos pré-termo (RNPT), doenças que aumentam o esforço respiratório podem ocasionar dificuldades importantes no desempenho satisfatório e seguro no processo de alimentação. A mais frequente, caracteriza-se por uma pneumonia grave provocada pelo uso de ventiladores com pressão positiva e altas concentrações de oxigênio. Ela é conhecida também como doença pulmonar crônica neonatal. Trata-se da

a) fístula traqueoesofágica

b) traqueíte

c) bronquiolite

d) displasia broncopulmonar.

46. (RMS/UFG - 2020) Ela é a causa mais comum de estridor em neonatos e de anormalidades congênitas da laringe. Nela, a cartilagem laríngea apresenta imaturidade ou fraqueza, contribuindo para sua obstrução durante a inspiração. Em casos mais graves, os RNs não são capazes de tolerar o esforço respiratório necessário para a alimentação. Esta patologia tem o nome de

a) laringomalácia

b) bronquiolite

c) refluxo gastroesofágico

d) amiotrofia espinhal.

GABARITO

1- B
2- B
3- D
4- B
5- B
6- E
7- B
8- B
9- B
10- D
11- D
12- D
13- D
14- E
15- D
16- C
17- D
18- B
19- D
20 - C
21- D
22- B
23- A
24- E
25- D
26- D
27- E
28- C
29- A
30- D
31- D
32- B
33- C
34- D
35- C
36- A
37- A
38- A
39- C
40- B
41- C
42- C
43- A
44- A
45- D
46- A

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Aula 01

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia - 2023 (Pré-Edital)

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

10 de Janeiro de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Intervenção Fonoaudiológica na Disfagia Neonatal e Pediátrica 3
2) Distúrbios Neurológicos da Deglutição e Intervenção Fonoaudiológica 12
3) Intervenção em Disfagias Mecânicas, Câncer e Paciente Crítico 26
4) Questões Comentadas - Intervenção Fonoaudiológica na Disfagia Neonatal e Pediátrica - Multibancas 39
5) Questões Comentadas - Distúrbios Neurológicos da Deglutição e Intervenção Fonoaudiológica - Multiban 48
6) Questões Comentadas - Intervenção Fonoaudiológica em Disfagias Mecânicas, Câncer e Paciente Crítico 52
7) Lista de Questões - Intervenção Fonoaudiologica na Disfagia Neonatal e Pediátrica - Multibancas 58
8) Lista de Questões - Distúrbios Neurológicos da Deglutição e Intervenção Fonoaudiológica - Multibanca 67
9) Lista de Questões - Intervenção Fonoaudiológica em Disfagias Mecânicas, Câncer e Paciente Crítico - 81

Intervenção Fonoaudiológica na Disfagia Neonatal e Pediátrica

A prática fonoaudiológica na disfagia infantil possui uma importância fundamental, visto que nós participamos ativamente do cuidado às crianças disfágicas, adequando o sistema sensório-motor oral e favorecendo o processo de transição alimentar. Para isso, temos diversas técnicas terapêuticas, que envolvem desde a adequação postural, estrutural, estímulos de sucção não nutritiva até os estímulos de sucção nutritiva, trabalhando especificamente com o alimento. Vejamos abaixo os principais aspectos envolvidos nessa atuação: [1] [2] [3]

Aspectos gerais

O tratamento fonoaudiológico nas disfagias na população neonatal será efetivo a partir da definição de condutas adequadas desde a intervenção, a orientação e o acompanhamento até a alta hospitalar.

Existem alguns recursos que podem ser utilizados para o tratamento fonoaudiológico de recém-nascidos pré-termo e de risco que estão descritos na literatura, dentre eles:

- A indução dos automatismos orais ausentes ou incompletos/inconsistentes por técnicas específicas, como tapping, massagens, estímulos gustativos, de acordo com o reflexo que deseja ser eliciado.
- **Estimulação tátil e gustativa** utilizando na região peri e intraoral com dedo enluvado
- **Estímulo da sucção não nutritiva durante a alimentação por sonda.**
- **Sucção no seio materno com esgotamento de leite prévio para garantir o prazer e o contato mãe e bebê.**
- Estratégias de manuseio global **adequando postura e organização corporal**, bem como estabilidade postural.
- **Adequação de postura a alimentação**, buscando alinhamento de tronco e cabeça com recém-nascido em **posição semielevada com simetria corporal**. Convém evitar a hiperextensão corporal e da cabeça.
- Adequação de bicos com formatos diversos e tamanho e luz do furo de acordo com cada caso. A adaptação destes utensílios, conforme a necessidade do recém-nascido, leva a uma alimentação mais eficaz e segura.

[1] LEVY, D. S.; VALÉRIO, K. D. Abordagem Fonoaudiológica na Disfagia Neonatal – Avaliação e Tratamento. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[2] XAVIER, C. Trabalho fonoaudiológico em unidade neonatal. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.
[3] TORRES, K. C.; GOMES, C. F. Transição da dieta: uma visão da prática fonoaudiológica. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- Indicação de bicos com redução de fluxo de leite ou, ainda, o espessamento da dieta para reduzir o escape posterior prematuro em recém-nascidos com risco de aspiração traqueal.

- A variação quanto ao volume a ser oferecido e o intervalo entre as mamadas.
- Adequação do ritmo e pausas necessárias a uma coordenação sucção-deglutição-respiração eficientes.
- Trabalho em equipe (nutrição, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e psicólogos, entre outros), para proporcionar o melhor ao recém-nascido e à sua família.
- Participação efetiva da família no processo terapêutico, buscando uma interação mãe-bebê, bebê-pais, a fim de prepará-los para a alta hospitalar.
- Seguimento do recém-nascido pré-termo e de risco para acompanhamento de possíveis sequelas e prevenção de complicações pela disfagia em programas de follow-up.

CONDUTAS A SEREM TOMADAS A PARTIR DA AVALIAÇÃO INICIAL

Ao ser avaliado, quando se observam várias alterações sob o ponto de vista oromotor e da situação de alimentação em si, opta-se por iniciar um trabalho de desenvolvimento da função oromotora.

Utiliza-se a técnica de SNN (sucção não nutritiva) inicialmente, com as variações e especificidades necessárias para cada caso, para depois iniciar a SN, ou alimentação por via oral propriamente dita.

A grande maioria ainda não se encontra em condições favoráveis sob o ponto de vista oromotor para iniciar a via oral sem riscos. A atuação do fonoaudiólogo faz-se absolutamente necessária com a população de risco.

A SNN traz vários benefícios para o bebê: leva à adequação da musculatura oral; facilita a associação da sucção com a saciedade; facilita a digestão; altera os estados de vigília; leva a uma maior oxigenação durante e após as mamadas; deve ser associada à hora das mamadas; leva a um maior ganho de peso e o bebê recebe a mesma quantidade calórica; possibilita uma transição para alimentação por via oral mais rápida e fácil; leva à alta hospitalar mais cedo.

CRITÉRIOS PARA INICIAR INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA JUNTO AOS PREMATUROS

Os critérios fonoaudiológicos para iniciar a intervenção de SNN ou SN em lactentes são diferentes dos critérios médicos; por isso, há necessidade de diálogo e orientações entre a equipe, a fim de que saibam que, na fonoaudiologia, o peso e a idade gestacional não são considerados informações decisivas, já que o objetivo da intervenção é promover a maturidade dos reflexos orais e, consequentemente, proporcionar ganho de peso e alta hospitalar precoce.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

De acordo com alguns autores, os critérios fonoaudiológicos para iniciar a intervenção na alimentação do prematuro são:

Balanço calórico superior a 90 kcal/kg/dia com estabilidade clínica: indica, minimamente, certa maturidade gastrintestinal do lactente para que, caso a intervenção seja bem-sucedida, seja possível iniciar alimentação VO e o bebê tenha condições de digerir o alimento sem dificuldades

Ausência de apoio respiratório: Revela maturidade pulmonar e respiratória, já que, para que a alimentação ocorra de maneira segura e eficaz, é necessário haver coordenação entre sucção, deglutição e respiração. Caso o lactente apresente dificuldades respiratórias, pode haver risco de aspirações, engasgos, apneias, queda de saturação de oxigênio, entre outras intercorrências que podem piorar o quadro clínico

Prontidão para mamar: Caracteriza-se por manutenção do estado de alerta no horário da alimentação, choro, sinais de fome, sucção da sonda, da própria mão e da língua, presença de reflexo de procura completo, entre outros. Revela a maturidade neurológica para a alimentação. Bebês sonolentos, letárgicos e com reflexos orais ausentes ou reduzidos mostram que não estão em condições de sugar.

> Para o início da intervenção fonoaudiológica pode-se considerar vários aspectos como a estabilidade clínica, peso maior ou igual a 1.500 g, idade gestacional maior que 32 semanas, ausência de apoio respiratório e aceitação da dieta enteral.

Ainda que tais critérios sejam levados em consideração pelo fonoaudiólogo para iniciar a intervenção em neonatos e lactentes, é importante salientar que nem sempre as condições serão favoráveis para a realização do estímulo oral. Em algumas situações, o lactente apresentará todos os critérios anteriores; no entanto, após alguns minutos de intervenção, por situações diversas, poderá entrar em estresse, e a intervenção deverá ser interrompida imediatamente e retomada em outro momento.

Para reconhecer os momentos em que o bebê não estará disponível para receber a intervenção, **faz-se necessário conhecer os sinais de aproximação e retraimento**, que mostram ao terapeuta em que situações ele pode dar continuidade ou deve interromper o estímulo, permitindo ao lactente repousar, entrar em estado de sono ou recompor seu equilíbrio.

- Os sinais de retraimento são: Choro, Caretas, Cianose, Soluços, Sonolência, Extensão corporal, Desorganização, Queda da saturação de oxigênio, Dificuldades respiratórias.

Já os sinais de aproximação, que mostram ao terapeuta que ele pode dar continuidade à intervenção fonoaudiológica, são: Calma, Postura corporal em flexão, Atenção visual, Preensão palmar, Tranquilidade, Manutenção do estado de vigília, Mãos à face.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

TRABALHO TERAPÊUTICO NA UNIDADE NEONATAL – CONDUTAS NA REALIZAÇÃO DA SNN

O bebê deve ser posicionado em decúbito lateral, com inclinação e suporte necessário para que fique estável nessa posição. Deve-se tentar promover uma posição de flexão que facilite a performance de sucção e o desenvolvimento global do bebê. A SNN pode ser iniciada quando o bebê ainda se encontra na incubadora, desde que sejam respeitados os critérios citados anteriormente.

Quando ele já estiver mais evoluído em seu padrão de sucção, na SNN, opta-se (quando possível clinicamente) por retirá-lo da incubadora e levá-lo ao colo materno. **O bebê é então posicionado próximo ao seio materno, possibilitando o contato de pele, experiência olfativa e um posicionamento mais elevado, preparando-o para a sucção nutritiva propriamente dita.** O bebê é tocado, acariciado antes de receber o leite por gavagem. São realizados toques em todo o corpo e na face. Ele é posicionado e lhe é oferecido o dedo mínimo envolvido por luva, para iniciar seu aprendizado enquanto recebe o alimento pela sonda.

O fonoaudiólogo atualmente realiza a SNN por meio da utilização do dedo mínimo enluvado, para melhor avaliação dos movimentos e tono de língua do bebê. Deve-se molhar o dedo de luva com solução glicosada ou leite, com a finalidade de promover mais estímulo e propriocepção para o bebê.

Essa experiência tem se mostrado bastante importante para a evolução de bebês hospitalizados. O bebê evolui gradativamente: diminui a instabilidade, os movimentos adquirem maior precisão, permanece mais tempo em alerta, os movimentos de língua e mandíbula se tornam mais coordenados, existe maior coordenação entre sucção, deglutição, respiração e padrão postural. **O bebê torna-se mais receptivo na hora da mamada, e a mãe fica muito contente em poder participar e também colaborar para a evolução do recém-nascido.** A evolução é individual e depende do progresso do bebê sob os aspectos avaliados para ocorrer o início da alimentação via oral.

Podem ser realizadas algumas graduações para preparar melhor o bebê para a SN, como elevá-lo na incubadora, em decúbito dorsal, para que se acostume com o novo posicionamento, ainda na SNN, pois, quando iniciar alimentação por via oral, esta será a posição adequada.

Inicialmente, o bebê pode alterar o padrão respiratório, pois ele não tem musculatura abdominal suficiente para contrabalançar, além de apresentar maior dificuldade para permanecer com os membros superiores voltados à linha média e à face quando nesta posição. Depois de adaptado a essa posição durante a SNN, pode-se iniciar a alimentação via oral gradativamente. **O posicionamento durante e após as mamadas, além de facilitar o equilíbrio, simetria e desenvolvimento neurológico global, deve favorecer o desenvolvimento gastrointestinal.**

- Será preciso muita **atenção aos sinais sugestivos de refluxo**, assim como: **espirros, soluços frequentes, ruminação, sucção nasal constante, regurgitação,** entre outros, para, junto com

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a equipe de saúde, modificar posicionamentos, forma de alimentação, volume da dieta, intervalos entre as dietas, medicações etc.

SUCÇÃO NUTRITIVA

- Ao **observar as condições mínimas para iniciar alimentação VO, é preciso discutir com a equipe interdisciplinar e iniciar a SN paulatinamente**, de acordo com a aceitação do lactente, com a verificação da manutenção dos comportamentos de aproximação e do estado clínico, bem como a evolução do ganho de peso sem intercorrências. **A transição de sonda para VO deverá acontecer de maneira lenta e gradual.**
- No momento em que o lactente conseguir ingerir entre 80 e 100% de sua dieta VO sem intercorrências e com ganho de peso constante, haverá discussão na equipe para a retirada definitiva da sonda. Caso haja condições clínicas, o bebê poderá receber alta hospitalar, em alimentação VO, que é um dos critérios para a alta hospitalar segura.

Métodos utilizados na ausência da mãe

COPO:

- **Na ausência temporária da mãe, o método do copo é indicado pelo Ministério da Saúde, pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância** (Unicef). Isso porque, ao contrário da mamadeira, no **copo o bebê apresenta abertura de boca e língua anteriorizada para lamber o leite, além de realizar movimentos semelhantes aos da amamentação** e contrair os mesmos músculos.
- Desse modo, e com a realização da técnica correta para oferecimento, o bebê pode voltar a ser amamentado assim que a mãe estiver presente. É certo que o bebê precisa sugar; por isso, o método do copo é uma forma de alimentação temporária e melhor substituta para o uso da mamadeira, e não da mama materna. Portanto, sempre que a mãe estiver presente, a indicação é que amamente. Se precisar complementar por algum motivo, pode fazê-lo ordenhando seu próprio leite e oferecendo pelo método da translactação, que permite ao bebê sugar a mama e, ao mesmo tempo, estimular a produção láctea.
- **A amamentação é o método por excelência, o padrão-ouro para o crescimento e o desenvolvimento estomatognático equilibrado e harmônico.** No entanto, se a mãe estiver ausente por qualquer motivo, o copo pode ser utilizado como técnica de alimentação VO. O aleitamento por copo é definido como um método de alimentação com leite materno utilizando um copo pequeno, sem que o bebê seja colocado na mama.

FINGER FEEDING OU SONDA-DEDO:

A técnica do *finger feeding* é utilizada para promover a coordenação entre sucção, deglutição e respiração em bebês prematuros, com comprometimentos neurológicos e em lactentes com problemas respiratórios. **É realizada por meio de estímulo da sucção com o dedo enluvado e uma sonda gástrica nº 4 ou 6 fixada, pela qual fluirá o leite** (materno ou artificial, de acordo com a prescrição médica).

O **leite é retirado pela sucção do lactente e controlado pelo profissional**, de preferência fonoaudiólogo, que, além de avaliar o padrão de sucção, fará o controle e a análise de coordenação, pausas, organização, sinais de aproximação/estresse e estado de consciência.

- O objetivo é desenvolver os reflexos orais e aprimorar a sucção e a coordenação entre sucção, deglutição e respiração. Geralmente, a técnica é utilizada no início da alimentação VO e para avaliação das condições para o recém-nascido receber alimentação VO. Consiste em oferecer pequenas quantidades de alimento em momentos em que a mãe não estiver presente, pois é preferível sempre colocar o lactente na mama materna, ainda que na técnica da mama vazia.

MAMADEIRA:

- Ainda que muitos profissionais utilizem a mamadeira para alimentar lactentes, especialmente prematuros, sabe-se, pelos estudos científicos, que o uso de bico artificial modifica a sucção do bebê e reduz o tempo de aleitamento materno, além de poder provocar a confusão de bicos, que é caracterizada pela mudança das posturas orais e da forma de sucção, que leva o bebê a rejeitar a mama.

> Estratégias como redução do fluxo de leite ou espessamento do alimento auxiliam na redução do escape posterior prematuro. Pode ser necessário utilizar bicos com redução de fluxo de leite ou o espessamento da dieta para reduzir o escape posterior prematuro em recém-nascidos com risco de aspiração traqueal.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Métodos utilizados na presença da mãe:

MAMA VAZIA:

A **técnica da mama vazia consiste em realizar "esgotamento" das mamas e colocar o lactente para sugar posteriormente.** Vale lembrar que não há completo esvaziamento pelo fato de o leite ser produzido durante a mamada; porém, após a realização da ordenha, considera-se que o prematuro não tem sucção efetiva para extrair leite da mama, especialmente o posterior.

Essa técnica é considerada a melhor maneira de estimular a SNN do prematuro, pois o lactente treina a sucção diretamente na mama esvaziada, e o leite retirado é oferecido por sonda gástrica ao bebê durante o treino sem riscos de engasgos e aspirações, que podem ser comuns em prematuros com incoordenação.

O **bebê deve realizar o treino na mama vazia por pelo menos quatro mamadas**, para observar se há desconforto respiratório, cianose, sinais de estresse, sonolência e o padrão de sucção durante o treino. É importante destacar também que a melhor forma de utilizar o método é com oferecimento de leite por sonda concomitante, para que o lactente associe sucção com preenchimento gástrico.

TRANSLACTAÇÃO:

- ✓ **A técnica é iniciada como um método de transição da alimentação via sonda para a alimentação VO, de preferência utilizando-se leite materno**.
- ✓ Consiste em permitir que o **bebê sugue a mama e retire o leite materno ao mesmo tempo que recebe leite ordenhado** ou complemento prescrito pelo médico, por meio de **uma sonda gástrica nº 4 acoplada a uma seringa e presa à mama.**
- ✓ **O leite deve ser liberado pela sucção do bebê, mas também pode ser liberado pelo fonoaudiólogo progressivamente, o que possibilita pausas e a coordenação entre sucção, deglutição e respiração**. O volume deve ser aumentado paulatinamente até que o lactente seja capaz de sugar toda a dieta na mama sem perder peso.

TÉCNICA SONDA-PEITO:

São poucos estudos que consideram a transição da dieta de sonda gástrica diretamente para o seio materno; porém, isso é possível desde que o prematuro seja preparado para a amamentação.

- ❖ **Inicialmente, é realizado o treino de SNN, sucção em mama vazia e translactação**. O treino de sucção em mama vazia e a translactação permitem que o lactente associe a ingestão de leite à sucção em mama vazia, ao mesmo tempo que impossibilita a ocorrência de engasgos, haja vista a imaturidade do prematuro.

A etapa seguinte é o treino de sucção/deglutição em mama parcialmente cheia, concomitante à dieta por sonda. O volume de complemento oferecido deve ser diminuído à medida que se

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

aumenta a efetividade da alimentação no peito da mãe. Cálculos como o tempo efetivo de amamentação são descritos na literatura como parâmetros para diminuição de oferta de volume via SNG.

O peso é um dos fatores determinantes para a alta hospitalar. Trata-se de um critério utilizado por muitos autores para a diminuição da oferta do complemento na transição sonda-peito. **Para o Ministério da Saúde, estabilidade clínica, confiança materna em relação aos cuidados com o bebê, amamentação em livre demanda e ganho de peso mínimo de 15 g/dia nos três últimos dias são critérios para a alta hospitalar segura.**

(RMS/UFPB - 2020) A inabilidade para alimentação oral eficiente é uma das mais frequentes causas na demora da alta hospitalar em recém-nascidos (LEVY e VALÉRIO, 2014). Portanto, terapia com objetivo de promover adequação da alimentação traz impacto direto no tempo de alta dos mesmos. Acerca da intervenção fonoaudiológica neste público, assinale a proposição correta:

a) Deve-se posicionar o bebê em superfície reta sem elevação

b) Reflexos orais ausentes devem ser induzidos por meio de técnica conhecida como translactação.

c) O estímulo tátil e gustativo na região peri e intraoral é realizada por oferta de leite através de qualquer utensílio.

d) Estratégias como redução do fluxo de leite ou espessamento do alimento auxiliam na redução do escape posterior prematuro.

e) Para adequação do reflexo de deglutição utiliza-se a mamadeira, pois permite mensurar a quantidade de leite aceita pelo bebê.

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa A está incorreta, durante a intervenção fonoaudiológica, um dos objetivos é melhorar a postura do bebê para que possa se alimentar por via oral, utilizando-se a postura semi inclinada.

A alternativa B está incorreta, o trabalho com os reflexos orais deve ser realizado por meio da estimulação sensório-motora oral.

A alternativa C está incorreta, essa estimulação é realizada antes da oferta de alimento, com o dedo enluvado, devendo-se molhar o dedo com solução glicosada ou leite, para promover mais estímulos.

A alternativa D está correta, como discutimos, pode ser necessário utilizar bicos com redução de fluxo de leite ou o espessamento da dieta para reduzir o escape posterior prematuro em recém-nascidos com risco de aspiração traqueal.

A alternativa E está incorreta, a mamadeira não é recomendada pois modifica o padrão de sucção e pode causar o fenômeno de confusão de bicos. Uma técnica que pode preferencialmente ser utilizada é a de a sucção sonda-dedo (ou finger-feeding) e, quando o bebê já pode se alimentar por via oral, deve-se tentar estimular ao máximo a sucção no seio materno.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Distúrbios Neurológicos da Deglutição e Intervenção Fonoaudiológica

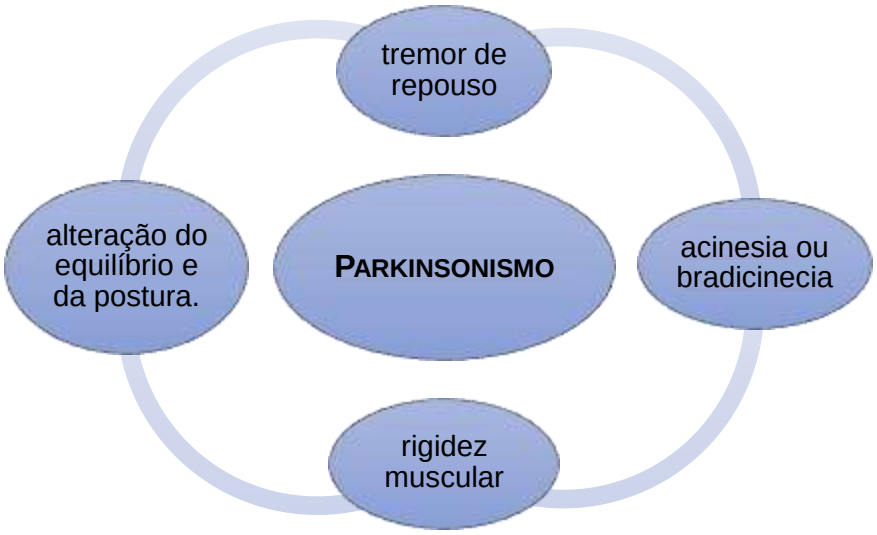
Distúrbios Neurológicos Adquiridos e Deglutição

Diversos **distúrbios neurológicos adquiridos**, decorrentes de **acidentes/traumatismos cranioencefálicos** e de **doenças neurodegerativas** podem alterar a dinâmica da deglutição e acarretar em quadros de **disfagia neurogênica**. Nesse contexto, vejamos a seguir as principais características de cada condição neurológica e sobre as suas possíveis influências na deglutição de acordo com Cardoso (2011)[1]; Ferraz (2010)[2]; Mourão (2010)[3]; Zanoteli, Oliveira (2010)[4]; Leico Oda, Chiappetta (2014)[5]

Distúrbios neurológicos adquiridos	
Acidentes Vasculares Encefálicos (AVE)	• São definidos como um déficit neurológico focal súbito causado por uma lesão vascular, sua lesão tem instalação aguda, com duração variável. • **As lesões envolvendo o tronco encefálico causam disfagia quando envolvem tratos corticobulbares, complexos nucleares trigeminais, núcleo ambíguo, núcleo do hipoglosso ou centros medulares da deglutição.** • Já as que ocorrem em área cortical, podem provocar o atraso ou a ausência no início de resposta do reflexo da deglutição; perda do controle da língua sobre o bolo alimentar; diminuição no trânsito ou da retirada do bolo alimentar da faringe; paralisia unilateral de faringe; redução na mobilidade das estruturas orofaríngeas; resíduo alimentar na valécula e nos recessos piriformes do lado paralisado; penetração laríngea e aspiração laringotraqueal; hemiparesia laríngea com redução da adução glótica; hemiparesia lingual e disfunção cricofaríngea.
Traumatismos cranio-encefálicos (TCE)	• **Os traumas que envolvem regiões do cérebro, tronco encefálico ou nervos cranianos, geralmente ocasionam disfagia,** havendo a tendência de localização difusa e comprometimento cognitivo secundário a eles. • As características da disfagia são: atraso no acionamento do reflexo da deglutição; controle de língua de leve a gravemente alterado; presença dos reflexos patológicos de mordida, sucção, procura e/ou mastigação em lesões mais extensas; disfunção cricofaríngea; paralisia ou paresia faríngea e laríngea; redução da mobilidade de todas as estruturas envolvidas no processo de

[1] CARDOSO, M. C. A. Disfagia Neurogênica. In: Freitas, CARDOSO, M. C. A. Disfagias Orofaríngeas - Implicações Clínicas. São Paulo: Editora Roca, 2011.
[2] FERRAZ, H. B. F. Distúrbios do Movimento. In: ORTIZ, K. Z. Distúrbios neurológicos adquiridos: fala e deglutição. Barueri: Editora Manole, 2010.
[3] MOURÃO, L. F. Intervenção Fonoaudiológica nos Distúrbios do Movimento. In: ORTIZ, K. Z. Distúrbios neurológicos adquiridos: fala e deglutição. Barueri: Editora Manole, 2010.
[4] ZANOTELI, E.; OLIVEIRA, A. S. B. Doenças Neuromusculares. In: ORTIZ, K. Z. Distúrbios neurológicos adquiridos: fala e deglutição. Barueri: Editora Manole, 2010.
[5] ODA, A. L.; CHIAPPETTA, A. L. M. L. Intervenção Fonoaudiológica em Doenças Neuromusculares. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	alimentação, inclusive com redução do peristaltismo esofágico; e alterações importantes do nível de alerta e do nível mental para deglutição voluntária.
DISTÚRBIOS DO MOVIMENTO	✓ O grupo de doenças conhecidas como "distúrbios do movimento" ou "síndromes extrapiramidais" é caracterizado por movimentos involuntários anormais ou por uma redução dos chamados movimentos normais. ✓ Podem ser divididos em dois grandes grupos: as síndromes hipocinéticas e as síndromes hipercinéticas. A única representante do grupo das síndromes hipocinéticas é a síndrome parkinsoniana, ou parkinsonismo. As síndromes hipercinéticas são constituídas por coréia, distonia, mioclonia, tique, tremor e discinesia tardia.
SÍNDROMES HIPOCINÉTICAS: PARKINSONISMO	➢ A **síndrome parkinsoniana**, ou parkinsonismo, é caracterizada por uma tétrade de sinais e sintomas que são: **tremor de repouso, acinesia, rigidez muscular e alteração do equilíbrio e da postura.**  ○ As principais causas da síndrome parkinsoniana são a Doença de Parkinson, Exposição a drogas bloqueadoras dopaminérgicas, Exposição à flunarizina e à cinarizina, Exposição a toxinas, Traumatismo craniano, Multiinfartos cerebrais, Hidrocefalia de pressão normal, Encefalite, Doenças degenerativas do tipo Parkinson-plus (paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, degeneração corticobasal, doença por corpos de Lewy), Doenças heredodegenerativas do sistema nervoso central. ○ A sintomatologia do parkinsonismo é decorrente de uma neurotransmissão deficiente de uma das vias que compõe o circuito extrapiramidal. Uma das vias desse circuito é constituída por um grupo de neurônios com corpos celulares localizados na substância negra do mesencéfalo, que projeta axônios para o putâmen e para o núcleo caudado. Essa via neuronal é chamada de via nigroestriatal, e a comunicação entre os neurônios da substância negra e do estriado (putâmen e núcleo caudado) é feita pelo neurotransmissor dopamina.

	Quando há deficiência dessa neurotransmissão, ocorrem os sintomas do parkinsonismo. ○ **A disfagia na doença de Parkinson é caracterizada pela dificuldade na formação inicial do bolo alimentar, pelo aumento do tempo do trânsito oral, pela limitação da excursão da língua e da mandíbula durante a mastigação, pela presença de movimentos anteroposteriores repetitivos de língua para a propulsão do bolo, a denominada festinação da musculatura lingual, e pela redução da elevação laríngea, além de estases em valécula e seio piriforme.**
SÍNDROMES HIPERCINÉTICAS	➢ **Coréia**: é uma palavra derivada do grego que significa dança, essa denominação é devida as características do indivíduo com coréia, que tem a aparência de estar dançando parado, com uma inquietude motora. Caracteriza-se por movimentos involuntários rápidos, aleatórios, podendo acometer as extremidades, a face e o tronco. Em geral associados aos movimentos involuntários, há hipotonia muscular e impersistência motora. É uma manifestação clínica relativamente frequente, acompanhando diferentes síndromes e doenças. Pode ser uma das manifestações da complicação do uso de medicamentos, acompanhar doenças dismetabólicas, degenerativas e autoimunes e aparecer como sequela de paralisia cerebral. ➢ **Distonia**: é uma síndrome caracterizada por movimentos involuntários provocados por uma contração muscular sustentada, levando a movimentos repetitivos ou a posturas anormais. A musculatura cranial e das extremidades podem ser acometidas. O termo distonia tanto pode ser usado para definir o movimento involuntário, quanto para denominar a síndrome neurológica que domina esse tipo de movimento. Para distinguir o sinal clínico da síndrome, utiliza-se o termo "distonia de torção" para denominar a síndrome. Os movimentos distônicos podem ser rápidos ou lentos e costumam ter uma preponderância direcional. A distonia pode aparecer em repouso ou em ação. Segundo a etiologia, a distonia de torção pode ser rotulada como primária ou secundária. ➢ **Mioclonia**: é um movimento involuntário caracterizado por uma contração muscular abrupta, podendo levar a um deslocamento do segmento corporal afetado, se assemelhando com a reação normal de sobressalto ou de susto. Pode afetar qualquer parte do corpo e, por vezes, há uma sucessão de contrações mioclônicas que se assemelham ao tremor ou à coréia. As situações patológicas mais frequentemente associadas ao aparecimento de mioclonias são aquelas associadas a doenças sistêmicas, especialmente nos distúrbios metabólicos, também podendo aparecer em doenças neurológicas, como as ataxias mioclônicas, alguns tipos de epilepsia e algumas formas de distonia. ➢ **Tremor**: é uma contração muscular rítmica de músculos antagonistas levando a deslocamentos do segmento corporal. O que diferencia o tremor dos outros

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	movimentos involuntários normais é o caráter ritmado do movimento. O tremor patológico tanto pode ser um dos sinais clínicos de uma síndrome (por exemplo, síndrome parkinsoniana, síndrome cerebelar), como pode ser a principal manifestação de uma doença (tremor essencial). O tremor essencial é uma doença que se manifesta exclusivamente com tremor, sem qualquer outra manifestação neurológica associada. ➢ **Discinesia tardia (DT)**: é caracterizada por movimentos involuntários amplos de caráter estereotipado, acometendo qualquer parte do corpo, mas especialmente o segmento orofacial. Aparecem depois do uso continuado de medicamentos com propriedades bloqueadoras de receptores de dopamina nos núcleos da base, na maioria das vezes acometem os lábios, língua e a porção inferior da face. ➢ **Tiques**: são movimentos de curta duração, levando a movimentos de segmentos corporais ou sonorizações produzidas pelo nariz, boca ou garganta, possuem caráter semivoluntário, o que significa que há algum controle voluntário desse movimento. Os tiques costumam estar associados à necessidade premente de executar um movimento ou emitir um som específico, e a tentativa de inibi-lo acaba por gerar uma sensação de ansiedade que será aliviada quando da execução do movimento ou da emissão do som.
DOENÇAS NEURO-MUSCULARES	➢ **Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)**: As doenças que acometem o corpo celular do neurônio motor são doenças degenerativas que comprometem, primariamente, o corpo celular dos neurônios motores localizados no córtex (neurônios motores superiores – NMS) e/ou os localizados no tronco cerebral e espinhal (neurônios motores inferiores – NMI). A ELA é caracterizada tanto pelo envolvimento dos neurônios motores superiores (espasticidade, hiperreflexia) quanto dos inferiores (fraqueza, atrofia muscular e fasciculação). É a forma mais comum das doenças do neurônio motor e, por isso, frequentemente, o termo ELA é utilizado indistintamente para todas as outras formas de doenças do neurônio motor. Durante a evolução da doença, o acometimento progressivo da musculatura bulbar (orofaringolaringeal e respiratória) afeta o paciente, resultando em quadros de disfagia que, se não forem devidamente tratadas no curso da doença, podem levar o paciente a desenvolver quadros de desnutrição, desidratação e complicações pulmonares devidas à aspiração traqueal. ➢ **Esclerose Múltipla**: A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica e progressiva caracterizada por inflamação e desmielinização da substância branca do sistema nervoso central (SNC). Os sintomas iniciais podem ser puramente oftalmológicos e o comprometimento de outros nervos cranianos pode produzir diplopia, paresia facial, vertigem e neuralgia do trigêmeo. O envolvimento cerebelar também tende a ser comum, manifestando-se com desequilíbrio e incoordenação motora. Os pacientes também podem desenvolver quadros clínicos medulares com paraparesia ou tetraparesia, com alterações sensitivas e esfincterianas. Outros sinais e sintomas incluem parestesias (dormência,

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

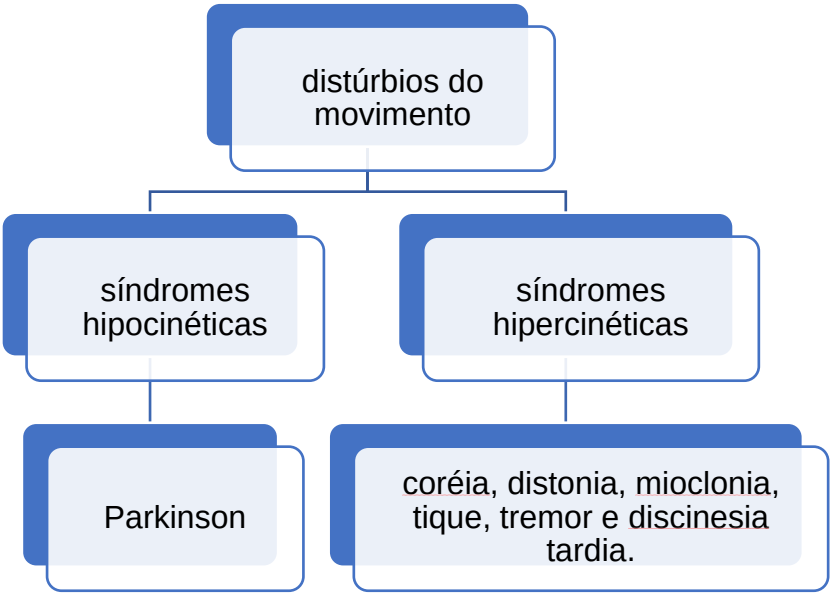
formigamento), espasticidade, hiperreflexia tendínea e fadiga. Como não há cura para essa condição, o tratamento visa retardar a progressão da doença, diminuir a quantidade e a intensidade dos surtos e aliviar os sintomas.

- **Neuropatias Periféricas**: São causadas por situações que durante a vida lesam de forma aguda ou crônica componentes fundamentais dos nervos periféricos, como a mielina e o axônio. Em geral, manifestam-se clinicamente com fraqueza muscular e sintomas sensitivos, tais como parestesias dolorosas e hipoestesia, afetando preferencialmente as porções mais distais dos membros. As causas adquiridas mais comuns de lesão dos nervos periféricos incluem o diabete melito, o alcoolismo, doenças sistêmicas e toxicidade aos medicamentos.
- **Síndrome de Guillain-Barré (SGB)**: Também denominada polirradiculoneurite desmielinizante inflamatória aguda (PDIA), é um processo inflamatório de caráter desmielinizante das raízes e nervos periféricos, portanto, acometendo o axônio do neurônio motor inferior. As suas principais características são: instalação aguda; início discreto, de fraqueza muscular simétrica, rapidamente progressiva; diminuição da sensibilidade (parestesia), sobretudo em regiões distais e redução ou mesmo ausência dos reflexos tendíneos profundos. Em razão desse quadro, o paciente pode ficar tetraplégico, somado ou não a um quadro decorrente do comprometimento de nervos encefálicos, como é o caso da paralisia facial. Em geral, os sintomas têm início após eventos infecciosos de baixa relevância, como no caso das infecções de vias aéreas superiores, ou até mesmo após vacinação. A disfagia pode estar presente associada à fraqueza da musculatura orofaringolaríngea e à insuficiência respiratória. Devido ao comprometimento (paralisia e/ou paresia) facial, bulbar e respiratório, em muitos casos, o paciente precisa da indicação de uma via alternativa de alimentação
- **Miastenia Grave Autoimune Adquirida**: É uma doença neuromuscular autoimune decorrente de uma alteração da membrana pós-sináptica, com produção de autoanticorpos antirreceptores de acetilcolina que, por sua vez, bloqueiam os receptores de acetilcolina na placa motora, comprometendo sua função. As principais manifestações descritas – ptose palpebral, diplopia, disfagia, disfonia e dispnéia – são decorrentes do aumento de fraqueza e de fadiga dos músculos estriados voluntários a situações de esforço. A principal característica é a flutuação, e tais sintomas pioram no decorrer do dia ou mesmo no decorrer de uma determinada atividade. **A disfagia pode ser o sintoma inicial e, eventualmente, o único sintoma da doença. Alguns dos principais achados fonoaudiológicos incluem: hipernasalidade, episódios de refluxo nasal, dificuldade na organização e no controle do bolo alimentar, em fase oral, escape anterior do alimento, presença de resíduos após a deglutição em cavidade oral e faringe, escape precoce do alimento para a faringe e, ainda, episódios de penetração e/ou aspiração.** Um aspecto importante no atendimento fonoaudiológico, que deve ser questionado ao paciente miastênico

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	refere-se **à <u>fadiga que o exercício fonoarticulatório pode provocar</u>, agravando assim a fraqueza muscular e, portanto, o curso da doença.** ➢ **Miopatias Inflamatórias**: As miopatias inflamatórias são doenças sistêmicas que afetam primariamente o tecido muscular esquelético. As duas formas mais comuns são a polimiosite e a dermatomiosite.

- A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa que afeta várias funções do sistema estomatognático. Dentre elas, as alterações de fonação e deglutição são as mais prejudicadas.
- A disfagia na ELA é caracterizada por um prejuízo na fase oral da deglutição, o qual tem um impacto direto e mais forte na fase faríngea, com aumento da duração da fase voluntária, por alterações motoras da língua. [6]



[6] Texto baseado na Prova de Residência Multiprofisssional em Saúde – Fonoaudiologia – UFC – 2020.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2018) A atenção à saúde do idoso requer conhecimento das doenças que podem acometer essa população. Uma das doenças é caracterizada por uma afecção do sistema nervoso central, a qual é expressa de forma crônica e progressiva. É resultante da morte dos neurônios produtores de dopamina da substância negra. O texto acima se refere à

a) doença de Alzheimer.

b) doença de Wilson.

c) síndrome de Parkinson.

d) síndrome de Hunt.

e) síndrome de Down.

Comentários:

Questão bem direta! Como acabamos de discutir, a síndrome de Parkinson (parkinsonismo) é um distúrbio do movimento ocasionado por deficiências no neurotransmissor dopamina, responsável pela via neuronal nigroestriatal. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

Intervenção fonoaudiológica nas disfagias neurogênicas

O processo de **reabilitação fonoaudiológica das disfagias** envolve múltiplos fatores, sendo fundamental uma boa avaliação funcional da deglutição, que possibilite elencar as prioridades de cada caso, guiando a nossa intervenção para promover uma **alimentação segura e eficaz**. Para facilitar o seu entendimento, discutiremos a seguir como se dá a intervenção nos casos neurogênicos, considerando as singularidades envolvidas e trazendo princípios que subsidiam a prática profissional na área de acordo com Mourão (2014)[7] e Busch *et al* (2014)[8].

Princípios Gerais

Podemos dividir a proposta terapêutica em dois grandes grupos: estratégias compensatórias e estratégias de reabilitação.

- A abordagem compensatória pode ser indicada quando o objetivo é manter o estado clínico e reduzir o risco de morbidade; nessa condição, o intuito não é modificar os mecanismos da deglutição, e sim reduzir as complicações e manter o estado nutricional e de hidratação, sendo a atuação da geralmente temporária.
- A abordagem reabilitadora é mais indicada quando se espera melhora dos mecanismos da deglutição, tendo como objetivo a modificação da fisiologia da deglutição, com ações de caráter temporário ou permanente.

[7] MOURÃO, L. F. Princípios da Intervenção Terapêutica Fonoaudiológica na Disfagia Orofaríngea Neurogênica em Adulto. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[8] BUSCH, R.; SANCHEZ, C. C.; FERNANDES, N. Reabilitação das disfagias neurogênicas em adultos. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Assim, as abordagens terapêuticas para os sintomas de disfagia podem ser organizadas em ajustes, compensações e modificações.

Os ajustes e as compensações referem-se às diferentes posturas de corpo e cabeça, às diferentes respostas aos estímulos sensoriais, aos utensílios, à consistência, ao volume, à textura, à temperatura e ao sabor dos alimentos.

- Já as modificações estão associadas às alterações da fisiologia da deglutição, com base no fortalecimento da musculatura e no aumento da duração dos eventos fisiológicos da deglutição, entre outras.
- As técnicas passivas, facilitadoras e/ou indutoras da deglutição se constituem em um grupo de abordagens fundamental para pacientes com sequelas cognitivas e de linguagem, que possuem aplicabilidade limitada de outras técnicas terapêuticas.

Abordagens passivas, facilitadoras e/ou indutoras

Buscam eliciar a deglutição, podendo ser indicadas **a pacientes com lesões frontais da área motora primária e suplementar, nas demências e em algumas afasias de expressão**, que podem resultar em alterações na preparação e atrasos no início da deglutição oral.

- ✓ **Pressão no centro da língua com colher**: facilitar os movimentos da língua para ajudar no trânsito posterior do alimento.
- ✓ **Uso da colher sem alimento**: indicada para as dificuldades de eliciar deglutição, atraso do disparo da fase faríngea e presença de estase na cavidade oral e orofaringe.
- ✓ **Estabilidade de lábios e mandíbula**: auxilia a deglutição com o apoio da mão envolvendo a mandíbula e os lábios inferior e superior com os dedos, buscando facilitar a organização do bolo pelo aumento da pressão intraoral
- ✓ **Pressão na base da língua com o dedão e os dedos indicador e médio**: eles envolvem o lábio superior e inferior, durante a deglutição e propiciam o início da deglutição oral propriamente dita.
- ✓ **Massagem na papila retroincisal**: a finalidade é propiciar a movimentação da língua superiormente.
- ✓ **Massagem na gengiva na região dos molares superiores e inferiores**: a finalidade é minimizar o reflexo de mordida
- ✓ **Toques na face**: com as palmas das mãos ou os dedos, fazer movimentos firmes e leves de modo ritmado da periferia até a boca para diminuir a hipersensibilidade ao toque, facilitando a aceitação e a introdução do alimento na cavidade oral.

Os estudos que avaliam a aplicação dessas técnicas são escassos na população adulta, necessitando de maiores evidências científicas e clínicas.

Abordagens de ajustes posturais

Os ajustes do corpo e da cabeça, conhecidos como manobras posturais, buscam direcionar o bolo alimentar e alterar a velocidade do fluxo do bolo alimentar, sendo efetivos na redução da aspiração. Destacam-se queixo para baixo, rotação de cabeça, inclinação da cabeça, cabeça para trás e deitar-se de lado, entre outras.

- ✓ **Cabeça para trás**: O paciente deve levar o queixo para cima (cabeça para trás) durante a deglutição, sendo indicada para dificuldade no controle oral e no transporte do bolo alimentar, com fase faríngea

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

adequada. O efeito fisiológico envolve a ação da gravidade, ampliação da orofaringe e a aumento da pressão do EES.

- ✓ **Cabeça para baixo ou queixo para baixo**: O paciente deve inclinar a cabeça para a frente e pressionar o queixo contra o peito firmemente, antes de engolir. É indicada para escape prematuro, demorado desencadeamento da deglutição, redução do fechamento das vias respiratórias. Como efeitos fisiológicos, mantém o bolo alimentar em posição anterior, possibilitando melhor controle e evitando escape prematuro, aumento do espaço valecular, que oferece maior proteção, aproxima o complexo laringo-hióideo, estreitando a orofaringe
- ✓ **Cabeça inclinada**: Paciente inclina a cabeça para o lado mais forte antes de deglutir. É indicada para paralisia ou paresia unilateral da faringe. Como efeito fisiológico, aumenta o fechamento das pregas vocais, direciona o bolo alimentar para o lado mais forte, utilizando a ação da gravidade.
- ✓ **Rotação de cabeça**: Paciente vira a cabeça para o lado mais fraco antes de deglutir. É indicada para paralisia ou paresia da faringe e pregas vocais, redução da abertura da TFE. Como efeito fisiológico, direciona o bolo para o lado mais forte, fechando o seio piriforme no lado lesionado, aumenta oclusão das vias respiratórias, redução da aspiração, redução da estase em seios piriformes, aumenta a abertura da TFE, diminuindo a pressão do EES.
- ✓ **Deitar-se de lado**: Paciente deita de lado durante a ingestão de alimentos ou líquidos. É indicada para diminuição da contração da faringe, que leva a acúmulo de resíduos e risco de aspiração após a deglutição. Como efeito fisiológico, elimina a ação da gravidade sobre os resíduos da faringe e reduz os riscos de aspiração.

Abordagens de modificações da dieta

As abordagens de modificações da dieta alimentar caracterizam-se por estímulos sensoriais que alteram o volume e a consistência dos alimentos, alterando assim o input sensorial. A partir da compreensão das compensações fisiológicas decorrentes dos diferentes estímulos sensoriais, são selecionadas características dos alimentos que facilitem a alimentação via oral. Assim, é possível que ela seja segura e eficiente, de acordo com a fisiologia da deglutição nas diferentes consistências, volumes e paladar.

> **No que se refere ao volume, o aumento do bolo alimentar traz como condições fisiológicas o aumento dos tempos de trânsito oral e faríngeo, maior duração da apneia da deglutição, maior extensão da elevação hióidea, maior força de propulsão do bolo alimentar, maiores pressões de propulsão na faringe e na língua, maior estimulação sensorial dos receptores sensitivos da cavidade oral.**

- ✓ A **consistência sólida** necessita de preparação, para tanto, deve-se estar intacto o controle neuromotor voluntário e a iniciativa motora, bem como a hidratação e a produção de saliva na cavidade oral. O sólido amolecido demanda uma condição mínima de controle e preparação do bolo, porém dificuldade para mastigação vigorosa.
- ✓ A **consistência pastosa** envolve um fluxo do alimento mais lento, facilitando o controle motor da laringe, não exige mastigação, facilita a proteção de vias respiratórias, mesmo na presença de alteração do fechamento das vias respiratórias.
- ✓ A **consistência néctar** apresenta fluxo do alimento mais lento que a água, porém mais rápido que o mel, o que possibilita maior facilidade para a propulsão do bolo e certo controle da proteção das vias respiratórias na laringe.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- ✓ A **consistência mel** envolve um fluxo do alimento mais lento que o néctar, porém mais rápido que o pastoso, permitindo maior facilidade para certo controle da proteção das vias respiratórias na laringe.
- ✓ A **consistência líquida (água)** facilita a propulsão do alimento até a faringe por apresentar maior velocidade do escoamento do alimento, dificulta o controle motor de proteção de vias respiratórias da laringe.
- ✓ A **consistência de bebida gaseificada**, possibilita redução da penetração laríngea e a aspiração, redução do tempo do trânsito e da retenção faríngea.
- ✓ O **sabor azedo** intensifica os componentes da fase oral em pacientes com disfagia neurogênica e acelera a resposta sensório-motora da faringe.
- ✓ O uso do **utensílio canudo** facilita o controle do bolo alimentar.

Abordagens de modificação dos mecanismos da deglutição

As abordagens destinadas à modificação do mecanismo da deglutição pressupõem alterações no padrão de deglutição, quanto à força muscular, à amplitude do movimento e à coordenação dos eventos da deglutição.

- ✓ A **técnica supraglótica** possui como modo de execução prender a respiração, engolir e tossir. É indicada para aspiração durante a deglutição, redução da atividade esfinctérica da laringe e demora no disparo da fase faríngea. Protege as vias respiratórias antes e durante a deglutição, reduz aspiração pelo aumento do fechamento glótico.
- ✓ A **técnica supersupraglótica** envolve prender a respiração com força, deglutir e tossir. É indicada para aspiração durante a deglutição, redução da atividade esfinctérica da laringe e demora no disparo da fase faríngea. Protege as vias respiratórias ao nível das pregas vestibulares e reduz a aspiração pelo aumento da excursão da laringe.
- ✓ A **técnica de deglutição com esforço** possui como modo de execução deglutir com força, empurrar e comprimir todos os músculos da boca e da garganta. É indicada para diminuição da retração da base da língua (estase na valécula). O seu mecanismo fisiológico envolve o aumento da pressão da língua e do palato, aumento da duração da deglutição, aumento do movimento da base da língua, redução da distância entre osso hioide, laringe e mandíbula. Assim, auxilia na elevação da laringe, melhorando a proteção de vias respiratórias, redução da estase valecular e proporciona limpeza do espaço valecular.
- ✓ A **técnica de Mendelsohn** é executada mantendo a laringe na posição elevada por vários segundos. É indicada para diminuição da elevação laríngea e redução da abertura da transição faringoesofágica (TFE).
    - o **Como efeitos fisiológicos, aumenta e prolonga a excursão hiolaríngea, reduz a estase em seios piriformes e TFE, melhora a coordenação e o tempo dos eventos de deglutição, fortalece e treina os músculos responsáveis pela elevação da laringe.**
- ✓ A **técnica *Show abreath hold plus hardswallow*** (Rosenbeck, 2012) é realizada prendendo a respiração e deglutindo com força dos músculos da língua e da faringe. É indicada para aspiração durante a deglutição, redução da atividade esfinctérica da laringe e demora no disparo da fase faríngea. Como efeitos fisiológicos, protege as vias respiratórias ao nível das pregas vestibulares, reduz a aspiração pelo aumento da excursão da laringe, produz aumento da pressão da língua e palato, aumento da duração da deglutição, aumento do movimento da base da língua, redução da estase valecular e proporciona limpeza do espaço valecular.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- ✓ Na **técnica de deglutições múltiplas**, o paciente deve deglutir algumas vezes após a primeira deglutição com alimento, sendo indicada quando há resíduo em recessos faríngeos, promovendo a limpeza dos resíduos.

Abordagens de exercícios sensoriomotores orais

Os **exercícios sensoriomotores** orais possibilitam modificações da força, extensão e amplitude do movimento das estruturas envolvidas na cavidade oral e faríngea. Destacam-se algumas técnicas amplamente utilizadas, como: estimulação tátil-térmica, estimulação oral, manobra de Shaker, controle lingual, exercícios vocais, exercícios faríngeos e exercícios de controle do bolo alimentar.

- ✓ A **estimulação tátil-térmica** é executada com espelho odontológico 00, mantido imerso em água gelada por minutos, deve-se fazer movimentos leves nas fauces anteriores verticalmente. O movimento deverá ser repetido 5 a 10 vezes. Séries de 4 a 5 vezes ao dia, por várias semanas até 1 mês. É indicada para demora no disparo da deglutição faríngea e diminuição de sensibilidade.
  - Como efeito fisiológico, aumenta a resposta da deglutição faríngea.
- ✓ A **estimulação oral** é realizada por meio da estimulação intraoral com diferentes temperaturas, sabores e texturas, sendo indicada para hipo ou hipersensibilidade intraoral.
  - Possui os efeitos fisiológicos de reduzir a resposta motora nos casos exacerbados e aumentar a resposta aos estímulos sensoriais, nos casos de hipossensibilidade.
- ✓ A **técnica de Shaker** possui como modo de execução: Deitar com as costas voltadas para baixo, levantar a cabeça a uma altura que se possam ver os dedos dos pés, sem levantar os ombros. Manter a cabeça nessa posição por 1 minuto, descansar 1minuto (3 vezes). Depois, mover a cabeça para cima e para baixo repetidas vezes (30repetições).
  - **Indicada para diminuição da abertura da TFE, diminuição da elevação laríngea. Como efeitos fisiológicos, fortalece os músculos supra-hióideos, possibilitando maior relaxamento do EES e diminuição da pressão acima dele, melhora da elevação laríngea e abertura da TFE.**
- ✓ A **técnica de Tongue-hold/Masako** possui como modo de execução deglutir com ¼ da língua presa entre os dentes, **não podendo ser realizada com alimento, pois aumenta o resíduo em valécula**, diminui a duração do fechamento das vias respiratórias e aumenta o atraso do disparo da faringe.

> **Técnica de Tongue-hold/Masako** - É indicada para resíduos faríngeos, promovendo aumento da pressão e da duração do contato da base da língua com a parede posterior da faringe e melhora da contração da musculatura dos constritores superiores da faringe.

- ✓ **Fortalecimento de lábios, língua, bochechas, pregas vocais e musculatura supra-hióidea**: Força de lábios (Apertar e relaxar; Ocluir os lábios e apertar forte, depois estalar lábios; Segurar os lábios em um sorriso; contrarresistência com espátula); Bochechas (Espátula nas bochechas); Língua (Elevar anteriormente e segurar; Elevar posteriormente e segurar; Lateralizar e segurar; Empurrar a língua para trás e segurar; Repetição de sílabas ou palavras com /K/ desde que propicie contato da língua com o véu; Segurar a língua posteriormente como no bocejo ou gargarejo; Contrarresistência para

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

baixo, para trás, para cima e para os lados, para fora segurando a língua com uma gaze); Adução das pregas vocais (Técnica de empuxo, Técnicas do trato vocal semiocluído; Musculatura supra-hióidea (Emissões com sons agudos; Enrolar uma tolha e posicionar embaixo do queixo, apertar a toalha com o queixo fortemente para baixo e deglutir com força).

- São indicadas para alteração do controle do bolo, escape anterior do alimento, redução da pressão intraoral, dificuldade na deglutição de alimentos pastosos e sólidos, escape posterior, resíduo em valécula, aspiração durante a deglutição, estase em EES, redução da elevação e interiorização do complexo hióideo, alteração na estabilização da elevação laríngea e anteriorização do hioide. Como efeito fisiológico, aumentam a mobilidade e forca da musculatura oromotora e aumentam a força da musculatura supra-hióidea.

✓ **Treino de força da musculatura expiratória (EMST)**: o paciente deverá ocluir as narinas com clipe, fazer uma inspiração forçada, assoprar em um expirômetro posicionado entre os lábios e os dentes, rapidamente e forçadamente, sendo o treino realizado por 4 semanas, 5 dias da semana por aproximadamente 20min.

- Indicado para pacientes com fraqueza da musculatura respiratória e redução da elevação do complexo hiolaríngeo, promovendo aumento do tempo de adução da musculatura hiolaríngea, redução da penetração e aspiração.

✓ **Programa McNeil de Terapia para Disfagia**: é executado com treino progressivo hierarquizado de deglutições fortes com gradual aumento de volume, consistência, velocidade e quantidade de alimento, terapia diária, 1 h/dia, com tempo de intervenção de 3 semanas, podendo estar associada à estimulação elétrica neuromuscular.

- Indicado para pacientes com fraqueza e incoordenação da musculatura da deglutição, possuindo como mecanismo fisiológico o aumento da quantidade da ingestão por via oral, diminuição do grau de alteração do mecanismo da deglutição, redução da aspiração laringotraqueal e retorno da via oral.

✓ **Estimulação elétrica neuromuscular**: busca propiciar a contração muscular por meio de estímulo elétrico nos músculos da deglutição, de modo isolado ou associado às manobras da deglutição. Como modo de execução, os eletrodos transcutâneos podem ser colocados em diferentes grupos musculares (submentuais, supra-hióideos, ou em músculos mais superficiais, platismais e tireoióideos). As condições do estímulo quanto à frequência, intensidade, além do número de repetições e tempo de intervenção, são muito variáveis.

- Indicada para pacientes com fraqueza da musculatura faríngea e redução da elevação laríngea. **Como efeito fisiológico, promove redução da penetração e aspiração laringotraqueal, aumento da elevação laríngea, aumento do volume e aumento do grau de elevação do osso hióideo.**

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Intervenção nos casos de intubação orotraqueal

A intubação orotraqueal (IOT), principalmente quando prolongada, pode causar edema local, lesões laríngeas e traqueais, redução da sensibilidade laríngea, de orofaringe e hipofaringe, redução da pressão em hipofaringe e atraso para iniciar a fase faríngea. Tais alterações podem reduzir a eficácia dos níveis de proteção das vias aéreas inferiores, além de aspiração silente.

- O **atendimento fonoaudiológico deve ser iniciado 48 horas após a extubação**, a fim de evitar uma avaliação que não seja fidedigna em seus achados, já que, após este período as funções e estruturas alteradas costumam normalizar. Quando intubado, o paciente geralmente está sob sedação e a presença do tubo restringe manipulações e estimulações intraorais e impossibilita as funções laríngeas. Desse modo, o fonoaudiólogo não trabalha com os pacientes intubados, inclusive porque, na maioria das vezes, eles estão sob sedação e/ou apresentam-se com Glasgow abaixo de 9, quando não há resposta cortical frente aos estímulos oferecidos.

Intervenção nos casos de traqueostomia, ventilação mecânica e válvula de fala Passy-Muir®

- A presença da traqueostomia pode trazer consequências que influenciam na deglutição, sendo elas: redução da sensibilidade laríngea quando utilizada por longo período; redução da elevação laríngea pelo tracionamento da traqueia, influenciando na proteção de vias aéreas e na abertura do segmento faringoesofágico; **o *cuff*, quando insuflado, reduz a luz esofágica, aumentando o risco de aspiração traqueal após a deglutição pelo acúmulo de alimento em recessos piriformes ou região retrocricoídea**; redução da olfação, gustação e sensibilidade intraoral por desuso; tosse ineficaz e dificuldade no gerenciamento das secreções; alteração do fechamento glótico, que ocorre por perda da pressão positiva.
- **Assim como a IOT, inicia-se o atendimento 48 horas após a realização do procedimento cirúrgico, pois é necessário respeitar o tempo de cicatrização local, a fim de evitar sangramento, dor ou incômodo ao paciente. Além disso, pode haver redução da sensibilidade laringotraqueal, levando a resultados não fidedignos**.
- Para pacientes com quadro pulmonar estável e com desmame difícil da ventilação mecânica, **costuma-se utilizar a válvula de fala Passy-Muir®, conhecida como "válvula de fala", que é adaptada na cânula de traqueostomia e, então, no ventilador. Esta válvula favorece a retomada da respiração próxima à fisiologia normal**, pois permite a entrada de ar do ventilador mecânico nos pulmões, porém a saída não se dá pela cânula e sim pelas vias aéreas superiores.
- Com o direcionamento do fluxo aéreo para a traqueia, laringe, pregas vocais, cavidades oral e nasal, viabilizam-se a comunicação oral, a gustação, o olfato, a coaptação glótica, aumento de pressão subglótica, melhora da elevação laríngea e proteção de vias aéreas, tosse mais efetiva, favorecendo a limpeza de secreções e a decanulação, beneficiando assim a reabilitação.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/UNICAMP – PROGRAMA EM SAÚDE DO ADULTO E IDOSO - 2019) Por que é contraindicado realizar a manobra de Masako (Tongue hold) com alimento?

a) Aumenta a força de língua e a força da contração faríngea.

b) Diminui a sensibilidade da região anterior da língua e aumento da pressão intra-oral.

c) Aumenta o resíduo em valécula, diminui a duração do fechamento das vias respiratórias e aumenta o atraso no disparo da resposta faríngea.

d) Aumenta a hipertonia da transição faringoesofágica.

Comentários:

Essa manobra envolve a deglutição mantendo parte da língua presa entre os dentes, não podendo ser realizada com alimento pois aumenta o resíduo em valécula, diminui a duração do fechamento das vias respiratórias e aumenta o atraso do disparo da faringe. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

Intervenção em Disfagias Mecânicas, Câncer e Paciente Crítico

Câncer de Cabeça e Pescoço e Deglutição

Os **cânceres de cabeça e pescoço**, assim como os tratamentos realizados em decorrência deles, podem trazer inúmeras **sequelas funcionais**, repercutindo na comunicação e nas funções alimentares, inclusive constituindo-se em uma das principais causas de **disfagia mecânica**. Nesse contexto, é importante conhecer as características das abordagens terapêuticas existentes na área e as possibilidades de **reabilitação fonoaudiológica**.

As principais alterações funcionais nos cânceres de boca e orofaringe estão relacionadas a fonoarticulação, mastigação e deglutição, → e o tipo e o grau de comprometimento dependerão da localização do tumor, extensão da cirurgia e tipo de reconstrução.

Câncer de cabeça e pescoço	
Aspectos gerais	▪ Ao fazer referência ao câncer de boca e orofaringe, é designado especificamente **o carcinoma espinocelular, também chamado de epidermoide ou de células escamosas (CCE), tipo histológico corresponde a, aproximadamente, 95% deles.** Os demais casos correspondem aos sarcomas e tumores das glândulas salivares menores e, nas amígdalas, em que ainda podem se desenvolver os linfomas. ▪ Quanto mais tardio o diagnóstico, maior é a manifestação clínica dos tumores. **Os sinais e sintomas mais comuns são: ulceração, dor, disfagia, odinofagia, instabilidade de dentes, metástase cervical, trismo, fixação da língua, sangramento, odor fétido, infiltração nos tecidos adjacentes, alterações de ressonância vocal e perda de peso nos pacientes com doença mais avançada.** ▪ A formação e o desenvolvimento das neoplasias, processo de carcinogênese, dependem da associação entre fatores intrínsecos (imunológicos e genéticos) e fatores extrínsecos (sociais e ambientais). ▪ Qualquer lesão de boca (“afta”) que não regrida em um período igual ou superior a 10 ou 15 dias após tratamento, deve ser submetida à biópsia, pois pode tratar-se de um câncer. ▪ O CCE manifesta-se clinicamente como massa, lesão exofítica, úlcera e placas brancas ou vermelhas da mucosa e muitos tumores são originados de lesões pré-neoplásicas, podendo ter as características macroscópicas delas.
Tratamento	▪ O tratamento do câncer de boca e orofaringe é feito com cirurgia ou radioterapia de forma isolada nos tumores iniciais (estágios I e II), ou combinadas, cirurgia seguida de radioterapia, nos casos avançados

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	(estágios III e IV). A essas modalidades terapêuticas, em casos selecionados, se associa a quimioterapia. ▪ **As principais alterações funcionais nos cânceres de boca e orofaringe estão relacionadas a fonoarticulação, mastigação e deglutição, e o tipo e o grau de comprometimento dependerão da localização do tumor, extensão da cirurgia e tipo de reconstrução.** ▪ **A reabilitação fonoaudiológica ocorre em três momentos:** o primeiro deve-se iniciar antes da realização do tratamento oncológico, quando o fonoaudiólogo poderá realizar breve avaliação e orientação pré-operatória; o segundo ocorre no pós-operatório imediato, ainda no hospital, quando as orientações serão retomadas e um meio de comunicação será estabelecido; o terceiro refere-se à reabilitação propriamente dita das alterações funcionais, momento que se inicia no hospital e estende-se ao ambulatório, até o momento da alta.
INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA PRÉ E PÓS-OPERATÓRIA	▪ O fonoaudiólogo possui um importante papel na equipe multidisciplinar e inicia sua intervenção no pré-tratamento, dando seguimento no pós-operatório imediato e mediato. ▪ **No período pré-operatório, o atendimento fonoaudiológico busca fornecer informações ao paciente e seus familiares sobre a cirurgia, possíveis complicações e sequelas, enfatizando as possibilidades de reabilitação, com enfoque nos comprometimentos funcionais.** ▪ Deve começar com uma anamnese específica, observando-se o padrão de fala do paciente e o estado emocional, para se ter indícios sobre a motivação para o tratamento. ▪ Em seguida, faz-se uma breve avaliação dos órgãos fonoarticulatórios e das funções de fala, voz, mastigação e deglutição, com a finalidade de se verificar a ocorrência de alterações inerentes ao paciente e não da presença do tumor. ▪ Após a realização da anamnese e da avaliação e de se ter conhecimento do tipo e da extensão cirúrgica a ser realizada, o fonoaudiólogo faz a orientação pré-operatória, esclarecendo sobre o pós-operatório imediato com uso de sonda nasoentérica, traqueostomia e drenos, assim como sobre as possíveis dificuldades para comunicação oral e para alimentar-se, o caráter temporário ou definitivo das complicações funcionais e as possibilidades de reabilitação. ▪ O segundo contato com o paciente ocorre no pós-operatório imediato, com um dia de pós-operatório, momento no qual serão retomadas as informações dadas no pré-operatório. Devem-se retomar as mudanças funcionais decorrentes da cirurgia e as possibilidades de reabilitação. Neste momento, deve-se fazer a reavaliação da morfofisiologia das estruturas remanescentes para entender melhor os novos mecanismos de fonoarticulação, voz, mastigação e deglutição que serão utilizados, levando-se em consideração a presença do edema. ▪ O terceiro momento da intervenção fonoaudiológica pode ser chamado de pós-operatório mediato, que é o momento de início da reabilitação propriamente dita.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

RADIOTERAPIA E SEQUELAS	▪ A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de radiações ionizantes, podendo ter ação curativa ou paliativa. ▪ Os efeitos colaterais à radioterapia dependerão do volume e do local irradiado, da dose total, do fracionamento, da faixa etária, das condições clínicas do paciente e dos tratamentos associados. ❖ **Os <u>efeitos agudos</u> observáveis são: mucosite, xerostomia, alteração ou perda do paladar e da sensibilidade intraoral, inapetência, odinofagia, desnutrição, desidratação, dermatite, hiperemia e queimação da pele.** Já como **<u>efeitos tardios</u>**, têm-se o **trismo, fibrose, osteorradionecrose, cáries dentárias, edema de laringe, diminuição do reflexo de deglutição e redução da contração faríngea**, mudanças na função coclear e vestibular. ▪ A abordagem fonoaudiológica acontecerá antes, durante e após a radioterapia, de acordo com o tipo de efeito colateral apresentado e do impacto na comunicação oral e na deglutição. ➢ A **mucosite** é o efeito agudo mais frequente, gerando dor e consequente dificuldade do paciente em se alimentar. o O fonoaudiólogo acompanha a ingestão por via oral e orienta quanto ao tipo de consistência alimentar mais adequada, alimentos que não machucam a boca e alimentos que o paciente deverá evitar, como os alimentos cítricos, embutidos e condimentados. ➢ A **xerostomia** ocorre em razão da fibrose das glândulas salivares maiores e menores em consequência da radiação recebida nessa região. Essa diminuição da produção de saliva gera alteração em sua quantidade e qualidade que, por conseguinte, acarretará dificuldade na formação do bolo alimentar e hipersensibilidade intraoral. o O fonoaudiólogo deverá orientar o paciente quanto ao uso da saliva artificial e de utilizar-se de uma alimentação menos seca, assim como de hidratar-se constantemente. ➢ Com relação à **dermatite, hiperemia e queimação da pele**, deve-se orientar o paciente a aplicar chá de camomila frio na região irradiada diariamente e manter a pele sempre hidratada com cremes sem cheiro e hipoalergênicos. ➢ O **trismo**, diminuição da abertura oral, ocorre devido às altas doses de radiação recebidas pelos músculos mastigatórios e pela articulação temporomandibular.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	○ Devido a ele, o paciente pode apresentar dificuldades de comer determinados tipos de alimentos, especialmente os alimentos duros e de grande volume. O fonoaudiólogo utilizará massagens e alongamentos na região afetada, para promover o aumento da abertura de boca. **Observa-se ainda, durante o período da radioterapia ou até mesmo de 1 a 2 meses após o seu término, quadro de disfagia decorrente de fibrose ou hipertonia da região do esfíncter faringoesofágico ou do esôfago, demandando a intervenção fonoaudiológica para evitar a aspiração de alimentos.**

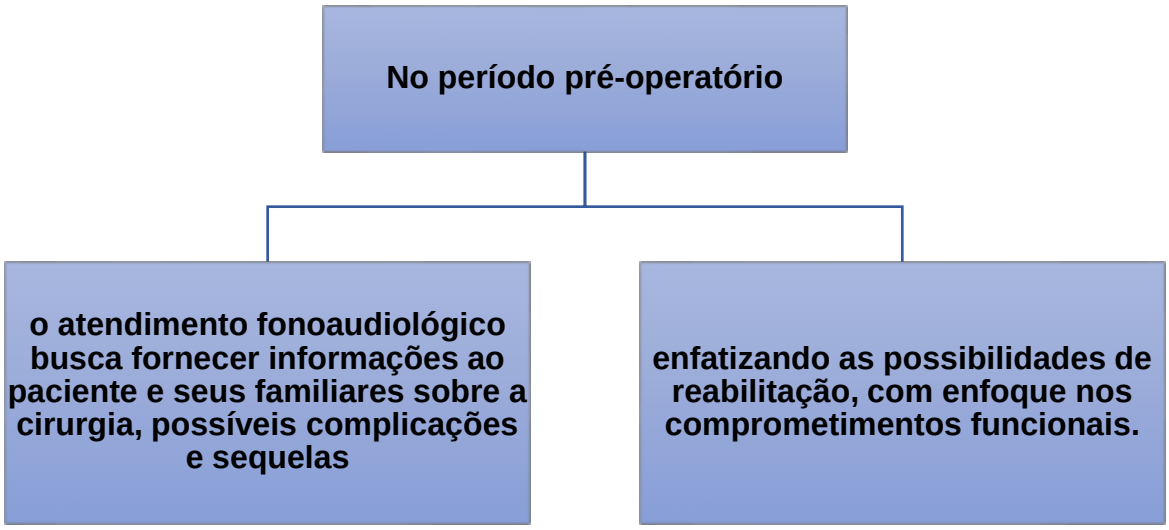
Fonte: Vicente et al. (2013)[1]

A reabilitação fonoaudiológica ocorre em três momentos:

O primeiro deve-se iniciar antes da realização do tratamento oncológico, quando o fonoaudiólogo poderá realizar breve avaliação e orientação pré-operatória;

O segundo ocorre no pós-operatório imediato, ainda no hospital, quando as orientações serão retomadas e um meio de comunicação será estabelecido;

O terceiro refere-se à reabilitação propriamente dita das alterações funcionais, momento que se inicia no hospital e estende-se ao ambulatório, até o momento da alta.



[1] VICENTE, L. C. C.; SALLES, P. V.; OLIVEIRA, P. M.; SALLES, J. M. P.; SOUSA, A. A. Câncer de boca e orofaringe – atuação fonoaudiológica. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.

(RMS/UNIFESP - 2019/2020) Frente ao paciente disfágico em tratamento radioterápico para tumor de laringe, cavidade oral ou orofaringe, não é comum encontrarmos reações como:

a) Odinofagia

b) Distonia

c) Xerostomia

d) Alterações no paladar

e) Trismo

Comentários:

Questão bem direta! As sequelas da radioterapia sãos sempre bastante cobradas, estando associadas à ocorrência de disfagia mecânica. Das características apresentadas, a única que não seria esperada como consequência dessa modalidade terapêutica é a distonia que, como discutimos, é uma característica encontrada nos distúrbios do movimento de origem hipercinética, que resulta em disfagias neurogênicas. A odinofagia (dor ao deglutir), a xerostomia (boca seca), as alterações no paladar e o trismo (limitação da abertura de boca) são todas reações esperadas no tratamento radioterápico. Então, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

Intervenção fonoaudiológica nas disfagias mecânicas[2]

Considerando as **disfagias mecânicas**, o fonoaudiólogo possui um papel fundamental como parte da equipe multidisciplinar responsável pelos cuidados ao paciente, diante das peculiaridades apresentadas por cada caso e abrangendo **diversas possibilidades terapêuticas**. Nesse sentido, vejamos abaixo as principais condições associadas à disfagia mecânica e a nossa atuação na área.

DISFAGIA MECÂNICA POR INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

- A intubação ou intubação orotraqueal (IOT) eletiva prolongada ou por complicação na deglutição tem efeito sobre o processo da deglutição.
- Existe alteração na relação inspiração-expiração do processo da deglutição e alteração na imagem laríngea se comparada com o momento pré-IOT; alteração na fase oral e faríngea da deglutição e

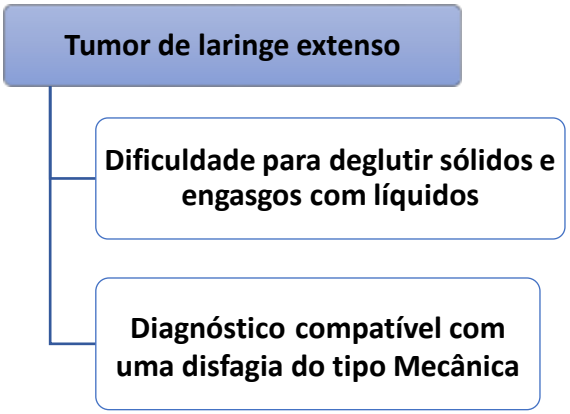
[2] ARAKAWA-SUGUENO, L.; VARTANIAN, I. P. N. Princípios da Intervenção Terapêutica Fonoaudiológica na Disfagia Orofaríngea Mecânica. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

risco aumentado para penetração e aspiração, porém a IOT quase sempre tem relação com outros fatores como causa da disfagia.

DISFAGIA MECÂNICA EM PACIENTES COM NEOPLASIA DE CABEÇA E PESCOÇO

- A conduta oncológica para o câncer de cavidade oral, faringe e laringe pode ser cirúrgica, radioterápica, quimioterápica ou a combinação dessas modalidades de tratamento. Tanto o tumor quanto o tratamento podem ocasionar alteração da deglutição.
- O tipo e a gravidade da disfagia dependem do tamanho e da localização do tumor primário, das estruturas envolvidas, da modalidade de tratamento e das características individuais do paciente.
  A disfagia pode ocorrer nas fases preparatória, oral e faríngea da deglutição.



DISFAGIA APÓS CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

- A conduta cirúrgica inclui a indicação da ressecção, o esvaziamento cervical (retirada de linfonodos do pescoço) e a reconstrução. Há técnicas diferentes utilizadas para acesso à região da lesão, o que implica sequelas diferentes. A investigação funcional deve considerar cada um desses itens para estabelecimento de conduta e prognóstico terapêutico.

A disfagia pode ocorrer nas fases preparatória, oral e faríngea da deglutição. A relação costuma ser direta entre extensão de ressecção e prejuízo funcional, porém a ressecção das estruturas mais importantes para a formação de bolo, trânsito e proteção das vias respiratórias terão impacto maior do que o envolvimento de outras estruturas menos importantes nessas ações.

DISFAGIA MECÂNICA DURANTE E APÓS RADIOQUIMIOTERAPIA

- A manifestação da disfagia pode ocorrer em todas as fases em diferentes graus, variando de acordo com localização da lesão, extensão, dose e campo de radiação, além das características individuais do paciente.
- Podem haver problemas na fase antecipatória, visto que o paciente tem alteração de paladar e olfato, além de náuseas, se tiver quimioterapia associada. Além disso, na existência da disfunção de deglutição, as poucas opções alimentares contribuem para aumentar a inapetência alimentar.

- De acordo com os efeitos da radioterapia, sem considerar uma possível ressecção prévia, a xerostomia, a mucosite (inflamação de mucosa), o trismo e a odinofagia (dor para engolir) afetam diretamente a fase preparatória e oral.
- Na fase faríngea, há dano na ação esfinctérica laríngea por perda de sensibilidade ou mobilidade; e redução no movimento vertical da laringe e na retração da base de língua.
- A fase esofágica pode ser modificada pela estenose na transição faringoesofágica e no esôfago cervical, que é identificada num período tardio. Também, nesse momento, são identificados sinais de trismo, fibrose dos tecidos com impacto na amplitude de movimento, sensibilidade e tônus das estruturas.

PROPOSTAS TERAPÊUTICAS

- Os procedimentos clínicos para adaptar a deglutição e reduzir risco de disfagia envolvem posturas e manobras facilitadoras e de proteção e alterações de volume e viscosidade de bolo alimentar.
- Além disso, contemplam a seleção de utensílios adequados; exercícios de sensibilidade, movimento e fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios remanescentes ou reconstruídos; e indicação e adaptação de próteses restauradoras e rebaixadoras orais.
- As técnicas de motricidade orofacial e cervical envolvem exercícios de estimulação tátil térmica; movimento e força de mandíbula, língua e manipulação laríngea; Mendelsohn; e método Shaker.
- Estratégias vocais de variação de frequência e intensidade têm sido utilizadas.
- Eletroestimulação e therapy tapping podem ser utilizados na disfagia mecânica, mas de maneira criteriosa, por causa dos efeitos da radioterapia, sendo que, a eletroestimulação não é indicada na vigência de doença oncológica.

MANOBRAS TERAPÊUTICAS

- Entre as manobras de ação esfinctérica, uma estratégia considerada simples é a apneia, porém nem sempre é executada de maneira correta. A ordem simples de “prenda a respiração” possibilita que alguns pacientes realizem a ação esfinctérica laríngea, mas muitos apenas interrompem a entrada ou a saída do fluxo de ar, mantendo o afastamento das pregas vocais.
- Outras variações devem ser testadas como o “Puxe o ar e prenda a respiração” e “Fale ‘ééé’ e prenda a respiração”, entre outras. O treino de apneia prolongada é contraindicado a pacientes após acidente vascular encefálico com ou sem doença coronariana.
- **A deglutição com esforço aumenta o movimento de posteriorização da base de língua com parede de faringe. As estratégias de mãos em gancho e força na barriga, entre outras, podem ser associadas para aumentar o esforço durante a deglutição. Já a tosse voluntária pode ser treinada com objetivo de promover ação esfinctérica ou para limpeza após penetração.**
- Vogais em fonação curta ou sustentada são utilizadas com intenção de ativar a coaptação glótica simulando a ação esfinctérica durante a deglutição.
- A conhecida manobra de Mendelsohn aumenta a extensão e a duração da elevação laríngea, promove maior tempo de abertura da transição faringoesofágica e melhora a coordenação da deglutição.
- Uma estratégia de ordem simples e mais bem executada sem alimentos é a manobra de Masako.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

As manobras supraglótica e supersupraglótica aumentam o tempo da ação esfinctérica laríngea em pacientes com câncer de cabeça e pescoço, o movimento da base de língua, a laringe e o tempo de abertura da transição faringoesofágica. É eficaz em laringectomia supraglótica e após radioterapia.

- Muitas vezes, o relato de desconforto cervical e a presença de cânula traqueal impedem a manobra de Shaker, porém ela tem sido cada vez mais utilizada com variações de tempo e frequência.
- As manobras posturais beneficiam o movimento de retração de língua, o início da fase faríngea, a elevação laríngea, o tempo de trânsito oral e a abertura da transição faringoesofágica.
- A estratégia de queixo no peito é a mais utilizada em disfagia mecânica. Pressiona a parede anterior da faringe posteriormente e barra a passagem respiratória entre epiglote e cartilagens aritenoides, reduzindo a penetração e a aspiração. Auxilia, também, pacientes com perda prematura, redução no movimento de posteriorização de base de língua ou com dificuldade de esfíncter laríngeo. Além disso, reduz ou elimina o risco de aspiração em pacientes com ressecção de base de língua, laringe (parcial) e com ressecção de tumor de esôfago.
- Em pacientes com dificuldade no trânsito oral, a cabeça para trás é o suficiente para transportar o bolo da cavidade oral para faringe. A mudança de posição de cabeça virada para o lado comprometido reduz o espaço da parede faríngea do lado prejudicado. Isso induz o lado sadio e diminui a aspiração após cirurgia de cabeça e pescoço.
- Indica-se a posição de cabeça inclinada nos casos em que há prejuízos oral e faríngeo no mesmo lado. O peso gravitacional ajuda a direcionar para o lado mais forte ou mais sadio.

VOLUME, VISCOSIDADE E SELEÇÃO DE UTENSÍLIOS

- Quando há risco maior de alteração na fase faríngea, como em cirurgia de orofaringe e parcial de laringe e efeitos de radioquimioterapia, no início o volume oferecido é menor (1 a 3 mL), com consistência de néctar e mel (líquido pastoso e pastoso) e colheres de chá.
- **A evolução deve ser gradativa para cada item. O líquido e o sólido seco são as consistências mais difíceis para os que têm a fase faríngea como a mais alterada.**
- Convém considerar que, em alguns casos, especialmente aqueles com instabilidade clínica ou complicação pulmonar, a terapia apenas com saliva pode ser prolongada por segurança.
- Se a alteração for na fase oral, é comum o paciente apresentar mais facilidade para um volume maior (acima de 3 mL por oferta) por ter uma percepção melhor da presença do bolo alimentar.
- **É importante treinar a ação esfinctérica laríngea voluntária, pois se espera a perda prematura nesses casos. A consistência de néctar é mais segura, mas a líquida pode ser mais fácil nos casos que executam apneia laríngea adequada.**
- Frequentemente, indicam-se seringas ou colheres com cabos longos ou frascos de molhos que auxiliem no direcionamento do bolo direto em região orofaríngea no início do processo terapêutico.
- Entretanto, a evolução para copos com volumes de 10 a 20 mL a cada oferecimento costuma ser rápida. A consistência de purê e os sólidos duros são limitados de acordo com o local e a extensão da ressecção oral.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/SES/DF - 2020) Considerando um paciente de 6 anos de idade com diagnóstico de câncer de boca, constata-se que neoplasias benignas e malignas podem apresentar distúrbios fonoaudiológicos.

No que concerne aos pacientes oncológicos e à atuação fonoaudiológica, julgue os itens a seguir.

( ) Alterações funcionais em pacientes pediátricos com tumores de cabeça e pescoço são raras e variam de acordo com o local da lesão, a extensão e o tratamento realizado, além de características individuais e funções adquiridas até o surgimento da doença.

( ) Os distúrbios mais observados em pacientes com tumores de cabeça e pescoço são: disfonia, disfagia, transtorno da articulação temporomandibular, disacusia e paralisia facial.

( ) Os tratamentos quimioterápicos e radioterápicos podem trazer prejuízos, como alterações no paladar, recusa alimentar, xerostomia e disfagia.

( ) A audição não é comprometida no tratamento do câncer, tendo em vista que não há agentes antineoplásicos ototóxicos.

( ) As alternativas terapêuticas para aumentar o fluxo salivar em pacientes submetidos a radioterapia e com queixas de xerostomia incluem medicamentos, estimulação mecânica, estimulação gustatória e estimulação elétrica.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta pois, nas crianças, as alterações funcionais são comuns e também estarão relacionadas com as funções a serem desenvolvidas após o surgimento da doença.

A **segunda assertiva** está correta, essas são sequelas possíveis do câncer de cabeça e pescoço.

A **terceira assertiva** está correta, esses tratamentos podem resultar nesses prejuízos.

A **quarta assertiva** está incorreta, a audição pode ser afetada pelos medicamentos ototóxicos utilizados no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, o que existe uma análise criteriosa na escolha e indicação dos fármacos, bem como o monitoramento da audição dos pacientes.

A **quinta assertiva** está correta, essas possibilidades de estimulação podem contribuir para melhor os quadros de xerostomia como sequela dos tratamentos do câncer de cabeça e pescoço.

Atenção ao paciente crítico, cuidados intensivos e paliativos

O **cuidado ao paciente crítico** envolve peculiaridades, que devem ser consideradas na **intervenção fonoaudiológica**. Devido à complexidade envolvida na intervenção, mais uma vez, a **atuação multiprofissional** e interdisciplinar será fundamental para o alcance de melhores resultados. Nesse contexto, vamos destacar alguns aspectos importantes na atuação nas **unidades de terapia intensiva** e também na abordagem de **cuidados paliativos**. Vamos lá!

A fonoterapia abrange estratégias diretas e indiretas com exercícios e manobras não diferentes das utilizadas no tratamento de disfágicos em geral; precisando-se considerar que o paciente em unidade intensiva apresenta uma condição potencialmente crítica que, muitas vezes, necessita de modulação de estímulos e de estratégias.

<table>
<tr><th colspan="2">Atenção ao paciente crítico</th></tr>
<tr><td>ASPECTOS GERAIS</td><td>

O uso de ventilação mecânica via intubação translaríngea e/ou traqueostomia acarreta frequentemente em alteração na deglutição e broncoaspiração.
A presença do tubo orotraqueal por tempo superior a 48 horas pode alterar mecanorreceptores e quimioreceptores da mucosa faríngea e laríngea. Isso causa alteração no reflexo de deglutição e transtornos na função laríngea, modificando a competência glótica, comprometendo os mecanismos protetores e aumentando o risco de invasão de alimentos e saliva nas vias respiratórias.
A traqueostomia pode impor limitações morfofuncionais ao processo de deglutição devido à obstrução esofageana, além de redução da pressão respiratória subglótica e da elevação e da anteriorização da laringe, sendo considerada fator de alto risco para a broncoaspiração, que geralmente é silente.

❖ O uso prolongado de ventilação mecânica pode acarretar incoordenação entre deglutição e respiração e prejuízos nas fases oral e faríngea. Tais prejuízos são: alteração no trânsito oral e na formação do bolo; retardo do disparo de deglutição; resíduos em faringe e recessos piriformes; redução da adução glótica durante a deglutição; diminuição da elevação laríngea; dessensibilização da faringe e da laringe; e diminuição da pressão respiratória subglótica, o que aumenta o risco de broncoaspiração.
A identificação precoce da disfagia orofaríngea e seu respectivo tratamento devem ser iniciados ainda na UTI com o objetivo de minimizar os impactos da broncoaspiração.
Alguns critérios podem ser considerados para a <u>análise do risco de disfagia em UTI</u>, como: intubação orotraqueal superior a 48 horas; traqueostomia com cuff insuflado por período prolongado; história prévia de disfagia e de broncoaspiração; senilidade; doenças neurológicas e neuromusculares; doenças pulmonares crônicas; e câncer de cabeça e pescoço.

</td></tr>
<tr><td>TRATAMENTO FONOAUDIOLÓ-GICO</td><td>

➢ O <u>gerenciamento fonoaudiológico das disfagias</u> envolve avaliação de seguimento, educação continuada, orientação e fonoterapia.
➢ A fonoterapia é uma ferramenta importante no gerenciamento das disfagias. Exercícios para aumento da força de estruturas orofaríngeas, manobras

</td></tr>
</table>

	posturais e de limpeza e modificações da dieta são estratégias frequentemente utilizadas em pacientes críticos ou potencialmente críticos. ➢ A fonoterapia abrange estratégias diretas e indiretas com exercícios e manobras não diferentes das utilizadas no tratamento de disfágicos em geral, precisando-se considerar que o paciente em unidade intensiva apresenta uma condição potencialmente crítica que, muitas vezes, necessita de modulação de estímulos e de estratégias. ➢ Nesses casos, **é frequente a tolerância reduzida ao tempo de fonoterapia, o que torna necessárias intervenções mais curtas e mais frequentes, em geral, mais de uma vez ao dia.** Assim, é preciso definir o diagnóstico funcional e a justificativa fisiopatológica que embase os objetivos da fonoterapia. ➢ **Em pacientes não neurologicos em UTI, por exemplo, são frequentes déficits maiores de funções faringolaríngeas. Isso requer maior foco da intervenção para as estratégias de direcionamento de fluxo aéreo, favorecimento de adução glótica, mobilização hiolaringea, aumento de pressão respiratória subglótica e coordenação entre respiração e deglutição.** ➢ Por outro lado, outros indivíduos necessitam de intervenções especificas para fases oral e faríngea e para a coordenação entre elas, daí a necessidade de diagnóstico fisiopatológico correto. ➢ Vários têm sido os recursos adicionais utilizados para o tratamento da disfagia na unidade intensiva. Os propósitos são, principalmente, mobilização hiolaríngea, direcionamento de fluxo, aumento da pressão respiratória subglótica e treino muscular respiratório. ➢ Nesse contexto, **um dos recursos utilizados no tratamento do paciente disfágico é a válvula de fala. Ela consiste em uma peça plástica que contém em seu interior um diafragma que possibilita o fluxo unidirecional de entrada de ar pela cânula de traqueostomia. O ar inspirado pela cânula de traqueostomia através da válvula de fala é expirado exclusivamente pelas vias respiratórias superiores. A válvula pode ser adaptada na vigência da ventilação mecânica, com ajustes nos parâmetros ventilatórios, sendo contraindicada em casos de obstrução alta, impossibilidade de deflação do cuff e secreção abundante.**
CUIDADOS PALIATIVOS	❖ Considerando os pacientes críticos, alguns deles apresentam indicações para o cuidado paliativo, uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares no contexto de uma doença grave e ameaçadora da vida por meio da prevenção, do alívio do sofrimento, da identificação precoce e do tratamento impecável da dor e de outros sintomas e problemas físicos, psíquicos, sociais e espirituais. ❖ Nessa abordagem, os princípios de atuação envolvem: Promover alívio da dor e outros sintomas responsáveis por sofrimento; Afirmar a vida e reconhecer a morte como um processo natural; Não antecipar e nem prolongar ou adiar a

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	morte; Integrar aspectos psicológicos e espirituais ao cuidado; Oferecer um conjunto de cuidados e suporte para ajudar o paciente a viver da maneira mais ativa possível até a morte; oferecer suporte para a família compreender e se organizar durante o processo de doença e de luto; Acessar, por meio de uma equipe multiprofissional, as necessidades do paciente e da família, incluindo assistência ao luto, se necessário; Melhorar a qualidade de vida influenciando positivamente a evolução da doença; Instituir cuidados paliativos precocemente no curso de evolução da doença em conjunto com tratamentos modificadores da doença responsáveis por prolongar a vida; Incluir investigações diagnósticas necessárias para melhor compreensão e manejo das complicações clínicas que possam gerar sofrimento. ❖ Assim, de maneira prática, o cuidado é estabelecido por meio de uma relação que envolve boa comunicação, vínculo, responsabilização, respeito e empatia com o paciente e com a família e rede de apoio. Nessa prática, os profissionais trabalham em conjunto, integrando conhecimentos técnicos e particularidades pessoais com foco na prevenção e cuidado do sofrimento humano.

Fonte: Albuquerque (2014)[3], Carvalho (2018)[4], OMS (2002)[5]

Princípios de atuação em cuidados paliativos envolvem:

Promover alívio da dor e outros sintomas responsáveis por sofrimento;

Afirmar a vida e reconhecer a morte como um processo natural;

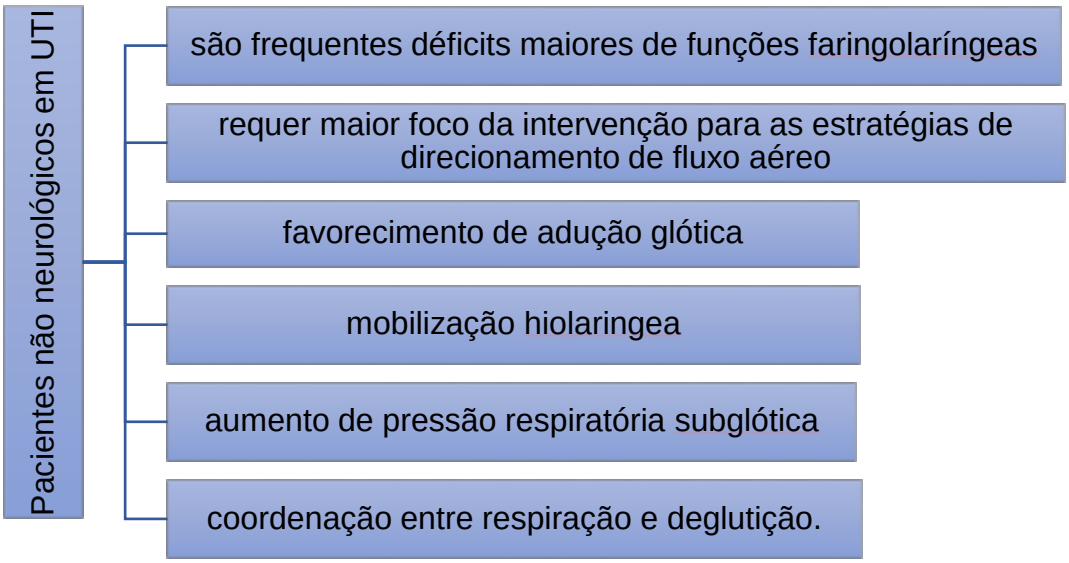
Não antecipar e nem prolongar ou adiar a morte; Integrar aspectos psicológicos e espirituais ao cuidado;

Oferecer um conjunto de cuidados e suporte para ajudar o paciente a viver da maneira mais ativa possível até a morte;

Oferecer suporte para a família compreender e se organizar durante o processo de doença e de luto.

[3] ALBUQUERQUE, C. Avaliação e Intervenção Terapêutica Fonoaudiológica em Disfagia Orofaríngea na UTI.
[4] CARVALHO, R. T. Cuidados paliativos – conceitos e princípios. In: CARVALHO, R. T. et al. (Orgs). Manual da residência de cuidados paliativos. Editora Manole, 2018.
[5] OMS. National Cancer Control Programmes. Policies and managerial guideli-nes. 2. ed. WHO Library; 2002.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



(RMS/UNIFESP - 2019/2020) Indivíduos submetidos à ventilação mecânica via intubação orotraqueal ou por meio de traqueostomias costumam apresentar alterações na deglutição, caracterizando disfagias dos mais variados graus. Qual alternativa que não corresponde às alterações encontradas nos pacientes submetidos à intubação orotraqueal de longa permanência?

a) Alteração dos mecano e quimiorreceptores das mucosas faríngea e laríngea, causando alterações no disparo da deglutição.

b) Comprometimento da elevação do complexo hiolaríngeo e alteração da competência glótica, com impacto nos mecanismos protetores das vias aéreas inferiores.

c) Diminuição da elevação laríngea, redução da sensibilidade faríngea e redução da adução glótica durante a deglutição.

d) Redução da adução e da sensibilidade glótica por lesões nos nervos laríngeo superior e inferior, respectivamente.

e) Prejuízos nas fases oral e faríngea, incluindo alterações no trânsito oral, formação do bolo, atraso no disparo da deglutição e resíduos na faringe e nos recessos piriformes.

Comentários:

A intubação orotraqueal por período prolongado poderá trazer diversas características, como prejuízos envolvendo aspectos sensoriais das regiões oral, faríngea e laríngea, alterações na sensibilidade, mobilidade e funcionalidades dos órgãos, comprometendo assim a fisiologia da deglutição. Porém, essas alterações não ocorrem como consequências de lesões dos nervos laríngeos, por isso a resposta incorreta encontra-se na **alternativa D**.

QUESTÕES COMENTADAS

Intervenção Fonoaudiológica na Disfagia Neonatal e Pediátrica - Multibancas

1. (RMS/UNIRIO - 2018) A solicitação de avaliação fonoaudiológica na UTI neonatal para início da transição da alimentação para via oral deve ser norteada pelos seguintes critérios:

a) estabilidade clínica, início do desmame da ventilação com pressão positiva, aceitação da dieta enteral, idade corrigida > 34 semanas.

b) peso superior a 2000g, ausência de suporte de ventilação com pressão positiva, aceitação da dieta oral, idade corrigida > 32 semanas.

c) peso superior a 2000g, início do desmame da ventilação com pressão positiva, aceitação da dieta enteral, idade corrigida > 32 semanas.

d) estabilidade clínica, ausência de suporte de ventilação com pressão positiva, aceitação da dieta enteral, idade corrigida > 32 semanas.

e) estabilidade clínica, ausência de suporte de ventilação com pressão positiva, aceitação da dieta oral, idade corrigida > 34 semanas.

Comentários:

Para o início da intervenção fonoaudiológica pode-se considerar vários aspectos como a estabilidade clínica, peso maior ou igual a 1.500 g, idade gestacional maior que 32 semanas, ausência de apoio respiratório e aceitação da dieta enteral.

Assim, a resposta correta encontra-se na alternativa D.

2. (RMS/UFPB - 2021) O recém-nascido prematuro apresenta imaturidade do desenvolvimento, a qual os deixa mais susceptíveis a problemas alimentares (ALMEIDA e GOLDANI, 2018). Duas estratégias são bastante utilizadas no processo de intervenção fonoaudiológica: a sucção não nutritiva e a sucção nutritiva. A cerca dessas estratégias, correlacione:

(I) Sucção não nutritiva (II) Sucção nutritiva

( ) De forma indireta, proporciona benefícios para o desempenho oral

( ) O nutriente é ingerido por via oral

( ) O RN suga o dedo enluvado durante a alimentação por gavagem

( ) Maior exigência do padrão de sucção/deglutição/respiração pela presença do alimento

A sequência correta é:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) I, I, II e II

b) I, II, I e II

c) I, II, II e I

d) II, II, I e I

e) II, I, I e II

Comentários:

A primeira assertiva apresenta características da estratégia de sucção não nutritiva, que busca desenvolver habilidades oromotoras para que a criança possa se alimentar por via oral. (I)

A segunda assertiva apresenta características da sucção nutritiva que envolve o treino com a oferta de alimentos por via oral. (II)

A terceira assertiva apresenta características envolvidas na estimulação da sucção não nutritiva. (I)

A quarta assertiva apresenta características da sucção nutritiva, que é realizada na presença do alimento, envolvendo também a estimulação da coordenação entre as funções. (II)

Assim, a sequência correta é I-II-I-II e o gabarito encontra-se na alternativa B.

3. (RMS/PERFIL SAÚDE DA CRIANÇA - SES/DF - 2021) Um recém-nascido, pré-termo de 36 semanas e 1 dia, com peso ao nascimento de 2.100 g e infecção congênita por citomegalovírus, permaneceu em unidade de terapia intensiva neonatal por 48 horas e, após ser encaminhado para o alojamento conjunto da respectiva unidade, passou por avaliação fonoaudiológica.

Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) Durante a avaliação, para obter informações quanto ao processo de coordenação da sucção com a deglutição e a respiração do bebê, o fonoaudiólogo poderá utilizar o método da ausculta cervical.

( ) Não existe associação entre problemas alimentares, a imaturidade do controle respiratório e a ocorrência de morte súbita em neonatos.

( ) A sucção do recém-nascido consiste, inicialmente, de movimentos rápidos, regulares e eficientes. O padrão irregular do ritmo de sucção pode ser indicador de disfunção cerebral ou de anomalia em recém-nascidos.

( ) As infecções congênitas como toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus são consideradas indicadores de risco para deficiências auditivas, mas não são fatores de risco para distúrbios alimentares em recém-nascidos.

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A primeira assertiva está correta, como discutimos, uma das ferramentas que podem ser utilizadas durante a avaliação funcional da deglutição é a ausculta cervical.

A segunda assertiva está incorreta, a respiração e a deglutição são funções vitais, sendo que a incoordenação entre elas e a ocorrência de disfagia, sem o acompanhamento devido e intervenção em tempo oportuno, pode levar a morte súbita dos neonatos.

A terceira assertiva está correta, como discutimos, o recém-nascido deve ter um padrão regular no ritmo de sucção e as irregularidades podem indicar a presença de disfunção cerebral ou anomalias que interfiram nesse funcionamento.

A quarta assertiva está incorreta, essas infecções congênitas também são consideradas fatores de risco para distúrbios alimentares em neonatos.

4. (RMS/PERFIL SAÚDE DA CRIANÇA - SES/DF - 2021 - ADAPTADA) Atualmente, um número maior de bebês prematuros e (ou) sindrômicos tem sobrevivido, o que leva, consequentemente, ao aumento na utilização de sondas e aos problemas a elas relacionados até a completa transição para a alimentação por via oral.

Com base no exposto e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir

( ) A gavagem gástrica, ou sonda gástrica, é o método menos utilizado para ministrar alimentação por via enteral em prematuros, pois envolve mais riscos e alto custo hospitalar.

( ) O grande desafio do fonoaudiólogo especializado no atendimento a bebês em unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal é desenvolver estratégias de avaliação e terapia para facilitar a transição da alimentação de sonda gástrica para a via oral, promovendo o desenvolvimento motor oral normal ou o mais adequado possível.

( ) Os reflexos que têm importância direta no processo de alimentação e que devem ser avaliados são gag, mordida fásica, protrusão de língua, procura, suckling, deglutição, lateralização e reflexo de tosse.

( ) A nutrição enteral é aquela que leva os nutrientes diretamente à corrente sanguínea. O paciente é alimentado com preparados de nutrientes como carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas e minerais, e tais preparados são administrados diretamente na veia, não passando pelo tubo digestivo.

( ) O método canguru é um modelo de assistência ao recém-nascido prematuro, internado na UTI neonatal, que reúne estratégias de intervenção, reduzindo a presença dos pais na unidade neonatal e (minimizando) o acesso e a participação deles nos cuidados com o filho.

Comentários:

A primeira assertiva está incorreta pois esse método é bastante utilizado como via alternativa de alimentação para a oferta inicial de alimentos aos prematuros, quando ainda não é possível a

alimentação por via oral, por envolver menos riscos e custos que a nutrição parenteral (por via sanguínea), sendo mais fisiológico ao preservar a passagem do alimento pela mucosa gastrintestinal, reduzindo complicações.

A segunda assertiva está correta, o objetivo do trabalho fonoaudiológico em relação a alimentação do recém-nascido será desenvolver suas habilidades sensório-motoras orais para que o neonato possa se alimentar de forma segura por via oral.

A terceira assertiva está correta, esses reflexos de alimentação e de proteção devem ser avaliados e, caso seja necessário, devem ser estimulados pois são importantes para a função alimentar.

A quarta assertiva está incorreta pois essa descrição trata-se da nutrição parenteral, em que os nutrientes são fornecidos diretamente pela corrente sanguínea através de uma veia periférica, por cateter intravascular ou por veia central. A nutrição enteral envolve a utilização de sonda orogástrica, nasogástrica ou nasojejunal, e gastrostomia.

A quinta assertiva está incorreta pois uma das estratégias utilizadas nesse método é o aumento da permanência dos pais na UTI, ampliando e o vínculo e o contato com o bebê, favorecendo assim a melhoria do estado clínico e ganho de peso.

5. (RMS/SES/DF - 2020 - ADAPTADA) Determinada recém-nascida (RN) nasceu no dia 26 de agosto de 2008 com 33 semanas de idade gestacional, pesando 1.330 g, com 27 cm, e ficou internada no setor de alto risco por 19 dias. Após 19 dias internada em alto risco, a RN foi transferida para o setor de médio risco, iniciando-se, dessa forma, o acompanhamento fonoaudiológico. Considerando esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) Nesse caso, a paciente pode ser classificada como RN pré-termo de muito baixo peso para a idade gestacional (mbp/pig).

( ) A estimulação precoce da sucção não nutritiva em RN pré-termos não ajuda a evoluir seu padrão de sucção, capacitando o RN a alimentar-se por via oral o mais precocemente possível.

Comentários:

A primeira assertiva está correta. Ao nascer, o bebê é classificado, pela OMS, segundo a maturidade gestacional ou a idade gestacional, como: a termo (37 a 42 semanas de gestação), pré-termo (abaixo de 37 semanas de gestação) ou pós-termo (acima de 42 semanas de gestação). Considera-se, de acordo com a idade gestacional, ser o recém-nascido: adequado para a idade gestacional (AIG), pequeno para a idade gestacional (PIG) ou grande para a idade gestacional (GIG) se o peso ao nascer estiver, respectivamente, entre os percentis 10 e 90, abaixo de 10 ou acima de 90. [1]

[1] MOURA, E. C. Nutrição e Bioquímica. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A segunda assertiva está incorreta, pois a estimulação com sucção não nutritiva é realizada justamente para auxiliar o prematuro a melhorar a sucção, desenvolvendo habilidades sensoriais e motoras orais, para que possa, posteriormente, fazer a transição para a via oral.

6. (RMS/UNIRIO - 2020) Leia o caso para responder à questão:

Recém-nascido com 36 semanas de idade gestacional e 36 semanas e 3 dias de idade gestacional corrigida foi encaminhado ao alojamento conjunto de sua unidade, com dieta plena por copo. O parto foi prematuro por causas maternas e mãe necessitou ficar na Unidade de Terapia Intensiva por 3 dias. Na avaliação fonoaudiológica, você observa com relação à mãe: mamas flácidas sem sinais de apojadura, mamilos protrusos, colostro visível a expressão e grande interesse no aleitamento materno. Com relação ao neonato: reflexos orais presentes, padrão de sucção não nutritiva adequado para a idade gestacional, ingestão de dieta no copo com desperdício. No seio materno apresentou pega adequada, sucções múltiplas e vigorosas, porém sem efetividade. Após avaliação da fonoaudiologia, a conduta com relação à alimentação, por via oral, é

a) seio materno e completo por copo.

b) aleitamento Materno Exclusivo.

c) seio materno e complemento por translactação.

d) impossibilidade de alimentação por via oral.

e) seio materno e completo por finger-feending.

Comentários:

De todas as condutas, a que parece ser a melhor opção para o caso apresentado está na alternativa C. A técnica de translactação é iniciada como um método de transição da alimentação via sonda para a alimentação VO, de preferência utilizando-se leite materno. Consiste em permitir que o bebê sugue a mama e retire o leite materno ao mesmo tempo que recebe leite ordenhado ou complemento prescrito pelo médico, por meio de uma sonda gástrica n° 4 acoplada a uma seringa e presa à mama. O leite deve ser liberado pela sucção do bebê, mas também pode ser liberado pelo fonoaudiólogo progressivamente, o que possibilita pausas e a coordenação entre sucção, deglutição e respiração. O volume deve ser aumentado paulatinamente até que o lactente seja capaz de sugar toda a dieta na mama sem perder peso.

7. (RMS/UFPB - 2019) Em bebês prematuros, além da maturidade gastrointestinal, a sincronia entre sucção, deglutição e respiração é fundamental para o sucesso da alimentação por via oral. Para o desenvolvimento das habilidades necessárias para alimentação por via oral, a sucção não nutritiva (SNN) tem se mostrado benéfica. São considerados benefícios da SNN, exceto:

a) Minimização da privação sensorial;

b) Alcance de estado comportamental adequado;

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Melhora da prontidão alimentar;

d) Redução da sensibilidade oral;

e) Diminuição do tempo de transição da alimentação de via alternativa para via oral.

Comentários:

As alternativas A, B, C e E mostram benefícios da SNN. Apenas a alternativa D apresenta uma resposta que não é verdadeira. Fique atento, que o enunciado pede exatamente a resposta que não se encaixa nos benefícios da SNN.

Portanto, o gabarito é a alternativa D.

8. (RMS/RIMUSH/UFPB - 2021) O estímulo de sucção não nutritiva é uma estratégia de intervenção bem utilizada na neonatologia, principalmente em bebês prematuros. Analise as seguintes informações acerca do estímulo não nutritivo e marque V para verdadeiro e F para falso:

( ) Minimiza a privação sensorial do RN que ainda não pode ser alimentado por via oral

( ) Provoca aumento da frequência dos sinais de estresse

( ) Favorece a organização e a coordenação da sucção

( ) Capacita o prematuro para alimentação por via oral mais precoce

Marque a opção correta:

a) F, V, V, V

b) V, F, V, F

c) V, F, V, V

d) V, V, F, F

e) V, V, V, V

Comentários

Vamos lembrar os benefícios da SNN para o bebê: leva à adequação da musculatura oral; facilita a associação da sucção com a saciedade; facilita a digestão; altera os estados de vigília; leva a uma maior oxigenação durante e após as mamadas; deve ser associada à hora das mamadas; leva a um maior ganho de peso e o bebê recebe a mesma quantidade calórica; possibilita uma transição para alimentação por via oral mais rápida e fácil; leva à alta hospitalar mais cedo.

Das quatro afirmativas, apenas a segunda, "Provoca aumento da frequência dos sinais de estresse", poderia causar alguma dúvida. Porém, não é a SNN que provoca o sinal de estresse no bebê prematuro, mas qualquer manipulação do bebê pode provocar tal sinal.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Portanto, o gabarito é a alternativa C.

Atenção

(RMS/UNIRIO - 2020 - adaptada) De acordo com o caso abaixo, responda às questões de 9 e 10.

> Você, residente do segundo ano do programa de fonoaudiologia, foi responder um parecer sobre transição alimentar na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Analise o parecer: "Lactente estável, com 29 dias de vida, nascido com idade gestacional de 29 semanas e 3 dias, com exposição vertical ao HIV. Ficou dependente de ventilação mecânica invasiva por 2 semanas, fez uso de oxigenioterapia por mais 10 dias após extubação orotraqueal e atualmente está eupneico e ventilando em ar ambiente há 5 dias. Lactente possui hemorragia intracraniana grau I, segundo exame de ultrassonografia transfontanela. Solicito avaliação e conduta quanto ao início da alimentação por via oral e retirada de cateter oroentérico para a alta hospitalar".

9. (RMS/UNIRIO - 2020) Após ler a solicitação de parecer fonoaudiológico, você optou por fazer uma análise detalhada do prontuário e conversar com a equipe médica para identificar se o lactente preenchia os critérios para início da transição da alimentação para via oral por perceber que faltou ser mencionado no parecer o seguinte critério:

a) Manutenção estável de saturação de oxigênio e frequência cardíaca.

b) Estabilidade clínica determinada pelo neonatologista.

c) Aceitação da dieta enteral.

d) Ausência de suporte de ventilação com pressão positiva.

e) Idade corrigida ≥ 32 semanas para início da via oral.

Comentários

Para o início da intervenção fonoaudiológica pode-se considerar vários aspectos como a estabilidade clínica, peso maior ou igual a 1.500 g, idade gestacional maior que 32 semanas, ausência de apoio respiratório e **aceitação da dieta enteral**.

Vemos que o critério que faltou ser mencionado está na alternativa C, que é o gabarito da questão.

10. (RMS/UNIRIO - 2020) Com 6 dias de terapia para ajuste de parâmetros orais, você decidiu realizar a avaliação fonoaudiológica da deglutição, com complemento alimentar ofertado no copo, com lactente em alerta e observou: baixa aceitação de dieta, com acúmulo da mesma em cavidade oral, presença de desperdício de leite e episódios de incoordenação de sucção, deglutição e respiração. Mediante a esses achados, a técnica indicada para treino de dieta, por via oral, é

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) Copo

b) Mama Vazia

c) Dieta na Seringa

d) Sonda-dedo

e) Mamadeira

Comentários

A técnica do *finger feeding* ou **sonda-dedo** é utilizada para promover a **coordenação entre sucção, deglutição e respiração em bebês prematuros**, com comprometimentos neurológicos e em lactentes com problemas respiratórios.

O objetivo é desenvolver os reflexos orais e aprimorar a sucção e a coordenação entre sucção, deglutição e respiração. Geralmente, a técnica é utilizada no início da alimentação VO e para avaliação das condições para o recém-nascido receber alimentação VO. Consiste em oferecer pequenas quantidades de alimento em momentos em que a mãe não estiver presente, pois é preferível sempre colocar o lactente na mama materna, ainda que na técnica da mama vazia. Porém, este bebê do enunciado da questão encontra-se dentro das **situações nas quais o aleitamento materno não deve ser recomendado:** Mães infectadas pelo HIV.

Portanto, o gabarito é a alternativa D.

11. (RMS/UFPB - 2021) Na prática clínica da disfagia infantil em crianças com alterações neurológicas, é necessário utilizar estratégias ativas e passivas, bem como orientação aos cuidadores. Analise as proposições e marque V para verdadeiro e F para falso:

( ) Pode ser necessário espessar líquidos.

( ) Pode-se alternar textura dos alimentos, oferecendo inicialmente o que exige menos esforço para o preparo oral.

( ) É preciso atenção aos utensílios usados para oferecer o alimento, pois eles precisam ser adequados ao tamanho das crianças e às suas habilidades orais.

( ) Ao realizar atividade com alimentos não é necessário se preocupar com o posicionamento do tronco. A sequência correta é:

a) F, V, V e V

b) V, V, F e F

c) F, F, V e V

d) F, V, F e V

e) V, V, V e F

Comentários

A primeira afirmação é verdadeira, *espessar líquidos* pode ser uma necessidade.

A segunda afirmativa também é verdadeira. *Pode-se alternar textura dos alimentos, oferecendo inicialmente o que exige menos esforço para o preparo oral*. Essa graduação faz parte do processo terapêutico das Disfagias.

A terceira afirmativa também verdadeira. Os utensílios utilizados precisam ser adequados ao tamanho e à habilidade da criança.

A quarta afirmativa é falsa. É muito importante a **adequação de postura a alimentação**, buscando **alinhamento de tronco e cabeça** com recém-nascido em **posição semielevada com simetria corporal**. **Convém evitar a hiperextensão corporal e da cabeça.**

Então, a sequência correta é V, V, V e F.

Portanto, o gabarito é a alternativa E.

QUESTÕES COMENTADAS

Distúrbios Neurológicos da Deglutição e Intervenção Fonoaudiológica - Multibancas

1. (RMS/UNIRIO - 2018) Disartrias e disfagias podem ser causadas por doenças neuromusculares, dentre elas a Esclerose Lateral Amiotrófica. Tal doença caracteriza-se por apresentar os seguintes achados:

a) diplopia, paresia facial, vertigem e neuralgia do trigêmio devido ao comprometimento dos nervos cranianos associado ao desequilíbrio e incoordenação motora em consequência ao envolvimento cerebelar.

b) déficit motor simétrico, de início insidioso, com curso progressivo ou do tipo surto-remissão, devido ao processo inflamatório autoimune das raízes e nervos periféricos com formação de anticorpos antimielina.

c) déficit motor simétrico, de instalação aguda, caráter progressivo e ascendente causado por processo desmielinizante das raízes e nervos periféricos.

d) fraqueza muscular flutuante, piora no decorrer do dia com maior acometimento das musculaturas facial, ocular e bulbar. Ocorre em consequência da presença de anticorpos dirigidos contra os receptores de acetilcolina na placa mioneural.

e) comprometimento de neurônios motores superiores, gerando hiperreflexia e espasticidade, e dos neurônios motores inferiores, provocando arreflexia e fasciculações.

Comentários:

Conforme estudamos, a Esclerose lateral amiotrófica é uma doença que resulta de comprometimentos envolvendo os neurônios motores, sendo caracterizada tanto pelo envolvimento dos neurônios motores superiores (espasticidade, hiperreflexia) quanto dos inferiores (fraqueza, atrofia muscular e fasciculação). Então, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa E**!

2. (RMS/SES/GO – 2020) Qual é a doença que, em geral, inicia-se por alterações de sensibilidade nos membros inferiores, sendo a sintomatologia, tanto sensitiva quanto motora, de característica ascendente, com evolução de uma a quatro semanas, chegando muitas vezes a quadriplegia e insuficiência respiratória?

a) Esclerose lateral amiotrófica

b) Síndrome de Guillain-Barré

c) Miastenia gravis

d) Polimiosite.

Comentários:

A doença neuromotora que envolve comprometimentos sensitivos e motores, podendo levar a tetraplégia, insuficiência respiratória, disfagia e uso de vias alternativas de alimentação, é a síndrome de Guillian-Barré. Desse modo, a resposta correta encontra-se na **alternativa B**!

3. (RMS/UFG - 2020) O acidente vascular encefálico (AVE) compreende lesões neurológicas provenientes de alterações vasculares isquêmicas ou hemorrágicas. A presença de disfagia nestes pacientes vai depender da localização e da extensão da lesão neurológica. Os quadros mais graves de disfagia normalmente estão presentes em lesões na região do

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) cerebelo

b) lobo parietal

c) tronco encefálico

d) lobo frontal.

Comentários:

São frequentes as desordens da deglutição após AVE, podendo-se observar características como: ausência ou o atraso severo do disparo do reflexo da deglutição, podendo resultar em escape prematuro e disfagia antes da deglutição; quando há hemiparesia de língua, pode-se observar uma redução do controle lingual do bolo na fase oral da deglutição e alteração da propulsão lingual; na presença de paralisia faríngea unilateral, nota-se redução da ação peristáltica da faringe no lado afetado, com acúmulo de resíduos no lado da paralisia; se há também comprometimento laríngeo por hemiparesia, a proteção das vias aéreas durante a deglutição também poderá estar comprometida; e outra alteração é a disfunção da musculatura da junção cricofaríngea. Dentre as regiões afetadas pelo AVE, aquela que poderá trazer mais impactos funcionais e provocar disfagias mais graves, é o acometimento do tronco encefálico, pois lá reside o nosso centro da deglutição. Assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa C**!

4. (RMS/SES/GO - 2021) Os transtornos do movimento podem ser divididos em dois grandes grupos: síndromes hipocinéticas e hipercinéticas. Qual é o movimento que se caracteriza por contrações musculares involuntárias, levando a movimentos repetitivos de torção ou contorção observados nas articulações das extremidades e do tronco, podendo acometer a musculatura facial?

a) Coreia

b) Tremor

c) Distonia

d) Tiques.

Comentários:

Questão bem simples! Como discutimos, esses movimentos involuntários provocados por uma contração muscular sustentada, que levam a movimentos repetitivos ou a posturas anormais, podendo atingir as extremidas e o tronco, além da região facial, são conhecidos como distonia. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

5. (RMS/UNIFESP - 2018/2019) A Válvula de Fala é um artefato utilizado por pacientes traqueostomizados, que auxilia na produção da voz. Trata-se de uma peça plástica ou acrílica, com uma membrana de silicone na sua porção anterior, que permite a passagem unidirecional de ar. É correto afirmar que:

a) Além de permitir que o paciente retome a comunicação oral, a válvula de fala auxilia na deglutição e no manejo das secreções.

b) A válvula de fala não pode ser utilizada em pacientes dependentes de ventilação mecânica.

c) Por causa de seu formato, a válvula de fala pode ser utilizada somente com cânulas metálicas.

d) Para proteção do paciente, deve-se manter o cuff inflado enquanto a válvula de fala estiver acoplada à cânula de traqueostomia.

e) A válvula de fala é indicada para pacientes submetidos à laringectomia total, pois auxilia na produção da voz esofágica.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários:

A válvula de fala permitir um fluxo unidirecional de ar, com saída do ar somente pelas vias aéreas superiores, assim ela melhora o funcionamento laríngeo e restaura a pressão subglótica. Desse modo, proporciona que o paciente consiga se comunicar oralmente, trazendo benefícios também para a deglutição e manejo de secreções. Esse mecanismo pode ser utilizado em pacientes com ventilação mecânica, sendo contraindicada diante da impossibilidade de desinsuflar o *cuff*. Sendo assim, o nosso gabarito encontra -se na **alternativa A**!

6. (RMS/UFPB - 2018) Sobre as características da disfagia orofaríngea de origem neurológica, marque a alternativa correta:

a) Dentre os recursos terapêuticos em disfagia orofaríngea, o biofeedback não é indicado para casos de pacientes com qualquer tipo de déficit neurológico.

b) Na intervenção fonoaudiológica com modificação na dieta deve-se considerar que a medida em que o alimento fica mais consistente, menor é sua velocidade de fluxo, maior a dificuldade para propulsão do bolo alimentar e maior a proteção das vias respiratórias.

c) A estimulação intraoral com sabor azedo ameniza os componentes da fase oral em pacientes com disfagia neurogênica e lentificam a resposta sensório-motora da faringe.

d) A técnica de deglutição com esforço é indicada quando existe excessiva retração da base de língua durante a deglutição.

e) As técnicas passivas, facilitadoras e indutoras da deglutição são abordagens contraindicadas para pacientes com sequelas cognitivas e de linguagem adquiridas após doença neurológica.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta, a utilização de biofeedback, que funcionará como uma técnica de monitoramento, é recomendada em pacientes neurológicos, para que consigam executar as manobras com maior acurácia e eficiência, podendo ser direta (por meio da eletromiografia, videoendoscopia e videofluoroscopia) e indireta (por estímulo tátil).[1]

A **alternativa B** está correta, as técnicas que envolvem modificação da consistência alimentar devem considerar as características dos alimentos, de acordo com o objetivo terapêutico proposto. Assim, o aumento da consistência dos alimentos promove uma diminuição da velocidade, com aumento do tempo de trânsito alimentar, demanda maior força para propulsão do bolo alimentar e protege a via respiratória, que está mais suscetível à penetração/aspiração com alimentos líquidos.

A **alternativa C** está incorreta, como discutimos, o sabor azedo intensifica os componentes da fase oral e acelera a resposta sensório-motora da faringe.

A **alternativa D** está incorreta, essa técnica envolverá uma maior mobilidade da base da língua para que ocorra a deglutição com esforço, sendo indicada para diminuição da retração da base da língua.

A **alternativa E** está incorreta, pelo contrário, as técnicas passivas são indicadas para pacientes com déficits cognitivos e de linguagem, que se beneficiam bastante dessa intervenção, como aqueles com afasias e demências, que não são tão colaborativos para executar as demais abordagens que demandam uma maior participação do paciente para sua adequada execução.

[1] MOURÃO, L. F. Princípios da Intervenção Terapêutica Fonoaudiológica na Disfagia Orofaríngea Neurogênica em Adulto. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

7. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR – 2021) Após avaliação fonoaudiológica à beira do leito, o Fonoaudiólogo responsável decidiu aplicar a manobra supraglótica. Essa é uma manobra do seguinte tipo:

a) Postural.

b) Aumento da força da musculatura laríngea.

c) Indução da deglutição.

d) Limpeza faríngea.

e) Proteção de vias respiratórias.

Comentários:

Como discutimos, a manobra supraglótica consiste em prender a respiração, engolir e tossir. Assim, ela promove proteção das vias respiratórias, antes e durante a deglutição, além de reduzir a aspiração pelo aumento do fechamento glótico. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa E**!

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Intervenção em Disfagias Mecânicas, Câncer e Paciente Crítico - Multibancas

1. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2023) Paciente com câncer de cabeça e pescoço, realizando quimioterapia e radioterapia, só consegue ingerir líquidos, pois apresenta limitação da abertura da boca secundária ao tumor e radioterapia. Essa limitação de abertura de boca é denominada de

a) Xerostomia

b) Sialorreia

c) Trismo

d) Dispneia

e) Disfagia

Comentários:

A xerostomia é conhecida como boca seca; a sailorreia é a baba, a dispneia refere-se a dificuldade respiratória e a disfagia é a dificuldade na deglutição de forma geral. A descrição apresentada no enunciado é o trismo, limitação de abertura de boca.

Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

2. (RMS/EUPA - 2023) A radioterapia pode ser iniciada com objetivo curativo, adjuvante ou como paliativo. O tratamento provoca efeitos colaterais que ocorrem de seis meses a anos após a radioterapia. Um dos efeitos é propiciado pela lesão às estruturas ósseas, provocando alterações nos capilares sanguíneos intraósseos levando a uma diminuição do suporte nutricional o que possibilita o aparecimento de processos necróticos prejudicando a mastigação, a fala ocasionando o trismo. Essas características são peculiares a:

a) xerostomia.

b) perda do paladar.

c) odinofagia.

d) osteorradionecrose.

e) mucosite.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. A xerostomia é conhecida como boca seca.

A **alternativa B** está incorreta. A perda do paladar não está relacionada as alterações relatadas no enunciado.

A **alternativa C** está incorreta. Odinofagia é o termo utilizado para a sensação de dor ao engolir alimentos.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa E** está incorreta. A mucosite é uma condição que ocorre com frequência em pacientes oncológicos. Aparecem feridas e lesões na boca e na garganta, causando dor e desconforto ao se alimentar.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

3. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2018) Pacientes oncológicos em tratamento de tumores de cabeça e pescoço podem apresentar alterações do sistema motor oral e suas funções durante o tratamento por radioterapia. Dentre essas alterações, podemos encontrar, EXCETO

a) Mucosite

b) Trismo

c) Fibrose

d) Sialorreia

e) Xerostomia

Comentários:

Como discutimos, a radioterapia pode trazer inúmeras sequelas que comprometem a função de deglutição, entre elas a mucosite, trismo, fibrose e xerostomia. Já a sialorreia, que representa o excesso de salivação, não é uma consequência desse tratamento, pelo contrário, ele pode ocasionar a xerostomia (boca seca), em alguns casos demandando inclusive o uso de saliva artificial. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa D**.

4. (RMS/USP - 2019) O câncer de boca e seu tratamento acomete a motricidade orofacial e as funções de fala e deglutição. Homem de 56 anos, com diagnóstico de carcinoma epidermoide de borda lateral da língua, foi submetido à glossectomia parcial e esvaziamento cervical, com radioterapia adjuvante para tratamento da neoplasia. Recebe dieta exclusiva por sonda enteral e está respirando por traqueostomia. Em que momento deve-se iniciar o processo de reabilitação fonoaudiológica da deglutição para este paciente?

a) Após a radioterapia.

b) Após retirar cânula de traqueostomia.

c) Logo após a cirurgia, o mais precoce.

d) Quinze dias após a cirurgia.

e) Trinta dias após a cirurgia.

Comentários:

Como discutimos, a atuação fonoaudiológica nos casos de câncer de cabeça e pescoço e suas sequelas, deve se dar em três etapas, a primeira já se inicia no pré-operatório, com avaliações e orientações. No pós-operatório, temos a intervenção imediata, logo após a cirurgia, o mais precocemente possível, o que geralmente ocorre em torno de um dia após a cirurgia. Logo após temos o seguimento, com continuidade do processo terapêutico no pós-operatório mediato. Então, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

5. (RMS/UNIRIO - 2020) Com base no caso clínico abaixo, responda às duas próximas questões. Foi solicitada avaliação fonoaudiológica para O.T., paciente do sexo masculino, com 53 anos, tabagista e etilista, no décimo quinto dia de pós-operatório de glossectomia parcial à direita, na qual houve a ressecção de um carcinoma epidermoide. Na avaliação funcional da deglutição, com dieta na consistência semilíquida, considerando tal alteração anatomofuncional pós-operatória, é esperado que o paciente apresente

a) dificuldade na ejeção anteroposterior do bolo e resíduo em cavidade oral.

b) dinâmica hiolaríngea restrita.

c) episódios de tosse e pigarro após a deglutição.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) aspiração durante a deglutição.

e) escape anterior do bolo alimentar.

Comentários:

Nessa questão, precisamos desenvolver um raciocínio clínico, para que possamos respondê-la adequadamente. Uma cirúrgia do tipo glossectomia parcial à direita irá comprometer a mobilidade e funcionalidade da língua, assim, podemos esperar como sequelas na fase oral da deglutição, prejudicando o controle do bolo alimentar, com dificuldades na ejeção do aliemnto e acúmulo de resíduos na cavidade oral, o que poderá resultar em escape prematuro de alimento e ocorrência de disfagia antes da deglutição. Assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa A**!

6. (RMS/UFC - 2021) Nos casos de acidente vascular cerebral unilateral ou ressecção cirúrgica de carcinoma em região orofaríngea, a fraqueza da musculatura orofacial e a presença de assimetrias podem resultar em dificuldades no controle do bolo alimentar. Quais são os dois grupos musculares considerados principais alvos de monitoramento durante a avaliação e terapia fonoaudiológica?

a) Orbicular dos lábios e Bucinador.

b) Orbicular dos lábios e Masseter.

c) Bucinador e Masseter.

d) Bucinador e Risório.

Comentários:

Os principais músculos que estarão relacionados ao controle do bolo alimentar são o orbicular da boca, que fará o vedamento labial, impedindo o escape anterior do alimento; e o bucinador, que irá impedir que o bolo alimentar se acumule na região do vestíbulo oral. Então, nesses casos, será necessário monitorar esses dois grupos musculares, apresentados na **alternativa A**!

7. (RMS/UFPB - 2018) Marque a alternativa correta em relação aos princípios do manejo fonoaudiológico na disfagia orofaríngea mecânica:

a) A disfagia de origem mecânica é geralmente crônica e independe da integridade das estruturas remanescentes, especialmente em casos associados a cirurgias de cabeça e pescoço.

b) A fase antecipatória da deglutição é a única não afetada pelo uso da sonda de alimentação nasal por tempo prolongado.

c) Pacientes que apresentem a fase oral da deglutição alterada após tratamento oncológico necessitam de uma percepção melhor da presença do bolo alimentar na cavidade oral e por isso são beneficiados com volumes maiores de alimento por oferta.

d) Em pacientes que apresentem a fase faríngea da deglutição mais alterada após tratamento oncológico o ajuste de consistência alimentar deve ser iniciado com líquido e sólido seco.

e) A mudança de posição de cabeça virada para o lado mais forte ou mais sadio é indicada quando há prejuízos oral e faríngeo no mesmo lado, pois o peso gravitacional ajuda a isolar o lado comprometido

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta, o grau da disfagia mecânica irá depender da integridade das estruturas remanescentes das ressecções cirúrgicas, sendo que, quanto maior a preservação das estruturas, melhor será o prognóstico da reabilitação do paciente, pois existirão maiores possibilidades de realizar ajustes e compensações.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa B** está incorreta pois a intubação por via nasal por tempo prolongado poderá comprometer a dinâmica da deglutição, sendo que, as fases antecipatória e oral deverão estar menos prejudicadas.

A **alternativa C** está correta, como discutimos, os pacientes com alterações de fase oral, podem possuir maior facilidade com volumes maiores, pois permitem uma maior percepção do bolo alimentar.

A **alternativa D** está incorreta, os pacientes com alteração envolvendo a fase faríngea devem receber inicialmente menores volumes e as consistências de néctar e mel, com evolução gradativa para cada item, sendo que, o líquido e o sólido seco são as consistências mais difíceis para os que têm a fase faríngea como a mais alterada.

A **alternativa E** está incorreta, nesses casos é indicada a posição de cabeça inclinada, pois o peso gravitacional ajuda a direcionar para o lado mais forte ou mais sadio.

8. (RMS/SES/GO – 2020) Segundo estudo, a alteração da deglutição em pacientes que permanecem em ventilação mecânica (intubação orotraqueal) por mais de 48 horas é estimada entre 20 a 83%. As diretrizes brasileiras de ventilação mecânica recomendam para estes indivíduos que a avaliação da deglutição ocorra de 24 a 48 horas após a retirada do tubo. O objetivo de aguardar este período é a segurança do paciente, pois, depois da extubação, há um risco de:

a) aumento na sensibilidade laríngea.

b) alteração da mecânica respiratória normal.

c) presença de edema na região orofaríngea.

d) exacerbação do reflexo de tosse.

Comentários:

A intubação orotraqueal pode gerar edema local e diminuição da sensibilidade, comprometendo os mecanismos de proteção das vias aéreas, podendo resultar em aspiração. Sendo assim, a avaliação fonoaudiológica deve considerar esse período após a extubação, para permitir uma análise fidedigna da dinâmica da deglutição do paciente. Então, a resposta correta encontra-se na **alternativa C**.

9. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2018) Todas as alternativas abaixo são princípios do cuidado paliativo, EXCETO:

a) Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis.

b) Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente.

c) Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento da sua morte.

d) Interferir na brevidade da morte para aliviar o sofrimento do paciente.

e) Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida.

Comentários:

Questão bem direta! Como discutimos, um dos princípios dos cuidados paliativos é não antecipar e nem prolongar ou adiar a morte. Assim, o nosso gabarito, que apresenta a resposta incorreta, encontra-se na **alternativa D**.

10. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2019) O Fonoaudiólogo, como membro atuante e importante na equipe multiprofissional de cuidados paliativos, proporciona ao paciente maior possibilidade de interação com familiares por meio da comunicação, assim como mantém o convívio social também por meio da manutenção, da melhor forma possível e segura, do prazer da alimentação

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

via oral (Carro et al., 2017.). Sobre o papel do fonoaudiólogo na equipe de cuidados paliativos, NÃO é sua função

a) indicar a quantidade calórica e a consistência a ser administrada ao paciente.

b) indicar a gastrostomia como via de alimentação.

c) treinar a equipe de cuidados paliativos quanto à postura e oferta alimentar ao paciente disfágico.

d) alterar a consistência alimentar do paciente para que ele possua uma ingesta via oral segura.

e) orientar o paciente e a família quanto à postura durante a oferta de alimento enteral.

Comentários:

O fonoaudiólogo não é responsável por determinar a quantidade calórica dos alimentos a serem ofertados ao paciente, essa atribuição é própria do nutricionista, que fará uma análise pormenorizada e irá atribuir o balanço calórico necessário ao paciente. Vale destacar também que a escolha pelas vias alternativas de alimentação, como a gastrotomia, não é tarefa exclusiva do fonoaudiólogo, mas deve ser discutida entre a equipe responsável pela assistência ao paciente. Sendo assim, o nosso gabarito está na **alternativa B**!

11. (RMS/UEPA - 2023) Paciente R.S, 75 anos, oriundo do interior do Pará, com diagnóstico tardio de câncer de estômago com metástase de esôfago, caquético, hipertenso, diabético, consciente,orientado. Foi admitido na Clínica de Cuidados Paliativos em um Hospital de referência na capital, com sintomas persistentes de náuseas, vômito frequente, dor abdominal intensa, ascite. Refere falta de apetite, odinofagia principalmente para sólidos, necessitando de esforço para deglutir e sensação de alimento parado na garganta. Manifesta à equipe que não quer mais receber dieta por Via Oral pelo medo e desconforto. Sobre a conduta fonoaudiológica, neste caso, a oferta da dieta é:

a) considerado o respeito a Autonomia, com a capacidade de tomar decisões sem influências externas controladoras, agindo livremente e de acordo com suas vontades e de um plano escolhido pelo próprio paciente, em acordo com a equipe.

b) a equipe tem o dever de incentivar o paciente a manter uma dieta por Via Oral, mesmo com as queixas álgicas e desconforto referido para deglutir.

c) a melhor opção seria o fonoaudiólogo sugerir junto a equipe, uma via de alimentação alternativa, sem a necessidade de informar previamente ao paciente e a família sobre esta decisão, levando em consideração que a oferta da dieta nessa fase da doença é prioridade.

d) a dieta de conforto não seria indicada nesse caso, considerando a necessidade do paciente em ganhar peso e manter uma dieta VO integral.

e) a decisão da melhor via de alimentação deve ser indicada pela equipe médica, considerando a gravidade do quadro e necessidades nutricionais do paciente.

Comentários:

Não há muito o que discutir nesta questão. Quando se fala de Saúde do Idoso, a Autonomia é uma palavra que não pode ser esquecida ou ignorada. Considerando ainda que o enunciado apresenta que o paciente foi admitido na Clínica de Cuidados Paliativos, não se espera que haja ganho de peso ou melhora da saúde. E, muito importante, os princípios de atuação nos cuidados paliativos envolvem: promover alívio da dor e outros sintomas responsáveis por sofrimento.

Sendo assim, a **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

12. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2023) Os cuidados paliativos são definidos pela OMS como uma abordagem terapêutica que promove qualidade de vida e alívio do sofrimento aos pacientes e seus familiares que enfrentam problemas associados às doenças que ameaçam a continuidade da vida.

Segundo o Art. 1º que dispõe sobre as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, assinale a alternativa INCORRETA sobre os objetivos dessa estratégia.

a) Integrar os cuidados paliativos na rede de atenção à saúde

b) Incentivar o trabalho em equipe multidisciplinar

c) Fomentar a instituição de disciplinas e conteúdos programáticos de cuidados paliativos, especificamente nos cursos de pós-graduação, incluindo as residências

d) Ofertar educação permanente em cuidados paliativos para os trabalhadores da saúde no SUS

e) Ofertar medicamentos que promovam o controle dos sintomas dos pacientes em cuidados paliativos

Comentários:

Esta questão foi **anulada**, mas resolvi trazê-la, pois ela pode tornar a aparecer com o problema resolvido. O problema da questão é que o enunciado pede para você marcar a alternativa **INCORRETA**, porém ao lermos as alternativas, podemos perceber que **todas** estão **corretas**.

Aproveite para aprender mais sobre este conteúdo com cada uma das alternativas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Intervenção Fonoaudiológica na Disfagia Neonatal e Pediátrica - Multibancas

1. (RMS/UNIRIO - 2018) A solicitação de avaliação fonoaudiológica na UTI neonatal para início da transição da alimentação para via oral deve ser norteada pelos seguintes critérios:

a) estabilidade clínica, início do desmame da ventilação com pressão positiva, aceitação da dieta enteral, idade corrigida > 34 semanas.

b) peso superior a 2000g, ausência de suporte de ventilação com pressão positiva, aceitação da dieta oral, idade corrigida > 32 semanas.

c) peso superior a 2000g, início do desmame da ventilação com pressão positiva, aceitação da dieta enteral, idade corrigida > 32 semanas.

d) estabilidade clínica, ausência de suporte de ventilação com pressão positiva, aceitação da dieta enteral, idade corrigida > 32 semanas.

e) estabilidade clínica, ausência de suporte de ventilação com pressão positiva, aceitação da dieta oral, idade corrigida > 34 semanas.

Comentários:

Para o início da intervenção fonoaudiológica pode-se considerar vários aspectos como a estabilidade clínica, peso maior ou igual a 1.500 g, idade gestacional maior que 32 semanas, ausência de apoio respiratório e aceitação da dieta enteral.

Assim, a resposta correta encontra-se na alternativa D.

2. (RMS/UFPB - 2021) O recém-nascido prematuro apresenta imaturidade do desenvolvimento, a qual os deixa mais susceptíveis a problemas alimentares (ALMEIDA e GOLDANI, 2018). Duas estratégias são bastante utilizadas no processo de intervenção fonoaudiológica: a sucção não nutritiva e a sucção nutritiva. A cerca dessas estratégias, correlacione:

(I) Sucção não nutritiva (II) Sucção nutritiva

( ) De forma indireta, proporciona benefícios para o desempenho oral

( ) O nutriente é ingerido por via oral

( ) O RN suga o dedo enluvado durante a alimentação por gavagem

( ) Maior exigência do padrão de sucção/deglutição/respiração pela presença do alimento

A sequência correta é:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) I, I, II e II

b) I, II, I e II

c) I, II, II e I

d) II, II, I e I

e) II, I, I e II

Comentários:

A primeira assertiva apresenta características da estratégia de sucção não nutritiva, que busca desenvolver habilidades oromotoras para que a criança possa se alimentar por via oral. (I)

A segunda assertiva apresenta características da sucção nutritiva que envolve o treino com a oferta de alimentos por via oral. (II)

A terceira assertiva apresenta características envolvidas na estimulação da sucção não nutritiva. (I)

A quarta assertiva apresenta características da sucção nutritiva, que é realizada na presença do alimento, envolvendo também a estimulação da coordenação entre as funções. (II)

Assim, a sequência correta é I-II-I-II e o gabarito encontra-se na alternativa B.

3. (RMS/PERFIL SAÚDE DA CRIANÇA - SES/DF - 2021) Um recém-nascido, pré-termo de 36 semanas e 1 dia, com peso ao nascimento de 2.100 g e infecção congênita por citomegalovírus, permaneceu em unidade de terapia intensiva neonatal por 48 horas e, após ser encaminhado para o alojamento conjunto da respectiva unidade, passou por avaliação fonoaudiológica.

Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) Durante a avaliação, para obter informações quanto ao processo de coordenação da sucção com a deglutição e a respiração do bebê, o fonoaudiólogo poderá utilizar o método da ausculta cervical.

( ) Não existe associação entre problemas alimentares, a imaturidade do controle respiratório e a ocorrência de morte súbita em neonatos.

( ) A sucção do recém-nascido consiste, inicialmente, de movimentos rápidos, regulares e eficientes. O padrão irregular do ritmo de sucção pode ser indicador de disfunção cerebral ou de anomalia em recém-nascidos.

( ) As infecções congênitas como toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus são consideradas indicadores de risco para deficiências auditivas, mas não são fatores de risco para distúrbios alimentares em recém-nascidos.

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A primeira assertiva está correta, como discutimos, uma das ferramentas que podem ser utilizadas durante a avaliação funcional da deglutição é a ausculta cervical.

A segunda assertiva está incorreta, a respiração e a deglutição são funções vitais, sendo que a incoordenação entre elas e a ocorrência de disfagia, sem o acompanhamento devido e intervenção em tempo oportuno, pode levar a morte súbita dos neonatos.

A terceira assertiva está correta, como discutimos, o recém-nascido deve ter um padrão regular no ritmo de sucção e as irregularidades podem indicar a presença de disfunção cerebral ou anomalias que interfiram nesse funcionamento.

A quarta assertiva está incorreta, essas infecções congênitas também são consideradas fatores de risco para distúrbios alimentares em neonatos.

4. (RMS/PERFIL SAÚDE DA CRIANÇA - SES/DF - 2021 - ADAPTADA) Atualmente, um número maior de bebês prematuros e (ou) sindrômicos tem sobrevivido, o que leva, consequentemente, ao aumento na utilização de sondas e aos problemas a elas relacionados até a completa transição para a alimentação por via oral.

Com base no exposto e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir

( ) A gavagem gástrica, ou sonda gástrica, é o método menos utilizado para ministrar alimentação por via enteral em prematuros, pois envolve mais riscos e alto custo hospitalar.

( ) O grande desafio do fonoaudiólogo especializado no atendimento a bebês em unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal é desenvolver estratégias de avaliação e terapia para facilitar a transição da alimentação de sonda gástrica para a via oral, promovendo o desenvolvimento motor oral normal ou o mais adequado possível.

( ) Os reflexos que têm importância direta no processo de alimentação e que devem ser avaliados são gag, mordida fásica, protrusão de língua, procura, suckling, deglutição, lateralização e reflexo de tosse.

( ) A nutrição enteral é aquela que leva os nutrientes diretamente à corrente sanguínea. O paciente é alimentado com preparados de nutrientes como carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas e minerais, e tais preparados são administrados diretamente na veia, não passando pelo tubo digestivo.

( ) O método canguru é um modelo de assistência ao recém-nascido prematuro, internado na UTI neonatal, que reúne estratégias de intervenção, reduzindo a presença dos pais na unidade neonatal e (minimizando) o acesso e a participação deles nos cuidados com o filho.

Comentários:

A primeira assertiva está incorreta pois esse método é bastante utilizado como via alternativa de alimentação para a oferta inicial de alimentos aos prematuros, quando ainda não é possível a

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

alimentação por via oral, por envolver menos riscos e custos que a nutrição parenteral (por via sanguínea), sendo mais fisiológico ao preservar a passagem do alimento pela mucosa gastrintestinal, reduzindo complicações.

A segunda assertiva está correta, o objetivo do trabalho fonoaudiológico em relação a alimentação do recém-nascido será desenvolver suas habilidades sensório-motoras orais para que o neonato possa se alimentar de forma segura por via oral.

A terceira assertiva está correta, esses reflexos de alimentação e de proteção devem ser avaliados e, caso seja necessário, devem ser estimulados pois são importantes para a função alimentar.

A quarta assertiva está incorreta pois essa descrição trata-se da nutrição parenteral, em que os nutrientes são fornecidos diretamente pela corrente sanguínea através de uma veia periférica, por cateter intravascular ou por veia central. A nutrição enteral envolve a utilização de sonda orogástrica, nasogástrica ou nasojejunal, e gastrostomia.

A quinta assertiva está incorreta pois uma das estratégias utilizadas nesse método é o aumento da permanência dos pais na UTI, ampliando e o vínculo e o contato com o bebê, favorecendo assim a melhoria do estado clínico e ganho de peso.

5. (RMS/SES/DF - 2020 - ADAPTADA) Determinada recém-nascida (RN) nasceu no dia 26 de agosto de 2008 com 33 semanas de idade gestacional, pesando 1.330 g, com 27 cm, e ficou internada no setor de alto risco por 19 dias. Após 19 dias internada em alto risco, a RN foi transferida para o setor de médio risco, iniciando-se, dessa forma, o acompanhamento fonoaudiológico. Considerando esse caso clínico e os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) Nesse caso, a paciente pode ser classificada como RN pré-termo de muito baixo peso para a idade gestacional (mbp/pig).

( ) A estimulação precoce da sucção não nutritiva em RN pré-termos não ajuda a evoluir seu padrão de sucção, capacitando o RN a alimentar-se por via oral o mais precocemente possível.

Comentários:

A primeira assertiva está correta. Ao nascer, o bebê é classificado, pela OMS, segundo a maturidade gestacional ou a idade gestacional, como: a termo (37 a 42 semanas de gestação), pré-termo (abaixo de 37 semanas de gestação) ou pós-termo (acima de 42 semanas de gestação). Considera-se, de acordo com a idade gestacional, ser o recém-nascido: adequado para a idade gestacional (AIG), pequeno para a idade gestacional (PIG) ou grande para a idade gestacional (GIG) se o peso ao nascer estiver, respectivamente, entre os percentis 10 e 90, abaixo de 10 ou acima de 90. [1]

[1] MOURA, E. C. Nutrição e Bioquímica. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A segunda assertiva está incorreta, pois a estimulação com sucção não nutritiva é realizada justamente para auxiliar o prematuro a melhorar a sucção, desenvolvendo habilidades sensoriais e motoras orais, para que possa, posteriormente, fazer a transição para a via oral.

6. (RMS/UNIRIO - 2020) Leia o caso para responder à questão:

Recém-nascido com 36 semanas de idade gestacional e 36 semanas e 3 dias de idade gestacional corrigida foi encaminhado ao alojamento conjunto de sua unidade, com dieta plena por copo. O parto foi prematuro por causas maternas e mãe necessitou ficar na Unidade de Terapia Intensiva por 3 dias. Na avaliação fonoaudiológica, você observa com relação à mãe: mamas flácidas sem sinais de apojadura, mamilos protrusos, colostro visível a expressão e grande interesse no aleitamento materno. Com relação ao neonato: reflexos orais presentes, padrão de sucção não nutritiva adequado para a idade gestacional, ingestão de dieta no copo com desperdício. No seio materno apresentou pega adequada, sucções múltiplas e vigorosas, porém sem efetividade. Após avaliação da fonoaudiologia, a conduta com relação à alimentação, por via oral, é

a) seio materno e completo por copo.

b) aleitamento Materno Exclusivo.

c) seio materno e complemento por translactação.

d) impossibilidade de alimentação por via oral.

e) seio materno e completo por finger-feending.

Comentários:

De todas as condutas, a que parece ser a melhor opção para o caso apresentado está na alternativa C. A técnica de translactação é iniciada como um método de transição da alimentação via sonda para a alimentação VO, de preferência utilizando-se leite materno. Consiste em permitir que o bebê sugue a mama e retire o leite materno ao mesmo tempo que recebe leite ordenhado ou complemento prescrito pelo médico, por meio de uma sonda gástrica n° 4 acoplada a uma seringa e presa à mama. O leite deve ser liberado pela sucção do bebê, mas também pode ser liberado pelo fonoaudiólogo progressivamente, o que possibilita pausas e a coordenação entre sucção, deglutição e respiração. O volume deve ser aumentado paulatinamente até que o lactente seja capaz de sugar toda a dieta na mama sem perder peso.

7. (RMS/UFPB - 2019) Em bebês prematuros, além da maturidade gastrointestinal, a sincronia entre sucção, deglutição e respiração é fundamental para o sucesso da alimentação por via oral. Para o desenvolvimento das habilidades necessárias para alimentação por via oral, a sucção não nutritiva (SNN) tem se mostrado benéfica. São considerados benefícios da SNN, exceto:

a) Minimização da privação sensorial;

b) Alcance de estado comportamental adequado;

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Melhora da prontidão alimentar;

d) Redução da sensibilidade oral;

e) Diminuição do tempo de transição da alimentação de via alternativa para via oral.

Comentários:

As alternativas A, B, C e E mostram benefícios da SNN. Apenas a alternativa D apresenta uma resposta que não é verdadeira. Fique atento, que o enunciado pede exatamente a resposta que não se encaixa nos benefícios da SNN.

Portanto, o gabarito é a alternativa D.

8. (RMS/RIMUSH/UFPB - 2021) O estímulo de sucção não nutritiva é uma estratégia de intervenção bem utilizada na neonatologia, principalmente em bebês prematuros. Analise as seguintes informações acerca do estímulo não nutritivo e marque V para verdadeiro e F para falso:

( ) Minimiza a privação sensorial do RN que ainda não pode ser alimentado por via oral

( ) Provoca aumento da frequência dos sinais de estresse

( ) Favorece a organização e a coordenação da sucção

( ) Capacita o prematuro para alimentação por via oral mais precoce

Marque a opção correta:

a) F, V, V, V

b) V, F, V, F

c) V, F, V, V

d) V, V, F, F

e) V, V, V, V

Comentários

Vamos lembrar os benefícios da SNN para o bebê: leva à adequação da musculatura oral; facilita a associação da sucção com a saciedade; facilita a digestão; altera os estados de vigília; leva a uma maior oxigenação durante e após as mamadas; deve ser associada à hora das mamadas; leva a um maior ganho de peso e o bebê recebe a mesma quantidade calórica; possibilita uma transição para alimentação por via oral mais rápida e fácil; leva à alta hospitalar mais cedo.

Das quatro afirmativas, apenas a segunda, "Provoca aumento da frequência dos sinais de estresse", poderia causar alguma dúvida. Porém, não é a SNN que provoca o sinal de estresse no bebê prematuro, mas qualquer manipulação do bebê pode provocar tal sinal.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Portanto, o gabarito é a alternativa C.

Atenção

(RMS/UNIRIO - 2020 - adaptada) De acordo com o caso abaixo, responda às questões de 9 e 10.

> Você, residente do segundo ano do programa de fonoaudiologia, foi responder um parecer sobre transição alimentar na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Analise o parecer: "Lactente estável, com 29 dias de vida, nascido com idade gestacional de 29 semanas e 3 dias, com exposição vertical ao HIV. Ficou dependente de ventilação mecânica invasiva por 2 semanas, fez uso de oxigenioterapia por mais 10 dias após extubação orotraqueal e atualmente está eupneico e ventilando em ar ambiente há 5 dias. Lactente possui hemorragia intracraniana grau I, segundo exame de ultrassonografia transfontanela. Solicito avaliação e conduta quanto ao início da alimentação por via oral e retirada de cateter oroentérico para a alta hospitalar".

9. (RMS/UNIRIO - 2020) Após ler a solicitação de parecer fonoaudiológico, você optou por fazer uma análise detalhada do prontuário e conversar com a equipe médica para identificar se o lactente preenchia os critérios para início da transição da alimentação para via oral por perceber que faltou ser mencionado no parecer o seguinte critério:

a) Manutenção estável de saturação de oxigênio e frequência cardíaca.

b) Estabilidade clínica determinada pelo neonatologista.

c) Aceitação da dieta enteral.

d) Ausência de suporte de ventilação com pressão positiva.

e) Idade corrigida ≥ 32 semanas para início da via oral.

Comentários

Para o início da intervenção fonoaudiológica pode-se considerar vários aspectos como a estabilidade clínica, peso maior ou igual a 1.500 g, idade gestacional maior que 32 semanas, ausência de apoio respiratório e **aceitação da dieta enteral**.

Vemos que o critério que faltou ser mencionado está na alternativa C, que é o gabarito da questão.

10. (RMS/UNIRIO - 2020) Com 6 dias de terapia para ajuste de parâmetros orais, você decidiu realizar a avaliação fonoaudiológica da deglutição, com complemento alimentar ofertado no copo, com lactente em alerta e observou: baixa aceitação de dieta, com acúmulo da mesma em cavidade oral, presença de desperdício de leite e episódios de incoordenação de sucção, deglutição e respiração. Mediante a esses achados, a técnica indicada para treino de dieta, por via oral, é

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) Copo

b) Mama Vazia

c) Dieta na Seringa

d) Sonda-dedo

e) Mamadeira

Comentários

A técnica do *finger feeding* ou **sonda-dedo** é utilizada para promover a **coordenação entre sucção, deglutição e respiração em bebês prematuros**, com comprometimentos neurológicos e em lactentes com problemas respiratórios.

O objetivo é desenvolver os reflexos orais e aprimorar a sucção e a coordenação entre sucção, deglutição e respiração. Geralmente, a técnica é utilizada no início da alimentação VO e para avaliação das condições para o recém-nascido receber alimentação VO. Consiste em oferecer pequenas quantidades de alimento em momentos em que a mãe não estiver presente, pois é preferível sempre colocar o lactente na mama materna, ainda que na técnica da mama vazia. Porém, este bebê do enunciado da questão encontra-se dentro das **situações nas quais o aleitamento materno não deve ser recomendado:** Mães infectadas pelo HIV.

Portanto, o gabarito é a alternativa D.

11. (RMS/UFPB - 2021) Na prática clínica da disfagia infantil em crianças com alterações neurológicas, é necessário utilizar estratégias ativas e passivas, bem como orientação aos cuidadores. Analise as proposições e marque V para verdadeiro e F para falso:

( ) Pode ser necessário espessar líquidos.

( ) Pode-se alternar textura dos alimentos, oferecendo inicialmente o que exige menos esforço para o preparo oral.

( ) É preciso atenção aos utensílios usados para oferecer o alimento, pois eles precisam ser adequados ao tamanho das crianças e às suas habilidades orais.

( ) Ao realizar atividade com alimentos não é necessário se preocupar com o posicionamento do tronco. A sequência correta é:

a) F, V, V e V

b) V, V, F e F

c) F, F, V e V

d) F, V, F e V

e) V, V, V e F

Comentários

A primeira afirmação é verdadeira, *espessar líquidos* pode ser uma necessidade.

A segunda afirmativa também é verdadeira. *Pode-se alternar textura dos alimentos, oferecendo inicialmente o que exige menos esforço para o preparo oral*. Essa graduação faz parte do processo terapêutico das Disfagias.

A terceira afirmativa também verdadeira. Os utensílios utilizados precisam ser adequados ao tamanho e à habilidade da criança.

A quarta afirmativa é falsa. É muito importante a **adequação de postura a alimentação**, buscando **alinhamento de tronco e cabeça** com recém-nascido em **posição semielevada com simetria corporal**. **Convém evitar a hiperextensão corporal e da cabeça.**

Então, a sequência correta é V, V, V e F.

Portanto, o gabarito é a alternativa E.

LISTA DE QUESTÕES

Distúrbios Neurológicos da Deglutição e Intervenção Fonoaudiológica - Multibancas

1. (RMS/SES/GO - 2021) Qual é o movimento que corresponde à contração muscular seriada, que se modifica com o estado emocional do paciente e pode ter sua frequência aumentada em situações de stress emocional?

a) Espasmo hemifacial

b) Sincinesia facial

c) Tique facial

d) Contratura facial.

2. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2019) Sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), assinale a alternativa INCORRETA.

a) A disfagia é um dos mais importantes problemas enfrentados na ELA, sendo considerada uma das principais causas de morte devido a complicações respiratórias.

b) Um paciente com ELA na fase inicial não é orientado a realizar via oral, mesmo com exames objetivos indicando deglutição funcional.

c) A disfagia ocorre devido à ineficiência do trânsito oral pela redução da movimentação da língua, na elevação e anteriorização laríngea e contração faríngea.

d) O atraso no disparo da deglutição e o fechamento da laringe e nasofaringe inefetivo acabam causando penetração do alimento nas vias respiratórias.

e) Nos estágios mais avançados da doença, faz-se necessária a indicação de uma via alternativa de alimentação, pois, devido à disfagia grave, à fadiga muscular e/ou à insuficiência respiratória, torna-se inviável que todo o aporte alimentar seja ingerido por via oral, o que justifica a importância de uma avaliação precisa da deglutição.

3- (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2019) Doença autoimune da porção pós-sináptica da junção neuromuscular, caracterizada por fraqueza flutuante que melhora com o repouso e piora com o exercício, infecções, menstruação, ansiedade, estresse emocional e gravidez, cuja fraqueza pode ser limitada a grupos musculares específicos (músculos oculares, faciais, bulbares) ou ser generalizada, podendo apresentar insuficiência respiratória associada à fraqueza muscular grave. Estamos nos referindo à

a) Doença de Parkinson.

b) Miastenia Gravis.

c) Doença de Alzheimer.

d) Esclerose Múltipla.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e) Esclerose Lateral Amiotrófica.

4. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2021) "É uma doença neurodegenerativa, que pode trazer quadro de disfagia, pois os núcleos motores dos pares cranianos IX, X, XI e XII e o trato corticobulbar sofrem degeneração progressiva, ocasionando diminuição de força e atrofia dos músculos responsáveis pela deglutição e é uma progressiva." (Luchesi e Silveira, 2018.) Essa definição se refere a(à)

a) Acidente vascular cerebral.

b) Mal de Alzheimer.

c) Artrite deformante.

d) Esclerose lateral amiotrófica.

e) Doença de Parkinson.

5. (RMS/EUPA – PERFIL HOSPITALAR - 2021) A doença de Parkinson é causada pela degeneração de uma pequena parte do cérebro chamada substância negra. Conforme morrem os neurônios na substância negra, o cérebro torna-se privado da dopamina. Assinale a alternativa correspondente a alteração na fase faríngea quando acometida.

a) Redução do peristaltismo

b) Coordenação fechamento glótico

c) Deglutição completa

d) Fechamento do cricofaríngeo

e) Abdução do esfíncter laríngeo

6. (RMS/UFPB – PERFIL HOSPITALAR - 2021) Sobre a disfagia nos casos de Doença do Neurônio Motor (DNM) é possível afirmar que:

a) Exercícios isométricos devem ser preconizados em relação aos isotônicos porque os pacientes com DNM são mais vulneráveis à fadiga muscular.

b) Embora nos quadros avançados de DNM a insuficiência respiratória seja comum, não há relação entre essa condição e a disfagia orofaríngea.

c) Na DNM, o quadro respiratório representado pela instabilidade da pressão expiratória máxima eleva o risco de aspiração laringotraqueal.

d) Em função da evolução lenta e insidiosa da DNM, não há indicação de gastrostomia endoscópica percutânea precoce como via alternativa de alimentação.

e) A possibilidade de reversibilidade do quadro motor é um fator preditivo de êxito da reabilitação fonoaudiológica na DNM.

7. (RMS/UPE – PERFIL HOSPITALAR – 2020) Trata-se de um sintoma, que ocorre nas doenças neurodegenerativas, caracterizado por contrações visíveis, finas e rápidas, algumas vezes vermiculares, espontâneas e intermitentes das fibras musculares, que, em um músculo mais profundo, não podem ser

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

vistas no exame clínico, mesmo após a percussão do músculo, documentadas apenas na eletroneuromiografia (Buainain, Moura, Oliveira; 2000). Estamos falando de

a) Cãibra

b) Disfagia

c) Fasciculações

d) Tremor

d) Disfonia.

8. (RMS/UFG - 2020) Os traumas cranioencefálicos (TCE) são frequentes e correspondem à principal causa de morte entre crianças e adultos em países industrializados. A prevalência de disfagia em pacientes vítimas de TCE podem chegar a mais de 50% em decorrência

a) da alteração óssea e do rebaixamento do grau de cognição.

b) do rebaixamento do grau de cognição e do nível de consciência.

c) da alteração muscular e do nível de consciência.

d) do rebaixamento do grau de cognição e da alteração muscular.

9. (RMS/UNICAMP - PROGRAMA EM SAÚDE ADULTO E IDOSO - 2021) A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa progressiva causada pela morte de células da substância negra e de outros núcleos do tronco encefálico. Sobre esta doença, qual das afirmativas abaixo não é verdadeira:

a) Engasgos frequentes que leva à necessidade de adequação das consistências e controle de volume do alimento são quadros comuns na DP.

b) Os sinais e sintomas da doença são, basicamente, motores como: rigidez muscular, bradicinesia, tremor e alterações posturais.

c) A voz de indivíduos acometidos por esta doença se mantém com loudness adequada, porém, a articulação e a modulação do som ficam prejudicadas.

d) O Lee Silverman Voice Treatment é um método criado por fonoaudiólogos, com efeitos cientificamente comprovados para o tratamento vocal na DP.

10. (RMS/UFC – 2020) A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa que afeta várias funções do sistema estomatognático. Dentre elas, as alterações de fonação e deglutição são as mais prejudicadas. De acordo com a avaliação fonoaudiológica, quais as dificuldades apresentadas pelo paciente acometido por esta patologia?

a) O escape precoce é mais frequente com a consistência sólida e a maior causa de aspiração traqueal, mesmo em estágios precoces da doença e com alterações leves da musculatura oral.

b) As alterações de deglutição ocorrem em virtude da ineficiência do transito oral, da redução do movimento de base de língua, redução da elevação e posteriorização laríngea, e, contração faríngea.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) A disfagia na ELA é caracterizada por um prejuízo na fase oral da deglutição, o qual tem um impacto direto e mais forte na fase faríngea, com aumento da duração da fase voluntária, por alterações motoras da língua.

d) A disfunção do neurônio motor inferior causa fraqueza da musculatura lingual, o que interfere na formação do bolo alimentar ou deglutição de sólidos, mobilidade velar débil, que dificulta o fechamento velo-faríngeo durante a deglutição.

11. (RMS/UFC – 2020) Com o aumento da longevidade da população mundial, somado às especialidades profissionais, as disfunções da deglutição têm sido mais bem diagnosticadas, resultando em aumento gradativo nas estimativas atuais. Dentre as causas existentes, as doenças neurológicas são as mais frequentes e correspondem a 80% de todos os pacientes com disfagia. Sobre as alterações neurológicas que decorrem de sintomas da disfagia, podemos considerar:

a) O AVE é a causa neurológica mais frequente capaz de provocar disfagia. Na fase aguda, a alteração na deglutição ocorre em torno de 50% dos casos, e cerca de metade deles apresenta melhora espontânea após duas semanas de evolução.

b) A disfagia é um sintoma frequente na Doença de Parkinson com alteração de fases oral e faríngea. Costuma ocorrer em algum momento da evolução da doença, sem aumento da frequência de acordo com a progressão e, sobretudo, com o surgimento da demência.

c) A prevalência de disfagia em vítimas de TCE não chega a 50%. O rebaixamento da cognição, do nível de consciência, da capacidade de comunicação e do controle motor são fatores que costumam indicar comprometimento do desempenho da deglutição.

d) Na miastenia gravis a disfagia é ocasionada pela diminuição da força muscular em região orofacial, levando a alterações de fase oral da deglutição; associadamente à fraqueza da musculatura faringolaringeal, podendo desencadear quadros de broncoaspiração.

12. (RMS/UFC – 2020) A atuação fonoaudiológica em paciente com alterações de deglutição orofaríngea no Acidente Vascular Encefálico (AVE), possibilita uma diversidade de técnicas. Dentre algumas utilizadas atualmente por fonoaudiólogos especialistas na área da disfagia, qual apresenta conformidade entre a técnica, a descrição do procedimento e a sua indicação?

a) Programa McNeill, realiza Estimulação Elétrica Neuromuscular em no máximo de 5 sessões, uma vez ao dia, cinco dias na semana. Indicado nas alterações na biomecânica da deglutição. Maximiza a elevação laríngea.

b) Exercício de Shaker, realizado com flexão de cabeça com o indivíduo deitado na posição supina. É indicado para a alteração da funcionalidade do esfíncter Esofágico Superior. Pode gerar aumento na elevação da laringe.

c) Estimulações térmica-fria, azeda e térmica-fria-azedada, com aplicação de instrumento frio no pilar anterior das fauces, utilização de bolo alimentar azedo e azedo gelado. Indicado para a presença de atraso na resposta do disparo da deglutição.

d) Modificação de consistência e volume, com utilização de alimentos espessados e pastosos. É indicada na presença de incoordenação oral, com diminuição da resposta faríngea, que estejam provocando penetração ou aspiração em consistências sólidas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

13. (RMS/UFG - 2021) As miopatias representam um grupo de doenças em que há acometimento da fibra muscular e, de forma geral, caracterizam fraqueza muscular e diminuição dos reflexos profundos, podendo levar à disfagia. Fazem parte do grupo de miopatias adquiridas as

a) distrofias musculares, as inflamatórias, as infecciosas e as tóxicas.

b) distrofias musculares, as metabólicas, as infecciosas e as tóxicas.

c) inflamatórias, as infecciosas, as tóxicas e as do paciente crítico.

d) inflamatórias, as metabólicas, as tóxicas e as do paciente crítico.

14. (RMS/UFG - 2021) Entre as principais doenças neuromusculares estão as neuropatias periféricas axonais. São elas:

a) a miastenia grave, a polineuropatia diabética, as glicogenoses e a polimiosite.

b) a miastenia grave, as paralisias periódicas, as glicogenoses e a polimiosite.

c) a neuropatia amiloide, as paralisias periódicas, as radiculopatias e as plexopatias.

d) a neuropatia amiloide, a polineuropatia diabética, as radiculopatias e as plexopatias.

15. (RMS/UNIFESP - 2018/2019) Na avaliação estrutural e funcional da deglutição à beira leito, de um paciente do sexo masculino, 68 anos, internado na Unidade de Neurologia Clínica, observou-se: Fala com imprecisão articulatória, redução de loudness e sem entonações; Tremor lingual no repouso; Movimentos lentificados e redução de mobilidade de estrututras fonoarticulatórias; Sialorréia, com escape extra oral de saliva; Tempo de trânsito oral aumentado e dificuldade na formação de um bolo coeso; Movimentos ântero-posteriores repetitivos de língua durante a propulsão do bolo; Limitação dos movimentos de mandíbula durante a mastigação; Atraso de 5 a 7 segundos para iniciar a fase faríngea; Excursão laríngea reduzida; Sinais clínicos de penetração e/ou aspiração laringotraqueal de líquido fino; Reflexo de tosse fraco. Considerando este quadro de disfagia neurogênica a partir das manifestações acima descritas, provavelmente trata-se de uma doença com característica clínica:

a) Hipocinética: decorrente de lesão do sistema extrapiramidal.

b) Hipercinética: decorrente de lesão do sistema extrapiramidal

c) Espástica: decorrente de lesão do neurônio motor superior.

d) Hipocinética: decorrente de lesão do neurônio motor superior.

e) Espástica: decorrente de lesão do sistema extrapiramidal.

16. (RMS/UNIFESP - 2018/2019) Paciente pós Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico foi submetido à craniectomia. Evoluiu com intubação orotraqueal prolongada (IOT) e necessidade de traqueostomia. Já na enfermaria o paciente encontra-se com traqueostomia plástica, cuff insuflado, em nebulização com oxigênio e com saída de grande quantidade de secreção com característica salivar pela cânula. Qual a alternativa que melhor representa a conduta fonoaudiológica para este caso?

a) Deixar o cuff desinsuflado e liberar dieta por via oral, uma vez que o cuff desinsuflado irá reduzir a quantidade de secreção.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Solicitar a troca de cânula plástica com cuff para outra metálica sem cuff, já que a saída de secreção com aspecto salivar não representa broncoaspiração de saliva.

c) Realizar aspiração traqueal, iniciar terapia indireta com estímulos tátil térmico ou tátil térmico gustativo, buscando melhora da sensibilidade e do aumento da frequência da deglutição de saliva.

d) Iniciar a terapia indireta, com oferta de alimentos líquidos e sólidos na presença do cuff insuflado.

e) Iniciar a terapia direta, com exercícios para melhora da força e mobilidade de lábios e língua e deixar o cuff desinsuflado.

17. (RMS/SES/DF - 2019) Um paciente apresenta lesões nos núcleos dos pares cranianos, nervos e nos músculos, em razão de uma doença degenerativa. A disfagia é uma das queixas mais relevantes, apesar de o paciente apresentar alguns *deficits* de ordem cognitiva e de linguagem. Com relação esse caso clínico e aos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) A doença de Alzheimer, em estágio mais avançado, pode se associar a apraxia tanto para comer quanto para deglutir, afetando as fases voluntárias da deglutição, ou seja, as fases oral e faríngea.

( ) As manifestações clínicas características da doença de Parkinson são o tremor, a rigidez, a acinesia e as alterações dos reflexos posturais, constituindo a tétrade clássica.

( ) Nas fases mais avançadas da doença de Parkinson, o equilíbrio está comprometido em razão das desordens labirínticas periféricas evidenciadas na prova calórica.

( ) Na fase faríngea, também chamada de fase reflexa, quatro eventos sequenciais ocorrem: o fechamento velofaríngeo, a contração faríngea, a elevação, anteriorização e fechamento da laringe e, finalmente, a abertura do segmento faringoesofágico.

( ) Nos casos de doenças degenerativas associadas à demência com alterações cognitivas, o trabalho fonoaudiológico tem foco na terapia sensório-motora, passiva e com métodos indutivos.

( ) Para estágios avançados, é necessário um agente reabilitador para executar as técnicas indicadas pelo fonoaudiólogo nas sessões e em domicílio.

( ) Todos os procedimentos terapêuticos para tratamento da disfagia e estimulação da deglutição executados em casa dispensam o uso de luvas ou demais proteções, visto que em domicílio não há risco de contaminação.

( ) A ventilação mecânica, quando associada à traqueostomia, pode gerar melhoras no quadro de disfagia, facilitando a mobilidade laríngea e a coordenação do fechamento laríngeo.

18. (RMS/SES/GO - 2020) Uma condição caracterizada por fraqueza muscular agrava-se enquanto o músculo é utilizado (fadiga) e recupera-se rapidamente durante o repouso. O ato de contar de um até cinquenta pode demonstrar que a fala torna-se, progressivamente, pouco distinta na

a) esclerose múltipla

b) disfunção cerebelar

c) miastenia grave

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) esclerose lateral amiotrófica.

19. (RMS/UFC - 2021) Os transtornos do movimento afetam da mesma forma as funções de fala e deglutição, com piora gradativa da praxia motora dos órgãos fonoarticulatórios, da produção da fala, qualidade vocal e deglutição. São comuns sintomas não motores que envolvem dificuldade de concentração e atenção em atividades de fala e linguagem, distúrbios de memória recente e, em alguns casos, perda da capacidade cognitiva. Além desses sintomas, quais sinais e sintomas fonoaudiológicos podemos observar nos distúrbios do movimento?

a) Movimentos voluntários anormais em repouso ou por ação-dependente; escape anterior de saliva e alimentos.

b) Rigidez, bradicinesia e/ou incoordenação dos movimentos dos órgãos fonoarticulatórios; tempos máximos fonatórios reduzidos.

c) Instabilidade e flexibilidade na emissão sonora referente ao pitch e loudness vocal; redução ou aumento do ritmo de fala e disfluência.

d) Ejeção de língua ineficiente; falta de controle oral; atraso no início da fase faríngea com eficiência do fechamento do esfíncter velofaríngeo.

20. (RMS/UFG - 2020) Clinicamente, a esclerose múltipla apresenta uma combinação variável de sintomas, dependendo do local da lesão, assim como de sua extensão e gravidade. As alterações como a disartria, as modificações na marcha e a incoordenação entre o tronco e os membros são ocasionados pela lesão no

a) hipotálamo

b) córtex

c) tálamo

d) cerebelo.

21. (RMS/UFG - 2021) No parkinsonismo, a diminuição dos movimentos musculares levando à redução da expressão facial e diminuição da expressão gestual, redução da deglutição automática da saliva, dentre outros, são chamadas de

a) acinesia

b) hipocinesia

c) distonia

d) hipotonia.

22- (RMS/UFG - 2021) A miastenia gravis é uma doença neuromuscular autoimune caracterizada pela alteração da junção mioneural com produção de autoanticorpos antirreceptores de acetilcolina que, por sua vez, bloqueiam os receptores de acetilcolina na placa motora, comprometendo sua função. Essa doença tem como principais características a fraqueza e a

a) cianose

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) distrofia

c) atelectasia pulmonar

d) fadiga muscular.

23. (RMS/UNIFESP - 2019/2020) Foi solicitada avaliação clínica fonoaudiológica da deglutição para paciente do sexo feminino, 35 anos, internada na Unidade de Neurologia Clínica devido a quadro de fraqueza generalizada, visão dupla e perda de peso. A paciente refere que há dois meses a voz fica fraca ao longo do dia, além de dificuldade de mastigação, saída de alimento pelo nariz e engasgos, principalmente no final das refeições. Esta descrição é compatível com:

a) Doença de Parkinson.

b) Miastenia Gravis.

c) Doença de Huntington.

d) Síndrome de Guillain-Barré.

e) Esclerose Lateral Amiotrófica.

24. (RMS/UNIRIO - 2018) Disartrias e disfagias podem ser causadas por doenças neuromusculares, dentre elas a Esclerose Lateral Amiotrófica. Tal doença caracteriza-se por apresentar os seguintes achados:

a) diplopia, paresia facial, vertigem e neuralgia do trigêmio devido ao comprometimento dos nervos cranianos associado ao desequilíbrio e incoordenação motora em consequência ao envolvimento cerebelar.

b) déficit motor simétrico, de início insidioso, com curso progressivo ou do tipo surto-remissão, devido ao processo inflamatório autoimune das raízes e nervos periféricos com formação de anticorpos antimielina.

c) déficit motor simétrico, de instalação aguda, caráter progressivo e ascendente causado por processo desmielinizante das raízes e nervos periféricos.

d) fraqueza muscular flutuante, piora no decorrer do dia com maior acometimento das musculaturas facial, ocular e bulbar. Ocorre em consequência da presença de anticorpos dirigidos contra os receptores de acetilcolina na placa mioneural.

e) comprometimento de neurônios motores superiores, gerando hiperreflexia e espasticidade, e dos neurônios motores inferiores, provocando arreflexia e fasciculações.

25. (RMS/UFPB - 2020) Uma das abordagens terapêuticas indicadas para pacientes adultos com disfagia orofaríngea neurogênica é a adequação da consistência do alimento. Sobre isso, analise as sentenças abaixo:

I A consistência sólida exige mais agilidade na resposta de fechamento de vias aéreas e por isso é comumente aspirada.

II Pacientes com alteração de abertura da transição faringoesofágica, mas com adequado controle oral, resposta faríngea e elevação laríngea, podem se beneficiar mais com a consistência líquida do que as líquidas espessadas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

III Incoordenação oral e diminuição da resposta faríngea são alterações da biomecânica da deglutição que justificam suspender a indicação do espessamento de líquidos ralos.

IV A consistência pastosa pode ser indicada em casos de déficits de propulsão oral, embora promova formação de resíduos, que são fatores de risco para penetração laríngea e aspiração laringotraqueal.

Estão corretas as sentenças:

a) II e IV

b) III e IV

c) I e III

d) I e II

e) II e III

26. (RMS/UFPB – 2020) Ao longo de sua progressão, a Doença do Neurônio Motor (DNM) provoca a degeneração da musculatura apendicular e axial e pode ocasionar disfagia. Sobre esses casos é possível afirmar que:

a) Ao contrário de outras doenças neuromusculares, na DNM a disfagia tem pouca ou nenhuma relação com quadros de insuficiência respiratória.

b) Considerando que o paciente com DNM é mais vulnerável à fadiga muscular, o fonoaudiólogo deve evitar estratégias que promovam isometria.

c) Na DNM, o quadro respiratório representado pela estabilidade da pressão expiratória máxima eleva o risco de aspiração laringotraqueal.

d) Em função da evolução lenta e insidiosa da DNM, não há indicação de gastrostomia endoscópica percutânea precoce como via alternativa de alimentação.

e) A possibilidade de reversibilidade do quadro motor é um fator preditivo de êxito da reabilitação fonoaudiológica na DNM

27. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2018) Sobre as técnicas terapêuticas de reabilitação da deglutição, qual das técnicas abaixo tem como resultado a melhora da movimentação da parede faríngea?

a) Manobra de Mandelson

b) Manobra de Masako

c) Deglutição supraglótica

d) Deglutição super supraglótica

e) Exercício de Shaker

28. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2019) Fonoaudiólogo realiza visita domiciliar para avaliar paciente de 75 anos, acamado, com dificuldade no controle oral e no transporte alimentar, com fase faríngea adequada. O fonoaudiólogo realiza a seguinte técnica postural:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) Cabeça para trás.

b) Cabeça para baixo.

c) Cabeça inclinada.

d) Rotação de cabeça.

e) Deitar o paciente de lado.

29. (RMS/UNIRIO - 2020) Com base no descrito abaixo, responda à questão. M.A.G, 45 anos, foi encaminhado pelo Neurologista para avaliação fonoaudiológica com queixa de disfagia e disartria. Realizou videofluoroscopia da deglutição com laudo de "Avaliação com as consistências líquida e semilíquida evidenciou dinâmica orofaríngea adequada, sem sinais de penetração ou aspiração. Avaliação com consistência sólida evidenciou dinâmica hiolaríngea restrita, deglutições múltiplas, estase em parede posterior da faringe. Sem evidências de invasão de vias aérea inferior." Diante do laudo da videofluoroscopia da deglutição apresentado pelo paciente, as estratégias terapêuticas que poderiam ser indicadas são

a) Manobra de Masako e Supersupraglótica.

b) Manobra Chin Tuck Against Resistance (CTAR) e cabeça para baixo.

c) Manobra de cabeça para baixo e manobra de Masako.

d) Manobra supersupraglótica e manobra de cabeça para baixo.

e) Manobra de Masako e Chin tuck Against Resistance (CTAR)

30. (RMS/UNIRIO - 2020) Nas últimas décadas, houve intensa discussão sobre o impacto da cânula de traqueostomia na dinâmica da deglutição. Analise as assertivas:

I) Não há evidência científica de disfagia em traqueostomizados, apenas pelo uso da cânula traqueal.

II) A traqueostomia causa alterações mecânicas como diminuição da elevação e da anteriorização hiolaríngea e exacerbação do reflexo de tosse.

III) A patologia determinante da necessidade da traqueostomia deve ser um fator relacionado com a disfagia.

IV) O impacto da traqueostomia está relacionado ao aumento da pressão subglótica que propicia incoordenação entre respiração e deglutição.

Estão CORRETAS as seguintes assertivas:

a) II, III, apenas

b) I, III, apenas

c) I, IV, apenas

d) II, IV, apenas

e) I, II, III, IV.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

31. (RMS/UNIFESP 2019/2020) Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, com queixa de sensação de alimentos sólidos "presos/entalados" na garganta. Qual manobra facilitadora pode ser indicada para este caso?

a) Deglutição supraglótica.

b) Manobra de Mendelsohn.

c) Intercalar sólidos e líquidos.

d) Extensão cervical.

e) Rotação cervical.

32. (RMS/UNIFESP 2019/2020) Com relação à manobra de deglutição com esforço:

a) Favorece o aumento da constrição da musculatura faríngea.

b) Solicita-se que o paciente interrompa a inspiração e realize esforço ao deglutir.

c) É indicada para pacientes que apresentem escape precoce do alimento para a faringe.

d) Não é recomendada para pacientes com paralisia de prega vocal.

e) Não é indicada para limpeza de resíduos alimentares em recessos faríngeos.

33. (RMS/UNIFESP 2019/2020) Sobre a manobra de Mendelsohn é correto dizer que:

a) Trata-se de uma estratégia para avaliar a sensibilidade laríngea na avaliação clínica da deglutição.

b) Proporciona o fechamento do segmento faringoesofágico durante a deglutição.

c) Favorece a elevação da laringe e a duração da deglutição.

d) Favorece tanto a voz quanto a deglutição do paciente laringectomizado.

e) É uma manobra de limpeza.

34. (RMS/UNIRIO - 2018) O aumento da aferência sensorial em pacientes disfágicos é um recurso terapêutico muito utilizado uma vez que facilita o tempo de trânsito oral. Sobre essa estratégia pode-se afirmar que

a) após o uso de alimentos cítricos durante a terapia fonoaudiológica, há o aumento da deglutição espontânea.

b) o bolo alimentar deve ser apresentado, preferencialmente, gelado ou morno, já que com temperatura diferente da apresentada pela cavidade oral, promove a redução do tempo de preparo do bolo.

c) nos pacientes com hipersensibilidade, o estímulo deve ser realizado com força e lentamente.

d) o copo permite ao paciente maior controle do volume ingerido do que a colher, reduzindo assim, o risco de penetração e/ou aspiração.

e) para trabalhar a sensibilidade intraoral, a técnica mais utilizada consiste na estimulação digital com dedo enluvado no sentido póstero-anterior da cavidade oral

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

35. (RMS/UNIRIO - 2018) Diversas manobras podem ser utilizadas como recursos terapêuticos na reabilitação das disfagias orofaríngeas. A forma adequada de realização da manobra e seu respectivo objetivo são os seguintes:

a) A Manobra de Mendelsohn consiste na deglutição com a língua interposta entre os dentes. Objetiva aumentar a extensão e a duração da elevação laríngea e da abertura da transição faringoesofágica.

b) A Manobra de Masako consiste na manutenção da laringe elevada, por alguns segundos, durante a deglutição. Objetiva aumentar a movimentação da parede posterior da faringe.

c) A Manobra Rotação de Cabeça para o lado melhor, em casos de paresia ou paralisia unilateral de prega vocal, objetiva compensar o fechamento glótico.

d) A Manobra de Queixo para Baixo aumenta o espaço valecular, sendo indicada para pacientes que apresentam estase em recessos faríngeos.

e) Na Manobra de Shaker, o paciente deitado deve elevar a cabeça e olhar para os próprios pés. Objetiva melhorar a força e a eficiência da musculatura extrínseca da laringe responsável por sua elevação.

36. (RMS/UNIRIO - 2018) Sobre a fonoterapia para disfagia, é CORRETO afirmar que

a) a terapia indireta objetiva melhorar os aspectos de mobilidade, força e sensibilidade das estruturas envolvidas no processo da deglutição, sem a oferta de alimentos.

b) a terapia direta visa a compensar ou a treinar a eficiência da deglutição de saliva, sem a oferta de alimentos.

c) na terapia indireta, o fonoaudiólogo deve adequar as seguintes variáveis no treino de deglutição: consistência,volume e temperatura do alimento, além do utensílio utilizado para a oferta.

d) empuxo, ataque vocal brusco e hiperagudos são exemplos de exercícios utilizados na terapia direta de deglutição.

e) a terapia direta é a mais indicada inicialmente para os pacientes com disfagia severa.

37. (RMS/UNIRIO - 2018) Analise as assertivas sobre o uso da válvula fonatória em pacientes traqueostomizados.

I) O uso da válvula de fala tem por objetivo restaurar a pressão glótica e direcionar o fluxo aéreo para a cavidade oral. É uma estratégia que visa exclusivamente à adequação da comunicação do paciente traqueostomizado.

II) São contraindicações da adaptação da válvula de fala: obstrução nas vias aéreas superiores, instabilidade clínica, intolerância à desinsuflação do cuff, dependência de ventilação mecânica e coma.

III) A válvula de fala Passy-Muir© apresenta mecanismo unidirecional, permitindo a entrada de ar pela membrana de silicone durante a inspiração, seguida de seu fechamento completo. Este princípio é conhecido como fechamento positivo.

IV) A restauração da pressão obtida com a adaptação da válvula fonatória visa à produção da voz, aumento da força de tosse e auxílio no gerenciamento de secreções.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Estão CORRETAS as afirmativas

a) III e IV, apenas

b) II, III e IV, apenas

c) I, II e III, apenas

d) I e IV, apenas

e) I, II, III e IV.

GABARITO

1- C
2- B
3- B
4- D
5- A
6- C
7- C
8- B
9- C
10- C
11- D
12- B
13- C
14- D
15- A
16- E
17- E-C-E-C-C-C-E-E
18- C
19- B
20- D
21- B
22- D
23- B
24- E
25- A
26- B
27- B
28- A
29- E
30- B
31- C
32- A
33- C
34- A
35- E
36- A
37- A

Lista de Questões

Intervenção em Disfagias Mecânicas, Câncer e Paciente Crítico - Multibancas

1. (RMS/UNIRIO - 2018) Os critérios para intervenção fonoaudiológica no paciente à beira do leito são

a) aspecto cognitivo, condição cardíaca, nível de consciência e estado nutricional.

b) estado nutricional, parâmetros ventilatórios e manutenção dos sinais vitais.

c) nível de consciência, condição renal, condição pulmonar e parâmetros ventilatórios.

d) estabilidade clínica, nível de consciência, aspecto cognitivo, condição pulmonar, parâmetros ventilatórios.

e) condição pulmonar, condição cardíaca e estado nutricional.

2. (RMS/UEPA - 2021) No processo da reabilitação de disfagia orofaríngea, inicialmente, é necessário que seja realizada avaliação clínica minuciosa da deglutição. As manobras posturais são estratégias para a reabilitação de pacientes com disfagia. Para a manobra onde o paciente é orientado a prender a respiração, deglutir e tossir é:

a) Supraglótica

b) Transglótica

c) Adução glótica

d) Super supraglótica

e) Adução supraglótica

3. (RMS/UEPA – 2021) A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura da traqueia para o meio externo. A indicação desse procedimento pode estar associado a insuficiência respiratória, a necessidade de ventilação mecânica, a obstrução de via aérea, a higiene pulmonar, entre outras. A presença da traqueostomia traz complicações na dinâmica da deglutição, tais como:

a) aumento do reflexo laríngeo de proteção de via aérea.

b) redução na mobilidade laríngea durante a deglutição.

c) eutrofia da musculatura laríngea.

d) elevação da pressão subglótica o que gera incoordenação durante a deglutição.

e) elevação da sensibilidade laríngea e faríngea decorrente do procedimento cirúrgico.

4. (RMS/UEPA – 2021) Diversas manobras podem ser utilizadas no gerenciamento do paciente disfágico visando à recuperação ou a melhora funcional. De modo geral, pode-se dividir as manobras em

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

facilitadoras e posturais, sendo as mesmas selecionadas de acordo com a efetividade aplicada a cada caso. São exemplos de manobras facilitadoras:

a) cabeça fletida e supraglótica.

b) cabeça fletida e deglutição com esforço.

c) supraglótica e manobra de Mendelson.

d) cabeça fletida e manobra de Mendelson.

e) deglutição com esforço e cabeça fletida.

5. (RMS/UEPA – 2021) A manobra que permite uma aproximação forçada das pregas vocais pela repetição de uma mesma vogal de forma brusca, chama-se:

a) deglutição incompleta sonorizada

b) ataque vocal brusco

c) fonação Inspiratória

d) empuxo e mudança de postura de cabeça

6. (RMS/UEPA – 2021) A manobra de ShaKer pode ser utilizada para melhorar a força e a eficiência da musculatura extrínseca da laringe, a qual é responsável pela sua elevação. Deste modo, orienta-se que o paciente:

a) contraia com força a língua e os músculos da faringe durante a deglutição.

b) degluta normalmente, e no meio da deglutição, quando sentir a laringe elevada, mantenha elevada por dois segundos, e depois relaxe-a.

c) fique deitado, sem travesseiro e com os ombros encostados na cama, eleve a cabeça e olhe para os próprios pés, sem tirar os ombros da cama; solicita-se que conte até três ou mais a cada elevação, caso o paciente consiga.

d) prender a respiração, deglutir e tossir. Essa manobra melhora o fechamento das vias aéreas antes e depois da deglutição no nível da glote.

e) fique deitado, com travesseiro e com os ombros encostados na cama, solicita-se que conte até três ou mais a cada elevação, caso o paciente consiga.

7. (RMS/UFPB - 2020) A sarcopenia consiste na perda de massa e força muscular, condição relacionada frequentemente ao envelhecimento. Sendo assim, o plano terapêutico fonoaudiológico para disfagia orofaríngea em idosos deve ponderar que essa população possui redução de reserva muscular fisiológica e mais predisposição à fadiga muscular. Nesse contexto, qual das estratégias abaixo tem aplicabilidade limitada em idosos em virtude dessas características?

a) Cabeça para baixo

b) Estimulação tátil térmica gustativa

c) Manobra de Shaker

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Ajustes de consistência alimentar

e) Cabeça rotacionada para o lado comprometido

8. (RMS/UFPB - 2020) J.S.R., 48 anos, sexo masculino, sem doença de base definida, com queixa de "sensação de bolo na garganta", especialmente após deglutição de alimentos na consistência sólida. No exame de videofluoroscopia observou-se redução do tempo de relaxamento da transição faringoesofágica com formação de resíduo nessa região nas consistências pastosa e sólida. Embora tenha sido discutida a possibilidade de disfunção do músculo cricofaríngeo, o paciente foi encaminhado para fonoterapia antes de se considerar um procedimento cirúrgico. Dentre as estratégias abaixo, a mais indicada para aumentar o tempo de relaxamento e diminuir a formação de resíduos em transição faringoesofágica é:

a) Manobra supraglótica

b) Cabeça para baixo

c) Estimulação tátil-térmica

d) Treino de força muscular expiratória

e) Manobra de Mendelsohn

9. (RMS/INICAMP - PROGRAMA EM SAÚDE DO ADULTO E IDOSO - 2020) A presença de tosse e engasgos durante alimentação dos idosos é indicativo de:

a) Perda de elementos dentários necessários para uma boa mastigação;

b) Indicativo de alteração na proteção de vias aéreas e/ou presença de refluxo laringofaringeo;

c) Aumento da sensibilidade caracterizada pela percepção de pequenas modificações sensoriais na região laringofaríngea;

d) A tosse e os engasgos são consequências das alterações da função respiratória, caracterizada pela diminuição da expansão da caixa torácica.

10. (RMS/UNICAMP - PROGRAMA EM SAÚDE DO ADULTO E IDOSO - UNICAMP – 2022) Considere as afirmações abaixo e selecione a alternativa CORRETA:

I) A Doença de Parkinson caracteriza-se por uma disartria hipocinética, com presença de soprosidade, loudness reduzida, articulação imprecisa, fala monótona

II) O método LSVT é cientificamente comprovado como sendo de alta eficácia para pacientes com doença de Parkinson e proporciona melhora da comunicação oral por meio da execução de exercícios específicos que visam a fala em forte intensidade

III) O estágio da medicação precisa ser considerado no momento da avaliação e processo terapêutico, sendo que no estágio off deve ser realizada a fonoterapia pois não há impacto da medicação nas habilidades motoras do paciente

a) As afirmações I e III estão corretas

b) As afirmações I, II e III estão corretas

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) As afirmações II e III estão corretas

d) As afirmações I e II estão corretas

11. (RMS/SES/GO - 2020) O Brasil tem mais de 28 milhões de idosos, número que representa 13% da população do país. Muitas doenças têm sua prevalência aumentada nesta faixa etária. A frequência de internação é elevada tanto para tratamento de condição aguda quanto em decorrência da exacerbação de alguma afecção crônica. A identificação de risco para disfagia em idosos hospitalizados baseiam-se na identificação de fatores de risco como

a) perda de peso programada.

b) pneumonia nosocomial.

c) delírio.

d) doença pulmonar obstrutiva crônica.

12. (RMS/SES/GO - 2020) Em um programa de reabilitação fonoaudiológico da deglutição, manobras e posturas de proteção de via aérea são bastante utilizados. A manobra que auxilia a propulsão do bolo alimentar é:

a) a cabeça estendida.

b) a cabeça fletida.

c) a deglutição supraglótica.

d) a de Mendelson.

13. (RMS/SES/GO - 2020) A gravidade da disfagia está relacionada com a extensão do acometimento, seja neurológico, estrutural ou funcional. Assim, após a avaliação da deglutição, o fonoaudiólogo pode sugerir uma manobra voluntária de deglutição para maximizar o fechamento das pregas vocais e ariepiglóticas. Solicitar que o paciente inspire forçadamente, segure a inspiração, degluta e tussa após a deglutição refere-se à

a) manobra de Mendelson.

b) manobra de deglutição com esforço.

c) manobra de deglutição supraglótica.

d) manobra de deglutição supersupraglótica.

14. (RMS/SES/DF - 2021) O envelhecimento é um processo natural no qual há aumento da vulnerabilidade, pois cursa com o desenvolvimento de doenças e de condições que podem levar à incapacidade funcional. Constitui-se, portanto, em um desafio para produzir políticas de saúde que respondam às necessidades das pessoas idosas. Com base na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, julgue os itens a seguir.

( ) O acidente vascular cerebral é uma condição do idoso frágil, sendo responsável por incapacidades associadas aos distúrbios de fala ou de linguagem e aos distúrbios de deglutição.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

( ) A disfagia em idosos, principalmente naqueles com sequelas neurológicas, acarreta grande risco para pneumonia aspirativa.

( ) A condição de fragilidade do idoso pode envolver a falta de controle motor da deglutição na fase esofágica e ocorre por causa da disfunção do nervo vago, correspondente ao V par de nervos cranianos.

15. (RMS/UPE – PERFIL HOSPITALAR - 2018) Paciente de 45 anos, sexo feminino, com câncer de cabeça e pescoço em tratamento apresenta queixa de dor para engolir (odinofagia). A causa desse sintoma geralmente está associada à(ao)

a) lesão do nervo mandibular.

b) tumor de mandíbula.

c) tumor de maxila.

d) tumor de palato duro.

e) tratamento por radioterapia.

16. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR – 2021) Paciente, sexo masculino, 24 anos, internado na UTI em um pós-operatório de retirada de tumor de mediastino, com história de pneumonia aspirativa e período de intubação maior que 72 horas. Segundo Albuquerque (2014), a classificação do risco da disfagia e a conduta sugerida são, respectivamente,

a) ausência de risco de disfagia e ausência de necessidade de avaliação fonoaudiológica.

b) risco mínimo e necessidade de avaliação fonoaudiológica.

c) risco mínimo e realimentação pela equipe, conforme protocolo da UTI.

d) risco moderado e necessidade de avaliação fonoaudiológica.

e) risco elevado e necessidade de avaliação fonoaudiológica.

17. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA – 2021) Idoso, 78 anos, comparece à unidade de saúde, com um parecer do otorrinolaringologista indicando que ele possui um tumor de laringe extenso. O idoso apresenta como queixa dificuldade para deglutir sólidos e engasgos com líquidos. A fonoaudióloga responsável pelo NASF diagnostica o paciente com uma disfagia do tipo

a) Neurogênica.

b) Farmacológica.

c) Psicogênica.

d) Mecânica.

e) Esofágica.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

18. (RMS/UNICAMP - PROGRAMA ADULTO E IDOSO - 2019) A radioterapia é comumente utilizada como tratamento do câncer de cabeça e pescoço, na modalidade exclusiva e complementar. Quais são os efeitos da radioterapia que podem interferir na deglutição do paciente oncológico?

a) odinofagia, trismo, perda de paladar, xerostomia.

b) sialorreia, fadiga muscular, perda do olfato.

c) necrose miofacial, perda dentaria, odonofagia.

d) lacrimejamento, náusea, mucosite.

19. (RMS/UNIFESP - 2018/2019) Qual a alternativa correta sobre a manobra de flexão de pescoço?

a) É uma manobra de limpeza que visa reduzir as estases na cavidade oral após a deglutição.

b) É uma manobra de proteção de vias aéreas que permite aumentar o tempo de fechamento glótico durante a deglutição.

c) É uma manobra postural que aumenta o espaço valecular, aumenta o contato de base de língua com a parede posterior de faringe e reduz a entrada do vestíbulo laríngeo.

d) É uma manobra de proteção de vias aéreas que aumenta o tempo de abertura do músculo cricofaríngeo.

e) É uma manobra postural que melhora o fechamento do esfíncter velofaríngeo e reduz o regurgitamento nasal do alimento.

20. (RMS/SES/DF - 2021) Uma senhora de 68 anos de idade compareceu ao hospital central com suspeita de Covid-19, juntamente com o esposo dela, também com sintomas graves. Ambos foram internados e o quadro evoluiu para necessidade de intubação para ventilação mecânica. Após a estabilização da respiração e a retirada da ventilação mecânica, a senhora continua hospitalizada com quadro respiratório que inspira cuidados. Quanto à atuação fonoaudiológica para esse caso clínico, julgue os itens a seguir.

( ) Os tubos endotraqueais podem causar alterações na anatomia e na fisiologia da laringe e dos brônquios, impactando minimamente a fisiologia da deglutição.

( ) A presença de disfagia pós-extubação é esperada nos casos de pacientes acima de 55 anos de idade e aumenta o risco de mortalidade durante a internação.

( ) Os mecanismos de disfagia pós-extubação apresentam causas multifatoriais, incluindo aspectos mecânicos, distúrbios cognitivos, efeitos residuais das medicações utilizadas e sedação.

( ) A fase esofágica da deglutição cria uma onda peristáltica voluntária, a qual leva o bolo para o estômago, e o esfíncter esofageal superior tem função de proteção da via aérea contra a aspiração.

( ) Nesse caso, espera-se que a paciente apresente uma voz alterada, associada a um som de bolhas ou secreção logo após a deglutição, por conta da extubação, porém sem relação com a disfagia.

( ) A presença de tosse ou engasgo durante ou logo após a deglutição pode estar relacionada à disfagia pós-extubação.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

( ) Durante a fase faríngea da deglutição, a partir da contração dos músculos supra-hióideos, tais como o milo-hióideo, o gênio-hióideo e o digástrico, e do músculo tireo-hióideo, a laringe se eleva.

( ) A partir da ausculta cervical, é possível avaliar a fase oral preparatória da deglutição, identificando a movimentação de base de língua.

21. (RMS/UFPB - 2021) Sobre o processo de intervenção fonoaudiológica em pacientes críticos, marque a alternativa correta:

a) Na presença de estabilidade clínica e estado de alerta satisfatório, considera-se a transição da ventilação mecânica para a ventilação espontânea o melhor momento para realização da avaliação fonoaudiológica da deglutição.

b) Como o blue dye test (BDT) tem acurácia suficiente para identificar aspiração laringotraqueal, os exames instrumentais são dispensáveis para confirmação diagnóstica.

c) A válvula de fala é um dos recursos mais indicados para auxiliar o processo de reabilitação da deglutição nos pacientes com impossibilidade de deflação do cuff.

d) A presença do tubo orotraqueal por tempo inferior a 12 horas é considerado um critério de risco para disfagia em pacientes críticos.

e) Recomenda-se que em indivíduos idosos submetidos à intubação orotraqueal prolongada, a avaliação funcional da deglutição por fonoaudiólogo especializado

22. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2018) O cuidado paliativo tem por objetivo a prevenção e o alívio do sofrimento do paciente que se encontra em fase terminal. Sobre a conduta fonoaudiológica dentro da perspectiva do cuidado paliativo, analise as afirmativas abaixo:

I. O paciente portador de disfagia deve ser submetido à via alternativa, buscando-se uma via de alimentação o mais segura possível.

II. O paciente portador de disfagia deve ser submetido a todas as técnicas de reabilitação possível, para que seja estabelecido uma via oral segura.

III. O paciente de disfagia grave deve ser submetido a uma via oral, com consistências, volumes e posturas que possam trazer uma nutrição e prazer para o paciente.

IV. O paciente com disfagia não deve ser submetido a procedimentos invasivos que determinem seu diagnóstico.

V. Toda conduta em relação à alimentação do paciente deve ser tomada de forma interdisciplinar e com a família.

Somente está CORRETO o que se afirma em

a) I e V

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) II

c) III

d) III e V

e) III, IV e V

23. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2018) Sobre as indicações para a inclusão de pacientes nos cuidados paliativos, assinale a alternativa que indica um critério.

a) Paciente é candidato à terapia curativa.

b) Nível inaceitável de dor por mais de 24 horas.

c) Sintomas controlados (náusea, dispneia, vômito, etc.).

d) Sofrimento psicossocial e/ou espiritual controlado. E) Internação prolongada apesar da evidência de melhora.

24. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2018) Quando o paciente apresenta um quadro de disfagia grave, deve ser orientado a iniciar a dieta enteral. Sobre a administração desse tipo de suporte nutricional, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A terapia nutricional enteral deverá ser realizada por meio de sondas nasoenterais (em posição gástrica, duodenal ou jejunal) ou ostomias (gastrostomia, jejunostomia, gastrojejunostomia).

b) A inserção da sonda deverá ser feita, manualmente, à beira do leito ou com auxílio endoscópico.

c) Após a passagem da sonda, deve-se realizar a ausculta abdominal que, em caso de positivo, dispensa a realização de RAIO-X.

d) Para que ocorra a indicação da Terapia Nutricional Enteral (TNE), é necessário que o trato digestivo esteja total ou parcialmente funcionante.

e) Em pacientes ostomizados, as sondas de gastrostomias devem ser posicionadas através de técnicas endoscópicas.

25. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2018) A terapia nutricional parenteral refere-se à oferta de nutrição por via parenteral (venosa), central ou periférica, realizada quando o trato gastrointestinal está indisponível ou quando a necessidade nutricional não pode ser atendida de forma completa pelo trato gastrointestinal (via oral/enteral). Todas as alternativas abaixo possuem indicação para o uso dessa via nutricional, EXCETO:

a) Trato gastrointestinal não funcionante.

b) Terapia enteral fracassada.

c) Aporte enteral insuficiente.

d) Fístula Gastrointestinal.

e) Cirurgia bariátrica by-pass.

26. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2021) Na perspectiva dos Cuidados Paliativos, a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma das patologias, que necessita do olhar do Fonoaudiólogo, já que é uma doença sem cura, e a sobrevida depende dos cuidados da equipe multiprofissional. Sobre esse cuidado, existe a possibilidade da utilização de um dispositivo que restabelece a pressão subglótica, sendo benéfico no processo de desmame ventilatório, além de ajudar na comunicação e na deglutição. Esse dispositivo é denominado de

a) Traqueostomia

b) Gastrostomia

c) Válvula de fala

d) Filtro de ar

e) Oxímetro.

27. (RMS/UNIRIO - 2020) Com base no caso clínico abaixo, responda às questões. R.T., paciente do sexo masculino, com 45 anos, diagnosticado há 2 anos com esclerose lateral amiotrófica (ELA), tetraparético, gastrostomizado há 4 meses, traqueostomizado e dependente de ventilação mecânica há 3 meses, foi transferido para o hospital em que você é residente para continuidade do tratamento de pneumonia de repetição. A equipe médica solicita parecer para acompanhamento multidisciplinar. Na avaliação fonoaudiológica, você observa redução bastante significativa de força e de mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios, anartria, acúmulo de grande volume de saliva na cavidade oral, com escape pelas comissuras labiais e ausência de episódios de deglutição salivar. Durante a discussão do caso clínico com equipe multidisciplinar, o fisioterapeuta residente questiona à equipe sobre as condutas a serem definidas e se a paciente é elegível para cuidados paliativos. Analise as afirmativas proferidas por alguns profissionais sobre essa questão.

I) Os cuidados paliativos devem ser baseados em terapêuticas curativas com o objetivo de proporcionar mais tempo de vida.

II) Para pacientes com doenças que ameaçam a continuidade da vida, como as neurodegenerativas, são essenciais os cuidados paliativos.

III) Como os cuidados paliativos devem ser iniciados na fase terminal da doença, por enquanto, deve-se continuar com a obstinação terapêutica curativa.

IV) Os cuidados paliativos devem ser pautados em estratégias para prevenção e no alívio do sofrimento e maximização da qualidade de vida.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

São CORRETAS as seguintes afirmativas:

a) I, IV, apenas

b) I, III, apenas

c) II, III, apenas

d) II, IV, apenas

e) I, II, III, IV.

28. (RMS/UNIRIO - 2020) Diante desse caso clínico, analise as assertivas a seguir, considerando a discussão multidisciplinar e a avaliação de fonoaudiologia, a atuação fonoaudiológica deve englobar

I) adaptação de válvula fonatória para a comunicação oral através da fala.

II) fonoterapia para reabilitação da disfagia e retirada da gastrostomia.

III) estratégias para maximizar o gerenciamento de saliva.

IV) adaptação de estratégias de comunicação alternativa.

Em relação à atuação fonoaudiológica, são CORRETAS

a) I, II, III, IV

b) I, II, apenas

c) I, III, apenas

d) II, IV, apenas

e) III, IV, apenas.

29. (RMS/UEPA - 2021) Atualmente, a intervenção fonoaudiológica na UTI tem recebido bastante atenção. Essa atuação é norteada, principalmente, pela análise das condições de reintrodução de alimentação por via oral de modo seguro. Os parâmetros ventilatórios mínimos para intervenção fonoaudiológica quando paciente ainda está dependente de ventilação mecânica invasiva são:

a) modo ventilatório PSV (Pressão de Suporte) com no máximo 20 cmH2O.

b) PEEP até 12 cmH2O que está mais próxima da fisiológica.

c) fração de oxigênio inspirada (FiO2) de até 70%.

d) frequência respiratória até 15 incursões por minuto.

e) saturação de O2 no mínimo 98%

30. (RMS/UFG - 2021) Qual é o instrumento que avalia abertura ocular, resposta motora e resposta verbal e que é comumente utilizado em pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva?

a) Apache

b) Ramsay

c) Escala de Richmond de agitação

d) Escala de coma de Glasgow

31. (RMS/UFPB - 2021) Em abril de 2020 o Departamento de Fonoaudiologia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) publicou recomendações para o atendimento aos pacientes portadores ou com suspeita de COVID-19 na terapia intensiva e no ambiente hospitalar. Dentre essas recomendações está:

a) Usar de maneira indispensável da ausculta cervical nos casos suspeitos e confirmados de Covid-19

b) Priorizar o uso de dispositivos de incentivo respiratório com o objetivo de adequar a coordenação entre respiração e deglutição

c) Descartar os restos e/ou embalagens de alimentos ou espessantes utilizados para a avaliação ou programa terapêutico sempre fora da área restrita de isolamento

d) Preconizar a terapia fonoaudiológica em grupo para minimizar o risco de transmissibilidade da doença

e) Manter a amamentação caso a mãe seja COVID-19 positivo e esteja clinicamente estável com RN assintomático, desde que respeitadas as diretrizes de biossegurança da Organização Mundial da Saúde (OMS)

32. (RMS/UFPB - 2021) Leia as sentenças abaixo sobre o manejo da disfagia orofaríngea em pacientes com COVID-19:

I Ao contrário dos exames de videofluoroscopia e videoendoscopia da deglutição, a avaliação clínica da deglutição não é considerada um procedimento gerador de aerossol;

II Recomenda-se que a avaliação clínica da deglutição dos pacientes com COVID-19 seja a mais completa e longa possível, pois o tempo de exposição é compensado pela atenção às normas de biossegurança;

III Na avaliação instrumental da deglutição de pacientes com COVID-19, a videofluoroscopia é considerada um método mais seguro por envolver procedimentos menos invasivos em comparação à videoendoscopia;

IV O processo de reabilitação da deglutição de pacientes com COVID-19 deve respeitar o curso da doença, mas deve priorizar inicialmente estratégias compensatórias, pois são as que oferecem menor risco de transmissão. Estão corretas as sentenças:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) I e II

b) II e III

c) I e III

d) III e IV

e) II e IV

33. (RMS/UFPB - 2018) Mourão (2014) faz algumas considerações sobre o manejo fonoaudiológico da disfagia orofaríngea em casos graves e/ou degenerativos em estádio avançado. Sobre isto, marque a alternativa correta:

a) O foco da intervenção fonoaudiológica nesses casos deve ser o resgate funcional ou a melhora da independência do indivíduo.

b) Em função das limitações do prognóstico, a abordagem fonoaudiológica nesses casos deve basear-se em estratégias compensatórias.

c) Nos quadros em que a via alternativa para alimentação seja indicada, a melhor opção, a princípio, é a sonda nasoenteral, pois é a que expõe o paciente a menores chances de complicações respiratórias quando comparada à gastrostomia.

d) São casos nos quais a manutenção da higiene oral já não interfere na prevenção da pneumonia aspirativa, especialmente naqueles com via oral de alimentação suspensa.

e) O prognóstico da disfagia orofaríngea é menos grave em casos de pacientes com problemas respiratórios agudos ou crônicos que necessitem de ventilação mecânica associada a traqueostomia com cuff.

34. (RMS/UFPB – 2018) Sobre o processo de intervenção fonoaudiológica em pacientes críticos, marque a alternativa correta:

a) Recomenda-se que em indivíduos idosos submetidos à intubação orotraqueal prolongada, a avaliação funcional da deglutição por fonoaudiólogo especializado deva ocorrer em um prazo de, no máximo, 24h após a extubação.

b) Como o blue dye test possui alta especificidade para identificar aspiração laringotraqueal, não há necessidade de encaminhamento do paciente traqueostomizado para exames de imagem como a videoendoscopia da deglutição.

c) A inserção da válvula de fala é um dos procedimentos mais indicados para auxiliar o processo de reabilitação da deglutição nos casos de pacientes traqueostomizados com impossibilidade de deflação do cuff.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) A presença do tubo orotraqueal por tempo inferior a 24 horas é considerado um critério de risco para disfagia em pacientes críticos.

e) Na presença de estabilidade clínica e estado de alerta satisfatório, considera-se a transição da ventilação mecânica para a ventilação espontânea o melhor momento para realização da avaliação fonoaudiológica da deglutição.

35. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR – 2020) "Ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento de sua vida e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia de sua morte." Cicely Saunders. Qual dessas condutas NÃO representa o cuidado paliativo em Fonoaudiologia, para um paciente com doença neurodegenerativa, TQT em ventilação mecânica assistida por alteração respiratória, sem disfagia?

a) Exercícios de coaptação glótica

b) Utilização de válvula de fala e de deglutição

c) Uso de medicamentos xerostômicos

d) Suspensão de dieta via oral

e) Avaliação semanal com Blue Dye Test

36. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR – 2020) O câncer de língua é um achado comum dentro das neoplasias de cabeça e pescoço. As glossectomias totais e parciais podem trazer as alterações relacionadas ao processo de deglutição e fala abaixo relacionadas, EXCETO:

a) Dificuldades na formação, propulsão ântero-posterior ou retenção do bolo alimentar.

b) Redução do tempo de trânsito oral.

c) Estase de alimentos nos sulcos anterior e lateral, palato duro (alimentos mais espessos) e valécula.

d) Aumento do número de deglutições.

e) Diminuição da inteligibilidade da fala.

37. (RMS/UFC - 2021) A unidade de terapia intensiva (UTI) é um local de potencial crescimento e atuação fonoaudiológica. É comum encontrar pacientes internados em UTI que apresentam dificuldade de deglutição e comunicação, como resultados das doenças ou tratamentos/procedimentos recebidos. Na RDC Nº 07/2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o fonoaudiólogo foi inserido como membro dessa equipe multidisciplinar. Quais são os princípios da atuação fonoaudiológica dentro de uma unidade de terapia intensiva?

a) O fonoaudiólogo é integrante da equipe multiprofissional, para atendimentos à pacientes à beira do leito e junto às demais especialidades, como assistência farmacêutica, psicológica, social, odontológica,

nutricional, de terapia nutricional enteral e parenteral, e de terapia ocupacional sendo sugerida a integração com as demais atividades assistenciais prestadas ao paciente.

b) A importância do fonoaudiólogo dentro da equipe multiprofissional das UTI's está focada, principalmente, no gerenciamento da deglutição do paciente grave, contribuindo para a prevenção de pneumonias aspirativas, indicação segura de alimentação por sondas, o processo de desmame da traqueostomia, reduzindo o tempo de permanência e a redução das taxas de reinternações.

c) As questões relacionadas à comunicação, como por exemplo, a indicação de válvula de fala, também é de caráter Fonoaudiológico e favorece o processo de restabelecimento das funções de deglutição e fala. A presença da disfagia orofaríngea deve ser cuidadosamente investigada nos principais grupos de risco para aspiração, sendo bastante comum o encaminhamento para reabilitação fonoaudiológica.

d) A disfagia pós-intubação orotraqueal prolongada pode estar relacionada a fatores como redução do nível de alerta (efeitos residuais de sedação), presença de sonda de alimentação, alterações na sensibilidade, atrofia muscular provocada por desuso, supressão dos reflexos protetores de gag e tosse, ou por alteração do reflexo da deglutição. A avaliação fonoaudiológica deve ocorrer somente após 72 horas de extubação.

38. (RMS/UFC - 2021) A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura da traqueia para o meio externo, com a finalidade de contornar um obstáculo mecânico das vias aéreas superiores, diminuindo a resistência respiratória, possibilitando a ventilação pulmonar através dessa via. Porém, algumas complicações ocorrem com o uso prolongado do traqueóstomo. Quais são essas complicações?

a) Mudanças na fisiologia da deglutição, associadas à dificuldade de mobilidade laríngea durante a fonação, representada por redução da elevação e interiorização laríngea.

b) Perda dos reflexos laríngeos de proteção, associado à coordenação e redução do tempo de fechamento glótico, ou seja, falta de coordenação para o fechamento laríngeo.

c) Complicações na comunicação, com maior risco de desenvolvimento de doenças laríngeas, como a estenose laríngea, traqueomalácia, granulomas e comprometimentos nas cordas vocais.

d) Redução da frequência dos reflexos de deglutição e tosse, diminuição da sensibilidade laríngea, com hipertrofia da musculatura laríngea, compressão do esôfago pelo cuff e diminuição da pressão subglótica

GABARITO

1- D
2- D
3- B
4- C
5- B
6- C
7- C
8- E
9- B
10- D
11- D
12- A
13- D
14- C C E
15- E
16- E
17- D
18- A
19- C
20- E C C E E C C E
21- A
22- E
23- B
24- C
25- E
26- C
27- D
28- E
29- A
30- D
31- E
32- D
33- B
34- E
35- D
36- B
37- C
38- C

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Estratégia Concursos

Aula 02

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

15 de Fevereiro de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Anatomofisiologia da Voz 3

2) A Voz em Diferentes Fases da Vida 16

3) Questões Comentadas - Anatomofisiologia da Voz - Multibancas 25

4) Questões Comentadas - A Voz em Diferentes Fases da Vida - Multibancas 36

5) Lista de Questões - Anatomofisiologia da Voz - Multibancas 43

6) Lista de Questões - A Voz em Diferentes Fases da Vida - Multibancas 48

ANATOMOFISIOLOGIA DA VOZ

Estrutura anatômica: cartilagens e músculos

A fala é um atributo singularmente humano e a **voz** é uma parte imprescindível deste atributo. Para que o indivíduo transmita sua mensagem, é necessário que haja uma sincronia entre a respiração, os articuladores e os músculos da laringe.

A laringe é uma estrutura localizada na região anterior do pescoço. Sua função principal se refere à respiração, pois permite a passagem do ar para os pulmões e protege contra a aspiração de líquidos ou alimentos para as vias áreas inferiores. Teoricamente, a fonação é uma função secundária da laringe.

Ela é estruturada por um esqueleto cartilaginoso que se conecta através de membranas, ligamentos e músculos. **Essa estrutura é móvel no pescoço e produz um som básico pela vibração das pregas vocais, na chamada de região glótica da laringe**. Esse som inicial percorre a região superior da laringe, passa pela faringe, é amplificado através dessas cavidades de ressonância até sair pela boca e/ou pelo nariz.

As estruturas que compõem a laringe sempre caem em provas. Vamos, então, ver cada uma delas.

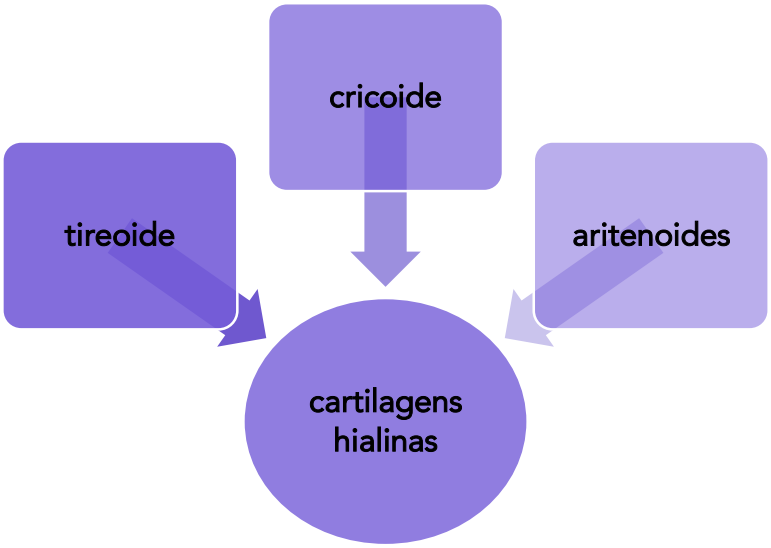
❍ Cartilagens da laringe:

As cartilagens da laringe são a tireoide, a cricoide e a epiglote (ímpares); e a aritenoide, a corniculada e a cuneiforme (pares). As cartilagens **tireoide, cricoide e aritenoides** são consideradas as mais importantes e são cartilagens hialinas. As restantes são cartilagens elásticas.

A **epiglote** é uma cartilagem parecida com uma folha que auxilia no direcionamento do alimento, líquidos e sólidos, para o esôfago durante a deglutição.

As **corniculadas** são pequenas cartilagens que formam o ápice da cartilagem aritenoide e as **cuneiformes** são pequenas cartilagens encontradas dentro da prega ariepiglótica.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Tireoide: é a maior cartilagem da laringe. Possui duas lâminas que se juntam e formam a proeminência laríngea conhecida como pomo de Adão. A margem superior e os cornos superiores estão ligados ao osso hioide. O corno inferior está ligada à cartilagem cricoide. Serve como escudo de proteção das cordas vocais e é local de inserção para músculos diretamente relacionados à vocalização.

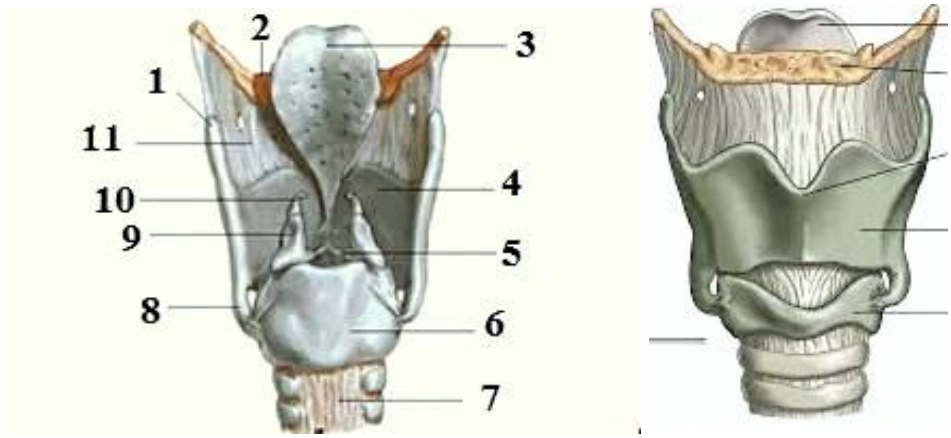
Cricoide: é a segunda em tamanho. Cartilagem em forma de anel, é maior na parte posterior. Esta cartilagem, por envolver completamente a traqueia, às vezes é chamada de anel traqueal, porém, ela não se assemelha aos anéis traqueais em sua configuração. Articula-se com as cartilagens tireoide e aritenoides. Liga a laringe à traqueia.

Aritenoides: é uma cartilagem par. Cada aritenoide fica de um lado da linha média na superfície posterior da cartilagem cricoide. A forma dessa cartilagem é piramidal (grosseiramente), com três ângulos na base e um ápice.

> ↳ O ângulo anterior da base da cartilagem aritenoide é conhecido como processo vocal e é onde as pregas vocais se fixam.
>
> ↳ O ângulo mais lateral é conhecido como processo muscular e é o ponto de fixação para os músculos cricoaritenoideos posteriores e os cricoaritenoideos laterais.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Observe a figura abaixo para uma visão geral da laringe: [1]



1: corno superior da cartilagem tireoide.
2: osso hioide.
3: epiglote.
4: lâmina da cartilagem tireoidea.
5: ligamento vocal.
6: cartilagem cricoide.
7: traqueia.
8: corno inferior da cartilagem tireoide.
9: cartilagem aritenoide.
10: cartilagem corniculada.
11: membrana tireo-hioidea.

❍ Músculos extrínsecos da laringe

São aqueles que possuem uma fixação dentro da laringe e outra fora; e tem a função de elevação e abaixamento da laringe.

Todos os músculos extrínsecos tem suas fixações laríngeas no osso hioide, que é considerado uma parte da laringe.

Fora da laringe as fixações dos músculos extrínsecos incluem várias estruturas diferentes, com a mandíbula, mastoide e estruturas do tórax.

[1] Figura disponível em https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/laringe.htm. Acesso: 12/10/2021.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Estão divididos em dois grandes grupos: supra-hioide e infra-hioide.

supra-hioide **função de elevação da laringe**	digástrico, gênio-hioide, milo-hioide e estilo-hioide
infra-hioide **função de abaixamento da laringe**	tiro-hioide, esterno-hioide, omo-hioide e esternotireoide

↳ Parte dos músculos extrínsecos forma uma espécie de estilingue que apoia o osso hioide e a laringe superiormente; podendo movimentar a laringe e o hioide para cima, para a frente e para trás.

↳ A ação dos músculos infra-hioideos resulta em uma laringe mais rebaixada. Isso alonga o trato vocal. **O alongamento do trato vocal tem um efeito direto na ressonância vocal, pois favorece harmônicos mais graves.**

↳ Há variação da posição vertical da laringe durante a fala na produção de vogais e consoantes. Essa variação é maior durante o canto.

↳ Pessoas com distúrbios vocais podem ter a tendência a manter a laringe mais alta, demonstrando tensão excessiva nos músculos extrínsecos da laringe.

❍ Músculos intrínsecos da laringe.

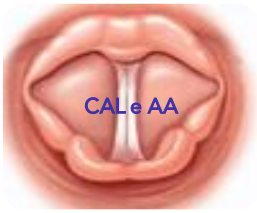
São músculos fixados apenas nas estruturas dentro da laringe e tem função direta na produção vocal.

ATENÇÃO
DECORE!

aritenoideo ou interaritenoideo AA	Posicionado entre as duas cartilagens aritenoides, tem a função de aproximá-las. Adução das pregas vocais.
cricoaritenoideo lateral CAL	Aduz os processos vocais das aritenoides, fechando a glote membranácea.
cricoaritenoideo posterior CAP	É o único músculo que abduz a pregas vocais (função de abertura)
cricotireoideo CT	Aumenta o comprimento das pregas vocais, diminuindo sua massa, aumentando sua tensão e a frequência vocal.
tiroaritenoideo TA	Encurta as pregas vocais, aumentando sua massa, diminuindo a tensão e frequência vocal.

Repare que o CAP é o único músculo abdutor das pregas vocais.

Os músculos CAL e AA são adutores das pregas vocais.



[2]

Fique atento em relação à diferença de função entre os músculos intrínsecos e os músculos extrínsecos da laringe.

Músculos intrínsecos da laringe	Músculos extrínsecos da laringe
função de adução, abdução e tensão das pregas vocais.	função de elevação e abaixamento da laringe.

Confira uma questão de prova de **R**esidência **M**ultiprofissional em **S**aúde:

(RMS-PSD/UNIRIO-2016) A musculatura extrínseca da laringe tem a função de levantar, abaixar e fixar a laringe, enquanto a intrínseca se encarrega de modificar o grau de tensão e a posição das pregas vocais. A abertura das pregas vocais é responsabilidade do(s) músculo(s)

a) Cricotireoideo.

b) Tireoaritenoideo.

c) Aritenoideo transverso.

d) Cricoaritenoideos lateral.

[2] Figura disponível *http://www.atlasdocorpohumano.com/p/imagem/sistema-respiratorio/laringe/glote/cordas-vocais*. Acesso: 12/10/2021.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e) Cricoaritenoideos posteriores.

Comentários

Esta questão exige que você tenha conhecimento de cada músculo intrínseco da laringe e sua respectiva função. Então, aproveite para memorizar.

A **alternativa A** está incorreta. A ação do **cricotireoideo** aumenta o comprimento das pregas vocais, diminuindo sua massa e aumentando sua tensão, favorecendo as frequências agudas.

A **alternativa B** está incorreta. O **tireoaritenoideo** tem a função de encurtamento da prega vocal, aumentando a massa, favorecendo as frequências graves.

↳ É importante lembrar também que este músculo (TA) compõe o **corpo das pregas vocais**.

↳ O TA pode estar dividido dois grupos musculares: músculo tirovocal (ou músculo vocal) e músculo tiromuscular.

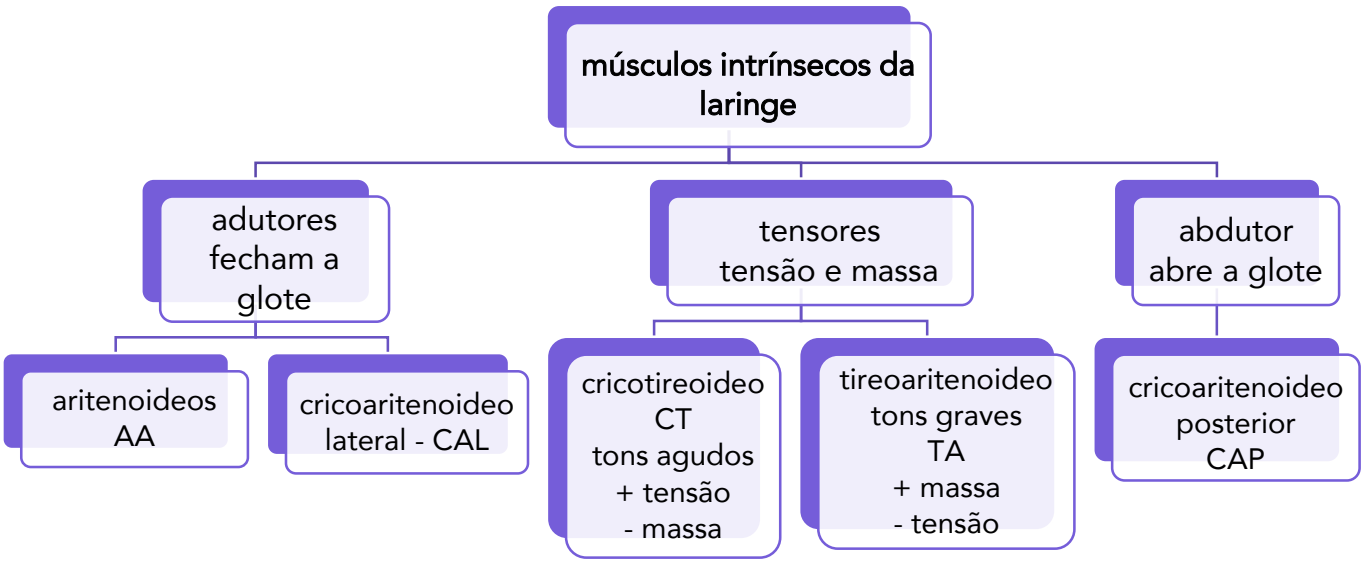
A **alternativa C** está incorreta. O músculo aritenoideo consiste em fibras orientadas em duas direções, transversa e oblíqua. A ação desse músculo é fechar a glote **cartilaginosa**. Lembre-se que **aritenoideo** é um músculo **adutor** das pregas vocais.

A **alternativa D** está incorreta. O **cricoaritenoideo lateral** aduz os processos vocais das aritenóides, fechando a glote **membranosa**.

A **alternativa E** está **correta** e é o **gabarito** da questão. O cricoaritenóideo posterior é um músculo em forma de leque localizado na superfície posterior da cricóide. **Abduz as aritenoides, abrindo a glote.**

↳ **É importante lembrar que o único músculo intrínseco abdutor, ou seja que abre a glote é o CAP - cricoaritenóideo posterior.**

Memorize cada músculo intrínseco com sua principal função:



2.2 – Pregas vocais

A fonação é um ato físico de produção do som que se inicia no córtex cerebral. Através da ativação de núcleos motores, nervos e músculos da laringe, articuladores e respiração, a voz é produzida.

Ao longo do tempo surgiram várias teorias de como se processa a fonação, e algumas foram se somando, ou evoluindo, conforme a possibilidade de verificação dos órgãos fonação em atividade com o avanço da ciência.

Em provas, é comum ter questões sobre as teorias aerodinâmica-mioelástica, muco-ondulatória e sobre o efeito *Bernoülli*. Esses assuntos estão diretamente relacionados as pregas vocais, então vamos falar um pouco sobre eles agora. [3]

Teorias da Fonação

➡ **Teoria aerodinâmica-mioelástica**. Nessa teoria, para que ocorra a fonação, tem que haver um processo inter-relacionado entre as forças aerodinâmicas da respiração e as forças elásticas dos tecidos musculares da laringe.

A elasticidade das pregas vocais pode ser ativa ou passiva, existindo uma **estreita relação entre o sistema respiratório e a laringe** que garante a pressão pulmonar necessária para iniciar o movimento oscilatório das pregas vocais durante a fonação.

↳ Nessa teoria é relatado o fenômeno do **efeito *Bernoülli***, em que a pressão do fluxo de ar vindo dos pulmões afasta as pregas vocais ao passar pela laringe. Essa pressão diminui em seguida, aproximando as pregas novamente, e o ciclo recomeça com um novo curso de ar dos pulmões.

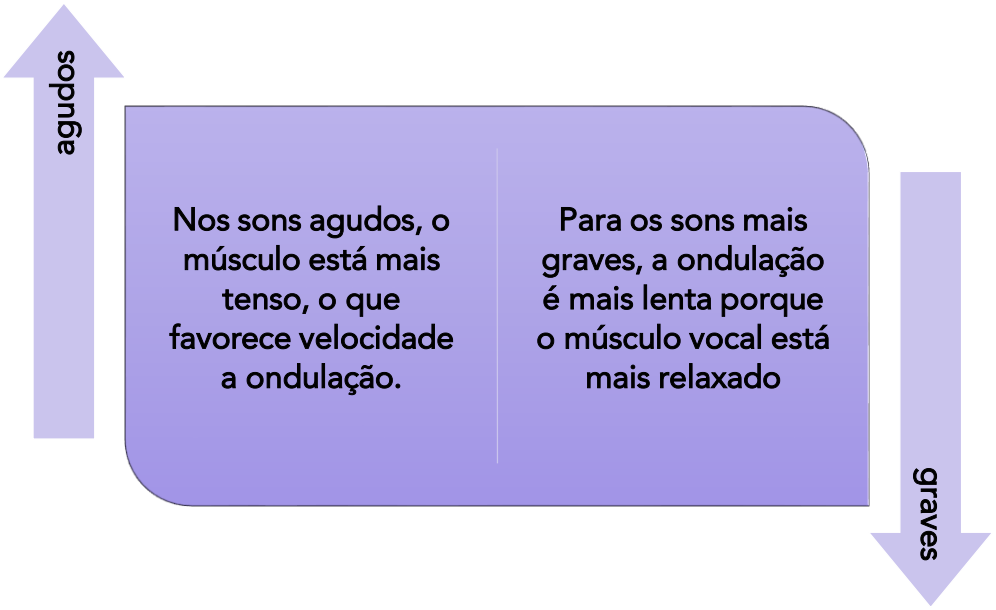
➡ **A teoria muco-ondulatória:** Nessa teoria, a importância da **mucosa que reveste as pregas vocais foi reforçada**.

A vibração é uma ondulação da superfície da mucosa que recobre as pregas vocais e que desliza sobre uma submucosa muito frouxa que é gerada pelo ar expirado.

A frequência do som é modificada pela contração do cricotireoideo e do tireoaritenoideo, através da alteração da forma e do volume das pregas vocais.

[3] Fragoso, L. B. Análise comparativa da frequência fundamental de referência em indivíduos com alterações dos núcleos da base. Monografia (graduação) – Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Medicina. Curso de Fonoaudiologia. Belo Horizonte, 2010.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



O movimento de vibração da prega vocal ocorre principalmente na porção membranácea e é regulada pelos músculos da laringe.

Veja agora as diferenças no comprimento e nas proporções das pregas vocais em relação ao sexo e a idade: [4]

Comprimento das pregas vocais:	
Recém-nascido: 2,5-3mm	Criança: 6-8mm
Mulher: 11-15mm	Homem: 17-21mm

Os homens, por terem pregas mais longas, apresentam mais massa vibratória, produzindo vozes mais graves.

	Porção membranácea	Porção cartilagínea
Recém-nascido:	1,3-2mm	1,0-1,4mm
Mulher:	8,5-12mm	2,0-3,0mm
Homem:	14,5-18mm	2,5-3,5mm

[4] Hersan, R.C.P.G. A laringe infantil. In: Fundamentos em Fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

- Quando se trata da histologia da prega vocal, existe a descrição de cinco camadas ou de três camadas.

Três camadas: cobertura externa, consistindo no epitélio; uma camada média, que é a lâmina própria; e o corpo, que é o músculo vocal.

Cinco camadas: mantém a descrição da cobertura externa e do corpo. E a lâmina própria, que está posicionada entre a cobertura e o corpo, é descrita como uma área de três camadas:

1- a camada superficial da lâmina própria (espaço de Reinke) é composta por fibras elásticas e colágenas flexíveis;

2- a camada intermediária da lâmina própria é formada por maior quantidade de fibras elásticas;

→ **ácido hialurônico** - molécula de água que controla a viscosidade dos tecidos é encontrado principalmente na camada intermediária da lâmina própria.

3- a camada a profunda da lâmina própria é formada por maior quantidade fibras colágenas dispostas paralelamente ao eixo longitudinal da prega vocal.

Para reforçar e memorizar esse assunto tão importante, fique atento ao esquema apresentado a seguir:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

As pregas vocais podem ser consideradas como um vibrador com múltiplas camadas.

A prega vocal é composta por mucosa e músculo, organizados em cinco camadas.

Essas cinco camadas podem ser classificadas em três seções: a cobertura, a transição (ligamento vocal) e o corpo.

As camadas intermediária e profunda são as que constituem o que é chamado de transição ou ligamento vocal.

A camada intermediária da lâmina própria localiza-se logo abaixo da superficial; é constituída de fibras elásticas parecidas com bandas de borracha mole e contém um pouco mais de fibroblastos que a camada superficial, que também é chamado de espaço de Reinke.

A **camada profunda da lâmina própria** é constituída de fibras colagenosas, parecidas com fios de algodão condensados, e é rica em fibroblastos.

[5]

2.3 – Neuroanatomia vocal

A fala e a fonação são atos motores complexos que envolvem a ativação e o controle simultâneo de muitos músculos. O controle dos atos motores acontece primariamente no córtex, porém o controle de músculos individuais pode ocorrer em nível mais baixo. **As três áreas corticais mais diretamente responsáveis pela vocalização, respectivamente em ordem de importância, são:** giro pré-central **e pós central (área de Rolland); área anterior (ou de Broca); área motora suplementar.**

[5] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Nervo Vago – X par craniano.

O **nervo vago é o principal nervo que supre a laringe**. Fibras sensoriais dentro da laringe e fibras que controlam todos os músculos da laringe são fornecidas por esse nervo.

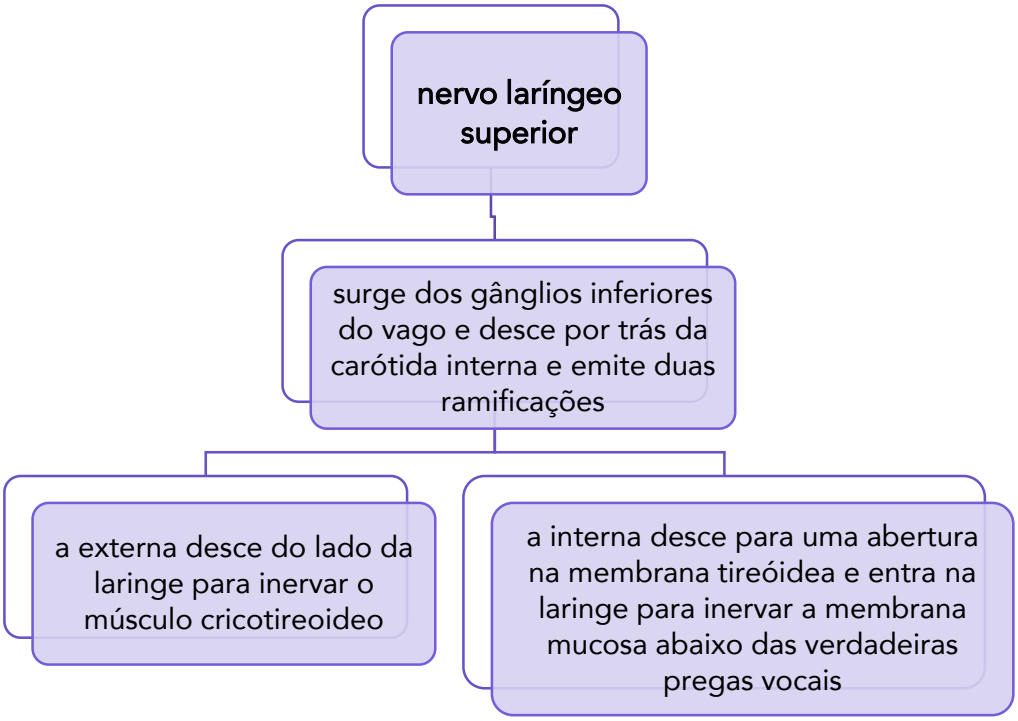
Muita atenção para os dois ramos do vago associados à voz.

> O nervo laríngeo superior e o nervo laríngeo recorrente são as principais porções do nervo vago que servem a laringe.

↳ O laríngeo superior é o principal nervo sensorial da laringe. Porém é um nervo sensitivo e motor.

Confere **sensibilidade para a mucosa laríngea** para perceber a presença de alimentos na laringe.

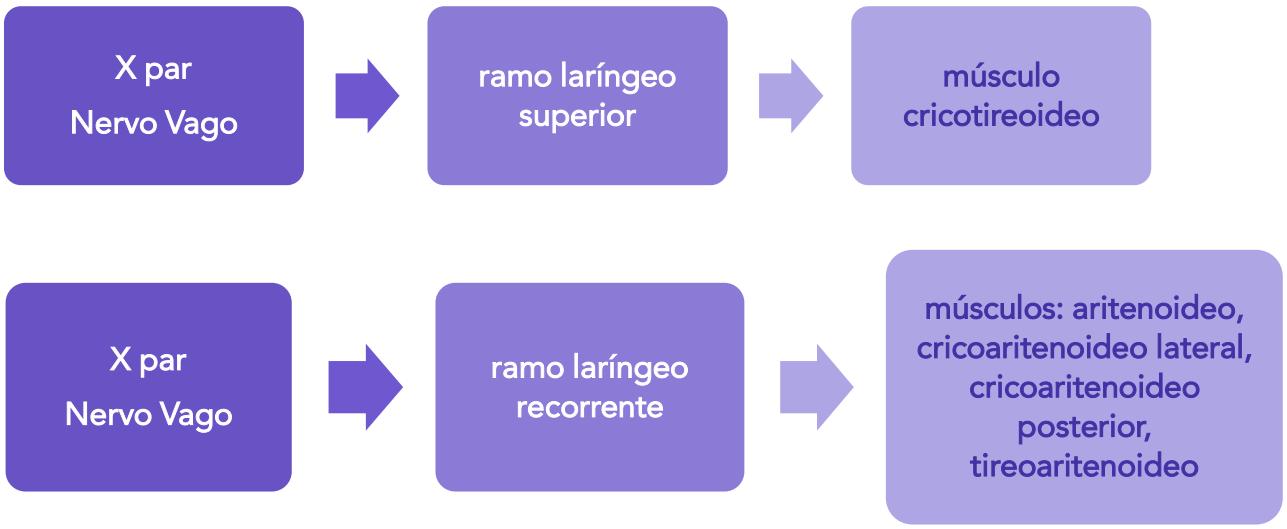
A ação do nervo laríngeo superior também provoca a **contração do músculo cricotireoideo**, estirando a prega vocal, favorecendo o aumento da altura da frequência fundamental.



O **músculo cricotireoideo** (CT) é o músculo que alonga as pregas vocais, ou seja, é responsável pelos tons agudos. O CT é o único músculo intrínseco da laringe inervado pelo nervo laríngeo superior (ramo externo). Uma deficiência da atividade desse músculo (CT) pode causar uma fenda fusiforme anterior.

O nervo laríngeo recorrente apresenta um caminho diferente em cada lado do corpo.

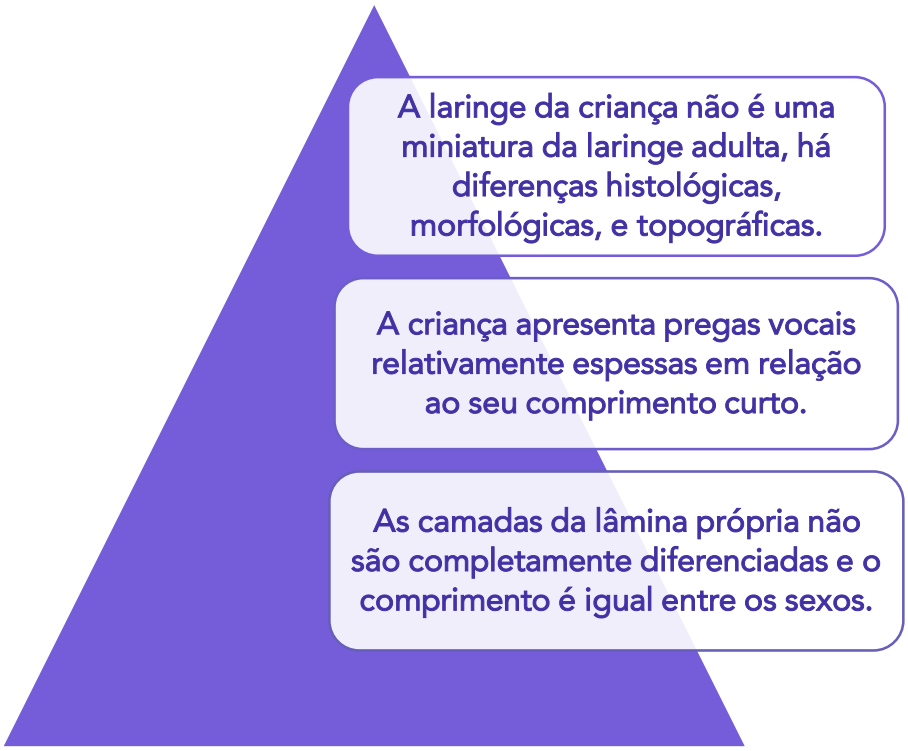
Resumindo:



A Voz em Diferentes Fases da Vida

Voz na infância [1] [2]

No terceiro mês de vida intrauterina, a laringe já tem quase todas as característica anatômicas que podem ser reconhecidas ao nascimento.



No recém-nascido, a laringe está situada em posição alta no pescoço, com a borda inferior da cartilagem cricoide na altura da terceira vértebra cervical.

No decorrer da infância, a laringe vai se deslocando para uma posição mais baixa no pescoço, até que por volta dos 5 anos de idade, a borda inferior da cricoide fica situada na altura da quinta ou sexta vértebra cervical.

Na criança, o trato vocal se mostra em forma de funil, estreitado a partir das pregas vocais em direção à subglote. No adulto, o trato vocal tem um aspecto de tubo devido à expansão da área subglótica.

---

[1] Maia, A.A.; Simões-Zenari, M; Azevedo, Renata. Distúrbio vocal infantil. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[2] Hersan, R.C.P.G. A laringe infantil. In: Fundamentos em Fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

↳ O formato oval é uma característica da cartilagem cricoide no recém-nascido. No adulto, a cricoide é circular.

↳ Na laringe infantil, as cartilagens são mais flexíveis e maleáveis em comparação com a laringe do adulto.

O **processo normal de ossificação das cartilagens hialinas da laringe, tireoide, cricoide e aritenóides, ocorre gradualmente até a chegada da idade adulta.** Em torno dos 20 anos, se completa a ossificação das cartilagens tireoide e cricoide. Em torno dos trinta, se completa a ossificação das aritenoides. *"A ossificação completa das cartilagens laríngeas ocorre por volta dos 65 anos"*.[3]

↳ Até aproximadamente os 10 anos de idade, o comprimento das pregas vocais é igual entre os sexos.

A porção membranosa das pregas vocais apresenta uma estrutura frouxa e uniforme da lâmina própria, o que a torna mais suscetível a edemas.

Devido algumas características da configuração glótica infantil, a emissão vocal da criança pode apresentar discreta instabilidade e soprosidade, relacionadas com imaturidade neuromuscular das estruturas da laringe e com presença de fenda triangular posterior, mas que não devem ser consideradas desvios vocais.

Até a puberdade, laringe é praticamente igual em ambos os sexos; a língua encontra-se em posição alta e anterior, a cavidade oral ainda é pequena e o som produzido é metálico e agudo.

> Os distúrbios vocais que acometem as crianças podem ser divididos em orgânicos, organofuncionais e funcionais. As disfonias infantis podem ter como principal fator etiológico, o abuso vocal. Esse uso vocal inadequado pode ser prolongado e promover a formação de lesões de massa nas pregas vocais, sendo o nódulo a mais frequente nessa faixa etária.

A disfonia e o nódulo vocal é mais prevalente em meninos. As hipóteses levantadas para justificar esse fato são as características de personalidade e comportamentos vocais abusivos; além das atividades físicas e sociais do menino que teriam uma demanda de uso vocal excessivo, acima das demandas das meninas.

[3] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003. Pag. 10.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS-UFRJ-2012) Com relação às diferenças entre o aparelho vocal infantil e adulto, e considerando-se as estruturas envolvidas e a produção de voz. Pode-se afirmar que:

a) as formas do trato vocal no adulto são mais curtas que no infantil. O trato vocal infantil apresenta-se em forma de funil, enquanto o do adulto, em forma de trapézio

b) no adulto, a laringe é alta no pescoço e a luz laríngea apresenta-se em forma de círculo

c) as cartilagens adultas são frouxas e a cricóide é de forma ovóide, enquanto as infantis são ossificadas e a cricóide é de forma circular

d) as pregas vocais infantis são curtas e grossas e a estrutura da mucosa é pouco diferenciada, com ausência de ligamento vocal maduro

Comentários

A alternativa A está incorreta. Esta alternativa pode ser eliminada de imediato, só lendo a primeira frase: *as formas do trato vocal no adulto são mais curtas que no infantil.*

↳ Na verdade, é exatamente o contrário, o trato vocal se alonga conforme a pessoa cresce e se torna adulta.

↳ Além do mais, o trato vocal do adulto tem forma de tubo e não de trapézio.

A alternativa B está incorreta. A laringe da criança é alta no pescoço. Com o crescimento, ocorre o abaixamento da laringe, alongando o trato vocal, favorecendo os harmônicos mais graves.

A alternativa C está incorreta. Só de ler que as cartilagens são ossificadas na criança, já pode eliminar.

↳ A ossificação é uma característica normal do amadurecimento e do **envelhecimento** da laringe.

↳ Além do mais, a cartilagem cricoide tem forma oval no recém-nascido e circular no adulto.

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. Esta alternativa descreve como são as pregas vocais infantis, muito diferente das pregas do adolescente e do adulto.

↳ "*Entre 1 e 4 anos surge ligamento vocal imaturo; pouco espesso e que não toca o músculo vocal. Nessa faixa não há diferenciação entre a camada de fibras elásticas e colagenosas.*" [4]

[4] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003. Pag. 24.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

3.2 – Voz na adolescência

Vamos, agora, entender mais sobre a voz na adolescência.

Todo o trato vocal, incluindo a laringe, passa por modificações no decorrer da vida. **Aproximadamente, aos 18 anos de idade, a laringe atinge sua forma e posição definitivas no pescoço.** A borda inferior da cartilagem cricóidea se projeta entre a sexta e a sétima vértebras cervicais. Por esse período, a laringe também se completa histologicamente, e as características acústicas da voz do adulto se fixam.[5]

↳ Na puberdade, a língua se posiciona em postura mais rebaixada e com maior mobilidade do que na infância. **A cavidade oral também se amplia, a fim de facilitar os movimentos da laringe e sons da fala, o que gera uma qualidade vocal mais sonora, plena e rica em harmônicos graves.**

↳ **Na adolescência ocorre um crescimento evidente e mais acentuado nos sexo masculino.** As mudanças ocorrem com a perda da transparência da mucosa da laríngea; o **aumento da largura e do comprimento do pescoço,** rebaixando a posição da laringe no nível da vértebra cervical C6 no sexo feminino e C7 no sexo masculino; o aumento do diâmetro anteroposterior da laringe; e o **alargamento do trato vocal que favorecem a mudança ressonantal** da qualidade vocal.

↳ Ocorre, também, o aumento do comprimento das pregas vocais que contribuirá mudanças na frequência fundamental da voz. O ângulo da cartilagem tireoide torna-se mais fechado, sendo 110 graus nas moças e 90 graus nos rapazes. As mudanças vocais são mais expressivas no sexo masculino, que sofre um abaixamento tonal em até uma oitava. Nas meninas, a voz desce entre 2 a 4 semitons.

↳ As mudanças que ocorrem no aparelho fonador, podem ocasionar uma Disfonia temporária, caracterizada por rugosidade, instabilidade, com quebras de frequência e sonoridade e, ou até, soprosidade. Nos rapazes, instabilidade da frequência vocal é mais aparente e nas moças, a instabilidade de *loudness* é mais comum.[6]

[5] Müler, G.C. Voz do adulto jovem com síndrome de Down: análises acústica e perceptivo-auditiva de vogais orais sustentadas. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 2005

[6] Almeida, A.A.F.; Balata, P.M.M. Voz na adolescência. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

PUBERFONIA

A palavra puberfonia está relacionada a um tipo de disfonia que ocorre na adolescência.

Na adolescência, ocorrem diversas modificações corporais e hormonais capazes de comprometer a produção da voz.

Existe um tipo de disfonia comum na adolescência pode ser de origem funcional e/ou psicogênica. Essa disfonia **é caracterizada pelo desajuste muscular do trato vocal que mantém a laringe alta no pescoço**. De forma inconsciente, pode haver um comportamento psíquico que impeça que ocorra a muda vocal. O nome dado para este tipo de distúrbio é puberfonia.

Mas existem disfonias de origem orgânica que também podem surgir nessa fase da vida. Pode ocorrer alteração biológica ou hormonal, como laringe infantil; insuficiência testicular; atraso no desenvolvimento hormonal; assimetrias laríngeas; doença debilitadora durante a puberdade, doença neurológica com hipotonia; paralisia unilateral de prega vocal ou diafragma laríngeo. A voz aguda pode permanecer também devido a essas doenças, mas nesse caso, não pode ser considerada uma puberfonia. [7]

De acordo com os achados de Cielo *et al.* [8], a abordagem fonoaudiológica na puberfonia deve levar em conta uma série de fatores, como:

- É uma idade de transição entre a infância e a vida adulta. A adolescência é uma fase de busca da identidade, sendo muito crítica na vida do indivíduo. O despertar das glândulas sexuais, a mudança vocal e física, a mudança na personalidade são novidades e podem trazer muitos conflitos pessoais.

- **A orientação e apoio familiar no decorrer do tratamento fonoaudiológico é imprescindível para o adolescente com voz alterada por etiologia funcional.** A orientação vocal precisa ser parte da

[7] Almeida, A.A.F.; Balata, P.M.M. Voz na adolescência. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[8] Cielo, C.A.; Beber, B.C.; Maggi, C.R.; Körbes, D.; Oliveira, C.F.; Weber, D.E.; Tusi, A.R. Disfonia funcional psicogênica por puberfonia do tipo muda vocal incompleta: aspectos fisiológicos e psicológicos. Estudos de Psicologia I Campinas I 26(2) I 227-236 I abril - junho 2009

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

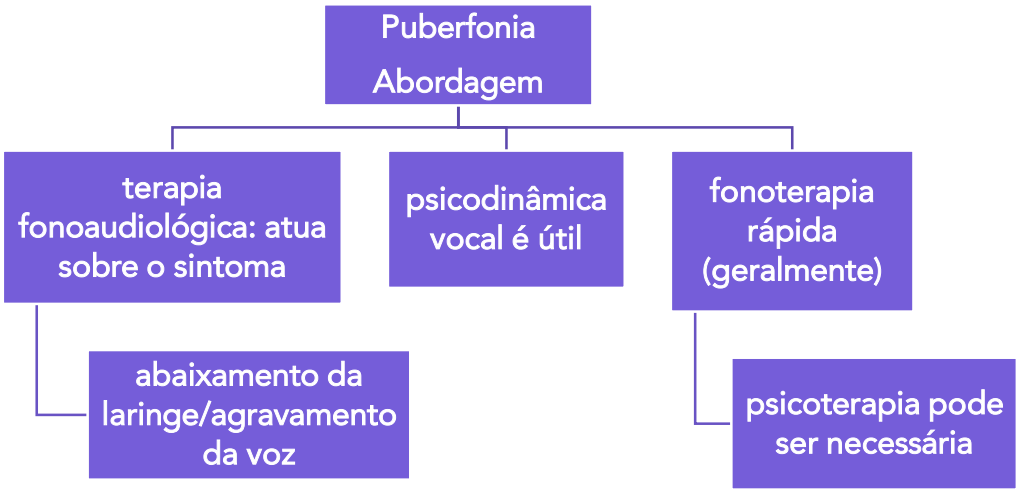
fonoterapia, objetivando fornecer ao paciente noções básicas de anatomia, fisiologia e crescimento humano para ajudá-lo a compreender seu próprio caso. A orientação quanto à higiene vocal e à eliminação de hábitos vocais, que são prejudiciais, também é importante.

⟶ Através da **psicodinâmica vocal, é possível explorar os efeitos da voz infantilizada do paciente na comunicação e mudanças positivas prováveis decorrentes do uso da nova voz.** É primordial que o jovem se sinta aceito por seu grupo. Este trabalho, algumas vezes, já é suficiente, necessitando apenas de um complemento de treinamento vocal do mecanismo de fonação para dar mais segurança ao jovem.

⟶ **Sintomatologia e fisiologia devem ser observados juntos no caso de muda vocal. O treinamento lança mão de várias técnicas fonoterapêuticas que visam o abaixamento da laringe e a voz mais grave e mais adulta: "*a terapia fonoaudiológica tem como objetivo principal o abaixamento da laringe para obtenção da voz mais grave, atuando sobre o sintoma.*"**

⟶ Os exercícios utilizados objetivam **desativar o ajuste funcional** infantil, promovendo um desequilíbrio muscular, permitindo a emissão estável, em registro de peito, possibilitando passagem de notas sem irregularidades ou quebras.

> Quando não existe impedimento orgânico à produção da voz normal e o único objetivo do processo terapêutico é o abaixamento da laringe, com o consequente agravamento da voz, **a fonoterapia costuma ser rápida e bem-sucedida, sendo possível estabelecer a voz adulta logo na primeira sessão.**



Vamos aproveitar para treinar, respondendo uma questão desafiadora sobre a voz na adolescência.

(RMS-COREMU/HUCAM/UFES-2016) A muda vocal na adolescência decorre de um crescimento evidente da laringe acompanhando o crescimento corporal. Consequentemente a este processo, a voz passa a ter as seguintes características:

a) Frequência fundamental aumentada.

b) Rouquidão e instabilidade leves.

c) Flutuações de *pitch*, mas tendendo a se estabilizar aos sons mais agudos.

d) Facilidade de adaptação ao canto.

e) A coordenação pneumofônica tende ao ataque vocal soproso.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Com o crescimento da laringe e do trato vocal, a voz torna-se mais grave. O aumento do comprimento das pregas vocais provocará mudanças na frequência fundamental da voz. Quanto maior a estrutura vibrátil, menor será a frequência vibratória, favorecendo o agravamento vocal.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. De acordo com Almeida *et al*, as mudanças que ocorrem no aparelho fonador, podem ocasionar uma disfonia temporária, caracterizada por rugosidade, instabilidade, com quebras de frequência e sonoridade e, ou, soprosidade. Uma qualidade vocal desviada de grau leve, com predomínio de instabilidade fonatória e rugosidade é comum em adolescentes.[9]

A alternativa C está incorreta. A estabilização não é nos sons agudos e sim em tons mais graves.

A alternativa D está incorreta. Segundo Almeida *et al*, alguns autores acreditam que a voz deveria ser poupada na adolescência. Para eles, o canto e o teatro deveriam ser evitados, pois existe a possibilidade de comprometer a qualidade da voz de forma permanente. No caso de uma carreira já estabelecida, o adolescente deve ter o acompanhamento especializado com fonoaudiólogo e preparador vocal para evitar ajustes vocais inadequados.

A alternativa E está incorreta. Afirmativa falsa.

[9] Almeida, A.A.F.; Balata, P.M.M. Voz na adolescência. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag 304.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Voz do Idoso [10] [11] [12]

Presbifonia é o nome dado ao envelhecimento da voz.

A calcificação e a ossificação gradual das cartilagens laríngeas são alguns dos importantes fatores anatômicos e fisiológicos que causam diminuição da mobilidade laríngea e redução na excursão das cartilagens aritenóides.

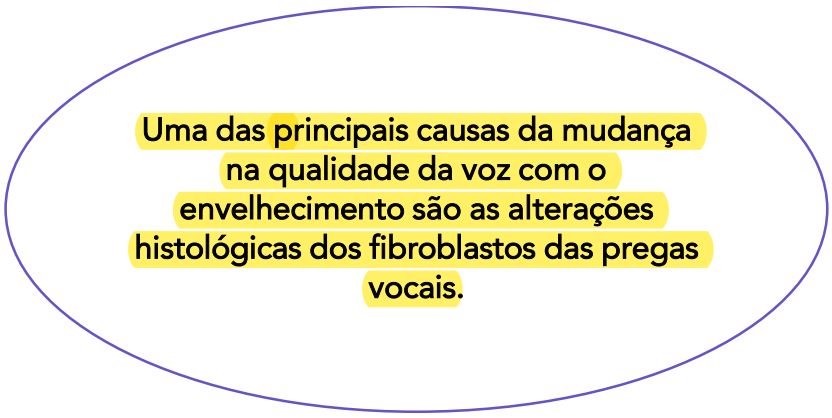
Somente as cartilagens hialinas sofrem ossificação, enquanto as cartilagens elásticas (epiglote, ápice e processo vocal da aritenóide) permanecem sem ossificação.

> A ossificação como processo normal se inicia na infância, mas acredita-se que a ossificação completa das cartilagens da laringe se dá por volta dos 65 anos de idade. [13]

→**Prega vocal apresentando atrofia é considerado parte do processo de envelhecimento normal.**

→Mais da metade de indivíduos após os 60 anos apresentam evidências de insuficiência glótica.

→Também pode ocorrer redução da vibração das pregas vocais por diminuição da saliva e de secreções mucosas na laringe da pessoa idosa.



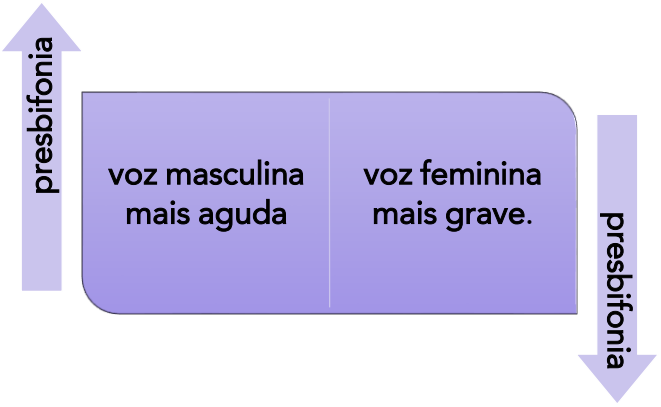
[10] Miranda, S.V.V.; Mello R.J.V.; Silva H.J. Correlação entre o envelhecimento e as dimensões das pregas vocais. Rev. CEFAC. 2011 Mai-Jun; 13(3): 444-451

[11] Soyama, C.K.; Espassatempo, C.D.L.; Gregio, F.N.; Camargo, Z. Qualidade vocal na terceira idade: parâmetros acústicos de longo termo de vozes masculinas e femininas. Revista CEFAC, vol. 7, núm. 2, abril-junio, 2005, pp. 267-279 Instituto Cefac São Paulo, Brasil

[12] Meirelles, R.C.; Bak, R.; Cruz, F.C. Presbifonia. Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, UERJ. Ano 11, Julho / Setembro de 2012.

[13] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



A atrofia muscular e o enrijecimento das pregas vocais encontrados após o envelhecimento torna a voz masculina mais aguda; nas mulheres, o efeito é contrário, as vozes femininas perdem em agudos e se tornam mais graves.

No envelhecimento ocorre calcificação e ossificação gradual das cartilagens de laringe e atrofia dos músculos laríngeos intrínsecos.

A atrofia dos músculos da laringe, resultam em menor eficiência biomecânica de todo o sistema.

A calcificação se apresenta mais evidente nos homens

QUESTÕES COMENTADAS

Anatomofisiologia da Voz - Multibancas

1. (RMS-PROPG/UNIRIO-2019) Sobre a anatomia e fisiologia da laringe é CORRETO afirmar que

a) o músculo cricoaritenoideo lateral abduz, eleva, alonga e afila a prega vocal. É inervado pelo ramo posterior do X par.

b) a elevação laríngea é consequência da ação dos músculos elevadores do osso hioide. Estes são inervados pelo X par.

c) as forças aerodinâmicas consequentes do efeito Bernoulli geram uma pressão positiva na laringe que afasta as estruturas flexíveis entre si.

d) os músculos estilo-hioideo, digástrico, esterno-hioideo e esternotireoideo são chamados de supra-hioideos e tem ação principal de elevar a laringe.

e) a camada superficial da lâmina própria ondula de três modos combinados: horizontal, longitudinal e vertical. A vibração glótica é resultado da interação e do equilíbrio entre as forças aerodinâmicas e mioelástica.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O músculo cricoaritenóideo lateral aduz os processos vocais das aritenóides, fechando a glote membranosa.

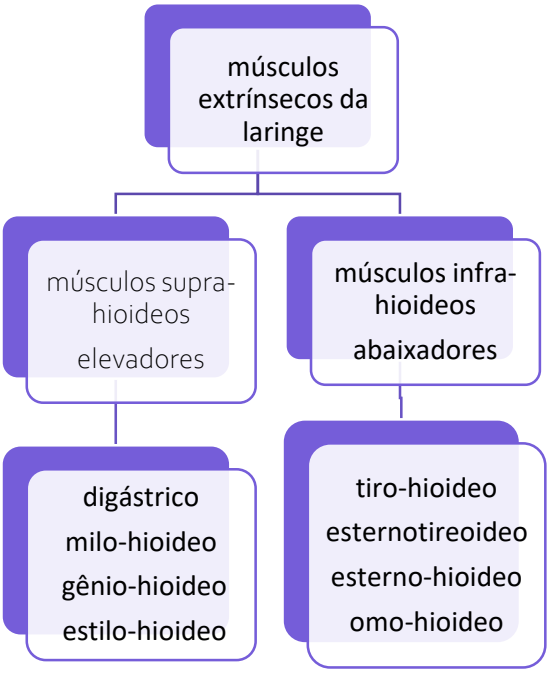
CAP - cricoaritenoideo posterior é o único músculo abdutor da laringe.

A **alternativa B** está incorreta. O X par inerva a musculatura intrínseca da laringe. A musculatura extrínseca, responsável pela elevação da laringe é enervada por vários nervos, entre eles, o nervo hioglosso e o nervo facial.

A **alternativa C** está incorreta. A passagem de ar gera uma pressão negativa e não positiva, como diz a alternativa.

A **alternativa D** está incorreta. Os músculos esterno-hioideo e esternotireóideo são músculos **abaixadores** da laringe e não elevadores.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



A **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão. A afirmação é verdadeira de acordo com Tuma *et al:*

> *As pregas vocais são estruturas multilaminadas, com propriedades mecânicas distintas em cada camada, composta por músculo e mucosa. O músculo vocal corresponde ao corpo da prega vocal e a mucosa pode ser dividida em epitélio (do tipo escamoso estratificado) e lâmina própria (subdividida em camadas superficial, intermediária e profunda). O mecanismo vibratório das pregas vocais origina-se de ondulações combinadas nos sentidos horizontal, longitudinal e vertical, advindas de forças aerodinâmicas e mioelásticas (teoria mioelástica-aerodinâmica da fonação), determinando o "ciclo glótico" com suas fases aberta e fechada. No controle da frequência, ocorre variação no comprimento das pregas vocais, e no da intensidade a variação se dá principalmente devido ao aumento da pressão subglótica.* [1]

2. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018/2019) Ao falarmos para uma audiência maior, precisamos aumentar o volume de intensidade da voz. Maria Júlia, de 27 anos, dá aula há 8 anos e tem a seguinte queixa: "Não consigo falar alto. Canso muito e ninguém me escuta direito".

Dentre as alternativas abaixo, qual pode explicar, do ponto de vista fisiológico, o motivo desta queixa?

a) Possivelmente há escape de ar e dificuldade em manter uma boa resistência glótica durante a fonação

b) Ela deve ter um problema auditivo para não conseguir se escutar direito durante as aulas

c) O ruído da sala de aula atrapalha o monitoramento da voz e causa fadiga vocal

d) A pressão subglótica muito variável costuma ser a principal responsável por estes quadros de fadiga vocal

e) A presença de lesão de massa como pólipos costuma justificar estes quadros em mulheres

---

[1] Tuma, J.; Brasil, O.O.C.; Pontes, P.A.L.; Yasaki, R.K. Configuração das pregas vestibulares em laringes de pacientes com nódulo vocal. Rev Bras Otorrinolaringol. V.71, n.5, 576-81, set./out. 2005

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

O aumento da intensidade vocal é dependente de forma direta do aumento da pressão de ar subglótica e do controle da adução/resistência glótica.

A adução glótica intensa depende da contração da musculatura adutora da laringe (CAL, AA e TA externo). No caso da professora do enunciado da questão, o mais provável é que com a dificuldade de manter a resistência glótica durante a fonação, ela não consegue aumentar a intensidade vocal.

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

3. (RMS-IADES-2023) No que tange aos conhecimentos básicos sobre a voz humana, assinale a alternativa correta.

a) A voz é uma função neurofisiológica inata produzida pela laringe e se forma desde o nascimento.

b) A teoria neuroscilatória considera a voz um fenômeno direto da atividade assincrônica do músculo vocal.

c) O sinal vocal não pode ser modificado pelas variações da pressão subglótica, pelo fluxo transglótico, pela tensão longitudinal e mediana entre as pregas vocais e pelas forças de colisão entre as pregas vocais.

d) A soprosidade vocal está associada à maior convexidade da borda livre das pregas vocais, à ausência da fase fechada dos ciclos glóticos e da separação dos processos vocais.

e) A análise acústica é uma ferramenta que pode ser utilizada no diagnóstico das patologias laríngeas em substituição ao exame laringoscópico.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A voz é considerada uma função adaptada dos aparelhos digestivo e respiratório.

A **alternativa B** está **correta** e é o **gabarito** da questão. Há várias teorias da fonação, como: teoria neurocronáxica: os impulsos nervosos vibram as pregas vocais na mesma frequência do som; teoria mioelástica-aerodinâmica: a elasticidade dos músculos e a pressão do ar produzem o som; teoria muco-ondulatória: a mucosa define a vibração das pregas vocais; e na **teoria neuroscilatória**, a fonação é retratada como um mecanismo relacionado à vibração das pregas vocais e intimamente ligada à atividade muscular, de forma assincrônica e sujeita a contrações por meio do impulso nervoso.

A **alternativa C** está incorreta. Na verdade, o sinal vocal sofre modificações devido a todos esses fenômenos, tornando-se mais suave ou mais tenso, mais intenso ou com menos volume, mais agudo ou mais grave.

A **alternativa D** está incorreta. A soprosidade vocal é caracterizado pelo maior grau de separação entre os processos vocais, **menor** (não maior) convexidade da borda livre das pregas vocais e **menor tempo** da fase fechada do ciclo glótico (não ausência como diz o a alternativa).

A **alternativa E** está incorreta. A análise acústica é uma ferramenta utilizada como técnica auxiliar e não substitui o exame médico laringoscópico.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

4. (RMS-UEPA-2023) A glândula da tireoide é um órgão ímpar constituído por dois lobos laterais e istmo e tem importante ação do músculo tireoaritenoideo (TA) compondo o corpo da prega vocal, que tem as funções de:

a) aduzir, afinar, encurtar e espessar a prega vocal.

b) aduzir, abaixar, encurtar e espessar a prega vocal.

c) aduzir, alongar, abaixar e prolongar a prega vocal.

d) aduzir a glote anteriormente e espessar a prega vocal.

e) aduzir, afinar anteriormente a prega vocal.

Comentários

As funções de cada músculo intrínseco da laringe devem ser memorizadas. Observe que a pergunta é bastante direta. O tireoaritenoideo (TA) tem a função de encurtamento da prega vocal favorecendo as frequências graves. O TA aduz, abaixa, encurta e espessa a prega vocal. Palavras como alongar, afinar e abduzir não fazem parte de suas funções.

A **alternativa B** está **correta** e é o **gabarito** da questão.

5. (RMS-COREMU/SES/GO-2023) As três principais funções da laringe estão relacionadas à respiração, à deglutição e à fonação. A laringe

a) mantém seu tracionamento máximo durante a respiração.

b) tem seu o fechamento máximo durante a fase faríngea da deglutição.

c) mantém sua abertura durante a deglutição para facilitar o processo deglutitório.

d) produz voz e ressonância.

Comentários

A **alternativa B** está **correta** e é o **gabarito** da questão. A laringe tem seu fechamento máximo durante a fase faríngea da deglutição para proteger as vias aéreas inferiores. As outras alternativas são afirmações falsas, pois não pode haver tracionamento máximo da laringe durante a respiração em situações normais; a abertura da laringe durante a deglutição poderia acarretar em aspiração de alimento; e a ressonância está ligada as cavidade de ressonância (supra glóticas) e não à laringe).

6. (RMS-COREMU/SES/GO-2023) No mecanismo de vibração glótica, a mucosa da prega vocal vibra em ciclos. Cada ciclo glótico é formado por quatro etapas: fase aberta, fase de fechamento, fase fechada e fase de abertura. O que desencadeia o ciclo glótico?

a) A pressão subglótica ser maior do que a resistência glótica.

b) O fechamento da luz laríngea durante a deglutição.

c) O movimento ondulatório das pregas vocais.

d) O alongamento das pregas vocais.

Comentários

A **alternativa A** está **correta** e é o **gabarito** da questão. É quando a pressão subglótica vence a resistência que temos a voz. Não há voz sem resistência glótica e nem sem a pressão subglótica.

A **alternativa B** está incorreta. Durante a deglutição, não há ciclo glótico, apenas fechamento glótico para proteção das vias aéreas.

A **alternativa C** está incorreta. O movimento ondulatório da mucosa laríngea ocorre durante o ciclo glótico ou ciclo vibratório ou seja, é o resultado da" pressão subglótica ser maior do que a resistência glótica".

A **alternativa D** está incorreta. O alongamento das pregas vocais está relacionado com as frequências mais agudas da voz.

7. (RMS-PSD/UNIRIO-2017) Analise a descrição a seguir:

São músculos que inclinam ou tracionam a proeminência da cartilagem tireoidea anterior e inferiormente em direção ao arco da cartilagem cricoíde. Aumenta a distância entre a proeminência tireoidea e as cartilagens aritenoideas, eleva a altura da voz. Trata-se de

a) Cricoaritenoideo Posterior.

b) Tireoaitenoideos.

c) Cricotireoideo.

d) Cricoaritenoideos laterais.

e) Cricoaritenoideos anterior.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O cricoaritenoideo posterior (CAP) é o músculo abdutor.

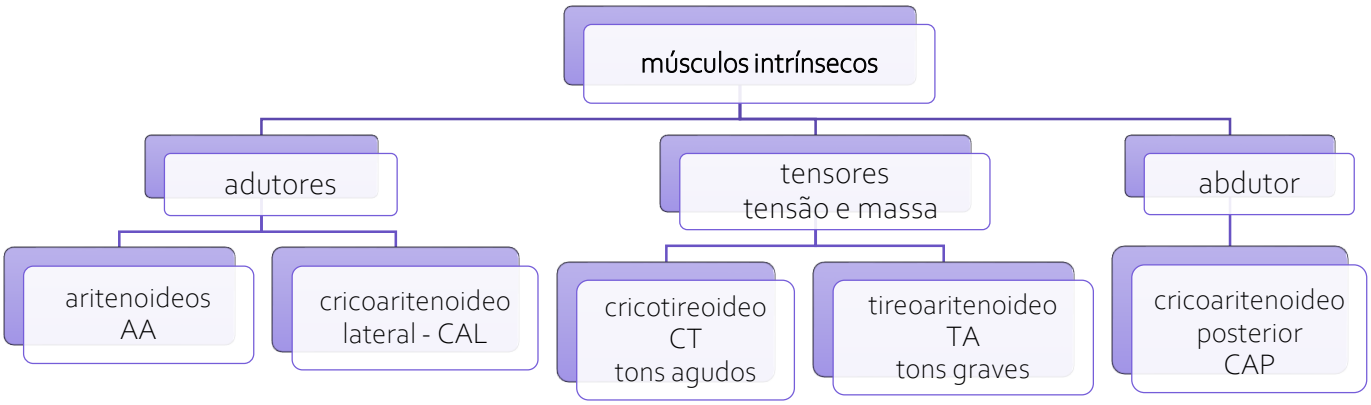
A **alternativa B** está incorreta. O tireoaritenoideo (TA) tem a função de encurtamento da prega vocal favorecendo as frequências graves.

A **alternativa C** está **correta** e é o **gabarito** da questão. A ação do **cricotireoideo** aumenta o comprimento das pregas vocais, diminuindo sua massa, aumentando sua tensão e favorecendo os tons agudos.

A **alternativa D** está incorreta. O cricoaritenoideo lateral (CAL) aduz os processos vocais das aritenóides, fechando a glote membranosa.

A **alternativa E** está incorreta. O músculos cricoaritenoideos são o lateral (adutor) e o posterior (abdutor) e não têm a função de elevar a altura da voz.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



8. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Nosso sistema nervoso central é responsável por todos os movimentos realizados em nosso corpo, sejam coordenados, voluntários ou não.

Para essas inúmeras ações, contamos com 12 pares de nervos cranianos, que são fibras nervosas unidas por tecido conjuntivo denso. Fibras sensoriais levam impulsos das células para o sistema nervoso central, e fibras motoras levam impulso do sistema nervoso central aos músculos.

Considere os movimentos descritos a seguir e assinale a alternativa que responde qual par de nervos é responsável por essas ações.

• Movimentar a língua em diferentes direções;

• Emissão de voz sustentada em boa intensidade, com qualidade estável da frequência.

a) XII par (hipoglosso) e X par (vago).

b) VII par (facial) e XI par (acessório).

c) XII par (hipoglosso) e IX par (glossofaríngeo).

d) VII par (facial) e X par (vago).

e) IX par (glossofaríngeo) e X par (vago).

Comentários

Para responder essa pergunta, comece por eliminação. **Quando se fala de voz, o par craniano é o X par, o nervo vago**. Então, já elimine todas as alternativas que o nervo vago não aparece. As alternativas B e C já podem ser eliminadas. Aproveite para eliminar agora a alternativa que não tem a ver com a língua, a alternativa D. O nervo facial, VII par, está relacionado principalmente com a mímica facial.

Sobraram, então as alternativas A e E. O IX par, nervo glossofaríngeo, é responsável pela sensibilidade posterior da língua, mas em relação à motricidade, ele se relaciona mais à faringe. Sobrou só a alternativa A. O XII par, o hipoglosso, é considerado o músculo motor da língua porque inerva os músculos que movimentam a língua.

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

9. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) A estrutura das pregas vocais é considerada como um vibrador com camadas múltiplas. A prega vocal é composta por mucosa e músculo, organizados em cinco camadas.

Do ponto de vista mecânico, essas cinco camadas podem ser reclassificadas em três seções: a cobertura, a transição (ligamento vocal) e o corpo.

O ligamento vocal é composto pela(s) seguinte(s) estrutura(s):

a) músculo vocal.

b) camadas epitelial e superficial da lâmina própria.

c) camadas intermediária e profunda da lâmina própria e músculo vocal.

d) camadas intermediária e profunda da lâmina própria.

e) músculo vocal e cone elástico.

Comentários

Esta é uma questão que a resposta precisa ser memorizada. Encontramos a resposta exata para esta pergunta em Pinho.[2]

A **camada intermediária da lâmina própria** localiza-se logo abaixo da superficial; é constituída de fibras elásticas parecidas com bandas de borracha mole e contém um pouco mais de fibroblastos que a camada superficial, que também é chamado de espaço de Reinke.

A **camada profunda da lâmina própria** é constituída de fibras colagenosas, parecidas com fios de algodão condensados, e é rica em fibroblastos.

As camadas intermediária e profunda são as que constituem o que é chamado de transição ou ligamento vocal.

Portanto, a **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

[2] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

10. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Considere a seguinte descrição.

"É o principal nervo que supre a laringe além de outras partes do corpo. Fornece fibras sensoriais que controlam todos os músculos da laringe. Os corpos celulares desse nervo estão situados no núcleo ambíguo.

Após sair do crânio, divide-se em muitas ramificações que servem a cabeça e pescoço, ao tórax e ao abdómen. Uma de suas ramificações fornece fibras motoras para a faringe e para o palato mole."

De acordo com as características citadas, assinale a alternativa que indica a qual par de nervos cranianos essa descrição se refere.

a) Nervo facial (VII) par.

b) Nervo vago (X) par.

c) Nervo glossofaríngeo (IX) par.

d) Nervo hipoglosso (XII) par.

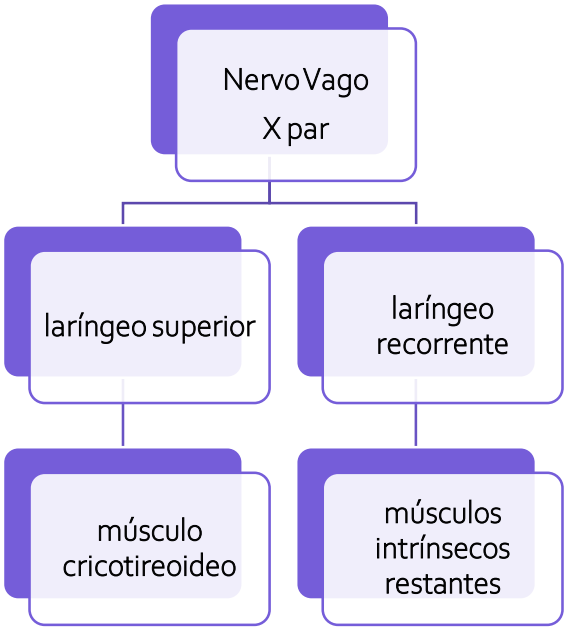
e) Nervo abducente (VI) par.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O **nervo facial (VII)** controla os músculos da expressão facial.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. Quando se pensa em laringe e voz, o nervo craniano é o **VAGO (X).** O enunciado da questão começa dizendo ***é o principal nervo que supre a laringe***. Esta é a frase chave para escolha da resposta.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



A **alternativa C** está incorreta. O **nervo glossofaríngeo** (**IX**) é um dos pares de **nervos** cranianos, sendo responsável pela sensibilidade posterior da língua, tonsilas e mucosa da faringe.

A **alternativa D** está incorreta. A função do nervo hipoglosso (XII) está relacionada principalmente à inervação dos músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, conferindo-lhe a motricidade.

A **alternativa E** está incorreta. O nervo abducente também é um nervo motor responsável pela motricidade ocular.

11. (RMS-RP/SES-DF/2017- adaptada) As bases anatômicas e fisiológicas são imprescindíveis para que o fonoaudiólogo atue nas respectivas especialidades, como voz, motricidade orofacial, disfagia e audição. Acerca desse assunto, analise os itens a seguir.

1) Os músculos cricoaritenoides posteriores atuam na adução das pregas vocais.

2) A contração isométrica dos músculos da laringe favorece a sustentação tonal durante o canto.

3) A soprosidade vocal corresponde à fraqueza muscular observada em casos neurológicos.

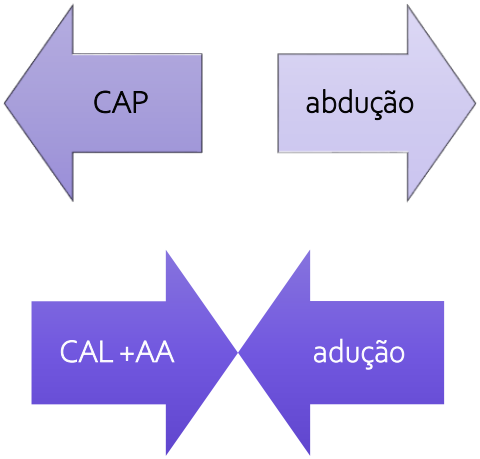
Comentários

Na questão original, havia itens relacionados à disfagia e à audição, que não são assuntos desta aula. Por isso não serão apresentadas aqui. Nesta questão, cada item deve ser considerado certo (C) ou errado (E).

Respostas:

1) (**E**) O músculo cricoaritenoideo posterior atua na abdução das pregas vocais. O músculo CAP é o único músculo intrínseco que abre a glote. Os músculos que atuam na **adução** das pregas vocais são os aritenoideos (**AA**) e cricoaritenoideo lateral (**CAL**).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



2) (C) Exercícios isométricos são considerados importantes aliados no desenvolvimento e do fortalecimento de toda a musculatura do corpo. É possível que funcionem também para o trabalho da estabilidade e resistência vocal no canto, através de emissões com sustentação de notas longas.

> *Exercícios de sustentação da emissão vocal, **isométricos**, de semitom em semitom, têm-se mostrado eficazes no **condicionamento** da musculatura laríngea, permitindo melhorar a **resistência** vocal. Sugerimos a manutenção da emissão por um períodos de 10 a 20 segundos, à similaridade do que é realizado em exercícios físicos para o resto dos músculos do corpo.*[3]

3) (E) Na soprosidade vocal, como as pregas vocais não fecham integralmente, é possível perceber auditivamente o escape de ar na voz; pode ser um recurso estético, além de sintoma de outros distúrbios funcionais como fendas glóticas.

12. (RMS-COREMU/UFG-2019) Leia a descrição a seguir. Órgão ímpar, superficial, formado por um arcabouço de músculo-cartilagíneo, constitui um importante segmento do sistema respiratório, altamente diferenciado, pois desempenha uma função respiratória, esfincteriana e fonatória. A descrição apresentada corresponde à

(a) cartilagem cricóidea.

(b) cartilagem tireóidea.

(c) epiglote.

(d) laringe.

Comentários

As **alternativas A**, **B** e **C** estão incorretas. As cartilagens cricoide, tireoide (ou cricóidea e tireóidea) e epiglote fazem parte da laringe. Porém, a descrição do enunciado se refere à laringe.

[3] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003. Pag.18

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vamos relembrar:

A laringe é uma estrutura localizada na região anterior do pescoço. Sua função principal se refere à respiração, pois permite a passagem do ar para os pulmões e protege contra a aspiração de líquidos ou alimentos para as vias áreas inferiores. Teoricamente, a fonação é uma função secundária da laringe.

Ela é estruturada por um esqueleto cartilaginoso que se conecta através de membranas, ligamentos e músculos. **Essa estrutura é móvel no pescoço e produz um som básico pela vibração das pregas vocais, chamada de região glótica da laringe**. Esse som inicial percorre a região superior da laringe, passa pela faringe, é amplificado através dessas cavidades de ressonância até sair pela boca e/ou pelo nariz.

As cartilagens da laringe são a tireoide, a cricoide e a epiglote (ímpares); e a aritenoide, a corniculada e a cuneiforme (pares). As cartilagens **tireoide, cricoide e aritenoides** são consideradas as mais importantes e são cartilagens hialinas. As restantes são cartilagens elásticas.

Portanto, a **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

13. (RMS-COREMU/SES/GO-2023) Qual é cartilagem laríngea que apresenta um ângulo de união entre suas lâminas direita e esquerda, chamado de proeminência laríngea, que varia de acordo com o sexo, sendo que, na população masculina esse ângulo está em torno de 90 graus e pode ser observado na região anterior do pescoço de alguns homens?

a) Cricóidea.

b) Aritenóidea.

c) Cuneiforme.

d) Tireóidea.

Comentários

Durante a adolescência, o ângulo da cartilagem tireoide (ou tireóidea) torna-se mais fechado, sendo 110 graus nas moças e 90 graus nos rapazes. As **mudanças vocais são mais expressivas no sexo masculino, que sofre um abaixamento tonal em até uma oitava.**

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

A Voz em Diferentes Fases da Vida

1. (RMS-UFRJ-2021) Com relação à histologia da Prega Vocal, na infância e adolescência espera-se encontrar:

a) camadas definidas na infância e indefinidas na adolescência.

b) camadas rudimentares e pouco definidas na infância e epitélio, lâmina própria e músculo vocal na adolescência.

c) camadas rudimentares na adolescência e na infância.

d) epitélio, lâmina própria e músculo vocal na infância e adolescência.

Comentários

De acordo com a literatura, as pregas vocais das crianças são espessas em relação ao seu comprimento curto, **com camadas da lâmina própria não completamente diferenciadas** e com comprimento igual entre os sexos. A porção membranosa das pregas vocais se apresenta com uma estrutura frouxa e uniforme da lâmina própria, deixando-a mais suscetível a edemas.[1]

Na adolescência há uma mudança entre as laringes feminina e masculina. Quanto a histologia, é possível observar **epitélio, lâmina própria e músculo vocal tanto em moças quanto rapazes**. [2]

Portanto, a **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão.

[1] Maia, A.A.; Simões-Zenari, M; Azevedo, Renata. Distúrbio vocal infantil. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[2] Almeida, A.A.F.; Balata, P.M.M. Voz na adolescência. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

2. (RMS-FUVEST/USP-2019) Para o caso de um menino de 8 anos de idade com diagnóstico médico de nódulos vocais, o tempo máximo de fonação, com emissão prolongada de vogais, é de

a) 14 segundos.

b) 11 segundos.

c) 10 segundos.

d) 9 segundos.

e) 8 segundos.

Comentários

Aqui nessa pergunta, na verdade, não importa se a criança tem ou não nódulos vocais. Pois o parâmetro para o tempo máximo de fonação é sempre a normalidade. Tanto se tratando de crianças como de adultos.

É importante observar a **idade** da criança.

Para emissão de vogais, **é esperado em criança 1 segundo por ano de vida até a puberdade**. Por exemplo, se a criança tem 6 anos, espera-se que ela consiga emitir 6 segundos de tempo de fonação de vogal, se tem 10 anos, espera-se 10 segundos. A criança do enunciado da questão tem 8 anos, então espera-se o tempo máximo de 8 segundos.

Portanto, a **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

3. (RMS-COREMU/SES/GO-2023) Qual é cartilagem laríngea que apresenta um ângulo de união entre suas lâminas direita e esquerda, chamado de proeminência laríngea, que varia de acordo com o sexo, sendo que, na população masculina esse ângulo está em torno de 90 graus e pode ser observado na região anterior do pescoço de alguns homens?

a) Cricóidea.

b) Aritenóidea.

c) Cuneiforme.

d) Tireóidea.

Comentários

Durante a adolescência, o ângulo da cartilagem tireoide (ou tireóidea) torna-se mais fechado, sendo 110 graus nas moças e 90 graus nos rapazes. As **mudanças vocais são mais expressivas no sexo masculino, que sofre um abaixamento tonal em até uma oitava.**

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

4. (RMS-UNIRIO-2020) As alterações laríngeas consequentes do envelhecimento são as seguintes:

a) Calcificação e ossificação das cartilagens laríngeas e consequente aumento de sua mobilidade.

b) Aumento na espessura da prega vocal e alterações na qualidade da contratura muscular.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Frequência fundamental mais aguda e mulheres idosas por enrijecimento das pregas vocais e perda de massa.

d) Atrofia dos músculos intrínsecos da laringe resultando em uma menor eficiência biomecânica do sistema laríngeo.

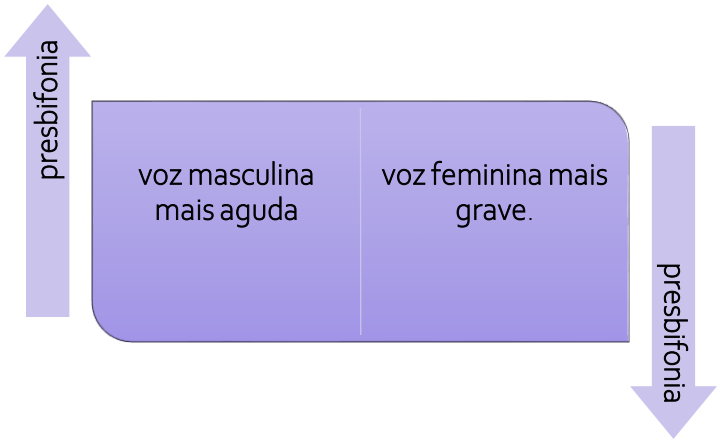
e) Redução do controle neuromuscular sem impacto significativo na qualidade vocal.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A calcificação e a ossificação **diminuem** a mobilidade da laringe.

A **alternativa B** está incorreta. No envelhecimento ocorre atrofia dos músculos intrínsecos da laringe com **redução** da espessura da prega vocal e alterações na qualidade de contração muscular.

A **alternativa C** está incorreta. A atrofia muscular e o enrijecimento das pregas vocais encontrados após o **envelhecimento, torna a voz masculina mais aguda**. Nas **mulheres**, o efeito é contrário, as **vozes femininas** perdem em agudos e se **tornam mais graves**.



A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. Vamos ver o que diz a literatura sobre este assunto.

> De acordo com Soyama *et al*, nas pessoas idosas, um fator anatômico importante do envelhecimento vocal é a atrofia dos músculos da laringe, resultando em menor eficiência biomecânica de todo o sistema.
>
> Ocorre, ainda, modificações estruturais caracterizadas por calcificação e ossificação gradual das cartilagens de laringe e atrofia dos músculos laríngeos intrínsecos. Essa calcificação se apresenta mais evidente nos homens.
>
> Somente as cartilagens hialinas sofrem ossificação, enquanto as cartilagens elásticas (epiglote, ápice e processo vocal da aritenóide) permanecem sem ossificação. [3]

[3] Soyama C.K;, Espassatempo C.D.L.; Gregio F.N.; Camargo Z. Qualidade vocal na terceira idade: parâmetros acústicos de longo termo de vozes masculinas e femininas. Revista CEFAC, vol. 7, núm. 2, abril-junio, 2005, pp. 267-279 Instituto Cefac São Paulo, Brasil

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa E** está incorreta. A redução do controle muscular **tem impacto significativo** na qualidade vocal.

5. (RMS-COREMU/HUCAM/UFES-2016) Durante infância, o desenvolvimento das estruturas do trato vocal promove a descida da laringe e consequentemente o tubo de ressonância fica mais longo. A característica imediata desta mudança, no desenvolvimento da voz é:

a) O *pitch* da voz vai agudizado.

b) Há o aumento da instabilidade vocal.

c) Aumenta-se o grau de nasalidade na ressonância da voz.

d) Melhora da projeção vocal, por amplificar as frequências graves.

e) A presença de uma voz mais abafada.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A descida da laringe favorece os tons mais graves. Lembre-se que a descida da laringe alonga o trato vocal. Trato vocal mais alongado favorece harmônicos mais graves.

A **alternativa B** está incorreta. A instabilidade vocal é comum acontecer durante o crescimento, mas não é o fator marcante devido ao aumento do tubo de ressonância. O tubo de ressonância mais longo favorece os tons graves.

A **alternativa C** está incorreta. O grau de nasalidade aumentado se refere a dificuldades no fechamento velofaríngeo e não tem a ver com o desenvolvimento normal das estruturas vocais.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. No **recém-nascido, a laringe está situada em posição alta no pescoço**, com a borda inferior da cartilagem cricoide na altura da terceira vértebra cervical.

No **decorrer da infância, a laringe vai se deslocando para uma posição mais baixa no pescoço**, até que por volta dos 5 anos de idade, a borda inferior da cricoide fica situada na altura da quinta ou sexta vértebra cervical. O trato vocal mais alongado favorece harmônicos mais graves.

A **alternativa E** está incorreta. O desenvolvimento normal das estruturas vocais favorece uma voz mais clara e projetada.

6. (RMS-COREMU/HUCAM/UFES-2016) As etiologias das disfonias por alteração da muda vocal são:

a) De natureza emocional, funcionais ou orgânicas.

b) Resultantes do desejo de manter uma voz grave.

c) Dissociadas do atraso no desenvolvimento hormonal.

d) Mais frequentes em meninas.

e) Nunca associadas a alterações estruturais mínimas de cobertura.

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Na adolescência, ocorrem diversas modificações corporais e hormonais capazes de comprometer a produção da voz. Um tipo **de disfonia comum na adolescência pode ser de origem funcional ou psicogênica**. Nesse caso, é caracterizada pelo desajuste muscular do trato vocal que mantém a laringe alta no pescoço. De forma inconsciente, pode haver um comportamento psíquico que impeça que ocorra a muda vocal. O nome dado para este tipo de distúrbio é **puberfonia**.

Mas existem disfonias de origem orgânica que também podem surgir nessa fase da vida.

Pode ocorrer alteração biológica ou hormonal, como laringe infantil; insuficiência testicular; atraso no desenvolvimento hormonal; assimetrias laríngeas; doença debilitadora durante a puberdade, doença neurológica com hipotonia; paralisia unilateral de prega vocal ou diafragma laríngeo. A voz aguda pode permanecer também devido a essas doenças, mas nesse caso, não pode ser considerada uma puberfonia. [4]

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

7. (RMS-COREMU/HUCAM/UFES-2016) Para o tratamento das disfonias da muda vocal, a conduta é a reabilitação vocal e, geralmente, este processo:

a) É fácil e recompensador, conseguindo-se estabelecer a voz adulta logo nas primeiras sessões.

b) Não se adequa à abordagem sintomática, pelas características fisiológicas do trato vocal.

c) Exclui a abordagem da psicodinâmica vocal, pois os adolescentes já estão conscientes dos prejuízos da voz infantilizada na comunicação.

d) Não aborda o aconselhamento vocal.

e) Engloba um treinamento vocal com o objetivo de ativar o ajuste funcional infantil.

Comentários

Vamos responder esta questão de acordo com os achados de Cielo *et al.* [5]

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Quando não existe impedimento orgânico à produção da voz normal e o **único objetivo do processo terapêutico é o abaixamento da laringe**, com o consequente agravamento da voz, a fonoterapia costuma ser rápida e bem-sucedida, sendo possível estabelecer a voz adulta logo na primeira sessão.

A **alternativa B** está incorreta. Sintomatologia e fisiologia devem ser observados juntos no caso de muda vocal. O treinamento lança mão de várias técnicas fonoterapêuticas que visam o abaixamento da laringe e a voz mais grave e mais adulta.

[4] Almeida, A.A.F.; Balata, P.M.M. Voz na adolescência. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[5] Cielo, C.A.; Beber, B.C.; Maggi, C.R.; Körbes, D.; Oliveira, C.F.; Weber, D.E.; Tusi, A.R. Disfonia funcional psicogênica por puberfonia do tipo muda vocal incompleta: aspectos fisiológicos e psicológicos. Estudos de Psicologia I Campinas I 26(2) I 227-236 I abril - junho 2009

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está incorreta. Através da psicodinâmica vocal, é possível explorar os efeitos de sua voz infantilizada do paciente na comunicação e mudanças positivas prováveis decorrentes do uso da nova voz (Psicodinâmica vocal está relacionado ao impacto psicológico que a qualidade vocal do indivíduo é capaz de causar nas outras pessoas).

É primordial que o jovem se sinta aceito por seu grupo. Este trabalho, algumas vezes, já é suficiente, necessitando apenas de um complemento de treinamento vocal do mecanismo de fonação para dar mais segurança ao paciente.

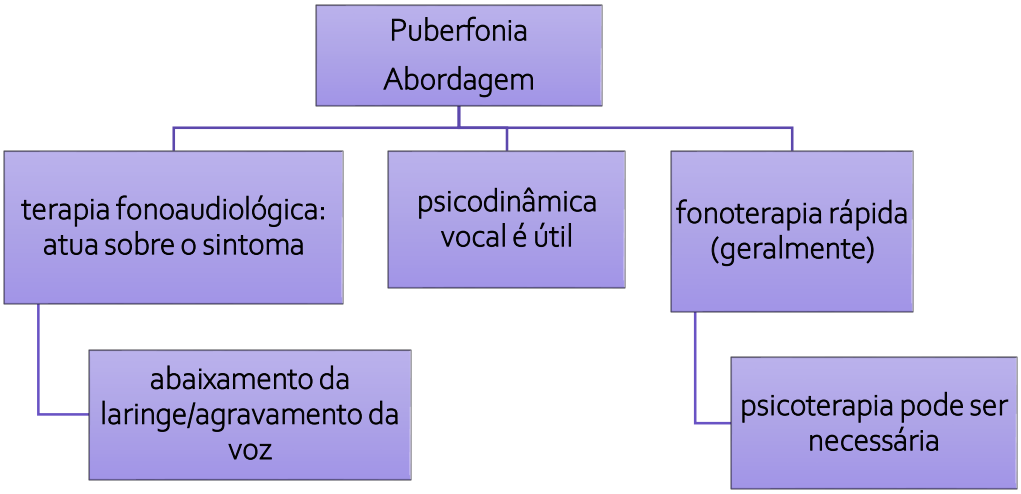
A **alternativa D** está incorreta. Por ser um período de conflitos, uma idade de transição entre a infância e a vida adulta, a adolescência é uma fase de busca da identidade, sendo muito crítica na vida do indivíduo.

O despertar das glândulas sexuais, a mudança vocal e física, a mudança na personalidade são novidades e podem trazer muitos conflitos pessoais. Por isso, a orientação e apoio familiar no decorrer do tratamento fonoaudiológico é imprescindível para o adolescente com voz alterada por etiologia funcional. Caso seja necessário, é indicado também o atendimento psicológico.

A **orientação vocal** precisa ser parte da fonoterapia, objetivando fornecer ao paciente noções básicas de anatomia, fisiologia e crescimento humano para ajudá-lo a compreender seu próprio caso. A orientação quanto à higiene vocal e à eliminação de hábitos vocais, que são prejudiciais, também é importante.

A **alternativa E** está incorreta. Os exercícios utilizados objetivam **desativar o ajuste funcional** infantil, promovendo um desequilíbrio muscular, propiciando a emissão estável, em registro de peito, possibilitando passagem de notas sem quebras ou irregularidades.

Resumindo:



8. (RMS-COREMU/UFG-2019) A ocorrência da disfonia em criança pode variar de 6 a 9% e chegar até 17% da população infantil em idades entre dois a 16 anos. Qual é a lesão mais frequente, com prevalência nos meninos na faixa etária entre sete a nove anos?

(a) Cisto.

(b) Nódulo.

(c) Fenda.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(d) Pólipo.

Comentários

As disfonias infantis podem ter como principal fator etiológico, o abuso vocal. Esse uso vocal inadequado pode ser prolongado e promover a formação de lesões de massa nas pregas vocais, sendo o nódulo a mais frequente nessa faixa etária.

A disfonia e o nódulo vocal é mais prevalente em meninos. As hipóteses levantadas para justificar esse fato são as características de personalidade e comportamentos vocais abusivos; além das atividades físicas e sociais do menino que teriam uma demanda de uso vocal excessivo, acima das demandas das meninas.

Portanto, a **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Lista de Questões

Anatomofisiologia da Voz – Multibancas

1. (RMS-UFRJ-2021) O fechamento glótico completo não deixa espaço entre as pregas vocais durante a fonação. As Fendas Glóticas são identificadas pela imagem geométrica que se forma no espaço entre as pregas vocais durante a fonação. O tipo de Fenda Glótica pode ocorrer por deficiência da atividade da musculatura intrínseca inervada pelo nervo laríngeo superior ramo externo é:

a) triangular médio posterior

b) fusiforme anterior

c) paralela

d) triangular em toda extensão

2. (RMS-PROPG/UNIRIO-2019) Sobre a anatomia e fisiologia da laringe é CORRETO afirmar que

a) o músculo cricoaritenoideo lateral abduz, eleva, alonga e afila a prega vocal. É inervado pelo ramo posterior do X par.

b) a elevação laríngea é consequência da ação dos músculos elevadores do osso hioide. Estes são inervados pelo X par.

c) as forças aerodinâmicas consequentes do efeito Bernoulli geram uma pressão positiva na laringe que afasta as estruturas flexíveis entre si.

d) os músculos estilo-hioideo, digástrico, esterno-hioideo e esternotireoideo são chamados de supra-hioideos e tem ação principal de elevar a laringe.

e) a camada superficial da lâmina própria ondula de três modos combinados: horizontal, longitudinal e vertical. A vibração glótica é resultado da interação e do equilíbrio entre as forças aerodinâmicas e mioelástica.

3. (RMS-PSD/UNIRIO-2017) Analise a descrição a seguir:

São músculos que inclinam ou tracionam a proeminência da cartilagem tireoidea anterior e inferiormente em direção ao arco da cartilagem cricoíde. Aumenta a distância entre a proeminência tireoidea e as cartilagens aritenoideas, eleva a altura da voz. Trata-se de

a) Cricoaritenoideo Posterior.

b) Tireoaitenoideos.

c) Cricotireoideo.

d) Cricoaritenoideos laterais.

e) Cricoaritenoideos anterior.

4. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Nosso sistema nervoso central é responsável por todos os movimentos realizados em nosso corpo, sejam coordenados, voluntários ou não.

Para essas inúmeras ações, contamos com 12 pares de nervos cranianos, que são fibras nervosas unidas por tecido conjuntivo denso. Fibras sensoriais levam impulsos das células para o sistema nervoso central, e fibras motoras levam impulso do sistema nervoso central aos músculos.

Considere os movimentos descritos a seguir e assinale a alternativa que responde qual par de nervos é responsável por essas ações.

• Movimentar a língua em diferentes direções;

• Emissão de voz sustentada em boa intensidade, com qualidade estável da frequência.

a) XII par (hipoglosso) e X par (vago).

b) VII par (facial) e XI par (acessório).

c) XII par (hipoglosso) e IX par (glossofaríngeo).

d) VII par (facial) e X par (vago).

e) IX par (glossofaríngeo) e X par (vago).

5. (RMS-UNIRIO-2018) R.A., sexo feminino, 59 anos, internada após episódio de síncope. A ressonância magnética de crânio que evidenciou AVE isquêmico na região de tronco encefálico. Foi solicitado parecer para a equipe de fonoaudiologia, que observou as seguintes alterações na avaliação estrutural da deglutição: paresia facial central à direita, desvio de língua para direita durante a protrusão, desvio de úvula para a esquerda e qualidade vocal rouco-soprosa.

Tais alterações sugerem lesões nos seguintes nervos cranianos, respectivamente:

a) V- Trigêmio, IX- Glossofaríngeo, XI- Acessório

b) VII- Facial, IX- Glossofaríngeo, X-Vago

c) V-Trigêmio, XII- Hipoglosso, XI- Acessório

d) VII- Facial, XII- Hipoglosso, X-Vago

e) V-Trigêmio, XII- Hipoglosso, X-Vago

6. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) A estrutura das pregas vocais é considerada como um vibrador com camadas múltiplas. A prega vocal é composta por mucosa e músculo, organizados em cinco camadas.

Do ponto de vista mecânico, essas cinco camadas podem ser reclassificadas em três seções: a cobertura, a transição (ligamento vocal) e o corpo.

O ligamento vocal é composto pela(s) seguinte(s) estrutura(s):

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) músculo vocal.

b) camadas epitelial e superficial da lâmina própria.

c) camadas intermediária e profunda da lâmina própria e músculo vocal.

d) camadas intermediária e profunda da lâmina própria.

e) músculo vocal e cone elástico.

7. (RMS-UFRJ-2012) Os sons vocais humanos são particularmente processados na:

a) parte dorsal do giro fusiforme

b) área suplementar do giro frontal inferior

c) porção inferior do giro temporal superior

d) região anterior do núcleo rubro

8. (Inédita-2021) Sobre a anatomia da laringe, é CORRETO afirmar:

a) de todas as cartilagens laríngeas, a maior é a tireoide.

b) o músculo tireoaritenoideo abduz, abaixa, alonga e afina a prega vocal.

c) os músculos esqueléticos do tipo I possuem fibras de contração rápida, mais resistentes à fadiga, com metabolismo oxidativo.

d) os principais músculos infra-hioideos são o estilo-hioideo, digástrico, milo-hioideo e gênio-hioideo, todos inervados pelo XII par craniano.

e) ao nascimento, a laringe apresenta posição mais rebaixada no pescoço.

9. (Inédita-2021) A prega vocal é composta por mucosa e músculo, organizados em cinco camadas. As camadas intermediária e profunda da lâmina própria formam o/a:

a) músculo vocal.

b) camada epitelial.

c) ligamento vocal

d) camada superficial da lâmina própria.

e) músculo vocal e cone elástico.

10. (CPCON/UEPB/Gurinhém/PB-2020) Os principais músculos intrínsecos da laringe, atuantes durante a respiração promovendo a abdução das pregas vocais, são os:

a) Cricotireoideos – CT.

b) Cricoaritenóideos laterais - CAL.

c) Aritenoideos – AA.

d) Tireoaritenoideos – TA.

e) Cricoaritenoideos posteriores – CAP.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

11. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Considere a seguinte descrição.

"É o principal nervo que supre a laringe além de outras partes do corpo. Fornece fibras sensoriais que controlam todos os músculos da laringe. Os corpos celulares desse nervo estão situados no núcleo ambíguo.

Após sair do crânio, divide-se em muitas ramificações que servem a cabeça e pescoço, ao tórax e ao abdómen. Uma de suas ramificações fornece fibras motoras para a faringe e para o palato mole."

De acordo com as características citadas, assinale a alternativa que indica a qual par de nervos cranianos essa descrição se refere.

a) Nervo facial (VII) par.

b) Nervo vago (X) par.

c) Nervo glossofaríngeo (IX) par.

d) Nervo hipoglosso (XII) par.

e) Nervo abducente (VI) par.

12. (Inédita-2022) São músculos intrínsecos da laringe:

a) esternotireoide e estilo-hioide.

b) aritenoideo e esternotireoideo.

c) cricoaritenoideo posterior e cricotireoideo

d) cricotireoideo e tireoide.

e) tiroaritenoideo e digástrico

GABARITO

1. B
2. E
3. C
4. A
5. D
6. D
7. C
8. A
9. C
10. E
11. B
12. C

Lista de Questões

A Voz em Diferentes Fases da Vida – Multibancas

1. (RMS-UNIRIO-2020-adaptada) As alterações laríngeas consequentes do envelhecimento são as seguintes:

a) Redução do controle neuromuscular sem impacto significativo na qualidade vocal.

b) Atrofia dos músculos intrínsecos da laringe resultando em uma menor eficiência biomecânica do sistema laríngeo.

c) Frequência fundamental mais aguda e mulheres idosas por enrijecimento das pregas vocais e perda de massa.

d) Aumento na espessura da prega vocal e alterações na qualidade da contratura muscular.

e) Calcificação e ossificação das cartilagens laríngeas e consequente aumento de sua mobilidade.

2. (RMS-UNIRIO-2020) Em relação à anatomia do trato vocal da infância ao idoso é CORRETO afirmar que

a) na infância, o trato vocal é mais curto e tem forma de funil, tendendo a alongar na vida adulta e tornando-se longo e com forma de trapézio no idoso.

b) na infância, a laringe posiciona-se mais alta, com a cartilagem cricóidea na altura da terceira vértebra cervical enquanto que, devido ao processo de envelhecimento, abaixa, chegando a atingir a sétima vértebra cervical durante a terceira idade.

c) o esqueleto laríngeo na infância é cônico, estreitando-se no adulto. Com o crescimento, a luz laríngea passa do formato de um círculo à forma de um "T".

d) para garantir a integridade da respiração, as porções membranosa e cartilagínea da laringe do adulto tem a mesma proporção.

e) ao nascimento, a laringe encontra-se mais alta, o que pode ser observado durante a deglutição de recém- nascidos. Neste momento, a epiglote pode deslocar-se até a nasofaringe.

3. (RMS-COREMU/HUCAM/UFES-2016-adaptada) Para o tratamento das disfonias da muda vocal, a conduta é a reabilitação vocal e, geralmente, este processo:

a) Não aborda o aconselhamento vocal.

b) Não se adequa à abordagem sintomática, pelas características fisiológicas do trato vocal.

c) Exclui a abordagem da psicodinâmica vocal, pois os adolescentes já estão conscientes dos prejuízos da voz infantilizada na comunicação.

d) É fácil e recompensador, conseguindo-se estabelecer a voz adulta logo nas primeiras sessões

e) Engloba um treinamento vocal com o objetivo de ativar o ajuste funcional infantil.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

4. (Inédita-2021) Durante uma avaliação vocal, para um menino de 9 anos, o tempo máximo de fonação com emissão prolongada de vogais, é esperado:

a) 15 segundos.

b) 9 segundos.

c) 10 segundos.

d) 7 segundos.

e) 8 segundos.

5. (RMS-COREMU/HUCAM/UFES-2016-adaptada) As etiologias das disfonias por alteração da muda vocal são:

a) Dissociadas do atraso no desenvolvimento hormonal.

b) Mais frequentes em meninas.

c) Nunca associadas a alterações estruturais mínimas de cobertura.

d) De natureza emocional, funcionais ou orgânicas.

e) Resultantes do desejo de manter uma voz grave.

6. (Inédita-2021) Existe um tipo de disfonia comum na adolescência pode ser de origem funcional e/ou psicogênica. Essa disfonia é caracterizada pelo desajuste muscular do trato vocal que mantém a laringe alta no pescoço. Porém, há disfonias de origem orgânica que também podem surgir durante a muda vocal. A voz aguda pode permanecer também devido a essas doenças. Marque a alternativa que apresentam esses fatores orgânicos.

a) Puberfonia, alteração biológica e hormonal.

b) Laringe infantil, insuficiência testicular, atraso no desenvolvimento hormonal, assimetrias laríngeas.

c) Diafragma laríngeo, comportamento psíquico que impede a muda completa, puberfonia

d) Paralisia unilateral de prega vocal, laringe infantil, doença neurológica com hipotonia, desejo de manter a infância.

e) Atraso no desenvolvimento hormonal, medo dos desafios da vida adulta, diafragma laríngeo.

7. (RMS-UFRJ-2021) Com relação à histologia da Prega Vocal, na infância e adolescência espera-se encontrar:

a) camadas definidas na infância e indefinidas na adolescência.

b) camadas rudimentares e pouco definidas na infância e epitélio, lâmina própria e músculo vocal na adolescência.

c) camadas rudimentares na adolescência e na infância.

d) epitélio, lâmina própria e músculo vocal na infância e adolescência.

8. (RMS-UNIRIO-2020) As alterações laríngeas consequentes do envelhecimento são as seguintes:

a) Calcificação e ossificação das cartilagens laríngeas e consequente aumento de sua mobilidade.

b) Aumento na espessura da prega vocal e alterações na qualidade da contratura muscular.

c) Frequência fundamental mais aguda e mulheres idosas por enrijecimento das pregas vocais e perda de massa.

d) Atrofia dos músculos intrínsecos da laringe resultando em uma menor eficiência biomecânica do sistema laríngeo.

e) Redução do controle neuromuscular sem impacto significativo na qualidade vocal.

9. (RMS-COREMU/UFG-2019) A ocorrência da disfonia em criança pode variar de 6 a 9% e chegar até 17% da população infantil em idades entre dois a 16 anos. Qual é a lesão mais frequente, com prevalência nos meninos na faixa etária entre sete a nove anos?

(a) Cisto.

(b) Nódulo.

(c) Fenda.

(d) Pólipo.

10. (RMS-COREMU/HUCAM/UFES-2016) A muda vocal na adolescência decorre de um crescimento evidente da laringe acompanhando o crescimento corporal. Consequentemente a este processo, a voz passa a ter as seguintes características:

a) Frequência fundamental aumentada.

b) Rouquidão e instabilidade leves.

c) Flutuações de *pitch*, mas tendendo a se estabilizar aos sons mais agudos.

d) Facilidade de adaptação ao canto.

e) A coordenação pneumofônica tende ao ataque vocal soproso

GABARITO

1. B
2. E
3. D
4. B
5. D
6. B
7. B
8. D
9. B
10. B

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Aula 03

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

17 de Fevereiro de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Avaliação e Tipos de Voz 3

2) Distúrbios da Voz e Terapia Vocal 14

3) Questões Comentadas - Avaliação e Tipos de Voz - Multibancas 30

4) Questões Comentadas - Distúrbios da Voz e Terapia Vocal - Multibancas 46

5) Lista de Questões - Avaliação e Tipos de Voz - Multibancas 69

6) Lista de Questões - Distúrbios da Voz e Terapia Vocal - Multibancas 75

AVALIAÇÃO E TIPOS DE VOZ

Chegamos na parte da avaliação. As provas estão cheias de questões com muitos **detalhes** deste assunto. Então, muita atenção.

O processo de avaliação vocal passa por várias etapas. Na maior parte dos casos é necessário o diagnóstico médico e exames relacionados aos achados anatômicos da laringe. Uma ferramenta atual para o diagnóstico instrumental médico-etiológico é a **videoestroboscopia**, que permite a avaliação do grau de severidade da patologia laríngea, simetria de movimentação das pregas vocais e periodicidade/regularidade de vibração.

A avaliação vocal realizada pelo fonoaudiólogo, objetiva oferecer uma descrição da função vocal, além de possivelmente determinar o prognóstico de um possível distúrbio e ajudar no esclarecimento das causas do problema vocal. **O fonoaudiólogo poderá lançar mão de testes objetivos e subjetivos, relacionar os achados relevantes e definir do tratamento**.

Existem casos, por exemplo, que a **abordagem fonoaudiológica poderá ser uma assessoria de comunicação**, quando a busca é o aprimoramento vocal e não há distúrbios vocais.

Avaliação acústica da voz [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Existem vários parâmetros acústicos que podem ser de analisados em diferentes softwares. De modo frequente, eles são utilizados para descrever as características vocais em diferentes faixas etárias em condições tanto de normalidade como patológicas.

Parâmetros que merecem destaque: a frequência fundamental (F_0), medidas de perturbação a curto prazo da frequência e amplitude (jitter e shimmer) e medidas de ruído.

➡ Frequência fundamental

A **frequência fundamental corresponde ao número de ciclos que as pregas vocais fazem em um segundo**. É um dos mais importantes parâmetros vocais acústicos. O comprimento natural das

---

[1] Spazzapan, E.A.; Marino, V.C.C.; Cardoso, V.M.; Berti, L.C.; Fabron, E.M.G. Características acústicas da voz em diferentes ciclos da vida: revisão integrativa da literatura. Rev. CEFAC. 2019;21(3):e15018
[2] Zuleica Camargo, Z.; Madureira, S.; Dajer, M.E. Análise acústica da voz e da fala :fundamentos e aplicações na Fonoaudiologia. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[3] Wertzner, H.F.; Schreiber, S.; Amaro, L. Análise da frequência fundamental, jitter, shimmer e intensidade vocal em crianças com transtorno fonológico. Rev Bras Otorrinolaringol. V.71, n.5, 582-88, set./out. 2005
[4] Carrillo, L.; Ortiz, K.Z. Análise vocal (auditiva e acústica) nas disartrias. Pró-Fono Revista de Atualização Científica. 2007 out-dez; 19(4):381-6.
[5] Behlau, M (org.). Voz: O livro do especialista. V 1. Rio de Janeiro: Revinter; 2004.
[6] Braga, J.N.; Oliveira D.S.F.; Sampaio, T.M.M. Frequência fundamental da voz de crianças. Rev. CEFAC. 2009 Jan-Mar; 11(1):119-126

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

pregas vocais, o alongamento, a massa em vibração e a tensão envolvida são fatores de determinação da frequência fundamental e sua variação em extensão vocal.

Homens - A média da voz dos homens adultos brasileiros é de 113 Hz.

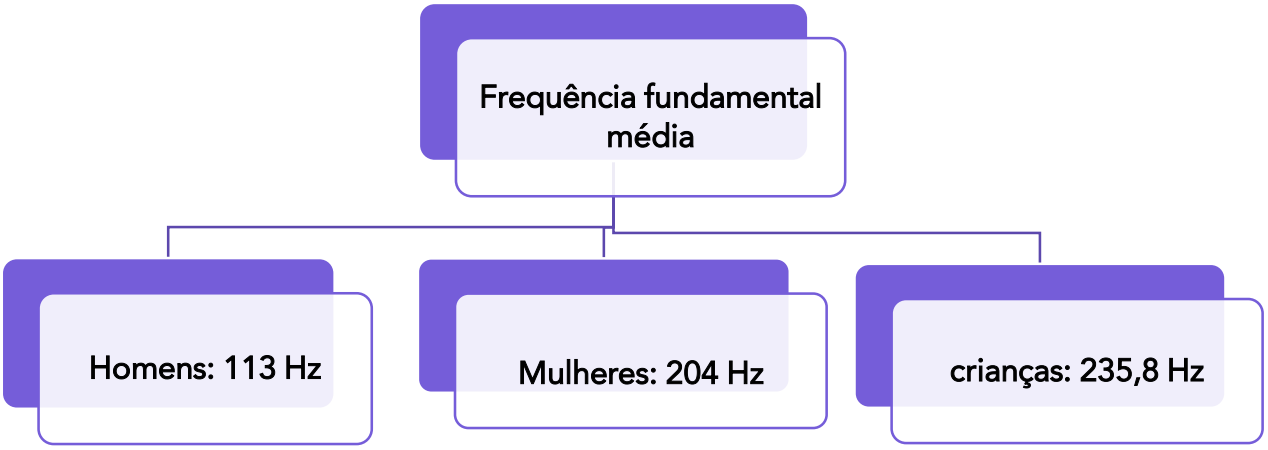
A voz masculina costuma variar entre 80 Hz e 150 Hz. Quando a frequência é mais baixa, a voz é mais grave.

Mulheres - É encontrada frequência ao redor de 205 Hz para mulheres adultas.

A faixa feminina pode variar entre 150 Hz e 250 Hz. Na menopausa, os valores médios femininos podem ser reduzidos e girar em torno de 190 Hz, especialmente em mulheres mais altas e magras.

Crianças - Frequência fundamental em torno de 235 a 250 Hz.

Em Behlau *et al* encontramos os seguintes valores:[7]



Veja alguns importantes aspectos relacionados à frequência fundamental:

[7] Behlau, M.S.; Tosi. O.; Pontes, P.A.L. Determinação da frequência fundamental e suas variações em altura ("jitter") e intensidade (shimmer"), para falantes do português brasileiro. ACTA AWHO, 4:5-9, 1985.

frequência fundamental (F0)

- É resultado natural do comprimento das pregas vocais.
- Relaciona-se às características biodinâmicas das pregas vocais e de sua integração com a pressão subglótica.
- É o menor componente periódico resultante da vibração das pregas vocais. É a velocidade na qual uma forma de onda se repete por unidade de tempo.
- Fator importante na identificação do falante: idade, sexo e qualidade vocal
- Valores do **desvio padrão não devem passar a 2 Hz em indivíduos normais**. A variabilidade excessiva da F0, que é indicada pelo desvio padrão da fundamental, é mais encontrada em distúrbios vocais neurológicos ou em situações de estresse emocional.

O jitter e o shimmer representam as variações que ocorrem na frequência fundamental. Os parâmetros jitter e shimmer são indicativos de instabilidade vocal e o limite de normalidade estabelecido pelo programa Vox Metria® é de 0,6% e 6,5%, respectivamente.

Jitter

→ Se refere a medida de perturbação da frequência a curto prazo.

→ Esta medida traz informações sobre a variação ciclo a ciclo da frequência de vibração das pregas vocais e pode se relacionar à rouquidão.

→ Indica a variabilidade ou perturbação da frequência fundamental; altera-se principalmente com a falta de controle de vibração de pregas vocais.

Shimmer

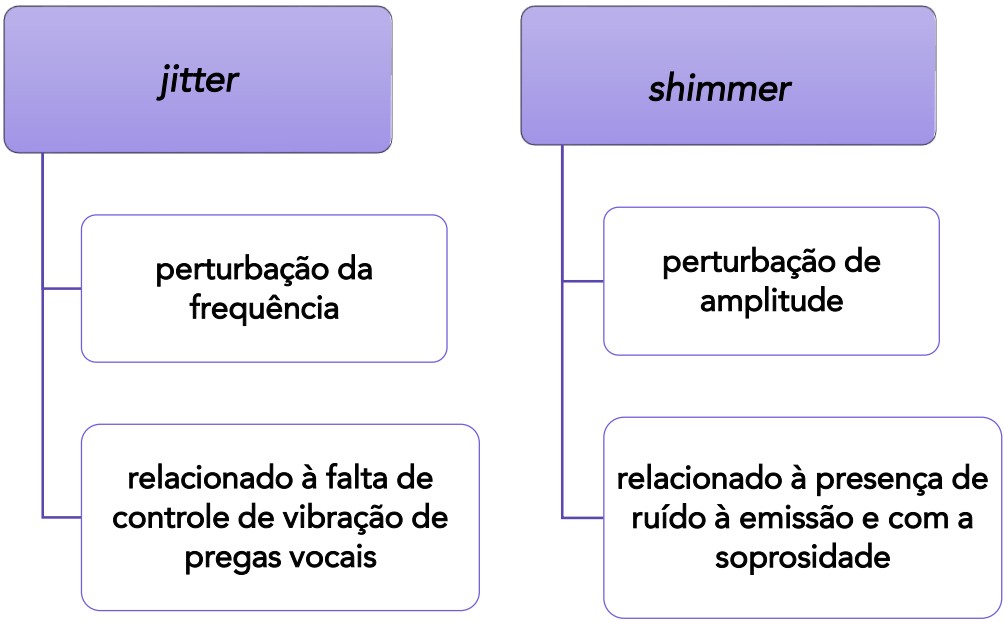
→ É a medida de perturbação de amplitude a curto prazo.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

→ Indica a variação ciclo a ciclo da prega vocal em relação à amplitude da onda e está sob influência da idade e do sexo de cada indivíduo. Os valores aumentados da medida de *shimmer* são relacionados à aspereza, rouquidão e soprosidade.

→ **Altera-se com a com a redução da resistência glótica e lesões de massa nas pregas vocais, estando correlacionada com a presença de ruído à emissão e com a soprosidade.**

→ Relacionada à amplitude da onda sonora, ou intensidade da emissão vocal.



➡ GNE (*Glottal to Noise Excitation Ratio*) **é uma medida acústica que calcula o ruído em uma série de pulsos produzidos pela oscilação das pregas vocais.** É um parâmetro que se baseia na hipótese que pulsos consequentes da colisão das pregas vocais geram uma excitação sincrônica de diferentes faixas de frequência. Enquanto o ruído produzido pelas pregas vocais comprimidas gera excitações não conexas. Uma excitação normal da glote significa uma excitação do tipo "pulso" e gera um valor próximo a um. Uma voz sussurrada, por exemplo, gera uma excitação do tipo ruído e valores próximos a zero.

Avaliação perceptivo-auditiva

Largamente utilizada, a avaliação perceptivo-auditiva é clássica para avaliação da qualidade vocal, que é o conjunto de características que identificam uma voz humana. **Esta é uma avaliação subjetiva.**

> *A avaliação perceptivo-auditiva é o principal procedimento de avaliação vocal utilizado na prática clínica pelo fonoaudiólogo, capaz de caracterizar a qualidade vocal, apontando o parâmetro vocal desviado e o grau de desvio vocal, e de inferir sobre seu impacto social.* [8]

A avaliação vocal pode analisar a voz levando em conta a fonte sonora e/ou o filtro. [9]

Fonte – é o sinal laríngeo. Considera-se as alterações da fonte glótica, vibração de pregas vocais. Relaciona-se à frequência fundamental e aos harmônicos.

Filtro – é o sinal de saída. É considerado a passagem dos harmônicos, o som que nasceu em fonte glótica, pelo trato vocal. Inclui aspectos da articulação da ressonância.

Alguns instrumentos muito utilizados na avaliação perceptiva sempre caem em provas.

Escala GRBASI

A escala GRBASI, divulgada por Hirano em 1981, foi elaborada pelo *Commitee for Phonatory Function Tests da Japan Society of Logopedics and Phoniatrics*. Esta escala permite analisar diferentes aspectos da qualidade vocal, que seriam: rugosidade da voz (R), soprosidade (B), astenia (A), tensão (S) e instabilidade (I), que em seu conjunto determinam o grau geral da disfonia (G). Os aspectos podem ser classificados em uma escala de severidade de 0 a 3: sem alteração é 0; levemente alterado é 1; moderadamente alterado é 2 e alteração severa é 3.[10] É uma avaliação que privilegia a fonte glótica.

GRBASI (Grade, Roughness, Breathiness, Asteny, Strain, Instability)

RASATI (Rouquidão, Aspereza, Soprosidade, Astenia, Tensão, Instabilidade) - Versão sugerida para o português.

---

[8] Baravieira, P.B.; Brasolotto, A.G.; Montagnoli, A.N.; Silvério, K.C.A.; Yamasaki, R.; Behlau, M. Análise perceptivo-auditiva de vozes rugosas e soprosas: correspondência entre a escala visual analógica e a escala numérica. CoDAS 2016;28(2):163-167

[9] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

[10] Gama, A.C.C.; Alves, C.F.T.; Cerceau, J.S.B.; Teixeira, L.C. Correlação entre dados perceptivo-auditivos e qualidade de vida em voz de idosas. Pró-Fono Revista de Atualização Científica. 2009 abr-jun;21(2).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vamos ver alguns itens importantes dentro da avaliação sobre o tempo máximo de fonação (TMF) e relação s/z de acordo com os achados de Rocci *et al.*[11]

Tempo máximo de fonação (TMF):

↳ Uma das medidas tradicionais para a investigação da fonação é o teste de vogais sustentadas. Este é um teste de eficiência glótica. Para sua realização, é solicitado ao paciente que após uma inspiração profunda, ele emita cada vogal durante um tempo o mais prolongado possível.

↳ Este teste demonstra a habilidade do paciente em controlar as forças aerodinâmicas da corrente pulmonar e as forças mioelásticas da laringe. As vogais mais utilizadas no teste são [a] [i] e [u], e os pacientes não devem usar o ar de reserva.

↳ Para falantes do português do Brasil, considera-se uma média de 20 segundos para os homens e 14 segundos para as mulheres. Valores de vogais só dependem da idade **em crianças** até a puberdade.

↳ TMF abaixo de 10 segundos para indivíduos adultos é indicativo de comprometimento vocal significativo.

A figura abaixo mostra valores normais de TMF.

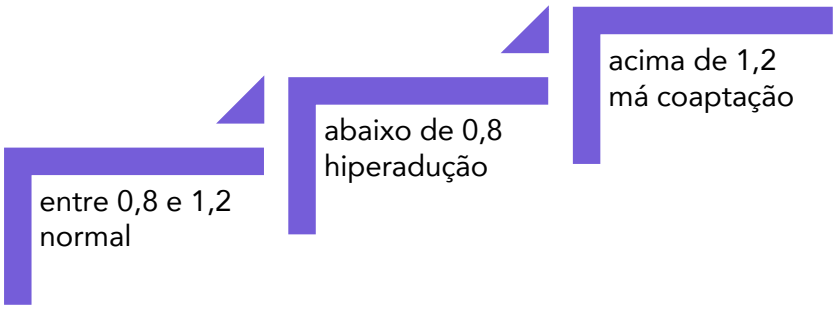
[11] Rossi D.C.; Munhoz D.F.; Nogueira C.R.; Oliveira T.C.M. Britto A.T.B.O. Relação do pico de fluxo expiratório com o tempo de fonação em pacientes asmáticos. rev CEFAC, São Paulo, v.8, n.4, 509-17, out-dez, 2006

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Relação s/z

Na relação s/z, as medidas de fluxo na proporção entre 0,8 e 1,2 é considerada normal para homens, mulheres e crianças.

Valores mais baixos que 0,8 são indicativos de hiperadução das pregas vocais e valores acima de 1,2 sugerem falta de coaptação glótica.



(RMS-COREMU/UNIFESP-2014) Os valores esperados de normalidade dos tempos máximos fonatórios de vogais e da relação s/z para mulheres adultas devem ser, respectivamente:

(a) Vogais = 14 seg e relação s/z = entre 0,8 e 1,2

(b) Vogais = 10 seg e relação s/z = 2,0

(c) Vogais = dependem da idade da paciente e relação s/z ao redor de 1,6

(d) Não há valores de normalidade previamente estabelecidos nestes casos

(e) Vogais e relação s/z dependem da estatura da paciente

Comentários

Questões que abordam a relação s/z e o tempo máximo de fonação caem muito em prova. Este exemplo que eu trouxe é para mostrar como algumas questões podem se repetir através dos anos, com pequenas mudanças. Você verá no capítulo de **questões comentadas** desta aula, uma questão praticamente igual a esta em prova mais recente. A diferença é a posição das alternativas.

Pelo que aprendemos, já podemos perceber que as alternativas B, C, D e E estão incorretas.

- Tempo máximo de fonação abaixo de **10** segundos para indivíduos adultos é indicativo de comprometimento vocal significativo.
- Para falantes do português do Brasil, considera-se uma média de 20 segundos para os homens e 14 segundos para as mulheres.
- Valores de vogais só dependem da idade **em crianças** até a puberdade.
- As medidas de fluxo na proporção entre 0,8 e 1,2 é considerada normal para homens e mulheres.

Portanto, a alternativa A está correta e é o gabarito da questão.

Fique atento a diversos conceitos relacionados à avaliação vocal que rotineiramente aparecem nas provas.[12]

★ Ataque Vocal. Relaciona-se à configuração glótica durante a emissão; é o modo como se inicia a fonação. Pode ser:

- **Ataque vocal isocrônico**, também chamado de suave, normal e equilibrado. Início da expiração ocorre ao mesmo tempo que o início da vibração da mucosa das pregas vocais/fonação.
- **Ataque vocal brusco**, também conhecido como golpe de glote. Fechamento rápido e completo das pregas vocais antes do início da fonação. Geralmente está acompanhado por tensão muscular.
- **Ataque vocal soproso ou aspirado**. Apresenta o fechamento glótico insuficiente ou posterior ao início da fonação.

★ *Loudness*: sensação psicofísica associada com a intensidade vocal.

★ *Pitch:* é a sensação psicofísica da frequência. Depende fundamentalmente da frequência fundamental, mas também sofre interferências da ressonância e da intensidade.

★ Ressonância: transformação do som ao longo do trato vocal.

Tipos de voz

[12] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

Agora, vamos falar um pouco sobre os tipos de voz. Para iniciar, leia com bastante atenção a esclarecedora citação abaixo.

> *A terminologia relacionada à classificação da qualidade vocal é muito variada e ambígua. Existem poucos termos padronizados e, normalmente, os avaliadores para compreenderem melhor as características do som ouvido, utilizam adjetivos relacionados aos órgãos dos sentidos como: voz clara, rugosa, forçada, escura, vibrante, pálida, ácida, entre outros. Dentre os vários tipos de qualidades de vozes consideradas alteradas duas merecem atenção quanto aos seus parâmetros distintivos: a voz rouca e a voz áspera, ambas chamadas genericamente de rouquidão pela literatura internacional.* [13]

A rouquidão é percebida como uma qualidade vocal ruidosa. Habitualmente a frequência e a intensidade estão diminuídas. A estridência não é uma característica desse tipo de voz.

Aspereza: nesse tipo de emissão, a qualidade vocal soa rude e desagradável para o ouvinte. O esforço ao falar é evidente, com ataques vocais predominantemente bruscos.

Soprosidade: neste tipo de qualidade vocal, como as pregas vocais não fecham integralmente, é possível perceber auditivamente o escape de ar na voz. A voz soprosa típica é de intensidade baixa, pois não há resistência glótica.

Rugosidade - irregularidade na vibração das pregas vocais. [14]

Voz pastosa: neste tipo vocal é observado o uso reduzido da ressonância orofaríngea. É a voz da "batata na boca"; vem com imprecisão articulatória e é muito característico de alguns quadros neurológicos e na fala da pessoa alcoolizada.

A voz molhada é um termo utilizado para denominar a alteração na qualidade vocal após a deglutição. Quem ouve a voz do indivíduo tem a sensação de que há substância líquida da altura das pregas vocais.

---

[13] Pontes, P.A.L.; Vieira, V.P.; Gonçalves, M.I.R.; Pontes, A.A.L. Características das vozes roucas, ásperas e normais: análise acústica espectrográfica comparativa. Rev. Bras. Otorrinolaringol. 68 (2). Mar 2002

[14] Baravieira, P.B.; Brasolotto, A.G.; Montagnoli, A.N.; Silvério, K.C.A.; Yamasaki, R.; Behlau, M. Análise perceptivo-auditiva de vozes rugosas e soprosas: correspondência entre a escala visual analógica e a escala numérica. CoDAS 2016;28(2):163-167

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Voz trêmula – apresenta variações de frequência e intensidade que não podem ser controladas voluntariamente.

A voz tensa-estrangulada é percebida como um som comprimido e entrecortado, com flutuações em sua qualidade; pode apresentar silvos laríngeos, com pouca quantidade de ar; além de quebras de frequência e sonoridade, com excessiva tensão no trato vocal. [15]

Voz bitonal: é possível ouvir a produção de dois tons de voz de maneira alternada.

Voz diplofonia: é possível perceber que são produzidos dois tons de voz simultaneamente.

Voz clara: mostra uma articulação aberta e uma projeção vocal anteriorizada.

Atenção

*O **foco ressonantal** tem relação direta com a região do trato vocal onde predomina a amplificação da voz, como um todo. Basicamente, existem quatro focos principais que merecem nossa atenção: nasal, faríngeo, cul de sac e laringo-faríngeo. Frequentemente encontramos a presença de dois focos simultaneamente.* [16]

Voz hiponasal: neste caso, ocorre uma redução do componente nasal que seria esperado na fala. Como a amplificação ressonantal da voz não se realiza totalmente, a qualidade vocal parece abafada ao ouvinte.

Voz hipernasal: uso excessivo da ressonância nasal, contaminando os sons orais. Esse problema de ressonância pode ocorrer por motivos funcionais ou orgânicos, como podemos ver a seguir:

↳ O mecanismo velofaríngeo é uma das válvulas que interagem no trato vocal na produção de fala e de outras funções orais. **O mecanismo velofaríngeo é essencial**

[15] Rojas, G.V.E. Avaliação vocal e da qualidade de vida em pacientes com distonia laríngea em tratamento com toxina botulínica. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP. 2013
[16] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003. Pag.32

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

tanto para o fechamento quanto para a abertura do esfíncter velofaríngeo. O fechamento é imprescindível para a produção dos sons orais da fala, a abertura é essencial para a produção dos sons nasais. **Uma falha nesse mecanismo resulta em alterações da nasalidade de fala que são chamadas de distúrbios de ressonância.**

↳ **Insuficiência velofaríngea é o termo que se refere à alteração estrutural** em que pode ser por falta de tecido (como no palato curto) ou sobra de espaço (como do caso de nasofaringe profunda).

↳ **Incompetência velofaríngea é o termo associado à alterações no funcionamento velofaríngeo** que podem ou não ser acompanhadas ou precedidas de insuficiência velofaríngea. [17]

Em relação à ressonância nasal, também é importante saber:

→ De acordo com D'Agostino *et al*, na Fissura submucosa ocorre a clássica tríade, associada à voz de qualidade predominantemente nasal: úvula bífida, diástase da musculatura velar, observando-se uma zona translúcida mediana e chanfradura na borda posterior do palato (palpável com o dedo). [18]

→ A nasometria é um método instrumental para investigação da nasalidade. Nessa medida é possível estimar, em porcentagem, a ressonância da fala, por meio da medida da nasalância, quantidade de energia acústica nasal no decorrer da fala.

[17] Dutka, J.C.R.; Pegoraro-Krook, M.I. Avaliação e tratamento das disfunções velofaríngeas. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[18] D'Agostino, L.; Machado, L.P.; Lima, R.A. Fissuras Labiopalatinas e Insuficiência Velofaríngea. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

DISTÚRBIOS DA VOZ E TERAPIA VOCAL

Vemos em Behlau *et al*[1] que voz humana não é facilmente conceituada. A voz é o resultado da sonorização do ar pulmonar através da vibração das pregas vocais e de sua passagem pelas cavidades de ressonância e **também um produto absolutamente individual e único, é uma extensão da nossa personalidade.**

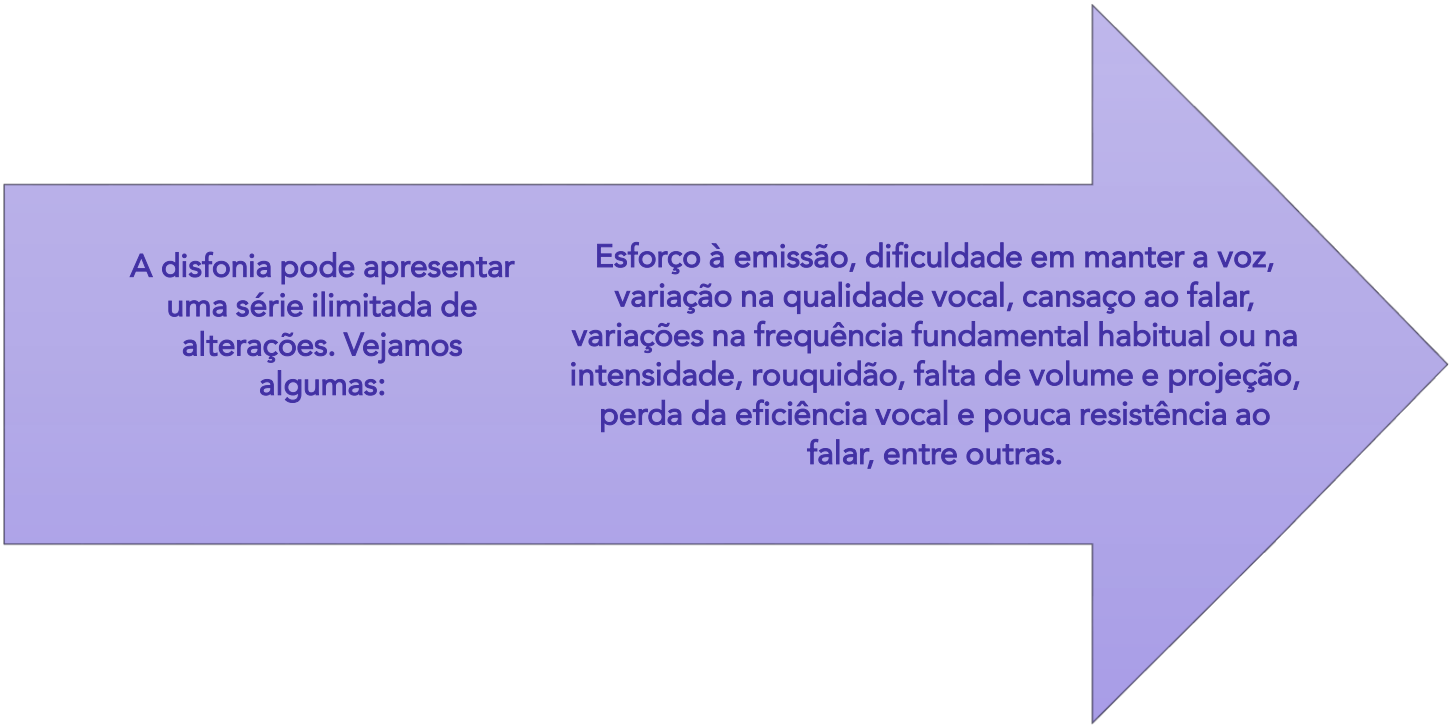
A **voz humana é, então, um produto tanto da laringe como da personalidade que depende de maneira fundamental da atividade muscular, além da integridade de todos os tecidos do aparelho fonador.**

Quando existe harmonia, percebemos um som durável, de boa qualidade para o ouvinte e emitido sem desconforto ou dificuldade para o falante. Esse som se modifica de acordo com a situação e o contexto da comunicação, habilidade esta que reflete a condição de saúde vocal do falante. Esse quadro é chamado de **eufonia**.

Porém, quando a voz produzida não consegue cumprir o seu papel básico de transmissão da mensagem verbal e emocional; não é harmônica, apresenta esforço e sem a possibilidade de variação de seus atributos, é chamada de disfonia.

Disfonia pode ser definida como qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a produção natural da voz.

[1] Behlau, M.; Rodrigues, S.; Azevedo, R.; Gonçalves, M.I.; Pontes, P. Avaliação e terapia de voz. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.



A disfonia é apenas um **sintoma** presente em vários e diferentes distúrbios, ora se apresenta como o principal, ora é o sintoma secundário.

- **As disfonias podem ser classificadas em três categorias**:

↳ Disfonias funcionais

↳ Disfonias organofuncionais

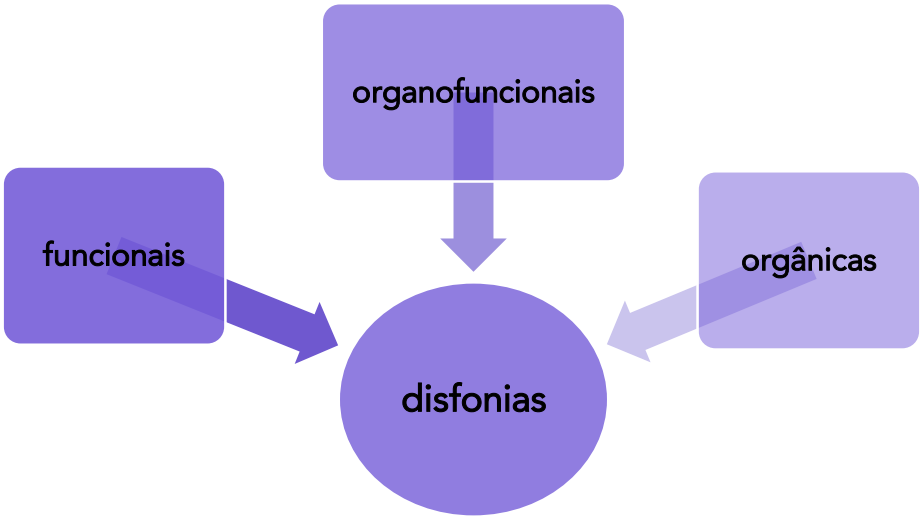
↳ Disfonias orgânicas

As **disfonias funcionais** são chamadas por alguns autores de **disfonias comportamentais.** Disfonias relacionadas ao comportamento vocal e à função da fonação.

As **disfonias organofuncionais** são chamadas por alguns autores de **orgânicas secundárias**. Disfonias relacionadas ao comportamento/função vocal e que apresentam lesões orgânicas/estruturais.

As **disfonias orgânicas** são chamadas por alguns autores de **disfonias estruturais**. Disfonias relacionadas a outras doenças ou condições, que não são comportamento ou função vocal, mas que interferem diretamente na voz.

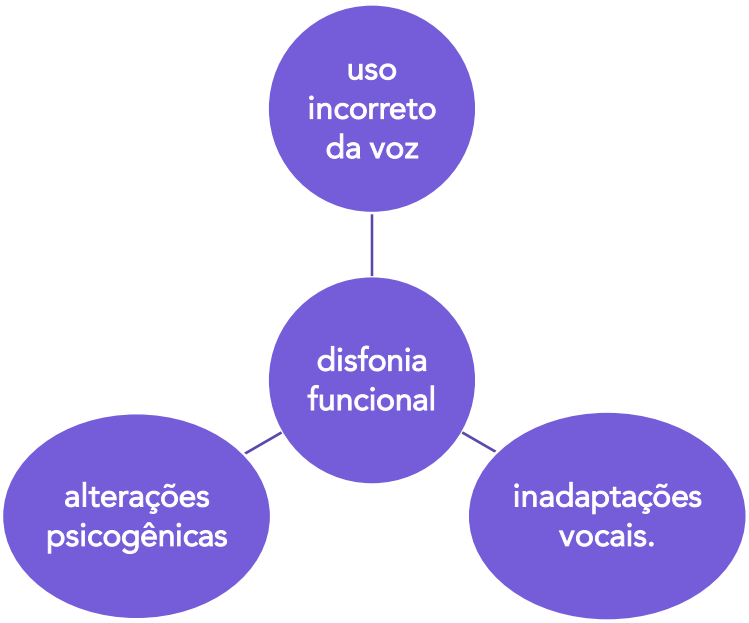
03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Disfonia funcional [2] [3]

A disfonia é classificada como funcional, quando a alteração é decorrente do próprio uso da voz, ou seja, a disfonia funcional advém do comportamento vocal do indivíduo.

Os mecanismos envolvidos no surgimento de uma disfonia funcional pertencem a três aspectos, que podem atuar de modo combinado ou isolado. São eles: uso incorreto da voz, alterações psicogênicas e inadaptações vocais.



[2] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.
[3] Behlau, M.; Rodrigues, S.; Azevedo, R.; Gonçalves, M.I.; Pontes, P. Avaliação e terapia de voz. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

1 - Uso incorreto da voz

As disfonia funcionais por uso incorreto da voz mais encontradas estão relacionadas aos níveis respiratório, glótico e ressonantal.

O indivíduo seleciona **ajustes motores impróprios para uma produção normal de voz**, principalmente pela falta de conhecimento sobre a produção da voz e das possibilidades do aparelho fonador.

Falar é natural para a espécie humana, e o uso incorreto representa simples desvios do processo básico de produção natural da voz.

2- Alterações psicogênicas

Muitas disfonias funcionais são causadas por **alterações psicogênicas**. As emoções tem enorme influência em nossa voz, em um processo de interferência bastante complexo.

Como a voz é o principal meio de comunicação interpessoal nas sociedades, podemos compreender que os fatores psicológicos podem influenciar na produção de uma disfonia, como uma disfonia pode produzir um distúrbio psicológico.

Exemplos de quadros típicos de disfonia psicogênica.

- Afonia de conversão – em fala articulada ou fonação sussurrada
- Uso divergente de registros
- Sonoridade intermitente
- Fonação de pregas vestibulares
- Falsete de conversão
- Espasmos de abdução intermitentes
- Registro basal de conversão

3- Inadaptações vocais.

As inadaptações vocais representam uma interface entre as disfonias funcionais, organofuncionais e orgânicas. Nas inadaptações vocais, **são observadas discretas alterações que comprometem apenas a função de produção vocal**, enquanto as outras funções da laringe, como a respiração, a deglutição, a tosse e o mecanismo de esfíncter laríngeo, estão intactas.

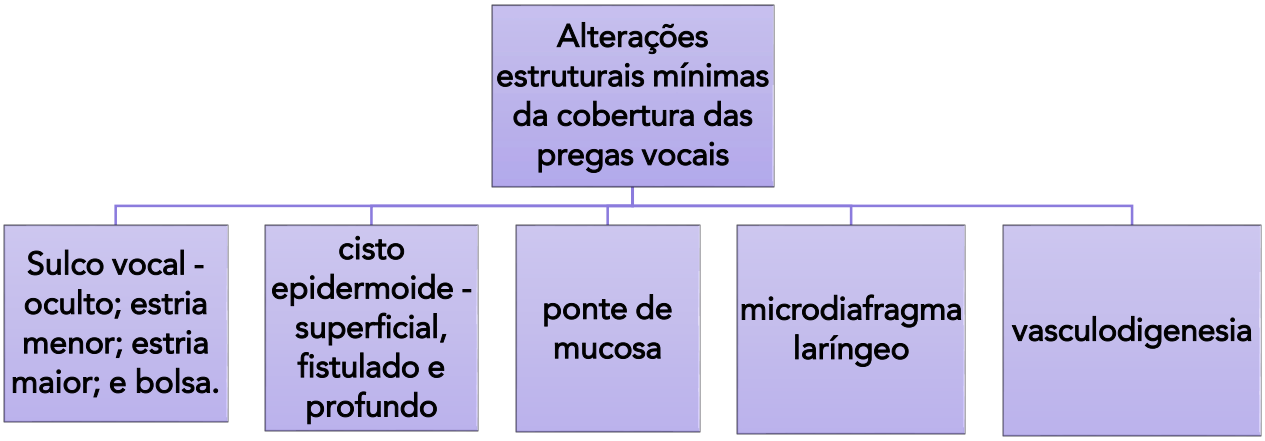
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

São consideradas inadaptações vocais as **assimetrias de pregas vocais**, os **desvios na proporção glótica**, que se configuram nas fendas, as **lesões na cobertura das pregas vocais**, os desequilíbrios entre o tamanho da laringe e as caixas de ressonância.

As inadaptações vocais também são chamadas de Alterações Estruturais Mínimas da Laringe (AEM).[4]

As AEM podem ser classificadas em:

- Assimetrias laríngeas;
- Desvios na proporção glótica;
- Alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais (AEMC)



[4] Pontes, P.A.L.; Gadelha, M.E.C.; Gonçalves, M.I.R. Alterações estruturais mínimas da laringe. In: Pinho, S.M.R. Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

→ Os cistos, quando pequenos, podem ser tratados apenas com fonoterapia, visando a flexibilidade da túnica mucosa. Porém, quando o cisto interfere de forma intensa no ciclo vibratório gerando uma voz rouca e instável, pode haver indicação cirúrgica.

Nas provas, aparecem questões comparando o cisto e o nódulo vocal. Não confunda: o cisto é predominantemente unilateral e pertence ao grupo das alterações estruturais mínimas e NÃO apresenta tendência a reabsorção durante a fonoterapia.

Uso indevido da voz	falta de conhecimento da fisiologia vocal normal, utilização de abusos vocas, modelos vocais familiares inadequados.
Inadaptações fônicas	Alterações orgânicas mínimas que não produzem disfonia em situações normais de fala, mas no uso intensivo da voz promove o distúrbio vocal.
Alterações psicogênicas ou psicodistônicas	Ligadas à imagem vocal, positiva ou negativa, e à imagem corporal e social.

As disfonias funcionais são, por excelência, o campo de domínio do fonoaudiólogo, onde se tem mais condição de atuação e reabilitação do paciente, dependendo quase que exclusivamente do trabalho vocal realizado. [5]

[5] Behlau, M.; Rodrigues, S.; Azevedo, R.; Gonçalves, M.I.; Pontes, P. Avaliação e terapia de voz. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005, pag 609.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Disfonia organofuncional

> *As disfonias organofuncionais são representadas por lesões de laringe, nas quais o comportamento vocal tem maior ou menor envolvimento na gênese da alteração. São elas: nódulos vocais, pólipos, edema de Reinke, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias, apresentadas em ordem decrescente de importância da participação do comportamento vocal. Tal categoria exige um afinado trabalho com o médico otorrinolaringologista e pode requerer intervenção fonoaudiológica exclusiva (podendo-se até eliminar a necessidade de cirurgia) ou intervenção no pré e pós-operatório.* [6]

As disfonias organofuncionais são muito comuns e despencam nas provas.

As lesões organofuncionais mais comuns são nódulos, pólipos e edema de Reinke. Vamos nos aprofundar em cada um deles de acordo com Cielo *et al.*[7]

NÓDULOS VOCAIS

São lesões pequenas, caracterizadas pelo **espessamento da mucosa, quase sempre bilaterais e simétricas na borda livre da prega vocal**, na **junção do terço anterior e médio**.

Normalmente, apresenta aspecto esbranquiçado, opaco e firme, e é móvel com a onda de mucosa durante a fonação.

Os nódulos podem ser edematosos ou fibrosos, modificando as características de rigidez da cobertura da prega vocal. Os edematosos são relativamente macios e flexíveis, cujo processo de formação inicia-se com o desenvolvimento de edema e vasodilatação. Com o trauma continuado, o tecido edemaciado passa por hialinização e fibrose, tornando-se mais rígido, com aspecto espesso e fibrótico.

> *...a reabsorção dos nódulos depende da qualidade da reabilitação vocal ministrada, da dedicação do paciente aos exercícios propostos e à execução das alterações do comportamento vocal sugeridas. Nódulos com fenda triangular medioposterior têm evolução em fonoterapia mais favorável do que nódulos sem fenda, apesar desses últimos serem geralmente de tamanho menor.* [8]

---

[6] Behlau, M.; Ana Cristina Côrtes Gama, A.C.C.; Cielo, C.A. Técnicas Vocais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag. 271
[7] Cielo, C.A.; Finger, L.S.; Rosa, J.C.; Brancalioni, A.R. Lesões organofuncionais do tipo nódulos, pólipos e edema de Reinke. Rev. CEFAC. 2011 Jul-Ago; 13(4):735-748
[8] Behlau, M.; Rodrigues, S.; Azevedo, R.; Gonçalves, M.I.; Pontes, P. Avaliação e terapia de voz. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005, pag 613.

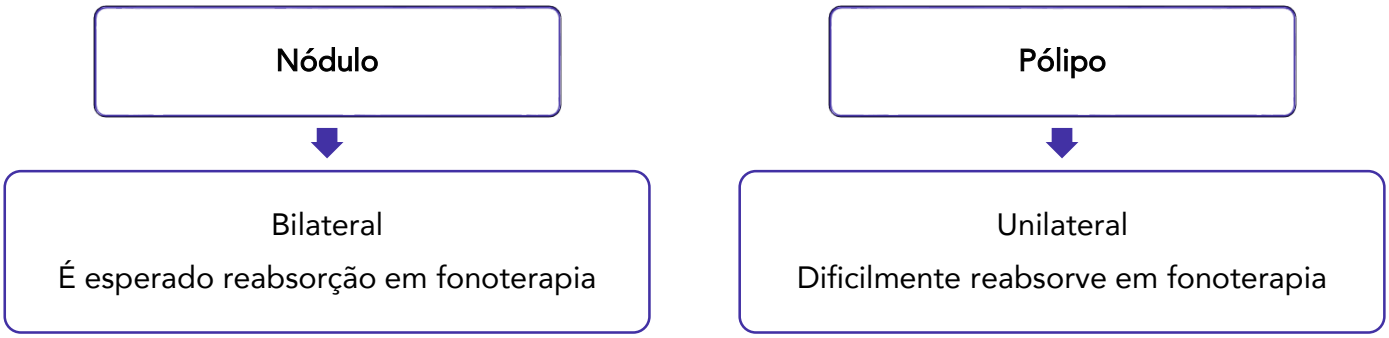
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

PÓLIPOS VOCAIS

Geralmente unilaterais, são consideradas lesões comuns das pregas vocais. **Podendo ser sésseis ou pedunculadas, são móveis à fonação, porém sem sincronia com a onda de mucosa**. Os pólipos vocais podem variar quanto à localização, volume e forma, o que possibilita descrevê-los em vários aspectos.

Normalmente, estão presentes na margem livre das pregas vocais e **localizadas no terço anterior da prega vocal.** Habitualmente, ocorrem na camada superficial (pode ser mais profundo também) da lâmina própria, com presença de vasos dilatados e tecido fibrótico. Apresentam coloração que varia de translúcida a vermelha.

A **etiologia principal é o fonotrauma, principalmente associada a um evento agudo ou esforço vocal intenso** que pode causar rompimento dos capilares, levando à hemorragia, devido aos movimentos da lesão durante a fonação. A história clínica muitas vezes aponta uma disfonia de longo prazo, bem como presença de outros fatores irritativos com tabagismo, álcool e aspiração de substâncias químicas agressivas.



EDEMA DE REINKE

Devido ao **acúmulo de fluido que ocupa toda a mucosa da prega vocal, o edema de Reinke é uma lesão de característica edematosa e difusa**, causando deformação na face superior e na borda livre da prega vocal. Pode ser uni ou bilateral, simétrica ou assimétrica sendo **séssil** e muito móvel durante a fonação.

A **etiologia está associada ao tabagismo e ao fonotrauma** principalmente. Porém, parecem contribuir também para a sua formação, **fatores hormonais e infecciosos**. A maior incidência do edema de Reinke é em **mulheres com mais de 40 anos** e costumam apresentar queixa de voz virilizada.

→ Questões sobre edema de Reinke são quase obrigatórias e provas, caem o tempo todo.

Vamos conhecer as características de outras lesões organofuncionais que também caem em provas.

A **úlcera de contato** pode ocorrer por abuso vocal e todas as etiologias relacionadas ao granuloma. Considera-se que ulceração prolongada pode levar ao granuloma.

O **granuloma** é um processo inflamatório inespecífico formado por **tecido de granulação que ocorre primariamente no processo vocal da cartilagem aritenóide**.

A etiologia do granuloma pode ser atribuída a três fatores principais: abuso vocal, doença do refluxo laringo-faríngeo e intubação laríngea. Pode ser considerado de causa idiopática, quando não se encontra nenhuma dessas causas. Nos casos associados à intubação laríngea, a incidência maior é no sexo feminino. Em todos os outros casos, o granuloma é predominante nos homens. [9]

A **leucoplasia** é uma lesão anormal da mucosa que se manifesta com **placas brancas epiteliais planas ou espessas** ou manchas e que não podem ser definidas como qualquer outra condição. A **leucoplasia da prega vocal pode se transformar em carcinoma invasivo**.[10]

Preste atenção nas diferenças entre as lesões organofuncionais:

Lesão	Características	Etiologia
NÓDULO	Bilateral, responde bem à terapia, localizado entre o terço anterior e médio das pregas vocais, mais comum em mulheres jovens e crianças.	Abuso vocal é o principal fator de surgimento dos nódulos,
PÓLIPO	Unilateral, pode ser séssil ou pediculado, pouco responsivo à fonoterapia, mais comum em homens.	Abuso vocal + agentes irritativos como alergias e tabagismo
EDEMA DE REINKE	Apresenta característica edematosa e difusa, pode tomar toda a prega vocal, pode ser uni ou bilateral, mais comum em mulheres acima dos 40 anos.	Abuso vocal + tabagismo; possível fator hormonal.
GRANULOMA E ÚLCERA DE CONTATO	Aparecem na região posterior das pregas vocais, na porção cartilaginosa.	Abuso vocal + doença do refluxo laringo-faríngeo e intubação laríngea, além de etiologia idiopática
LEUCOPLASIA	Placas brancas epiteliais planas ou espessas ou manchas, que não podem ser definidas como qualquer outra condição	Abuso vocal + tabagismo, etilismo, agentes irritativos, fatores orgânicos.

[9] Lemos, E.M.; Sennes, L.U.; Rui Imamura,R.; Tsuji, D.H. Granuloma de processo vocal: caracterização clínica, tratamento e evolução. Rev Bras Otorrinolaringol. V.71, n.4, 494-8, jul./ago. 2005
[10] Chen, M.; Li, C.; Yue Yang, Y.; Cheng, L.; Wu, H. Classificação morfológica das leucoplasias de prega vocal. Braz. j. otorhinolaryngol. 85 (5). Sep-Oct 2019

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vamos conferir uma questão sobre disfonias organofuncionais, muito recorrente em provas, que aparece com pequenas variações.

(RMS-FUVEST/USP-2022) As disfonias organofuncionais correspondem a lesões de laringe, nas quais o comportamento vocal tem maior ou menor envolvimento na gênese da alteração. Assinale a alternativa que representa, em ordem decrescente de importância, a participação do comportamento vocal no desenvolvimento da disfonia.

(a) Edema de Reinke, leucoplasias, granulomas, cisto vocal, pólipo e sulco vocal.

(b) Cisto vocal, sulco vocal, nódulos, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias.

(c) Edema de Reinke, leucoplasias, cisto vocal, sulco vocal, pólipo e nódulos.

(d) Nódulos, pólipos, edema de Reinke, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias.

(e) Úlcera de contato, granulomas, cisto vocal, sulco vocal, pólipo e nódulos.

Comentários

Perceba que esta questão está de acordo com Behlau *et al* (citada acima). Questões parecidas com essa caem muito nas provas. Decore a sequência das lesões: **nódulos, pólipos, edema de Reinke, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias.**

Caso você não soubesse a sequência correta do maior para o menor grau de envolvimento do comportamento vocal no surgimento dessas lesões, você ainda poderia apelar para outro conhecimento.

Em todas as alternativas incorretas aparecem o **sulco** e o **cisto vocal**, que são classificados como alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais (AEMC) e **NÃO** lesões organofuncionais.

É muito comum aparecer questões em que é preciso diferenciar cisto e nódulo.

→ CISTO – Quase sempre unilateral, não é reabsorvido com fonoterapia.

→ NÓDULO – Quase sempre bilateral, é muito responsivo à fonoterapia (muitos são reabsorvidos).

Portanto, alternativa D é o gabarito da questão.

Disfonia orgânica [11]

As disfonias orgânicas não são resultado do comportamento vocal em si.

São alterações que aparecem independente do abuso vocal, porém, tem consequência direta sobre a voz.

São consideradas **disfonias orgânicas tanto as alterações vocais devido a quadros infecciosos agudos ou inflamatórios, como gripes e laringites, como alterações vocais devido ao câncer da laringe ou doenças neurológicas**, como a esclerose lateral amiotrófica e a doença de Parkinson, por exemplo; além das **disfonias resultantes de cirurgias laríngeas**.

↳ Uma **grande parte dos pacientes com distúrbios vocais orgânicos necessitam e são submetidos ao atendimento médico, cirúrgico ou medicamentoso** (ou ambos).

↳ Dependendo do caso, durante ou após a intervenção médica, permanecem alterações nas funções musculares ou nas estruturas do trato vocal que terão benefício ao passarem pelo processo de fonoterapia.

De acordo com Behlau *et al*, há quatro objetivos básicos na fonoterapia das disfonias orgânicas.

1. Maximizar o uso da voz do paciente na vigência da alteração orgânica
2. Desenvolver compensações por uso das estruturas remanescentes
3. Desativar a tratopatia de adaptação
4. Auxiliar o paciente a aceitar a nova voz

As **disfonias orgânicas que mais caem em provas são as relacionadas ao câncer e aos distúrbios neurológicos**, por isso, falaremos sobre esses assuntos com mais detalhes em outro tópico.

[11] Behlau, M.; Rodrigues, S.; Azevedo, R.; Gonçalves, M.I.; Pontes, P. Avaliação e terapia de voz. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.

Terapia Vocal

Logo no início, gostaria que você prestasse bastante atenção nesta citação de Behlau *et al* que faz um resumo muito interessante sobre o que é a terapia vocal.

> *A terapia de voz é um processo que pode ter vários objetivos, tais como conseguir uma melhor produção vocal, obter um ajuste laríngeo mais equilibrado e eficiente, reduzir ou eliminar lesões laríngeas, preencher os pré-requisitos para um uso profissional específico ou desenvolver uma produção alternativa, como nos casos de reabilitação vocal após câncer de laringe. Assim, a área de voz é de natureza heterogênea, uma das razões que contribui para o cenário amplo das opções de tratamento vocal.* [12]

Behlau *et al* ainda relata cinco orientações filosóficas na terapia de voz que são: **higiênica, sintomática, psicogênica, fisiológica e eclética.** As abordagens que têm recebido maior atenção dos pesquisadores são a higiênica, a sintomática e a fisiológica.

Vamos dar ênfase mais especificamente às técnicas vocais, que é um assunto muito recorrente em provas.

Técnicas vocais [13]

Behlau propôs uma classificação brasileira das abordagens do treinamento vocal, a partir dos conceitos da filosofia, saúde e educação para as palavras: métodos, sequências, técnicas e exercícios.

Método é o conjunto sistemático de ideias, regras e princípios normativos com o objetivo de alcançar uma melhor produção vocal.

Sequência é uma série de procedimentos ou exercícios organizados com ordenação temporal predeterminada para um fim específico.

Técnica é o conjunto de modalidades de aplicação de um exercício vocal.

Exercício é qualquer estratégia para corrigir ou aprimorar uma dada habilidade vocal ou parâmetro de voz.

---

[12] Behlau, M.; Ana Cristina Côrtes Gama, A.C.C.; Cielo, C.A. Técnicas Vocais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.239.
[13] Behlau, M.; Ana Cristina Côrtes Gama, A.C.C.; Cielo, C.A. Técnicas Vocais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Com base nessa visão, as abordagens vocais foram categorizadas em sete tipos diferentes:

- (1) método corporal
- (2) método dos órgãos fonoarticulatórios
- (3) método auditivo
- (4) método de fala
- (5) método de sons facilitadores
- (6) método de competência glótica
- (7) método de ativação vocal

1- Método corporal

↳ É baseado em técnicas que envolvem movimentos do corpo, quer sejam globais ou por meio de ação direta dos músculos do próprio aparelho fonador.

Técnicas utilizadas nesta abordagem:

Movimentos corporais com sons facilitadores, mudança de posição de cabeça com sonorização, massagem na cintura escapular, manipulação digital da laringe, massageador associado à sonorização glótica, movimentos cervicais, rotação de ombros, emissão de cabeça e tronco para baixo.

2- Método de órgãos fonoarticulatórios:

↳ Está relacionado à associação de movimentos ou funções neurovegetativas (sucção, mastigação, deglutição e respiração) à produção da voz.

↳ O tratamento da voz é realizado por meio de técnicas de manipulação dos órgãos fonoarticulatórios participantes na produção vocal.

Técnicas utilizadas nesta abordagem:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Deslocamento lingual, rotação de língua no vestíbulo, estalo de língua associado a som nasal, bocejo-suspiro, mastigatória, abertura de boca e suspiro ou ataque aspirado ou início de fonação confortável.

3- Método auditivo

↳ É baseado na modificação da escuta da própria voz e seu impacto consequente na qualidade vocal.

Técnicas utilizadas nesta abordagem:

Repetição auditiva, amplificação sonora, mascaramento auditivo, monitoramento auditivo retardado, deslocamento de frequência, marca-passo vocal ou ritmo.

4- Método de fala

↳ É baseado na modificação da produção da fala para facilitar a produção vocal

Técnicas utilizadas nesta abordagem:

Voz salmodiada, monitoramento por múltiplas vias, modulação de frequência e intensidade de fala, leitura somente de vogais, sobrearticulação, fala mastigada, controle da intensidade, voz confidencial ou murmurada.

5- Método de sons facilitadores

↳ Nesse método é feito o emprego de sons selecionados que propiciam uma **produção vocal mais equilibrada.**

Técnicas utilizadas nesta abordagem:

Sons nasais, sons fricativos, sons vibrantes, sons plosivos, som basal, sons hiperagudos.

6- Método de competência glótica

↳ É baseado em uma série de ajustes laríngeos musculares para favorecer uma coaptação glótica suficiente e adequada.

Técnicas utilizadas nesta abordagem:

Esforço (empuxo), deglutição incompleta sonorizada, firmeza glótica, "b" prolongado, *sniff*, sopro e som agudo, constrição labial, sequência de arranchamento, *finger kazoo*, fonação em canudos/tubos, assobio, espaguete retido.

7- Método de ativação vocal

↳ **O método de ativação vocal** é indicado para os casos em que existe comprometimento acentuado da produção vocal. O objetivo principal desse método é provocar uma sonorização para realização da voz. Essa voz pode ser em nível glótico ou através de um mecanismo compensatório de outras estruturas, como partes da supraglote, esôfago, faringe ou cavidade oral. Esse método se aplica principalmente dos casos de disfonias psicogênicas e laringectomias parciais ou totais.

Técnicas utilizadas nesta abordagem:

Sons disparadores, manobras musculares, aquisição de voz esofágica.

Vamos aproveitar para treinar, respondendo uma questão desafiadora sobre o emprego de uma técnica vocal.

(RMS-FUVEST/USP-2022) Considerando os resultados de estudos brasileiros com a técnica do som basal, é possível mencionar os seguintes efeitos após a sua realização:

(a) Houve piora do tipo de voz, mas melhora da intensidade e pitch vocal, em mulheres com fenda em ampulheta.

(b) Constatou-se aumento da frequência fundamental e melhora da coaptação glótica, em laringectomia parcial vertical.

(c) Houve constrição vestibular mediana e anteroposterior e aumento da hipernasalidade, em homens sem queixa vocal.

(d) Laringe participa da tarefa, mas sem vibração de pregas vocais, há diminuição do esforço fonatório e da intensidade.

(e) Houve maior fechamento do esfíncter velofaríngeo e diminuição da nasalidade, em portadores de fissura palatina.

Comentários

Estudo realizado com 5 adultos portadores de fissura palatina pós-forame reparada cirurgicamente, sem tratamento fonoaudiológico prévio; a técnica do som basal foi realizada durante 3 minutos. Foram feitas análises: perceptivo-auditiva, acústica e de imagem das estruturas. A avaliação foi realizada antes e depois da técnica.

Resultados encontrados: maior fechamento do esfíncter velofaríngeo, espectrografia sugere diminuição de hipernasalidade, melhora da qualidade vocal, adequação da loudness e diminuição da rouquidão. [14]

Portanto, a alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

[14] Behlau, M.; Ana Cristina Côrtes Gama, A.C.C.; Cielo, C.A. Técnicas Vocais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag. 248.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Avaliação e Tipos de Voz

1. (RMS-UFRJ-2021) A frequência fundamental (Fo) é um parâmetro acústico de grande importância na avaliação acústica vocal. A variabilidade de Fo quando medida com vogais sustentadas, em indivíduos sem alteração vocal, não deve ultrapassar:

a) 2 Hz

b) 0,6 Hz

c) 84dB

d) 8 Hz

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Segundo Carrasco *et al*, os valores do desvio padrão não devem ultrapassar a 2 Hz em indivíduos normais. A variabilidade excessiva da F_0, que é indicada pelo desvio padrão da fundamental, é mais encontrada em distúrbios vocais neurológicos ou em situações de estresse emocional. [1]

A **alternativa B** está incorreta. De acordo com o programa Vox Metria®, o limite de normalidade estabelecido para o parâmetro **jitter** é de 0,6%. Ou seja, esse valor não se trata de variabilidade de F_0.

As **alternativas C** e **D** também estão incorretas, pois não há correspondência com a pergunta do enunciado.

2. (RMS-UPE-2023) Sobre a avaliação vocal do Jitter analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

I. Indica a variabilidade ou perturbação da frequência fundamental.

II. Altera-se, principalmente, com a redução da resistência glótica e lesões de massa nas pregas vocais, estando correlacionada com a presença de ruído à emissão e com a soprosidade.

III. É a perturbação do período de pitch (sensação perceptual da frequência fundamental), ou seja, são as alterações involuntárias da frequência ciclo a ciclo.

Assinale a alternativa que indica a correspondência CORRETA.

a) I- F, II-V, III-F

b) I-V, II-F, III-V

c) I-F, II-F, III-V

d) I-V, II-V, III-F e) I-V, II-V, III-V

---

[1] Carrasco, E.R; Oliveira, G.; Behlau, M. Análise perceptivo-auditiva e acústica da voz de indivíduos gagos. Rev. CEFAC. 2010 Nov-Dez; 12(6):925-935

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

I e III A primeira e a terceira afirmações são verdadeiras. O Jitter indica a variabilidade ou perturbação da frequência fundamental; altera-se principalmente com a falta de controle de vibração de pregas vocais.

II. A segunda afirmação é falsa. Essa descrição refere-se ao Shimmer.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão.

3. (RMS-UFRJ-2021) Há diversos parâmetros vocais acústicos que podem ser obtidos por softwares específicos. Dentre os parâmetros usados na clínica vocal, podemos citar as medidas do índice de perturbação de curto prazo. A medida que é analisada pelo registro de uma vogal emitida numa única frequência e intensidade, de modo habitual e se revela alterada principalmente nas situações de redução da resistência glótica é conhecida por:

a) Jitter

b) GNE

c) PHR

d) Shimmer

Comentários

A mensuração do sinal sonoro vocal é feita através da análise acústica. O registro realizado oferece a vantagem de apresentar uma informação objetiva e concreta que pode ser comparada a outros sinais de outros falantes ou do mesmo indivíduo, gravados em tempos diferentes.

O uso deste recurso pode oferecer maior compreensão da voz individual, estreitando as linhas de associação entre as análises perceptivo-auditiva e acústica. Além de monitorar resultados vocais de diferentes procedimentos terapêuticos nas diversas fases do trabalho clínico. [2]

A **alternativa A** está incorreta. Perceba que a frase chave do enunciado é **redução da resistência glótica**, que é a parte final da pergunta. Pois todo o texto antes pode ser relacionado tanto a *jitter* como a *shimmer*. Então fique atento para não confundir a alternativa A e a alternativa D.

A **alternativa B** está incorreta. GNE *(Glottal to Noise Excitation Ratio*) é uma medida acústica para calcular o ruído em uma série de pulsos produzidos pela oscilação das pregas vocais. Uma excitação normal da glote significa uma excitação do tipo "pulso" e gera um valor próximo a um. Uma voz sussurrada, por exemplo, gera uma excitação do tipo ruído e valores próximos a zero.

A **alternativa C** está incorreta. PHR, da alternativa C, se refere a proporção harmônico-ruído

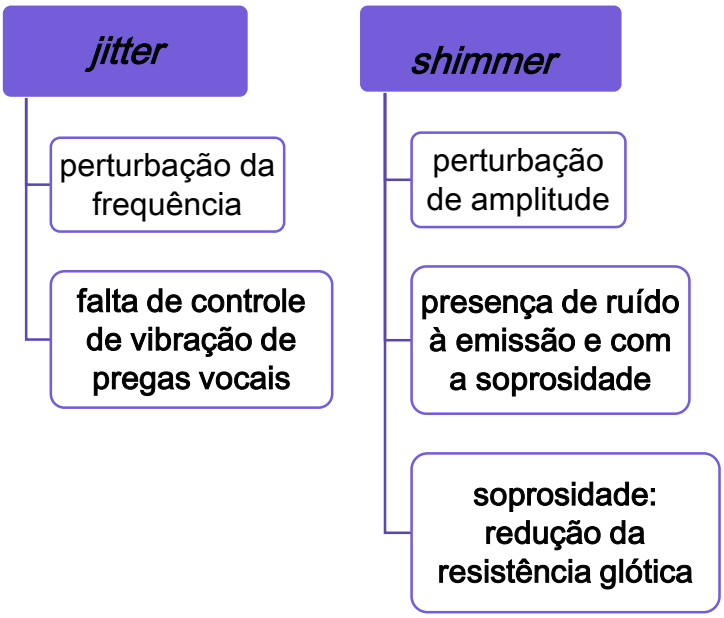
A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

De acordo com a literatura, o ***jitter*** se refere a medida de perturbação da frequência a curto prazo e altera-se principalmente com a **falta de controle de vibração de pregas vocais**; o ***shimmer*** é a medida de

[2] Gama, A.C.C. Análise Acústica de Voz: Estudo comparativo entre mulheres sem queixa vocal e com disfonia. Tese de mestrado. Distúrbios da Comunicação Humana. UNIFESP-EPM. São Paulo 1997

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

perturbação de amplitude a curto prazo **com a redução da resistência glótica** e lesões de massa nas pregas vocais, nesse caso, está correlacionada com a presença de ruído à emissão e com a soprosidade. [3] [4]



4. (RMS-UFRJ-2022) Há diversos parâmetros vocais acústicos que podem ser obtidos por softwares específicos. Dentre os parâmetros usados na clínica vocal, podemos citar as medidas do índice de perturbação a curto prazo. Para análise do parâmetro de variabilidade de frequência fundamental medida entre ciclos glóticos vizinhos, o *Jitter*, necessitamos analisar a produção vocal de:

a) fala espontânea

b) leitura de frases

c) contagem de números

d) vogal sustentada

Comentários

Observe que todas alternativas trazem formas de avaliar a voz, porém, a avaliação objetiva da voz segue alguns padrões que não podem ser modificados de acordo com o avaliado ou o avaliador. Memorize: para análise do ***JITTER*** é requerida a produção vocal de uma **vogal sustentada**.

Sendo assim, a **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

[3] Spazzapan, E.A.; Marino, V.C.C.; Cardoso, V.M.; Berti, L.C.; Fabron, E.M.G. Características acústicas da voz em diferentes ciclos da vida: revisão integrativa da literatura. Rev. CEFAC. 2019;21(3):e15018
[4] Wertzner, H.F.; Schreiber, S.; Amaro, L. Análise da freqüência fundamental, jitter, shimmer e intensidade vocal em crianças com transtorno fonológico. Rev Bras Otorrinolaringol. V.71, n.5, 582-88, set./out. 2005

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

5. (RMS-EUPA-2023) A análise perceptivo-auditiva é um instrumento mais utilizado na área vocal, sendo considerada:

a) objetiva e confiável.

b) precisa e sofisticada.

c) subjetiva e padrão- ouro.

d) sofisticada e subjetiva.

e) rápida e objetiva.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A análise perceptivo-auditiva é uma avaliação subjetiva e não objetiva.

A **alternativa B** está incorreta. A precisão da avaliação pode ser melhorada a medida que é usado testes padronizados e a perícia do avaliador vai se solidificando, mas uma das críticas a esse tipo de avaliação é a imprecisão da terminologia envolvida nessa análise.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. A análise perceptivo-auditiva é subjetiva porque depende da análise, da perícia e do conhecimento do sujeito que está aplicando a avaliação; e ...*apesar das críticas feitas à subjetividade e à imprecisão da terminologia envolvida nesse procedimento, a avaliação perceptivo-auditiva é tradicional na rotina clínica fonoaudiológica, considerada padrão ouro para a análise da qualidade vocal.* [5]

A **alternativa D** está incorreta. Não é uma análise considerada sofisticada.

A **alternativa E** está incorreta. Pode ser uma avaliação muito demorada, a depender do avaliador e do número de testes a serem utilizados.

6. (RMS-UPE-2023) Paciente comparece a ambulatório de voz com uma avaliação prévia da escala GRBASI indicando: G-2 B-2 A-0 S-0 I-1. O parâmetro B refere-se à

a) Tensão

b) Astenia

c) Grau

d) Soprosidade

e) Instabilidade

Comentários

[5] Martins PC, Couto TE, Gama ACC. Avaliação perceptivo-auditiva do grau de desvio vocal: correlação entre escala visual analógica e escala numérica. CoDAS 2015;27(3):279-84

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Para responder esta questão, temos que lembrar o que significa cada letra da palavra **GRBASI.** Esta escala permite analisar diferentes aspectos da qualidade vocal, que seriam: rugosidade da voz (R), soprosidade (B), astenia (A), tensão (S) e instabilidade (I), que em seu conjunto determinam o grau geral da disfonia (G).

GRBASI (Grade, Roughness, Breathiness, Asteny, Strain, Instability)

RASATI (Rouquidão, Aspereza, Soprosidade, Astenia, Tensão, Instabilidade) - Versão sugerida para o português.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

7. (RMS-UFRJ-2022) O padrão básico de emissão de um indivíduo, chamado "tipo de voz", é definido pelo conjunto de parâmetros que vão além das dimensões psicológicas e socioeducacionais, levando em consideração também ajustes motores empregados em nível de:

a) tensão dos músculos Tireoaritenóideo e Cricotireóideo

b) tensão dos músculos intrínsecos da laringe

c) tensão dos músculos do sistema estomatognático

d) pregas vocais, sistema de ressonância

Comentários

Nesta questão, há apenas uma alternativa que pode ser considerada completa. Os ajustes motores para os tipos de voz podem ocorrer na fonte (pregas vocais) e no filtro (sistema de ressonância).

Sendo assim, a **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

8. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) Qual a qualidade vocal caracterizada por esforço vocal excessivo, voz estridente ou metálica com retração da língua e ação dos constritores faríngeos?

a) Rouquidão.

b) Aspereza.

c) Soprosidade.

d) Hipernasalidade.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A **rouquidão** é percebida uma qualidade vocal ruidosa. Habitualmente a frequência e a intensidade estão diminuídas. A estridência não é uma característica desse tipo de voz.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. **Aspereza**: nesse tipo de emissão, a qualidade vocal soa rude e desagradável para o ouvinte. O esforço ao falar é evidente, com ataques vocais predominantemente bruscos.

A **alternativa C** está incorreta. **Soprosidade**: neste tipo de qualidade vocal, como as pregas vocais não fecham integralmente, é possível perceber auditivamente o escape de ar na voz. A voz soprosa típica é de intensidade baixa, pois não há resistência glótica.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está incorreta. **Hipernasalidade**: uso excessivo da ressonância nasal, contaminando os sons orais.

9. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) Ao avaliar clinicamente o palato de um paciente com voz hipernasal, o fonoaudiólogo observa úvula bífida, diástase da musculatura velar com zona translúcida mediana. Ao palpar o palato sente uma chanfradura na sua borda posterior.

Segundo essas observações, qual é a hipótese diagnóstica?

a) Fissura submucosa.

b) Fissura pré-forame.

c) Fissura cicatricial de Keith.

d) Fissura transforame.

Comentários

A **alternativa A** está **correta** e é o **gabarito** da questão. De acordo com D'Agostino *et al*, na **Fissura submucosa** ocorre a clássica tríade, associada à voz de qualidade predominantemente nasal: úvula bífida, diástase da musculatura velar, observando-se uma zona translúcida mediana e chanfradura na borda posterior do palato (palpável com o dedo). [6]

As **alternativas B**, **C** e **D** estão incorretas. Nesta questão, o enunciado é claro quanto a descrição das características da fissura, que no caso da **fissura submucosa**, o que mais chama a atenção é a **voz hipernasal**.

A fissura submucosa costuma ter um diagnóstico tardio exatamente por não ter a aparência da malformação explícita na face e no palato, como é o caso dos outros tipos de fissura.

10. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) A qualidade vocal é o termo empregado para designar o conjunto de características que identificam de forma perceptivo- auditiva a voz durante a fala espontânea. Qual é o termo que descreve o som borbulhante produzido durante a fonação, indicativo de estase de secreção, líquidos ou alimentos no vestíbulo laríngeo?

a) Voz hipernasal.

b) Voz pastosa.

c) Voz soprosa.

d) Voz molhada.

Comentários

[6] D'Agostino, L.; Machado, L.P.; Lima, R.A. Fissuras Labiopalatinas e Insuficiência Velofaríngea. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa A** está incorreta. A voz **hipernasal** é caracterizada pelo uso excessivo da ressonância nasal, contaminando os sons orais.

A **alternativa B** está incorreta. **Pastosa**: neste tipo vocal é observado o uso reduzido da ressonância orofaríngea. É a voz da "batata na boca"; vem com imprecisão articulatória e é muito característico alguns quadros neurológicos e na fala da pessoa alcoolizada.

A **alternativa C** está incorreta. Na voz **soprosa** é possível perceber auditivamente o escape de ar na voz.

A **alternativa D** está **correta** e é o **gabarito** da questão. A voz molhada é um termo utilizado para denominar a alteração na qualidade vocal após a deglutição. Quem ouve a voz do indivíduo tem a sensação de que há substância líquida na altura das pregas vocais.

11. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) O fechamento adequado do esfíncter velofaríngeo no processo da articulação dos sons orais da fala permite que toda corrente aérea sonorizada seja direcionada para a cavidade adequada e, pela ação dos elementos articulatórios, seja produzida uma fala normal. Qual é o sinal clínico que pode conduzir ao diagnóstico da insuficiência velofaríngea?

a) Hiponasalidade.

b) Hipernasalidade.

c) Disfonia.

d) Disartria.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. **Hiponasalidade**: neste caso, ocorre uma redução do componente nasal que seria esperado na fala. Como a amplificação ressonantal da voz não se realiza totalmente, a qualidade vocal parece abafada ao ouvinte.

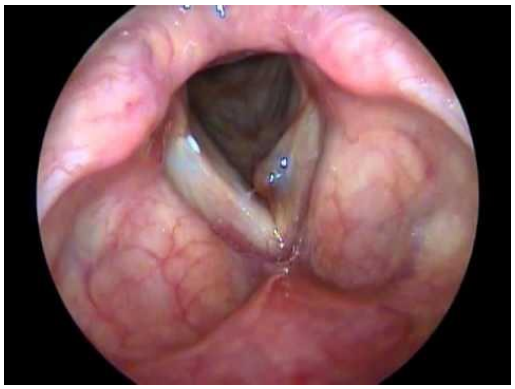
A **alternativa B** está **correta** e é o **gabarito** da questão. A **hipernasalidade** demonstra que não há fechamento adequado do esfíncter velofaríngeo, contaminando os sons orais com a ressonância nasal.

A **alternativa C** está incorreta. A **disfonia** se refere aos distúrbios vocais de forma geral.

A **alternativa D** está incorreta. A **disartria** se refere aos distúrbios neurológicos que podem apresentar também a hipernasalidade, mas com outras tantas alterações na voz e na fala.

12. (RMS-UERJ-2021) Locutora de 36 anos procura serviço de otorrinolaringologia após iniciar quadro de rouquidão frequente e falhas na voz. Considerando a imagem da videolaringoscopia a seguir, a lesão e os achados da avaliação perceptivo-auditiva dessa paciente, respectivamente, são:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



a) pólipo / voz rouco-áspera, tensa e instável

b) granuloma / voz rouco-soprosa, astênica e bitonal

c) nódulo vocal / voz rouco-áspera, tensa e diplofônica

d) cisto epidermoide / voz rouco-soprosa, astênica e abafada

Comentários

A **alternativa A** está **correta** e é o **gabarito** da questão. Os pólipos se localizam, principalmente, na borda livre da metade anterior da porção membranosa da prega vocal. E quase sempre são unilaterais. O impacto da qualidade vocal depende do tamanho, localização e mobilidade da lesão. A voz pode se apresentar como **rouca**, soprosa, **áspera** (a voz áspera apresenta características de tensão), ***pitch* instável** e dificuldade na variação de intensidade.[7]

A **alternativa B** está incorreta. O granuloma geralmente aparece na região posterior da prega vocal, diferente do que aparece na figura.

A **alternativa C** está incorreta. Mesmo não conhecendo a imagem da figura que corresponde ao pólipo, esta alternativa pode ser eliminada imediatamente. O nódulo vocal é associada a voz rouco-soprosa e não à voz rouco-áspera, tensa e diplofônica. Além do mais, os nódulos são habitualmente bilaterais.

A **alternativa D** está incorreta. O cisto epidermóide provoca enrijecimento da lâmina própria da mucosa e a aspereza costuma ser uma das características da voz.

13. (RMS-FUVEST/USP-2020) Considerando a relação s/z para avaliação da voz em crianças é correto afirmar:

a) Valores maiores de emissão da fricativa surda /s/ sugerem incoordenação pneumofonoarticulatória e são comuns nos casos de nódulos vocais.

b) Valores iguais de emissão das fricativas /s/ e /z/ sugerem alteração no tempo máximo de fonação e são comuns na muda vocal incompleta.

[7] Passerotti, G.H. Doenças benignas da laringe. 2005. Disponível em https://forl.org.br/Content/pdf/seminarios/seminario_44.pdf

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Valores mais baixos de emissão da fricativa sonora /z/ em relação à surda /s/ sugerem alteração ao nível da fonação e são comuns na fenda glótica.

d) Valores mais altos de emissão da fricativa surda /s/ em relação à sonora /z/ sugerem incoordenação pneumofonoarticulatória e são comuns em meninos que fazem esforço vocal contínuo.

e) Valores iguais de emissão das fricativas /s/ e /z/ sugerem alteração no tempo máximo de fonação e são comuns em meninas com hiperconstrição de laringe.

Comentários

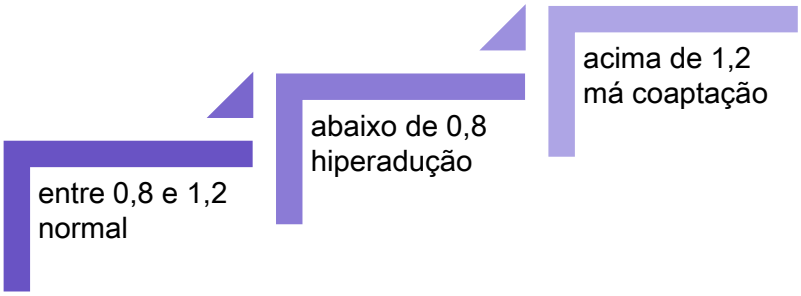
As questões sobre relação s/z se repetem muito. Fique atento. Decore os valores de normalidade e os que indicam hiperadução e má coaptação glótica.

As **alternativas A** e **D** estão incorretas. De acordo com Maia *et al*, a **coordenação pneumofonoarticulatória está associada ao equilíbrio entre a respiração, fonação e articulação durante a fala**. No caso da criança com disfonia, é comum a presença do uso do ar de reserva, o que caracteriza esse esforço e a constrição de todo o trato vocal, pois, com pouco ar expiratório, é muito difícil a manutenção da vibração de mucosa e do efeito de *Bernouille.* [8]

A **alternativa B** e **E** estão incorretas. Valores iguais de emissão das fricativas /s/ e /z/ sugerem normalidade.

Portanto, a **alternativa C** está **correta** e é o **gabarito** da questão. Esta resposta é correta tanto nos casos de avaliação da voz da criança como na avaliação da voz do adulto.

Decore:



14. (RMS-FUVEST/COREMU/USP-2019) Conhecer a função respiratória é fundamental na prática fonoaudiológica, visto que a produção vocal e a fala são processadas a partir do ar expiratório. A técnica instrumental capaz de avaliar a ressonância, complementando a avaliação subjetiva perceptiva e que determina a nasalância é chamada de

a) espirometria.

b) nasometria.

[8] Maia, A.A.; Simões-Zenari, M; Azevedo, Renata. Distúrbio vocal infantil. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) rinomanometria.

d) rinometria acústica.

e) videofluoroscopia.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A **espirometria** é um teste de função pulmonar. É utilizado para avaliar a saúde dos pulmões; pode ajudar a diagnosticar e tratar diversas doenças respiratórias.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. A **nasometria** é um método instrumental para investigação da nasalidade. Nessa medida é possível estimar, em porcentagem, a ressonância da fala, por meio da medida da nasalância, quantidade de energia acústica nasal no decorrer da fala.

A **alternativa C** está incorreta. A **rinomanometria** permite uma avaliação mais precisa do comprometimento respiratório de pacientes que relatam problemas nasais.

A **alternativa D** está incorreta. **Rinometria acústica** é uma técnica/exame estático que permite a medida da relação entre a área transversal com a distância da cavidade nasal.

A **alternativa E** está incorreta. A **videofluoroscopia** é considerado um importante exame para avaliação dos distúrbios de deglutição.

15. (RMS-UFRJ-2022) Individuos com técnica vocal inadequada apresentam em muitos casos, uso do todo tempo de fonação, provocando inspirações longas e ofegantes para recarga. Essa característica favorecem o esforço muscular e podem ser prejudiciais ao falante. Na avaliação dos aspectos temporais da emissão sustentada pode-se identificar esse padrão alterado avaliando

a) o tempo máximo de fonação e verificando se o indivíduo faz recargas aéreas no limite desse tempo

b) se o indivíduo faz recargas aéreas a cada terço do seu tempo máximo de fonação

c) se o indivíduo faz recargas aéreas a cada cinco segundos de fonação

d) se o indivíduo faz inspiração nasal com recargas aéreas ao iniciar uma frase

Comentários

De acordo com a literatura, o valor do TMF - tempo máximo de fonação - é obtido através da medida do tempo máximo que um indivíduo consegue sustentar uma emissão de um som numa só expiração, o que permite investigar a fonação quantitativa e qualitativamente. A relevância da medida do TMF se encontra no fato do falante, durante a fala encadeada, realizar recargas aéreas a cada um terço de seu tempo máximo de fonação, o que se reflete diretamente na coordenação pneumofonoarticulatória.[9] [10]

[9] Behlau, M. Voz. O livro do especialista. Rio de Janeiro: Revinter; 2001.
[10] Boone D, McFarlane S. The voice and the voice therapy. Englewood Cliffs:Prentice-Hall, 4th ed., 1988.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Observe que apenas uma alternativa dá o padrão de referência correto.

Sendo assim, a **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão.

16. (RMS-UNIRIO-2020) A avaliação do comportamento vocal tem como objetivo básico oferecer um diagnóstico da função vocal. É CORRETO afirmar que

a) valores de tempo máximo de fonação de vogais menores que 14 segundos devem ser considerados não normais com alta significância.

b) são considerados valores adequados de tempo máximo de fonação de vogais 14 segundos em mulheres e 30 segundos em homens.

c) um valor de relação s/z maior ou igual a 1,2 já é indicativo de hiperconstrição laríngea.

d) quanto menor o valor da proporção s/z, menor a constrição laríngea.

e) a avaliação do tempo máximo de fonação indica a habilidade do paciente em controlar as forças aerodinâmicas da expiração e as forças mioelásticas da laringe. É um teste de eficiência glótica por excelência.

Comentários

Vamos analisar cada alternativa de acordo com os achados de Rocci *et al*.[11]

A **alternativa A** está incorreta. Tempo máximo de fonação abaixo de **10** segundos para indivíduos adultos é indicativo de comprometimento vocal significativo.

A **alternativa B** está incorreta. Para falantes do português do Brasil, considera-se uma média de 20 segundos para os homens e 14 segundos para as mulheres.

A **alternativa C** está incorreta. As medidas de fluxo na proporção entre 0,8 e 1,2 é considerada normal para homens e mulheres. Valores mais baixos que 0,8 são indicativos de hiperadução das pregas vocais e valores acima de 1,2 sugerem falta de coaptação glótica.

A **alternativa D** está incorreta. É exatamente o contrário. Valores mais baixos que 0,8 são indicativos de hiperadução/hiperconstrição.

A **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão. Uma das medidas tradicionais para a investigação da fonação é o teste de vogais sustentadas (TMF).

↳ Este é um teste de eficiência glótica. Para sua realização, é solicitado ao paciente que após uma inspiração profunda, ele emita cada vogal durante um tempo o mais prolongado possível.

↳ Este teste demonstra a habilidade do paciente em controlar as forças aerodinâmicas da corrente pulmonar e as forças mioelásticas da laringe.

[11] Rossi D.C.; Munhoz D.F.; Nogueira C.R.; Oliveira T.C.M. Britto A.T.B.O. Relação do pico de fluxo expiratório com o tempo de fonação em pacientes asmáticos. rev CEFAC, São Paulo, v.8, n.4, 509-17, out-dez, 2006

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Tempo máximo de fonação esperado:

17. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018/2019) Os valores esperados de normalidade dos tempos máximos fonatórios de vogais e da relação s/z para mulheres adultas devem ser, respectivamente:

a) Vogais e relação s/z dependem da estatura da paciente.

b) Vogais = 10 seg e relação s/z = 2,0

c) Vogais = dependem da idade da paciente e relação s/z ao redor de 1,6

d) Não há valores de normalidade previamente estabelecidos nestes casos

e) Vogais = 14 seg e relação s/z = entre 0,8 e 1,2

Comentários

As **alternativas A, B, C e D** estão incorretas. Tempo máximo de fonação abaixo de **10** segundos para indivíduos adultos é indicativo de comprometimento vocal significativo.

Para falantes do português do Brasil, considera-se uma média de 20 segundos para os homens e 14 segundos para as mulheres. Valores de vogais só dependem da idade **em crianças** até a puberdade.

As medidas de fluxo na proporção entre 0,8 e 1,2 é considerada normal para homens e mulheres.

Portanto, a **alternativa E** está **correta** e é o **gabarito** da questão.

18. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018/2019) A Fonoaudiologia atua na reabilitação de disfonias organofuncionais, orgânicas e funcionais de maneira diferenciada, dependendo do diagnóstico médico do caso. Em relação à abordagem de reabilitação vocal na área das disfonias, podemos afirmar que:

a) Conhecemos melhor os efeitos dos exercícios que utilizamos em voz em função da melhoria da semiologia laríngea e da utilização de métodos de avaliação e acompanhamento de evolução terapêutica, como o uso de laboratório de voz e provas objetivas de medidas fonatórias.

b) Ainda utilizamos abordagem empírica, pois não temos informação dos dados laríngeos.

c) A utilização de técnicas de relaxamento e de respiração continua sendo fundamental em todos os casos de reabilitação vocal.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Podemos atender pacientes sem exame médico, desde que tenhamos como gravar as vozes com qualidade e utilizar o laboratório de voz.

e) Os casos que não evoluírem bem em dois meses devem ser suspensos, pois esperamos respostas rápidas.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. É uma resposta adequada e está de acordo com a evolução do atendimento fonoaudiológico aos pacientes com disfonia. Métodos de avaliação como o uso de laboratório de voz com **provas objetivas,** como pesquisas sobre F_0, *jitter* e *shimmer*, entre outras; além de exames médicos mais atuais e detalhados trouxeram uma nova visão sobre como os exercícios vocais atuam e as respostas fisiológicas da laringe.

A **alternativa B** está incorreta. Hoje em dia temos exames muito avançados sobre os dados laríngeos.

A **alternativa C** está incorreta. Hoje em dia se sabe que nem todos os casos necessitam do trabalho de relaxamento e respiração como era feito antigamente.

A **alternativa D** está incorreta. As informações laríngeas advindas do exame médico é essencial para o atendimento das disfonias.

A **alternativa E** está incorreta. Resposta completamente errada.

Cada caso de disfonia tem suas próprias características e a evolução vai depender de uma série de fatores, como alterações laríngeas, tempo de duração do transtorno, características pessoais, etc.

19. (RMS-UNIRIO-2018- adaptada) F.T., sexo masculino, 38 anos, procurou o ambulatório de Fonoaudiologia encaminhada pelo médico otorrinolaringologista após realização de videolaringoscopia que evidenciou lesão pediculada, unilateral na metade anterior da prega vocal direita. O paciente relata disfonia de início recente, após fonotrauma. A provável lesão apresentada pelo paciente é pólipo.

F.T. foi admitido para acompanhamento no ambulatório de voz. Os achados que devem ser observados na avaliação perceptiva auditiva são

a) Voz rouca, *pitch* grave, com queixa de fadiga vocal.

b) Voz áspera, aguda, incoordenação pneumofônica.

c) Voz rouca, incoordenação pneumofônica, dificuldade na emissão de agudos.

d) Voz rouco-soprosa, *pitch* grave, modulação restrita.

e) Voz rouco-áspera, intensidade reduzida, ressonância laringo-faríngea.

Comentários

Na prova original, duas questões se sucediam com o mesmo caso, por isso está adaptada. Mas a pergunta e as alternativas não foram mudadas. Há aqui uma grande dificuldade em saber de fato qual é a melhor resposta, pois, na literatura encontramos uma gama de sintomas que estão em quase todas as alternativas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **voz rouca é uma característica marcante do pólipo**. A incoordenação pneumofônica pode aparecer em praticamente todas as alterações organofuncionais. A dificuldade na emissão de agudos também é comum em lesões com aumento de massa.

Tirando a **alternativa B**, que não tem voz rouca, e tem voz áspera e a voz aguda, todas as outras alternativas são de certa forma coerentes com o quadro.

Temos aqui, então, **que escolher a melhor reposta**, a mais geral, ou que se encaixa na maioria dos casos de pólipos. E a banca escolheu os sintomas *Voz rouca, incoordenação pneumofônica e dificuldade na emissão de agudos.*

É bom ficar atento também a esse tipo de questão, que parece ter mais de uma correta e escolher a melhor resposta. Portanto, a **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

20. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) A escala japonesa GRBAS, usada internacionalmente, é um método de avaliação global das disfonias, centrada no nível laríngeo. A ela foi acrescentada mais um fator para parâmetro avaliativo da voz, assim ela passou a ser descrita como GRBASI. Esses fatores independentes usados para classificar a disfonia são, a saber,

a) reflexa, baixa, ausência, sussurrada e inexistência.

b) rugosidade, soprosidade, astenia, tensão e instabilidade.

c) respiração, aspirada, força, tensão e ineficiência.

d) rugosidade, baixa, aspirada, sussurrada e inspiração.

e) respiração, soprosidade, bitonal, sussurrada e inspiração

Comentários

Vamos relembrar:

A escala GRBASI, divulgada por Hirano em 1981, foi elaborada pelo *Commitee for Phonatory Function Tests da Japan Society of Logopedics and Phoniatrics*. Esta escala permite analisar diferentes aspectos da qualidade vocal, que seriam: rugosidade da voz (R), soprosidade (B), astenia (A), tensão (S) e instabilidade (I), que em seu conjunto determinam o grau geral da disfonia (G).

Os aspectos podem ser classificados em uma escala de severidade de 0 a 3: sem alteração é 0; levemente alterado é 1; moderadamente alterado é 2 e alteração severa é 3.[12]

Portanto, a **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão.

[12] Gama, A.C.C.; Alves, C.F.T.; Cerceau, J.S.B.; Teixeira, L.C. Correlação entre dados perceptivo-auditivos e qualidade de vida em voz de idosas. Pró-Fono Revista de Atualização Científica. 2009 abr-jun; 21(2).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

21. (RMS-UFRJ-2012-adaptada) Uma disfonia é representada por qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a produção natural da voz. Dessa maneira, sabe-se que essa dificuldade pode se manifestar por meio de uma série de alterações, com EXCEÇÃO de:

a) muita resistência ao falar

b) esforço à emissão da voz

c) variações na frequência habitual

d) falta de intensidade e projeção

Comentários

A disfonia pode ser apenas um sintoma presente em vários e diferentes distúrbios. O problema vocal pode ser um sintoma secundário, ou o principal.

Os distúrbios da voz se apresentam com variação na frequência fundamental habitual vocal, dificuldade em manter a voz (astenia), cansaço ao falar, rouquidão, falta de volume e projeção vocal, perda da eficiência vocal e pouca resistência ao falar. [13]

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

22. (COREMU/UNIFESP/2013) A voz tem relação direta com aspectos fisiológicos da produção vocal. A partir dos dados analisados de uma qualidade vocal podemos inferir sobre padrão de vibração de mucosa, padrão de coaptação glótica, amplificação de harmônicos e contribuição do trato vocal naquele determinado ajuste observado. Atualmente, classificamos a voz em rugosa, tensa e soprosa. Em cada aspecto, estamos enfatizando, respectivamente:

(a) Rugosidade refere-se à ressonância do padrão vocal, tensão refere-se à articulação da fala e soprosidade refere-se aos tempos fonatórios reduzidos.

(b) Rugosidade e tensão estão sempre associados e referem-se à impressão geral da produção da fala.

(c) Rugosidade = aspectos relacionados à vibração da mucosa da prega vocal, tensa = características de tensão de pregas vocais e trato; soprosa = escape de ar durante a emissão de fala encadeada ou vogal sustentada.

(d) Dependemos da avaliação acústica para definirmos os tipos de vozes.

(e) Não podemos utilizar estas denominações, pois há muitas interferências e vieses que interferem nos resultados obtidos.

[13] Przysiezny P.E.; Przysiezny L.T. Work-related voice disorder. Braz J Otorhinolaryngol. 2015; 81(2): 202-211

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

Para responder esta questão, é necessário lembrar das características dos tipos de voz, que na resposta certa foi colocada de forma bem didática. Muitas vezes, a própria questão traz algumas dicas.

Você já pode **eliminar** as alternativas **D** e **E**, pois os tipos de voz são classificados na avaliação perceptiva auditiva e não em testes acústicos objetivos. E sim, essas denominações são utilizadas o tempo todo na avaliação vocal.

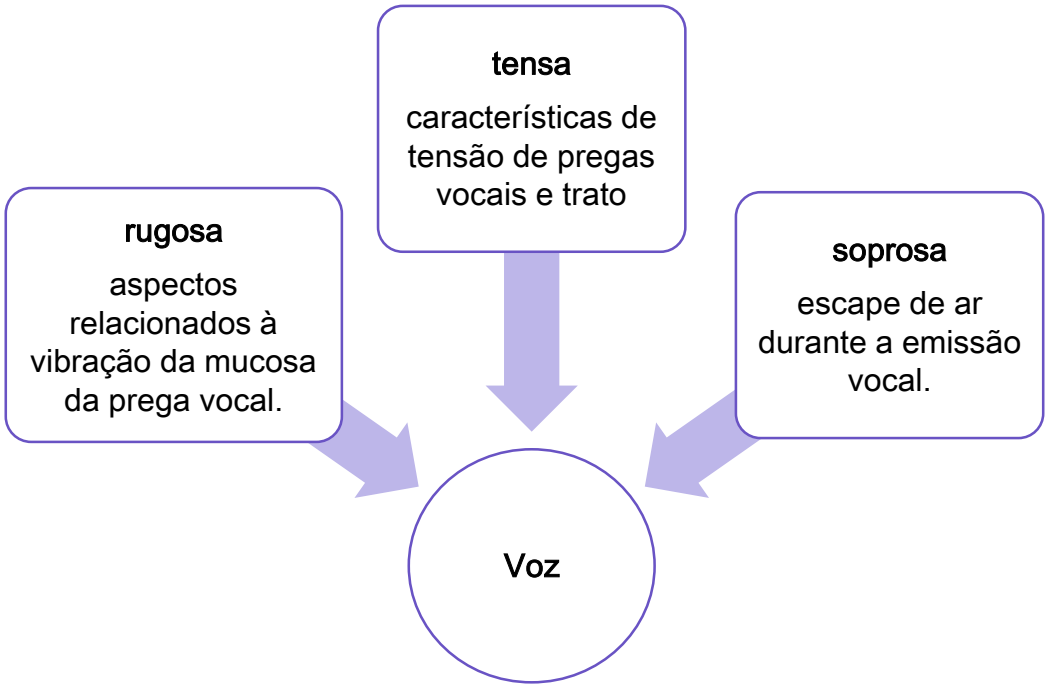
Sobraram as alternativas A, B e C. Observe que a alternativa C descreve a ênfase de cada aspecto, como foi pedido no enunciado.

Voz rugosa (rugosidade): aspectos relacionados à vibração da mucosa da prega vocal.

Voz tensa (tensão): características de tensão de pregas vocais e trato.

Voz soprosa (soprosidade): escape de ar durante a emissão de fala encadeada ou vogal sustentada.

Portanto, a **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.



QUESTÕES COMENTADAS

Distúrbios da Voz e Terapia vocal

1. (RMS-UFRJ-2021) "O tratamento da voz baseia-se em técnicas variadas para eliciar a sonorização necessária para uma produção vocal glótica ou compensatória". A descrição apresentada se refere ao método de:

a) sons facilitadores.

b) fala.

c) ativação vocal.

d) competência glótica.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. No método dos **sons facilitadores,** o tratamento vocal é realizado com o emprego de sons selecionados que propiciam a produção de uma voz mais equilibrada

A **alternativa B** está incorreta. No **método de fala,** o tratamento da voz é baseado na modificação da produção da fala para facilitar a produção vocal.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. O método de **ativação vocal** é indicado para os casos em que existe comprometimento acentuado da produção vocal. O objetivo principal desse método é provocar uma sonorização para realização da voz. Essa voz pode ser em nível glótico ou através de um mecanismo compensatório de outras estruturas, como partes da supraglote, esôfago, faringe ou cavidade oral. Esse método se aplica principalmente dos casos de disfonias psicogênicas e laringectomias parciais ou totais.[1]

A **alternativa D** está incorreta. No método de **competência glótica,** o tratamento da voz recorre a diversos ajustes laríngeos musculares que favoreçam uma coaptação glótica suficiente e adequada.

2. (RMS-UFRJ-2021) Nos casos de paralisia do nervo laríngeo inferior, pode se indicar a técnica de mãos em gancho e pressão toracoabdominal. Esta técnica, além de promover movimentos compensatórios mais intensos, também pode:

a) elevar a laringe.

---

[1] Behlau, M.; Ana Cristina Côrtes Gama, A.C.C.; Cielo, C.A. Técnicas Vocais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. Pag. 239-286.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) abaixar a laringe.

c) medializar a laringe.

d) centralizar a laringe.

Comentários

De acordo com Behlau *et al,* a técnica de mãos em gancho e pressão toracoabdominal já demonstrou os seguintes resultados: [2]

Constrição vestibular mediana e anteroposterior, tensão e rugosidade acentuadas em ambas as estratégias

Técnica de mãos em gancho favorece a elevação laríngea

Pressão toracoabdominal promove movimentos compensatórios mais intensos

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

3. (RMS-UFRJ-2021) Na terapia Fonoaudiológica vocal, nos métodos de órgãos fonoarticulatórios, temos uma gama de técnicas para reabilitação vocal. A técnica que tem como objetivo reduzir ataque vocal brusco, ampliar o trato vocal e particularmente a faringe, abaixar laringe, melhorar projeção, sintonia fonte-filtros de ressonância e ajuste motor mais equilibrado das estruturas do aparelho fonador é:

a) bocejo -suspiro

b) voz salmodiada

c) manipulação digital da laringe

d) sons fricativos

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. **Método de órgãos fonoarticulatórios** está relacionado à associação de movimentos ou funções neurovegetativas (sucção, mastigação, deglutição e respiração) à produção da voz. O tratamento é realizado por meio de técnicas de manipulação dos órgãos fonoarticulatórios participantes na produção vocal, como exercícios como técnica de deslocamento lingual, técnica de rotação de língua no vestíbulo, técnica de estalo de língua associado a som nasal, técnica mastigatória, além de movimentos reflexos como o bocejo, na técnica bocejo-suspiro, por exemplo.

[2] Behlau, M.; Ana Cristina Côrtes Gama, A.C.C.; Cielo, C.A. Técnicas Vocais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. Pag. 257.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa B** está incorreta. A voz salmodiada é associada ao método de fala e não ao método de **órgãos fonoarticulatórios**.

A **alternativa C** está incorreta. A técnica de manipulação digital da laringe está associada ao **método corporal** e não ao método de **órgãos fonoarticulatórios** como pede o enunciado.

A **alternativa D** está incorreta. Os sons fricativos está associado ao **método dos sons facilitadores**.

4. (RMS-UFRJ-2022) Nos casos de pólipo vocal temos relato de etiologia recente, podendo ocorrer não apenas por trauma fonatório, mas por instrumento de sopro e por refluxo gastroesofágico. A indicação cirúrgica ainda é comumente adotada, porém já existem casos comprovados de regressão total da lesão com terapia fonoaudiológica. A qualidade vocal pode flutuar entre rouco e rouco soprosa dependendo do tamanho da lesão. Na presença deste tipo de lesão a disfonia é classificada como:

a) organofuncional

b) funcional

c) orgânica

d) psicogênica

Comentários

Esta questão requer que você classifique a disfonia em que o pólipo vocal se enquadra. Então não há o que se pensar muito ou discutir. Lembre-se que as disfonias organofuncionais caem sempre nas provas.

> *As disfonias organofuncionais são representadas por lesões de laringe, nas quais o comportamento vocal tem maior ou menor envolvimento na gênese da alteração. São elas: nódulos vocais, pólipos, edema de Reinke, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias, apresentadas em ordem decrescente de importância da participação do comportamento vocal. Tal categoria exige um afinado trabalho com o médico otorrinolaringologista e pode requerer intervenção fonoaudiológica exclusiva (podendo-se até eliminar a necessidade de cirurgia) ou intervenção no pré e pós-operatório.*[3]

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

5. (RMS-UFRJ-2022) As disfonias funcionais secundárias por inadaptações vocais podem ocorrer por inadaptações anatômicas ou funcionais. Dentre as inadaptações anatômicas podem ser citadas as alterações:

a) posturais das pregas vocais

b) miodinâmicas das cavidades de ressonância

c) de cobertura das pregas vocais

---

[3] Behlau, M.; Ana Cristina Côrtes Gama, A.C.C.; Cielo, C.A. Técnicas Vocais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag. 271

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) no fechamento glótico com fenda glótica aparente

Comentários

As inadaptações vocais também são chamadas de Alterações Estruturais Mínimas da Laringe (AEM).[4] As AEM podem ser classificadas em: assimetrias laríngeas; desvios na proporção glótica; alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais (AEMC).

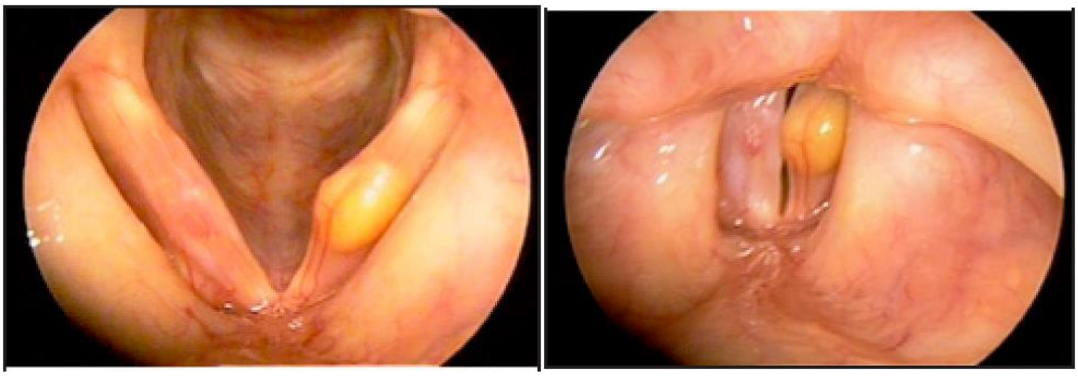
A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

Atenção

UERJ- 2023 - De acordo com o caso descrito a seguir, responda às questões de números **6** a **8**.

Mulher de 30 anos, apresentando histórico de crises disfônicas desde a adolescência relacionadas ao abuso vocal, relata piora devido ao uso intenso da voz no ambiente de trabalho. Após videolaringoscopia, foi encaminhada para cirurgia e fonoterapia pré e pós-cirúrgica.

6. (RMS-UERJ-2023) Considere o histórico da paciente e a imagem do exame a seguir.



A lesão apresentada pela paciente é um:

a) sulco bolsa

b) cisto mucoso

c) pólipo fibrótico

d) nódulo edematoso

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O sulco é uma depressão nas pregas vocais. No sulco bolsa ocorre invaginação no espaço subepitelial que sofre uma dilatação, formando um espaço real em forma de bolsa.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. O cisto é uma alteração estrutural mínima das pregas vocais. O histórico de disfonia associado abuso vocal desde a adolescência associado a imagem apresentada

[4] Pontes, P.A.L.; Gadelha, M.E.C.; Gonçalves, M.I.R. Alterações estruturais mínimas da laringe. In: Pinho, S.M.R. Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

contribuem para este diagnóstico. O cisto é semelhante ao nódulo e se encontra no terço médio da prega vocal, porém é unilateral.

A **alternativa C** está incorreta. O pólipo não está ligado a histórico de disfonia desde a adolescência.

A **alternativa D** está incorreta. Nódulos são, geralmente, bilaterais e o histórico é de início insidioso.

7. (RMS-UERJ-2023) A fonoterapia pré-cirúrgica indicada tem por objetivo:

a) fornecer informações sobre o procedimento cirúrgico e orientar medidas de repouso vocal

b) facilitar a adaptação da nova voz e prevenir compensações glóticas indesejadas

c) estimular hábitos de higiene vocal e preparar para a intervenção cirúrgica

d) prescrever exercícios vocais e contribuir para o aperfeiçoamento vocal

Comentários

Esta questão não há o que discutir. O atendimento pré-operatório de voz é basicamente estimular hábitos de higiene vocal e preparar para a intervenção cirúrgica.

Sendo assim, a **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

8. (RMS-UERJ-2023) No pós-operatório, a paciente compareceu à consulta de fonoterapia, apresentando melhora importante da qualidade vocal, porém ainda mantinha rouquidão e falhas na voz. Foi orientada a realizar exercícios vocais que favorecem a suavização/estabilidade/qualidade da emissão e a redução do contato entre as pregas vocais, entre os quais encontra-se a técnica de emissão de sons:

a) plosivos

b) fricativos

c) cochichos

d) hiperagudos

Comentários

De todos os exercícios apresentados, apenas os fricativos favorecem a suavização, estabilidade, qualidade da emissão, além da redução do contato entre as pregas vocais, que pode ser conseguido com fricativos surdos.

Assim, a **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão.

9. (RMS-CONUPE/IAUPE/UPE-2021) Uma mãe comparece à Unidade de Saúde, com um laudo do otorrinolaringologista que descreve uma lesão de prega vocal do seu filho de 7 anos da seguinte maneira:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

"Lesões benignas que correspondem a espessamentos epiteliais, normalmente bilaterais e simétricos, localizados em união do terço anterior com o terço médio da borda livre de pregas vocais."

Assinale a alternativa que indica a lesão descrita acima.

a) Cisto vocal

b) Edema de Reinke

c) Pólipo vocal

d) Nódulo vocal

e) Sulco vocal

Comentários

O enunciado diz que uma criança foi levada ao otorrino, um menino de 7 anos. A lesão observada era bilateral simétrica. Essas características são essenciais para responder esta questão.

A **alternativa A** está incorreta. O cisto vocal geralmente é unilateral.

A **alternativa B** está incorreta. O edema de Reinke mais frequente no sexo feminino adulto e tabagista.

A **alternativa C** está incorreta. O pólipo é geralmente unilateral e pode se apresentar com aspecto gelatinoso ou hialino.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. O nódulo vocal é muito frequente em meninos, e, geralmente são bilaterais e simétricos.

A **alternativa E** está incorreta. O sulco vocal é uma fenda na porção membranosa da prega vocal.

10. (RMS-FUVEST/USP-2020) Considerando as bases conceituais das técnicas sintomáticas de terapia vocal para tratamento das disfonias de etiologia comportamental, é possível afirmar que

a) o redirecionamento da fonação a partir de pigarro, tosse e riso é indicado para os casos de fenda glótica.

b) os sons nasais aumentam a propriocepção da ressonância oronasal e reduzem o foco laríngeo.

c) a fonação inspiratória é preconizada para a reabilitação de lesões traumáticas do tipo granuloma.

d) a técnica de empuxo favorece a aproximação das pregas vocais e tem indicação para os casos de fendas triangulares.

e) a pressão anteroposterior na cartilagem tireoide alonga as pregas vocais e favorece a emissão de voz mais aguda.

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vamos responder esta questão de acordo com Behlau *et al*.[5]

A **alternativa A** está incorreta. Segundo os autores, o uso das funções vegetativas favorece a sonorização da voz, mas não indica esta técnica para fenda glótica.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. Os sons nasais, ou *humming*, aumentam a propriocepção da ressonância oronasal e reduzem o foco laríngeo. O *humming* foi acusticamente caracterizado como a combinação entre a frequência fundamental e o primeiro formante, com aumento do número de harmônicos.

A **alternativa C** está incorreta. A mecânica da fonação inspiratória é feita com a retração das pregas vestibulares. A fonação inspiratória é uma técnica indicada para o tratamento de disfonias funcionais por fonação vestibular.

A **alternativa D** está incorreta. Na técnica do empuxo, uma contração rápida e voluntária de um grupo muscular favorece a contração de outros, como a laringe.

A **alternativa E** está incorreta. A pressão anteroposterior na cartilagem tireoide encurta as pregas e favorece uma voz mais grave.

11. (RMS-FUVEST/COREMU/USP-2019) As disfonias organofuncionais são representadas por lesões de laringe, nas quais o comportamento vocal tem maior ou menor envolvimento na gênese da alteração. São elas:

a) nódulos vocais, pólipos, edema de Reinke, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias.

b) granulomas, nódulos vocais, sulco vocal, laringocele, vasculodisgenesia, papilomas.

c) úlcera de contato, cisto epidermoide, leucoplasia, edema de Reinke, sulco vocal, vasculodisgenesia.

d) pólipos, granulomas, microdiafragma laríngeo, cisto epidermoide, úlcera de contato, papilomas.

e) nódulos vocais, pólipos, cisto epidermoide, sulco vocal, edema de Reinke e leucoplasias.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. De acordo com Behlau *et al*, as disfonias organofuncionais são representadas por lesões de laringe, onde o comportamento vocal tem maior ou menor envolvimento na gênese da alteração. As autoras apresentam as lesões em ordem decrescente de importância da participação do comportamento vocal: nódulos vocais, pólipos, edema de Reinke, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias.[6]

[5] Behlau, M.; Gama, A.C.C.; Cielo, C.A. Técnicas Vocais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. - São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. pag. 241-243.
[6] Behlau, M.; Gama, A.C.C.; Cielo, C.A. Técnicas Vocais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. - São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag. 271.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa B** está incorreta. O **sulco vocal** tem etiologia controversa, mas é classificado dentre as **alterações estruturais mínimas da laringe**; o papiloma, acredita-se ser de origem viral; laringocele e vasculodisgenesia envolvem fatores congênitos.

A **alternativa C** está incorreta. **O cisto epidermoide, vasculodisgenesia e sulco vocal** são **alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais**.

A **alternativa D** está incorreta. Microdiafragma laríngeo, cisto epidermoide e papilomas não são lesões organofuncionais.

A **alternativa E** está incorreta. Cisto epidermoide e sulco vocal são alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais.

12. (RMS-UNIRIO-2020 - Adaptada) D.T., 67 anos, chega ao ambulatório de Fonoaudiologia com queixa de disartrofonia. Ao realizar a avaliação fonoaudiológica, você observa as seguintes características: voz tensa-estrangulada, quebra de sonoridade, ressonância laringo-faríngea e imprecisão na articulação de consoantes. O tipo de disartria apresentado por D.T. é: Espástica.

Com base nos achados da avaliação fonoaudiológica de D.T., quais estratégias devem ser utilizadas?

a) Voz salmodiada e sobrearticulação

b) Maior abertura mandibular durante a fala e exercícios de resistência glótica

c) Exercícios de resistência glótica e empuxo

d) Empuxo e sobrearticulação

e) Compensação articulatória e exercícios de resistência glótica

Comentários

Tenha em mente que o paciente tem uma disartria espástica, com voz tensa-estrangulada, quebra de sonoridade, ressonância laringo-faríngea e imprecisão na articulação de consoantes.

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Os exercícios de fala salmodiada e a sobreaticulação fazem parte da categoria de abordagem **Método de Fala**, em que o tratamento da voz baseia-se na modificação da produção da fala para facilitar a produção vocal.

- Na **voz salmodiada**, os efeitos esperados são redução do esforço vocal global, redução de ataques bruscos e aumento de resistência vocal.

- Na **técnica de sobrearticulação** pode ser observado maior intensidade e projeção vocal, melhora na articulação da fala, melhora no controle respiratório, e melhor controle de velocidade de fala.

As **alternativa B**, **C**, **D** e **E** estão incorretas. Os exercícios de empuxo e resistência glótica piorariam o quadro de qualidade vocal áspera, com esforço e tensa-estrangulada. Então, você pode eliminar todas as alternativas com esses exercícios.

ATENÇÃO

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Com base no caso abaixo, responda às questões **8** e **9**.

> C.M., sexo feminino, 55 anos, procurou o ambulatório de Otorrinolaringologia com queixa de voz rouca, grave. Videolaringoestroboscopia evidenciou lesões translúcidas, difusas ao longo de toda a prega vocal. Presença de fenda irregular.

13. (RMS-UNIRIO-2020) Qual a provável lesão encontrada?

a) Nódulo

b) Pólipo

c) Edema de Reinke

d) Cisto

e) Granuloma

Comentários

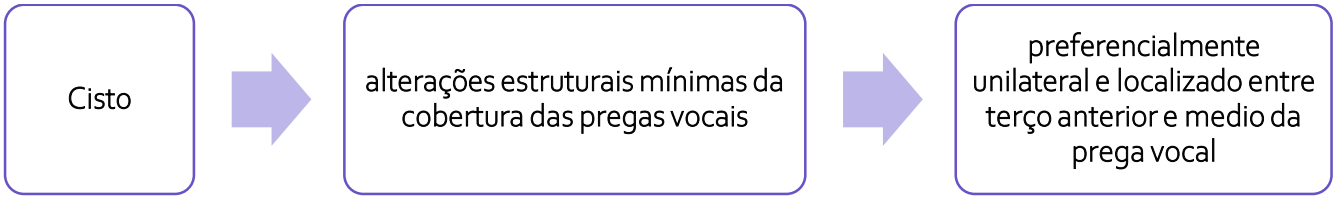
A **alternativa A** está incorreta. O **nódulo vocal** é mais prevalente em crianças, na faixa etária de 7 a 9 anos, ou mulheres jovens de 25 a 35 anos. **É uma lesão de massa em relevo edematoso ou puntiforme**, geralmente em ambas as pregas vocais, de aparência **quase sempre simétrica, localizada entre o terço anterior e médio das pregas vocais**. Esta descrição não se relaciona ao caso do enunciado da questão.

A **alternativa B** está incorreta. O **pólipo** é uma lesão geralmente unilateral, que atinge mais os homens e mais raramente mulheres e crianças. Resulta do uso inadequado ou abusivo de voz, associado a outros fatores irritativos, tais como o tabagismo. Geralmente aparece nos dois terços anteriores da prega vocal, é bem definida em sua forma, de coloração pálida ou avermelhada.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. O **edema de Reinke** é mais frequente em mulheres com mais de 40 anos. Acredita-se que é resultado da agressão do cigarro associada ao mau uso de voz, mas também pode estar associado a fatores hormonais. Muitas vezes, a mulher com edema de Reinke é confundida com homens ao telefone, devido ao agravamento da voz, em função da massa do edema.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está incorreta. O **cisto** é uma lesão localizada, parecida com o nódulo visualmente e não difusa por toda a prega vocal como diz o enunciado da questão.



A **alternativa E** está incorreta. O **granuloma** é um processo inflamatório inespecífico formado por tecido de granulação que ocorre primariamente no **processo vocal da cartilagem aritenóide**.

A etiologia do granuloma pode ser atribuída a três fatores principais: **abuso vocal, doença do refluxo laringo-faríngeo e intubação laríngea**. Pode ser considerado de causa idiopática, quando não se encontra nenhuma dessas causas. Nos casos associados à intubação laríngea, a incidência maior é no sexo feminino. Em todos os outros casos, o granuloma é predominante nos homens.[7]

14. (RMS-UNIRIO-2020) Qual o diagnóstico fonoaudiológico de C.M.?

a) disfonia organofuncional

b) disfonia orgânica

c) disfonia funcional

d) disfonia psicogênica

e) disfonia por inadaptação funcional

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. As lesões de laringe em que o comportamento vocal tem maior ou menor grau de importância no desenvolvimento da alteração são chamadas de disfonias organofuncionais. Em ordem decrescente de importância da participação do comportamento vocal, as lesões são: nódulos vocais, pólipos, **edema de Reinke**, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias[8]. Ou seja, o edema de Reinke é um distúrbio organofuncional.

A **alternativa B** está incorreta. As disfonias orgânicas se desenvolvem independente do comportamento vocal. E uma das etiologias do edema de Reinke é o comportamento vocal inadequado.

A **alternativa C** está incorreta. Na disfonia funcional ainda não é observado lesão laríngea.

A **alternativa D** está incorreta. A disfonia psicogênica faz parte das disfonias funcionais.

A **alternativa E** está incorreta. O Edema de Reinke não corresponde a uma inadaptação funcional.

---

[7] Lemos, E.M.; Sennes, L.U.; Rui Imamura,R.; Tsuji, D.H. Granuloma de processo vocal: caracterização clínica, tratamento e evolução. Rev Bras Otorrinolaringol. V.71, n.4, 494-8, jul./ago. 2005

[8] Behlau, M.; Gama, A.C.C.; Cielo, C.A. Técnicas Vocais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. - São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag. 271.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

15. (RMS-UERJ-2021) Mulher de 40 anos com histórico de doença degenerativa da coluna cervical é submetida à cirurgia de artrodese cervical por acesso anterior, evoluindo com queixa de rouquidão, cansaço ao falar e engasgos com líquidos. O setor de neurocirurgia solicitou parecer aos serviços de otorrinolaringologia e fonoaudiologia. Na avaliação perceptivo-auditiva, observa-se qualidade vocal rouco-soprosa, de fraca intensidade, tempo máximo de fonação reduzido e voz molhada. Considerando o histórico apresentado, os achados esperados na videolaringoscopia e o exercício vocal indicado para o caso, respectivamente, são:

a) fenda triangular médio-posterior e resíduo em valéculas/ ataque vocal brusco

b) paralisia bilateral de prega vocal e compensação supraglótica / escala musical

c) paralisia unilateral de prega vocal e estase salivar em recessos piriformes / empuxo

d) fenda triangular em toda extensão e hipertrofia de pregas vestibulares / som plosivos

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A fenda triangular médio-posterior pode aparecer em mulheres, devido a característica da configuração laríngea feminina, sem qualquer sinal vocal. Então, já pode eliminar esta alternativa.

A **alternativa B** está incorreta. Casos de paralisia bilateral são raros. Em abdução provocaria uma disfagia severa e em adução, uma dificuldade respiratória (com provável indicação de traqueostomia).

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. A **paralisia unilateral de prega vocal** provoca uma qualidade vocal rouco-soprosa; a **estase salivar em recessos piriformes** dá a característica de voz molhada; e os exercícios indicados, são exercícios de força, como o empuxo, para favorecer o fechamento glótico, diminuindo a soprosidade na voz e os perigos de aspiração dessa paciente.

A **alternativa D** está incorreta. A fenda triangular em toda extensão provoca uma voz soprosa. Sem as outras características do caso do enunciado.

16. (RMS-PROPG/UNIRIO-2019-adaptada) De acordo com o caso clínico a seguir, responda à questão.

LM, 28 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva no pós-operatório de ressecção de Meningioma de ângulo ponto-cerebelar. Permaneceu intubado por 7 dias, nutrindo-se exclusivamente por cateter nasoentérico (CNE). Você, fonoaudiólogo residente, recebe um parecer do intensivista solicitando avaliação e conduta fonoaudiológica.

Você considerou pertinente também acrescentar ao planejamento terapêutico exercícios vocais que objetivam maximizar a coaptação glótica e a elevação laríngea. Esses exercícios são, respectivamente,

a) Plosivos, *Vocal Fry.*
b) Ataque vocal Brusco, *Vocal Fry*.
c) Ataque vocal Brusco, Agudos.
d) Plosivos, Fonação Inspirada.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e) Empuxo, Fonação Inspirada.

Comentários

Na versão original, este caso clínico era destinado a duas questões. Uma questão era especificamente de disfagia (que não é assunto desta aula) e a outra é esta. Por isso, é uma questão adaptada, mas a pergunta e as alternativas não foram mudadas.

O enunciado pede exercícios que maximizem a coaptação glótica e a ajudem na elevação laríngea.

Tanto os sons plosivos, o ataque vocal brusco e o empuxo ajudam na coaptação glótica; então devemos nos preocupar com o segundo exercício mencionado em cada alternativa.

Qual seria o exercício que ajudaria na elevação da laringe?

O **vocal *fry*** favorece os tons graves e tons graves não ajudam na elevação da laringe. O **vocal *fry*** pode ajudar na diminuição da hipernasalidade, na diminuição da rouquidão e ter efeito positivo na vibração da mucosa.

A **fonação inspiratória** é indicada para retrair as bandas ventriculares e ajuda na aproximação das pregas vocais.

↳ Agudos. **Os sons agudos favorecem a movimentação vertical da laringe para cima.**

Portanto, a **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

17. (RMS-UERJ-2020) Analise o relato a seguir:

"Minha voz é rouca, fraca e sem projeção desde a infância. Isso nunca foi um problema até eu começar a dar aulas. Sou professora do ensino fundamental e minha jornada de trabalho é intensa. Minhas turmas têm em média 30 alunos e preciso fazer grande esforço para falar. Ao fim do dia, sinto, frequentemente, dor e fadiga vocal."

(Mulher, 35 anos, professora do ensino fundamental)

Com base no relato, identifique a alteração encontrada na imagem do exame de videolaringoestroboscopia dessa professora e complete a tabela de indicações com outra técnica vocal e dois objetivos para a técnica já apresentada.

Respiração	Fonação

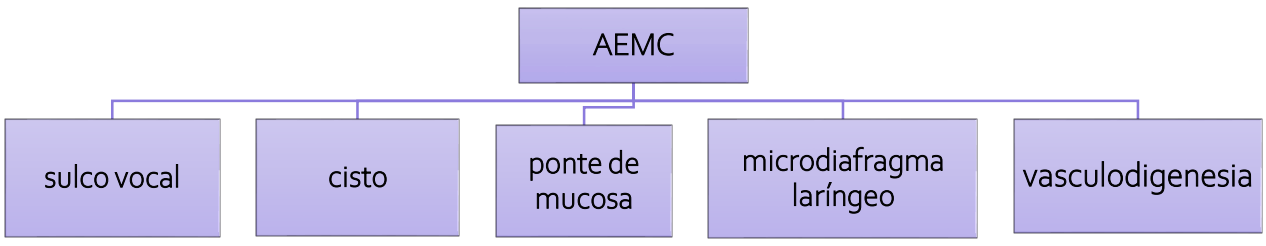
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Alteração: Sulco vocal bilateral / Fenda fusiforme em toda extensão ou fenda fusiforme ântero-posterior.	
Técnica vocal	**Objetivos**
1- Firmeza glótica	- Favorecer ajustes glóticos sem envolvimento supraglótico; - Suavizar emissão; - Estimular ressonância; - Melhorar coaptação glótica.
2- Sons vibrantes	**Mobilizar mucosa, reduzir esforço fonatório, promover aquecimento vocal e equilibrar a coordenação pneumofônica.**

Comentários

Esta é uma questão discursiva. Todas as respostas são do gabarito oficial.

O sulco vocal está classificado dentro das alterações estruturais mínimas da cobertura das pregas vocais (AEMC).



O sulco vocal pode se apresentar de várias formas como: oculto, estria menor, estria maior e bolsa.

O sulco vocal estria maior é variável quanto á profundidade e extensão e é geralmente associado à fenda glótica fusiforme.

A qualidade vocal decorrente do sulco é considerada desagradável, rouco-áspera, com quebra de sonoridade. Com a presença da fenda fusiforme, apresenta também soprosidade.[9]

18. (RMS-UERJ-2020) Paciente de 42 anos, guia de turismo, apresenta queixas de rouquidão, falhas na voz e tosse crônica. A videolaringoscopia evidencia refluxo faringolaríngeo. Complete a tabela com dois outros sintomas vocais e correlatos e dois sinais laríngeos, possíveis para esse caso

SINTOMAS VOCAIS E CORRELATOS	SINAIS LARÍNGEOS
Vários são os sintomas vocais e correlatos descritos em pacientes com refluxo faringolaríngeo, como:	E diversos sinais laríngeos podem ser associados à presença de refluxo, como:
• Disfonia crônica ou intermitente; • Fadiga vocal; • Quebras de sonoridade; • Pigarro; • Aquecimento vocal prolongado; • Sensação de muco espesso; • Boca seca; • Halitose; • Globo faríngeo (sensação de bolo na garganta); • Disfagia; • Regurgitação; • Dor de garganta crônica; • Odinofagia; • Aspiração; • Dificuldade de respirar; • Pneumonia; • Dispepsia; • Azia.	• Edema difuso; •Edema na região retrocricoidea (pós-cricoidea); • Espessamento da mucosa interaritenoidea; • Eritema (hiperemia); • Hiperemia das cartilagens aritenoideas; • Hiperemia da ponta da cartilagem epiglote; • Laringite posterior; • Granuloma laríngeo; • Úlcera; • Leucoplasia.

Comentários

Esta é mais uma questão discursiva. A questão pede apenas dois sintomas vocais e dois sinais laríngeos. Coloquei mais opções para você conhecer (ou lembrar).

[9] Pontes, P.A.L.; Gadelha, M.E.C.; Gonçalves, M.I.R. Alterações estruturais mínimas da laringe. In: Pinho, S.M.R. Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

19. (RMS-FUVEST/USP-2023) As disfonias primárias por uso incorreto da voz beneficiam-se de abordagens que favoreçam a emissão mais equilibrada da voz. Quais são os métodos de eleição para seleção das técnicas vocais no tratamento de disfonias primárias?

a) Corporal e Sons Facilitadores.

b) Fala e Competência glótica.

c) Auditivo e Ativação vocal.

d) Órgãos fonoarticulatórios e Fala.

e) Firmeza glótica e Tátil-cinestésica.

Comentários

A dica desta questão está quando o enunciado diz: ***abordagens que favoreçam a emissão mais equilibrada da voz***, que é a descrição do método dos **Sons Facilitadores**. E só há uma alternativa que comtemple este método.

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

20. (RMS-PROPG/UNIRIO-2019) FT, sexo feminino, 55 anos, professora do ensino fundamental e tabagista. Compareceu para primeira consulta no Ambulatório de Disfonia com queixa de rouquidão. O laudo da videolaringoestroboscopia evidenciou "pregas vocais com volume aumentado" e "lesão difusa na camada superficial das pregas vocais". A provável lesão apresentada pela paciente e os exercícios mais adequados para sua fonoterapia são, respectivamente,

a) Nódulos – B prolongado, Sussurro

b) Pólipos – Hiperagudo, B prolongado

c) Nódulos – Vibração de língua, Sussurro

d) Edema de Reinke – Hiperagudo, Sussurro

e) Edema de Reinke – Vibração de língua, Hiperagudo

Comentários

Nesta questão, você já pode eliminar as alternativas A, B e C sem muito sofrimento. O texto fala de pregas vocais com volume aumentado e que a lesão é **difusa**. Nódulos e pólipos são lesões de massa muito pontuais, ocupam determinada parte da prega vocal, não são difusas.

Outro dado importante relatado no enunciado é que é um paciente do sexo feminino, com mais de 40 anos e tabagista, além de dar aulas no ensino fundamental (o que remete ao abuso vocal). Este é um perfil comum da pessoa com edema de Reinke.

Os **sons facilitadores** objetivam propiciar um melhor equilíbrio funcional da produção vocal, eles facilitam ou apoiam a emissão. Os exercícios citados na **alternativa E** fazem parte desta abordagem.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Alguns dos efeitos esperados dos sons **vibrantes** é mobilização da mucosa e a diminuição do esforço fonatório, muito importantes no caso de Edema de Reinke. Os efeitos esperados dos sons **hiperagudos** são o relaxamento do músculo tiroaritenoideo (grave), a contração do músculo cricotireoideo (agudo) e, após a execução do exercício, a emissão mais equilibrada em registro modal. [10]

Portanto, a **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão.

21. (RMS-PROPG/UNIRIO-2019) C.M., sexo masculino, 40 anos, encaminhada ao Ambulatório de Disfonia pelo médico Otorrinolaringologista, com laudo de videolaringoestroboscopia com relato de: "lesão unilateral esbranquiçada, arredondada, em região posterior da prega vocal esquerda." A provável lesão apresentada pelo paciente é

a) Cisto

b) Pólipo

c) Nódulo

d) Granuloma

e) Leucoplasia

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O cisto é uma da alterações estruturais mínimas das pregas vocais. Muitas vezes é confundido com o nódulo devido à localização, preferência pelos terços anterior e médio da prega vocal. O enunciado diz que a lesão é na região posterior da prega, então, elimine esta questão.

A **alternativa B** está incorreta. O pólipo vocal também aparece preferencialmente nos dois terços anteriores da prega vocal, pode ser de coloração pálida ou avermelhada.

A **alternativa C** está incorreta. Esta alternativa pode ser eliminada de imediato. Os nódulos são preferencialmente bilaterais e aparecem entre o terço anterior e médio das pregas vocais.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. O **granuloma vocal** é um processo inflamatório inespecífico formado por tecido de granulação que se manifesta principalmente no processo vocal da cartilagem aritenóide.

A etiologia pode ser atribuída a três fatores principais: abuso vocal, doença do refluxo laringo-faríngeo e intubação laríngea. Existe também a chamada causa idiopática, quando não se consegue determinar a etiologia. A lesão é predominante no sexo masculino, exceto nos casos associados à intubação laríngea. [11]

[10] Behlau, M.; Rodrigues, S.; Azevedo, R.; Gonçalves, M.I.; Pontes, P. Avaliação e terapia de voz. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.

[11] Lemos, E.M.; Sennes, L.U.; Rui Imamura,R.; Tsuji, D.H. Granuloma de processo vocal: caracterização clínica, tratamento e evolução. Rev Bras Otorrinolaringol. V.71, n.4, 494-8, jul./ago. 2005

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Perceba que, de todas as alternativas apresentadas, o granuloma é a única lesão específica da **região posterior** da prega vocal.

A **alternativa E** está incorreta. A leucoplasia é uma lesão anormal da mucosa que se manifesta com placas brancas epiteliais planas ou espessas ou manchas e que não podem ser definidas como qualquer outra condição. A leucoplasia da prega vocal pode se transformar em carcinoma invasivo.[12]

22. (RMS-UNIRIO-2018) F.T., sexo masculino, 38 anos, procurou o ambulatório de Fonoaudiologia encaminhada pelo médico otorrinolaringologista após realização de videolaringoscopia que evidenciou lesão pediculada, unilateral na metade anterior da prega vocal direita. O paciente relata disfonia de início recente, após fonotrauma. A provável lesão apresentada pelo paciente é

a) Nódulo.

b) Cisto.

c) Pólipo.

d) Sulco.

e) Granuloma.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Esta alternativa, você já pode eliminar. O enunciado relata uma lesão unilateral, e o nódulo é predominantemente bilateral.

A **alternativa B** está incorreta. O relato de disfonia ter início recente e o fato da lesão ser pediculada afasta a ideia de ser um cisto. Em sua aparência o cisto pode ser confundido com nódulos, apesar de ser quase sempre unilateral.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. Geralmente instalado nos dois terços anteriores da prega vocal, o **pólipo** de prega vocal é uma lesão benigna, hiperplásica, bem definida e predominantemente unilateral. Pode ser séssil ou **pediculada** (quando apresenta uma espécie de caule) e a coloração pode ser pálida ou avermelhada. Qualquer faixa etária pode ser acometida e em ambos os sexos. A etiologia pode estar relacionada com tabagismo, poluição e **abuso vocal**. O abuso vocal pode ser único e intenso como as vibrações na torcida de um jogo de futebol.

A **alternativa D** está incorreta. O sulco é uma fenda na porção membranosa da prega vocal. Este tipo de alteração não combina nem com a descrição da lesão, nem com a história de início recente da disfonia.

A **alternativa E** está incorreta. O granuloma aparece na região posterior da prega vocal.

[12] Chen, M.; Li, C.; Yue Yang, Y.; Cheng, L.; Wu, H. Classificação morfológica das leucoplasias de prega vocal. Braz. j. otorhinolaryngol. 85 (5). Sep-Oct 2019

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

23. (RMS-UNIFESP-2018) Duas lesões de pregas vocais apresentam causas distintas, sendo uma reabsorvida com terapia e a outra necessita de cirurgia. Estas duas lesões são facilmente confundidas uma com a outra. Estamos nos referindo a:

a) Paralisia e nódulo de prega vocal.

b) Nódulo e cisto de prega vocal.

c) Edema de Reinke e fenda glótica.

d) Pólipo e paresia de prega vocal.

e) Espessamento de mucosa e quadros neurológicos.

Comentários

Os nódulos estão associados ao abuso vocal e geralmente são bilaterais. O nódulo se mostra como uma massa sólida entre o terço anterior e o terço médio das pregas vocais. Os cistos podem ser confundidos com nódulos, mas geralmente são unilaterais. Porém, devido ao contato, o cisto pode causar inflamação na prega vocal contralateral. O cisto é uma massa preenchida com fluido. A distinção entre cisto e nódulos vocais é realizada facilmente através da videoestroboscopia. [13]

A principal etiologia dos **nódulos** é o abuso vocal. A mudança no comportamento vocal e o comprometimento na fonoterapia possibilitam a reabsorção da lesão.

O cisto é uma alteração **estrutural** mínima das pregas vocais. Quando o **cisto interfere de forma intensa no ciclo vibratório gerando uma voz rouca e instável, pode haver indicação cirúrgica.**

Em nenhuma outra alternativa, há relação de semelhança entre os distúrbios mencionados, por isso eles nunca são confundidos.

Portanto, **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão

24. (RMS-UNIRIO-2018) A técnica apresentada como adequada para promover melhor coaptação glótica e que permite alterar a posição vertical da laringe é

a) deglutição incompleta sonorizada.

b) plosivo.

c) firmeza glótica.

d) empuxo.

e) "b" prolongado.

Comentários

[13] Pinho, S.M.R. Avaliação e tratamento da voz. In: Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003. Pag 52-54.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Esteja bastante atento a questões como esta. Todas as alternativas apresentam exercícios adequados para promover a coaptação glótica. Então, nós precisamos saber qual desses exercícios que além de promover o fechamento glótico, altera a posição vertical da laringe.

Um dos exercícios clássicos para promover o abaixamento da laringe nos casos de voz inadequadamente aguda, como em muda vocal incompleta (puberfonia); ou para promover um alongamento do trato vocal em técnicas de canto, é o "b" prolongado.

Portanto, **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão.

25. (RMS-UNIRIO-2018) Leia o caso a seguir para responder às questões 30 e 31.

L.M., 55 anos, submetida à cirurgia de retirada de nódulos da tireoide, procura o Setor de Fonoaudiologia encaminhada pelo médico. Queixa-se de voz soprosa, de fraca intensidade e com dificuldade para deglutição de líquidos.

A possível hipótese diagnóstica de L.M é

a) presbifagia.

b) fenda glótica.

c) leucomalácia.

d) câncer de laringe.

e) paralisia de prega vocal.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Presbifagia está relacionado às modificações da função da deglutição devido ao envelhecimento e não relacionado à cirurgia.

A **alternativa B** está incorreta. A fenda glótica, como caso funcional, não é resultado de cirurgia e não apresenta problemas de deglutição.

A **alternativa C** está incorreta. A leucomalácia está mais relacionada a distúrbios neurológicos em crianças.

A **alternativa D** está incorreta. A queixa principal no câncer de laringe é a rouquidão.

A **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão. A hipótese diagnóstica mais provável é **paralisia de prega vocal**. Os problemas mais comuns relatados por pacientes que sofreram algum tipo de cirurgia de tireoide são alterações na voz e na deglutição. A causa dessa alteração vocal pode ser decorrente, principalmente, de uma lesão do nervo laríngeo.

26. (RMS-UNIRIO-2018) A técnica adequada para fonoterapia, nesse caso, é

a) Sons fricativos e vibrantes.

b) Sons plosivos e hiperagudos.

c) Sons vibrantes e empuxo.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Sons plosivos e técnica de sniff.

e) Sons fricativos e "b" prolongado.

Comentários

Temos que ter bastante cuidado com esta questão. A banca colocou em cada alternativa dois exemplos de exercícios. Pense que os exercícios devem promover coaptação glótica (devido a paralisia, há dificuldade na coaptação) para diminuir a soprosidade e melhorar a voz, além de um exercício para facilitar a deglutição, que são as queixas da paciente.

Os sons fricativos, vibrantes e a técnica de sniff não são tradicionalmente usados para facilitar o fechamento glótico em casos orgânicos (como na paralisia) e nem para facilitar a deglutição. Então, elimine essas alternativas.

Temos uma alternativa que apresenta sons plosivos e hiperagudos. Os sons plosivos, como o empuxo, são tradicionais no estímulo da coaptação glótica. Estes exercícios diminuiriam a soprosidade vocal.

Em relação à disfagia, o uso do **som hiperagudo** associado a escalas, promove uma movimentação vertical da laringe e, essa movimentação, principalmente a elevação, é fisiologicamente semelhante ao processo de deglutição. A fonação aguda promove a tração do conjunto hioideo-laríngeo, fechamento do esfíncter velofaríngeo, e aproximação das pregas vocais.[14]

Portanto, a **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão.

27. (RMS-UNIFESP-2018) Na abordagem de reabilitação vocal em casos de coaptação glótica incompleta por paralisia unilateral de prega vocal podemos utilizar como técnica:

a) Exercícios sonoros

b) Exercícios vibratórios

c) Exercícios de empuxe

d) Não adianta fazer terapia nestes casos

e) Aconselhamento e técnicas de relaxamento

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Existem diversos tipos de exercícios sonoros. É uma alternativa que não responde a questão.

[14] Geise Roman, G.; Cielo, C.A. Particularidades da técnica fonoterapêutica de sons hiperagudos: revisão de literatura. Revista CEFAC, vol. 8, núm. 3, julio-septiembre, 2006, pp. 360-367

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa B** está incorreta. Exercícios vibratórios não apresentam eficácia suficiente em casos de paralisia de prega vocal.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. O exercício de empuxe se caracteriza pela emissão vocal associada a um esforço físico. Este exercício está situado no método de competência glótica, em que o tratamento da voz se baseia em diversos ajustes musculares laríngeos para favorecer uma coaptação glótica adequada e suficiente.

A **alternativa D** está incorreta. Esta é uma resposta absurda para esta questão, visto que há muitos casos de sucesso na fonoterapia nesse tipo de quadro.

A **alternativa B** está incorreta. As técnicas de relaxamento pioram o quadro de paralisia de prega vocal.

28. (RMS-COREMU/HUCAM/UFES-2016) Dentre os tipos de causas das disfonias orgânicas congênitas, as anomalias laríngeas apresentam sintomas associados aos seguintes aspectos, exceto:

a) Dificuldade de manter a coluna aérea livre, de grau variado, associada à obstrução respiratória.

b) Estridor inspiratório e/ou expiratório.

c) A tosse pode estar presente sem comprometimento.

d) Distúrbios da deglutição, com diversos tipos de disfagia.

e) Alterações no choro do bebê.

Comentários

Fique atento. Esta questão apresenta quatro alternativas corretas e uma incorreta que deve ser marcada.

De acordo com Hersan[15], as alterações laríngeas na infância se associam principalmente aos sintomas de dificuldade respiratória e alteração vocal. Esses sintomas podem vir combinados ou isolados.

Um dos sintomas respiratórios é o estridor inspiratório e expiratório, que ocorre por padrão anormal de fluxo aéreo, devido ao estreitamento da via aérea.

O mecanismo de proteção da via aérea também pode estar comprometido nas alterações laríngeas congênitas. Nesse caso, além de apresentar estridor, a criança pode ter dificuldades de alimentação, tosse, apneia e aspiração.

A autora também ressalta a importância de se ficar atento às alterações no **choro** do bebê, que podem trazer informações sobre malformação e obstrução das vias aéreas.

Considerando os sintomas apresentados no texto acima, percebemos que a tosse presente é um sinal de comprometimento.

[15] Hersan, R.C.P.G. A laringe infantil. In: Pinho, S. Fundamentos em fonoaudiologia: tratando os distúrbios da voz. Guanabara Koogan, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2003.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está correta INCORRETA e é o **gabarito** da questão.

29. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) A reabilitação vocal envolve procedimentos de diversas naturezas, o trabalho vocal pode ter foco no sintoma, nos aspectos psicológico, etiológico, fisiológico e eclético. A eficácia desse trabalho depende diretamente da precisão diagnóstica. O treinamento vocal tem como objetivo uma melhor produção vocal. Dentre os diversos exercícios, é correto citar os que empregam sons facilitadores. São eles:

a) sons nasais, fricativos, vibrantes, plosivos, basal e hiperagudos.

b) manipulação da laringe, deslocamento e massagem, /b/ prolongado e emissão de boca aberta.

c) exercícios corporais associados à emissão de sons facilitadores, exercícios cervicais sonorizados.

d) bocejo-suspiro, estalo de língua com som nasal, método mastigatório.

e) voz salmodiada, mascaramento auditivo, modulação de frequência e intensidade e sobrearticulação.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. No método de sons facilitadores, o tratamento da voz é realizado com o emprego de sons selecionados que propiciam uma produção vocal mais equilibrada. Técnicas utilizadas: sons nasais, fricativos, vibrantes, plosivos, basal e hiperagudos.

A **alternativa B** está incorreta. Os exercícios apresentados podem estar associados ao método corporal.

A **alternativa C** está incorreta. Esta alternativa se refere ao método corporal, em que o tratamento da voz baseia-se em técnicas que envolvem movimentos corporais, quer sejam globais ou por meio de ação direta dos músculos do próprio aparelho fonador.

A **alternativa D** está incorreta. Esta alternativa mostra técnicas do método dos órgãos fonoarticulatórios, em que o tratamento da voz é realizado por meio de técnicas de manipulação dos órgãos fonoarticulatórios participantes na produção vocal.

A **alternativa E** está incorreta. A voz salmodiada, modulação de frequência e intensidade e sobrearticulação fazem parte do método de fala; o mascaramento auditivo faz parte do método auditivo.

30. (RMS-UFRJ-2012) Quanto às disfonias, é correto afirmar que:

a) as disfonias orgânicas são o campo de atuação do fonoaudiólogo em que ele tem mais condições de conseguir a reabilitação completa do paciente, dependendo, quase que exclusivamente, do trabalho vocal

b) pólipos têm maior probabilidade de reabsorção do que nódulos. Em fonoterapia, nódulos com fenda triangular média-posterior têm evolução mais favorável que nódulos sem fenda

c) não existe atendimento fonoaudiológico no campo das disfonias psicogênicas, pois as alterações nas estruturas do trato vocal ou mesmo nas funções musculares só são tratáveis por meio de procedimentos cirúrgicos

d) a intervenção fonoaudiológica nas disfonias funcionais é extremamente eficaz e serve para prevenir a instalação de lesões orgânicas secundárias, tais como nódulos, pólipos e edemas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Não é verdade. As disfonias orgânicas podem e devem ser tratados também pelo fonoaudiólogo, mas os resultados são mais reservados e dependem de uma série de fatores. Nas disfonias orgânicas, quase sempre o tratamento médico é prioritário para o controle da doença que gerou a disfonia.

A **alternativa B** está incorreta. Não é verdade. Os nódulos são mais responsivos à terapia fonoaudiológica. Os pólipos dificilmente são reabsorvidos em terapia e quase sempre necessitam de intervenção cirúrgica.

A **alternativa C** está incorreta. As disfonias psicogênicas pertencem ao grupo das disfonias funcionais e são bastante responsivas à terapia fonoaudiológica.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. As disfonias funcionais são o campo de atuação fonoaudiológica em que o paciente tem mais chance de completa reabilitação. E é verdade também que, na maioria dos casos, as disfonias organofuncionais decorrem de uma disfonia funcional que não diagnosticada antes das lesões.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Lista de Questões

Avaliação e Tipos de Voz – Multibancas

1. (RMS- COREMU/UFG-2019) Na avaliação da qualidade vocal, a voz que se caracteriza por uma emissão rude e desagradável, sendo percebida nas emissões produzidas com esforço excessivo, tensão laríngea e constrição do trato vocal, são vozes que contém

a) aspereza.

b) soprosidade.

c) rouquidão.

d) diplofonia.

2. (RMS-COREMU/UFG-2019) Leia a descrição a seguir. Considerada como ferramenta primordial para o diagnóstico instrumental médico-etiológico dos distúrbios da voz, propicia a avaliação do grau de severidade da patologia laríngea, simetria de movimentação das pregas vocais, periodicidade/regularidade de vibração ciclo a ciclo, fechamento glótico, amplitude de vibração e movimentação da onda mucosa em câmera lenta. A descrição apresentada refere-se ao exame:

a) videoendoscopia.

b) laringoscopia direta.

c) laringoscopia indireta.

d) videoestroboscopia.

3. (RMS-COREMU/UFG-2019) Parâmetros acústicos da fonação na presença de conteúdo não deglutido na região de laringe podem ser utilizados como um marcador clínico na identificação de alterações da deglutição. Uma característica acústica e perceptiva da qualidade vocal que o fonoaudiólogo utiliza na identificação de penetração e aspiração laríngea é a voz

a) rouca.

b) soprosa.

c) molhada.

d) estrangulada.

4. (RMS-COREMU/SES/GO-2021-adaptada) Qual a qualidade vocal caracterizada por esforço vocal excessivo, voz estridente ou metálica com retração da língua e ação dos constritores faríngeos?

a) Soprosidade.

b) Hipernasalidade.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Rouquidão.

d) Aspereza.

5. (RMS-UFRJ-2021-adaptada) Há diversos parâmetros vocais acústicos que podem ser obtidos por softwares específicos. Dentre os parâmetros usados na clínica vocal, podemos citar as medidas do índice de perturbação de curto prazo. A medida que é analisada pelo registro de uma vogal emitida numa única frequência e intensidade, de modo habitual e se revela alterada principalmente nas situações de redução da resistência glótica é conhecida por:

a) GNE

b) Shimmer

c) Jitter

d) PHR

6. (RMS-COREMU/UNIFESP 2014) A voz tem relação direta com aspectos fisiológicos da produção vocal. A partir dos dados analisados de uma qualidade vocal podemos inferir sobre padrão de vibração de mucosa, padrão de coaptação glótica, amplificação de harmônicos e contribuição do trato vocal naquele determinado ajuste observado. Em relação à voz de um paciente, é importante:

a) Ela permite diagnóstico de lesão de prega vocal

b) Não a valorizar muito, pois o laboratório de voz vai resolver as dúvidas pendentes

c) Pedirmos a colaboração de um médico experiente no treinamento auditivo

d) A associarmos à alteração laríngea presente a partir do diagnóstico médico, pois a análise perceptivo-auditiva não define diagnóstico etiológico.

e) Não gravarmos, pois há muita distorção dos dados

7. (RMS-COREMU/UNIFESP-2014) Na avaliação fonoaudiológica abordando a Avaliação do Comportamento Vocal o principal objetivo é o de:

a) Obter um diagnóstico médico para a condução do caso

b) Só podemos discutir o diagnóstico etiológico do caso

c) Tentar obter dados relativos à lesão presente na prega vocal

d) Não podemos avaliar e definir um diagnóstico na área da Fonoaudiologia

e) Obter dados referentes ao diagnóstico de manifestação, que auxiliarão na condução da reabilitação vocal

8. (RMS-UFRJ-2012) O que melhor se adequa à abordagem fonoaudiológica em aprimoramento é:

a) assessoria de comunicação

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) diagnóstico fonoaudiológico

c) terapia vocal

d) clínica da voz

9. (RMS-UFRJ-2012) Em relação à ressonância vocal é correto afirmar que:

a) o diâmetro constante do trato vocal determina a formação de várias frequências de ressonância

b) as constrições e a mobilidade do trato vocal não influenciam na ressonância

c) o trato vocal é propenso a baixo grau de absorção de energia, devido ao predomínio de elementos moles e absorventes

d) a qualidade da ressonância depende do sinal originado na fonte glótica e direcionado para o trato vocal, que age como filtro acústico

10. (Inédita-2021) Durante uma avaliação vocal, para um menino de 8 anos, o tempo máximo de fonação com emissão prolongada de vogais, é esperado:

a) 15 segundos.

b) 9 segundos.

c) 10 segundos.

d) 7 segundos.

e) 8 segundos.

11. (UFPR/Prefeitura Quatro Barras-2019) Uma medida de tempo máximo de fonação é a sustentação de sons fricativos surdo e sonoro [s] [z], e a proporção entre eles, a chamada relação s/z. A análise dessa relação fornece dados sobre a dinâmica da fonação e tem sido considerada uma medida bastante fidedigna de avaliação de eficiência glótica. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.

a) Para falantes adultos normais, espera-se uma emissão dos sons [s] [z] com faixa de distribuição média de 10 a 15 segundos.

b) Quando os valores de [s] e [z] são praticamente iguais e estão acima de 15 segundos, constata-se hiperconstrição das pregas vocais.

c) Quando o tempo de [s] é maior em 3 segundos do que o tempo de [z], há comprometimento do suporte respiratório.

d) Um valor de relação s/z maior ou igual a 1,2 é indicativo de falta de coaptação correta das pregas vocais à fonação.

e) Os valores de tempo máximo de fonação em falantes do sexo masculino são menores que os obtidos no sexo feminino (de 8 a 12 segundos).

12. (EBSERH/HUJB–UFCG-2016) Assinale a alternativa em que NÃO há correspondência do tipo de voz com a impressão transmitida pela mesma.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) Voz fluida: sedução e tranquilidade.

b) Voz sussurrada: franqueza e falta de potência.

c) Voz comprimida: rigidez e emoções contidas.

d) Voz rouca: cansaço, esgotamento e fadiga.

e) Voz áspera: rigidez e tensão.

13. (IDECAN/Pedro II-2014) A prática ambulatorial em voz apresenta atraentes métodos de avaliação vocal não-invasivos, dentre eles, a avaliação acústica. Sobre a avaliação vocal na prática fonoaudiológica, assinale a alternativa correta.

a) A avaliação acústica, por ser um exame objetivo, depende apenas de um instrumental confiável, não sendo necessária a experiência prévia do avaliador.

b) Apesar de apresentar um papel secundário no diagnóstico diferencial das disfonias, a avaliação acústica tem a vantagem de propiciar medidas subjetivas e utilizar um instrumental relativamente simples e barato.

c) A avaliação acústica, apesar de ser um método avaliativo não-invasivo, utiliza um instrumental extremamente sofisticado e caro, o que diminui a motivação dos fonoaudiólogos a adotarem na clínica fonoaudiológica.

d) A análise acústica, aliada à avaliação otorrinolaringológica e à avaliação perceptivo-auditiva da voz é bastante útil, principalmente, para os não profissionais da voz, já que estes apresentam pouco conhecimento sobre o aparelho fonador.

e) Dentre as motivações para o uso das medidas acústicas, encontra-se dar apoio diagnóstico às observações subjetivas; detectar níveis de perturbação fonatória acima dos valores referenciais de uma população não disfônica em campanhas de voz; auxiliar no monitoramento terapêutico; permitir uma devolutiva mais eficaz ao paciente com uso de gráficos e imagens; e, amparar defesas do médico e fonoaudiólogo em disputas judiciais.

14. (Inédita-2021) Os valores esperados de normalidade dos tempos máximos fonatórios de vogais e da relação s/z para homens adultos devem ser, respectivamente:

a) Vogais = 20 seg e relação s/z = entre 0,8 e 1,2

b) Vogais = 12 seg e relação s/z = 3,0

c) Vogais = dependem da idade da paciente até os 25 anos e relação s/z ao redor de 1,7

d) Os valores de normalidade dependem do comprometimento das pregas vocais

e) A estatura da paciente determinará os valores de vogais e relação s/z.

15. (FUNDEP/Unimontes-2019) Pessoas que apresentam distúrbios da voz podem referir sintomas vocais peculiares e sinais indicativos de alteração na produção vocal.

Em relação aos sinais e sintomas de um distúrbio vocal, assinale a alternativa incorreta.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) A rouquidão corresponde à presença de irregularidade vibratória da mucosa durante a fonação e pode ser causada por fenda glótica.

b) O sintoma vocal é definido como característica da voz, que pode ser observada ou testada, enquanto o sinal pode ser compreendido como a queixa trazida por alguém.

c) Aspereza vocal ocorre quando há rigidez de mucosa das pregas vocais, presente em leucoplasias e retrações cicatriciais, nas alterações estruturais mínimas.

d) A soprosidade corresponde à percepção de escape de ar audível à fonação, sendo o agente principal a presença de fenda glótica.

16. (RMS-FUVEST/USP-2020) Considerando a relação s/z para avaliação da voz em crianças é correto afirmar:

a) Valores maiores de emissão da fricativa surda /s/ sugerem incoordenação pneumofonoarticulatória e são comuns nos casos de nódulos vocais.

b) Valores iguais de emissão das fricativas /s/ e /z/ sugerem alteração no tempo máximo de fonação e são comuns na muda vocal incompleta.

c) Valores mais baixos de emissão da fricativa sonora /z/ em relação à surda /s/ sugerem alteração ao nível da fonação e são comuns na fenda glótica.

d) Valores mais altos de emissão da fricativa surda /s/ em relação à sonora /z/ sugerem incoordenação pneumofonoarticulatória e são comuns em meninos que fazem esforço vocal contínuo.

e) Valores iguais de emissão das fricativas /s/ e /z/ sugerem alteração no tempo máximo de fonação e são comuns em meninas com hiperconstrição de laringe.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. A
2. D
3. C
4. D
5. B
6. D
7. E
8. A
9. D
10. E
11. D
12. B
13. E
14. A
15. B
16. C

Lista de Questões

Distúrbios da Voz e Terapia Vocal – Multibancas

1. (RMS-FUVEST/USP-2022) Considere o seguinte caso clínico: menino de 7 anos foi encaminhado para a avaliação fonoaudiológica devido a queixa de fadiga vocal. No laudo do fonoaudiólogo consta a descrição do tipo de voz como: "esforço fonatório, pitch mais elevado, apresenta quebra de frequência e evidência de esforço facial e postura anteriorizada de cabeça". Qual é o tipo de voz caracterizado no laudo fonoaudiológico?

a) Rouca.

b) Soprosa.

c) Astênica.

d) Tensa.

e) Gutural.

2. (RMS-UFRJ-2021) A conduta no trauma vocal agudo consiste inicialmente em tratamento medicamentoso e repouso vocal absoluto. Porém a fonoterapia é reconhecidamente importante na reabilitação. O retorno à utilização vocal deve ser gradativo e como conduta fonoaudiológica devemos:

a) incentivar a mobilização de mucosa com técnica de vibração, inicialmente surda seguindo para levemente sonorizada.

b) adotar retorno com tempos reduzidos de fonação e intensa hidratação, porém sem uso de técnicas de terapia.

c) incentivar uso de técnicas terapêuticas para fechamento glótico suave, evitar mobilização de mucosa e conscientizar sobre uso vocal

d) adotar plano terapêutico com orientações sobre saúde vocal, técnicas vibratórias e sons nasais visando aumento do tempo de fonação

3. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) Qual é o processo inflamatório crônico relacionado ao tabagismo que se localiza imediatamente abaixo do epitélio da prega vocal, na camada superficial da lâmina própria de ambas as pregas vocais de forma assimétrica?

a) Granuloma.

b) Úlcera de contato.

c) Pólipo.

d) Edema de Reinke.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

4. (RMS-COREMU/UFG-2019) Dentre os sistemas de produção da fala, aquele que tem as estruturas das cavidades supraglóticas e os seios da face envolvidos, é o sistema

a) articulatório.

b) fonatório.

c) respiratório.

d) ressonantal.

5. (RMS-UFRJ-2012) Uma senhora de 50 anos, professora de pré-escola, fumante e com quadros de sinusite, apresentou sintomas de fadiga vocal, alterações ressonantais e respiratórias além de extensão vocal reduzida. A qualidade vocal apresenta características de rouquidão, sonoridade pobre, pitch grave confundindo-se com voz masculina.

Com estas alterações vocais podemos dizer que esta senhora apresenta um quadro de:

a) nódulo vocal

b) edema de Reinke

c) paralisia de prega vocal

d) cisto intracordal

6. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Considere os seguintes achados histológicos nas estruturas das pregas vocais:

I. traumatismo mais profundo na lâmina própria;

II. aumento de fluido nas primeiras camadas da lâmina própria;

III. tecido de granulação de lesão de aspecto proliferativo com aumento do tecido de granulação característico de processo cicatricial;

IV. lesão do tipo placa esbranquiçada rasa e esparramada.

Esses achados são associados, correta e respectivamente, às seguintes patologias:

a) nódulo; leucoplasia; cisto; pólipo.

b) pólipo; leucoplasia; granuloma; nódulo.

c) pólipo; edema de Reinke; granuloma; leucoplasia.

d) edema de Reinke; pólipo; cisto; leucoplasia.

e) nódulo; pólipo; leucoplasia; cisto.

7. (RMS-UNIFESP-2014) A Fonoaudiologia atua na reabilitação de disfonias organofuncionais, orgânicas e funcionais de maneira diferenciada, dependendo do diagnóstico médico do caso. Em relação à abordagem de reabilitação vocal na área das disfonias, podemos afirmar que:

a) Ainda utilizamos abordagem empírica, pois não temos informação dos dados laríngeos

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) A utilização de técnicas de relaxamento e de respiração continua sendo fundamental em todos os casos de reabilitação vocal.

c) Podemos atender pacientes sem exame médico desde que tenhamos como gravar as vozes com qualidade e utilizar o laboratório de voz.

d) Conhecemos melhor o efeitos dos exercícios que utilizamos em voz em função da melhoria da semiologia laríngea e da utilização de métodos de avaliação e acompanhamento de evolução terapêutica, como o uso de laboratório de voz e provas objetivas de medidas fonatórias.

e) Os casos que não evoluírem bem em dois meses devem ser suspensos, pois esperamos respostas rápidas.

8. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Lesões nas pregas vocais (PPVV) refletem na qualidade da voz emitida. Independentemente do local da lesão, existe variação na qualidade vocal, dependendo da patologia em questão.

Considerando as descrições:

Lesão de massa, bilateral benigna, que se desenvolve na região anterior das PPVV na metade da área de maior vibração glótica, decorrente essencialmente de abuso vocal.

Lesão unilateral de configuração exofítica a partir da borda livre, podendo ser sésseis ou pediculadas e com tamanhos variados. Podem ocorrer em qualquer região das PPVV.

Assinale a alternativa que identifica respectivamente as patologias.

a) Cistos e Edema de Reinke.

b) Granulomas e Edema de Reinke.

c) Nódulos e Edema de Reinke.

d) Pólipos e Granulomas.

e) Nódulos e Pólipos.

9. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) O treinamento vocal propriamente dito utiliza uma série de facilitadores da emissão, os chamados sons facilitadores.

(Behlau e Pontes, 1990)

O objetivo dessas técnicas é propiciar melhor equilíbrio funcional da voz. Considerando um caso em que há paralisia unilateral das pregas vocais, os sons facilitadores que mais se esperaria usar na reabilitação do paciente são:

a) sons vibrantes e som basal.

b) sons fricativos e sons plosivos.

c) sons nasais e sons plosivos.

d) som basal e sons nasais.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e) sons plosivos e sons hiperagudos.

10. (RMS-UFRJ-2012) A respeito das Disfonias, julgue os itens a seguir:

I. A Disfonia Funcional é a alteração da voz resultante de abuso ou mau uso vocal, não apresenta qualquer causa orgânica ou estrutural.

II. Nas Disfonias Organofuncionais ocorrem alterações de etiologia psicogênica que interferem na função das estruturas e da musculatura laríngea.

III. As alterações vocais decorrentes das síndromes de abuso vocal geralmente não são flutuantes ou intermitentes e manifestam-se nos períodos de uso prolongado da voz.

IV. A Disfonia Orgânica é a alteração da voz causada ou relacionada com algum tipo de condição laríngea ou com doença viral, genética ou hereditária.

V. Nas Disfonias Psicogênicas pode ser observada a constrição supraglótica antero-posterior parcial, projeção medial de pregas ventriculares ou inconsistência nos achados laringoscópicos.

VI. A Disfonia Funcional é a alteração da voz causada ou relacionada com doença viral, genética ou hereditária que interfere na qualidade da voz.

Podemos afirmar que:

a) apenas as afirmativas II e III estão corretas

b) apenas as afirmativas I e III estão corretas

c) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas

d) apenas as afirmativas II e IV estão corretas

11. (RMS-UFRJ-2021) "O tratamento da voz baseia-se em técnicas variadas para eliciar a sonorização necessária para uma produção vocal glótica ou compensatória". A descrição apresentada se refere ao método de:

a) sons facilitadores.

b) fala.

c) ativação vocal.

d) competência glótica.

12. (RMS-FUVEST/USP-2020) Considerando as bases conceituais das técnicas sintomáticas de terapia vocal para tratamento das disfonias de etiologia comportamental, é possível afirmar que

a) o redirecionamento da fonação a partir de pigarro, tosse e riso é indicado para os casos de fenda glótica.

b) os sons nasais aumentam a propriocepção da ressonância oronasal e reduzem o foco laríngeo.

c) a fonação inspiratória é preconizada para a reabilitação de lesões traumáticas do tipo granuloma.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) a técnica de empuxo favorece a aproximação das pregas vocais e tem indicação para os casos de fendas triangulares.

e) a pressão anteroposterior na cartilagem tireoide alonga as pregas vocais e favorece a emissão de voz mais aguda.

13. (RMS-PROPG/UNIRIO-2019) FT, sexo feminino, 55 anos, professora do ensino fundamental e tabagista. Compareceu para primeira consulta no Ambulatório de Disfonia com queixa de rouquidão. O laudo da videolaringoestroboscopia evidenciou "pregas vocais com volume aumentado" e "lesão difusa na camada superficial das pregas vocais". A provável lesão apresentada pela paciente e os exercícios mais adequados para sua fonoterapia são, respectivamente,

a) Nódulos – B prolongado, Sussurro

b) Pólipos – Hiperagudo, B prolongado

c) Nódulos – Vibração de língua, Sussurro

d) Edema de Reinke – Hiperagudo, Sussurro

e) Edema de Reinke – Vibração de língua, Hiperagudo

14. (RMS-FUVEST/USP-2019) As disfonias organofuncionais são representadas por lesões de laringe, nas quais o comportamento vocal tem maior ou menor envolvimento na gênese da alteração. São elas:

a) nódulos vocais, pólipos, edema de Reinke, úlcera de contato, granulomas e leucoplasias.

b) granulomas, nódulos vocais, sulco vocal, laringocele, vasculodisgenesia, papilomas.

c) úlcera de contato, cisto epidermoide, leucoplasia, edema de Reinke, sulco vocal, vasculodisgenesia.

d) pólipos, granulomas, microdiafragma laríngeo, cisto epidermoide, úlcera de contato, papilomas.

e) nódulos vocais, pólipos, cisto epidermoide, sulco vocal, edema de Reinke e leucoplasias.

GABARITO

1. D
2. A
3. D
4. D
5. B
6. C
7. D
8. E
9. E
10. B
11. C
12. B
13. E
14. A

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Aula 04

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

17 de Fevereiro de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Voz e Distúrbios Neurológicos 3

2) Voz e Oncologia 8

3) Questões Comentadas - Voz e Distúrbios Neurológicos - Multibancas 17

4) Questões Comentadas - Voz e Oncologia - Multibancas 23

5) Lista de Questões - Voz e Distúrbios Neurológicos - Multibancas 30

6) Lista de Questões - Voz e Oncologia - Multibancas 36

VOZ E DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS

Os distúrbios neurológicos associados aos problemas vocais que são muito recorrentes nas provas são a esclerose lateral amiotrófica e a doença de Parkinson. Por isso vamos conhecer um pouco mais sobre elas.

↳ Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)[1] é uma das doenças do neurônio motor e se caracteriza pela progressão degenerativa dos neurônios motor superior e inferior, muitas vezes associada ao envolvimento bulbar e do trato piramidal.

O sinal clínico mais frequente é a fraqueza muscular, que ocorre em muitos dos portadores, que afeta membros superiores, membros inferiores, e em algum momento tende a afetar a fala, a deglutição, a mastigação e a respiração.

Os sintomas disártricos são caracterizados por lentidão, fraqueza, imprecisão articulatória e incoordenação do sistema estomatognático, comprometendo os sistemas fonatório, respiratório, ressonantal e articulatório.

↳ Doença de Parkinson (DP)[2] é uma doença degenerativa do sistema extrapiramidal, decorrente da morte de células da substância negra e outros núcleos pigmentados do tronco encefálico, provocando a diminuição da dopamina.

Atinge as pessoas, preferencialmente, da de idade de 50 aos 75 anos, em ambos os sexos, comprometendo principalmente o sistema motor.

As manifestações da DP se caracterizam basicamente por sinais e sintomas motores como: rigidez muscular, bradicinesia (lentidão dos movimentos), tremor e distúrbios posturais.

É comum encontrar qualidade vocal alterada, caracterizada por tipo de voz hipofônica, monótona, soprosa e às vezes trêmula, com nível da alteração vocal de acordo com o estágio evolutivo da doença.

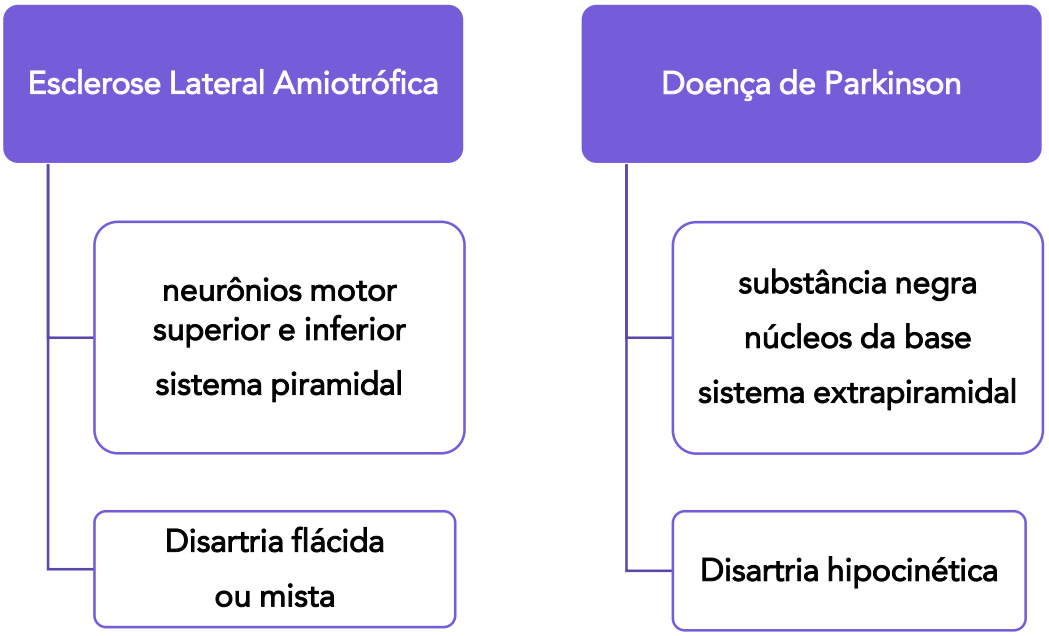
Um método de reabilitação muito conhecido utilizado para os distúrbios vocais da doença de Parkinson é método *Lee Silverman Voice Treatment* (LSVT®).

---

[1] Leite Neto, L.; Constantini, A.C. Disartria e qualidade de vida em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Rev. CEFAC. 2017 Set-Out; 19(5):664-673

[2] Brasolotto, A.G.; Wolf, A.E.; Diaféria, G.; Azevedo, L.L. Voz na Senescência e na Doença de Parkinson. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag. 271

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Agora vamos conhecer cada uma das disartrias, ou disartrofonias (assim chamadas por apresentar distúrbio vocal relacionado aos distúrbios neurológicos).

3.1 – Disartrias ou disartrofonias [3] [4] [5]

> ↳ As disartrias são distúrbios motores de fala de causa neurológica, que mostram transtornos da **respiração, fonação, articulação, ressonância e/ou prosódia.**
>
> ↳ É possível observar irregularidades de força, velocidade, firmeza, amplitude, tom ou precisão do mecanismo de fala. Estas alterações promovem a diminuição da inteligibilidade e naturalidade da fala.

De acordo com a doença neurológica e tipos específicos de déficit, existem diferentes tipos de disartria, que são denominadas de: flácida, espástica, hipercinética, hipocinética, atáxica, mista e lesão do neurônio motor superior unilateral.

[3] Portalete, C.R.; Urrutia, G.A.; Pagliarin, K.C.; Keske-Soares, M. Tratamento motor da fala na disartria flácida: um estudo de caso. Audiol Commun Res. 2019; 24: e 2118
[4] Fazoli, K.S.H. Avaliação e terapia de voz nas disfonias neurológicas. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005, pag. 683-695.
[5] Ortiz, K.Z. Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem e fala. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005, pag. 939-958.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

⟶ Disartria espástica - é uma consequência do dano bilateral aos neurônios motores superiores (tratos corticobulbar/corticoespinhais). Algumas características observadas na voz são: rouquidão, aspereza, qualidade vocal tensa-estrangulada, pitch grave, monoaltura, instabilidade na emissão, intensidade reduzida e monointensidade.

⟶ Disartria atáxica - é resultado da ruptura do circuito cerebelar. A fala se caracteriza por alteração na prosódia, com ênfase inadequada na palavra ou na frase, prolongamento de vogais, alteração na velocidade de fala, flutuação de intensidade, frequência e duração das emissões

⟶ Disartria hipocinética - ocorre pela ruptura dos circuitos dos gânglios da base. Lesão no sistema extrapiramidal. A **disartria hipocinética** está associada, principalmente, com a **doença degenerativa de Parkinson**, mas pode também ocorrer por etiologias vasculares. Uma característica marcante neste caso é a **voz monótona**.

⟶ Disartria hipercinética - também resulta da ruptura dos circuitos dos gânglios da base. Porém, neste caso ocorre as chamadas discinesias. Acontece nos casos em que a doença ocorre com movimentos involuntários hipercinéticos, como os casos de coreia, doença de Huntington, distonia, tiques, síndrome de Gilles de La Tourette, entre outros.

⟶ Disartria flácida - danos nos neurônios motores inferiores (nervos cranianos e/ou espinhais). Normalmente observada em pacientes que apresentam o quadro neurológico denominado paralisia bulbar, com lesões no neurônio motor periférico, afetando os nervos cranianos (V, VII, IX, X, XII).

Em relação à voz, as lesões do nervo vago, podem afetar vários órgãos importantes na produção da fala, incluindo véu, faringe e músculos laríngeos intrínsecos. As lesões podem ser unilaterais ou bilaterais.

A disartria flácida é muito observada nos distúrbios devido a trauma craniano, distúrbios vasculares, miastenia grave, síndrome Guillain-Barré, esclerose lateral amiotrófica (ELA), e esclerose múltipla.

Na disartria flácida, as principais características perceptuais relacionadas à produção da voz são: qualidade vocal soprosa, rouquidão, loudness reduzida, pitch grave, tosse fraca, hipernasalidade, vocal *fry*.

⟶ Disartria mista - é possível observar características de mais de um tipo de disartria no mesmo paciente. Por exemplo, pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA) podem apresentar **disartria flácida + espástica**; pacientes com esclerose múltipla podem ter alterações de disartria espástica + atáxica; nos casos de doença de Wilson pode ser observado disartria espástica + atáxica + hipocinética, etc.

⟶ Disartria de um neurônio motor superior unilateral (UUMN) - é geralmente causada por acidentes vasculares cerebrais; frequentemente apresenta comprometimento cognitivo-comunicativo concomitante, como negligência visuoespacial ou déficits pragmáticos.

Vamos praticar com uma questão de disartria muito recorrente.

(RMS-COREMU/SES/GO-2021) A doença de Parkinson é progressiva e lenta, atinge as estruturas do gânglio basal, trazendo comprometimento do sistema extrapiramidal, caracterizada pela tríade: tremor, bradicinesia e rigidez. Qual é o tipo de disartria que se relaciona a essa doença?

a) Disartria espástica.

b) Disartria hipercinética.

c) Disartria atáxica.

d) Disartria hipocinética.

Comentários

A alternativa A está incorreta. **Disartria espástica** (paralisia pseudobulbar) está associada a lesões do neurônio motor superior. Pode ocorrer devido a múltiplos AVCs, trauma craniano, paralisia cerebral, tumores cranianos extensos, encefalite, esclerose múltipla ou degeneração cerebral progressiva. Algumas características observadas na voz são: rouquidão, aspereza, qualidade vocal tensa-estrangulada, pitch grave, monoaltura, instabilidade na emissão, *loudness* reduzida, monointensidade, choro ou riso incontrolados.

A alternativa B está incorreta. A **disartria hipercinética** é frequente em casos de coreia ou distonia. É possível observar características como aspereza intermitente, qualidade vocal tensa-estrangulada, soprosidade transitória, distorção na articulação das vogais, monoautura, ora variações de loudness excessiva, ora monoloudness, excesso de tonicidade em sílabas não-tônicas, súbita inspiração e expiração forçada.

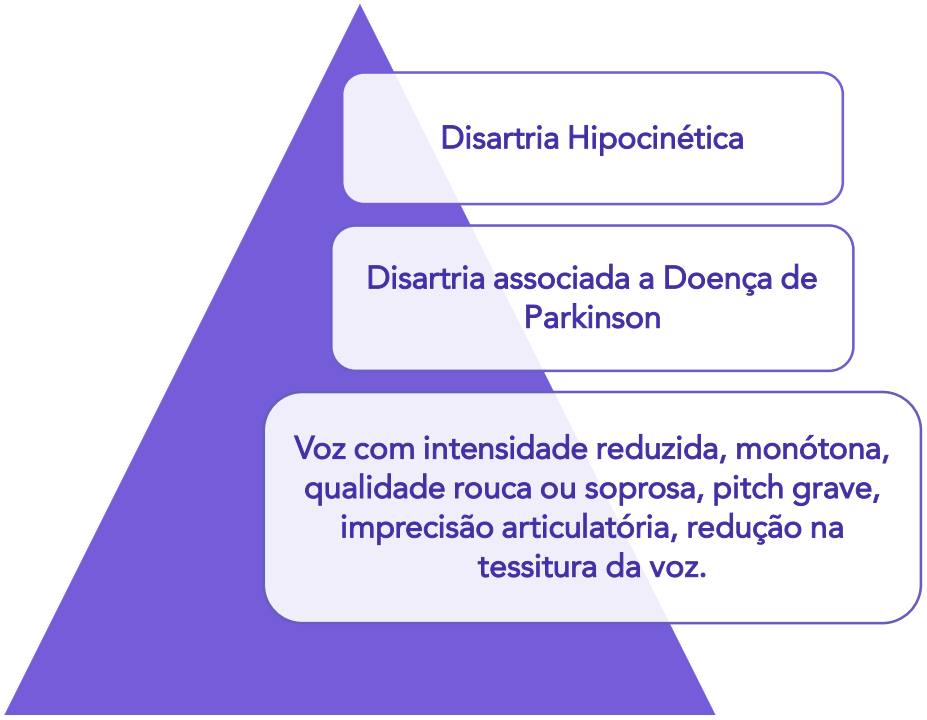
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa C está incorreta. Na **disartria atáxica**, a lesão é cerebelar. A fala **se** caracteriza por alteração na **prosódia**, com ênfase inadequada na palavra ou na frase, prolongamento de vogais, alteração na velocidade de fala, flutuação de intensidade, frequência e duração das emissões.

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. A **disartria hipocinética** é comumente observada na doença de Parkinson. É um distúrbio do sistema extrapiramidal, progressivo e degenerativo.

Normalmente se observa na fala destes pacientes intensidade reduzida, voz monótona, qualidade vocal rouca ou soprosa, pitch grave, imprecisão articulatória, redução na tessitura da voz falada e alterações de fluência.

Fique atento, a **disartria hipocinética** cai muito em provas.



VOZ E ONCOLOGIA

O tratamento do câncer de cabeça e pescoço pode afetar a voz e a deglutição. Tanto a radioterapia quanto as cirurgias ablativas costumam trazer consequências que requerem o cuidado fonoaudiológico.

↳ Uma das cirurgias oncológicas muito frequente que pode ocasionar alterações vocais, é a **tireoidectomia**. Há possibilidade de lesões ou traumatismos da **inervação laríngea** provocando **paresias ou paralisias de pregas vocais**, afetando tanto o **mecanismo da voz** como também a **deglutição** do indivíduo. [1]

Os tumores em região de cavidade oral e orofaringe também merecem a atenção fonoaudiológica. A etiologia desses tumores está relacionada principalmente ao uso de tabaco e álcool. Existem vários tipos de cirurgias nessas regiões. Vejamos algumas:

↳ **Glossectomia** é a retirada da língua e pode ser total ou parcial.

↳ **Mandibulectomia** é a retirada da mandíbula.

↳ **Palatectomia** é a retirada do palato duro.

↳ **Alveolectomia** é a ressecção de alvéolo gengival superior ou inferior.

↳ **Pelvectomia** corresponde a ressecção do assoalho da boca.

→ Pacientes em tratamento para o câncer da cavidade oral podem apresentar trismo, que é uma restrição da abertura de boca. Na avaliação fonoaudiológica desses pacientes é possível observar alterações como: hipernasalidade, imprecisões articulatórias e prejuízos na projeção vocal.

As cirurgias de cabeça e pescoço mais relacionadas à voz diretamente são as laringectomias. Falaremos delas a seguir:

Câncer de Laringe e laringectomias parciais

O câncer de laringe tem predominância no sexo masculino, corresponde a aproximadamente 2% dos tumores malignos e sua etiologia está associada principalmente ao fumo do tabaco.

[1] Nemr, K. ; Lehn, C.N.; Sanchez, R.F. Voz em Câncer de Cabeça e Pescoço. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Os tumores da laringe podem acometer a glote, a subglote e a supraglote. A cirurgia para a retirada do câncer receberá uma classificação de acordo com a área afetada.

Quando **o tumor acomete a região supraglótica primariamente, a cirurgia realizada é classificada de Laringectomia Parcial Horizontal**. A principal função da laringe afetada nesta cirurgia é a **deglutição**.

Quando o tumor acomete a **região glótica**, a cirurgia é classificada como **Laringectomia Parcial Vertical** (adicionado a parte específica que foi retirada). A principal função da laringe afetada é a **voz**.

Quando o tumor acomete a **região subglótica**, e o tumor passa a obstruir a luz laríngea, o paciente pode apresentar dificuldade respiratória. Não é possível realizar laringectomias parcial nesses casos. Geralmente, o paciente é eleito para **uma laringectomia total**.

Existem ainda as laringectomias subtotais (que alguns autores também classificam de parciais) e *near* total.

A cirurgia supracricoidea, que é uma subtotal, também é classificada em alguns serviços como parcial horizontal, como vemos a seguir:

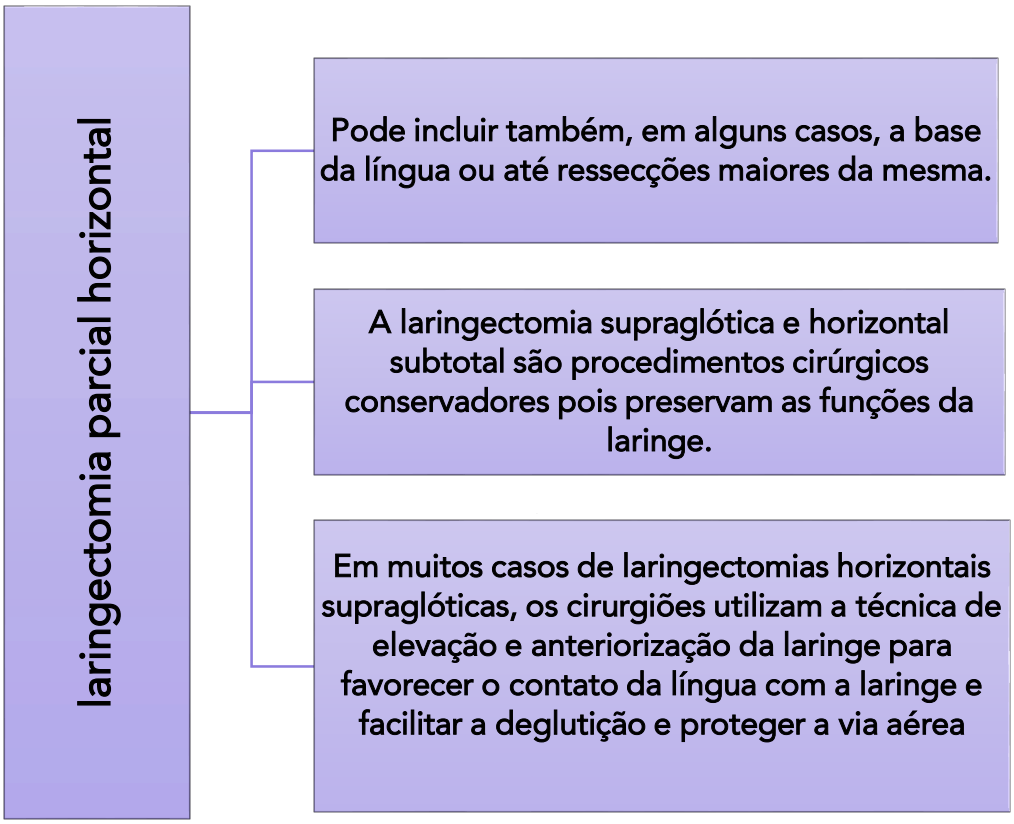
> *A laringectomia parcial horizontal supracricoidea é indicada para o tratamento do câncer da laringe que não invade a subglote e preserva ao menos uma das aritenoides. Esta cirurgia possibilita a manutenção das funções respiratória e esfinctérica da laringe e permite a fonação com característica predominantemente rugosa.* [2]

Laringectomias Parciais Horizontais [3]

As laringectomias parciais horizontais supraglóticas dizem respeito à remoção da região logo acima das pregas vocais, das pregas ventriculares à cartilagem epiglote. O osso hioide pode ser removido se estiver comprometido.

[2] Fouquet, M.L.; Vieira, T.P.G , Murata, C.J.M.; Gonçalves, A.J. Efeito imediato da técnica de firmeza glótica nas laringectomias parciais horizontais supracricoides: estudo inicial. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2012;17(3):346-50
[3] Behlau, M.; Gonçalves, M.I. Atendimento Fonoaudiológico nas Laringectomias Parciais. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005. Pag.683-695.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Laringectomias Parciais Verticais [4] [5]

As **laringectomias parciais verticais apresentam o maior transtorno em relação à fonação**, mas a respiração e a deglutição também podem ser comprometidas.

A rugosidade ou rouquidão são os principais sintomas vocais, acompanhados de aspereza e soprosidade. Pode haver também diplofonia e bitonalidade, além de outros transtornos vocais.

De acordo com a área da cirurgia, as laringectomias parciais verticais podem ser: laringectomia parcial vertical cordectomia, laringectomia parcial vertical frontal anterior, laringectomia parcial vertical frontolateral, laringectomia parcial vertical hemilaringectomia, como podemos ver a seguir.

[4] Nemr, K. ; Lehn, C.N.; Sanchez, R.F. Voz em Câncer de Cabeça e Pescoço. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[5] Behlau, M.; Gonçalves, M.I. Atendimento Fonoaudiológico nas Laringectomias Parciais. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005. Pag.683-695.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Classificação	Ressecção	Qualidade Vocal
Cordectomia	de uma prega vocal, com ou sem aritenoidectomia.	qualidade vocal boa, ou soprosa ou áspera, compensação contralateral.
Laringectomia frontal anterior	da quilha da cartilagem tireóidea e terço anterior de ambas as pregas vocais.	voz boa, levemente mais aguda devido ao encurtamento ântero-posterior das pregas vocais.
Laringectomia frontolateral	da quilha da cartilagem tireóidea, mais uma prega vocal, com ou sem aritenoidectomia	geralmente, a voz perde em harmônicos e em intensidade, com uma qualidade global áspera ou rouca.
Hemilaringectomia	uma lâmina e quilha da cartilagem tireoide; uma prega vocal, o terço anterior da prega vocal contralateral	voz grave e rouca devido ao colabamento das estruturas.

Existe ainda a ampliação de algumas dessas cirurgias e são chamadas de **laringectomia frontolateral ampliada e hemilaringectomia ampliada.**

> Em várias dessas cirurgias pode haver ou não a retirada de uma aritenoide, denominada aritenoidectomia. A voz resultante tende a ser áspera quando não é realizada a aritenoidectomia, devido ao estiramento do tecido enrijecido. **Quando é realizada a aritenoidectomia, o colabamento dos tecidos remanescentes produz uma maior quantidade de massa vibrante, favorecendo uma voz de qualidade mais grave e rouca.**

A reabilitação nas laringectomias parciais é a considerada uma fonoterapia agressiva, pois os exercícios ministrados estimulam a solicitação das estruturas remanescentes da laringe para o controle das funções da deglutição e emissão da voz.

→ Os exercícios utilizados para promover a fonação, estimulando da participação das estruturas remanescentes, são principalmente as técnicas de facilitação de coaptação, como as técnicas de empuxo e deglutição incompleta sonorizada, complementadas das técnicas de vibração de lábios ou língua.

→ Os exercícios sugeridos para melhorar a qualidade global da comunicação oral são as técnicas de sobrearticulação, com o método mastigatório e com as técnicas de ressonância que empregam os sons de apoio nasais.

Vamos ver um exemplo de questão sobre laringectomias parciais.

(RMS-UNIRIO-2016) As Laringectomias Parciais se subdividem em verticais e horizontais, onde cada tipo terá como principal característica alteração na voz e alteração na deglutição em níveis diferentes. Analise as assertivas.

I) As Laringectomias Parciais Horizontais são Supraglótica, Supraglótica ampliada para a prega vocal, Supraglótica ampliada para a base de língua e Supracricoidea.

II) As Laringectomias Parciais Verticais são Cordectomia, Frontal, Frontolateral e Hemilaringectomia

III) A extensão e a localização do tumor não influencia na decisão do cirurgião em optar pelo plano vertical ou horizontal no planejamento cirúrgico.

Está(ão) CORRETA(S)

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e II, apenas.

d) I e III, apenas.

e) I, II e III.

Comentários

Vamos conferir cada uma das afirmativas.

A afirmativa I está correta. → As laringectomias parciais horizontais abrangem as cirurgias supraglóticas que podem ser ampliadas de acordo com a extensão do tumor. A cirurgia subtotal supracricoidea é considerada por alguns serviços como parcial horizontal também.

A afirmativa II também é verdadeira. → As laringectomias parciais verticais abrangem as cirurgias para tratamento dos tumores na região glótica que recebem a classificação de acordo com a área afetada.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A afirmativa III está completamente errada. → É exatamente a localização e extensão do tumor que darão base para a definição de qual cirurgia será realizada.

↳Pacientes com tumores localizados na região supraglótica serão submetidos a laringectomia parcial horizontal; pacientes com tumores na região glótica serão submetidos a laringectomia parcial vertical.

Portanto, a alternativa C está correta e é o gabarito da questão.

Laringectomia *Near* Total - (quase total)

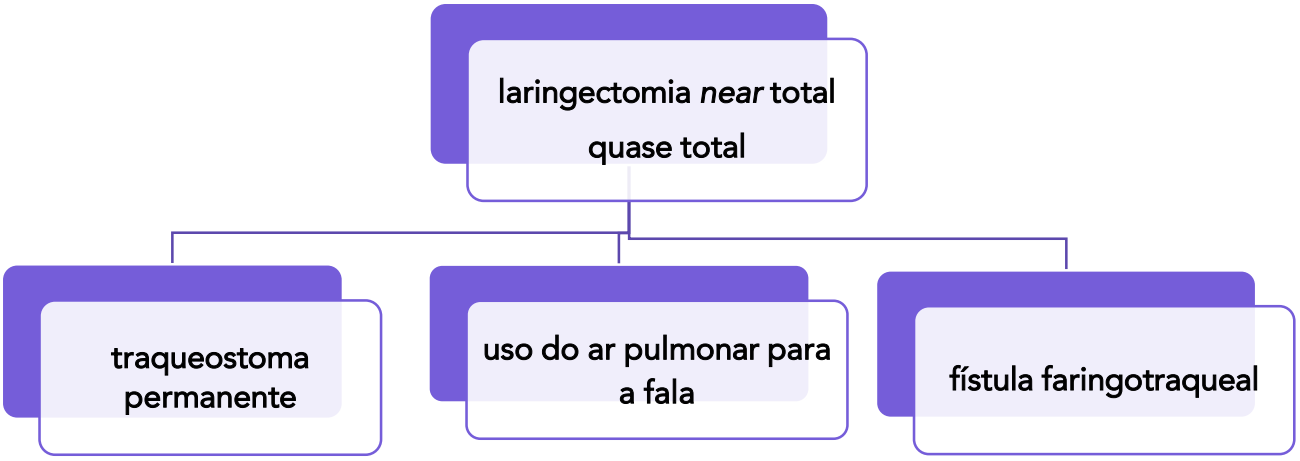
Nessa cirurgia, quase toda a estrutura da laringe é removida, é necessário manter somente uma aritenoide e parte de uma prega vocal como fonte fonatória. É realizada a reconstrução com um retalho mucoso que forma uma fístula entre a faringe e a traqueia por onde o ar é conduzido.

→ **Nessa laringectomia, também chamada de quase total, a traqueostomia é definitiva. A pessoa necessita obstruir a entrada do traqueostoma com o dedo para que o ar do pulmão passe pela fístula faringotraqueal e suba pela neolaringe, para produção da voz.**

A voz característica dessa cirurgia é muito semelhante à qualidade vocal com a prótese traqueoesofágica.

Esta cirurgia não é considerada parcial porque não preserva as funções de proteção de via aérea e fonação, preserva (a partir da reconstrução feita) apenas a fonação.

> O trabalho fonoaudiológico tem por objetivo manter adequada a passagem do ar pela fístula e a coordenação pneumofonoarticulatória.



Laringectomias totais [6] [7]

O paciente com câncer de laringe que, devido a extensão do tumor, a cirurgia não pode preservar as funções de fonação e de proteção da via aérea, deve ser submetido a uma laringectomia total.

Nesses casos a traqueostomia é definitiva e a perda da voz é inevitável.

A respiração se dará com a entrada do ar diretamente na traqueia. Assim, o mecanismo da respiração e da fonação terão trajetos diferentes.

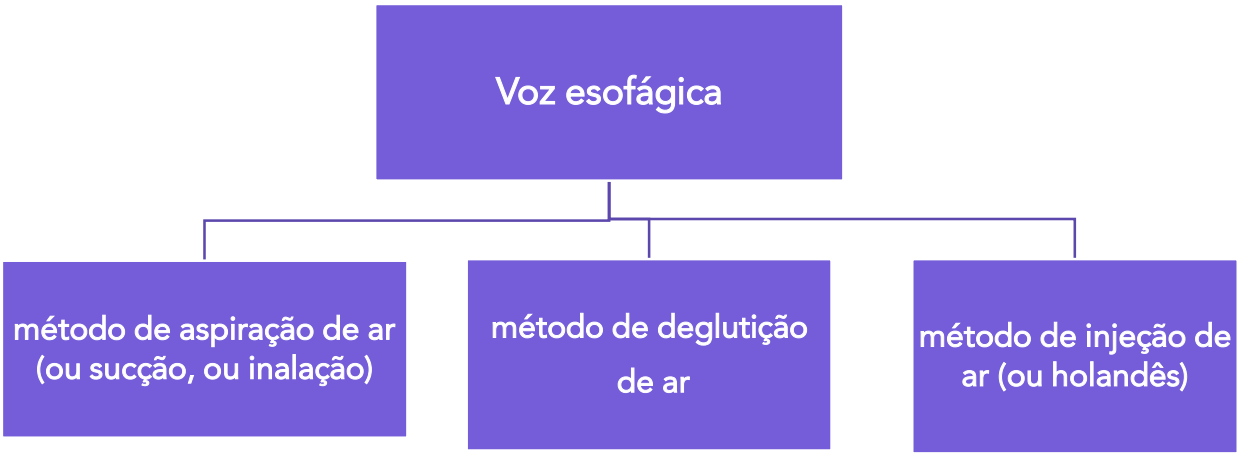
Nas laringectomias totais, a nova adaptação vocal pode ser realizada pelos seguintes métodos: eletrolaringe (laringe eletrônica, vibrador elétrico), prótese traqueoesofágica ou voz esofágica.

[6] Nemr, K. ; Lehn, C.N.; Sanchez, R.F. Voz em Câncer de Cabeça e Pescoço. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[7] Maria Inês Gonçalves, M.I.; Behlau, M. Laringectomia Total – Perspectivas de Reabilitação Vocal. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

★ A voz esofágica foi durante muitos anos a melhor opção de comunicação oral para o paciente laringectomizado total e ainda é utilizada.

A **fonoterapia**, nesses casos, geralmente **é longa** consiste em ajudar o paciente a utilizar o **esfíncter esofágico e o terço superior do esôfago** para receber o ar introduzido por meio de três técnicas de aprendizado, que são os métodos de deglutição, sucção e injeção de ar.



★ A eletrolaringe, ou laringe artificial, pode ser útil como último recurso de adaptação vocal.

→ É útil para pacientes acamados, analfabetos, que não tenham acesso a terapia ou possibilidade de aprender a voz esofágica ou não possam realizar a adaptação de prótese traqueoesofágica.

→ A grande desvantagem é a voz robótica e artificial, além de ocupar a mão todo o tempo segurando a prótese para se comunicar.

★ A voz traqueoesofágica é uma **alternativa cirúrgica** em que uma nova voz é possível para o indivíduo laringectomizado total através da colocação de uma prótese. A prótese é constituída de uma válvula unidirecional que é inserida em uma **fístula traqueoesofágica** construída cirurgicamente.

A voz é produzida quando o **paciente bloqueia o traqueostoma com o dedo**; então o ar pulmonar, é direcionado para a fístula (criada cirurgicamente e já com a prótese) que conduzirá ar para o esôfago.

A grande vantagem da prótese traqueoesofágica (PTE) é o uso do ar pulmonar para a fala, aumentando o tempo de fonação e a possibilidade de verbalização pouco tempo após sua colocação.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

voz traqueoesofágica

- fístula traqueoesofágica e válvula unidirecional
- uso do ar pulmonar para a fala

voz esofágica

- a fonte sonora básica para a produção da voz é o esôfago
- o ar utilizado para a fala é introduzido até o esôfago através de técnicas.

QUESTÕES COMENTADAS

Voz e Distúrbios Neurológicos

1. (RMS-FUVEST/USP-2020) As disartrias são classificadas de acordo com a topografia da lesão, e a denominação é feita conforme a característica clínica. Assinale a alternativa que apresenta a topografia da lesão e sinais clínicos correspondentes aos casos de disartria atáxica.

a) Lesão cerebelar; a fala caracteriza-se por alteração de prosódia, com ênfase inadequada na palavra ou na frase, prolongamento de vogais, alteração na velocidade de fala, flutuação de intensidade, frequência e duração das emissões.

b) Lesão nos núcleos da base; a precisão articulatória torna-se comprometida pela flutuação de tonicidade e pela mobilidade excessiva, não raramente tem redução sintática, emissões curtas, imprecisão dos fonemas sejam plosivos ou fricativos.

c) Lesão no hemisfério direito; presença de tremor no repouso, rigidez, bradicinesia e alterações posturais, fala com tremor, redução de intensidade, dificuldade em iniciar os movimentos, redução da amplitude articulatória, imprecisão de alguns fonemas, alteração na velocidade de fala.

d) Lesão do neurônio motor inferior; voz soprosa, redução do tempo máximo de fonação, incoordenação pneumofonoarticulatória, redução da frequência, alteração na melodia, alteração na ressonância, pode ter hipernasalidade devido à incompetência velofaríngea.

e) Lesão do neurônio superior; voz tensa, possível aspereza, redução da variação do *pitch*, hipertonia da laringe, redução do tempo máximo de fonação, ataque vocal brusco, dificuldade em manter a estabilidade durante a emissão quanto à qualidade vocal, à intensidade, à frequência e à articulação.

Comentários

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. **Lesão cerebelar é a causa da disartria atáxica**. O cerebelo é considerado o modulador dos movimentos que se iniciam em outras partes do Sistema Nervoso Central e também exerce influência no tônus muscular.

A alternativa B está incorreta. Lesão nos núcleos da base pode causar disartria hipercinética ou hipocinética.

A alternativa C está incorreta. Presença de tremor no repouso, rigidez e bradicinesia são comuns na doença de Parkinson que é um distúrbio do sistema extrapiramidal e apresenta a disartria hipocinética.

A alternativa D está incorreta. Lesão do neurônio motor inferior normalmente provoca disartria flácida.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa E está incorreta. Lesão do neurônio superior é associada à disartria espástica.

2. (RMS-FUVEST/USP-2019) As disartrias são classificadas de acordo com a topografia da lesão do sistema nervoso e a denominação é feita pelas características do quadro clínico. O tipo de disartria tipicamente encontrada na doença de Parkinson é a

a) mista.

b) espástica.

c) flácida.

d) hipocinética.

e) hipercinética.

Comentários

Vamos responder esta questão de acordo com Fazoli.[1]

A alternativa A está incorreta. A **disartria mista** apresenta características de mais de um tipo de disartria, e pode acorrer em distúrbios como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, traumatismo cranioencefálico, etc.

A alternativa B está incorreta. **Disartria espástica** (paralisia pseudobulbar) está associada a lesões do neurônio motor superior. Pode ocorrer devido a múltiplos AVCs, trauma craniano, paralisia cerebral, tumores cranianos extensos, encefalite, esclerose múltipla ou degeneração cerebral progressiva. Algumas características observadas na voz são: rouquidão, aspereza, qualidade vocal tensa-estrangulada, pitch grave, monoaltura, instabilidade na emissão, *loudness* reduzida, monointensidade, choro ou riso incontrolados.

A alternativa C está incorreta. **A disartria flácida é** geralmente observada em pacientes que apresentam o quadro neurológico denominado paralisia bulbar, com lesões no neurônio motor periférico, afetando os nervos cranianos (V, VII, IX, X, XII). Pode ocorrer devido a trauma craniano, distúrbios vasculares, miastenia grave, síndrome Guillain-Barré, esclerose lateral amiotrófica (ELA) com predomínio de forma flácida, e esclerose múltipla. As características vocais que podem ser percebidas são: qualidade vocal soprosa, rouquidão, loudness reduzida, *pitch* grave, tosse fraca, hipernasalidade, vocal *fry*, etc.

[1] Fazoli, K.S.H. Avaliação e terapia de voz nas disfonias neurológicas. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005. Pag.683-695.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. A **disartria hipocinética é comumente observada na doença de Parkinson.** É um distúrbio do sistema extrapiramidal, progressivo e degenerativo.

Normalmente se observa na fala destes pacientes intensidade reduzida, **voz monótona, qualidade vocal rouca ou soprosa**, pitch grave, imprecisão articulatória, redução na tessitura da voz falada e alterações de fluência.

A alternativa E está incorreta. A **disartria hipercinética é frequente em casos de coreia ou distonia**. É possível observar características como aspereza intermitente, qualidade vocal tensa-estrangulada, soprosidade transitória, distorção na articulação das vogais, monoautura, ora variações de loudness excessiva, ora monoloudness, excesso de tonicidade em sílabas não-tônicas, súbita inspiração e expiração forçada.

3. (RMS-UNIRIO-2020) D.T., 67 anos, chega ao ambulatório de Fonoaudiologia com queixa de disartrofonia. Ao realizar a avaliação fonoaudiológica, você observa as seguintes características: voz tensa-estrangulada, quebra de sonoridade, ressonância laringo-faríngea e imprecisão na articulação de consoantes. O tipo de disartria apresentado por D.T. é

a) espástica.

b) hipocinética.

c) hipercinética.

d) mista.

e) flácida.

Comentários

Perceba que esta questão é muito parecida com a questão da USP-2019. Na questão anterior, você precisava associar o tipo de disartria ao tipo de distúrbio global do paciente. Nesta questão, você precisa ficar atento às características vocais de cada tipo de disartria/disartrofonia. Muitas características se repetem e às vezes não é fácil identificar.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. De acordo com a Ortiz, a disartria **espástica** apresenta as seguintes características: voz áspera, com esforço, **tensa-estrangulada**, monotonia, **articulação imprecisa das consoantes** e hipernasalidade. [2]

A alternativa B está incorreta. Na disartria **hipocinética**, a voz **monótona**, com **monoaltura** e monointensidade e acentuação reduzida são características marcantes.

A alternativa C está incorreta. Na disartria hipercinética é comum observar voz áspera, monoaltura e **interrupção articulatória irregular**.

A alternativa D está incorreta. Na **disartria mista** é possível observar características de **mais de um tipo de disartria no mesmo paciente**. Por exemplo, pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA) podem apresentar disartria flácida + espástica; pacientes com esclerose múltipla podem ter alterações de disartria espástica + atáxica; nos casos de doença de Wilson pode ser observado disartria espástica + atáxica + hipocinética, etc.

A alternativa E está incorreta. Na disartria flácida, as principais características perceptuais relacionadas à produção da voz são: **qualidade vocal soprosa**, rouquidão, loudness reduzida, pitch grave, tosse fraca, **hipernasalidade**, vocal fry.

4. (RMS-COREMU/UFG-2019) Qual é o termo utilizado para designar as qualidades da fala, tais como entonação, inflexão, pausas e melodia?

a) Articulação.

b) Fonação.

c) Prosódia.

d) Ressonância.

Comentários

A alternativa A está incorreta. A articulação está relacionada ao controle dos órgão fonoarticulatórios para emissão das vogais e consoantes.

A alternativa B está incorreta. A fonação está relacionada à emissão da voz, à emissão do som que nasce da laringe para ser articulado.

[2] Ortiz, K.Z. Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem e fala. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005, pag 951

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. A **prosódia se refere à melodia da fala**. O correto emprego das inflexões, das entonações e das pausas estão relacionados ao controle prosódico.

A alternativa D está incorreta. A ressonância está relacionada à amplificação e à modificação do som que nasce na laringe.

5. (RMS-URPB-2018) Marque a alternativa correta em relação à disartrofonia.

a) A disartrofonia hipocinética está associada a distúrbios piramidais e possui como algumas características a presença de *loudness* e ritmo de fala aumentados, além de discinesia e voz monótona.

b) Na intervenção fonoaudiológica para disartrofonia hipercinética, cabe ao terapeuta estimular o aumento de ritmo da sequência articulatória.

c) O excesso de força no contato articulatório é considerado uma característica marcante da disartrofonia flácida.

d) A intervenção fonoaudiológica nos casos de disartrofonia associada à Esclerose Lateral Amiotrófica deve evitar exercícios vigorosos e repetitivos, pois podem gerar fadiga com lenta recuperação, em virtude da fisiopatologia da doença.

e) A principal característica das alterações de fala decorrentes de traumatismo cranioencefálico e acidente vascular encefálico é o seu caráter evolutivo, semelhante ao apresentado em doenças neurodegenerativas.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Na disartrofonia hipocinética é observado loudness reduzida, voz monótona e bradicinesia.

A alternativa B está incorreta. A disartrofonia hipercinética está relaciona a pacientes com distúrbios do movimento, como por exemplo, coreia, atetose e distonia. Estes movimentos alterados interrompem a fala de forma intermitente. Podem ser observados sintomas como: irregularidade na respiração e quebras de frequência e intensidade, variações da intensidade, afonia intermitente e fonação estrangulada, e alteração intensa da modulação, etc. A intervenção fonoaudiológica levará em conta a necessidade do paciente, que poderá ser a de aumentar estabilidade fonatória, controlar a velocidade da fala, plasticidade vocal, controle da extensão frasal.

A alternativa C está incorreta. Na disartrofonia flácida é observado pouca força para execução da fala, a voz é rouca, soprosa, anasalada e com a emissão imprecisa das consoantes.

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. A esclerose lateral amiotrófica é uma das doenças do neurônio motor e é se caracteriza pela progressão degenerativa dos neurônios motor

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

superior e inferior. O **sinal clínico mais frequente é a fraqueza muscular**, que ocorre em muitos dos portadores, que afeta membros superiores, membros inferiores, e em algum momento tende a afetar a fala, a deglutição, a mastigação e a respiração. Os exercícios vigorosos e repetitivos, pois podem gerar fadiga com lenta recuperação.

A alternativa E está incorreta. A afirmação é completamente falsa. Nas doenças degenerativas, há uma tendência à piora do quadro do paciente devido a própria natureza do distúrbio. Nos casos de traumatismos, dependendo da lesão, espera-se a melhora do quadro.

6. (RMS-FUVEST/USP-2022) A fala é decorrente de um processo complexo que envolve e depende da integridade das estruturas neurológicas e musculoesqueléticas, responsáveis pelo planejamento e pela execução das sequências de movimentos coordenados e precisos. Se houver acometimento neurológico com alterações fonéticas na fala, o quadro clínico é denominado disartria. Nesses casos, necessariamente os parâmetros a serem avaliados são:

a) Resistência vocal, articulação, intensidade, estabilidade do pitch e prosódia.

b) Respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia.

c) Fonação, coordenação pneumofonoarticulatória, ressonância e velocidade de fala.

d) Ressonância, fonação, respiração, velocidade e ritmo de fala.

e) Intensidade vocal, articulação, coordenação pneumofonoarticulatória e ritmo de fala.

Comentários

As disartrias são distúrbios motores de fala de origem neurológica. Devido a irregularidades de força, velocidade, amplitude, firmeza, tom ou precisão do mecanismo de fala; as disartrias manifestam anormalidades da respiração, fonação, articulação, ressonância e/ou prosódia.[3]

Portanto, a alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

[3] Portalete, C.R.; Urrutia, G.A.; Pagliarin, K.C.; Keske-Soares, M. Tratamento motor da fala na disartria flácida: um estudo de caso. Audiol Commun Res. 2019; 24: e 2118

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Voz e Oncologia

1. (RMS-UFRJ-2021) A introdução do ar no esôfago por pressão a partir da emissão de sons plosivos surdos consiste na técnica de:

a) inalação

b) injeção

c) aspiração

d) deglutição

Comentários

Nos casos de laringectomia total, existe a necessidade restabelecer a comunicação oral de alguma forma. Uma possibilidade de reabilitação vocal é a voz esofágica. Esta ocorre quando a fonte sonora básica para a produção da voz é deslocada para o esôfago através de um treinamento específico. Existem três métodos básicos de aprendizado da voz esofágico. Vamos ver nas alternativas abaixo, qual corresponde ao método do enunciado.

A alternativa A está incorreta. O método de aspiração, de **inalação** ou de sucção do ar consiste em introduzir o ar para dentro do esôfago por meio de um movimento de sucção forçada.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. O **método de injeção de ar ou método holandês** é considerado o mais apurado para a emissão em voz esofágica. O método consiste nas técnicas de injeção por pressão glossofaríngea e injeção consonantal. Na injeção por pressão glossofaríngea a língua comprime e injeta o ar no esôfago com um movimento forte e rápido. Na injeção por pressão consonantal utiliza-se as plosivas |p|, |t|, ou |k|, por serem sons que produzem maior turbulência e pressão de ar, que são direcionados do esôfago e, ao serem expulsos, produzem a voz esofágica. [1]

A alternativa C está incorreta. Aspiração, **inalação** ou sucção, trata-se do mesmo método.

A alternativa D está incorreta. No método de **deglutição**, o ar é introduzido no esôfago com auxílio dos movimentos da deglutição. Nesta técnica, o ar deve ser deglutido e, assim que o indivíduo perceber sua introdução no esôfago, deve expulsá-lo emitindo uma vogal.

---

[1] Behlau, M.; Gonçalves, M.I. Atendimento fonoaudiológico nas laringectomias parciais. In: LOPES FILHO, O. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: Roca, 1997. p.1027- 1050.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

2. (RMS-UERJ-2021) Homem de 55 anos apresenta queixa de rouquidão de estabelecimento insidioso. Durante avaliação otorrinolaringológica observou-se lesão sugestiva de cisto de prega vocal, sendo o paciente encaminhado à fonoaudiologia para reabilitação. Alguns meses após iniciar processo terapêutico, o paciente evoluiu com piora na qualidade vocal, caracterizada por intensa aspereza, soprosidade, tensão e instabilidade. Em nova avaliação laringológica com biópsia, foi diagnosticado carcinoma espinocelular, com indicação de laringectomia total e implante de prótese fonatória. Considerando a indicação cirúrgica de laringectomia total, a fonte sonora a ser estabelecida no pós-operatório, a voz resultante e o foco da reabilitação indicados ao caso, respectivamente, são:

a) supraglótica / rouco-áspera /adaptar uso de eletrolaringe

b) traqueoesofágica / rouco-soprosa / favorecer a sonorização

c) glótica / rouco-soprosa / adequar função esfinctérica da laringe

d) esofágica / rouco-áspera / facilitar mecanismos de proteção de vias aéreas

Comentários

A alternativa A está incorreta. O enunciado relata laringectomia é total, então a região supraglótica não foi poupada, visto que na laringectomia total é retirado todo o arcabouço laríngeo.

O uso da eletrolaringe não é indicado em casos em que há prótese fonatória. A eletrolaringe normalmente é utilizado como último recurso para reabilitação vocal, pois a voz produzida é robótica e artificial.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. Em uma laringectomia total com implante de prótese fonatória, a nova voz é chamada de traqueoesofágica. A qualidade vocal característica é a rouco-soprosa e o foco da reabilitação é favorecer a sonorização (coordenação entre a respiração, a oclusão digital do estoma (traqueostoma) e a fala).

A alternativa C está incorreta. Com a laringectomia total, toda a laringe foi retirada, incluindo a região glótica. Não há como adequar a região esfinctérica da laringe, pois a laringe foi retirada.

A alternativa D está incorreta. A **voz esofágica** é estimulada com os métodos de deglutição, sucção e ejeção de ar, que só são utilizados quando o paciente laringectomizado total não realizou a cirurgia para uso de prótese fonatória. A laringectomia total com prótese fonatória apresenta a voz **traqueoesofágica**.

3. (RMS-PROPG/UNIRIO-2019) São estratégias terapêuticas indicadas para reabilitação dos pacientes após laringectomias horizontais supraglóticas as seguintes técnicas:

a) Hiperagudo e empuxo.

b) *Vocal fry* e b prolongado.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Hiperagudo e fonação inspiratória.

d) B prolongado e vibração de lábios.

e) Empuxo e deglutição incompleta sonorizada.

Comentários

Na laringectomia parcial horizontal (supraglótica) o foco da reabilitação recai mais sobre a função de deglutição da laringe, pois a voz fica apenas levemente alterada.

Os exercícios de empuxo e deglutição incompleta sonorizada fazem parte das técnicas de coaptação por outras funções da laringe e são muito úteis em laringectomias parciais e outras disfonias orgânicas. Esses exercícios, além de ajudar a melhorar a voz, ajudam a promover a proteção da via aérea, muito importante no caso de laringectomias parciais horizontais.

Portanto, a alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

4. (RMS-UNIRIO-2018) Sobre as laringectomias, é CORRETO afirmar que

a) As Laringectomias Parciais Verticais afetam prioritariamente a função da deglutição.

b) Nas Laringectomias Parciais Horizontais, Supraglótica e Supracricoidea, o principal impacto no período pós-operatório é a disfagia.

c) As Laringectomias Supraglótica e Supracricoidea, classificadas como Laringectomias Parciais Verticais, ocasionam disfonia por alteração importante na coaptação glótica.

d) A Hemilaringectomia e Laringectomia Frontolateral, classificadas como Laringectomias Parciais Horizontais, ocasionam disfagia por remoção de esfíncteres de proteção das vias aéreas.

e) A Laringectomia Total gera disfagia severa com alto risco de aspiração e de disfonia de difícil reabilitação.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Laringectomias Parciais Verticais são realizadas em pacientes com tumores na região **glótica**, ou seja, na região das pregas vocais. A função da laringe mais afetada nesses casos é a **voz**, e não a deglutição.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. A Laringectomia Parcial Horizontal supraglótica é realizados em pacientes com tumores na região supraglótica, que é a região da laringe mais relacionada à função da deglutição. A laringectomia supracricoidea é considerada uma laringectomia subtotal (e também horizontal), ou seja, a extensão da cirurgia é bastante grande e afeta tanto a voz quanto a deglutição. Pacientes submetidos a essas cirurgias costumam apresentar disfagia no pós-operatório.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa C está incorreta. Laringectomias Supraglótica é classificada como laringectomia parcial horizontal e não vertical.

A alternativa D está incorreta. Hemilaringectomia e Laringectomia Frontolateral são classificadas como Laringectomias Parciais **Verticais** e **não** horizontais.

A alternativa E está incorreta. Na Laringectomia Total é feita a separação entre via aérea e via digestiva, por isso o risco de aspiração é menor.

5. (RMS-UNIFESP-2018) Na reabilitação do paciente laringectomizado total é possível oferecer três métodos de comunicação disponíveis na literatura, a saber:

a) Voz esofágica, voz faringoesofágica e laringe eletrônica

b) Voz esofágica, voz traqueoesofágica e laringe eletrônica

c) Comunicação alternativa, laringe eletrônica e libras

d) Voz esofágica, laringe eletrônica e leitura labial

e) Voz traqueoesofágica, voz esofágica e libras

Comentários

Para restabelecer a comunicação oral do paciente laringectomizado total, temos três possibilidades de reabilitação:

1- A voz esofágica, que é obtida através de três métodos de reabilitação: deglutição, injeção (ou método holandês) e sucção (ou inalação, ou aspiração) de ar.

2- A voz traqueoesofágica, que é considerada uma opção superior à voz esofágica, pois apresenta alta porcentagem de sucesso. Essa voz é possível devido a confecção de uma fístula traqueoesofágica, na qual é inserida uma prótese de silicone com válvula unidirecional. O ar pulmonar é direcionado para o esôfago, através da prótese vocal, e vibra a fonte sonora, denominada segmento faringoesofágico. Por usar o fluxo de ar pulmonar, a voz traqueoesofágica apresenta fluência e velocidade de fala mais próximas da voz laríngea. Como a vibração do segmento faringoesofágico é bastante irregular, a qualidade vocal é predominantemente rugosa, com pitch grave e desviada em relação à voz laríngea, mas é muito aceitável. [2]

[2] Fouquet, M.L.; Behlau, M.; Gonçalves, A.J. Uma nova proposta de avaliação do segmento faringoesofágico e sua relação com a espectrografia acústica na voz traqueoesofágica. CoDAS vol.25 no.6 São Paulo 2013 Epub 16-Dez-2013

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

3- Laringe eletrônica – Nos casos de impossibilidade de usar os outros métodos, a laringe eletrônica é um recurso que pode ser utilizado. Apesar da voz robótica que transmite, permite aos pacientes, mesmo acamados, que se comuniquem oralmente.

Portanto, alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

6. (RMS-UNIRIO-2018) Leia o caso a seguir para responder à questão.

L.M., 55 anos, submetida à cirurgia de retirada de nódulos da tireoide, procura o Setor de Fonoaudiologia encaminhada pelo médico. Queixa-se de voz soprosa, de fraca intensidade e com dificuldade para deglutição de líquidos.

A possível hipótese diagnóstica de L.M é

a) presbifagia.

b) fenda glótica.

c) leucomalácia.

d) câncer de laringe.

e) paralisia de prega vocal.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Presbifagia está relacionado às modificações da função da deglutição devido ao envelhecimento e não relacionado à cirurgia.

A alternativa B está incorreta. A fenda glótica, como caso funcional, não é resultado de cirurgia e não apresenta problemas de deglutição.

A alternativa C está incorreta. A leucomalácia está mais relacionada a distúrbios neurológicos em crianças.

A alternativa D está incorreta. A queixa principal no câncer de laringe é a rouquidão.

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. A hipótese diagnóstica mais provável é **paralisia de prega vocal**. Os problemas mais comuns relatados por pacientes que sofreram algum tipo de cirurgia de tireoide são alterações na voz e na deglutição. A causa dessa alteração vocal pode ser decorrente, principalmente, de uma lesão do nervo laríngeo.

7. (RMS-PSD/UNIRIO-2017) O Câncer de cabeça e pescoço tem impacto funcional em vários sítios anatômicos como lábios, cavidade oral, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe, fossas nasais, seios paranasais, laringe e glândulas salivares. Levando em consideração essa afirmativa, analise as assertivas abaixo:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

I. A rouquidão é um sintoma do câncer de cabeça e de pescoço quando o acometimento é em região de laringe.

II. O estridor e a falta de ar estão presentes somente em pacientes que fizeram a retirada da região glótica.

III. A disfagia faz parte da sintomatologia do paciente com câncer de cabeça e pescoço.

IV. A retirada das glândulas salivares leva o paciente com câncer de cabeça e pescoço a desenvolver uma sialorréia.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e II, apenas.

b) I e III, apenas.

c) II e III, apenas.

d) II e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

Comentários

Vamos conferir cada uma das afirmativas.

I - A rouquidão é o sintoma primordial no câncer de laringe, principalmente se o tumor acometer a região glótica. Afirmativa verdadeira.

II - O estridor e falta de ar estão mais relacionados aos sintomas do câncer antes da cirurgia. Por exemplo, os tumores na traqueia e na região subglótica podem obstruir a luz laríngea, ocasionando falta de ar e estridor. Ou seja, a afirmativa II é falsa.

III - A disfagia é um sintoma muito importante nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. A disfagia aparece de diversas formas e em graus variados em muitos casos antes e depois da cirurgia para retirada do tumor cancerígeno. A afirmativa III é verdadeira.

IV - Não há relação entre retirada das glândulas salivares e o desenvolvimento de sialorreia no câncer de cabeça e pescoço. O desenvolvimento da sialorreia no adulto está mais relacionado a alterações neurológicas. A afirmativa IV é falsa.

Portanto, a alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

8. (RMS-PSD/UNIRIO-2017) O câncer é um problema de saúde pública mundial sendo a causa mais prevalente de morbimortalidade em todo mundo. Observa-se o aumento do número de ocorrências de tumores em região de cavidade oral e orofaringe pelo uso de álcool e de tabaco. Existem vários tipos de cirurgias nessas regiões. É INCORRETO

a) Palatectomia é a retirada do palato duro.

b) Alveolectomia é a ressecção de alvéolo gengival superior ou inferior.

c) Pelvectomia é a retirada da face interna da língua com a gengiva.

d) Glossectomia é a retirada da língua e pode ser total ou parcial.

e) Mandibulectomia é a retirada da mandíbula.

Comentários

Fique atento que as alternativas A, B, D e E estão corretas e não devem ser marcadas, visto que o enunciado pede a alternativa INCORRETA.

A alternativa C apresenta a pelvectomia como a retirada da face interna da língua com a gengiva. Esta afirmativa está errada.

A pelvectomia corresponde a ressecção do soalho (ou assoalho) da boca.

Quando ocorre uma glossectomia em combinação com de pelvectomia, a cirurgia é chamada de pelveglossectomia.

A alternativa C está INCORRETA e é o gabarito da questão.

Lista de Questões

Voz e Distúrbios Neurológicos – Multibancas

1. (RMS-UERJ-2021) Em relação à comunicação do paciente, foi observado: voz rouca com ressonância adequada, articulação imprecisa, fraca intensidade de voz; porém, apresentava respostas coerentes e completas em relação às solicitações. Diante do exposto, a alteração de comunicação apresentada é:

a) afasia

b) apraxia

c) disfonia

d) disartria

2. (RMS-FUVEST/USP-2020) As disartrias são classificadas de acordo com a topografia da lesão, e a denominação é feita conforme a característica clínica. Assinale a alternativa que apresenta a topografia da lesão e sinais clínicos correspondentes aos casos de disartria atáxica.

a) Lesão cerebelar; a fala caracteriza-se por alteração de prosódia, com ênfase inadequada na palavra ou na frase, prolongamento de vogais, alteração na velocidade de fala, flutuação de intensidade, frequência e duração das emissões.

b) Lesão nos núcleos da base; a precisão articulatória torna-se comprometida pela flutuação de tonicidade e pela mobilidade excessiva, não raramente tem redução sintática, emissões curtas, imprecisão dos fonemas sejam plosivos ou fricativos.

c) Lesão no hemisfério direito; presença de tremor no repouso, rigidez, bradicinesia e alterações posturais, fala com tremor, redução de intensidade, dificuldade em iniciar os movimentos, redução da amplitude articulatória, imprecisão de alguns fonemas, alteração na velocidade de fala.

d) Lesão do neurônio motor inferior; voz soprosa, redução do tempo máximo de fonação, incoordenação pneumofonoarticulatória, redução da frequência, alteração na melodia, alteração na ressonância, pode ter hipernasalidade devido à incompetência velofaríngea.

e) Lesão do neurônio superior; voz tensa, possível aspereza, redução da variação do *pitch*, hipertonia da laringe, redução do tempo máximo de fonação, ataque vocal brusco, dificuldade em manter a estabilidade durante a emissão quanto à qualidade vocal, à intensidade, à frequência e à articulação.

3. (RMS-COREMU/UFG-2019) Quando um paciente apresenta trismo, que é um dos tipos de alteração do fechamento labial, um dos achados clínicos encontrados na sua avaliação é a fonoarticulação com

a) voz áspera, prejuízo na emissão de fonemas e sigmatismo lateral.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) hiponasalidade, imprecisões articulatórias, prejuízos na projeção vocal.

c) voz pastosa, prejuízo na emissão de fonemas e sigmatismo lateral.

d) hipernasalidade, imprecisões articulatórias, prejuízos na projeção vocal.

4. (RMS-FUVEST/USP-2019) As disartrias são classificadas de acordo com a topografia da lesão do sistema nervoso e a denominação é feita pelas características do quadro clínico. O tipo de disartria tipicamente encontrada na doença de Parkinson é a

a) mista.

b) espástica.

c) flácida.

d) hipocinética.

e) hipercinética.

5. (RMS-UNIRIO-2020) D.T., 67 anos, chega ao ambulatório de Fonoaudiologia com queixa de disartrofonia. Ao realizar a avaliação fonoaudiológica, você observa as seguintes características: voz tensa-estrangulada, quebra de sonoridade, ressonância laringo-faríngea e imprecisão na articulação de consoantes. O tipo de disartria apresentado por D.T. é

a) espástica.

b) hipocinética.

c) hipercinética.

d) mista.

e) flácida.

6. (RMS-URPB-2018) Marque a alternativa correta em relação à disartrofonia.

a) A disartrofonia hipocinética está associada a distúrbios piramidais e possui como algumas características a presença de *loudness* e ritmo de fala aumentados, além de discinesia e voz monótona.

b) Na intervenção fonoaudiológica para disartrofonia hipercinética, cabe ao terapeuta estimular o aumento de ritmo da sequência articulatória.

c) O excesso de força no contato articulatório é considerado uma característica marcante da disartrofonia flácida.

d) A intervenção fonoaudiológica nos casos de disartrofonia associada à Esclerose Lateral Amiotrófica deve evitar exercícios vigorosos e repetitivos, pois podem gerar fadiga com lenta recuperação, em virtude da fisiopatologia da doença.

e) A principal característica das alterações de fala decorrentes de traumatismo cranioencefálico e acidente vascular encefálico é o seu caráter evolutivo, semelhante ao apresentado em doenças neurodegenerativas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

7. (RMS-UNIRIO-2016) A comunicação humana, especialmente na forma de comportamento de fala, depende diretamente do controle do Sistema Nervoso. Em relação às alterações na estabilidade fonatória nos Distúrbios Neurogênicos da fonação. Analise as assertivas abaixo:

I) A disartrofonia hipercinética é mais comumente associada à doença de Parkinson.

II) O tipo, a extensão e a regularidade da instabilidade geralmente estão associados ao local e à extensão da doença neurológica subjacente.

III) A disartrofonia espástica tende a apresentar voz tensa estrangulada, quebras de sonoridade e hipernasalidade.

IV) A intensidade vocal é uma medida do nível de energia sonora diretamente relacionada à pressão aérea subglótica e é perceptivamente interpretada pelo loudness.

V) As instabilidades fonatória características das doenças neurológicas que afetam a laringe abrangem a fonação ventricular, o vocal fry e a diplofonia.

As assertivas CORRETAS são, apenas,

a) I, II e III.

b) I, II e V.

c) I, III e IV.

d) II, III e IV.

e) II, III, IV e V.

8. (RMS-UNIRIO-2018) A disartria é uma desordem de fala resultante de alteração no controle muscular em consequência de uma lesão no sistema nervoso central ou periférico, provocando problemas nas bases motoras, não apenas de articulação. A disartria associada à lesão do neurônio motor inferior tem como característica

a) Voz soprosa, hiponasalidade, consoantes imprecisas e monoaltura.

b) Altura grave, imprecisão articulatória, hiponasalidade e intensidade reduzida.

c) Voz áspera, distorção de vogais, imprecisão articulatória, alteração prosódica.

d) Hipernasalidade, voz rouco-soprosa, monoaltura e consoantes imprecisas.

e) Voz áspera, consoantes imprecisas, distorção de vogais, qualidade vocal tensa-estrangulada.

9. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) O sistema nervoso pode ser dividido em central (SNC) e periférico (SNP). O SNC inclui o cérebro e a medula, enquanto que o periférico inclui receptores sensoriais e os nervos.

Alterações vocais podem ser derivadas de ambos os sistemas, o central e o periférico.

São exemplos de alterações vocais neurológicas e periféricas, respectivamente:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) disfonia psicogênica e afonia.

b) doença de Parkinson e paralisia do nervo laríngeo recorrente.

c) fendas fusiformes e disfonia psicogênica.

d) disfonia vestibular e traumatismo cranioencefálico.

e) presbifonia e tremores nas pregas vocais.

10. (RMS-UNIRIO-2016) Na doença de Parkinson observa-se a tríade de sintomas clássicos como: rigidez, bradicinesia e tremor. Outro comprometimento encontrado, de competência do fonoaudiólogo intervir, é na fala. Normalmente, esse tipo de paciente apresenta uma disartria

a) Mista.

b) Flácida.

c) Espástica.

d) Hipercinética.

e) Hipocinética.

11. (RMS-FUVEST/USP-2022) A fala é decorrente de um processo complexo que envolve e depende da integridade das estruturas neurológicas e musculoesqueléticas, responsáveis pelo planejamento e pela execução das sequências de movimentos coordenados e precisos. Se houver acometimento neurológico com alterações fonéticas na fala, o quadro clínico é denominado disartria. Nesses casos, necessariamente os parâmetros a serem avaliados são:

a) Resistência vocal, articulação, intensidade, estabilidade do pitch e prosódia.

b) Respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia.

c) Fonação, coordenação pneumofonoarticulatória, ressonância e velocidade de fala.

d) Ressonância, fonação, respiração, velocidade e ritmo de fala.

e) Intensidade vocal, articulação, coordenação pneumofonoarticulatória e ritmo de fala.

12. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Alguns distúrbios neurológicos podem causar alterações vocais. Em pacientes que sofrem desses distúrbios, podem ser observados sintomas como:

I. hipoadução das pregas vocais, que, em alguns casos, chega à incapacidade de produzir fonação voluntária, voz monótona com monoaltura e monointensidade e articulação imprecisa;

II. hiperadução das pregas vocais com qualidade vocal comprometida e quebras de sonoridade.

Esses sintomas sugerem, correta e respectivamente,

a) disfonia psicogênica; disfonia espasmódica.

b) disfonia espasmódica; mal de Parkinson.

c) doença do sistema extrapiramidal; disfonia espasmódica.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) mal de Parkinson; doença do sistema extrapiramidal.

e) disfonia psicogênica; mal de Parkinson.

13. (RMS-UFRJ-2012) Admite-se que em uma avaliação adequada da disartria devam constar aspectos objetivos e subjetivos visando verificar o quanto a comunicação está prejudicada. Com base nesta afirmação é correto afirmar que na avaliação da:

a) respiração, fatores como capacidade vital, tipo e velocidade da respiração devem ser investigados, medidas como número de palavras durante a inspiração facilitam a compreensão da gravidade do quadro

b) ressonância deve-se analisar o movimento velar e a impressão acústica da fala, sendo possível encontrar ressonância oral e nasal normais, hiponasalidade ausente e hipernasalidade severa

c) prosódia é preciso verificar a capacidade do paciente em conseguir modular a fala, no seu aspecto mínimo, ou seja, conseguir enfatizar a sílaba tônica dentro das palavras

d) fonação são fatores importantes a força, velocidade e amplitude e velocidade de cada um dos movimentos envolvidos neste complexo processo

14. (RMS-UFRJ-2012) As alterações de prosódia podem ser minimizadas nos quadros de disartria espástica, que apresenta como característica voz áspera com esforço, tensa e estrangulada, monotonia, articulação imprecisa das consoantes e hipernasalidade. Dentro dessa ótica, a abordagem terá como base:

a) altura / frequência / intensidade

b) altura / intensidade

c) intensidade / frequência / velocidade

d) velocidade / frequência

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. D
2. A
3. D
4. D
5. A
6. D
7. E
8. D
9. B
10. E
11. B
12. C
13. C
14. B

Lista de Questões

Voz e Oncologia – Multibancas

1. (RMS-PROPG/UNIRIO-2019) São estratégias terapêuticas indicadas para reabilitação dos pacientes após laringectomias horizontais supraglóticas as seguintes técnicas:

a) Hiperagudo e empuxo.

b) *Vocal fry* e b prolongado.

c) Hiperagudo e fonação inspiratória.

d) B prolongado e vibração de lábios.

e) Empuxo e deglutição incompleta sonorizada.

2. (RMS-PSD/UNIRIO-2017) Um dos tratamentos não cirúrgicos do câncer é a radioterapia, que é também chamada de teleterapia e tem impacto na deglutição do paciente com câncer de cabeça e de pescoço. Analise as assertivas:

I. Efeitos agudos da radiação podem aparecer dez dias depois da realização da mesma e os efeitos tardios tendem a acontecer em até um mês após a aplicação.

II. São sequelas agudas que podem ser observadas nos pacientes irradiados em região de cabeça e de pescoço: trismo e osteorradionecrose.

III. Observada a diminuição do contato da base de língua com a parede posterior de faringe.

IV. O uso de amifostina e pilocarpina ajuda a prevenir a xerostomia e mucosite oral.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e II, apenas.

b) III e IV, apenas.

c) II e III, apenas.

d) II e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

e) nódulo; pólipo; leucoplasia; cisto.

3. (RMS-COREMU/UFG-2019) Quando um paciente apresenta trismo, que é um dos tipos de alteração do fechamento labial, um dos achados clínicos encontrados na sua avaliação é a fonoarticulação com

a) voz áspera, prejuízo na emissão de fonemas e sigmatismo lateral.

b) hiponasalidade, imprecisões articulatórias, prejuízos na projeção vocal.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) voz pastosa, prejuízo na emissão de fonemas e sigmatismo lateral.

d) hipernasalidade, imprecisões articulatórias, prejuízos na projeção vocal.

4. (RMS-UFRJ-2021) A introdução do ar no esôfago por pressão a partir da emissão de sons plosivos surdos consiste na técnica de:

a) inalação

b) injeção

c) aspiração

d) deglutição

5. (RMS-PSD/UNIRIO-2017) As laringectomias parciais podem ser classificadas em horizontais e verticais e a escolha da intervenção cirúrgica será de acordo com a localização e a extensão do tumor que foi ressecado. Analise as assertivas a seguir:

I. A laringectomias parciais horizontais supraglóticas podem ser realizadas com ou sem aritenoidectomia.

II. A cricoioidopexia e a cricoioidoepiglotopexia são indicadas para tumores transglóticos com acometimento em região glótica e infraglótica.

III. A laringectomia parcial vertical frontal consiste na retirada da fúrcula da cartilagem cricoidea, com ressecção da comissura anterior e parte da porção membranácea da prega vocal bilateralmente.

IV. A laringofissura e cordectomia ocorrem pela abertura mediana da cartilagem tireoidea e da membrana cricotireóidea como se fossem um livro e a cirurgia é realizada com visão direta da região com a lesão.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I, II, III e IV.

b) III e IV, apenas.

c) II e III, apenas.

d) I e II, apenas.

e) I e IV, apenas.

6. (Inédita-2022) Em relação ao aprendizado da voz esofágica, a técnica que consiste em usar os movimentos da deglutição para a introdução do ar no esôfago é conhecido como método de:

a) ebulição de ar

b) injeção de ar

c) aspiração de ar

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) deglutição de ar

7. (RMS-UNIFESP-2018) Na reabilitação do paciente laringectomizado total é possível oferecer três métodos de comunicação disponíveis na literatura, a saber:

a) Voz esofágica, voz faringoesofágica e laringe eletrônica

b) Voz esofágica, voz traqueoesofágica e laringe eletrônica

c) Comunicação alternativa, laringe eletrônica e libras

d) Voz esofágica, laringe eletrônica e leitura labial

e) Voz traqueoesofágica, voz esofágica e libras

8. (RMS-UNIRIO-2018) Sobre as laringectomias, é CORRETO afirmar que

a) As Laringectomias Parciais Verticais afetam prioritariamente a função da deglutição.

b) Nas Laringectomias Parciais Horizontais, Supraglótica e Supracricoidea, o principal impacto no período pós-operatório é a disfagia.

c) As Laringectomias Supraglótica e Supracricoidea, classificadas como Laringectomias Parciais Verticais, ocasionam disfonia por alteração importante na coaptação glótica.

d) A Hemilaringectomia e Laringectomia Frontolateral, classificadas como Laringectomias Parciais Horizontais, ocasionam disfagia por remoção de esfíncteres de proteção das vias aéreas.

e) A Laringectomia Total gera disfagia severa com alto risco de aspiração e de disfonia de difícil reabilitação.

9. (Inédita-2022) Sobre as laringectomias parciais verticais, é correto afirmar:

a) Afetam prioritariamente a função da deglutição e são classificadas em horizontais, supraglóticas e supracricoideas.

b) Afetam prioritariamente a voz e são classificadas em cordectomia supraglótica e hemilaringectogia horizontal.

c) Afetam prioritariamente a voz e são classificadas em cordectomia, frontal anterior, frontolateral e hemilaringectomia.

d) Afetam prioritariamente a respiração e são classificadas em cordectomia, frontolateral e supraglótica.

e) Afetam prioritariamente a voz e são classificadas em hemilaringectomia frontal anterior e frontolateral supraglótica.

10. (RMS-PSD/UNIRIO-2017) O Câncer de cabeça e pescoço tem impacto funcional em vários sítios anatômicos como lábios, cavidade oral, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe, fossas nasais, seios paranasais, laringe e glândulas salivares. Levando em consideração essa afirmativa, analise as assertivas abaixo:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

I. A rouquidão é um sintoma do câncer de cabeça e de pescoço quando o acometimento é em região de laringe.

II. O estridor e a falta de ar estão presentes somente em pacientes que fizeram a retirada da região glótica.

III. A disfagia faz parte da sintomatologia do paciente com câncer de cabeça e pescoço.

IV. A retirada das glândulas salivares leva o paciente com câncer de cabeça e pescoço a desenvolver uma sialorréia.

Estão CORRETAS as assertivas:

a) I e II, apenas.

b) I e III, apenas.

c) II e III, apenas.

d) II e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

11. (RMS-UFRJ-2012) Paciente submetido à laringectomia parcial horizontal supraglótica, devido ao diagnóstico de câncer de laringe e estadiamento T2 N0 M0.

Considerando o tratamento fonoterápico empregado para a principal alteração fonoaudiológica nesse tipo de ressecção, pode-se esperar rouquidão devido a:

a) devido a mecanismo de compensação que deve ser desativado durante a reabilitação fonoaudiológica

b) devido à ressecção parcial da região glótica

c) devido a mecanismo de compensação positiva, que não deve ser desativado, no intuito de proteger as vias aéreas inferiores.

d) devido à irregularidade de vibração da prega vocal manipulada

e) presbifonia e tremores nas pregas vocais.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. E
2. B
3. D
4. B
5. E
6. D
7. B
8. B
9. C
10. B
11. C

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Aula 05

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

27 de Fevereiro de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

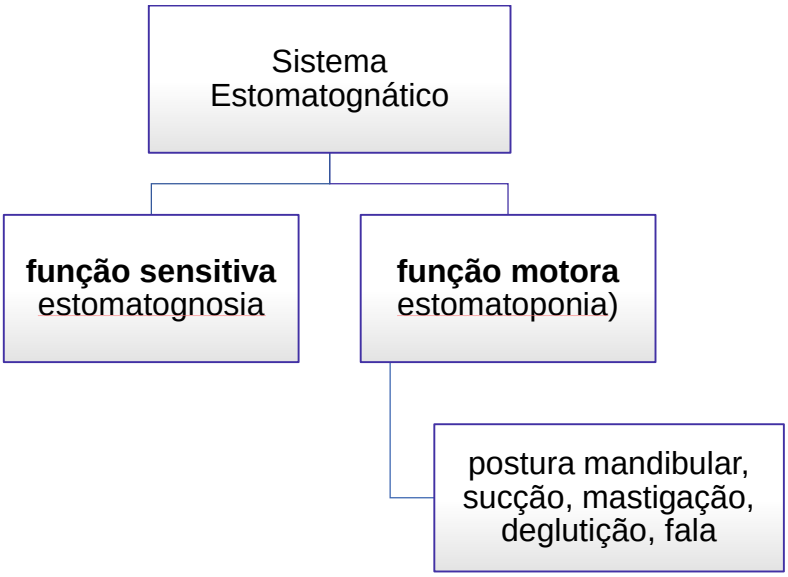
1) Anatomofisiologia do Sistema Estomatognático 3
2) Desenvolvimento do Sistema Estomatognático ao Longo da Vida 19
3) Avaliação e Diagnóstico Clínico em Motricidade Orofacial 64
4) Questões Comentadas - Anatomofisiologia do Sistema Estomatognático - Multibancas 79
5) Questões Comentadas - Desenvolvimento do Sistema Estomatognático ao Longo da Vida - Multibancas 86
6) Questões Comentadas - Avaliação e Diagnóstico Clínico em Motricidade Orofacial - Multibancas 124
7) Lista de Questões - Anatomofisiologia do Sistema Estomatognático - Multibancas 130
8) Lista de Questões - Desenvolvimento do Sistema Estomatognático ao Longo da Vida - Multibancas 133
9) Lista de Questões - Avaliação e Diagnóstico Clínico em Motricidade Oral - Multibancas 140

ANATOMOFISIOLOGIA DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO

O Componente neuromuscular

O **sistema estomatognático** é o elemento central da Motricidade Orofacial, sendo composto por um conjunto de **estruturas orais** que desenvolvem **funções comuns**, possibilitadas pela participação da **mandíbula**. A mandíbula é tão importante que compõe o nome do sistema (*gnatus*=mandíbula).

Esse sistema possui **duas funções principais**: a **sensitiva** (estomatognosia), que envolve uma ampla população de receptores, responsáveis pelo conhecimento da boca; e a **função motora** (estomatoponia), que é responsável pela postura mandibular e pelas funções dinâmicas (sucção, mastigação, deglutição, fala). Os seus **elementos primários** são o componente neuromuscular; a articulação temporomandibular; as superfícies e pressões oclusais; e o periodonto.[1]



O **componente neuromuscular estomatognático** é constituído por diversos músculos esqueléticos, que são controlados pelo sistema nervoso e desenvolvem ações distintas, a partir da sua localização e inervação motora, exercendo um papel fundamental no desempenho das funções estomatognáticas. Considerando tais aspectos, vejamos a seguir as principais características desse componente neuromuscular:

Componente neuromuscular				
M. LEVANTADORES	**Inervação**	**Inserção de origem**	**Inserção móvel**	**Função fundamental**
TEMPORAL	Nervo trigêmeo (V)	Face temporal Crista infratemporal	Processo coronóide Fossa endocoronóide até o triangulo retromolar	Levantar a mandíbula na contração e abaixá-la na relaxação; Deslocamento vertical; Postura mandibular

[1] DOUGLAS, C. R.; ONCINS, M. C. **Fisiologia geral do sistema estomatognático**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 35-58.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

				Feixe posterior -> retrusor
MASSETER	Nervo trigêmeo (V)	Osso zigomático	Face externa do ângulo e ramo da mandíbula	Levantar Projetar a mandíbula-> protrusor
PTERIGÓIDEO MEDIAL	Nervo trigêmeo (V)	Fossa pterigóidea e processo pterigóide do esfenóide.	Face interna do ângulo e ramo da mandíbula	Levantar a mandíbula Atua também na protrusão e lateralização
M. ABAIXADORES	**Inervação**	**Inserção de origem**	**Inserção móvel**	**Função fundamental**
PTERIGÓIDEO LATERAL	**Nervo trigêmeo (V)**	**Osso esfenóide**	**Disco articular Côndilo**	**É um músculo modulador Permitir ou obstruir qualquer função condilar Principal abaixador da mandíbula**

Fonte: elaboração a partir de uma adaptação de Douglas, Oncins (2011) [2] e Teixeira, Reher, Reher (2020)[3]

Componente neuromuscular				
MÚSCULOS FACIAIS	**Inervação**	**Inserção de origem**	**Inserção móvel**	**Função fundamental**
BUCINADOR	Nervo facial (VII)	Porção alveolar posterior da mandíbula e maxila	Região superior e inferior do músculo orbicular da boca	Puxar a comissura labial Mantém tensa a bochecha, evitando seu dobramento e a consequente lesão no ato da mastigação. Nos recém-nascidos, é o músculo responsável pela sucção. Contribui, também, para os atos de soprar e de assobiar.

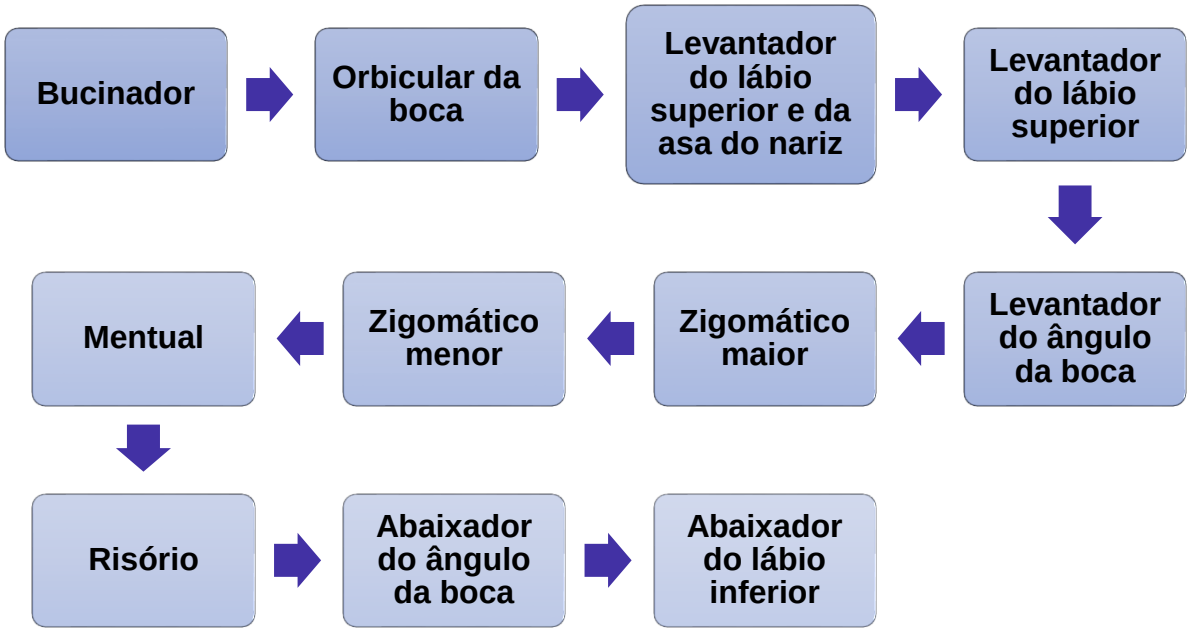
[2] DOUGLAS, C. R.; ONCINS, M. C. **Fisiologia geral do sistema estomatognático**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 35-58.
[3] TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. **Anatomia aplicada à odontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

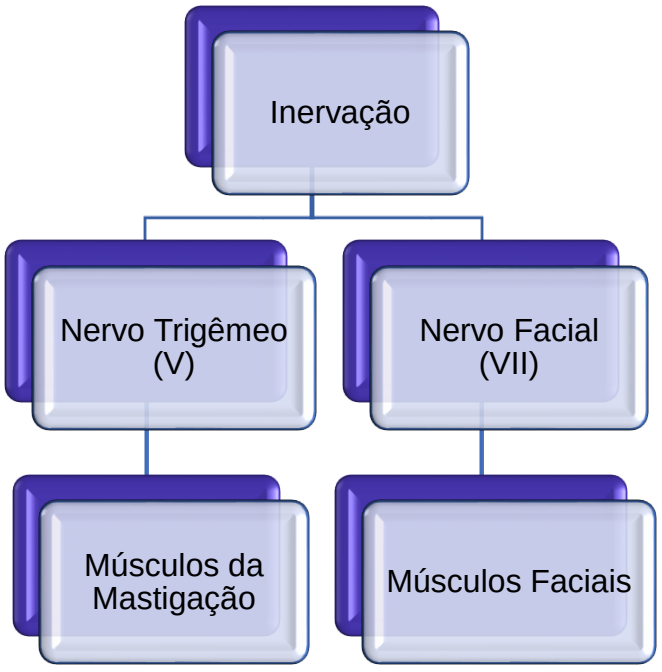
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

				Colabora par o sorriso largo e na gargalhada.
ORBICULAR DA BOCA	Nervo facial (VII)	Inserção proximal: laterais do ângulo da boca	Inserção distal: componente principal dos lábios	Fechar e projetar os lábios para frente
MÚSCULO LEVANTADOR DO LÁBIO SUPERIOR E DA ASA DO NARIZ	Nervo facial (VII)	Processo frontal da maxila e do ângulo interno do olho	Pele do lábio superior.	Eleva e dobra o lábio superior e dilata a narina.
MÚSCULO LEVANTADOR DO LÁBIO SUPERIOR	Nervo facial (VII)	Margem inferior da órbita, acima do forame infraorbital	Pele do lábio superior.	Eleva o lábio superior e contribui para ressaltar o sulco nasolabial.
MÚSCULO LEVANTADOR DO ÂNGULO DA BOCA	Nervo facial (VII)	Face anterior do corpo da maxila (fossa canina), abaixo do forame infraorbital	Ângulo da boca	Eleva o ângulo da boca.
ZIGOMÁTICO MAIOR	Nervo facial (VII)	Lateral do músculo zigomático menor no osso zigomático	Dentro do canto (extremidade) do músculo orbicular da boca	Levar a comissura labial para cima e para fora junto com o zigomático menor. É o músculo da risada franca, que faz expressar alegria.
ZIGOMÁTICO MENOR	Nervo facial (VII)	Superfície do osso zigomático	Região médio-lateral do lábio superior	Puxar a comissura labial e o lábio superior para cima e para fora. É o músculo do riso não espontâneo, "riso amarelo".
MENTUAL	Nervo facial (VII)	Região da fossa incisiva da mandíbula	Região inferior do queixo	Achatar a região mentual Expressa-se em situações de desprezo e nojo.
RISÓRIO	Nervo facial (VII)	Região posterior ao longo da fáscia do músculo masseter	Na extremidade dos lábios (canto da boca)	Puxar as comissuras labiais
MÚSCULO ABAIXADOR DO ÂNGULO DA BOCA	Nervo facial (VII)	Face externa da mandíbula, próximo à sua margem inferior	Pele do ângulo da boca.	Traz o ângulo da boca para baixo e para fora. Atua no pranto e nos estados de angústia, exprimindo tristeza.
MÚSCULO ABAIXADOR DO LÁBIO INFERIOR	Nervo facial (VII)	Linha oblíqua da mandíbula, acima do músculo	Pele do lábio inferior.	Abaixa o lábio inferior, levando-o ligeiramente para a lateral. Exprime um aspecto "enfadonho" na face.

		abaixador do ângulo da boca		

Fonte: elaboração a partir de uma adaptação de Douglas, Oncins (2011) [4] e Teixeira, Reher, Reher (2020)[5]



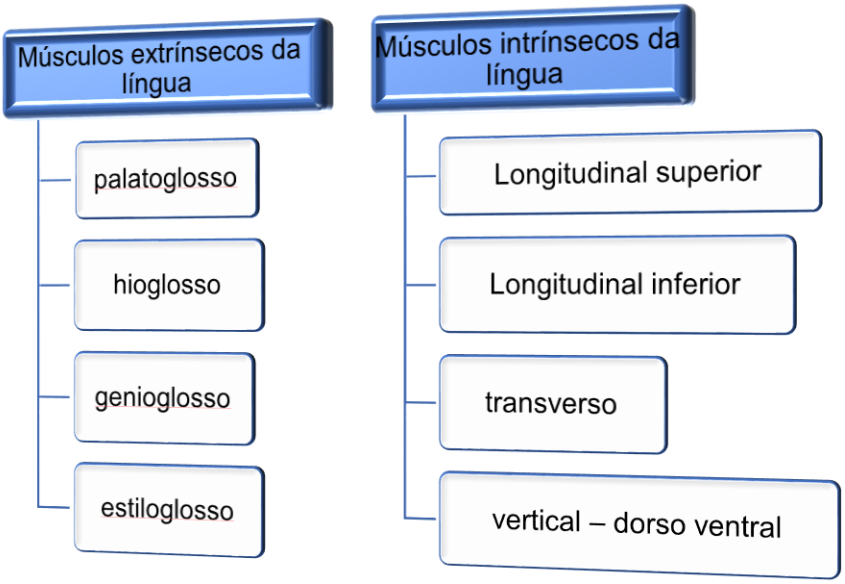


[4] DOUGLAS, C. R.; ONCINS, M. C. **Fisiologia geral do sistema estomatognático**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 35-58.
[5] TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. **Anatomia aplicada à odontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

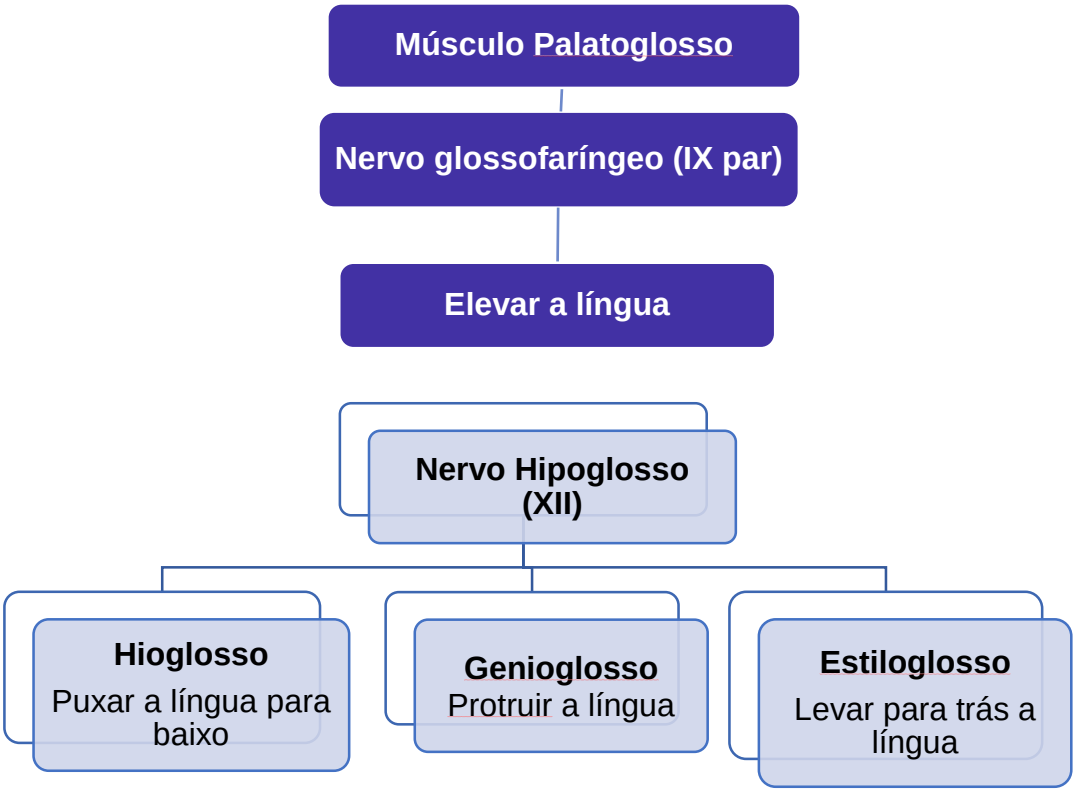
Componente neuromuscular				
MÚSCULOS EXTRÍNSECOS DA LÍNGUA	**Inervação**	**Inserção de origem**	**Inserção móvel**	**Função fundamental**
PALATOGLOSSO	Nervo glossofaríngeo (IX)	Palato	Língua	Elevar a língua
HIOGLOSSO	Nervo hipoglosso (XII)	Hióide	Na língua entre o estiloglosso (discutido) e o músculo longitudinal inferior	Puxar a língua para baixo
GENIOGLOSSO	Nervo hipoglosso (XII)	Superfície interna da mandíbula	Na ponta e dorso da língua (como um leque)	Protruir a língua
ESTILOGLOSSO	Nervo hipoglosso (XII)	Margem anterolateral do processo estilóide do osso temporal	Lado inferior da língua	Levar para trás a língua
MÚSCULOS INTRÍNSECOS DA LÍNGUA	**Inervação**	**Inserção de origem**	**Inserção móvel**	**Função fundamental**
LONGITUDINAL SUPERIOR	Nervo hipoglosso (XII)	Fibras submucosas perto da epiglote, hióide e de fibras medianas	As fibras (forma de leque) na região da superfície vão para as margens laterais e ápice da língua	Encurtar o dorso da língua
LONGITUDINAL INFERIOR	Nervo hipoglosso (XII)	Raiz da língua e corpo do hióide	Parte inferior das laterais da língua	Encurtar o ventre da língua
TRANSVERSO	Nervo hipoglosso (XII)	As fibras originam-se do tecido mediano e percorrem lateralmente	Tecido submucoso lingual. Algumas fibras continuam pelo músculo palatofaríngeo	Estreitar a língua – assoviar
VERTICAL – DORSO VENTRAL	Nervo hipoglosso (XII)	Base da língua	Dentro da membrana	Achatar a língua

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Fonte: elaboração a partir de uma adaptação de Douglas, Oncins (2011) [6] e Teixeira, Reher, Reher (2020)[7]



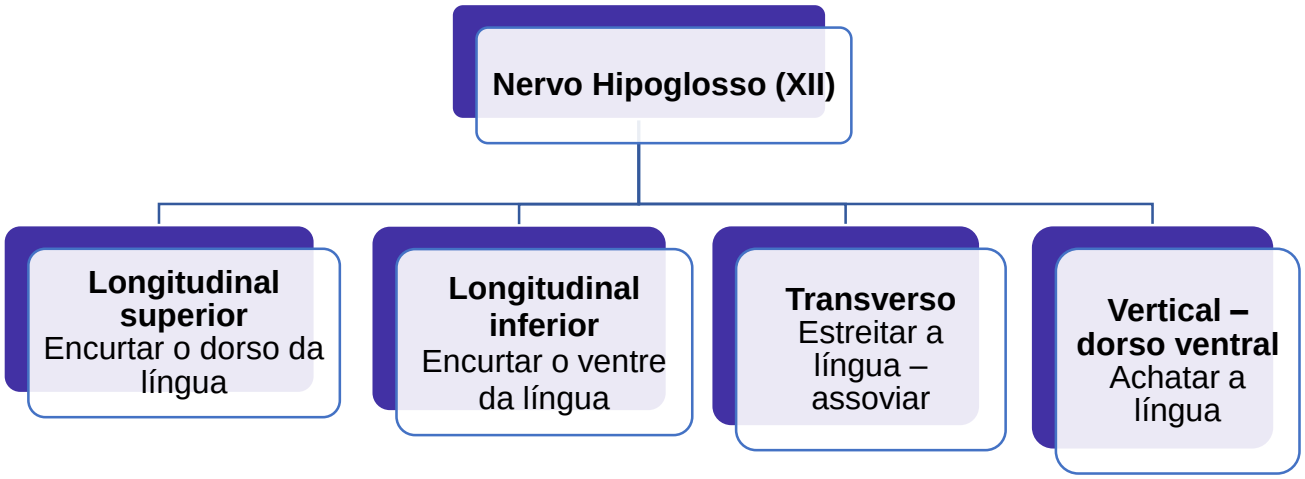
Inervação e função dos músculos extrínsecos da língua



[6] DOUGLAS, C. R.; ONCINS, M. C. **Fisiologia geral do sistema estomatognático**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 35-58.
[7] TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. **Anatomia aplicada à odontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Inervação e função dos músculos intrínsecos da língua



Componente neuromuscular				
SUPRA-HIÓIDEOS	**Inervação**	**Inserção de origem**	**Inserção móvel**	**Função fundamental**
DIGÁSTRICO **VENTRE ANTERIOR** **VENTRE POSTERIOR**	Nervo trigêmeo (V) Nervo facial (VII)	Superfície interna da mandíbula na fossa digástrica Processo mastóideo do osso temporal	Tendão que se insere no osso hioide	Abaixar a mandíbula na contração e levantá-la na relaxação. Contribui na retropulsão da mandíbula.
MILOHIÓIDEO	Nervo trigêmeo (V)	Linha milo-hióidea	Osso hioide	É determinante na deglutição (puxa o hioide para cima) Elevar o assoalho da boca Levar a laringe para cima e para frente
ESTILO-HIÓIDEO	Nervo facial (VII)	Processo estilóide	Corpo do osso hioide	Na contração levar o hioide e indiretamente a laringe para cima e para trás Na relaxação ocorre o inverso
GENIO-HIÓIDEO	Nervo hipoglosso (XII)	Apófise mentoniana inferior	Osso hióide	Atua na deglutição Quando o osso hióide está fixo, ao se contrair, abaixa a mandíbula e leva para trás.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

MÚSCULOS INFRA-HIÓIDEOS	Inervação	Inserção de origem	Inserção móvel	Função fundamental
OMO-HIÓIDEO	C_3- C_5, XI	Omoplata (escápula)	hióide	Abaixar e posteriorizar o hióide e a laringe
ESTERNO-HIÓIDEO	C_3- C_5, XI	Esterno	hióide	Na contração traciona o hioide para baixo e para trás
ESTERNOTIREÓIDEO	C_3-C_5, XI	Esterno	Crista da cartilagem tireóidea	Na contração abaixa o hióide
TIREO-HIÓIDEO	C_3-C_5, XI	Tireóide	Hióide	Abaixar o hióide para a mandíbula abaixar
MÚSCULOS PALATINOS	Inervação	Inserção de origem	Inserção móvel	Função fundamental
ELEVADOR DO VÉU	Plexo faríngeo: vago (x); glossofaríngeo (IX) e acessório (XI)	Ápice da porção petrosa do osso temporal, da parede medial da tuba auditiva	Aponeurose do palato mole, lateral do músculo da úvula.	Elevador do palato mole
TENSOR DO VÉU	Plexo faríngeo: vago (x); glossofaríngeo (IX) e acessório (XI)	Corpo do osso esfenóide e da lateral da parede da tuba auditiva	Aponeurose palatal (as fibras se convergem em um tendão)	Tensor do palato mole
ÚVULA	Plexo faríngeo: vago (x); glossofaríngeo (IX) e acessório (XI)	Espinha nasal posterior do osso do palato e da aponeurose palatal	Mucosa da membrana que envolve o véu palatino	Na contração ocorre o encurtamento; na relaxação ocorre o alongamento.
MÚSCULOS FARÍNGEOS	Inervação	Inserção de origem	Inserção móvel	Função fundamental
CONSTRITOR DA FARINGE SUPERIOR	Plexo faríngeo: acessório (XI); vago (X); e glossofaríngeo (IX)	Rafe pterigomandibular	Meio da rafe faríngea	Constrição do diâmetro da faringe

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

CONSTRITOR DA FARINGE MÉDIO	Plexo faríngeo: acessório (XI); vago (X); e glossofaríngeo (IX)	Corno do corpo do hióide	Região média estreita da faringe	Estreitar a região da orofaringe
CONSTRITOR DA FARINGE INFERIOR	Plexo faríngeo: acessório (XI); vago (X); e glossofaríngeo (IX)	Região inferior da faringe, do lado da cartilagem cricóide formando a porção cricofaríngea	Região do esôfago	Estreitar a laringofaringe
CRICOFARÍNGEO	Plexo faríngeo: acessório (XI); vago (X); e glossofaríngeo (IX)	Faringe	Cartilagem cricóide da laringe	Ao contrair: estreitar e contrair a laringe com abertura simultânea da faringe (permite que a deglutição ocorra)
SALPINGOFARÍNGEO	Plexo faríngeo: acessório (XI); vago (X); e glossofaríngeo (IX)	Margem inferior da tuba auditiva	Músculo palatofaríngeo	Elevador da faringe
PALATOFARÍNGEO	Plexo faríngeo: acessório (XI); vago (X); e glossofaríngeo (IX)	As fibras anteriores vêm do palato duro anterior e as posteriores vem do centro da região posterior do palato mole	Margem posterior da cartilagem tireóide	Contração orofaríngea para passagem do bolo alimentar, assim, estreita a faringe e baixa o palato mole. Pode ajudar a elevar a laringe.
MÚSCULOS CERVICAIS	**Inervação**	**Inserção de origem**	**Inserção móvel**	**Função fundamental**
TRAPÉZIO PORÇÃO SUPERIOR **ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO** **ESPLÊNIO**	Inervação: Nervo acessório (XI) e plexo cervical (C2-C6)	-	-	Postura cefálica e movimento da cabeça Inspiração: atua secundariamente

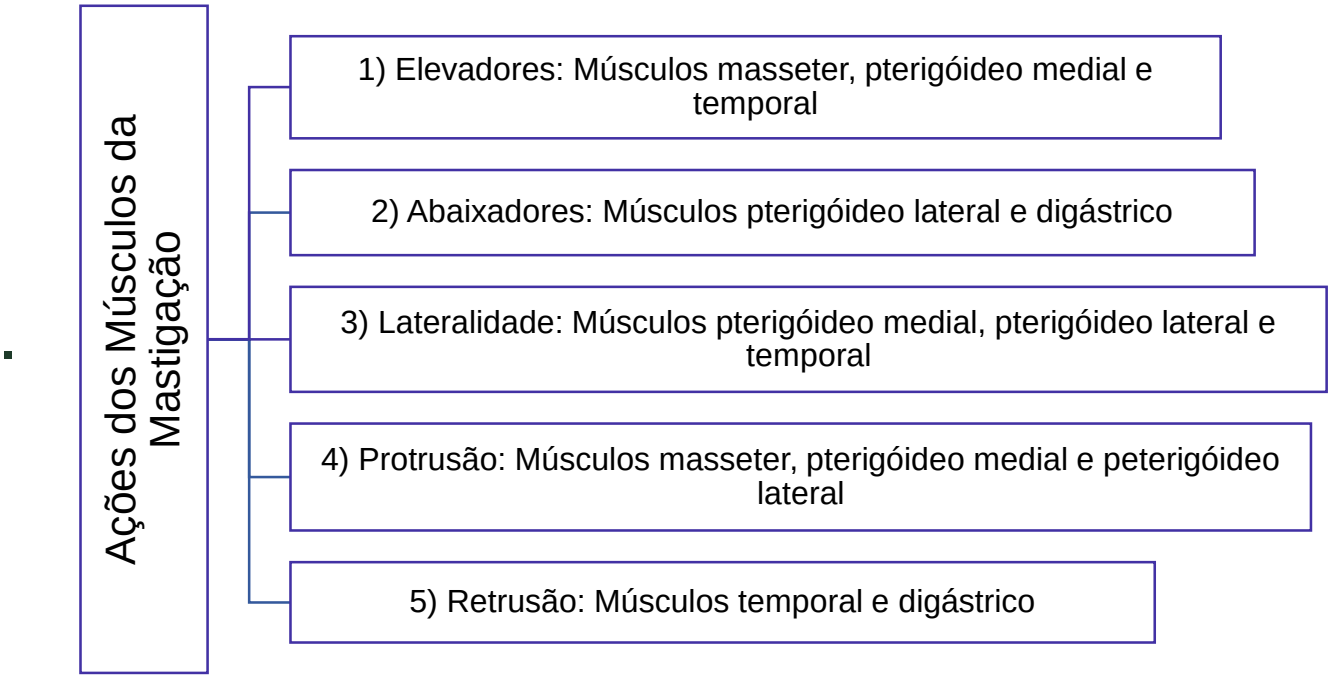
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

ESCALENO MAIOR **ESCALENO MENOR**				

Fonte: elaboração a partir de uma adaptação de Douglas, Oncins (2011) [8] e Teixeira, Reher, Reher (2020)[9]

No que se refere ao **componente neuromuscular**, considero importante que você entenda a **função principal** de cada músculo e a sua **inervação**, lembre-se de que o sentido da contração muscular geralmente vai do ponto móvel ao ponto fixo (origem), então conseguimos compreender o movimento realizado pelo músculo e associar com a sua ação.

Esses músculos desenvolvem as diversas funções do sistema estomatognático, sendo que, os **músculos da mastigação** participam mais ativamente dos **movimentos mandibulares** e, por isso, merecem uma atenção especial. Nessa perspectiva, destaco abaixo as ações desses músculos em cada movimento:



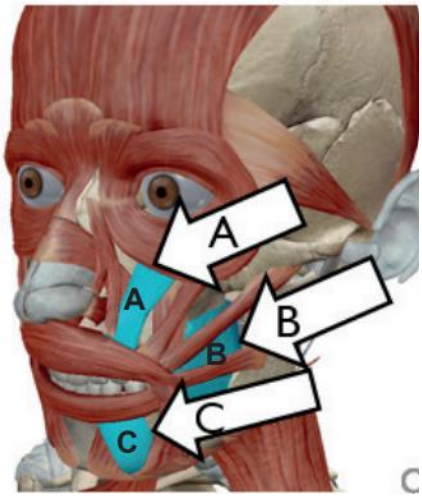
Fonte: adaptado de Teixeira, Reher, Reher (2020)[10], p. 83

Vejamos como esse conteúdo é cobrado em provas:

(UNIFESP 2019/2020) Observe a figura abaixo e responda quais são os músculos A, B e C apontados pelas setas. Assinale a alternativa cuja correspondência seja a correta

[8] DOUGLAS, C. R.; ONCINS, M. C. **Fisiologia geral do sistema estomatognático**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 35-58.
[9] TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. **Anatomia aplicada à odontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.
[10] TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. **Anatomia aplicada à odontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



a) A - Músculo levantador do lábio superior; B - músculo risório; C - músculo mentual.

b) A - Músculo zigomático maior; B - músculo bucinador; C - músculo depressor do lábio inferior.

c) A - Músculo levantador do lábio superior; B - músculo bucinador; C - músculo depressor do lábio inferior.

d) A - Músculo zigomático maior; B - músculo bucinador; C - músculo mentual.

e) A - Músculo levantador do lábio superior; B - músculo bucinador; C - músculo depressor do ângulo da boca.

Comentários:

Com base no estudo da origem e inserção dos grupos musculares, conseguiremos responder a essa questão.

A **seta A** corresponde ao músculo levantador do lábio superior, que se origina na margem inferior da órbita e se insere na pele do lábio superior.

Já a **seta B** corresponde ao músculo bucinador, o nosso principal músculo das bochechas, que possui origem na porção alveolar posterior da mandíbula e maxila e inserção na região superior e inferior do músculo orbicular da boca.

Por fim, a **seta C** corresponde ao músculo abaixador (ou depressor) do lábio inferior, com origem na linha oblíqua da mandíbula, acima do músculo abaixador do ângulo da boca, e inserção na pele do lábio inferior.

Você pode ter ficado confuso na seta C, em dúvida se seria o músculo abaixador do lábio inferior ou do ângulo da boca, realmente a imagem não está muito boa e os músculos são próximos, mas lembre-se de que o abaixador do ângulo da boca se insere na pele da região do ângulo da boca, enquanto o do lábio superior se insere no lábio. Também, o abaixador do ângulo da boca se localiza profundamente em relação ao abaixador do ângulo da boca. Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

(USP - 2019) A deglutição é um processo complexo que depende da integridade do sistema nervoso central e periférico. Trata-se de uma função na qual sensibilidade e motricidade devem trabalhar de forma concisa para que seja desempenhada de forma fisiológica. A mastigação faz parte da fase oral da deglutição, e a contração muscular é essencial para que ela ocorra. Quais são os músculos da mastigação e qual é o nervo responsável pela inervação motora deles?

a) Músculos: temporal, bucinador e pterigoideo lateral. Nervo: trigêmeo.

b) Músculos: temporal, masseter, bucinador e pterigoideo lateral. Nervo: glossofaríngeo.

c) Músculos: masseter, pterigoideo medial e pterigoideo lateral. Nervo: facial.

d) Músculos: temporal, masseter, pterigoideo medial e pterigoideo lateral. Nervo: trigêmeo.

e) Músculos: temporal, masseter, bucinador e pterigoideo lateral. Nervo: facial.

Comentários:

Observe como as questões que envolvem o componente neuromuscular são bem simples e diretas. Como estudamos, os músculos da mastigação são o temporal, masseter, pterigóideo medial e pterigóideo lateral, todos inervados pelo nervo trigêmeo. Desse modo, a resposta correta encontra-se na **alternativa D**.

Os **elementos nervosos** participam do sistema estomatognático, contribuindo para a inervação motora e sensitiva dos seus componentes. Vejamos a seguir um resumo dos nervos cranianos associados a esse sistema:

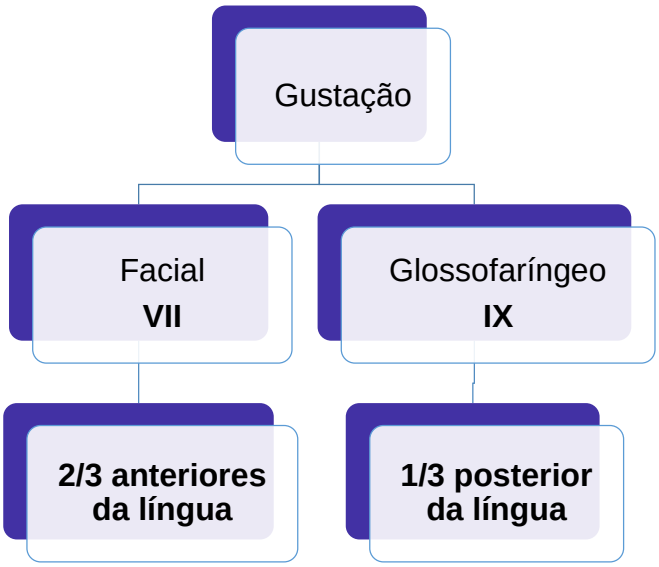
Nervo	Nome	Tipo de fibra	Principais funções
V	Trigêmeo	Misto	Sensibilidade da cabeça, da face, da boca, do nariz, dos seios, do olho Movimenta a mandíbula – mastigação
VII	Facial	Misto	Gustação (estímulos originados dos 2/3 anteriores da língua) Movimenta os músculos da face
IX	Glossofaríngeo	Misto	Sensibilidade da faringe e gustação (1/3 posterior da língua) Ajuda a mover a faringe
X	Vago	Misto	Sensibilidade da laringe Movimenta a faringe e a laringe. Inervação autônoma das vísceras
XI	Acessório	Motor	Movimenta parte dos músculos do pescoço e ombro e ajuda a inervar a faringe
XII	Hipoglosso	Motor	Movimenta a língua

Fonte: adaptado de Teixeira, Reher e Reher (2020)[11]

Macedo (2011) nos traz uma **analogia** bem interessante para **memorização** desses elementos nervosos associados ao sistema estomatognático. O XI par, que é responsável pela inervação da musculatura cervical posterior, sustenta a cabeça para que os outros cinco pares cranianos (V, VII, IX, X, XII) possam, graças à ancoragem cranial, realizar os movimentos de todas as estruturas da região cervical anterior. Fazendo uma analogia com o telefone, teríamos o número: **(011) 579-1012**. Assim, sem o código de área (011) não conseguimos completar a ligação, e o número (579-1012) não irá atender, pois as diversas funções estomatognáticas dependem de uma postura adequada e de sustentação cervical.[12]

[11] TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. **Anatomia aplicada à odontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.
[12] MACEDO, F. J. M. **Anatomofisiologia crânio-oro-cervical**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 21-34.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Vejamos como esse conteúdo é bastante cobrado em provas:

(UEPA - 2021) Quanto à morfologia da deglutição, quatro nervos cranianos conduzem informação aferente sobre a gustação, o nervo que tem papel importante nos três ramos eferentes para os aspectos motores da deglutição é:

a) Óptico

b) Olfatório

c) Vago

d) Facial

e) Espinhal

Comentários:

O nervo que possui papel fundamental para os aspectos motores da deglutição é o vago, pois inerva a região da faringe, juntamente com o nervo acessório, formando o plexo faríngeo; e também faz a inervação motora da musculatura intrínseca da laringe, contribuindo para a proteção da via respiratória.

Dos demais nervos apresentados, o único que possui relação com o sistema estomatognático é o facial, que faz a inervação sensitiva (gustação) dos 2/3 anteriores da língua e motora dos músculos da mímica facial.

Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

Articulação temporomandibular e Estomatognosia

A **articulação temporomandibular** possui uma função primordial no desempenho desse sistema, pois ela possibilita a mobilidade do nosso único osso móvel do crânio (a mandíbula), por meio da ação neuromuscular. Vejamos abaixo as suas características fisiológicas:

Fisiologia da articulação temporomandibular	
CARACTERÍSTICAS	- Articulação dupla bilateral, que se movimenta sinergicamente. -> é capaz de realizar amplos movimentos, sincronizados entre as duas articulações - Diartrose sinovial bicondílea complexa

COMPONENTES	- Entre as superfícies articulares se forma um plano de deslizamento dos côndilos, entre elas interpõe-se um disco interarticular, que facilita a articulação ao amplificar o contato das superfícies articular temporal e mandibular. - Sendo uma diartrose, possui uma cápsula articular fibrosa, mas fina e resistente, mais três ligamentos (lateral, esfenomandibular e estilomandibular). - As estruturas articulares limitam a faixa de movimentação do côndilo, ao mesmo tempo em que conferem firmeza e elasticidade. Existe um líquido (sinóvia) na parte posterior da articulação, que lubrifica as superfícies articulares.
MOVIMENTOS	- A articulação temporomandibular não suporta forças, tendendo a manter em posição a mandíbula, que está suspensa pela articulação. Os movimentos da mandíbula são determinados pela movimentação do côndilo dentro da cavidade condilar. - Apresenta dois tipos de movimentos principais: translação e rotação. O movimento de translação representa verdadeiro deslizamento condilar, seguindo os respectivos planos da cavidade. - Movimentos de translação lateral ou lateralidade articular: O deslocamento lateral do côndilo é acompanhado pelo disco interarticulador ao longo da cavidade articular. - Movimentos de translação anteroposterior: O côndilo segue planos de declive, determinados pela contração muscular. - Movimentos de rotação -> o côndilo gira na parte inferior da articulação, abaixo do disco, em torno de um eixo de rotação no centro do côndilo e colo.

Fonte: elaborado a partir de Douglas e Oncins (2011)[13]

Vejamos uma questão a respeito dessa temática:

(UEPA - 2021) Ao nascermos a articulação mandibular apresenta-se plana, seus aspectos morfológicos vão amadurecendo até a fase definitiva por volta de sete a dez anos de idade da criança. Os principais movimentos articulares são:

a) protusão e lateralização.

b) rotação e translação.

c) retração e protusão.

d) medialização e lateralização.

e) inferiorização e translação.

Comentários:

Como acabamos de discutir, os movimentos da articulação temporomandibular são rotação e translação. Vale destacar que o movimento de rotação é proporcionado pela ação do feixe inferior do músculo pterigóideo lateral. Já o movimento de translação, responsável pelo movimento em corpo da mandíbula, de maior amplitude, é proporcionado pelo feixe superior do músculo pterigóideo lateral, que possui inserção móvel na região da cabeça da mandíbula e do disco articular.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

[13] DOUGLAS, C. R.; ONCINS, M. C. **Fisiologia geral do sistema estomatognático**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 35-58.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Esses movimentos da articulação temporomandibular, proporcionados pela ação neuromuscular, possibilitam a execução dos **movimentos mandibulares**, fundamentais para a realização das diversas funções estomatognáticas. Vejamos a seguir um resumo desses movimentos:

ABERTURA E FECHAMENTO

A **abertura bucal inicial** é feita pela contração dos músculos supra-hióideos (ventre anterior do digástrico e gênio-hióideo), estabilizados pela contração também dos infra-hióideos. Já a **abertura bucal máxima** é dada pela contração bilateral dos músculos pterigóideos laterais.

Por sua vez, a **elevação** da mandíbula decorre da contração das fibras anteriores dos músculos temporal, masseter e pterigóideo medial.

PROTRUSÃO E RETRUSÃO

A **protrusão** é realizada pela contração simultânea dos dois músculos pterigóideos laterais. Os músculos pterigóideos mediais, bem como o feixe superficial do masseter, também auxiliam nos movimentos de protrusão da mandíbula.

A **retrusão** é realizada pela contração das fibras posteriores do músculo temporal e pelo feixe profundo do masseter, auxiliada pelos músculos digástrico e estilo-hióideo.

LATERALIDADE

A **lateralidade** é executada pela contração dos músculos pterigóideos medial e lateral do lado oposto ao movimento, auxiliados pelo músculo temporal.

Na **mastigação**, os músculos da língua, da bochecha e dos lábios também participam ativamente. Além disso, os músculos da face e do pescoço atuam como sinergistas dos movimentos mandibulares

Fonte: elaborado a partir de Teixeira, Reher e Reher (2020)[14]

No que diz respeito a **função sensitiva (estomatognosia)** do sistema estomatognático, a **sensibilidade proprioceptiva estomatognática** é fundamental para o desempenho das demais funções, sendo constituída por diversos receptores com a capacidade de captar vários tipos de estímulos.

Nesse grupo de receptores orais, os **proprioceptores** apresentam uma posição de destaque, apresentando grande relevância, pois eles são capazes de captar a função própria de determinado tecido ou órgão,

[14] TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. **Anatomia aplicada à odontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

principalmente os estímulos constituídos por sinais mecânicos (**mecanoceptores**). Assim, vejamos abaixo as características dos principais proprioceptores estomatognáticos:

Localização	Tipo	Estímulo	Estímulo eficiente	Função fundamental
ATM (CÁPSULA)	Mecano	Deslocamento condilar	Deslizamento; rotação, angulação do côndilo	Controle mandibular
PERIODONTO (LIGAMENTO)	Mecano	Pressão	Pressão sobre o dente; alongamento e/ou tensão periodontal	Controle da pressão intraoclusal
MÚSCULO-TENDÃO	Mecano	Distensão Tensão	Alongamento muscular; Tensão do tendão	Contração muscular isotônica e isométrica
MUCOSA ORAL	Mecano	Diversos	Estímulos mecânicos de muita diversidade	Visceroceptivos
DENTE (POLPA DENTÁRIA)	Mecano	Pressão	Aumento da pressão intrapulpar	Indeterminada

Fonte: Douglas e Oncins (2011)[15]

[15] DOUGLAS, C. R.; ONCINS, M. C. Fisiologia geral do sistema estomatognático. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 35-58.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO AO LONGO DA VIDA

Desenvolvimento intraútero do SE

No que diz respeito aos aspectos embriológicos, é fundamental que compreendamos como ocorre a formação dos componentes do sistema estomatognático, que são derivados do esqueleto branquial. Esse processo de desenvolvimento é primordial para a vida do bebê após nascer e as suas inadequações repercutirão em quadros patológicos que acarretam em alterações significativas no sistema estomatognático e nas suas funções, o que pode demandar intervenções clínicas fonoaudiológicas.

São seis os arcos branquiais responsáveis pelo surgimento das estruturas formadoras da região crânio-oro-cervical. Todo arco faríngeo tem associado: 1 arco cartilaginoso (estrutural) + 1 nervo craniano (inervação)+ 1 artéria (vascularização). A partir do 21° dia de gestação o tecido nervoso inicia a sua formação; o tecido muscular inicia a sua formação na 5ª semana de vida intrauterina; já o tecido cartilagíneo e ósseo inicia a sua formação a partir das 7ª e 8ª semana. O tecido nervoso se desenvolve primeiro proporcionando a atividade contrátil do tecido muscular que se desenvolverá em seguida e, por meio da sua contração, permitirá a modelagem do tecido ósseo e cartilagíneo. [1]

É muito interessante observar o equilíbrio harmônico que existe no processo de formação dessas estruturas, no qual um mesmo arco branquial dá origem aos componentes ósseos de determinada região, aos músculos que movimentam esses componentes e aos nervos que os estimulam. Esse entendimento é fundamental para que possamos compreender as alterações nesse processo que dão origem às malformações e anomalias craniofaciais, que estudaremos em um outro momento.

Arco Branquial	Componentes ósseos e cartilagíneos	Músculos	Nervos
1° ARCO BRANQUIAL – MANDIBULAR	Cartilagem de Meckel, mandíbula, maxila, martelo e bigorna	Músculos da mastigação, milo-hióideo, digástrico (ventre anterior), tensor do tímpano e tensor do véu palatino	Ramo mandibular do trigêmeo

[1] MACEDO, F. J. M. Anatomofisiologia crânio-oro-cervical. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 21-34.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

2º ARCO BRANQUIAL – HIOIDEO	Cartilagem de Reichert, hioide (porção superior), processo estilóide e estribo	Músculos da mímica facial, digástrico (ventre posterior), estilo-hióideo, estapédio (estribo), occipitofrontal, auriculares e platisma (cutâneo do pescoço).	Nervo facial
3º ARCO BRANQUIAL	Hioide (porção inferior)	Músculo estilofaríngeo	Nervo glossofaríngeo
4º ARCO BRANQUIAL	Cartilagem tireóidea	Músculo cricotireóideo	Ramo laríngeo superior do n. vago
5º ARCO BRANQUIAL	-	-	-
6º ARCO BRANQUIAL	Cartilagens aritenóideas	Outros Músculos laríngeos intrínsecos	Ramo laríngeo recorrente do n. vago

Fonte: adaptado de Macedo (2011)[2]

Vejamos, a seguir, alguns **processos envolvidos na formação** do sistema estomatognático durante esse importante período. No que diz respeito às funções estomatognáticas, a **deglutição e a sucção** se desenvolvem já nesse período da vida intrauterina. Já a **respiração** ocorrerá no momento do nascimento. Assim, essas três funções são **consideradas inatas**. E, por fim, a **mastigação e a fala** se desenvolverão posteriormente, sendo possibilitadas apenas a partir do crescimento e amadurecimento do sistema estomatognático, durante o período da infância, sendo **consideradas adquiridas**.

No que se refere aos **marcos do desenvolvimento intraútero**, você perceberá que existem algumas pequenas divergências em relação à cronologia das diversas etapas, por isso trouxe as duas principais referências que temos na área e ressaltei as divergências pontuais. Vejamos:

Desenvolvimento intrauterino do sistema estomatognático	
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO CRANIOFACIAL	- Os períodos desenvolvidos entre a 4ª e a 8ª semana de vida intrauterina são considerados os mais importantes em relação ao início do crescimento e desenvolvimento craniofacial. - Na 4ª semana de vida intrauterina, aparecem os rudimentos linguais, os quais se fundem por volta da 6ª semana, e, na 8ª semana, a língua já se encontra totalmente desenvolvida. - Na 5ª semana, iniciam-se a formação e o desenvolvimento do palato primário, que é responsável pela formação da porção pré-maxilar. - Entre a 5ª e 6ª semanas, formam-se os doze pares cranianos.

[2] MACEDO, F. J. M. **Anatomofisiologia crânio-oro-cervical**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 21-34.

	- Entre a 4ª e a 6ª semanas, a língua irá ocupar uma posição mais medial, liberando as tensões no sentido cranial, permitindo, com isso, uma expansão facilitada dos prolongamentos palatinos até sua fusão na rafe palatina. - Na 6ª e 7ª semanas de vida intrauterina, ocorre a fusão entre os processos nasais medianos e entre os processos nasal médio e maxilar, formando o segmento pré-maxilar, que auxiliará na formação da porção central do lábio superior. - O palato primário formará uma pequena parte do palato duro e a porção anterior do forame incisivo. O palato secundário se desenvolve a partir de dois processos palatinos laterais e horizontais que se fundem formando o palato mole e a úvula. - Na 8ª semana, observamos o surgimento das narinas, que são o ponto de separação entre as cavidades oral e nasal. - No período compreendido entre a 8ª e a 12ª semanas, a mandíbula irá aumentar de tamanho, e a língua, que até então ocupava todo o espaço oronasal, já desenvolvida, ocupará seu lugar na cavidade oral, permitindo o fechamento do palato, cujo desenvolvimento iniciou-se na quinta semana. - Na 26ª semana de gestação já temos o padrão básico craniofacial, que seguirá crescendo. - Essas fases são determinantes para o início das funções vitais de sucção, deglutição e respiração, bem como para a coordenação entre elas.
SUCÇÃO	- É adquirida na ontogênese e refere-se a um reflexo próprio da espécie, um fenômeno vital. - Segundo Granja (2011), a sucção começa no período entre a 18ª e 24ª semana de gestação, e desenvolve-se a partir da 28ª semana de gestação, mas não está madura suficiente para manter a vida do bebê de forma independente. Ainda, na 34ª semana os bebês têm condições de sugar e deglutir e podem sustentar-se nutricionalmente por via oral. - Segundo Tanigute (2005), o reflexo de sucção inicia-se a partir do 5° mês de vida intrauterina, sendo observado nitidamente na 29ª semana; porém, o seu desenvolvimento será completo na 32ª semana de gestação, quando então haverá a coordenação entre os reflexos de sucção e deglutição. - Inicialmente é um ato reflexo até o 4° mês de vida, quando então passa a ser de controle voluntário. - Essa função envolve e colabora no desenvolvimento de vários grupos musculares e componentes ósseos da região oral, favorecendo o equilíbrio entre essas estruturas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

DEGLUTIÇÃO	- Constitui-se em uma sequência reflexa de contrações musculares ordenadas, que leva o bolo alimentar ou líquidos da cavidade oral até o estômago. - Segundo Tanigute (2005), a deglutição aparece como a primeira função a manifestar-se no feto. Sendo que, o movimento de deglutição inicia-se por volta do 2° trimestre, ou seja, 12ª semana de vida intrauterina. - Segundo Granja (2011), entre a 10ª e 11ª semana fetal observam-se movimentos de deglutição e, assim, as primeiras respostas motoras da faringe podem ser observadas, auxiliando a manter o volume do líquido amniótico.
RESPIRAÇÃO	- O sistema respiratório começa o seu desenvolvimento durante a 4ª semana de gestação. Na 24ª semana, esse sistema ainda está imaturo e o bebê é incapaz de sustentar-se sozinho. - Com o desenvolvimento, o sistema nervoso central está mais maduro e pode direcionar o ritmo e movimentos respiratórios, por volta da 26ª semana. - A respiração pulmonar acontece após o nascimento e é controlada pelo tronco encefálico, exercendo uma função vital para a sobrevivência humana.

Fonte: adaptado de Tanigute (2005)[3] e Granja (2011).[4]

FIQUE ATENTO!

Vamos verificar como esse conteúdo é bastante cobrado em provas:

(RMS/UFRN - 2021) O desenvolvimento das estruturas do sistema estomatognático se inicia ainda intraútero e é determinante para o início de funções vitais após o nascimento. O primeiro trimestre de gestação é o mais importante para o desenvolvimento e crescimento craniofacial. Em relação às fases do desenvolvimento orofacial,

a) na sexta semana de gestação, a língua irá apresentar-se em posição mais medial, permitindo o fechamento dos processos palatinos na rafe palatina, por volta da 12ª semana.

b) na terceira semana de vida intrauterina, surgem os rudimentos linguais, e o seu completo desenvolvimento já é observado na quinta semana.

[3] TANIGUTE, C C. **Desenvolvimento das funções estomatognáticas**. In: MARCHESAN, I. Q. (Org.) Fundamentos de fonoaudiologia: aspectos clínicos da motricidade oral. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. p. 1-9.
[4] GRANJA, L. F. S. **Desenvolvimento intraútero e o sistema sensório-motor oral**. In: In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 85-90.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) na décima segunda semana de gestação, inicia-se a formação das narinas pelo segmento intermaxilar, que irá auxiliar na formação da porção central do lábio superior e do filtrum.

d) na décima semana de vida intrauterina, todos os processos de formação da face já estão concluídos, seguindo, assim, com o seu crescimento durante toda a gestação.

Comentários:

A alternativa A está correta. Como vimos, segundo Tanigute (2005), na 4ª semana de vida intrauterina, aparecem os rudimentos linguais, os quais se fundem por volta da 6ª semana, e, na 8ª semana, a língua já se encontra totalmente desenvolvida. No período compreendido entre a 8ª e a 12ª semanas, a mandíbula irá aumentar de tamanho, e a língua, que até então ocupava todo o espaço oronasal, já desenvolvida, ocupará seu lugar na cavidade oral, permitindo o fechamento do palato.

A alternativa B está incorreta. Os rudimentos linguais aparecem na 4ª semana e o seu completo desenvolvimento é observado na 8ª semana.

A alternativa C está incorreta. Como vimos, o surgimento das narinas ocorre na 8ª semana. Antes disso, na 6ª e 7ª semanas de vida intrauterina, ocorre a fusão entre os processos nasais medianos e entre os processos nasal médio e maxilar, formando o segmento pré-maxilar, que auxiliará na formação da porção central do lábio superior.

A alternativa D está incorreta. Segundo Tanigute (2005), apenas na 26ª semana de gestação já temos o padrão básico craniofacial, que seguirá crescendo.

(RMS/UFC - 2021) No recém-nascido, a alimentação por via oral é um processo complexo que demanda coordenação adequada entre sucção, deglutição e respiração. Desde o período embrionário o feto se prepara para sincronizar a coordenação oral, faríngea e movimentos esofágicos com a respiração no processo de deglutição durante a alimentação ativa. De acordo com os marcos de desenvolvimento do feto e do embrião qual o período gestacional que se inicia a deglutição e a sucção, respectivamente?

a) 9 a 11 semanas; 12 a 14 semanas.

b) 10 a 12 semanas; 15 a 17 semanas.

c) 11 a 13 semanas; 18 a 20 semanas.

d) 12 a 14 semanas; 21 a 23 semanas.

Comentários:

Observe como esse conteúdo é bastante cobrado. Você deve atentar para os referenciais teóricos abordados no seu edital, como vimos, existem algumas pequenas divergências entre os autores no que diz respeito à cronologia dos marcos de desenvolvimento. Considerando Tanigute (2005), os movimentos de deglutição iniciam por volta do 2º trimestre, ou seja, 12ª semana de vida intrauterina; segundo Granja (2011), entre a 10ª e 11ª semana fetal observam-se movimentos de deglutição. Já a sucção, segundo Granja (2011), ela começa no período entre a 18ª e 24ª semana de gestação; e segundo Tanigute (2005), o reflexo de sucção inicia-se a partir do 5º mês de vida

intrauterina. Sendo assim, dentre as opções disponíveis, temos que procurar aquela que mais se adequa, que nesse caso seria a alternativa C!

Desenvolvimento do sistema estomatognático na infância

A infância é caracterizada por um conjunto de modificações, que também incluem o sistema estomatognático. O desenvolvimento intrauterino constitui a base de formação dessas estruturas e será continuado ao longo do desenvolvimento do bebê. As funções de deglutição, sucção e respiração são consideradas inatas, elas fornecerão os estímulos funcionais necessários para que a mastigação e a fala se desenvolvam, assim, essas últimas são consideradas funções aprendidas, que demandam uma maior maturação das estruturas do sistema estomatognático.

A face necessita, além das características genéticas, de estímulos externos para o seu desenvolvimento. Esses estímulos são fornecidos pelas funções: respiração, sucção, mastigação e deglutição. Alguns fatores também podem atuar sobre o crescimento craniofacial, como hereditariedade, desnutrição, doenças, etnia, hábitos, fatores socioeconômicos e clima. Assim, os ossos desenvolvem-se pela ação de fatores internos, externos e musculares. Os músculos são os maiores responsáveis pelo crescimento, ao fazerem tração sobre os ossos, eles provocam aposição e reabsorção óssea, que promove o crescimento ou a fragmentação (desgaste) desses. Ainda, a respiração nasal se relaciona com o desenvolvimento craniofacial, principalmente no que diz respeito ao crescimento do terço médio da face. [5]

Se o bebê for amamentado exclusivamente até o 6° mês de vida, possuir alimentação complementar adequada e manter o aleitamento materno, a ação muscular promoverá um direcionamento correto do crescimento facial. Ou seja, os músculos atuarão promovendo estímulo ao crescimento mandibular, maxilar, do palato duro, da arcada dentária e da face (vertical e horizontalmente), o que proporcionará harmonia facial, alinhamento dentário, posicionamento correto da língua, vedamento labial, respiração nasal e a realização adequada de todas as demais funções estomatognáticas. [6]

Nessa perspectiva, alguns marcos são estabelecidos para o desenvolvimento do sistema estomatognático na infância, vejamos:

Período	Características
DO BEBÊ RECÉM-NASCIDO ATÉ OS TRÊS MESES	- Ao nascimento, o recém-nascido (RN) apresenta as funções relacionadas à alimentação necessárias para a sua sobrevivência. Estas funções se modificarão conforme o RN consiga realizar os movimentos diferenciados com os alimentos, consistências, sabores e temperaturas oferecidos no seu cotidiano.

[5] TANIGUTE, C. C. **Desenvolvimento das funções estomatognáticas**. In: MARCHESAN, I. Q. (Org.) Fundamentos de fonoaudiologia: aspectos clínicos da motricidade oral. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. p. 1-9.
[6] GOMES, C. F.; OLIVEIRA, K. **Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Nessa fase, o bebê utiliza movimento de estruturas orofaciais, da faringe, da laringe, do esôfago e das estruturas do sistema respiratório, para alimentação, respiração, choro, produção de sons e explorações sensoriais. - No momento do nascimento, as estruturas orofaciais encontram-se modificadas para que o bebê possa nascer e ter a aeração nasal livre. - Uma das modificações encontradas, que beneficiam a vida do bebê, é a mandíbula que se encontra diminuída em relação à maxila (pseudoretrognatismo) e a cavidade oral que está totalmente preenchida pela língua. A laringe, o osso hioide e os seios piriformes encontram-se elevados, e a porção posterior da língua encontra-se posicionada próxima ao palato mole. - A **sucção** nessa fase apresenta-se de forma primária ou *suckling,* com movimentos de língua anteroposteriores. Os movimentos de língua continuam com movimentos ondulatórios no sentido posterior da cavidade oral. O bebê pode apresentar perda de alimento durante a sucção e faz dois ou mais movimentos de sucção antes de respirar. - A sucção é reflexa, até por volta dos quatro meses de idade, e apresenta-se quando o bebe é tocado na região dos lábios ou no rebordo gengival. Com os movimentos de sucção ocorre a estimulação do crescimento mandibular e um equilíbrio entre as estruturas. Como auxílio para a sucção, o bebê tem "almofadas de gordura" na região das bochechas, que fornecerão o apoio e a estabilidade para a realização das funções de alimentação. - A **deglutição** é iniciada com o toque do bico do seio da mãe ou o bico da mamadeira nos lábios do bebe. Pode-se observar movimentos anteroposteriores de língua e mandíbula para retirar o leite. - Com a pressão da mandíbula, que fará o movimento vertical para cima e para baixo, sequencialmente, a porção anterior da língua eleva-se retirando o alimento, enquanto a parte posterior da língua faz uma depressão. Iniciam-se movimentos ondulatórios de língua, com a porção anterior abaixando e a porção posterior elevando-se e tocando o palato mole. - Durante este processo, a cavidade oral expande-se com a abertura mandibular, formando um vácuo intraoral, o que auxilia na deglutição dos alimentos. Neste momento inicial, poucos movimentos de bochechas e lábios são observados. - Em seguida, a laringe eleva-se e, posteriormente, ocorre a abertura do esfíncter esofágico superior. A epiglote deprime, protegendo as vias aéreas superiores, impedindo que ocorra a passagem de alimento para a traqueia e a interrupção da respiração. O bolo alimentar segue então para o esôfago e com os movimentos peristálticos, é direcionado para o estomago. - Os movimentos de sucção/deglutição são contínuos e param no momento em que o estimulo é retirado. Para a organização do bebê e para o seu desenvolvimento mais adequado, a coordenação entre a respiração, sucção e deglutição é essencial.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- A respiração do bebê durante o repouso é caracterizada por **respiração nasal**. A caixa torácica está elevada enquanto as costelas superiores ficam em uma angulação de 90° em relação à coluna vertebral. Durante a inspiração ocorre uma respiração abdominal com contração do diafragma, ocorrendo uma expansão das paredes abdominais e costelas baixas.
O BEBÊ DE 3 À 6 MESES	**-** No período até os três meses, os lábios do bebê se aproximam do bico durante a alimentação, porém sem selamento labial efetivo. Assim, pode ocorrer escape de alimento pelos lábios. A língua apresenta um sulco central, mantém o alimento e depois o direciona para a região posterior da cavidade oral durante a deglutição. - A **deglutição** ocorre com pequenos movimentos de língua no sentido anteroposterior e movimentos mandibulares podem ser observados acompanhando o movimento lingual. Ao iniciar o processo de alimentação pode-se observar dois ou três movimentos de sucção antes da deglutição e até vinte movimentos consecutivos de sucção quando é dado o seio materno ou a mamadeira. **-** Até os três meses o bebê apresenta respiração nasal exclusiva, sendo auxiliada pela proximidade da epiglote e do palato mole. Durante esta respiração, ocorre uma depressão da cavidade torácica, o abdome expande e podemos observar movimentos na região do osso esterno. Nesta idade o bebe é alimentado na posição semi-inclinada em 45 a 90 graus. **-** Próximo aos seis meses, os lábios apresentam movimentos ativos, começando a auxiliar a retirada dos alimentos da colher. A sucção apresenta participação ativa dos lábios e de bochechas, favorecendo desta forma o aumento da pressão intraoral negativa. - Com este padrão a criança passa de um padrão denominado *suckling* para um padrão amadurecido, com maior efetividade dos movimentos e aumento da pressão intraoral negativa, denominado *sucking*. Espera-se nessa idade a mandíbula mais proporcional em relação à maxila, auxiliando nas funções de alimentação e não observamos perda de alimento durante a deglutição. - Próximo aos seis meses, a língua começa a realizar movimentos dissociados da mandíbula, com pequenas elevações e amassamento frente a alimentos mais consistentes. A abertura da boca ocorre frente à aproximação da colher, quando se inicia a alimentação completar. -Pode-se observar também movimentos de mordida fásica com ritmo regular e constante de abertura e fechamento mandibular. Alguns movimentos diagonais de mandíbula podem ser realizados frente a alimento colocado na região lateral da cavidade oral. - Movimentos torácicos podem ser observados durante a respiração, decorrentes de posturas mais eretas em que o bebê se encontra e com o desenvolvimento do controle da musculatura abdominal.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

O BEBÊ DOS 6 AOS 9 MESES	- A partir dos seis meses, o bebê é exposto a alimentos com texturas, consistências, sabores diferentes, proporcionando experiências sensoriais que farão com que aprenda movimentos mais adequados para realização da sucção, deglutição e mastigação. - A sucção na idade de seis meses apresenta-se com movimentos mais consistentes de bochechas, lábios e língua, na mamadeira ou no peito e com aumento da pressão intraoral negativa. Movimentos de sucção podem alternar com movimentos de amassamento conforme o alimento. Os lábios fazem movimentos em direção ao alimento ofertado, como um auxílio na preensão. - Nesta idade ocorre o surgimento da dentição decídua. A erupção dos dentes incisivos centrais inferiores, entre seis e nove meses, que auxiliarão na preensão dos alimentos ofertados e o bebê passará por diferentes experiências sensoriais. Com a dentição decídua completa, aos 2 anos, é esperado que a criança tenha condições para realizar as funções de deglutição, sucção e mastigação de forma efetiva. - Com o surgimento dos primeiros dentes, a criança começa a ganhar aumento na dimensão vertical da cavidade oral dando a possibilidade de movimentos mais amplos de língua na manipulação dos alimentos. Os movimentos mandibulares consistem em elevação e abaixamento mandibulares de forma menos automática do que o movimento de mordida fásica. O bebê pode realizar alguns movimentos diagonais e com rotação quando a língua faz movimentos direcionados para manipular o alimento colocado entre a superfície gengival e as bochechas ou na região do vestíbulo. - Na idade **entre seis meses e um ano de idade** são oferecidos alimentos mais consistentes e leite materno. Os mecanismos neuromusculares se desenvolvem durante os primeiros meses para que esta adaptação aconteça, e assim o bebê aceite melhor os alimentos. **Aos sete meses**, a língua começa a esboçar movimentos de lateralização, mas ainda de forma precária. - Entre sete e nove meses, os lábios estão mais ativos no processo de sucção. O lábio superior poderá auxiliar na retirada de alimento da colher de forma efetiva. O feedback sensorial é dado pela ATM e as gengivas durante a alimentação. O alimento oferecido no copo pode ser retirado com movimentos de sucção. - Entre seis e nove meses, o estímulo sensitivo, para provocar o **reflexo de vômito**, encontra-se no terço posterior da língua e a partir deste período o **reflexo de tosse** começa a emergir.
O BEBÊ DOS 9 AOS 12 MESES	- **Aos nove meses**, os movimentos mandibulares serão verticalizados com variações de velocidade e ritmo, e com movimentos rotatórios diagonais. A língua faz movimentos da linha média para o lado em que está o alimento, porém não consegue levar o alimento para um lado e outro da cavidade oral. Nesta idade podemos observar também movimentos de extensão e retração

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	de língua nos momentos em que o bebê encontra dificuldade na manipulação do alimento. - Os lábios encontram-se mais ativos com movimentos de mandíbula, durante a mastigação, e fazem contato quando a mandíbula se move para cima e para baixo. O lábio superior pode apresentar movimentos para frente e para baixo auxiliando a retirada do alimento da colher e na preensão de alimentos com outros utensílios. - Nesta fase a língua começa a realizar movimentos mais precisos durante a alimentação. O ápice lingual começa a auxiliar no processo de preparo do bolo alimentar para deglutição, com alimentos mais consistentes. Com ganho de posturas corporais altas e com movimentos precisos e dissociados, a respiração apresenta-se mais torácica neste período. **- Dos nove aos doze meses**, as estruturas estão mais organizadas e o desenvolvimento corporal apresenta movimentos dissociados e, desta forma, as funções encontram-se mais ativas. A criança passa a explorar mais o seu ambiente e aceita mais estímulos na cavidade oral.
A CRIANÇA DOS 12 AOS 24 MESES ▪	- Aos 12 meses a variedade de texturas e alimentos é maior, proporcionando experiências sensoriais diferentes que irão auxiliar no processo de aprendizado motor para outras habilidades da criança. A criança bebe líquido no copo, na mamadeira ou no seio materno e podem ser oferecidos canudos para sugar líquidos, o que proporciona movimentos de sucção diferenciados. - Os lábios apresentam mais pressão durante a retirada do alimento da colher, os movimentos dissociados de mandíbula e língua possibilitam funções mais ativas de mordida, de ejeção do bolo, podemos observar uma elevação do ápice lingual e movimentos laterais e diagonais de mandíbula de forma mais consistente. A criança pode morder alimentos mais duros e, neste momento, apresentar dificuldades na realização da função. - A mandíbula faz movimentos de elevação, abaixamento e anteroposterior, e a língua encontra-se anteriorizada em situações que a criança use algum utensílio que necessite de mais estabilidade das estruturas para realizar a retirada do alimento. - Com o uso do copo, a criança poderá dar dois ou três goles de líquido antes de parar para respirar. O alimento pode ser transferido de um lado para outro dentro da cavidade oral sem a necessidade de pausa do movimento na linha média. - Nesta fase a criança apresenta movimentos torácicos durante a inspiração e a respiração é mais sincrônica. - Com a oferta de alimentos mais macios pode-se encontrar, aos **quinze meses**, movimentos rotatórios de mandíbula bem coordenados. Os movimentos labiais surgem de forma mais ativa, fazendo movimentos em direção a cavidade oral, com auxílio para manter o alimento.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Dos 18 aos 24 meses a baba não é mais observada mesmo em atividade que exigem maior precisão e a criança desenvolve habilidades de comer alimentos com diferentes texturas. Os movimentos de deglutição estão mais precisos. - Aos dois anos a criança consegue manter o copo entre os lábios enquanto bebe o liquido e não há escape durante a alimentação ou quando o copo é retirado dos lábios. Nesta fase a língua mantém-se em posição mais elevada durante a deglutição. - Os lábios apresentam fechamento durante a mastigação, não ocorrendo a perda do alimento. Não observamos mais perda de saliva ou alimento durante ou após a função. A dentição decídua está quase formada, o que favorece a oferta de alimentos mais consistentes para a criança. As estruturas formadas facilitarão o desempenho das funções alimentares. - A **mastigação** já apresenta a base dos movimentos maduros encontrados posteriormente, mas a deglutição ainda não se encontra desta forma. A maturidade da **deglutição** pode ser observada por volta de quatro anos da criança, quando as experiencias sensório-motoras proporcionaram um crescimento adequado, favorecendo a realização das funções adequadamente.
APÓS OS DOIS ANOS	- A criança apresentará um desenvolvimento gradativo e mudanças estruturais importantes ocorrerão. Com o nascimento dos primeiros molares, poderemos observar um aumento vertical das estruturas orofaciais, e ocorrerão adaptações de partes moles frente a essa nova dimensão. Novamente um novo crescimento poderá ser observado com o nascimento dos segundos molares por volta dos 12 anos de idade. - As **funções alimentares** de sucção, deglutição e mastigação poderão sofrer interferência de fatores externos, como hábitos deletérios, dentre outros. Estas mudanças funcionais interferem diretamente no processo de crescimento das estruturas orofaciais e desta forma podem surgir alterações nas funções estomatognáticas.

Fonte: elaborado a partir de Granja (2011).[7]

Parece difícil memorizar todo este conteúdo, então, nada melhor do que colocar em prática o conhecimento para fixá-lo. Vamos treinar nossa memória por meio de algumas questões:

(RMS/UNIFESP - 2019/2020) Nos primeiros meses de vida, a fase oral da deglutição caracteriza-se basicamente pela sucção, que muito depende da maturação do sistema nervoso central e da coordenação entre lábios, língua, hióide e mandíbula. Considerando a sucção de recém-nascidos termos saudáveis, é correto afirmar:

a) Consiste inicialmente de movimentos lentos, irregulares e pouco eficientes.

[7] GRANJA, L. F. S. **Desenvolvimento do Sistema estomatognático na infância**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 91-99.

b) As "bolsinhas de gordura" (sucking pads) promovem estabilidade para os movimentos de lateralização de língua.

c) A excitação dos receptores táteis dos lábios deve-se ao V par craniano.

d) O padrão de sucção e pausas não deve variar para cada bebê.

e) Surge nas três últimas semanas de vida intrauterina.

Comentários:

A alternativa A está incorreta. A sucção inicialmente é reflexa e apresenta um padrão imaturo, conhecido como suckling, mas esses movimentos são vigorosos, regulares e eficientes, conseguindo assim garantir as necessidades alimentares da criança.

A alternativa B está incorreta. As bolsas de gordura do músculo masseter contribuem para a estabilidade dos movimentos mandibulares. Além disso, nessa fase inicial a língua ainda não realiza movimentos de lateralidade, que irão se desenvolver apenas por volta do sétimo mês de vida.

A alternativa C está correta. Como vimos, o nervo trigêmeo (V NC) é responsável pela sensibilidade da face e da boca, sendo assim, recebe as informações aferentes táteis.

A alternativa D está incorreta pois, mesmo que tenhamos padrões de referência para o desempenho das funções em cada fase do desenvolvimento, os bebês apresentam variações individuais.

A alternativa E está incorreta, essa função se desenvolve bem antes. Como vimos, segundo Granja (2011), a sucção começa no período entre a 18ª e 24ª semana de gestação, e desenvolve-se a partir da 28ª semana de gestação. E, de acordo com Tanigute (2005), o reflexo de sucção inicia-se a partir do 5° mês de vida intrauterina, sendo observado nitidamente na 29ª semana; porém, o seu desenvolvimento será completo na 32ª semana de gestação.

(RMS/UNIRIO - 2018) Os recém-nascidos têm estruturas do sistema estomatognático desenvolvidas funcional e anatomicamente para a sucção do seio materno. Sobre estas modificações anatomofuncionais para amamentação está CORRETO afirmar que

a) a amamentação melhora o desenvolvimento mandibular, fortalece a musculatura do queixo, amolda o palato duro e reduz a incidência de má oclusão.

b) a língua é volumosa em relação à cavidade oral, permitindo respiração bucal.

c) a porção posterior da língua eleva-se encontrando o palato, permitindo a criação de uma pressão intraoral positiva.

d) na sucção do seio materno e de bicos artificiais, o bebê realiza movimentos mandibulares de rebaixamento, protrusão e elevação.

e) ao nascer, o bebê apresenta mandíbula proeminente em relação à maxila.

Comentários:

A alternativa A está correta. Como discutimos, na amamentação, os movimentos de sucção geram estímulos funcionais que permitem o desenvolvimento da mandíbula, que inicialmente apresenta-

se hipodesenvolvida, permitindo assim um maior equilíbrio na relação maxilo-mandibular. Esses movimentos também são fundamentais para o fortalecimento da musculatura orofacial; a partir desse equilíbrio muscular, tem-se também um adequado desenvolvimento dos segmentos ósseos, como o palato duro; e favorece um adequado desenvolvimento da dentição, reduzindo a ocorrência de alterações oclusais.

A alternativa B está incorreta. Ao nascer, a língua do recém-nascido preenche toda a sua cavidade oral, favorecendo assim a ocorrência da respiração nasal.

A alternativa C está incorreta. A porção posterior da língua realmente é mais elevada em direção ao palato mole, com as estruturas posicionadas dessa forma a alimentação acontece sem demandar grande gasto energético. Essa postura elevada funciona como um mecanismo oclusivo entre a língua e o palato mole, estabelece pressão negativa intraoral e possibilita, assim, a pega correta. [8]

A alternativa D está incorreta, apenas no seio materno o bebê faz todos esses movimentos mandibulares, que são necessários para a ordenha da mama e retirada do leite por pressão positiva; já com o uso de bicos artificiais, o bebê faz apenas abertura e fechamento mandibular, pois retira o leite por pressão negativa.

A alternativa E está incorreta. Como estudamos, ao nascimento, a mandíbula do recém-nascido apresenta-se hipodesenvolvida em relação à maxila (pseudoretrognatismo).

(RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UPE - 2017) Sobre o processo de mastigação da criança, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras ou F nas Falsas.

( ) O processo de mastigação só ocorre quando a criança possui os molares; até o nascimento destes, não é aconselhável ofertar alimentos sólidos.

( ) Os movimentos mandibulares apresentam um padrão de abaixamento, protusão, elevação e, no final, retrusão.

( ) Os primeiros movimentos mastigatórios são irregulares e mal coordenados, como os estágios iniciais do aprendizado de qualquer habilidade motora. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

a) F-V-V b) F-F-V c) V-F-F d) V-V-V e) F-F-F

Comentários:

A primeira assertiva está incorreta. O início da dentição decídua se dá entre seis e nove meses, com a erupção dos incisivos centrais inferiores enquanto a erupção dos outros dentes, incluindo os molares, ocorre depois, com os primeiros molares (15 a 21 meses) e segundos molares (20 a 24 meses), concluindo o processo. Na idade de seis meses a um ano já são oferecidos alimentos mais consistentes para a criança, em uma progressão gradual, para que ela possa os aspectos sensoriais

[8] GOMES, C. F.; OLIVEIRA, K. **Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e mecanismos neuromusculares e realizar uma mastigação mais efetiva. Sendo assim, a criança já se encontra preparada para a mastigação desde a erupção dos primeiros elementos dentários. [9]

A segunda assertiva está correta, esses são movimentos mandibulares envolvidos na mastigação, que contará também com a lateralização para a preparação bilateral do bolo alimentar. O desenvolvimento da mastigação envolve os seguintes estágios 5 a 6 meses (movimentos verticais; a língua amassa os alimentos contra o palato); 7 meses (iniciam-se os movimentos de lateralização; a língua começa a lateralizar o alimento; 1 ano a 1 ano e meio (a mandíbula começa com movimentos rotatórios, a mastigação já tem condições de ser bilateral e os lábios ficam em selamento, período no qual já se considera a mastigação como padrão adulto).[10]

A terceira assertiva está correta. Esses movimentos são inicialmente mal coordenados e passaram por um processo de maturação que permitirá o desenvolvimento de novas habilidades para uma mastigação mais eficiente.

Assim, o nosso gabarito encontra-se na alternativa A!

Ao nascerem, os bebês apresentam a sucção inicialmente de forma reflexa, tornando-se volitiva com o amadurecimento neural, com cerca de 4 a 6 meses de vida. Além disso, os bebês têm também outros reflexos orais, que são importantes para manter a sua sobrevivência. Conforme o seu desenvolvimento, funções voluntárias surgem e as respostas reflexas desaparecem. A persistência dos reflexos poderá interferir no desenvolvimento de todas as áreas incluindo na alimentação e na deglutição. [11]

Vejamos abaixo um resumo dos reflexos orais presentes no bebê:

Reflexo	Características
REFLEXO DE BUSCA, PROCURA OU QUATRO PONTOS CARDEAIS	É usado para que o bebe possa encontrar o mamilo da mãe ou o bico da mamadeira e sugar o leite. Está presente desde o nascimento até por volta dos quatro meses. Nervos cranianos envolvidos: V, VII, XI, XII.
REFLEXO TRANSVERSO DE LÍNGUA	É estimulado por elementos gustativos ou táteis na porção lateral da língua, seguido pela movimentação da língua, que faz um movimento em direção ao estimulo dado. Ele fica evidente do nascimento aos seis meses de idade. O nervo craniano envolvido é o XII par.

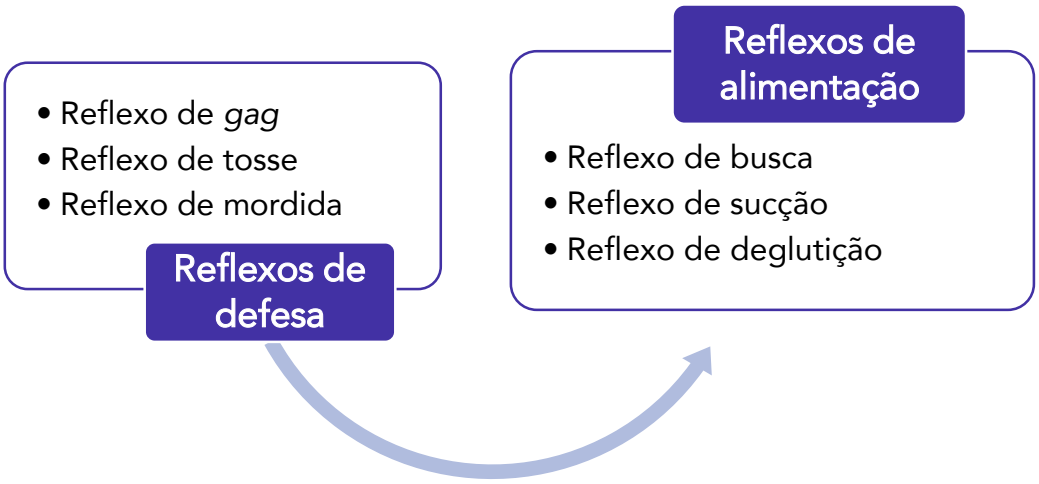
[9] GRANJA, L. F. S. **Desenvolvimento do Sistema estomatognático na infância**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 91-99.
[10] TANIGUTE, C C. Desenvolvimento das funções estomatognáticas. In: MARCHESAN, I. Q. (Org.) Fundamentos de fonoaudiologia: aspectos clínicos da motricidade oral. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. p. 1-9.
[11] GRANJA, L. F. S. **Desenvolvimento do Sistema estomatognático na infância**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 91-99.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

REFLEXO DE MORDIDA	Está presente desde o nascimento até o sétimo ou nono mês de vida. Neste reflexo podemos encontrar movimentos rítmicos de mandíbula, para cima e para baixo, que podem ser observados após o toque nas gengivas na região lateral ou anterior. O mesmo desaparece após a retirada do estímulo. O Nervo craniano envolvido é o V.
REFLEXO DE VÔMITO OU GAG	Este reflexo estará presente até o final da vida do indivíduo, como uma defesa a algum elemento estranho na cavidade oral. Podendo ser provocado com o toque na língua e em seguida o bebê apresenta extensão da cabeça, abertura de boca, anteriorização de língua e peristaltismo reverso da faringe. Nervos cranianos envolvidos: IX e X.

Fonte: elaborado a partir de Granja (2011)[12] e a classificação dos nervos cranianos de Guedes (2017)[13]

Ainda, esses reflexos podem ser divididos em relação a sua função: defesa ou alimentação. Vejamos:



Fonte: elaboração própria, a partir de Willumsen e Guastalla (2019)[14]

[12] GRANJA, L. F. S. **Desenvolvimento do Sistema estomatognático na infância**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 91-99.
[13] GUEDES, Z. C. F. **Síndromes Craniofaciais e o Desenvolvimento Motor Oral**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[14] WILLUMSEN, D. K.; GUASTALLA, R. Características específicas da anatomofisiologia do sistema estomatognático na prematuridade. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. **Amamentação**: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/UFRN - 2020) A alimentação de recém-nascidos e neonatos, em seus primeiros meses de vida, ocorre exclusivamente por meio de reflexos orais presentes na fase oral da deglutição. Os reflexos orais adaptativos que devem estar presentes e adequados para uma alimentação eficiente dessas crianças são

a) reflexos de busca, sucção e vômito.

b) reflexos de sucção, tosse e vômito.

c) reflexos de busca, sucção e deglutição.

d) reflexos de sucção, tosse e deglutição.

Comentários:

Como acabamos de discutir, os reflexos que estarão associados com a alimentação são o de busca, sucção e deglutição, sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na alternativa C! Os reflexos de vômito (ou GAG) e tosse são considerados de proteção.

(RMS/UFPB - 2019) O recém-nascido apresenta reflexos primitivos que auxiliam sua alimentação. Com o crescimento e desenvolvimento estes reflexos tendem a desaparecer ou se modificar, permitindo o desenvolvimento de funções orais, a exemplo da mastigação. Sobre os reflexos primitivos é correto afirmar:

I – Devem estar presentes ao nascimento os reflexos de busca/procura, sucção, deglutição, mordida, GAG e transverso da língua;

II – O reflexo de mordida é considerado um reflexo de proteção e perdura por toda a vida;

III – Na efetivação do reflexo de procura estão envolvidos os seguintes pares cranianos: V, VII, IX e X.

Estão corretas:

a) I e II

b) II e III

c) I e III

d) I, II e III

e) Nenhuma das afirmativas

Comentários:

A primeira assertiva está correta. Como vimos, esses reflexos orais estão presentes no recém-nascido e com o passar do tempo deixam de existir ou dão lugar a funções voluntárias. Vale

destacar que inicialmente a sucção e deglutição também são reflexos e apresentam um padrão imaturo.

A segunda assertiva está incorreta. O reflexo de mordida é um reflexo de proteção presente até o sétimo ou nono mês de vida.

A terceira assertiva, pelo gabarito da banca, está correta. Aqui os examinadores consideraram a referência de Madureira e Silva (2013) sobre o reflexo de procura: ao se estimular a bochecha, o bebê vira a face para o lado do estímulo. Estão envolvidos quatro pares cranianos na efetivação desse reflexo. São eles: V, VII, IX e X.[15]

Porém, Guedes (2014) traz que, no bebê nascido a termo, o reflexo é estimulado a partir do toque no canto da boca, com participação dos seguintes nervos: V, VII, XI, XII.[16] O que apresenta coerência com a explicação de Sanches (2019): o reflexo de procura é desencadeado a partir do toque do mamilo nas bochechas e nos lábios, principalmente o inferior, facilitando a busca do bebê pelo peito. Por meio desse reflexo, que provoca o giro do rosto do bebê em direção à mama (ou seja, participação do nervo acessório, que movimenta os músculos trapézio e o esternocleidomastóideo, permitindo a rotação da cabeça) e favorece uma grande abertura da boca (participação do nervo trigêmeo, V NC), a criança realiza a preensão do mamilo e de parte da aréola. Os músculos labiais se contraem suavemente ao redor da aréola (participação do facial, VII NC), e a língua projeta-se até a gengiva inferior (participação do hipoglosso, XII NC), formando um lacre efetivo da boca do bebê com a mama da mãe.[17]

Sendo assim, o gabarito da banca foi a alternativa C. Contudo, conforme discutimos, também poderia ser a alternativa E, que considero mais adequada. Então, fique bastante atento para o referencial teórico abordado no seu edital.

(RMS/SES-GO - 2021) O reflexo gerado pela estimulação da faringe, laringe ou brônquios pela ação de agente químico e/ou biológico, que envolve a contração abdominal, aumentando a pressão subglótica e forçando a exalação é o reflexo de

a) mordida

b) sucção

c) tosse

d) gag.

Comentários:

Essa descrição corresponde ao reflexo de tosse, que é um reflexo de proteção contra a entrada de alimento ou substâncias que poderiam obstruir as vias aéreas inferiores, forçando que eles

[15] MADUREIRA, D. L.; SILVA, L. Avaliação clínica das disfagias infantis em ambiente hospitalar. In: In: LOPES FILHO, O. (ed). **Novo tratado de fonoaudiologia**. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013
[16] GUEDES, Z. C. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[17] SANCHES, M. T. C. A prática fonoaudiológica no início da amamentação. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. **Amamentação**: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

sejam expelidos para o ambiente externo, promovendo uma limpeza. Assim, a resposta correta é a alternativa C.

No desenvolvimento do sistema estomatognático infantil, a amamentação no seio materno possui uma função fundamental. Sendo que, a ocorrência de hábito orais, como o uso de bicos, durante esse período, pode influenciar negativamente nesse processo.

Vejamos abaixo as principais características que diferenciam o aleitamento natural e artificial:

Amamentação Natural	Aleitamento artificial e uso de bicos
- Para realizar a ordenha da mama, o RN utiliza vários músculos intra e extraorais. Sendo que, os mais importantes são: - **Orbicular da boca**: a sua função é promover o vedamento labial na mama, permitindo a ocorrência de pressão intraoral a fim de manter o complexo areolomamilar na cavidade oral do bebê. - **Bucinador**: auxilia no vedamento labial e na manutenção da pressão intraoral, favorecendo a manutenção da pega. O destaque deste músculo é o fato de que atua na sucção por pressão negativa, pois permite que a aréola se expanda dentro da cavidade oral do bebê e chegue até o limite entre o palato duro e o palato mole. - **Músculos intrínsecos e extrínsecos da língua**: são de extrema importância para a alimentação do neonato, pois é por meio deles que se torna possível a postura adequada, bem como a realização de uma boa pega e dos movimentos peristálticos, essenciais para a ordenha do leite e encaminhamento do leite para a faringe, para ser deglutido. - Todas as posturas são importantes para a ordenha da mama. No aleitamento materno, a língua adquire postura anteriorizada, e ocorre o canolamento da língua para envolver a aréola e obter o leite.	- As **desvantagens da alimentação artificial** são inúmeras. Resultam em maior chance de ocorrência de infecções diversas nos bebês, aumento das doenças alérgicas, e alterações de ordem emocional também podem ocorrer, em razão da diminuição do contato entre mãe e bebê. - A **confusão de bicos** se caracteriza pelas mudanças ocorridas na sucção pelo bebê ao utilizar o aleitamento artificial, que repercute em uma disfunção motora-oral secundária, podendo ser compreendida a partir da anatomia e fisiologia da lactação e da sucção do bico artificial. Esse fenômeno pode influenciar no desmame precoce. - O aleitamento artificial também pode acarretar **patologias de caráter fonoaudiológico** devido ao uso da mamadeira, independentemente do tipo de bico (ortodôntico ou não), tais como deglutição atípica, alterações de tonicidade e postura oral, alterações no reflexo de sucção e deglutição, alterações de fala, alterações no desenvolvimento dos maxilares, entre outras. - As alterações de fala decorrentes do uso de bico artificial referem-se principalmente à ocorrência de anteriorização da língua entre as gengivas ou os dentes, devido a hipofunção, o que altera a produção de alguns sons por

- **Músculos levantadores da mandíbula**: têm a principal função na ordenha da mama por pressão positiva. No aleitamento materno, para a realização da ordenha do leite da mama, o bebê deve, após pega correta, realizar quatro movimentos mandibulares: abaixamento, protrusão, elevação e retrusão.
- Tais movimentos promovem a massagem da mama, na região dos seios lactíferos, e, por **pressão positiva**, juntamente com a liberação de ocitocina, o leite é liberado para a cavidade oral do bebê.
- Com isso, haverá crescimento vertical e horizontal da face, desenvolvimento mandibular e crescimento da cavidade oral, que permitirá erupção alinhada dos dentes, manutenção da horizontalização do palato duro e possibilidade de repouso da língua na papila, uma vez que, com o crescimento da face, a língua não tomará toda a cavidade oral.
- Na ordenha da mama, o bebê realiza movimentos mandibulares, inicialmente de abaixamento (abertura da boca – possibilita a pega da mama), protrusão (para que o bebê alcance os seios lactíferos sob a aréola), levantamento (fechamento – possibilita a compressão dos seios lactíferos) e retrusão (possibilita que os rebordos da língua tragam o leite para a cavidade oral).
- Os músculos envolvidos na ordenha, segundo os movimentos mandibulares, são, no rebaixamento, músculos supra- e infra-hióideos e feixe inferior do pterigóideo lateral; na protrusão, músculos pterigóideos mediais, masseter e feixe inferior dos pterigóideos laterais; no levantamento, músculos masseter, pterigóideo medial e fibras verticais do temporal; na retrusão, músculos digástrico, fibras superiores do pterigóideo lateral e fibras oblíquas e horizontais do temporal.
- O aleitamento materno oferece mais chances de que o bebê mantenha os lábios vedados, inadequada projeção da língua, gerando alterações de ordem fonética.
- **Não há bico que se assemelhe à mama materna**, porque:
- A mama se adéqua à cavidade oral do bebê, o que nenhum outro bico é capaz de fazer (ao contrário, a boca do bebê tem que se adaptar ao bico);
- Somente na mama o bebê anterioriza a língua, que fica acima do lábio inferior. Todos os bicos rígidos, de qualquer material e tamanho, empurram a língua para trás, o que muda a sucção do bebê
-Somente na mama o bebê faz todos os movimentos mandibulares que direcionam o crescimento facial, que são os movimentos de ordenha, ou seja, massagem oral do bebê nos seios lactíferos para retirada do leite por pressão positiva. Em qualquer bico, o bebê faz apenas abertura e fechamento mandibular, pois retira o leite por **pressão negativa** (quando dizem que é difícil retirar o leite, o bebê tem que fazer essa pressão negativa)
- Na mama, o bebê ativa os músculos que mais tarde serão responsáveis pela mastigação. Em qualquer bico o bebê faz reduzida movimentação desses músculos e exacerbada ação dos bucinadores (músculos da bochecha), o que terá interferência importante no crescimento facial e oral;
- Somente na mama há equilíbrio de forças para que o palato seja o mais horizontal possível, permitindo a alimentação oral e a respiração nasal. Em todos os tipos de bico, ocorre pressão do bico sobre o palato e, com a ação dos bucinadores, há uma pressão sobre as arcadas dentárias, que pressionarão o palato, que finalmente tomará o formato alto e dificultará a respiração nasal; portanto, é impossível compararmos qualquer bico artificial com o bico do seio materno. Não há melhor bico nem bico mais parecido. Todos

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

estabelecendo um padrão correto de respiração. Também previne a ocorrência de alterações na deglutição, já que a ação da língua no aleitamento materno é caracterizada por movimentos peristálticos.	trarão, em maior ou menor grau, dependendo da frequência e duração do uso, problemas para a criança. - O melhor mesmo é amamentar, fazer a transição para a mastigação e abolir o uso de qualquer bico na vida da criança.

Fonte: elaborado a partir de Gomes e Oliveira (2019).[18]

(RMS/SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL/SES/DF - 2019) Um bebê prematuro está internado em UTI neonatal há um mês. Alimentou-se por sonda em razão de dificuldades com a sucção e deglutição. Atualmente está iniciando estimulação para aleitamento materno. Acerca desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) O aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida promove benefícios nutricionais e no desenvolvimento das funções estomatognáticas.

( ) Os hábitos orais deletérios, tais como uso de chupetas, mamadeiras e sucção digital, produzem forças mecânicas que favorecem o crescimento e o desenvolvimento facial simétrico e adequado.

( ) O uso de mamadeira não deve ser estimulado e, caso ocorra, deve ser eliminado após a fase da dentição mista para minimizar as consequências deletérias.

( ) No padrão inicial normal de sucção, desde o nascimento até os quatro meses de vida, os movimentos da língua ocorrem para cima e para baixo, simultaneamente à movimentação da mandíbula.

Comentários:

A primeira assertiva está correta! Como discutimos, o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade traz uma série de benefícios para o bebê, possuindo todos os nutrientes necessários para a sua alimentação e promovendo um adequado padrão de crescimento craniofacial e desenvolvimento das funções estomatognáticas.

A segunda assertiva está incorreta. Os hábitos orais deletérios, como uso de bicos artificiais (chupetas e mamadeiras) e sucção digital causam prejuízos ao crescimento craniofacial, com forças musculares desequilibradas, que acarretam em um padrão inadequado de desenvolvimento, podendo interferir, por exemplo, na conformação do palato e no desenvolvimento da dentição, bem como na tonicidade e postura dos órgãos do sistema estomatognático.

[18] GOMES, C. F.; OLIVEIRA, K. **Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A terceira assertiva está incorreta. O uso da mamadeira não é recomendado em nenhuma circunstância. Caso ocorra, não existe um concesso entre os pesquisadores, mas os odontopediatras recomendam que os hábitos orais sejam retirados por volta dos três anos de idade, pois a sua permanência poderá trazer maiores prejuízos ao sistema estomatognático, que não conseguirá reverter o quadro espontaneamente, realizando a autocorreção de possíveis desarmonias oclusais.[19] Como a dentição mista se inicia por volta dos seis anos, com a erupção dos primeiros molares permanentes, de forma alguma deve-se esperar até esse período.

A quarta assertiva está incorreta. Como discutimos, esse padrão inicial de sucção (suckling), também chamado de sucção por lambidas, é reflexo até os quatro meses de idade e se caracteriza por movimentos de língua anteroposteriores, além do canolamento, que continuam com movimentos ondulatórios no sentido posterior da cavidade oral, para deglutição. Esses movimentos de elevação e abaixamento serão observados no padrão amadurecido (sucking).

(RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA/UPE - 2020) Na Unidade Santa Rita, a fonoaudióloga Nasf, ao participar de um grupo de gestantes, é questionada sobre o uso de bicos artificiais. Sobre esse tema, é INCORRETO afirmar que

a) o bico pode causar a redução do período de aleitamento materno devido à confusão de bicos.

b) o uso do bico pode gerar infecções devido à presença de bactérias e vírus que nele se alojam.

c) o uso do bico favorece um bom funcionamento gástrico, com ausência de diarreias ou gases.

d) prejudica a função motora oral, exercendo papel importante na síndrome do respirador bucal.

e) pode gerar problemas ortodônticos provocados pela sucção do bico que não estimula adequadamente os músculos da boca.

Comentários:

A alternativa A está correta, o fenômeno de confusão de bicos pode trazer dificuldades para o bebê sugar no seio materno e acarretar em desmame precoce.

A alternativa B está correta, o uso de bicos resulta em maior chance de ocorrência de infecções diversas nos bebês, tais como diarreia, infecções de ouvido, alterações gastrintestinais, apendicite aguda, infecções do trato respiratório, meningite bacteriana, botulismo, colite ulcerativa e enterocolite necrosante, que podem resultar de contaminação da água ou do próprio leite. Além disso, o uso de mamadeira também pode levar a contaminação decorrente de inadequada higienização e desencadear infecções no bebê.[20]

A alternativa C está incorreta, como acabamos de discutir, o uso de bicos favorece a ocorrência de diarreias e alterações gastrintestinais.

A alternativa D está correta. O uso de bicos prejudica o crescimento craniofacial e o desenvolvimento das funções estomatognáticas, visto que a postura dos órgãos é modificada no

[19] GISFREDE, T. F. et al. Hábitos bucais deletérios e suas consequências em Odontopediatria. **Rev. bras. odontol**., Rio de Janeiro, v. 73, n. 2, p. 144-9, abr./jun. 2016.
[20] GOMES, C. F.; OLIVEIRA, K. **Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. p. 24.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

aleitamento artificial e no uso de chupetas, que também não favorecem o fortalecimento muscular e podem contribuir para a respiração oral.

A alternativa E está correta. Como discutimos, a sucção por meio dos bicos artificiais não estimula adequadamente a musculatura oral, com participação excessiva apenas do músculo bucinador, o que traz um desequilíbrio das forças musculares que atuam sobre o palato, modificando a sua conformação estrutural. Tais aspectos irão influenciar no espaço disponível para os arcos dentários no período da erupção dos dentes (dentição decídua), podendo repercutir em alterações oclusais que podem perdurar ao longo da vida do indivíduo.

Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na alternativa C.

(RMS/UFRN - 2021) O bebê, nos primeiros meses após seu nascimento, apresenta sua fase oral de caráter reflexa, desencadeando a sucção na captação do mamilo ou bico na cavidade bucal. Estruturas como os lábios, a língua, a mandíbula, as bochechas e o palato apresentam funções específicas durante a amamentação. Tendo como base as estruturas envolvidas nessa fase, considere as afirmativas abaixo.

I Os lábios, juntamente com a mandíbula, fornecem o vedamento necessário à captação do bico ou mamilo, auxiliando na sua estabilidade.

II A língua participa da criação da função negativa intraoral, ao colaborar no vedamento anterior da cavidade oral assim como no selamento posterior com elevação de seu dorso em ação conjugada com o palato.

III As almofadas de gordura, presentes nas bochechas do recém-nascido, atuam como sustentação, gerando limite lateral que favorece a centralização do alimento a ser deglutido.

IV A mandíbula estabiliza a movimentação das estruturas envolvidas na sucção, ao mover-se, diminuindo a cavidade oral e gerando pressão negativa intraoral.

Em relação às estruturas envolvidas na fase oral, estão corretas as afirmativas

a) III e IV

b) II e III

c) I e IV

d) I e II.

Comentários:

A primeira assertiva está incorreta. Como discutimos, nesse padrão inicial de sucção reflexa e imatura (suckling) temos pouca participação dos lábios durante a função, com escape de alimento na ausência de um vedamento labial efetivo. Nessa fase, as almofadas de gordura (sucking pads) fornecem a postura e estabilidade necessárias para a sucção.

A segunda assertiva está incorreta ao utilizar o termo "função negativa". A pressão intraoral negativa é proporcionada pela elevação da parte posterior da língua em direção ao palato mole, também a língua se projeta anteriormente formando a pega da boca do bebê com a mama da mãe.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A terceira assertiva está correta, as almofadas de gordura contribuem para sustentação e estabilidade dos movimentos mandibulares e para permitir uma posição mais centralizada da língua juntamente com o alimento.

A quarta assertiva está incorreta pois no movimento mandibular de abaixamento ocorre uma ampliação da cavidade oral, gerando um vácuo intraoral que auxilia na deglutição.

Essa questão foi anulada por não apresentar um gabarito correto.

Desenvolvimento do Sistema Estomatognático na Adolescência

A adolescência corresponde a uma fase da vida que compreende dos 13 aos 18 anos, representa um período caracterizado por diversas transformações, advindas da puberdade, que são de ordem física, cognitiva e emocional.

Nessa perspectiva, apresento abaixo um resumo das principais modificações que ocorrem no sistema estomatognático durante esse processo de amadurecimento, como também alguns aspectos importantes que caracterizam essa fase. Vejamos:

	Sistema Estomatognático na Adolescência
ASPECTOS GERAIS	- Durante esse período, ocorrem modificações significativas tanto na biogênese da oclusão como no padrão ósseo, neuromuscular e funcional. - Para a total formação do sistema estomatognático, vários eventos ocorrem intensamente e paralelamente, culminando num sistema estrutural e funcional que tem sua principal fase de estabelecimento durante a adolescência.
FASE DO PATINHO FEIO	- Caracteriza-se pela substituição das dentições decídua pela permanente, no período da dentadura mista, no qual ocorre um contraste entre uma face de criança com dentes permanentes maiores, e distintos dos dentes decíduos cuja coloração é mais clara, repercutindo significativamente no aspecto estético e emocional.
SURTO DE CRESCIMENTO PUBERAL	- Até, aproximadamente, nove ou dez anos de idade, meninos e meninas são muito semelhantes em relação a peso e altura. Dos onze aos quatorze anos as meninas apresentam valores estaturais médios superiores aos do gênero masculino, invertendo essa situação ao redor dos quinze anos. - O **estirão pubertário**, no gênero feminino, ocorre geralmente dois anos mais cedo e menos intensamente do que no masculino. Esse é o crescimento mais evidente no ser humano, que se dá em um curto período de tempo, representando assim um surto. - Estar ou não nessa fase, modifica o diagnóstico e os objetivos de um planejamento, fazendo-se necessário definir claramente se um paciente está na fase pré-surto, peri-surto ou pós-surto de

	crescimento, em virtude de ser a principal diretriz do diagnóstico para problemas esqueléticos.
DENTIÇÃO	- O término do período da dentadura mista ocorre com a erupção dos segundos molares permanentes, por volta dos 12 anos. Nessa fase, a dimensão vertical presente já possibilita a acomodação da língua dentro dos arcos dentários, tanto em posição habitual como na realização das funções estomatognáticas. - A mastigação já é realizada com padrão semelhante ao do adulto pela ação dos dentes pré-molares na trituração do alimento, pois esse é o dente de maior carga mastigatória. Porém, ainda, não se dá a pulverização completa do alimento que é realizada nos molares, pois neste momento só há presença dos primeiros molares em oclusão. - Na **dentição permanente** os elementos dentários encontram-se em oclusão com suas guias funcionais lateral e anterior bem estabelecidas. A guia anterior se caracteriza pelo avanço mandibular deixando os incisivos em contato e em topo com desoclusão (falta de contato) na região posterior. As guias laterais podem ocorrer de duas maneiras: a lateral canina ou lateral em grupo. - Com o estabelecimento dessas guias, após a erupção completa dos dentes, tem-se um sistema estomatognático pronto para funcionar dentro da normalidade. Assim, as funções estomatognáticas que passaram por uma série de adaptações e compensações funcionais em detrimento ao desenvolvimento dento-esquelético, também variável, estabelecem-se dentro da normalidade.
ÓRGÃOS E FUNÇÕES ESTOMATOGNÁTICAS	- A língua encontra-se em posição habitual sem pressões atípicas contra estruturas dentárias, podendo adotar diferentes posicionamentos a depender do padrão facial, estando sua porção posterior em contato com o palato duro. - Os lábios encontram-se vedados sem tensão, possibilitando a pressão intraoral para a deglutição, que é realizada com a língua contra o palato duro acomodada entre os arcos dentários. - A mastigação também já pode ser realizada bilateral e alternadamente e, a fala com a produção de todos os fonemas adequadamente. A maturação das funções estomatognáticas se dá devido a estabilidade na forma, à conclusão do processo eruptivo dos dentes permanentes e à remodelação das ATMs que passa de um design retificado para um padrão normal possibilitando os movimentos articulares mais complexos.
ALTERAÇÕES ORTODÔNTICAS E ORTOPÉDICAS OROFACIAIS	- Quando influências hereditárias e/ou ambientais interferem neste padrão de normalidade, o resultado é uma displasia dento-esquelética com alterações neuromusculares.

	- Em relação à face propriamente dita, neste período, se dá o principal surto ou pico de crescimento pelo qual um indivíduo passa, sendo a fase ideal para interceptar displasias esqueléticas associadas a alterações neuromusculares e funcionais. - Normalmente, os aparelhos indicados são os ortopédicos preconizados para redirecionar crescimento das bases ósseas e o prognóstico de tais problemas depende não só da severidade da mesma e da hereditariedade, mas também em que fase da curva de crescimento o paciente se encontra. - Portanto, essa se constitui uma fase importante para a definição do diagnóstico, planejamento e prognóstico das alterações dento-esqueléticas pela possibilidade de estimulação ou restrição do crescimento das estruturas ósseas e neuromusculares, uma vez que o crescimento e desenvolvimento não cessaram, permitindo remodelações. - As funções estomatognáticas que se adaptam às alterações estruturais inadequadas, podem ser trabalhadas no sentido de auxiliar nessa remodelação óssea e, consequentemente, na movimentação dentária.

Fonte: elaborado a partir de Santos-Coluchi (2011)[21]

Esses conteúdos geralmente não são muito cobrados nas provas de residência, que preferem focar no período da infância. Normalmente, quando trazem o período da adolescência, a ênfase é nas alterações estruturais e funcionais. Nessa perspectiva, vejamos abaixo algumas questões a respeito dessa temática:

(RMS/UPE - 2017) Adolescente comparece à Unidade de Saúde da Família para a avaliação de oclusão e encaminhamento ao centro especializado em odontologia (CEO). Observou-se que o rapaz apresenta uma alteração de oclusão transversal, do tipo

a) Classe II de Angle.

b) Classe III de Angle.

c) Mordida cruzada posterior.

d) Mordida aberta anterior.

e) Sobremordida.

Comentários:

Como vimos, nessa fase pode ocorrer a presença de alterações oclusais durante os períodos de erupção e trocas dentárias, repercutindo assim nas más oclusões, que são qualquer desvio no

[21] SANTOS-COLUCHI, G. G. **Desenvolvimento do Sistema estomatognático na adolescência**. *In*: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 103-111.

padrão oclusal ideal. Para classificação dessas alterações, a classificação de Angle é uma das mais utilizadas, que considera o primeiro molar permanente como referência. A partir disto, podemos ter a normoclusão e a má oclusão (classes I, II e III).

Considerando a classificação oclusal, segundo o padrão considerado no protocolo MBGR, ela pode ser: relação horizontal adequada ou alterada (do tipo mordida de topo, sobressaliência excessiva, mordida cruzada anterior); relação vertical adequada ou alterada (do tipo mordida de topo, sobremordida excessiva, mordida aberta anterior, mordida aberta posterior direita ou esquerda); e relação transversal adequada ou alterada (do tipo mordida cruzada posterior direita ou esquerda).[22]

Na alternativa A, a classe II de Angle representa a Distoclusão, em que há uma relação distal estabelecida entre mandíbula e maxila, ou seja, a cúspide mésio-vestibular do primeiro molar permanente inferior oclui posteriormente (distalmente) em relação à cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior. Essa má oclusão representa uma alteração na chave molar, no sentido horizontal.

Na alternativa B, a classe III de Angle representa a Mesioclusão, em que há uma relação mesial estabelecida entre mandíbula e maxila, ou seja, a cúspide mésio-vestibular do primeiro molar permanente inferior oclui anteriormente (mesialmente) em relação à cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. Como acabamos de discutir, essa classificação se relaciona às alterações no sentido horizontal.

A alternativa C está correta, a única alteração presente no sentido transversal seria a mordida cruzada posterior, que representa uma alteração na relação que se estabelece entre o arco dentário superior (maxilar) e o arco inferior (mandibular), por o arco dentário superior ser maior, normalmente ele deve cobrir o arco inferior, mas aqui acontece o oposto, há um cruzamento entre as arcadas na parte posterior da cavidade oral, representando assim uma alteração no plano transversal.

Na alternativa D, a mordida aberta representa uma alteração no sentido vertical. Tipicamente, em uma relação oclusal normal, o arco dentário superior deve cobrir uma parte do arco inferior, o que chamamos de trespasse vertical. Na mordida aberta há uma inversão nesse trespasse vertical, que se torna negativo, pois anteriormente há um espaço vazio que distancia os arcos superior e inferior, que não ocluem, ou seja, não entram em contato. Essa alteração normalmente está relacionada aos hábitos orais deletérios, como o uso de bicos artificiais e sucção digital.

Na alternativa E, a sobremordida representa uma alteração no sentido vertical, na qual há um aumento do trespasse vertical, fazendo com que o arco superior cubra excessivamente o arco inferior.

(RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2019) Na perspectiva da saúde do adolescente, alterações na oclusão dentária são comuns. Angle define um dos tipos de oclusão dentária da seguinte maneira: "Todos os dentes inferiores ocluindo mesialmente à relação normal na largura de um pré-molar ou

[22] Genaro, Katia Flores et al. Avaliação miofuncional orofacial: protocolo MBGR. **Revista CEFAC** [online]. 2009, v. 11, n. 2 [Acessado 25 Setembro 2021], pp. 237-255. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462009000200009>. Epub 08 Jul 2009. ISSN 1982-0216. https://doi.org/10.1590/S1516-18462009000200009.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

até mesmo mais que um pré-molar, em casos extremos. A disposição dos dentes das arcadas varia grandemente nesta Classe, desde um alinhamento razoável até um considerável apinhamento, especialmente na arcada superior. Há, geralmente, uma inclinação lingual dos incisivos e caninos inferiores." Essa definição caracteriza a seguinte alteração oclusão:

a) Classe I

b) Classe II - 1ª divisão

c) Classe II - 2ª divisão

d) Classe III

e) Mordida Cruzada

Comentários:

Como discutimos, essa definição corresponde à mesioclusão, ou seja, a classe III de Angle, na qual a cúspide mésio-vestibular do 1° molar permanente inferior oclui mesialmente em relação à cúspide mésio-vestibular do 1° molar permanente superior. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na alternativa D!

Sistema Estomatognático no Adulto

Nesse período da vida adulta, o sistema estomatognático já passou por um longo processo de maturação, desenvolvendo-se até atingir um padrão ideal. Assim, veremos agora a normalidade das funções estomatognáticas de respiração, mastigação e deglutição nessa fase, além disso, daremos ênfase aos mecanismos envolvidos na produção da fala.

Aspectos fisiológicos e características das funções estomatognáticas no adulto	
RESPIRAÇÃO	- Um **adulto** inspira, em média, 7 litros de ar por minuto e, quando em exercícios físicos, pode respirar até 100 litros por minuto, realizando cerca de 14 inspirações por minuto. A **inspiração** é um ato dinâmico sendo o efeito da ação muscular voluntária e reflexa. Já a **expiração** é passiva. - As funções do nariz são de condicionar o ar inspirado, olfação e auxiliar na fala. Quando respiramos pelo nariz filtramos, aquecemos e umidificamos o ar. - O ar, ao ser inspirado, passa na sua maior parte pelo meato médio sendo chamado de corrente aérea principal. A corrente secundária passa pelo meato inferior e superior. O ar expirado faz o caminho inverso passando pelo meato inferior. Parte deste ar, ao atingir a válvula nasal, retorna para o interior da fossa nasal formando um redemoinho. - A resistência à passagem do ar é condicionada pelo entumecimento da mucosa sendo alternante, ora uma ora outra narina está mais livre. Isto não interfere na respiração e são alterações cíclicas e fisiológicas, variando de uma a várias horas. O ar passa pelo nariz e seios paranasais, antes de passar para a nasofaringe através das coanas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- A regulação neural da respiração ocorre no tronco encefálico, na substancia reticular e porção baixa da ponte. Os sinais nervosos são transmitidos para os músculos da respiração, diafragma (inspiração) e abdominais (expiração). - Durante a respiração nasal é necessário que a boca se feche em algum ponto. Normalmente isto ocorre anteriormente, pelo fechamento dos lábios. Este fechamento também pode ocorrer na porção média com o dorso da língua em contato com o palato duro e ainda posteriormente pela base da língua com o palato mole. Caso não haja esse fechamento em nenhum destes pontos teremos a respiração oral ou oronasal.
MASTIGAÇÃO	- O **sistema mastigatório** é composto das ATMs e grupos de músculos da cabeça e do pescoço, incluindo os mastigatórios, o sistema nervoso que os suporta e a dentição da maxila e mandíbula que formam a oclusão. - A **dentição do adulto** é composta de 32 dentes permanentes distribuídos igualmente no osso alveolar dos arcos maxilar e mandibular. Os dentes de cada hemi-arcada são: incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. - O arco maxilar no adulto é ligeiramente maior do que o arco mandibular, o que geralmente faz com que os dentes maxilares se sobreponham aos dentes mandibulares tanto verticalmente quanto horizontalmente quando ocluídos. Os dentes anteriores da maxila são muito mais largos do que os dentes mandibulares e os dentes maxilares tem uma angulação vestibular maior do que os dentes mandibulares anteriores, criando o **trespasse horizontal e vertical**. - Os dentes têm funções diferentes: os incisivos cortam o alimento durante a mastigação, os caninos são mais longos que os outros dentes e têm a função de cortar, como os incisivos, e eventualmente de rasgar. Os pré-molares têm como principal função iniciar a quebra das substancias dos alimentos em pedaços menores. E os molares servem para a trituração do alimento, atuando nos estágios finas da mastigação. - A **maxila** está fundida em outros ossos do crânio, portanto ela e os dentes superiores, constituem a parte estática do sistema mastigatório. A **mandíbula** sustenta os dentes inferiores e forma a parte inferior do esqueleto facial, não tem ligação óssea com o crânio. O côndilo mandibular se articula na base do crânio com a porção escamosa do osso temporal. - A **articulação temporomandibular** (ATM) é uma articulação altamente especializada e complexa; o fato de a ATM estar bilateralmente articulada com o crânio faz com que seus movimentos sejam restringidos, tornando as duas articulações conjugadas. - Os componentes da ATM são: superfícies articulares; disco articular responsável pela adaptação entre as superfícies funcionais da ATM e o revestimento cartilaginoso; ligamentos que ao restringirem os movimentos da mandíbula preservam os componentes articulares e a musculatura.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Os ligamentos, ao desempenharem seu papel de travamento, permitem o descanso muscular. Quando a musculatura mastigatória está em repouso e os dentes não estão em contato há um espaço entre os dentes superiores e inferiores e os lábios se tocam levemente. - Os movimentos da mandíbula, apesar de serem inicialmente uma ação consciente, são essencialmente automáticos e governados pelo sistema nervoso. A **mastigação** envolve dois tipos de movimentos: movimento de cortar e o movimento de moer ou triturar os alimentos. - O **ato de cortar** começa com a abertura da boca, seguido de um deslizamento dos côndilos levando a mandíbula para frente e os incisivos inferiores para uma relação de topo a topo com os superiores. A **trituração** começa com o movimento de abertura, seguido pelo deslizamento do côndilo para o lado em que a trituração está sendo realizada. - A ação precisa e integral dos músculos é fundamental durante a mastigação, pois o movimento requer, muitas vezes, grande força, e os dentes não podem estabilizar a posição da mandíbula. Isto quer dizer que, com os dentes fora de contato, são os músculos que sustentam a mandíbula, evitando o seu deslocamento. - A **mastigação** constitui a primeira fase da digestão. Embora pareça uma atividade simples, a mastigação não deve ser encarada como uma função independente dos fatores guiais da oclusão. A atividade da mastigação depende da ação dos proprioceptores articulares, linguais, periodontais, periorais e os da mucosa oral. - Um **padrão de mastigação madura** depende do desenvolvimento e crescimento relacionados com o aumento das dimensões da boca, estabelecimento de uma ATM com uma anatomia mais definida, estabelecimento do plano oclusal, maturação dos músculos da face, estabelecimento dos reflexos coordenados, assim como mecanismos de retroalimentação proprioceptiva a partir da região perioral, periodontal e articulação. - A mastigação tem como objetivo principal fragmentar os diversos alimentos em partículas cada vez menores preparando-as para a deglutição e digestão. Uma segunda função do ato mastigatório é prover uma certa ação bactericida sobre os alimentos colocados na boca quando são fragmentados para formar o bolo. A terceira função é proporcionar força e função indispensáveis para o desenvolvimento normal dos ossos maxilares. A quarta e última função da mastigação está relacionada com a manutenção dos arcos dentais, com a estabilidade da oclusão e com o estimulo funcional, principalmente sobre o periodonto, músculos e articulação. - O processo da mastigação é dividido em **três fases**: incisão, trituração e pulverização. Durante a incisão e trituração ocorre, reflexamente, secreção salivar facilitando a formação do bolo alimentar. Na pulverização, além dos movimentos

	verticais, são importantes os movimentos horizontais, laterais e de protrusão e retrusão. - Um **ciclo mastigatório** é composto por três fases: a abertura da boca, o fechamento e a fase oclusal que é a fase crucial da mastigação, podendo ser conhecida também como **golpe mastigatório**. - A **duração do ciclo mastigatório** é variável, pois depende da consistência do alimento. A textura e a natureza dos alimentos têm influência direta nas características mastigatórias que podem se adaptar de acordo com o tipo de alimento que estiver na boca. - A condição oclusal pode influenciar todo o movimento da mastigação. Durante a mastigação, a qualidade e a quantidade de contato dos dentes enviam informação constante ao sistema nervoso central sobre o tipo de movimento de mordida. Este tipo de informação permite a alteração do movimento de mastigação de acordo com o alimento. - Condicionam a força mastigatória alguns fatores como: gênero, idade, tipo de alimento, classes dentárias, posições mandibulares no espaço, estado geral dos dentes, condições patológicas dentárias, doença periodontal, presença de próteses, disfunções do SE e características do esqueleto craniofacial.
DEGLUTIÇÃO	- Deglutir é uma sequência extremamente complexa que envolve a coordenação de um grande número de músculos da boca, faringe, laringe e esôfago. A **função de deglutir** é a de transportar material da cavidade oral ao estômago não permitindo a entrada de nenhuma substancia na via aérea. Para deglutirmos de forma segura necessitamos de uma coordenação precisa, principalmente entre as fases oral e faríngea. - A passagem do bolo sem ser aspirado é o resultado da interação complexa entre os diversos músculos e nervos que participam da deglutição. A divisão da deglutição é baseada nas características anatômicas e funcionais, o mais comum é dividir a deglutição em três fases, sendo que a primeira acaba por ser subdividida em duas: preparatória e oral propriamente dita. ➢ **Fase oral preparatória:** - Os movimentos realizados nesta fase irão variar muito, pois dependerão da consistência e quantidade do alimento introduzido na cavidade oral. Em um indivíduo normal, a cavidade oral funciona como um órgão sensorial e motor para preparar o alimento para que ele seja deglutido de forma segura. O estágio preparatório, nada mais é do que a mastigação com as suas três fases. Nesta fase o bolo é misturado com a saliva. - Durante toda a mastigação o fechamento labial será mantido para que a comida não escape da boca. O tipo de dentição e oclusão influenciará grandemente nessa fase. O bolo alimentar é colocado entre a língua e o palato duro antes de iniciar a deglutição voluntária. - Durante toda a fase oral preparatória o palato mole está em uma posição mais baixa, ajudando a prevenir que o bolo se direcione para a faringe antes mesmo

da deglutição ser disparada. A faringe e a laringe estão em repouso. A via aérea está aberta e a respiração nasal continua até que a deglutição ocorra.
- Após o bolo estar coeso sem diferenciação de sólido com líquido, esse será posicionado entre a língua e o palato duro para então ser ejetado para a faringe. A saliva tem um papel muito importante nesta fase.

➢ **Fase oral propriamente dita**

- A fase oral é uma fase voluntária que começa com a propulsão do bolo pela língua e termina com a produção de uma deglutição. A língua se esmaga contra o palato duro, de frente para trás, sem sair do lugar durante esta fase. A língua está elevada durante essa ação.
- A elevação e retropulsão da língua contra o palato duro, força o bolo a adentrar na parte superior da faringe. Os arcos palatofaríngeos são puxados medialmente para formar um canal por onde o bolo irá passar. As bochechas e os lábios estão totalmente contraídos contra os dentes não permitindo que o alimento caia nos vestíbulos. Esta contração também é importante para que não ocorram espaços vazios na cavidade oral facilitando a ejeção do bolo para a faringe.
- A iniciação de uma deglutição do bolo alimentar, ou liquido, se faz sob controle voluntário, embora os estágios finais da deglutição sejam involuntários. A presença de comida ou líquido exige uma iniciação voluntária da deglutição. No entanto, o processo de salivação parece ser diferente e mais automático no início de uma deglutição.
- Na fase oral, a parte anterior da **língua** apoia-se contra as bordas do alvéolo maxilar ou dos incisivos superiores. A parte anterior da língua toma uma forma de xícara para conter bolos com grandes volumes. A língua também leva o alimento para ser mastigado em ambas as laterais de forma alternada.
- Quando o bolo é levado para a faringe, o **palato mole** deve se fechar para que a comida não vá para a nasofaringe. O total fechamento da cavidade oral ajuda a manter as forças de propulsão necessárias para o transporte do bolo através da laringofaringe, esfíncter esofágico superior e para dentro do esôfago. A fase oral dura menos de um segundo.

➢ **Fase faríngea**

- A fase faríngea pode ser dividida em **cinco partes**. Inicia com os movimentos da língua que começam o ato da deglutição requerendo contração concomitante dos músculos: milo-hiódeo, gênio-hiódeo e digástrico.
- No segundo momento os músculos estiloglosso e hioglosso forçam a base da língua contra o palato mole e a parede posterior da faringe.
- Na fase três, os músculos elevador e tensor do véu palatino elevam o palato mole encurtando-o e encorpando-o até a aproximação contra o músculo da parede posterior da faringe para prevenir regurgitação nasofaríngea.
- Em seguida os músculos constrictores médio e inferior da faringe estreitam a hipofaringe e contribuem para os movimentos peristálticos envolvendo a parede posterior da faringe.

	- Por último a epiglote é inclinada para trás e para baixo pela elevação da laringe e contração do assoalho da boca com concomitante elevação do osso hioide. A contração peristáltica dos constritores da faringe propulsiona o bolo para baixo. A laringe protege a via aérea de duas formas. A mais importante é o fechamento completo e automático da glote durante a deglutição. - Poderíamos ainda descrever a fase faríngea, que dura aproximadamente um segundo, em dois movimentos básicos. Primeiro ocorre a elevação de todo o tubo da faringe, incluindo a laringe. Em seguida, temos uma onda peristáltica descendente. ➢ **Fase esofágica** - O tempo de trânsito da fase esofágica pode ser medido do ponto onde o bolo entra no esôfago pela constrição cricofaríngea até passar para o estomago na constrição gastroesofágica. O trânsito normal varia de 8 a 20 segundos. - A onda peristáltica que começa na faringe quando o reflexo da deglutição é disparado, continua sequencialmente através do esôfago. O fechamento superior e inferior reduz o risco de refluxo gastroesofágico ou reentrada de material alimentar do esôfago para dentro da faringe. O refluxo também é evitado pela contração tônica do músculo cricofaríngeo. - A fase esofágica requer um padrão organizado que depende de atividades coordenadas em três zonas distintas: a entrada, a saída e o corpo do esôfago.

Fonte: elaborado a partir de Marchesan e Da Silva (2011)[23]

Agora, vejamos algumas questões acerca dessa temática:

(RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA/UPE - 2020) Em uma ação de promoção à saúde em conjunto com o educador físico na academia da saúde, o fonoaudiólogo é convidado a falar sobre o processo de mastigação, que é importante para a manutenção e perda de peso. Sobre as fases da mastigação, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

( ) A primeira fase da mastigação é a incisão que é realizada pelos incisivos e pré-molares.

( ) Os movimentos da mandíbula durante a mastigação são rotatórios e regulares.

( ) Alimentos pastosos requerem menor esforço muscular, porém são coadjuvantes de más oclusões.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) F-V-V

b) V-V-F

c) F-V-F

[23] MARCHESAN, I. Q.; DA SILVA, M. R. Anatomofisiologia do Sistema estomatognático de adultos. *In*: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). **O Sistema Estomatognático**: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 113-127.

d) V-F-V

e) F-F-V

Comentários:

A primeira assertiva está incorreta. Como vimos, a incisão é realizada pelos dentes incisivos. Já os pré-molares têm a função de trituração.

A segunda assertiva está correta. Durante a mastigação os movimentos mandibulares são rotatórios, representam uma união de todos os outros movimentos mandibulares (abertura, fechamento, lateralidade, protrusão e retrusão), que resulta em um movimento conhecido como circundação. Com o amadurecimento da função mastigatória, esses movimentos possuem uma regularidade, que corresponde ao ritmo e permite desenvolver um padrão mastigatório.

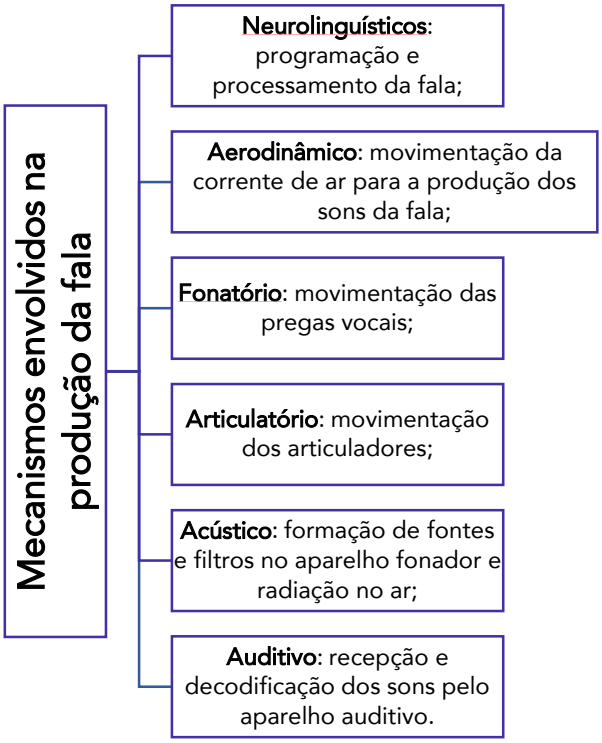
A terceira assertiva está incorreta. Comparados aos alimentos mais consistentes e fibrosos, os alimentos pastosos requerem menor esforço muscular durante a mastigação, mas fazem parte da dieta, precisando ser complementados com os alimentos das demais consistência, para que haja um maior trabalho de fortalecimento muscular. Porém, por si só, esses alimentos não permitem desenvolver uma má oclusão.

Sendo assim, a sequência correta é F-V-F e o nosso gabarito encontra-se na alternativa C!

No que diz respeito à função de fala, diversos mecanismos fisiológicos estão envolvidos na produção desse ato motor que permite expressar a linguagem. De acordo com Marchesan, a fala representa uma função adaptada que utiliza os aparelhos respiratório e digestório. Ou seja, essas estruturas não foram inicialmente criadas para essa finalidade, mas são utilizadas pelo ser humano para emitir sons articulados. Na fala, um som é criado como resultado da inter-relação entre a respiração e os movimentos articulatórios realizados pelas estruturas móveis e imóveis que compõem a cavidade oral, dentre outras. Assim, o aparelho fonador utiliza as vias aerodigestivas superiores para modular os sons.[24] Engloba os seguintes mecanismos:

[24] MARCHESAN, I. Q. **Falar – habilidade que aproxima ou afasta as pessoas**. *In*: LOPES FILHO, O. (Ed.). Novo Tratado de Fonoaudiologia. 3 ed. Barueri: Manole, 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Fonte: elaborado a partir de Marchesan (2013)

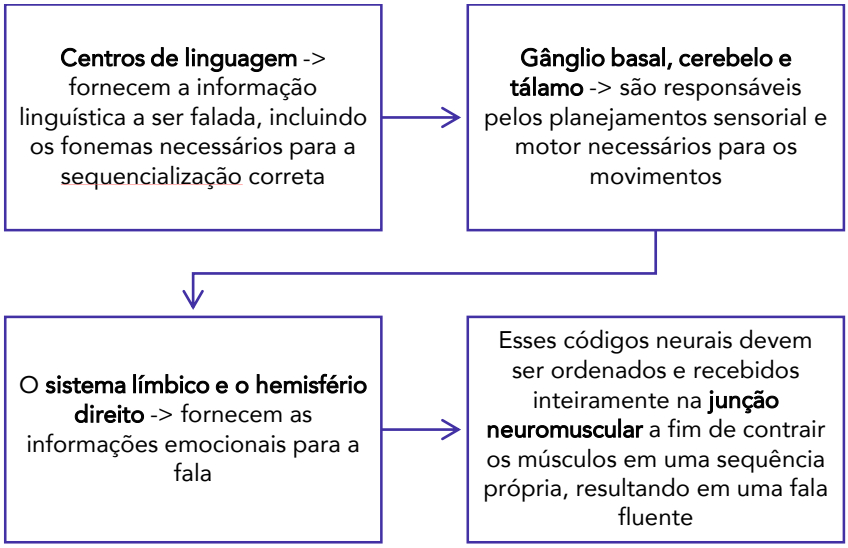
Ou seja, a produção dos sons da fala envolve mecanismos que ocorrem a nível central, com o planejamento dos movimentos e o envio de comandos adequados para a sua execução em nível periférico. A corrente área expiratória, ao passar pela região laríngea, irá promover a vibração das pregas vocais, com consequente produção de som. No trajeto ao longo do trato vocal (que envolve as vias aerodigestivas superiores), esse som, gerado na laringe, será modificado pelos órgãos fonoarticulatórios, que representam o conjunto de estruturas que participam da articulação, como lábios, língua, palato, bochechas e dentes. Desse modo, podemos formar os diversos sons que possuímos nos idiomas, a partir da configuração e dos pontos de contato estabelecidos por esses órgãos.

A produção dos sons da fala está associada a diversos órgãos que formam um intricado tubo que se estende dos pulmões aos lábios. A parte superior deste tubo, que se inicia a nível das pregas vocais, é denominada trato vocal e consiste de parte da laringe, faringe, cavidade oral e nasal. As mudanças de posições assumidas pelas partes móveis desse trato como lábios, bochechas, palato mole e língua determinam modificações consideráveis em sua forma e são responsáveis por modificações na corrente aérea expiratória. A forma como os articuladores se posicionam nos diferentes pontos do trato vocal e a consequente influência sobre a corrente de ar expiratória determinam as características fonêmicas de um sistema fonológico, recebendo o nome de articulação. [25]

[25] SPINELLI, V. O.; MASSARI, I. C.; TRENCHE, M. C. B. **Distúrbios Articulatórios**. *In*: FERREIRA, L. P. et al. Temas de Fonoaudiologia. 9 ed. São Paulo: Loyola, 2002. 209p, c. 4, p. 122-197.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Agora vamos refletir sobre os processos subjacentes, que ocorrem a nível central e nos permitem produzir os diversos enunciados de fala. Tais mecanismos envolvem um grande número de regiões corticais e subcorticais do cérebro. Assim, o mecanismo neurológico de produção da fala envolve:



Fonte: elaborado a partir de Ortiz (2010) [26]

Assim, a fala é uma função neuromotora complexa, de modo que, a sua articulação demanda um conjunto de movimentos que devem ser adequadamente programados e sequenciados. O desenvolvimento motor da fala se inicia na infância, os movimentos dos órgãos fonoarticulatórios passam por um processo de maturação, envolvendo etapas de evolução e refinamento que se relacionam às características individuais e aos estímulos recebidos, atingindo o padrão ideal do adulto.

Para a produção dos gestos articulatórios nos utilizamos das praxias verbais, que representam as ações associadas com os movimentos necessários para a fala. E o controle motor da fala envolve partes dos lobos frontal, parietal e temporal. Sendo que, as seguintes áreas do sistema nervoso central são relacionadas à praxia:

[26] ORTIZ, K. Z. **Apraxia de Fala**. *In*: ORTIZ K. Z (Org). Distúrbios Neurológicos Adquiridos: Fala e Deglutição. 2 ed. Barueri: Manole, 2010. p. 21-37.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- **LOBO PARIETAL:** áreas sensoriais, áreas de associação sensorial -> representação espacial
- **LOBO TEMPORAL:** fascículo arqueado, relação com a percepção e produção da fala -> escuta da própria voz.
- **ÁREAS MOTORA E PRÉ-MOTORA:** organização e planejamento motor
- **GÂNGLIO BASAL:** fornece informações ao cerebelo
- **CEREBELO:** desempenha um papel importante na aprendizagem motora e controle motor fino, incluindo o da articulação

Fonte: elaborado a partir de Guenter[27]

Segundo Ortiz, Pagliarin e Fonseca (2013), o **processo motor** como um todo envolve muitas fases ou uma **organização hierárquica de níveis**. As fases são identificadas como **planejamento, programação e execução**. O controle dos movimentos é exercido por meio de uma hierarquia sensório-motora que pode ser distribuída em níveis. Assim, as autoras apresentam os quatro níveis, que seriam:

Planejamento linguístico-simbólico	Planejamento sensório-motor	Programação motora	Execução motora
• É um processo não motor ou pré-motor.	•É nessa fase que ocorre a transformação das unidades simbólicas (fonemas) a um código que possa ser processado pelo sistema motor. •O planejamento motor implica a formulação da estratégia da ação por meio de objetivos motores específicos. É nessa fase que o potencial para a coarticulação é criado.	• É um conjunto de comandos musculares que estão estruturados antes da sequência do movimento começar. É um processamento contínuo em tempo real. •O planejamento e a programação requerem decisões baseadas nas circunstâncias. O planejamento motor da fala deve ocorrer no hemisfério esquerdo enquanto houver a programação em ambos.	•Durante essa fase da execução motora, a hierarquia dos planos e dos programas é finalmente transformada em ajustes motores não aprendidos. •Sucessivas especificações são retransmitidas para os centros motores mais baixos que controlam as articulações e os músculos.

Fonte: modelo neuropsicológico de Anita Van der Merwe abordado em Ortiz, Pagliarin e Fonseca (2013)[28]

Vejamos algumas questões a respeito desse tema:

(RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) Baseado no modelo de Merwe (2009), existe um modelo neuropsicológico da fala, baseado em níveis. Sobre esses níveis, analise as afirmativas abaixo:

[27] GUENTHER, F.H. **Neural Control of Speech**. Cambridge, MA: MIT Press. 2016.
[28] ORTIZ, K. Z.; PAGLIARIN, K. C.; FONSECA, R. P. **Interfaces entre Linguagem e Fala/Cognição**. *In*: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. (Orgs.). Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

I. O planejamento linguístico-simbólico é um processo motor de grande importância para o processo de fala.

II. No planejamento sensório-motor, a coarticulação está presente na formação da estratégia da ação por meio de objetivos motores específicos.

III. A execução motora é retransmitida para os centros motores mais baixos que controlam as articulações e os músculos.

É considerado CORRETO o que se afirma, apenas, em

a) I. b) II. c) I e II. d) III. e) II e III.

Comentários:

A primeira assertiva está incorreta. Como vimos, o planejamento linguístico-simbólico é um processo não motor ou pré-motor.

A segunda assertiva está correta. É nessa fase que se formula a estratégia de ação baseada em objetivos específicos e o potencial para a coarticulação é criado.

A terceira assertiva está correta. Nessa fase ocorre a retransmitidas das especificações para os centros motores mais baixos que controlam as articulações e os músculos.

Sendo assim, estão corretas as assertivas II e III. O nosso gabarito encontra-se na alternativa E!

(RMS/SES/GO - 2021) Qual é a principal área do encéfalo que analisa a coordenação, aprendizagem motora, age no controle dos músculos agonistas e antagonistas para produzir fluidez dos movimentos corporais?

a) Cerebelo

b) Tálamo

c) Ponte

d) Mesencéfalo.

Comentários:

Como discutimos, o cerebelo desempenha um papel importante na aprendizagem motora e controle motor fino, incluindo o da articulação. Assim, a resposta correta encontra-se na alternativa A!

(RMS/SES/GO - 2021) No processo da articulação dos sons da fala a ação do músculo elevador do véu palatino, que traciona o véu para cima e para trás em direção à parede posterior da faringe, proporciona a articulação correta dos sons da palavra

a) lama b) casa

c) neve d) onda.

Comentários:

Vamos pensar um pouco na articulação da fala, quando o véu palatino se eleva temos a passagem do ar expirado para a cavidade oral, a partir disto, podemos emitir os sons orais. Então, temos que escolher a alternativa que apresenta apenas sons orais. Além disso, quando esse mecanismo é acionado, podemos ter articulação de sons velares, produzidos a partir da articulação do dorso da língua com a região do palato mole, que são os fonemas oclusivos /k/ e /g/. Assim, a única palavra que apresenta um fonema com ponto de articulação velar e apenas sons orais é a alternativa B!

(RMS/SES/GO - 2021) A articulação da fala é definida pelo posicionamento combinado de lábios, língua, bochechas, faringe, dentes, palatos duro e mole que molda os sons da fala e são amplificados pelos ressonadores. Os sons produzidos por um estreitamento em cada uma das diferentes regiões articulatórias e pelo envio de um forte fluxo de ar através da constrição, produzindo, assim, turbulência no local são os

a) fricativos b) plosivos

c) nasais d) orais.

Comentários:

O modo de articulação de fonemas apresentado na questão refere-se aos sons fricativos, que são produzidos a partir de uma constrição parcial, na qual ocorre uma fricção quando da passagem do ar pelos órgãos fonoarticulatórios. Desse modo, o nosso gabarito encontra-se na alternativa A!

Na alternativa B, os fonemas plosivos são produzidos a partir de uma oclusão ou obstrução total da passagem da corrente aérea, seguida de uma soltura quando da emissão sonora.

Na alternativa C, os fonemas são produzidos a partir de uma obstrução total da passagem de ar pela cavidade oral, sendo que, a liberação da corrente aérea ocorre pela cavidade nasal.

Na alternativa D, os fonemas orais são todos aqueles produzidos com a passagem do ar pela cavidade oral.

Sistema Estomatognático no Idoso

O período da velhice também é marcado por transformações e o idoso apresenta mudanças em seu sistema estomatognático, que devem ser entendidas como modificações naturais e não como alterações. Aqui trataremos do envelhecimento natural (senescência), que corresponde aos processos fisiológicos que ocorrem na terceira idade e se diferencia do patológico (senilidade), decorrente do adoecimento do idoso.

Características do sistema estomatognático durante o envelhecimento	
ESTRUTURAS E ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO	➢ **Musculatura da face:** - Assim como em todo o sistema muscular ocorre uma diminuição na massa e na força dos músculos. Também se observa essa redução nos músculos da face.

	- Percebe-se de uma forma geral um arqueamento da musculatura do rosto, fator que se relaciona à perda de elasticidade do tecido; aos fatores emocionais; à alimentação e, também, à própria gravidade. ➢ **Bochechas** - A mudança existente na composição da fibra muscular faz com que as bochechas se apresentem mais arqueadas e com seu tônus reduzido. - Podem ocorrer assimetrias, pois o padrão mastigatório irá influenciar diretamente na morfologia e no tônus dessa estrutura. ➢ **Lábios** - Ocorre uma atrofia das fibras musculares que compõem os lábios dando uma aparência de menos volume a estes. Também ocorre o acentuamento das rugas nasogenianas e das comissuras labiais por conta da própria diminuição do tônus dessa região. E com a perda da elasticidade dos tecidos, em volta dos lábios tem-se uma redução na abertura de boca. - No caso de idosos edêntulos totais, principalmente naqueles não usuários de próteses totais, essas características da musculatura da face, bochechas e lábios se agravam e são comumente encontradas rugas comissurais e nasogenianas mais acentuadas, além de um arqueamento aumentado das bochechas e lábios ainda mais atrofiados. ➢ **Cavidade Oral** - A mucosa oral se torna mais delgada, ocorre diminuição na hidratação do epitélio, associado a diminuição da camada de queratina, deixando a mucosa com aparência mais lisa e brilhante e mais susceptível às ulcerações que geralmente ocorrem por conta de próteses mal adaptadas ou até mesmo por consistências alimentares excessivamente sólidas que acabam agredindo a cavidade oral. ➢ **Língua** - Esta estrutura se apresenta lisa por conta da atrofia das papilas gustativas, também é possível observar vasos mais dilatados, nodulares com coloração vermelho escuro e/ou azulados nas laterais e/ou porção ventral da língua denominados de varicosidades sublinguais - Os movimentos podem se apresentar mais instáveis e/ou com tremor em repouso, ocorre também a diminuição da força dessa estrutura o que interfere diretamente nas funções de mastigação, deglutição e fonoarticulação. ➢ **Faringe** - Ocorre uma diminuição da motilidade faríngea, o que interfere diretamente na passagem do bolo alimentar durante o processo

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

digestivo, fazendo com que a passagem do alimento se torne mais lenta.
- A musculatura também se apresenta mais flácida, caracterizando a presbifaringe.

➢ **Laringe**

- Essa estrutura, com o avançar da idade, assume uma posição mais baixa na região do pescoço. Também se observa flacidez dos ligamentos que compõem as cartilagens, o que faz com que exista uma maior dificuldade para que a laringe se eleve no momento da deglutição, caracterizando a presbilaringe.
- Associada a essas modificações, ocorre também uma instabilidade da função da epiglote, o que faz com que a proteção das vias aéreas, que acontece com o seu fechamento durante a deglutição, também se torne instável, gerando possíveis engasgos com maior frequência.

➢ **Maxila e Mandíbula**

- O osso da maxila no indivíduo idoso passa por um processo de involução óssea, caracterizando uma "osteoporose fisiológica". Fazendo com que a espessura do osso diminua e a porosidade aumente. Ocorre a diminuição do metabolismo ósseo e a cicatrização diminui.
- Assim como a maxila, a mandíbula sofre um processo de reabsorção óssea sendo este um pouco mais acelerado do que na maxila. Ocorre também o aumento do ângulo goníaco. Como o osso se torna mais poroso, a probabilidade de fraturas se torna maior.
- Em idosos edêntulos totais, devido à perda dos dentes, os alvéolos dentários perdem sua função e passam a ser reabsorvidos progressivamente e, então, as alterações ósseas são mais intensas.
- A proporção e a quantidade de osso absorvido são variáveis entre indivíduos, mas as alterações são maiores nos primeiros anos após a remoção dos dentes, sendo que continuam ocorrendo por toda a vida. A perda de osso mandibular geralmente é quatro vezes pior que a do osso maxilar. As alterações iniciam no esqueleto da face e refletem na musculatura da face e na ATM.

➢ **Articulação Temporomandibular**

- Com o avançar da idade, a quantidade de líquido sinovial que banha a articulação diminui, limitando assim o movimento dessa articulação. O côndilo se posiciona mais anteriorizado o que faz com que a mandíbula se projete um pouco para frente.
- A abertura bucal também se apresenta diminuída, podem existir sinais e sintomas de DTM, como estalidos, crepitações, desconforto e/ou dor durante as funções de mastigação e/ou fonoarticulação.

➢ **Elementos Dentários**

	- É possível observar mudanças na estrutura dentária com o avançar da idade. Os dentes se tornam mais amarelados e/ou acinzentados, fatores relacionados com o uso ou não de cigarro; ingestão de cafeína, entre outros. - A dentina se torna mais impermeável, os vasos sanguíneos diminuem e o limiar de sensibilidade à dor aumenta, e assim é possível encontrar um alto nível de erosão e abrasão. Por conta da diminuição ou até mesmo a não realização da higiene oral, observamos um índice elevado de cáries, tártaro, placa bacteriana e infecções bucais. ➢ **Periodonto** - Pela própria reabsorção óssea fisiológica, essa estrutura se torna mais frágil. Necessitando de avaliação criteriosa, pois é o periodonto que determinará o afrouxamento dos dentes e a possível extrusão dos mesmos posteriormente, o que ocorre normalmente pela fragilidade óssea decorrente da osteoporose. - A mucosa que recobre o periodonto também se torna mais delicada, delgada, podendo surgir ulcerações com maior facilidade. Vale salientar que o periodonto é a estrutura mais importante no momento da adaptação da prótese dentária, pois é nele que a prótese será sustentada. ➢ **Glândulas salivares** - A saliva é muito importante no desempenho das funções estomatognáticas, representando um lubrificante natural, que promove um pH adequado à cavidade oral e auxilia também de forma natural na limpeza oral. - Normalmente, o organismo produz de 1,0 a 1,5l de saliva por dia. Para que possa ser considerada como mucosa xerósica, esse valor precisa ser abaixo de 228ml por dia. Em consequência da xerostomia podemos observar na cavidade oral do idoso células descamadas, resíduos alimentares, fungos, cor da língua mais esbranquiçada e /ou halitose. - A xerostomia (redução do fluxo salivar) é importante agente na manipulação do bolo alimentar, pois sua redução poderá interferir nas fases oral e faríngea da deglutição. - De uma maneira geral, se considera que o fluxo salivar tende a diminuir na terceira idade. Mas "boca seca" é um sinal que muitos afirmar ser comum ao processo de envelhecimento principalmente associado ao uso de medicamentos. Além disso, com o avançar dos anos, o centro da sede tem sua função diminuída, fazendo com que o idoso tenha menor necessidade de ingestão de líquidos, principalmente água. Isso aumenta riscos de desidratação dos tecidos e mucosas, como a da boca, criando um meio propício para doenças.

ESTOMATOGNOSIA	- Ocorre uma diminuição da sensibilidade de forma geral, o que faz com que o paladar e o olfato aumentem de limiar. Ou seja, o idoso apresenta uma diminuição da capacidade de sentir os sabores e cheiros. - Essa diminuição do paladar geralmente se associa a alguns fatores como: higiene oral inadequada; uso de diversos medicamentos associados; fluxo de saliva diminuído e o próprio uso de próteses dentárias.
FUNÇÕES MOTORAS ESTOMATOGNÁTICAS	➢ **Postura mandibular** - Devido ao encolhimento ósseo, perdas dentárias ou mesmo próteses antigas/mal adaptadas, a ATM tende a apresentar uma nova conformação. Como consequência, os movimentos mandibulares tendem a ser mais limitados, com a abertura oral máxima diminuída. - A dimensão vertical do terço inferior da face tende a diminuir, e em idosos edêntulos totais não usuários de próteses, esta dimensão vertical diminui ainda mais e surge um perfil com tendencia à concavidade. ➢ **Respiração** - Nesta função, acontecem algumas modificações funcionais como tendencia à atrofia dos músculos respiratórios, aumento da rigidez torácica com as calcificações das cartilagens esternocostais e costovertebrais, além de uma tendencia à redução da elasticidade pulmonar e da atividade dos cílios, e aumento do ar residual e diminuição da capacidade respiratória. - Ao avaliar idosos hígidos, considera-se a respiração nasal, oral ou oro-nasal. No entanto, algumas doenças passam a ser comuns, apesar de não serem parte do processo de envelhecimento, como a pneumonia e a doença pulmonar obstrutiva crônica. ➢ **Sucção** - As modificações de postura, tônus e mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios também favorecem o surgimento de adaptações nesta função. - Pode-se encontrar modificações como limitação da velocidade da sucção, comprometida pela diminuição da mobilidade da língua. Quanto à sensibilidade dos lábios e ativação do reflexo perioral, as respostas são significativamente menores para amplitude e latência em comparações com indivíduos jovens. - Também podem apresentar dificuldade para sorver líquido do copo, devido à diminuição da força muscular da face, mas sem interferência no desempenho da ingestão de líquido no copo. ➢ **Mastigação**

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Mesmo em idosos hígidos, de uma forma geral, podemos encontrar a perda da eficiência mastigatória como uma das principais queixas. As modificações na mastigação ocorrem devido a alguns fatores que atuam em conjunto: a mudança na composição muscular, o encolhimento de estruturas ósseas, a diminuição da sensibilidade gustativa e olfato, a diminuição da salivação, ausência de elementos dentários e atrofia dos alvéolos. - Nos idosos edêntulos totais essas modificações se acentuam e é comum queixa de demora para se alimentar, pois passam mais tempo preparando o bolo alimentar usando a língua contra o palato duro e usando mais a musculatura perioral, caracterizando a maceração dos alimentos. Além disso, dores e fadiga muscular também podem interferir no tempo de duração dessa função. - Algumas queixas comuns incluem: dificuldade para mastigar corretamente, demora para mastigar, cansaço durante a mastigação, preferência por consistências mais macias ou pastosas, uso de líquido para auxiliar na formação do bolo alimentar e muitas vezes modificações dos hábitos alimentares com prejuízos nutricionais. ➢ **Deglutição** - No que se refere ao processo de envelhecimento normal ou sadio da deglutição, as mudanças estruturais, morfológicas e bioquímicas do SE podem modificar as diferentes fases da deglutição, tornando-a mais lenta e dificultosa. - Na fase antecipatória pode haver incoordenação na introdução do alimento na boca, volume maior que a capacidade da boca, além de ingestões muito rápidas. - Na fase oral, pode afetar a eficiência mastigatória. Há uma lentidão da deglutição, provavelmente pela busca de uma geração de pressão intraoral adequada. - Na fase faríngea, apresenta atraso no disparo do reflexo de deglutição, com aumento do trânsito faríngeo, já que pode haver diminuição da velocidade peristáltica devido a orofaringe apresentar-se mais relaxada. E também modificação do tempo para elevação máxima da laringe, com lentidão do seu posterior abaixamento. - Na fase esofágica, espera-se que haja uma diminuição do peristaltismo esofágico com aumento do tempo de trânsito do alimento no esôfago. ➢ **Fonoarticulação** - A modificação da capacidade funcional da musculatura oral tende a prejudicar a emissão adequada dos sons. A diminuição da coordenação motora inclui a modificação na propriocepção, mobilidade das estruturas e articulação precisa.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Quando há perda dos dentes ou mesmo dificuldade de adaptação às próteses, aumenta a possibilidade de imprecisão e o idoso passa a ser mal compreendido. Podem aparecer problemas como escape ou acúmulo de saliva e distorções. - Por outro lado, é preciso considerar que quando não escuta muito bem, podem surgir dificuldades para manter a conversação. Também é importante verificar a atual condição articulatória do indivíduo, que antes mesmo de envelhecer já poda ter tido algum problema articulatório.

Fonte: elaborado a partir de Amaral e Regis (2011)[29]

Vejamos como esse conteúdo é cobrado em provas:

(RMS/UFPB - 2018) Sobre as características da deglutição no idoso, leia as afirmativas abaixo e em seguida marque a alternativa correta.

I. O edentulismo prejudica a fase preparatória oral da deglutição e é considerado uma condição imutável inerente ao processo de envelhecimento.

II. No idoso observa-se redução da força lingual em decorrência da hipotrofia ocasionada pela diminuição de gordura na língua.

III. Na deglutição do idoso, a abertura tardia do segmento faringoesofágico favorece penetração em vestíbulo laríngeo, seguida ou não de microaspirações laringotraqueais.

IV. A diminuição da contração faríngea contribui para a redução da elevação laríngea durante a deglutição de idosos.

a) I, II e IV estão corretas.

b) II e III estão corretas.

c) III e IV estão corretas.

d) I, III e IV estão corretas.

e) II, III e IV estão corretas.

Comentários:

A primeira assertiva está incorreta. O edentulismo representa a perda de dentes, que pode ocorrer em decorrência da má higiene oral e da fragilidade do periodonto do idoso, mas essa não é considerada uma característica inerente ao processo de envelhecimento, não é imutável, pelo contrário, é algo que pode ser evitado com uma higiene e cuidados necessários com a saúde oral.

A segunda assertiva está incorreta. Segundo Bilton, Roque e Suzuki (2013) a redução da força da língua é consequência da hipertrofia lingual, por aumento de gordura e diminuição da massa muscular.

[29] AMARAL, A. K. F. J.; REGIS, R. M. F. R. Sistema Estomatognático no Idoso. *In*: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). **O Sistema Estomatognático**: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 129-144.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A terceira assertiva e a quarta assertivas estão corretas. Na fase faríngea, pode ocorrer hipotonia faríngea, com consequente diminuição na eficiência de contração, diminuição na elevação laríngea, redução de sensibilidade da faringe e da laringe, abertura tardia do segmento faringoesofágico, com consequente penetração em vestíbulo laríngeo, seguida ou não de microaspirações. [30]

Assim, estão corretas as assertivas III e IV, o nosso gabarito encontra-se na alternativa C!

(RMS/UFC - 2020) A Atuação fonoaudiológica junto ao idoso é tão ampla que inclui desde a prevenção/orientação até a reabilitação das funções estomatognáticas que sofreram desgaste com o passar dos anos, ou ainda algum tipo de fator extrínseco que gerou mais adaptações ao longo dos anos. Quais características do sistema estomatognático envelhecido podem ser encontradas na avaliação fonoaudiológica?

a) Estomatognosia com diminuição da sensibilidade geral (temperatura, textura e quantidade), olfato e paladar, aumentando os botões gustativos.

b) Articulação temporomandibular com endurecimento de ligamentos e tendões, comprometendo os movimentos em amplitude e flexibilidade.

c) Musculatura com menor força e coordenação dos movimentos, lábios com menor volume, arqueamento de face, faringe hipotônica e laringe elevada.

d) Mucosa com espessura diminuída, mais delgada, mais elástica, menos hidratada e mais delicada, suscetível a lesões por próteses dentárias mal adaptadas.

Comentários:

A alternativa A está incorreta pois ocorre uma diminuição das papilas gustativas.

A alternativa B está correta, realmente ocorre uma limitação nos movimentos mandibulares em decorrência das modificações estruturais.

A alternativa C está incorreta pois, no idoso, a laringe apresenta uma posição mais baixa.

A alternativa D está incorreta pois há uma diminuição da elasticidade da mucosa oral.

[30] BILTON, T. L.; ROQUE, F. P.; SUZUKI, H. S. **Deglutição no Envelhecimento**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO CLÍNICO EM MOTRICIDADE OROFACIAL

Protocolos para avaliação miofuncional orofacial

O **diagnóstico clínico** em Motricidade Orofacial é obtido a partir de uma análise ampla, norteada pelos dados obtidos na **avaliação oromiofuncional**, que podem ser complementados pelos **recursos instrumentais** disponíveis na área. Cabe destacar a importância da experiência e do treinamento clínico para uma adequada utilização desses recursos e para a **interpretação dos resultados** encontrados na avaliação.

A **avaliação oromiofuncional** compreende a **história clínica** (anamnese) e o **exame clínico**, possuindo um papel fundamental para o diagnóstico clínico que orientará todo o processo terapêutico. A **história clínica** corresponde à entrevista inicial realizada com o paciente ou com seus responsáveis, envolvendo o levantamento de diversos aspectos importantes: histórico de saúde, queixa que motivou a procura pelo atendimento, tratamentos já realizados e acompanhamentos com outros profissionais. Ainda, esse momento também é relevante por ser o **primeiro contato** com o paciente, também permitindo identificar o conhecimento que o paciente possui sobre a sua patologia e o seu interesse em realizar o tratamento.

Já o **exame clínico** representa a **análise estrutural e funcional** do sistema estomatognático, envolvendo a observação, mensuração e verificação de aspectos relacionados à morfologia, simetria, postura, tonicidade, mobilidade, sensibilidade e funcionalidade dos órgãos que compõem esse sistema, bem como a análise de características envolvidas na realização das funções estomatognáticas.

Para isso, é primordial um bom entendimento de **anatomofisiologia do sistema estomatognático** e das suas características ao longo dos ciclos da vida, pois assim será possível compreender as **alterações existentes no processo típico de desenvolvimento**, que correspondem às atipias e aos desvios existentes nos quadros patológicos, que demandam a intervenção clínica fonoaudiológica.

Tendo em vista a **padronização do processo avaliativo**, recomenda-se a utilização de **protocolos clínicos**, que possuem roteiros previamente estabelecidos para guiar o profissional e permitir uma avaliação ampla e completa. Desse modo, eles facilitam esse processo, permitem realizar comparações com análises sucessivas ao longo da terapia e também com padrões de referência encontrados em pesquisas científicas.

Para isso, contamos com alguns instrumentos amplamente utilizados na área de Motricidade Orofacial, que possuem escores, permitindo pontuar e graduar o nível de alteração do paciente e os resultados obtidos em decorrência do processo terapêutico. No nosso curso, iremos discutir o **Protocolo MBGR**, por ser direcionado para o ensino de graduação e pós-graduação, permitindo uma análise completa do sistema estomatognático, já tendo sido cobrado em alguns processos seletivos de residência anteriormente realizados. Vejamos abaixo as principais características dessa avaliação:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Avaliação oromiofuncional - Protocolo MBGR[1]	
HISTÓRIA CLÍNICA	- Envolve o levantamento de informações relevantes, que darão suporte ao exame miofuncional, sendo direcionado pela queixa relatada e que motivou a procura pelo atendimento. - É importante considerar a pessoa que fornece as informações, que poderá ser o próprio paciente, seus responsáveis ou um cuidador. - A queixa referida pelo paciente ou pelo acompanhante deve ser explorada em relação ao seu início, quem identificou e fez o encaminhamento, assim como quais providências foram tomadas para eliminar o problema. - Dados da saúde geral do paciente, como a presença de alguma doença, cirurgias e tratamentos realizados, poderão sinalizar importantes aspectos diretamente relacionados com o problema em questão. No caso de crianças, deve-se investigar também, de maneira geral, o desenvolvimento motor e da linguagem, tal como dificuldades nessas áreas. - Uma vez que o exame clínico tem como foco o sistema estomatognático, é fundamental conhecer, durante a entrevista, informações relacionadas com esse sistema. Assim, investiga-se a alimentação, envolvendo a dieta, a mastigação e a deglutição, a condição de saúde respiratória, verificando-se a presença de doenças respiratórias, tratamentos realizados e uso de medicamentos, a presença de hábitos seja de sucção, de mastigação ou de postura corporal, a comunicação, no que se refere à fala, à voz e à audição, assim como sobre a qualidade do sono e o desempenho escolar. - Para coletar tais informações necessárias ao caso, pode ser adotado um roteiro composto por perguntas abertas ou, ainda, perguntas com possibilidades de respostas para assinalar, o que reduz o tempo de aplicação. Para isso, pode-se utilizar o formulário geral de história clínica do Protocolo MBGR.
EXAME CLÍNICO - ASPECTOS GERAIS	- É um protocolo extenso que buscou contemplar todos os itens para direcionar o raciocínio clínico, visando ao diagnóstico dos distúrbios miofuncionais orofaciais e da definição das metas terapêuticas. - Nessa proposta de exame, inicialmente são caracterizadas e analisadas as estruturas que compõem o sistema estomatognático, e destaca-se a importância de atender rigorosamente às normas de biossegurança durante o processo de avaliação. - Alguns itens são avaliados presencialmente e diretamente no paciente, por exemplo, tônus, dor à palpação e alguns itens do exame intraoral, enquanto outros são analisados posteriormente de maneira mais detalhada, a partir de imagens. Assim, faz parte do processo de avaliação a realização da documentação por meio do registro de imagens estáticas (fotografia) e dinâmicas (filmagem). - Por sua vez, para uma adequada análise, alguns cuidados devem ser tomados durante a obtenção das imagens, como prender o cabelo para a visualização dos ombros e do pavilhão auricular, mantendo os braços soltos ao longo do corpo, tirar brincos e óculos, estar próximo a uma parede lisa e sem brilho, mas sem apoiar nesta, tirar o calçado para o registro da imagem corporal, tirar casacos ou roupas muito volumosas, quando possível, entre outros. - Além disso, para o registro de imagens com qualidade, há a necessidade da utilização de uma câmera com boa resolução, apoiada a um tripé, para visualizar com

[1] Genaro KF et al. Avaliação miofuncional orofacial – protocolo MBGR. **Rev. CEFAC**. 2009;11:237-255.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	clareza todas as estruturas; atenção também deve ser dada à iluminação da sala, para que a presença de sombras ou reflexos não comprometa a nitidez da imagem. - Deve-se também ficar atento ao enquadramento da estrutura a ser registrada e ao nivelamento da câmera e do tripé, para evitar equívocos em relação às imagens. Afastadores labiais podem ser utilizados para os registros intraorais, com o cuidado para não comprimir os lábios, podendo também ser utilizado espelho para a tomada do palato. - Assim, com o indivíduo posicionado em pé, imagens estáticas são registras da postura corporal, envolvendo o corpo de frente e perfil. Já com o indivíduo sentado e com os pés apoiados, registra-se a face nas tomadas frontal e de perfil, o palato, os dentes e a oclusão em ambos os lados, além do frênulo lingual. - Registros dinâmicos são realizados das provas de mobilidade dos lábios, da língua, da mandíbula e do véu palatino, assim como das provas de mastigação, deglutição e fala. - Didaticamente o exame é dividido em itens, para os quais é atribuída uma pontuação, exceto para a postura corporal e para as medidas faciais.
POSTURA CORPORAL	A posição da cabeça e dos ombros é analisada de acordo com o alinhamento dessas estruturas em relação ao corpo, sendo esse um dado importante para levantar possíveis compensações relacionadas com a condição funcional e para identificar a necessidade de encaminhamentos para áreas especializadas. Programas computadorizados podem auxiliar na análise.
MEDIDAS DA FACE, MOVIMENTO MANDIBULAR E OCLUSÃO	Utilizando um paquímetro, são tomadas algumas medidas faciais como altura e largura da face, terços médio e inferior, lábio superior e inferior, além da distância entre a comissura labial e o canto externo do olho, em ambos os lados. Também é mensurada a distância inter-incisivos máxima com e sem apoio do ápice lingual na papila incisiva, o deslocamento lateral da mandíbula para a direita e para a esquerda, assim como os trespasses horizontal e vertical. De cada aspecto são realizadas três medidas para o cálculo da média, pois apesar da medida ser objetiva, a demarcação dos pontos é subjetiva. Essas medidas serão úteis em análises posteriores.
EXAME EXTRAORAL	A partir das imagens a face e os lábios são analisados, assim como por meio de palpação é avaliado o músculo masseter. A pontuação geral para o exame extraoral é a somatória dos pontos individuais da face, lábios e masseter. ➢ **Face:** - Por meio de comparações entre as medidas realizadas é conhecido o tipo facial ao comparar a altura e a largura, considerando a diferença a partir de 11 mm, para identificar a face média (altura e largura semelhantes), longa (altura maior que a largura) ou curta (altura menor que a largura). - A proporção entre os terços faciais é obtida comparando-se os terços médio e inferior; a simetria é analisada pela comparação das medidas do canto externo do olho à comissura labial direita e esquerda, tal como pela análise de diferentes planos da face, na visão frontal. - O padrão facial, I (reto), II (convexo) ou III (côncavo) e o ângulo nasolabial, próximo a 90º-110º, maior ou menor que esses valores são verificados na análise do perfil do indivíduo. A face média, padrão I, com os terços faciais semelhantes, ângulo nasolabial entre 90º-110º e simétrica recebe o valor zero. ➢ **Lábios:** - A posição habitual é verificada durante a entrevista e pela análise das imagens (fechados sem tensão, com tensão, em contato dentário, entreabertos, ora abertos

	ora fechados ou abertos). Também são avaliados a condição da mucosa externa, a forma do lábio superior, a presença e o grau de eversão do lábio inferior, além do comprimento do lábio superior em relação aos incisivos superiores. - Para lábios fechados sem tensão, com mucosa de aparência normal, sem eversão do lábio inferior e com lábio superior cobrindo dos incisivos superiores é atribuído o valor zero. ➢ **Masseter:** - Por meio da palpação é verificada a atividade em repouso (relaxado ou contraído) e, durante o apertamento dentário, é identificado se há simetria entre os lados para o início da contração. - O valor zero é atribuído quando os músculos dos lados direito e esquerdo encontram-se relaxados no repouso e quando as fibras de ambos os lados se contraem simultaneamente.
EXAME INTRAORAL	- Por meio da análise de fotos e do exame presencial são avaliados os lábios, a língua, as bochechas, o palato, as tonsilas, os dentes e a oclusão, obtendo-se as pontuações individuais para cada subitem; ao somá-los, tem-se a pontuação geral do aspecto intraoral. ➢ **Lábios:** o aspecto da mucosa interna, a fixação do frênulo labial superior no rebordo alveolar e a espessura deste são considerados, recebendo zero na condição de mucosa normal, se o frênulo não estiver baixo e apresentar espessura adequada ➢ **Língua**: é verificada a simetria, a largura, a altura, o aspecto da mucosa, a presença de marcas de dentes ou aparelho; a partir da observação durante toda a avaliação e da análise das imagens, é identificada a posição habitual. É atribuído zero quando a língua não é visualizada, se apresentar simétrica, com altura e largura adequadas, sem marcas e com mucosa normal ➢ **Frênulo lingual:** a extensão e a fixação na língua e no assoalho da boca, além da presença de características como submerso ou fibroso, são consideradas e, diante da extensão normal, com fixação entre as carúnculas e na região média da face ventral da língua, sem outras características, o valor zero é atribuído ➢ **Bochechas:** é observado o aspecto da mucosa, que recebe zero quando se encontrar normal, sem marcas dentárias, de aparelho ou de linha alba e não estiver ferida ➢ **Palato:** é analisado o palato duro quanto à profundidade e largura, o véu palatino quanto à simetria e comprimento, bem como a úvula quanto à presença de alteração. O valor zero é atribuído ao palato duro com profundidade e largura adequadas, simetria do véu palatino com adequado comprimento e sem alteração da úvula ➢ **Tonsilas palatinas**: a presença ou não dessa estrutura, seu tamanho e coloração são investigados; o valor zero é atribuído, quando não forem visualizadas ou apresentarem tamanho normal e sem hiperemia ➢ **Teste de Mallampati**: é verificado se há Classe I (véu palatino, fauces, úvula e pilares visíveis), Classe II (véu palatino, fauces e úvula visíveis), Classe III (véu palatino e base da úvula visíveis) ou Classe IV (véu palatino não observável) ➢ **Dentes:** é caracterizado o tipo de dentição, o número de dentes em cada quadrante das arcadas superior e inferior e a presença de aparelhos ou

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	próteses, além de ser avaliada a presença de falhas dentárias e a saúde dos dentes e da gengiva, sendo atribuído zero diante de boa saúde oral e ausência de falhas dentárias ➢ **Oclusão**: é observada a linha média, a relação molar pela classificação de Angle e a guia de desoclusão, além das relações horizontal, vertical e transversal entre a maxila e a mandíbula, considerando as medidas dos trespasses horizontal e vertical. O valor zero é atribuído na ausência de desvio da linha média, com relação molar em classe I e presença de guia de desoclusão ao deslizar lateralmente a mandíbula; além de trespasses horizontal e vertical entre 1 mm e 3 mm, com adequada relação transversal, ou seja, ausência de mordida em topo, mordida cruzada ou aberta (anterior e/ou posterior), sobressaliência ou sobremordida excessivas.
MOBILIDADE	- A partir de imagens da execução de tarefas motoras após ordem verbal ou modelo do avaliador, quando necessário, é avaliado o desempenho na realização de movimentos específicos dos lábios, da língua e da mandíbula. Cada movimento deve ser repetido três vezes em velocidade regular, e cada movimento deve iniciar da posição em repouso. - Para os lábios e a língua, o valor zero é atribuído quando o movimento é realizado sem movimento associado e com precisão, ritmo e coordenação; para a alteração leve o valor 1 é assinalado, e para alteração grave o valor 2; quando não realiza o movimento, recebe o valor 3. ➢ **Lábios**: protrair e retrair com os lábios abertos e fechados, lateralizar protraídos para direita e esquerda, estalar em protrusão e em retração. Os dentes devem permanecer em leve oclusão até o final do teste de todos os movimentos ➢ **Língua:** protrair e retrair; tocar o ápice no centro do lábio superior, inferior, comissura direita e esquerda; tocar o ápice na papila incisiva; tocar internamente a bochecha direita e esquerda; estalar o ápice e o corpo; sugar contra o palato e vibrar. A boca deve permanecer aberta até o final de todos os movimentos ➢ **Véu palatino**: produzir a vogal “a” repetidamente para analisar se a elevação é adequada, que recebe valor zero; reduzida, valor 1, ou ausente, valor 3 ➢ **Mandíbula**: somando à medida da distância interincisiva obtida previamente com a medida do trespasse vertical, ou subtraindo no caso de mordida aberta, é obtida a medida da abertura da boca, adotando como referência valores entre 40 mm e 55 mm para adultos e entre 35 mm e 50 mm para crianças. Também é verificada a medida do deslocamento lateral da mandíbula, adotando como referência valores entre 8 mm e 12 mm para adultos e entre 6 mm e 10 mm para crianças. Para as medidas compatíveis com os valores de referência e ausência de ruído, dor ou desvio na abertura e/ou fechamento é atribuído zero; quando as medidas se encontrarem aumentadas ou reduzidas, o valor 1 é atribuído e, na ausência de movimento, o valor 2 é aplicado. Além disso, na presença de dor, ruído ou desvio na trajetória mandibular, é acrescentado 1 ponto a cada ocorrência
DOR À PALPAÇÃO	- Os músculos masseter superficial, temporal anterior, trapézio, esternocleidomastóideo, bem como a articulação temporomandibular bilateralmente são avaliados a partir de palpação por pressão bidigital.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Quando não se relata dor nos locais testados, o valor zero é atribuído, e, na presença desta, 1 ponto é acrescentado a cada ocorrência.
TÔNUS	- Durante o repouso avalia-se o estado de contração muscular do lábio superior e inferior, da bochecha direita e esquerda e do mentual por meio de palpação digital; avalia-se também a língua com uma espátula de madeira. - Quando há adequação desse aspecto, é atribuído o valor zero, e, quando diminuído ou aumentado, o valor 1 é atribuído a cada alteração.
FUNÇÕES	➢ **Respiração**: - São analisados o tipo e o modo respiratório, além da possibilidade de uso nasal presencialmente, recebendo valor zero a respiração médio inferior e nasal, com possibilidade de uso nasal por 2 minutos. - Além disso, o fluxo expiratório quanto à simetria entre as narinas (simétrica, assimetria leve ou severa) é verificado, posicionando uma placa metálica sob estas para visualizar a área de embaçamento. - Alguns cuidados devem ser tomados para evitar equívocos nos resultados: a placa deve estar resfriada para viabilizar o embaçamento, e o teste deve ser realizado durante alguns segundos para envolver vários ciclos respiratórios e se certificar da área de embaçamento. Pode-se demarcar a região embaçada com caneta para calcular sua área e realizar comparações com a evolução do tratamento. - Tipo respiratório (médio superior, inferior ou outro) a partir de observação e pelo posicionamento das mãos no tórax e abdômen, estando o indivíduo em pé - Modo respiratório (nasal, oronasal ou oral) por meio da observação da posição dos lábios e da língua, notando se há algum ponto de vedamento da cavidade oral. Antes da verificação da via respiratória é importante solicitar ao indivíduo que realize a limpeza nasal para evitar equívocos quanto ao resultado - Possibilidade de utilizar a via nasal na respiração, a fim de se descartar indícios de obstrução nasal, solicitando ao indivíduo que permaneça com um pouco de água na boca por 2 minutos. Se não conseguir fazê-lo ou ficar extremamente inquieto durante o teste, mesmo após três repetições, é indicativo de dificuldade na utilização da via nasal, e o encaminhamento para avaliação médica se faz necessário. ➢ **Mastigação** - É avaliada a partir das imagens da mastigação habitual (um biscoito inteiro) e dirigida (três porções), para a qual deve se utilizar sempre o mesmo tipo alimento, sendo padronizado pelas autoras o uso do biscoito tipo wafer. - Após a realização da função, o indivíduo deve ser questionado sobre a preferência ou facilidade para utilizar um dos lados para mastigar e, também, se há dor ou algum ruído próximo as orelhas. - É atribuído o valor zero diante da incisão anterior com trituração posterior, unilateral preferencial ou bilateral alterada, com lábios fechados, sem ruído ou dor. Durante a função são investigados alguns tópicos: Incisão: é observado o corte do alimento, se anterior, quando ocorre com os dentes anteriores; lateral, se ocorre na região lateral em um dos lados; ou outra, por exemplo, quebrar o alimento com as mãos antes de levar à boca Trituração: com os dentes posteriores, anteriores ou com a língua, bem como se é eficiente, quando foi adequada ou ineficiente, quando realizada parcialmente Padrão mastigatório: é considerado o número total de ciclos mastigatórios realizados em uma porção de alimento e da frequência do uso de cada lado isolado ou

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

simultaneamente. Bilateral alternado corresponde à frequência semelhante entre os lados; unilateral preferencial há maior frequência em um dos lados; bilateral simultânea há utilização de ambos os lados ao mesmo tempo; ou unilateral crônica, há frequência muito elevada em um dos lados. Para auxiliar a contagem dos ciclos mastigatórios em cada lado, programas de computadores que possibilitam diminuir a velocidade da imagem são úteis

Posição dos lábios: fechados sistematicamente, assistematicamente ou abertos Ruídos: ausentes ou presentes

Tempo mastigatório: para cada porção é cronometrado o tempo por meio de um cronômetro acionado após a fase incisal e interrompido no início da deglutição, quando observada a elevação laríngea.

- **Deglutição**

- É analisada a deglutição habitual de líquido e de sólido, assim como a deglutição dirigida de líquido. Para avaliar a deglutição habitual de sólido, são consideradas as imagens da prova de mastigação. Na deglutição habitual de líquido (água), orientar o indivíduo a ingerir metade do líquido contido em um copo transparente de forma natural; na sequência solicitar que coloque um pouco de água na boca, abaixe o copo e realize a deglutição naturalmente, repetindo o procedimento por três vezes.
- Para avaliar a deglutição dirigida de líquido, o indivíduo deve colocar um pouco de água na boca e deglutir apenas quando solicitado pelo avaliador, que toca suavemente o lábio inferior direcionando-o para baixo no momento da deglutição, com o propósito de verificar a posição da língua.
- É atribuído o valor zero quando os lábios permanecem fechados sem tensão, contendo totalmente o líquido/alimento, sem apresentar tensão de mentual, movimento de cabeça, tosse ou engasgo e não se visualizar a língua.
- Após a realização da prova, questionar o indivíduo quanto à presença de alguma dificuldade para engolir e à posição da língua durante a função. Durante as provas alguns aspectos são avaliados:
- Posição dos lábios: fechados, parcialmente fechados, lábio inferior interposto nos dentes superiores ou abertos
- Posição da língua: não visualizada, atrás dos dentes, contra os dentes ou interdentalizada
- Contenção do líquido/alimento: adequada, parcial ou inadequada
- Contração do orbicular e de mentual: adequada, pouca ou acentuada
- Movimento de cabeça: ausente ou presente
- Ruído: ausente ou presente
- Coordenação: adequada, presença de engasgo ou tosse
- Resíduos após a deglutição: ausente ou presente Movimento de cabeça: ausente ou presente.

- **Fala:**

- A partir da análise de amostras registradas envolvendo conversa espontânea, que pode ser estimulada por perguntas como: “diga o seu nome e sua idade, onde estuda/trabalha e conte uma viagem/passeio que realizou”, contagem de números de 1 a 20, nomeação dos dias da semana, dos meses do ano e de figuras padronizadas, além da leitura de um texto padronizado.
- Receberá zero a condição na qual todos os sons são produzidos corretamente, sem distorção, com boa coordenação com a respiração, ressonância equilibrada,

	velocidade adequada e com bom movimento do lábio, língua e mandíbula. Assim, na análise das amostras, algumas características serão analisadas: Omissão ou substituição: ausente ou presente, descrever se sistemático ou não e em quais fonemas Distorção acústica: troca de ponto articulatório, interdentalização lingual: ausente ou presente, em quais fones e qual a característica Controle da saliva: deglutida, presente nas comissuras ou no lábio inferior, ou espira Abertura da boca: adequada, reduzida ou aumentada Movimento labial: adequado, reduzido ou exagerado Movimento mandibular: trajetória adequada, desvio lateral à direita ou esquerda, anteriorização Ressonância: equilíbrio oronasal, uso reduzido da cavidade nasal, uso excessivo nasal ou laringofaríngeo Precisão articulatória: adequada, pouco imprecisa, muito imprecisa Velocidade: adequada, aumentada ou reduzida Coordenação pneumofonoarticulatória: adequada ou alterada.

Fonte: elaborado a partir de Genaro e Felício (2013)[2]

Vejamos agora uma questão a respeito dessa temática:

(RMS/UEPA - 2021) A literatura é vasta em afirmar que a avaliação da deglutição deve incluir exame miofuncional orofacial, teste da deglutição e exames complementares como a videofluoroscopia, manometria e videoendoscopia da deglutição. A etapa da avaliação oromiofuncional deve verificar:

a) mobilidade, tonicidade, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigênio.

b) aspecto das estruturas, força, mobilidade, articulação da linguagem e nível de consciência.

c) aspecto das estruturas, mobilidade, sensibilidade, tonicidade e coordenação dos órgãos do sistema estomatognático.

d) tonicidade, mobilidade, sensibilidade, capacidade de deglutir de forma coordenada com a respiração em diferentes consistências e aspecto da estrutura, mobilidade, sensibilidade, tonicidade, qualidade vocal e modo respiratório.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois a avaliação oromiofuncional não envolve análise da frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigênio.

A **alternativa B** está incorreta, pois esta avaliação não inclui a avaliação de articulação da linguagem e nível de consciência, nem de força, o que avaliamos é a tonicidade da musculatura.

A **alternativa C** está correta, todos esses itens são contemplados na avaliação oromiofuncional. A coordenação dos órgãos é avaliada na execução das funções, que devem ser coordenadas para que haja um equilíbrio harmônico, por exemplo, nas funções de deglutição e fala.

A **alternativa D** está incorreta pois a deglutição não é avaliada em diferentes consistências, provas que são realizadas na avaliação funcional da deglutição, nos quadros de disfagia. Aqui temos apenas uma análise da presença de tosse ou engasgo na deglutição de sólido e líquido. Também, não é realizada uma análise

[2] GENARO, K. F.; FELÍCIO, C. M. Protocolos Clínicos de Avaliação Miofuncional Orofacial. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

específica dos diversos parâmetros envolvidos na qualidade vocal, na versão atual do MBGR (2019)[3], temos apenas uma análise da voz (pitch, loudness e tipo de voz) no final da avaliação da fala.

Agora, vamos falar especificamente sobre as características da **avaliação do frênulo da língua em bebês**, que é realizada em nas maternidades brasileiras, sendo conhecida como **Teste da Linguinha**.

Protocolo de avaliação do frênulo da língua com escores para bebês	
HISTÓRIA CLÍNICA	- Dados de identificação - Antecedentes familiares (identificar se existem casos na família com alteração de frênulo da língua): não (0) ou sim (1) / Quem e qual problema: - Problemas de saúde: não ou sim / Quais: - Amamentação: - tempo entre as mamadas -> 2h ou mais (0), 1h ou menos (1); - cansaço para mamar-> não (0), sim (1); - mama um pouquinho e dorme-> não (0), sim (1); - vai soltando o mamilo -> não (0), sim (1); - morde o mamilo -> não (0), sim (2). - Total da história clínica: melhor resultado (0), pior resultado (8) - Quando a soma dos itens da história clínica for maior ou igual a 4, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.
EXAME CLÍNICO	➢ **Parte I - Avaliação anatomofuncional** 1. Postura de lábios em repouso: lábios fechados (0), entreabertos (1) ou abertos (1) 2. Tendência do posicionamento da língua durante o choro: língua na linha média (0), língua elevada (0), língua na linha média com elevação das laterais (2) ou língua baixa (2). 3. Forma da ponta da língua quando elevada durante o choro: arredondada (0), ligeira fenda no ápice (2) ou formato "de coração" (3) - Total da avaliação anatomofuncional (itens 1, 2, e 3): melhor resultado=0; pior resultado=6. - Quando a soma dos itens 1, 2, e 3 da avaliação anatomofuncional for igual ou maior que 4, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua. 4. Frênulo da língua: é possível visualizar, não é possível visualizar ou visualizado com manobra 4.1 Espessura do frênulo: delgado (0) ou espesso (2) 4.2 Fixação do frênulo na face sublingual (ventral) da língua: no terço médio (0), entre o terço médio e o ápice (2), ou no ápice (3) 4.3 Fixação do frênulo no assoalho da boca: visível a partir das carúnculas sublinguais (0) ou visível a partir da crista alveolar inferior (1) - Total da avaliação anatomofuncional (item 4): melhor resultado=0 e pior resultado=6 - Quando a soma do item 4 da avaliação anatomofuncional for igual ou maior que 3, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua. - Total da avaliação anatomofuncional (itens 1, 2, 3, e 4): melhor resultado=0 e pior resultado=12 - Quando a soma dos itens 1, 2, 3 e 4 da avaliação anatomofuncional for igual ou maior que 7, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua. ➢ **Parte II - Avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva** 1. Sucção não nutritiva (sucção do dedo mínimo enluvado)

[3] Protocolo MBGR (versão 2019). Disponível em: https://cefac.br/protocolos-arquivos/95_protocolo-mbgr---versao-2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	1.1 Movimento da língua: adequado -> protrusão de língua, movimentos coordenados e sucção eficiente (0); inadequado -> protrusão de língua limitada, movimentos incoordenados e atraso para início da sucção (1) 2. Sucção nutritiva na amamentação (na hora da mamada observar o bebê mamando durante 5 minutos) 2.1 Ritmo de sucção (observar grupos de sucção e pausas): várias sucções seguidas com pausas curtas (0) ou poucas sucções com pausas longas (1). 2.2 Coordenação entre sucção/respiração/deglutição: adequada -> equilíbrio entre a eficiência alimentar e as funções de sucção, deglutição e respiração, sem sinais de estresse (0); ou inadequada -> tosse, engasgos, dispneia, regurgitação, soluço, ruídos na deglutição (1) 2.3 "Morde" o mamilo: não (0) ou sim (1) 2.4 Estalos de língua durante a sucção: não (0) ou sim (1) - Total da avaliação da sucção não nutritiva ou nutritiva: melhor (0) e pior resultado (5) - Quando a soma da avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva for igual ou maior que 2, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua. - Quando a soma do exame clínico for igual ou maior que 9, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua. - Total geral da história clínica e do exame clínico: melhor resultado=0 e pior resultado=25 - Quando a soma da história e do exame clínico for igual ou maior que 13, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua.

Fonte: Martinelli, Marchesan, Berretin-Félix (2013) [4]

Devido a sua relevância, esse conteúdo já foi cobrado em provas, vejamos a seguir:

(RMS/UFRN - 2021) Alterações no frênulo lingual podem gerar transtornos miofuncionais orofaciais nos diferentes ciclos da vida do indivíduo. Essas alterações podem estar associadas a prejuízos nas funções do sistema estomatognático além de gerar dificuldades na alimentação e comprometer a produção da fala. No intuito de minimizar prejuízos futuros, deve-se realizar a avaliação do frênulo lingual nos primeiros dias de vida do recém-nascido. As características de normalidade observadas na avaliação da fixação do frênulo lingual são

a) fixação entre o terço médio e o ápice lingual bem como entre as carúnculas sublinguais.

b) fixação no ápice da língua e na crista alveolar inferior.

c) fixação no terço médio da língua bem como entre as carúnculas sublinguais.

d) fixação na face ventral da língua e na crista alveolar superior.

Comentários:

No teste da linguinha, a classificação da fixação do frênulo na face sublingual (ventral) da língua é: no terço médio, entre o terço médio e o ápice, ou no ápice. Sendo que, o padrão de normalidade corresponde ao primeiro item apresentado, a fixação no terço médio. No que se refere à fixação do frênulo no assoalho da

[4] Martinelli, Roberta Lopes de Castro, Marchesan, Irene Queiroz e Berretin-Felix, Giédre. Protocolo de avaliação do frênulo lingual para bebês: relação entre aspectos anatômicos e funcionais**. Revista CEFAC** [online]. 2013, v. 15, n. 3 [Acessado 28 Setembro 2021] , pp. 599-610. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462013005000032>. Epub 21 Jun 2013. ISSN 1982-0216. https://doi.org/10.1590/S1516-18462013005000032.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

boca, ele pode ser: visível a partir das carúnculas sublinguais ou visível a partir da crista alveolar inferior. Sendo que, o padrão de normalidade também corresponde ao primeiro item apresentado, que seria o frênulo visível a partir das carúnculas sublinguais. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

Avaliação instrumental em Motricidade Orofacial

Os exames instrumentais são muito importantes para complementar a avaliação clínica em Motricidade Orofacial, envolvem o uso de recursos tecnológicos que permitem uma análise quantitativa (objetiva), facilitando assim o processo de diagnóstico dos distúrbios miofuncionais orofaciais.

Recursos instrumentais para avaliação do sistema estomatognático	
FOTOGRAMETRIA	- A documentação fonoaudiológica em Motricidade Orofacial visa a registrar, por meio de imagens fotográficas, as estruturas orofaciais, para posterior análise fotogramétrica das estruturas do sistema estomatognático. - A fotogrametria possibilita avaliação da simetria e da postura da musculatura orofacial, bem como o comportamento dessa musculatura diante da forma existente. - Recomenda-se o uso do simetrógrafo, que é um equipamento composto por quadrículos formados pela interseção de linhas verticais e horizontais que servem como referência desses planos. Com base nessas linhas e com a ajuda de máquinas fotográficas digitais e lanternas, pode-se avaliar a simetria, a forma e a posição das estruturas corporais. - São sugeridas fotos de corpo, região de cabeça, pescoço e região dos terços faciais em diferentes posicionamentos. Além de fotos das estruturas intraorais.
VIDEOMETRIA	- O método tem os mesmos objetivos da fotogrametria. A principal diferença está no fundamento da técnica, pois aqui o resultado não se detém apenas à aparência estática da estrutura, mas se foca na avaliação dinâmica da função ou da estrutura. - Com o auxílio de uma filmadora digital, é possível registrar as funções motoras do sistema estomatognático. Sugerem-se gravações focadas na movimentação das estruturas orofaciais e corporais superiores das funções de mastigação, deglutição e fala.
PAQUIMETRIA	- Essa técnica utiliza o paquímetro digital, que é um instrumento de mensuração de estruturas reais com acurácia de 0,01 mm. O paquímetro, geralmente, tem três hastes metálicas, para medição do comprimento, espessura e profundidade. - Com a correta utilização, as medições de profundidade, espessura e comprimento obtidas com a avaliação antropométrica orofacial podem servir para comparações dos momentos antes e após a terapia. Além disso, a paquimetria deve ser analisada em comparação com os aspectos estruturais obtidos na fotogrametria e funcionais obtidos na videometria. - O paquímetro digital pode ser utilizado para mensurar as distâncias entre os pontos em distintos terços faciais, além da mensuração de outras estruturas estomatognáticas (espessura dos lábios e profundidade do filtrum), movimentos mandibulares e aspectos da oclusão.
AERAÇÃO NASAL	- É um recurso útil para avaliar o modo respiratório, envolve o cálculo da área da aeração nasal, caracterizada como um meio de obtenção da medida total e a

	simetria do fluxo respiratório nasal registrado no espelho milimetrado de Altmann. - O instrumento pode ser empregado como recurso para visualização e mensuração do escape respiratório nasal, sendo também empregado como auxiliar ao diagnóstico de obstrução mecânica ou desuso nasal. - O espelho caracteriza-se como um instrumento quantitativo de avaliação da permeabilidade nasal extremamente simples. Esse instrumento consiste em uma placa de metal polida e graduada que, ao ser posicionada sob as narinas, condensa o vapor d'água do ar expirado. - A área embaçada é, então, mensurada e a avaliação da função nasal pode ser realizada. Na avaliação do modo respiratório por meio do espelho, observa-se a área embaçada e a simetria da quantidade de ar expelida por narina.
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO OLFATO	- A avaliação do olfato consiste em uma bateria padronizada com odores variados e é uma maneira de se predizer a qualidade estrutural e funcional da cavidade nasal e das áreas mais anteriores do cérebro. A base da avaliação do olfato está diretamente relacionada com a respiração e as funções estomatognáticas alimentares. - Para a identificação dos diferentes odores, são apresentadas 13 soluções aquosas e, para a discriminação das diferentes concentrações, utilizam-se três soluções odoríferas com duas diferentes concentrações (uma mais forte e outra mais fraca), obedecendo aos critérios de provável exposição pela população brasileira.
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO PALADAR	- A avaliação do paladar é importante para compreender como se apresentam as funções neurais e gustatórias do paciente, contribuindo para a avaliação e o diagnóstico dos desvios alimentares e que envolvam a função sensitiva do sistema estomatognático (estomatognosia). - O objetivo dessa avaliação é caracterizar a aptidão gustatória do indivíduo e, indiretamente, predizer a capacidade das papilas gustativas, do nervo facial e dos receptores estomatognósicos orais. - O instrumento é composto por soluções com concentrações predeterminadas dos sabores doce, salgado, amargo e azedo e podem ser produzidas em qualquer farmácia de manipulação. Essas soluções são administradas de modo gradual por meio de tiras de filtro de papel.
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA MOVIMENTAÇÃO MANDIBULAR	- A avaliação da movimentação mandibular pode ser feita de maneira visual ou com ajuda de equipamentos que sejam capazes de mensurar as amplitudes dos desvios mandibulares. - A eletrognatografia tem o objetivo de mensurar milimetricamente todos os movimentos referentes à mandíbula e suas funções de mastigação, fala e outras pertinentes. - Para realização do exame, o equipamento é colocado na cabeça do indivíduo e regulado de acordo com sua proporção cefálica. O ímã, por sua vez, é colocado na região dos dentes incisivos inferiores e posto nessa região com o auxílio de um agente fixador. As barras laterais são responsáveis pela captação da movimentação do ímã e, consequentemente, da mandíbula. - Posteriormente, os dados são transformados em gráficos com valores milimétricos e enviados detalhadamente a um computador, tornando a eletrognatografia extremamente precisa e objetiva.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE MORDIDA	- Com este tipo de instrumento, é possível avaliar a força e a resistência muscular mastigatória objetivamente, o que é efetivo na avaliação das funções dos músculos masseter, temporal e pterigóideo. - O transdutor de força de mordida é um equipamento portátil e acoplável a eletromiógrafos, constituído de uma pequena esfera de forma arredondada e plana, com o tamanho de uma moeda de R$0,05. - Posiciona-se cada esfera entre as duas arcadas dentárias do indivíduo, na região incisiva, pré-molar ou molar. Com o apertamento dentário, é pode-se mensurar em quilogramas/força as capacidades musculares e mastigatórias do paciente.
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ELÉTRICA MUSCULAR	- Por meio da eletromiografia de superfície, utilizando um eletromiógrafo, pode-se mensurar a atividade elétrica da musculatura estomatognática durante as provas de repouso, máxima contração voluntária e função. - Para a realização do exame, é necessário posicionar eletrodos adesivos e hipoalérgicos sob a superfície epitelial da musculatura que será avaliada. Após definidos os parâmetros de captação, solicita-se que o indivíduo desempenhe a função na qual a musculatura deverá ser avaliada. - A eletromiografia é capaz de transformar todos os sinais da atividade elétrica obtidos com a contração muscular em gráficos e potenciais de ação que podem ser avaliados e comparados em momentos diferentes entre indivíduos.
AVALIAÇÃO DA PRESSÃO DE LÍNGUA, LÁBIOS E BOCHECHAS	- O Iowa Instrumento Desempenho Oral (IOPI) é uma ferramenta que pode ser usado por fonoaudiólogos para medir a pressão da língua e dos lábios e a resistência. - Esse dispositivo portátil utiliza um bulbo flexível cheio de ar colocado entre as estruturas avaliadas, ligado por meio de um tubo de plástico transparente para medir a pressão de pico (kPa) que é exercida sobre o órgão.
ESPIROMETRIA	- A espirometria é a técnica usada para o diagnóstico e a quantificação dos distúrbios ventilatórios (alterações na entrada e saída cíclica de ar nos pulmões). Sua execução exige compreensão e colaboração por parte do paciente e o emprego de equipamentos precisos e de técnicas padronizadas. - É possível medir, por meio de um espirômetro, os chamados volumes pulmonares estáticos e dinâmicos. O espirômetro convencional, selado em água, é formado por uma campânula cilíndrica que contém ar, parcialmente imersa em um recipiente também cilíndrico que contém água. - O paciente é conectado ao aparelho por um bocal acoplado a um tubo que se abre no espaço respiratório do interior da campânula. Quando o paciente expira, a campânula sobe, e, quando ele inspira, a campânula desce; esses movimentos são inscritos num papel que reveste um quimógrafo, o que se constitui no espirograma.
NASOMETRIA	- É um método instrumental que viabiliza estimar a ressonância nasal, tomando por base a medida da nasalância, uma grandeza física que corresponde à quantidade de relativa de energia acústica emitida pela cavidade nasal na fala. Ou seja, a nasalância é o correlato acústico da nasalidade. - A nasometria é uma técnica não invasiva, de fácil execução e útil na avaliação da ressonância, porque complementa a avaliação perceptiva e o que se observa nos métodos diretos de avaliação.

	- A nasalância é determinada por um equipamento denominado nasômetro. Trata-se de um instrumento composto por dois microfones posicionados um de cada lado de uma placa de separação sonora, que é apoiada sobre o lábio superior do indivíduo examinado. - O conjunto é mantido em posição por um capacete. O microfone superior capta os sinais acústicos do componente nasal da fala, e o inferior, os sinais acústicos do componente oral, durante a leitura de textos padronizados apresentados na tela de um microcomputador conectado ao sistema. Os sinais são filtrados e digitalizados por módulos eletrônicos e, então, analisados em um software.
RINOMANOMETRIA	- É a técnica mais utilizada para avaliar, de maneira quantitativa, a patência nasal. A técnica convencional se baseia na medida da resistência nasal. - A rinomanometria posterior viabiliza a medida da área de secção transversa nasal mínima bilateral. Já a rinomanometria anterior torna viável a medida da área seccional nasal unilateral, ou seja, das áreas direita e esquerda separadamente, e, dessa forma, pode-se identificar o lado mais afetado por eventuais obstruções. - Ambos os exames são realizados durante a respiração de repouso. O fluxo nasal é medido com um pneumotacógrafo aquecido, que é ligado a um transdutor de pressão.
RINOMETRIA ACÚSTICA	- É um método bastante importante para a avaliação da geometria nasal. A técnica representa um avanço em relação à rinomanometria, pois torna possível mensurar as áreas seccionais da cavidade nasal em toda sua extensão, das narinas até a nasofaringe, e não apenas a menor área seccional, assim como suas distâncias em relação às narinas, possibilitando mapear os locais das principais constrições nasais que contribuem para a resistência nasal. - Baseia-se no princípio físico de que um som ao atravessar um tubo é refletido frente a mudanças de impedância causadas por variações nas dimensões internas do tubo. Compreende a análise dos sons refletidos pela cavidade nasal, emitidos por uma fonte acústica e captados por um microfone, ambos posicionados no interior do rinômetro adaptado a uma das narinas de forma rápida e não invasiva, sem a necessidade da participação ativa do paciente.

Fonte: elaborado a partir de Silva, Cavalcante, Cunha (2013) [5]e Yamashita, Trindade (2013)[6]

Vamos responder uma questão acerca dessa temática:

(RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA/UPE - 2020) Usuária 12 anos comparece à Unidade Básica de Saúde com genitora que pede ao fonoaudiólogo para analisar a solicitação do dentista o qual pediu vários exames para a avaliação fonoaudiógica miofuncional orofacial e ortodôntica devido à respiração oral. Todos os exames abaixo avaliam as funções citadas, EXCETO:

a) Imagem panorâmica modificada para ATM.

b) Ressonância nuclear magnética de face.

c) Tomografia de face.

[5] SILVA, H. J.; ALBUQUERQUE, L. C. A.; CUNHA, D. A. Exames Instrumentais Aplicados às Funções Orofaciais. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[6] YAMASHITA, R. P.; TRINDADE, I. E. K. Avaliações Instrumentais da Função Respiratória e sua Aplicação na Fonoaudiologia. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Eletromiografia.

e) Audiometria tonal.

Comentários:

Os exames de Imagem panorâmica modificada para ATM, Ressonância nuclear magnética de face e Tomografia de face comporão a documentação ortodôntica. Enquanto o exame de eletromiografia faz parte da avaliação instrumental do sistema estomatognático. Já a audiometria tonal não faz parte da avaliação fonoaudiológica em Motricidade Orofacial. Sendo assim, a resposta incorreta encontra-se na **alternativa E**!

QUESTÕES COMENTADAS

Anatomofisiologia do Sistema Estomatognático

1- (RMS/UFRN - 2019) No sistema estomatognático, as estruturas não são individualmente especializadas em determinada função, mas agem de forma conjunta, de maneira que os músculos e as funções interagem entre si. Do ponto de vista anatômico e funcional,

a) a função de fonação depende dos músculos intrínsecos da língua que são Hioglosso, Palatoglosso, Estiloglosso e Genioglosso.

b) a função de mastigação envolve os músculos elevadores da mandíbula que são Masseter, Temporal e Pterigóideo Lateral.

c) as funções digestiva e respiratória têm a faringe como uma região anatômica comum.

d) as funções de articulação e mastigação não têm participação dos músculos do palato mole.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta, os músculos apontados não são músculos intrínsecos da língua, mas sim extrínsecos.

A **alternativa B** está incorreta, pois o músculo pterigóideo lateral não é músculo elevador da mandíbula, mas sim abaixador, os músculos elevadores são o masseter, temporal e pterigóideo medial.

A **alternativa C** está correta, a faringe é a estrutura comum dessas duas funções, especificamente a sua porção oral (orofaringe), que precisa de bastante coordenação para que não haja falhas durante o processo de alimentação, com a presença de pausas na respiração (apneia) quando se vai deglutir. Da orofaringe o alimento deve seguir para a laringofaringe, já o ar segue para a laringe, não podendo haver penetração ou aspiração de alimento na via aérea respiratória.

A **alternativa D** está incorreta, os músculos do palato mole participam da articulação dos sons velares e também da emissão dos sons orais (ocorre a elevação do véu palatino) e nasais (ocorre o abaixamento do véu palatino). Esses músculos não participam da mastigação, mas participam da deglutição, quando o alimento é direcionado para a orofaringe, o palato mole tem que se elevar para que não haja regurgitação nasal, com entrada de alimento na região da cavidade nasal.

2- (RMS/UEPA - 2021) A fase inicial do sistema digestório inicia na cavidade oral, esta é delimitada anteriormente pelos lábios, o músculo bucinador constitui a túnica muscular que compõe a bochecha. O músculo que se estende da pele da região parotídea a comissura labial é chamado de:

a) Músculo levantador do lábio superior

b) Músculo Zigomático

c) Músculo abaixador do ângulo da boca

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Músculo risório

e) Músculo pterigóideo lateral

Comentários:

Questão bem direta, trata-se do músculo risório, que se origina na região posterior ao longo da fáscia do músculo masseter e se insere na extremidade dos lábios (comissuras labiais). Na questão foi colocada a inserção na pele da região parotídea, a fáscia da glândula parótida está bem próxima da massetérica, talvez por isso o equívoco da banca. Mas, não vamos discutir, dentre as alternativas elencadas, a única que corresponde à descrição é a **alternativa D**! Lembre-se também da função do músculo risório, que é puxar as comissuras labiais, devido a sua inserção nessa região, participando, juntamente com outros músculos, da expressão facial de sorriso.

3- (RMS/UFRN - 2018) Uma das funções da língua humana é ajudar na ingestão do alimento, auxiliando na captura, na gustação, na mastigação e na deglutição. A língua é um conjunto de músculos localizados no soalho da boca

a) cuja musculatura intrínseca é constituída dos músculos genioglosso, hioglosso e palatoglosso.

b) constituído de 2/3 anteriores pertencentes à cavidade oral (porção oral) e de 1/3 posterior localizado na parte oral da faringe (porção faríngea).

c) constituído de 1/3 anterior pertencente à cavidade oral (porção oral) e de 2/3 posteriores localizados na parte oral da faringe (porção faríngea).

d) cuja musculatura extrínseca é constituída dos músculos hioglosso, palatoglosso e transverso

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta, como discutimos, os músculos intrínsecos da língua são o longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso e vertical.

A **alternativa B** está correta, os 2/3 anteriores da língua localizam-se na cavidade oral, constituindo a parte oral da língua, e o terço posterior voltado para a orofaringe constitui a parte faríngea da língua.

A **alternativa C** está incorreta, acontece o contrário.

A **alternativa D** está incorreta. Os músculos genioglosso, hioglosso e palatoglosso, assim como o estiloglosso são músculos extrínsecos da língua, responsáveis pelas suas projeções globais. E o músculo transverso compõe a musculatura intrínseca da língua.

Ainda, vale destacar que a língua apresenta uma parte fixa que constitui a sua base (raiz) e uma parte móvel representada pelo corpo da língua, este possui também dorso, margens e ápice.

4- (RMS/UFRN - 2018) É consenso entre os estudiosos do assunto que a mastigação é considerada a função mais importante do sistema estomatognático. A mastigação envolve a trituração do alimento em pedaços menores, o que é realizado pelos dentes. Quando ela acontece adequadamente, mistura o alimento com a saliva, o que lhe dá uma consistência pastosa. Nesse contexto, o músculo essencial na mastigação, que se contrai para ajudar a retirar o bolo alimentar da região vestibular, colocando-o na superfície oclusal dos dentes é o

a) digástrico

b) temporal

c) masseter

d) bucinador.

Comentários:

Como já discutimos, essa função é desempenhada pelo músculo bucinador, importantíssimo para o processo mastigatório, por manter os alimentos entre as superfícies oclusais dos dentes, impedindo que ele entre na região vestibular. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa D**!

5- (RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UFRN - 2018) Os músculos são órgãos contráteis e elásticos que respondem normalmente ao estímulo com o movimento. Para que uma contração aconteça, o músculo deve receber estímulo dos nervos conhecidos como motores. Sabendo disso, o nervo responsável pela inervação dos músculos masseter, pterigóideo medial, pterigoideo lateral, temporal, milo-hióideo, gêniohióideo e o ventre anterior do digástrico é o

a) trigêmeo

b) vago

c) facial

d) acessório.

Comentários:

Como estudamos, a inervação motora dos músculos da mastigação (masseter, temporal, pterigóideo medial e pterigóideo lateral) é realizada pelo V par NC, o nervo trigêmeo. Como também, a inervação de alguns músculos supra-hióideos, como o ventre anterior do digástrico e o milo-hióideo, é realizada pelo trigêmeo, visto que esses músculos participam ativamente dos movimentos mandibulares durante a mastigação, sendo auxiliares diretos dessa função. Há um erro na questão ao atribuir a inervação motora do músculo gênio-hióideo ao nervo trigêmeo, já que esse músculo é inervado pelo hipoglosso (XII NC), mas não vamos discutir com a banca e sim escolher a resposta mais correta nesse contexto. Sendo assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa A**!

6- (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE – 2020) “A sensibilidade tátil dos lábios é maior que a das polpas digitais.” (Douglas,1998) Considerando a importância dos nervos para o processo de deglutição, assinale a alternativa que indica o nervo que possui um ramo motor e sensitivo, responsável pela inervação dos músculos da mastigação e pela sensibilidade da cabeça/pescoço, seios da face, meninges e superfície externa da membrana timpânica.

a) VII par-Facial

b) IX par-Glossofaríngeo

c) V par-trigêmeo

d) X par-Vago

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e) XII-hipoglosso.

Comentários:

Observe como o nervo trigêmeo é bastante cobrado, pela sua relevância para o sistema estomatognático. Como discutimos, ele é um nervo misto (motor e sensitivo), responsável pela inervação sensitiva da face e inervação motora dos músculos da mastigação. Desse modo, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

7. (RMS/UEPA - 2021) Os músculos da face estão envolvidos na fala, na mastigação e na expressão de algumas emoções. São inervados pelo nervo facial (VII) na função motora, de execução do movimento, e pelo nervo trigêmio (V) na função sensitiva. Desse modo, é correto afirmar que os músculos envolvidos na elevação da mandíbula são:

a) masseter, temporal e pterigoideo medial.

b) masseter, temporal, pterigoideo lateral.

c) masseter, temporal, pterigoideo medial e pterigoideo lateral.

d) masseter, bucinador, temporal e pterigoideo medial.

e) masseter, bucinador, temporal, pterigoideo medial e pterigoideo lateral.

Comentários:

Vale destacar o enunciado da questão, ao apresentar a descrição da inervação, ele se refere apenas aos músculos da mímica facial, que têm inervação motora realizada pelo nervo facial. Já as respostas trazem músculos da mastigação, cuja inervação motora é feita pelo nervo trigêmeo, cuidado para não confundir! A questão pede os músculos elevadores da mandíbula, como discutimos, eles são o masseter, temporal e pterigóideo medial. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

8. (RMS/UPE - 2017) Usuário, 37 anos apresenta dificuldade na abertura da boca. O músculo responsável pelo abaixamento da mandíbula é o

a) Pterigoideo lateral

b) Temporal

c) Pterigoideo medial

d) Masseter

e) Orbicular de lábios

Comentários:

Questão bem direta, dentre os músculos elencados, o único que contribui para o abaixamento da mandíbula é o músculo pterigóideo lateral, então, a resposta correta é a **alternativa A**!

9. (RMS/UFG - 2021) A partir do momento em que o alimento é aceito e recebido na boca, é iniciado o processo da deglutição. A saliva é produzida a partir do disparo do reflexo do paladar, deflagrado nos dois terços anteriores da língua. As musculaturas oral e perioral fazem a contenção do bolo dentro da cavidade oral. A consistência, o tamanho e a forma do bolo alimentar geram as sensações táteis. O alimento é movido entre a língua e os

a) molares.

b) incisivos laterais.

c) incisivos centrais.

d) caninos.

Comentários:

Na mastigação, os dentes molares exercem a função de pulverizar os alimentos, transformando-o em partículas cada vez menores, para que possa ser deglutido. E o transporte do bolo alimentar entre as superfícies oclusais, para que haja a mastigação bilateral, é realizado pela língua. Já os dentes incisivos participam da incisão e, juntamente com os caninos, possuem a função de cortar os alimentos, no início do processo mastigatório. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

10. (RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UFG - 2021) Qual é a função da cavidade oral, imprescindível durante a alimentação, caracterizada pela tosse e pelo espirro?

a) Condução.

b) Digestória.

c) Proteção.

d) Tegumentar.

Comentários:

Essa descrição corresponde à função de proteção, que visa proteger as vias aéreas da entrada de partículas de alimentos ou corpos estranhos que possam obstruir a passagem de ar. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

11. (RMS/UEPA - 2021) Na fase faríngea da deglutição, ocorre uma complexa sequência de eventos reflexos em que o bolo alimentar é conduzido para o esôfago, envolvendo respostas fisiológicas de proteção. Os pares cranianos envolvidos nessa fase da deglutição, são:

a) V; IX; XI e XII

b) V; VII; IX; X; XI e XII

c) I; VII; X; XI e XII

d) V; IX; X; XI e XII

e) V; VII; VIII; IX e X

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vejam como esse conteúdo é bastante cobrado, como acabamos de discutir, a fase faríngea da deglutição é controlada pelos nervos V, IX, X, XI e XII, que farão a inervação sensorial e motora da língua, da faringe e da laringe, realizando assim os diversos eventos associados com essa fase, além de garantir a proteção das vias aéreas inferiores, por meio de uma série de ações motoras e reflexos protetivos. Sendo assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa D**!

12. (RMS/UEPA - 2021) As dificuldades de deglutição são comuns em pacientes após acidente vascular encefálico (AVE). A gustação assim como o olfato é importante no processo de alimentação do paciente hospitalizado a percepção gustativa no terço posterior da língua, percepções sensoriais da faringe, laringe e palato são realizadas pelo mesmo nervo craniano. Os pares cranianos que realizam a transmissão das informações viscerais para o núcleo solitário adjacente são:

a) VII, IX e X

b) I, IV e XI

c) IX, II e V

d) III, X e IX

e) X, II e V

Comentários:

O núcleo do trato solitário localiza-se no bulbo, e seus neurônios recebem fibras sensitivas de sensibilidade visceral geral e gustativa dos dois terços anteriores da língua (VII par NC). Este núcleo também recebe fibras dos nervos IX (fibras que trazem sensibilidade visceral geral e gustação do terço posterior da língua) e X (fibras sensitivas viscerais gerais e gustativas da região da epiglote).[1] Essa questão é um pouco difícil pois traz um aprofundamento ao cobrar a inervação aferente que compõe as fibras viscerais gerais. Entretanto, se você memorizou o nosso mnemônico, que corresponde aos nervos cranianos associados com o sistema estomatognático, responderia facilmente: (011)-579-1012. Veja que todas as demais alternativas apresentam elementos nervosos que não se associam com o SE, na alternativa B (I e IV), na C (II), na D (III) e na E (II). Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

13. (RMS/SES GO -2021) Qual é o músculo que desempenha a ação de tracionar as comissuras labiais para trás, sendo que a contração simultânea impede o escape de alimentos da cavidade oral e mantém os alimentos entre os dentes, desempenhando papel importante na deglutição e sucção?

a) Mentual.

b) Prócero.

c) Bucinador.

d) Platisma.

Comentários:

Essa ação é desempenhada pelo músculo bucinador, que compõe as bochechas e contribui para puxar a comissura labial. Esse músculo é fundamental na mastigação, pois ele impede que os alimentos caiam na

[1]TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. **Anatomia aplicada à odontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

região do vestíbulo oral, mantendo-os sobre a superfície dos dentes, para que possa ser triturado, também participa da sucção. Os músculos apontados nas demais alternativas são músculos da expressão facial, assim como o bucinador e não possuem essas funções. O músculo mentual comprime a pele do mento contra a mandíbula, expressando-se em situações de desprezo e nojo (**alternativa A**). O músculo prócero abaixa a parte medial do supercílio, provocando pregas transversais na raiz do nariz e expressando aspecto ameaçador, agressivo (**alternativa B**). O músculo platisma eleva e puxa para a frente a pele do pescoço e ombro (**alternativa D**).[2] Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

14. (RMS/UFC - 2021) A produção motora da fala depende de uma sequência complexa de movimentos de estruturas fonoarticulatórias que integram de modo síncrono e preciso. A organização dos circuitos neurais envolvidos nesse processo incluem o córtex motor primário, núcleos do tronco cerebral e nervos cranianos. O nervo "Glossofaríngeo" ou IX Par Craniano é responsável por qual função?

a) As fibras sensórias transmitem informações da face e da articulação temporomandibular e as fibras motoras inervam os músculos da mastigação.

b) Inerva sensorialmente a faringe, a área da amígdala e palato mole, responsável pela gustação do terço posterior da língua e sensibilidade geral.

c) Inerva motora e sensorialmente a laringe, faringe e vísceras. Promove a contração da musculatura faríngea no reflexo de engasgo e a movimentação laríngea para a produção vocal e respiração.

d) Inerva músculos da expressão facial, do fechamento dos olhos e do movimento dos lábios, e provê informações sensoriais da boca, língua e faringe, incluindo a gustação da parte anterior da língua.

Comentários:

Como discutimos, o nervo glossofaríngeo é um nervo misto, responsável pela sensibilidade e parte da inervação motora da faringe, além da sensibilidade geral e gustativa do terço posterior da língua. Também é responsável pela sensibilidade geral de úvula e tonsilas, dentre outras estruturas. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa B**! Relembrando: a **alternativa A** refere-se ao nervo trigêmeo (V NC); a **alternativa C** ao nervo vago (X NC); e a **alternativa D** apresenta funções do nervo facial (VII NC), que por meio das fibras aferentes viscerais gerais, conduz a sensibilidade da mucosa da parte superior do palato mole, na região dos cóanos. [3]

[2] TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. **Anatomia aplicada à odontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.
[3] TEIXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. **Anatomia aplicada à odontologia**. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO AO LONGO DA VIDA

Desenvolvimento intraútero do SE

No que diz respeito aos **aspectos embriológicos**, é fundamental que compreendamos como ocorre a formação dos **componentes do sistema estomatognático**, que são **derivados do esqueleto branquial**. Esse processo de desenvolvimento é primordial para a vida do bebê após nascer e as suas inadequações repercutirão em quadros patológicos que acarretam em alterações significativas no sistema estomatognático e nas suas funções, o que pode demandar intervenções clínicas fonoaudiológicas.

São seis os **arcos branquiais** responsáveis pelo surgimento das estruturas formadoras da região crânio-oro-cervical. Todo arco faríngeo tem associado: 1 arco cartilaginoso (estrutural) + 1 nervo craniano (inervação)+ 1 artéria (vascularização). A partir do 21º dia de gestação o **tecido nervoso** inicia a sua formação; o **tecido muscular** inicia a sua formação na 5ª semana de vida intrauterina; já o **tecido cartilagíneo e ósseo** inicia a sua formação a partir das 7ª e 8ª semana. O tecido nervoso se desenvolve primeiro proporcionando a atividade contrátil do tecido muscular que se desenvolverá em seguida e, por meio da sua contração, permitirá a modelagem do tecido ósseo e cartilagíneo. [1]

É muito interessante observar o **equilíbrio harmônico** que existe no processo de formação dessas estruturas, no qual um mesmo arco branquial dá origem aos componentes ósseos de determinada região, aos músculos que movimentam esses componentes e aos nervos que os estimulam. Esse entendimento é fundamental para que possamos compreender as alterações nesse processo que dão origem às malformações e anomalias craniofaciais, que estudaremos em um outro momento.

Arco Branquial	Componentes ósseos e cartilagíneos	Músculos	Nervos
1º ARCO BRANQUIAL – MANDIBULAR	Cartilagem de Meckel, mandíbula, maxila, martelo e bigorna	Músculos da mastigação, milo-hióideo, digástrico (ventre anterior), tensor do tímpano e tensor do véu palatino	Ramo mandibular do trigêmeo
2º ARCO BRANQUIAL – HIOIDEO	Cartilagem de Reichert, hioide (porção superior), processo estilóide e estribo	Músculos da mímica facial, digástrico (ventre posterior), estilo-hióideo, estapédio (estribo), occipitofrontal, auriculares e platisma (cutâneo do pescoço).	Nervo facial
3º ARCO BRANQUIAL	Hioide (porção inferior)	Músculo estilofaríngeo	Nervo glossofaríngeo

[1] MACEDO, F. J. M. Anatomofisiologia crânio-oro-cervical. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 21-34.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

4º Arco Branquial	Cartilagem tireóidea	Músculo cricotireóideo	Ramo laríngeo superior do n. vago
5º Arco Branquial	-	-	-
6º Arco Branquial	Cartilagens aritenóideas	Outros Músculos laríngeos intrínsecos	Ramo laríngeo recorrente do n. vago

Fonte: adaptado de Macedo (2011)[2]

Vejamos, a seguir, alguns **processos envolvidos na formação** do sistema estomatognático durante esse importante período. No que diz respeito às funções estomatognáticas, a **deglutição e a sucção** se desenvolvem já nesse período da vida intrauterina. Já a **respiração** ocorrerá no momento do nascimento. Assim, essas três funções são **consideradas inatas**. E, por fim, a **mastigação e a fala** se desenvolverão posteriormente, sendo possibilitadas apenas a partir do crescimento e amadurecimento do sistema estomatognático, durante o período da infância, sendo **consideradas adquiridas**.

No que se refere aos **marcos do desenvolvimento intraútero**, você perceberá que existem algumas pequenas divergências em relação à cronologia das diversas etapas, por isso trouxe as duas principais referências que temos na área e ressaltei as divergências pontuais. Vejamos:

Desenvolvimento intrauterino do sistema estomatognático	
Crescimento e desenvolvimento craniofacial	- Os períodos desenvolvidos entre a 4ª e a 8ª semana de vida intrauterina são considerados os mais importantes em relação ao início do crescimento e desenvolvimento craniofacial. - Na 4ª semana de vida intrauterina, aparecem os rudimentos linguais, os quais se fundem por volta da 6ª semana, e, na 8ª semana, a língua já se encontra totalmente desenvolvida. - Na 5ª semana, iniciam-se a formação e o desenvolvimento do palato primário, que é responsável pela formação da porção pré-maxilar. - Entre a 5ª e 6ª semanas, formam-se os doze pares cranianos. - Entre a 4ª e a 6ª semanas, a língua irá ocupar uma posição mais medial, liberando as tensões no sentido cranial, permitindo, com isso, uma expansão facilitada dos prolongamentos palatinos até sua fusão na rafe palatina. - Na 6ª e 7ª semanas de vida intrauterina, ocorre a fusão entre os processos nasais medianos e entre os processos nasal médio e maxilar, formando o segmento pré-maxilar, que auxiliará na formação da porção central do lábio superior. - O palato primário formará uma pequena parte do palato duro e a porção anterior do forame incisivo. O palato secundário se desenvolve a partir de dois processos palatinos laterais e horizontais que se fundem formando o palato mole e a úvula. - Na 8ª semana, observamos o surgimento das narinas, que são o ponto de separação entre as cavidades oral e nasal.

[2] MACEDO, F. J. M. **Anatomofisiologia crânio-oro-cervical**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 21-34.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- No período compreendido entre a 8ª e a 12ª semanas, a mandíbula irá aumentar de tamanho, e a língua, que até então ocupava todo o espaço oronasal, já desenvolvida, ocupará seu lugar na cavidade oral, permitindo o fechamento do palato, cujo desenvolvimento iniciou-se na quinta semana. - Na 26ª semana de gestação já temos o padrão básico craniofacial, que seguirá crescendo. - Essas fases são determinantes para o início das funções vitais de sucção, deglutição e respiração, bem como para a coordenação entre elas.
SUCÇÃO	- É adquirida na ontogênese e refere-se a um reflexo próprio da espécie, um fenômeno vital. - Segundo Granja (2011), a sucção começa no período entre a 18ª e 24ª semana de gestação, e desenvolve-se a partir da 28ª semana de gestação, mas não está madura suficiente para manter a vida do bebê de forma independente. Ainda, na 34ª semana os bebês têm condições de sugar e deglutir e podem sustentar-se nutricionalmente por via oral. - Segundo Tanigute (2005), o reflexo de sucção inicia-se a partir do 5º mês de vida intrauterina, sendo observado nitidamente na 29ª semana; porém, o seu desenvolvimento será completo na 32ª semana de gestação, quando então haverá a coordenação entre os reflexos de sucção e deglutição. - Inicialmente é um ato reflexo até o 4º mês de vida, quando então passa a ser de controle voluntário. - Essa função envolve e colabora no desenvolvimento de vários grupos musculares e componentes ósseos da região oral, favorecendo o equilíbrio entre essas estruturas.
DEGLUTIÇÃO	- Constitui-se em uma sequência reflexa de contrações musculares ordenadas, que leva o bolo alimentar ou líquidos da cavidade oral até o estômago. - Segundo Tanigute (2005), a deglutição aparece como a primeira função a manifestar-se no feto. Sendo que, o movimento de deglutição inicia-se por volta do 2º trimestre, ou seja, 12ª semana de vida intrauterina. - Segundo Granja (2011), entre a 10ª e 11ª semana fetal observam-se movimentos de deglutição e, assim, as primeiras respostas motoras da faringe podem ser observadas, auxiliando a manter o volume do líquido amniótico.
RESPIRAÇÃO	- O sistema respiratório começa o seu desenvolvimento durante a 4ª semana de gestação. Na 24ª semana, esse sistema ainda está imaturo e o bebê é incapaz de sustentar-se sozinho. - Com o desenvolvimento, o sistema nervoso central está mais maduro e pode direcionar o ritmo e movimentos respiratórios, por volta da 26ª semana. - A respiração pulmonar acontece após o nascimento e é controlada pelo tronco encefálico, exercendo uma função vital para a sobrevivência humana.

Fonte: adaptado de Tanigute (2005)[3] e Granja (2011).[4]

[3] TANIGUTE, C C. **Desenvolvimento das funções estomatognáticas**. In: MARCHESAN, I. Q. (Org.) Fundamentos de fonoaudiologia: aspectos clínicos da motricidade oral. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. p. 1-9.
[4] GRANJA, L. F. S. **Desenvolvimento intraútero e o sistema sensório-motor oral**. In: In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 85-90.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vamos verificar como esse conteúdo é bastante cobrado em provas:

(RMS/UFRN - 2021) O desenvolvimento das estruturas do sistema estomatognático se inicia ainda intraútero e é determinante para o início de funções vitais após o nascimento. O primeiro trimestre de gestação é o mais importante para o desenvolvimento e crescimento craniofacial. Em relação às fases do desenvolvimento orofacial,

a) na sexta semana de gestação, a língua irá apresentar-se em posição mais medial, permitindo o fechamento dos processos palatinos na rafe palatina, por volta da 12ª semana.

b) na terceira semana de vida intrauterina, surgem os rudimentos linguais, e o seu completo desenvolvimento já é observado na quinta semana.

c) na décima segunda semana de gestação, inicia-se a formação das narinas pelo segmento intermaxilar, que irá auxiliar na formação da porção central do lábio superior e do filtrum.

d) na décima semana de vida intrauterina, todos os processos de formação da face já estão concluídos, seguindo, assim, com o seu crescimento durante toda a gestação.

Comentários:

A **alternativa A** está correta. Como vimos, segundo Tanigute (2005), na 4ª semana de vida intrauterina, aparecem os rudimentos linguais, os quais se fundem por volta da 6ª semana, e, na 8ª semana, a língua já se encontra totalmente desenvolvida. No período compreendido entre a 8ª e a 12ª semanas, a mandíbula irá aumentar de tamanho, e a língua, que até então ocupava todo o espaço oronasal, já desenvolvida, ocupará seu lugar na cavidade oral, permitindo o fechamento do palato.

A **alternativa B** está incorreta. Os rudimentos linguais aparecem na 4ª semana e o seu completo desenvolvimento é observado na 8ª semana.

A **alternativa C** está incorreta. Como vimos, o surgimento das narinas ocorre na 8ª semana. Antes disso, na 6ª e 7ª semanas de vida intrauterina, ocorre a fusão entre os processos nasais medianos e entre os processos nasal médio e maxilar, formando o segmento pré-maxilar, que auxiliará na formação da porção central do lábio superior.

A **alternativa D** está incorreta. Segundo Tanigute (2005), apenas na 26ª semana de gestação já temos o padrão básico craniofacial, que seguirá crescendo.

(RMS/UFC - 2021) No recém-nascido, a alimentação por via oral é um processo complexo que demanda coordenação adequada entre sucção, deglutição e respiração. Desde o período embrionário o feto se prepara para sincronizar a coordenação oral, faríngea e movimentos esofágicos com a respiração no processo de deglutição durante a alimentação ativa. De acordo com os marcos de desenvolvimento do feto e do embrião qual o período gestacional que se inicia a deglutição e a sucção, respectivamente?

a) 9 a 11 semanas; 12 a 14 semanas.

b) 10 a 12 semanas; 15 a 17 semanas.

c) 11 a 13 semanas; 18 a 20 semanas.

d) 12 a 14 semanas; 21 a 23 semanas.

Comentários:

Observe como esse conteúdo é bastante cobrado. Você deve atentar para os referenciais teóricos abordados no seu edital, como vimos, existem algumas pequenas divergências entre os autores no que diz respeito à cronologia dos marcos de desenvolvimento. Considerando Tanigute (2005), os movimentos de deglutição iniciam por volta do 2º trimestre, ou seja, 12ª semana de vida intrauterina; segundo Granja (2011), entre a 10ª e 11ª semana fetal observam-se movimentos de deglutição. Já a sucção, segundo Granja (2011), ela começa no período entre a 18ª e 24ª semana de gestação; e segundo Tanigute (2005), o reflexo de sucção inicia-se a partir do 5º mês de vida intrauterina. Sendo assim, dentre as opções disponíveis, temos que procurar aquela que mais se adequa, que nesse caso seria a **alternativa C**!

Desenvolvimento do sistema estomatognático na infância

A **infância** é caracterizada por um **conjunto de modificações**, que também incluem o sistema estomatognático. O desenvolvimento intrauterino constitui a base de formação dessas estruturas e será continuado ao longo do desenvolvimento do bebê. As **funções de deglutição, sucção e respiração** são consideradas inatas, elas fornecerão os **estímulos funcionais** necessários para que a mastigação e a fala se desenvolvam, assim, essas últimas são consideradas funções aprendidas, que demandam uma maior maturação das estruturas do sistema estomatognático.

A face necessita, além das características genéticas, de estímulos externos para o seu desenvolvimento. Esses estímulos são fornecidos pelas funções: respiração, sucção, mastigação e deglutição. Alguns fatores também podem atuar sobre o **crescimento craniofacial**, como hereditariedade, desnutrição, doenças, etnia, hábitos, fatores socioeconômicos e clima. Assim, os ossos desenvolvem-se pela ação de **fatores internos, externos e musculares**. Os músculos são os maiores responsáveis pelo crescimento, ao fazerem tração sobre os ossos, eles provocam aposição e reabsorção óssea, que promove o crescimento ou a fragmentação (desgaste) desses. Ainda, a respiração nasal se relaciona com o desenvolvimento craniofacial, principalmente no que diz respeito ao crescimento do terço médio da face. [5]

Se o bebê for **amamentado exclusivamente** até o 6º mês de vida, possuir **alimentação complementar** adequada e manter o aleitamento materno, a ação muscular promoverá um **direcionamento correto do crescimento facial**. Ou seja, os músculos atuarão promovendo estímulo ao crescimento mandibular, maxilar, do palato duro, da arcada dentária e da face (vertical e horizontalmente), o que proporcionará harmonia facial, alinhamento dentário, posicionamento correto da língua, vedamento labial, respiração nasal e a realização adequada de todas as demais funções estomatognáticas. [6]

Nessa perspectiva, alguns **marcos** são estabelecidos para o **desenvolvimento do sistema estomatognático na infância**, vejamos:

Período	Características
DO BEBÊ RECÉM-NASCIDO ATÉ OS TRÊS MESES	- Ao nascimento, o recém-nascido (RN) apresenta as funções relacionadas à alimentação necessárias para a sua sobrevivência. Estas funções se modificarão conforme o RN consiga realizar os movimentos diferenciados com os alimentos, consistências, sabores e temperaturas oferecidos no seu cotidiano.

[5] TANIGUTE, C. C. **Desenvolvimento das funções estomatognáticas**. In: MARCHESAN, I. Q. (Org.) Fundamentos de fonoaudiologia: aspectos clínicos da motricidade oral. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. p. 1-9.
[6] GOMES, C. F.; OLIVEIRA, K. **Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Nessa fase, o bebê utiliza movimento de estruturas orofaciais, da faringe, da laringe, do esôfago e das estruturas do sistema respiratório, para alimentação, respiração, choro, produção de sons e explorações sensoriais. - No momento do nascimento, as estruturas orofaciais encontram-se modificadas para que o bebê possa nascer e ter a aeração nasal livre. - Uma das modificações encontradas, que beneficiam a vida do bebê, é a mandíbula que se encontra diminuída em relação à maxila (pseudoretrognatismo) e a cavidade oral que está totalmente preenchida pela língua. A laringe, o osso hioide e os seios piriformes encontram-se elevados, e a porção posterior da língua encontra-se posicionada próxima ao palato mole. - A **sucção** nessa fase apresenta-se de forma primária ou *suckling*, com movimentos de língua anteroposteriores. Os movimentos de língua continuam com movimentos ondulatórios no sentido posterior da cavidade oral. O bebê pode apresentar perda de alimento durante a sucção e faz dois ou mais movimentos de sucção antes de respirar. - A sucção é reflexa, até por volta dos quatro meses de idade, e apresenta-se quando o bebe é tocado na região dos lábios ou no rebordo gengival. Com os movimentos de sucção ocorre a estimulação do crescimento mandibular e um equilíbrio entre as estruturas. Como auxílio para a sucção, o bebê tem "almofadas de gordura" na região das bochechas, que fornecerão o apoio e a estabilidade para a realização das funções de alimentação. - A **deglutição** é iniciada com o toque do bico do seio da mãe ou o bico da mamadeira nos lábios do bebe. Pode-se observar movimentos anteroposteriores de língua e mandíbula para retirar o leite. - Com a pressão da mandíbula, que fará o movimento vertical para cima e para baixo, sequencialmente, a porção anterior da língua eleva-se retirando o alimento, enquanto a parte posterior da língua faz uma depressão. Iniciam-se movimentos ondulatórios de língua, com a porção anterior abaixando e a porção posterior elevando-se e tocando o palato mole. - Durante este processo, a cavidade oral expande-se com a abertura mandibular, formando um vácuo intraoral, o que auxilia na deglutição dos alimentos. Neste momento inicial, poucos movimentos de bochechas e lábios são observados. - Em seguida, a laringe eleva-se e, posteriormente, ocorre a abertura do esfíncter esofágico superior. A epiglote deprime, protegendo as vias aéreas superiores, impedindo que ocorra a passagem de alimento para a traqueia e a interrupção da respiração. O bolo alimentar segue então para o esôfago e com os movimentos peristálticos, é direcionado para o estomago. - Os movimentos de sucção/deglutição são contínuos e param no momento em que o estimulo é retirado. Para a organização do bebê e para o seu desenvolvimento mais adequado, a coordenação entre a respiração, sucção e deglutição é essencial. - A respiração do bebê durante o repouso é caracterizada por **respiração nasal**. A caixa torácica está elevada enquanto as costelas superiores ficam em uma angulação de 90° em relação à coluna vertebral. Durante a inspiração ocorre uma respiração abdominal com contração do diafragma, ocorrendo uma expansão das paredes abdominais e costelas baixas.
O BEBÊ DE 3 À 6 MESES	- No período até os três meses, os lábios do bebê se aproximam do bico durante a alimentação, porém sem selamento labial efetivo. Assim, pode ocorrer escape de

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	alimento pelos lábios. A língua apresenta um sulco central, mantém o alimento e depois o direciona para a região posterior da cavidade oral durante a deglutição. - A **deglutição** ocorre com pequenos movimentos de língua no sentido anteroposterior e movimentos mandibulares podem ser observados acompanhando o movimento lingual. Ao iniciar o processo de alimentação pode-se observar dois ou três movimentos de sucção antes da deglutição e até vinte movimentos consecutivos de sucção quando é dado o seio materno ou a mamadeira. - Até os três meses o bebê apresenta respiração nasal exclusiva, sendo auxiliada pela proximidade da epiglote e do palato mole. Durante esta respiração, ocorre uma depressão da cavidade torácica, o abdome expande e podemos observar movimentos na região do osso esterno. Nesta idade o bebe é alimentado na posição semi-inclinada em 45 a 90 graus. - Próximo aos seis meses, os lábios apresentam movimentos ativos, começando a auxiliar a retirada dos alimentos da colher. A sucção apresenta participação ativa dos lábios e de bochechas, favorecendo desta forma o aumento da pressão intraoral negativa. - Com este padrão a criança passa de um padrão denominado *suckling* para um padrão amadurecido, com maior efetividade dos movimentos e aumento da pressão intraoral negativa, denominado *sucking*. Espera-se nessa idade a mandíbula mais proporcional em relação à maxila, auxiliando nas funções de alimentação e não observamos perda de alimento durante a deglutição. - Próximo aos seis meses, a língua começa a realizar movimentos dissociados da mandíbula, com pequenas elevações e amassamento frente a alimentos mais consistentes. A abertura da boca ocorre frente à aproximação da colher, quando se inicia a alimentação completar. -Pode-se observar também movimentos de mordida fásica com ritmo regular e constante de abertura e fechamento mandibular. Alguns movimentos diagonais de mandíbula podem ser realizados frente a alimento colocado na região lateral da cavidade oral. - Movimentos torácicos podem ser observados durante a respiração, decorrentes de posturas mais eretas em que o bebê se encontra e com o desenvolvimento do controle da musculatura abdominal.
O BEBÊ DOS 6 AOS 9 MESES	- A partir dos seis meses, o bebê é exposto a alimentos com texturas, consistências, sabores diferentes, proporcionando experiências sensoriais que farão com que aprenda movimentos mais adequados para realização da sucção, deglutição e mastigação. - A sucção na idade de seis meses apresenta-se com movimentos mais consistentes de bochechas, lábios e língua, na mamadeira ou no peito e com aumento da pressão intraoral negativa. Movimentos de sucção podem alternar com movimentos de amassamento conforme o alimento. Os lábios fazem movimentos em direção ao alimento ofertado, como um auxílio na preensão. - Nesta idade ocorre o surgimento da dentição decídua. A erupção dos dentes incisivos centrais inferiores, entre seis e nove meses, que auxiliarão na preensão dos alimentos ofertados e o bebê passará por diferentes experiências sensoriais. Com a dentição decídua completa, aos 2 anos, é esperado que a criança tenha condições para realizar as funções de deglutição, sucção e mastigação de forma efetiva. - Com o surgimento dos primeiros dentes, a criança começa a ganhar aumento na dimensão vertical da cavidade oral dando a possibilidade de movimentos mais amplos

	de língua na manipulação dos alimentos. Os movimentos mandibulares consistem em elevação e abaixamento mandibulares de forma menos automática do que o movimento de mordida fásica. O bebê pode realizar alguns movimentos diagonais e com rotação quando a língua faz movimentos direcionados para manipular o alimento colocado entre a superfície gengival e as bochechas ou na região do vestíbulo. - Na idade **entre seis meses e um ano de idade** são oferecidos alimentos mais consistentes e leite materno. Os mecanismos neuromusculares se desenvolvem durante os primeiros meses para que esta adaptação aconteça, e assim o bebê aceite melhor os alimentos. **Aos sete meses**, a língua começa a esboçar movimentos de lateralização, mas ainda de forma precária. - Entre sete e nove meses, os lábios estão mais ativos no processo de sucção. O lábio superior poderá auxiliar na retirada de alimento da colher de forma efetiva. O feedback sensorial é dado pela ATM e as gengivas durante a alimentação. O alimento oferecido no copo pode ser retirado com movimentos de sucção. - Entre seis e nove meses, o estímulo sensitivo, para provocar o **reflexo de vômito**, encontra-se no terço posterior da língua e a partir deste período o **reflexo de tosse** começa a emergir.
O BEBÊ DOS 9 AOS 12 MESES	**- Aos nove meses**, os movimentos mandibulares serão verticalizados com variações de velocidade e ritmo, e com movimentos rotatórios diagonais. A língua faz movimentos da linha média para o lado em que está o alimento, porém não consegue levar o alimento para um lado e outro da cavidade oral. Nesta idade podemos observar também movimentos de extensão e retração de língua nos momentos em que o bebê encontra dificuldade na manipulação do alimento. - Os lábios encontram-se mais ativos com movimentos de mandíbula, durante a mastigação, e fazem contato quando a mandíbula se move para cima e para baixo. O lábio superior pode apresentar movimentos para frente e para baixo auxiliando a retirada do alimento da colher e na preensão de alimentos com outros utensílios. - Nesta fase a língua começa a realizar movimentos mais precisos durante a alimentação. O ápice lingual começa a auxiliar no processo de preparo do bolo alimentar para deglutição, com alimentos mais consistentes. Com ganho de posturas corporais altas e com movimentos precisos e dissociados, a respiração apresenta-se mais torácica neste período. **- Dos nove aos doze meses**, as estruturas estão mais organizadas e o desenvolvimento corporal apresenta movimentos dissociados e, desta forma, as funções encontram-se mais ativas. A criança passa a explorar mais o seu ambiente e aceita mais estímulos na cavidade oral.
A CRIANÇA DOS 12 AOS 24 MESES	- Aos 12 meses a variedade de texturas e alimentos é maior, proporcionando experiências sensoriais diferentes que irão auxiliar no processo de aprendizado motor para outras habilidades da criança. A criança bebe líquido no copo, na mamadeira ou no seio materno e podem ser oferecidos canudos para sugar líquidos, o que proporciona movimentos de sucção diferenciados. - Os lábios apresentam mais pressão durante a retirada do alimento da colher, os movimentos dissociados de mandíbula e língua possibilitam funções mais ativas de mordida, de ejeção do bolo, podemos observar uma elevação do ápice lingual e movimentos laterais e diagonais de mandíbula de forma mais consistente. A criança pode morder alimentos mais duros e, neste momento, apresentar dificuldades na realização da função.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- A mandíbula faz movimentos de elevação, abaixamento e anteroposterior, e a língua encontra-se anteriorizada em situações que a criança use algum utensílio que necessite de mais estabilidade das estruturas para realizar a retirada do alimento. - Com o uso do copo, a criança poderá dar dois ou três goles de líquido antes de parar para respirar. O alimento pode ser transferido de um lado para outro dentro da cavidade oral sem a necessidade de pausa do movimento na linha média. - Nesta fase a criança apresenta movimentos torácicos durante a inspiração e a respiração é mais sincrônica. - Com a oferta de alimentos mais macios pode-se encontrar, aos **quinze meses**, movimentos rotatórios de mandíbula bem coordenados. Os movimentos labiais surgem de forma mais ativa, fazendo movimentos em direção a cavidade oral, com auxílio para manter o alimento. - Dos 18 aos 24 meses a baba não é mais observada mesmo em atividade que exigem maior precisão e a criança desenvolve habilidades de comer alimentos com diferentes texturas. Os movimentos de deglutição estão mais precisos. - Aos dois anos a criança consegue manter o copo entre os lábios enquanto bebe o liquido e não há escape durante a alimentação ou quando o copo é retirado dos lábios. Nesta fase a língua mantém-se em posição mais elevada durante a deglutição. - Os lábios apresentam fechamento durante a mastigação, não ocorrendo a perda do alimento. Não observamos mais perda de saliva ou alimento durante ou após a função. A dentição decídua está quase formada, o que favorece a oferta de alimentos mais consistentes para a criança. As estruturas formadas facilitarão o desempenho das funções alimentares. - A **mastigação** já apresenta a base dos movimentos maduros encontrados posteriormente, mas a deglutição ainda não se encontra desta forma. A maturidade da **deglutição** pode ser observada por volta de quatro anos da criança, quando as experiencias sensório-motoras proporcionaram um crescimento adequado, favorecendo a realização das funções adequadamente.
APÓS OS DOIS ANOS	- A criança apresentará um desenvolvimento gradativo e mudanças estruturais importantes ocorrerão. Com o nascimento dos primeiros molares, poderemos observar um aumento vertical das estruturas orofaciais, e ocorrerão adaptações de partes moles frente a essa nova dimensão. Novamente um novo crescimento poderá ser observado com o nascimento dos segundos molares por volta dos 12 anos de idade. - As **funções alimentares** de sucção, deglutição e mastigação poderão sofrer interferência de fatores externos, como hábitos deletérios, dentre outros. Estas mudanças funcionais interferem diretamente no processo de crescimento das estruturas orofaciais e desta forma podem surgir alterações nas funções estomatognáticas.

Fonte: elaborado a partir de Granja (2011).[7]

Parece difícil memorizar todo este conteúdo, então, nada melhor do que colocar em prática o conhecimento para fixá-lo. Vamos treinar nossa memória por meio de algumas questões:

[7] GRANJA, L. F. S. **Desenvolvimento do Sistema estomatognático na infância**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 91-99.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/UNIFESP - 2019/2020) Nos primeiros meses de vida, a fase oral da deglutição caracteriza-se basicamente pela sucção, que muito depende da maturação do sistema nervoso central e da coordenação entre lábios, língua, hióide e mandíbula. Considerando a sucção de recém-nascidos termos saudáveis, é correto afirmar:

a) Consiste inicialmente de movimentos lentos, irregulares e pouco eficientes.

b) As "bolsinhas de gordura" (sucking pads) promovem estabilidade para os movimentos de lateralização de língua.

c) A excitação dos receptores táteis dos lábios deve-se ao V par craniano.

d) O padrão de sucção e pausas não deve variar para cada bebê.

e) Surge nas três últimas semanas de vida intrauterina.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. A sucção inicialmente é reflexa e apresenta um padrão imaturo, conhecido como suckling, mas esses movimentos são vigorosos, regulares e eficientes, conseguindo assim garantir as necessidades alimentares da criança.

A **alternativa B** está incorreta. As bolsas de gordura do músculo masseter contribuem para a estabilidade dos movimentos mandibulares. Além disso, nessa fase inicial a língua ainda não realiza movimentos de lateralidade, que irão se desenvolver apenas por volta do sétimo mês de vida.

A **alternativa C** está correta. Como vimos, o nervo trigêmeo (V NC) é responsável pela sensibilidade da face e da boca, sendo assim, recebe as informações aferentes tatéis.

A **alternativa D** está incorreta pois, mesmo que tenhamos padrões de referência para o desempenho das funções em cada fase do desenvolvimento, os bebês apresentam variações individuais.

A **alternativa E** está incorreta, essa função se desenvolve bem antes. Como vimos, segundo Granja (2011), a sucção começa no período entre a 18ª e 24ª semana de gestação, e desenvolve-se a partir da 28ª semana de gestação. E, de acordo com Tanigute (2005), o reflexo de sucção inicia-se a partir do 5º mês de vida intrauterina, sendo observado nitidamente na 29ª semana; porém, o seu desenvolvimento será completo na 32ª semana de gestação.

(RMS/UNIRIO - 2018) Os recém-nascidos têm estruturas do sistema estomatognático desenvolvidas funcional e anatomicamente para a sucção do seio materno. Sobre estas modificações anatomofuncionais para amamentação está CORRETO afirmar que

a) a amamentação melhora o desenvolvimento mandibular, fortalece a musculatura do queixo, amolda o palato duro e reduz a incidência de má oclusão.

b) a língua é volumosa em relação à cavidade oral, permitindo respiração bucal.

c) a porção posterior da língua eleva-se encontrando o palato, permitindo a criação de uma pressão intraoral positiva.

d) na sucção do seio materno e de bicos artificiais, o bebê realiza movimentos mandibulares de rebaixamento, protrusão e elevação.

e) ao nascer, o bebê apresenta mandíbula proeminente em relação à maxila.

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa A** está correta. Como discutimos, na amamentação, os movimentos de sucção geram estímulos funcionais que permitem o desenvolvimento da mandíbula, que inicialmente apresenta-se hipodesenvolvida, permitindo assim um maior equilíbrio na relação maxilo-mandibular. Esses movimentos também são fundamentais para o fortalecimento da musculatura orofacial; a partir desse equilíbrio muscular, tem-se também um adequado desenvolvimento dos segmentos ósseos, como o palato duro; e favorece um adequado desenvolvimento da dentição, reduzindo a ocorrência de alterações oclusais.

A **alternativa B** está incorreta. Ao nascer, a língua do recém-nascido preenche toda a sua cavidade oral, favorecendo assim a ocorrência da respiração nasal.

A **alternativa C** está incorreta. A porção posterior da língua realmente é mais elevada em direção ao palato mole, com as estruturas posicionadas dessa forma a alimentação acontece sem demandar grande gasto energético. Essa postura elevada funciona como um mecanismo oclusivo entre a língua e o palato mole, estabelece pressão negativa intraoral e possibilita, assim, a pega correta. [8]

A **alternativa D** está incorreta, apenas no seio materno o bebê faz todos esses movimentos mandibulares, que são necessários para a ordenha da mama e retirada do leite por pressão positiva; já com o uso de bicos artificiais, o bebê faz apenas abertura e fechamento mandibular, pois retira o leite por pressão negativa.

A **alternativa E** está incorreta. Como estudamos, ao nascimento, a mandíbula do recém-nascido apresenta-se hipodesenvolvida em relação à maxila (pseudoretrognatismo).

(RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UPE - 2017) Sobre o processo de mastigação da criança, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras ou F nas Falsas.

( ) O processo de mastigação só ocorre quando a criança possui os molares; até o nascimento destes, não é aconselhável ofertar alimentos sólidos.

( ) Os movimentos mandibulares apresentam um padrão de abaixamento, protusão, elevação e, no final, retrusão.

( ) Os primeiros movimentos mastigatórios são irregulares e mal coordenados, como os estágios iniciais do aprendizado de qualquer habilidade motora. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

a) F-V-V b) F-F-V c) V-F-F d) V-V-V e) F-F-F

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. O início da dentição decídua se dá entre seis e nove meses, com a erupção dos incisivos centrais inferiores enquanto a erupção dos outros dentes, incluindo os molares, ocorre depois, com os primeiros molares (15 a 21 meses) e segundos molares (20 a 24 meses), concluindo o processo. Na idade de seis meses a um ano já são oferecidos alimentos mais consistentes para a criança, em uma progressão gradual, para que ela possa os aspectos sensoriais e mecanismos neuromusculares e realizar uma mastigação mais efetiva. Sendo assim, a criança já se encontra preparada para a mastigação desde a erupção dos primeiros elementos dentários. [9]

A **segunda assertiva** está correta, esses são movimentos mandibulares envolvidos na mastigação, que contará também com a lateralização para a preparação bilateral do bolo alimentar. O desenvolvimento da mastigação envolve os seguintes estágios 5 a 6 meses (movimentos verticais; a língua amassa os alimentos contra o palato); 7 meses (iniciam-se os movimentos de lateralização; a língua começa a lateralizar o

[8] GOMES, C. F.; OLIVEIRA, K. **Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
[9] GRANJA, L. F. S. **Desenvolvimento do Sistema estomatognático na infância**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 91-99.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

alimento; 1 ano a 1 ano e meio (a mandíbula começa com movimentos rotatórios, a mastigação já tem condições de ser bilateral e os lábios ficam em selamento, período no qual já se considera a mastigação como padrão adulto).[10]

A **terceira assertiva** está correta. Esses movimentos são inicialmente mal coordenados e passaram por um processo de maturação que permitirá o desenvolvimento de novas habilidades para uma mastigação mais eficiente.

Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

Ao nascerem, os bebês apresentam a **sucção inicialmente de forma reflexa**, tornando-se volitiva com o amadurecimento neural, com cerca de 4 a 6 meses de vida. Além disso, os bebês têm também outros **reflexos orais**, que são importantes para manter a sua sobrevivência. Conforme o seu desenvolvimento, funções voluntárias surgem e as respostas reflexas desaparecem. A persistência dos reflexos poderá interferir no desenvolvimento de todas as áreas incluindo na alimentação e na deglutição. [11]

Vejamos abaixo um resumo dos **reflexos orais** presentes no bebê:

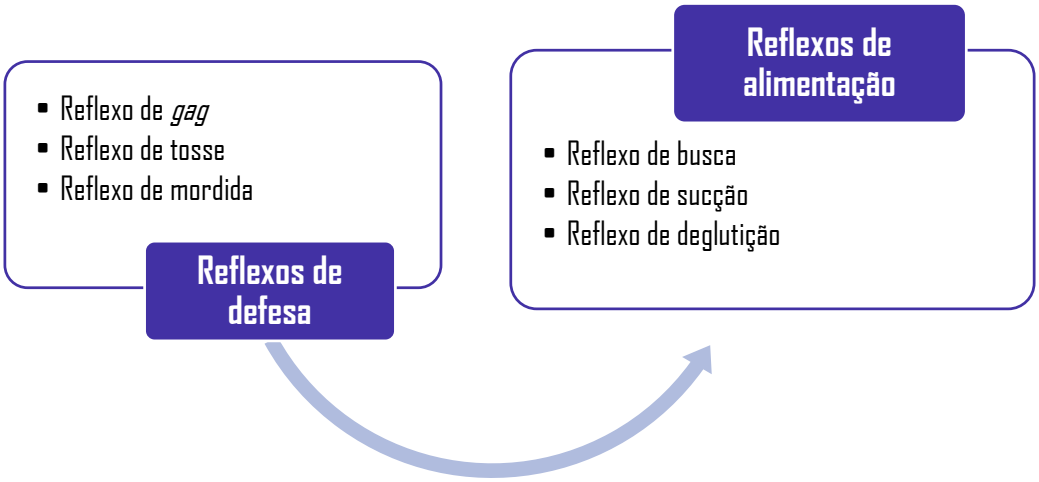
Reflexo	Características
Reflexo de busca, procura ou quatro pontos cardeais	É usado para que o bebe possa encontrar o mamilo da mãe ou o bico da mamadeira e sugar o leite. Está presente desde o nascimento até por volta dos quatro meses. Nervos cranianos envolvidos : V, VII, XI, XII.
Reflexo transverso de língua	É estimulado por elementos gustativos ou táteis na porção lateral da língua, seguido pela movimentação da língua, que faz um movimento em direção ao estimulo dado. Ele fica evidente do nascimento aos seis meses de idade. O nervo craniano envolvido é o XII par.
Reflexo de mordida	Está presente desde o nascimento até o sétimo ou nono mês de vida. Neste reflexo podemos encontrar movimentos rítmicos de mandíbula, para cima e para baixo, que podem ser observados após o toque nas gengivas na região lateral ou anterior. O mesmo desaparece após a retirada do estímulo. O Nervo craniano envolvido é o V.
Reflexo de vômito ou GAG	Este reflexo estará presente até o final da vida do indivíduo, como uma defesa a algum elemento estranho na cavidade oral. Podendo ser provocado com o toque na língua e em seguida o bebê apresenta extensão da cabeça, abertura de boca, anteriorização de língua e peristaltismo reverso da faringe. Nervos cranianos envolvidos : IX e X.

Fonte: elaborado a partir de Granja (2011)[12] e a classificação dos nervos cranianos de Guedes (2017)[13]

[10] TANIGUTE, C C. Desenvolvimento das funções estomatognáticas. In: MARCHESAN, I. Q. (Org.) Fundamentos de fonoaudiologia: aspectos clínicos da motricidade oral. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2005. p. 1-9.
[11] GRANJA, L. F. S. **Desenvolvimento do Sistema estomatognático na infância**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 91-99.
[12] GRANJA, L. F. S. **Desenvolvimento do Sistema estomatognático na infância**. In: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 91-99.
[13] GUEDES, Z. C. F. **Síndromes Craniofaciais e o Desenvolvimento Motor Oral**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Ainda, esses reflexos podem ser divididos em relação a sua função: defesa ou alimentação. Vejamos:



Fonte: elaboração própria, a partir de Willumsen e Guastalla (2019)[14]

(RMS/UFRN - 2020) A alimentação de recém-nascidos e neonatos, em seus primeiros meses de vida, ocorre exclusivamente por meio de reflexos orais presentes na fase oral da deglutição. Os reflexos orais adaptativos que devem estar presentes e adequados para uma alimentação eficiente dessas crianças são

a) reflexos de busca, sucção e vômito.

b) reflexos de sucção, tosse e vômito.

c) reflexos de busca, sucção e deglutição.

d) reflexos de sucção, tosse e deglutição.

Comentários:

Como acabamos de discutir, os reflexos que estarão associados com a alimentação são o de busca, sucção e deglutição, sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**! Os reflexos de vômito (ou GAG) e tosse são considerados de proteção.

(RMS/UFPB - 2019) O recém-nascido apresenta reflexos primitivos que auxiliam sua alimentação. Com o crescimento e desenvolvimento estes reflexos tendem a desaparecer ou se modificar, permitindo o desenvolvimento de funções orais, a exemplo da mastigação. Sobre os reflexos primitivos é correto afirmar:

[14] WILLUMSEN, D. K.; GUASTALLA, R. Características específicas da anatomofisiologia do sistema estomatognático na prematuridade. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. **Amamentação**: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

I – Devem estar presentes ao nascimento os reflexos de busca/procura, sucção, deglutição, mordida, GAG e transverso da língua;

II – O reflexo de mordida é considerado um reflexo de proteção e perdura por toda a vida;

III – Na efetivação do reflexo de procura estão envolvidos os seguintes pares cranianos: V, VII, IX e X.

Estão corretas:

a) I e II

b) II e III

c) I e III

d) I, II e III

e) Nenhuma das afirmativas

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. Como vimos, esses reflexos orais estão presentes no recém-nascido e com o passar do tempo deixam de existir ou dão lugar a funções voluntárias. Vale destacar que inicialmente a sucção e deglutição também são reflexos e apresentam um padrão imaturo.

A **segunda assertiva** está incorreta. O reflexo de mordida é um reflexo de proteção presente até o sétimo ou nono mês de vida.

A **terceira assertiva**, pelo gabarito da banca, está correta. Aqui os examinadores consideraram a referência de Madureira e Silva (2013) sobre o reflexo de procura: ao se estimular a bochecha, o bebê vira a face para o lado do estímulo. Estão envolvidos quatro pares cranianos na efetivação desse reflexo. São eles: V, VII, IX e X.[15]

Porém, Guedes (2014) traz que, no bebê nascido a termo, o reflexo é estimulado a partir do toque no canto da boca, com participação dos seguintes nervos: V, VII, XI, XII.[16] O que apresenta coerência com a explicação de Sanches (2019): o reflexo de procura é desencadeado a partir do toque do mamilo nas bochechas e nos lábios, principalmente o inferior, facilitando a busca do bebê pelo peito. Por meio desse reflexo, que provoca o giro do rosto do bebê em direção à mama (ou seja, participação do nervo acessório, que movimenta os músculos trapézio e o esternocleidomastóideo, permitindo a rotação da cabeça) e favorece uma grande abertura da boca (participação do nervo trigêmeo, V NC), a criança realiza a preensão do mamilo e de parte da aréola. Os músculos labiais se contraem suavemente ao redor da aréola (participação do facial, VII NC), e a língua projeta-se até a gengiva inferior (participação do hipoglosso, XII NC), formando um lacre efetivo da boca do bebê com a mama da mãe.[17]

Sendo assim, o gabarito da banca foi a **alternativa C**. Contudo, conforme discutimos, também poderia ser a alternativa E, que considero mais adequada. Então, fique bastante atento para o referencial teórico abordado no seu edital.

[15] MADUREIRA, D. L.; SILVA, L. Avaliação clínica das disfagias infantis em ambiente hospitalar. In: In: LOPES FILHO, O. (ed). **Novo tratado de fonoaudiologia**. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013
[16] GUEDES, Z. C. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[17] SANCHES, M. T. C. A prática fonoaudiológica no início da amamentação. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. **Amamentação**: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/SES-GO - 2021) O reflexo gerado pela estimulação da faringe, laringe ou brônquios pela ação de agente químico e/ou biológico, que envolve a contração abdominal, aumentando a pressão subglótica e forçando a exalação é o reflexo de

a) mordida

b) sucção

c) tosse

d) gag.

Comentários:

Essa descrição corresponde ao reflexo de tosse, que é um reflexo de proteção contra a entrada de alimento ou substâncias que poderiam obstruir as vias aéreas inferiores, forçando que eles sejam expelidos para o ambiente externo, promovendo uma limpeza. Assim, a resposta correta é a **alternativa C**.

No desenvolvimento do sistema estomatognático infantil, a **amamentação no seio materno** possui uma função fundamental. Sendo que, a **ocorrência de hábito orais**, como o uso de bicos, durante esse período, pode influenciar negativamente nesse processo.

Vejamos abaixo as principais características que diferenciam o aleitamento natural e artificial:

Amamentação Natural	Aleitamento artificial e uso de bicos
- Para realizar a ordenha da mama, o RN utiliza vários músculos intra e extraorais. Sendo que, os mais importantes são: - **Orbicular da boca**: a sua função é promover o vedamento labial na mama, permitindo a ocorrência de pressão intraoral a fim de manter o complexo areolomamilar na cavidade oral do bebê. - **Bucinador**: auxilia no vedamento labial e na manutenção da pressão intraoral, favorecendo a manutenção da pega. O destaque deste músculo é o fato de que atua na sucção por pressão negativa, pois permite que a aréola se expanda dentro da cavidade oral do bebê e chegue até o limite entre o palato duro e o palato mole. - **Músculos intrínsecos e extrínsecos da língua**: são de extrema importância para a alimentação do neonato, pois é por meio deles que se torna possível a postura adequada, bem como a realização de uma boa pega e dos movimentos peristálticos, essenciais para a ordenha do leite e encaminhamento do leite para a faringe, para ser deglutido.	- As **desvantagens da alimentação artificial** são inúmeras. Resultam em maior chance de ocorrência de infecções diversas nos bebês, aumento das doenças alérgicas, e alterações de ordem emocional também podem ocorrer, em razão da diminuição do contato entre mãe e bebê. - A **confusão de bicos** se caracteriza pelas mudanças ocorridas na sucção pelo bebê ao utilizar o aleitamento artificial, que repercute em uma disfunção motora-oral secundária, podendo ser compreendida a partir da anatomia e fisiologia da lactação e da sucção do bico artificial. Esse fenômeno pode influenciar no desmame precoce. - O aleitamento artificial também pode acarretar **patologias de caráter fonoaudiológico** devido ao uso da mamadeira, independentemente do tipo de bico (ortodôntico ou não), tais como deglutição atípica, alterações de tonicidade e postura oral, alterações no reflexo de sucção e deglutição, alterações de fala, alterações no desenvolvimento dos maxilares, entre outras.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- Todas as posturas são importantes para a ordenha da mama. No aleitamento materno, a língua adquire postura anteriorizada, e ocorre o canolamento da língua para envolver a aréola e obter o leite.
- **Músculos levantadores da mandíbula**: têm a principal função na ordenha da mama por pressão positiva. No aleitamento materno, para a realização da ordenha do leite da mama, o bebê deve, após pega correta, realizar quatro movimentos mandibulares: abaixamento, protrusão, elevação e retrusão.
- Tais movimentos promovem a massagem da mama, na região dos seios lactíferos, e, por **pressão positiva**, juntamente com a liberação de ocitocina, o leite é liberado para a cavidade oral do bebê.
- Com isso, haverá crescimento vertical e horizontal da face, desenvolvimento mandibular e crescimento da cavidade oral, que permitirá erupção alinhada dos dentes, manutenção da horizontalização do palato duro e possibilidade de repouso da língua na papila, uma vez que, com o crescimento da face, a língua não tomará toda a cavidade oral.
- Na ordenha da mama, o bebê realiza movimentos mandibulares, inicialmente de abaixamento (abertura da boca – possibilita a pega da mama), protrusão (para que o bebê alcance os seios lactíferos sob a aréola), levantamento (fechamento – possibilita a compressão dos seios lactíferos) e retrusão (possibilita que os rebordos da língua tragam o leite para a cavidade oral).
- Os músculos envolvidos na ordenha, segundo os movimentos mandibulares, são, no rebaixamento, músculos supra- e infra-hióideos e feixe inferior do pterigóideo lateral; na protrusão, músculos pterigóideos mediais, masseter e feixe inferior dos pterigóideos laterais; no levantamento, músculos masseter, pterigóideo medial e fibras verticais do temporal; na retrusão, músculos digástrico, fibras superiores do pterigóideo lateral e fibras oblíquas e horizontais do temporal.
- O aleitamento materno oferece mais chances de que o bebê mantenha os lábios vedados, estabelecendo um padrão correto de respiração. Também previne a ocorrência de alterações na deglutição, já que a ação da língua no aleitamento

- As alterações de fala decorrentes do uso de bico artificial referem-se principalmente à ocorrência de anteriorização da língua entre as gengivas ou os dentes, devido a hipofunção, o que altera a produção de alguns sons por inadequada projeção da língua, gerando alterações de ordem fonética.
- **Não há bico que se assemelhe à mama materna**, porque:
- A mama se adéqua à cavidade oral do bebê, o que nenhum outro bico é capaz de fazer (ao contrário, a boca do bebê tem que se adaptar ao bico);
- Somente na mama o bebê anterioriza a língua, que fica acima do lábio inferior. Todos os bicos rígidos, de qualquer material e tamanho, empurram a língua para trás, o que muda a sucção do bebê
-Somente na mama o bebê faz todos os movimentos mandibulares que direcionam o crescimento facial, que são os movimentos de ordenha, ou seja, massagem oral do bebê nos seios lactíferos para retirada do leite por pressão positiva. Em qualquer bico, o bebê faz apenas abertura e fechamento mandibular, pois retira o leite por **pressão negativa** (quando dizem que é difícil retirar o leite, o bebê tem que fazer essa pressão negativa)
- Na mama, o bebê ativa os músculos que mais tarde serão responsáveis pela mastigação. Em qualquer bico o bebê faz reduzida movimentação desses músculos e exacerbada ação dos bucinadores (músculos da bochecha), o que terá interferência importante no crescimento facial e oral;
- Somente na mama há equilíbrio de forças para que o palato seja o mais horizontal possível, permitindo a alimentação oral e a respiração nasal. Em todos os tipos de bico, ocorre pressão do bico sobre o palato e, com a ação dos bucinadores, há uma pressão sobre as arcadas dentárias, que pressionarão o palato, que finalmente tomará o formato alto e dificultará a respiração nasal; portanto, é impossível compararmos qualquer bico artificial com o bico do seio materno. Não há melhor bico nem bico mais parecido. Todos trarão, em maior ou menor grau, dependendo da frequência e duração do uso, problemas para a criança.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

materno é caracterizada por movimentos peristálticos.	- O melhor mesmo é amamentar, fazer a transição para a mastigação e abolir o uso de qualquer bico na vida da criança.

Fonte: elaborado a partir de Gomes e Oliveira (2019).[18]

(RMS/SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL/SES/DF - 2019) Um bebê prematuro está internado em UTI neonatal há um mês. Alimentou-se por sonda em razão de dificuldades com a sucção e deglutição. Atualmente está iniciando estimulação para aleitamento materno. Acerca desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) O aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida promove benefícios nutricionais e no desenvolvimento das funções estomatognáticas.

( ) Os hábitos orais deletérios, tais como uso de chupetas, mamadeiras e sucção digital, produzem forças mecânicas que favorecem o crescimento e o desenvolvimento facial simétrico e adequado.

( ) O uso de mamadeira não deve ser estimulado e, caso ocorra, deve ser eliminado após a fase da dentição mista para minimizar as consequências deletérias.

( ) No padrão inicial normal de sucção, desde o nascimento até os quatro meses de vida, os movimentos da língua ocorrem para cima e para baixo, simultaneamente à movimentação da mandíbula.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta! Como discutimos, o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade traz uma série de benefícios para o bebê, possuindo todos os nutrientes necessários para a sua alimentação e promovendo um adequado padrão de crescimento craniofacial e desenvolvimento das funções estomatognáticas.

A **segunda assertiva** está incorreta. Os hábitos orais deletérios, como uso de bicos artificiais (chupetas e mamadeiras) e sucção digital causam prejuízos ao crescimento craniofacial, com forças musculares desequilibradas, que acarretam em um padrão inadequado de desenvolvimento, podendo interferir, por exemplo, na conformação do palato e no desenvolvimento da dentição, bem como na tonicidade e postura dos órgãos do sistema estomatognático.

A **terceira assertiva** está incorreta. O uso da mamadeira não é recomendado em nenhuma circunstância. Caso ocorra, não existe um concesso entre os pesquisadores, mas os odontopediatras recomendam que os hábitos orais sejam retirados por volta dos três anos de idade, pois a sua permanência poderá trazer maiores prejuízos ao sistema estomatognático, que não conseguirá reverter o quadro espontaneamente, realizando a autocorreção de possíveis desarmonias oclusais.[19] Como a dentição mista se inicia por volta dos seis anos, com a erupção dos primeiros molares permanentes, de forma alguma deve-se esperar até esse período.

A **quarta assertiva** está incorreta. Como discutimos, esse padrão inicial de sucção (suckling), também chamado de sucção por lambidas, é reflexo até os quatro meses de idade e se caracteriza por movimentos

[18] GOMES, C. F.; OLIVEIRA, K. **Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
[19] GISFREDE, T. F. et al. Hábitos bucais deletérios e suas consequências em Odontopediatria. **Rev. bras. odontol**., Rio de Janeiro, v. 73, n. 2, p. 144-9, abr./jun. 2016.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

de língua anteroposteriores, além do canolamento, que continuam com movimentos ondulatórios no sentido posterior da cavidade oral, para deglutição. Esses movimentos de elevação e abaixamento serão observados no padrão amadurecido (sucking).

(RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA/UPE - 2020) Na Unidade Santa Rita, a fonoaudióloga Nasf, ao participar de um grupo de gestantes, é questionada sobre o uso de bicos artificiais. Sobre esse tema, é INCORRETO afirmar que

a) o bico pode causar a redução do período de aleitamento materno devido à confusão de bicos.

b) o uso do bico pode gerar infecções devido à presença de bactérias e vírus que nele se alojam.

c) o uso do bico favorece um bom funcionamento gástrico, com ausência de diarreias ou gases.

d) prejudica a função motora oral, exercendo papel importante na síndrome do respirador bucal.

e) pode gerar problemas ortodônticos provocados pela sucção do bico que não estimula adequadamente os músculos da boca.

Comentários:

A **alternativa A** está correta, o fenômeno de confusão de bicos pode trazer dificuldades para o bebê sugar no seio materno e acarretar em desmame precoce.

A **alternativa B** está correta, o uso de bicos resulta em maior chance de ocorrência de infecções diversas nos bebês, tais como diarreia, infecções de ouvido, alterações gastrintestinais, apendicite aguda, infecções do trato respiratório, meningite bacteriana, botulismo, colite ulcerativa e enterocolite necrosante, que podem resultar de contaminação da água ou do próprio leite. Além disso, o uso de mamadeira também pode levar a contaminação decorrente de inadequada higienização e desencadear infecções no bebê.[20]

A **alternativa C** está incorreta, como acabamos de discutir, o uso de bicos favorece a ocorrência de diarreias e alterações gastrintestinais.

A **alternativa D** está correta. O uso de bicos prejudica o crescimento craniofacial e o desenvolvimento das funções estomatognáticas, visto que a postura dos órgãos é modificada no aleitamento artificial e no uso de chupetas, que também não favorecem o fortalecimento muscular e podem contribuir para a respiração oral.

A **alternativa E** está correta. Como discutimos, a sucção por meio dos bicos artificiais não estimula adequadamente a musculatura oral, com participação excessiva apenas do músculo bucinador, o que traz um desequilíbrio das forças musculares que atuam sobre o palato, modificando a sua conformação estrutural. Tais aspectos irão influenciar no espaço disponível para os arcos dentários no período da erupção dos dentes (dentição decídua), podendo repercutir em alterações oclusais que podem perdurar ao longo da vida do indivíduo.

Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**.

(RMS/UFRN - 2021) O bebê, nos primeiros meses após seu nascimento, apresenta sua fase oral de caráter reflexa, desencadeando a sucção na captação do mamilo ou bico na cavidade bucal. Estruturas como os lábios, a língua, a mandíbula, as bochechas e o palato apresentam funções específicas durante a amamentação. Tendo como base as estruturas envolvidas nessa fase, considere as afirmativas abaixo.

[20] GOMES, C. F.; OLIVEIRA, K. **Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. p. 24.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

I Os lábios, juntamente com a mandíbula, fornecem o vedamento necessário à captação do bico ou mamilo, auxiliando na sua estabilidade.

II A língua participa da criação da função negativa intraoral, ao colaborar no vedamento anterior da cavidade oral assim como no selamento posterior com elevação de seu dorso em ação conjugada com o palato.

III As almofadas de gordura, presentes nas bochechas do recém-nascido, atuam como sustentação, gerando limite lateral que favorece a centralização do alimento a ser deglutido.

IV A mandíbula estabiliza a movimentação das estruturas envolvidas na sucção, ao mover-se, diminuindo a cavidade oral e gerando pressão negativa intraoral.

Em relação às estruturas envolvidas na fase oral, estão corretas as afirmativas

a) III e IV

b) II e III

c) I e IV

d) I e II.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. Como discutimos, nesse padrão inicial de sucção reflexa e imatura (suckling) temos pouca participação dos lábios durante a função, com escape de alimento na ausência de um vedamento labial efetivo. Nessa fase, as almofadas de gordura (sucking pads) fornecem a postura e estabilidade necessárias para a sucção.

A **segunda assertiva** está incorreta ao utilizar o termo "função negativa". A pressão intraoral negativa é proporcionada pela elevação da parte posterior da língua em direção ao palato mole, também a língua se projeta anteriormente formando a pega da boca do bebê com a mama da mãe.

A **terceira assertiva** está correta, as almofadas de gordura contribuem para sustentação e estabilidade dos movimentos mandibulares e para permitir uma posição mais centralizada da língua juntamente com o alimento.

A **quarta assertiva** está incorreta pois no movimento mandibular de abaixamento ocorre uma ampliação da cavidade oral, gerando um vácuo intraoral que auxilia na deglutição.

Essa questão foi anulada por não apresentar um gabarito correto.

Desenvolvimento do Sistema Estomatognático na Adolescência

A **adolescência** corresponde a uma fase da vida que compreende dos 13 aos 18 anos, representa um período caracterizado por **diversas transformações**, advindas da puberdade, que são de ordem física, cognitiva e emocional.

Nessa perspectiva, apresento abaixo um **resumo das principais modificações** que ocorrem no sistema estomatognático durante esse processo de amadurecimento, como também alguns aspectos importantes que caracterizam essa fase. Vejamos:

Sistema Estomatognático na Adolescência	
ASPECTOS GERAIS	- Durante esse período, ocorrem modificações significativas tanto na biogênese da oclusão como no padrão ósseo, neuromuscular e funcional.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Para a total formação do sistema estomatognático, vários eventos ocorrem intensamente e paralelamente, culminando num sistema estrutural e funcional que tem sua principal fase de estabelecimento durante a adolescência.
FASE DO PATINHO FEIO	- Caracteriza-se pela substituição das dentições decídua pela permanente, no período da dentadura mista, no qual ocorre um contraste entre uma face de criança com dentes permanentes maiores, e distintos dos dentes decíduos cuja coloração é mais clara, repercutindo significativamente no aspecto estético e emocional.
SURTO DE CRESCIMENTO PUBERAL	- Até, aproximadamente, nove ou dez anos de idade, meninos e meninas são muito semelhantes em relação a peso e altura. Dos onze aos quatorze anos as meninas apresentam valores estaturais médios superiores aos do gênero masculino, invertendo essa situação ao redor dos quinze anos. - O **estirão pubertário**, no gênero feminino, ocorre geralmente dois anos mais cedo e menos intensamente do que no masculino. Esse é o crescimento mais evidente no ser humano, que se dá em um curto período de tempo, representando assim um surto. - Estar ou não nessa fase, modifica o diagnóstico e os objetivos de um planejamento, fazendo-se necessário definir claramente se um paciente está na fase pré-surto, peri-surto ou pós-surto de crescimento, em virtude de ser a principal diretriz do diagnóstico para problemas esqueléticos.
DENTIÇÃO	- O término do período da dentadura mista ocorre com a erupção dos segundos molares permanentes, por volta dos 12 anos. Nessa fase, a dimensão vertical presente já possibilita a acomodação da língua dentro dos arcos dentários, tanto em posição habitual como na realização das funções estomatognáticas. - A mastigação já é realizada com padrão semelhante ao do adulto pela ação dos dentes pré-molares na trituração do alimento, pois esse é o dente de maior carga mastigatória. Porém, ainda, não se dá a pulverização completa do alimento que é realizada nos molares, pois neste momento só há presença dos primeiros molares em oclusão. - Na **dentição permanente** os elementos dentários encontram-se em oclusão com suas guias funcionais lateral e anterior bem estabelecidas. A guia anterior se caracteriza pelo avanço mandibular deixando os incisivos em contato e em topo com desoclusão (falta de contato) na região posterior. As guias laterais podem ocorrer de duas maneiras: a lateral canina ou lateral em grupo. - Com o estabelecimento dessas guias, após a erupção completa dos dentes, tem-se um sistema estomatognático pronto para funcionar dentro da normalidade. Assim, as funções estomatognáticas que passaram por uma série de adaptações e compensações funcionais em detrimento ao desenvolvimento dento-esquelético, também variável, estabelecem-se dentro da normalidade.
ÓRGÃOS E FUNÇÕES ESTOMATOGNÁTICAS	- A língua encontra-se em posição habitual sem pressões atípicas contra estruturas dentárias, podendo adotar diferentes posicionamentos a depender do padrão facial, estando sua porção posterior em contato com o palato duro.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Os lábios encontram-se vedados sem tensão, possibilitando a pressão intraoral para a deglutição, que é realizada com a língua contra o palato duro acomodada entre os arcos dentários. - A mastigação também já pode ser realizada bilateral e alternadamente e, a fala com a produção de todos os fonemas adequadamente. A maturação das funções estomatognáticas se dá devido a estabilidade na forma, à conclusão do processo eruptivo dos dentes permanentes e à remodelação das ATMs que passa de um design retificado para um padrão normal possibilitando os movimentos articulares mais complexos.
ALTERAÇÕES ORTODÔNTICAS E ORTOPÉDICAS OROFACIAIS	- Quando influências hereditárias e/ou ambientais interferem neste padrão de normalidade, o resultado é uma displasia dento-esquelética com alterações neuromusculares. - Em relação à face propriamente dita, neste período, se dá o principal surto ou pico de crescimento pelo qual um indivíduo passa, sendo a fase ideal para interceptar displasias esqueléticas associadas a alterações neuromusculares e funcionais. - Normalmente, os aparelhos indicados são os ortopédicos preconizados para redirecionar crescimento das bases ósseas e o prognóstico de tais problemas depende não só da severidade da mesma e da hereditariedade, mas também em que fase da curva de crescimento o paciente se encontra. - Portanto, essa se constitui uma fase importante para a definição do diagnóstico, planejamento e prognóstico das alterações dento-esqueléticas pela possibilidade de estimulação ou restrição do crescimento das estruturas ósseas e neuromusculares, uma vez que o crescimento e desenvolvimento não cessaram, permitindo remodelações. - As funções estomatognáticas que se adaptam às alterações estruturais inadequadas, podem ser trabalhadas no sentido de auxiliar nessa remodelação óssea e, consequentemente, na movimentação dentária.

Fonte: elaborado a partir de Santos-Coluchi (2011)[21]

Esses conteúdos geralmente não são muito cobrados nas provas de residência, que preferem focar no período da infância. Normalmente, quando trazem o período da adolescência, a ênfase é nas alterações estruturais e funcionais. Nessa perspectiva, vejamos abaixo algumas questões a respeito dessa temática:

(RMS/UPE - 2017) Adolescente comparece à Unidade de Saúde da Família para a avaliação de oclusão e encaminhamento ao centro especializado em odontologia (CEO). Observou-se que o rapaz apresenta uma alteração de oclusão transversal, do tipo

a) Classe II de Angle.

b) Classe III de Angle.

c) Mordida cruzada posterior.

d) Mordida aberta anterior.

e) Sobremordida.

[21] SANTOS-COLUCHI, G. G. **Desenvolvimento do Sistema estomatognático na adolescência**. *In*: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). O Sistema Estomatognático: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 103-111.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários:

Como vimos, nessa fase pode ocorrer a presença de alterações oclusais durante os períodos de erupção e trocas dentárias, repercutindo assim nas más oclusões, que são qualquer desvio no padrão oclusal ideal. Para classificação dessas alterações, a classificação de Angle é uma das mais utilizadas, que considera o primeiro molar permanente como referência. A partir disto, podemos ter a normoclusão e a má oclusão (classes I, II e III).

Considerando a classificação oclusal, segundo o padrão considerado no protocolo MBGR, ela pode ser: relação horizontal adequada ou alterada (do tipo mordida de topo, sobressaliência excessiva, mordida cruzada anterior); relação vertical adequada ou alterada (do tipo mordida de topo, sobremordida excessiva, mordida aberta anterior, mordida aberta posterior direita ou esquerda); e relação transversal adequada ou alterada (do tipo mordida cruzada posterior direita ou esquerda).[22]

Na **alternativa A**, a classe II de Angle representa a Distoclusão, em que há uma relação distal estabelecida entre mandíbula e maxila, ou seja, a cúspide mésio-vestibular do primeiro molar permanente inferior oclui posteriormente (distalmente) em relação à cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior. Essa má oclusão representa uma alteração na chave molar, no sentido horizontal.

Na **alternativa B**, a classe III de Angle representa a Mesioclusão, em que há uma relação mesial estabelecida entre mandíbula e maxila, ou seja, a cúspide mésio-vestibular do primeiro molar permanente inferior oclui anteriormente (mesialmente) em relação à cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior. Como acabamos de discutir, essa classificação se relaciona às alterações no sentido horizontal.

A **alternativa C** está correta, a única alteração presente no sentido transversal seria a mordida cruzada posterior, que representa uma alteração na relação que se estabelece entre o arco dentário superior (maxilar) e o arco inferior (mandibular), por o arco dentário superior ser maior, normalmente ele deve cobrir o arco inferior, mas aqui acontece o oposto, há um cruzamento entre as arcadas na parte posterior da cavidade oral, representando assim uma alteração no plano transversal.

Na **alternativa D**, a mordida aberta representa uma alteração no sentido vertical. Tipicamente, em uma relação oclusal normal, o arco dentário superior deve cobrir uma parte do arco inferior, o que chamamos de trespasse vertical. Na mordida aberta há uma inversão nesse trespasse vertical, que se torna negativo, pois anteriormente há um espaço vazio que distancia os arcos superior e inferior, que não ocluem, ou seja, não entram em contato. Essa alteração normalmente está relacionada aos hábitos orais deletérios, como o uso de bicos artificiais e sucção digital.

Na **alternativa E**, a sobremordida representa uma alteração no sentido vertical, na qual há um aumento do trespasse vertical, fazendo com que o arco superior cubra excessivamente o arco inferior.

(RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2019) Na perspectiva da saúde do adolescente, alterações na oclusão dentária são comuns. Angle define um dos tipos de oclusão dentária da seguinte maneira: "Todos os dentes inferiores ocluindo mesialmente à relação normal na largura de um pré-molar ou até mesmo mais que um pré-molar, em casos extremos. A disposição dos dentes das arcadas varia grandemente nesta Classe, desde um alinhamento razoável até um considerável apinhamento, especialmente na arcada superior. Há, geralmente, uma inclinação lingual dos incisivos e caninos inferiores." Essa definição caracteriza a seguinte alteração oclusão:

a) Classe I

[22] Genaro, Katia Flores et al. Avaliação miofuncional orofacial: protocolo MBGR. **Revista CEFAC** [online]. 2009, v. 11, n. 2 [Acessado 25 Setembro 2021], pp. 237-255. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462009000200009>. Epub 08 Jul 2009. ISSN 1982-0216. https://doi.org/10.1590/S1516-18462009000200009.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Classe II - 1ª divisão

c) Classe II - 2ª divisão

d) Classe III

e) Mordida Cruzada

Comentários:

Como discutimos, essa definição corresponde à mesioclusão, ou seja, a classe III de Angle, na qual a cúspide mésio-vestibular do 1º molar permanente inferior oclui mesialmente em relação à cúspide mésio-vestibular do 1º molar permanente superior. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa D**!

Sistema Estomatognático no Adulto

Nesse período da vida adulta, o sistema estomatognático já passou por um **longo processo de maturação**, desenvolvendo-se até atingir um **padrão ideal**. Assim, veremos agora a **normalidade das funções estomatognáticas** de respiração, mastigação e deglutição nessa fase, além disso, daremos ênfase aos mecanismos envolvidos na produção da fala.

Aspectos fisiológicos e características das funções estomatognáticas no adulto	
RESPIRAÇÃO	- Um **adulto** inspira, em média, 7 litros de ar por minuto e, quando em exercícios físicos, pode respirar até 100 litros por minuto, realizando cerca de 14 inspirações por minuto. A **inspiração** é um ato dinâmico sendo o efeito da ação muscular voluntária e reflexa. Já a **expiração** é passiva. - As funções do nariz são de condicionar o ar inspirado, olfação e auxiliar na fala. Quando respiramos pelo nariz filtramos, aquecemos e umidificamos o ar. - O ar, ao ser inspirado, passa na sua maior parte pelo meato médio sendo chamado de corrente aérea principal. A corrente secundária passa pelo meato inferior e superior. O ar expirado faz o caminho inverso passando pelo meato inferior. Parte deste ar, ao atingir a válvula nasal, retorna para o interior da fossa nasal formando um redemoinho. - A resistência à passagem do ar é condicionada pelo entumecimento da mucosa sendo alternante, ora uma ora outra narina está mais livre. Isto não interfere na respiração e são alterações cíclicas e fisiológicas, variando de uma a várias horas. O ar passa pelo nariz e seios paranasais, antes de passar para a nasofaringe através das coanas. - A regulação neural da respiração ocorre no tronco encefálico, na substancia reticular e porção baixa da ponte. Os sinais nervosos são transmitidos para os músculos da respiração, diafragma (inspiração) e abdominais (expiração). - Durante a respiração nasal é necessário que a boca se feche em algum ponto. Normalmente isto ocorre anteriormente, pelo fechamento dos lábios. Este fechamento também pode ocorrer na porção média com o dorso da língua em contato com o palato duro e ainda posteriormente pela base da língua com o palato mole. Caso não haja esse fechamento em nenhum destes pontos teremos a respiração oral ou oronasal.
MASTIGAÇÃO	- O **sistema mastigatório** é composto das ATMs e grupos de músculos da cabeça e do pescoço, incluindo os mastigatórios, o sistema nervoso que os suporta e a dentição da maxila e mandíbula que formam a oclusão. - A **dentição do adulto** é composta de 32 dentes permanentes distribuídos igualmente no osso alveolar dos arcos maxilar e mandibular. Os dentes de cada hemi-arcada são: incisivo

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

central, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar.
- O arco maxilar no adulto é ligeiramente maior do que o arco mandibular, o que geralmente faz com que os dentes maxilares se sobreponham aos dentes mandibulares tanto verticalmente quanto horizontalmente quando ocluídos. Os dentes anteriores da maxila são muito mais largos do que os dentes mandibulares e os dentes maxilares tem uma angulação vestibular maior do que os dentes mandibulares anteriores, criando o **trespasse horizontal e vertical**.
- Os dentes têm funções diferentes: os incisivos cortam o alimento durante a mastigação, os caninos são mais longos que os outros dentes e têm a função de cortar, como os incisivos, e eventualmente de rasgar. Os pré-molares têm como principal função iniciar a quebra das substancias dos alimentos em pedaços menores. E os molares servem para a trituração do alimento, atuando nos estágios finas da mastigação.
- A **maxila** está fundida em outros ossos do crânio, portanto ela e os dentes superiores, constituem a parte estática do sistema mastigatório. A **mandíbula** sustenta os dentes inferiores e forma a parte inferior do esqueleto facial, não tem ligação óssea com o crânio. O côndilo mandibular se articula na base do crânio com a porção escamosa do osso temporal.
- A **articulação temporomandibular** (ATM) é uma articulação altamente especializada e complexa; o fato de a ATM estar bilateralmente articulada com o crânio faz com que seus movimentos sejam restringidos, tornando as duas articulações conjugadas.
- Os componentes da ATM são: superfícies articulares; disco articular responsável pela adaptação entre as superfícies funcionais da ATM e o revestimento cartilaginoso; ligamentos que ao restringirem os movimentos da mandíbula preservam os componentes articulares e a musculatura.
- Os ligamentos, ao desempenharem seu papel de travamento, permitem o descanso muscular. Quando a musculatura mastigatória está em repouso e os dentes não estão em contato há um espaço entre os dentes superiores e inferiores e os lábios se tocam levemente.
- Os movimentos da mandíbula, apesar de serem inicialmente uma ação consciente, são essencialmente automáticos e governados pelo sistema nervoso. A **mastigação** envolve dois tipos de movimentos: movimento de cortar e o movimento de moer ou triturar os alimentos.
- O **ato de cortar** começa com a abertura da boca, seguido de um deslizamento dos côndilos levando a mandíbula para frente e os incisivos inferiores para uma relação de topo a topo com os superiores. A **trituração** começa com o movimento de abertura, seguido pelo deslizamento do côndilo para o lado em que a trituração está sendo realizada.
- A ação precisa e integral dos músculos é fundamental durante a mastigação, pois o movimento requer, muitas vezes, grande força, e os dentes não podem estabilizar a posição da mandíbula. Isto quer dizer que, com os dentes fora de contato, são os músculos que sustentam a mandíbula, evitando o seu deslocamento.
- A **mastigação** constitui a primeira fase da digestão. Embora pareça uma atividade simples, a mastigação não deve ser encarada como uma função independente dos fatores guiais da oclusão. A atividade da mastigação depende da ação dos proprioceptores articulares, linguais, periodontais, periorais e os da mucosa oral.
- Um **padrão de mastigação madura** depende do desenvolvimento e crescimento relacionados com o aumento das dimensões da boca, estabelecimento de uma ATM com

	uma anatomia mais definida, estabelecimento do plano oclusal, maturação dos músculos da face, estabelecimento dos reflexos coordenados, assim como mecanismos de retroalimentação proprioceptiva a partir da região perioral, periodontal e articulação. - A mastigação tem como objetivo principal fragmentar os diversos alimentos em partículas cada vez menores preparando-as para a deglutição e digestão. Uma segunda função do ato mastigatório é prover uma certa ação bactericida sobre os alimentos colocados na boca quando são fragmentados para formar o bolo. A terceira função é proporcionar força e função indispensáveis para o desenvolvimento normal dos ossos maxilares. A quarta e última função da mastigação está relacionada com a manutenção dos arcos dentais, com a estabilidade da oclusão e com o estimulo funcional, principalmente sobre o periodonto, músculos e articulação. - O processo da mastigação é dividido em **três fases**: incisão, trituração e pulverização. Durante a incisão e trituração ocorre, reflexamente, secreção salivar facilitando a formação do bolo alimentar. Na pulverização, além dos movimentos verticais, são importantes os movimentos horizontais, laterais e de protrusão e retrusão. - Um **ciclo mastigatóri**o é composto por três fases: a abertura da boca, o fechamento e a fase oclusal que é a fase crucial da mastigação, podendo ser conhecida também como **golpe mastigatório**. - A **duração do ciclo mastigatório** é variável, pois depende da consistência do alimento. A textura e a natureza dos alimentos têm influência direta nas características mastigatórias que podem se adaptar de acordo com o tipo de alimento que estiver na boca. - A condição oclusal pode influenciar todo o movimento da mastigação. Durante a mastigação, a qualidade e a quantidade de contato dos dentes enviam informação constante ao sistema nervoso central sobre o tipo de movimento de mordida. Este tipo de informação permite a alteração do movimento de mastigação de acordo com o alimento. - Condicionam a força mastigatória alguns fatores como: gênero, idade, tipo de alimento, classes dentárias, posições mandibulares no espaço, estado geral dos dentes, condições patológicas dentárias, doença periodontal, presença de próteses, disfunções do SE e características do esqueleto craniofacial.
DEGLUTIÇÃO	- Deglutir é uma sequência extremamente complexa que envolve a coordenação de um grande número de músculos da boca, faringe, laringe e esôfago. A **função de deglutir** é a de transportar material da cavidade oral ao estomago não permitindo a entrada de nenhuma substancia na via aérea. Para deglutirmos de forma segura necessitamos de uma coordenação precisa, principalmente entre as fases oral e faríngea. - A passagem do bolo sem ser aspirado é o resultado da interação complexa entre os diversos músculos e nervos que participam da deglutição. A divisão da deglutição é baseada nas características anatômicas e funcionais, o mais comum é dividir a deglutição em três fases, sendo que a primeira acaba por ser subdividida em duas: preparatória e oral propriamente dita. ➢ **Fase oral preparatória:** - Os movimentos realizados nesta fase irão variar muito, pois dependerão da consistência e quantidade do alimento introduzido na cavidade oral. Em um indivíduo normal, a cavidade oral funciona como um órgão sensorial e motor para preparar o alimento para que ele seja deglutido de forma segura. O estágio preparatório, nada mais é do que a mastigação com as suas três fases. Nesta fase o bolo é misturado com a saliva.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- Durante toda a mastigação o fechamento labial será mantido para que a comida não escape da boca. O tipo de dentição e oclusão influenciará grandemente nessa fase. O bolo alimentar é colocado entre a língua e o palato duro antes de iniciar a deglutição voluntária.
- Durante toda a fase oral preparatória o palato mole está em uma posição mais baixa, ajudando a prevenir que o bolo se direcione para a faringe antes mesmo da deglutição ser disparada. A faringe e a laringe estão em repouso. A via aérea está aberta e a respiração nasal continua até que a deglutição ocorra.
- Após o bolo estar coeso sem diferenciação de sólido com líquido, esse será posicionado entre a língua e o palato duro para então ser ejetado para a faringe. A saliva tem um papel muito importante nesta fase.

➢ **Fase oral propriamente dita**

- A fase oral é uma fase voluntária que começa com a propulsão do bolo pela língua e termina com a produção de uma deglutição. A língua se esmaga contra o palato duro, de frente para trás, sem sair do lugar durante esta fase. A língua está elevada durante essa ação.
- A elevação e retropulsão da língua contra o palato duro, força o bolo a adentrar na parte superior da faringe. Os arcos palatofaríngeos são puxados medialmente para formar um canal por onde o bolo irá passar. As bochechas e os lábios estão totalmente contraídos contra os dentes não permitindo que o alimento caia nos vestíbulos. Esta contração também é importante para que não ocorram espaços vazios na cavidade oral facilitando a ejeção do bolo para a faringe.
- A iniciação de uma deglutição do bolo alimentar, ou liquido, se faz sob controle voluntário, embora os estágios finais da deglutição sejam involuntários. A presença de comida ou líquido exige uma iniciação voluntária da deglutição. No entanto, o processo de salivação parece ser diferente e mais automático no início de uma deglutição.
- Na fase oral, a parte anterior da **língua** apoia-se contra as bordas do alvéolo maxilar ou dos incisivos superiores. A parte anterior da língua toma uma forma de xícara para conter bolos com grandes volumes. A língua também leva o alimento para ser mastigado em ambas as laterais de forma alternada.
- Quando o bolo é levado para a faringe, o **palato mole** deve se fechar para que a comida não vá para a nasofaringe. O total fechamento da cavidade oral ajuda a manter as forças de propulsão necessárias para o transporte do bolo através da laringofaringe, esfíncter esofágico superior e para dentro do esôfago. A fase oral dura menos de um segundo.

➢ **Fase faríngea**

- A fase faríngea pode ser dividida em **cinco partes**. Inicia com os movimentos da língua que começam o ato da deglutição requerendo contração concomitante dos músculos: milo-hiódeo, gênio-hiódeo e digástrico.
- No segundo momento os músculos estiloglosso e hioglosso forçam a base da língua contra o palato mole e a parede posterior da faringe.
- Na fase três, os músculos elevador e tensor do véu palatino elevam o palato mole encurtando-o e encorpando-o até a aproximação contra o músculo da parede posterior da faringe para prevenir regurgitação nasofaríngea.
- Em seguida os músculos constrictores médio e inferior da faringe estreitam a hipofaringe e contribuem para os movimentos peristálticos envolvendo a parede posterior da faringe.
- Por último a epiglote é inclinada para trás e para baixo pela elevação da laringe e contração do assoalho da boca com concomitante elevação do osso hioide. A contração peristáltica dos constritores da faringe propulsiona o bolo para baixo. A laringe protege a

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	via aérea de duas formas. A mais importante é o fechamento completo e automático da glote durante a deglutição. - Poderíamos ainda descrever a fase faríngea, que dura aproximadamente um segundo, em dois movimentos básicos. Primeiro ocorre a elevação de todo o tubo da faringe, incluindo a laringe. Em seguida, temos uma onda peristáltica descendente. ➢ **Fase esofágica** - O tempo de trânsito da fase esofágica pode ser medido do ponto onde o bolo entra no esôfago pela constrição cricofaríngea até passar para o estomago na constrição gastroesofágica. O trânsito normal varia de 8 a 20 segundos. - A onda peristáltica que começa na faringe quando o reflexo da deglutição é disparado, continua sequencialmente através do esôfago. O fechamento superior e inferior reduz o risco de refluxo gastroesofágico ou reentrada de material alimentar do esôfago para dentro da faringe. O refluxo também é evitado pela contração tônica do músculo cricofaríngeo. - A fase esofágica requer um padrão organizado que depende de atividades coordenadas em três zonas distintas: a entrada, a saída e o corpo do esôfago.

Fonte: elaborado a partir de Marchesan e Da Silva (2011)[23]

Agora, vejamos algumas questões acerca dessa temática:

(RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA/UPE - 2020) Em uma ação de promoção à saúde em conjunto com o educador físico na academia da saúde, o fonoaudiólogo é convidado a falar sobre o processo de mastigação, que é importante para a manutenção e perda de peso. Sobre as fases da mastigação, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

( ) A primeira fase da mastigação é a incisão que é realizada pelos incisivos e pré-molares.

( ) Os movimentos da mandíbula durante a mastigação são rotatórios e regulares.

( ) Alimentos pastosos requerem menor esforço muscular, porém são coadjuvantes de más oclusões.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) F-V-V

b) V-V-F

c) F-V-F

d) V-F-V

e) F-F-V

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. Como vimos, a incisão é realizada pelos dentes incisivos. Já os pré-molares têm a função de trituração.

A **segunda assertiva** está correta. Durante a mastigação os movimentos mandibulares são rotatórios, representam uma união de todos os outros movimentos mandibulares (abertura, fechamento, lateralidade, protrusão e retrusão), que resulta em um movimento conhecido como circundação. Com o

[23] MARCHESAN, I. Q.; DA SILVA, M. R. Anatomofisiologia do Sistema estomatognático de adultos. *In*: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). **O Sistema Estomatognático**: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 113-127.

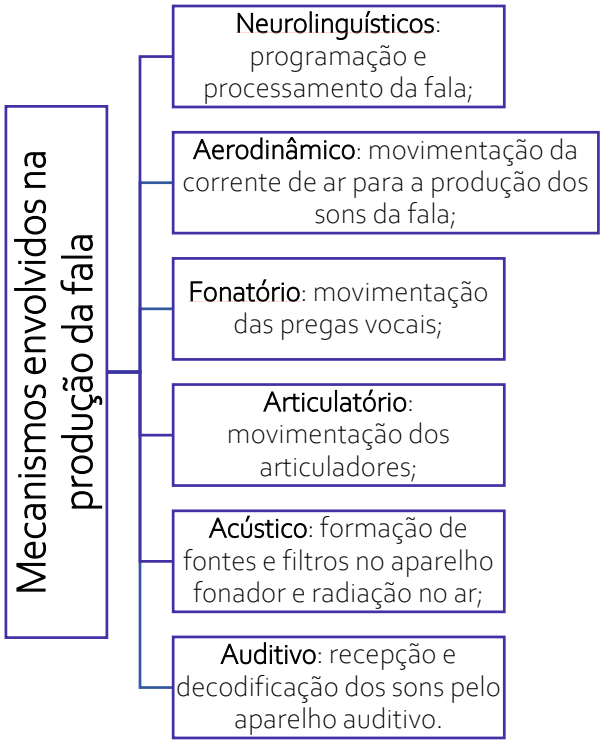
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

amadurecimento da função mastigatória, esses movimentos possuem uma regularidade, que corresponde ao ritmo e permite desenvolver um padrão mastigatório.

A **terceira assertiva** está incorreta. Comparados aos alimentos mais consistentes e fibrosos, os alimentos pastosos requerem menor esforço muscular durante a mastigação, mas fazem parte da dieta, precisando ser complementados com os alimentos das demais consistência, para que haja um maior trabalho de fortalecimento muscular. Porém, por si só, esses alimentos não permitem desenvolver uma má oclusão.

Sendo assim, a sequência correta é F-V-F e o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

No que diz respeito à **função de fala**, diversos **mecanismos fisiológicos** estão envolvidos na produção desse ato motor que permite expressar a linguagem. De acordo com Marchesan, a fala representa uma **função adaptada** que utiliza os aparelhos respiratório e digestório. Ou seja, essas estruturas não foram inicialmente criadas para essa finalidade, mas são utilizadas pelo ser humano para emitir sons articulados. Na fala, um som é criado como resultado da **inter-relação entre a respiração e os movimentos articulatórios** realizados pelas estruturas móveis e imóveis que compõem a cavidade oral, dentre outras. Assim, o **aparelho fonador** utiliza as **vias aerodigestivas superiores** para modular os sons. [24] Engloba os seguintes mecanismos:



Fonte: elaborado a partir de Marchesan (2013)

Ou seja, a **produção dos sons da fala** envolve mecanismos que ocorrem a **nível central**, com o planejamento dos movimentos e o envio de comandos adequados para a sua execução em **nível periférico**. A **corrente área expiratória**, ao passar pela região laríngea, irá promover a vibração das pregas vocais, com consequente produção de som. No trajeto ao longo do trato vocal (que envolve as vias aerodigestivas

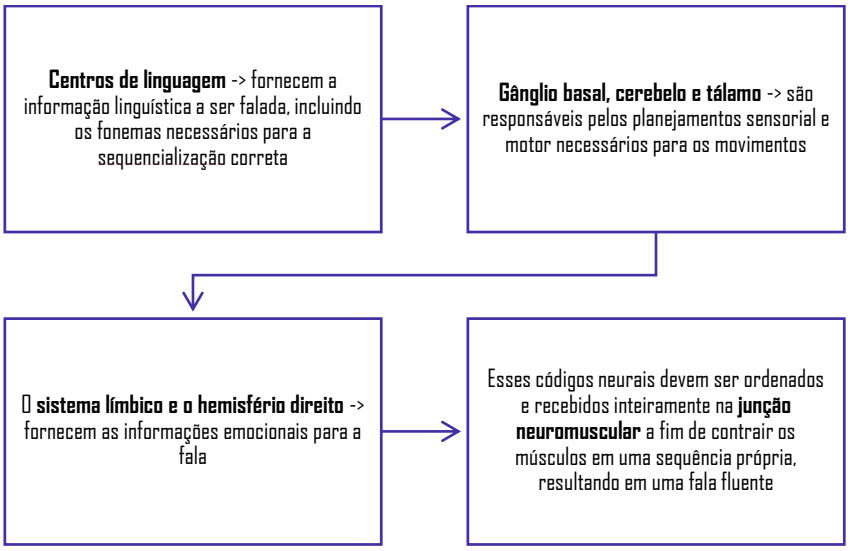
[24] MARCHESAN, I. Q. **Falar – habilidade que aproxima ou afasta as pessoas**. *In*: LOPES FILHO, O. (Ed.). Novo Tratado de Fonoaudiologia. 3 ed. Barueri: Manole, 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

superiores), esse som, gerado na laringe, será modificado pelos **órgãos fonoarticulatórios**, que representam o conjunto de estruturas que participam da articulação, como lábios, língua, palato, bochechas e dentes. Desse modo, podemos formar os diversos sons que possuímos nos idiomas, a partir da configuração e dos pontos de contato estabelecidos por esses órgãos.

A produção dos sons da fala está associada a diversos órgãos que formam um intricado tubo que se estende dos pulmões aos lábios. A parte superior deste tubo, que se inicia a nível das pregas vocais, é denominada **trato vocal** e consiste de parte da laringe, faringe, cavidade oral e nasal. As mudanças de posições assumidas pelas partes móveis desse trato como lábios, bochechas, palato mole e língua determinam modificações consideráveis em sua forma e são responsáveis por modificações na corrente aérea expiratória. A forma como os articuladores se posicionam nos diferentes pontos do trato vocal e a consequente influência sobre a corrente de ar expiratória determinam as características fonêmicas de um sistema fonológico, recebendo o nome de **articulação**. [25]

Agora vamos refletir sobre os processos subjacentes, que ocorrem a **nível central** e nos permitem produzir os diversos enunciados de fala. Tais mecanismos envolvem um grande número de **regiões corticais e subcorticais** do cérebro. Assim, o **mecanismo neurológico de produção da fala** envolve:



Fonte: elaborado a partir de Ortiz (2010) [26]

Assim, a **fala** é uma **função neuromotora complexa**, de modo que, a sua articulação demanda um conjunto de movimentos que devem ser adequadamente programados e sequenciados. O **desenvolvimento motor da fala** se inicia na infância, os movimentos dos órgãos fonoarticulatórios passam por um processo de maturação, envolvendo **etapas de evolução e refinamento** que se relacionam às características individuais e aos estímulos recebidos, atingindo o padrão ideal do adulto.

Para a produção dos **gestos articulatórios** nos utilizamos das **praxias verbais**, que representam as ações associadas com os movimentos necessários para a fala. E o **controle motor da fala** envolve partes

[25] SPINELLI, V. O.; MASSARI, I. C.; TRENCHE, M. C. B. **Distúrbios Articulatórios**. *In*: FERREIRA, L. P. et al. Temas de Fonoaudiologia. 9 ed. São Paulo: Loyola, 2002. 209p, c. 4, p. 122-197.
[26] ORTIZ, K. Z. **Apraxia de Fala**. *In*: ORTIZ K. Z (Org). Distúrbios Neurológicos Adquiridos: Fala e Deglutição. 2 ed. Barueri: Manole, 2010. p. 21-37.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

dos lobos frontal, parietal e temporal. Sendo que, as seguintes **áreas do sistema nervoso central** são relacionadas à praxia:

- **LOBO PARIETAL:** áreas sensoriais, áreas de associação sensorial -> representação espacial
- **LOBO TEMPORAL:** fascículo arqueado, relação com a percepção e produção da fala -> escuta da própria voz.
- **ÁREAS MOTORA E PRÉ-MOTORA:** organização e planejamento motor
- **GÂNGLIO BASAL:** fornece informações ao cerebelo
- **CEREBELO:** desempenha um papel importante na aprendizagem motora e controle motor fino, incluindo o da articulação

Fonte: elaborado a partir de Guenter[27]

Segundo Ortiz, Pagliarin e Fonseca (2013), o **processo motor** como um todo envolve muitas fases ou uma **organização hierárquica de níveis**. As fases são identificadas como **planejamento, programação e execução**. O controle dos movimentos é exercido por meio de uma hierarquia sensório-motora que pode ser distribuída em níveis. Assim, as autoras apresentam os quatro níveis, que seriam:

Planejamento linguístico-simbólico	Planejamento sensório-motor	Programação motora	Execução motora
• É um processo não motor ou pré-motor.	• É nessa fase que ocorre a transformação das unidades simbólicas (fonemas) a um código que possa ser processado pelo sistema motor. • O planejamento motor implica a formulação da estratégia da ação por meio de objetivos motores específicos. É nessa fase que o potencial para a coarticulação é criado.	• É um conjunto de comandos musculares que estão estruturados antes da sequência do movimento começar. É um processamento contínuo em tempo real. • O planejamento e a programação requerem decisões baseadas nas circunstâncias. O planejamento motor da fala deve ocorrer no hemisfério esquerdo enquanto houver a programação em ambos.	• Durante essa fase da execução motora, a hierarquia dos planos e dos programas é finalmente transformada em ajustes motores não aprendidos. • Sucessivas especificações são retransmitidas para os centros motores mais baixos que controlam as articulações e os músculos.

Fonte: modelo neuropsicológico de Anita Van der Merwe abordado em Ortiz, Pagliarin e Fonseca (2013)[28]

Vejamos algumas questões a respeito desse tema:

(RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) Baseado no modelo de Merwe (2009), existe um modelo neuropsicológico da fala, baseado em níveis. Sobre esses níveis, analise as afirmativas abaixo:

[27] GUENTHER, F.H. **Neural Control of Speech**. Cambridge, MA: MIT Press. 2016.
[28] ORTIZ, K. Z.; PAGLIARIN, K. C.; FONSECA, R. P. **Interfaces entre Linguagem e Fala/Cognição**. *In*: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. (Orgs.). Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

I. O planejamento linguístico-simbólico é um processo motor de grande importância para o processo de fala.

II. No planejamento sensório-motor, a coarticulação está presente na formação da estratégia da ação por meio de objetivos motores específicos.

III. A execução motora é retransmitida para os centros motores mais baixos que controlam as articulações e os músculos.

É considerado CORRETO o que se afirma, apenas, em

a) I. b) II. c) I e II. d) III. e) II e III.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. Como vimos, o planejamento linguístico-simbólico é um processo não motor ou pré-motor.

A **segunda assertiva** está correta. É nessa fase que se formula a estratégia de ação baseada em objetivos específicos e o potencial para a coarticulação é criado.

A **terceira assertiva** está correta. Nessa fase ocorre a retransmitidas das especificações para os centros motores mais baixos que controlam as articulações e os músculos.

Sendo assim, estão corretas as assertivas II e III. O nosso gabarito encontra-se na **alternativa E**!

(RMS/SES/GO - 2021) Qual é a principal área do encéfalo que analisa a coordenação, aprendizagem motora, age no controle dos músculos agonistas e antagonistas para produzir fluidez dos movimentos corporais?

a) Cerebelo

b) Tálamo

c) Ponte

d) Mesencéfalo.

Comentários:

Como discutimos, o cerebelo desempenha um papel importante na aprendizagem motora e controle motor fino, incluindo o da articulação. Assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa A**!

(RMS/SES/GO - 2021) No processo da articulação dos sons da fala a ação do músculo elevador do véu palatino, que traciona o véu para cima e para trás em direção à parede posterior da faringe, proporciona a articulação correta dos sons da palavra

a) lama b) casa

c) neve d) onda.

Comentários:

Vamos pensar um pouco na articulação da fala, quando o véu palatino se eleva temos a passagem do ar expirado para a cavidade oral, a partir disto, podemos emitir os sons orais. Então, temos que escolher a alternativa que apresenta apenas sons orais. Além disso, quando esse mecanismo é acionado, podemos ter articulação de sons velares, produzidos a partir da articulação do dorso da língua com a região do palato mole, que são os fonemas oclusivos /k/ e /g/. Assim, a única palavra que apresenta um fonema com ponto de articulação velar e apenas sons orais é a **alternativa B**!

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/SES/GO - 2021) A articulação da fala é definida pelo posicionamento combinado de lábios, língua, bochechas, faringe, dentes, palatos duro e mole que molda os sons da fala e são amplificados pelos ressonadores. Os sons produzidos por um estreitamento em cada uma das diferentes regiões articulatórias e pelo envio de um forte fluxo de ar através da constrição, produzindo, assim, turbulência no local são os

a) fricativos b) plosivos

c) nasais d) orais.

Comentários:

O modo de articulação de fonemas apresentado na questão refere-se aos sons fricativos, que são produzidos a partir de uma constrição parcial, na qual ocorre uma fricção quando da passagem do ar pelos órgãos fonoarticulatórios. Desse modo, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

Na **alternativa B**, os fonemas plosivos são produzidos a partir de uma oclusão ou obstrução total da passagem da corrente aérea, seguida de uma soltura quando da emissão sonora.

Na **alternativa C**, os fonemas são produzidos a partir de uma obstrução total da passagem de ar pela cavidade oral, sendo que, a liberação da corrente aérea ocorre pela cavidade nasal.

Na **alternativa D**, os fonemas orais são todos aqueles produzidos com a passagem do ar pela cavidade oral.

Sistema Estomatognático no Idoso

O **período da velhice** também é marcado por **transformações** e o idoso apresenta mudanças em seu sistema estomatognático, que devem ser entendidas como **modificações naturais** e não como alterações. Aqui trataremos do **envelhecimento natural (senescência)**, que corresponde aos processos fisiológicos que ocorrem na terceira idade e se diferencia do **patológico (senilidade)**, decorrente do adoecimento do idoso.

Características do sistema estomatognático durante o envelhecimento	
ESTRUTURAS E ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO	➢ **Musculatura da face:** - Assim como em todo o sistema muscular ocorre uma diminuição na massa e na força dos músculos. Também se observa essa redução nos músculos da face. - Percebe-se de uma forma geral um arqueamento da musculatura do rosto, fator que se relaciona à perda de elasticidade do tecido; aos fatores emocionais; à alimentação e, também, à própria gravidade. ➢ **Bochechas** - A mudança existente na composição da fibra muscular faz com que as bochechas se apresentem mais arqueadas e com seu tônus reduzido. - Podem ocorrer assimetrias, pois o padrão mastigatório irá influenciar diretamente na morfologia e no tônus dessa estrutura. ➢ **Lábios** - Ocorre uma atrofia das fibras musculares que compõem os lábios dando uma aparência de menos volume a estes. Também ocorre o acentuamento das rugas nasogenianas e das comissuras labiais por conta da própria diminuição do tônus dessa região. E com a perda da elasticidade dos tecidos, em volta dos lábios tem-se uma redução na abertura de boca.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- No caso de idosos edêntulos totais, principalmente naqueles não usuários de próteses totais, essas características da musculatura da face, bochechas e lábios se agravam e são comumente encontradas rugas comissurais e nasogenianas mais acentuadas, além de um arqueamento aumentado das bochechas e lábios ainda mais atrofiados. ➢ **Cavidade Oral** - A mucosa oral se torna mais delgada, ocorre diminuição na hidratação do epitélio, associado a diminuição da camada de queratina, deixando a mucosa com aparência mais lisa e brilhante e mais susceptível às ulcerações que geralmente ocorrem por conta de próteses mal adaptadas ou até mesmo por consistências alimentares excessivamente sólidas que acabam agredindo a cavidade oral. ➢ **Língua** - Esta estrutura se apresenta lisa por conta da atrofia das papilas gustativas, também é possível observar vasos mais dilatados, nodulares com coloração vermelho escuro e/ou azulados nas laterais e/ou porção ventral da língua denominados de varicosidades sublinguais - Os movimentos podem se apresentar mais instáveis e/ou com tremor em repouso, ocorre também a diminuição da força dessa estrutura o que interfere diretamente nas funções de mastigação, deglutição e fonoarticulação. ➢ **Faringe** - Ocorre uma diminuição da motilidade faríngea, o que interfere diretamente na passagem do bolo alimentar durante o processo digestivo, fazendo com que a passagem do alimento se torne mais lenta. - A musculatura também se apresenta mais flácida, caracterizando a presbifaringe. ➢ **Laringe** - Essa estrutura, com o avançar da idade, assume uma posição mais baixa na região do pescoço. Também se observa flacidez dos ligamentos que compõem as cartilagens, o que faz com que exista uma maior dificuldade para que a laringe se eleve no momento da deglutição, caracterizando a presbilaringe. - Associada a essas modificações, ocorre também uma instabilidade da função da epiglote, o que faz com que a proteção das vias aéreas, que acontece com o seu fechamento durante a deglutição, também se torne instável, gerando possíveis engasgos com maior frequência. ➢ **Maxila e Mandíbula** - O osso da maxila no indivíduo idoso passa por um processo de involução óssea, caracterizando uma "osteoporose fisiológica". Fazendo com que a espessura do osso diminua e a porosidade aumente. Ocorre a diminuição do metabolismo ósseo e a cicatrização diminui. - Assim como a maxila, a mandíbula sofre um processo de reabsorção óssea sendo este um pouco mais acelerado do que na maxila. Ocorre também o aumento do ângulo goníaco. Como o osso se torna mais poroso, a probabilidade de fraturas se torna maior.

	- Em idosos edêntulos totais, devido à perda dos dentes, os alvéolos dentários perdem sua função e passam a ser reabsorvidos progressivamente e, então, as alterações ósseas são mais intensas. - A proporção e a quantidade de osso absorvido são variáveis entre indivíduos, mas as alterações são maiores nos primeiros anos após a remoção dos dentes, sendo que continuam ocorrendo por toda a vida. A perda de osso mandibular geralmente é quatro vezes pior que a do osso maxilar. As alterações iniciam no esqueleto da face e refletem na musculatura da face e na ATM. ➢ **Articulação Temporomandibular** - Com o avançar da idade, a quantidade de líquido sinovial que banha a articulação diminui, limitando assim o movimento dessa articulação. O côndilo se posiciona mais anteriorizado o que faz com que a mandíbula se projete um pouco para frente. - A abertura bucal também se apresenta diminuída, podem existir sinais e sintomas de DTM, como estalidos, crepitações, desconforto e/ou dor durante as funções de mastigação e/ou fonoarticulação. ➢ **Elementos Dentários** - É possível observar mudanças na estrutura dentária com o avançar da idade. Os dentes se tornam mais amarelados e/ou acinzentados, fatores relacionados com o uso ou não de cigarro; ingestão de cafeína, entre outros. - A dentina se torna mais impermeável, os vasos sanguíneos diminuem e o limiar de sensibilidade à dor aumenta, e assim é possível encontrar um alto nível de erosão e abrasão. Por conta da diminuição ou até mesmo a não realização da higiene oral, observamos um índice elevado de cáries, tártaro, placa bacteriana e infecções bucais. ➢ **Periodonto** - Pela própria reabsorção óssea fisiológica, essa estrutura se torna mais frágil. Necessitando de avaliação criteriosa, pois é o periodonto que determinará o afrouxamento dos dentes e a possível extrusão dos mesmos posteriormente, o que ocorre normalmente pela fragilidade óssea decorrente da osteoporose. - A mucosa que recobre o periodonto também se torna mais delicada, delgada, podendo surgir ulcerações com maior facilidade. Vale salientar que o periodonto é a estrutura mais importante no momento da adaptação da prótese dentária, pois é nele que a prótese será sustentada. ➢ **Glândulas salivares** - A saliva é muito importante no desempenho das funções estomatognáticas, representando um lubrificante natural, que promove um pH adequado à cavidade oral e auxilia também de forma natural na limpeza oral. - Normalmente, o organismo produz de 1,0 a 1,5l de saliva por dia. Para que possa ser considerada como mucosa xerósica, esse valor precisa ser abaixo de 228ml por dia. Em consequência da xerostomia podemos observar na cavidade oral do idoso células descamadas, resíduos alimentares, fungos, cor da língua mais esbranquiçada e /ou halitose. - A xerostomia (redução do fluxo salivar) é importante agente na manipulação do bolo alimentar, pois sua redução poderá interferir nas fases oral e faríngea da deglutição.

	- De uma maneira geral, se considera que o fluxo salivar tende a diminuir na terceira idade. Mas "boca seca" é um sinal que muitos afirmar ser comum ao processo de envelhecimento principalmente associado ao uso de medicamentos. Além disso, com o avançar dos anos, o centro da sede tem sua função diminuída, fazendo com que o idoso tenha menor necessidade de ingestão de líquidos, principalmente água. Isso aumenta riscos de desidratação dos tecidos e mucosas, como a da boca, criando um meio propício para doenças.
ESTOMATOGNOSIA	- Ocorre uma diminuição da sensibilidade de forma geral, o que faz com que o paladar e o olfato aumentem de limiar. Ou seja, o idoso apresenta uma diminuição da capacidade de sentir os sabores e cheiros. - Essa diminuição do paladar geralmente se associa a alguns fatores como: higiene oral inadequada; uso de diversos medicamentos associados; fluxo de saliva diminuído e o próprio uso de próteses dentárias.
FUNÇÕES MOTORAS ESTOMATOGNÁTICAS	➢ **Postura mandibular** - Devido ao encolhimento ósseo, perdas dentárias ou mesmo próteses antigas/mal adaptadas, a ATM tende a apresentar uma nova conformação. Como consequência, os movimentos mandibulares tendem a ser mais limitados, com a abertura oral máxima diminuída. - A dimensão vertical do terço inferior da face tende a diminuir, e em idosos edêntulos totais não usuários de próteses, esta dimensão vertical diminui ainda mais e surge um perfil com tendencia à concavidade. ➢ **Respiração** - Nesta função, acontecem algumas modificações funcionais como tendencia à atrofia dos músculos respiratórios, aumento da rigidez torácica com as calcificações das cartilagens esternocostais e costovertebrais, além de uma tendencia à redução da elasticidade pulmonar e da atividade dos cílios, e aumento do ar residual e diminuição da capacidade respiratória. - Ao avaliar idosos hígidos, considera-se a respiração nasal, oral ou oro-nasal. No entanto, algumas doenças passam a ser comuns, apesar de não serem parte do processo de envelhecimento, como a pneumonia e a doença pulmonar obstrutiva crônica. ➢ **Sucção** - As modificações de postura, tônus e mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios também favorecem o surgimento de adaptações nesta função. - Pode-se encontrar modificações como limitação da velocidade da sucção, comprometida pela diminuição da mobilidade da língua. Quanto à sensibilidade dos lábios e ativação do reflexo perioral, as respostas são significativamente menores para amplitude e latência em comparações com indivíduos jovens. - Também podem apresentar dificuldade para sorver líquido do copo, devido à diminuição da força muscular da face, mas sem interferência no desempenho da ingestão de líquido no copo. ➢ **Mastigação** - Mesmo em idosos hígidos, de uma forma geral, podemos encontrar a perda da eficiência mastigatória como uma das principais queixas. As modificações

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	na mastigação ocorrem devido a alguns fatores que atuam em conjunto: a mudança na composição muscular, o encolhimento de estruturas ósseas, a diminuição da sensibilidade gustativa e olfato, a diminuição da salivação, ausência de elementos dentários e atrofia dos alvéolos. - Nos idosos edêntulos totais essas modificações se acentuam e é comum queixa de demora para se alimentar, pois passam mais tempo preparando o bolo alimentar usando a língua contra o palato duro e usando mais a musculatura perioral, caracterizando a maceração dos alimentos. Além disso, dores e fadiga muscular também podem interferir no tempo de duração dessa função. - Algumas queixas comuns incluem: dificuldade para mastigar corretamente, demora para mastigar, cansaço durante a mastigação, preferência por consistências mais macias ou pastosas, uso de líquido para auxiliar na formação do bolo alimentar e muitas vezes modificações dos hábitos alimentares com prejuízos nutricionais. ➢ **Deglutição** - No que se refere ao processo de envelhecimento normal ou sadio da deglutição, as mudanças estruturais, morfológicas e bioquímicas do SE podem modificar as diferentes fases da deglutição, tornando-a mais lenta e dificultosa. - Na fase antecipatória pode haver incoordenação na introdução do alimento na boca, volume maior que a capacidade da boca, além de ingestões muito rápidas. - Na fase oral, pode afetar a eficiência mastigatória. Há uma lentidão da deglutição, provavelmente pela busca de uma geração de pressão intraoral adequada. - Na fase faríngea, apresenta atraso no disparo do reflexo de deglutição, com aumento do trânsito faríngeo, já que pode haver diminuição da velocidade peristáltica devido a orofaringe apresentar-se mais relaxada. E também modificação do tempo para elevação máxima da laringe, com lentidão do seu posterior abaixamento. - Na fase esofágica, espera-se que haja uma diminuição do peristaltismo esofágico com aumento do tempo de trânsito do alimento no esôfago. ➢ **Fonoarticulação** - A modificação da capacidade funcional da musculatura oral tende a prejudicar a emissão adequada dos sons. A diminuição da coordenação motora inclui a modificação na propriocepção, mobilidade das estruturas e articulação precisa. - Quando há perda dos dentes ou mesmo dificuldade de adaptação às próteses, aumenta a possibilidade de imprecisão e o idoso passa a ser mal compreendido. Podem aparecer problemas como escape ou acúmulo de saliva e distorções. - Por outro lado, é preciso considerar que quando não escuta muito bem, podem surgir dificuldades para manter a conversação. Também é importante verificar a atual condição articulatória do indivíduo, que antes mesmo de envelhecer já poda ter tido algum problema articulatório.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Fonte: elaborado a partir de Amaral e Regis (2011)[29]

Vejamos como esse conteúdo é cobrado em provas:

(RMS/UFPB - 2018) Sobre as características da deglutição no idoso, leia as afirmativas abaixo e em seguida marque a alternativa correta.

I. O edentulismo prejudica a fase preparatória oral da deglutição e é considerado uma condição imutável inerente ao processo de envelhecimento.

II. No idoso observa-se redução da força lingual em decorrência da hipotrofia ocasionada pela diminuição de gordura na língua.

III. Na deglutição do idoso, a abertura tardia do segmento faringoesofágico favorece penetração em vestíbulo laríngeo, seguida ou não de microaspirações laringotraqueais.

IV. A diminuição da contração faríngea contribui para a redução da elevação laríngea durante a deglutição de idosos.

a) I, II e IV estão corretas.

b) II e III estão corretas.

c) III e IV estão corretas.

d) I, III e IV estão corretas.

e) II, III e IV estão corretas.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. O edentulismo representa a perda de dentes, que pode ocorrer em decorrência da má higiene oral e da fragilidade do periodonto do idoso, mas essa não é considerada uma característica inerente ao processo de envelhecimento, não é imutável, pelo contrário, é algo que pode ser evitado com uma higiene e cuidados necessários com a saúde oral.

A **segunda assertiva** está incorreta. Segundo Bilton, Roque e Suzuki (2013) a redução da força da língua é consequência da hipertrofia lingual, por aumento de gordura e diminuição da massa muscular.

A **terceira assertiva** e a **quarta assertivas** estão corretas. Na fase faríngea, pode ocorrer hipotonia faríngea, com consequente diminuição na eficiência de contração, diminuição na elevação laríngea, redução de sensibilidade da faringe e da laringe, abertura tardia do segmento faringoesofágico, com consequente penetração em vestíbulo laríngeo, seguida ou não de microaspirações. [30]

Assim, estão corretas as assertivas III e IV, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

(RMS/UFC - 2020) A Atuação fonoaudiológica junto ao idoso é tão ampla que inclui desde a prevenção/orientação até a reabilitação das funções estomatognáticas que sofreram desgaste com o passar dos anos, ou ainda algum tipo de fator extrínseco que gerou mais adaptações ao longo dos anos. Quais características do sistema estomatognático envelhecido podem ser encontradas na avaliação fonoaudiológica?

[29] AMARAL, A. K. F. J.; REGIS, R. M. F. R. Sistema Estomatognático no Idoso. *In*: SILVA, H. J.; CUNHA, D. A. (Orgs.). **O Sistema Estomatognático**: anatomofisiologia e desenvolvimento. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2011, p. 129-144.
[30] BILTON, T. L.; ROQUE, F. P.; SUZUKI, H. S. **Deglutição no Envelhecimento**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) Estomatognosia com diminuição da sensibilidade geral (temperatura, textura e quantidade), olfato e paladar, aumentando os botões gustativos.

b) Articulação temporomandibular com endurecimento de ligamentos e tendões, comprometendo os movimentos em amplitude e flexibilidade.

c) Musculatura com menor força e coordenação dos movimentos, lábios com menor volume, arqueamento de face, faringe hipotônica e laringe elevada.

d) Mucosa com espessura diminuída, mais delgada, mais elástica, menos hidratada e mais delicada, suscetível a lesões por próteses dentárias mal adaptadas.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois ocorre uma diminuição das papilas gustativas.

A **alternativa B** está correta, realmente ocorre uma limitação nos movimentos mandibulares em decorrência das modificações estruturais.

A **alternativa C** está incorreta pois, no idoso, a laringe apresenta uma posição mais baixa.

A **alternativa D** está incorreta pois há uma diminuição da elasticidade da mucosa oral.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Avaliação e Diagnóstico Clínico em Motricidade Orofacial

1. (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) A avaliação do sistema estomatognático é importante para várias áreas da Fonoaudiologia, dentro dos diversos ciclos de vida. Sobre a função da respiração, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

( ) Deve-se avaliar o fluxo respiratório, observando-se a presença/ausência da simetria através de um espelho ou placa metálica que deve estar resfriada.

( ) Na avaliação da respiração, deve-se observar o primeiro ciclo respiratório, considerando-se a simetria respiratória em um momento.

( ) Para se avaliar a possibilidade de utilização da via nasal, solicita-se que o paciente fique com um pouco de água na boca, por cerca de 2 minutos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

a) F-V-V

b) V-V-F

c) F-F-V

d) V-F-V

e) V-F-F

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, trata-se da avaliação da aeração nasal, que utiliza o espelho milimetrado de Altmann, permitindo verificar a simetria entre as duas narinas.

A **segunda assertiva** está incorreta, recomenda-se esperar um período de habituação do paciente, realizando o teste durante alguns segundos para envolver vários ciclos respiratórios e se certificar da área de embaçamento.

A **terceira assertiva** está correta, essa é a prova de possibilidade de uso nasal, se o paciente conseguir manter o líquido na boca, é porque está respirando pelo nariz, caso não consiga, significa a presença de dificuldades no uso nasal.

Sendo assim, a sequência correta é V-F-V e o nosso gabarito encontra-se na **alternativa D**!

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

2. (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) "Na avaliação da mastigação, é observado o número total de ciclos mastigatórios realizados em uma porção de alimento e da frequência do uso em cada lado." (Protocolo MGBR) Essa definição corresponde ao seguinte ponto a ser avaliado na mastigação:

a) Incisão

b) Trituração

c) Padrão mastigatório

d) Ruídos

e) Tempo mastigatório

Comentários:

Essa descrição corresponde à avaliação do padrão mastigatório, que envolve a contagem do número total de ciclos mastigatórios, verificando a porcentagem de uso de cada lado durante a mastigação, a partir disso permite classificar em: unilateral/bilateral alternado (50% - 65%), unilateral preferencial (66% - 75%), bilateral simultâneo (> 65%) ou unilateral crônico (≥ 75%). Sendo assim o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

3. (RMS/UFRN - 2019) Em uma avaliação miofuncional orofacial do sistema estomatognático, no que diz respeito aos aspectos morfológicos, posturais e funcionais, deve-se considerar que

a) a avaliação da deglutição, a princípio, limita-se a constatar se existe ou não projeção de língua entre os dentes ou contra os mesmos.

b) a presença da úvula bífida no palato mole, associada a um padrão vocal hipernasal pode ser indicativo de uma fissura submucosa, necessitando de exames otorrinolaringológicos mais específicos.

c) a avaliação da respiração com o espelho de Glatzel abaixo das narinas do paciente tem o objetivo de classificar o tipo respiratório em nasal ou oral.

d) a presença de sinais clínicos no exame físico, tais como palpação dolorosa dos músculos masseteres e temporais, podem indicar uso frequente de sucção digital.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois a avaliação da deglutição é muito mais ampla e não envolve apenas a verificação dessa característica de atipia. Como vimos, no Protocolo MBGR, alguns itens avaliados são: posição dos lábios, posição da língua, contenção do líquido/alimento, contração do orbicular e de mentual, movimento de cabeça, ruído, coordenação com a respiração e resíduos após a deglutição.

A **alternativa B** está correta, a observação da úvula bífida na avaliação intraoral, associada a verificação de voz com ressonância hipernasal, irá evidenciar a presença de insuficiência velofaríngea que pode ser decorrente de quadros de fissura palatina, demandando uma investigação diagnóstica específica, com exames complementares e avaliação instrumental.

A **alternativa C** está incorreta pois essa corresponde à avaliação do modo respiratório, que permite classificá-lo em nasal, oronasal ou oral. Já a classificação do tipo respiratório, permite classificá-lo em médio/inferior, médio/superior ou outro.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está incorreta pois esses sintomas podem estar associados aos quadros de Dor orofacial ou Disfunção Temporomandibular, bem como à presença de hábitos orais como o briquismo (apertamento dentário) ou bruxismo (ranger os dentes) que geram uma sobrecarga da musculatura levantadora. O hábito de sucção digital geralmente estará associado com alterações oclusais, como mordida aberta anterior ou esqueléticas como palato ogival.

4. (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) Na deglutição, ainda segundo o protocolo MGBR, todos os pontos abaixo podem ser avaliados, EXCETO:

a) Posição de lábios

b) Incisão

c) Movimento de cabeça

d) Ruído

e) Posição de língua

Comentários:

Dos itens apontados, o único aspecto que não é avaliado na deglutição é a incisão, que corresponde a uma etapa da mastigação. Todos os demais aspectos são avaliados na análise da função de deglutição. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa B**!

5. (RMS/UFC - 2020) Popularmente conhecido como Teste da Linguinha, a aplicação do protocolo de avaliação do frênulo lingual em todos os recém-nascidos foi regulamentada com a aprovação da Lei Federal nº 13.002 de 20 de Junho de 2014 e recomenda-se que o teste seja realizado ainda na maternidade por um profissional da saúde qualificado. Sobre esse teste o que deve ser considerado?

a) Para elevar a língua do bebê é utilizada uma manobra específica onde são introduzidos os dedos indicadores enluvados embaixo da língua, pelas margens laterais, para que se possa fazer a elevação. É preciso tomar muito cuidado para não abrir exageradamente a boca do bebê e, eventualmente, prejudicar a articulação temporomandibular.

b) Para baixar a língua do bebê é utilizada uma manobra específica onde são introduzidos os dedos indicadores enluvados embaixo da língua, pelas margens laterais, para que se possa fazer a elevação. É preciso tomar muito cuidado para não abrir exageradamente a boca do bebê e, eventualmente, prejudicar a articulação temporomandibular.

c) Para a triagem neonatal (realizada até 72h após o nascimento) é realizada somente a avaliação anatomofuncional do bebê, considerando que o bebê demora de 15 a 20 dias para se adaptar às novas condições de vida. Permite diagnosticar os casos mais severos e indicar a frenotomia lingual (pique na língua) já na maternidade.

d) Se a soma total dos escores da avaliação anatomofuncional do protocolo for igual ou maior que 5, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua e orientar a família sobre a necessidade da cirurgia. A única parte do protocolo que pode ser aplicada, e os seus escores considerados de forma isolada, é a avaliação anatomofuncional.

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa A** está correta, consiste na perfeita descrição da manobra para elevação da língua e observação do frênulo lingual do bebê.[1]

A **alternativa B** está incorreta pois não é feita nenhuma manobra para baixar a língua do bebê.

A **alternativa C** está incorreta pois a triagem neonatal deve ser realizada nas primeiras 48 horas após o nascimento.

A **alternativa D** está incorreta pois a interferência é considerada quando a soma total dos escores da avaliação anatomofuncional do protocolo for igual ou maior que 7.

6. (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) Sobre avaliação instrumental, assinale a alternativa que corresponde ao exame que viabiliza estimar a ressonância nasal.

a) Videoendoscopia da deglutição

b) Videofluoroscopia da deglutição

c) Nasometria

d) Laserterapia

e) Tomografia de seios nasais

Comentários:

Questão bem direta! Como discutimos, esse método corresponde à nasometria, que permite estimar a ressonância nasal, utilizando a medida da nasalância. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

7. (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) O espirômetro é um instrumento importante para medir volumes pulmonares e fluxos respiratórios. Sobre a avaliação pela espirometria, a medida que avalia o máximo volume do ar que pode ser expirado dos pulmões após uma expiração normal é denominada de

a) Volume corrente.

b) Volume de reserva inspiratório.

c) Capacidade pulmonar.

d) Volume de reserva expiratório.

e) Capacidade vital

Comentários:

O Volume corrente (**alternativa A**) corresponde ao volume de ar inspirado ou expirado durante cada ciclo respiratório; o Volume de reserva inspiratório (**alternativa B**) representa o máximo volume de ar que pode ser inspirado após uma inspiração normal; a Capacidade pulmonar total (**alternativa C**) é o volume de ar contido nos pulmões após uma inspiração máxima; o Volume de reserva expiratório (**alternativa D**) representa o máximo volume de ar que pode ser expirado dos pulmões após uma expiração normal, sendo assim o gabarito da questão; a Capacidade vital (**alternativa E**) corresponde ao máximo volume de ar que

[1] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA**. Cartilha do Teste da Linguinha**: para mamar, falar e viver melhor. São José dos Campos, SP: Pulso Editorial, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

pode ser expelido dos pulmões após uma inspiração máxima. Outras medidas que podem ser analisadas por meio da expirometria são o Volume residual: volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração máxima; a Capacidade inspiratória: máximo volume de ar que pode ser inspirado após uma expiração normal; e a Capacidade residual funcional: volume de ar contido nos pulmões após uma expiração normal.[2]

8. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2021) A fala também deve ser avaliada no protocolo MGBR. Sobre os pontos a serem avaliados e os parâmetros encontrados, assinale a alternativa CORRETA.

a) Omissão - clara ou ausente.

b) Controle da saliva - deglutida, presente nas comissuras, presente no lábio inferior, espirra.

c) Abertura de boca - presente ou ausente.

d) Movimento mandibular - exagerado, ausente, adequado.

e) Movimento labial - preciso ou impreciso.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois a omissão é classificada quanto à ausência, presença assistemática o u presença sistemática.

A **alternativa B** está correta. Ainda, vale destacar que, na versão atual do MBGR, o controle de saliva permite também classificar a presença de baba durante a fala.

A **alterativa C** está incorreta pois, como estudamos, a abertura da boca é classificada como adequada, reduzida ou aumentada.

A **alternativa D** está incorreta pois o movimento mandibular é classificado como: trajetória adequada, desvio lateral à direita ou esquerda, anteriorização.

A **alternativa E** está incorreta pois o movimento labial é classificado em: adequado, reduzido ou exagerado.

9. (RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - SES/DF -2018) Conforme a Lei no 13.002/2014, obrigam-se hospitais e maternidades à realização do protocolo de avaliação do frênulo da língua nos bebês nascidos nas referidas dependências.

A esse respeito, julgue os itens a seguir.

O frênulo lingual, quando alterado, restringe a movimentação da língua.

As alterações funcionais do frênulo lingual no recém-nascido tendem a se minimizar com o desenvolvimento e o crescimento facial, chegando a desaparecer aos 8 anos de idade.

A frenotomia lingual, cirurgia para excisão do frênulo, requer apenas anestesia local, e é indicada para bebês recém-nascidos.

A avaliação precoce do frênulo poderá minimizar possíveis alterações no desenvolvimento das funções estomatognáticas.

[2] YAMASHITA, R. P.; TRINDADE, I. E. K. Avaliações Instrumentais da Função Respiratória e sua Aplicação na Fonoaudiologia. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

Na execução do teste da linguinha, em ambiente hospitalar, devem-se utilizar luva, máscara e capote, para evitar a contaminação do recém-nascido.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, as alterações do frênulo podem comprometer a mobilidade da língua, por isso é necessário avaliar e intervir precocemente nos casos necessários.

A **segunda assertiva** está incorreta. As opiniões são controversas quanto a isso, existem relatos de que a gravidade e as alterações funcionais ao nascimento tendem a diminuir com o tempo e com o crescimento. Isso porque, durante os primeiros 5 anos de vida, a cavidade oral sofre modificações significativas em tamanho e forma, podendo o frênulo lingual esticar e romper.[3] Mas de forma alguma podemos afirmar que as alterações funcionais tendem a minimizar e desaparecer aos oito anos, pois não existem evidências disponíveis a esse respeito, a posição que prevalece atualmente é a intervenção precoce para minimizar possíveis consequências no sistema estomatognático.

A **terceira assertiva** está correta pois a cirurgia de frenotomia envolve apenas um corte (pique) do frênulo língua, utiliza anestesia tópica, sendo assim recomendada para bebês. Já a frenectomia envolve a retirada cirúrgica do frênulo e utiliza anestesia local ou geral.

A **quarta assertiva** está correta, essa é a finalidade da avaliação, evitar a ocorrência de prejuízos nas funções alimentares e repercussões futuras na fala.

A **quinta assertiva** está incorreta pois não é necessário o uso de capote para essa avaliação.

10. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE- 2017) Todos abaixo são exames morfométricos, EXCETO

a) Eletrognatrografia

b) Fotogrametria

c) Videometria

d) Paquimetria

e) Aeração nasal

Comentários:

Segundo Silva, Albuquerque e Cunha (2013), a morfometria é a técnica utilizada para medidas das estruturas orofaciais, envolvendo a Fotogrametria, Videometria, Paquimetria, Aeração Nasal, Avaliação quantitativa do olfato, Avaliação quantitativa do paladar e Avaliação quantitativa da movimentação mandibular. Já a eletrofisiologia é a técnica utilizada para mensuração das funções biofísicas das estruturas estomatognáticas, como resistência, força, pressão, atividade elétrica. Esses últimos envolvem a Avaliação da força de mordida, Avaliação da atividade elétrica muscular e Avaliação da pressão de língua, lábios e bochechas.[4] A banca considerou como incorreta a **alternativa A**, devido ao erro no nome do exame, que seria eletrognatografia ou avaliação quantitativa dos movimentos mandibulares.

[3] MARCHESAN, I. Q.; OLIVEIRA, L. R. O. MARTINELLI, R. L. C. Frênulo da Língua – Controvérsias e Evidências. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[4] SILVA, H. J.; ALBUQUERQUE, L. C. A.; CUNHA, D. A. Exames Instrumentais Aplicados às Funções Orofaciais. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

LISTA DE QUESTÕES

Anatomofisiologia do Sistema Estomatognático – Multibancas

1. (RMS/UFRN - 2019) No sistema estomatognático, as estruturas não são individualmente especializadas em determinada função, mas agem de forma conjunta, de maneira que os músculos e as funções interagem entre si. Do ponto de vista anatômico e funcional,

a) a função de fonação depende dos músculos intrínsecos da língua que são Hioglosso, Palatoglosso, Estiloglosso e Genioglosso.

b) a função de mastigação envolve os músculos elevadores da mandíbula que são Masseter, Temporal e Pterigóideo Lateral.

c) as funções digestiva e respiratória têm a faringe como uma região anatômica comum.

d) as funções de articulação e mastigação não têm participação dos músculos do palato mole.

2. (RMS/UEPA - 2021) A fase inicial do sistema digestório inicia na cavidade oral, esta é delimitada anteriormente pelos lábios, o músculo bucinador constitui a túnica muscular que compõe a bochecha. O músculo que se estende da pele da região parotídea a comissura labial é chamado de:

a) Músculo levantador do lábio superior

b) Músculo Zigomático

c) Músculo abaixador do ângulo da boca

d) Músculo risório

e) Músculo pterigóideo lateral

3. (RMS/UFRN - 2018) Uma das funções da língua humana é ajudar na ingestão do alimento, auxiliando na captura, na gustação, na mastigação e na deglutição. A língua é um conjunto de músculos localizados no soalho da boca

a) cuja musculatura intrínseca é constituída dos músculos genioglosso, hioglosso e palatoglosso.

b) constituído de 2/3 anteriores pertencentes à cavidade oral (porção oral) e de 1/3 posterior localizado na parte oral da faringe (porção faríngea).

c) constituído de 1/3 anterior pertencente à cavidade oral (porção oral) e de 2/3 posteriores localizados na parte oral da faringe (porção faríngea).

d) cuja musculatura extrínseca é constituída dos músculos hioglosso, palatoglosso e transverso

4. (RMS/UFRN - 2018) É consenso entre os estudiosos do assunto que a mastigação é considerada a função mais importante do sistema estomatognático. A mastigação envolve a trituração do alimento em

pedaços menores, o que é realizado pelos dentes. Quando ela acontece adequadamente, mistura o alimento com a saliva, o que lhe dá uma consistência pastosa. Nesse contexto, o músculo essencial na mastigação, que se contrai para ajudar a retirar o bolo alimentar da região vestibular, colocando-o na superfície oclusal dos dentes é o

a) digástrico.

b) temporal.

c) masseter.

d) bucinador.

5. (RMS/UFRN - 2018) Os músculos são órgãos contráteis e elásticos que respondem normalmente ao estímulo com o movimento. Para que uma contração aconteça, o músculo deve receber estímulo dos nervos conhecidos como motores. Sabendo disso, o nervo responsável pela inervação dos músculos masseter, pterigóideo medial, pterigoideo lateral, temporal, milo-hióideo, gêniohióideo e o ventre anterior do digástrico é o

a) trigêmeo.

b) vago.

c) facial.

d) acessório.

6. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2020) "A sensibilidade tátil dos lábios é maior que a das polpas digitais." (Douglas,1998) Considerando a importância dos nervos para o processo de deglutição, assinale a alternativa que indica o nervo que possui um ramo motor e sensitivo, responsável pela inervação dos músculos da mastigação e pela sensibilidade da cabeça/pescoço, seios da face, meninges e superfície externa da membrana timpânica.

a) VII par-Facial

b) IX par-Glossofaríngeo

d) X par-Vago

c) V par-trigêmeo

e) XII-hipoglosso.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. C
2. D
3. B
4. D
5. A
6. C

Lista de Questões

Desenvolvimento do Sistema Estomatognático ao Longo da Vida – Multibancas

1. (RMS/UFRN - 2020) As estruturas que estão envolvidas nas funções de respiração e de alimentação precisam desenvolver-se de maneira adequada desde a vida intrauterina. Quanto às estruturas e funções do sistema estomatognático,

a) o desenvolvimento da região anterior da boca acontece antes do desenvolvimento da faringe.

b) a sucção, a deglutição e a respiração comandam todo o comportamento motor neuromuscular da face.

c) a integração das funções de respiração e de deglutição ocorre na cavidade oral.

d) a sucção oral e a preensão labial precedem a deglutição faríngea no período intrauterino.

2. (RMS/UFPB - 2021) A deglutição começa a se desenvolver ainda durante a vida intrauterina e, ao nascer, espera-se que o recém-nascido esteja apto a alimentar-se por via oral. Acerca do desenvolvimento da deglutição é correto afirmar:

a) Os primeiros sinais de movimento de deglutição são observados no último trimestre da gestação.

b) O "treino" de deglutição realizado pelo feto auxilia o crescimento das estruturas orais, mas não interfere nas habilidades sensitivas relacionadas à deglutição.

c) A deglutição durante a vida intrauterina tem também papel importante na regulação da circulação do líquido amniótico.

d) Ao nascer, o bebê não se depara com modificação fisiológica, visto que ele já deglutia na vida intrauterina.

e) A observação de deglutição em exames de ultrassonografia garante que ao nascer o bebê terá condições de se alimentar por via oral.

3. (RMS/UFRN - 2019) Ao nascer, o bebê utiliza os lábios, bochechas e língua para sugar o leite materno. Portanto, a anatomia da boca é responsável por auxiliar sua nutrição e sobrevivência. Além disso, quando esse bebê cresce, os lábios são responsáveis por ajudar na mastigação dos alimentos, fala e também na manutenção de uma respiração mais eficiente. Do ponto de vista anatômico e fisiológico,

a) os lábios, apesar de serem essenciais para a fala, não participam da articulação de todos os fonemas.

b) quando os lábios ficam evertidos na amamentação, deve-se retirar o bebê do peito para que não machuque a mãe.

c) os lábios superior e inferior se movimentam conforme os movimentos mandibulares e possuem mobilidade e velocidade semelhantes na execução dos movimentos.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) o principal músculo que atua sobre os lábios é o músculo bucinador, o qual situa-se no interior dos lábios e circunda completamente a rima da boca.

4. (RMS/UFRN - 2019) Os padrões miofuncionais orofaciais vão se modificando à medida que acontecem o crescimento e o desenvolvimento craniofacial. Nessa perspectiva, o padrão respiratório predominantemente nasal estimula

a) a mastigação com padrão bilateral e simultâneo, com vedamento labial sem esforço.

b) a organização da postura oral com apoio de língua adequado e vedamento labial sem esforço.

c) o crescimento craniofacial diferente para cada pessoa e hiperplasia do côndilo mandibular para melhor mobilidade da ATM.

d) o crescimento vertical e lateral da face, garantindo, dessa forma, a harmonia e a simetria facial.

5. (RMS/UFPB - 2021) A sucção é um fenômeno de natureza reflexa e garante a nutrição nos primeiros meses de vida do bebê (HERNADEZ, 2018). Além da nutrição, a sucção também pode:

I. Acalmar o bebê

II. Favorecer o desenvolvimento da propriocepção motora oral

III. Permitir a exploração do meio ambiente

Estão corretas as seguintes proposições:

a) I e II

b) I e III

c) II e III

d) I, II e III

e) Nenhuma das alternativas.

6. (RMS/UFRN - 2020) Algumas características, como a importância da relação mãe-filho, a aquisição de nutrientes adequados para o crescimento do neonato e a coordenação entre a sucção, deglutição e respiração, estão diretamente relacionadas com o ato da alimentação e devem ser levadas em consideração. Em relação à coordenação entre as funções de sucção, deglutição e respiração,

a) a deglutição e os episódios de respiração devem ser desequilibrados para que o bebê possa manter uma adequada ventilação durante a alimentação.

b) a alimentação segura e eficiente do neonato de risco depende exclusivamente da coordenação entre sucção, deglutição e respiração.

c) a integração do empenho respiratório no ritmo da deglutição-respiração durante o sono é importante para alcançar o sucesso nutricional.

d) a respiração e a deglutição são funções competitivas em nível de vias respiratórias superiores, sendo imprescindível a coordenação entre elas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

7. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2020) O incentivo ao aleitamento materno é uma das funções da fonoaudiologia. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo:

I. Quando o bebê pega a mama adequadamente – o que requer uma abertura ampla da boca, abocanhando não apenas o mamilo, mas também parte da aréola –, forma-se um lacre perfeito entre a boca e a mama, evitando o vácuo que é prejudicial no aleitamento materno.

II. Durante o aleitamento, a língua eleva suas bordas laterais e a ponta, formando uma concha (canolamento), que leva o leite até a faringe posterior e esôfago, ativando o reflexo de deglutição.

III. Enquanto mama no peito, o bebê respira pelo nariz e pela boca, estabelecendo o padrão normal de respiração mista.

IV. A retirada do leite (ordenha) é feita pela língua, graças a um movimento peristáltico rítmico da ponta da língua para frente, que comprime suavemente o mamilo.

V. O ciclo de movimentos mandibulares (para baixo, para a frente, para cima e para trás) promove o crescimento harmônico da face do bebê.

É CORRETO o que se afirma, apenas, em

a) I e III.

b) II e IV.

c) II e V.

d) I, III e IV.

e) II.

8. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2019) Paciente com acompanhamento ortodôntico chega ao fonoaudiólogo com o seguinte encaminhamento: "Paciente em tratamento ortodôntico por apresentar características morfofuncionais, com alteração vertical de oclusão dentária." O problema de oclusão apresentado pelo paciente é

a) mordida aberta anterior.

b) Classe II de Angle.

c) mordida cruzada anterior.

d) Classe III de Angle.

e) mordida cruzada posterior.

9. (RMS/UFG - 2020) Os hábitos deletérios podem, muitas vezes, ser observados clinicamente, quando detectamos casos de má oclusão. Aquele que acarreta mordida aberta anterior e consequentemente deglutição atípica, protusão maxilar, deformidades do palato duro, com estreitamento dos assoalhos nasais, é

a) o bruxismo.

b) a sucção digital

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) a sucção de língua

d) o uso de mamadeira.

10. (RMS/UFG - 2021) Leia a descrição da função a seguir. Função importante para o crescimento e o desenvolvimento orofacial, principalmente do terço médio e inferior da face. É considerada matriz funcional de crescimento craniofacial, daí a importância de mantê-la equilibrada. Promove o aumento da pressão intraoral, a língua exerce função expansora e modeladora sobre a maxila, juntamente com a contenção externa exercida pela oclusão labial. Qual é a função descrita?

a) Sucção

b) Respiração

c) Mastigação

d) Deglutição.

11. (RMS/UFG - 2021) A partir do momento em que o alimento é aceito e recebido na boca, é iniciado o processo da deglutição. A saliva é produzida a partir do disparo do reflexo do paladar, deflagrado nos dois terços anteriores da língua. As musculaturas oral e perioral fazem a contenção do bolo dentro da cavidade oral. A consistência, o tamanho e a forma do bolo alimentar geram as sensações táteis. O alimento é movido entre a língua e os

a) molares

b) incisivos laterais

c) incisivos centrais

d) caninos.

12. (RMS/UFG - 2021) Qual é a função da cavidade oral, imprescindível durante a alimentação, caracterizada pela tosse e pelo espirro?

a) Condução

b) Digestória

c) Proteção

d) Tegumentar.

13. (RMS/UFRN - 2018) Apesar da deglutição ser um processo contínuo, ela é dividida em fases para que possa ser mais facilmente compreendida. Independentemente de alguns autores dividirem a deglutição em 3 ou 4 fases, as fases denominadas oral, faríngea e esofágica estão sempre presentes, sendo que alguns autores acrescentam a fase preparatória. De acordo com os mecanismos fisiológicos que acontecem durante o processo, a fase faríngea da deglutição é

a) voluntária e consciente, pois é iniciada com o posicionamento do bolo alimentar sobre a língua e termina com o seu envio para a faringe.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) involuntária e consciente, já que o bolo alimentar formado desencadeia uma série de reflexos, entre os quais, o fechamento da nasofaringe pelo palato mole.

c) voluntária e consciente, pois é iniciada com a apreensão dos alimentos e finalizada com a formação de um bolo alimentar homogêneo.

d) involuntária e inconsciente, já que acontece quando há a transferência do bolo alimentar da faringe para o esôfago, por meio de movimentos peristálticos.

14. (RMS/UFRN - 2018) Leia o texto a seguir: "O Comitê de Motricidade Orofacial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia descreve essa área como sendo "o campo da Fonoaudiologia voltado para o estudo/pesquisa, prevenção, avaliação, diagnóstico, desenvolvimento, habilitação, aperfeiçoamento e reabilitação de alterações estruturais e funcionais das regiões da boca(oro) e da face(facial), bem como da região do pescoço". Quando falamos de aspectos estruturais, estamos nos referindo à musculatura da face e posição dos lábios, da língua e das bochechas e às funções que essas estruturas desempenham: respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala, que formam, juntos, o Sistema Estomatognático." Disponível em Acesso em: 18 jul. 2017. Com base nesse texto e considerando o desenvolvimento das funções estomatognáticas, o fonoaudiólogo deve compreender que,

a) se já houver prejuízo nos órgãos fonoarticulatórios, mas os hábitos deletérios forem removidos, não haverá necessidade de tratamentos mais específicos.

b) para que uma deglutição aconteça, é indispensável o vedamento anterior da cavidade oral, e para que este se mantenha, deve haver uma limitada atividade da musculatura perioral, pouco perceptível, se a deglutição for normal.

c) no padrão normal de mastigação, os movimentos de abertura bucal são dirigidos e inclinados para o lado de balanceio e os movimentos de fechamento para o lado de trabalho.

d) para que uma deglutição aconteça, é indispensável o vedamento anterior da cavidade oral, e o músculo bucinador desempenha um papel preponderante na fase oral da deglutição.

15. (RMS/UEPA - 2021) Na fase faríngea da deglutição, ocorre uma complexa sequência de eventos reflexos em que o bolo alimentar é conduzido para o esôfago, envolvendo respostas fisiológicas de proteção. Os pares cranianos envolvidos nessa fase da deglutição, são:

a) V; IX; XI e XII

b) V; VII; IX; X; XI e XII

c) I; VII; X; XI e XII

d) V; IX; X; XI e XII

e) V; VII; VIII; IX e X

16. (RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UFG - 2021) Quais são as fases da mastigação?

a) Incisão, amassamento e pulverização.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Amassamento, trituração e sucção.

c) Incisão, trituração e pulverização.

d) Sucção, incisão e amassamento.

17. (RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - SES/GO- 2021) Qual é o estágio da deglutição em que o bolo alimentar é transmitido para o esôfago e envolve respostas fisiológicas de proteção em uma sequência complexa de eventos reflexos, sendo que as disfunções são de origens sensitivas e motoras e a ação muscular é enervada pelos pares cranianos V (trigêmeo), IX (glossofaríngeo), X (vago), XI (acessório) e XII (hipoglosso)?

a) Fase faríngea

b) Fase oral

c) Fase esofágica

d) Fase preparatória.

GABARITO

1. B
2. C
3. A
4. B
5. D
6. D
7. C
8. A
9. B
10. B
11. A
12. C
13. B
14. C
15. D
16. C
17. A

LISTA DE QUESTÕES

Avaliação e Diagnóstico Clínico em Motricidade Orofacial - Multibancas

1. (RMS/UFC - 2020) Popularmente conhecido como Teste da Linguinha, a aplicação do protocolo de avaliação do frênulo lingual em todos os recém-nascidos foi regulamentada com a aprovação da Lei Federal nº 13.002 de 20 de Junho de 2014 e recomenda-se que o teste seja realizado ainda na maternidade por um profissional da saúde qualificado. Sobre esse teste o que deve ser considerado?

a) Para elevar a língua do bebê é utilizada uma manobra específica onde são introduzidos os dedos indicadores enluvados embaixo da língua, pelas margens laterais, para que se possa fazer a elevação. É preciso tomar muito cuidado para não abrir exageradamente a boca do bebê e, eventualmente, prejudicar a articulação temporomandibular.

b) Para baixar a língua do bebê é utilizada uma manobra específica onde são introduzidos os dedos indicadores enluvados embaixo da língua, pelas margens laterais, para que se possa fazer a elevação. É preciso tomar muito cuidado para não abrir exageradamente a boca do bebê e, eventualmente, prejudicar a articulação temporomandibular.

c) Para a triagem neonatal (realizada até 72h após o nascimento) é realizada somente a avaliação anatomofuncional do bebê, considerando que o bebê demora de 15 a 20 dias para se adaptar às novas condições de vida. Permite diagnosticar os casos mais severos e indicar a frenotomia lingual (pique na língua) já na maternidade.

d) Se a soma total dos escores da avaliação anatomofuncional do protocolo for igual ou maior que 5, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua e orientar a família sobre a necessidade da cirurgia. A única parte do protocolo que pode ser aplicada, e os seus escores considerados de forma isolada, é a avaliação anatomofuncional.

2. (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) A avaliação do sistema estomatognático é importante para várias áreas da Fonoaudiologia, dentro dos diversos ciclos de vida. Sobre a função da respiração, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

( ) Deve-se avaliar o fluxo respiratório, observando-se a presença/ausência da simetria através de um espelho ou placa metálica que deve estar resfriada.

( ) Na avaliação da respiração, deve-se observar o primeiro ciclo respiratório, considerando-se a simetria respiratória em um momento.

( ) Para se avaliar a possibilidade de utilização da via nasal, solicita-se que o paciente fique com um pouco de água na boca, por cerca de 2 minutos.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

a) F-V-V

b) V-V-F

c) F-F-V

d) V-F-V

e) V-F-F

3. (RMS/UFRN - 2019) Em uma avaliação miofuncional orofacial do sistema estomatognático, no que diz respeito aos aspectos morfológicos, posturais e funcionais, deve-se considerar que

a) a avaliação da deglutição, a princípio, limita-se a constatar se existe ou não projeção de língua entre os dentes ou contra os mesmos.

b) a presença da úvula bífida no palato mole, associada a um padrão vocal hipernasal pode ser indicativo de uma fissura submucosa, necessitando de exames otorrinolaringológicos mais específicos.

c) a avaliação da respiração com o espelho de Glatzel abaixo das narinas do paciente tem o objetivo de classificar o tipo respiratório em nasal ou oral.

d) a presença de sinais clínicos no exame físico, tais como palpação dolorosa dos músculos masseteres e temporais, podem indicar uso frequente de sucção digital.

4. (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021 - adaptada) Na deglutição, ainda segundo o protocolo MGBR, todos os pontos abaixo podem ser avaliados, EXCETO:

a) Posição de lábios

b) Movimento de cabeça

c) Ruído

d) Incisão

e) Posição de língua

5. (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) Sobre avaliação instrumental, assinale a alternativa que corresponde ao exame que viabiliza estimar a ressonância nasal.

a) Videoendoscopia da deglutição

b) Videofluoroscopia da deglutição

c) Nasometria

d) Laserterapia

e) Tomografia de seios nasais

6. (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) O espirômetro é um instrumento importante para medir volumes pulmonares e fluxos respiratórios. Sobre a avaliação pela espirometria, à medida que avalia o máximo volume do ar que pode ser expirado dos pulmões após uma expiração normal é denominada de

a) Volume corrente.

b) Volume de reserva inspiratório.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Capacidade pulmonar.

d) Volume de reserva expiratório.

e) Capacidade vital

7. (RMS/PERFIL HOSPITALAR/UPE - 2021) "Na avaliação da mastigação, é observado o número total de ciclos mastigatórios realizados em uma porção de alimento e da frequência do uso em cada lado." (Protocolo MGBR) Essa definição corresponde ao seguinte ponto a ser avaliado na mastigação:

a) Incisão

b) Trituração

c) Padrão mastigatório

d) Ruídos

e) Tempo mastigatório

8. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2021 - adaptada) A fala também deve ser avaliada no protocolo MGBR. Sobre os pontos a serem avaliados e os parâmetros encontrados, assinale a alternativa CORRETA.

a) Omissão - clara ou ausente.

b) Abertura de boca - presente ou ausente.

c) Movimento mandibular - exagerado, ausente, adequado.

d) Movimento labial - preciso ou impreciso.

e) Controle da saliva - deglutida, presente nas comissuras, presente no lábio inferior, espirra.

9. (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE- 2017) Todos abaixo são exames morfométricos, EXCETO

a) Eletrognatrografia

b) Fotogrametria

c) Videometria

d) Paquimetria

e) Aeração nasal

GABARITO

1. A
2. D
3. B
4. D
5. C
6. D
7. C
8. E
9. A

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Aula 06

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

07 de Março de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Aleitamento Materno e Dificuldades na Amamentação Natural 3
2) Respiração Oral e Apneia Obstrutiva do Sono 22
3) Distúrbios Orgânicos da Motricidade Orofacial 33
4) Questões Comentadas - Aleitamento Materno e Dificuldades na Amamentação Natural - Multibancas 69
5) Questões Comentadas - Respiração Oral e Apneia Obstrutiva do Sono - Multibancas 78
6) Questões Comentadas - Distúrbios Orgânicos da Motricidade Orofacial - Multibancas 83
7) Lista de Questões - Aleitamento Materno e Dificuldade de Amamentação Natural - Multibancas 95
8) Lista de Questões - Respiração Oral e Apneia Obstrutiva do Sono - Multibancas 99
9) Lista de Questões - Distúrbios Orgânicos da Motricidade Orofacial - Multibancas 102

ALEITAMENTO MATERNO E DIFICULDADES NA AMAMENTAÇÃO NATURAL

O processo de lactação

O **processo de lactação** demanda um conjunto de etapas sucessivas, que se desenvolvem desde o início da gestação, sendo que, algumas **dificuldades nesse processo**, poderão repercutir negativamente na amamentação. Nessa perspectiva, vale destacar algumas características que envolvem a lactação, vejamos:

Anatomia e fisiologia da lactação	
HIPOTÁLAMO NA AMAMENTAÇÃO	- O hipotálamo é o órgão do nosso sistema nervoso que controla as funções de sobrevivência. Por meio de seus neurônios e de amplas conexões com as outras regiões do sistema nervoso, faz a interconexão das funções cognitivas corticais, das funções instintivas e emocionais do sistema límbico e dos reflexos nervosos e endócrinos, todos envolvidos na amamentação. - Por meio de seus próprios hormônios e pelo controle direto dos hormônios hipofisários, coordena, a distância, o desenvolvimento da mama e a produção e a ejeção do leite.
HIPÓFISE NA AMAMENTAÇÃO	- A hipófise tem duas partes funcionais e de origens embriológicas distintas: adeno-hipófise (lobo anterior) e neuro-hipófise (lobo posterior). - Na relação entre hipotálamo e hipófise anterior, via sistema venoso porta-hipotalâmico-hipofisário, **o hormônio da adeno-hipófise** que atua diretamente na amamentação é a prolactina, produzida pelos lactotrofos. O número dessas células aumenta significativamente ao final da gestação e durante a lactação, por indução de estrogênios. Outros hormônios, como o do crescimento, atuam sinergicamente. - Os demais hormônios do lobo anterior da hipófise atuam indiretamente na amamentação, já que, com o controle de outras glândulas, como suprarrenal (corticotrofina) e tireoide (tireoestimulante), controlam o metabolismo celular e, via ovários (foliculoestimulante [FSH] e luteinizante [LH]), a produção de hormônios sexuais (estrogênios e progesterona), os quais atuam diretamente no desenvolvimento da mama. - Na relação entre hipotálamo e hipófise posterior, o principal **hormônio hipotalâmico liberado na neuro-hipófise** que atua na glândula mamária é a ocitocina. No entanto, também há participação indireta do hormônio antidiurético (vasopressina), pois, ao exercer os controles hídrico e da pressão sanguínea, consequentemente desempenha seu papel na produção do leite.
MAMA EM LACTAÇÃO	- As mamas, que na puberdade têm o desenvolvimento e a expansão dos tecidos glandular e conjuntivo, continuam desenvolvendo-se para transformarem-se em órgãos produtores de leite durante a gravidez. Ao término do período gestacional, a glândula mamária está funcionalmente pronta para atender as demandas do recém-nascido. No entanto, ainda após o parto, a glândula mamária segue sua maturação estrutural por poucos dias pós-parto, até alcançar a capacidade de produção copiosa de leite, conforme a demanda do bebê. - No início da gravidez, o corpo lúteo produz maiores quantidades de estrogênios e progesterona. Logo após a formação e o crescimento da **placenta**, ocorre a produção

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	dos hormônios coriônicos, como a gonadotropina coriônica humana, que aumenta a produção de estrogênios e progesterona pelo corpo lúteo. No entanto, é a secreção placentária de estrogênios e progesterona que faz com que as concentrações plasmáticas desses hormônios aumentem extrema e progressivamente até o parto. - Na mama, os estrogênios atuam principalmente na ramificação e no crescimento do sistema ductal, no aumento dos tecidos do estroma e na deposição de gordura. Já a progesterona, além de agir sinergicamente no crescimento do sistema ductal, atua principalmente na diferenciação das extremidades dos ductos em alvéolos, que são formações arredondadas com paredes formadas por células diferenciadas pré-secretoras e células mioepiteliais. - Quando ocorre o parto e a expulsão da placenta, a fonte dos hormônios coriônicos cessa imediatamente, diminuindo de modo abrupto os níveis circulantes de estrogênios e progesterona. Com níveis baixos desses hormônios esteroides, a ação da prolactina é intensa, fazendo com que a glândula mamária conclua sua maturação e diferenciação final em um órgão produtor de leite. - A primeira secreção da mama é o **colostro**, produto da mama puerperal, nutritivo e protetor, produzido pelo epitélio mamário não totalmente diferenciado. - Somente com a diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona, resultante do secundamento, é que a mama iniciará a lactopoese. O fenômeno final pós-parto de transformação da mama em órgão produtor, com consequente ejeção copiosa de leite, denomina-se **apojadura**, que também é conhecido como a chegada do leite. Durante esse processo, ocorre a diferenciação final das células secretoras dos alvéolos das glândulas mamárias, promovida pela prolactina. A prolactina é o hormônio que determina a produção do leite na glândula mamária estruturalmente desenvolvida. - Para a saída do leite, bem como anteriormente a do colostro, há a necessidade da contração das células mioepiteliais que abraçam os alvéolos e os ductos lactíferos, o que resulta na pressão necessária para a excreção do leite através dos orifícios dos ductos lactíferos no mamilo. O acionamento das células mioepiteliais ocorre por meio do **reflexo neuroendócrino de ejeção do leite** ou "descida do leite". - Simultaneamente, enquanto a prolactina atua na produção do leite, a ocitocina age na excreção. Precisamente, a liberação da ocitocina pela neuro-hipófise antecede a da prolactina pela adeno-hipófise; porém, a liberação de ambos os hormônios ocorre como resultado da chegada de impulsos nervosos no hipotálamo, provenientes dos estímulos captados por receptores cutâneos localizados na papila mamária e acionados durante a sucção pelo bebê. - A ocitocina e a prolactina alcançam a mama logo após o início da sucção. A ocitocina produz a contração das células mioepiteliais dos alvéolos mamários, resultando na ejeção do leite para os ductos e seu fluxo pela papila mamária; enquanto a prolactina aciona a plena produção do leite pela glândula mamária.

Fonte: elaborado a partir de Mello Júnior e Santos (2019)[1]

[1] MELLO JÚNIOR, W.; SANTOS, T. **Anatomia e fisiologia da lactação**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- **Adeno-hipófise** - é responsável pela produção do hormônio prolactina, que determina a produção do leite na glândula mamária.
- **Neuro-hipófise** - é responsável pela produção da ocitocina, que produz a contração das células mioepiteliais dos alvéolos mamários, resultando na ejeção do leite para os ductos e seu fluxo pela papila mamária.
- P**lacenta** secreta estrogênio - atua na ramificação e no crescimento do sistema ductal, no aumento dos tecidos do estroma e na deposição de gordura. E também a progesterona, que atua principalmente na diferenciação das extremidades dos ductos em alvéolos

Vamos praticar com uma questão sobre este assunto:

(RMS/UNIRIO - 2020) Com relação à fisiologia da lactação, correlacione as três colunas abaixo:

Coluna 1: Estrutura: 1. Adeno-hipófise; 2. Neuro-hipófise; 3. Placenta

Coluna 2: Hormônio: A. Progesterona; B. Ocitocina; C. Prolactina; D. Estrogênio

Coluna 3: Função: I- diferenciação das extremidades dos ductos em alvéolos; II- determina a produção do leite na glândula mamária; III- ramificação e o crescimento do sistema ductal, no aumento dos tecidos dos tecidos do estroma e na deposição de gordura; IV- produz a contração das células mioepiteliais dos alvéolos mamários, resultando na ejeção do leite para os ductos e seu fluxo pela papila mamária.

Está CORRETA a seguinte correlação:

a) (1) (B) (II) – (2) (C) (IV) – (3) (D) (I) – (3) (A) (III)

b) (1) (C) (II) – (2) (B) (IV) – (3) (D) (III) – (3) (A) (I)

c) (1) (C) (II) – (1) (B) (IV) – (3) (D) (III) – (3) (A) (I)

d) (2) (C) (II) – (2) (B) (IV) – (3) (A) (III) – (3) (D) (I)

e) (1) (D) (III) – (2) (A) (I) – (3) (C) (II) – (3) (B) (IV)

Comentários:

A adeno-hipófise (1) é responsável pela produção do hormônio prolactina (C), que determina a produção do leite na glândula mamária (II).

A neuro-hipófise (2) é responsável pela produção da ocitocina (B), que produz a contração das células mioepiteliais dos alvéolos mamários, resultando na ejeção do leite para os ductos e seu fluxo pela papila mamária (IV).

A placenta (3) secreta estrogênio (A) que atua na ramificação e no crescimento do sistema ductal, no aumento dos tecidos do estroma e na deposição de gordura (III). E também a progesterona (A), que atua principalmente na diferenciação das extremidades dos ductos em alvéolos (I).

A sequência correta é 1-C-II, 2-B-IV, 3-D-III, e 3-A-I. O gabarito é a **alternativa B**!

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vamos praticar mais.

(RMS/UNIRIO - 2018) Sobre a lactação, é CORRETO afirmar que

a) após a apojadura, a nutriz produz o colostro.

b) o esvaziamento da mama contribui para a atividade secretora de leite promovida pela prolactina.

c) a estimulação do mamilo durante a amamentação diminui a secreção de prolactina.

d) a ocitocina é o hormônio responsável pela secreção do leite pelas células alveolares, no intervalo das mamadas.

e) a prolactina produz a contração das células mioepiteliais dos alvéolos mamários, resultando na ejeção do leite.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois o colostro é a primeira secreção da mama, já a apojadura ocorre depois, quando a mama se torna um órgão produtor, por apresentar uma ejeção copiosa de leite, esse período também é conhecido como a chegada do leite.

A **alternativa B** está correta, o esvaziamento da mama contribui para o reflexo neuroendócrino da prolactina e principalmente para a ação dos fatores de controle local da produção de leite.[2]

A **alternativa C** está incorreta pois essa estimulação promove o aumento da liberação desse hormônio.

A **alternativa D** está incorreta pois a prolactina é responsável por essa função, estimulando a produção do leite.

A **alternativa E** está incorreta pois a ocitocina é responsável pela ejeção do leite.

Amamentação natural

O **aleitamento materno** é fundamental para o **desenvolvimento do sistema estomatognático** e para preparar o bebê para, posteriormente, desenvolver a função mastigatória. Assim, o fonoaudiólogo é um dos profissionais responsáveis pela orientação e manejo do aleitamento materno e das dificuldades encontradas na amamentação natural. Nessa perspectiva, vejamos algumas características importantes nesse processo:

AMAMENTAÇÃO	
MÉTODOS DE ALEITAMENTO	- Aleitamento materno exclusivo: ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. - Aleitamento materno predominante: ocorre quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais. - Aleitamento materno: ocorre quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos. - Aleitamento materno complementado: ocorre quando a criança

[2] MELLO JÚNIOR, W.; SANTOS, T. **Anatomia e fisiologia da lactação**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. - Aleitamento materno misto ou parcial: ocorre quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.
TÉCNICA DE AMAMENTAÇÃO	- A **técnica de amamentação**, ou seja, a maneira como a dupla mãe/bebê se posiciona para amamentar/mamar e a pega/sucção do bebê são muito importantes para que o bebê consiga retirar, de maneira eficiente, o leite da mama e também para não machucar os mamilos. - Uma **posição inadequada** da mãe e/ou do bebê na amamentação dificulta o posicionamento correto da boca do bebê em relação ao mamilo e à aréola, resultando no que se denomina de "má pega". A má pega dificulta o esvaziamento da mama, podendo levar a uma diminuição da produção do leite. Muitas vezes, o bebê com pega inadequada não ganha o peso esperado apesar de permanecer longo tempo no peito. Isso ocorre porque, nessa situação, ele é capaz de obter o leite anterior, mas tem dificuldade de retirar o leite posterior, mais calórico.
OBSERVAÇÃO DAS MAMADAS	A Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca quatro pontos-chave que caracterizam o posicionamento e pega adequados: ➢ **Pontos-chave do posicionamento adequado** 1. Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo; 2. Corpo do bebê próximo ao da mãe; 3. Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido); 4. Bebê bem apoiado. ➢ **Pontos-chave da pega adequada** 1. Mais aréola visível acima da boca do bebê; 2. Boca bem aberta; 3. Lábio inferior virado para fora; 4. Queixo tocando a mama. ➢ **Sinais indicativos de técnica inadequada de amamentação:** - Bochechas do bebê encovadas a cada sucção; - Ruídos da língua; - Mama aparentando estar esticada ou deformada durante a mamada; - Mamilos com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas ou achatadas quando o bebê solta a mama; - Dor na amamentação.
COMO MANEJAR O ALEITAMENTO MATERNO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	➢ **Crianças com malformações orofaciais** - É importante que as crianças com malformações orais sejam amamentadas, porque o aleitamento materno diminui as infecções do ouvido médio e reduz a inflamação da mucosa nasal causada por refluxo do leite, comum nessas crianças. A amamentação também promove o equilíbrio da musculatura orofacial, favorecendo o adequado desenvolvimento das estruturas do sistema motor-oral, que estão afetadas nessas crianças. - É comum as crianças com malformações de mandíbula, nariz e boca apresentarem dificuldades para amamentar. Crianças com fissuras que não envolvem o palato têm um grau de dificuldade menor para mamar que as que possuem fissura palatal. A criança com fissura labial que envolve narinas e

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	arcada dentária tem dificuldade de realizar a pega do mamilo e aréola, além da possibilidade de ter refluxo de leite para as narinas. - As fendas labiais bilaterais são responsáveis pela perda de continuidade do músculo orbicular dos lábios, comprometendo o vedamento anterior durante a amamentação. A fissura somente palatal, também chamada de "goela de lobo", pode envolver o palato duro, o palato mole ou ambos. As fissuras posteriores pequenas muitas vezes não causam problemas para a amamentação, podendo passar despercebidas por vários dias. Já nas fissuras palatais mais extensas, a língua não encontra apoio para compressão do mamilo e da aréola, limitando a compressão dos seios lactíferos para extração do leite, dificultando a amamentação. - As principais dificuldades na amamentação relatadas pelas mães de bebês com malformações orofaciais são: sucção fraca, dificuldade de pega, refluxo de leite pelas narinas, engasgos do bebê, ganho de peso insuficiente, pouco leite, ingurgitamento mamário e trauma mamilar. Tais dificuldades podem ser minimizadas com a expressão manual do leite para amaciar mamilo e aréola; oclusão da fenda com o dedo da mãe, durante a mamada; aplicação de compressas mornas nas mamas para facilitar a saída do leite; posicionamento do mamilo em direção ao lado oposto à fenda; e utilização da posição semi-sentada para o bebê, para evitar refluxo de leite pelas narinas. ➢ **Crianças portadoras de distúrbios neurológicos** - Crianças que sofreram asfixia perinatal grave, portadoras de síndromes genéticas, com diversos tipos de infecções congênitas e com malformações do sistema nervoso central podem ter distúrbios neurológicos. Frequentemente elas não têm coordenação motora-oral, possuem dificuldades na deglutição e na sucção, na coordenação de ambas com a respiração, refluxo gastroesofágico, além de eventualmente não aceitarem a alimentação, com risco de se desnutrirem. - Quando a criança não tem condições de sugar a mama ou tem sucção fraca, a mãe deve ser orientada a realizar ordenha com frequência e oferecer o leite ordenhado, além de estimular a região perioral da criança e incentivar a sucção introduzindo o dedo mínimo na sua cavidade oral. Se a criança estabelecer coordenação entre sucção, deglutição e respiração, a mãe pode oferecer cuidadosamente o seio, com supervisão profissional. - A hipotonia característica das crianças portadoras de síndrome de Down costuma ser um dos fatores que dificultam o aleitamento materno. Assim como nos diferentes distúrbios neurológicos, o acompanhamento cuidadoso da dupla mãe/bebê por equipe multiprofissional, somado a orientações adequadas e ajuda efetiva favorece o estabelecimento e a manutenção do aleitamento materno.
SITUAÇÕES EM QUE HÁ RESTRIÇÕES AO ALEITAMENTO MATERNO	➢ **Situações nas quais o aleitamento materno não deve ser recomendado:** - Mães infectadas pelo HIV; - Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2; - Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Alguns fármacos são considerados contra-indicados absolutos ou relativos ao aleitamento materno, como por exemplo, os antineoplásicos e radiofármacos.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Criança portadora de galactosemia, doença rara em que ela não pode ingerir leite humano ou qualquer outro que contenha lactose. ➢ **Situações maternas nas quais recomenda-se a interrupção temporária da amamentação:** - Infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama. A amamentação deve ser mantida na mama sadia; - Varicela: se a mãe apresentar vesículas na pele cinco dias antes do parto ou até dois dias após o parto, recomenda-se o isolamento da mãe até que as lesões adquiram a forma de crosta. A criança deve receber Imunoglobulina Humana Antivaricela Zoster (Ighavz), disponível nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIES), que deve ser administrada em até 96 horas do nascimento, aplicada o mais precocemente possível; - Doença de Chagas, na fase aguda da doença ou quando houver sangramento mamilar evidente; - Consumo de drogas de abuso: a Academia Americana de Pediatria contraindica o uso durante o período da lactação das drogas de abuso anfetaminas, cocaína, heroína, maconha e fenciclidina. A Organização Mundial da Saúde considera que o uso de anfetaminas, ecstasy, cocaína, maconha e opióides não são contraindicadas durante a amamentação. Contudo, alerta que as mães que usam essas substâncias por períodos curtos devem considerar a possibilidade de evitar temporariamente a amamentação. Recomenda-se que as nutrizes não utilizem tais substâncias. Se usadas, deve-se avaliar o risco da droga versus o benefício da amamentação para orientar sobre o desmame ou a manutenção da amamentação. Drogas consideradas lícitas, como o álcool e o tabaco, também devem ser evitadas durante a amamentação. Contudo, nutrizes tabagistas devem manter a amamentação, pois a suspensão da amamentação pode trazer riscos ainda maiores à saúde do lactente. - Em todos esses casos, deve-se estimular a produção do leite com ordenhas regulares e frequentes, até que a mãe possa amamentar o seu filho. ➢ **Condições maternas nas quais o aleitamento materno não deve ser contraindicado:** - Tuberculose: recomenda-se que as mães não tratadas ou ainda bacilíferas (duas primeiras semanas após início do tratamento) amamentem com o uso de máscaras e restrinjam o contato próximo com a criança por causa da transmissão potencial por meio das gotículas do trato respiratório. - Hanseníase: por se tratar de doença cuja transmissão depende de contato prolongado da criança com a mãe sem tratamento, e considerando que a primeira dose de rifampicina é suficiente para que a mãe não seja mais bacilífera, deve-se manter a amamentação e iniciar tratamento da mãe; - Hepatite B: a vacina e a administração de imunoglobulina específica (HBIG) após o nascimento praticamente eliminam qualquer risco teórico de transmissão da doença via leite materno; - Hepatite C: a prevenção de fissuras mamilares em lactantes HCV positivas é importante, uma vez que não se sabe se o contato da criança com sangue materno favorece a transmissão da doença; - Dengue: não há contraindicação da amamentação em mães que contraem dengue, pois há no leite materno um fator antidengue que protege a criança;

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Consumo de cigarros: acredita-se que os benefícios do leite materno para a criança superem os possíveis malefícios da exposição à nicotina via leite materno. Por isso, o cigarro não é uma contraindicação à amamentação. O profissional de saúde deve realizar abordagem cognitiva comportamental básica, que dura em média de três a cinco minutos e que consiste em perguntar, avaliar, aconselhar, preparar e acompanhar a mãe fumante. No aconselhamento, o profissional deve alertar sobre os possíveis efeitos deletérios do cigarro para o desenvolvimento da criança, e a eventual diminuição da produção e da ejeção do leite. Para minimizar os efeitos do cigarro para a criança, as mulheres que não conseguirem parar de fumar devem ser orientadas a reduzirem o máximo possível o número de cigarros (se não possível a cessação do tabagismo, procurar fumar após as mamadas) e a não fumarem no ambiente em que a criança se encontra; - Consumo de álcool: assim como para o fumo, deve-se desestimular as mulheres que estão amamentando a ingerirem álcool. A ingestão de doses iguais ou maiores que 0,3g/kg de peso pode reduzir a produção láctea. O álcool pode modificar o odor e o sabor do leite materno levando a recusa do mesmo pelo lactente.

Fonte: elaborado a partir de Brasil (2015)[3]

Pontos-chave do posicionamento adequado

- Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo
- Corpo do bebê próximo ao da mãe
- Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido)
- Bebê bem apoiado

Pontos-chave da pega adequada

- Mais aréola visível acima da boca do bebê
- Boca bem aberta
- Lábio inferior virado para fora
- Queixo tocando a mama

[3] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da criança**: aleitamento materno e alimentação complementar. 2. ed. Brasília Ministério da Saúde, 2015. 184 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica; n. 23)

(RMS/UFPB - 2019) A amamentação traz diversos benefícios para a díade mãe-bebê. Sobre a amamentação, pode-se afirmar:

a) Várias posições podem ser adotadas, devendo-se levar em consideração o conforto e segurança da mãe e bebê para escolha da posição;

b) Alteração de postura nos órgãos fonoarticulatórios não interfere na pega em seio materno;

c) Na pega adequada em seio materno, os lábios devem estar evertidos e a língua atrás da gengiva anterior;

d) A base da língua elevada, em ação conjunta com o palato mole, é responsável pela manutenção do padrão respiratório do recém-nascido;

e) O reflexo de sucção não tem outras funções para o recém-nascido além de saciar a fome.

Comentários:

A **alternativa A** está correta, existem várias técnicas de amamentação com diversas posições para o posicionamento da díade mãe-bebê.

A **alternativa B** está incorreta, as alterações envolvendo a postura desses órgãos, como lábios e língua, interferem na pega do seio materno, podendo comprometer a amamentação.

A **alternativa C** está incorreta, na pega adequada, os lábios, sem tensão excessiva, estão virados para fora (principalmente o inferior) e a língua apoia-se na gengiva inferior, curvando-se para cima, em contato com a mama, pelo movimento de canolamento da língua.[4]

A **alternativa D** está incorreta, o principal responsável pela manutenção da respiração nasal é o próprio vedamento labial passivo proporcionado pela amamentação. Algumas adaptações do recém-nascido que favorecem a respiração nasal são o tamanho da língua que preenche toda a cavidade oral, também a elevação laríngea e a porção posterior da língua que se encontra posicionada próxima ao palato mole.

A **alternativa E** está incorreta, como discutimos, esse reflexo é utilizado também durante a sucção não nutritiva, por exemplo, quando o bebê utiliza a cavidade oral para exploração sensorial do ambiente.

➢ **Situações nas quais o aleitamento materno não deve ser recomendado:**

- Mães infectadas pelo HIV;
- Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2;
- Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, como por exemplo, os antineoplásicos e radiofármacos.

[4] SANCHES, M. T. C. **A Prática fonoaudiológica no início da amamentação**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

- Criança portadora de galactosemia, doença rara em que ela não pode ingerir leite que contenha lactose.

➢ **Situações maternas nas quais recomenda-se a interrupção temporária da amamentação:**

- Infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama. A amamentação deve ser mantida na mama sadia.
- Varicela: se a mãe apresentar vesículas na pele cinco dias antes do parto ou até dois dias após o parto, recomenda-se o isolamento da mãe até que as lesões adquiram a forma de crosta.
- Doença de Chagas, na fase aguda da doença ou quando houver sangramento mamilar evidente.
- **Consumo de drogas de abuso: a Academia Americana de Pediatria contraindica o uso durante o período da lactação das drogas de abuso anfetaminas, cocaína, heroína, maconha e fenciclidina. A Organização Mundial da Saúde considera que o uso de anfetaminas, ecstasy, cocaína, maconha e opióides não são contraindicadas durante a amamentação.**

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UFRN - 2018) O aleitamento materno é tão benéfico para a criança e sua mãe que são poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite materno. A partir do exposto, analise as situações a seguir:

I Mãe fumante que relata ter sido capaz de reduzir o número de cigarros consumidos por dia, mas incapaz de suspender totalmente o consumo, foi orientada a fumar apenas após as mamadas e longe dos ambientes frequentados pela criança.

II Mãe com infecção por vírus herpes apresentando vesículas na pele de uma das mamas foi orientada a suspender totalmente o aleitamento materno.

III Mãe infectada pelo vírus HIV apresentando bom quadro de saúde atual foi orientada a não realizar aleitamento materno.

IV Mãe usuária de maconha ocasionalmente foi orientada a não realizar aleitamento materno.

A conduta recomendada pelo Ministério da Saúde foi adotada nas situações presentes em

a) II e IV b) II e III c) I e IV d) I e III

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, essa é uma orientação adequada, considerando os benefícios do aleitamento para o bebê e a redução de possíveis danos.

A **segunda assertiva** está incorreta pois nesses casos recomenda-se a interrupção temporária e a amamentação deve ser mantida na mama sadia.

A **terceira assertiva** está correta, pois nesses casos não deve ser recomendado o aleitamento materno.

A **quarta assertiva** está incorreta pois nesses casos que envolvem consumo de drogas de abuso, as mães que usam essas substâncias por períodos curtos devem considerar a possibilidade de evitar temporariamente a amamentação, e se usadas, deve-se avaliar o risco da droga versus o benefício da amamentação para orientar sobre o desmame ou a manutenção da amamentação.

Assim, estão corretas as assertivas I e IV, nosso gabarito encontra-se na **alternativa D**!

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Dificuldades iniciais na amamentação

As **dificuldades na amamentação** podem estar relacionadas a diversos aspectos, possuindo influência de fatores que envolvem desde o período gestacional até o suporte que a mulher terá para ofertar os melhores cuidados ao bebê, assim, é importante considerá-los durante a **intervenção fonoaudiológica** na área. Nessa perspectiva, vejamos, a seguir, alguns fatores comumente envolvidos nesse processo:

FATORES RELACIONADOS COM AS DIFICULDADES INICIAIS DA AMAMENTAÇÃO	
ASPECTOS DO PRÉ-NATAL E DO PERÍODO PUERPERAL	- As orientações ofertadas às gestantes durante o período do pré-natal podem favorecer o aleitamento, sendo importante um bom aconselhamento, com informações adequadas para que a mulher sinta segurança para amamentar. - Também, o acompanhamento dado à puérpera é fundamental, para que nesse período haja um suporte na prática inicial da amamentação e manejo das possíveis dificuldades. - O apoio familiar recebido pela nutriz durante a amamentação também é bastante relevante para criar condições propícias para a manutenção do aleitamento materno, sendo necessário ampliar o cuidado à mulher, à criança e à família, com enfoque nas interações interpessoais.
FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E RELACIONADOS COM A MULHER	Alguns fatores são associados ao aleitamento materno, como: - **Local de residência:** rural ou urbana, além da residência em áreas menos desenvolvidas e país de nascimento menos desenvolvido. - **Idades da mãe**: mães adolescentes e com 35 anos ou mais podem interromper o aleitamento materno exclusivo mais precocemente. - **Nível de escolaridade da mãe**: maior escolaridade favorece o aleitamento. - **Modalidade de parto:** o parto normal favorece o aleitamento - **As orientações sobre aleitamento materno oferecidas no hospital**, falta de aconselhamento de grupos ou clínicas de apoio à amamentação também exercem influência. -**Trabalho materno** negativamente associado ao aleitamento - **Fatores étnicos** também influenciam - **Fatores psíquicos da mãe**, como ansiedade e depressão pós-parto - **Aceitação da gravidez**, presença ativa do companheiro e auxílio de uma pessoa da família em casa ou uma rede social de apoio. - **Fatores relacionados à paridade** e à experiência anterior na amamentação

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

FATORES RELACIONADOS COM A MAMA E O MAMILO	- Podem ocorrer principalmente no período puerperal - Na fase da apojadura, problemas relacionados com ingurgitamento mamário são bastante frequentes e envolvem três componentes básicos: congestão/aumento da vascularização da mama, retenção de leite nos alvéolos e edema decorrente da congestão e obstrução da drenagem do sistema linfático. Isso resulta em compressão dos ductos lactíferos, dificultando ou impedindo a saída do leite dos alvéolos, podendo interromper a produção do leite. - O ingurgitamento fisiológico (entre 3 e 6 dias após o parto) é normal e bastante frequente na fase da apojadura. Significa que o leite está descendo e é facilmente resolvido com massagens de alívio. Já no ingurgitamento patológico, a mama fica excessivamente distendida, podendo haver áreas difusas avermelhadas, edemaciadas e brilhantes acompanhadas de dor/desconforto e até febre e mal-estar. Consequentemente, os mamilos ficam achatados e esticados, dificultando a pega do bebê e a saída do leite. - Outra causa importante de dor e desconforto para a mulher são os traumas mamilares (esfolamentos; eritema; edema; fissuras; vesículas; "marcas" brancas, amarelas ou escuras; hematomas ou equimoses). - Outras causas incluem mamilos curtos, planos, invertidos ou pouco retráteis; disfunções orais na criança; anquiloglossia; sucção não nutritiva prolongada; uso impróprio de bombas de extração de leite; não interrupção adequada da sucção da criança quando for necessário retirá-la do peito; uso de cremes e óleos que causam reações alérgicas nos mamilos; uso de protetores de mamilo (intermediários) e exposição prolongada a forros úmidos. - Outro fator ligado a problemas das mamas e produção de leite envolve as cirurgias plásticas, tanto redutoras como para colocação de implante de silicone nas mamas.
FATORES RELACIONADOS COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE E A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	- As rotinas das maternidades e a atuação dos profissionais de saúde são imprescindíveis para o aumento das taxas de aleitamento materno, bem como para a superação das primeiras barreiras desse processo. - A capacitação e a atualização dos profissionais de saúde são eficazes para promover mudanças favoráveis nas práticas referentes ao aleitamento materno e à introdução da dieta complementar. - O aconselhamento em amamentação tem se apresentado como uma importante estratégia, que visa capacitar profissionais de saúde para aprimorarem a comunicação e a qualidade na abordagem às mulheres, na promoção e na assistência ao aleitamento materno.
FATORES RELATIVOS AO BINÔMIO MÃE-BEBÊ	- **Posicionamento da mãe-bebê e pega ao peito**: o posicionamento inadequado entre mãe-bebê na amamentação

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	interfere na dinâmica correta de sucção e extração de leite, uma vez que o RN pode não fixar a pega corretamente. Desse modo, para evitar erros de técnicas na amamentação, principalmente para os RNs, que estão em fase de aprendizagem para ordenhar o peito, é importante que o seu corpo esteja sempre voltado e próximo ao corpo da mãe, com sustentação do quadril e da cabeça/pescoço e tronco, de modo que a boca permaneça alinhada ao corpo de sua mãe, com a cabeça mais inclinada e segura, e a boca na altura do mamilo e da aréola, independentemente da posição escolhida pela dupla. - **Pega e ordenha**: Durante a pega, há um lacre perfeito, na parte anterior da boca do bebê, nota-se que os lábios, sem tensão excessiva, estão virados para fora (principalmente o inferior) e a língua apoia-se na gengiva inferior, curvando-se para cima, em contato com a mama, pelo movimento de canolamento da língua. A mandíbula apoia-se sobre o final da aréola (onde há um alargamento dos ductos lactíferos), e o bebê abocanha o mamilo a aproximadamente 2 a 3 cm da aréola. - **Aspectos da interação mãe-bebê**: Durante a amamentação, é sempre importante observar o comportamento do bebê e saber diferenciar suas reações. Alguns sugam por prazer, satisfação, e não só porque estão com fome; por isso, uns precisam sugar mais e outros menos. O tipo de comportamento do bebê poderá dificultar seu ajuste ao peito, por exemplo, caso o bebê se mostre muito excitado/estressado ou, ao contrário, tenha dificuldades para despertar e sugar, se for muito dorminhoco.
DISFUNÇÕES ORAIS E FATORES RELATIVOS AO FUNCIONAMENTO ORAL DO BEBÊ	
FATORES RELACIONADOS COM AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA PEGA E DA ORDENHA E DISFUNÇÕES ORAIS NO INÍCIO DA AMAMENTAÇÃO	- As disfunções orais se caracterizam como movimentos orais atípicos durante a mamada, causando dificuldades na amamentação. Essas dificuldades podem impactar negativamente no estabelecimento da amamentação, na efetividade da mamada e no ganho de peso adequado do bebê, além de interferir na prevenção dos traumas mamilares. - A dinâmica inadequada de sucção e extração de leite geralmente ocasiona lesões no mamilo, dor e desconforto para a mãe, dificultando, inclusive, a continuidade do aleitamento materno, caso esses aspectos não sejam corrigidos precocemente. - Aspectos anatômicos orofaciais do bebê: Boca pequena, retração mandibular exacerbada, micrognatia, pré-maxila projetada; anquiloglossia, alterações do frênulo labial; presença de dente neonatal. - Aspectos relacionados com a pega: Boca com pouca abertura durante o reflexo de procura; retração labial; hipertensão perioral; ausência ou dificuldade de sustentação da pega correta. - Aspectos relacionados à ordenha: Reflexos orais incoordenados, exacerbados ou incompletos; padrão mordedor; língua posteriorizada e/ou com ausência ou diminuição do canolamento

	no movimento da sucção (esses aspectos podem ou não estar associados ao uso de bicos). - Aspectos anatômicos da mama e/ou mamilos: Mamas gigantes; mamilos pouco protrusos, planos ou totalmente invertidos; mamas com tecido muito flácido; cirurgias plásticas (redutoras ou outras, inserção de próteses de silicone). - Organização global e comportamento do bebê: Bebês muito sonolentos (procrastinadores) com tempo de atenção diminuído; excessivamente excitados; vorazes (barracudas) no momento da alimentação.
ANQUILOGLOSSIA	- A **anquiloglossia** é uma anomalia congênita que ocorre quando uma pequena porção de tecido embrionário, que deveria ter sofrido apoptose durante o desenvolvimento, permanece na face ventral da língua. Caracteriza-se por um frênulo lingual anormalmente curto e espesso/delgado, que pode restringir em diferentes graus os movimentos da língua. - A espessura, a elasticidade e o local de fixação do frênulo na língua e no assoalho da boca podem variar amplamente. Assim, a anquiloglossia pode ser classificada em leve ou parcial (condições mais comuns) e grave ou completa, uma condição rara em que a língua está fundida com o assoalho da boca.
PRÁTICA FONOAUDIOLÓGICA	
ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM CASOS DE ANQUILOGLOSSIA	- A atuação fonoaudiológica é fundamental e auxilia a equipe tanto para a opinião final em casos duvidosos quanto para uma reabilitação mais rápida e efetiva para alguns casos, nos quais somente a cirurgia não será suficiente. - Dependendo da extensão do corte e do tipo e da inserção do frênulo combinados com a anatomia da mama, a produção láctea e o comportamento do bebê, poderá haver a necessidade de reprogramação oral da criança e aprendizagem de um novo padrão na amamentação. - É importante uma análise detalhada nesses casos, pois, em geral, um dos aspectos mais difíceis do aprendizado é a retirada do leite posterior e o esgotamento completo da mama de modo suave, sem causar traumas mamilares. - Para lactentes que fixaram um padrão errado devido à limitação do movimento da língua, nem sempre essa é uma tarefa fácil. O ideal seria um seguimento clínico até a reabilitação oral completa, por uma equipe com capacitação e experiência em amamentação, até o restabelecimento da amamentação exclusiva e o adequado desenvolvimento do bebê.
PRÁTICA FONOAUDIOLÓGICA NA AMAMENTAÇÃO	- **As ações fonoaudiológicas na amamentação podem ocorrer no pré-natal** (individualmente ou em grupos de promoção da saúde com gestantes), **no período puerperal, em todos os seguimentos de neonatologia** (unidade de terapia intensiva neonatal [UTIN], Cuidados Intermediários, Cuidados Especiais, Método Canguru, Alojamento Conjunto), no banco de leite e na

	pediatria, para bebês que foram internados após o nascimento. Após a alta hospitalar, essas ações poderão ocorrer no seguimento de bebês na Atenção Básica, em creches e em serviços de referência, como ambulatórios especializados em aleitamento materno ou mesmo clínicas privadas. - O fonoaudiólogo tem um papel imprescindível na equipe, diagnosticando precocemente alterações funcionais do sistema estomatognático para facilitar um adequado funcionamento orofacial. Na prática fonoaudiológica em amamentação, a atuação em casos especiais, como RNs com baixo peso e prematuros, crianças portadoras de alterações neurológicas e cardiorrespiratórias, síndromes, entre outros, é essencial para o adequado desenvolvimento nutricional e global do bebê. Entre os lactentes a termo e eutróficos, nos casos de disfunções orais de difícil reversão, se não houver a participação do seguimento em fonoaudiologia, provavelmente esse bebê caminhará para o desmame precoce logo após a alta hospitalar. - Diante do diagnóstico de disfunção oral, é importante a realização de uma anamnese específica que aborde história da mãe, gravidez, condições de nascimento, condições de lactação e da amamentação atual e prévias. Outro aspecto fundamental refere-se à avaliação detalhada da mamada, observando-se todo o sistema oral antes e durante os movimentos exigidos para pega e ordenha na amamentação. Pode-se ainda complementar com o teste da Sucção não-nutritiva. Outros aspectos, como interação mãe-filho e comportamento do RN, devem ser sempre incluídos na observação e na atuação, tendo em vista as dificuldades iniciais da amamentação. - Em casos de disfunção oral, algumas vezes a correção é fácil, e o padrão correto pode ser estabelecido em alguns dias, desde que ajustes orais e o manejo clínico da amamentação sejam realizados de modo contínuo, e mãe e familiares estejam bem orientados. Porém, existem casos difíceis, quando o padrão oral incorreto se torna persistente. Isso requer muita prática e conhecimento da dinâmica oral e de amamentação, para aplicação de manobras de facilitação e de programa de estimulação oral, que deve ser individualizado e envolver sequência de exercícios orais, que exigem continuidade na aplicação e seguimento profissional.
ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM ALEITAMENTO MATERNO	- Nos centros especializados, voltados para uma população de maior risco, os fonoaudiólogos deverão ser referência para avaliação e seguimento de casos mais complexos em amamentação. - A demanda nos casos dos bebês inclui portadores de alguma malformação, ou aqueles que necessitam de maior atenção para a prática de amamentação eficiente, como portadores de fissura labiopalatal, síndrome de Down, sequência de Pierre-Robin, anquiloglossia, entre outros.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Ainda, podem ser encaminhados casos portadores de pequenos desvios anatômicos e/ou funcionais, ou alterações de crescimento orofacial, que necessitarão de maior atenção fonoaudiológica.

Fonte: elaborado a partir de Sanches (2019)[5]

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UFRN - 2021) Muitas anomalias embrionárias podem trazer prejuízos às funções estomatognáticas, dificultando, em maior ou menor grau, o desempenho alimentar. Em relação às anomalias embrionárias, que proporcionam, de alguma forma, disfunções relacionadas à alimentação, analise as afirmativas abaixo.

I Anomalias neurológicas proporcionam fraqueza e coordenação entre os padrões de sucção, deglutição e respiração durante a alimentação.

II Anomalias linguais são comuns e afetam diretamente a sucção e a deglutição quando os reflexos orais passam a ser volitivos.

III Fístulas traqueoesofágicas e atresias do esôfago são anomalias que exigem uma alimentação por via alternativa, logo após o nascimento.

IV Síndrome velocardiofacial está associada à presença de malformações cardíacas e fendas palatinas, resultando em fadiga durante alimentação.

Dentre as afirmativas, estão corretas

a) I e II b) III e IV c) II e III d) I e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta, as crianças com distúrbios neurológicos frequentemente não têm coordenação motora-oral, possuindo dificuldades na deglutição, na sucção e na coordenação de ambas com a respiração.[6]

A **segunda assertiva** está incorreta pois as anomalias linguais irão interferir na pega adequada e ordenha desde o período de sucção reflexa e também quando a função se torna volitiva (de controle voluntário).

A **terceira assertiva** está correta, as fístulas traqueoesofágicas e atresias de esôfago são anomalias que exigem a alimentação por via alternativa ao nascimento, o que requer condutas cirúrgicas ou de restabelecimento da via alimentar, o que prorroga em vários meses a possibilidade de alimentação por via oral.[7]

A **quarta assertiva** está correta. Também segundo Guedes (2013) as malformações cardíacas que, às vezes, podem até acompanhar as fendas palatinas (síndrome velocardiofacial) resultam em fadiga durante a alimentação oral. Assim, o gabarito é a **alternativa B**!

[5] SANCHES, M. T. C. **A Prática fonoaudiológica no início da amamentação**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
[6] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da criança**: aleitamento materno e alimentação complementar. 2. ed. Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 184 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23)
[7] GUEDES, Z. C. F. G. **Síndromes Craniofaciais e o Desenvolvimento Motor Oral**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UNIRIO - 2020) Com relação às dificuldades de aleitamento materno em recém-nascidos e lactentes com alteração do frênulo da língua, é esperado(a)

a) Lábio inferior evertido e língua posteriorizada.

b) Dificuldade de pega no mamilo e dor materna ao amamentar.

c) Estalos ao sugar e queixo encostado na mama ao sugar.

d) Frequência de duas sucções por deglutição e pausas curtas.

e) Ferimento nos mamilos e ganho ponderal superior a 40 gramas/dia.

Comentários:

As alterações do frênulo da língua irão comprometer a mobilidade da língua, o que pode interferir na pega, dificultando a amamentação. Por exemplo, os lactentes com anquiloglossia têm menos chances de ser amamentados nas primeiras semanas de vida; as dificuldades na amamentação (dor e dificuldade de pega) tiveram maior prevalência e persistência entre mães de bebês com o problema.[8]

O gabarito é a **alternativa B**.

Dificuldades na amamentação associadas à prematuridade

Outro grande campo de atuação fonoaudiológica nas dificuldades de amamentação envolve os **recém-nascidos prematuros**, ou seja, aqueles que nascem com **menos de 37 semanas** gestacionais. Essas crianças possuem **imaturidade dos sistemas** e características específicas que podem comprometer as funções estomatognáticas, demandando a intervenção fonoaudiológica. Vejamos abaixo:

Sistema estomatognático na prematuridade	
Características do Recém-nascido Pré-termo	Apresentam uma variabilidade proporcional ao grau de prematuridade: - **Postura corporal em extensão** - **Hipotonia muscular**: Instabilidade de mandíbula devido à falta de almofadas de gordura nas bochechas; Vedamento labial e mobilidade de língua insatisfatórios, com sucção pouco eficiente ou inexistente. - **Reflexos de defesa e de alimentação difíceis de eliciar ou ausentes**: incoordenação de sucção, deglutição e respiração (normalmente com melhora em torno de 34 semanas) - **Capacidade gástrica reduzida**, com esvaziamento alentecido - Período maior de internação e manipulação, e mais suscetibilidade à dor e ao estresse - **Dificuldade de autorregulação nos estados de consciência**

[8] SANCHES, M. T. C. **A Prática fonoaudiológica no início da amamentação**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- **Possível instabilidade clínica para amamentação ao nascimento** - **Imaturidade do sistema nervoso central**
FUNÇÕES ALIMENTARES	- A predominância do tônus extensor ocasiona retração de bochechas e pobre vedamento labial, o que, associado com a falta de almofadas de gordura nas bochechas, reduz a eficiência dos mecanismos de sucção. - No bebê prematuro, a variação em técnicas de alimentação, falta de continuidade do terapeuta, estresse experienciado pelos prematuros, intubações frequentes, hipersensibilidade e hiper-reatividade do meio podem levar à hipersensibilidade oral e, consequentemente, à recusa alimentar. - Pode-se afirmar que os prematuros apresentam grande probabilidade para dificuldades alimentares e desmame precoce, pois têm a qualidade de suas habilidades motoras orais reduzidas. - **O prematuro é capaz de alimentar-se no peito da própria mãe, desde que com auxílio, orientação, estimulação, apoio e acompanhamento especializados.** Nesse sentido, a atuação precoce do fonoaudiólogo é de suma importância, pois sua intervenção visa estabelecer adequação do SE, maturidade dos mecanismos de sucção, coordenação das funções de sucção, respiração e deglutição, e transição para a alimentação por via oral de maneira segura e eficiente, assim como a promoção do aleitamento materno.

Fonte: elaborado a partir de Willunsen e Guastalla (2019)[9]

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - SES/DF - 2019 - ADAPTADA) Um bebê prematuro está internado em UTI neonatal há um mês. Alimentou-se por sonda em razão de dificuldades com a sucção e deglutição. Atualmente está iniciando estimulação para aleitamento materno. Acerca desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) Recém-nascidos pré-termo podem apresentar sucção ausente ou incompleta, atraso para o início da deglutição e incoordenação entre as funções de respiração, sucção e deglutição, caracterizando quadro de disfagia mecânica.

( ) A imaturidade das funções neurovegetativas deve ser trabalhada com foco na coordenação dos grupos musculares orofaciais envolvidos nas funções de sucçãoe deglutição, além da coordenação entre estas.

( ) Os reflexos orais de procura e de deglutição surgem entre a 9ª e a 11ª semana de vida fetal, e o reflexo de sucção, entre a 18ª e 24ª semana. Já a coordenação entre a sucção, a deglutição e a respiração acontecem na 34ª semana de gestação, porém só estará plenamente estabelecida na 37ª semana.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta pois essas características não são consideradas como disfagia mecânica. As dificuldades alimentares existentes no recém-nascido prematuro geralmente estão associadas à imaturidade do sistema neuromuscular para estabelecer os reflexos orais e coordenar as funções

[9] WILLUMSEN, D. K.; GUASTALLA, R. **Características específicas do sistema estomatognático na prematuridade**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

estomatognáticas, além da sucção débil, que dificulta a amamentação, sendo consideradas características específicas do sistema estomatognático do prematuro. Desse modo, a prematuridade é considerada um fator de risco para a ocorrência de disfagia neonatal, condição é caracterizada como "disfagia funcional", o que sugere uma alteração na funcionalidade dos reflexos, ou seja, eles estão presentes, mas o desempenho é inadequado para a função. [10]

A **segunda assertiva** está correta, a imaturidade das funções de sucção e deglutição deve ser trabalhada com um foco na coordenação com a respiração.

A **terceira assertiva** foi considerada correta pela banca, mas na verdade ela está incorreta, já que o reflexo de procura, está presente apenas em torno da 32ª semana de gestação.[11]

[10] GUILHERME, J. P. et al. **Técnicas utilizadas na facilitação do aleitamento materno em recém-nascidos pré-termo**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
[11] WILLUMSEN, D. K.; GUASTALLA, R. **Características específicas do sistema estomatognático na prematuridade**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Respiração oral e Apneia Obstrutiva do Sono

Respiração oral

A **respiração oral** se caracteriza como uma alteração no padrão respiratório nasal, que traz inúmeras **repercussões para o sistema estomatognático**, demandando uma atuação conjunta de diversos profissionais da saúde, incluindo o fonoaudiólogo. Vejamos, a seguir, as suas principais características:

Respiração Oral	
Etiologia	- As causas mais frequentes da respiração oral são as **obstruções nasais e/ou faríngeas**. Dentre as obstruções nasais estão a hipertrofia de cornetos, desvio de septo, atresia de coanas, pólipos nasais e rinite. - As **rinites** apresentam prevalências elevadas, corresponde a processo inflamatório da mucosa nasal caracterizado pelos sintomas de congestão nasal, rinorreia anterior e/ou posterior, espirros, prurido nasal e lacrimejamentos. - As **obstruções faríngeas**, como as hipertrofias de adenoide e de amígdalas, podem ser frequentes na infância. - A respiração predominantemente oral também pode ser associada a fatores de natureza **não obstrutiva** como amamentação materna insuficiente, hábitos orais prolongados e flacidez de músculos da face.
Queixas	- As queixas dos pacientes que são, ou que foram, respiradores orais nem sempre estão diretamente ligadas aos problemas respiratórios iniciais, mas podem ser consequências dessas alterações. - As **queixas mais comuns** comumente apresentadas pelos pacientes que respiram pela boca, referem-se a falta de ar ou insuficiência respiratória, cansaço rápido nas atividades físicas, dor nas costas ou musculatura do pescoço, diminuição de olfato e ou paladar, halitose, boca seca, acordar muito durante a noite engasgado, dormir mal, sono durante o dia, olheiras, espirrar saliva ao falar, etc. - As **alterações mais comuns de pacientes que já foram respiradores orais**, são em geral, problemas oclusais, posturais e de má função dos órgãos fonoarticulatórios.
Alterações Craniofaciais e Dentárias	- Crescimento craniofacial predominantemente vertical - Ângulo goníaco aumentado - Palato ogival - Dimensões faciais estreitadas - Hipodesenvolvimento da maxila e mandíbula - Atresia da maxila - Narinas estreitas e/ou inclinadas - Menor espaço na cavidade nasal - Desvio de septo - Classe II de Angle, trespasse horizontal acentuado, mordida cruzada unilateral e/ou aberta anteriormente - Frequente inclinação vestibular dos incisivos superiores - Ângulo nasolabial aberto por estreitamento e projeção da maxila

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

ALTERAÇÕES DOS ÓRGÃOS FONOARTICULATÓRIOS	- Hipotrofia, hipotonia e hipofunção dos músculos elevadores da mandíbula - Alteração de tônus com hipofunção dos lábios e bochechas - Alteração da função da musculatura supra-hioidea com consequente alteração de tônus - Lábio superior retraído ou curto e inferior evertido ou interposto entre os incisivos superiores e inferiores - **Lábios secos e rachados com alteração de cor** - Gengivas hipertrofiadas com alteração de cor e, às vezes, sangramentos - Língua baixa ou anteriorizada, ou com elevação da parte média - Propriocepção da boca e da musculatura perioral alterada
ALTERAÇÕES CORPORAIS	- Deformidades torácicas - Musculatura abdominal flácida e distendida - Olheiras, olhar cansado - Cabeça mal posicionada em relação ao pescoço trazendo alterações para a coluna no intuito de compensar este mal posicionamento - Ombros rodados para a frente comprimindo o tórax - Face assimétrica, visível principalmente em bucinador - Indivíduo sem cor, muito magro, às vezes obeso
ALTERAÇÕES DAS FUNÇÕES ORAIS	**- Mastigação ineficiente** levando a problemas digestivos e engasgos pela incoordenação da respiração com a mastigação. A mastigação pode se apresentar ineficiente, ruidosa, desordenada, rápida e com lábios entreabertos pela impossibilidade de respirar pelo nariz. - A duração do tempo mastigatório pode ser diminuída, com diminuição dos golpes mastigatórios. Há tendência de evitar alimentos com consistência mais dura. Observa-se, frequentemente, a presença de resíduos de alimentos no vestíbulo da boca. **- Deglutição alterada**, apresentando uma ou mais das seguintes características: ruído, projeção anterior da língua, contração exagerada de orbicular, interposição do lábio inferior entre os incisivos, movimentos inadequados de cabeça, pode haver escape de alimentos e engasgo. **- Fala imprecisa** com articulação travada e/ou excesso de saliva; ausência do traço de sonoridade pelas otites frequentes; frequente distorção dos sons /s/ e /z/ como no ceceio anterior ou lateral; Posição anteriorizada de língua em fonemas linguodentais; podem ocorrer imprecisões articulatórias em fonemas bilabiais, fricativos e nas líquidas. **Voz** com hiper ou hiponasalidade, ou rouca.
OUTRAS ALTERAÇÕES POSSÍVEIS	- Halitose e diminuição da percepção do paladar e olfato, **boca seca** - Maior incidência de cáries - **Alteração do sono, apneia, ronco, baba noturna, insônia, expressão facial vaga** - Redução do apetite, alterações gástricas, sede constante, engasgos, palidez, inapetência, perda de peso com menor desenvolvimento físico ou obesidade - **Menor rendimento físico**, incoordenação global, com cansaço frequente - **Agitação, ansiedade**, impaciência, impulsividade, desânimo - Dificuldades de atenção e concentração, gerando dificuldades escolares - Otites de repetição

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- A **audição** merece uma atenção especial nas crianças respiradoras orais, principalmente na faixa entre 5 e 12 anos, período de maior desenvolvimento das habilidades auditivas, visando a evitar flutuação dos limiares da audição e consequentemente prejuízos na aprendizagem. - **Respiradores orais, principalmente nos quadros de hipertrofia de adenoide, podem apresentar perda auditiva leve e desempenho inferior nas habilidades do processamento auditivo, quando comparados às crianças com padrão respiratório normal.** - Imaturidade no processamento auditivo e menor oxigenação, que podem estar presentes no respirador oral, podem favorecer distúrbios de aprendizagem.
TERAPIA	- A **Terapia Miofuncional** pode ser realizada após **diagnóstico médico** das condições para respiração nasal e, muitas vezes, após **diagnóstico odontológico** quanto às condições oclusais e ósseas. O tratamento da respiração oral deve ser prioridade na terapia miofuncional e pode anteceder o tratamento das outras funções do sistema estomatognático a serem trabalhadas. - **Algumas metas** a serem atingidas são: **Conscientização da problemática**; aumento da propriocepção; adequação do tônus; levar a uma postura corporal melhor; adequar a função respiratória o mais próximo possível da normalidade, respeitando as possibilidades individuais; adequar dentro do possível a postura dos lábios e da língua; adequar mastigação, deglutição e fala se necessário; garantir a adesão à terapia, tanto do paciente como de seus familiares. - Para isso, diversas estratégias podem ser utilizadas, como por exemplo: **1 - Postura Corporal:** a. usar fisioterapeuta se necessário b. filmar e tentar fazer com que o próprio paciente perceba se está ou não fora do eixo corporal c. conscientizar e mostrar todas às vezes que não estiver adequado **2 - Restabelecer a respiração nasal:** a. **Ensinar a usar o nariz** a1) mostrar como o nariz funciona a2) ensinar a inspirar e expirar a3) fazer uma narina por vez a4) terapeuta e paciente devem fazer a5) explicar sobre secreções, ardor, coceiras, sangramentos, quando ocorrerem b. **Conscientização** b1) ensinar como é o nariz usando livros, atlas, modelos b2) ensinar como o nariz funciona b3) gravar relatos do paciente em gravador ou vídeo b4) fotografar b5) fazer relatórios por escrito b6) usar relatos, fotos e filmes de outros pacientes para comparação b7) mostrar as possíveis alterações e mudanças para os pais e para o paciente b8) assinalar o tempo todo as melhoras mesmo que pequenas

c. **Uso do espelho de Glatzel**
c1) cada paciente deve ter o seu espelho
c2) fazer marcações sistemáticas
c3) ensinar a fazer em casa
c4) comparar antes, durante e no final de cada terapia
c5) comparar todas as marcações a cada dois meses
d. **Inalação**
d1) fazer inalação na terapia apenas com água quente
d2) mostrar que, com a entrada do vapor no nariz a secreção desprende melhor
d3) após a inalação, ensinar a assoar
d4) fazer uma narina por vez
e. **Medicamentos**
e1) devem ser usados, se necessário
e2) devem ser utilizados apenas com permissão médica
e3) devemos ajudar a diminuir o uso, quando possível
f. Outros
f1) melhorar o condicionamento físico: esportes, andar, exercícios
f2) aumentar a auto confiança
f3) melhorar a adaptação social
f4) uso de micropore, se necessário e autorizado
f5) trabalhar olfato e paladar

3 -Melhorar o tônus:

a. exercícios isométricos para a musculatura em desuso ou com tônus alterado
b. atividades diversas com os lábios ocluídos - nestas atividades sempre perguntar e anotar como é que o paciente se sentiu.

4 - Adequar a postura dos lábios e da língua:

a. Lábios vão permanecer ocluídos ou não dependendo da tipologia facial
a1) trabalho de propriocepção e tônus com os lábios
a2) uso ou não de micropore ou pequenos objetos tipo elástico ortodôntico para manter os lábios fechados durante as atividades
a3) as atividades para a manutenção dos lábios fechados devem ser feitas durante a sessão acompanhados de comentários do terapeuta sobre as dificuldades do paciente
a4) uso de jogos ou leituras nos quais o paciente permaneça com os lábios ocluídos
b. Ponta da língua apoiada em cima ou em baixo dependendo da tipologia facial e da oclusão
b1) experimentar com o paciente todas as possibilidades de posicionamento para verificação do que é possível e confortável para ele
b2) treinar deglutição em diversas posições e com diversos alimentos
b3) adequar o tônus da língua

5 - Adequar mastigação, deglutição e fala:

- Iremos adequar estas funções quando necessário utilizando as técnicas adequadas para cada função que estiver alterada.

	- A alta deve ser realizada de maneira assistida. Pode-se diminuir o atendimento para quinzenal, depois mensal e trimestral. Para pacientes com rinite alérgica é importante ajudá-los a identificar os períodos de crise e os períodos de melhores condições respiratórias, devendo-se ter maior controle, pois pode haver recidiva do tratamento fonoaudiológico em função do quadro alérgico.
TRABALHO CONJUNTO COM O RESPIRADOR ORAL	- O indivíduo que tem respiração oronasal ou oral pode apresentar alterações significativas durante seu crescimento e desenvolvimento tanto a nível ósseo, dentário, quanto muscular. Pela diversidade da problemática encontrada, às vezes, necessitará da ajuda de mais de um especialista. - O **médico** irá diagnosticar a causa e prescrever o melhor tratamento naquele momento; o **ortodontista** fará as correções dentárias necessárias seja interceptando ou corrigindo a má oclusão ou redirecionando o crescimento craniofacial, o **fisioterapeuta** atuará com as alterações de postura e o fonoaudiólogo reeducará as funções alteradas assim como irá garantir, através de treino e conscientização, o uso e a importância da respiração nasal.

Fonte: elaborado a partir de Marchesan (2005) [1] e Degan, Guimarães (2014)[2]

(RMS/UNIFESP - 2019/2020) Responda as questões abaixo segundo o caso clínico:

Paciente T.F.O., sexo masculino, 5 anos de idade, compareceu ao Serviço de Mioterapia Orofacial acompanhado de sua mãe com a queixa: "a professora pediu para ele fazer fono porque fala errado e com chiado". T.F.O. é filho único e seus pais o tiveram tardiamente (aos 48 anos de idade). É uma criança alegre, porém agitada. Sua alimentação atual é de consistência praticamente pastosa e é feita pela mãe. Faz uso de chupeta e mamadeira. À avaliação miofuncional orofacial apresentou lábios ressecados, lábio inferior evertido, olheiras, rotação do ângulo goníaco, fala com distorção dos fonemas /s/ e /ʃ/ e omissão dos fonemas /r/ e /l/ em encontros consonantais. Apresentou também projeção de língua ao deglutir e mastigação com pressionamento da língua contra o palato.

O diagnóstico fonoaudiológico deste paciente é:

a) Respiração oronasal, ceceio, deglutição atípica e transtorno de fala.

b) Respiração bucal, ceceio, alteração da mastigação e transtorno de fala.

c) Respiração bucal, ceceio, deglutição atípica e transtorno de fala.

d) Respiração bucal, ceceio, alteração da mastigação e deglutição e transtorno de fala.

e) Respiração oronasal, ceceio, deglutição atípica e transtorno de linguagem.

[1] MARCHESAN, I. Q. **Avaliação e terapia dos problemas da respiração**. In: MARCHESAN, I. Q. Fundamentos em Fonoaudiologia: aspectos clínicos da Motricidade Oral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. p. 29-43.
[2] DEGAN, V. V.; GUIMARÃES, K. C. C. **Respiração – Intervenção Fonoaudiológica**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários:

Os sintomas apresentados conferem com um quadro de respiração oral, porém seria preciso que o fonoaudiólogo também avaliasse a aeração nasal e estabelecesse o modo respiratório; a queixa de "chiado" na fala está associada com a presença de ceceio (ruído audível durante a produção dos fonemas); o padrão mastigatório encontra-se alterado, envolvendo movimentos de amassamento e consistência predominantemente pastosa; como o paciente está na fase de dentição decídua, a projeção de língua ao deglutir é considerada normal; e, por fim, as dificuldades na emissão dos fonemas representam o transtorno de fala. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa B**.

Quais são os encaminhamentos que complementariam o diagnóstico?

a) Avaliações ortodôntica e psicológica.

b) Avaliações otorrinolaringológica e psicológica.

c) Avaliação audiológica.

d) Avaliações pediátrica e neurológica.

e) Avaliação neurológica.

Comentários:

Como o caso clínico apresentado confere com as características da respiração oral, seria importante uma avaliação otorrinolaringológica para avaliação e tratamento adequados. Também, devido às características da criança que possui cinco anos, ainda utiliza mamadeira e chupeta, alimenta-se de consistência predominantemente pastosa, apresenta comportamento agitado, sendo filho único de pais de mais idade, seria recomendável encaminhar para avaliação psicológica, pois aparentemente essa família possui dificuldades em reconhecer os estágios de crescimento e estimular o desenvolvimento da criança, favorecendo a permanência de comportamentos infantilizados. Então, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa B**!

Quais aspectos deverão ser abordados quanto às orientações?

a) Mudança da consistência alimentar, retirada de chupeta e mamadeira, e estimulá-lo a tornar-se mais independente.

b) Mudança da consistência alimentar, e estimulá-lo a tornar-se mais independente.

c) Mudança da consistência alimentar, retirada da mamadeira, e enfatizar aspectos sobre a carência afetiva da criança.

d) Retirada de chupeta e mamadeira.

e) Retirada apenas da chupeta.

Comentários:

Nesse caso, considerando a idade da criança e buscando estimular o seu adequado desenvolvimento, seriam recomendadas as orientações apontadas na **alternativa A**!

A terapia fonoaudiológica deverá abordar:

a) Orientação familiar, respiração nasal, adequar a mastigação e a fala quanto às trocas e distorções.

b) Orientação familiar, respiração nasal, adequar mastigação, deglutição e a fala quanto às trocas e distorções.

c) Orientação familiar, respiração oronasal, avaliações otorrinolaringológica e ortodôntica.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Orientação à mãe, respiração nasal, avaliações otorrinolaringológica e ortodôntica e correção da deglutição.

e) Orientação à mãe, respiração nasal, avaliações otorrinolaringológica e ortodôntica e correção da deglutição e da fala.

Comentários:

A terapia inicialmente envolverá orientações à família, para promover maior independência à criança, retirar os hábitos e ofertar diferentes consistências alimentares. Em seguida, será realizado o treino com a respiração nasal, adequação da mastigação e a corrigir as alterações presentes na fala. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**.

Na faixa etária do paciente em questão, qual(is) alteração(ões) de fala deve(m) ser corrigida(s)?

a) /s/ e /ʃ/. b) /r/ e /l/. c) Apenas o /r/. d) Apenas o /l/. e) /s/, /ʃ/, /r/ e /l/.

Comentários:

Como o paciente possui 5 anos de idade, já deveria ter completado a aquisição fonológica, então, todas as alterações apresentadas são consideradas atípicas e devem ser tratadas. Então, a resposta correta encontra-se na **alternativa E**.

Vamos ver outra questão:

(RMS/COREMU/UNIFESP-2018) Paciente do sexo masculino de 12 anos de idade comparece ao ambulatório de MO com a seguinte queixa: "O dentista falou que eu preciso fazer fono porque minha língua está atrapalhando o tratamento ortodôntico". Durante a avaliação miofuncional orofacial apresentou as seguintes alterações: respiração bucal, deglutição atípica, mastigação alterada, maloclusão dentária com mordida aberta anterior com 7 mm e alterações na fala caracterizada por omissões do fonema /r/ em encontros consonantais e troca do fonema /f/ por /v/. Pergunta:

A mioterapia neste momento é indicada para reabilitar:

a) A respiração, a mastigação, a deglutição e a fala

b) A deglutição e a mastigação

c) A respiração a mastigação e a deglutição

d) Apenas a fala

e) A respiração e a fala

Comentários:

Esta questão não é exatamente fácil. Com todas as alterações apresentadas pela criança, a primeira reação, talvez, seria marca a alternativa B (respiração, a mastigação, a deglutição e a fala), mas a Banca apresenta como gabarito a **alternativa D** (Apenas a fala). A resposta está de acordo com Carvalho & Cattoni: *O trabalho com o posicionamento da língua só será válido a partir do momento em que a mordida estiver fechada ou, então, em fase final de fechamento.* [3]

Como os fonemas alterados (omissões do fonema /r/ em encontros consonantais e troca do fonema /f/ pelo fonema /v/) não apresentam relação com o distúrbio miofuncional, mas é um desvio fonológico, que

[3] Carvalho, A.R.R.; Cattoni, D.M. Deglutição Atípica e Adaptada – fatores etiológicos e processo terapêutico. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

provavelmente estaria presente mesmo sem a presença da mordida aberta, deve ser trabalhado na fonoterapia imediatamente.

Apneia obstrutiva do sono

Outro campo de atuação fonoaudiológica envolve os **distúrbios respiratórios do sono**, que têm apresentado bastante importância devido a sua relação com a ocorrência de doenças cardiovasculares. Vejamos as suas características principais:

APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO	
ASPECTOS GERAIS	- Nos distúrbios respiratórios do sono, a variabilidade individual é grande, principalmente no que diz respeito das mudanças anatômicas ocorridas nesses indivíduos, com a ocorrência de doenças como a apneia obstrutiva do sono, que apresenta várias características fenotípicas. - Os distúrbios respiratórios do sono são frequentemente observados em pacientes com doenças cardiovasculares. Mesmo na ausência de doença cardíaca, a hipóxia aguda e crônica promovem a respiração periódica do sono relacionada com apneia central que se caracteriza por uma repetitiva redução ou ausência de atividade respiratória. - A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) ocorre preferencialmente nos homens (3:1) entre a 4ª e 5ª décadas de vida. Atualmente, é considerada um problema de saúde pública, sendo seu tratamento fundamental para a prevenção das suas consequências.
DEFINIÇÃO	- A SAOS é um distúrbio caracterizado pelo estreitamento e colapso repetitivo da via respiratória superior durante o sono, apresentando fatores de risco como ser do sexo masculino, ser obeso, e no envelhecimento, associada a grandes comorbidades, incluindo sonolência diurna excessiva, ronco e aumento de doenças cardiovasculares. - Essa síndrome se caracteriza por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total da via aérea superior (VAS) durante o sono, ocasionando dessaturação da oxiemoglobina e fragmentação do sono.
CARACTERÍSTICAS	- Alterações cardiovasculares, alterações de humor, alterações neurocognitivas e alterações metabólicas, que comprometem a qualidade de vida dos pacientes. - Aumento da musculatura lingual com hipofunção - Flacidez da musculatura palatal e da mímica facial - Respiração oronasal, superficial, alta, entrecortada e curta, com predomínio oral - Mastigação com predomínio unilateral, por esmagamento lingual e em charneira - Insuficiência muscular de bucinador levando à ineficiência de movimentos de sucção, facilitando a abertura bucal durante o sono - Deglutição com dificuldade e com pressionamento da musculatura perioral e interposição lingual - Ronco - Sonolência diurna excessiva - Sensação de narinas trancadas - Sensação de "bolo" na garganta, diurno e noturno - Sensação de sufocação noturna na região da faringe.
AVALIAÇÃO	- A avaliação fonoaudiológica deve ser muito bem feita, com ajuda de exames radiológicos odontológicos, como a panorâmica e a telerradiografia de norma frontal

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	e lateral para observação das mudanças ósseas, assim como a polissonografia feita pelo médico especialista em distúrbios do sono, além de exame da via respiratória superior, como a fibronasolaringofaringoscopia, feita pelo otorrinolaringologista, importantes para o próprio prognóstico. - Deve-se considerar a gravidade de colapsabilidade das estruturas envolvidas, como palato mole, língua, face e a mudança na posição do hioide, assim como a gravidade da dessaturação de oxigênio e acúmulo de dióxido de carbono, que será a meta principal, ou seja, melhorar a oxigenação através da terapia miofuncional, aumentando o diâmetro da via respiratória superior. - **É necessário um conhecimento anatômico para analisar o crescimento de cada indivíduo, tanto ósseo como de tecido mole, dentro de seu padrão, ou seja, braquifacial, mesiofacial ou dolicofacial.** Portanto, a observação deverá ser feita por palpação em músculos da cinta muscular de bucinador, orbicular da boca, o próprio bucinador, risório, assim como em função de sucção, ou seja, a força e a frequência de movimento. Em visualização, pode-se observar a língua aumentada em altura, largura e no sentido longitudinal, ao pedir que o paciente abra a boca. Há visível denteamento em laterais, onde não há movimento de lateralidade. - **Em função de o dorso lingual estar muito alto e o hioide anteriorizado, ocorre dificuldade na formação do bolo alimentar, assim como na mastigação bilateral alternada e nos movimentos de intercuspidação dentária para trituração do alimento, alterando a mastigação**. - Como a língua é muito alta, o estímulo que ela exerce em palato mole é grande, ocorrendo um alongamento do mesmo, assim como edema e hiperemia de úvula, gerando pelo colapso entre eles uma vibração, ou seja, um ronco alto, pesado e cíclico, piorando a cada dia o quadro anatômico geral. - Devido às mudanças em musculatura oral, percebe-se uma dificuldade de deglutição, levando o paciente a mudar seus hábitos alimentares, optando para alimentos menos sólidos, mais pastosos. - **Os pacientes com apneia obstrutiva tendem a reclamar, primeiramente, durante o sono, de uma sensação de "bolo" na garganta, uma dificuldade de engolir saliva, e também, quando chegam a dormir profundamente, tendem a acordar com sensação de sufocação na região faríngea.** - A respiração, ao ser avaliada, se apresenta curta, superficial, alta, com fadiga grande durante atividades respiratórias diárias, a princípio mais complexas como caminhadas e, posteriormente, sentem fadiga em qualquer atividade, como num simples movimento de deambular pela casa. Esses pacientes começam a relatar que ficam com medo de dormir e morrer sufocados.
INTERVENÇÃO	- **A fonoaudiologia é capaz de atuar na adequação das estruturas dos tecidos moles alteradas, encontradas nos distúrbios respiratórios do sono, principalmente na apneia do sono obstrutiva, assim como melhorar o padrão funcional quanto às funções estomatognáticas**. - Uma vez que o ronco e a apneia obstrutiva do sono têm origem no colapso das estruturas moles que compõem as vias áreas superiores que se encontram na região entre as coanas e a laringe, pode-se inferir que a intervenção fonoaudiológica poderá colaborar no tratamento dos casos menos severos que tenham a flacidez muscular orofaríngea como etiologia. O tratamento para SAOS também inclui exercícios da musculatura orofaríngea e é, nesse contexto, que a fonoaudiologia se insere.

Isotônicos: Resistência constante ao longo do movimento. Isométricos: Resistência estática, sem movimento. Isocinéticos: Resistência variável, adaptando-se ao esforço aplicado.	- O tratamento é complexo, pois se trata de uma patologia com muitos sintomas e queixas diversas, sendo, portanto, abrangente, envolvendo os processos de sucção, deglutição, mastigação, respiração e, se for necessário, a fala, buscando aumentar o espaço respiratório superior. - O tratamento fonoaudiológico é feito através da mudança em posicionamento do osso hioide. Inicialmente, deve-se diminuir a altura e largura da língua, principalmente, ganhando visualização de palato mole, primeiro por meio de exercícios de movimento para mudança de medida muscular e, depois, por força para ganho de tônus, ou seja, os exercícios serão sempre primeiramente isotônicos, posteriormente isométricos, e por último, isocinéticos. - O palato só será trabalhado a partir do momento em que o dorso lingual esteja rebaixado com início de visualização, quando serão adequados os músculos levantador do véu palatino e palatofaríngeo, mudando medida e tônus. - **Quando a orofaringe estiver visualmente aberta, serão realizados os movimentos de cinta muscular de bucinador, para dificultar a abertura bucal noturna, favorecendo uma respiração nasal.** - Durante esse período, será orientada uma mastigação bilateral alternada, buscando criar uma concavidade lingual e favorecer, assim, com que a língua encaixe na cavidade oral inferior. A deglutição será orientada para formação do bolo alimentar, assim como com deslize lingual em palato para sólidos e líquidos. - Quanto à respiração, deve-se realizar movimento diafragmático para inspirações e expirações prolongadas e lentas, primeiramente deitado, depois sentado e também em pé. A respiração deverá ser estimulada durante a leitura e a fala, com o uso de balões de inflar, para inspiração mais lenta e saída rápida e vice-versa. Nos pacientes que apresentarem edemas nasais e sensação de narinas trancadas, pode-se indicar a limpeza com o uso de soro fisiológico.

Fonte: elaborado a partir de Degan, Guimarães (2014)[4] e Xavier, Harashima e Campiotto (2013)[5]

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - SES/DF - 2021) Um menino de 7 anos de idade compareceu à avaliação fonoaudiológica, acompanhado de sua mãe. As principais queixas foram ronco com momentos de pausas na respiração durante o sono e o fato de ele comer apenas macarrão, carne moída e leite. Apresenta comportamento dispersivo na escola, com dificuldades na alfabetização e trocas na fala. Com base no caso descrito, no que se refere ao sistema estomatognático, julgue os itens a seguir.

( ) Caso a criança tenha o diagnóstico de síndrome da apneia obstrutiva do sono, é provável que apresente oclusão dentária classe III com alterações faciais, como retrognatismo e estreitamento do espaço faríngeo.

[4] DEGAN, V. V.; GUIMARÃES, K. C. C. **Respiração – Intervenção Fonoaudiológica**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[5] XAVIER, S. D.; HARASHIMA, T.; CAMPIOTTO, A. R. **Ronco e SAOS**. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

( ) A criança pode apresentar as estruturas anatômicas características do quadro fisiopatológico da apneia obstrutiva do sono, que são palato duro ogival, língua volumosa, palato mole posteriorizado e hipertrofia de tonsilas palatinas.

( ) O quadro é compatível com uma hipotonia dos músculos cricoaritenóideo, genioglosso, além das paredes posterior e laterais da faringe.

( ) A terapia fonoaudiológica focada na musculatura posterior de língua e no esfíncter velofaríngeo pode reduzir os sintomas de ronco e de sonolência diurna.

( ) As alterações estruturais características do caso mencionado justificam dificuldades de produção dos fonemas linguodentais e linguoalveolares, em razão da hipotonia do músculo genioglosso.

( ) As modificações ósseas advindas da respiração oral, da postura de língua e de lábios são trabalhadas apenas a partir da intervenção ortodôntica.

( ) Lábio evertido é esperado, justificado por estreitamento de vias aéreas, exigindo que se faça a respiração oral durante o dia e à noite, durante o sono.

( ) É importante verificar alterações neuromusculares, ou mesmo anomalias craniofaciais, que possam justificar a fraqueza muscular para a mastigação e a alteração de postura do sistema estomatognático.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta, geralmente o padrão classe II, com retrognatismo mandibular, está presente em pacientes com apneia obstrutiva do sono, que nas crianças possui um quadro fisiopatológico associado à respiração oral constante.

A **segunda assertiva** está correta, a criança com respiração oral noturna que acarrete na apneia obstrutiva do sono, terá alterações obstrutivas, sendo principalmente a hipertrofia das tonsilas palatinas, que podem acarretar em alterações estruturais na conformação do palato duro, palato mole alongado e alterações envolvendo o posicionamento e tônus muscular de língua.

A **terceira assertiva** está incorreta, o quadro de apneia obstrutiva do sono é compatível com a flacidez da musculatura orofaríngea e da língua, mas não está relacionada com a musculatura intrínseca da laringe (cricoaritenoideo posterior ou lateral).

A **quarta assertiva** está correta, a terapia envolvendo a musculatura da base da língua, o palato mole e região orofaríngea pode promover melhorias no quadro de apneia obstrutiva do sono.

A **quinta assertiva** está incorreta, o músculo genioglosso compõe a musculatura extrínseca da língua, que são responsáveis por suas projeções globais, possui a função de protruir a língua e tem origem e inserção anterior. Na apneia obstrutiva do sono, o quadro clínico esperado envolve flacidez da musculatura da região da base da língua, orofaringe e palato mole.

A **sexta assertiva** está incorreta, nesses casos, a participação do fonoaudiólogo é fundamental para readequar a postura, tônus, mobilidade e funcionalidade da musculatura.

A **sétima assertiva** está correta, em crianças, a apneia obstrutiva do sono é associada à presença de respiração oral diurna, nos quadros obstrutivos, com as características de ausência de vedamento labial e lábio inferior evertido.

A **oitava assertiva** está correta, é importante realizar uma avaliação ampla para estabelecer o diagnóstico diferencial, porém o próprio quadro de respiração oral, associado à hipotonia muscular, pode gerar uma mastigação ineficiente, com preferência por alimentos pastosos, mais fáceis de mastigar.

DISTÚRBIOS ORGÂNICOS DA MOTRICIDADE OROFACIAL

Fissuras Labiopalatinas e Disfunção Velofaríngea

Fissuras labiopalatinas

As **fissuras labiopalatinas** são as malformações craniofaciais que mais comumente demandam a intervenção fonoaudiológica, no campo da motricidade orofacial, a nossa atuação estará relacionada devido aos inúmeros **comprometimentos que envolvem o sistema estomatognático**, que compreendem os diversos ciclos da vida desses indivíduos. Nesse sentido, vejamos a seguir as principais características dessa condição patológica, a sua classificação e a intervenção terapêutica realizada nesses casos.

FISSURAS LABIOPALATINAS	
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS	- As fissuras de lábio e de palato podem ocorrer associadas ou isoladamente, não elegem grupos sociais nem apresentam diversificação quanto à raça. - A maior incidência ocorre na raça amarela e a menor na negra, enquanto a raça branca apresenta uma incidência intermediária. Quanto ao sexo, 60% das fissuras ocorrem em indivíduos do sexo masculino. - A fissura transforame unilateral esquerda é a mais comum entre todos os tipos de fissura e predomina em indivíduos do sexo masculino, enquanto a fissura pós-forame predomina nos indivíduos do sexo feminino. - O índice de mortalidade no primeiro ano de vida é superior nos indivíduos portadores de fissuras labiopalatinas em relação aos não portadores, sendo as malformações congênitas múltiplas a principal causa dessas mortes.
CLASSIFICAÇÃO DAS FISSURAS LABIOPALATINAS	➢ **Classificação de Spina** (1972), tomando-se por base o forame incisivo: - Pré-forame incompleta, unilateral direita ou esquerda ou bilateral: a estrutura anatômica afetada é apenas o lábio - Pré-forame completa, unilateral direita ou esquerda ou bilateral: afeta lábio e alvéolo - Pós-forame completa: afeta palato duro e palato mole - Pós-forame incompleta: afeta palato mole - Transforame, unilateral direita ou esquerda ou bilateral: afeta lábio, alvéolo, palato duro e palato mole. ➢ **Outros tipos de fissuras** - Alguns tipos mais raros podem ocorrer, como a fissura pré-forame cicatricial de Keith, com um leve sinal de cicatrização, dando uma aparência normal ao lábio na postura de repouso, porém, no movimento de protrusão nota-se direcionamento e inserção anômalos da musculatura orbicular da boca, formando-se uma depressão na cicatriz. - As fissuras pré-forames associadas à fissura pós-forame incompleta ocorrem mais raras. Encontram-se, ainda, dentro da classificação das fissuras pós-forames, as fissuras submucosas e submucosa oculta. ➢ **Fissura submucosa** - Na fissura submucosa, ocorre a clássica tríade, associada à voz de qualidade

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	predominantemente nasal: úvula bífida; diástase da musculatura velar, observando-se uma zona translúcida mediana; chanfradura na borda posterior do palato (palpável com o dedo). - Na observação clínica, encontram-se casos de fissura submucosa associada à úvula íntegra. Encontram-se também casos mais raros, como a fissura submucosa associada a fissuras pré-forames. ➢ **Fissura submucosa oculta** A fissura submucosa oculta é de difícil diagnóstico clínico, uma vez que as estruturas da cavidade oral estão aparentemente íntegras, sendo o único sinal observável a qualidade vocal predominantemente nasal. O diagnóstico é realizado por meio do estudo nasolaringoscópico da região velar. - Nem todos os casos de fissura submucosa apresentam alterações na fala, e as cirurgias são indicadas somente nos casos em que a fala está comprometida mesmo após fonoterapia. - Essa variedade de associações de tipos de fissuras pode ser explicada pelo fato de as fissuras labiais serem embriológicas e patogenicamente diferentes das fissuras de palato.
DIAGNÓSTICO DAS FISSURAS LABIOPALATINAS	- **O diagnóstico das fissuras submucosa e submucosa oculta frequentemente é tardio**. O recém-nascido, ao apresentar refluxo nasal na deglutição, é submetido a exames para detectar outras patologias como, por exemplo, as gastroesofágicas e neurológicas. Somente ao iniciar a fala, é levantada a hipótese da presença de uma fissura submucosa pelo comprometimento da qualidade vocal. - O diagnóstico da fissura pós-forame incompleta frequentemente passa despercebida por ocasião do nascimento do bebê. São geralmente diagnosticadas quando tentativas frustradas de alimentação por via oral e complicações pulmonares (aspirações recorrentes) levam a mãe a procurar ajuda médica. - Atualmente, o diagnóstico pré-natal das fissuras labiopalatinas pode ser realizado a partir da 16ª semana, mais precisamente na 18ª semana de gestação, por meio de ultrassom morfológico.
CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS DAS FISSURAS LABIOPALATINAS	- Na **fissura labial unilateral**, observa-se a inserção anômala das fibras musculares da porção superior do segmento maior do orbicular da boca na base da columela do nariz e das fibras musculares do segmento menor na base da narina afetada, provocando uma inclinação caudal da asa do nariz. - Nas fissuras labiais bilaterais, as fibras das duas hemiporções superiores do músculo orbicular inserem-se na base das duas narinas, com presença do prolábio, que não contém fibras musculares. - Nas fissuras palatinas, nota-se hipodesenvolvimento muscular da aponeurose palatina e do músculo tensor do véu palatino. Os músculos levantadores do véu palatino estão anomalamente inseridos na borda posterior do palato ou acompanhando a borda óssea medial da fissura. - Nas fissuras labiopalatinas, as inserções anômalas da musculatura labial e palatina são antifuncionais. - **Na fissura labial, a musculatura é atrófica, impropriamente posicionada, interferindo na postura e na função oral**.

	- Na fissura palatina, a musculatura não cumpre sua função de fechamento velofaríngeo e proteção das vias aéreas superiores.
ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR	- **A reabilitação completa dos pacientes portadores de fissuras labiopalatinas constitui a meta principal de todo o tratamento realizado em equipe. O tratamento não é exclusivamente cirúrgico, mas, sim, interdisciplinar, no qual todas as áreas se complementam**. - Cada profissional faz sua avaliação específica e estabelece o seu seguimento pré e pós-cirúrgico dentro do planejamento da equipe. O tratamento requer paciência e tempo, tanto dos pais como dos profissionais. - A equipe interdisciplinar pode ser composta por: cirurgia plástica; genética; pediatria; otorrinolaringologia; ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares; nutrição; fonoaudiologia; saúde mental; serviço social; outros.
ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA	- O fonoaudiólogo tem atuação efetiva dentro da equipe no diagnóstico, no planejamento cirúrgico e no acompanhamento pré e pós-operatório, com intervenções adequadas a cada fase do desenvolvimento da criança. ➢ **Neonato** - Quando o primeiro atendimento é realizado no berçário, a atuação deve ser a mais delicada possível, pois uma malformação na face do neonato é muito difícil de ser aceita pelos pais e familiares. - É um momento complicado, no qual o vínculo mãe-filho não está formado, porém dele dependem funções vitais da criança, como a amamentação. Esse fato traz a questão de que a dificuldade maior para o aleitamento materno está em a criança conseguir efetuar o ato ou a mãe aceitar amamentar um bebê malformado. - Na anamnese, devem constar informações quanto a: intercorrências e uso de medicamentos na gestação; condições do nascimento; intercorrências no parto; antecedentes familiares; estado emocional da mãe. - Na avaliação do neonato, consideram-se: classificação das características da malformação; reflexos neuromotores; condições morfofuncionais do sistema oromotor; condições de alimentação por via oral: relação entre a força de sucção e o fluxo de leite. - Alimentação: o ideal é o aleitamento materno, mas, diante da dificuldade de a criança se alimentar ou de a mãe lidar com a situação, frequentemente é adotada a mamadeira. O uso da sonda nasogástrica fica restrito a casos especiais, como na sequência de Pierre Robin nos primeiros dias de vida ou nas cardiopatias, para se evitarem situações de estresse e esforço com consequente perda de peso e risco de vida. - **A postura para a alimentação deverá ser totalmente vertical, para impedir o refluxo nasal e aspiração broncopulmonar.** Quanto ao bico, o preconizado é o tipo ortodôntico por ter o bulbo mais curto, o que propicia a anteriorização da língua. Normalmente, a língua está inserida na fenda e, portanto, posteriorizada. Contudo, algumas crianças têm dificuldade de adaptação a esse formato de bico, ocorrendo perda significativa de peso, sendo necessário tentar outros formatos. - O furo tem de ser adequado à força de sucção do bebê, com o fluxo de leite próximo ao gotejar constante, permitindo que a criança se alimente com

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	ritmo e coordenação da sucção, deglutição e respiração. O bico é mantido cheio de leite para evitar a ingestão excessiva de ar. - Algumas manobras favorecem a sucção, como: puxar o bico levemente para fora; pressionar a face externa das bochechas; pressionar a região submandibular; apertar o frasco da mamadeira e/ou do bico; pressionar o bico sobre a língua. - Quando a fissura labiopalatina é uma malformação isolada, em 2 semanas aproximadamente o bebê estará se alimentando bem por via oral. Caso ultrapasse esse período com dificuldades constantes, apesar das manobras adequadas, convém encaminhar o bebê para avaliação diagnóstica de outras patologias. Na sequência de Pierre Robin, esse período é de aproximadamente 2 meses. - A função do fonoaudiólogo é atender às necessidades da criança, esclarecer a família, orientando com segurança e mostrando que existem recursos para a reabilitação. A partir daí, o vínculo mãe-criança-terapeuta torna-se peça fundamental em todo o processo terapêutico. ➢ **0 a 3 anos de idade** - O acompanhamento nessa fase envolve a avaliação do desenvolvimento global da criança, incluindo orientações à mãe quanto aos aspectos: social; motor; auditivo; cognitivo; linguístico; nutricional. - A alimentação é um fator importante nessa fase, uma vez que a presença de anemia e desnutrição inviabiliza as cirurgias. Sua importância também se reflete na maturação da musculatura orofacial, propiciando um crescimento facial favorável. O tipo, consistência e época de introdução dos alimentos não diferem dos oferecidos para a criança sem fissuras labiopalatinas. - O desenvolvimento cognitivo-motor está relacionado ao da fala e por isso deve ser valorizado. A mãe deve receber orientação para cada fase do desenvolvimento do bebê quanto a atividades de estimulação. - O **desenvolvimento da linguagem e da fala** merece a atenção do fonoaudiólogo, já que as alterações são enquadradas nos distúrbios de aquisição de fala, uma vez que essas crianças cumprem as etapas de aquisição da linguagem receptiva dentro da normalidade. Assim, fica comprometido apenas o seu desempenho de fala, não havendo, portanto, atraso na aquisição. Caso ocorra atraso na aquisição da linguagem e fala, deve-se pesquisar a possível etiologia: auditiva, neurológica, cognitiva ou afetivo-emocional. - Procedimentos fonoaudiológicos no pós-cirúrgico das fissuras labiopalatinas: cuidados pós-operatórios imediatos envolvem a alimentação, que deve ser reiniciada tão logo a criança tenha acordado da anestesia. A dieta líquida em temperatura ambiente é mantida por 15 a 20 dias. Os bicos de mamadeiras e chupetas são suspensos por 20 dias. Os membros superiores devem ser imobilizados em extensão no caso de a criança ter o hábito de sucção digital ou de levar a mão à boca. - A avaliação fonoaudiológica é realizada 30 dias após a queiloplastia, e o resultado cirúrgico deve ser observado quanto ao aspecto anatomofuncional: mobilidade, tono muscular, cicatrizes, encurtamentos, entalhes ou aderências. A mãe é orientada para massagens e exercícios de mobilidade na

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	região da cicatriz do lábio, até a região se tornar mais maleável, sem sinais de hipertrofia. - **A avaliação fonoaudiológica pós-palatoplastia é realizada 30 dias após a cirurgia, para observar o resultado anatomofuncional da reconstrução cirúrgica do palato mole, palato duro e arcadas alveolares. A qualidade vocal e a articulação são reavaliadas após as cirurgias.** - O acompanhamento fonoaudiológico nessa fase envolve orientações que visam à emissão da fala por meio de exercícios que facilitem o fluxo de ar oral, pressão e protrusão labial e elevação da ponta de língua. ➢ **A partir dos 3 anos de idade** - A fonoterapia é indicada para as crianças que apresentam problemas de fala relacionados à fissura ou insuficiência velofaríngea (IVF) e deve ser adequada aos distúrbios articulatórios apresentados, assim como aos períodos de terapia em relação às intervenções cirúrgicas e ortodônticas. - **Os indivíduos portadores de fissuras labiopalatinas apresentam distúrbios da comunicação decorrentes de fatores orgânicos, funcionais e/ou circunstanciais agravantes.** Nesses indivíduos, as alterações de fala podem ser resultantes de movimentos compensatórios. - Os distúrbios articulatórios compensatórios, característicos da FLP, são: golpe de glote: na emissão dos sons plosivos, por adução brusca das pregas vocais; fricativa faríngea: é produzido pela constrição do trato vocal ou por uma constrição provocada pela retração da língua contra a faringe, provocando uma fricção audível; fricativa velar; golpe meio-dorso palatina é produzido pelo toque do dorso da língua com a região central do palato, anteriorizando o ponto de articulação dos fonemas /k/ e /g/ e posteriorizando os fonemas /t/ e /d/; golpe faríngeo; fricativa laríngea: ocorre uma fricção no nível da laringe, geralmente produzida pela substituição de um fonema fricativo; coarticulação: quando a substituição compensatória é precedida por uma articulação correta do som de fala. Os mecanismos articulatórios compensatórios posteriorizam a língua, com uso acentuado do dorso, anteriorizando a mandíbula durante a fala, acarretando tensão na região faríngea e laríngea, com agravamento da função velofaríngea. ➢ **Terapia fonoaudiológica após palatoplastia primária** - Os pontos de articulação devem ser anteriorizados, usando-se pistas visuais, táteis e auditivas para a correta colocação do fonema na presença de substituições compensatórias. Exercícios com sons de fala emitidos por meio do fluxo aéreo direcionado para a cavidade oral permitem o relaxamento das regiões perioral e faringolaríngea. O uso do som basal, visando à adequação da qualidade vocal, permite, por meio da emissão de vogais nesse registro vocal, atuar diretamente na parte nasal da faringe de forma isométrica.

Fonte: elaborado a partir de D'agostino et. al. (2013)[1]

[1] D'AGOSTINO, L.; BAUTZER, A. P. D.; MACHADO, L. P.; DE LIMA, R. A. **Fissuras labiopalatinas e insuficiência velofaríngea**. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/SES/GO - 2021) Ao avaliar clinicamente o palato de um paciente com voz hipernasal, o fonoaudiólogo observa úvula bífida, diástase da musculatura velar com zona translúcida mediana. Ao palpar o palato sente uma chanfradura na sua borda posterior. Segundo essas observações, qual é a hipótese diagnóstica?

a) Fissura submucosa

b) Fissura pré-forame

c) Fissura cicatricial de Keith

d) Fissura transforame.

Comentários:

Como estudamos, na fissura submucosa, ocorre a clássica tríade, associada à voz de qualidade predominantemente nasal: úvula bífida; diástase da musculatura velar, observando-se uma zona translúcida mediana; chanfradura na borda posterior do palato (palpável com o dedo).[2] Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

(RMS/UFC - 2021) A fissura labiopalatina é um defeito congênito que está entre as malformações mais comuns da face, e tem etiologia multifatorial, englobando predisposição genética e fatores ambientais. Pode acometer o lábio, o palato ou ambos simultaneamente, podendo manifestar-se de forma isolada ou associada a quadros sindrômicos. Adotando como ponto de referência o forame incisivo, como são classificadas as fissuras?

a) Forame incisivo lateral: quando acomete unilateralmente e completamente o forame incisivo, envolvendo desde o lábio até a úvula.

b) Transforame incisivo: refere-se à forma completa de fissura que atravessa o forame incisivo, envolvendo todo o espaço, desde o lábio até a úvula.

c) Pós-forame incisivo: localizada anteriormente ao forame incisivo e pode ser completa, quando acomete o lábio e o rebordo alveolar, atingindo o forame incisivo; ou incompleta, quando não chega a atingir o forame.

d) Pré-forame incisivo: localizada posteriormente ao forame incisivo e pode ser completa, quando envolve o palato duro desde o forame incisivo, portanto acomete o palato duro, o véu palatino e a úvula; ou incompleta, quando o forame incisivo não está afetado.

Comentários:

Questão bem direta! Essa é a classificação de Spina, que considera o forame incisivo e subdivide as fissuras em: 1. Fissura pré-forame unilateral direita ou esquerda ou bilateral: completa, que afeta lábio superior e alvéolo; ou incompleta, que afeta só o lábio. 2. Fissura pós-forame: completa, que afeta palato duro e mole; ou incompleta, que afeta só o palato mole. 3. Fissura transforame unilateral direita ou esquerda ou bilateral:

[2] D'AGOSTINO, L.; BAUTZER, A. P. D.; MACHADO, L. P.; DE LIMA, R. A. **Fissuras labiopalatinas e insuficiência velofaríngea**. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

afeta lábio e palato.[3] Assim, está correta a descrição da fissura transforame, que é a mais complexa, afetando desde o lábio até a úvula, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa B**!

(RMS/UFRN - 2019) No processo de avaliação e intervenção das fissuras labiopalatinas, é fundamental o trabalho da equipe multiprofissional. O fonoaudiólogo dessa equipe deve considerar que

a) as fissuras labiopalatinas devem ser avaliadas desconsiderando-se outras características faciais importantes para o diagnóstico de uma síndrome, tendo em vista que esse diagnóstico já é dado pelo médico.

b) as fissuras labiais são deformidades congênitas, caracterizadas pela ausência de continuidade entre as estruturas labiais, podendo ser segmentares ou mesmo abranger todo o terço médio da face.

c) as fissuras palatinas tornam os bebês mais suscetíveis a otites e uma das explicações para esse fato é o funcionamento inadequado da tuba auditiva.

d) as fissuras labiais causam incompetência velofaríngea, resultando na hipernasalidade e/ou escape de ar nasal, durante as emissões.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. O fonoaudiólogo também deve considerar as características sindrômicas que podem estar associadas às fissuras labiopalatinas, para estabelecer um diagnóstico preciso, junto a equipe, e elaborar uma intervenção mais direcionada para as diversas necessidades do paciente.

A **alternativa B** está incorreta pois as fissuras labiais envolvem apenas a região dos lábios.

A **alternativa C** está correta, essas crianças podem ter distúrbios da função auditiva e possuem maior risco de apresentar perdas auditivas, principalmente as do tipo condutiva. A patologia mais frequente é a otite média, uma inflamação da membrana mucosa da tuba auditiva e orelha média, acompanhada ou não de efusão da orelha média.[4]

A **alternativa D** está incorreta pois a disfunção velofaríngea irá ocorrer em associação às fissuras que envolvem a região do palato mole.

(RMS/SES/DF - 2019) Uma mãe comparece a consulta de rotina com o filho de 1 mês de vida e relata escape de leite pelo nariz do bebê e choro durante a alimentação. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) Embriologicamente, os músculos do palato mole se relacionam com os músculos constritores superior, médio e inferior da faringe, por meio da origem destes no quarto arco faríngeo.

( ) As malformações da face, que geram falhas na fusão dos processos nasal e maxilar, são sempre de origem genética.

( ) O fonoaudiólogo deve questionar a mãe acerca da ingestão de substâncias durante todos os períodos da gestação, de forma a analisar possíveis agentes teratógenos que possam ter influenciado o desenvolvimento embrionário da criança.

( ) Apesar de ter difícil diagnóstico, a fissura submucosa pode ser responsável pelo refluxo nasal e por trocas articulatórias compensatórias.

---

[3] GUEDES, Z. C. F. G. **Síndromes Craniofaciais e o Desenvolvimento Motor Oral**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[4] D'AGOSTINO, L.; BAUTZER, A. P. D.; MACHADO, L. P.; DE LIMA, R. A. **Fissuras labiopalatinas e insuficiência velofaríngea**. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

( ) Instruções em relação ao posicionamento para amamentação, como a inclinação horizontal do bebênos braços da mãe, podem prevenir o escape nasal do líquido e, consequentemente, as otites externas.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, são derivados do quarto arco braquial os músculos elevadores do palato, úvula, músculo palatoglosso, músculo cricotireóideo, músculos constritores da faringe.[5]

A **segunda assertiva** está incorreta pois caso esses processos não se fundam, ocorrem as fissuras palatinas e labiais, que podem ser isoladas ou manifestações de síndromes genéticas ou sequências. Além das alterações dos arcos branquiais, existem as síndromes de origens desconhecidas, craniossinostoses e holoprosencefalias.[6]

A **terceira assertiva** está correta, a exposição a esses fatores teratógenos deve ser levantada na história clínica, pois pode influenciar no desenvolvimento embrionário, como por exemplo, o consumo de álcool durante a gestação.

A **quarta assertiva** está correta, a fissura submucosa geralmente é de diagnóstico tardio, devido a observação das alterações durante a produção da fala e pode estar relacionada ao refluxo nasal.

A **quinta assertiva** está incorreta, pois o bebê deve ser alimentado na posição vertical para evitar o refluxo nasal, as otites e a aspiração.

Disfunção velofaríngea

A **Disfunção velofaríngea** é uma alteração geralmente associada aos quadros de fissura labiopalatina, mas que também pode envolver outros fatores etiológicos e possui como principal característica a hipernasalidade, podendo comprometer também as funções alimentares, em decorrência do **funcionamento inadequado do mecanismo velofaríngeo**. Vejamos, a seguir, os principais aspectos relacionados à essa condição.

DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA	
MECANISMO VELOFARÍNGEO (MVF)	- O MVF é uma das várias válvulas que interagem no trato vocal durante a produção de fala e de outras funções orais. Para que seja realizada a separação das cavidades oral e nasal durante a fala, o MVF funciona como um esfíncter cuja atuação envolve a elevação e a posteriorização do palato mole, a anteriorização da parede posterior da faringe e a mesialização das paredes laterais da faringe. - A movimentação das estruturas do MVF durante a fala pode ser classificada em quatro **padrões distintos de fechamento velofaríngeo**: coronal, constituído pelo amplo movimento do palato mole com menor contribuição das paredes laterais e posterior da faringe; sagital, constituído pelo amplo movimento das paredes laterais da faringe com menor participação do palato mole; circular, resultado da

[5] KATCHBURIAN, E.; ARANA, V. **Histologia e embriologia oral**: texto, atlas, correlações clínicas. 4. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
[6] GUEDES, Z. C. F. G. **Síndromes Craniofaciais e o Desenvolvimento Motor Oral**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	movimentação equivalente do palato mole e das paredes laterais da faringe; e o circular com anel de Passavant, no qual se pode observar a formação do anel de Passavant na parede posterior da faringe.
DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA (DVF)	- Ocorre quando há uma comunicação significante e indesejável entre as cavidades oral e nasal, assim, o MVF é incapaz de realizar seu funcionamento adequado, causando nasalização dos sons orais da fala. A DVF, portanto, é um termo que se refere a todas as alterações no funcionamento velofaríngeo, seja para a abertura, seja para o fechamento ou para o controle entre a abertura e a fechamento deste mecanismo. - A DVF pode ser congênita ou adquirida. No caso da fissura labiopalatina, em suas formas aparente ou submucosa (clássica ou oculta), a DVF é uma das complicações que podem ocorrer após a realização da cirurgia primária para correção da fissura de palato. Já a DVF congênita, sem fissura associada, é uma condição mais rara que envolve alterações da profundidade, da forma e da configuração da nasofaringe sem uma fissura aparente. - A DVF adquirida, por sua vez, pode ser consequência de alterações neuromotoras, da ressecção de tumores ou de traumatismos que resultam em alteração estrutural e/ou funcional das estruturas do MVF. - Todas as condições (congênitas ou adquiridas) que comprometem o funcionamento da velofaringe durante a produção dos sons resultam em alteração do equilíbrio oronasal e afetam a nasalidade de fala. O excesso de energia acústica na cavidade nasal durante a produção de sons orais é percebido pela orelha como hipernasalidade. Quando a DVF é acompanhada pela redução da permeabilidade nasal, o excesso de energia acústica em sons orais pode ser acompanhado pela redução de energia durante a produção de sons nasais. Além disso, a hipernasalidade e hiponasalidade podem ocorrer ao mesmo tempo.
AVALIAÇÃO DA DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA	- É realizada por meio da **avaliação perceptivo-auditiva**. O fonoaudiólogo tem o papel de prevenir, diagnosticar e tratar os distúrbios da alimentação e da comunicação oral relacionados com a DVF. - Os distúrbios de fala obrigatórios na presença de alterações do funcionamento velofaríngeo (hipernasalidade, escape de ar nasal, fraca pressão intraoral) são comuns tanto na DVF congênita (decorrente da fissura labiopalatina ou da nasofaringe profunda) quanto na DVF adquirida (neuropatologias, trauma ou tumores). Por outro lado, o uso da articulação compensatória e o feedback auditivo alterado decorrente da disfunção tubária são característicos das fissuras palatinas (ou labiopalatinas) ou da DVF congênita. - Os termos disfunção e inadequação do MVF costumam ser usados como sinônimos e são termos mais gerais que não se referem à etiologia da alteração do funcionamento velofaríngeo. Insuficiência e incompetência, por sua vez, implicam diagnóstico e caracterização da etiologia da disfunção. - O termo **insuficiência velofaríngea** (IVF) refere-se à alteração estrutural em que pode faltar tecido (palato curto) ou sobrar espaço (nasofaringe profunda). Enquanto isso, o termo **incompetência velofaríngea** remete-se a alterações no funcionamento velofaríngeo que podem ou não ser acompanhadas ou precedidas de insuficiência. Para diferenciar a incompetência velofaríngea relacionada com neuropatologias da incompetência relacionada com fissura palatina/labiopalatina ou DVF congênita,

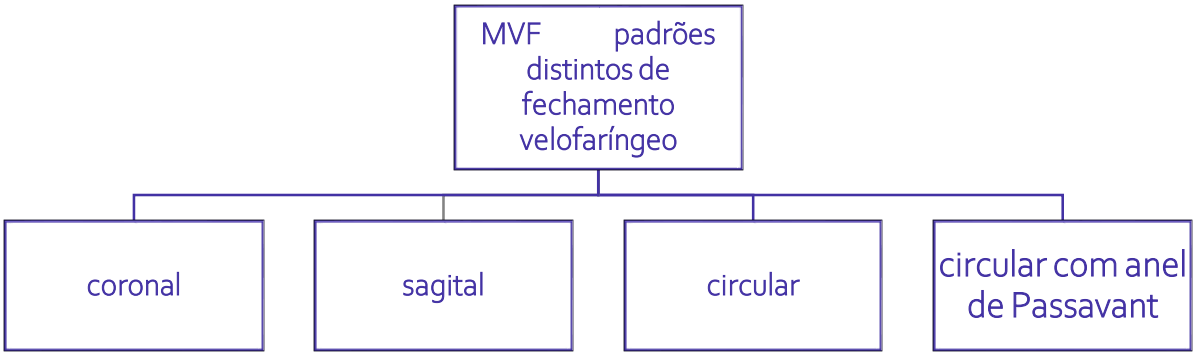
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	utiliza-se a expressão "erro da aprendizagem do funcionamento velofaríngeo para fala". Nessa categoria de erros da aprendizagem do funcionamento velofaríngeo, encontra-se a condição denominada velofaringe hipodinâmica (VHD). Esta pode estar associada a um grande gap (espaço entre palato mole e parede posterior da faringe) muito grande combinado a pouco movimento das estruturas durante função ou também à negligência do papel da velofaringe para produção de sons orais e, até mesmo, à incorporação da pressão nasal respiratória como característica distintiva de sons orais. - O diagnóstico diferencial entre insuficiência, incompetência neuromotora ou erro de aprendizagem do funcionamento velofaríngeo requer uma avaliação clínica perceptivo-auditiva-visual complementada por avaliações instrumentais. - Estabelecer a suficiência velofaríngea é essencial para o trabalho com os erros de aprendizagem do funcionamento velofaríngeo para a fala. Quando o diagnóstico diferencial indica falta de tecido ou excesso de espaço, um procedimento físico é a alternativa para o estabelecimento da suficiência e pode envolver a indicação do uso de prótese de palato ou de uma cirurgia. A opção cirúrgica é sempre a primeira alternativa desde que o padrão de funcionamento velofaríngeo observado seja o melhor padrão possível. Além disso, os achados funcionais analisados durante os exames possibilitem a escolha de um procedimento cirúrgico com um bom prognóstico para estabelecer suficiência.
TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO VELOFARÍNGEA	- Enquanto a experiência do cirurgião com determinado procedimento é fator decisivo para a escolha do procedimento cirúrgico mais adequado para cada caso de insuficiência velofaríngea, o erro de aprendizagem do funcionamento velofaríngeo para fala certamente tem impacto no resultado. - Nos casos em que existe uso consistente de articulação compensatória, em que a língua assume o papel da velofaringe e se observa hipodinamismo do MVF, é praticamente impossível estabelecer o prognóstico de uma correção cirúrgica, e o risco de os distúrbios obrigatórios persistirem após a cirurgia é alto. Nesses casos, a fonoterapia para correção dos erros de aprendizagem do funcionamento velofaríngeo para fala deve ser recomendada. - Realizar a fonoterapia na presença de uma insuficiência velofaríngea, no entanto, é complexo, pode se tornar infrutífero e ainda resultar em alterações compensatórias, como a coprodução de articulações compensatórias ou alterações vocais e respiratórias, assim, o sucesso da fonoterapia e a correção da insuficiência são interdependentes. - O uso temporário do obturador faríngeo em uma abordagem envolvendo fonoterapia para corrigir o erro de funcionamento velofaríngeo é uma alternativa que otimiza a escolha e o resultado do procedimento cirúrgico. - A opção pela correção da insuficiência e do erro de aprendizagem combinada com o uso de obturador faríngeo e a fonoterapia requer a atuação de um fonoaudiólogo capacitado para a execução desta abordagem. Ela é favorecida quando este profissional tem acesso ao uso de biofeedback do funcionamento velofaríngeo, particularmente o exame de nasoendoscopia e, muitas vezes, o de videofluoroscopia. - Programas para estimular desenvolvimento da linguagem oral com a criança que tem a fissura aberta ou com sinais de insuficiência devem ser cuidadosamente conduzidos de modo a não elicitar o desenvolvimento de articulação

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	compensatória e o hipodinamismo velofaríngeo. Contudo, quando estes já estão estabelecidos, recomenda-se a intervenção fonoterapêutica especializada e o sucesso da abordagem depende do estabelecimento da suficiência.

Fonte: elaborado a partir de Dutka e Pegoraro-Krook (2014)[7]



(RMS/SES/GO - 2021) Qual é a estratégia que pode ser usada para a avaliação clínica da insuficiência velofaríngea?

a) Fechar as narinas com os dedos polegar e indicador e produzir os sons /s/ e /f/ alternadamente.

b) Fechar as narinas com os dedos polegar e indicador e produzir os sons /z/ e /v/ alternadamente.

c) Colocar o espelho de Glatzel horizontalmente abaixo das narinas e pedir para o paciente soprar.

d) Colocar o espelho de Glatzel horizontalmente abaixo das narinas e pedir para o paciente emitir o som /m/ prolongadamente.

Comentários:

Vamos aproveitar essa questão para discutir a avaliação clínica desses casos, que tem por finalidade detectar: 1. Hipernasalidade: utiliza-se um teste de ressonância, no qual o paciente emite a vogal /i/, fechando e abrindo as narinas com os dedos polegar e indicador. No paciente sem alteração, não se observam alterações de ressonância. 2. Escape de ar nasal: coloca-se o espelho de Glatzel horizontalmente abaixo das narinas e pede-se ao paciente para soprar, emitir os sons /s/, /f/ e /s/ prolongados isoladamente e associados à vogal /i/. Normalmente, não deve haver embaçamento do espelho. Não se deve realizar essa prova diagnóstica na presença de substituições glóticas, pois dará um falso negativo. 3. Distúrbios articulatórios compensatórios: avaliação do sistema fonêmico para detectar substituições glóticas, como golpe de glote, fricativas faríngeas, sigmatismo laríngeo e coarticulação. A presença das substituições glóticas pode ser indício de IVF, mas pode também mascará-la. Por esse motivo, elas devem ser corrigidas e somente a sua persistência, após terapia fonoarticulatória adequada, é considerada um sinal de IVF.[8]

[7] DUTKA, J. C. R.; PEGORARO-KROOK, M. I. **Avaliação e Tratamento das Disfunções Velofaríngeas**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[8] D'AGOSTINO, L.; BAUTZER, A. P. D.; MACHADO, L. P.; DE LIMA, R. A. **Fissuras labiopalatinas e insuficiência velofaríngea**. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Sendo assim, uma estratégia que pode ser utilizada para avaliar clinicamente a insuficiência velofaríngea é a apresentada **na alternativa C**!

(RMS/UFRN - 2018) A fala é produzida pela ação de vários mecanismos que agem sinergicamente. Desde a laringe (respiração) até os lábios (articulação), várias outras estruturas estão envolvidas em sua produção. O mecanismo velofaríngeo cumpre um papel importante para uma produção de fala eficiente e também para a alimentação oral. Supondo que aconteça uma alteração nesse mecanismo, o exame físico deverá demonstrar o seguinte:

a) o fechamento velofaríngeo incompleto não separa a cavidade nasal da cavidade oral, podendo resultar em alterações na fala, mas não interferindo na sucção.

b) apenas o palato mole movimenta-se para cima e para trás, de forma que resulte no fechamento velofaríngeo incompleto.

c) o fechamento velofaríngeo incompleto não separa a cavidade nasal da cavidade oral, podendo resultar em alterações na fala, mas não interferindo no sopro.

d) apenas as paredes da faringe e do palato mole movimentam-se, de forma que resulte no fechamento velofaríngeo completo.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois o fechamento velofaríngeo incompleto também poderá interferir nas funções alimentares, incluindo a sucção, pela redução da pressão intraoral e refluxo nasal.

A **alternativa B** está correta, o fechamento velofaríngeo envolve a participação da musculatura do palato mole (elevação e posteriorização) e da faringe (anteriorização da parede posterior e mesialização das paredes laterais), durante o exame clínico pode-se observar a ocorrência de um padrão inadequado que resulte no fechamento incompleto.

A **alternativa C** está incorreta, pois o fechamento incompleto irá interferir no direcionamento do ar para cavidade oral, inclusive durante o sopro.

A **alternativa D** está incorreta, pois se ocorrer a adequada movimentação das paredes posterior e laterais da faringe, assim como a elevação do palato mole, teremos o fechamento velofaríngeo completo, não estando associado com a presença de alterações.

(RMS/USP - 2019) O mecanismo velofaríngeo é uma das válvulas que interagem no trato vocal durante a produção da fala e impede a passagem de alimento ou saliva da orofaringe para a nasofaringe durante a deglutição. As alterações no funcionamento velofaríngeo, seja para a abertura, o fechamento ou para o controle entre abertura e fechamento, caracterizam a disfunção velofaríngea. A avaliação clínica considerada padrão-ouro para o diagnóstico desta disfunção é a

a) avaliação perceptivoauditiva.

b) videofluorosocopia.

c) nasoendoscopia.

d) cefalometria.

e) nasometria

Comentários:

Como discutimos, o exame utilizado para avaliar a disfunção velofaríngea é a avaliação perceptivo-auditiva da fala, que permitirá a observação do padrão de ressonância, da presença de escape nasal e dos distúrbios

articulatórios compensatórios. Para o diagnóstico diferencial do tipo de alteração, essa análise poderá ser complementada pela avaliação instrumental (nasoendoscopia ou videofluoroscopia). Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

(RMS/UNIFESP - 2019/2020) Um adolescente de 14 anos apresenta disfunção velofaríngea e mal-oclusão dentária. O que a alteração velofaríngea poderá ocasionar?

a) Hipernasalidade, otite média e regurgitação nasal.

b) Otite média e regurgitação nasal.

c) Hipernasalidade e otite média.

d) Regurgitação nasal e hipernasalidade.

e) Alteração no modo respiratório

Comentários:

Como discutimos, a alteração velofaríngea apresenta como característica principal a hipernasalidade durante a fala, podendo repercutir também em otite média e regurgitação nasal. Então, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

Paralisia Facial

A **Paralisia Facial** é uma condição caracterizada pelo comprometimento da mobilidade da **musculatura da mímica facial**, o que interfere na adequada realização dos movimentos demandados nas diversas expressões faciais. Essa patologia traz **prejuízos funcionais e estéticos**, repercutindo significativamente na qualidade de vida do paciente.

Dependendo do tipo de lesão, do grau de acometimento e do momento da intervenção realizada, a **reabilitação fonoaudiológica** pode trazer importantes resultados. Nesse contexto, é fundamental saber classificar o tipo de paralisia, para guiar adequadamente o processo terapêutico, aspectos bastante cobrados nos processos seletivos. Então, veremos agora as principais características envolvidas nas paralisias faciais, de origem central e periférica.

Paralisia facial central

PARALISIA FACIAL CENTRAL	
ETIOLOGIA	- A paralisia facial central, também denominada supranuclear, ocorre nas lesões situadas na via exclusivamente motora do nervo, que se estende da área motora cortical cerebral, situada na face lateral do giro frontal pré-central, até o núcleo do nervo facial, localizado no tronco encefálico, mais precisamente na ponte (ou protuberância). - As suas principais causas são: vascular, neoplasia, traumáticas, desmielinizante e infecciosa.
CARACTERÍSTICAS	- O déficit da musculatura se torna evidente quando o paciente procura realizar movimentos, no terço inferior da face, ao falar ou sorrir. - No exame, ao solicitar que o paciente realize movimentos de mostrar os dentes, como num sorriso forçado, a boca sofre um desvio para o lado sadio e adquire forma oval. Ao abrir a boca para que se avalie a simetria dos sulcos nasogenianos, além do

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	desvio da rima bucal, há apagamento do sulco nasogeniano e ausência da contração do músculo platisma. - Os pacientes queixam-se de dificuldade à ingestão de líquidos, os quais escoam pela comissura labial do lado oposto, pela impossibilidade de vedamento labial completo. A mastigação é afetada, devido à paralisia do músculo bucinador e acúmulo de alimento no vestíbulo. A paralisia do músculo orbicular da boca acarreta em disartria, pela dificuldade em articular os fonemas bilabiais e lábio-dentais. - Envolve um comprometimento unilateral da região inferior da face. O terço superior da face é poupado devido à representação cortical bilateral dos músculos dessa região, principalmente os músculos de ação sinérgica e pela menor quantidade de fibras musculares presentes nessa região. - As lesões supranucleares unilaterais causam paralisia facial central em que apenas a motricidade mímica da parte inferior da hemiface contralateral é afetada. A mímica da porção superior é pouco ou nada afetada devido à suplência por inervação bilateral. Em geral, a paralisia facial central se acompanha de hemiparesia do mesmo lado ao do facial comprometido e, portanto, contralateral à lesão cerebral.
AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO	- É importante um levantamento minucioso da história do paciente. Durante a avaliação, é necessário observar a movimentação do terço superior da face e se as funções automáticas estão íntegras. - A reabilitação da paralisia facial de origem neurológica difere das propostas tradicionais quando o paciente não consegue compreender as ordens dadas, e quando as sequelas indicam lesões supranucleares. Neste último caso, trabalhar com o paciente durante a ação motora automática pode trazer benefícios ao processo terapêutico. Os pacientes neurológicos necessitam de ordens simples e diretas, para que consigam realizá-las de modo eficiente. - Na esclerose múltipla do tipo recorrente-remitente, a fonoterapia é indicada apenas durante o surto. Nas demais formas de apresentação da doença, havendo a presença de déficits de fala, deglutição ou movimentação facial, a reabilitação deve ser permanente, visto que outros surtos irão se sobrepor ao déficit já instalado. - **Nos casos de miastenia grave, os pacientes apresentam fadiga rápida durante atividades de pequeno porte.** Então, os **exercícios terapêuticos precisam ser realizados de forma fracionada, para não exaurir a musculatura trabalhada**, bem como, não sobrecarregar o sistema cardiorrespiratório. - O prognóstico em lesões neurogênicas tende a ser pior quando a doença de base é progressiva ou de pouca possibilidade de melhora, dada a extensão da lesão. Assim, o objetivo dos exercícios está em manter a simetria facial, promover uma deglutição de saliva ou de alimentos sem escapes pela comissura labial e possibilitar condições, mesmo que mínimas, de expressão dos sentimentos. - A **atuação fonoaudiológica nas paralisias ou paresias faciais neurogênicas busca minimizar sequelas e manter a aferência dos estímulos**, por meio de métodos, terapêuticos que têm demonstrado eficiência na recuperação da movimentação da face, interferindo na melhora do aspecto social e emocional do indivíduo.

Fonte: Veiga (2006) [9]e Busch et al. (2006)[10]

[9] VEIGA, J. C. E. Paralisia facial central. In: LAZARINI, P. R.; FOUQUET, M. L. **Paralisia Facial**: avaliação, tratamento e reabilitação. São Paulo: Lovise, 2006.
[10] BUSCH, R.; SAMPAIO, M.; LEBRE, S.; ANTUNES, M. F. C. **Reabilitação fonoaudiológica na paralisia facial central**. In: LAZARINI, P. R.; FOUQUET, M. L. Paralisia Facial: avaliação, tratamento e reabilitação. São Paulo: Lovise, 2006.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/SES/GO - 2021) Qual é a paralisia facial que se caracteriza por lesões situadas acima dos núcleos faciais do tronco cerebral?

a) Periférica

b) Mista

c) Flácida

d) Central.

Comentários:

Questão bem direta! Como vimos, a paralisia facial central, também é conhecida como supranuclear justamente por envolver as lesões situadas na via motora facial, localizada acima do núcleo do nervo facial no tronco encefálico. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa D**!

(RMS/UNIRIO - 2020) Na paralisia facial, há interrupção da informação motora para a musculatura facial. Considerando, respectivamente, a região da via motora lesionada, a respectiva porção facial paralisada e sua lateralidade em relação à lesão, complete as lacunas:

Na paralisia facial central, há lesão _____ da via motora que acarreta paralisia _____. O déficit é _____ à lesão.

Os termos que completam CORRETAMENTE o parágrafo são

a) supranuclear – de toda a hemiface – ipsilateral.

b) no nervo facial – da porção inferior da face – ipsilateral.

c) supranuclear – da porção inferior da face –contralateral.

d) no nervo facial – de toda a hemiface – ipsilateral.

e) no nervo facial – da porção inferior da face – contralateral.

Comentários:

Como discutimos, a paralisia facial central envolve a porção supranuclear do nervo facial, o que acarreta um comprometimento na região inferior da face, contralateral ao local da lesão, pois os dois terços inferiores da face são inervados principalmente pelas fibras do hemisfério contralateral, enquanto a porção superior é poupada, por possuir inervação bilateral. Assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa C!**

Paralisia facial periférica

PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA	
ANATOMOFISIOLOGIA DO NERVO FACIAL	- O nervo facial é composto de duas raízes distintas: o nervo facial próprio (raiz motora) e o nervo intermédio (raiz sensitiva). As raízes emergem do tronco encefálico na borda inferior da ponte, lateralmente à extremidade superior da oliva bulbar. Ambas as raízes entram no meato acústico interno e seguem a

	parte petrosa do osso temporal. O nervo facial cursa, então, dentro de um canal ósseo e sai do crânio pelo forame estilomastóideo. - O nervo, agora em sua localização extratemporal, entra na glândula parótida e começa a se dividir em ramos temporofacial e cervicofacial, terminando como uma verdadeira rede na musculatura da face que atua na expressão. Inerva, ainda, os músculos do couro cabeludo e da orelha, os músculos bucinador, platisma, estapédio e estilomastóideo e, também, o ventre posterior do músculo digástrico.
DIAGNÓSTICO	- Até recentemente, uma série de pacientes era diagnosticada como portadora de uma forma de PFP chamada de idiopática ou de paralisia de Bell. Esses termos são utilizados na literatura para caracterizar aqueles pacientes com quadro agudo de paralisia facial com características periféricas e sem um diagnóstico etiológico definido, mesmo com investigação convencional clínica, laboratorial e de imagem. - Com o advento de modernas técnicas laboratoriais para investigação viral e para o estudo de imagem do nervo facial, está permitindo que esse conceito seja amplamente modificado e o acometimento do nervo facial seja mais bem avaliado.
INVESTIGAÇÃO MÉDICA	- A anamnese e o exame clínico de um paciente portador de PFP aguda devem ser direcionados para o diagnóstico etiológico e topográfico e para o grau de paralisia. Devem ser investigados sinais e sintomas relacionados às principais causas, como: 1. **Traumáticas**: traumatismos cranianos com fraturas do osso temporal, fratura de mandíbula, ferimentos por arma de fogo ou branca, iatrogenias nas cirurgias ao longo do trajeto do nervo facial e traumas de parto; 2. **Vasculares, metabólicas e hormonais**: crise hipertensiva, diabetes melito, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, gestação; 3. **Infecciosas**: síndrome de Ramsay Hunt, mononucleose, tuberculose, lues e Aids, doença de Lyme e herpes simples (maioria dos casos classificados como Bell). 4. **Otológicas**: otite média crônica colesteatomatosa, otite média aguda e otite externa necrosante. 5. **Neurológicas**: síndrome de Guillain-Barré, miastenia grave e esclerose múltipla. 6. **Neoplásicas**: carcinoma espinocelular, tumores da orelha média, leucemia aguda, neurofibromatose e tumores intracranianos com comprometimento de outros nervos cranianos e do nervo facial em qualquer ponto de seu trajeto. 7. **Outras**: síndrome de Melkersson-Rosenthal e sarcoidose. - O diagnóstico topográfico refere-se à localização da lesão ao longo do trajeto do nervo facial e, entre os testes descritos, habitualmente deve ser feita a pesquisa do lacrimejamento, em que a diminuição deste indica que a lesão do nervo está acima da emergência do nervo petroso superficial maior; a pesquisa do reflexo do músculo estapédio, indicando se a lesão está acima ou abaixo da emergência do nervo estapédio; e a avaliação da gustação dos 2/3 anteriores da língua, indicando lesão acima da emergência do nervo corda do tímpano, quando diminuída.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- O grau de paralisia deve ser estabelecido de acordo com a classificação do comprometimento da função motora facial, sendo avaliado de I (normal) a VI (ausência de atividade motora).
TRATAMENTO	- Diante da diversidade de causas da perda da motricidade facial, das alterações oculares e dos distúrbios psíquicos que podem afetar um paciente portador de PFP, é necessário o envolvimento de diversos especialistas no tratamento desses pacientes. - Um plano de atuação deve ser feito durante a avaliação do paciente com PFP, considerando a etiologia, período decorrido do início da alteração, prognóstico e possibilidades de recuperação. - O tratamento pode ser dividido em quatro grandes áreas de atuação: a psicológica, a farmacológica, a cirúrgica e a reabilitação motora. A reabilitação motora facial pode ser desenvolvida pelo acompanhamento fonoaudiológico.
ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA	- Alguns fatores são decisivos para o grau de recuperação da mímica facial, como: o tipo da lesão, o tempo que a musculatura ficou sem inervação, o grau de reinervação, o tipo de conexões motoras e sensoriais e o grau de atrofia do músculo ao ser reinervado. - O trabalho miofuncional, desenvolvido pela fonoaudiologia, tem por objetivo evitar ao máximo a atrofia muscular, acelerar o retorno dos movimentos da musculatura mímica, contribuindo para o restabelecimento do equilíbrio do indivíduo. ➢ **Avaliação da mímica facial** - O impacto funcional e estético ocasionado pela paralisia facial envolve a mímica facial, as funções de contenção salivar, captação do bolo alimentar, vedamento labial, mastigação e a fala. - Assim, a avaliação fonoaudiológica deve ser minuciosa e abordar os seguintes aspectos: anamnese (dados do paciente), histórico (início da PF, melhora espontânea, perda gradativa ou repentina dos movimentos, que providência foi tomada, qual a conduta orientada pelo médico), necessidade de cuidados específicos com o olho (fechamento, proteção, lacrimejamento, alterações visuais, acompanhamento oftalmológico), dificuldades de alimentação (escape de alimento pela rima bucal, resíduo alimentar em região vestibular) e de fala, além da avaliação da face em repouso e da mobilidade dos grupos musculares. - Na avaliação da mímica facial, observa-se o movimento dos principais músculos ou grupos musculares e classifica-se a mobilidade em cinco graus, como segue: grau 0 (zero): a contração não é visível a olho nu, nem à luz rasante; grau 1: há pequena mobilidade de pele; grau 2: a pele move-se mais. Percebe-se levemente as rugas, mas há fadiga da musculatura acometida após cinco repetições do movimento; grau 3: a pele move-se mais claramente. O número de rugas aumenta, assim como sua profundidade. Entretanto, ao repetir 10 vezes o mesmo movimento, nota-se uma diferença de sincronia entre o lado saudável e o lado lesado; grau 4: o movimento é efetuado de maneira ampla, sincrônica e simétrica em relação ao lado saudável. - A partir da instalação de uma paralisia facial, pode ocorrer uma melhora gradual na mobilidade. Entretanto, quando a lesão do nervo é maior, sem recuperação espontânea por 3 a 4 meses, é bem provável que a recuperação da mobilidade da face seja parcial, acompanhada por contraturas e/ou sincinesias.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Contratura: é definida como rigidez na hemiface comprometida. - Sincinesia: é definida como a movimentação involuntária de um músculo ou grupo muscular na hemiface acometida, quando há movimentação voluntária de outro grupo muscular facial. ➢ **Fases da paralisia facial:** Teoricamente podemos dividir em três fases: fase flácida, de recuperação do movimento e de sequelas. A fase flácida é o momento inicial da paralisia facial, que é caracterizado por pouco ou nenhum movimento da hemiface paralisada (graus 0 e 1). A fase de recuperação do movimento: ocorre quando os músculos começam a apresentar algum grau de movimento (grau 2), o paciente pode evoluir prontamente até recuperar totalmente a movimentação da mímica facial (grau 4), sem apresentar nenhuma sequela. A fase de sequelas ocorre quando não há regeneração em três meses e o paciente pode desenvolver alguma sequela, caracterizada por sincinesia ou contratura.[11]
REABILITAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA	- A **mioterapia** promove a atividade muscular e sua manutenção, retarda a atrofia muscular e estimula a fisionomia natural do indivíduo, já que os movimentos realizados estão baseados na mímica facial. Na reabilitação, são aplicadas técnicas para facilitação do movimento, inibição dos padrões anômalos e coordenação dos movimentos complexos. Os principais objetivos iniciais, na recuperação dos movimentos faciais, são a proteção ocular e a competência oral. - Quando a paralisia facial ainda é classificada nos graus 0 e 1 (fase flácida), utilizam-se procedimentos que têm por objetivo "despertar" a musculatura facial: compressas frias: pano úmido com água fria sobre a hemiface paralisada, estimulando a contração muscular de uma maneira geral. Repetir 4 vezes a aplicação (aproximadamente 3 minutos); gelo: aplicar o gelo, envolto em um pano de algodão, no sentido da contração de cada músculo da mímica facial, do lado da face acometida; batidas rápidas: com as pontas dos dedos, bater rapidamente na face com paralisia, cerca de 4 batidas por segundo, da região do queixo em direção à testa, repetindo o movimento por 2 minutos, para estimular a vascularização. ➢ **Exercícios isométricos com massagem indutora:** - Os exercícios sempre devem ser realizados com o paciente observando seus movimentos no espelho, para facilitar o feedback. O exercício isométrico, no qual se sustenta o movimento por alguns segundos, propicia aumento no tônus da musculatura e é aplicado quando a PF é caracterizada pelos graus 0 e 1 (fase flácida). Orienta-se o paciente a fazer o movimento da mímica facial a ser trabalhada, mantenha essa contração e realize a massagem indutora no sentido da contração muscular no lado acometido da face. ➢ **Exercícios isotônicos e de contrarresistência** - Quando o músculo ou grupo muscular avaliado for classificado como grau 2 de mobilidade, inicia-se a estimulação da mímica facial com os exercícios isotônicos, que visam trabalhar a mobilidade dos músculos. Exercícios de contrarresistência também são úteis na melhora do tônus e amplitude do movimento. A contrarresistência é realizada com leve pressão digital no sentido

[11] FOUQUET, M. L.; SERRANO, D. M. S.; ABBUD, I. E. **Reabilitação fonoaudiológica na paralisia facial periférica**: fases flácida e de recuperação do movimento. In: LAZARINI, P. R.; FOUQUET, M. L. Paralisia Facial: avaliação, tratamento e reabilitação. São Paulo: Lovise, 2006.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	contrário ao movimento muscular, pedindo para que o paciente realize o movimento e mantenha a contração do músculo por 3 a 5 segundos (isométrico), sentindo a resistência ao movimento oferecida pela pressão digital. ➢ **Reabilitação das contraturas e das sincinesias:** - É importante focar em: ampliar os movimentos faciais limitados (exercícios isotônicos e de contrarresistência); alongar e relaxar a musculatura contraída; dissociar os movimentos na sincinesia e suavizar as sincinesias existentes. - Os procedimentos empregados nas contraturas visam a relaxar e alongar a musculatura envolvida, como segue: compressa quente e úmida por 5 minutos sobre a área contraída; massagem manual de alongamento na musculatura contraída, no sentido contrário à contração do músculo, por 1 minuto. - Nas sincinesias, o trabalho é focado na conscientização delas e em exercícios direcionados para dissociação dos movimentos, ou seja, ao realizar o movimento voluntário, o paciente deve, concomitantemente, nos grupos musculares com sincinesia, realizar movimento contrário ao movimento gerado pela sincinesia.

Fonte: Fouquet e Lazarini (2013)[12]

(RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2019) A paralisia facial ocorre por uma alteração nervo facial, que corresponde ao par craniano

a) V b) VI c) IX d) XI e) VII.

Comentários:

Questão bem simples, o nervo facial corresponde ao VII par de nervos cranianos. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa E**!

(RMS/SES/GO - 2020) O objetivo principal da terapia na paralisia facial periférica é conseguir recuperar a expressão e a mímica facial do indivíduo. Qual é o recurso terapêutico indicado no tratamento desta patologia na fase aguda?

a) Calor úmido para diminuir as contraturas.

b) Eletroterapia para estimulação neuromuscular.

c) Aplicação de toxina botulínica para melhora da simetria facial.

d) Crioterapia para diminuir a formação de edema.

Comentários:

Na fase aguda da paralisia facial periférica, também conhecida como fase flácida, um recurso terapêutico que pode ser utilizado para despertar a musculatura é a crioterapia, que será aplicada no sentido da contração muscular, favorecendo a atividade contrátil da musculatura. Vale destacar o erro da alternativa

[12] FOUQUET, M. L.; LAZARINI, P. R. **Paralisia facial periférica**: atuação fonoaudiológica. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

ao apontar como objetivo terapêutico diminuir a formação de edema, mas não iremos discutir com a banca, considerando as opções apresentadas, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa D**.

(RMS/UFC - 2020) Paciente com Paralisia Facial Periférica, apresenta comprometimento nas funções orais de fala, mastigação, sucção, deglutição e preensão labial. O processo da reabilitação desta alteração pressupõe a elaboração de um protocolo de acordo com a avaliação realizada e orientações ao paciente. Quais condutas devemos considerar para reabilitar esse paciente?

a) Focar a reabilitação fonoaudiológica da paralisia Facial desconsiderando o lado não lesado que, sempre apresenta-se hiperativado em decorrência do desequilíbrio causado pela paralisia.

b) Realizar manobras de facilitação neuromuscular com estimulação sensorial dos pontos e zonas motoras da face, a fim de gerar uma reação de contração voluntária quanto ativada mediante digitopressão.

c) Orientar o paciente a fazer em casa diariamente a autoestimulação, com exercícios isotônicos para refinamento do movimento e exercícios isométricos para ganho de força e controle do movimento, seguindo o sentido da fibra muscular.

d) Realizar movimentos de deslizamento na face normal, no sentido craniocaudal (de baixo para cima) para relaxamento e equilíbrio do tônus muscular. Já no lado paralisado, realizar movimentos no sentido caudocefálico (de cima para baixo) para aumento do tônus.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta, deve-se considerar também o lado não lesado, que realizará compensações para se adaptar a falta de mobilidade do lado lesado. Assim, é preciso compreender os ajustes realizados pelo paciente e identificar a presença de contraturas e sincinesias.

A **alternativa B** está incorreta pois a estimulação dos pontos motores, que representam a parte mais superficial do nervo facial, gera como resposta o aumento da contração muscular, de forma involuntária. Além disso, a estimulação é realizada com dígito-pressão e movimentos circulares.

A **alternativa C** está correta, serão orientados exercícios para serem realizados em casa, inicialmente, na fase flácida, faremos uso de exercícios isométricos, para aumento da contração muscular e ganho de força, e posteriormente, na fase de recuperação dos movimentos, serão utilizados os exercícios isotônicos, para favorecer a mobilidade da musculatura.

A **alternativa D** está incorreta, embora as massagens indutoras sejam necessárias apenas do lado paralisado, elas podem ser realizadas dos dois lados, buscando promover a simetria muscular, oferecendo estímulos sensoriais simétricos, com estimulação proprioceptiva bilateral. As massagens indutoras são realizadas no sentido da contração muscular, buscando favorecer o movimento.[13]

(RMS/UFG - 2021) A rigidez da hemiface comprometida na paralisia facial periférica é denominada de

a) sincronia. b) contratura. (c) mobilidade. (d) sincinesia.

Comentários:

Como discutimos, essa rigidez muscular observada na hemiface comprometida é denominada de contratura, que pode ser apresentada na fase de sequelas. Então, a resposta correta é a **alternativa B**!

(RMS/UNIFESP - 2019/2020) Considerando-se um indivíduo adulto acometido por uma Paralisia Facial Periférica:

[13] GOFFI-GOMEZ, M. V. S. **Oficina de reabilitação miofuncional da paralisia facial periférica** (PFP). In: TESSITORE, A.; MARCHESAN, I. Q.; JUSTINO, H.; BERRETIN-FELIX, G. Práticas clínicas em Motricidade Orofacial. 2 ed. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2016.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) A lesão é do lado contralateral à manifestação aparente na face.

b) A lesão é do lado ipsilateral à manifestação aparente na face.

c) A lesão contralateral manifesta alteração em um domínio da face.

d) A lesão ipsilateral manifesta alteração na parte inferior da face.

e) A lesão cerebelar ocasiona esta manifestação.

Comentários:

Na paralisia facial periférica, devido ao acometimento do nervo facial, a lesão ocorre no mesmo lado (ipsilateral) em que são observadas as características na face, pois, como o nervo facial é bilateral, apenas uma hemiface será comprometida. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa B**!

Alterações de fala de origem musculoesquelética e neurogênica

As **alterações de fala** também possuem uma classificação distinta, a depender do tipo de alteração apresentada pelo indivíduo, possuindo diversas características que auxiliam no **diagnóstico diferencial**. Desse modo, temos as **alterações que ocorrem a nível periférico**, envolvendo as estruturas e órgãos do sistema estomatognático e comprometem a produção dos sons da fala, sendo denominadas de **alterações de fala de origem musculoesquelética**, também conhecidas como desvios fonéticos.

Já as **alterações de origem neurogênica**, que são bastante contempladas nas provas de residência, envolvem lesões no sistema nervoso, que afeta o controle motor necessário para uma adequada produção de fala. Quando essas lesões comprometem o planejamento motor e sequencialização dos movimentos, são denominadas de **apraxias ou dispraxias**. Já quando elas envolvem a execução motora (articulação), também podendo comprometer a qualidade vocal (fonação), são conhecidas como **disartrias ou disartrofonia**,

Alterações de fala de origem musculoesquelética

Alterações de Fala de Origem Musculoesquelética – Desvios Fonéticos	
DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO	- As alterações musculoesqueletais correspondem aos distúrbios causados por problemas na musculatura, ossos ou cartilagens envolvidas na produção da fala. - Podem ser de origem muscular por lesões ou remoções musculares; fibroses; atrofia muscular; perda ou diminuição da mobilidade; alteração de tamanho ou de forma. Ou podem ser de origem esqueletal por alterações nos ossos; conformação da face; ausência de dentes, dentre outros.
ALTERAÇÕES MÚSCULOESQUELETAIS E POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS NA FALA	➢ **Tonsilas hipertróficas** - Quando há aumento das tonsilas, faríngea e/ou palatinas, observamos que a passagem para o ar fica diminuída ou mesmo totalmente obstruída. - Como consequência do posicionamento inadequado de lábios e língua podemos ter: flacidez da língua e dos lábios, principalmente do inferior; retração do lábio superior; possível atresia do arco maxilar; possíveis

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	alterações oclusais, sendo as mais comuns neste caso as mordidas abertas ou cruzadas unilaterais. - As funções de mastigar e deglutir, também podem, como consequência deste quadro, estarem alteradas. É ainda previsto acúmulo de saliva na cavidade oral uma vez que o número de vezes que o paciente passa a deglutir se torna menor. - Poderemos ter alterações nos fonemas sibilantes [s, z, ʃ, ʒ] que podem estar sendo produzidos de forma distorcida, principalmente por causa do posicionamento da língua. - Além da distorção, pode ocorrer imprecisão, já que a flacidez da língua dificulta que os pontos de contato sejam corretos. Em alguns casos, a parte média da língua fica elevada facilitando o aparecimento do ceceio lateral. Se ocorrer mordida aberta anterior também poderemos ter o ceceio anterior. ➢ **Dentes** - A ausência de elementos dentários, o apinhamento dos mesmos, a inclinação lingualizada ou vestibularizada dos incisivos superiores, podem levar a uma alteração do espaço intraoral dificultando o posicionamento da língua para articular com precisão os fonemas. - No caso, por exemplo, da inclinação vestibularizada dos incisivos superiores, os fonemas linguodentais podem estar sendo produzidos com a língua posicionada mais anteriormente. - Por outro lado quando há a lingualização dos dentes superiores e o espaço interno fica diminuído a língua tende a baixar a sua ponta e elevar seu dorso para se acomodar melhor dentro da cavidade oral fazendo com que os fonemas sibilantes percam seus pontos de contato ficando distorcidos. - Quando ocorrem doenças periodontais, já numa fase mais adiantada onde as peças dentárias podem ter se movimentado com o consequente aparecimento de diastemas, temos a fala com assobio e maior escape de saliva, além da anteriorização dos fonemas linguodentais. ➢ **Oclusão e Mordida** - As mordidas abertas, cruzadas e sobremordidas podem favorecer o aparecimento de pontos de contato inadequados na produção dos fonemas. - Nas sobremordidas é comum o aparecimento do assobio nos sibilantes (fonemas fricativos linguodentais). Isto ocorre pela diminuição do espaço vertical interno. - Nas mordidas cruzadas podemos ter o deslizamento da mandíbula para lateral o que também favorece a má produção dos sibilantes. - As mordidas abertas podem favorecer o aparecimento do ceceio anterior assim como favorecer a anteriorização do ponto de articulação dos fonemas linguodentais. - Na má oclusão de Classe II de Angle pelo fato de haver discrepância póstero-anterior da maxila com a mandíbula, observamos que os fonemas bilabiais são produzidos com o lábio inferior em contato com os dentes incisivos superiores, ao invés do contato com o lábio superior. O ceceio

	lateral também pode ocorrer pelo fato da parte média da língua se manter próxima do palato duro diminuindo desta forma, o espaço de saída do ar. - O deslize mandibular anterior também é frequente para ampliar o espaço interno facilitando o correto posicionamento da língua na produção dos fonemas. Bastante comum ainda é o acúmulo de saliva na cavidade oral, favorecendo uma articulação mais fechada evitando que a saliva seja expelida da boca durante a fala. - Na Classe III de Angle podemos observar a mudança do ponto articulatório das fricativas /f/ e /v/, onde a produção das mesmas fica invertida, ou seja, o lábio superior se articula com os dentes inferiores para produzir estes sons. Observamos ainda maior uso do lábio superior nos plosivos e maior participação da parte média da língua durante a fala. ➢ **Disfunção temporomandibular** - Pacientes com DTM tenderão a apresentar: redução da amplitude do movimento mandibular; aumento da atividade da musculatura perioral; lateralização da mandíbula no /s/ e /z/; diminuição da velocidade da fala e ainda alterações de voz. Estudos sobre a fala e a dor por alterações musculares ou ósseas também estão presentes na literatura. ➢ **Movimentos mandibulares** - Os movimentos mandibulares inadequados durante a fala, como deslizes mandibulares frontais ou laterais, assim como menor abertura de boca ou os movimentos exagerados da mandíbula, são encontrados em sujeitos com: respiração oral; Classe II de Angle divisão 1ª; excessiva sobressaliência; mordida cruzada lateral ou aberta anterior assim como nas DTMs. - Provavelmente estes movimentos inadequados de mandíbula ocorram como forma de compensação para encontrar melhor possibilidade de correta articulação dos fonemas a serem produzidos. ➢ **Saliva** - A quantidade e a qualidade da saliva interferem na produção da fala. Quando há excesso na produção esta tenderá a se acumular nas comissuras e será expelida durante a fala. Para que isto não aconteça há instintivamente a diminuição do espaço entre os maxilares durante a fala evitando este escape. No entanto esta manobra de compensação para conter a saliva, leva a uma imprecisão da fala. - Quando existe pouca saliva, a língua aumenta seus movimentos na tentativa de buscar mais saliva. Este movimento causa um ruído característico, produzido também pelos idosos que tem menos saliva, e que acompanha a fala o tempo todo. ➢ **Alterações estruturais da face** - O crescimento craniofacial pode não ocorrer de maneira adequada, acarretando grandes desproporções maxilomandibulares, sejam elas no sentido horizontal, vertical ou transversal, gerando maior possibilidade de ocorrerem alterações da articulação dos fonemas. - Nas faces longas observamos maior flacidez da musculatura, propiciando abertura da boca mais frequentemente com consequente posicionamento baixo de língua.

	- Nas faces curtas, o espaço intraoral é menor, propiciando maiores deslizamentos da mandíbula, para anterior ou lateral, com a finalidade de possibilitar a correta articulação dos sons sibilantes, por exemplo. - Pode-se encontrar ainda alterações estruturais na face decorrentes de traumas ou de cirurgias, como por exemplo, nos casos de câncer. Estas alterações estruturais são acompanhadas por modificações musculares adaptadas à estrutura transformada. - Esse mesmo fenômeno ocorre em má formação da face, em síndromes que afetam a face e em fissuras labiopalatinas, além de outros. Em cada uma destas alterações poderá haver a compensação da fala. As estruturas que produzem a fala passam a utilizar os pontos mais favoráveis para a produção do fonema. ➢ **Próteses** - As próteses dentárias causam problemas para que se possa articular com perfeição os sons da fala quando não são bem construídas e/ou adaptadas. - Em geral a prótese dentária, quando não está bem adaptada, traz problemas do tipo falar com a boca mais cerrada para não perder a estabilidade da mesma e isto acaba por causar imprecisão articulatória. - A diminuição dos movimentos mandibulares também fica evidente, assim como aparecem movimentos alterados da mandíbula e de lábios numa tentativa de compensar e melhorar a precisão da fala. ➢ **Frênulo lingual** - O frênulo lingual, quando alterado, traz várias modificações para os movimentos da língua e dos lábios assim como para a correta e precisa articulação de alguns fonemas. Os movimentos da língua ficam reduzidos, a abertura da boca tenderá a ser menor durante a fala, o /r/ brando poderá estar distorcido, os grupos consonantais com /l/ e com /r/ podem não ser produzidos de forma clara e consistente. - O que se observa mais comumente é a dificuldade de aquisição de alguns sons, principalmente do /r/, e mesmo quando adquirido, a fala fica imprecisa como um todo, pelo fato de haver diminuição da abertura da boca. Isto ocorre para que a língua possa alcançar o palato para produzir todos os sons que necessitam deste ponto de apoio.
ASPECTOS GERAIS	- Nas alterações de fala de origem musculoesquelética, o que mais frequentemente se altera é o ponto articulatório e não o modo de articulação. A fala, quando alterada, pode se apresentar com palavras que tenham fonemas omitidos, substituídos, distorcidos ou articulados de forma imprecisa. - De maneira geral, as omissões e substituições são mais frequentes nos distúrbios fonológicos assim como as distorções são mais encontradas nas alterações musculoesqueléticas. A imprecisão articulatória pode ocorrer por alteração musculoesquelética ou neurológica. - As possíveis causas de uma distorção, são as alterações anatômicas da face, da boca e de suas estruturas e o posicionamento inadequado dos órgãos fonoarticulatórios. Na distorção temos um fonema ou um grupo de fonemas com alteração. Isto ocorre porque a causa da distorção é bastante pontual e em geral mecânica e não funcional.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- A imprecisão articulatória, ao contrário da distorção, costuma afetar a fala como um todo e pode ter muitos fatores como causa: a velocidade da fala, as próteses mal adaptadas, a respiração oral, quantidade inadequada de saliva. - As alterações anatômicas, como, por exemplo, frênulo lingual, oclusão ou mordida alterada, geram mais distorções. Já as alterações funcionais como, por exemplo, disfunções temporomandibulares, respiração oral geram mais imprecisões articulatórias.
AVALIAÇÃO	- É fundamental caracterizar se o problema de fala é de origem fonológica, neurológica ou musculoesquelética, para isso deve-se conhecer a história do desenvolvimento de fala do indivíduo. - A avaliação oromiofuncional envolve o exame das estruturas anatômicas da cabeça e face. Observar: a morfologia, o tônus e a mobilidade das estruturas moles da boca e da face, além da morfologia das estruturas duras da face e da boca. Conformação e saúde dos dentes, qual tipo de oclusão existe, assim como qual é a tipologia facial predominante, podem nos fornecer dados sobre o tipo de alteração encontrada. - Importante observar quais tipos de compensações são utilizadas, e qual é o comprometimento que a alteração encontrada causa na inteligibilidade geral. Examinar as outras funções realizadas pela boca, como mastigar e deglutir, assim como obter dados sobre a respiração.
INTERVENÇÃO FONOAUDIOLÓGICA	- Costumam ser citados: fonemas fricativos /s/ e /z/ com deslize mandibular sem resultante acústica perceptível ou, quando isso ocorre, compondo quadro de ceceio anterior ou ceceio lateral; fonemas bilabiais plosivos /p/ e /b/ com fraca pressão oral ou produzidos como labiodentais; fonemas linguodentais /t/ /d/ /n/ /l/ com língua anteriorizada ou com participação de porção medial, caracterizando articulação mediodorsal; fonemas /λ/, /r/; e /l/ com produção de dorso de língua. Deve-se estabelecer a relação entre o tipo de erro na fala e o fator estrutural e/ou funcional associado no SE - A terapia miofuncional demonstrou benefícios para o tratamento de casos de desvio fonológico, desvios fonéticos e a associação de ambos quando havia alterações dos órgãos de fala. Nesses casos, a terapia miofuncional promoveu a adequação dos fones e a aquisição dos fonemas alterados. - A fala é um processo aprendido, desse modo, os órgãos responsáveis pela sua produção têm importante capacidade de compensação. Assim, mesmo em casos graves de limitação anatômica, a fala normal pode estar presente. - Pode-se utilizar: estratégias de conscientização acerca da alteração; Estratégias de propriocepção acerca da alteração; Estratégias de percepção auditiva acerca da alteração; e Estratégias de treinamento miofuncional.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Fonte: Marchesan (2004)[14], Marchesan (2013)[15], Tomé e Oda (2014)[16]

Vejamos algumas questões acerca dessa temática:

(RMS/UFC - 2020) As alterações na produção da fala são uma constante na prática clínica do fonoaudiólogo e na maioria das vezes, não aparecem de modo isolado e, sim, associadas com outras funções do sistema estomatognático. Baseado nesta afirmação, o que podemos considerar para o atendimento a uma criança com essas alterações?

a) As alterações fonológicas são aquelas que ocorrem ao nível fonológico, ou seja, suas alterações não são justificadas por atipias estruturais na cavidade oral, e produzem modificações que contrastam o conceito da palavra.

b) As alterações fonológicas apresentam-se com produção de erros motores permanentes na produção de um som, sob o ponto de vista articulatório, produzindo contrastes entre o som produzido e os demais sons da língua.

c) As alterações fonéticas referem-se aquelas que não decorrem de alteração musculoesquelética, mas que geram distorções na produção dos fones, como exemplo, os ceceios e as interdentalizações. Pertencem ao aspecto motor da linguagem.

d) As alterações fonéticas decorrem de imaturidade do sistema linguístico, com falhas relativas a tempo, direção, pressão, programação e integração dos movimentos da articulação, que resultam na ausência ou inadequação dos fones.

Comentários:

Ao avaliar as alterações de fala é importante saber diferenciar aquelas que se relacionam aos aspectos linguísticos de representação fonológica, que envolvem o domínio simbólico e um maior grau de abstração, correspondendo às alterações fonológicas, que não se justificam por alterações na forma das estruturas estomatognáticas. Enquanto as alterações fonéticas, conhecidas como alterações de origem musculoesquelética, envolvem as modificações na morfologia, postura e funcionamento dos órgãos fonoarticulatórios, o que compromete a adequada produção dos sons, no nível fonético, devido ao comprometimento nos aspectos motores. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

(RMS/UNIFESP - 2019/2020) A alteração de fala caracterizada pela produção deficiente de uma ou mais das seis consoantes sibilantes /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʃ/, é denominada:

a) Sigmatismo ou ceceio.

b) Alteração fonológica.

c) Alteração fonética.

d) Transtorno específico de fala.

e) Alteração de linguagem.

Comentários:

[14] MARCHESAN, I. Q. **Alterações de fala de origem músculo-esquelética**. In: FERREIRA, L. P; BEFI-LOPES, D. M.; LIMONGI, S. C. O. (eds.). Tratado de fonoaudiologia. São Paulo: Roca, 2004. p.292-303.
[15] MARCHESAN, I. Q. **Falar – habilidade que aproxima ou afasta as pessoas**. In: LOPES FILHO, O. (Ed.). Novo Tratado de Fonoaudiologia. 3 ed. Barueri: Manole, 2013.
[16] TOMÉ, M. C.; ODA, A. L. **Intervenção Fonoaudiológica nos Distúrbios de Fala – A Origem Fonética e a Origem Neurológica**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alteração de fala que envolve os fonemas sibilantes é conhecida como ceceio ou sigmatismo, que pode ser anterior ou lateral e se caracteriza por uma modificação no posicionamento da língua que resulta em uma distorção na produção desses sons que pode apresentar um ruído audível. Então, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

Alterações de fala de origem neurogênica: Apraxias

Apraxia de Fala Adquirida	
CLASSIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO	- As apraxias, em geral, são divididas em apraxia motora, ideomotora e ideatória. Já a apraxia ideomotora apresenta três subdivisões, entre elas a apraxia orofacial e a apraxia de fala. Na apraxia orofacial há um déficit na habilidade de sequencialização dos movimentos voluntários não-verbais da língua, lábios, mandíbula e outras estruturas orais associadas. - A apraxia de fala é um distúrbio da articulação que resulta da perda, causada por uma lesão cerebral, da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas. Porém essa dificuldade não é acompanhada por fraqueza, lentidão significativa ou incoordenação desses músculos nos movimentos reflexos ou automáticos.
ETIOLOGIA	- Acidentes vasculares encefálicos; Doenças degenerativas; Traumas ou Tumores. Desde que essa lesões centrais se localizem em áreas responsáveis pela sequencialização dos comandos motores da fala. - Admite-se que lesões anteriores, frontais, estejam mais associadas a esse distúrbio do que as posteriores, parietais e temporais. Alguns estudos demonstram a participação da ínsula esquerda, especificamente no giro pré-central.
CARACTERÍSTICAS	- É caracterizada por alterações de articulação e prosódia - Os indivíduos apresentam discurso truncado, forçado e podem demonstrar dificuldades para encontrar a posição correta para a produção dos fonemas. - Os erros encontrados na fala são inconsistentes e ocorrem na produção voluntária. - O grau da apraxia irá influenciar na severidade das manifestações presentes na fala do apráxico. - Os *erros de articulação* aumentam proporcionalmente à complexidade do ajuste motor que a articulação exige - O *ponto de articulação* do fonema é outro ponto que deve ser considerado, sendo os fonemas palatais e dentais mais suscetíveis a erros - O *modo de articulação* também interfere na produção da fala, sendo os fonemas fricativos os mais difíceis de serem articulados, gerando mais erros do que de plosivos, líquidos e nasais. - Os erros quanto ao ponto de articulação são mais frequentes do que os relacionados ao modo de articulação. - A *repetição de fonemas* é mais fácil de pontos anteriores para posteriores do que o inverso - As *consoantes iniciais* tendem a ser mais mal articuladas do que as consoantes em outras posições - Leituras repetidas de um mesmo material permitiram verificar que pacientes apráxicos podem ter *reincidência* nos erros - *Frequência do fonema*: fonemas que aparecem com maior frequência na língua tendem a ser melhor articulados

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- *Tipos de erros*: inúmeros erros fonêmicos, incluindo-se omissões, adições, repetições e principalmente substituições. - Em relação aos *aspectos sequenciais* uma análise detalhada dos erros de fala revela três tipos fundamentais: antecipação (ocorrência antecipada de um fonema que apareceria na cadeia da fala), reiteração (repetição de um fonema que já apareceu na cadeia da fala) e metátese (inversão sequencial dos fonemas dentro da palavra). - Acentuada discrepância entre a perfomance da fala automática e da fala espontânea, com maiores prejuízos para a segunda. - A *repetição* apresenta-se pior do que a fala espontânea. - Os erros de articulação se acentuam com o aumento da *extensão* da palavra. - Os erros de articulação aparecem mais nas palavras que são *fundamentais para a comunicação*. - A articulação correta parece ser influenciada pela *forma de apresentação* do estímulo.
AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO	- Inicialmente, deve-se realizar uma observação minuciosa das manifestações de fala; a fala deve ser gravada e analisada quanto ao tipo e prevalência de erros. A análise do tipo e prevalência dos erros é um aspecto fundamental para a verificação da gravidade da apraxia e análise do prognóstico da reabilitação do paciente. - Para que a avaliação seja completa, devem ser utilizados estímulos de diferentes extensões silábicas, ou seja, palavras de diferentes complexidades. Além da variável de palavras longas e curtas, outras variáveis devem ser consideradas, como frequência das palavras e familiaridade aos estímulos. - Necessariamente, devem ser investigadas as possibilidades de o paciente emitir frases e de ser compreendido com o distúrbio de fala que ele apresenta. Quando o paciente demonstra uma apraxia de fala tão grave que o impede de emitir palavras, pode-se avaliar a possibilidade de emitir sílabas isoladas sob padrão e com pista visual do avaliador. Na avaliação da apraxia de fala, é sempre necessária a realização das séries automáticas que também podem ser consideradas mais fáceis ou mais difíceis. - Os diferentes estímulos que serão analisados deverão ser verificados em diferentes formas de emissão oral dos pacientes. Devem ser observados a emissão oral espontânea e o desempenho do paciente na repetição e na leitura em voz alta. A performance nessas três tarefas emissivas orais deve confirmar o diagnóstico.
TERAPIA	- A terapia de apraxia é uma das terapias mais difíceis entre os distúrbios adquiridos da fala e da linguagem, podendo variar de caso para caso e dependendo da gravidade do quadro, geralmente, os processos terapêuticos são longos. - Existem princípios gerais que norteiam a terapia da apraxia, são eles: compensação (devemos utilizar os melhores recursos de fala do paciente em sua terapia), atividades planejadas (o planejamento da terapia deve considerar hierarquicamente as etapas da mais simples à mais complexa), monitoramento (o paciente deve aprender a monitorar os seus próprios erros), intervenção precoce (o prognóstico é mais favorável quanto antes iniciarmos a terapia) e motivação (é preciso engajamento). - A terapia deve ser centrada na desordem de articulação, ou seja, a ênfase do trabalho é na organização e no planejamento dos gestos articulatórios. Todas as atividades devem ter como objetivo a produção motora da fala, o que não significa que as estratégias não possam variar no decorrer das sessões de terapia. Quando o

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	paciente tem apenas uma apraxia de fala, não cabem estratégias que não visem à produção oral do paciente, pois a expectativa e a necessidade dele são exatamente a melhora da fala. - Para a realização e o planejamento adequado da terapia, é fundamental considerar as variáveis fonológicas que interferem na produção. Uso de estratégias repetitivas e intensivas: o paciente é orientado a treinar os exercícios todos os dias, independentemente da frequência de atendimento que ele tenha com o terapeuta. O trabalho com a apraxia de fala requer intensificação na realização dos movimentos. - Planejamento das tarefas segundo um grau de complexidade, sendo que o terapeuta deve fornecer ao paciente exercícios que ele possa executar. Essa diretriz é fundamental não apenas para evitar frustração demasiada do paciente durante as sessões de terapia, mas também para a orientação de exercícios que são propostos para a realização em casa. - Os pacientes devem aprender a monitorar a própria fala: essa é uma diretriz fundamental para um prognóstico favorável na terapia fonoaudiológica. Se o paciente não aprender a monitorar os erros, de forma a poder ajustar de modo consciente sua articulação, quando ocorrer uma produção incorreta dos fonemas, será muito difícil que ele alcance uma produção articulatória favorável, de forma independente, nas situações do dia-a-dia. A terapia, sempre que possível, deve se concentrar nas palavras que o paciente usa no dia-a-dia.

Fonte: elaborado a partir de Ortiz (2010)[17] e Ortiz (2010)[18]

Esse conteúdo também é bastante cobrado, sendo importante compreender os aspectos que caracterizam as apraxias e permitem diferenciá-las das disartrias. Vejamos:

(RMS/SES/GO - 2020) Comprometimento da articulação e prosódia com um esforço concentrado para produzir, de modo sequencial e volitivo, fonemas para uma fala inteligível; eventual fala fluente em frases automáticas; aumento da dificuldade articulatória com aumento da complexidade do enunciado; frequentes substituições dos sons da fala; velocidade de fala lenta; hesitações e dificuldade de iniciar a fala são evidências de diagnóstico de:

a) agnosia

b) disartria

c) apraxia

d) afasia.

Comentários:

Como discutimos, todas essas características são da apraxia de fala, que envolve o comprometimento prosódico, além do déficit na produção voluntária (volitiva) e sequenciamento dos sons. Há uma piora com o aumento da extensão silábica e principalmente no início da enunciação, apresentando um discurso truncado, com muitas substituições e melhor resultado na fala automática. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

[17] ORTIZ, K. Z. **Apraxia de Fala**. In: ORTIZ K. Z (Org). Distúrbios Neurológicos Adquiridos: Fala e Deglutição. 2 ed. Barueri: Manole, 2010. p. 21-37.
[18] ORTIZ, K. Z. **Terapia da apraxia de fala**. In: ORTIZ K. Z (Org). Distúrbios Neurológicos Adquiridos: Fala e Deglutição. 2 ed. Barueri: Manole, 2010.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/UFC - 2020) O Termo Apraxia de Fala descreve um distúrbio caracterizado pela dificuldade de coordenar os movimentos articulatórios necessários para produzir "sons da fala". É uma desordem de origem central, dos movimentos articulatórios, após dano cerebral no hemisfério dominante para a linguagem. São características da Apraxia:

a) Maior quantidade de erros na fala automática que na fala voluntária, consciência dos erros, mas com dificuldade de fazer autocorreções.

b) Inúmeras tentativas fora do fonema-alvo da palavra, erros altamente inconsistentes e que aumentam à medida que a sequência fonêmica cresce.

c) Alterações no planejamento dos movimentos da fala, presença de erros mais frequentes para a produção das consoantes, erros antecipatórios e perseverativos fonéticos.

d) Discrepância entre as habilidades de produção oral, comparadas com a recepção. Alteração da prosódia, fala mais rápida que o normal, escassez de entonação, ritmo e melodia.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois nessa desordem as alterações ocorrem principalmente na produção voluntária, e os indivíduos possuem um desempenho superior na fala automática.

A **alternativa B** está correta, como discutimos, na apraxia há muita dificuldade em encontrar o adequado posicionamento para produzir os fonemas-alvo, podendo resultar em inúmeras tentativas; inconsistência dos erros, pois eles não possuem um padrão bem definido e o paciente pode apresentar várias substituições em cada tentativas de execução; além disso, os erros aumentam com as sequências silábicas maiores, pois exigirem ajustes articulatórios mais complexos.

A **alternativa C** está incorreta pois na apraxia os erros não são perseverativos, pelo contrário, eles são inconsistentes, ou seja, não há um perfil de erros e trocas consistentes, em um determinado momento o paciente consegue produzir e em outros não, porque a dificuldade não está na articulação (execução motora), mas sim no planejamento motor, que envolve o posicionamento e sequenciamento dos órgãos.

A **alternativa D** está incorreta pois a fala do apráxico é mais lenta, possui uma menor velocidade.

(RMS/UNIRIO - 2020) A apraxia de fala é um tipo de apraxia ideomotora, na qual a capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar seus movimentos está alterada. Sobre as suas características, comumente observadas na avaliação fonoaudiológica, é CORRETO afirmar que

a) a produção de fricativos gera mais erros do que de plosivos, líquidos e nasais.

b) as consoantes iniciais tendem a ser mais bem articuladas que em outras posições.

c) o desempenho da fala automática é pior que da fala espontânea.

d) os fonemas bilabiais e palatais são mais suscetíveis a erros.

e) a repetição se apresenta melhor que a fala espontânea.

Comentários:

Como discutimos, a produção dos fricativos é mais dificultosa, apresentando mais erros nesses pacientes. As consoantes iniciais são as mais difíceis de serem executadas, devido à dificuldade em planejar o início do movimento; a fala automática apresenta melhor desempenho, que será mais comprometido na produção espontânea; e a repetição é pior do que a fala espontânea, devido à dificuldade em executar o movimento

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

sob comando, seguindo o padrão oferecido pelo examinador. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

(RMS/UNIRIO - 2018) O planejamento adequado do processo terapêutico é um princípio que sustenta a terapia da apraxia de fala e é condição para o melhor prognóstico na reabilitação do paciente. Sobre as estratégias utilizadas na reabilitação da apraxia de fala o indicado é que

a) o fonema trabalhado não deve estar presente na sílaba inicial.

b) a terapia deve concentrar-se nas palavras que o paciente usa no dia a dia e, principalmente, em palavras com alto grau de complexidade.

c) a terapia deve ser centrada na organização e no planejamento articulatórios, com escolha cuidadosa das palavras a partir do critério do fonema inicial.

d) o uso de estratégias repetitivas e intensivas é indicado assim como o aumento gradativo da frequência do fonema na língua.

e) a reabilitação deve ser iniciada por fonemas plosivos, fricativos, vibrantes e líquidos, respectivamente.

Comentários:

Como discutimos, na terapia da apraxia de fala deve-se ter um cuidado na escolha dos fonemas a serem utilizadas no treino motor de fala, considerando o fonema inicial, que deve corresponder aquele que se quer trabalhar, o foco terapêutico será na produção do gesto articulatório, envolvendo o planejamento e sequenciamento dos fonemas. Deve-se utilizar palavras que fazem parte do cotidiano do paciente e iniciar por aquelas que ele possa produzir, para evitar frustrações e perda da motivação. Também é recomendado o treino intensivo e repetitivo, iniciando-se pelos fonemas mais frequentes. É sugerido que o trabalho seja iniciado com fonemas plosivos, seguido dos fonemas fricativos, líquidos e vibrantes.[19] Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

Alterações de fala de origem neurogênica: Disartrias

Disartrias/Disartrofonias	
Características gerais	- Refere-se a um grupo de distúrbios da fala resultantes de alterações no controle muscular dos mecanismos envolvidos na produção oral decorrentes de uma lesão no sistema nervoso central ou periférico que provoca problemas na comunicação oral devido a uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala. - Apesar de os quadros serem extremamente variáveis, a maior parte dos pacientes apresenta características comumente observadas: imprecisão na articulação das consoantes, monoaltura, monointensidade e velocidade lenta de fala. - A fala é um processo decorrente da participação conjunta e harmoniosa de cinco bases motoras, a saber: respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia. As disartrias comprometem diferentemente essas diversas bases e se diferenciam pelos seguintes fatores: a emissão oral nos diversos quadros, a localização da lesão e o tipo de disfunção neurológica resultante. Assim, temos uma classificação variável.
Disartria Flácida	- Caraterísticas básicas: voz soprosa, monoaltura, articulação imprecisa das consoantes e hipernasalidade

[19] ORTIZ, K. Z. **Terapia da apraxia de fala**. In: ORTIZ K. Z (Org). Distúrbios Neurológicos Adquiridos: Fala e Deglutição. 2 ed. Barueri: Manole, 2010.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Comprometimento neurológico: é causada por uma lesão no neurônio motor inferior, ou seja, trata-se de uma lesão do sistema nervoso periférico. É comum a presença de flacidez, fraqueza, atrofia e fasciculações. - Etiologias mais comuns: traumatismo cranioencefálico fechado, distúrbios vasculares, AVE em tronco encefálico, esclerose lateral amiotrófica (ELA), esclerose múltipla e síndrome de Guilian-Barré.
Disartria Espástica	- Características principais: voz áspera com esforço, emissão tensa-estrangulada, monotonia, articulação imprecisa das consoantes e hipernasalidade. A musculatura da fala está sempre comprometida nos três níveis: fonatório, ressonantal e articulatório. - Comprometimento neurológico: é causada por uma lesão no neurônio motor superior bilateral, que pode ocorrer em qualquer ponto do trato corticobulbar. Essa lesão acarreta aumento do tônus muscular com espasticidade, porém, também ocorrem fraqueza e velocidade reduzida dos movimentos. - Etiologias mais comuns: esclerose lateral amiotrófica (ELA), AVE em tronco encefálico, traumatismo cranioencefálico fechado, esclerose múltipla, múltiplos AVEs, entre outras.
Disartria Hipocinética	- Principais características: intensidade reduzida, voz monótona, qualidade vocal rouca e/ou soprosa, altura grave, alterações de fluência, imprecisão articulatória, redução na tessitura da voz falada e ressonância hipernasal. - Comprometimento neurológico: a doença mais comumente associada é a doença de Parkinson.
Disartria Hipercinética	- Principais características: voz áspera, distorção na articulação das vogais, interrupção articulatória irregular com variável imprecisão articulatória e alterações prosódicas. É facilmente identificada pela presença de movimentos involuntários. - Comprometimento neurológico: está associada a uma lesão no sistema extrapiramidal, principalmente, no gânglio basal ou em suas conexões - Etiologias mais comuns: coréia de Huntington e coréia de Sydenham, distonia, tremor vocal essencial.
Disartria Atáxica	- Principais características: voz áspera com esforço, qualidade vocal tensa-estrangulada, interrupção articulatória irregular, acentuação excessiva, excesso de altura assistemática e tremor vocal. - Comprometimento neurológico: Principalmente as lesões cerebelares ou nas vias neurais que conectam o cerebelo às estruturas do SNC.
Disartria Mista	- Caracteriza-se por observarmos características de diversos tipos de disartria num mesmo quadro. - Lesões envolvendo múltiplas áreas do SNP e/ou do SNC podem resultar em diversos graus e tipos de disartria. - Alguns exemplos dessa associação são observados principalmente nas doenças progressivas, pois várias áreas distintas do sistema nervoso são afetadas com o avanço da doença.
Avaliação	- A classificação das disartrias obedece a critérios clínicos e o diagnóstico sindrômico deve estar em concordância com o diagnóstico etiológico e topográfico. A avaliação detalhada da musculatura orofacial é o primeiro passo para conhecer o princípio das alterações encontradas, investigando as estruturas e funções do sistema estomatognático.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Da mesma maneira, a musculatura deve ser avaliada em repouso, em movimento, durante a função dirigida e durante a função espontânea, já que os ajustes musculares podem ser diferentes, a depender da tarefa e do contexto. - A avaliação precisa definir os parâmetros, detalhando cada um dos sistemas da fala, como: (1) respiração (tipo, modo, ciclo, frequência respiratória, coordenação pneumofonoarticulatória, volumes e capacidades pulmonares); (2) fonação (qualidade vocal, pitch, loudness, tempo máximo de fonação, ataque vocal, qualidade durante a emissão, ocorrência de fadigabilidade, com modificação dos parâmetros vocais); (3) ressonância (hipernasal, hiponasal, oral, laríngea, laringofaríngea); (4) articulação (normal, exagerada, travada, indiferenciada); (5) prosódia (velocidade de fala, modulação, ritmo, ênfase na sílaba, palavra ou na frase, apropriação das pausas). A combinação de todos esses sistemas fornece também elementos de grande importância para a elaboração do planejamento terapêutico. - A fala é, igualmente, avaliada no seu componente articulatório, nas tarefas de fala espontânea; fala dirigida, por nomeação de palavras e também por discurso descritivo ou narrativo (como é o caso da descrição de uma figura temática); automatismo e leitura em voz alta. O registro das produções de fala do paciente pode ser feito por anotação, gravação e/ou filmagem. Avaliações complementares, como a análise acústica também podem trazer contribuições.
TERAPIA	➢ **Conscientização acerca da alteração:** - Tais estratégias dependerão de diversos fatores, como: - Diagnóstico de base: o curso clínico da doença, seja ela de caráter crônico evolutivo ou agudo, interfere na questão da conscientização do paciente. Por exemplo, um quadro de evolução lenta e prolongada, muitas vezes, faz com que o paciente perca a referência do seu padrão de fala normal, além de ter dificuldade na percepção das pequenas mudanças que podem ocorrer durante o curso clínico. - Idade do paciente: crianças de menor idade têm mais dificuldade em perceber e relatar fatores relacionados com sua voz e fala - Cognição: a associação de déficit cognitivo ao quadro de disartria pode levar a uma dificuldade nessas estratégias de conscientização da alteração de fala. Assim, a integridade cognitiva é uma vantagem no tratamento fonoaudiológico, sobretudo por garantir maior aderência à terapêutica, pela compreensão dos comandos e pela maior conscientização sobre suas alterações, eventuais modificações ao longo da terapia e alcance das metas estipuladas. - Uso que o paciente faz de sua voz e fala, em âmbito pessoal, social e profissional: em geral, pacientes mais comunicativos tendem a ter mais consciência das alterações. Isoladamente, a conscientização não dá todo o suporte necessário para a mudança funcional da fonoarticulação, não obstante este passo represente um início importante do processo. ➢ **Propriocepção acerca da alteração:** - A abordagem multissensorial está ganhando cada vez mais espaço na reabilitação, pelo mesmo princípio de aumentar o número de informações, a fim de possibilitar ao paciente uma ampliação de sua percepção sobre a sua produção de fala. - Entretanto, aumentar o influxo de informações aferentes só faz sentido quando o terapeuta consegue propor estratégias para o paciente completar o circuito, promovendo o processamento da informação e finalizando com a eferência do ato motor.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	➢ **Percepção auditiva acerca da alteração:** - Aliar um trabalho de percepção ao de expressão possibilita ao paciente melhor monitorização de sua produção de fala. Há quadros clínicos prolongados e alterações que surgem gradativamente, de maneira a dificultar ao paciente até mesmo o acesso à sua referência de fala prévia à lesão neurológica. O automonitoramento, durante o treino de fala, é fundamental na reabilitação das disartrias. ➢ **Treinamento miofuncional:** - Após a avaliação das estruturas orofaciais, o terapeuta definirá não somente a necessidade do treino específico com musculatura e funções, como também caracterizar os exercícios prescritos. - O terapeuta deve conhecer o fator etiológico gerador do quadro de fraqueza, pois isso pode ser determinante na condução dos exercícios miofuncionais. Há patologias que atribuem ao paciente, além da fraqueza muscular, a fadigabilidade. Isso pode implicar monitorar e dosar a quantidade e o tipo de exercício prescrito.

Fonte: elaborado a partir de Ortiz (2010)[20], Tomé e Oda (2014)[21]

Considerando a relevância dessa temática, é fundamental que você compreenda as características que permitem diferenciar os diversos tipos de disartria, para que seja possível raciocinar sobre o processo terapêutico e responder às diversas questões sobre esse tema, que geralmente envolvem um raciocínio clínico. Nessa perspectiva, vejamos abaixo as principais características envolvidas no diagnóstico diferencial:

Tipo de disartria	Local da lesão/disfunção	Características principais
DISARTRIA FLÁCIDA	Neurônio motor inferior	Hipernasalidade, voz soprosa ou rouca.
DISARTRIA ESPÁSTICA	Neurônio motor superior	Imprecisão na articulação das consoantes, voz rouca, qualidade vocal tensa-estrangulada.
DISARTRIA HIPOCINÉTICA	Gânglios da base	Articulação com amplitude diminuída, voz soprosa, aumento da velocidade de fala e possíveis alterações de fluência.
DISARTRIA HIPERCINÉTICA	Gânglios da base	Distorção na produção das vogais, imprecisão na articulação das consoantes, tensão à produção fonoarticulatória, voz áspera.

[20] ORTIZ, K. Z. **Disartria**. In: ORTIZ K. Z (Org). Distúrbios Neurológicos Adquiridos: Fala e Deglutição. 2 ed. Barueri: Manole, 2010. p. 54-96.
[21] TOMÉ, M. C.; ODA, A. L. **Intervenção Fonoaudiológica nos Distúrbios de Fala – A Origem Fonética e a Origem Neurológica**. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

DISARTRIA ATÁXICA	Cerebelo e/ou vias associadas	Voz áspera, alterações de estabilidade vocal e alterações prosódicas.

Fonte: elaborado a partir de Carrara-De Angelis e Barros (2010)[22]

(RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA – UPE - 2020) Usuário 42 anos, retorna à Unidade de Saúde, cadeirante por ter sofrido um acidente de moto que ocasionou um traumatismo cranioencefálico. O exame neurológico indicou lesão no cerebelo, o que ocasionou dificuldade de o paciente se manter de pé. Na avaliação fonoaudiológica, observou-se uma voz monótona, com poucas variações, sendo diagnóstico disartria do tipo

a) Atáxica

b) Espástica

c) Hipocinética

d) Hipercinética

e) Flácida.

Comentários:

Questão bem simples, como vimos as lesões envolvendo o cerebelo irão resultar na disartria atáxica, que se caracteriza pelas alterações prosódicas. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

(RMS/SES/GO - 2021) A doença de Parkinson é progressiva e lenta, atinge as estruturas do gânglio basal, trazendo comprometimento do sistema extrapiramidal, caracterizada pela tríade: tremor, bradicinesia e rigidez. Qual é o tipo de disartria que se relaciona a essa doença?

a) Disartria espástica

b) Disartria hipercinética

c) Disartria atáxica

d) Disartria hipocinética.

Comentários:

A disartria associada à Doença de Parkinson é classificada como hipocinética, envolve o comprometimento neurológico nos gânglios da base e que apresenta algumas características específicas como imprecisão articulatória, diminuição da intensidade vocal, voz monótona e alterações da fluência. Então, a resposta correta encontra-se na **alternativa D**!

(RMS/UNIFESP - 2019/2020) Trata-se de uma afirmação falsa:

a) São características da disartrofonia hipocinética: monointensidade, excesso de pausas e uso de ar de reserva.

[22]CARRARA-DE ANGELIS, E. BARROS, A. P. B. **Reabilitação Fonoaudiológica das Disartrofonias**. In: ORTIZ K. Z (Org). Distúrbios Neurológicos Adquiridos: Fala e Deglutição. 2 ed. Barueri: Manole, 2010.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Na disartrofonia flácida encontra-se imprecisão articulatória, hipernasalidade e qualidade vocal rouco-soprosa.

c) Os distúrbios hipercinéticos são encontrados em associação com uma série de distúrbios extrapiramidais.

d) Na disartrofonia atáxica pode ocorrer disdiadococinesia e astenia.

e) A disartria hipocinética é comumente associada a espasmos mioclônicos, tiques, coreia e balismo.

Comentários:

O nosso gabarito encontra-se na **alternativa E**, que está incorreta pois a disartria hipocinética é associada à doença de Parkinson, as características apresentadas correspondem a um quadro de disartria hipercinética (do tipo rápida).

(RMS/UNIRIO - 2020) D.T., 67 anos, chega ao ambulatório de Fonoaudiologia com queixa de disartrofonia. Ao realizar a avaliação fonoaudiológica, você observa as seguintes características: voz tensa-estrangulada, quebra de sonoridade, ressonância laringo-faríngea e imprecisão na articulação de consoantes. O tipo de disartria apresentado por D.T. é

a) espástica

b) hipocinética

c) hipercinética

d) mista

e) flácida

Comentários:

Essas são características da disartria espástica que, devido a lesão do neurônio motor superior, envolve um comprometimento na fonação, articulação e ressonância. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

(RMS/USP - 2019) As disartrias são classificadas de acordo com a topografia da lesão do sistema nervoso e a denominação é feita pelas características do quadro clínico. O tipo de disartria tipicamente encontrada na doença de Parkinson é a

a) mista

b) espástica

c) flácida

d) hipocinética

d) hipercinética

Comentários:

Questão bem direta! Como discutimos, a doença de Parkinson é a principal condição neurológica associada à disartria hipocinética, assim, o gabarito encontra-se na **alternativa D**.

QUESTÕES COMENTADAS

Aleitamento Materno e Dificuldades na Amamentação Natural

1. (RMS - UFG - 2021) Qual é o hormônio, produzido pela glândula adeno-hipófise, responsável por estimular a secreção do leite após o parto?

a) Estrógeno

b) Ocitocina

c) Progesterona

d) Prolactina.

Comentários:

Como discutimos, os dois hormônios que participam da secreção do leite após o parto, com a mama já desenvolvida, são a prolactina, que atua na produção do leite, e a ocitocina que promove a sua excreção. Sendo, que a prolactina é produzida pela adeno-hipófise e a ocitocina é produzida pela neuro-hipófise. Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa D**.

2. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2020) Sobre o aleitamento materno, são considerados pontos-chaves para um posicionamento adequado todas as alternativas abaixo, EXCETO:

a) Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo.

b) Corpo do bebê próximo ao da mãe.

c) Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido).

d) Bebê bem apoiado no colo da mãe.

e) Postura da cabeça para trás (extensão).

Comentários:

Essa questão cobrou a literalidade dos pontos-chave do posicionamento adequado, apontados pela OMS. Como discutimos, eles são: Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo; Corpo do bebê próximo ao da mãe; Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido); e bebê bem apoiado. Assim, a resposta incorreta encontra-se na **alternativa E**.

3. (RMS/UFRN - 2021) As fissuras labiopalatinas são consideradas as anomalias craniofaciais mais comuns. Elas podem acarretar alterações nas funções estomatognáticas e na biodinâmica da deglutição, interferindo na segurança e efetividade delas. Em relação aos aspectos inerentes ao aleitamento materno, em pacientes portadores dessa anomalia, analise as afirmativas abaixo.

I Na fissura palatina, haverá mais pressão negativa intraoral devido ao espaço unificado entre as cavidades oral e nasal, favorecendo o refluxo de leite para a cavidade nasal.

II Na fissura labial, o bebê terá dificuldade de contactar seu lábio superior com o seio materno devido a uma postura inadequada dos músculos orbiculares dos lábios.

III Independente do tipo de fenda oral, é preconizada a oferta do seio materno para alimentação, visando auxiliar na prevenção de alterações miofuncionais orofaciais futuras.

IV O bebê com fenda oral deverá ser carregado horizontalmente, nos braços da mãe, no momento da amamentação, para impedir a subida do leite para a cavidade nasal.

Sobre o aleitamento materno na população com fenda oral, estão corretas as afirmativas

a) II e III. b) III e IV. c) I e II. d) I e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta, na fissura envolvendo o palato, haverá uma diminuição da pressão intraoral, não um aumento.

A **segunda assertiva** está correta, por isso essa alteração pode dificultar a pega do seio materno.

A **terceira assertiva** está correta, o aleitamento materno é recomendado para favorecer o desenvolvendo do sistema estomatognático dessas crianças.

A **quarta assertiva** está incorreta, não deve ser utilizada a posição horizontal, pelo contrário, deverá ser vertical e recomenda-se a utilização da posição semi-sentada para o bebê, para evitar refluxo de leite pelas narinas.[1]

Estão corretas as assertivas II e III. O gabarito encontra-se na **alternativa A**.

4. (RMS/UFRN - 2021) O recém-nascido pré-termo pode apresentar padrão neuromotor ainda em desenvolvimento, ou seja, um desempenho na avaliação fonoaudiológica coerente com a idade gestacional ao nascimento. Sobre as características clínicas associadas ao desenvolvimento neuromotor no prematuro, analise as afirmativas abaixo.

I A redução da flexão fisiológica afeta o controle cervical e a caixa torácica, prejudicando as funções de respiração e de deglutição sob responsabilidade da faringe.

II O prematuro tem predisposição a complicações clínicas que podem comprometer o desempenho da força, do ritmo e da coordenação da deglutição e da respiração durante a sucção.

III O recém-nascido prematuro extremo apresenta padrão postural em flexão, evoluindo para o padrão extensor conforme se aproxima da idade a termo.

IV A hipotensão é causada pela imaturidade do sistema nervoso periférico e pela maturidade dos músculos, tendões e ligamentos pouco desenvolvidos.

Dentre as afirmativas, estão corretas

a) III e IV. b) II e III. c) I e IV. d) I e II.

[1] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da criança**: aleitamento materno e alimentação complementar. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 184 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23)

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, no prematuro há uma predominância do tônus extensor, com uma instabilidade de pescoço, também pode apresentar distúrbios respiratórios e incoordenação de sucção, deglutição e respiração.[2]

A **segunda assertiva** está correta, o prematuro pode apresentar instabilidade clínica para amamentação ao nascimento, devido a fatores como dificuldade de autorregulação nos estados de consciência, redução das habilidades motoras orais, hipotonia muscular e imaturidade dos reflexos orais, comprometendo assim a coordenação sucção-deglutição-respiração.

A **terceira assertiva** está incorreta, como discutimos, o recém-nascido prematuro apresenta um padrão extensor, não flexor.

A **quarta assertiva** está incorreta pois no prematuro há uma imaturidade do sistema neuromuscular, desse modo, não existe uma maturidade dos músculos, tendões e ligamentos.

Assim, estão corretas as assertivas I e II, o gabarito encontra-se na **alternativa D**.

5. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA/UPE - 2019 AB) Sobre o aleitamento materno, em um grupo de gestantes, uma mãe pergunta à Fonoaudióloga: Em qual das situações abaixo, a mãe NÃO é impedida de realizar o aleitamento materno?

a) Portadora de HIV

b) Portadora de HTLV1

c) Usuária de cocaína

d) Infectada por tuberculose

e) Criança portadora de galactosemia

Comentários:

Nos casos de tuberculose, o aleitamento materno não deve ser contraindicado, apenas recomenda-se que as mães não tratadas ou ainda bacilíferas amamentem com o uso de máscaras e restrinjam o contato próximo com a criança por causa da transmissão potencial por meio das gotículas do trato respiratório. Nos casos de mães portadoras de HIV, HTLV1 e criança com galactosemia, o aleitamento materno não deverá ser recomendado. Já nos casos de mães usuárias de cocaína, existem divergências, mas deve-se avaliar o risco da droga versus o benefício da amamentação para orientar sobre o desmame ou a manutenção da amamentação, no uso abusivo, recomenda-se suspensão temporária.[3] Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa D**.

6. (RMS/UNIFESP - 2018/2019) Nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, a oferta da dieta por via oral é um dos pré-requisitos para a alta, conforme proposto pela American Academy of Pediatrics. Considerando os métodos de aleitamento, assinale a alternativa INCORRETA.

---

[2] WILLUMSEN, D. K.; GUASTALLA, R. **Características específicas do sistema estomatognático na prematuridade**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
[3] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da criança**: aleitamento materno e alimentação complementar. 2. ed. Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 184 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23)

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) O aleitamento pode ser misto, quando associados os métodos artificial e natural.

b) Nas pausas, os movimentos de sucção são interrompidos e o bico ou mamilo permanece dentro da cavidade oral.

c) Dentre as vantagens do aleitamento natural, a composição do leite materno suplementa o sistema imunológico do bebê, sendo um fator decisivo no controle de doenças e da mortalidade infantil.

d) Os estímulos extra e intra orais provenientes de aleitamento natural e artificial, como o formato do bico e a quantidade de leite escoado, fornecem praticamente as mesmas informações sensoriais ao lactente e, portanto, resultam nas mesmas respostas motoras.

e) Inabilidades do sistema miofuncional do bebê são consideradas fatores preponderantes para a introdução da mamadeira.

Comentários:

A resposta incorreta é a **alternativa D**.

O aleitamento materno promove muito mais estímulos para o desenvolvimento craniofacial e o fortalecimento da musculatura do sistema estomatognático do bebê, sendo que, as principais diferenças são relacionadas a pega, a forma de extração do leite e ao formato e a elasticidade que são presentes nos bicos.

7. (RMS/UNIRIO - 2018) Sobre o padrão adequado de sucção de recém-nascidos a termo é CORRETO afirmar que

a) durante a amamentação, a língua comprime o mamilo, gerando pressão negativa enquanto, ao comprimir a mandíbula, gera pressão positiva.

b) a sucção não nutritiva do recém-nascido é caracterizada por um padrão estável e repetitivo de grupos de sucção e pausas, com geralmente 7-8 sucções/pausa.

c) o padrão de deglutição nos bebês é de uma sucção para cada deglutição no início da alimentação, chegando a 7-8 sucções para cada deglutição na fase final da alimentação.

d) no caso do uso de bicos artificiais, estes devem ter seus furos aumentados conforme o desenvolvimento do bebê de modo a permitir o aumento do fluxo de leite.

e) a respiração do RN é essencialmente bucal e sua laringe encontra-se abaixada para maior proteção das vias aéreas inferiores.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta, durante a amamentação a extração do leite ocorre por pressão positiva, já com os movimentos de abertura e fechamento mandibular, ocorre a pressão negativa.

A **alternativa B** está correta, esse é o padrão considerado para sucção não nutritiva.

A **alternativa C** está incorreta, como discutimos, nos primeiros dias de vida, o padrão do recém-nascido a termo é uma frequência de sucção, deglutição e respiração de 1:1:1 modificando para o padrão de duas a três sucções por deglutição nas semanas de vida seguintes.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está incorreta, não é recomendado o uso de bicos artificiais e, no caso de utilização, não é recomendado o aumento do furo, pois isso iria desestimular o bebê a realizar os movimentos de sucção.

A **alternativa E** está incorreta, o padrão respiratório do recém-nascido é nasal e a laringe encontra-se elevada.

8. (RMS/UFPB - 2018) Ao nascimento a função alimentar do bebê é quase que inteiramente reflexiva (HERNANDEZ,2009). Acerca da alimentação do bebê, é correto afirmar:

a) Ao nascimento, o bebê a termo é capaz de sugar, mas não o faz de forma adaptada à função da respiração.

b) A sução e a deglutição ocorrem de forma simultânea, inibindo a respiração.

c) O bolo alimentar (leite) é direcionado para faringe pela ação da pressão intraoral e postura da cabeça do bebê.

d) A apneia da deglutição é uma pausa respiratória que ocorre durante a função da deglutição, a qual pode provocar hipóxia no recém-nascido.

e) A sucção nutritiva sem alterações é um desempenho neurológico maduro.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta, o bebê já nasce com reflexos orais e diversas adaptações para garantir as suas funções vitais de sobrevivência, sendo capaz de coordenar as funções de sucção, deglutição e respiração.

A **alternativa B** está incorreta, no recém-nascido a termo, em poucos dias após o nascimento, a frequência de sucção, deglutição e respiração é de 1:1:1 modificando para o padrão de duas a três sucções por deglutição nas semanas de vida seguintes. Durante a sucção nutritiva, a respiração ocorre de modo rítmico, e as deglutições se dão alternadamente entre os pares de inspiração e expiração. Períodos pequenos de apneia podem ocorrer no início, porém, os bebês nascidos a termo rapidamente se readaptam.[4]

A **alternativa C** está incorreta, é a língua que direciona o bolo para a faringe, sendo pressionada em direção posterior e dando início à fase faríngea da deglutição.

A **alternativa D** está incorreta, como vimos, no recém-nascido a termo, a coordenação sucção-deglutição-respiração é bem estabelecida. A hipóxia representa a falta de oxigenação, sendo um quadro patológico, não está associada ao desenvolvimento típico das funções alimentares.

A **alternativa E** está correta, o desenvolvimento da sucção e da deglutição, assim como a coordenação com a respiração, demandam a ação de diversos elementos nervosos e estão associados a um padrão neurológico maduro de desenvolvimento.

9. (RMS/UFPB - 2017) A pega correta no seio materno é fundamental para uma amamentação eficaz. A pega incorreta interfere na dinâmica de sucção. São sinais de pega adequada:

a) Lábios evertidos, língua protruída, mamilo quase completamente coberto pelos lábios;

[4] WILLUMSEN, D. K.; GUASTALLA, R. Características específicas do sistema estomatognático na prematuridade. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Lábios invertidos, língua protruída, mamilo quase completamente coberto pelos lábios;

c) Lábios evertidos, língua apoiada atrás da mandíbula, mamilo quase completamente coberto pelos lábios;

d) Lábios invertidos, língua protruída, bico completamente abocanhado, podendo o mamilo não estar coberto pelos lábios;

e) Lábios invertidos, língua apoiada atrás da mandíbula, mamilo quase completamente coberto pelos lábios.

Comentários:

Para uma pega adequada, é necessário que os lábios estejam evertidos (principalmente o inferior) e a língua assume uma posição anterior, apoiando-se na gengiva inferior. A mandíbula apoia-se sobre o final da aréola e o bebê abocanha o mamilo a aproximadamente 2 a 3 cm da aréola.[5]

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

10. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2019) Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa que indica uma boa pega.

a) A língua eleva suas bordas e a ponta, realizando o canolamento, e a língua faz um movimento ântero posterior, em que a criança coloca a língua para fora, mantendo a respiração nasal.

b) A língua eleva suas bordas e a ponta, realizando o canolamento, e a língua faz um movimento peristáltico rítmico da ponta da língua para trás, comprimindo o mamilo e mantendo a respiração nasal.

c) A língua eleva suas bordas e a ponta, realizando o canolamento, e a língua faz um movimento peristáltico rítmico da ponta da língua para trás, comprimindo o mamilo e mantendo a respiração oral.

d) A língua eleva suas bordas e a ponta, realizando o canolamento, e a língua faz um movimento peristáltico rítmico da ponta da língua para trás, comprimindo o mamilo e mantendo a respiração mista.

e) A língua mantém-se em assoalho, e a língua faz um movimento peristáltico rítmico da ponta da língua para trás, comprimindo o mamilo e mantendo a respiração mista.

Comentários:

Veja como esse assunto é bastante cobrado! Para que haja uma boa pega, a língua se apoia na gengiva inferior, abaixo do mamilo, eleva suas bordas, realizando o canolamento. A partir disso, é feito um movimento ondulatório anteroposterior para ordenha (extração) do leite. E com o vedamento labial é mantido o padrão respiratório nasal.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

11. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UFRN - 2020) A fissura labiopalatina é uma das malformações craniofaciais mais frequentes e considerada de risco para a ocorrência de distúrbios de deglutição. A intervenção precoce pode auxiliar na prevenção ou minimização das alterações que, normalmente, são encontradas como

[5] SANCHES, M. T. C. A Prática fonoaudiológica no início da amamentação. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) aspiração de alimentos, refluxo gastroesofágico e pouco ganho de peso.

b) sucção ineficiente, tempo prolongado de mamada e refluxo nasal.

c) ingestão excessiva de ar, reflexo de mordida tônica e engasgos.

d) refluxo gastroesofágico, penetração de alimentos e reflexo de tosse.

Comentários:

Os bebês com fissura labiopalatina poderão apresentar sucção fraca e dificuldade na pega, o que interfere no aumento do tempo da mamada, além do refluxo nasal.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

12. (RMS/UNIRIO - 2018) Sobre as dificuldades iniciais no estabelecimento da amamentação, é CORRETO afirmar que

a) dentre os problemas com as mamas, destacam-se o trauma dos mamilos, ingurgitamento mamário e a "confusão de bicos".

b) o contato precoce com bicos artificiais não interfere na amamentação, pois o neonato possui habilidade de adaptar-se a diversas configurações orais.

c) posturas inadequadas ao amamentar não propiciam a pega correta e comprometem a ordenha do leite.

d) a idade e a escolaridade da mãe, aceitação da gravidez e presença de companheiro são fatores que não interferem no estabelecimento da amamentação.

e) as disfunções orais, apesar de não gerarem mamadas ineficientes, propiciam traumas mamilares.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta, a confusão de bicos é um problema que envolve o binômio mãe-bebê comprometendo a pega e ordenha, devido ao padrão gerado no aleitamento artificial que pode comprometer a amamentação no seio materno.

A **alternativa B** está incorreta, como discutimos o fenômeno da confusão de bicos pode comprometer a amamentação no seio materno e contribuir para a ocorrência de desmame precoce.

A **alternativa C** está correta, a técnica utilizada para amamentação, que envolve a postura do binômio mãe-bebê, pode comprometer o processo de aleitamento, dificultando uma boa pega e ordenha adequada.

A **alternativa D** está incorreta, esses são fatores sociodemográficos e relacionados com a mulher que se associam ao aleitamento materno e podem interferir no processo.

A **alternativa E** está incorreta, como discutimos, nas disfunções orais, os movimentos inadequados podem dificultar a amamentação e repercutir na efetividade da mamada.

13. (RMS/UFPB - 2018) Em bebês prematuros, o aleitamento materno é mais difícil de ser iniciado e mantido (MOREIRA et al., 2014). Tal fato pode ser explicado pelas seguintes razões:

a) Comportamento alimentar imaturo e dificuldade da genitora em estabelecer e manter produção de leite.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Comportamento alimentar imaturo e intervenção da equipe multiprofissional.

c) Separação prolongada de mãe-bebê e desejo da mãe em amamentar.

d) Insegurança da mãe para manusear o bebê e o incentivo ao contato com o bebê ainda na UTI.

e) Comportamento alimentar imaturo e o desejo da mãe em amamentar.

Comentários:

Algumas características que dificultam o aleitamento materno nos prematuros são o comportamento alimentar imaturo, que se relaciona à imaturidade dos reflexos orais, hipotonia da musculatura, dificuldades na coordenação entre as funções alimentares e a respiração. Além disso, a mãe de parto prematuro pode apresentar dificuldades relacionadas com a sua produção láctea e a amamentação, pelas mais diversas causas (fisiológicas, emocionais e socioeconômicas).[6]

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

ATENÇÃO (RMS/CEPUERJ - UERJ - 2023)

De acordo com o caso clínico apresentado a seguir, responda às questões de números **14** e **15**.

Lactente de 3 meses, com histórico de asfixia perinatal e longo período de internação hospitalar, na avaliação fonoaudiológica, apresentou reação inicial intensa, afastando a cabeça quando os lábios foram tocados pela mamadeira, e episódio de engasgo quando o bico foi introduzido e tocou a ponta da língua.

14. (RMS/CEPUERJ - UERJ - 2023) A resposta inicialmente apresentada pelo lactente é indicativa de disfunção do processamento tátil, categorizado como:

a) hipersensível, sendo desproporcional à intensidade do estímulo

b) aversivo, mantendo componente comportamental mais suave

c) hipossensível, demandando insistência no estímulo

d) ausente, apresentando-se severamente diminuída

Comentários:

Observe que a resposta está no próprio enunciado: 'apresentou reação inicial **intensa**, afastando a cabeça quando os lábios foram tocados pela mamadeira; e **episódio de engasgo** quando o bico foi introduzido e tocou a ponta da língua'. Ou seja, demonstrou hipersensibilidade e uma reação desproporcional ao estímulo.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

15. (RMS/CEPUERJ - UERJ - 2023) Considerando o histórico do lactente, um dos fatores que pode estar associado ao comportamento inicial apresentado é:

a) maturação cerebral

b) alteração neurológica

[6] GRAZZIOTIN, M. C. B.; GRAZZIONTIN, A. L. **Características específicas da lactação em mães prematuras**. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) experiência tátil diversa

d) transição alimentar precoce.

Comentários:

Vemos que o lactente tem histórico de asfixia perinatal e longo período de internação hospitalar. Esses dados podem ser diretamente associados a alteração neurológica, considerando as reações observadas na resposta da questão anterior.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

16. (RMS/FUVEST - USP - 2023) Alimentação é um processo complexo que inclui nível de atenção, cognição, desenvolvimento motor e neurológico, vínculo com a mãe, maturação fisiológica, estado geral de saúde e medicações. O desenvolvimento da alimentação consiste na maturação e na integração de todos os componentes necessários para a alimentação normal. São características encontradas por volta do sexto mês de vida durante a alimentação:

a) Canolamento (elevação das bordas laterais) da língua.

b) Movimento de língua e de mandíbula dissociado.

c) Reflexo de procura, de apreensão e sucção por anteriorização da língua.

d) Sucção caracterizada por anteriorização e posteriorização de língua.

e) Laringe elevada e anteriorizada, mais próxima da base da língua.

Comentários:

Nesta questão, é preciso observar um marco na mudança fisiológica no processo de alimentação. Antes dos 6 meses de vida, o bebê apresenta os movimentos de língua e mandíbula associados, o que é considerado um modo mais primitivo de sucção. As alternativas A, C, D e E estão mais relacionadas ao padrão anterior aos 6 meses.

Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

QUESTÕES COMENTADAS

Respiração Oral e Apneia Obstrutiva do Sono

1. (RMS/UNIFESP - 2019/2020) Responda as questões abaixo segundo o caso clínico:

R.S.F., 11 anos de idade, comparece ao ambulatório de Motricidade Orofacial (MO) com a seguinte queixa: "O dentista falou que eu preciso fazer fono porque minha língua está empurrando os dentes". Durante a avaliação miofuncional orofacial apresentou: respiração bucal, deglutição atípica, mastigação alterada, maloclusão dentária com mordida aberta anterior com 7 mm e alterações na fala caracterizada por omissões do fonema /r/ em encontros consonantais e troca do fonema /f/ pelo fonema /v/.

A mioterapia neste momento é indicada para reabilitar:

a) A respiração e a fala.

b) A respiração, a mastigação, a deglutição e a fala.

c) A respiração, a mastigação e a deglutição.

d) A deglutição e a mastigação.

e) Apenas a fala

Comentários:

Esta questão não é exatamente fácil. Com todas as alterações apresentadas pela criança, a primeira reação, talvez, seria marca a alternativa B (respiração, a mastigação, a deglutição e a fala), mas a Banca apresenta como gabarito a **alternativa E** (Apenas a fala). A resposta está de acordo com Carvalho & Cattoni: *O trabalho com o posicionamento da língua só será válido a partir do momento em que a mordida estiver fechada ou, então, em fase final de fechamento.* [1]

Como os fonemas alterados (omissões do fonema /r/ em encontros consonantais e troca do fonema /f/ pelo fonema /v/) não apresentam relação com o distúrbio miofuncional, mas é um desvio fonológico, que provavelmente estaria presente mesmo sem a presença da mordida aberta, deve ser trabalhado na fonoterapia imediatamente.

2. (RMS/SES/GO - 2021) A presença de um quadro de hipertrofia e inflamação das tonsilas palatinas e faríngeas podem ser responsáveis pelo desenvolvimento da

a) disfagia.

b) hiperventilação dos seios paranasais.

c) respiração oral.

d) flacidez do músculo mentual.

[1] Carvalho, A.R.R.; Cattoni, D.M. Deglutição Atípica e Adaptada – fatores etiológicos e processo terapêutico. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. Tratado das especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários:

Como discutimos, essas são algumas das principais causas da respiração oral de origem obstrutiva, que envolvem a região faríngea. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

Atenção

Respondas as questões (3 a 7) abaixo segundo o caso clínico:

Paciente do sexo masculino de 5 anos compareceu ao ambulatório encaminhado pelo dentista com a queixa: "ele fica com boca aberta, tem projeção de língua à deglutição e troca os sons /l/ pelo /r/, /t/ pelo /d/ e /v/ pelo /f/." Aos cinco anos realizou acompanhamento otorrinolaringológico devido a resfriados constantes e, após 6 meses, realizou tonsilectomia e amigdalectomia.

3. (RMS/COREMU/UNIFESP - 2018) O diagnóstico fonoaudiológico deste paciente é:

a) Respirador bucal vicioso

b) Deglutição atípica e transtorno de fala

c) Respirador bucal e deglutição atípica

d) Hipotonia generalizada das estruturas fonoarticulatórias e deglutição atípica

e) Respirador bucal vicioso e transtorno de fala

Comentários:

Esse paciente será considerado respirador oral vicioso, pois já realizou o tratamento da obstrução faríngea e ainda permanece com o hábito. Com presença de transtorno de fala, pois como possui 5 anos de idade, as alterações encontradas são consideradas atípicas, podendo ser decorrentes da alteração no padrão respiratório, que ocasiona alterações no desenvolvimento do sistema estomatognático. Já a projeção de língua durante a deglutição é considerada normal, pois a criança está em fase de dentição decídua. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa E**.

4. (RMS/COREMU/UNIFESP - 2018) Em consequência deste diagnóstico são sinais e sintomas esperados:

a) olheira, baba noturna, lábios ressecados e mastigação bilateral alternada

b) olheira, baba noturna, lábios esbranquiçados e rachados, e mastigação normal

c) olheira, baba noturna, lábios ressecados e mastigação alterada

d) baba diurna, lábios abertos e mastigação unilateral

e) baba diurna, lábios rachados e mastigação unilateral

Comentários:

Como discutimos, os sintomas da respiração oral envolvem a presença de olheiras, devido à má qualidade do sono; baba noturna devido à ausência de vedamento labial, lábios secos e mastigação alterada, que ocorrerá com adaptações. Então, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

5. (RMS/COREMU/UNIFESP - 2018) Para complementação diagnóstica devemos encaminhar este paciente para:

a) avaliação psicológica

b) avaliação e conduta otorrinolaringológica

c) avaliação auditiva completa

d) avaliação e tratamento ortodôntico

e) tratamento fonoterápico e tratamento ortodôntico

Comentários:

O enunciado traz que o paciente já veio encaminhado do dentista e realizou acompanhamento otorrinolaringológico, não foi apresentado nenhum sintoma emocional que demande avaliação psicológica. Podemos perceber que as dificuldades apresentadas na fala do paciente são incomuns, envolvendo a substituição do /l/ pelo /r/ e a troca de fonemas desvozeados pelos vozeados, assim, seria importante realizar uma avaliação auditiva, também porque os quadros de respiração oral podem estar associados a comprometimentos auditivos. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**.

6. (RMS/COREMU/UNIFESP - 2018) A terapia miofuncional orofacial deverá seguir a seguinte ordem:

a) 1.fortalecimento das estruturas orofaciais, 2. respiração nasal e 3.adequação da fala

b) 1.respiração nasal, 2. fortalecimento das estruturas orofaciais e 3.adequação da fala

c) 1.adequação da fala, 2. fortalecimento das estruturas orofaciais e 3.respiração nasal

d) 1.adequação do tônus e mobilidade muscular da língua e 2. respiração nasal

e) 1. adequação do tônus e mobilidade muscular da língua e 2. vedamento oronasal

Comentários:

Como discutimos, na TMO deve-se priorizar o trabalho com a respiração, visto que, a adequação dessa função irá contribuir para o desenvolvimento das demais, então, como o paciente já realizou o tratamento da alteração obstrutiva que causava o problema, inicialmente poderia ser trabalhada a conscientização da problemática e o treino funcional da respiração. Depois, seria trabalhado o fortalecimento das estruturas orofaciais, como musculatura levantadora da mandíbula, lábios e língua. Por fim, a fala seria adequada, sendo esse processo favorecido pelas outras etapas já desenvolvidas. Assim, a sequência correta, que é o nosso gabarito, encontra-se na **alternativa B**!

7. (RMS/COREMU/UNIFESP - 2018) Serão prováveis consequências do não tratamento deste caso:

a) mal oclusão, palato atrésico, falta de atenção e transtorno de fala

b) mal oclusão, palato raso, falta de atenção e transtorno de linguagem

c) mal oclusão, palato atrésico e transtorno de fala

d) mastigação alterada, palato profundo e falta de atenção

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e) mastigação alterada, palato estreito e transtorno específico de linguagem

Comentários:

A respiração oral poderá trazer vários prejuízos, como a má oclusão, que envolve a modificação no posicionamento e na relação estabelecida entre os elementos dentários, em decorrência do posicionamento inadequado da língua, que não fornecerá os estímulos funcionais para um adequado desenvolvimento do palato, que sofrerá apenas a ação da musculatura perioral, resultando no palato atrésico, que também pode gerar uma falta de espaço para o desenvolvimento adequado da dentição. Os prejuízos do sono poderão comprometer a qualidade do sono, resultando em falta de atenção e prejuízos escolares. Também, as alterações dos órgãos fonoarticulatórios e as possíveis alterações auditivas, ambas associadas ao quadro de respiração oral, poderão acarretar na ocorrência do transtorno de fala. Sendo assim, a resposta correta é a **alternativa A**.

8. (RMS/UNIFESP 2019/2020) A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono é:

a) Presença de episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores durante o sono.

b) Presença de episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas inferiores durante o sono.

c) Presença de obstrução total das vias aéreas superiores.

d) Presença de obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores e inferiores durante o sono.

e) Presença de parada respiratória recorrente durante o sono.

Comentários:

Questão bem direta! Como discutimos, na definição da SAOS, essa condição se caracteriza pelos episódios recorrentes de obstrução parcial ou total da via aérea superior durante o sono. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

9. (RMS/COREMU/UNIFESP-2018) Segundo a tríade de Graber, a gravidade da mal oclusão decorrente de hábito vicioso, ocorre segundo a:

a) Duração, frequência e força do hábito

b) Intensidade, duração e tempo do hábito

c) Intensidade, frequência e dinâmica do hábito

d) Intensidade, duração e frequência do hábito

e) Duração, frequência e velocidade do hábito

Comentários:

Nessa questão, temos que conhecer a tríade de Graber. Vamos, então ver uma citação sobre o assunto.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Quando a criança desenvolve um hábito, o acarretamento das alterações morfológicas irá depender de três fatores: frequência, intensidade e duração desse hábito (Tríade de Graber), assim como a tendência individual de cada criança que está relacionada ao tipo de crescimento facial. [2]

Sendo assim, a **alternativa D** é a correta e o gabarito da questão.

10. (RMS/UFC - 2020) A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é definida como episódios repetitivos de oclusão de Vias Aéreas Superiores durante o sono, associados à fragmentação do sono. Quando associada a outros fatores é considerada como Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). Segundo Guimarães (2009), quais são esses fatores?

a) Doença cardiovascular, disfagia e diabetes.

b) Refluxo laringofaríngeo, hipertensão e ronco.

c) Diabetes, refluxo laringofaríngeo e insuficiência respiratória.

d) Sonolência excessiva diurna, doença cardiovascular e ronco.

Comentários:

Conforme a definição que apresentamos para a SAOS, ela é um distúrbio caracterizado pelo estreitamento e colapso repetitivo da via respiratória superior durante o sono, estando associada à sonolência diurna excessiva, ao ronco e ao aumento de doenças cardiovasculares. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa D**!

[2] GISFREDE, Thays Ferreira *et al*. Hábitos bucais deletérios e suas consequências em Odontopediatria. Rev. Bras. Odontol. vol.73 no.2 Rio de Janeiro Abr./Jun. 2016.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Distúrbios Orgânicos da Motricidade Orofacial

1. (RMS/SES/DF - 2019) Uma criança de 7 anos de idade, com fissura palatina incompleta, apresenta trocas na fala com uso de sons pouco usuais para o português. Em razão de alterações cardíacas, a cirurgia de palato é contraindicada. Quanto a esse caso clínico e aos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) A indicação de prótese obturadora de palato é apropriada para conseguir-se a eliminação da hipernasalidade e do escape de ar nasal.

( ) Exercícios de sopro, assobio e encher balões são indicados para adequar a articulação, melhorando a inteligibilidade de fala.

( ) A prótese de fala possibilita que o paciente estabeleça pressão intraoral, permitindo adequada produção dasconsoantes líquidas e vogais.

( ) Fricativas faríngeas e plosivas glóticas são exemplos de produções compensatórias pela ausência de pressão intraoral.

( ) A prótese elevadora de palato é contraindicada, em razão da idade da criança, que ainda está em processode crescimento facial.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, pela descrição do caso, trata-se de uma fissura pós-forame incompleta, a prótese obturadora de palato é um recurso para a meio de reabilitação, para auxiliar na hipernasalidade e escape nasal, melhorando assim a produção da fala.

A **segunda assertiva** está incorreta, como a criança apresenta uma alteração anatômica do palato, caracterizando um quadro de insuficiência velofaríngea, será necessário primeiro promover uma adequação da forma, para que seja possível a utilização de técnicas para direcionar o fluxo do ar pela cavidade oral.

A **terceira assertiva** está incorreta, a prótese de palato irá contribuir para melhorar a pressão intraoral e para permitir o direcionamento do ar para a cavidade oral, mas a reabilitação fonoaudiológica será necessária para o trabalho com os distúrbios articulatórios compensatórios e adequação da fala.

A **quarta assertiva** está correta, esses são alguns distúrbios articulatórios compensatórios que são frequentemente encontrados nos indivíduos com essa alteração.

A **quinta assertiva** está incorreta, como o paciente não possui condições de realizar a cirurgia, a prótese de palato é uma boa alternativa para estabelecer a suficiência velofaríngea, devendo ser feito o acompanhamento e adaptações necessárias de acordo com o padrão de crescimento da criança.

2. (RMS/SES/DF - 2020) Criança de 6 anos de idade apresenta trocas na fala, com distorções de alguns fonemas, como se estivesse arranhando a garganta. Tem história de otites de repetição, muito frequentes nos três primeiros anos de vida e mais espaçadas atualmente. Manifesta dificuldades com alimentos líquidos, pois eles escapam pelo nariz; prefere os de consistência pastosa ou semissólida.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) As alterações de fala, audição e deglutição evidenciadas podem estar relacionadas a um quadro de fissura submucosa, compatível com a história de otites, a distorção fonética e a consistência de preferência dos alimentos.

( )Algumas funções estomatognáticas encontram-se alteradas, em vista dos aspectos funcionais evidenciadosnesse caso, sendo necessário trabalhar a articulação, a deglutição e as estruturas miofuncionais da fala.

( ) Nesse caso, deve ser realizado, pela equipe de atenção básica à saúde, encaminhamento para serviços especializados nas áreas de otorrinolaringologia eneurologia para intervenção médica, antes de iniciar qualquer intervenção fonoaudiológica.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, essas características podem estar relacionadas a um quadro de fissura submucosa, que geralmente é evidenciado tardiamente, com as alterações de ressonância durante a fala.

A **segunda assertiva** está correta, o enunciado apresenta dificuldades nas funções estomatognáticas de fala e deglutição, sendo necessário o trabalho para adequação dos órgãos fonoarticulatórios e funções alteradas.

A **terceira assertiva** está incorreta, a partir da análise do caso pela equipe, pode ser necessário um encaminhamento para avaliação diagnóstica especializada, buscando uma melhor condução, mas a intervenção fonoaudiológica pode ser iniciada com orientações, bem como adequação das estruturas e funções alteradas, dentro das possibilidades apresentadas pelo paciente.

3. (RMS/UFG - 2020) Na classificação das fissuras, aquela que atinge palato duro e palato mole é chamada de

a) pré-forame completa

b) pré-forame incompleta

c) pós-forame completa

d) pós-forame incompleta.

Comentários:

Veja como essa classificação é bastante cobrada, essa descrição corresponde à fissura pós-forame completa. Assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa C**.

4. (RMS/UFRN - 2020) Diversas síndromes genéticas apresentam as fissuras labiopalatinas como uma das características de suas manifestações. As fissuras ocorrem quando os processos faciais de origem embrionária não se fundem, ocasionando as fissuras palatinas e labiais. De acordo com a proposta de classificação de Spina (1972), a fissura pode ser classificada em

a) pós-forame completa, quando afeta palato duro e rebordo alveolar.

b) pré-forame incompleta, quando afeta apenas o rebordo alveolar.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) pré-forame completa, quando afeta lábio superior e rebordo alveolar.

d) pós-forame incompleta, quando afeta apenas o palato duro.

Comentários:

Segundo a classificação de Spina, a fissura pós-forame completa afeta palato duro e mole, não envolve os alvéolos (**erro da alternativa A**). A fissura pré-forame incompleta envolve apenas o lábio (**erro da alternativa B**); já a completa envolve o lábio e rebordo alveolar (**alternativa C**). E a fissura pós-forame incompleta afeta apenas o palato mole (**erro da alternativa D**). Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa C**!

5. (RMS/SES/GO - 2020) Recém-nascidos com fissuras lábio-palatais devem ser alimentados em decúbito elevado a

a) 0º

b) 30º

c) 45º

d) 90º

Comentários:

Nesses casos, a postura para a alimentação deverá ser totalmente vertical, para evitar o refluxo de leite pelas narinas e engasgos. Devemos preconizar a amamentação natural, para isso, pode-se utilizar a técnica de cavalheiro, que permite o tamponamento da fenda, sendo mais eficiente e mais fácil que a mamadeira. Nessa posição a mãe deve ficar o mais relaxada possível, permanecendo sentada e levemente inclinada para a frente. O bebê deverá ficar sentado no colo da mãe com as perninhas abertas, posicionadas uma de cada lado da coxa materna. Com uma das mãos a mãe sustenta a cabeça, o pescoço e o tronco do bebê e, com a outra, apoia a mama com a palma da mão e com os dedos médio, anular e mínimo, pressionando-a e comprimindo-a para dentro da boca do bebê. O queixo do bebê poderá ser apoiado com os dedos indicador e polegar formando um arco na posição de "mão de bailarina". Ao mesmo tempo, para que o bebê consiga fazer o vácuo necessário para ele mamar, a mãe tampona a fenda labial e a gengiva superiores com a porção digital do polegar, deixando as narinas livres para que ele possa respirar. Desse modo, o bebê ordenha a mama com a língua, posicionando a aréola e o mamilo em direção ao lado oposto da fenda, para que possa haver uma compressão eficiente da aréola e consequente extração do leite.[1] Assim, o bebê deve ficar na posição mais elevada, com uma inclinação de 90º, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa D**!

6. (RMS/USP - 2019) A avaliação da produção da fala é o exame mais importante para o diagnóstico e tratamento das alterações de comunicação na fissura labiopalatina. Para análise da fala o avaliador deve considerar

a) a emissão de ar nasal audível, de forte pressão intraoral e mímica facial associada à produção dos fonemas, pois esses sintomas são característicos da disfunção velofaríngea.

[1] TAVARES, C. B. G. Técnicas de amamentação. In: CARVALHO, M. R.; GOMES, C. F. Amamentação: bases científicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) a presença de coarticulações compensatórias como: golpe de glote, ceceio frontal, ceceio lateral.

c) o grau de inteligibilidade da fala mediante avaliação específica, independentemente do fator determinante, caso haja prejuízo.

d) a posição dos órgãos relacionados à produção dos fonemas, aspectos estruturais da cavidade oral, como a presença de má oclusão, frênulo da língua curto, fístulas, fissura ainda não reparada, inadequação velofaríngea.

e) a avaliação da ressonância mediante repetição de vocábulos e frases, que, por exigir maior precisão articulatória, permite que os sintomas de possível disfunção velofaríngea sejam mais perceptíveis.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois esses indivíduos não tem forte pressão intraoral.

A **alternativa B** está incorreta pois o ceceio não é característica de distúrbios articulatórios compensatórios existentes nos quadros de fissura labiopalatina.

A **alternativa C** está incorreta pois a análise da inteligibilidade de fala deve considerar as causas da alteração.

A **alternativa D** está correta, a análise da fala deve considerar a análise dos órgãos fonoarticulatórios, aspectos estruturais e o mecanismo velofaríngeo.

A **alternativa E** está incorreta pois a avaliação perceptivo-auditiva para análise do padrão de ressonância irá considerar várias tarefas.

16- (RMS/SES/DF - 2018) Uma criança com 12 anos de idade apresentava paralisia de palato e foi avaliada pelo fonoaudiólogo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com encaminhamento da escola devido a dificuldades comportamentais e de comunicação em sala de aula. Essa criança fazia uso de prótese de palato desde os 4 anos de idade, porém sem qualquer ajuste desde então.

Considerando o caso hipotético apresentado, julgue os itens aseguir.

( ) A musculatura envolvida na alteração apresentada no caso envolve a musculatura supra-hioidea, intrínseca e extrínseca da laringe, e a parede posterior da faringe.

( ) Fricativas faríngeas, plosivas laríngeas e hiponasalidade são alterações articulatórias esperadas para a fala dessa criança.

( ) É correto afirmar que o paciente sofre de insuficiência velofaríngea, necessitando de exame específico, como videonasoscopia, para avaliação do esfíncter velofaríngeo.

( ) Nesse caso, sintomas vocais, como rouquidão, hipernasalidade e baixa resistência vocal, são esperados devido à presença de prótese de palato mal adaptada e à presença de distúrbio articulatório compensatório, que utiliza fonte glótica de forma inadequada.

( ) O caso exige atendimento especializado no que tange à avaliação específica e à intervenção médica, devendoser referenciado ao especialista otorrinolaringologista e,após conduta médica, ser encaminhado conforme o sistema de referência e contrarreferência.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta, a musculatura envolvida é a da região do palato: músculos tensor do véu palatino, elevador do véu palatino e da úvula.

A **segunda assertiva** está incorreta, caso a criança tenha a insuficiência velofaríngea, a sua fala apresentará como característica a presença hipernasalidade e os distúrbios articulatórios compensatórios encontrados poderão envolver as substituições glóticas, como golpe de glote, fricativas faríngeas, sigmatismo laríngeo e coarticulação.[2]

A **terceira assertiva** está incorreta pois as técnicas mais utilizadas para avaliação instrumental da insuficiência velofaríngea são a videofluoroscopia e a nasolaringoscopia/nasoendoscopia.

A **quarta assertiva** está correta pois os principais distúrbios articulatórios encontrados na insuficiência velofaríngea são as substituições glóticas, que geram uma sobrecarga nessa estrutura, podendo acarretar em alterações vocais.

A **quinta assertiva** está correta, é preciso uma avaliação especializada e acompanhamento para adaptação da prótese de palato de acordo com as modificações decorrentes do crescimento.

17- (RMS/SES/GO - 2021) O fechamento adequado do esfíncter velofaríngeo no processo da articulação dos sons orais da fala permite que toda corrente aérea sonorizada seja direcionada para a cavidade adequada e, pela ação dos elementos articulatórios, seja produzida uma fala normal. Qual é o sinal clínico que pode conduzir ao diagnóstico da insuficiência velofaríngea?

a) Hiponasalidade

b) Hipernasalidade

c) Disfonia

d) Disartria.

Comentários:

A hipernasalidade é um sinal clínico associado ao diagnóstico da insuficiência velofaríngea, então, a resposta correta é a **alternativa B**!

18- (RMS/USP - 2021) O mecanismo velofaríngeo (MVF) funciona como um esfíncter cuja atuação envolve a elevação e a posteriorização do palato mole, a anteriorização da parede posterior da faringe e a mesialização das paredes laterais da faringe. Com isso, é correto afirmar que, em um caso de fissura labiopalatina com hipernasalidade, o mecanismo velofaríngeo que ocorre é:

a) Abertura do MVF para a produção dos sons nasais.

b) Fechamento do MVF para a produção do som da vogal /ã/.

c) Abertura do MVF para a produção do som da vogal /i/.

d) Fechamento do MVF para a produção dos sons nasais.

e) Abertura do MVF para a produção dos sons orais

Comentários:

[2] D'AGOSTINO, L.; BAUTZER, A. P. D.; MACHADO, L. P.; DE LIMA, R. A. Fissuras labiopalatinas e insuficiência velofaríngea. In: LOPES FILHO, O. (ed). Novo tratado de fonoaudiologia. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Em um caso de fissura labiopalatina com hipernasalidade ocorrerá a abertura do mecanismo velofaríngeo para a produção dos sons nasais. E quando for necessária a produção de sons orais, mesmo que haja o fechamento do mecanismo velofaríngeo, esse será incompleto, resultando no escape nasal e os sons serão produzidos de modo nasal, devido à dificuldade em direcionar o ar para a cavidade oral. Assim, a resposta correta é a **alternativa A**!

19- (RMS/USP - 2019) A avaliação diagnóstica é essencial para definir etiologia e a melhor conduta de tratamento da disfunção do mecanismo velofaríngeo e das alterações da comunicação e da deglutição associadas. A inadequação do mecanismo velofaríngeo que ocorre por alteração estrutural em que falta tecido para o fechamento velofaríngeo, por exemplo, devido à fissura de palato, traumas ou após cirurgias de remoção de tumores, recebe o nome de

a) incompetência velofaríngea.

b) insuficiência velofaríngea.

c) erro de aprendizagem do mecanismo velofaríngeo.

d) velofaringe hipodinâmica.

e) inconsistência velofaríngea.

Comentários:

Como discutimos, as disfunções velofaríngeas podem ser classificadas como insuficiência velofaríngea, quando existe uma alteração estrutural que impossibilite o adequado fechamento velofaríngeo, conforme os casos apresentados no enunciado. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa B**!

20- (RMS/SES/GO - 2020) A função imprópria da válvula velofaríngea, causada por um distúrbio no processo motor básico que regula a contração dos músculos do palato mole e faringe, levando à redução na força de suas contrações e limitando a extensão de movimentos, resulta na

a) voz hipernasal

b) manutenção do loudness

c) quebra de pich

d) aspereza vocal.

Comentários:

Essa questão é bem simples, como discutimos, a disfunção velofaríngea apresenta como principal característica a voz hipernasal, devido à alteração do mecanismo de fechamento velofaríngeo, que permite uma maior saída de ar pela cavidade nasal. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

21- (RMS/SES/GO - 2020) A avaliação física na paralisia facial periférica permite verificar o grau de assimetria facial, os traços fisionômicos comprometidos no lado paralisado e as funções perdidas. A avaliação do grau de movimento espontâneo é feita pela verificação do comportamento dos músculos na produção da mímica facial. Assim, juntar as sobrancelhas permite a avaliação do músculo

a) mentoniano

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) prócero

c) occipitofrontal

d) orbicular

Comentários:

A ação de juntar as sobrancelhas, as aproximando medialmente, formando rugas na região e dando origem a expressão "cara de cheiro ruim", é realizada pelos músculos corrugador do supercílio e prócero. Sendo assim, considerando as opções apresentadas, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa B**!

22- (RMS/UEPA - 2020) Paciente do sexo masculino, 58 anos com o quadro de pós-operatório de cirurgia de glândula parótida apresenta como complicação mais frequente:

a) paralisia bilateral de prega vocal

b) paralisia facial

c) paresia unilateral de prega vocal

d) paralisia de Bell

e) paresia bilateral de prega vocal

Comentários:

O nervo facial possui um longo trajeto, ao sair do osso temporal, pelo forame estilomastóideo, ele adentra na glândula parótida, momento em que começará a se dividir em vários ramos. Uma das causas de paralisia facial, são as iatrogenias que podem estar associadas a processos cirúrgicos envolvendo essa região, que podem lesar o nervo, dando origem a uma paralisia facial periférica. Essa questão possui como gabarito a **alternativa D**, porém, vale ressaltar que a paralisa de Bell ou idiopática, é considerada quando não se consegue atribuir a origem da lesão, ou seja, representa a paralisia de origem desconhecida.

23- (RMS/UNIFESP - 2018/2019) Adulto acometido por paralisia facial periférica:

a) A lesão é do lado ipsilateral à manifestação aparente na face

b) A lesão é do lado contralateral à manifestação aparente na face

c) A lesão contralateral manifesta alteração em um domínio da face

d) A lesão ipsilateral manifesta alteração na parte inferior da face

e) A lesão cerebelar ocasiona esta manifestação

Comentários:

Questão bem direta, como vimos, na paralisia facial periférica, o comprometimento envolverá apenas a musculatura da hemiface do mesmo lado da lesão do nervo facial, pois a inervação da face é bilateral e o outro lado não será comprometido. Então, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa A**!

24- (RMS/UNIRIO - 2020) Na reabilitação da paralisia facial periférica, a identificação da fase de evolução na qual se encontra o paciente é de fundamental importância para a definição da conduta terapêutica. Correlacione as colunas 1 e 2 sobre a fase da paralisia facial periférica e suas respectivas estratégias e/ou objetivos terapêuticos:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Coluna 1	Coluna 2
1 – Fase Flácida	(A) Exercícios isotônicos
	(B) Controlar sincinesias
2 – Fase de Reinervação	(C) Exercícios isométricos
	(D) Diminuir contraturas
3 – Fase de Sequelas	(E) Aumento do tônus muscular
	(F) Aumento da amplitude dos movimentos

A CORRETA correlação entre as duas colunas é

a) 1-A/E; 2-C/F; 3-B/D

b) 1-C/E; 2-A/F; 3-B/D

c) 1-A/F; 2-C/E; 3-B/D

d) 1-B/D; 2-A/E; 3-C/F

e) 1-A/E; 2-B/D; 3-C/F

Comentários:

Como discutimos, na fase flácida (1) serão utilizados os exercícios isométricos (C) para aumento do tônus muscular (E); na fase de recuperação de movimento, também conhecida como de reinervação (2), serão utilizados (A) Exercícios isotônicos para (F) Aumento da amplitude dos movimentos. Já na fase de sequelas (3), busca-se (B) Controlar sincinesias e (D) Diminuir contraturas. Assim, a sequência correta é 1-C/E, 2-1/F e 3-B/D. O nosso gabarito encontra-se na **alternativa B**!

25- (RMS/UNIRIO - 2018) Leia o caso a seguir para responder às duas próximas questões.

A.S., sexo feminino, 25 anos, foi encaminhada ao ambulatório de fonoaudiologia, pelo neurologista, com as seguintes alterações na hemiface direita: queda do supercílio; pálpebra inferior caída; fechamento incompleto do olho, queda da asa do nariz; rima nasolabial ausente; queda da comissura labial; protrusão labial desviada para esquerda. A classificação da paralisia facial e sua fase são, respectivamente,

a) Paralisia Facial Central; Fase Flácida.

b) Paralisia Facial Periférica; Fase de Sequela.

c) Paralisia Facial Periférica; Fase de Reinervação.

d) Paralisia Facial Central; Fase de Sequela.

e) Paralisia Facial Periférica; Fase Flácida.

Comentários:

Trata-se de uma paralisia facial periférica, devido ao comprometimento unilateral à direita, que envolve também a região superior da face, conforme evidenciado na região superciliar, das pálpebras e no gap

presente na região dos olhos. Podemos afirmar também, que o paciente se encontra na fase flácida, pelo acentuado comprometimento da mímica facial, como pode ser verificado também pela queda da asa do nariz, ausência do sulco nasolabial, queda da comissura labial e desvio da protrusão labial para a esquerda, não demonstrando sinais de recuperação dos movimentos. Assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa E**!

26- (RMS/UNIRIO - 2018) O enfoque da terapia, neste caso, deve ser

a) diminuir a contratura e controlar a sincinesia.

b) exercícios isométricos, objetivando aumentar o tônus muscular.

c) exercícios isotônicos, objetivando aumentar a amplitude dos movimentos.

d) exercícios isométricos, objetivando a redução de contraturas.

e) exercícios isotônicos, objetivando aumentar o tônus muscular.

Comentários:

Como o paciente está na fase flácida, o foco será dado aos exercícios isométricos, para aumentar o tônus muscular, com facilitação do movimento utilizando massagens indutoras. Então, a resposta correta encontra-se na **alternativa B**!

27- (RMS/SES/GO - 2021) Qual é o distúrbio da articulação que resulta na perda, causada por uma lesão cerebral, da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas ou de uma sequência de fonemas?

a) Disartria

b) Apraxia

c) Afasia

d) Anartria.

Comentários:

Trata-se da definição da apraxia de fala adquirida, que advém de um comprometimento neurológico que afeta o controle motor da fala, acarretando em uma dificuldade em posicionar as estruturas orofaciais e realizar os comandos necessários para sequencializar os movimentos na produção voluntária da fala. Sendo assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa B**!

28- (RMS/USP - 2021) Os distúrbios de fala adquiridos por uma lesão neurológica podem ser divididos em apraxia de fala e disartria. Relacione as manifestações com os respectivos diagnósticos, considerando "I" para apraxia de fala e "II" para disartria. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

( ) Problemas na comunicação oral devido a uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala.

( ) Erros de articulação aumentam proporcionalmente à complexidade do ajuste motor que a articulação exige.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

( ) A incapacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e de sequenciar os movimentos na produção espontânea de fonemas ou de uma sequência de fonemas.

( ) Alterações são caracterizadas como imprecisão na articulação das consoantes, monoaltura, monointensidade e velocidade lenta de fala.

( ) Ocorrem inúmeros erros fonêmicos, incluindo omissões, adições, repetições e, principalmente, substituições.

a) (II) (II), (I), (II), (I), respectivamente.

b) (I), (II), (I), (II), (I), respectivamente.

c) (I), (I), (II), (I), (II), respectivamente.

d) (II), (I), (II), (I), (II), respectivamente.

e) (II), (I), (I), (II), (I), respectivamente

Comentários:

Na **primeira assertiva** temos características da disartria, o grupo de distúrbios da fala resultantes de alterações no controle muscular que provocam problemas na execução dos movimentos, devido a uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala.

Na **segunda assertiva** temos uma característica da apraxia. Por essa alteração envolver a programação e sequencialização dos movimentos, esses indivíduos tem dificuldades com os ajustes motores e co-articulação, que piora com o aumento da complexidade exigida.

A **terceira assertiva** também representa uma característica da apraxia, a dificuldade em posicionar os articuladores e sequenciar os fonemas.

Na **quarta assertiva** representa uma característica das disartrias. Lembre-se: um aspecto diferencial dessa alteração é que normalmente também afeta a voz, sendo inclusive denominada de disartrofonia.

A **quinta assertiva** apresenta características da apraxia, que pode ocasionar inúmeros erros fonêmicos, mas principalmente do tipo substituição. Tal aspecto pode ser justificado pelas dificuldades que esses indivíduos possuem para encontrar o ponto articulatório adequado para os fonemas, substituindo por outros.

Dessa forma, a sequência correta é II-I-I-II-I, apresentada na **alternativa E**.

29- (RMS/UNIRIO - 2018) A disartria é uma desordem de fala resultante de alteração no controle muscular em consequência de uma lesão no sistema nervoso central ou periférico, provocando problemas nas bases motoras, não apenas de articulação. A disartria associada à lesão do neurônio motor inferior tem como característica

a) Voz soprosa, hiponasalidade, consoantes imprecisas e monoaltura.

b) Altura grave, imprecisão articulatória, hiponasalidade e intensidade reduzida.

c) Voz áspera, distorção de vogais, imprecisão articulatória, alteração prosódica.

d) Hipernasalidade, voz rouco-soprosa, monoaltura e consoantes imprecisas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e) Voz áspera, consoantes imprecisas, distorção de vogais, qualidade vocal tensa-estrangulada.

Comentários:

A lesão do neurônio motor inferior resultará na disartria flácida, que se caracteriza pela hipernasalidade, voz rouca ou soprosa, monoaltura e articulação imprecisa das consoantes. Então, a resposta correta é a **alternativa D**!

30- (RMS/PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2020) Paciente, 45 anos, apresentando alteração na fala, com imprecisão articulatória e imprecisão vocal, pós lesão do neurônio motor superior. O paciente apresenta a seguinte alteração fonoaudiológica:

a) disfonia

b) disartria

c) dislalia

d) disfemia

e) distonia.

Comentários:

Como discutimos, a lesão do neurônio motor superior dará origem à disartria espástica, que se caracteriza pela imprecisão articulatória e também compromete a fonação e ressonância. Lembre-se de que é a disartria, também conhecida como disartrofonia, a alteração que envolve as cinco bases motoras da fala: respiração, fonação, articulação, ressonância e prosódia. Sendo assim, o nosso gabarito encontra-se na **alternativa B**!

31- (RMS/UFPB - 2017) Sobre os diferentes tipos de disartrofonia, marque a alternativa correta:

a) Na disartrofonia espástica a velocidade de fala é acelerada em virtude de lesões no neurônio motor inferior ou periférico.

b) A disartrofonia flácida é uma sequela característica de distúrbios extrapiramidais como o parkinsonismo.

c) Na disartrofonia atáxica, a lesão neurológica está situada nos núcleos da base, considerados moduladores de precisão dos movimentos.

d) A disartrofonia hipercinética está associada a doenças do sistema extrapiramidal que manifestam diferentes graus de distúrbios do movimento, sejam estes rápidos ou lentos.

e) Na disartrofonia flácida, a hipertonia da musculatura fonatória provoca fraqueza e hiporreflexia laríngea.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois a disartrofonia espástica é decorrente de lesão no neurônio motor superior.

A **alternativa B** está incorreta pois essas são características da disartrofonia hipocinética.

A **alternativa C** está incorreta pois a disartrofonia atáxica está associada as lesões cerebelares.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está correta, essa condição é caracterizada pelos movimentos involuntários.

A **alternativa E** está incorreta pois essa condição se caracteriza pela hipotonia, com flacidez muscular.

32- (RMS/UFPB - 2018) Marque a alternativa correta em relação à disartrofonia:

a) A disartrofonia hipocinética está associada a distúrbios piramidais e possui como algumas características a presença de loudness e ritmo de fala aumentados, além de discinesia e voz monótona.

b) Na intervenção fonoaudiológica para disartrofonia hipercinética, cabe ao terapeuta estimular o aumento de ritmo da sequência articulatória.

c) O excesso de força no contato articulatório é considerado uma característica marcante da disartrofonia flácida.

d) A intervenção fonoaudiológica nos casos de disartrofonia associada à Esclerose Lateral Amiotrófica deve evitar exercícios vigorosos e repetitivos, pois podem gerar fadiga com lenta recuperação, em virtude da fisiopatologia da doença.

e) A principal característica das alterações de fala decorrentes de traumatismo cranioencefálico e acidente vascular encefálico é o seu caráter evolutivo, semelhante ao apresentado em doenças neurodegenerativas.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois a disartrofonia hipocinética está associada às alterações neurológicas envolvendo os gânglios da base, principalmente a Doença de Parkinson, um distúrbio extrapiramidal, possuindo como característica a loudness (intensidade) diminuída.

A **alternativa B** está incorreta, essa condição se caracteriza pela presença de movimentos involuntários e imprecisão articulatória variável, então, o objetivo não será aumentar a velocidade, mas sim melhorar a precisão e a qualidade vocal.

A **alternativa C** está incorreta pois essa condição se caracteriza pela flacidez e fraqueza muscular.

A **alternativa D** está correta, como discutimos, devido à fadigabilidade característica da doença, deve-se ter cuidado e respeitar os limites do paciente.

A **alternativa E** está incorreta pois essas condições não apresentam caráter progressivo, sendo assim, diferentes das doenças degenerativas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Lista de Questões

Aleitamento Materno e Dificuldade na Amamentação Natural - Multibancas

1. (RMS/UNIFESP - 2018/2019) Nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, a oferta da dieta por via oral é um dos pré-requisitos para a alta, conforme proposto pela American Academy of Pediatrics. Considerando os métodos de aleitamento, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O aleitamento pode ser misto, quando associados os métodos artificial e natural.

b) Nas pausas, os movimentos de sucção são interrompidos e o bico ou mamilo permanece dentro da cavidade oral.

c) Dentre as vantagens do aleitamento natural, a composição do leite materno suplementa o sistema imunológico do bebê, sendo um fator decisivo no controle de doenças e da mortalidade infantil.

d) Os estímulos extra e intra orais provenientes de aleitamento natural e artificial, como o formato do bico e a quantidade de leite escoado, fornecem praticamente as mesmas informações sensoriais ao lactente e, portanto, resultam nas mesmas respostas motoras.

e) Inabilidades do sistema miofuncional do bebê são consideradas fatores preponderantes para a introdução da mamadeira.

2. (RMS/UNIRIO - 2018) Sobre o padrão adequado de sucção de recém-nascidos a termo é CORRETO afirmar que

a) durante a amamentação, a língua comprime o mamilo, gerando pressão negativa enquanto, ao comprimir a mandíbula, gera pressão positiva.

b) a sucção não nutritiva do recém-nascido é caracterizada por um padrão estável e repetitivo de grupos de sucção e pausas, com geralmente 7-8 sucções/pausa.

c) o padrão de deglutição nos bebês é de uma sucção para cada deglutição no início da alimentação, chegando a 7-8 sucções para cada deglutição na fase final da alimentação.

d) no caso do uso de bicos artificiais, estes devem ter seus furos aumentados conforme o desenvolvimento do bebê de modo a permitir o aumento do fluxo de leite.

e) a respiração do RN é essencialmente bucal e sua laringe encontra-se abaixada para maior proteção das vias aéreas inferiores.

3. (RMS/UFPB - 2018) Ao nascimento a função alimentar do bebê é quase que inteiramente reflexiva (HERNANDEZ,2009). Acerca da alimentação do bebê, é correto afirmar:

a) Ao nascimento, o bebê a termo é capaz de sugar, mas não o faz de forma adaptada à função da respiração.

b) A sução e a deglutição ocorrem de forma simultânea, inibindo a respiração.

c) O bolo alimentar (leite) é direcionado para faringe pela ação da pressão intraoral e postura da cabeça do bebê.

d) A apneia da deglutição é uma pausa respiratória que ocorre durante a função da deglutição, a qual pode provocar hipóxia no recém-nascido.

e) A sucção nutritiva sem alterações é um desempenho neurológico maduro.

4. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2019) Sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa que indica uma boa pega.

a) A língua eleva suas bordas e a ponta, realizando o canolamento, e a língua faz um movimento ântero posterior, em que a criança coloca a língua para fora, mantendo a respiração nasal.

b) A língua eleva suas bordas e a ponta, realizando o canolamento, e a língua faz um movimento peristáltico rítmico da ponta da língua para trás, comprimindo o mamilo e mantendo a respiração nasal.

c) A língua eleva suas bordas e a ponta, realizando o canolamento, e a língua faz um movimento peristáltico rítmico da ponta da língua para trás, comprimindo o mamilo e mantendo a respiração oral.

d) A língua eleva suas bordas e a ponta, realizando o canolamento, e a língua faz um movimento peristáltico rítmico da ponta da língua para trás, comprimindo o mamilo e mantendo a respiração mista.

e) A língua mantém-se em assoalho, e a língua faz um movimento peristáltico rítmico da ponta da língua para trás, comprimindo o mamilo e mantendo a respiração mista.

5. (RMS/UNIRIO - 2018) Sobre a lactação, é CORRETO afirmar que

a) após a apojadura, a nutriz produz o colostro.

b) o esvaziamento da mama contribui para a atividade secretora de leite promovida pela prolactina.

c) a estimulação do mamilo durante a amamentação diminui a secreção de prolactina.

d) a ocitocina é o hormônio responsável pela secreção do leite pelas células alveolares, no intervalo das mamadas.

e) a prolactina produz a contração das células mioepiteliais dos alvéolos mamários, resultando na ejeção do leite.

6. (RMS/UFPB - 2019) A amamentação traz diversos benefícios para a díade mãe-bebê. Sobre a amamentação, pode-se afirmar:

a) Várias posições podem ser adotadas, devendo-se levar em consideração o conforto e segurança da mãe e bebê para escolha da posição;

b) Alteração de postura nos órgãos fonoarticulatórios não interfere na pega em seio materno;

c) Na pega adequada em seio materno, os lábios devem estar evertidos e a língua atrás da gengiva anterior;

d) A base da língua elevada, em ação conjunta com o palato mole, é responsável pela manutenção do padrão respiratório do recém-nascido;

e) O reflexo de sucção não tem outras funções para o recém-nascido além de saciar a fome.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

7. (RMS/UFRN - 2018) O aleitamento materno é tão benéfico para a criança e sua mãe que são poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite materno. A partir do exposto, analise as situações a seguir:

I Mãe fumante que relata ter sido capaz de reduzir o número de cigarros consumidos por dia, mas incapaz de suspender totalmente o consumo, foi orientada a fumar apenas após as mamadas e longe dos ambientes frequentados pela criança.

II Mãe com infecção por vírus herpes apresentando vesículas na pele de uma das mamas foi orientada a suspender totalmente o aleitamento materno.

III Mãe infectada pelo vírus HIV apresentando bom quadro de saúde atual foi orientada a não realizar aleitamento materno.

IV Mãe usuária de maconha ocasionalmente foi orientada a não realizar aleitamento materno.

A conduta recomendada pelo Ministério da Saúde foi adotada nas situações presentes em

a) II e IV

b) II e III

c) I e IV

d) I e III.

8. (RMS/CEPUERJ-UERJ-2023 - adaptada) De acordo com o caso clínico apresentado a seguir, responda questão à seguir.

Recém-nascida (RN), com 3 dias de vida e diagnóstico de fissura labiopalatal completa bilateral, é levada ao seio materno (SM). A mãe verbaliza medo e muita dificuldade no manejo ao amamentar.

Na tentativa de viabilizar o aleitamento materno, a posição requisitada principalmente nos casos de fissura bilateral é:

a) cruzada
b) invertida
c) cavalinho
d) convencional

9. (RMS/CEPUERJ-UERJ-2023 - adaptada) De acordo com o caso clínico apresentado a seguir, responda questão à seguir.

Recém-nascida (RN), com 3 dias de vida e diagnóstico de fissura labiopalatal completa bilateral, é levada ao seio materno (SM). A mãe verbaliza medo e muita dificuldade no manejo ao amamentar.

Diante da pressão intraoral fraca e da dificuldade de sucção em SM, a fonoaudióloga sugeriu o uso da mamadeira com as seguintes características:

a) furo maior, para líquidos engrossados e material maleável

b) furo em cruz, para líquidos espessados e com menos fluxo

c) bico intermediário, para leite e material mais rígido

d) bico curto, para água e com controle de fluxo

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. D
2. B
3. E
4. B
5. B
6. A
7. D
8. C
9. A

Lista de Questões

Respiração Oral e Apneia do Sono - Multibancas

1. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2020) Atualmente vários métodos de reabilitação do paciente respirador bucal são utilizados. O método, que vem sendo empregado com a finalidade de melhorar o controle oral e o vedamento labial, mediante o uso de bandagens elásticas, é denominado de

a) Ultrassom terapêutico

b) Kinesio Taping

c) Eletroestimulação

d) Laserterapia

e) Biofeedback muscular

2. (RMS/UNIFESP - 2019/2020) Responda as questões abaixo segundo o caso clínico:

R.S.F., 11 anos de idade, comparece ao ambulatório de Motricidade Orofacial (MO) com a seguinte queixa: "O dentista falou que eu preciso fazer fono porque minha língua está empurrando os dentes". Durante a avaliação miofuncional orofacial apresentou: respiração bucal, deglutição atípica, mastigação alterada, maloclusão dentária com mordida aberta anterior com 7 mm e alterações na fala caracterizada por omissões do fonema /r/ em encontros consonantais e troca do fonema /f/ pelo fonema /v/.

A mioterapia neste momento é indicada para reabilitar:

a) A respiração e a fala.

b) A respiração, a mastigação, a deglutição e a fala.

c) A respiração, a mastigação e a deglutição.

d) A deglutição e a mastigação.

e) Apenas a fala

3. (RMS/SES/GO - 2021) A presença de um quadro de hipertrofia e inflamação das tonsilas palatinas e faríngeas podem ser responsáveis pelo desenvolvimento da

a) disfagia

b) hiperventilação dos seios paranasais

c) respiração oral

d) flacidez do músculo mentual.

4. (RMS/UNIFESP 2019/2020) A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono é:

a) Presença de episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores durante o sono.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Presença de episódios recorrentes de obstrução parcial ou total das vias aéreas inferiores durante o sono.

c) Presença de obstrução total das vias aéreas superiores.

d) Presença de obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores e inferiores durante o sono.

e) Presença de parada respiratória recorrente durante o sono.

5. (RMS/COREMU/UNIFESP-2018) Segundo a tríade de Graber, a gravidade da mal oclusão decorrente de hábito vicioso, ocorre segundo a:

a) Duração, frequência e força do hábito

b) Intensidade, duração e tempo do hábito

c) Intensidade, frequência e dinâmica do hábito

d) Intensidade, duração e frequência do hábito

e) Duração, frequência e velocidade do hábito

6. (RMS/UFC - 2020) A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é definida como episódios repetitivos de oclusão de Vias Aéreas Superiores durante o sono, associados à fragmentação do sono. Quando associada a outros fatores é considerada como Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). Segundo Guimarães (2009), quais são esses fatores?

a) Doença cardiovascular, disfagia e diabetes.

b) Refluxo laringofaríngeo, hipertensão e ronco.

c) Diabetes, refluxo laringofaríngeo e insuficiência respiratória.

d) Sonolência excessiva diurna, doença cardiovascular e ronco.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. B
2. E
3. C
4. A
5. D
6. D

LISTA DE QUESTÕES

Distúrbios Orgânicos da Motricidade Orofacial - Multibancas

1. (RMS/SES/DF - 2019) Uma criança de 7 anos de idade, com fissura palatina incompleta, apresenta trocas na fala com uso de sons pouco usuais para o português. Em razão de alterações cardíacas, a cirurgia de palato é contraindicada. Quanto a esse caso clínico e aos conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) A indicação de prótese obturadora de palato é apropriada para conseguir-se a eliminação da hipernasalidade e do escape de ar nasal.

( ) Exercícios de sopro, assobio e encher balões são indicados para adequar a articulação, melhorando a inteligibilidade de fala.

( ) A prótese de fala possibilita que o paciente estabeleça pressão intraoral, permitindo adequada produção dasconsoantes líquidas e vogais.

( ) Fricativas faríngeas e plosivas glóticas são exemplos de produções compensatórias pela ausência de pressão intraoral.

( ) A prótese elevadora de palato é contraindicada, em razão da idade da criança, que ainda está em processode crescimento facial.

2. (RMS/SES/DF - 2020) Criança de 6 anos de idade apresenta trocas na fala, com distorções de alguns fonemas, como se estivesse arranhando a garganta. Tem história de otites de repetição, muito frequentes nos três primeiros anos de vida e mais espaçadas atualmente. Manifesta dificuldades com alimentos líquidos, pois eles escapam pelo nariz; prefere os de consistência pastosa ou semissólida.

Acerca desse caso clínico e tendo em vista os conhecimentos correlatos, julgue os itens a seguir.

( ) As alterações de fala, audição e deglutição evidenciadas podem estar relacionadas a um quadro de fissura submucosa, compatível com a história de otites, a distorção fonética e a consistência de preferência dos alimentos.

( )Algumas funções estomatognáticas encontram-se alteradas, em vista dos aspectos funcionais evidenciadosnesse caso, sendo necessário trabalhar a articulação, a deglutição e as estruturas miofuncionais da fala.

( ) Nesse caso, deve ser realizado, pela equipe de atenção básica à saúde, encaminhamento para serviços especializados nas áreas de otorrinolaringologia eneurologia para intervenção médica, antes de iniciar qualquer intervenção fonoaudiológica.

3. (RMS/UFG - 2020) Na classificação das fissuras, aquela que atinge palato duro e palato mole é chamada de

a) pré-forame completa

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) pré-forame incompleta

c) pós-forame completa

d) pós-forame incompleta.

4. (RMS/UFRN - 2020) Diversas síndromes genéticas apresentam as fissuras labiopalatinas como uma das características de suas manifestações. As fissuras ocorrem quando os processos faciais de origem embrionária não se fundem, ocasionando as fissuras palatinas e labiais. De acordo com a proposta de classificação de Spina (1972), a fissura pode ser classificada em

a) pós-forame completa, quando afeta palato duro e rebordo alveolar.

b) pré-forame incompleta, quando afeta apenas o rebordo alveolar.

c) pré-forame completa, quando afeta lábio superior e rebordo alveolar.

d) pós-forame incompleta, quando afeta apenas o palato duro.

5. (RMS/SES/GO - 2020) Recém-nascidos com fissuras lábio-palatais devem ser alimentados em decúbito elevado a

a) 0º

b) 30º

c) 45º

d) 90º

6. (RMS/USP - 2019) A avaliação da produção da fala é o exame mais importante para o diagnóstico e tratamento das alterações de comunicação na fissura labiopalatina. Para análise da fala o avaliador deve considerar

a) a emissão de ar nasal audível, de forte pressão intraoral e mímica facial associada à produção dos fonemas, pois esses sintomas são característicos da disfunção velofaríngea.

b) a presença de coarticulações compensatórias como: golpe de glote, ceceio frontal, ceceio lateral.

c) o grau de inteligibilidade da fala mediante avaliação específica, independentemente do fator determinante, caso haja prejuízo.

d) a posição dos órgãos relacionados à produção dos fonemas, aspectos estruturais da cavidade oral, como a presença de má oclusão, frênulo da língua curto, fístulas, fissura ainda não reparada, inadequação velofaríngea.

e) a avaliação da ressonância mediante repetição de vocábulos e frases, que, por exigir maior precisão articulatória, permite que os sintomas de possível disfunção velofaríngea sejam mais perceptíveis.

7. (RMS/SES/DF - 2018) Uma criança com 12 anos de idade apresentava paralisia de palato e foi avaliada pelo fonoaudiólogo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com encaminhamento da escola devido a dificuldades comportamentais e de comunicação em sala de aula. Essa criança fazia uso de prótese de palato desde os 4 anos de idade, porém sem qualquer ajuste desde então.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Considerando o caso hipotético apresentado, julgue os itens aseguir.

( ) A musculatura envolvida na alteração apresentada no caso envolve a musculatura supra-hioidea, intrínseca e extrínseca da laringe, e a parede posterior da faringe.

( ) Fricativas faríngeas, plosivas laríngeas e hiponasalidade são alterações articulatórias esperadas para a fala dessa criança.

( ) É correto afirmar que o paciente sofre de insuficiência velofaríngea, necessitando de exame específico, como videonasoscopia, para avaliação do esfíncter velofaríngeo.

( ) Nesse caso, sintomas vocais, como rouquidão, hipernasalidade e baixa resistência vocal, são esperados devido à presença de prótese de palato mal adaptada e à presença de distúrbio articulatório compensatório, que utiliza fonte glótica de forma inadequada.

( ) O caso exige atendimento especializado no que tange à avaliação específica e à intervenção médica, devendoser referenciado ao especialista otorrinolaringologista e,após conduta médica, ser encaminhado conforme o sistema de referência e contrarreferência.

8. (RMS/SES/GO - 2021) O fechamento adequado do esfíncter velofaríngeo no processo da articulação dos sons orais da fala permite que toda corrente aérea sonorizada seja direcionada para a cavidade adequada e, pela ação dos elementos articulatórios, seja produzida uma fala normal. Qual é o sinal clínico que pode conduzir ao diagnóstico da insuficiência velofaríngea?

a) Hiponasalidade

b) Hipernasalidade

c) Disfonia

d) Disartria.

9. (RMS/USP - 2021) O mecanismo velofaríngeo (MVF) funciona como um esfíncter cuja atuação envolve a elevação e a posteriorização do palato mole, a anteriorização da parede posterior da faringe e a mesialização das paredes laterais da faringe. Com isso, é correto afirmar que, em um caso de fissura labiopalatina com hipernasalidade, o mecanismo velofaríngeo que ocorre é:

a) Abertura do MVF para a produção dos sons nasais.

b) Fechamento do MVF para a produção do som da vogal /ã/.

c) Abertura do MVF para a produção do som da vogal /i/.

d) Fechamento do MVF para a produção dos sons nasais.

e) Abertura do MVF para a produção dos sons orais

10. (RMS/USP - 2019) A avaliação diagnóstica é essencial para definir etiologia e a melhor conduta de tratamento da disfunção do mecanismo velofaríngeo e das alterações da comunicação e da deglutição associadas. A inadequação do mecanismo velofaríngeo que ocorre por alteração estrutural em que falta tecido para o fechamento velofaríngeo, por exemplo, devido à fissura de palato, traumas ou após cirurgias de remoção de tumores, recebe o nome de

a) incompetência velofaríngea.

b) insuficiência velofaríngea.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) erro de aprendizagem do mecanismo velofaríngeo.

d) velofaringe hipodinâmica.

e) inconsistência velofaríngea.

11. (RMS/SES/GO - 2020) A função imprópria da válvula velofaríngea, causada por um distúrbio no processo motor básico que regula a contração dos músculos do palato mole e faringe, levando à redução na força de suas contrações e limitando a extensão de movimentos, resulta na

a) voz hipernasal

b) manutenção do loudmess

c) quebra de pich

d) aspereza vocal.

12. (RMS/SES/GO - 2020) A avaliação física na paralisia facial periférica permite verificar o grau de assimetria facial, os traços fisionômicos comprometidos no lado paralisado e as funções perdidas. A avaliação do grau de movimento espontâneo é feita pela verificação do comportamento dos músculos na produção da mímica facial. Assim, juntar as sobrancelhas permite a avaliação do músculo

a) mentoniano

b) prócero

c) occipitofrontal

d) orbicular

13. (RMS/UEPA - 2020) Paciente do sexo masculino, 58 anos com o quadro de pós-operatório de cirurgia de glândula parótida apresenta como complicação mais frequente:

a) paralisia bilateral de prega vocal

b) paralisia facial

c) paresia unilateral de prega vocal

d) paralisia de Bell

e) paresia bilateral de prega vocal

14. (RMS/UNIFESP - 2018/2019) Adulto acometido por paralisia facial periférica:

a) A lesão é do lado ipsilateral à manifestação aparente na face

b) A lesão é do lado contralateral à manifestação aparente na face

c) A lesão contralateral manifesta alteração em um domínio da face

d) A lesão ipsilateral manifesta alteração na parte inferior da face

e) A lesão cerebelar ocasiona esta manifestação

15. (RMS/UNIRIO - 2020) Na reabilitação da paralisia facial periférica, a identificação da fase de evolução na qual se encontra o paciente é de fundamental importância para a definição da conduta

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

terapêutica. Correlacione as colunas 1 e 2 sobre a fase da paralisia facial periférica e suas respectivas estratégias e/ou objetivos terapêuticos:

Coluna 1	Coluna 2
1 – Fase Flácida	(A) Exercícios isotônicos
	(B) Controlar sincinesias
2 – Fase de Reinervação	(C) Exercícios isométricos
	(D) Diminuir contraturas
3 – Fase de Sequelas	(E) Aumento do tônus muscular
	(F) Aumento da amplitude dos movimentos

A CORRETA correlação entre as duas colunas é

a) 1-A/E; 2-C/F; 3-B/D

b) 1-C/E; 2-A/F; 3-B/D

c) 1-A/F; 2-C/E; 3-B/D

d) 1-B/D; 2-A/E; 3-C/F

e) 1-A/E; 2-B/D; 3-C/F

16. (RMS/UNIRIO - 2018) Leia o caso a seguir para responder às duas próximas questões.

A.S., sexo feminino, 25 anos, foi encaminhada ao ambulatório de fonoaudiologia, pelo neurologista, com as seguintes alterações na hemiface direita: queda do supercílio; pálpebra inferior caída; fechamento incompleto do olho, queda da asa do nariz; rima nasolabial ausente; queda da comissura labial; protrusão labial desviada para esquerda. A classificação da paralisia facial e sua fase são, respectivamente,

a) Paralisia Facial Central; Fase Flácida.

b) Paralisia Facial Periférica; Fase de Sequela.

c) Paralisia Facial Periférica; Fase de Reinervação.

d) Paralisia Facial Central; Fase de Sequela.

e) Paralisia Facial Periférica; Fase Flácida.

17. (RMS/UNIRIO - 2018) O enfoque da terapia, neste caso, deve ser

a) diminuir a contratura e controlar a sincinesia.

b) exercícios isométricos, objetivando aumentar o tônus muscular.

c) exercícios isotônicos, objetivando aumentar a amplitude dos movimentos.

d) exercícios isométricos, objetivando a redução de contraturas.

e) exercícios isotônicos, objetivando aumentar o tônus muscular.

18. (RMS/SES/GO - 2021) Qual é o distúrbio da articulação que resulta na perda, causada por uma lesão cerebral, da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas ou de uma sequência de fonemas?

a) Disartria

b) Apraxia

c) Afasia

d) Anartria.

19. (RMS/USP - 2021) Os distúrbios de fala adquiridos por uma lesão neurológica podem ser divididos em apraxia de fala e disartria. Relacione as manifestações com os respectivos diagnósticos, considerando "I" para apraxia de fala e "II" para disartria. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

( ) Problemas na comunicação oral devido a uma paralisia, fraqueza ou incoordenação da musculatura da fala.

( ) Erros de articulação aumentam proporcionalmente à complexidade do ajuste motor que a articulação exige.

( ) A incapacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e de sequenciar os movimentos na produção espontânea de fonemas ou de uma sequência de fonemas.

( ) Alterações são caracterizadas como imprecisão na articulação das consoantes, monoaltura, monointensidade e velocidade lenta de fala.

( ) Ocorrem inúmeros erros fonêmicos, incluindo omissões, adições, repetições e, principalmente, substituições.

a) (II) (II), (I), (II), (I), respectivamente.

b) (I), (II), (I), (II), (I), respectivamente.

c) (I), (I), (II), (I), (II), respectivamente.

d) (II), (I), (II), (I), (II), respectivamente.

e) (II), (I), (I), (II), (I), respectivamente

20. (RMS/UNIRIO - 2018) A disartria é uma desordem de fala resultante de alteração no controle muscular em consequência de uma lesão no sistema nervoso central ou periférico, provocando problemas nas bases motoras, não apenas de articulação. A disartria associada à lesão do neurônio motor inferior tem como característica

a) Voz soprosa, hiponasalidade, consoantes imprecisas e monoaltura.

b) Altura grave, imprecisão articulatória, hiponasalidade e intensidade reduzida.

c) Voz áspera, distorção de vogais, imprecisão articulatória, alteração prosódica.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Hipernasalidade, voz rouco-soprosa, monoaltura e consoantes imprecisas.

e) Voz áspera, consoantes imprecisas, distorção de vogais, qualidade vocal tensa-estrangulada.

21. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2020) Paciente, 45 anos, apresentando alteração na fala, com imprecisão articulatória e imprecisão vocal, pós lesão do neurônio motor superior. O paciente apresenta a seguinte alteração fonoaudiológica:

a) disfonia

b) disartria

c) dislalia

d) disfemia

e) distonia.

22. (RMS/UFPB - 2017) Sobre os diferentes tipos de disartrofonia, marque a alternativa correta:

a) Na disartrofonia espástica a velocidade de fala é acelerada em virtude de lesões no neurônio motor inferior ou periférico.

b) A disartrofonia flácida é uma sequela característica de distúrbios extrapiramidais como o parkinsonismo.

c) Na disartrofonia atáxica, a lesão neurológica está situada nos núcleos da base, considerados moduladores de precisão dos movimentos.

d) A disartrofonia hipercinética está associada a doenças do sistema extrapiramidal que manifestam diferentes graus de distúrbios do movimento, sejam estes rápidos ou lentos.

e) Na disartrofonia flácida, a hipertonia da musculatura fonatória provoca fraqueza e hiporreflexia laríngea.

23. (RMS/UFPB - 2018) Marque a alternativa correta em relação à disartrofonia:

a) A disartrofonia hipocinética está associada a distúrbios piramidais e possui como algumas características a presença de loudness e ritmo de fala aumentados, além de discinesia e voz monótona.

b) Na intervenção fonoaudiológica para disartrofonia hipercinética, cabe ao terapeuta estimular o aumento de ritmo da sequência articulatória.

c) O excesso de força no contato articulatório é considerado uma característica marcante da disartrofonia flácida.

d) A intervenção fonoaudiológica nos casos de disartrofonia associada à Esclerose Lateral Amiotrófica deve evitar exercícios vigorosos e repetitivos, pois podem gerar fadiga com lenta recuperação, em virtude da fisiopatologia da doença.

e) A principal característica das alterações de fala decorrentes de traumatismo cranioencefálico e acidente vascular encefálico é o seu caráter evolutivo, semelhante ao apresentado em doenças neurodegenerativas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. C-E-E-C-E
2. C-C-E
3. C
4. C
5. D
6. D
7. E-E-E-C-C
8. B
9. A
10. B
11. A
12. B
13. D
14. A
15. B
16. E
17. B
18. B
19. E
20. D
21. B
22. D
23. D

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Aula 07

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

20 de Março de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Anatomofisiologia e Avaliação da Audição 3

2) Triagem Auditiva Neonatal 18

3) Questões Comentadas - Anatomofisiologia e Avaliação da Audição - Multibancas 28

4) Questões Comentadas - Triagem Auditiva Neonatal - Multibancas 53

5) Lista de Questões - Anatomofisiologia e Avaliação da Audição - Multibancas 72

6) Lista de Questões - Triagem Auditiva Neonatal - Multibancas 83

ANATOMOFISIOLOGIA E AVALIAÇÃO DA AUDIÇÃO

Em vários editais, um dos quesitos a ser cobrado é anatomofisiologia da audição. Porém, o que se observa com frequência é que assuntos relacionados à anatomofisiologia aparecem em questões sobre avaliação e testes específicos. Por isso trataremos de anatomofisiologia e avaliação neste mesmo capítulo.

A audição e a linguagem estão interligadas, então muitas questões abrangem desenvolvimento auditivo e desenvolvimento de linguagem em conjunto.

Observe a citação a seguir:

> *A integridade anátomo-fisiológica do Sistema Auditivo constitui um pré-requisito para a aquisição e o desenvolvimento normal da linguagem. A criança deve ser capaz de prestar atenção, detectar, discriminar e localizar sons, além de memorizar e integrar experiências auditivas para atingir o reconhecimento e a compreensão da fala.* [1]

Existe uma sequência padronizada de comportamentos que evoluem no desenvolvimento e na maturação auditiva normal. É possível perceber uma hierarquia de habilidades auditivas no desenvolvimento infantil.

→A detecção do som ocorre desde o quinto mês de vida intrauterina.

→O sistema auditivo já está formado ao nascimento e com a estimulação sonora, se dará maturação das vias auditivas, em nível de tronco encefálico e córtex auditivo.

→Na discriminação, é observada a habilidade em poder distinguir pequenas diferenças entre os sons.

→Ainda bem pequeno, o bebê já reconhece a voz da mãe.

Vejamos no quadro a seguir, algumas características do desenvolvimento auditivo, segundo Azevedo[2].

Faixa etária	Respostas esperadas
0-3 meses	Atenção ao som
3-6 meses	Atenção ao som Procura da fonte Localização lateral
6-9 meses	Localização lateral, localização indireta para baixo e indireta para cima
9-13 meses	Localização lateral, localização direta para baixo e indireta para cima
13-18 meses	Localização lateral, localização direta para baixo e para cima

[1] Luiz, C.B.L.; Garcia, M.V.; Perissinoto, J.; Goulart, A.L. Azevedo, M.F. Relação entre as habilidades auditivas no primeiro ano de vida e o diagnóstico de linguagem em prematuros. Rev. CEFAC. 2016 Nov-Dez; 18(6):1316-1322

[2] Azevedo, M.F. Desenvolvimento Auditivo de crianças normais e de Alto Risco [tese]. São Paulo (SP). Universidade Federal de São Paulo; 1993.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

EXEMPLIFICANDO

(RMS-FUVEST/USP-2022) O desenvolvimento e a maturação auditiva de um lactente com audição normal seguem uma sequência padronizada de comportamentos que evoluem desde o nascimento até os dois anos de idade. A hierarquia das habilidades auditivas inclui etapas. Em relação às habilidades auditivas,

(a) a detecção é a primeira habilidade e ocorre logo ao nascimento.

(b) a discriminação permite diferenciar sons e se desenvolve a partir do quarto mês.

(c) a localização sonora permite identificar de onde vem o som e envolve o tronco encefálico e o córtex.

(d) a localização sonora ocorre primeiro no eixo longitudinal e depois horizontal.

(e) o reconhecimento auditivo surge a partir dos 2 anos.

Comentários

Vamos considerar cada uma das alternativas.

A **alternativa A** está incorreta. Devemos desconsiderar esta alternativa porque a detecção do som ocorre desde o quinto mês de vida intrauterina.

A **alternativa B** está incorreta. Na discriminação, é observada a habilidade em poder distinguir pequenas diferenças entre os sons. Há pesquisas com neonatos no primeiro dia de vida que demonstra que eles são capazes de responder de forma seletiva a voz materna, ou seja, discrimina uma voz dentre outras.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. O sistema auditivo já está formado ao nascimento e com a estimulação sonora, se dará maturação das vias auditivas, em nível de tronco encefálico e córtex auditivo.

A **alternativa D** está incorreta. Na verdade, a criança primeiro localiza o som lateralmente (horizontal), depois para baixo e para cima.

A **alternativa E** está incorreta. Reconhecimento auditivo é quando ocorre associação significante-significado. Surge no final do primeiro ano de vida e parece evoluir dos níveis mais simples para os mais complexos.

Agora, vamos continuar falando mais especificamente das estruturas do sistema auditivo.

O sistema auditivo pode ser dividido em Periférico e Central

O sistema auditivo periférico diz respeito às orelhas externa, média e interna, além da porção do nervo coclear periférico que está fora do tronco encefálico.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Sistema Auditivo periférico [3]

Orelha externa

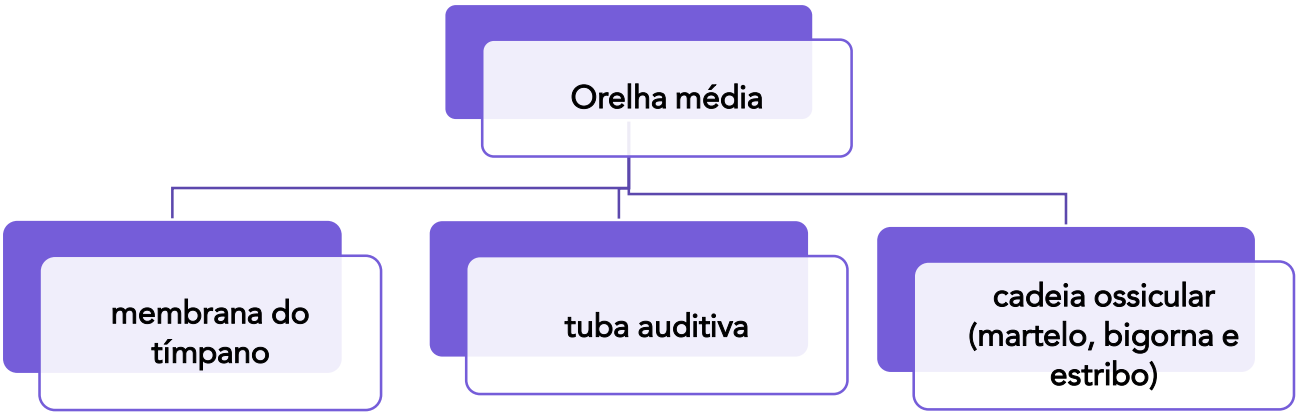
Fazem parte da orelha externa o pavilhão auricular e meato acústico externo, que têm a função de captar, filtrar, amplificar e concentrar a energia sonora na membrana timpânica.

Orelha média

A orelha média é constituída pela cavidade timpânica, pela tuba auditiva e pelas células aeradas da mastoide (osso temporal). A membrana timpânica é o limite lateral da orelha média, de onde se comunica com a orelha externa e recebe o estímulo acústico. O estímulo é conduzido pela cadeia ossicular (os ossículos **martelo, bigorna e estribo**) até a janela oval, seu limite medial, entrando em contato com a orelha interna e seu labirinto membranoso, que é preenchido por líquido.

A **membrana do tímpano** é uma estrutura levemente côncava, ovalada e irregular. Apresenta elasticidade e espessura variadas de acordo com a região; no centro e nas margens é mais delgada, nas regiões intermediárias é um pouco mais densa, espessa e resistente.

Uma das principais funções da **tuba auditiva** é a dinâmica dos gases e equilíbrio da pressão na orelha média. A cavidade aérea da orelha média tende à pressão negativa, pois o epitélio respiratório que a reveste, absorve um volume de gases maior do que libera. Então, é fundamental que a cavidade se abra possibilitando nova entrada de ar para a regularização dessa pressão.



Orelha interna

Na orelha interna é possível encontrar dois sistemas funcionais. Um é responsável pelo equilíbrio e não será tratado nesta seção, e o outro é constituído pelos órgãos responsáveis pela transdução da energia mecânica das ondas sonoras em energia elétrica que conduzirão esta informação sensorial ao sistema nervoso central.

[3] Durante, A.S.; Tieppo, C.A.; Neto, O.M.S. Fundamentos Teóricos – Sistema Auditivo Periférico. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Cóclea

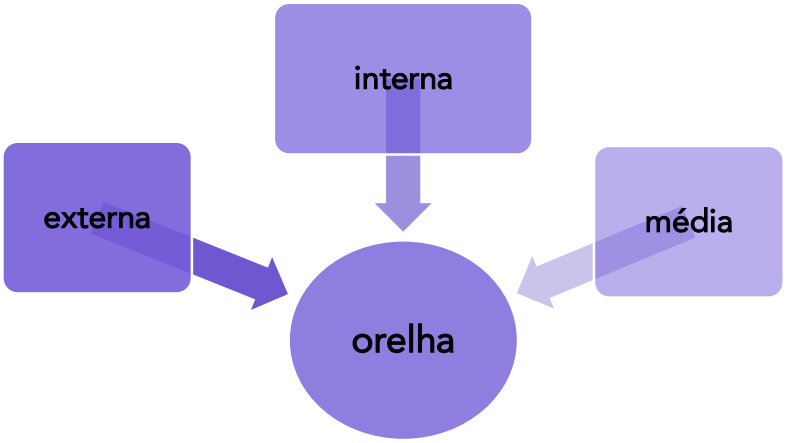
Um sistema de canais e cavidades situado na porção petrosa do osso temporal constitui a cóclea, a porção mais medial do labirinto ósseo. O labirinto ósseo contém um labirinto membranoso que é preenchido por endolinfa. Entre o labirinto ósseo e o membranoso também encontramos um líquido chamado de perilinfa.

Através de um corte transversal da cóclea pode ser observado a membrana basilar. Na face superior da membrana basilar está o órgão de Corti, um importante órgão que contém as células essenciais para a audição, as células receptivas e as células de sustentação.

Devido às suas características estruturais, a **cóclea tem especificidade no reconhecimento das diferentes frequências das ondas sonoras**. A cóclea ao ser desenrolada, pode ser observado que a membrana basilar é mais estreita na base e mais espessa no ápice.

A formação de um **mapa tonotópico** em toda a extensão das vias auditivas até o processamento cortical do som é possibilitado pelo disparo de neurônios vindos da base da cóclea que codificam para o sistema nervoso a presença de sons mais agudos e aqueles vindos do ápice, os sons mais graves.

Resumindo: Sistema auditivo periférico



Sistema Auditivo Central

O sistema auditivo central é responsável por processar simultaneamente diferentes sinais acústicos com o objetivo de decodificar uma mensagem linguística.

> *A representação neural da informação apresenta em todos os níveis da via auditiva (nervo auditivo, núcleos cocleares, complexo olivar superior, colículo inferior, corpo geniculado medial e córtex auditivo primário) mecanismos neurais que possibilitam funções ou habilidades auditivas, como: determinação de intensidade, organização tonotópica, identificação do timbre, localização do som e percepção musical e percepção de fala.* [4]

As questões sobre processamento auditivo central não serão tratadas nesta aula.

Avaliação da Audição

Nesta segunda parte da seção serão apresentados exames, distúrbios e atuação em audiologia.

Ao falar sobre a avaliação, diagnóstico, distúrbios e atuação em audiologia, dados sobre a anatomofisiologia estão presentes, pois são inseparáveis, e complementarão a parte anterior.

> **Através da avaliação audiológica é possível identificar o tipo, o grau e configuração de uma perda auditiva, ou mesmo determinar a integridade do sistema auditivo.**

Procedimentos diversos permitem conhecer o local do problema que produz a perda, a dificuldade ou o transtorno auditivo. A determinação do tipo de perda auditiva é feita a partir da comparação dos limiares da condução aérea e da condução óssea.

Avaliação audiológica básica [5]

Audiometria

A **finalidade da audiometria tonal é a determinar o limiar auditivo**. O limiar de audibilidade de um estímulo sonoro pode ser definido como a menor intensidade sonora que o paciente consegue responder em 50% das apresentações.

[4] Frota, S. Fundamentos Teóricos do Sistema Auditivo Central. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag 1422.
[5] Redondo, M.C.; Lopes Filho, O.C. Testes Básicos de Avaliação Auditiva In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Via aérea	Em uma intensidade presumivelmente audível, o exame audiométrico é iniciado na frequência de 1.000 Hz, e repete-se o procedimento para as frequências de 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000, 500 e 250 Hz.
Via óssea	É utilizado um vibrador posicionado sobre a mastóide. Na maioria dos audiômetros, a intensidade máxima possível é de 70 dB NA e testa-se preferencialmente as frequências de 500 a 4.000 Hz

Para a pesquisa dos limiares tonais por via óssea são testadas as frequências de 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz e 500Hz.

A via óssea é realizada sempre que os limiares por via aérea forem maiores do que 25 dB NA (adultos) ou 15 dB NA (crianças).

Na via óssea, o estímulo atinge diretamente a cóclea sem passar pelas orelhas externa e média, através dos ossos do crânio.

Mascaramento

> Durante a realização de uma audiometria, é possível ocorrer a “curva sombra”, interferindo nos limiares auditivos e nos resultados do exame. Isto significa que a orelha que não está sendo testada responde para o som apresentado na orelha testada, resultante de audição cruzada. Para evitar este fenômeno é utilizado o mascaramento adequado na orelha não testada.

Quando há uma assimetria entre as duas orelhas pode ser necessário o uso do mascaramento, que na prática clínica, o som utilizado é o ruído.

Basicamente, existem dois tipos de ruídos mascarantes, os de banda larga (que engloba o ruído brando e o ruído de fala) e o de banda estreita. A escolha de um deles irá depender do exame que se está sendo realizado, de eficiência do ruído e da disponibilidade do audiômetro.

Em um ruído mascarante, apenas as frequências contidas dentro de uma certa faixa, centrada ao redor do tom puro testado, contribuem de fato para seu mascaramento.

O ruído de fala abrange as frequências de 250 a 4000 que engloba as frequências da fala que são 500, 1000 e 2000 Hz.

↳ **Logoaudiometria - audiometria vocal**

→ Está relacionada à medida da habilidade do indivíduo para detectar e reconhecer a fala.

→ Deve ser compatível com os achados dos limiares audiométricos tonais.

Audiometria vocal

LRF (limiar de recepção da fala) ou **SRT** (speech reception threshold) - menor intensidade na qual o indivíduo consegue identificar 50% das palavras que lhe são apresentadas.

Limiar de Detectabilidade da Fala (**LDF**) – usado nos casos de deficiência auditiva muito acentuada. O LDF é estabelecido quando se encontra o nível de intensidade em que o paciente refere a presença do estímulo em 50% das apresentações.

Índice de reconhecimento de fala (**IRF** ou **IPRF**) - listas de vocábulos a serem ditos pelo examinador e repetidos pelo paciente. Cada lista tem 25 vocábulos e o resultado irá variar de 0 a 100%.

Imitanciometria [6]

→ O estudo da imitância da orelha média apresenta muitas aplicações práticas.

→ Revela integridade funcional do conjunto membrana tímpano-ossicular

→ Auxilia no diagnóstico diferencial entre as deficiências auditivas sensorioneurais das mistas e condutivas.

→ É útil no diagnóstico diferencial da otosclerose, interrupção da cadeia ossicular e otites médias secretórias.

→ Possibilita a pesquisa objetiva do fenômeno do recrutamento.

[6] Lopes Filho, O.C. Imitância Acústica: Aplicações Clínicas. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **Timpanometria** faz parte da imitanciometria. Vamos ver os tipos de curvas timpanimétricas.

- A **curva tipo A** - pico ao redor de 0. É encontrado em pessoas com funcionamento normal da orelha, mas pode aparecer também em indivíduos com otosclerose.
- A **curva tipo Ar** - curva relacionada à rigidez. Pode ser encontrada em pacientes com otosclerose, timpanosclerose ou com membranas timpânicas espessas.
- A **curva Ad** mostra alteração na complacência. Pode ser por alteração da cadeia ossicular ou membranas timpânicas muito flácidas.
- A **curva tipo B** - não apresenta pico de máxima complacência e a curva se mostra inalterável. É encontrada em pacientes com otite média secretora.
- Na **curva tipo C**, a máxima complacência é deslocada para pressões muito negativas, em torno de –100 daPa.

A **curva timpanométrica que mostra o mau funcionamento da tuba auditiva é a do tipo C.** A tuba auditiva é um canal que faz uma comunicação entre a cavidade timpânica e a nasofaringe. O equilíbrio entre a pressão ambiente e a pressão na orelha média depende da abertura e o fechamento normais da tuba auditiva.

Reflexos Acústicos - a imitanciometria (impedanciometria) também abrange a pesquisa dos reflexos do músculo estapédio (reflexo acústico).

- O reflexo acústico corresponde a contração involuntária dos músculos da orelha média em resposta a um estímulo sonoro em alta intensidade.
- Os reflexos podem ser ipsilateral ou contralateral.
- Reflexo Ipsilateral – estímulo sonoro e contração verificada na mesma orelha.
- Reflexo Contralateral - quando o estímulo sonoro pode ser apresentado em uma orelha e a contração involuntária ocorre na outra orelha.
- Frequências normalmente pesquisadas: 500, 1000, 2000 e 4000 Hz
- Ausentes em casos de alteração em orelha média que impedem a mobilidade timpano-ossicular e perdas auditivas significativas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) A.T., 17 anos, foi ao otorrinolaringologista com queixa de hipoacusia e plenitude auricular há alguns dias. Na avaliação clínica, foi observada secreção na orelha média e externa bilateralmente. Na imitanciometria desse paciente, os resultados esperados da timpanometria e dos reflexos acústicos contralaterais são, respectivamente:

(a) curva timpanométrica tipo C e ausência de reflexos acústicos ipsilaterais.

(b) curva timpanométrica tipo A e presença de reflexos acústicos contralaterais.

(c) curva timpanométrica tipo C e presença de reflexos acústicos contralaterais.

(d) curva timpanométrica tipo B e presença de reflexos acústicos contralaterais.

(e) curva timpanométrica tipo B e ausência de reflexos acústicos contralaterais.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Pela presença de secreção na orelha média, é esperado curva tipo B. E no enunciado pede o resultados dos reflexos acústicos contralaterais e não ipsilaterais.

A **alternativa B** está incorreta. Essa alternativa é completamente errada. A curva timpanométrica tipo A não está presente nos casos de otite. E os reflexos não estariam presentes.

A **alternativa C** está incorreta. Os reflexos acústicos devem estar ausentes em casos de otite.

A **alternativa D** está incorreta. A curva está certa, mas os reflexos devem estar ausentes.

A **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão. Curva timpanométrica e ausência de reflexos: compatível com a avaliação clínica. A curva tipo B ocorre nos casos de otite média secretora e os reflexos sempre estão ausentes nesse caso.

Tipos de perda auditiva

Através da comparação entre os limiares por via óssea e via aérea é estabelecido o diferencial aéreo-ósseo chamado de *Gap*, e é possível classificar os tipos de perda auditiva em: **condutiva, neurossensorial e mista**.

Sensorioneural - Limiares de via óssea maiores do que 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo de até 10 dB.

A perda auditiva neurossensorial ou sensorioneural ocorre quando a lesão ou doença acomete as estruturas da orelha interna, como a cóclea e nervo auditivo. Este tipo de perda pode ser unilateral, bilateral, simétrica, assimétrica, flutuante, progressiva ou súbita. De modo geral, é irreversível e permanente.

Exemplos:

Perda Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional (PAIRO)

O ruído em forte intensidade é uma das causas de perda auditiva sensorioneural.

A **atuação audiológica** é necessária para prevenção de perdas auditivas induzidas por ruído e deve considerar um conjunto de conhecimentos científicos e legais relacionados ao ambiente laboral.

> A Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), da Portaria nº 3.214/1978, estabelece os limites de exposição ao ruído contínuo ou intermitente e para ruídos de impacto, vigentes no Brasil.
> Vamos ver alguns exemplos:
> O tempo de exposição máxima permitida para um ruído de 85 dB(A) é de 8 horas por dia.
> O tempo de exposição diária permissível para 115 dB é de 7 minutos.
> O tempo de exposição máxima diária permissível para 102 dB é de 45 minutos.
> A máxima exposição diária permissível para 90 dB é de 4 horas.
> A máxima exposição diária permissível para 85 dB e de 8 horas.

Em situações onde o trabalhador fica exposto a ruídos intensos durante muitas horas, o uso de protetor auditivo do modelo tipo concha é a recomendação mais comum. Pois, este modelo cobre o ouvido por inteiro e oferece alta proteção. Deve ser evitado a imersão em água dos protetores tipo concha. A higiene com um pano úmido com sabão neutro é o suficiente

É importante salientar que os agentes químicos tendem a potencializar os efeitos danosos do ruído na audição do trabalhador.

Os trabalhadores expostos a ruído podem se queixar de dificuldades na detecção, discriminação e localização do som, além de transtornos na compreensão da fala. Outros sintomas também aparecem, como dificuldade de concentração, memória, nervosismo, fadiga, entre outros.

> Na área de Saúde do Trabalhador, o fonoaudiólogo pode atuar desencadeando ações oportunas, com o objetivo de eliminar e reduzir riscos existentes.

Outros casos de perda auditiva sensorioneural

A **doença de Menière**, que é uma afecção da orelha que se caracteriza clinicamente por episódios de hipoacusia, zumbido e vertigem.

Presbiacusia - perda auditiva decorrente do processo do envelhecimento.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Muitas podem ser as causas de perda auditiva sensorioneural: **doenças congênitas, hereditariedade, meningites, doenças infecciosas, causas idiopáticas** entre outras. Nos casos de perda auditiva tanto de crianças como de adultos, pode ser necessária a intervenção audiológica.

Esta intervenção está relacionado a utilização de qualquer dispositivo, procedimento, equipamento, orientação ou terapia que diminua as consequências comunicativas e psicossociais de uma perda auditiva.

Condutiva - Limiares de via óssea menores ou iguais a 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 dB.

Nas perdas condutivas há o rebaixamento da via aérea e a via óssea encontra-se dentro dos padrões da normalidade.

Vamos ver alguns exemplos:

Otite média secretora - aumento na quantidade de líquido na orelha média É consequente de uma otite média aguda que não se curou completamente ou devido à obstrução da trompa de Eustáquio

Otite externa - se refere a uma infecção da pele do conduto auditivo externo.

Timpanoesclerose - é uma alteração histológica na orelha média.

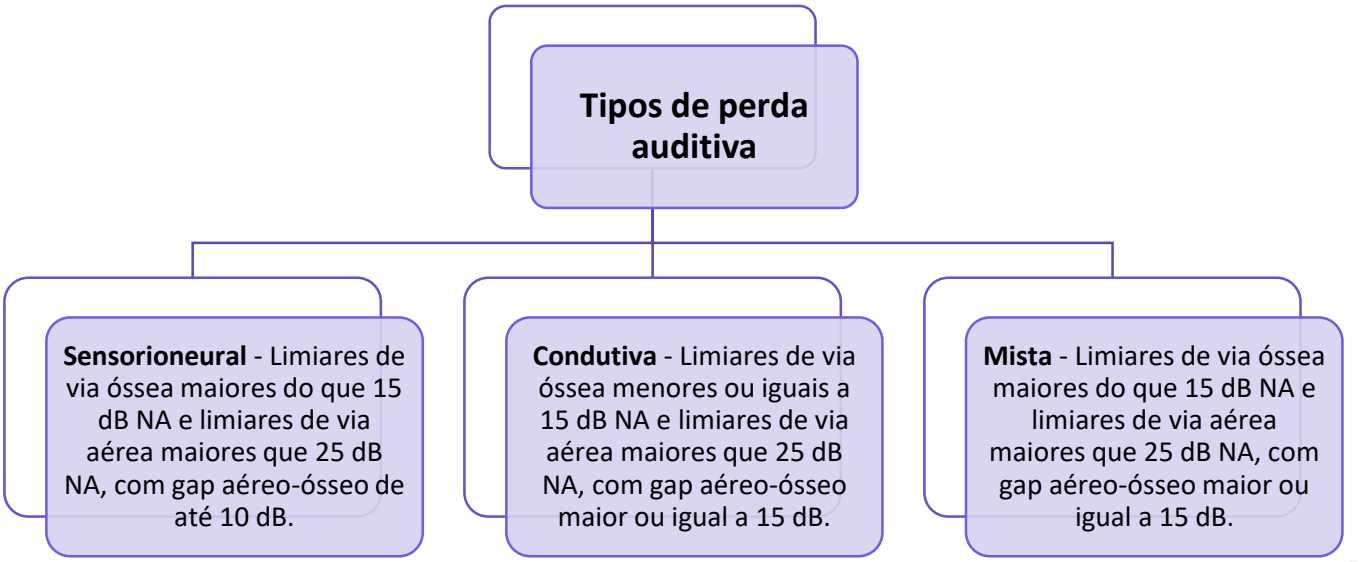
A disjunção da cadeia ossicular - pode ocorrer por malformação congênita, pode ter causa traumática ou ser sequela de otite média.

Otosclerose é uma doença de origem genética ou hormonal que provoca o crescimento anormal de um dos ossículos da orelha, normalmente o estribo.

Mista - Limiares de via óssea maiores do que 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 dB.

Nas perdas auditivas mistas, há um rebaixamento tanto da via aérea como da via óssea, com o *Gap* aéreo-ósseo. Ocorre muito em casos de otoesclerose no avanço da doença.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



[7]

(RMS-COREMU/SES-GO-2020) As perdas auditivas que resultam de doenças que atingem a orelha externa e/ou orelha média, diminuindo a quantidade de energia sonora a ser transmitida para a orelha interna, são as perdas auditivas

(a) funcionais.

(b) neurossensoriais.

(c) centrais.

(d) condutivas.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. As perdas auditivas funcionais são conhecidas como pseudo-hipoacusia, pois não apresentam afecção física em nenhuma parte do sistema auditivo e estão relacionadas a problemas psicológicos/psiquiátricos.

A **alternativa B** está incorreta. As perdas auditivas sensorioneurais são resultado de afecções na orelha interna.

[7] Manual de procedimentos em audiometria tonal limiar, logoaudiometria e medidas de imitância acústica. Sistema de conselhos federal e regionais de fonoaudiologia. Fev.2013. https://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/Manual%20de%20Audiologia.pdf

A **alternativa C** está incorreta. As perdas auditivas centrais não se referem ao sistema auditivo periférico (orelha externa, orelha média, orelha interna), mas às vias auditivas mais altas e ao processamento auditivo central.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. Perdas auditivas que acometem orelha externa e/ou média é perda condutiva.

Graus de perda auditiva - Lloyd e Kaplan (1978) [8]

Média tonal de 500, 1k e 2k	Denominação	Habilidade para ouvir a fala
≤ 25 dB NA	Audição normal	Nenhuma dificuldade significativa
26 – 40 dB NA	Perda auditiva de grau leve	Dificuldade com fala fraca ou distante
41 – 55 dB NA	Perda auditiva de grau moderado	Dificuldade com fala em nível de conversação
56 – 70 dB NA	Perda auditiva de grau moderadamente severo	A fala deve ser forte; dificuldade para conversação em grupo
71 – 90 dB NA	Perda auditiva de grau severo	Dificuldade com fala intensa; entende somente fala gritada ou amplificada
≥ 91 dB NA	Perda auditiva de grau profundo	Pode não entender nem a fala amplificada; depende da leitura labial

[8] Manual de procedimentos em audiometria tonal limiar, logoaudiometria e medidas de imitância acústica. Sistema de conselhos federal e regionais de fonoaudiologia. Fev.2013. https://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/Manual%20de%20Audiologia.pdf

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Avaliação Audiológica Infantil

É vital no processo de avaliação, o uso de técnicas adequadas à idade cognitiva da criança.

Procedimentos a serem utilizados em função da idade da criança [9]

Crianças de até 6 meses	Emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente Emissões otoacústicas - produto de distorção Avaliação comportamental Medidas de imitância acústica com sonda de 1.000 Hz Avaliação eletrofisiológica: potencial evocado auditivo de tronco encefálico e/ou potencial evocado auditivo de estado estável
Crianças de 6 a 24 meses	Audiometria com reforço visual Medidas de imitância acústica com sonda de 226 Hz Pesquisa do limiar de detecção de voz Pesquisa do limiar de reconhecimento de fala (LRF/SRT) com ordens simples ou figuras (a partir de 18 meses) Índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF) com figuras (a partir de 18 meses)
Crianças acima de 24 meses	Audiometria lúdica Medidas de imitância acústica Limiar de reconhecimento de fala Índice percentual de reconhecimento de fala

Emissões Otoacústicas

As emissões otoacústicas evocadas são muito utilizadas na avaliação de bebês e crianças, porém, as EOAE podem ser utilizadas em indivíduos de qualquer idade.

Trata-se de um exame que fornece dados sobre a cóclea. Indivíduos com perda auditiva retrococlear podem ter emissões presentes.

As EOAE já se revelam ausentes em perdas leves, com limiares acima de 25, 30 ou 35 dB.

[9] Azevedo, M.F. Avaliação Audiológica Infantil. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS-COREMU/UFRJ-2020/2021) A Técnica de Audiometria com Reforço Visual (VRA), onde temos a apresentação de um reforço visual a cada resposta de localização ou de busca da fonte sonora é indicada:

a) para crianças com idade cognitiva entre 6 meses e 3 anos

b) somente para crianças maiores que 18 meses

c) somente para crianças com idade cognitiva entre 3 meses e 3 anos

d) somente para crianças com idade cognitiva entre 3 meses e 18 meses

Comentários

Como vimos no quadro, a criança pode ser submetida à Técnica de Audiometria com Reforço Visual (VRA) a partir dos 6 meses. A **alternativa B** apresenta crianças maiores de 18 meses, e as **alternativas C e D** apresentam a opção a partir de 3 meses. Apenas uma alternativa apresenta a idade de 6 meses.

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

Audiologia Educacional

A avaliação audiológica infantil é muito importante para que a intervenção possa ser realizada o mais precocemente possível, minimizando as consequências negativas da perda auditiva.

Os pais e a família da criança com deficiência auditiva precisam estar totalmente envolvidos.

A abordagem para a intervenção e habilitação deve estar centrada na família.

É muito importante estimular o senso de competência e independência da família.

Nos casos em que a mãe e/ou pai da criança com perda auditiva também seja/sejam surdos e usuários de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), deve ser estimulada a educação inclusiva com classe comum para alfabetização além de atendimento educacional especializado em sala de recursos.

TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL

Agora falaremos da Triagem Auditiva Neonatal.[1] [2]

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) consiste no teste e reteste de neonatos e lactentes, com o objetivo de identificar, o mais precocemente possível, a deficiência auditiva, e para tanto, são utilizadas medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da audição.

Quando a deficiência auditiva permanente é identificada e a intervenção iniciados antes dos seis meses de vida, existe a possibilidade de melhores resultados para o desenvolvimento da função auditiva, da linguagem, do processo de aprendizagem, além de melhor qualidade de vida, e, no futuro, a inclusão no mercado de trabalho.

A prevalência da deficiência auditiva é muito elevada se comparado a outras doenças.

Doença	**Incidência**
fenilcetonuria	1 para 10.000
anemia falciforme	2 para 10.000
surdez	**30 para 10.000**

O Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA) recomenda a cobertura da TAN em pelo menos 95% dos recém-nascidos vivos com a meta de alcançar 100%.

Nas provas, você verá algumas siglas relacionadas à triagem auditiva neonatal, fique atento aos significados.

→ TANU - triagem auditiva neonatal universal.
→ TAN - triagem auditiva neonatal
→ RN - Recém-nascido
→ DA - deficiência auditiva
→ EOA - emissões otoacústicas
→ EOAE - emissões otoacústicas evocadas
→ PEATE - potencial evocado auditivo de tronco encefálico
→ UTIN - unidade de terapia intensiva neonatal
→ IRDA - indicadores de risco para deficiência auditiva

Como é uma afecção invisível, existe a necessidade de programas que atendam todos os bebês nascidos vivos.

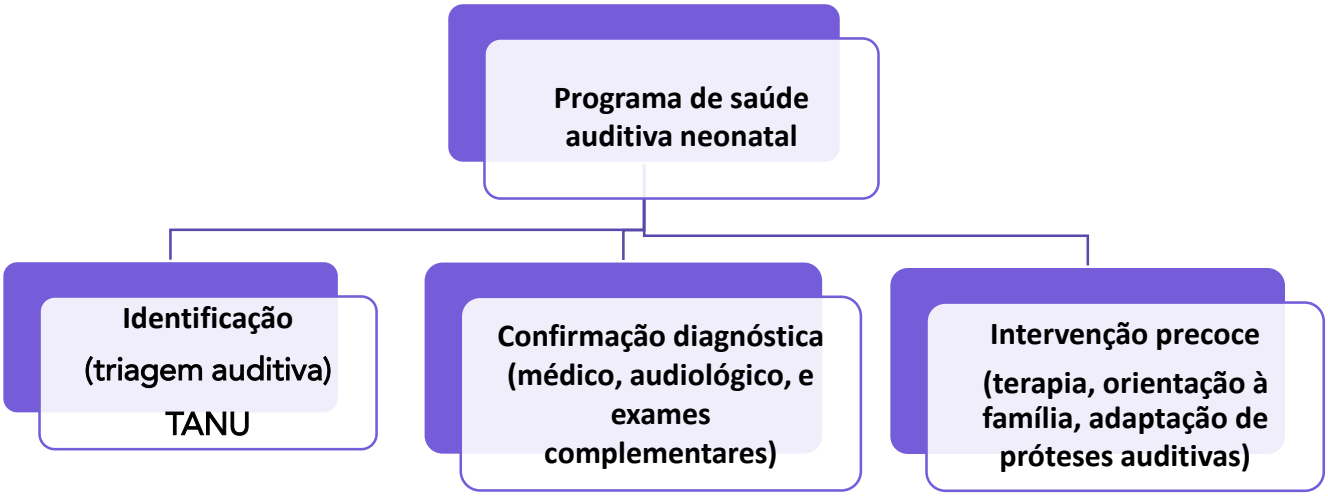
[1] Lewis, D.R.; Chapchap, M.J. Triagem Auditiva Neonatal Universal (Tanu) – Boas Práticas Atuais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[2] Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 32 p. : il.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vamos conferir uma citação que nos ajuda a compreender do que se trata esta triagem.

> *O programa de triagem auditiva neonatal universal (Tanu) consiste na estruturação de uma linha de cuidados com a audição do recém-nascido, desencadeada a partir da fase de identificação e suspeita de perda auditiva, seguida da fase da confirmação por meio do diagnóstico audiológico e médico. O objetivo principal é que a fase da intervenção ocorra em tempo oportuno, possibilitando à criança deficiente auditiva o início precoce da reabilitação e, consequentemente, o melhor desenvolvimento da linguagem, interação social e, posteriormente, o acesso à educação.* [3]

As redes de cuidados de saúde auditiva neonatal são compostas basicamente de três fases: a identificação, a confirmação do diagnóstico e a intervenção precoce.



A TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para a atenção integral à saúde auditiva na infância. É muito importante a articulação, capacitação e integração com a atenção básica para garantir os encaminhamentos para serviços especializados e o monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem.

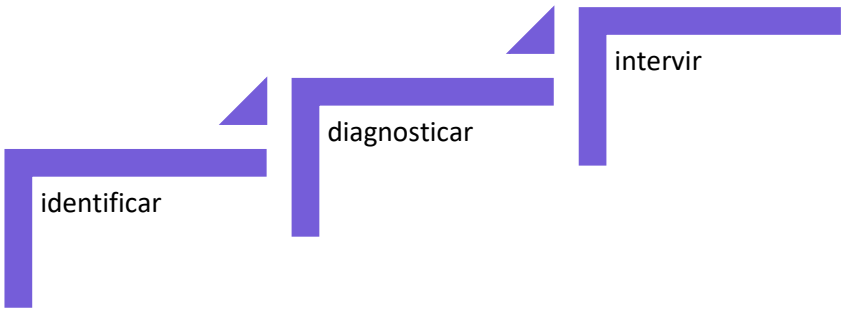
> O objetivo da TANU é identificar perdas auditivas em bebês **com ou sem risco auditivo**, por isso é universal.

Primeiro, o objetivo é identificar a perda auditiva. Depois que a perda auditiva é identificada, segue-se o período de confirmação diagnóstica.

A COMUSA endossa as recomendações internacionais e apresentas indicadores de qualidade para a implantação e avaliação das ações para a atenção integral à saúde auditiva na infância.

[3] Lewis, D.R.; Chapchap, M.J. Triagem Auditiva Neonatal Universal (Tanu) – Boas Práticas Atuais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag. 1455.

↳ O objetivo da triagem é identificar a perda auditiva acima de 30-35dB, a partir da identificação é encaminhada ao diagnóstico. Seja qual for a perda auditiva, deve ser identificada e tratada.



É importante saber que **não são todos os profissionais de saúde que podem realizar a triagem auditiva**. Aliás, é vedado ao fonoaudiólogo, pelo Conselho de Fonoaudiologia, treinar pessoas não autorizadas para realização dos testes.

> *Considerando as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal de novembro de 2012, emanadas pelo Ministério da Saúde, que estabelecem o fonoaudiólogo e o médico como os profissionais capacitados para a realização da triagem auditiva neonatal.*[4]

De forma geral, a TAN ou TANU deve ser realizada nos primeiros dias de vida (24h a 48h) na maternidade, preferencialmente.

Caso não seja possível a realização da triagem nas primeiras 48 horas, o exame deve ser realizado no primeiro mês de vida da criança. A exceção é quando a saúde da criança não permite a realização dos exames.

Quando a criança nasce em domicílio, ou seja, fora do ambiente hospitalar, ou em maternidades que não tem a triagem auditiva, a realização da testagem deve ser realizada no primeiro mês de vida.

Todos os neonatos e lactentes com ou sem indicadores de risco para deficiência auditiva devem ser encaminhados imediatamente para avaliação diagnóstica otorrinolaringológica e audiológica quando falharem no reteste.

[4] Resolução CFFa nº 487, de 11 de fevereiro de 2016. https://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_487_16.htm.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A realização da etapa de reteste deverá acontecer no período de **até 30 dias** após o teste. O reteste deve ser realizado em ambas as orelhas, mesmo que a falha no teste tenha ocorrido de forma unilateral.

Exames realizados na triagem auditiva neonatal

A triagem neonatal é realizada com EOAE e PEATE. Tanto EOAE como o PEATE são recomendados para avaliação de recém-nascidos.

Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE)

Para realização da TANU, é recomendado a utilização das EOAT (emissões otoacústicas evocadas transientes), que possibilita identificar perdas auditivas > 30 dB.

Vamos ver quais tipos de **EOA** existem:

→ As emissões otoacústicas transientes são evocadas por estímulo transiente, são provocados por meio de um estímulo breve denominado “click” ou “tone burst”.[5]

→ As emissões otoacústicas espontâneas estão presentes mesmo na ausência de estímulo acústico.

→ As emissões otoacústicas por estímulo de frequência são evocadas por um estímulo contínuo.

→ As emissões otoacústicas por produto de distorção são evocadas por dois tons puros apresentados no meato acústico externo simultaneamente.

No teste de EOATE, a maioria dos profissionais utiliza um critério, proposto em 1993, que considera a resposta presente quando a reprodutibilidade geral for ≥ 50% e a resposta, em dBNPS, for ≥ 3 dBNPS, em pelo menos três das bandas de frequências consecutivas avaliadas. [6]

PEATE - potencial evocado auditivo de tronco encefálico

→ Na fase de triagem: Peate-automático ou em modo triagem

→ Fase diagnóstico: Para a obtenção dos limiares auditivos em neonatos e crianças menores de seis meses, o PEATE com estímulos de Frequência Específica (PEATE-FE), também conhecido como PEATE com estímulo tone burst, é o método recomendado, pois utiliza um estímulo (tone burst) que possibilita a estimulação de

[5] Fiorini, A.C. Emissões otoacústicas evocadas – aplicações clínicas em crianças e adultos. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.1487.
[6] Fiorini, A.C. Emissões Otoacústicas Evocadas – Aplicações Clínicas em Crianças e Adultos. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. Pag 1488.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

regiões específicas da cóclea, pois apresenta um espectro de frequência com energia centrada na frequência de estimulação. [7]

EOA	PEATE
As **EOA-a** são recomendadas para serem aplicadas **aos RN de baixo risco para DA**, que compreendem a maioria dos RN.	O **PEATE-a** é recomendado para os **RN com indicadores de risco para deficiência auditiva** (IRDA)

Sobre os equipamentos utilizados na triagem:

> *Os equipamentos a serem utilizados para a realização de TAN devem estar devidamente registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), segundo as normas vigentes. Os fabricantes dos equipamentos devem fornecer os parâmetros necessários à identificação de perdas auditivas em torno de 35 dB, assim como as informações e normas de calibração.* [8]

Em relação ao critério de passa e falha para as emissões otoacústicas evocadas transientes, não há protocolo obrigatório definido, apesar de haver algumas sugestões na literatura. Os equipamentos analisadores das emissões otoacústicas apresentam critérios de passa e falha definidos de fábrica que não coincidem aos citados na literatura. [9]

[7] Ramos, N.; Almeida, M.G.; Lewis, D.R. Correlação dos achados do PEATE-FE e da avaliação comportamental em crianças com deficiência auditiva Rev. CEFAC. 2013 Jul-Ago; 15(4):796-802

[8] Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 32 p. : il. Pag 14.

[9] Rodrigues, P.A.L.; Nardez, T.M.B.; Espindola, M.M. Gomes, K.C.C.; Silva, B.L. Comparação de dois protocolos de triagem auditiva neonatal com critérios de referência de passa e falha distintos. Rev. CEFAC. 2016 Jul-Ago; 18(4):876-880

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Teste e reteste

Na realização de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE), antes da alta hospitalar, se não houver resposta satisfatória, deve-se repetir o exame. O registro das EOAE pode ser realizado duas vezes (EOAE-1 e EOAE-2), não mais do que isso.

Na persistência da falha, deve ser realizado o Peate-Automático (Peate-A) ou em modo triagem, em 35 dBNA, antes da alta hospitalar.

A fase de reteste deve ser realizada para o recém-nascido de baixo e alto riscos, em um período de 15 e 30 dias

A fase de reteste deve ser realizada para o RN de baixo e alto risco, num período entre 15 e 30 dias. [10]

A triagem auditiva neonatal deve ocorrer para todos os bebês nascidos vivos, preferencialmente nos primeiros dias de vida, antes da alta hospitalar. As crianças que não passam no primeiro teste fazem o reteste no prazo de um mês e passam pelo monitoramento auditivo ou encaminhamento para o diagnóstico quando é o caso.

Recém-nascidos Sem IRDA	Após 2 falhas no registro das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE), recomenda-se avaliação com o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) automático para o grupo sem IRDA.
Recém-nascidos Com IRDA	Nos casos de bebês com IRDA, é justificado a realização do PEATE-a como primeira escolha devido à maior prevalência de perdas auditivas retrococleares não identificáveis por meio do exame de EOAE.

Vamos conferir uma questão de prova:

[10] Lewis, D.R.; Chapchap, M.J. Triagem Auditiva Neonatal Universal (Tanu) – Boas Práticas Atuais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. Pag 1459.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS-COREMU/UNIFESP-2019) A triagem auditiva neonatal deve ser realizada:

(a) Apenas nos recém-nascidos de UTI, com PEATE.

(b) Em todos os recém-nascidos, com emissões otoacústicas e/ou PEATE.

(c) Apenas nos neonatos de risco, com EOAT e PEATE.

(d) Em todos os neonatos, com PEATE.

(e) Nos neonatos de risco, com EOAT.

Comentários

Vamos considerar cada uma das alternativas.

A **alternativa A** está incorreta. A triagem auditiva neonatal deve ser realizada em todos os recém-nascido e lactentes, não só os de risco, pois a deficiência auditiva pode ser encontrada em crianças com e sem indicadores de risco. A TAN tem por finalidade a identificação o mais precocemente possível da deficiência auditiva nos neonatos para que a intervenção também seja precoce.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. Todos os recém-nascidos devem passar pela triagem auditiva neonatal. Os bebês sem risco podem ser submetidos ao exame de EOAT e os bebês com risco devem ser submetidos preferencialmente ao exame de PEATE, devido a prevalência de perdas auditivas retrococleares que não são detectadas no exame de EOAT.

A **alternativa D** está incorreta. O EOAT é o exame previsto para os casos de bebês sem risco auditivo.

A **alternativa E** está incorreta. A triagem é para todos os bebês, com e sem risco auditivo.

Os bebês sem indicadores de risco que passarem na triagem devem realizar o acompanhamento mensal do desenvolvimento da audição e da linguagem na atenção básica.

Os marcos para acompanhamento do desenvolvimento de audição e linguagem (OMS, 2006) podem ser utilizados como referência e registrados na Caderneta de Saúde da Criança. Esse acompanhamento deve ocorrer mensalmente durante o **primeiro** ano de vida da criança.

A OMS (2006) apresenta uma Escala para Acompanhamento do Desenvolvimento da Audição e da Linguagem e nela deve ser considerada a idade corrigida no caso de recém-nascidos prematuros.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Faixa etária	Respostas esperadas
Recém-nascido	Acorda com sons fortes
0 – 3 meses	Acalma com sons moderadamente fortes e músicas
3 – 4 meses	Presta atenção nos sons e vocaliza
6 – 8 meses	Localiza a fonte sonora; balbucia sons, ex.: “dada”
12 meses	Aumenta a frequência do balbucio e inicia a produção das primeiras palavras; entende ordens simples, ex.: “dá tchau”
18 meses	Fala, no mínimo, seis palavras
2 anos	Produz frases com duas palavras
3 anos	Produz sentenças

casos especiais

O *Joint Committe on Infant Hearing* (2007) recomenda que crianças com malformação de orelha externa e crianças de 3 meses de idade, que permaneceram por este período na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, devem ser imediatamente encaminhadas para avaliação diagnóstica, ou seja pulam a etapa da triagem.

Crianças com falha no registro das EOAE, mas com resultados satisfatórios no Peate-A deverão realizar monitoramento até os três meses de idade.

Indicadores de risco para perda auditiva - IRDA

Segundo dados de diferentes estudos epidemiológicos, a prevalência da deficiência auditiva varia de um a seis neonatos para cada mil nascidos vivos, e de um a quatro para cada cem recém-nascidos provenientes de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)

Indicadores de risco para perda auditiva periférica e central[11]

1. Antecedentes familiares de disacusia neurossensorial hereditária Consanguinidade materna
2. Permanência em UTI neonatal por mais de 5 dias
3. Infecções congênitas (rubéola, sífilis, citomegalovírus, herpes, AIDS e toxoplasmose)
4. Malformações craniofaciais incluindo as de pavilhão auricular e meato acústico externo
5. Peso ao nascimento < 1.500g
6. Hiperbilirrubinemia (sanguínea, transfusão)
7. Medicação ototóxica (aminoglicosídeos, associação a diuréticos, agentes quimioterápicos)
8. Meningite bacteriana e viral
9. Asfixia
10. Ventilação mecânica (> 5 dias)
11. Síndromes
12. Alcoolismo materno ou uso de substâncias psicotrópicas na gestação
13. Hemorragia peri-intraventricular
14. Convulsões neonatais
15. Doenças neurodegenerativas (síndrome de Hunter, neuropatia sensório-motora, como ataxia de Friedreich e síndrome de Charcot-Marie-Tooth)
16. Otite média recorrente ou persistente para mais de 3 meses
17. Suspeita dos familiares de atraso de desenvolvimento de fala, linguagem e audição
18. Traumatismo craniano com perda de consciência ou fratura craniana

- Quanto às outras crianças **com indicadores de risco que passaram na triagem**, a atenção básica deve encaminhar para o **monitoramento auditivo com avaliação audiológica** (audiometria de reforço visual (VRA) com fones de inserção e medidas de imitância acústica), entre **7 e 12 meses** na atenção especializada.

[11] Azevedo, M.F. Avaliação Audiológica Infantil. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS-FUVEST/USP-2019) Entre os indicadores de risco para perda auditiva periférica e central, pode-se citar:

(a) permanência em UTI neonatal por mais de cinco dias, peso ao nascimento inferior a 1500 g, parto a fórceps.

(b) ventilação mecânica prolongada, extubação, uso de aminoglicosídeos.

(c) asfixia, otites médias recorrentes ou persistentes, consanguinidade.

(d) alcoolismo materno na gestação, sífilis, desnutrição materna.

(e) PIG, desnutrição materna, hiperbilirrubinemia.

Comentários

Esse tipo de questão cai bastante na prova, então, você precisa ficar atento aos itens que estão na lista de indicadores de risco para deficiência auditiva.

A **alternativa A** está incorreta. Na lista de indicadores de risco para deficiência auditiva, o parto a fórceps não é incluído.

A **alternativa B** está incorreta. Extubação não faz parte da lista de IRDA.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. Na lista de IRDA: Asfixia - item 9; otites médias recorrentes ou persistentes - item 16; consanguinidade - item 1.

A **alternativa D** está incorreta. Desnutrição materna não faz parte da lista de IRDA.

A **alternativa E** está incorreta. Novamente, desnutrição materna não faz parte da lista de IRDA.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Anatomofisiologia e Avaliação da Audição

1. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) O sistema auditivo humano é um mecanismo complexo e refinado que permite identificar um som e diversidades de eventos acústicos simultâneos. Em relação à fisiologia auditiva está CORRETO afirmar que:

a) A propriedade de análise de intensidade é função periférica associada à orelha interna, e a análise frequencial é central, localizada no lobo temporal.

b) A estrutura relevante na identificação da onda sonora é a cabeça, onde estão localizados os pavilhões auditivos, responsáveis por esta função.

c) O mecanismo de amplificação da orelha média depende da diferença de área da membrana timpânica e área da base do estribo, e do mecanismo de alavanca fixa e catenária, que resulta numa amplificação total de 44 dB.

d) A teoria da forma cônica da cóclea está ajustada à transdução hidráulico-mecânica da onda sonora em impulso nervoso organizada tonotopicamente por frequência.

e) A ocorrência dos fenômenos de ressonância da cabeça e o efeito sombra ocorrem, essencialmente entre as frequências de 500 a 2000 Hz, e comprometem, dessa forma, a localização e inteligibilidade dos sons de fala.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Há alguns anos foi descoberto que a cóclea não é apenas um analisador de frequências passivo, mas também é responsável por promover a amplificação do sinal de modo ativo e inteligente, dando importante contribuição para a seletividade de frequências e para a compreensão de sons complexos, finalizada pelo córtex cerebral. [1]

A **alternativa B** está incorreta. Os pavilhões auditivos não são responsáveis pela função de identificação da onda sonora, mas contribuem para a localização sonora.

A **alternativa C** está incorreta. O resultado não é 44 dB. A amplificação global da pressão transmitida da membrana do tímpano até a platina do estribo é de 22 vezes, correspondendo a 27-35 dB.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. Por exemplo: sons muito agudos teriam seu pico na espira basal do ducto coclear e sons graves, na espira apical. Sons muito graves provocariam a mobilização de toda a membrana basilar. Ou seja, a cóclea provocaria uma segmentação do som que chega ao ouvido, cada tom seria confinado a uma região diferente da membrana.

[1] Durante, A.S.; Tieppo, C.A.; Neto, O.M.S. Fundamentos Teóricos – Sistema Auditivo Periférico. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa E** está incorreta. O efeito sombra da cabeça, em que ondas de pequeno comprimento são bloqueadas pela cabeça e a pressão sonora é reduzida no lado oposto à fonte sonora, não compromete a localização e inteligibilidade dos sons de fala.

2. (RMS-UNIFIP-2021-adaptada) Sobre a anatomofisiologia do órgão da audição e do equilíbrio, analise as proposições:

I- A orelha interna, também é denominada de labirinto e está localizada na porção petrosa do osso temporal, sendo constituída pelo labirinto ósseo.

II- O labirinto ósseo é constituído pelo vestíbulo e os canais semicirculares.

III- O labirinto membranoso está localizado dentro do labirinto ósseo.

IV- O labirinto membranoso contém endolinfa, rica em potássio e pobre em sódio.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses:

a) V, V, F e V

b) V, F, F e F

c) V, V, V e V

d) V, F, V e V

e) V, V, F e F

Comentários

Vamos considerar cada uma das afirmações, verificando se são falsas ou verdadeiras.

I- A orelha interna é sim denominada labirinto e se localiza na porção petrosa do osso temporal. Verdadeira.

II- O labirinto ósseo é composto por: vestíbulo, **cóclea**, canais semicirculares. Falsa.

III- O labirinto membranoso está localizado dentro do labirinto ósseo. Verdadeira.

IV- O labirinto ósseo contém um labirinto membranoso que contém endolinfa. A endolinfa é muito rica em potássio, muito pobre em sódio e quase não tem cálcio. Verdadeira.

Portanto, **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

3. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Na fisiologia da audição, as ondas sonoras procedem do meio externo e são captadas pela orelha média, que as transmite, a orelha interna, para transformá-las em impulsos nervosos seguindo seu caminho pelo cérebro, e regiões afins. As ondas sonoras se chocam e fazem vibrar a delicada membrana elástica. Ao vibrar, essa membrana move uma cadeia de ossículos que ao se deslocarem batem em outra estrutura que provoca uma onda no líquido contido na orelha interna. Essas estruturas recebem os nomes:

a) membrana timpânica, martelo, bigorna, estribo e janela oval.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) membrana auditiva, martelo, estribo, bigorna e rampa vestibular.

c) membrana timpânica, martelo, bigorna, estribo e rampa timpânica.

d) membrana auditiva, movimento da perilinfa e rampa coclear.

e) janela oval, movimento da perilinfa e labirinto ósseo e membranoso.

Comentários

Nesta questão, é importante ter em mente a sequência que está descrita no enunciado.

1- **As ondas sonoras se chocam e fazem vibrar a delicada membrana elástica** - só pode ser a membrana timpânica.

2- **essa membrana move uma cadeia de ossículos** - os ossículos da orelha são: martelo, bigorna e estribo.

3- **ao se deslocarem batem em outra estrutura que provoca uma onda no líquido contido na orelha interna** - o estribo é o último ossículo e se conecta com a janela oval.

Portanto, **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

4. (RMS-FUVEST/USP-2019) A avaliação audiológica, além de determinar a integridade do sistema auditivo, tem como objetivo identificar tipo, grau e configuração da perda auditiva. A determinação do tipo de perda auditiva é feita a partir da comparação dos limiares da condução aérea e da condução óssea. Procedimentos diversos permitem conhecer o local do problema que produz a perda, a dificuldade ou o transtorno auditivo.

Com base nessa afirmação, é correto afirmar:

a) Nas perdas auditivas mistas, o *Gap* aéreo-ósseo é maior que 10 dB; nas perdas auditivas condutivas o *Gap* não excede 70 dB; nas perdas neurossensoriais o *Gap* não excede 10 dB.

b) Nos casos bilaterais de perda condutiva, a pessoa tende a falar em voz alta, pois ouve pela via óssea.

c) Nas perdas neurossensoriais, os timpanogramas são alterados.

d) Nas perdas auditivas mistas, o índice de reconhecimento de fala não é previsível.

e) Nas perdas auditivas mistas, o teste Weber audiométrico lateraliza para a orelha em que a cóclea se apresenta em piores condições e/ou para a orelha que apresentar maior componente auditivo.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Nas perdas condutivas e mistas sempre há um *gap* aéreo-ósseo que tem que ser maior do que 10 dB e não ultrapassar 70 dB. A diferença entre a perda mista e a condutiva é que na condutiva, a via óssea encontra-se dentro dos limites da normalidade.

A **alternativa B** está incorreta. A pessoa pode ter a tendência a falar mais alto em qualquer tipo de perda.

A **alternativa C** está incorreta. Os timpanogramas são alterados em perdas condutivas e mistas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está incorreta. O índice de reconhecimento de fala nas perdas mistas é previsível de acordo com o grau da perda.

A **alternativa E** está incorreta. No teste Weber a lateralização tende a ser para o lado de maior componente condutivo, ou seja, maior *gap* aéreo-ósseo.

5. (RMS-COREMU/SES-GO-2021) Na audiometria tonal por via aérea, o exame audiométrico é iniciado na frequência de 1.000 Hz, em uma intensidade presumivelmente audível. Estabelecido o limiar na frequência de 1.000 Hz, repete-se o procedimento para as frequências de

a) 500, 750, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz.

b) 750, 1500, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz.

c) 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000, 500 e 250 Hz.

d) 8.000, 6.000, 4.000, 3.000, 2.000, 500 e 250Hz.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Após o início em 1000Hz, a próxima frequência investigada é 2000Hz, e a frequência de 750Hz não é investigada no exame audiométrico convencional.

A **alternativa B** está incorreta. As frequência de 750 e 1500 só são investigadas em alguns casos especiais.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. A sequência do exame é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000, 500 e 250 Hz.

A **alternativa D** está incorreta. Após o início em 1000Hz, a próxima frequência investigada é 2000Hz.

6. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Para a pesquisa dos limiares tonais por via óssea é utilizado um vibrador ósseo acoplado a um arco. São testadas as frequências de 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz e 500Hz. Sobre a Audiometria Tonal Limiar por Via Óssea, considere a alternativa INCORRETA:

a) A intensidade máxima do vibrador é de 80 dB NA para as frequências de 1.000 a 4.000 Hz e de 75 dB NA para 500 Hz.

b) É realizada sempre que os limiares por via aérea forem maiores do que 25 dB NA (adultos) ou 15 dB NA (crianças).

c) O estímulo atinge diretamente a cóclea sem passar pelas orelhas externa e média, através dos ossos do crânio, pois o sinal de um tom puro é apresentado ao paciente por meio de um vibrador ósseo que é colocado na mastoide para a obtenção dos limiares auditivos.

d) Deve-se ter cuidado para que o vibrador não encoste no pavilhão auricular por provocar um falso limiar auditivo.

e) Mensurados os limiares por via óssea, pode-se compará-los aos limiares por via aérea, estabelecendo o diferencial aéreo-ósseo (Gap) e assim classificar os tipos de perda auditiva em: condutiva, neurossensorial e mista.

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Esta é uma questão para ficar muito atento ao enunciado, que pede para marcar a resposta **INCORRETA**.

As alternativas B, C, D e E apresentam informações **CORRETAS** sobre a avaliação por via óssea.

Portanto, **alternativa A** está incorreta e é o **GABARITO** da questão. Na prática clínica, a via óssea é testado preferencialmente as frequências de 500 a 4.000 Hz, e, na maioria dos audiômetros, a intensidade máxima possível é de 70 dB NA. [2]

7. (RMS-FUVEST/USP-2020) Segundo Alvarenga e Corteletti (2006), na prática clínica, o som utilizado para o mascaramento é o ruído. Neste contexto, é correto afirmar:

a) Os três tipos de ruído mais utilizados (ruído branco, ruído de faixa estreita e ruído de fala) diferenciam-se pela eficiência, faixa de frequência, nível efetivo e nível de sensação.

b) As frequências do ruído mais próximas da frequência do estímulo teste apresentam menor eficiência para provocar o mascaramento.

c) O ruído de fala possui, em seu espectro, frequências responsáveis pela inteligibilidade de fala, de 250 a 4000Hz.

d) O nível efetivo de ruído é determinado na intensidade em que o sinal teste é mascarado pelo ruído.

e) A mais forte intensidade de ruído que altera a resposta da orelha testada é denominada mascaramento máximo.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Basicamente, existem dois tipos de ruídos mascarantes, os de banda larga (que engloba o ruído brando e o ruído de fala) e o de banda estreita. A escolha de um deles irá depender do exame que se está sendo realizado, de eficiência do ruído e da disponibilidade do audiômetro. [3]

A **alternativa B** está incorreta. Ocorre o contrário. Em um ruído mascarante, apenas as frequências contidas dentro de uma certa faixa, centrada ao redor do tom puro testado, contribuem de fato para seu mascaramento.

A **alternativa C** está incorreta. O ruído de fala abrange as frequências de 250 a 4000 que engloba as frequências da fala que são 500, 1000 e 2000 Hz.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. E isto pode ser verificado com a introdução do ruído mascarante em intensidade suficiente para que o tom puro testado seja mascarado em uma mesma orelha.

A **alternativa E** está incorreta. Quando a quantidade de ruído introduzida na orelha não testada é tão intenso que altera a resposta da orelha testada, ocorre o fenômeno chamado de supermascaramento.

[2] Redondo, M.C.; Lopes Filho, O.C. Testes Básicos de Avaliação Auditiva. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005, pag. 939-958.
[3] Redondo, M.C.; Lopes Filho, O.C. Testes Básicos de Avaliação Auditiva. In: LOPES FILHO, O. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: Roca, 1997.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

8. (RMS-COREMU/SES-GO-2020) A logoaudiometria apresenta amostras padronizadas de linguagem oral para avaliar a habilidade auditiva do indivíduo em detectar e reconhecer a fala. Entre os limiares logoaudiométricos empregados na rotina audiológica básica estão o limiar de detectabilidade de fala (LDF), o limiar de reconhecimento de fala (LRF) e o índice de reconhecimento de fala (IRF). O IRF

a) envolve essencialmente a marcação da porcentagem de palavras identificadas pelo ouvinte em função da intensidade da voz do falante.

b) deve ser iniciado após a determinação dos limiares tonais, iniciando pela orelha pior e no mesmo limiar tonal por via aérea.

c) é definido como sendo o nível de intensidade no qual o ouvinte pode identificar 50% do sinal de fala.

d) é recomendado nos casos em que o indivíduo não adquiriu a linguagem oral ou nos casos de deficiências auditivas severas ou profundas.

Comentários

Portanto, **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. No índice de reconhecimento de fala (IRF), são apresentados ao paciente 25 palavras em intensidade confortável (inicialmente monossílabos para crianças maiores e adultos) e a cada acerto é pontuado 4%.

A **alternativa B** está incorreta. Não deve ser iniciado pela orelha pior e deve ser em intensidade de aproximadamente 30 a 40 dB acima da média de 500, 1000 e 2000 Hz, ou ainda a intensidade máxima de conforto para o paciente.

A **alternativa C** está incorreta. O nível de intensidade no qual o ouvinte pode identificar 50% do sinal de fala é o **limiar** de reconhecimento de fala (LRF).

A **alternativa D** está incorreta. Neste caso, o indicado seria o limiar de detectabilidade de fala (LDF).

9. (RMS-COREMU/SES-GO-2020) A tuba auditiva é um canal que estabelece uma comunicação entre a cavidade timpânica e a nasofaringe. A abertura e o fechamento normais da tuba auditiva mantêm o equilíbrio entre a pressão ambiente e a pressão na orelha média. Os timpanogramas que mostram o mau funcionamento da tuba auditiva são os do tipo

a) A, que mostram um pico de máxima admitância ao redor da pressão de ar de 0 daPa.

b) Ad, que mostram baixa admitância.

c) B, que não apresentam o pico de máxima admitância em nenhuma pressão de ar.

d) C, que mostram o pico de máxima admitância deslocado para pressões negativas.

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Classificação do timpanograma (Jerger, 1970) [4]

Tipo de curva	Características
Tipo A	Mobilidade normal do sistema tímpano-ossicular
Tipo Ad	Hipermobilidade do sistema tímpano-ossicular.
Tipo Ar	Baixa-mobilidade do sistema tímpano-ossicular
Tipo B	Ausência de mobilidade do sistema tímpano-ossicular.
Tipo C	Pressão de ar da orelha média desviada para pressão negativa.

A **alternativa A** está incorreta. A curva tipo A mostra função normal da tuba auditiva.

A **alternativa B** está incorreta. A curva Ad mostra alteração na complacência. Pode ser por alteração da cadeia ossicular ou membranas timpânicas muito flácidas.

A **alternativa C** está incorreta. A curva tipo B é encontrada em pacientes com otite.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. Na curva tipo C, a máxima complacência é deslocada para pressões muito negativas, em torno de –100 daPa.

10. (RMS-FUVEST/USP-2022) De acordo com Carvallo e Sanches (2014), métodos eficazes utilizados na avaliação da função da orelha média aumentam a precisão no diagnóstico de doenças que provocam alterações auditivas por condução. Acerca desses métodos, é correto afirmar:

a) A timpanometria tem vantagens em relação à reflectância de banda larga por não depender de pressurização do canal auditivo e não ocasionar distorção no canal.

b) A imitância acústica é uma das medidas da timpanometria e tem por objetivo verificar a energia emitida pela membrana timpânica para a orelha média numa ampla faixa de frequência.

c) A reflectância de banda larga, a timpanometria em multifrequência e a timpanometria em multicomponentes aumentam o valor preditivo na identificação de alterações da orelha média.

d) Modificações na mobilidade do sistema tímpano-ossicular, ocasionadas pelos efeitos de massa ou rigidez, podem alterar as medidas de reflectância obtidas mediante realização da timpanometria em multifrequências.

e) Crianças com ausência de Emissões Otoacústicas Transientes (EOAT) apresentam altura timpanométrica ampliada e predomínio de alteração na orelha interna.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Ocorre exatamente o contrário. Uma das vantagens de utilizar a reflectância de banda larga, em relação à timpanometria, é a não necessidade do uso de pressurização para a medida, com pouca variação nas medidas repetidas, o que não ocorre na timpanometria.

[4] Manual de procedimentos em audiometria tonal limiar, logoaudiometria e medidas de imitância acústica. Sistema de conselhos federal e regionais de fonoaudiologia. Fev.2013. https://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/Manual%20de%20Audiologia.pdf

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa B** está incorreta. A timpanometria é uma das medidas de imitância acústica e não o contrário. E o exame que abrange uma ampla faixa de frequência é a reflectância de banda larga.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. É verdade. Por exemplo: A reflectância de banda larga, por avaliar uma ampla faixa de frequências, é capaz de fornecer resultados mais específicos e detalhados do sistema tímpano-ossicular. Sendo assim, é uma ferramenta que possibilita o diagnóstico diferencial da Otosclerose. [5]

A **alternativa D** está incorreta. A avaliação timpanométrica é capaz de demonstrar as alterações de orelha média, ocasionadas pelos efeitos de massa ou rigidez.

A **alternativa E** está incorreta. Crianças com ausência de Emissões Otoacústicas podem ter ou não alterações em orelha média.

11. (RMS-COREMU/UNIFESP-2019) Na avaliação audiológica básica, é possível obtermos a chamada "curva sombra", interferindo nos limiares auditivos e nos resultados do exame. Quando essa curva ocorre e como evitá-la?

a) Ocorre quando a orelha não testada responde para o som apresentado na orelha testada, resultante do fenômeno de audição cruzada. A forma de evitá-la é através da utilização do mascaramento adequado na orelha não testada.

b) Ocorre quando o mascaramento contralateral é muito intenso, causando fadiga coclear, resultante do fenômeno do zumbido. A forma de evitá-la é através da utilização do mascaramento tipo *White Noise*.

c) Ocorre apenas em casos de perdas auditivas neurossensoriais bilaterais de graus severo e profundo, ou nos casos de perdas retrococleares. A forma de evitá-la é através da utilização do mascaramento tipo *Narrow Band*.

d) Ocorre apenas em casos de perdas auditivas mistas bilaterais de graus moderado e severo, resultante da audição cruzada. A forma de evitá-la é através da utilização do mascaramento tipo *White Noise*.

e) Ocorre apenas em indivíduos com audição normal. Não há como evitar sua ocorrência.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Perdas auditivas muito assimétricas podem apresentar curva sombra. Enquanto você testa uma orelha com um volume muito intenso, a orelha contralateral que apresenta um limiar melhore, responde, fazendo com que a orelha testada **pareça melhor** do que realmente é.

A **alternativa B** está incorreta. Quando o mascaramento contralateral é muito intenso, o que ocorre é o supermascaramento, fazendo parecer que a orelha testada é **pior** do que realmente é.

[5] Cortez Neto, L.; Cibin, B.C.; Carvallo, R.M.M.; Sanches, S.G.G. Medidas de reflectância acústica na otosclerose: estudo de caso. Audiol Commun Res. 2014;19(4):421-5

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está incorreta. Ocorre nos casos de perdas assimétricas de todos tipos.

A **alternativa D** está incorreta. Ocorre nos casos de perdas assimétricas de todos tipos.

A **alternativa E** está incorreta. Ocorre nos casos de perdas auditivas assimétricas.

12. (RMS-COREMU/UFRJ-2020/2021) Através da audiometria tonal liminar é possível definir a presença da perda auditiva e caracterizá-la quanto ao tipo, grau e configuração audiométrica, e o uso do Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IPRF) colabora para o topodiagnóstico da perda auditiva. Desta forma, o tipo, grau e configuração da perda auditiva e o possível resultado de IPRF compatível com um exame audiométrico que apresentou todos os limiares audiométricos de via aérea variando entre 30 e 35 dB e todos os limiares de via óssea variando entre 0 dB e 10 dB bilateralmente é:

a) Perda auditiva condutiva de grau moderado e configuração descendente acentuada bilateralmente/ IPRF= 80%

b) Perda auditiva neurossensorial de grau leve e configuração horizontal bilateralmente/ IPRF= 76%

c) Perda auditiva mista de grau severo e configuração horizontal bilateralmente. /IPRF= 72%

d) Perda auditiva condutiva de grau leve e configuração horizontal bilateralmente /IPRF =96%

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Para a perda ser de grau moderado, os limiares teriam que estar entre 41 e 55 dB.

A **alternativa B** está incorreta. Como a via óssea está normal, não pode ser perda auditiva sensorioneural.

A **alternativa C** está incorreta. Para ser perda mista teria que apresentar rebaixamento também da via óssea.

Portanto, **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. A perda condutiva apresenta perda apenas na via aérea, como é o caso do enunciado. A perda leve vai de 26 a 40 dB e o IPRF é compatível com o grau da perda.

13. (RMS-COREMU/UFG-2019) Leia a descrição a seguir.

> Exame que é parte integrante da avaliação audiológica básica e independente da faixa etária. Como um procedimento eletroacústico, é introduzido um microfone na orelha externa que capta e analisa as respostas mecânicas do sistema auditivo no segmento da orelha média, em resposta à estimulação acústica.

Esta descrição corresponde a qual exame?

a) A imitanciometria.

b) O PEATE.

c) A audiometria.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) O mascaramento.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. A descrição corresponde ao exame de imitanciometria.

A **alternativa B** está incorreta. O PEATE possibilita a avaliação da integridade na condução do estímulo pela via auditiva desde orelha interna até o tronco encefálico. Não analisa as respostas mecânicas da orelha média.

A **alternativa C** está incorreta. Na audiometria, não ocorre a introdução de microfone na orelha do paciente, além de ser necessária a participação do avaliado, depende da idade e tem como objetivo encontrar o limiar auditivo do indivíduo.

A **alternativa D** está incorreta. O mascaramento é um recurso utilizado na audiometria e não um exame em si.

14. (RMS-COREMU/UFG-2019) Leia a descrição a seguir.

> As perdas auditivas que ocorrem quando a lesão ou doença acometem as estruturas da orelha interna, ou seja, cóclea e nervo auditivo, são, em geral, irreversíveis e permanentes, podendo ser unilaterais, bilaterais, simétricas, assimétricas, flutuantes, progressivas ou súbitas.

A descrição apresentada refere-se a qual tipo de perda?

a) Mistas.

b) Centrais.

c) Condutivas.

d) Neurossensoriais.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. As perdas mistas acometem além da orelha interna, também a orelha média e/ou externa.

A **alternativa B** está incorreta. As perdas auditivas centrais não se referem ao sistema auditivo periférico (do qual a orelha interna fez parte) e estão relacionadas ao processamento auditivo central.

A **alternativa C** está incorreta. As perdas condutivas se referem às alterações na orelha média e/ou externa e, na maioria das vezes, as perdas auditivas são reversíveis.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. A descrição do enunciado se relaciona à perda auditiva neurossensorial ou sensorioneural.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

15. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) A classificação do tipo de perda auditiva tem por objetivo realizar o topodiagnóstico da alteração.

Assinale a alternativa que corresponde aos achados audiológicos em uma perda auditiva condutiva.

a) Via óssea alterada.

b) Gap maior que 60 dB.

c) Via aérea melhor que via óssea.

d) Gap em até 60 dB.

e) Com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 25 dB.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Na perda auditiva condutiva, a via óssea está normal.

A **alternativa B** está incorreta. O *Gap* aéreo-ósseo máximo é 60 dB.

A **alternativa C** está incorreta. Pode-se ter uma via aérea melhor que via óssea em perdas mistas, em perdas sensorioneurais (com *Gap* até 10 dB) e em audição normal, com limites, tanto aéreo como ósseo, dentro da normalidade.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. Via óssea dentro da normalidade e Gap aéreo-ósseo entre 15 e 60 dB revela uma perda auditiva condutiva.

A **alternativa E** está incorreta. A óssea precisa estar dentro da normalidade e o *Gap* aéreo ósseo entre 15 e 60 dB.

16. (RMS-COREMU/UFG-2019) Na classificação do grau de perda auditiva, um indivíduo, com limiares entre 71 a 90 dBNA, possui uma perda auditiva

a) leve.

b) moderada.

c) severa.

d) profunda.

Comentários

Vejamos os **graus de perda auditiva -** Lloyd e Kaplan (1978) [6]

Média tonal de 500, 1k e 2k	Denominação
≤ 25 dB NA	Audição normal
26 – 40 dB NA	Perda auditiva de grau leve

[6] Manual de procedimentos em audiometria tonal limiar, logoaudiometria e medidas de imitância acústica. Sistema de conselhos federal e regionais de fonoaudiologia. Fev.2013. https://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/Manual%20de%20Audiologia.pdf

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

41 – 55 dB NA	Perda auditiva de grau moderado
56 – 70 dB NA	Perda auditiva de grau moderadamente severo
71 – 90 dB NA	Perda auditiva de grau severo
≥ 91 dB NA	Perda auditiva de grau profundo

A **alternativa A** está incorreta. Essa alternativa, você já pode eliminar sem pensar muito. A perda **leve** tem seus limiares entre 26 a 40 dB.

A **alternativa B** está incorreta. A perda moderada tem seus limiares entre 41 e 55 dB.

Portanto, **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. Os limiares de 71 a 90 correspondem a perda auditiva severa.

A **alternativa D** está incorreta. A perda profunda tem o limiar maior que 91 dB.

17. (RMS-COREMU/UNIFESP-2019) As deficiências auditivas são classificadas de acordo com o grau de severidade, o tipo e a configuração audiométrica. A classificação quanto ao tipo de perda auditiva leva em consideração a comparação entre os limiares audiométricos de via aérea e via óssea. Segundo Silman e Silverman (1998), perda auditiva condutiva é a que ocorre:

a) Se o limiar de via óssea estiver dentro da normalidade e o de via aérea abaixo da normalidade, sem *gap* aéreo-ósseo

b) Se o limiar de via óssea e o de via aérea estiverem abaixo da normalidade, apresentando *gap* aéreo-ósseo maior que 15dB

c) Se o limiar de via óssea estiver no seu limite de normalidade (até 15dB) e o de via aérea estiver abaixo de seu limite de normalidade (20 ou 25dB), indicando alterações de orelha média e/ou externa

d) Se o limiar de via óssea estiver abaixo da normalidade e o de via aérea estiver dentro da normalidade, apresentando *gap* aéreo-ósseo menor que 15dB

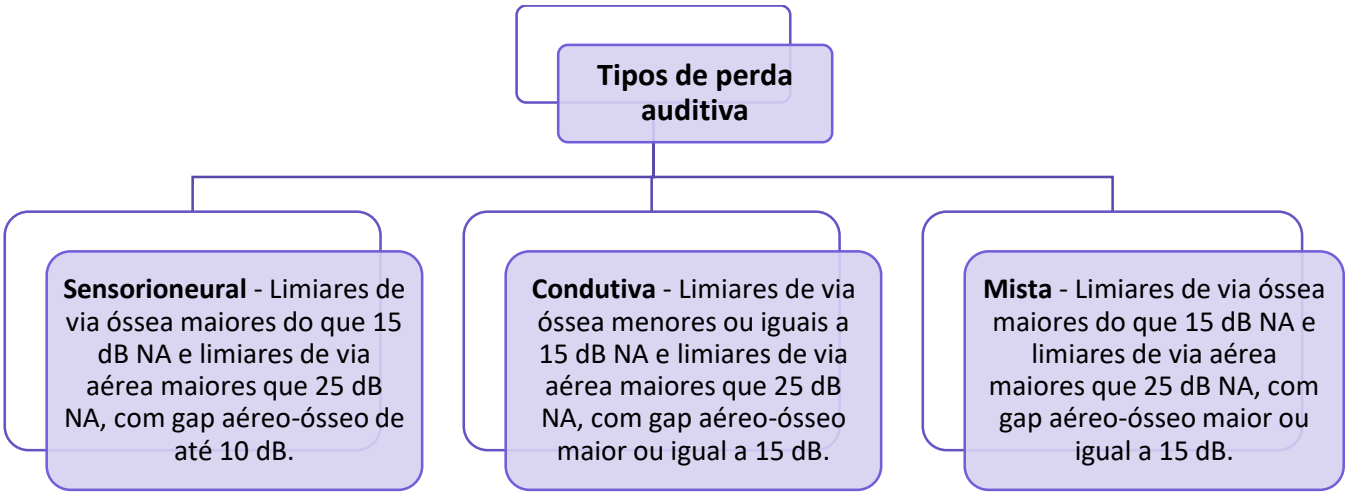
e) Se os limiares de via óssea e via aérea estiverem abaixo da normalidade, mas com *gap* aéreo-ósseo igual a 5dB

Comentários

Vamos relembrar como os tipos de perda auditiva são classificados[7] e então analisar cada alternativa.

[7] Manual de procedimentos em audiometria tonal limiar, logoaudiometria e medidas de imitância acústica. Sistema de conselhos federal e regionais de fonoaudiologia. Fev.2013. https://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/Manual%20de%20Audiologia.pdf

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



A **alternativa A** está incorreta. Uma característica importante da perda auditiva condutiva é o *gap* aéreo-ósseo.

A **alternativa B** está incorreta. Na perda condutiva, a via óssea deve estar dentro da normalidade.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. Única alternativa compatível.

A **alternativa D** está incorreta. Na perda condutiva, a via óssea deve estar dentro da normalidade e o *gap* aéreo-ósseo deve ser igual ou maior a 15 dB.

A **alternativa E** está incorreta. Via aérea e óssea abaixo da normalidade e *gap* aéreo-ósseo igual a 5dB, trata-se de uma perda auditiva sensorioneural.

18. (RMS-COREMU/UFRJ-2020/2021) A forma da curva timpanométrica traz importantes informações sobre o estado mecânico da orelha média. São várias as curvas descritas para medidas em admitância com sonda grave de 220 a 226Hz. Pode-se afirmar que a Curva timpanométrica do Tipo C é caracterizada por:

a) um pico de máxima admitância à baixa pressão, mas com amplitude reduzida, compatível com rigidez do sistema.

b) ausência de pico de máxima admitância, curva plana, compatível com presença de líquido no espaço da orelha média.

c) uma curva aberta, presente em condições de diminuição de rigidez do sistema, compatível com disjunção da cadeia ossicular.

d) um pico de máxima admitância deslocado para pressão negativa, compatível com disfunção tuba auditiva.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A curva compatível com rigidez é a curva Ar.

A **alternativa B** está incorreta. A curva compatível com a presença de líquido na orelha média é a curva tipo B.

A **alternativa C** está incorreta. A curva compatível com disjunção da cadeia ossicular e flacidez é curva tipo Ad.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. Curva tipo C é compatível com disfunção da tuba auditiva.

19. (RMS-FUVEST/USP-2022) A prevenção de perdas auditivas induzidas por ruído (PAIR) deve considerar um conjunto de conhecimentos científicos e legais relacionados ao ambiente laboral. Sobre a prevenção de PAIR, é correto afirmar:

a) O protetor auditivo mais eficiente e efetivo é do tipo *plug* de inserção, com espuma automoldável, controle ativo do ruído e acoplado ao capacete.

b) A exposição concomitante ao ruído e a agentes químicos deve ser considerada isoladamente, pois os efeitos produzem perdas auditivas com características específicas.

c) O limite de Tolerância de ruído é entendido como a intensidade máxima, relacionada ao tempo de exposição ao som, que causará danos à saúde do trabalhador.

d) A exposição ao ruído excessivo pode gerar efeitos adversos, como elevação da pressão arterial, estresse, dificuldades no sono, zumbido, perda auditiva temporária e perda auditiva induzida por ruído.

e) O protetor auditivo tipo concha deve ser lavado diariamente com água e sabão neutro, enxaguando e deixando secar completamente antes do uso.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Em situações onde o trabalhador fica exposto a ruídos intensos durante muitas horas, o uso do modelo tipo concha é a recomendação mais comum. Pois, este modelo cobre o ouvido por inteiro e oferece alta proteção.

A **alternativa B** está incorreta. Os agentes químicos tendem a potencializar os efeitos danosos do ruído na audição do trabalhador.

A **alternativa C** está incorreta. O limite de tolerância ao ruído relaciona a intensidade máxima com o tempo de exposição que NÃO causará danos à saúde do trabalhador.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. O ruído se destaca entre os agentes de risco ocupacional. Os trabalhadores expostos a ruído podem se queixar de dificuldades na detecção, discriminação e localização do som, além de transtornos na compreensão da fala. Outros sintomas também aparecem, como dificuldade de concentração, memória, nervosismo e fadiga. De acordo com diversos estudos, a exposição ao ruído também afeta o sistema nervoso simpático e endócrino, o que pode resultar aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e vasoconstrição.[8]

[8] Oliveira, R.C.; Santos, J.N.; Rabelo, A.T.V.; Magalhães, M.C. O impacto do ruído em trabalhadores de Unidades de Suporte Móveis. CoDAS 2015;27(3):215-22

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa E** está incorreta. Deve ser evitado a imersão em água dos protetores tipo concha. A higiene com um pano úmido com sabão neutro é o suficiente.

20. (RMS-FUVEST/USP-2022) A exposição de crianças a níveis de pressão sonora elevados (NPSE) pode levar a perda auditiva, zumbido e intolerância a sons. A legislação brasileira determina, no Anexo 2 da Norma Reguladora 15 (NR 15), os limites de exposição a sons intensos em ambiente ocupacional. Para ruídos de 90 dB, o limite de tempo de exposição por dia deve ser de:

a) 7 minutos.

b) 45 minutos.

c) 4 horas.

d) 8 horas.

e) 16 horas.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Para 7 minutos, a máxima exposição diária permissível é 115 dB.

A **alternativa B** está incorreta. Para 45 minutos, a máxima exposição diária permissível é 102 dB.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Para 4 horas, a máxima exposição diária permissível é 90 dB.

A **alternativa D** está incorreta. Para 8 horas, a máxima exposição diária permissível é 85 dB.

A **alternativa E** está incorreta. Não há especificação para 16 horas.

21. (RMS-UNIFIP-2021) No que diz respeito as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, é CORRETO afirmar que o Fonoaudiólogo:

a) A Perda Auditiva Induzida por Ruído é o único risco de saúde que profissional da fonoaudiologia, que trabalha junto a Vigilância em Saúde do Trabalhador, pode atuar na investigação e intervenção para diminuição desse agravo.

b) A Fonoaudiologia não pode determinar e justificar projetos em favor da saúde, analisando as condições ambientais de trabalho, elencando os fatores de risco ocupacionais e averiguando os agentes que desencadeiam danos à saúde geral.

c) Não pode ter acesso aos fatores que interferem na dinâmica do processo saúde-doença, que estão associados ao aumento ou diminuição do risco de adoecimento.

d) Todas as alternativas estão corretas.

e) O profissional da fonoaudiologia pode atuar na área de Saúde do Trabalhador para desencadear ações oportunas, com o objetivo de reduzir e eliminar riscos existentes.

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa A** está incorreta. A Perda Auditiva Induzida por Ruído **NÃO** é o único risco de saúde que profissional da fonoaudiologia pode atuar junto à saúde do trabalhador.

A **alternativa B** está incorreta. A Fonoaudiologia **PODE** determinar e justificar projetos em favor da saúde.

A **alternativa C** está incorreta. O Fonoaudiólogo **precisa e pode** ter acesso aos fatores que interferem na dinâmica do processo saúde-doença, que estão associados ao aumento ou diminuição do risco de adoecimento.

A **alternativa D** está incorreta. As três alternativas anteriores estão incorretas.

Portanto, **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão.

22. (RMS-COREMU/SES-GO-2021) São características específicas das deficiências auditivas condutivas:

a) limiar auditivo pela via aérea e via óssea normais com alteração na discriminação dos sons.

b) limiar auditivo pela via aérea pior que pela via óssea.

c) limiar auditivo pela via aérea normal e alterado por via óssea.

d) limiar auditivo pela via aérea e via óssea comprometidos

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Quando via aérea e via óssea estão normais e a discriminação dos sons está ruim, é compatível com uma perda auditiva central.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. Limiares de via aérea maior que 26dB e via óssea dentro da normalidade, é característica de perda auditiva condutiva.

A **alternativa C** está incorreta. Esse é o tipo de alternativa que você pode eliminar imediatamente. Não existe o caso de via óssea ser pior que via aérea.

A **alternativa D** está incorreta. Limiar auditivo pela via aérea e via óssea comprometidos, é compatível com perda auditiva sensorioneural.

23. (RMS-FUVEST/USP-2019) Mulher, 73 anos, apresenta dificuldade para ouvir em ambiente com várias pessoas falando ao mesmo tempo. História pregressa: acidente vascular encefálico há 3 anos e hipertensão arterial. Na avaliação audiológica, observam se os seguintes resultados:

Audiometria tonal e vocal:

Orelha direita: perda auditiva do tipo mista de grau moderado

Orelha esquerda: perda auditiva do tipo mista de grau severo

Índice de Reconhecimento de Fala:

Orelha direita: 84% Orelha esquerda: 76%

Timpanometria: curva tipo B bilateralmente com ausência de reflexos acústicos contralaterais.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Para o caso, a conduta correta é:

a) Encaminhamento para realização de treinamento auditivo em cabina e avaliação global pela geriatria.

b) Orientação quanto à possibilidade de adaptação de próteses auditivas e, ao uso de estratégias de comunicação.

c) Encaminhamento ao otorrinolaringologista para tratamento e após resolução médica, repetição da avaliação audiológica.

d) Orientação e encaminhamento para avaliação comportamental do processamento auditivo e avaliação global pela geriatria.

e) Encaminhamento para avaliação e registro do potencial evocado auditivo de média latência.

Comentários

Observe que esta paciente muito provavelmente se beneficiará do uso de prótese auditiva, com o atendimento do geriatra e com a atenção global a sua comunicação. Para escolher alternativa ideal para a questão do enunciado, você tem que estar atento a um detalhe importante.

A paciente apresenta uma curva timpanométrica tipo B, que é compatível com otite. Ou seja, ela tem um problema médico para resolver. A perda auditiva MISTA de grau moderado e severo, que ela tem, pode melhorar com os cuidados apropriados. Por isso só há uma resposta possível.

Portanto, a **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

24. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Assinale a alternativa correta no que se refere ao quadro descrito a seguir:

Volume de ar reduzido na orelha média e aumento na quantidade de líquido na orelha média. É consequente de uma otite média aguda que não se curou completamente ou devido à obstrução da trompa de Eustáquio.

a) Otite externa.

b) Timpanoesclerose.

c) Disjunção da cadeia ossicular.

d) Otosclerose.

e) Otite média secretora.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Otite externa se refere a uma infecção da pele do conduto auditivo externo.

A **alternativa B** está incorreta. Timpanoesclerose é uma alteração histológica na orelha média.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está incorreta. A disjunção da cadeia ossicular pode ocorrer por malformação congênita, pode ter causa traumática ou ser sequela de otite média. Mas não é caracterizada por presença de líquido na orelha média.

A **alternativa D** está incorreta. Otosclerose é uma doença de origem genética ou hormonal que provoca o crescimento anormal de um dos ossículos da orelha, normalmente o estribo.

A **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão. Otite média secretora corresponde a descrição do enunciado.

25. (RMS-COREMU/SES-GO-2021) A doença de Menière é uma afecção da orelha que se caracteriza clinicamente por episódios de hipoacusia, zumbido e vertigem. A deficiência auditiva causada por essa doença é do tipo

a) sensorioneural.

b) condutiva.

c) mista.

d) funcional.

Comentários

Esta é uma questão bastante fácil.

Quando a doença afeta a orelha média ou externa, o indivíduo apresenta uma perda condutiva. Quando os transtornos que afetam a audição acometem a orelha interna, a perda auditiva é sensorioneural. Quando há o acometimento tanto de orelha média e/ou externa junto com acometimento da orelha interna, temos uma perda mista.

Existe ainda a perda funcional, que também é conhecida por pseudo-hipoacusia, em que não há acometimento físico do sistema auditivo, mas é resultado de transtornos psicológicos/psiquiátricos.

A doença de Menière afeta a orelha interna, por isso o tipo de perda é sensorioneural.

Portanto, **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

26. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) A audiometria tonal é a pesquisa dos limiares mínimos de audição por via aérea e por via óssea, realizada em cabine acústica.

A configuração ou morfologia da curva audiométrica pode sugerir uma provável etiologia. Considerando os tipos definidos a seguir, assinale a alterrnativa que descreve as patologias auditivas, respectivamente.

• Curva audiométrica descendente. Frequência mais grave com limiares em torno de 25 db, a partir de 1 000 hz começa a descer e chega a 80 db em 4 000 hz.

• Curva audiométrica com entalhe em 4 000 hz. Até 2 000 hz se mantém em 20 db, depois cai para 80 db e volta a subir a partir de 4 000 hz.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

• Curva audiométrica em "U" invertido.

a) Presbiacusia, doença de Menière e labirintopatia metabólica.

b) Labirintopatia metabólica, presbiacusia e doença de Menière.

c) Doença vascular, doença de Menière e disjunção da cadeia ossicular.

d) Presbiacusia, perda induzida por ruído e labirintopatia metabólica.

e) Trauma acústico, perda induzida por ruído e labirintopatia metabólica.

Comentários

Vamos ver a que distúrbio auditivo, mencionado nas alternativas, corresponde cada afirmação.

Na primeira afirmação vemos curva audiométrica descendente: presbiacusia

Na segunda afirmação vemos curva audiométrica com entalhe em 4 000 hz: perda induzida por ruído

Na terceira afirmação vemos curva audiométrica em "U" invertido: labirintopatia metabólica

Portanto, **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

27. (RMS-COREMU/UFRJ-2020/2021) O uso de técnicas adequadas à idade cognitiva da criança é vital no processo de sua avaliação. A Audiometria de Reforço Visual pode ser indicada para crianças a partir da idade cognitiva de:

a) 9 meses

b) 12 meses

c) 3 anos

d) 6 meses

Comentários

Procedimentos a serem utilizados em função da idade da criança [9]

Crianças de até 6 meses	Emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente Emissões otoacústicas ‑ produto de distorção Avaliação comportamental Medidas de imitância acústica com sonda de 1.000 Hz Avaliação eletrofisiológica: potencial evocado auditivo de tronco encefálico e/ou potencial evocado auditivo de estado estável
Crianças de 6 a 24 meses	Audiometria com reforço visual Medidas de imitância acústica com sonda de 226 Hz Pesquisa do limiar de detecção de voz

[9] Azevedo, M.F. Avaliação Audiológica Infantil. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	Pesquisa do limiar de reconhecimento de fala (LRF/SRT) com ordens simples ou figuras (a partir de 18 meses) Índice percentual de reconhecimento de fala (IPRF) com figuras (a partir de 18 meses)
Crianças acima de 24 meses	Audiometria lúdica Medidas de imitância acústica Limiar de reconhecimento de fala Índice percentual de reconhecimento de fala

Portanto, **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

28. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Sobre audiologia infantil, marque a alternativa CORRETA.

a) A confirmação da deficiência auditiva na criança não é obtida apenas pelo resultado de um único procedimento, sendo necessário à aplicação de um conjunto de procedimentos que será analisado (princípio *cross-check*).

b) A audiometria da observação comportamental é um instrumento confiável na obtenção de limiares auditivos em crianças.

c) Mesmo que o teste de Audiometria com reforço visual seja realizado em campo livre, é possível avaliar cada orelha separadamente, uma vez que as respostas da criança são baseadas na capacidade de localização da fonte sonora quando o som é apresentado no plano lateral da cabeça.

d) A audiometria lúdica é recomendada a crianças com idade a partir de 6 meses.

e) Nenhuma das respostas anteriores.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Para que diagnóstico audiológico seja realizado adequadamente, a utilização de todos os procedimentos comportamentais e eletrofisiológicos disponíveis se faz necessária. A interpretação conjunta dos resultados dos exames definirá o tipo e grau da perda auditiva. [10]

A **alternativa B** está incorreta. A audiometria da observação comportamental parte do princípio que os estímulos sonoros provocam determinadas reações na criança, mas não é capaz de precisar o limiar auditivo.

A **alternativa C** está incorreta. A audiometria em campo livre não avalia cada orelha separadamente.

A **alternativa D** está incorreta. A audiometria lúdica é recomendada a crianças com idade a partir de 24 meses.

29. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Para a diagnostico audiologico infantil não está recomendada a utilização de:

a) Audiometria com reforço visual (VERA)

[10] Azevedo, M.F. Avaliação Audiológica Infantil. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Medidas da função da orelha média.

c) Audiometria lúdica

d) Pesquisa do Desconforto do Nível da Fala.

e) Audiometria de observação comportamental.

Comentários

Esta é uma questão que não precisa ter dificuldade para responder. A audiometria com reforço visual, a imitanciometria (medidas da função da orelha média), a audiometria lúdica e a audiometria de observação comportamental são exames que fazem parte da avaliação audiológica infantil. Ou seja, sobrou apenas **Pesquisa do Desconforto do Nível da Fala**, que não é recomendado para crianças.

Portanto, **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

30. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Paciente com perda auditiva condutiva, com limiares em 40 dBNA bilateralmente, foi submetido aos seguintes exames: emissões otoacústicas evocadas por transientes e produto de distorção.

Considerando o diagnóstico audiológico informado, os resultados esperados para esses exames serão:

a) presentes tanto para emissões transientes quanto para produto de distorção.

b) ausentes tanto para emissões transientes quanto para produto de distorção.

c) presentes para emissões transientes e ausentes para produto de distorção.

d) ausentes para emissões transientes e presentes para produto de distorção.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. As emissões otoacústicas evocadas estão ausentes em perdas leves.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. A emissões otoacústicas evocadas (EOAE) tanto as transientes como por produto de distorção, normalmente já estão ausentes em perdas leves, 30-35dB.

A **alternativa C** está incorreta. EOAE ausentes nos dois casos.

A **alternativa D** está incorreta. Existem casos em que as EOAT estão ausentes e as EOAPD estão presentes, mas são raros. Então, como a **resposta B** está adequada e é a melhor resposta, esta (**D**) pode ser eliminada.

31. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) O envolvimento dos pais e da familia com a criança com deficiência auditiva é absolutamente necessário. O profissional deve compreender que uma abordagem centrado na família para a intervenção e habilitação é baseada nos recursos, prioridade e ansiedade de cada família. Marque abaixo a resposta que aponta para um dos princípios básicos desta abordagem.

a) Estimular o senso de competência e independência da família

b) Reconhecer que o indivíduo é a unidade de intervenção

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Estabelecer uma relação de hierarquia com a família

d) Esclarecer aos pais que a responsabilidade para decidir o que é melhor para o filho com perda auditiva, é do profissional que o acompanha em terapia

e) Evitar o envolvimento da família na terapia para que o profissional consiga estabelecer uma relação de confiança com a criança com a perda auditiva.

Comentários

O fonoaudiólogo tem como objetivo auxiliar o paciente e a sua família na redução das barreiras da comunicação resultantes do déficit auditivo. A pessoa com deficiência auditiva não está sozinho no mundo, e sim inserido no núcleo familiar e toda a família deve ser alvo da intervenção.

> *Em se tratando da criança deficiente auditiva, não restam dúvidas de que a ênfase dada à etapa de orientação e aconselhamento familiar é considerada imprescindível, devendo ocorrer em todas as fases da reabilitação, com o objetivo de fornecer suporte adequado à família. Somente assim, pais, mães e responsáveis pelas crianças podem compreender e ajudar na solução das principais dificuldades que venham a ocorrer durante o processo de desenvolvimento infantil.* [11]

Portanto, **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

32. (RMS-FUVEST/USP-2019) Na perspectiva da educação inclusiva, a recomendação a ser oferecida à mãe do seu paciente de 6 (seis) anos, com surdez neurossensorial bilateral de grau profundo, sendo a genitora surda, usuária de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é:

a) classe comum para alfabetização e no contraturno, oferta do atendimento educacional especializado em sala de recursos multifuncionais.

b) alfabetização em classe comum com professor especialista, sem necessidade do atendimento educacional especializado.

c) classe comum com professor e auxiliar de ensino, para intermediar a alfabetização e o diálogo do aluno com os ouvintes.

d) alfabetização em escola especial, garantindo o aprendizado e evitando o *bullying* praticados por alunos de classe comum.

e) alfabetização em escola especial em tempo integral para garantir a educação bilíngue, além da linguagem oral, escrita e visoespacial.

Comentários

[11] Rabelo, G.R.G.; Melo, L.P.F. Orientação no processo de reabilitação de crianças deficientes auditivas na perspectiva dos pais. Rev. CEFAC. 2016 Mar-Abr; 18(2):362-368

.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Logo no início do enunciado da questão, temos a frase ***Na perspectiva da educação inclusiva***. Então, já podemos eliminar as alternativas que sugerem a alfabetização em escola especial (**D** e **E**).

Agora, precisamos analisar as alternativas A, B e C.

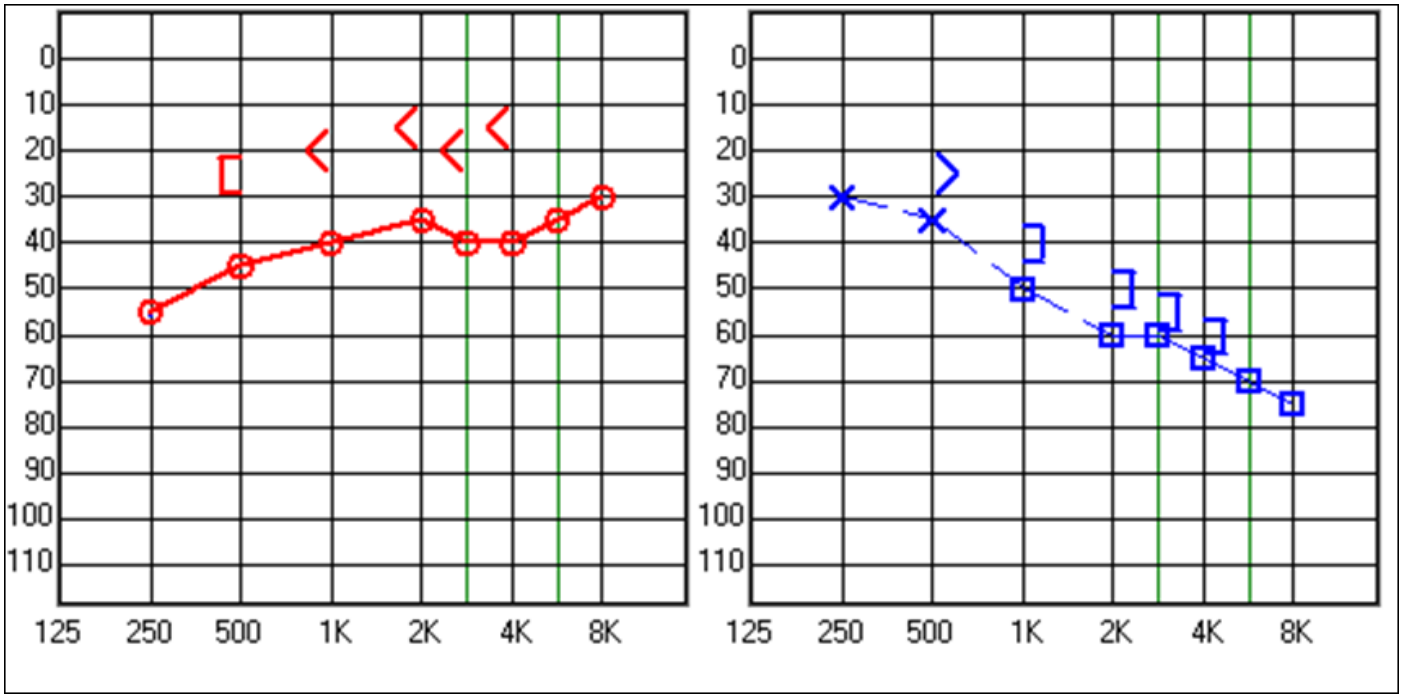
A alternativa **B** diz que não há necessidade de atendimento educacional especializado. Considerando que a criança é surda profunda e a mãe também é surda, trata-se de um aluno com necessidades especiais e necessita de uma atenção também especial.

A alternativa **C** não cita sala de recursos e sim alguém que vai intermediar o diálogo com os ouvintes, sendo que na perspectiva inclusiva, esse aluno deve receber os recursos para desenvolver a própria capacidade comunicativa.

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

Para responder às questões 33 a 34, considere o caso abaixo.

Paciente com 27 anos de idade compareceu a um serviço de Saúde Auditiva para realização de um diagnóstico audiológico. Foi realizada a audiometria tonal liminar, e os resultados obtidos estão apresentados no audiograma abaixo.



33. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Considerando os resultados apresentados pelo paciente, analise as afirmativas abaixo.

I. A perda auditiva é do tipo mista à direita e sensorioneural na orelha esquerda.

II. O grau da perda auditiva é leve à direita e moderado na orelha esquerda.

III. O limiar de reconhecimento de fala esperado para a orelha direita é 40, 35 ou 30 dB.

IV. A timpanometria esperada é do tipo B, C ou Ar em ambas as orelhas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Em relação ao caso exposto, estão corretas as afirmativas

a) I e III.

b) II e IV.

c) I e II.

d) III e IV.

Comentários

Pela configuração audiométrica vemos:

Perda auditiva mista leve na orelha direita.

Perda auditiva sensorioneural moderada na orelha esquerda.

O limiar de reconhecimento de fala esperado para a orelha direita é 40 ou 50 dB (média tritonal 40 dB). "*O valor obtido na pesquisa do LRF deve ser compatível com a audiometria tonal liminar. Espera-se que o valor obtido seja igual ou até 10dBNA acima da média dos limiares tonais.*" [12]

O timpanograma esperado poderia ser curva tipo B na orelha direita (o componente condutivo pode ser devido a uma otite, mas não é certeza. Por exemplo, casos de otoesclerose (perda condutiva), a curva é tipo A ou Ar) e tipo A na orelha esquerda (não é observado problemas em orelha média na configuração audiométrica).

Portanto, **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

34. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Se o fonoaudiólogo optasse por realizar o teste Weber com esse paciente, o resultado esperado seria lateralização para a orelha

a) esquerda em todas as frequências.

b) direita em todas as frequências.

c) direita em 500 e 1000 Hz e esquerda em 2000 e 4000 Hz.

d) esquerda e direita em 500, 1000, 2000 e 4000 Hz.

Comentários

Pacientes com **perda auditiva condutiva**, o **som é percebido melhor no lado acometido** ou no lado com maior comprometimento condutivo. Acredita-se que a dificuldade na condução aérea do som, aumenta a percepção na condução óssea.

[12] Avaliação audiológica básica. *https://www.ufrgs.br/napead/projetos/avaliacao-audiologica/logoaudio.html*. Acesso em 20/12/2021

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Pacientes com perda auditiva sensorioneural, o som é percebido melhor na orelha normal ou na orelha melhor.

Então, quando a perda auditiva é assimétrica em relação ao grau e ao tipo, o seja, perda auditiva sensorioneural de um lado e condutiva ou mista do outro, a tendência é o Weber ser percebido do lado que tem componente condutivo (perda condutiva ou mista)

Portanto, **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Triagem Auditiva Neonatal - Multibancas

1. (RMS-FUVEST/USP-2019) A descrição correta do objetivo da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) é:

a) Diagnosticar perdas auditivas condutivas de crianças com indicadores de risco do tipo: fissura, refluxo gastroesofágico, displasia broncopulmonar.

b) Pesquisar os limiares eletrofisiológicos por via óssea permitindo o diagnóstico diferencial entre perdas condutivas e retrococleares, no caso de prematuros.

c) Favorecer o diagnóstico diferencial de perdas auditivas (35 a 45 dBNA) nos casos de doenças degenerativas e congênitas.

d) Identificar perdas auditivas em recém-nascidos por meio do condicionamento estimulo-resposta-reforço, a indicação na fase neonatal.

e) Identificar, diagnosticar e intervir em crianças com perdas auditivas a partir de 35 dBNA, congênitas, permanentes, ou de início na fase neonatal.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O objetivo da TANU é identificar perdas auditivas em bebês com ou sem risco auditivo, por isso é universal.

A **alternativa B** está incorreta. Primeiro, o objetivo é identificar a perda auditiva. Depois que a perda auditiva é identificada, segue-se o período de confirmação diagnóstica.

A **alternativa C** está incorreta. O objetivo da TANU não é favorecer diagnóstico diferencial, mas identificar se há perda auditiva no bebê. Após a identificação da perda, segue-se o protocolo de confirmação diagnóstica e intervenção.

A **alternativa D** está incorreta. Na verdade, a TANU procura identificar as perdas auditivas através de exames objetivos.

Portanto, a **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão. Fique atento nessas três palavras: identificar, diagnosticar e intervir, que são o objetivo da TANU. Para realização da TANU, é recomendado a utilização das EOAT, que possibilita identificar perdas auditivas > 30 dB.

2. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Sobre a triagem auditiva, marque a alternativa CORRETA.

a) A atenção básica não tem papel fundamental na Triagem Auditiva Universal, uma vez que a triagem auditiva acontece dentro de unidades de média e alta complexidade.

b) O Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA) endossaram recomendações internacionais para a triagem auditiva, adequando-as ao contexto sociopolítico e sanitário do Brasil.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) No Brasil, a Triagem Auditiva Universal tem objetivo de identificar perdas auditivas cocleares maiores que 45 dB para os neonatos com Indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA).

d) Na triagem Auditiva Neonatal Universal, todas as crianças devem ser testadas através dos exames de Emissões Otoacústicas Evocadas e Potencial Evocado Auditivo Automático, além de serem monitoradas semestralmente até completarem 2 anos de idade.

e) Nenhuma das respostas anteriores.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. "*Também é de extrema importância a articulação, capacitação e integração com a atenção básica para garantir o monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, e para a adesão aos encaminhamentos para serviços especializados.*"[1]

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. A COMUSA endossa as recomendações internacionais e apresentas indicadores de qualidade para a implantação e avaliação das ações para a atenção integral à saúde auditiva na infância.

A **alternativa C** está incorreta. A TANU é direcionada a todos os recém-nascidos e não apenas aqueles com indicador de risco para deficiência auditiva, pois a deficiência auditiva pode ser encontrada em crianças com e sem indicadores de risco; além do que, perdas a partir de 35dB também devem ser identificadas através das EOAT.

A **alternativa D** está incorreta. Os bebês sem indicadores de risco que passarem na triagem devem realizar o acompanhamento mensal do desenvolvimento da audição e da linguagem na atenção básica. Os marcos para acompanhamento do desenvolvimento de audição e linguagem (OMS, 2006) podem ser utilizados como referência e registrados na Caderneta de Saúde da Criança. Esse acompanhamento deve ocorrer mensalmente durante o **primeiro** ano de vida da criança.

3. (RMS-FUVEST/USP-2020) Ribeiro e col. (2015) discorrem sobre os indicadores de risco para a deficiência auditiva (IRDA) e concluem que

a) a triagem auditiva neonatal universal (TANU) deve ser direcionada para as crianças com IRDA ao nascimento.

b) devem ser estudados quais os IRDA que sugerem a realização do PEATE-a após seis meses da alta hospitalar, por maior probabilidade de perdas auditivas retrococleares.

c) a história familiar e malformação craniofacial não são riscos preditivos para a deficiência auditiva pós-natal, enquanto o peso muito baixo ao nascer constitui risco preditivo.

d) estratégias de inclusão da Atenção Básica no programa de TANU podem facilitar a efetividade do programa no rastreamento e monitoramento de crianças com ou sem IRDA.

e) o banco de dados para gerenciamento da qualidade e efetividade da TANU aponta que a consanguinidade é indicador de risco para perdas auditivas em 69% das crianças triadas.

---

[1] Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 32 p. : il. Pag 9.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A triagem auditiva neonatal universal deve ser direcionada a todos os bebês nascidos vivos, com ou sem indicadores de risco.

A **alternativa B** está incorreta. Nos casos de bebês com IRDA, é justificado a realização do PEATE-a como primeira escolha devido à maior prevalência de perdas auditivas retrococleares não identificáveis por meio do exame de EOAE.

A **alternativa C** está incorreta. A história familiar e malformação craniofacial SÃO riscos preditivos para a deficiência auditiva.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. A TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para a atenção integral à saúde auditiva na infância. É muito importante a articulação, capacitação e integração com a atenção básica para garantir os encaminhamentos para serviços especializados e o monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem.

A **alternativa E** está incorreta. Antecedentes familiares de disacusia neurossensorial hereditária e casos de consanguinidade devem ser incluídos no mesmo item.

4. (RMS-COREMU/SES-GO-2021) A Resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) n. 487 e n. 568 que dispõe sobre a Triagem Auditiva Neonatal Universal estabelece que essa triagem deve ser

a) realizada com equipamentos registrado no CFFa.

b) realizada nos neonatos e lactentes por fonoaudiólogos, médicos ou enfermeiros habilitados.

c) retestada no caso de falha no período de até 180 dias.

d) considerada como parâmetro para o encaminhamento imediato para avaliação diagnóstica de todos os neonatos e lactentes em caso de falha no reteste.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Os equipamentos a serem utilizados para a realização de TAN devem estar devidamente registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), segundo as normas vigentes.

A **alternativa B** está incorreta. "*Considerando as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal de novembro de 2012, emanadas pelo Ministério da Saúde, que estabelecem o fonoaudiólogo e o médico como os profissionais capacitados para a realização da triagem auditiva neonatal.*"[2]

A **alternativa C** está incorreta. A realização da etapa de reteste deverá acontecer no período de **até 30 dias** após o teste e não 180 dias como diz a alternativa. O reteste deve ser realizado em ambas as orelhas, mesmo que a falha no teste tenha ocorrido de forma unilateral.

[2] Resolução CFFa nº 487, de 11 de fevereiro de 2016. https://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_487_16.htm.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. Todos os neonatos e lactentes com ou sem indicadores de risco para deficiência auditiva devem ser encaminhados imediatamente para avaliação diagnóstica otorrinolaringológica e audiológica quando falharem no reteste.

5. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) O Exame de Emissões Otoacústicas (EOA) tem excelente aplicabilidade em programas de triagem auditiva neonatal. Sobre essa aplicabilidade do Exame de EOA, assinale a alternativa CORRETA.

a) O resultado PASSA significa que a audição do neonato está normal no momento do teste.

b) O resultado FALHA significa que existe uma lesão coclear na orelha testada e o neonato deve ser encaminhado ao diagnóstico audiológico imediatamente.

c) Os critérios exatos de PASSA ou FALHA variam consideravelmente de acordo com o programa de triagem e o equipamento utilizado.

d) O resultado PASSA significa integridade das células ciliadas externas, das células ciliadas internas e do nervo vestíbulo-coclear, e por isso, não ocorre em casos de perda auditiva.

e) Quando as emissões estão presentes, porém com baixa amplitude, mesmo com todos os demais critérios dentro dos parâmetros normais de análise, o resultado deve ser FALHA e o neonato deve ser re-testado dentro de um mês e monitorado até um ano.

Comentários

Portanto, **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. Em relação ao critério de passa e falha para as emissões otoacústicas evocadas transientes, não há protocolo obrigatório definido, apesar de haver algumas sugestões na literatura. Os equipamentos analisadores das emissões otoacústicas apresentam critérios de passa e falha definidos de fábrica que não coincidem aos citados na literatura. [3]

6. (RMS-UNIRIO-2020) Segundo recomendação do *Joint Committe on Infant Hearing* (2007), devem ser encaminhadas diretamente para avaliação audiológica diagnóstica, sem necessidade de triagem auditiva neonatal, os bebês

a) hiperbilirrubinemia com necessidade de fototerapia.

b) devem usar oxigenoterapia prolongada durante a internação na UTI Neonatal.

c) com uso de medicação ototóxica durante internação na UTI Neonatal.

d) maiores de 3 meses que permaneceram internados em UTI Neonatal desde o nascimento.

e) portadores de síndromes com acometimento craniofacial.

Comentários

O *Joint Committe on Infant Hearing* (2007) recomenda que crianças com malformação de orelha externa e crianças de 3 meses de idade, que permaneceram por este período na Unidade de Terapia Intensiva

[3] Rodrigues, P.A.L.; Nardez, T.M.B.; Espindola, M.M. Gomes, K.C.C.; Silva, B.L. Comparação de dois protocolos de triagem auditiva neonatal com critérios de referência de passa e falha distintos. Rev. CEFAC. 2016 Jul-Ago; 18(4):876-880

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Neonatal, devem ser imediatamente encaminhadas para avaliação diagnóstica, ou seja pulam a etapa da triagem.

Quanto às outras crianças com indicadores de risco que passaram na triagem, a atenção básica deve encaminhar para o monitoramento auditivo com avaliação audiológica (audiometria de reforço visual (VRA) com fones de inserção e medidas de imitância acústica), entre 7 e 12 meses na atenção especializada.

Portanto, **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

7. (RMS-FUVEST/USP-2019) Considere as seguintes recomendações para realização da triagem auditiva neonatal (TANU) em berçários e alojamento conjunto:

I. Maior probabilidade de obstrução do meato acústico do RN com vernix.

II. Possibilidade de testar grande número de crianças em pouco tempo.

III. Nos primeiros dias de vida prevalece o estado de sono.

IV. Elevados níveis de ruído.

V. Possibilidade de analisar e discutir com a equipe multiprofissional as intercorrências clínicas de cada criança.

VI. Condição de saúde dos recém-nascidos pré-termo.

VII. Alta rápida demais nos berçários comuns.

VIII. Possibilidade de leitura dos prontuários dos RN.

As vantagens e as desvantagens dessas recomendações estão indicadas em:

	Vantagens	Desvantagens
(a)	II, III, V, VIII	I, IV, VI, VII
(b)	I, VII, VIII	II, III, IV, V, VI
(c)	I, III, VII, VIII	II, IV, V, VI
(d)	II, IV, V, VI, VIII	I, III, VII
(e)	I, II, III, V, VIII	IV, VI, VII

Comentários

Vamos ver cada uma das afirmações e identificar o que é vantagem e o que é desvantagem em uma triagem neonatal.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

I. Maior probabilidade de obstrução do meato acústico do RN com vernix. **Desvantagem**

II. Possibilidade de testar grande número de crianças em pouco tempo. **Vantagem**

III. Nos primeiros dias de vida prevalece o estado de sono. **Vantagem**

IV. Elevados níveis de ruído. **Desvantagem**

V. Possibilidade de analisar e discutir com a equipe multiprofissional as intercorrências clínicas de cada criança. **Vantagem**

VI. Condição de saúde dos recém-nascidos pré-termo. **Desvantagem**

VII. Alta rápida demais nos berçários comuns. **Desvantagem**

VIII. Possibilidade de leitura dos prontuários dos RN. **Vantagem**

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

8. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Comparece um bebê de 4 meses de idade cronológica para uma avaliação auditiva. O bebê realizou a triagem auditiva neonatal com 48 horas de vida e não passou no teste de emissões otoacústicas transiente. Qual o procedimento mais indicado para a faixa etária com o objetivo de obtenção dos limiares auditivos?

a) Pesquisa do reflexo cócleo palpebral.

b) Audiometria de observação do comportamento.

c) Audiometria lúdica.

d) Audiometria de reforço visual.

e) Audiometria tonal liminar.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A pesquisa do reflexo cócleo palpebral faz parte da avaliação auditiva comportamental.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. A avaliação comportamental está indicada para crianças de até 6 meses, além de outros exames eletrofisiológicos.

A **alternativa C** está incorreta. A audiometria lúdica está indicada para crianças a partir de 24 meses.

A **alternativa D** está incorreta. A audiometria de reforço visual está indicada para crianças de 6 a 24 meses.

A **alternativa E** está incorreta. A audiometria tonal liminar não é possível realizar em bebês.

9. (RMS-UNIRIO-2020) Durante a triagem auditiva neonatal, a recomendação é de que o reteste para os recém-nascidos de alto e de baixo risco seja agendado em período

a) de até 30 dias.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) entre 15 e 30 dias

c) de até 15 dias.

d) de 15 a 45 dias.

e) de até 45 dias.

Comentários

Esta é uma questão com resposta polêmica e que cabe recurso.

Em Lewis e Chapchap vemos que "*A fase de reteste deve ser realizada para o RN de baixo e alto risco, num período entre 15 e 30 dias.*"[4]

Nas Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal vemos que "*A realização da etapa de reteste deverá acontecer no período de até 30 dias após o teste*."[5]

Ou seja, talvez, só as alternativas D e E realmente estejam erradas, pois colocam um prazo de 45 dias que não é mencionado na literatura recomendada.

Porém, **alternativa C** foi a escolhida da banca e é o **gabarito** da questão.

10. (RMS-UNIRIO-2019) Sobre o Programa de Triagem Auditiva Neonatal (TANU), identifique as afirmativas de acordo com as recomendações das Diretrizes Nacionais de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal, classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F).

I. As Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) automáticas são realizadas nos recém-nascidos de alto risco para deficiência auditiva. F

II. O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) automático é realizado nos recém-nascidos de baixo e alto risco para deficiência auditiva. F

III. As Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) e o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) identificam perdas auditivas superiores a 30-35 dBNA. V

IV. Após 2 falhas no registro das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) automáticas, recomenda-se avaliação com o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) automático. V

V. A fase de reteste deve ser realizada para o recém-nascido de baixo e alto riscos, em um período de 15 e 30 dias. A sequência CORRETA é V

a) F, F, V, V, V

b) V, V, F, F, F

---

[4] Lewis, D.R.; Chapchap, M.J. Triagem Auditiva Neonatal Universal (Tanu) – Boas Práticas Atuais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. Pag 1459.
[5] Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 32 p. : il. Pag 18.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) F, V, V, V, V

d) V, V, F, F, V

e) F, F, V, V, F

Comentários

Vamos conferir cada uma das afirmações.

I. As Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) automáticas são realizadas nos recém-nascidos de alto risco para deficiência auditiva - As **EOA-a** são recomendadas para serem aplicadas **aos RN de baixo risco para DA**, e que compreendem a maioria dos RN. - **Afirmativa falsa.**

II. O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) automático é realizado nos recém-nascidos de baixo e alto risco para deficiência auditiva - o **PEATE-a** é recomendado para os **RN com indicadores de risco para deficiência auditiva** (IRDA) - **Afirmativa falsa.**

III. As Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) e o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) identificam perdas auditivas superiores a 30-35 dBNA - **Afirmação verdadeira**. "*Os equipamentos a serem utilizados para a realização de TAN devem estar devidamente registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), segundo as normas vigentes. Os fabricantes dos equipamentos devem fornecer os parâmetros necessários à identificação de perdas auditivas em torno de 35 dB, assim como as informações e normas de calibração.*"[6]

IV. Após 2 falhas no registro das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) automáticas, recomenda-se avaliação com o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) automático - Essa **afirmativa é verdadeira** para o **grupo sem Irda**, ou seja, de baixo risco. Na realização de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE), antes da alta hospitalar, se não houver resposta satisfatória, deve-se repetir o exame. O registro das EOAE pode ser realizado duas vezes (EOAE-1 e EOAE-2), não mais do que isso. Na persistência da falha, deve ser realizado o Peate-Automático (Peate-A) ou em modo triagem, em 35 dBnNA, antes da alta hospitalar.

V. A fase de reteste deve ser realizada para o recém-nascido de baixo e alto riscos, em um período de 15 e 30 dias. **- Afirmativa é verdadeira** de acordo com Lewis e Chapchap: "*A fase de reteste deve ser realizada para o RN de baixo e alto risco, num período entre 15 e 30 dias.*"[7]

Portanto, **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

11. (RMS-FUVEST/USP-2022) ANALISE O CASO DESCRITO PARA RESPONDER À QUESTÃO DISSERTATIVA

---

[6] Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 32 p. : il. Pag 14.
[7] Lewis, D.R.; Chapchap, M.J. Triagem Auditiva Neonatal Universal (Tanu) – Boas Práticas Atuais. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. Pag 1459.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

RTP, 51 dias, nascido a termo (segundo informações colhidas), sexo feminino, história pregressa da mãe refere ter tido sífilis durante a gestação. O parto foi normal, realizado por parteira em casa. A mãe não teve acompanhamento no pré-natal. Após o nascimento, a criança não se alimentava no peito e apresentava estridor respiratório. Na unidade básica de saúde, os pais e o bebê foram acolhidos, receberam orientações, agendamento com equipe de saúde e encaminhamento para o hospital de referência. O pediatra encaminhou o bebê para avaliação funcional da deglutição, pois se encontrava abaixo do peso, com estridor respiratório e choro fraco. O otorrinolaringologista pediátrico constatou, por avaliação nasolaringoscópica, a presença de laringomalácia, fator causal das manifestações laríngeas. Na triagem auditiva neonatal, realizada pelo fonoaudiólogo, o resultado encontrado foi "falha" na orelha esquerda.

Descreva o(s) possível(is) exame(s) que deverão ser realizados na investigação da acuidade auditiva e as hipóteses dos achados audiológicos.

Comentários

A criança apresentada no enunciado apresenta alguns riscos para perda auditiva. A mãe teve sífilis durante a gestação, que é um fator de risco para perdas auditivas periféricas e centrais. A criança apresenta laringomalácia e realizou alimentação artificial ainda muito pequena, o que é fator de risco para perda auditiva condutiva.

De acordo com Azevedo[8], os exames audiológico indicados para crianças de até 6 meses são:

Emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente

Emissões otoacústicas – produto de distorção

Avaliação comportamental

Medidas de imitância acústica com sonda de 1.000 Hz

Avaliação eletrofisiológica: potencial evocado auditivo de tronco encefálico e/ou potencial evocado auditivo de estado estável

Esta criança pode apresentar perda auditiva tanto coclear, retrococlear ou condutiva.

12. (RMS-COREMU/UFRJ-2020/2021) A análise da resposta das Emissões Otoacústicas utilizadas na clínica audiológica, refere-se à:

a) reprodutibilidade das ondas, geral e por banda de frequência; relação sinal/ruído por banda de frequência.

b) reprodutibilidade das ondas geral; relação sinal/ruído por banda de frequência.

c) reprodutibilidade das ondas por banda de frequência; relação sinal/ruído por banda de frequência.

[8] Azevedo, M.F. Avaliação Audiológica Infantil. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) reprodutibilidade das ondas, geral e por banda de frequência; relação sinal/ruído geral.

Comentários

As Emissões Otoacústicas são muito utilizadas na triagem auditiva neonatal. Esta é uma daquelas questões para marcar a melhor resposta, ou a resposta mais completa.

A análise da resposta das Emissões Otoacústicas utilizadas na clínica audiológica, refere-se à reprodutibilidade das ondas, geral e por banda de frequência; relação sinal/ruído por banda de frequência.

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

13. (RMS-COREMU/UFG-2019) Leia a descrição a seguir.

> São sons de banda estreita que ocorrem na ausência de estimulação sonora conhecida e podem ser detectados em aproximadamente 50% das pessoas com limiares auditivos normais para tons puros e estão ausentes nas regiões de frequência associadas a perdas auditivas maiores que 30 dBNA.

A descrição refere-se às emissões otoacústicas

a) transientes.

b) espontâneas.

c) por estímulo de frequência.

d) por produto de distorção.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. As emissões otoacústicas transientes são evocadas por estímulo transiente, são provocados por meio de um estímulo breve denominado "click" ou "tone burst".[9]

Portanto, **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. As emissões otoacústicas espontâneas estão presentes mesmo na ausência de estímulo acústico.

A **alternativa C** está incorreta. As emissões otoacústicas por estímulo de frequência são evocadas por um estímulo contínuo.

A **alternativa D** está incorreta. As emissões otoacústicas por produto de distorção são evocadas por dois tons puros apresentados no meato acústico externo simultaneamente.

14. (RMS-UNIRIO-2018) Os indicadores de risco para perda auditiva periférica e central são os seguintes:

---

[9] Fiorini, A.C. Emissões otoacústicas evocadas – aplicações clínicas em crianças e adultos. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.1487.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) hiperbilirrubinemia, desnutrição e sepse.

b) síndromes genéticas, doença renal, desnutrição.

c) história de surdez neurossensorial na família, uso de ventilação mecânica por mais de 5 dias e infecção congênita.

d) anomalias craniofaciais, uso de ventilação mecânica por mais de 15 dias e doença renal.

e) peso ao nascimento < 1500g, sepse e doença renal.

Comentários

Dentre os indicadores apresentados nas alternativas, desnutrição, sepse e doença renal não se encontram critério proposto pelo *Joint Committee on Infant Hearing*, 2007.[10]

Os outros indicadores estão corretos. Então temos que escolher a alternativa que não aparecem os falsos indicadores.

Portanto, **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

15. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) A audição é fundamental no desenvolvimento global da criança, especialmente em relação à aquisição da linguagem. Por essa razão, o diagnóstico da deficiência auditiva deve ser feito nos primeiros três meses de vida para garantir uma intervenção e estimulação precoces, visando o desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem. Considerando tais argumentos, assinale a resposta correta:

a) A triagem auditiva neonatal deve ser realizada a cada seis meses nas crianças que não passaram na primeira avaliação feita no hospital.

b) A triagem auditiva neonatal deve ser realizada no hospital ou ambulatorialmente até os seis meses de vida, nas crianças que permaneceram internadas em UTI neonatal.

c) A triagem auditiva neonatal universal deve ser realizada em todos os neonatos e lactentes e em todas as maternidades e hospitais do Brasil, de preferência após 24 horas de vida e antes da alta hospitalar.

d) A triagem auditiva neonatal normalmente é realizada por meio de audiometria com reforço visual e de avaliação instrumental (guizo, agogô, sino).

e) O potencial evocado auditivo de tronco encefálico é um teste inadequado para a triagem auditiva neonatal, por ser realizado com sedação.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A triagem auditiva neonatal deve ocorrer para todos os bebês nascidos vivos, preferencialmente nos primeiros dias de vida, antes da alta hospitalar. As crianças que não passam no primeiro teste fazem o reteste no prazo de um mês e passam pelo monitoramento auditivo ou encaminhamento para o diagnóstico quando é o caso.

[10] Azevedo, M.F. Avaliação Audiológica Infantil. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa B** está incorreta. As crianças que ficam em UTI neonatal nos primeiros três meses de vida devem ser direcionadas para o diagnóstico audiológico, pulando a etapa da triagem.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. "*A TAN deve ser realizada, preferencialmente, nos primeiros dias de vida (24h a 48h) na maternidade, e, no máximo, durante o primeiro mês de vida, a não ser em casos quando a saúde da criança não permita a realização dos exames. No caso de nascimentos que ocorram em domicílio, fora do ambiente hospitalar, ou em maternidades sem triagem auditiva, a realização do teste deverá ocorrer no primeiro mês de vida.*"[11]

A **alternativa D** está incorreta. A triagem neonatal é realizada com EOAE e PEATE.

A **alternativa E** está incorreta. Nos casos dos bebês com indicadores de risco para perda auditiva, é mais indicado a realização do PEATE, pois há maior prevalência de perdas auditivas retrococleares que não são identificáveis por meio do exame de EOAE.

16. (RMS-UNIRIO-2018) A criação de aparelhos com emissões otoacústicas possibilitou que a triagem auditiva universal fosse implantada.

Sobre a triagem auditiva neonatal universal é CORRETO afirmar que

a) recém-nascidos de alto risco para deficiência auditiva só devem realizar potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático, caso apresentem falha nas emissões otoacústicas.

b) por ser considerado um procedimento invasivo, demorado e com necessidade de sedação, o potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático não é recomendado pelo Ministério da Saúde para recém-nascidos.

c) o objetivo da triagem auditiva neonatal universal nos bebês de alto risco para deficiência auditiva é a identificação de perda auditiva de origem congênita.

d) nos casos de falha unilateral da triagem auditiva, o reteste deve ser realizado somente na orelha que falhou.

e) as emissões otoacústicas devem ser realizadas em recém-nascidos de alto e de baixo risco para deficiência auditiva com mais de 24 horas de vida.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Nos casos dos bebês com indicadores de risco para perda auditiva, é mais indicado a realização da triagem com Peate, pois há maior prevalência de perdas auditivas retrococleares que não são identificáveis por meio do exame de EOAE.

A **alternativa B** está incorreta. Tanto EOAE como o PEATE são recomendados para recém-nascidos.

[11] Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e Departamento de Atenção Especializada. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 32 p. : il. Pag 12.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está incorreta. O objetivo da triagem é identificar a perda auditiva acima de 30-35dB, a partir da identificação é encaminhada ao diagnóstico. Seja qual for a perda auditiva, deve ser identificada e tratada.

A **alternativa D** está incorreta. Mesmo que o bebê tenha falha em apenas uma orelha, as duas orelhas devem ser retestadas.

Portanto, **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão. A triagem deve ser realizada preferencialmente entre 24 e 48 horas, antes da alta hospitalar, ou no máximo, no primeiro mês de vida.

17. (RMS-IAUPE/UPE-2021) Ao chegar a uma unidade de saúde para realizar o teste da orelhinha, foi questionada a genitora sobre os fatores de risco para perda auditiva. Ela relata um fator de risco para perda auditiva sensório-neural neonatal que está indicado na alternativa

a) Otospongiose

b) Colestoatoma

c) Exostose

d) Hiperbilirrubinemia

e) Timpanoesclerose

Comentários

A **Otospongiose ou otosclerose** é uma doença que pode causar tanto perda condutiva como sensorioneural e quando há casos na família, sim, a criança deve ser acompanhada, mas a manifestação da doença é rara em crianças.

O **Colestoatoma** é um tumor benigno que cresce no interior do canal auditivo e que causa perda auditiva.

Na **exostose** ocorre um crescimento excessivo da porção óssea do canal **auditivo**, podendo ocorrer o fechamento do canal **auditivo** externo.

A **timpanoesclerose** é uma alteração histológica que ocorre na mucosa da orelha média ou mastóide.

Ou seja, as alternativas A, B, C e E apresentam doenças que comprometem a audição, porém elas não estão na lista de fator de risco para perda auditiva sensorioneural neonatal, além de causarem, primariamente, quase sempre, perda auditiva condutiva.

Portanto, **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

18. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) O uso das emissões otoacústicas do tipo transiente (EOAT) tem sido o mais indicado para a triagem auditiva neonatal (TAN) (Azevedo, 2010). Marque a resposta mais adequada em relação ao uso das EOAT na TAN.

a) Usa tom puro o que melhora a sensibilidade do teste.

b) Se apresenta ausente já em perdas auditivas leves (25dB).

c) Permite estimar limiares auditivos em gama grande de frequência.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Equipamento fácil de manusear e de baixo custo.

e) Fornece informações sobre o funcionamento coclear e de orelha média.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O estímulo sonoro utilizado é de amplo espectro de frequência ("click").

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. As EAOT não dão o grau da perda, mas já detectam perdas leves.

A **alternativa C** está incorreta. As EAOT detectam a perda, mas não estimam limiares auditivos.

A **alternativa D** está incorreta. O aparelho não é de baixo custo.

A **alternativa E** está incorreta. As EAOT fornecem informações sobre o funcionamento da cóclea, mas não da orelha média.

19. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) O diagnóstico audiológico pediátrico pode fornecer pistas importantes para a predição dos limiares auditivos de crianças muito pequenas. Em relação à avaliação infantil, está CORRETO que:

a) A pesquisa dos limiares auditivos do bebê pode ser avaliada pela triagem com sons não calibrados.

b) A Lei Federal 12.303/10 dispõe da elegibilidade da realização das emissões otoacústicas evocadas na triagem em hospitais e maternidades.

c) A medida do reflexo acústico em bebê não é passível de ser observado porque o arco reflexo não está completamente maduro até os seis meses de idade.

d) As medidas de Imitância Acústica fornecem informações objetivas da função da orelha média e da integridade da via auditiva de crianças muito jovens.

e) Apesar de recomendação do uso da sonda de 1KHz na pesquisa das medidas de imitância acústica, a sonda usual de 256 HZ é igualmente eficiente para a captação de respostas eletroacústicas.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. É obrigatório o uso de **aparelhos calibrados** para avaliação audiológica, seja de bebês seja de adultos.

A **alternativa B** está incorreta. De acordo com a Lei Federal nº 12.303/10, é **obrigatória a realização gratuita do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas** - "Teste da Orelhinha", nos recém-nascidos em todos os hospitais e maternidades da Rede Pública e Privada.

A **alternativa C** está incorreta. É possível realizar a pesquisa do reflexo acústico em recém-nascidos. Há estudos que mostram presença do reflexo em mais de 90% de bebês com 48 horas de vida.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. As medidas de Imitância Acústica são indicadas para todas as idades.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa E** está incorreta. A timpanometria convencional é realizada com sonda de 226 Hz. Para o diagnóstico de alterações de orelha média em idosos, adultos e crianças a partir de seis meses de vida, os resultados são confiáveis com essa sonda. Porém, estudos mostram que na timpanometria, o uso de sonda de 1000 Hz, é o mais indicado para a avaliação de recém-nascidos e bebês até 3 meses de vida. [12]

20. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Neonato, com 15 dias de vida, sem indicadores de risco para deficiência auditiva, compareceu à maternidade para a etapa "reteste" da triagem auditiva neonatal com emissões otoacústicas evocadas por transientes. Após realização do procedimento, o resultado obtido foi: "falha" na orelha direita e "passa" na orelha esquerda. Considerando as informações apresentadas, o fonoaudiólogo conclui que o neonato

a) deverá ser encaminhado para diagnóstico audiológico imediato.

b) apresenta perda auditiva condutiva ou sensorioneural coclear na orelha direita.

c) deverá retornar para reteste em 15 dias e, se necessário, realizar a avaliação completa até três meses de idade.

d) apresenta audição normal na orelha esquerda e necessita de diagnóstico para a orelha direita.

Comentários

Como em todas as questões, deve-se estar atendo a melhor resposta, ou a única possível.

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Nas Diretrizes vemos que um bebê sem risco auditivo que falha duas vezes nas emissões otoacústicas, deve realizar de imediato o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico. "*No caso de falha no reteste, todos os neonatos e lactentes com ou sem indicadores de risco para deficiência auditiva devem ser encaminhados imediatamente para avaliação diagnóstica otorrinolaringológica e audiológica.*" [13]

A **alternativa B** está incorreta. A triagem é "passa" e "falha", não dá o tipo ou grau da perda auditiva.

A **alternativa C** está incorreta. O diagnóstico precisa ser rápido, após falha no reteste, deve ser encaminhado para avaliação diagnóstica otorrinolaringológica e audiológica imediatamente.

A **alternativa D** está incorreta. A triagem é "passa" e "falha", se falhou em uma orelha, necessita de avaliação audiológica completa.

21. (RMS-UNIRIO-2019) Você, fonoaudiólogo residente, está responsável pela Triagem Auditiva Neonatal na maternidade. Após realizar a avaliação de um recém-nascido de baixo risco para perda auditiva, que passou na triagem, orientou a mãe sobre o comportamento auditivo esperado para os próximos meses. Sobre a maturação das respostas auditivas do bebê, é CORRETO afirmar que

---

[12] Resende, L.M.; Ferreira, J.S.; Carvalho, S.A.S.; Oliveira, I.S.; Bassi, I.B. Timpanometria com sonda de 226 e 1000 hertz em bebês. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 78 (1) Janeiro/Fevereiro 2012

[13] Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e Departamento de Atenção Especializada. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 32 p.: il. Pag 20.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) de 3 a 4 meses: Localiza a fonte sonora somente para os lados.

b) de 4 a 7 meses: Localiza a fonte sonora diretamente para o lado e para cima.

c) de 9 a 13 meses: Localiza a fonte sonora diretamente para o lado e para baixo.

d) de 13 a 16 meses: Localiza diretamente os sons para o lado, para baixo e para cima.

e) recém-nascido: realiza esforços rudimentares para virar a cabeça em direção à fonte sonora. Começa a inibição de respostas reflexas.

Comentários

Perceba que as alternativas não estão apresentando os dados da Escala para Acompanhamento do Desenvolvimento da Audição e da Linguagem da OMS (2006).

Para responder esta questão, vamos ver o quadro do comportamento auditivo esperado para a idade, de acordo com Azevedo[14].

Faixa etária	Respostas esperadas
0-3 meses	Atenção ao som
3-6 meses	Atenção ao som, procura da fonte, localização lateral
6-9 meses	Localização lateral, localização indireta para baixo e indireta para cima.
9-13 meses	Localização lateral, localização direta para baixo e indireta para cima.
13-18 meses	Localização lateral, localização direta para baixo e para cima.

Perceba que apenas uma alternativa apresenta os meses corretos: 9-13. Nas outras alternativas, os meses não correspondem aos encontrados no quadro.

Portanto, **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

22. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) Caso Clínico: criança de 7 meses realizou, na maternidade, triagem auditiva neonatal por meio do teste de emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente, com resultado "falha" bilateral; no reteste permaneceu com "falha" bilateral; foi encaminhada para realização de diagnóstico audiológico apresentando otoscopia normal; emissões otoacústicas evocadas transientes e produto de distorção ausentes; medida de Imitância acústica com sonda 226Hz: curva A, reflexos ipsi e contralaterais ausentes. Audiometria com reforço visual (fones de inserção): respostas simétricas bilateralmente com limiares de 75dBNA; LDV na OD=75dBNA e OE=80dBNA. PEATE com clique e tone burst em 500Hz e 2000Hz ausentes.

[14] Azevedo, M.F. Desenvolvimento Auditivo de crianças normais e de Alto Risco [tese]. São Paulo (SP). Universidade Federal de São Paulo; 1993.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Frente a esses dados, assinale o diagnóstico audiológico correto:

a) Perda auditiva mista de grau moderado bilateral.

b) Perda auditiva coclear bilateral de grau severo.

c) Desordem do espectro da neuropatia auditiva

d) Audição normal com comprometimento central

e) Perda auditiva condutiva de grau moderado bilateral

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. No enunciado não é encontrado características de comprometimento de orelha média, curva timpanométrica tipo A.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. As emissões otoacústicas evocadas ausentes já dão sinal de perda auditiva coclear. O estímulo *tone burst*, do PEATE, apresenta um espectro de frequência com energia centrada na frequência de estimulação, possibilitando a estimulação de regiões específicas da cóclea, e neste caso estava ausente. Os limiares da audiometria de reforço visual são de grau severo. A curva timpanométrica tipo A mostra que não há comprometimento de orelha média. Então, esta é a única alternativa possível.

A **alternativa C** está incorreta. Não apresenta características de neuropatia.

A **alternativa D** está incorreta. Os dados mostram perda auditiva e não audição normal.

A **alternativa E** está incorreta. A perda auditiva não é condutiva. A criança apresenta curva tipo A que é sugestivo de orelha média íntegra.

23. (RMS-COREMU/UNIFESP-2019) Neonato com idade gestacional de 39 semanas, sem riscos, apresentou EOAT:

	1000	2000	3000	4000	Repro	Est
OD	1	2	2	4	32	99
OE	1	1	3	3	47	98

Reflexo Cócleo-Palpebral (RCP) ausente

Timpanometria com curva tipo A e reflexos estapedianos ausentes. Tais resultados sugerem:

a) Emissões ausentes. Suspeita de perda. Complementar com PEATE pesquisa de limiar com *tone burst*.

b) Suspeita de perda auditiva retrococlear. Complementar com PEATE protocolo limiar eletrofisiológico.

c) Emissões presentes. Função coclear normal.

d) Suspeita de perda auditiva de grau profundo bilateral. Encaminhar para implante coclear.

e) Emissões presentes. Complementar com PEATE protocolo neurológico.

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. *"No teste de EOATE, a maioria dos profissionais utiliza um critério, proposto em 1993, que considera a resposta presente quando a reprodutibilidade geral for ≥ 50% e a resposta, em dBNPS, for ≥ 3 dBNPS, em pelo menos três das bandas de frequências consecutivas avaliadas."* [15]

Pelas respostas na EOAT, vemos que há comprometimento coclear, considerando que a curva timpanométrica está normal. Os reflexos estapedianos ausentes também sugerem a perda auditiva.

Para a obtenção dos limiares auditivos em neonatos e crianças menores de seis meses, o PEATE com estímulos de Frequência Específica (PEATE-FE), também conhecido como PEATE com estímulo tone burst, é O método recomendado, pois utiliza um estímulo (tone burst) que possibilita a estimulação de regiões específicas da cóclea, pois apresenta um espectro de frequência com energia centrada na frequência de estimulação. [16]

A **alternativa B** está incorreta. Não há suspeita de perda auditiva retrococlear, pois as emissões otoacústicas ausentes com curva timpanométrica normal dá sinais de **perda auditiva coclear** e não retrococlear.

A **alternativa C** está incorreta. As emissões estão ausentes.

A **alternativa D** está incorreta. As EOAT não definem o grau da perda, pois perdas leves, já mostram ausência de resposta.

A **alternativa E** está incorreta. As emissões estão ausentes.

24. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Neonato, com 20 dias de vida, ficou 10 dias internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e apresentou hiperbilirrubnemia. Antes da alta hospitalar, foi submetido à triagem auditiva neonatal na maternidade com emissões otoacústicas evocadas, com resultado "passa" bilateral.

Considerando o caso apresentado, analise as afirmativas abaixo.

I. O neonato precisará de reteste, pois foi utilizado o exame de emissões otoacústicas.

II. O neonato pode apresentar perda auditiva de qualquer grau.

III. A criança deverá realizar diagnóstico audiológico até o terceiro mês de vida, na atenção especializada.

IV. A criança deverá realizar acompanhamento na atenção primária e monitoramento audiológico.

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas

---

[15] Fiorini, A.C. Emissões Otoacústicas Evocadas – Aplicações Clínicas em Crianças e Adultos. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. Pag 1488.
[16] Ramos, N.; Almeida, M.G.; Lewis, D.R. Correlação dos achados do PEATE-FE e da avaliação comportamental em crianças com deficiência auditiva Rev. CEFAC. 2013 Jul-Ago; 15(4):796-802

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) III e IV.

b) I e II.

c) I e III.

d) II e IV.

Comentários

Essa criança, como todas as crianças do grupo de risco para deficiência auditiva (esta ficou 10 dias internada em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e apresentou hiperbilirrubinemia), devem realizar o PEATE na triagem auditiva preferencialmente, porque há maior prevalência dos casos de perda auditiva retrococlear que não pode ser verificada nas EOAT.

Sendo assim, esta criança deverá realizar acompanhamento na atenção primária e monitoramento audiológico e pode apresentar perda auditiva de qualquer grau.

Portanto, **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Lista de Questões

Anatomofisiologia e Avaliação da Audição - Multibancas

1. (RMS-FUVEST/USP-2019) Segundo a NR 15, para ruídos ocupacionais contínuos ou intermitentes, estabeleceu-se como limite de tolerância, quantos decibels para um período de exposição de 8 horas diárias?

(a) 115 dB(A).

(b) 85 dB(A).

(c) 75 dB(A).

(d) 90 dB(A).

(e) 80 dB(A).

2. (RMS-COREMU/SES-GO-2021) A presença de líquido, de viscosidade variável, na orelha média e resultante de uma disfunção da tuba auditiva é a

(a) timpanosclerose.

(b) otospongiose.

(c) otulose.

(d) otite média secretora.

3. (RMS-UNIRIO-2018) A mãe de T.C., 5 meses, relatou durante a consulta no ambulatório de *Follow Up* que tem receio do bebê apresentar deficiência auditiva, já que ele permaneceu por período prolongado na UTI Neonatal. A fonoaudióloga da equipe então decidiu realizar avaliação comportamental. O achado esperado para T.C. é

(a) Procura a fonte do som instrumental e a voz materna.

(b) Localiza o som instrumental e a voz materna.

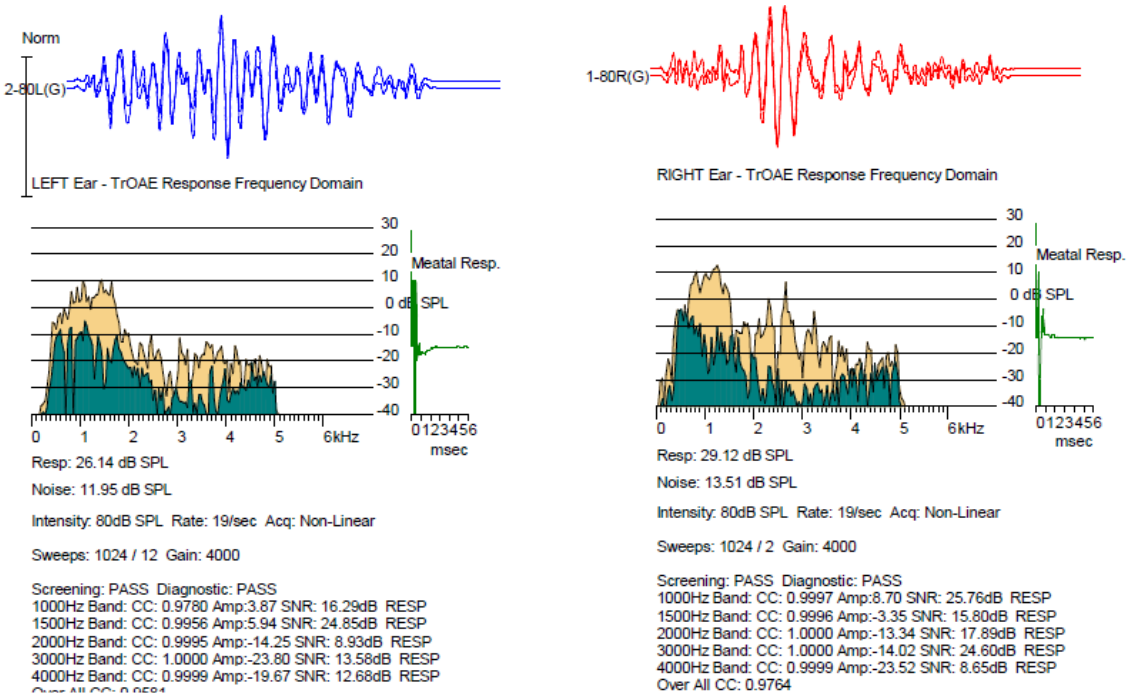
(c) Tem atenção, somente, à voz materna.

(d) Tem atenção ao som instrumental e à voz materna.

(e) Tem atenção ao som instrumental e procura a voz materna.

4. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Considerando os resultados do exame de emissões otoacústicas transientes ilustrados abaixo (exame realizado no equipamento IHS), assinale a alternativa de caso que mais se enquadra nesse resultado:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



(a) Bebê de 15 dias de nascido fatores de risco para perda auditiva e não passou no teste da orelhinha.

(b) Adulto com queixa de zumbido unilateral, limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade bilateralmente e atraso nas ondas do potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) no mesmo lado do zumbido.

(c) Criança de 5 anos com timpanograma tipo C em ambas as orelhas.

(d) Trabalhador exposto à elevado nível de pressão sonora e com perda auditiva assimétrica, do tipo sensorioneural, de grau moderado e configuração descendente em rampa bilateralmente.

(e) Criança de 2 anos com otite média serosa.

5. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) A Perda Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional (PAIRO) é reconhecida como doença ocupacional importante nos órgãos públicos, sendo uma doença de notificação compulsória. Entretanto, ausência de programas de preservação auditiva eficientes têm dificultado a vigilância em saúde e o avanço das políticas públicas em relação à prevenção e à promoção da saúde auditiva de trabalhadores (Gonçalves e Guida, 2015).

Sobre os programas de prevenção de perdas auditivas (PPPA) é CORRETO afirmar:

(a) O PPPA deve incluir, entre outros aspectos, avaliação e gerenciamento de riscos à audição, adoção de medidas de proteção auditiva e vigilância epidemiológica da situação auditiva de todos os trabalhadores.

(b) Envolve um conjunto de medidas coordenadas, de atenção terciária à saúde, que protege e previne o trabalhador de agravos à sua audição.

(c) A empresa deve ter um PPPA apenas se for de grande porte.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(d) As ações de vigilâncias sanitária e epidemiológica devem ser realizadas separadamente, já que cada uma tem o seu objetivo.

(e) Mudanças nos processos de trabalho e de orientações, assim como proteção dos trabalhadores, não permitem a antecipação e a prevenção dos agravos à saúde.

6. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Síndrome de Treacher Collins, também conhecida como Disostose Mandibulofacial, é um distúrbio hereditário autossômico dominante que se caracteriza por anomalias craniofaciais, tais como: malformação dos pavilhões auriculares, atresia do conduto auditivo externo e surdez de condução. (Andrade et al., 2005)

Ao receber, no ambulatório de Audiologia, um paciente (2 meses de idade) com as características citadas acima, quais os procedimentos mais indicados? Assinale a afirmativa CORRETA:

(V) Avaliação Audiológica Básica (audiometria de reforço visual) e imitanciometria.

(V) Emissões Otoacústicas Transientes e por Produto de Distorção.

( ) Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico por via aérea.

(V) Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) por via aérea e óssea.

( ) Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) por via óssea, se via aérea der alterada.

(a) V; V; F;V; F

(b) V; V; F; F; V

(c) F; F; F; V; F

(d) F; F; F; F; V

(e) F; F; F; F; F

7. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Sobre audiometria tonal e logoaudiometria, marque a afirmativa CORRETA:

(a) A audiometria tonal liminar é o principal teste a ser realizado, considerado padrão-ouro da avaliação da audição, uma vez que por meio deste teste é possível definir a presença da deficiência auditiva e caracterizá-la quanto ao tipo, grau e configuração audiométrica.

(b) A Audiometria tonal liminar é um método que classifica a deficiência auditiva em vários graus de severidade e avalia qualitativamente a deficiência auditiva.

(c) Os testes de logoaudiometria permitem verificar a capacidade de detecção e reconhecimento de palavras, porém não confirmam limiares auditivos.

(d) Para pesquisar o limiar de recepção de fala (LRF) utiliza-se palavras monossílabas, pois o objetivo deste teste é identificar a capacidade do indivíduo em reconhecer unidades mínimas de fala.

(e) Nenhuma das respostas anteriores

8. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Sobre IMITANCIOMETRIA, marque a alternativa CORRETA:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(a) Tipo A é uma curva timpanométrica normal, caracterizada por um pico de máxima admitância à baixa pressão no meato acústico (-100 a + 100 decapascals – daPa) e só é encontrada em orelhas médias normais, ou seja, sem qualquer alteração de massa, rigidez e/ou hiperflacidez de membrana timpânica.

(b) Para que ocorra o arco reflexo estapédio-coclear não é necessária a integridade das vias auditivas aferente, de associação e eferentes, por isso este exame não é tão confiável para diagnóstico clínico.

(c) Timpanometria é a medida da variação da imitância acústica do sistema auditivo em função da variação de pressão introduzida no meato acústico externo.

(d) O único papel do reflexo acústico é proteger a orelha interna.

(e) Nenhuma das respostas anteriores.

9. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) A timpanometria é o procedimento utilizado na prática clínica para avaliar as condições funcionais da orelha média e mobilidade timpânica. Em relação às curvas timpanométricas classificadas por Jerger (1970), pode-se afirmar:

(a) Curva Ar, caracterizada por pico de compliância alta, encontrada em indivíduos audiologicamente normais.

(b) Curva A, caracterizada por pico máximo de compliância em torno de - 200 deca Pascal de pressão, observada em indivíduos sem alteração de orelha média.

(c) Curva tipo B, caracterizada por pico máximo de compliância em 0 daPa, encontrada em indivíduos com otite média secretora.

(d) Curva tipo C, caracterizada por ausência de pico de compliância, curva plana, encontrada em indivíduos com disjunção de cadeia ossicular.

(e) Curva Ad, revela pico de compliância muito grande, característica de disjunção de cadeia ossicular ou membranas muito flácidas.

10. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Marque a alternativa CORRETA.

(a) As Emissões Otoacústicas Transientes estão relacionadas ao mecanismo de reflexão, enquanto as emissões otoacústicas por produto de distorção estão mais relacionadas ao mecanismo de distorção.

(b) A análise das emissões otoacústicas também é conhecida como teste da orelhinha, pois sua única aplicação clínica é para triagem auditiva neonatal.

(c) O teste das emissões otoacústicas é considerado um teste de audição uma vez que é um teste que avalia a função coclear integralmente.

(d) As Emissões Otoacústicas por produto de distorção não são respostas confiáveis para o monitoramento audiológico durante o uso de agentes ototóxicos.

(e) Para o diagnóstico da neuropatia auditiva é necessário que as respostas da EOAT e EOAPD estejam ausentes.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

11. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) O uso do mascaramento clínico em Audiologia requer um raciocínio rápido de tomada de decisão se há ou não necessidade de mascaramento. Uma das alternativas abaixo NÃO ESTÁ CORRETA quanto ao uso clínico de mascaramento.

(a) O efeito de oclusão presente no uso de fones aurais ou de inserção podem ser desprezados no cálculo de mascaramento porque é compensado pelo nível de efetividade em torno de 10 dB.

(b) Para considerar o uso de mascaramento na obtenção dos limiares aéreos sempre investigamos a diferença de atenuação interaural por frequência entre as vias aérea da orelha testada e da não testada.

(c) Para considerar o uso de mascaramento na obtenção dos limiares aéreos sempre investigamos a diferença de atenuação interaural entre as vias aérea da orelha testada e a via óssea da orelha não testada.

(d) Na logoaudiometria é possível que não seja necessário utilizar o mascaramento na obtenção do Limiar de Recepção da Fala(LRF) quando a obtenção do Índice de Reconhecimento de Fala(IRF) foi mascarado.

(e) No mascaramento em logoaudiometria é prudente considerar a diferença entre o nível de apresentação do LRF da orelha testada e os limiares da via óssea da orelha não testada quando exceder 45 dB.

12. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) O diagnóstico audiológico pediátrico pode fornecer pistas importantes para a predição dos limiares auditivos de crianças muito pequenas. Em relação à avaliação infantil, está CORRETO que:

(a) A pesquisa dos limiares auditivos do bebê pode ser avaliada pela triagem com sons não calibrados.

(b) A Lei Federal 12.303/10 dispõe da elegibilidade da realização das emissões otoacústicas evocadas na triagem em hospitais e maternidades.

(c) A medida do reflexo acústico em bebê não é passível de ser observado porque o arco reflexo não está completamente maduro até os seis meses de idade.

(d) As medidas de Imitância Acústica fornecem informações objetivas da função da orelha média e da integridade da via auditiva de crianças muito jovens.

(e) Apesar de recomendação do uso da sonda de 1KHz na pesquisa das medidas de imitância acústica, a sonda usual de 256 HZ é igualmente eficiente para a captação de respostas eletroacústicas.

13. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Antes da introdução do analisador de orelha média, a função coclear versus retrococlear era efetuada por meio de testes psicoacústicos. Dessa maneira está CORRETO afirmar que:

(a) O teste de sensibilidade para pequenos incrementos (S.I.S.I) foi descrito para avaliar o gradiente diferencial para o diagnóstico de lesão retrococlear.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(b) O teste de Balanceamento binaural da sensação de intensidade, denominado Fowler, é utilizado no diagnóstico das perdas auditivas funcionais.

(c) O teste de gradiente ou limiar diferencial, teste de Lüscher, é utilizado para o diagnóstico de lesão coclear.

(d) O teste de fadiga ou de Carhart positivo ocorre quando ocorre um aumento inferior a 15 dBNS, registrado de forma contínua durante um minuto,

(e) O teste de Reger requer a interpretação de igualdade do sinal de intensidade de uma frequência de bilateral (ambas as orelhas).

14. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Quanto às características dos tipos de perdas auditivas indique a alternativa mais coerente para os seguintes requisitos: relação via aérea (VA) e via óssea(VO), logoaudiometria, timpanograma e recrutamento.

(a) Perda condutiva: VA≥25dB e V0≥ 15dB com gap ≥ 10dB; > 88%, Curva B e recrutamento ausente.

(b) Perda mista: VA≥25dB e V0≥ 15dB com gap ≥ 15dB; > 88%, Curva Ar e recrutamento presente.

(c) Perda condutiva: VA≥25dB e V0≥ 15dB com gap ≥ 10dB; > 88%, Curva B e recrutamento ausente.

(d) Perda neurossensorial: VA≥25dB e V0≤15 dB com gap ≤10dB; <84%, Curva A e recrutamento presente.

(e) Perda condutiva: VA≥25dB e V0≤15dB com gap ≥15dB; > 88%, Curva B e recrutamento ausente.

15. (RMS-UFPB-2018) O desenvolvimento e a maturação auditiva de um lactente com audição normal seguem uma sequência padronizada, de acordo com Azevedo e Angrisani (2015). Os autores enfatizam a importância da audição para a aquisição da comunicação oral. Leia as definições referente às habilidades auditivas descritas abaixo e marque a resposta que melhor se relaciona com estas definições.

I. Entender a fala, responder perguntas, recontar histórias

II. Quando ocorre associação significante-significado, ou seja, apontar figura ou partes do corpo nomeadas, cumprir ordens, repetir palavras

III. Diferenciar dois sons, ou seja, verificar se os sons são iguais ou diferentes

IV. Perceber a presença e ausência de sons

(a) Compreensão, reconhecimento, discriminação, detecção

(b) Reconhecimento, compreensão, discriminação, detecção

(c) Compreensão, reconhecimento, detecção, discriminação

(d) Reconhecimento, compreensão, detecção, discriminação

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(e) Nenhuma das alternativas está correta

16. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) O desenvolvimento e a maturação auditiva de uma criança audiologicamente normal evoluem do nascimento até os dois anos de vida, seguindo as seguintes etapas:

Detecção – a criança percebe presença ou ausência de som.

Discriminação - a criança difere entre dois sons

Localização - a criança identifica de onde vem o som

Reconhecimento Auditivo - a criança associa o som ao significado deste

Compreensão Auditiva - a criança entende a fala, responde a perguntas e conta histórias

Considerando essa hierarquia de habilidades auditivas, é possível afirmar que:

(a) A habilidade de detecção de sons ocorre a partir do terceiro mês de vida, sendo a voz materna a primeira a ser detectada.

(b) A habilidade de detecção de sons ocorre a partir do primeiro mês de vida, sendo a voz materna a primeira a ser detectada.

(c) A habilidade de discriminação só ocorre após a estimulação ambiental, sendo necessária a atenção e conscientização das diferenças sonoras, a partir dos seis meses de vida.

(d) A habilidade de localização sonora envolve o sistema auditivo central e ocorre a partir do quarto mês de vida, evoluindo com o aumento da idade.

(e) A habilidade de Reconhecimento Auditivo se desenvolve a partir dos quatro meses de vida, possibilitando a compreensão de histórias.

17. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) O ajuste de diferentes impedâncias naturais da orelha é estabelecido por sistemas mecânicos de amplificação, o que permite que a reflexão do som seja mínima e a transmissão, máxima. Um desses sistemas é o efeito de

(a) área, que reflete no aumento da pressão sonora, decorrente da diferença de tamanho da membrana timpânica em relação ao da janela do vestíbulo.

(b) alavanca, que é formado por um sistema de alavanca interfixa constituída pelos ossículos da orelha média atenuadora das ondas sonoras.

(c) área, que aumenta o fator rigidez e reduz a pressão sonora na mesma proporção da diferença de área entre a membrana timpânica e a janela redonda da cóclea.

(d) alavanca, que faz com que os três fatores de impedância sejam aumentados: massa, rigidez e atrito.

18. (RMS-UNIFIP-2021) Tatiana, 75 anos, frequentadora do grupo de canto da igreja, apresenta queixa de zumbido e tontura associada a baixa acuidade auditiva. A senhora em questão, ao

procurar o serviço de otorrinolaringologia, foi encaminhada para a avaliação audiológica completa. De acordo com esse relato, as alterações encontradas em relação à perda auditiva e curva timpanométrica são:

(a) Central e As

(b) Neurossensorial e A

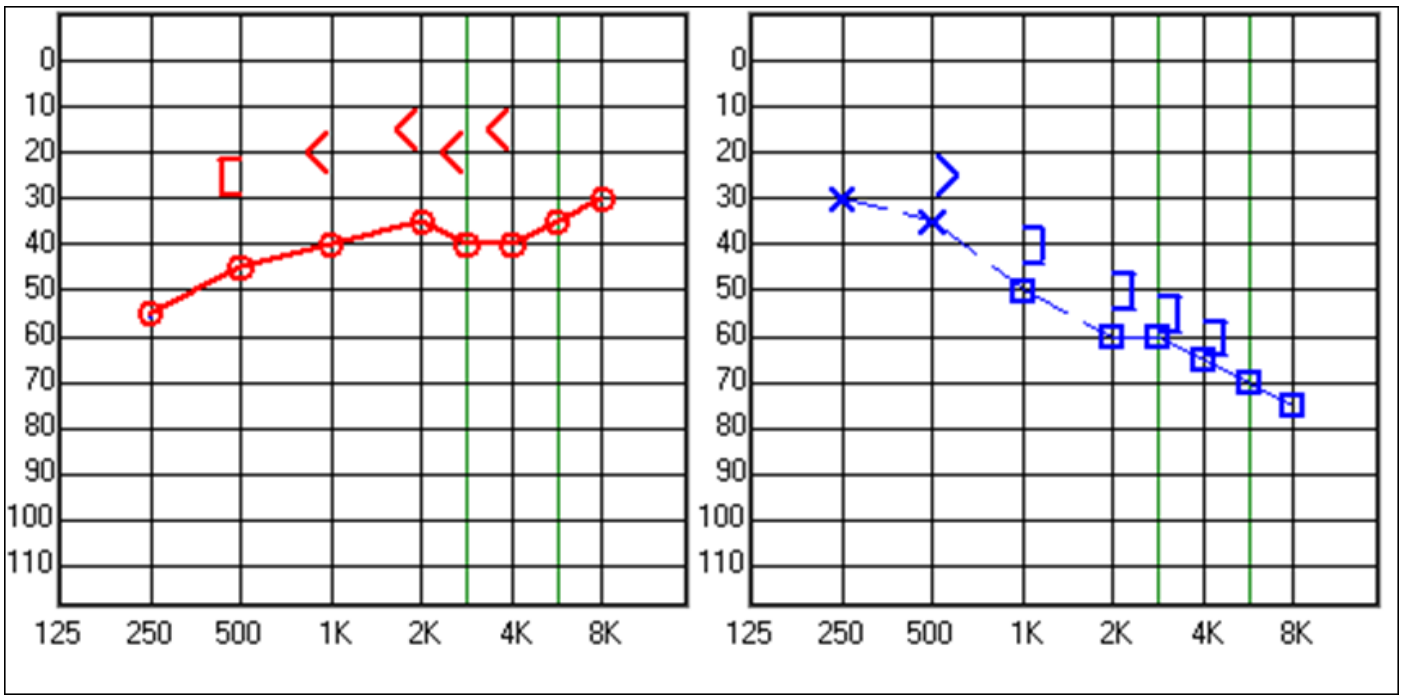
(c) Mista e As

(d) Condutiva e As

(e) Condutiva e A

Para responder às questões 19 a 21, considere o caso abaixo.

> Paciente com 27 anos de idade compareceu a um serviço de Saúde Auditiva para realização de um diagnóstico audiológico. Foi realizada a audiometria tonal liminar, e os resultados obtidos estão apresentados no audiograma abaixo.



19. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Para a obtenção do limiar auditivo real da orelha esquerda do paciente, na frequência de 1000 Hz, foi necessário utilizar

(a) 70 dBNA de mascaramento mínimo efetivo para a pesquisa do limiar por via óssea.

(b) 50 dBNA de mascaramento mínimo efetivo para a pesquisa do limiar por via aérea.

(c) 55 dB de mascaramento máximo para a pesquisa do limiar por via óssea.

(d) 85 dB de mascaramento máximo para a pesquisa do limiar por via aérea.

20. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Diante dos dados da audiometria tonal liminar do paciente, o fonoaudiólogo que fez os exames utilizou mascaramento em

(a) frequências de 1000 e 3000 Hz de via aérea, mas não havia necessidade.

(b) todas as frequências necessárias por via aérea e por via óssea.

(c) frequência de 1000 Hz de via óssea, mas não havia necessidade.

(d) várias frequências, mas faltou mascarar alguma por via aérea e/ou via óssea.

21. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Na pesquisa do reflexo acústico do músculo estapédio, o resultado compatível com a audiometria apresentada é

(a) ipsilateral e contralateral da orelha direita ausentes por aferência.

(b) ipsilateral da orelha esquerda e contralateral da orelha direita ausentes por eferência.

(c) ipsilateral da orelha direita e contralateral da orelha esquerda ausentes por eferência.

(d) ipsilateral e contralateral da orelha esquerda ausentes por aferência e eferência.

22. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Estrutura que é uma parte sensorial da cóclea apoiada sobre a membrana basilar, contém as células ciliadas e os receptores sensoriais, cuja função é converter pressão das ondas sonoras em impulsos nervosos, que são transmitidos para o cérebro pelo VIII par de nervo craniano.

Estamos nos referindo ao

(a) canal auditivo interno.

(b) canal vestibular.

(c) sáculo.

(d) utrículo.

(e) órgão de Corti.

23. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Uma criança em sala de aula consegue compreender bem o que lhe é dito a uma distância de 4 metros e muitas das discussões em classe são perdidas se as vozes forem fracas ou não se encontrarem na linha de visão. O vocabulário é limitado e más articulações estão presentes. As habilidades de linguagem são suavemente afetadas e as habilidades de leitura e escrita estão atrasadas. Estamos diante de uma criança que deve apresentar uma perda auditiva do tipo

(a) média (25-40db).

(b) moderada (40-55db).

(c) moderada (25-40db).

(d) moderadamente severa (55-70db).

(e) moderadamente severa (71-90db).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

24. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) As perdas auditivas são classificadas de acordo com os limiares obtidos durante o exame audiológico. O tipo de perda que apresenta os limiares tonais em V.O. preservados, *gap* entre V.A. e V.O. maior do que 10 db e o índice de reconhecimento de fala com resultados em torno de 100% é descrita como perda do tipo

(a) neurossensorial.

(b) profunda.

(c) condutiva.

(d) trauma acústico.

(e) temporária.

25. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) A imitanciometria é uma medida objetiva de integridade e função dos mecanismos periféricos de audição. Compreende a timpanometria e a pesquisa do reflexo do estapédio. É usada para diferenciar patologias condutivas e inferir sobre o funcionamento da tuba auditiva. Elas nos informam sobre

(a) a integridade funcional da orelha externa e média e permite a pesquisa do fenômeno de reverberação.

(b) a integridade funcional do conjunto tímpano ossicular e permite a pesquisa objetiva do fenômeno do recrutamento.

(c) a integridade funcional dos ossículos e permite a pesquisa de disjunção da cadeia ossicular.

(d) a integridade auditiva e a necessidade da adaptação de AASI.

(e) a integridade funcional de todo o sistema auditivo, desde a orelha externa até a cadeia ossicular, e permite a pesquisa do funcionamento da cóclea e do aparelho vestibular.

26. (RMS-COREMU/SES-GO-2021) A paracusia de Willis manifestada em alguns deficientes auditivos é caracterizada pela

(a) melhora na escuta dos sons em ambientes ruidosos.

(b) perda da audição para sons agudos.

(c) ausência completa da audição.

(d) alteração na capacidade de discriminação auditiva.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. B
2. D
3. B
4. B
5. A
6. E
7. A
8. C
9. E
10. A
11. A
12. D
13. C
14. E
15. A
16. D
17. A
18. B
19. A
20. A
21. C
22. E
23. B
24. C
25. B
26. A

LISTA DE QUESTÕES

Triagem Auditiva Neonatal - Multibancas

1. (RMS-UNIRIO-2016) Lei nº 12.303, de 2 de agosto de 2010, que torna obrigatória a realização do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União do dia 3 de agosto de 2010. Segundo a lei, todos os hospitais e maternidades devem realizar o teste gratuitamente nas crianças nascidas em suas dependências. Analise as seguintes afirmativas.

I) A triagem auditiva neonatal universal estabelece o diagnóstico da perda auditiva para intervir precocemente na vida de uma criança portadora da deficiência.

II) O diagnóstico audiológico realizado durante o primeiro ano de vida possibilita a intervenção fonoaudiológica no período crítico de maturação e de plasticidade funcional do sistema nervoso central, permitindo um prognóstico mais favorável.

III) O "Teste da Orelhinha", como é popularmente conhecida a triagem auditiva neonatal, é realizado através do exame Emissões Otoacústicas (EOAs) (evocadas ou produto de distorção) que avalia a função da cóclea, o órgão responsável pela audição. Trata-se de procedimento rápido, mas de custo alto, realizado pelo fonoaudiólogo.

IV) A triagem auditiva neonatal não tem função de diagnóstico, mas de identificação e de encaminhamento dos neonatos para exames mais complexos, quando estes tiverem resultados considerados alterados.

É CORRETO o que se afirma, apenas em

(a) I e II. (b) II e IV. (c) III e IV. (d) I, II e III. (e) II, III e IV.

2. (RMS-FUVEST/USP-2019 - adaptada) A descrição correta do objetivo da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) é:

a) Diagnosticar perdas auditivas condutivas de crianças com indicadores de risco do tipo: fissura, refluxo gastroesofágico, displasia broncopulmonar.

b) Pesquisar os limiares eletrofisiológicos por via óssea permitindo o diagnóstico diferencial entre perdas condutivas e retrococleares, no caso de prematuros.

c) Identificar, diagnosticar e intervir em crianças com perdas auditivas a partir de 35 dBNA, congênitas, permanentes, ou de início na fase neonatal.

d) Favorecer o diagnóstico diferencial de perdas auditivas (35 a 45 dBNA) nos casos de doenças degenerativas e congênitas.

e) Identificar perdas auditivas em recém-nascidos por meio do condicionamento estimulo-resposta-reforço, a indicação na fase neonatal.

3. (RMS-UFPB-2018) A triagem auditiva neonatal (TAN) é o principal meio de detectar precocemente perdas auditiva. Santos, Souza e Heinem em 2015 afirmam que em países em desenvolvimento ainda existem muitos desafios para a realização da triagem auditiva neonatal e para a obtenção de uma boa cobertura. Leia as afirmações abaixo e marque a resposta que melhor descreve os desafios relatados por estes autores.

I. Taxa elevada de nascimento

II. Incidência de perda auditiva muito elevada quando comparado aos países desenvolvidos

III. Sistema frágil de saúde

IV. Financiamento governamental insuficiente

a) I, II, IV b) II, III, IV

c) I, III, IV d) I, II, III

e) Todas as respostas estão corretas

4. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) O fonoaudiólogo que atua em área hospitalar deve estar atento, principalmente em maternidades, à importância das possibilidades de detecção precoce da deficiência auditiva. Os programas de triagem auditiva neonatal universal (PTANU) são recomendados por diferentes órgãos internacionais, o que demonstra consenso nas suas recomendações. No Brasil, o Programa de Triagem Auditiva Neonatal (PTAN) iniciou-se na década de 80 e faz parte da rotina de algumas maternidades.

Assinale a alternativa que identifica corretamente o exame que comumente é realizado e que apresenta como características:

- oferecer respostas com rapidez;
- não ser invasivo, pois uma pequena sonda é colocada no conduto auditivo externo;
- apresentar tempo total de execução de 10 minutos;
- o bebê deve estar dormindo.

(a) Potencial Evocado Auditivo Transiente.

(b) Teste de Weber.

(c) Potencial Evocado Auditivo de Tronco Cerebral.

(d) Emissões Otoacústicas Evocadas de Córtex Cerebral.

(e) Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

5. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Sobre a triagem auditiva, marque a alternativa CORRETA.

a) A atenção básica não tem papel fundamental na Triagem Auditiva Universal, uma vez que a triagem auditiva acontece dentro de unidades de média e alta complexidade.

b) O Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva (COMUSA) endossaram recomendações internacionais para a triagem auditiva, adequando-as ao contexto sociopolítico e sanitário do Brasil.

c) No Brasil, a Triagem Auditiva Universal tem objetivo de identificar perdas auditivas cocleares maiores que 45 dB para os neonatos com Indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA).

d) Na triagem Auditiva Neonatal Universal, todas as crianças devem ser testadas através dos exames de Emissões Otoacústicas Evocadas e Potencial Evocado Auditivo Automático, além de serem monitoradas semestralmente até completarem 2 anos de idade.

e) Nenhuma das respostas anteriores.

6. (RMS-FUVEST/USP-2020 - adaptada) Ribeiro e col. (2015) discorrem sobre os indicadores de risco para a deficiência auditiva (IRDA) e concluem que

a) a triagem auditiva neonatal universal (TANU) deve ser direcionada para as crianças com IRDA ao nascimento.

b) devem ser estudados quais os IRDA que sugerem a realização do PEATE-a após seis meses da alta hospitalar, por maior probabilidade de perdas auditivas retrococleares.

c) a história familiar e malformação craniofacial não são riscos preditivos para a deficiência auditiva pós-natal, enquanto o peso muito baixo ao nascer constitui risco preditivo.

d) estratégias de inclusão da Atenção Básica no programa de TANU podem facilitar a efetividade do programa no rastreamento e monitoramento de crianças com ou sem IRDA.

e) o banco de dados para gerenciamento da qualidade e efetividade da TANU aponta que a consanguinidade é indicador de risco para perdas auditivas em 69% das crianças triadas.

7. (RMS-COREMU/SES-GO-2021 - adaptada) A Resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) n. 487 e n. 568 que dispõe sobre a Triagem Auditiva Neonatal Universal estabelece que essa triagem deve ser

a) considerada como parâmetro para o encaminhamento imediato para avaliação diagnóstica de todos os neonatos e lactentes em caso de falha no reteste.

b) realizada com equipamentos registrado no CFFa.

c) realizada nos neonatos e lactentes por fonoaudiólogos, médicos ou enfermeiros habilitados.

d) retestada no caso de falha no período de até 180 dias.

8. (RMS-FUVEST/USP-2020) Segundo Sousa, Piza, Alvarenga e Cóser (2008), a utilização adequada das Emissões Otoacústicas (EOA) na rotina clínica segue algumas recomendações, dentre as quais se encontram:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(a) O nível de ruído do local deve, preferencialmente, ser de 55 dBNPS ou menos.

(b) A sonda utilizada para a pesquisa das emissões otoacústicas evocadas transientes (EOAT) não pode ser utilizada para a pesquisa das emissões otoacústicas evocadas por produto de distorção (EOAPD), mas o inverso é verdadeiro.

(c) O procedimento não deve ser realizado quando há perfuração de membrana timpânica ou tubo de ventilação.

(d) A intensidade e a frequência devem ser definidas previamente para realização do teste das EOA.

(e) A relação Estímulo / Resposta (E/R) muito baixa decorre da contaminação de ruído concomitantemente à presença de células ciliadas externas.

9. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Marque a alternativa CORRETA.

(a) As Emissões Otoacústicas Transientes estão relacionadas ao mecanismo de reflexão, enquanto as emissões otoacústicas por produto de distorção estão mais relacionadas ao mecanismo de distorção.

(b) A análise das emissões otoacústicas também é conhecida como teste da orelhinha, pois sua única aplicação clínica é para triagem auditiva neonatal.

(c) O teste das emissões otoacústicas é considerado um teste de audição uma vez que é um teste que avalia a função coclear integralmente.

(d) As Emissões Otoacústicas por produto de distorção não são respostas confiáveis para o monitoramento audiológico durante o uso de agentes ototóxicos.

(e) Para o diagnóstico da neuropatia auditiva é necessário que as respostas da EOAT e EOAPD estejam ausentes.

10. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021 - adaptada) O Exame de Emissões Otoacústicas (EOA) tem excelente aplicabilidade em programas de triagem auditiva neonatal. Sobre essa aplicabilidade do Exame de EOA, assinale a alternativa CORRETA.

a) O resultado PASSA significa integridade das células ciliadas externas, das células ciliadas internas e do nervo vestíbulo-coclear, e por isso, não ocorre em casos de perda auditiva.

b) O resultado PASSA significa que a audição do neonato está normal no momento do teste.

c) O resultado FALHA significa que existe uma lesão coclear na orelha testada e o neonato deve ser encaminhado ao diagnóstico audiológico imediatamente.

d) Quando as emissões estão presentes, porém com baixa amplitude, mesmo com todos os demais critérios dentro dos parâmetros normais de análise, o resultado deve ser FALHA e o neonato deve ser re-testado dentro de um mês e monitorado até um ano.

e) Os critérios exatos de PASSA ou FALHA variam consideravelmente de acordo com o programa de triagem e o equipamento utilizado.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

11. (RMS-UNIRIO-2020) Segundo recomendação do *Joint Committe on Infant Hearing* (2007), devem ser encaminhadas diretamente para avaliação audiológica diagnóstica, sem necessidade de triagem auditiva neonatal, os bebês

a) hiperbilirrubinemia com necessidade de fototerapia.

b) devem usar oxigenoterapia prolongada durante a internação na UTI Neonatal.

c) com uso de medicação ototóxica durante internação na UTI Neonatal.

d) maiores de 3 meses que permaneceram internados em UTI Neonatal desde o nascimento.

e) portadores de síndromes com acometimento craniofacial.

12. (RMS-UNIRIO-2019 - adaptada) Sobre o Programa de Triagem Auditiva Neonatal (TANU), identifique as afirmativas de acordo com as recomendações das Diretrizes Nacionais de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal, classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F).

I. As Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) automáticas são realizadas nos recém-nascidos de alto risco para deficiência auditiva.

II. O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) automático é realizado nos recém-nascidos de baixo e alto risco para deficiência auditiva.

III. As Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) e o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) identificam perdas auditivas superiores a 30-35 dBNA.

IV. Após 2 falhas no registro das Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) automáticas, recomenda-se avaliação com o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) automático.

V. A fase de reteste deve ser realizada para o recém-nascido de baixo e alto riscos, em um período de 15 e 30 dias. A sequência CORRETA é

a) V, V, F, F, F

b) F, F, V, V, V

c) F, F, V, V, F

d) F, V, V, V, V

e) V, V, F, F, V

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. B
2. C
3. C
4. E
5. B
6. D
7. A
8. B
9. A
10. E
11. D
12. B

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Aula 08

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

28 de Março de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) AASI e Implante Coclear 3
2) Processamento Auditivo Central 14
3) Potenciais Evocados 23
4) Questões Comentadas - AASI e Implante Coclear - Multibancas 30
5) Questões Comentadas - Processamento Auditivo Central - Multibancas 44
6) Questões Comentadas - Potenciais Evocados - Multibancas 55
7) Lista de Questões - AASI e Implante Coclear - Multibancas 67
8) Lista de Questões - Processamento Auditivo Central - Multibancas 72
9) Lista de Questões - Potenciais Evocados - Multibancas 75

AASI E IMPLANTE COCLEAR

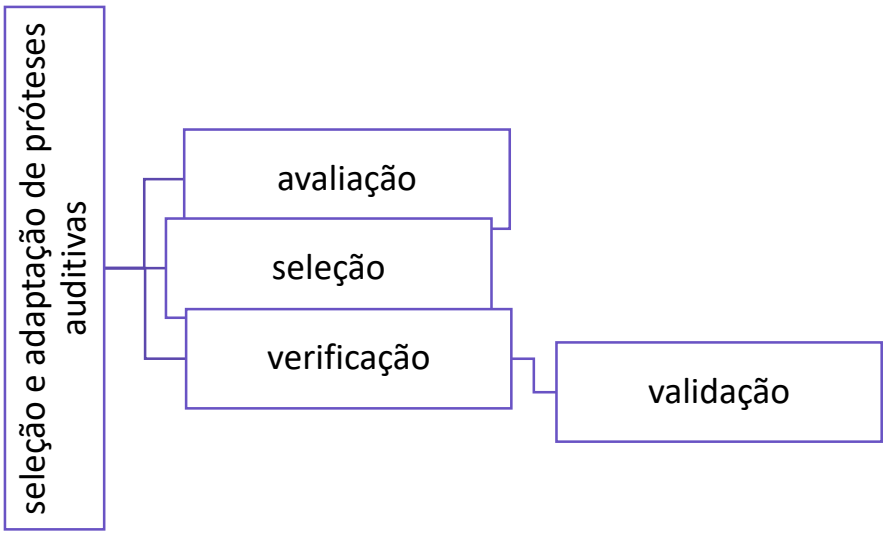
Tanto o AASI e como o Implante Coclear são utilizados para reabilitação de pacientes com perda auditiva. Porém há algumas diferenças no funcionamento e na indicação de um ou de outro. Então fique atento que este assunto cai muito nas provas.

Aparelho de Amplificação Sonora Individual – AASI

Uma questão corriqueira nas provas está relacionada às etapas de seleção e adaptação de AASI. Observe a citação a seguir:

> *Sabe-se que o processo de seleção e adaptação de próteses auditivas envolve as seguintes etapas: avaliação, seleção, verificação e validação. A Academia Americana de Audiologia (AAA - American Academy of Audiology) propõe um protocolo para a seleção e a adaptação de próteses auditivas em adultos que valoriza a atuação do fonoaudiólogo como profissional da reabilitação e define as seguintes etapas: avaliação e definição dos objetivos, aspectos técnicos do tratamento, avaliação de resultados, orientação, aconselhamento e acompanhamento. A análise dos dois modelos revela que a avaliação é parte fundamental do processo. Por sua vez, o protocolo da AAA inclui nesta etapa também a avaliação das necessidades não auditivas do paciente. As etapas da seleção e verificação estão incluídas nos aspectos técnicos do tratamento.*[1]

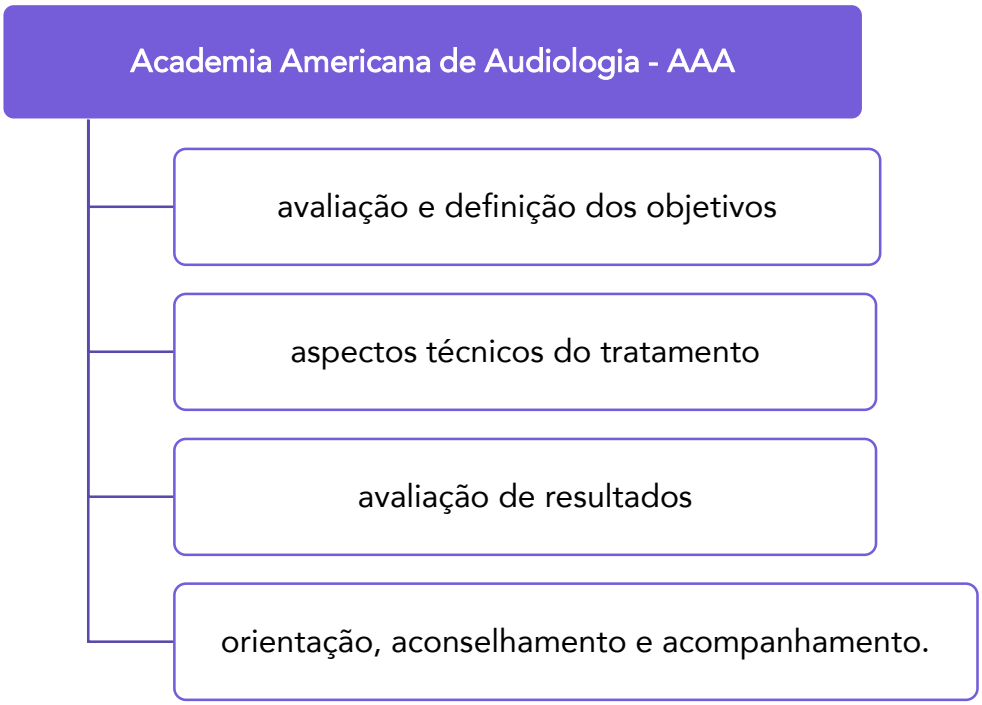
Resumidamente, e de modo geral, podemos dizer que as etapas são: avaliação, seleção, verificação e validação.



[1] Iorio, M.C.M.; Andrade. A.N. Novos Protocolos na Indicação de Próteses Auditivas em Crianças e Adultos. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

De acordo com a Academia Americana de Audiologia (AAA - American Academy of Audiology): avaliação e definição dos objetivos, aspectos técnicos do tratamento, avaliação de resultados, orientação, aconselhamento e acompanhamento.



Recursos para melhor desempenho do uso do AASI.

Sistema FM

Para melhor aproveitamento do AASI, um recurso utilizado é o sistema FM.

O sistema de frequência modulada (FM) é constituído de um microfone sem fio sendo simultaneamente transmissor e receptor. O transmissor pode ser interno ou externo. Esse transmissor capta o sinal que está próximo da fonte sonora e o transforma em radiofrequência, para que seja encaminhado ao receptor.

O sistema FM é utilizado como complemento da adaptação do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) ou do implante coclear (IC), objetivando melhorar a compreensão do sinal de fala em ambientes ruidosos, com reverberação ou de fonte sonora distante. A expectativa é que o uso de sistema FM resulte em melhor percepção no reconhecimento de fala por adultos e crianças. [2]

[2] Saltiél, D.R.V. Avaliação do uso do sistema de frequência modulada (FM) por usuários atendidos em serviço de alta complexidade em saúde auditiva em hospital de referência em Porto Alegre. Dissertação de Mestrado. UFRGS. Porto Alegre, 201.

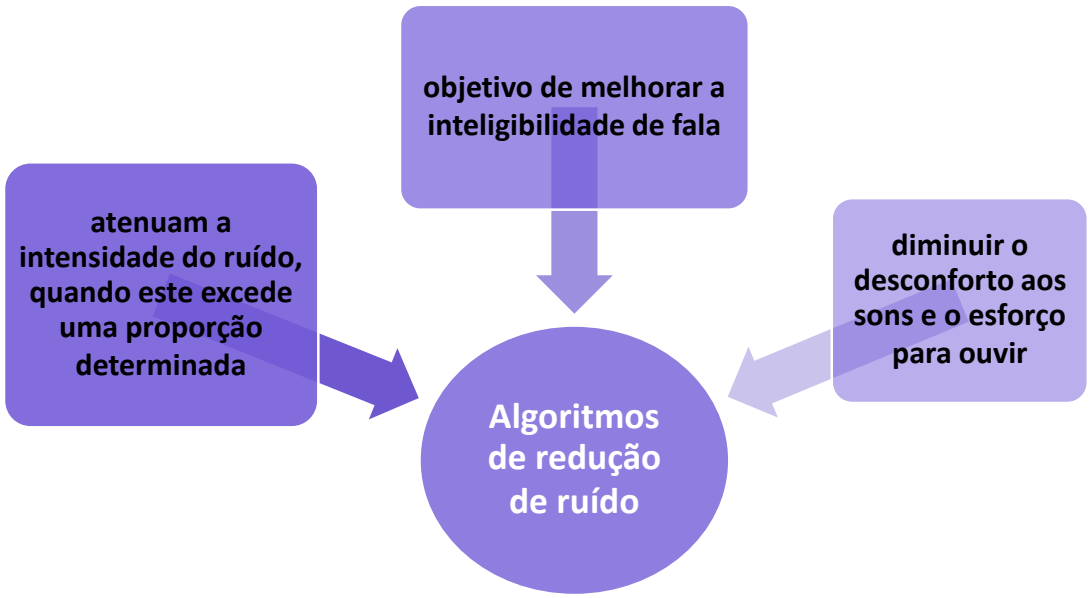
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Algoritmos de redução de ruído

Com o objetivo de melhorar a inteligibilidade de fala e o desempenho de seus usuários, os algoritmos de redução de ruído e diferentes tipos de microfones foram desenvolvidos e incorporados às próteses auditivas. Esses recursos ajudam a diminuir a relação sinal/ruído do ambiente.

Desenvolvidos para promover a inteligibilidade de fala, diminuir o desconforto aos sons e o esforço para ouvir; os algoritmos de redução de ruído cumprem a ação de atenuar a intensidade do ruído, quando este excede uma proporção determinada, em relação ao sinal de fala.[3]

> *"Os indivíduos com perda auditiva neurossensorial se beneficiam muito com o uso da amplificação não-linear, uma vez que a compressão tenta restabelecer a sensação de intensidade normal. Amplamente utilizado pela maioria dos fabricantes de próteses auditivas, acredita-se que modificação do sinal acústico proporcionada pelo controle automático de ganho melhore o desempenho em termos de audibilidade, conforto e reconhecimento de fala"*[4]



[3] Santos, S.N.; Costa, M.J. Percepção de fala no ruído em idosos usuários de próteses auditivas com diferentes microfones e algoritmo de redução de ruído Audiol Commun Res. 2016;21:e1607
[4] Costa, L.P.; Iório, M.C.M. Próteses auditivas: avaliações objetivas e subjetivas em usuários de amplificação linear e não-linear. Pró-Fono Revista de Atualização Científica, v. 18, n. 1, jan.-abr. 2006

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

AASI e a pessoa idosa

A perda auditiva decorrente do processo de envelhecimento é denominada de **Presbiacusia**. Essa perda auditiva sensorioneural é muito frequente e considerada umas das condições crônicas mais prevalentes no idoso.

> *"O programa de reabilitação audiológica para o idoso deve fornecer, além do diagnóstico audiológico e indicação de AASI, um trabalho sistemático sobre reabilitação auditiva, especificando as questões sociais da perda da audição na vida do idoso."* [5]

Compreender a fala em ambientes ruidosos é um dos maiores desafios da pessoa idosa que usa prótese auditiva.

Uma maneira de diminuir os efeitos negativos da perda de audição é a utilização de recursos tecnológicos. Porém, devido à complexidade do processo do envelhecimento, nem sempre há resultados completamente satisfatórios. Veja a citação à seguir:

> *Alterações relacionadas ao processo de envelhecimento podem contribuir para o agravamento e permanência das queixas de compreensão em ambientes desfavoráveis mesmo que as próteses auditivas estejam reguladas de maneira adequada para o tipo e grau da perda.* [6]

Muitos idosos apresentam queixas relacionadas ao processamento auditivo central e outras alterações audiológicas, como as tonturas.

> *A tontura é um sintoma subjetivo com características variadas. Surge por meio de mecanismos fisiopatológicos diversos, e pode ser a queixa mais comum em doenças que acometem o sistema vestibular tanto periférico quanto central. É considerada a terceira fonte de queixa em consultório médico e sua prevalência aumenta conforme o avanço da idade.* [7]

---

[5] Almeida, M.R.; Guarinello, A.C. Reabilitação audiológica em pacientes idosos. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2009;14(2):247-55
[6] Santos, S.N.; Costa, M.J. Percepção de fala no ruído em idosos usuários de próteses auditivas com diferentes microfones e algoritmo de redução de ruído Audiol Commun Res. 2016;21:e1607
[7] Zeigelboim, B.S.; Taguchi, C.K. Atualização das Aplicações Clínicas em Otoneurologia. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Para que o equilíbrio corporal se mantenha, é necessário que três sistemas atuem de maneira integrada coordenados pelo cerebelo: o **visual, o vestibular e o proprioceptivo**. Com o avanço da idade, aumenta a probabilidade de alterações em qualquer um desses sistemas. Os estudos específicos da audiologia que se ocupa da função vestibular e do equilíbrio é denominada **Otoneurologia**.

A avaliação vestibular é realizada por meio da **vectoeletronistagmografia (VENG)**. Na VENG, a prova calórica é uma das mais importantes. Nesta prova, os labirintos são avaliados separadamente, permitindo reconhecer o lado acometido e caracterizar a intensidade da lesão.

AASI e bebês

O processo de seleção e adaptação de aparelho de amplificação sonora individual em bebês deve contemplar quatro etapas distintas e definidas, que são: **avaliação, seleção, verificação e validação.**

Vamos entender cada etapa de acordo com Martinez[8]

> *O processo de adaptação de aparelho em bebês deve contemplar quatro etapas distintas e definidas:*
>
> ***Avaliação**: para definição das características de desenvolvimento do bebê, determinação dos limiares por frequência e de orelhas isoladas e das características anatômicas e acústicas de cada orelha, bem como conhecimento das características e necessidades da família*
>
> ***Seleção**: definição das características físicas e outras adaptações necessárias a fixação do AASI à orelha do bebê (retroauricular ou minirretroauricular, cor, gancho pediátrico, travas de segurança para baterias e controles, adesivo de peruca, registro de tempo de uso etc.) e características eletroacústicas (ganho, saída, razão de compressão, recursos como compressão de frequência e outros) adequadas para as características anatômicas e audiológicas do bebê*

[8] Martinez, M.A.N.S. Adaptação Pediátrica de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014; pag 1606

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

***Verificação**: mensuração eletroacústica, objetiva comparando a amplificação prescrita e a obtida com a programação do AASI selecionado*

***Validação ou avaliação dos resultados**: avaliação longitudinal do efeito da amplificação na percepção de fala, desenvolvimento de linguagem e qualidade de vida.*

Implante Coclear - IC

O implante coclear (IC) é a prótese sensorioneural de maior sucesso desenvolvida até o momento. Vamos ver suas características e indicações [9] [10]

O desempenho auditivo e de linguagem na população usuária de IC é variável e está diretamente relacionada com a heterogeneidade da deficiência auditiva. **Aspectos como a integridade das estruturas do Sistema Nervoso Auditivo Central, idade do diagnóstico e da intervenção, experiência auditiva anterior ao IC** poderão influenciar o tempo e a maneira pela qual cada habilidade será adquirida.

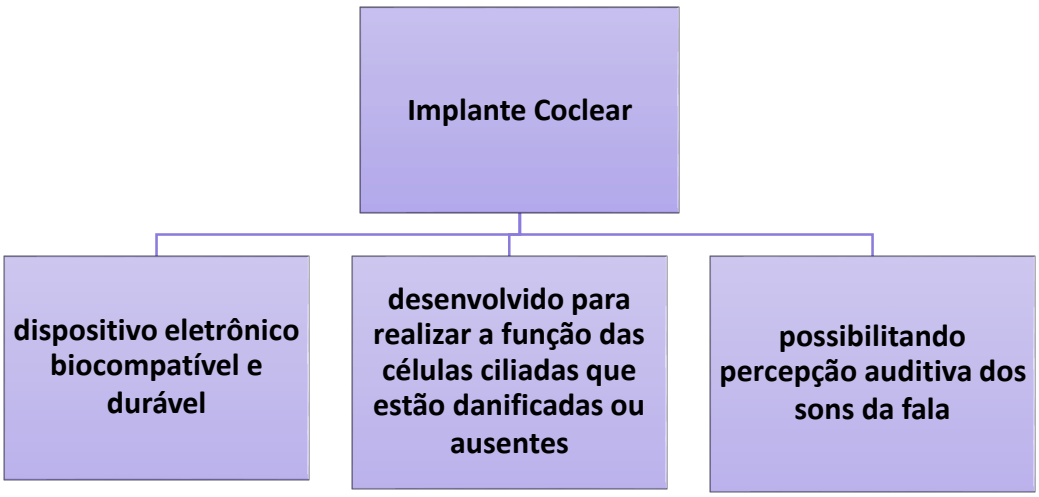
- O implante coclear revolucionou o tratamento da deficiência auditiva neurossensorial de grau grave a profundo.

- Esse dispositivo é capaz de converter as características acústicas dos sons ambientais e de fala em estímulos elétricos.

- Os **critérios gerais para indicação do implante** são a perda auditiva neurossensorial severa ou profunda bilateral e sem benefício, após experiência com uso de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI).

[9] Bevilacqua, M.C.; Carvalho, A.C.M.; Moret, A.L.M.; Filho, O.A.C. Desafios Atuais em Implante Coclear. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[10] *Implante Codear UFES/HUCAM https://implantecoclear.ufes.br/crit%C3%A9rios-perfil-do-paciente-para-implante-coclear-0* acesso em 13/01/33

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



É indicado como modalidade padrão ouro de reabilitação auditiva em crianças com deficiência auditiva pré-lingual.

A variabilidade no desempenho auditivo e de linguagem na população usuária de Implante Coclear está relacionada diretamente com a heterogeneidade da deficiência auditiva. A indicação correta, obedecendo a critérios bem definidos e técnicas adequadas de inserção e reabilitação, pode favorecer melhores resultados.

Aspectos diferentes poderão influenciar a maneira e o tempo que cada habilidade será adquirida. Observe a citação:

> ***Fatores relacionados com sujeito**: etiologia da deficiência auditiva, idade do diagnóstico e da intervenção, tempo de privação sensorial, experiência auditiva anterior ao IC, possibilidades cirúrgicas, sobrevivência de elementos neurais a serem estimulados e integridade das estruturas do Sistema Nervoso Auditivo Central (SNAC)*
>
> ***Fatores relacionados ao ambiente:** percurso de habilitação e reabilitação auditiva anterior ao IC, modo de comunicação utilizado, uso efetivo, tipo e qualidade da terapia fonoaudiológica realizada, motivação e participação da família*
>
> ***Fatores relacionados com a tecnologia:** geração tecnológica do dispositivo implantado e número de canais ativos e disponíveis para estimulação.* [11]

[11] Bevilacqua, M.C.; Carvalho, A.C.M.; Moret, A.L.M.; Filho, O.A.C. Desafios Atuais em Implante Coclear. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014; pag 1621

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

TOME NOTA!

Contraindicação para IC

Comprometimentos neurológicos graves associados à deficiência auditiva e deficiência auditiva causada por agenesia da cóclea ou de nervo auditivo, além de *infecção ativa da orelha média.*

A indicação do implante coclear e os critérios de seleção dos candidatos estão bem definidos nas diferentes faixas etárias:

crianças com surdez pré-lingual	Para implantação coclear em uma criança com deficiência auditiva pré-lingual o período ideal está dentro dos primeiros 3,5 anos de vida, pois as vias auditivas centrais apresentam plasticidade neuronal máxima.
crianças com até 4 anos de idade incompletos	Experiência com uso de aparelhos de amplificação sonora individual (por um período mínimo de três meses) e idade mínima de 18 meses na perda auditiva severa.
Bebês	Idade mínima de 6 meses em casos de meningite e/ou surdez profunda de etiologia genética comprovada.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

↳ Nos casos de meningite e/ou surdez profunda de etiologia genética comprovada, a idade mínima para o implante é 6 meses e nesse caso não é obrigatória a experiência com AASI.

↳ É importante a motivação adequada da família para o uso do implante coclear e para o processo de reabilitação fonoaudiológica.

Implante Coclear em adolescentes e adultos

Adolescentes e adultos com perda auditiva severa a profunda com surdez pré-lingual ou pós-lingual podem receber o implante. Veja alguns critérios:

↳ Presença de código linguístico estabelecido e adequadamente reabilitado pelo método oral.

↳ Resultado igual ou menor que 60% de reconhecimento de sentenças em conjunto aberto com uso de AASI na melhor orelha e igual ou menor do que 50% na orelha a ser implantada

↳ Motivação adequada do paciente para o uso do implante coclear e para o processo de reabilitação fonoaudiológica.

A partir da questão abaixo, vamos compreender mais sobre a indicação do implante coclear.

(RMS-FUVEST/USP-2020) A indicação do implante coclear consiste em um processo complexo e multidimensional, envolvendo critérios multifatoriais e a necessidade de avaliação dos candidatos em equipe interdisciplinar. Tanto adultos como crianças usuários de implante coclear unilateral apresentam resultados impressionantes quanto às habilidades auditivas de percepção da fala, com uso mínimo da leitura orofacial em situações de comunicação, e muitos alcançam a habilidade máxima de compreensão auditiva.

São considerados fatores para a indicação do implante coclear em adultos:

(a) deficiência auditiva sensorioneural de grau severo a profundo ou profundo pós-lingual bilateral e comprometimentos neurológicos graves associados à deficiência auditiva.

(b) deficiência auditiva causada por agenesia da cóclea, de nervo auditivo ou lesões centrais e surdez pré-lingual com código linguístico oral estabelecido.

(c) comprometimentos neurológicos graves associados à deficiência auditiva e deficiência auditiva causada por agenesia da cóclea, de nervo auditivo ou lesões centrais.

(d) ausência de benefício com aparelhos de amplificação sonora individuais: limiares auditivos com aparelhos de amplificação sonora individuais ≥ 60 dBNA nas frequências da fala, escore de percepção de fala ≤ 60% para sentenças em conjunto aberto no melhor ouvido e ≤ 50% no ouvido a ser implantado e infecção ativa da orelha média.

(e) surdez pré-lingual com código linguístico oral estabelecido e ausência de benefício com aparelhos de amplificação sonora individuais: limiares auditivos com aparelhos de amplificação sonora individuais ≥ 60 dBNA nas frequências da fala, escore de percepção de fala ≤ 60% para sentenças em conjunto aberto no melhor ouvido e ≤ 50% no ouvido a ser implantado.

Comentários

A alternativa A está incorreta. *Comprometimentos neurológicos graves* não é critério para indicação do implante.

As alternativas B e C estão incorretas. ***Agenesia da cóclea, de nervo auditivo ou lesões centrais*** são considerados contraindicações para o implante coclear.

A alternativa D está incorreta. Qualquer alternativa que coloque ***infecção ativa da orelha média*** como fatores para a indicação para AASI ou Implante coclear devem ser descartadas imediatamente.

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. O adulto com surdez pré-lingual também precisa fazer uso de AASI efetivo desde o diagnóstico da perda auditiva severa a profunda; Adequação psicológica e motivação adequada para o implante; ter o compromisso em zelar dos componentes externos do implante coclear realizar o processo de reabilitação fonoaudiológica. [12]

[12] *Implante Coclear UFES/HUCAM* https://implantecoclear.ufes.br/crit%C3%A9rios-perfil-do-paciente-para-implante-coclear-0. Acesso em 13/01/33

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Implante Coclear e Otoneurologia

De 31 a 75% dos pacientes submetidos ao implante coclear apresentam alteração no equilíbrio no período pós-cirúrgico.

A prova calórica pode apresentar uma piora na funcionalidade do sistema vestibular, tanto na orelha implantada como na orelha não-implantada. [13]

Reabilitação vestibular[14]

- Os pacientes que realizam a cirurgia de implante coclear e apresentam sintomas vestibulares persistentes, com duração superior a uma semana após o procedimento cirúrgico, podem se beneficiar com a reabilitação vestibular.

- A reabilitação vestibular é realizada através de exercícios e posturas utilizados como estratégias neuronais para restaurar ou adaptar um sistema de equilíbrio descompensado, por causas periféricas ou centrais.

[13] Bonucci, A.S.; Filho, O.A.C.; Mariotto, L.D.F.; Amantini, R.C.B.; Alvarenga, K.F. A função vestibular em indivíduos usuários de implante coclear. Rev Bras Otorrinolaringol 2008;74(2):273-8.
[14] Prova de concurso RMS-FEPESA/UNICISAL-2021

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL

Este assunto está muito presente nas provas. Vamos entender e memorizar o que realmente cai no concurso de RMS.

O sistema auditivo humano é diferente do das outras espécies. **O sistema auditivo humano desenvolve a capacidade de receber, interpretar e reagir à linguagem de forma complexa**. Vejamos algumas características abaixo: [1]

Quando o bebê nasce, a cóclea humana já é funcional porém, o sistema nervoso auditivo continua a se desenvolver por aproximadamente mais uma década.

> O sistema auditivo necessita ser estimulado para que seu desenvolvimento ocorra de forma satisfatória.

Os sons ambientais cooperam para modular e aumentar a atividade do nervo auditivo, ocorre a mielinização das fibras nervosas, e as habilidades de análise e de interpretação dos padrões sonoros são incorporadas ao desenvolvimento.

Nesse momento ótimo do desenvolvimento, períodos prolongados de privação sensorial podem causar prejuízos permanentes nas habilidades de processamento auditivo e atrasos na aquisição e percepção de fala.

A citação abaixo nos dá uma definição importante:

> *Processamento auditivo central é o termo utilizado para se referir à série de processos que envolvem predominantemente as estruturas do sistema nervoso central: vias auditivas e córtex. A desordem do processamento auditivo central é um distúrbio da audição no qual há um impedimento da habilidade de analisar e/ou interpretar padrões sonoros.* [2]

A maturação auditiva e o desenvolvimento de uma criança normal audiologicamente evoluem do nascimento, ou mesmo antes, até aproximadamente os dois anos de vida. Observe as etapas do desenvolvimento: [3]

---

[1] Cardoso, A.C.V. Reflexões sobre o desenvolvimento auditivo. Volume 4 – Número 1 – janeiro-junho 2013 – ISSN 2178-4736
[2] Pereira, L.D. Avaliação do processamento auditivo central. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.
[3] Texto baseado na prova de concurso RMS-COREMU/UNIFESP-2018.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Detecção – a criança percebe presença ou ausência de som. Estudos mostram que antes do nascimento, a criança já apresenta a habilidade de detecção do som.

Discriminação - a criança difere entre dois sons. Há pesquisas com neonatos no primeiro dia de vida que demonstra que eles são capazes de responder de forma seletiva a voz materna, ou seja, discrimina uma voz dentre outras. É uma habilidade de resolução de frequência, intensidade e duração.

Localização - A habilidade de localização sonora envolve o sistema auditivo central e ocorre a partir do quarto mês de vida, evoluindo com o aumento da idade. A criança identifica de onde vem o som. Inicialmente a criança é capaz de localizar o som no eixo horizontal (lateral direita e esquerda, para baixo e para cima); depois no eixo longitudinal (acima da cabeça) e por último no eixo transversal (à frente e atrás da cabeça).

Reconhecimento Auditivo - a criança associa o som ao significado deste. Reconhecimento auditivo é quando ocorre associação significante-significado. Surge no final do primeiro ano de vida e parece evoluir dos níveis mais simples para os mais complexos.

Compreensão Auditiva - a criança entende a fala, responde a perguntas e conta histórias. É uma evolução da habilidade de reconhecimento auditivo; ocorre a partir dos 18 meses, aproximadamente.[4]

[4] Cardoso, A.C.V. Reflexões sobre o desenvolvimento auditivo. Volume 4 – Número 1 – janeiro-junho 2013 – ISSN 2178-4736

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Conceitos importantes:

O processo como o indivíduo gerencia as informações recebidas auditivamente é chamado de Processamento auditivo. [5]

O processamento auditivo é responsável pelos seguintes fenômenos comportamentais:

- **localização e lateralização sonora**
- **discriminação auditiva**
- **reconhecimento de padrões auditivos**
- **aspectos temporais da audição (resolução temporal, mascaramento temporal, integração temporal e ordenação temporal)**
- **desempenho auditivo na presença de sinais acústicos competitivos**
- **desempenho auditivo para sinais acústicos degradados**

A avaliação do processamento auditivo é realizada através de testes comportamentais.

[5] Delecrode, C.R.; Cardoso, A.C.V.; Frizzo, A.C.F.;Guida, H.L. Testes tonais de padrão de frequência e duração no brasil: revisão de literatura. Rev. CEFAC. 2014 Jan-Fev; 16(1):283-293

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

As classificações dos distúrbios do processamento auditivo, DPA(C), são realizadas em função das habilidades prejudicadas. No Brasil, as alterações são denominadas: [6]

- Decodificação ou déficit gnósico acústico;
- Organização ou déficit gnósico sequencial;
- Codificação ou déficit gnósico auditivo e
- Déficit gnósico não verbal.

Resumo dos testes comportamentais de PAC disponíveis para uso clínico no Brasil - verbais em Língua Portuguesa e não verbais. [7]

Categorias	Habilidades	Testes disponíveis
Monoaurais de Baixa Redundância	Fechamento Auditivo	Fala no Ruído / Fala Filtrada
	Figura Fundo	PSI/SSI
Interação Binaural	Interação Binaural	Localização Sonora Fusão Binaural / MLD
Dicóticos	Integração Binaural	Dicótico de Dígitos (atenção livre) / SSW
	Separação Binaural	Dicótico de Dígitos (escuta direcionada) / TDNV e TDCV
Processamento Temporal	Resolução Temporal	GIN e RGDT
	Ordenação Temporal	TPF e TPD

Esteja atento às características das habilidades e dos testes do processamento auditivo. Por exemplo, Interação binaural não é a mesma coisa que Integração binaural. Veja a diferença.

[6] Zanchetta, S. Avaliação Comportamental do Processamento Auditivo (Central). In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014; pag 1450
[7] Avaliação e Intervenção no Processamento Auditivo Central: Guia de Orientação. https://www.fonoaudiologia.org.br/wp-content/uploads/2020/10/CFFa_Guia_Orientacao_Avaliacao_Intervencao_PAC.pdf

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Interação binaural

é a habilidade para reconhecer estímulos sonoros diferentes, apresentados de forma não simultânea, mas complementares ou em sequência em ambas as orelhas.

Integração binaural

é a habilidade de integrar e reconhecer estímulos diferentes apresentados simultaneamente em ambas as orelhas.

Os testes **Dicóticos** do Processamento Auditivo Central se caracterizam por apresentar dois estímulos auditivos simultaneamente, um em cada orelha.

Exemplo de testes Dicóticos: Dicótico de Dígitos, SSW, TDNV e TDCV.

Teste de dissílabos alternados, Staggered Spondaic Word Test (SSW), avalia as habilidades auditivas de figura-fundo, memória e ordenação temporal de sons verbais complexos. O teste SSW em Português utiliza como estímulos sonoros palavras dissilábicas paroxítonas do Português Brasileiro, apresentadas a 50 dB NS. [8]

Fique ligado que é comum cair nas provas perguntas que relacionem a habilidade auditiva e o teste a ela relacionado. Por exemplo: a habilidade auditiva que melhor se relaciona com o teste auditivo do processamento auditivo denominado fala com ruído é **Habilidade Auditiva de Fechamento.**

→ **Fechamento auditivo** é a habilidade de compreender o todo quando parte da informação sonora está ausente ou destorcida.

Os testes PSI/SSI avaliam a habilidade de figura-fundo.

[8] Dutra, M.D.S.; Monteiro, M.C.; Câmara, V.M. Avaliação do processamento auditivo central em adolescentes expostos ao mercúrio metálico. Pró-Fono Revista de Atualização Científica. 2010 jul-set;22(3)

→ **Figura-fundo** é a habilidade de compreender sons de fala em presença de outros sons competitivos.

Os testes Dicótico de Dígitos (escuta direcionada), TDNV e TDCV são testes que avaliam a habilidade de separação binaural.

→ **Separação binaural** é a habilidade de escolher estímulos sonoros apresentados a uma orelha, separando ou ignorando informações sonoras apresentadas à orelha oposta.

(RMS-COREMU/SES-GO-2020) Os centros auditivos localizados no tronco encefálico e no cérebro mediam um conjunto de habilidades auditivas necessárias para a interpretação dos sons ouvidos pelo indivíduo. É o chamado processamento auditivo. Um exemplo de habilidade auditiva é a figura-fundo, compreendida como sendo a habilidade de:

(a) identificar se dois estímulos são iguais ou diferentes.

(b) identificar uma mensagem na presença de sons competitivos.

(c) localizar auditivamente a fonte sonora.

(d) armazenar e reter estímulos auditivos.

Comentários

A alternativa A está incorreta. A habilidade de identificar se dois estímulos são iguais ou diferentes é **Discriminação Auditiva**.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. *Figura-fundo: a habilidade de reconhecer a fala ou outros sons quando sinais competitivos estão presentes, podendo ser fala ou ruído com espectro de fala.*[9]

A alternativa C está incorreta. A habilidade de localizar auditivamente a fonte sonora é **Localização**.

A alternativa D está incorreta. A habilidade de armazenar e reter estímulos auditivos é **Memória**.

[9] Avaliação e Intervenção no Processamento Auditivo Central: Guia de Orientação. https://www.fonoaudiologia.org.br/wp-content/uploads/2020/10/CFFa_Guia_Orientacao_Avaliacao_Intervencao_PAC.pdf. Pag 14.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Na categoria do **Processamento Temporal** encontramos as habilidades de Resolução Temporal e Ordenação Temporal

Uma das funções mais básicas e importantes do sistema auditivo nervoso central é a capacidade de ordenação temporal de estímulos sonoros. Essa habilidade permite que o ouvinte faça discriminações baseadas na ordenação ou sequenciação de estímulos auditivos apresentados em testes comportamentais.

Temos na avaliação do processamento auditivo central, testes específicos para avaliar esta habilidade. São eles:

→ **TPF - Teste de Padrão de Frequência e TPD - Teste de Padrão de duração.**

Esses testes podem ser empregados de duas formas, com ou sem rotulação linguística.

> A **ROTULAÇÃO LINGUÍSTICA EM TPF E TPD** é sensível para avaliar o funcionamento do cérebro integrado (transferência inter-hemisférica).

Ao ouvir uma sequência de sons como: agudo, grave e agudo (TPF) ou longo, curto e longo (TPD), o indivíduo pode apenas imitar a sequência de sons que ouviu. Neste caso, o trabalho é do hemisfério direito; mas se ao ouvir estas sequências o indivíduo precisa verbalizar a sequência que ouviu, é ativado também o hemisfério esquerdo. **A verbalização da sequência é chamada de rotulação linguística**.

Vejamos a explicação abaixo:

> *O teste de padrão de frequência avalia as habilidades de resolução e ordenação temporal de estímulos diferentes em frequência, havendo envolvimento de ambos os hemisférios cerebrais.*
>
> *O mecanismo neurofisiológico que explica o teste de padrão de frequência foi descrito em estudos iniciais sobre o teste. Este modelo preconiza que a integridade de ambos os hemisférios cerebrais é importante para a percepção e a nomeação do padrão tonal. O hemisfério não-dominante (geralmente o direito) está relacionado à percepção de pitch e reconhecimento do contorno acústico. O hemisfério dominante (geralmente o esquerdo) é importante para a nomeação do padrão tonal (exemplo: grave, agudo, grave). Sendo assim, a nomeação de um padrão tonal requer inicialmente, o*

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

> *processamento do contorno acústico que, segundo a proposição dos autores, ocorreria no hemisfério direito, e em seguida haveria a transferência via corpo caloso para o hemisfério esquerdo uma vez que a resposta de verbalizar o padrão tonal é solicitada. Nos casos em que a resposta ao teste de padrão de frequência exige apenas a imitação do padrão tonal (humming / murmúrio), haveria somente a participação do hemisfério direito. De maneira resumida, quando a resposta ao teste de padrão de frequência exige a verbalização do padrão tonal, a integridade do lobo temporal direito, das vias de corpo caloso e do lobo temporal esquerdo é fundamental para a obtenção de uma resposta adequada ao teste.* [10]

A **Resolução Temporal** é outra habilidade do Processamento temporal.

> *A resolução temporal permite identificação de pequenas diferenças acústicas nos aspectos segmentais da fala e pode ser avaliada por meio do Random Gap Detection Test (RGDT) e Gaps-In-Noise Test (GIN), os quais possuem diferentes parâmetros acústicos.* [11]

O RGDT (Randon Gap Detection Test) é um teste que identifica e qualifica os distúrbios do processamento temporal. Este teste apresenta grande sensibilidade para identificar os transtornos da resolução temporal auditiva, que estão relacionados a transtornos do processamento fonológico, problemas de discriminação auditiva, linguagem receptiva e leitura, com o objetivo de determinar o limiar de detecção de gap. [12]

Este intervalo ou gap é medido em milissegundos e obtido pela sua percepção em uma série de pares de estímulos. O padrão de normalidade entre 2 e 20 ms.

RGDT (Randon Gap Detection Test)	Avalia a habilidade de resolução temporal, por meio da apresentação de vários pares de estímulos em condição binaural de um gap, inserido em um tom puro ou click, nas frequências de 500 a 4kHz. O indivíduo deve identificar se o estímulo apresentado é composto por um ou dois estímulos sonoros.

[10] Delecrode, C.R.; Cardoso, A.C.V.; Frizzo, A.C.F.;Guida, H.L. Testes tonais de padrão de frequência e duração no brasil: revisão de literatura. Rev. CEFAC. 2014 Jan-Fev; 16(1):283-293

[11] Amaral, M.I.R.; Martins, P.M.F.; Colella-Santos, M.F. Temporal resolution: assessment procedures and parameters for school-aged children. Braz J Otorhinolaryngol. 2013;79(3):317-24.

[12] Arseno, V.A.; Carvalho, C.A.; Castro, M.P.; Duarte, S.G.; Reis, A.C.M.B.; Marangoni, A.C.; Coelho, L.M.F.R. Estudo comparativo dos resultados de testes de resolução temporal em jovens adultos. Rev. CEFAC. 2016 Nov-Dez; 18(6):1277-1284

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A desordem do processamento auditivo pode acarretar as seguintes manifestações quanto à comunicação de um paciente: apresenta dificuldade em lidar com regras da língua, distraído, dificuldade para lembrar o que foi dito ou pedido, dificuldades escolares, principalmente em ambientes com ruído competitivo, dificuldade em localizar sons, dificuldade em compreender palavras de duplo sentido, dificuldade na lateralidade e em compreender o que lê. [13]

[13] Texto baseado na prova de concurso RMS-VUNESP/UNIFESP-2016.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

POTENCIAIS EVOCADOS

Os **potenciais evocados auditivos,** ou apenas PEA, são exames que avaliam a atividade neuroelétrica na via auditiva, desde o nervo auditivo até o córtex cerebral. Esta atividade ocorre em resposta a um estímulo acústico, proporcionando uma medida objetiva do funcionamento do sistema auditivo tanto periférico como central. [1]

Nem todos os PEA são iguais como podemos observar na citação abaixo:

> *Os exames de Potencial Evocado Auditivo (PEA) podem ser classificados de acordo com a latência, a origem anatômica, a relação entre estímulo e resposta e o posicionamento dos eletrodos. No entanto, a classificação mais utilizada é com relação à latência, na qual estes potenciais são denominados de curta latência, média latência ou longa latência.*[2]

De acordo com o tempo em que a via auditiva leva para reagir a um estímulo, os potenciais evocados podem ser classificados em: [3]

- **Curta latência ou potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE), ocorrem num intervalo de 10 ms após o estímulo auditivo**
- **Média latência ou potencial evocado auditivo de média latência (PEAML), identificados num intervalo entre 10 e 70 ms pós-estímulo**
- **Longa latência ou potencial evocado auditivo de longa latência (PEALL): potencial cognitivo ou endógeno (P300) e *Mismatch Negativity* (MMN), observados num intervalo entre 100 e 700 ms seguidos do estímulo auditivo.**

[1] Matas, C.G.; Magliaro, F.C.L. Aplicações Clínicas dos Potenciais Evocados Auditivos de Curta e Média Latências. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.1474.
[2] Curado, N.R.P.V.; Muniz, L.F.; Silveira, A.K.; Silva, A.R.A.; Griz, S.M.S. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico por condução óssea: uma revisão integrativa Rev. CEFAC. 2015 Mar-Abr; 17(2):635-647
[3] Frizzo, A.C.F.; Reis, A.C.M.B. Potenciais Evocados Auditivos de Média e Longa Latências. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.1474.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

O PEALL, P300 e MMN e PEAML são bastante estudados em pesquisas clínicas e atualmente são métodos diagnósticos promissores para Fonoaudiologia, para a Neurologia, Psiquiatria e Psicologia, pois é um instrumento que investiga as funções corticais superiores relacionadas ao comportamento humano e à linguagem.

O PEA mais amplamente empregado na rotina clínica e que mais cai em provas é o PEATE, por isso nos aprofundaremos mais neste assunto.

PEATE

Curado *et al* [4]traz algumas definições, características e aplicações do PEATE que não podemos esquecer:

↳ O Potencial Evocado de Tronco Encefálico (PEATE) é o potencial de curta latência mais utilizado e conhecido clinicamente, devido a sua reprodutibilidade e aos geradores bem definidos.

↳ É um **exame objetivo e não invasivo** e de avaliação da atividade eletrofisiológica do sistema auditivo até o tronco encefálico.

Após uma apresentação do estímulo acústico, o PEATE é obtido entre 0 e 10 milissegundos (ms).

As respostas geradas por estes potenciais consistem numa série de sete ondas geradas em vários sítios anatômicos mediante um estímulo auditivo externo:

Onda I: porção distal ao tronco encefálico do nervo auditivo;

Onda II: porção proximal ao tronco encefálico do nervo auditivo;

Onda III: núcleo coclear;

Onda IV: complexo olivar superior;

Onda V: lemnisco lateral;

Onda VI: colículo inferior;

Onda VII: corpo geniculado medial

Os autores ainda esclarecem:

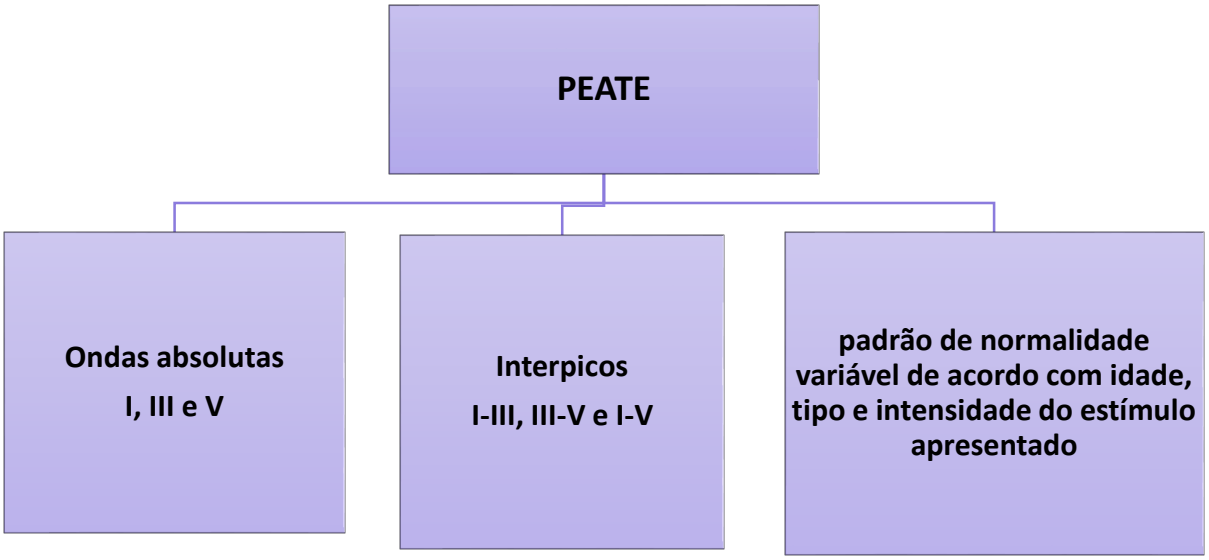
[4] Curado, N.R.P.V.; Muniz, L.F.; Silveira, A.K.; Silva, A.R.A.; Griz, S.M.S. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico por condução óssea: uma revisão integrativa Rev. CEFAC. 2015 Mar-Abr; 17(2):635-647

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Ao avaliar um indivíduo que não apresente respostas consistentes ou que não sejam confiáveis, por meio da audiometria tonal comportamental, é recomendável que se utilize o PEATE tanto por condução aérea como por condução aérea, com o objetivo de obter os limiares eletrofisiológicos de maneira confiável.

É recomendado a colocação do vibrador ósseo do PEATE por condução óssea no osso temporal, quando o teste for realizado em recém-nascidos. Os eletrodos de superfície são itens muito importantes na captação do PEATE, por isso é muito importante que se respeite as normas propostas pelo *International Electrode System* (IES) 10-20 para o uso correto.

A análise do PEATE tem como base os tempos de latência absoluta dos picos das ondas I, III e V e seus respectivos intervalos interpicos. Os padrões de normalidade variam de acordo com idade, tipo e intensidade do estímulo apresentado. [5]



PEATE e crianças pequenas

As autoras Tomita & Azevedo[6] ressaltam algumas contribuições do PEATE nos primeiros anos de vida da criança. Vamos ver que contribuições são essas:

[5] Ribeiro, F.M. Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico na Avaliação Audiológica de Neonatos e Lactentes. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.1474.
[6] Tomita, P.K.S.; Azevedo, M.F. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico: estudo da via aérea e da via óssea em lactentes com alterações de orelha média. Audiol Commun Res. 2021;26:e2521

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

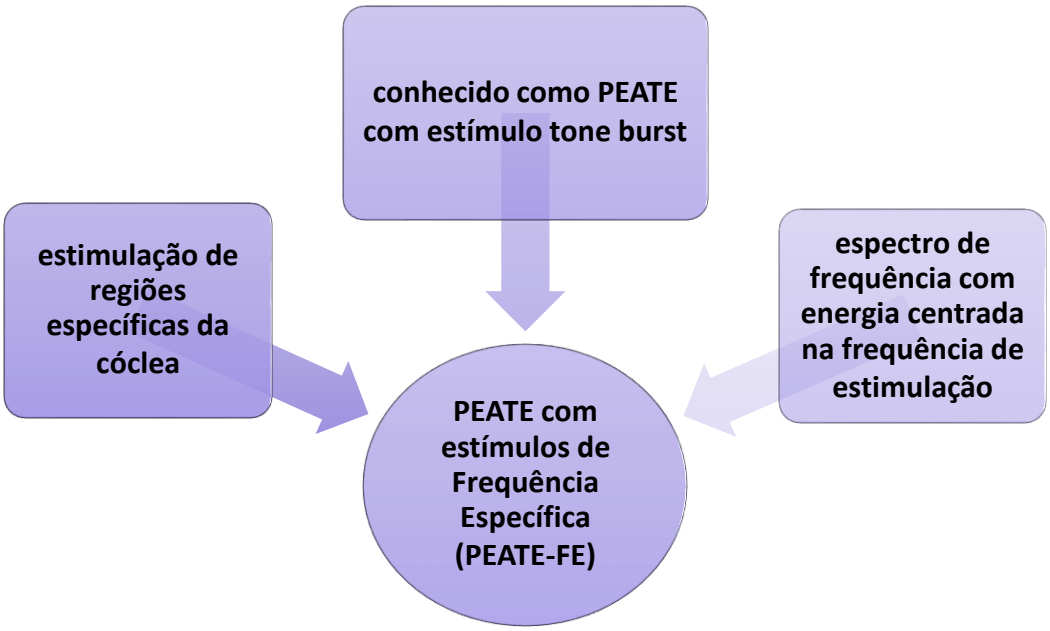
As alterações condutivas nos primeiros anos de vida podem causar flutuação da audição, podendo prejudicar o processamento auditivo e interferir no aprendizado escolar.

Muitos estudos, então, foram realizados para discutir e encontrar os procedimentos mais apropriados para avaliar os bebês.

Para avaliação dessa clientela, são necessários **exames objetivos**, ou seja, que **independam da cooperação do paciente**. As medidas de imitância acústica e as exames de emissões otoacústicas e são exames objetivos que trazem informações importantes sobre as condições da orelha média e da cóclea, no entanto, o grau da perda auditiva não é detectado.

> *O potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) é recomendado como padrão-ouro para auxiliar no diagnóstico precoce das alterações auditivas na população infantil, pois permite detectar o tipo e o grau da perda.*

Segundo as autoras, com o objetivo de melhor adequar o processo de habilitação auditiva, é recomendada a **pesquisa do PEATE por frequência específica (PEATE-FE)** que possibilita determinar os limiares eletrofisiológicos nas diversas frequências, estabelecendo o grau e a configuração da perda auditiva.



[7]

[7] Ramos, N.; Almeida, M.G.; Lewis, D.R. Correlação dos achados do PEATE-FE e da avaliação comportamental em crianças com deficiência auditiva Rev. CEFAC. 2013 Jul-Ago; 15(4):796-802

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

HORA DE PRATICAR!

(RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Sobre o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), assinale a alternativa CORRETA.

(a) É um potencial evocado auditivo de longa latência, utilizado na investigação de patologias retrococleares.

(b) A latência absoluta de cada onda e os intervalos interpicos são os principais parâmetros de análise.

(c) Investiga a integridade do nervo vestíbulo-coclear e das vias auditivas até áreas corticais primárias.

(d) Por ser um exame objetivo, substitui a audiometria na determinação de limiares auditivos em bebês.

(e) Nenhuma das alternativas anteriores

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Os Potenciais Evocados Auditivos (PEA) podem ser classificados de acordo com a latência, a origem anatômica, a relação entre estímulo e resposta e o posicionamento dos eletrodos. A classificação mais utilizada é a latência (tempo necessário para o estímulo auditivo gerar a atividade neuroelétrica) e, os PEA podem ser de curta, média e longa latências. "*O PEATE é o PEA de curta latência mais conhecido e utilizado clinicamente, devido à sua reprodutibilidade e propriedades de localização, apresentando geradores bem definidos.*"[8]

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. A afirmação é verdadeira. A análise do PEATE utiliza os valores de latência das ondas I, III e V, e de seus interpicos I-III, III-V e I-V. A análise da *latência* tem um valor diagnóstico.

A **alternativa C** está incorreta. "*O PEATE possibilita a avaliação da integridade na condução do estímulo pela via auditiva desde porção periférica até o tronco encefálico alto.*" [9]

A **alternativa D** está incorreta. Por ser um exame objetivo e não necessitar da colaboração do indivíduo, tem ótima aplicação em neonatos, inclusive porque detecta diferentes tipos de perda auditiva, incluindo as retrococleares. Porém, bebês não fazem audiometria, então não podemos dizer que é um exame substituto nesse caso.

A **alternativa E** está incorreta. A resposta certa é a alternativa B.

---

[8] Matas, C.G; Magliaro, F.C.L. Aplicações Clínicas dos Potenciais Evocados Auditivos de Curta e Média Latências. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.1494.
[9] Ribeiro, F.M. Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico na Avaliação Audiológica de Neonatos e Lactentes. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.1474.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Em diversas questões sobre PEATE, vemos citados os tópicos Microfonismo Coclear e Neuropatia Auditiva. Então, vamos ver o que estes termos significam.

Microfonismo Coclear (MC) e Neuropatia Auditiva

Soares *et al*[10] apresentam dados importantes sobre esses tópicos. Vejamos:

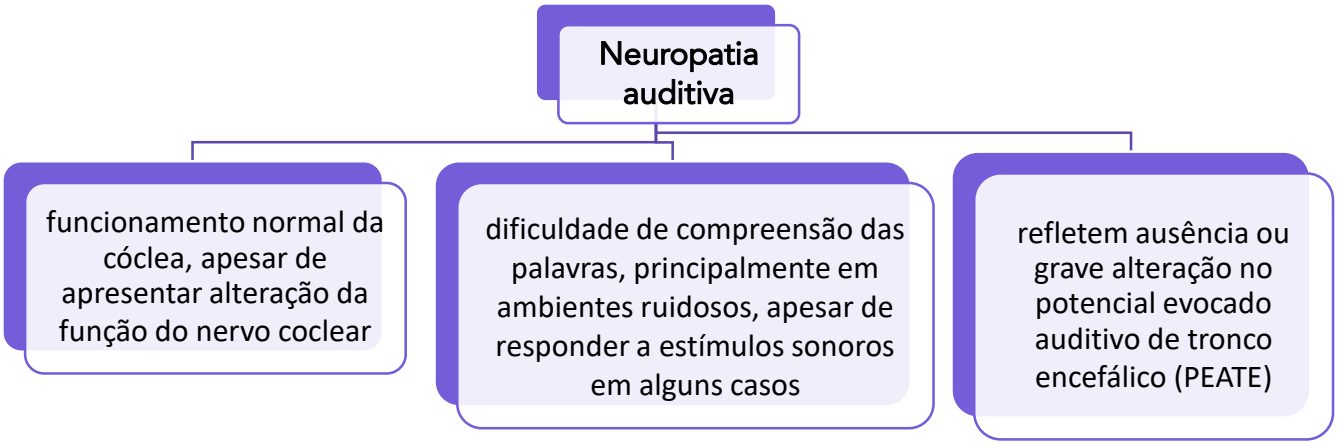
> *O MC é um potencial gerado a partir das células ciliadas externas (CCE) e células ciliadas internas (CCI) da cóclea, e sua ausência é compatível com alteração na função dessas células. Ele é descrito ainda como uma atividade elétrica que antecede as sinapses das CC com o nervo auditivo e, por esse motivo, seu registro aparece antes da onda I no registro do PEATE e mantém sua latência mesmo quando a intensidade do estímulo é diminuída.*

⟶ A Neuropatia Auditiva, normalmente apresenta o potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) ausente ou com grave alteração, porém, as emissões otoacústicas (EOA) e/ou o microfonismo coclear (MC) estão preservados. Esses resultados indicam função normal das células ciliadas (CC) e uma função desordenada do nervo auditivo.

A neuropatia auditiva pode ocorrer em todas as idades e muitas vezes é difícil determinar exatamente o início da patologia.

[10] Soares, I.A.; Menezes, P.L.; Carnaúba, A.T.L.; Andrade, K.C.L.; Lins, O.G. Study of cochlear microphonic potentials in auditory neuropathy. Braz J Otorhinolaryngol. 2016;82(6):722-736 .

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Outro exame em que **Microfonismo coclear** também faz presente é a eletrococleografia (ECoG).

A **ECochG** é um método de avaliação de potenciais eletrofisiológicos gerados na porção mais periférica do sistema auditivo (cóclea e nervo auditivo). Esses potenciais incluem: [11]

- **Microfonismo coclear**
- **Potencial de somação**
- **Potencial de Ação**

A **ECoG** é um procedimento que permite a mensuração de potenciais elétricos decorrentes da atividade do sistema auditivo. São aplicações clínicas da ECoG: [12]

Doença de Menière.

Estimativa da sensibilidade auditiva.

Espectro da **neuropatia auditiva**.

Diagnóstico diferencial na perda auditiva sensorioneural.

[11] Campelo, V.E.S. Provas Auditivas II. Seminário. *https://forl.org.br/Content/pdf/seminarios/seminario_26.pdf*. Acesso em 30/01/2022

[12] Prova de concurso. RMS-FEPESA/UNICISAL-2021.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

AASI e Implante Coclear

1. (RMS-COREMU/UFRJ-2020/2021) O processo de seleção e adaptação de aparelho de amplificação sonora individual em bebês deve contemplar quatro etapas distintas e definidas:

a) EOA, avaliação comportamental, PEATE e imitanciometria.

b) avaliação, seleção, verificação e validação.

c) pré moldagem, seleção AASI, programação e adaptação.

d) EOAPD, EOAT, PEATE e RAEE.

Comentários

Para responder esta questão, vamos recorrer a uma citação importante de Martinez[1]

> *O processo de adaptação de aparelho em bebês deve contemplar quatro etapas distintas e definidas:*
>
> ***Avaliação**: para definição das características de desenvolvimento do bebê, determinação dos limiares por frequência e de orelhas isoladas e das características anatômicas e acústicas de cada orelha, bem como conhecimento das características e necessidades da família*
>
> ***Seleção**: definição das características físicas e outras adaptações necessárias a fixação do AASI à orelha do bebê (retroauricular ou minirretroauricular, cor, gancho pediátrico, travas de segurança para baterias e controles, adesivo de peruca, registro de tempo de uso etc.) e características eletroacústicas (ganho, saída, razão de compressão, recursos como compressão de frequência e outros) adequadas para as características anatômicas e audiológicas do bebê*
>
> ***Verificação**: mensuração eletroacústica, objetiva comparando a amplificação prescrita e a obtida com a programação do AASI selecionado*

[1] Martinez, M.A.N.S. Adaptação Pediátrica de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014; pag 1606

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

> ***Validação ou avaliação dos resultados**: avaliação longitudinal do efeito da amplificação na percepção de fala, desenvolvimento de linguagem e qualidade de vida.*

Portanto, alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

2. (RMS-FUVEST/USP-2022) O desempenho do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) em situações de ruído, a clareza do som amplificado, o conforto com sons fortes e a qualidade da própria voz (relacionada ao efeito de oclusão) estão entre os principais fatores que influenciam a satisfação do usuário. A tecnologia dos AASIs avançou muito nas últimas décadas, disponibilizando diferentes soluções para atingir esses objetivos, podendo ser citados, por exemplo, os algoritmos digitais de redução do ruído e microfonia e a expansão. De modo geral, as estratégias digitais para redução da microfonia podem ser agrupadas em duas: redução de ganho e cancelamento da microfonia, sendo estas últimas preferenciais. Em qual das condições a seguir está indicado algoritmo de cancelamento da microfonia?

a) Casos de perda auditiva leve e/ ou audição bastante preservada em frequências baixas.

b) Casos em que haja relato de incômodo com a percepção de ruídos de fraca intensidade em ambientes silenciosos.

c) Indivíduos com estilo de vida dinâmico, que utilizem o AASI em diferentes situações acústicas.

d) Indivíduos que não necessitem utilizar ventilações com diâmetro muito grande.

e) Perdas auditivas descendentes com audição utilizável em alta frequência e que necessitem de maior ganho nesta região.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Casos de perdas leves, não precisam de muita amplificação, então, dificilmente vão sofre com microfonia.

A alternativa B está incorreta. Os incômodos geralmente são devido aos ruídos de forte intensidade e ambientes ruidosos e não silenciosos como diz a alternativa.

A alternativa C está incorreta. Essas estratégias digitais de redução de microfonia está relacionada à configuração da perda auditiva e não ao estilo de vida do indivíduo.

A alternativa D está incorreta. O uso da ventilação permite o escape de frequências baixas amplificadas promovendo alívio na sensação de ouvido tampado e um **certo aumento da resposta a sons agudos**, e ainda melhorar a qualidade sonora. Se o indivíduo não precisa amplificar os agudos (como provavelmente é este o caso nesta alternativa, pois o indivíduo não precisa da ventilação), ele também não terá problemas com microfonia. Então podemos eliminar esta alternativa.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. A ideia dos algarismos digitais nos aparelhos auditivos é proporcionar mais flexibilidade e soluções personalizadas aos tipos e configurações de perda auditiva, atendendo as necessidades do usuário.

3. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) O Processo de adaptação do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) contempla etapas distintas. Marque a resposta que melhor descreve estas etapas

I. Avaliação auditiva e das necessidades individuais

II. Seleção do AASI

III. Verificação e validação

IV. Reabilitação auditiva

V. Ganho funcional

a) I, II, III

b) I, II, IV

c) I, II, V

d) II, III, IV

e) II, IV, V

Comentários

> *Sabe-se que o processo de seleção e adaptação de próteses auditivas envolve as seguintes etapas: avaliação, seleção, verificação e validação. A Academia Americana de Audiologia (AAA - American Academy of Audiology) propõe um protocolo para a seleção e a adaptação de próteses auditivas em adultos que valoriza a atuação do fonoaudiólogo como profissional da reabilitação e define as seguintes etapas: avaliação e definição dos objetivos, aspectos técnicos do tratamento, avaliação de resultados, orientação, aconselhamento e acompanhamento. A análise dos dois modelos revela que a avaliação é parte fundamental do processo. Por sua vez, o protocolo da AAA inclui nesta etapa também a avaliação das necessidades não auditivas do paciente. As etapas da seleção e verificação estão incluídas nos aspectos técnicos do tratamento.*[2]

Percebemos que no texto acima, não encontramos os termos Reabilitação auditiva ou Ganho funcional, dos itens IV e V. Então as etapas do processo de adaptação do AASI são: I. Avaliação auditiva e das necessidades individuais; II. Seleção do AASI e III. Verificação e validação.

[2] Iorio, M.C.M.; Andrade. A.N. Novos Protocolos na Indicação de Próteses Auditivas em Crianças e Adultos. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Portanto, alternativa A está correta e é o gabarito da questão.

4. (RMS-FUVEST/USP-2019) Reabilitação audiológica compreende a utilização de qualquer dispositivo, equipamento, procedimento, orientação, interação ou terapia que minimize as consequências comunicativas e psicossociais de uma perda auditiva.

Com base nessa informação, é correto afirmar:

a) Um programa de intervenção audiológica para idosos deve privilegiar apenas os aspectos auditivos mediante o aproveitamento da audição residual por meio do uso da amplificação.

b) Próteses auditivas compensam os efeitos da perda em audibilidade e de prejuízos no processamento auditivo, em situações de escuta silenciosas ou com múltiplos falantes, com a mesma eficiência.

c) A conexão entre prótese auditiva e compreensão da fala depende da não modificação do sinal original no processamento realizado pela prótese auditiva.

d) A redução na área dinâmica da audição de idosos implica o uso de próteses auditivas com amplificação não linear.

e) Algoritmos de redução de ruído têm como objetivo aumentar o ganho da prótese auditiva em ambientes ruidosos para não comprometer o sinal de fala.

Comentários

A alternativa A está incorreta. *"O programa de reabilitação audiológica para o idoso deve fornecer, além do diagnóstico audiológico e indicação de AASI, um trabalho sistemático sobre reabilitação auditiva, especificando as questões sociais da perda da audição na vida do idoso."* [3]

A alternativa B está incorreta. As próteses auditivas **NÃO** compensam os efeitos da perda em audibilidade e de prejuízos no processamento auditivo, em situações de escuta silenciosas ou com múltiplos falantes, com a mesma eficiência.

A alternativa C está incorreta. Acredita-se que **modificação** do sinal acústico melhore o desempenho em termos de audibilidade, conforto e reconhecimento de fala.

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. *"Os indivíduos com perda auditiva neurossensorial se beneficiam muito com o uso da amplificação não-linear, uma vez que a compressão tenta restabelecer a sensação de intensidade normal."* [4]

[3] Almeida, M.R.; Guarinello, A.C. Reabilitação audiológica em pacientes idosos. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2009;14(2):247-55
[4] Costa, L.P.; Iório, M.C.M. Próteses auditivas: avaliações objetivas e subjetivas em usuários de amplificação linear e não-linear. Pró-Fono Revista de Atualização Científica, v. 18, n. 1, jan.-abr. 2006

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa E está incorreta. Os algoritmos de redução de ruído têm o objetivo de atenuar a intensidade do ruído, quando este excede uma proporção determinada, e não aumentar o ganho da prótese auditiva, diminuindo o desconforto aos sons e o esforço para ouvir.

5. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) O sistema de frequência modulada (FM), microfone sem fio, é utilizado como complemento da adaptação do aparelho de amplificação sonora individual. Marque a resposta adequada em relação ao sistema FM

I. O uso do sistema FM tem como objetivo principal reduzir os efeitos negativos da perda auditiva na comunicação .

II. O nome FM originou-se do tipo de radiofrequência, frequência modulada.

III. O sistema FM é um microfone sem fio.

IV. O transmissor do sistema FM capta o sinal e o encaminha sem fio aos receptores.

V. Melhora a relação do sinal com o ruído, sendo muito importante para melhorar o desempenho escolar de pessoas com deficiência auditiva.

a) I,II,III,IV

b) I,III,IV,V

c) I,II,III, V

d) I,II,IV,V

e) Todas as respostas estão corretas

Comentários

O sistema de frequência modulada (FM) é constituído de um microfone sem fio sendo simultaneamente transmissor e receptor. O transmissor pode ser interno ou externo. Esse transmissor capta o sinal que está próximo da fonte sonora e o transforma em radiofrequência, para que seja encaminhado ao receptor.

O sistema FM é utilizado como complemento da adaptação do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) ou do implante coclear (IC), objetivando melhorar a compreensão do sinal de fala em ambientes ruidosos, com reverberação ou de fonte sonora distante. A expectativa é que o uso de sistema FM resulte em melhor percepção no reconhecimento de fala por adultos e crianças. [5]

Examinando todas as afirmativas, podemos ver que todas estão corretas.

[5] Saltiél, D.R.V. Avaliação do uso do sistema de frequência modulada (FM) por usuários atendidos em serviço de alta complexidade em saúde auditiva em hospital de referência em Porto Alegre. Dissertação de Mestrado. UFRGS. Porto Alegre, 201.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Portanto, alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

6. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) "Considera-se uma boa adaptação de prótese auditiva a combinação de melhor audibilidade dos sons, inteligibilidade de fala, sinal de intensidade desejados, ausência de desconforto com boa qualidade e desempenho consistente independente das condições do ambiente" (Almeida, 2015). Dessa maneira torna-se importante a verificação do desempenho e controle das características da amplificação sonora. Abaixo, selecione a alternativa que indique um bom procedimento de verificação.

a) O procedimento deve centrar-se na amplificação de sinais médios da fala e saída máxima do dispositivo.

b) A verificação envolve procedimento objetivo como a utilização de microfone-sonda ou acoplador e ainda, procedimentos eletroacústicos como as medidas de campo livre.

c) A utilização do microfone sonda permite uma medida do nível de pressão sonora gerados pelo dispositivo na orelha do usuário, e permite o registro de ganho e saída para diferentes sinais e intensidades de entrada.

d) A utilização do campo livre tem demonstrando ser útil para o registro de ganho do dispositivo da mesma forma que as medidas in situ, visto que analisam o ganho funcional expresso em dBs na orelha do usuário.

e) Na dúvida da escolha do melhor método de verificação, a medida eletroacústica pode ser substituída pela medida psicoacústica em campo livre, rápida e menos custosa.

Comentários

Considerando que a questão traz uma especificidade no enunciado: *verificação do desempenho e controle das* ***características da amplificação sonora***, é importante procurar a alternativa que inclua este item de forma mais direta.

> *Na prática clínica, se houver tempo apenas para o uso de um único procedimento, a mensuração com microfone sonda deverá ser a opção, por ser considerado o método mais eficiente para verificação das características da amplificação fornecida pelo AASI quando em uso pelo indivíduo.*[6]

Portanto, alternativa C está correta e é o gabarito da questão.

7. (RMS-FUVEST/USP-2022) O implante coclear é um dispositivo eletrônico biocompatível e durável, desenvolvido para realizar a função das células ciliadas que estão danificadas ou ausentes,

[6] Souza, M.R.F. Relatora. Boas práticas: caminho para uso com sucesso de próteses auditivas. Fórum – Aparelhos de Amplificação Sonora Individual – AASI. 34°. Encontro Internacional de Audiologia. http://www.audiologiabrasil.org.br/34eia/forum/forum-aasi-boas-praticas.pdf

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

possibilitando percepção auditiva dos sons da fala, e está indicado como modalidade padrão ouro de reabilitação auditiva em crianças com deficiência auditiva pré-lingual. Qual das situações relacionadas a seguir atende aos critérios de seleção e indicação para implante coclear?

a) Criança com 3 meses de idade, apresentando deficiência auditiva neurossensorial de grau severo, com limiares auditivos tonais superiores a 70 dBNA a partir da frequência de 1000 Hz.

b) Criança com 12 meses de idade, apresentando deficiência auditiva neurossensorial de grau severo, com permeabilidade coclear para inserção cirúrgica dos eletrodos.

c) Criança com 6 meses de idade, apresentando deficiência auditiva neurossensorial de grau profundo, com limiares auditivos tonais inferiores a 70 dBNA a partir da frequência de 1000 Hz.

d) Criança com 12 meses de idade, apresentando deficiência auditiva neurossensorial de grau profundo, com permeabilidade coclear para inserção cirúrgica dos eletrodos.

e) Criança com 6 meses de idade, apresentando deficiência auditiva neurossensorial de grau severo, com limiares auditivos tonais superiores a 70 dBNA a partir da frequência de 1000 Hz.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Idade mínima para o implante coclear é de **6 meses**, e a partir de critérios bem estabelecidos como em casos de meningite e/ou surdez profunda de etiologia genética comprovada

As alternativas B, C, e E estão incorretas. O uso de implante coclear está indicado para habilitação e reabilitação auditiva de pessoas que apresentem perda auditiva neurossensorial bilateral, de grau severo a **profundo**.

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

8. (RMS-FUVEST/USP-2022) Há uma variação evidente quanto ao desempenho e ao sucesso com o uso do implante coclear. A indicação correta, obedecendo a critérios bem definidos e técnicas adequadas de inserção e reabilitação, pode favorecer melhores resultados. Diante disso, quais dos critérios relacionados podem ser considerados como contraindicação para o implante coclear?

a) Deficiência auditiva neurossensorial de grau severo e/ou profundo bilateral em crianças e comprometimentos neurológicos graves associados à deficiência auditiva.

b) Infecção ativa da orelha média e deficiência auditiva sensorioneural progressiva em adultos.

c) Baixo índice de reconhecimento auditivo em testes de percepção da fala com amplificação.

d) Expectativas familiares adequadas quanto ao resultado do implante coclear e condições clínicas que contraindiquem a cirurgia.

e) Comprometimentos neurológicos graves associados à deficiência auditiva e deficiência auditiva causada por agenesia da cóclea ou de nervo auditivo.

Comentários

Esta questão necessita de muita atenção, considerando que em quase todas as alternativas há contraindicações (apenas a **alternativa C** não apresenta contraindicação) para o implante coclear (IC).

Os critérios considerados como **contraindicação** para o implante coclear: [7]

- Condições médicas que contraindiquem a cirurgia;
- Deficiência auditiva causada por agenesia de cóclea, de nervo auditivo ou por lesões centrais;
- Infecção ativa do ouvido médio,
- Comprometimentos graves neurológicos associados à deficiência auditiva.

O enunciado pede para marcar a alternativa que apresenta **contraindicações**. Vamos, então eliminar todas as questões que apresentem alguma indicação para o IC.

A **alternativa A** está incorreta. Deficiência auditiva neurossensorial de grau severo e/ou profundo bilateral em crianças é critério de indicação do IC.

A **alternativa B** está incorreta. Deficiência auditiva sensorioneural progressiva para perda pós-lingual não há limite de idade para indicação do IC.

A **alternativa C** está incorreta. Resultado igual ou menor que 50% de reconhecimento de sentenças em conjunto aberto com uso de AASI em ambas as orelhas é critério de indicação.

A **alternativa D** está incorreta. Expectativas familiares adequadas quanto ao resultado do implante coclear é critério de indicação para IC.

[7] Santos, M.J.D.; Bevilacqua, M.C. Moret, A.L.M.; Lamônica, D.A.C.; Costa, O.A.; Yamaguti. E.H. Processo de indicação do implante coclear em uma criança com paralisia cerebral: estudo de caso. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2011;16(4):474-8

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. Esta é a alternativa mais completa em termos de contraindicação. Nas outras alternativas encontramos indicação e contraindicação juntas.

9. (RMS-FUVEST/USP-2020) A indicação do implante coclear e os critérios de seleção dos candidatos estão bem definidos nas diferentes faixas etárias. Diante disso, pode-se afirmar que

a) a idade na cirurgia não influencia na obtenção dos benefícios com o implante coclear.

b) o tempo de privação sensorial auditiva não interfere para que a criança com implante coclear obtenha melhor percepção da fala e desenvolvimento da linguagem oral.

c) o período ideal para implantação coclear em uma criança com deficiência auditiva pré- lingual está dentro dos primeiros 3,5 anos de vida, quando as vias auditivas centrais apresentam plasticidade neuronal máxima.

d) a implantação realizada após os 7 anos de idade está contraindicada, pois existe diminuição expressiva da plasticidade neuronal auditiva a partir dessa idade.

e) a implantação coclear antes do primeiro ano de vida está contraindicada.

Comentários

A alternativa A está incorreta. A idade da cirurgia influencia muito na obtenção dos benefícios com o implante coclear. É nessa premissa que se baseia a Triagem auditiva neonatal universal, quando antes identificar a perda auditiva para antes intervir.

A alternativa B está incorreta. O tempo de privação sensorial auditiva **interfere e muito** para que a criança com implante coclear obtenha melhor percepção da fala e desenvolvimento da linguagem oral.

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. Esta é a melhor alternativa, a única que fala do período ótimo da plasticidade neuronal da criança.

A alternativa D está incorreta. A implantação não está contraindicada para pessoas maiores de 7 anos de idade. Até adultos podem ser implantados.

A alternativa E está incorreta. Crianças a partir de 6 meses de vida já podem ser submetidas ao implante coclear, após uma avaliação muito criteriosa.

10. (RMS-COREMU/UFRJ-2020/2021) O implante coclear tem sido muito indicado para pessoas com perda auditiva de grau severo a profundo, as necessidades e características individuais podem influenciar os resultados, como:

a) marca do implante coclear e número de eletrodos.

b) resposta na telemetria intra operatória, tempo curto na ativação pós operatória.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) avaliação auditiva pré operatória, patologia da perda auditiva e modelo do implante coclear.

d) idade da implantação, tempo de privação, momento de ocorrência da perda auditiva, audição residual contralateral e tipo de estimulação auditiva.

Comentários

Para responder esta questão, é preciso ficar atento a frase final do enunciado: ***as necessidades e características individuais podem influenciar os resultados.***

Vamos, então buscar a melhor resposta.

A **alternativa A** está incorreta. A *marca do implante coclear e número de eletrodos* não estão relacionados às características individuais e sim às características do aparelho eletrônico.

A **alternativa B** está incorreta. A *telemetria* é um procedimento realizado durante a cirurgia do implante coclear para medir as respostas da porção periférica do nervo auditivo e também para verificação da integridade da cadeia de eletrodos logo que é inserida na cóclea; não é, necessariamente relacionado com ***as necessidades e características individuais podem influenciar os resultados.***

A **alternativa C** está incorreta. *Avaliação auditiva pré operatória e modelo do implante coclear* não são características individuais.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Nesta alternativa, vemos necessidades e características individuais, que são citadas na literatura, que realmente influenciam nos resultados do implante coclear: **idade da implantação, tempo de privação, momento de ocorrência da perda auditiva, audição residual contralateral e tipo de estimulação auditiva.**

11. (RMS-UFPB-2018) O implante coclear (IC) revolucionou o tratamento da deficiência auditiva neurossensorial de grau grave a profundo. Caracteriza-se como a prótese sensorioneural de maior sucesso desenvolvida até o momento, capaz de converter as características acústicas dos sons ambientais e de fala em estímulos elétricos que serão enviados diretamente às células do gânglio espiral e ao nervo auditivo. A variabilidade no desempenho auditivo e de linguagem na população usuária de IC está diretamente relacionada com a heterogeneidade da deficiência auditiva. Diferentes aspectos poderão influenciar o tempo e a maneira pela qual cada habilidade será adquirida. Marque a resposta de acordo com Bevilacqua *et al* (2014) que está relacionada aos fatores do sujeito e que podem influenciar no desempenho do IC.

a) Integridade das estruturas do Sistema Nervoso Auditivo Central, idade do diagnóstico e da intervenção, experiência auditiva anterior ao IC.

b) Etiologia da deficiência auditiva, número de canais ativos e número de canais disponíveis para estimulação no IC

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Tempo de privação sensorial, motivação e participação da família, modo de comunicação utilizado

d) Geração tecnológica do dispositivo implantado, tempo de privação sensorial, etiologia da deficiência auditiva

e) Modo de comunicação utilizado, Integridade das estruturas do Sistema Nervoso Auditivo Central, percurso de habilitação e reabilitação auditiva anterior ao IC

Comentários

Bevilacqua *et al* (2014) ressalta que a variabilidade no desempenho auditivo e de linguagem na população usuária de Implante Coclear está relacionada diretamente com a heterogeneidade da deficiência auditiva. Aspectos diferentes poderão influenciar a maneira e o tempo que cada habilidade será adquirida. Observe a citação:

> ***Fatores relacionados com sujeito**: etiologia da deficiência auditiva, idade do diagnóstico e da intervenção, tempo de privação sensorial, experiência auditiva anterior ao IC, possibilidades cirúrgicas, sobrevivência de elementos neurais a serem estimulados e integridade das estruturas do Sistema Nervoso Auditivo Central (SNAC)*
>
> ***Fatores relacionados ao ambiente:** percurso de habilitação e reabilitação auditiva anterior ao IC, modo de comunicação utilizado, uso efetivo, tipo e qualidade da terapia fonoaudiológica realizada, motivação e participação da família*
>
> ***Fatores relacionados com a tecnologia:** geração tecnológica do dispositivo implantado e número de canais ativos e disponíveis para estimulação.* [8]

A autora cita **fatores relacionados com sujeito**, **fatores relacionados ao ambiente** e **fatores relacionados com a tecnologia, porém o** enunciado pede que você marque apenas a resposta com **fatores relacionados com sujeito**.

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. Todos os fatores desta alternativa são **fatores relacionados com sujeito.**

A alternativa B está incorreta. *Número de canais ativos e número de canais disponíveis para estimulação no IC* são Fatores relacionados com a **tecnologia**.

[8] Bevilacqua, M.C.; Carvalho, A.C.M.; Moret, A.L.M.; Filho, O.A.C. Desafios Atuais em Implante Coclear. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014; pag 1621

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa C está incorreta. *Motivação e participação da família e modo de comunicação utilizado* é classificado como **fatores relacionados ao ambiente.**

A alternativa D está incorreta. *Geração tecnológica do dispositivo implantado* são **fatores relacionados com a tecnologia**

A alternativa E está incorreta. *Modo de comunicação utilizado, percurso de habilitação e reabilitação auditiva anterior ao IC* são **fatores relacionados ao ambiente.**

12. (RMS-COREMU/UFRJ-2020/2021) Na avaliação vestibular, a prova calórica é um procedimento que avalia os labirintos separadamente, permitindo reconhecer o lado acometido e caracterizar a intensidade da lesão. Sobre a prova calórica é CORRETO afirmar que:

a) é realizada com o paciente na posição supina, com a cabeça elevada a 30° para que os canais semicirculares laterais estejam verticalizados com as ampolas para cima.

b) o estímulo calórico com temperatura quente provoca corrente endolinfática ampulífuga (direção contrária a ampola).

c) o estímulo calórico com temperatura fria provoca corrente endolinfática ampulípeta (mesma direção da ampola).

d) a prova calórica com a temperatura gelada é realizada de rotina para complementar a avaliação e contribuir com o diagnóstico de alteração central.

Comentários

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão.

> *O princípio da prova calórica baseia-se na criação de variação térmica no conduto auditivo externo que, alcançando o canal semicircular lateral, através da mudança na temperatura do ouvido médio, modifica a densidade da endolinfa nele contida e provoca correntes de convecção, que estimulam as células sensoriais localizadas na crista ampular. O paciente é posicionado de modo a manter o decúbito dorsal em inclinação de 30° com o plano horizontal. Essa posição coloca o canal lateral no sentido vertical, como se fosse uma coluna de líquido, e posiciona a crista ampular superiormente.*[9]

A alternativa B está incorreta. A mudança de temperatura da orelha média para valores acima da temperatura corporal (estímulo quente), produzirá um movimento da endolinfa com tendência a

[9] Gonçalves, D.U.; Felipe, L.; Lima, T.M.A. Interpretação e utilidade da prova calórica. Rev Bras Otorrinolaringol 2008;74(3):440-6.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

subir, gerando uma corrente endolinfática do canal **em direção a ampola**, denominada **corrente ampulípeta**.

A **alternativa C** está incorreta. Quando a temperatura de estimulação for mais baixa do que a corporal (ou seja, fria) o estímulo gera uma corrente da ampola em direção ao canal (**contrária a ampola**) denominada corrente **ampulífuga**.

A **alternativa D** está incorreta. Na rotina, as provas calóricas são a quente e a fria.

13. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Sobre a Reabilitação vestibular, marque a alternativa CORRETA.

a) A reabilitação vestibular não pode ser associada ao uso de medicamentos.

b) A intervenção fonoaudiológica na Vertigem Posicional Paroxística benigna pode ser realizada sem a necessidade de indicação médica.

c) O protocolo de Cawthorne e Cooksey é considerado o marco zero da reabilitação vestibular, porém é restrito a determinados tipos de alterações vestibulares e população.

d) A reabilitação vestibular é o desenvolvimento assistido de novas estratégias neuronais para restaurar ou adaptar um sistema de equilíbrio descompensado, por causas periféricas ou centrais.

e) A reabilitação vestibular causa efeitos colaterais, portanto oferece risco a determinados tipos de pacientes com vertigem crônica.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. As disfunções vestibulares podem ser tratadas por medicamentos, de forma cirúrgica e por reabilitação vestibular. Em muitos casos, a reabilitação vestibular é realizada enquanto o paciente faz tratamento medicamentoso.

A **alternativa B** está incorreta. De acordo com o protocolo das doenças vestibulares, há a necessidade de diagnóstico e indicação do tratamento pelo médico otorrinolaringologista.

A **alternativa C** está incorreta. O protocolo de Cawthorne e Cooksey foi criado na década de 40 e utilizado com soldados que haviam sofrido traumatismo cranioencefálico, é um método muito utilizado ainda hoje e manifesta excelentes resultados. É considerado de fácil aplicação e pode ser realizados em grupo. [10]

[10] Zancan, M.; Amaral, R.B.; Rockenbach, C.W.F. Reabilitação vestibular por meio do protocolo de Cawthorne e Cooksey. https://www.efdeportes.com/efd174/reabilitacao-vestibular-protocolo-de-cawthorne-e-cooksey.htm. Acesso em 05/02/2022.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. A reabilitação vestibular auxilia o paciente nas suas disfunções, pois estimula a plasticidade neuronal.

A alternativa E está incorreta. Pelo contrário, a reabilitação vestibular aumenta e muito a qualidade de vida dos pacientes.

QUESTÕES COMENTADAS

Processamento Auditivo Central

1. (RMS-COREMU/UFRJ-2020/2021) Os testes Dicóticos são usados para avaliar o Processamento Auditivo Central e se caracterizam por apresentar dois estímulos auditivos simultaneamente, um em cada orelha. São testes Dicóticos:

(a) GIN, Dígitos, RGDT

(b) SSW, Dígitos, Consoante Vogal

(c) RGDT, Dígitos, Consoante Vogal

(d) MLD, GIN, SSW

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Os testes GIN e RGDT estão na categoria de processamento temporal. Nesta alternativa, apenas o teste de Dígitos é Dicótico.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. São testes Dicóticos: Dicótico de Dígitos, SSW, TDNV e TDCV.

A **alternativa C** está incorreta. RGDT não é Dicótico.

A **alternativa D** está incorreta. MLD é Interação Binaural e GIN é Processamento Temporal.

2. (RMS-FEPESA/UNCISAL-2021) O sistema auditivo é um sistema complexo e é importante que profissionais que se dedicam à area da comunicação humana conheçam o desenvolvimento e avaliação do processamento auditivo. Marque a habilidade auditiva que se melhor relaciona com o teste auditivo do processamento auditivo denominado fala com ruído.

(a) Habilidade auditiva de localização

(b) Habilidade auditiva de figura fundo

(c) Habilidade auditiva de ordenação temporal

(d) Habilidade auditiva de resolução temporal

(e) Habilidade auditiva de fechamento.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A habilidade auditiva de localização pode ser avaliada com os testes de localização sonora (TLS) e teste de lateralização com som verbal (TLSV).

A **alternativa B** está incorreta. A habilidade auditiva de figura fundo é avaliada nos testes PSI e SSI.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está incorreta. A habilidade auditiva de ordenação temporal é avaliada nos testes TPF e TPD.

A **alternativa D** está incorreta. A habilidade auditiva de resolução temporal é avaliada nos testes GIN e RGDT

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. Os testes de fala com ruído e fala filtrada avaliam a habilidade de fechamento.

3. (RMS-COREMU/UNIFESP-2019) Menina de 14 anos apresentou resultados inadequados nos seguintes testes auditivos: teste de reconhecimento de padrão tonal e melódico de duração e de frequência. Os demais testes que avaliam o processamento auditivo se mostraram adequados à faixa etária. Qual o mecanismo fisiológico inadequado e qual inabilidade?

(a) PROCESSAMENTO TEMPORAL – ORDENAÇÃO TEMPORAL

(b) ATENÇÃO SELETIVA - FIGURA FUNDO

(c) ATENÇÃO SELETIVA - FECHAMENTO

(d) INTERAÇÃO BINAURAL – LOCALIZAÇÃO

(e) PROCESSAMENTO TEMPORAL – RESOLUÇÃO

Comentários

Ao observar o resumo dos testes comportamentais de PAC disponíveis para uso clínico no Brasil - verbais em Língua Portuguesa e não verbais[1], vemos o TPF (teste de padrão de frequência) e o TPD (teste de padrão de duração) associados à categoria Processamento Temporal e à habilidade de Ordenação Temporal.

Categorias	Habilidades	Testes disponíveis
Monoaurais de Baixa Redundância	Fechamento Auditivo	Fala no Ruído / Fala Filtrada
	Figura Fundo	PSI/SSI
Interação Binaural	Interação Binaural	Localização Sonora Fusão Binaural / MLD
Dicóticos	Integração Binaural	Dicótico de Dígitos (atenção livre) / SSW
	Separação Binaural	Dicótico de Dígitos (escuta direcionada) / TDNV e TDCV
Processamento Temporal	Resolução Temporal	GIN e RGDT
	Ordenação Temporal	**TPF e TPD**

Portanto, **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

[1] Avaliação e Intervenção no Processamento Auditivo Central: Guia de Orientação. https://www.fonoaudiologia.org.br/wp-content/uploads/2020/10/CFFa_Guia_Orientacao_Avaliacao_Intervencao_PAC.pdf

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

4. (RMS-COREMU/UNIFESP-2019) Assinale uma ou mais afirmações que demonstrem o conceito de processamento auditivo:

I. LOCALIZAÇÃO, LATERALIZAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA

II. RECONHECIMENTO DE UM PADRÃO AUDITIVO E DE ASPECTOS TEMPORAIS DA AUDIÇÃO

III. DESEMPENHO EM FALA COMPETITIVA E DISTORCIDA

(a) II e III estão corretas

(b) I e III estão corretas

(c) I, II e III estão corretas

(d) Somente I está correta

(e) Somente II está correta

Comentários

Leia a citação abaixo:

> *Os termos da ASHA (2005) retificados posteriormente pela AAA (2010), são de que o PAC refere-se ao "Processamento perceptual da informação auditiva no sistema nervoso central e à atividade neurobiológica responsável pela geração dos potenciais eletrofisiológicos auditivos. Isto incluí os mecanismos neurais subjacentes a uma variedade de comportamentos auditivos como localização/lateralização, desempenho com sinais acústicos degradados ou competitivos, aspectos temporais da audição, discriminação auditiva e reconhecimento de padrões auditivos" (ASHA, 2005, p. 2).* [2]

É possível observar que as três afirmações são verdadeiras.

Portanto, **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

5. (RMS-COREMU/UNIFESP-2019) Um adulto de 35 anos, homem, apresenta queixa de dificuldade em se manter no emprego. Refere que desde a adolescência apresentava problemas na escola, com dificuldade de leitura. Os processos neurais avaliados e que se mostraram alterados foram atenção seletiva/separação e atenção seletiva/integração binaural. Assinale a alternativa que representa os testes auditivos realizados que permitiram tal interpretação.

(a) Teste SSI - identificação de sentenças sintéticas e teste SSW – teste dicótico de dissílabos alternados

(b) RGDT - teste de detecção de intervalos aleatórios e IPRF - índice percentual de reconhecimento de fala

(c) Teste dicótico de dígitos e teste de localização sonora

[2] Avaliação e Intervenção no Processamento Auditivo Central: Guia de Orientação. https://www.fonoaudiologia.org.br/wp-content/uploads/2020/10/CFFa_Guia_Orientacao_Avaliacao_Intervencao_PAC.pdf. Pag 11.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(d) Teste de memória sequencial verbal e não verbal

(e) Teste dicótico de dígitos e teste de fusão binaural

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. O termo neuropsicológico usado para **figura-fundo** é o termo **atenção seletiva.** Então vemos nesta alternativa o teste SSI relacionado à atenção seletiva e O SSW que é o teste relacionado à integração binaural.

Os testes PSI e Dicótico de Dígitos (atenção livre) também correspondem ao que foi pedido no enunciado.

A **alternativa B** está incorreta. O RGDT corresponde à resolução temporal e o IPRF é um teste de fala que faz parte da bateria básica do exame audiológico.

A **alternativa C** está incorreta. O teste de localização sonora é relacionado à habilidade de **Interação** Binaural e não **integração.**

A **alternativa D** está incorreta. Teste de memória sequencial verbal e não verbal está relacionado com o processamento dos eventos sonoros de acordo com a ordem de ocorrência.

A **alternativa E** está incorreta. O teste de fusão binaural está relacionado à **Interação** Binaural e não **integração**.

6. (RMS-UFPB-2018) Quando os sons em geral ou parte deles não chega mais em equilíbrio ao córtex, será iniciado um processo gradativo de realocação da população neuronal em resposta à ausência de input sensorial. A partir da privação sensorial, mapas fisiológicos usados para codificar informação de frequências, modificam-se quando não são ativados por um período de tempo, alterando a maneira como são processadas e reconhecidas pelo indivíduo. A perda sensorioneural unilateral de grau severo em crianças é um problema grave, muitas vezes não detectado nas triagens auditivas. Marque a questão que refere de melhor forma as alterações que podemos encontrar em crianças com perdas auditivas unilaterais severas de acordo com Boéchat, 2013.

I. Atraso no desenvolvimento da linguagem

II. Dificuldade na aquisição da leitura e escrita

III. Alteração na habilidade de compreender fala no ruído

IV. Dificuldade em localizar a fonte sonora

(a) I e II

(b) I e III

(c) II e III

(d) I e IV

(e) III e IV

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

Vamos ver cada uma das afirmações.

I. Atraso no desenvolvimento da linguagem. Isto não ocorre. O desenvolvimento da linguagem segue seu curso normal, por isso muitas crianças só vão ser diagnosticadas na fase escolar.

II. Dificuldade na aquisição da leitura e escrita. Isto também não ocorre, por isso muitas vezes o diagnóstico é tardio.

III. Alteração na habilidade de compreender fala no ruído. Verdadeira.

IV. Dificuldade em localizar a fonte sonora. Verdadeira.

Portanto, **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão.

7. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) O desenvolvimento e a maturação auditiva de uma criança audiologicamente normal evoluem do nascimento até os dois anos de vida, seguindo as seguintes etapas:

Detecção – a criança percebe presença ou ausência de som.

Discriminação - a criança difere entre dois sons

Localização - a criança identifica de onde vem o som

Reconhecimento Auditivo - a criança associa o som ao significado deste

Compreensão Auditiva - a criança entende a fala, responde a perguntas e conta histórias

Considerando essa hierarquia de habilidades auditivas, é possível afirmar que:

(a) A habilidade de detecção de sons ocorre a partir do terceiro mês de vida, sendo a voz materna a primeira a ser detectada.

(b) A habilidade de detecção de sons ocorre a partir do primeiro mês de vida, sendo a voz materna a primeira a ser detectada.

(c) A habilidade de discriminação só ocorre após a estimulação ambiental, sendo necessária a atenção e conscientização das diferenças sonoras, a partir dos seis meses de vida.

(d) A habilidade de localização sonora envolve o sistema auditivo central e ocorre a partir do quarto mês de vida, evoluindo com o aumento da idade.

(e) A habilidade de Reconhecimento Auditivo se desenvolve a partir dos quatro meses de vida, possibilitando a compreensão de histórias.

Comentários

As **alternativas A** e **B** estão incorretas. Estudos mostram que antes do nascimento, a criança já apresenta a habilidade de detecção do som.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está incorreta. Há pesquisas com neonatos no primeiro dia de vida que demonstra que eles são capazes de responder de forma seletiva a voz materna, ou seja, discrimina uma voz dentre outras.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. Inicialmente a criança é capaz de localizar o som no eixo horizontal (lateral direita e esquerda, para baixo e para cima); depois no eixo longitudinal (acima da cabeça) e por último no eixo transversal (à frente e atrás da cabeça).

A **alternativa E** está incorreta. Reconhecimento auditivo é quando ocorre associação significante-significado. Surge no final do primeiro ano de vida e parece evoluir dos níveis mais simples para os mais complexos.

8. (RMS-UFPB-2018) De acordo com Pereira (2014) a audição é um dos sistemas sensoriais do organismo humano que, em conjunto com as outras modalidades sensoriais, possibilitam que diferentes formas de energia sejam recebidos e representados internamente na mente (imagem mental) do indivíduo. A informação para cada um dos sentidos é processada por uma região cerebral específica. A autora explica que a complexidade entre os inúmeros elementos neurais torna possível o processamento da informação complexa. Quanto ao processamento da informação auditiva, alterações no processamento auditivo podem repercutir sobre a linguagem. Marque a resposta mais adequada em relação à alteração da linguagem encontrada no distúrbio da habilidade do processamento auditivo temporal e de acordo com Pereira (2014):

a) Alteração na detecção dos sons da fala

b) Problemas de linguagem do tipo decodificação decifrar o código acústico da língua (recepção da fala)

c) Alterações no desenvolvimento da linguagem quanto a síntese fonêmica

d) Alteração na localização da fonte sonora

e) Problemas de organização da linguagem envolvendo aspectos fonológicos, sintáticos e de prosódia e/ou na análise fonêmica.

Comentários

Vamos ver o que diz o texto original:

> ***Processamento temporal**: alteração em discriminação de sons em sequência ou padrões sonoros, isto é, ordenação temporal. Inabilidade de ordenação temporal pode levar a dificuldade em problemas de organização da linguagem envolvendo aspectos fonológicos, sintáticos e de prosódia (ligados aos aspectos suprassegmentais da fala e que envolvem áreas do hemisfério direito e esquerdo). Inabilidade de resolução temporal pode resultar em prejuízo na análise fonêmica. Exemplo: discriminação entre fonemas surdos e sonoros – /p/ versus /b/* [3]

[3] Pereira, L.D. Inter-relação Processamento Auditivo e Linguagem. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014; pag 1450

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Observe que existe uma relação entre **processamento temporal** e **organização da linguagem**. A linguagem é **organizada** no **tempo** e no espaço.

Portanto, **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão.

9. (RMS-FEPESA/UNCISAL-2021) Considerando o processo terapêutico voltado para o Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC), também conhecido como Desordem do Processamento Auditivo Central (DPAC), assinale a resposta CORRETA:

(a) Os princípios básicos da terapia nas alterações do processamento auditivo incluem modificações sensoriais, processo terapêutico propriamente dito e a utilização de estratégias compensatórias na escola.

(b) Corresponde apenas ao treinamento auditivo acusticamente controlado realizado com tecnologia específica que permite conhecer o nível sonoro e a distorção de cada estímulo utilizado.

(c) Recomenda-se que o nível de complexidade das tarefas seja decrescente, isto é, as tarefas devem ficar mais difíceis à medida que o desempenho do paciente naquela tarefa em questão melhora.

(d) O monitoramento do desempenho do paciente que deve ser realizado por meio de medidas psicofísicas, eletrofisiológicas e com a aplicação de escalas e/ou questionários pré e pós-treino auditivo

(e) Recomenda-se sempre seguir um número de sessões e tempo padronizado para todas as idades e tipo de DPAC.

Comentários

As alternativas apresentadas não estão completamente equivocadas, por isso, é necessário ficar atento aos detalhes. As respostas para as alternativas A, B, C e D são encontradas em Dias (2008).[4]

A **alternativa A** está incorreta. Os princípios básicos da terapia nas desordens do processamento auditivo incluem **modificações ambientais** - não sensoriais - processo terapêutico propriamente dito e a utilização de estratégias compensatórias.

A **alternativa B** está incorreta. O processo terapêutico comporta a terapia fonoaudiológica e o treino auditivo formal que deverá ser realizado em cabina acústica. O treinamento auditivo corresponde a um conjunto de tarefas realizadas em condições acústicas, que são realizadas para ativar o sistema auditivo e sistemas relacionados de forma a modificar de maneira positiva a base neural e o comportamento auditivo associado.

A **alternativa C** está incorreta. Recomenda-se que o nível de complexidade das tarefas seja **progressivo** - e não decrescente - sendo que no início do trabalho o desempenho do paciente em cada tarefa não poderá ser menor que 30%, e para passar ao nível seguinte 80% é considerado um bom desempenho. Estratégias muito fáceis ou muito difíceis podem não desafiar o sistema auditivo central.

[4] Dias, K.Z. E depois do diagnóstico? Processamento auditivo. 16° Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Simpósios interdisciplinares. *http://www.sbfa.org.br/portal/anais2008/anais_select.php?op=SI&cid=288*.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. De forma geral, é recomendado que o treino auditivo seja realizado em sessões de 45 minutos cada num período de oito a doze sessões, aproximadamente, e o monitoramento deve ser realizado.

A **alternativa E** está incorreta. De forma geral, existe uma padronização do número de sessões e do período, porém, a idade da criança e a gravidade do caso devem ser levados em conta. Algumas crianças não conseguem realizar sessões com mais de 20 minutos de duração, por exemplo. Portanto, tanto a idade como o tipo de DPAC são importantes para determinar o período das sessões.

10. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) Idoso, 70 anos de idade, com queixa "ouço, mas não entendo", nível superior completo. Audiometria tonal liminar com limiares audiométricos piores do que 30 dB NA nas frequências de 250 a 8000 hertz. IPRF 84% em ambas as orelhas. Imitânciometria curva tipo A e reflexos acústicos contralaterais ausentes. Assinale o teste para avaliar o processamento auditivo direcionado ao processo de interação binaural.

a) SSW (Teste Dicótico de Dissílabos Alternados (SSW – Staggered Spondaic Words)

b) MLD (MASKING LEVEL DIFFERENCE)

c) TPF (TESTE DE PADRAO DE FREQUENCIA)

d) TPD (TESTE DE PADRAO DE DURAÇÃO)

e) SSI - Teste de Identificações de Sentenças com Mensagem Competitiva

(SSI - Synthetic Sentence Identification) em Português)

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O SSW está relacionado à **Integração** Binaural.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Os testes direcionados ao processo de **interação** binaural são: Localização Sonora, Fusão Binaural e **MLD.**

> A interação binaural pode ser avaliada pelos testes de fusão binaural (TFB) e Limiar Diferencial de Mascaramento (*Masking Level Difference* - MLD). O MLD é considerado, na literatura internacional, como um dos testes comportamentais mais confiáveis para a avaliação da função do tronco encefálico baixo. [5]

As **alternativas C** e **D** estão incorretas. Os testes TPF e TPD estão relacionados à Ordenação Temporal.

A **alternativa E** está incorreta. O teste SSI está relacionado à habilidade de figura-fundo.

[5] Mendes, S.C.; Branco-Barreiro, F.C.A.; Frota, S. Limiar diferencial de mascaramento: valores de referência em adultos. Audiol Commun Res. 2017;22:e1746

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

11. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) Assinale o teste que avalia o processamento auditivo central sensível para avaliar o funcionamento do cérebro integrado (transferência interhemisférica)

a) GAPS-IN-NOISE

b) RGDT -RANDOM GAP DETECTION TEST

c) ROTULAÇÃO LINGUÍSTICA EM TPF E TPD

d) TESTE DE FALA COM RUIDO

e) TESTE DE FALA COMPRIMIDA

Comentários

A literatura considera que o teste de padrão de frequência avalia as habilidades de resolução e ordenação temporal de estímulos diferentes em frequência, havendo envolvimento de ambos os hemisférios cerebrais.

Ao ouvir uma sequência de sons como: agudo, grave e agudo (TPF) ou longo, curto e longo (TPD), o indivíduo pode apenas imitar a sequência de sons que ouviu. Neste caso, o trabalho é do hemisfério direito; mas se ao ouvir estas sequências o indivíduo precisa verbalizar a sequência que ouviu, é ativado também o hemisfério esquerdo. A verbalização da sequência é chamada de rotulação linguística.

Vejamos a explicação abaixo:

> *O teste de padrão de frequência avalia as habilidades de resolução e ordenação temporal de estímulos diferentes em frequência, havendo envolvimento de ambos os hemisférios cerebrais.*
>
> *O mecanismo neurofisiológico que explica o teste de padrão de frequência foi descrito em estudos iniciais sobre o teste. Este modelo preconiza que a integridade de ambos os hemisférios cerebrais é importante para a percepção e a nomeação do padrão tonal. O hemisfério não-dominante (geralmente o direito) está relacionado à percepção de pitch e reconhecimento do contorno acústico. O hemisfério dominante (geralmente o esquerdo) é importante para a nomeação do padrão tonal (exemplo: grave, agudo, grave). Sendo assim, a nomeação de um padrão tonal requer inicialmente, o processamento do contorno acústico que, segundo a proposição dos autores, ocorreria no hemisfério direito, e em seguida haveria a transferência via corpo caloso para o hemisfério esquerdo uma vez que a resposta de verbalizar o padrão tonal é solicitada. Nos casos em que a resposta ao teste de padrão de frequência exige apenas a imitação do padrão tonal (humming / murmúrio), haveria somente a participação do hemisfério direito. De maneira resumida, quando a resposta ao teste de padrão de frequência exige a verbalização do padrão tonal, a integridade do lobo temporal direito, das vias de corpo caloso e do lobo temporal esquerdo é fundamental para a obtenção de uma resposta adequada ao teste.* [6]

[6] Delecrode, C.R.; Cardoso, A.C.V.; Frizzo, A.C.F.;Guida, H.L. Testes tonais de padrão de frequência e duração no brasil: revisão de literatura. Rev. CEFAC. 2014 Jan-Fev; 16(1):283-293

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

12. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) O resultado da localização sonora foi de 5 acertos em 5 direções e o limiar do RGDT da média das quatro frequências avaliadas foi 100 milissegundos.

Em escuta dicótica (TDD) respondeu 100% em ambas as orelhas. Assinale a alternativa que indica qual inabilidade auditiva esse achado indica.

a) Figura-fundo

b) Discriminação da direção da fonte sonora

c) Fechamento

d) Resolução temporal

e) Ordenação temporal

Comentários

Nesta questão, não precisamos perder tempo analisando muito cada alternativa. Vamos entender o enunciado que traz três testes, sendo que em dois deles, há 100% de aproveitamento: o resultado da localização sonora foi de 5 acertos em 5 direções; em escuta dicótica (TDD) respondeu 100% em ambas as orelhas.

Restou um teste: RGDT. O texto diz: o limiar do RGDT da média das quatro frequências avaliadas foi 100 milissegundos. Teste de Detecção de Intervalo Aleatório - Random Gap Detection Test (RGDT)

O padrão de normalidade do RGDT é entre 2 e 20 ms.

Mas, mesmo que você não soubesse, haveria uma maneira de responder esta questão sem muita dificuldade. O teste **RGDT** é um teste que avalia a habilidade de **Resolução Temporal**. Como os outros testes tiveram 100% de aproveitamento, não há inabilidades relacionadas a eles.

Portanto, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

13. (RMS/UFRJ-2022) Os testes comportamentais do Processamento Auditivo Central de Interação Binaural, avaliam a capacidade do Sistema Auditivo Nervoso Central para processar informações diferentes, porém complementares, distribuídas entre as duas orelhas e unificá-las em um único evento perceptual. São testes que avaliam a interação binaural:

(a) teste de diferença de nível de mascaramento (MLD), Teste SSW e teste dicótico de dígitos (TDD)

(b) teste de fusão binaural e teste de diferença de nível de mascaramento (MLD)

(c) teste SSW, teste dicótico de dígitos (TDD), Teste de fusão Binaural e teste de diferença de nível de mascaramento (MLD)

(d) teste de fusão binaural, teste de padrão de frequência e teste Gaps in Noise (GIN)

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O teste dicótico de dígitos (TDD) só é interação binaural na Atenção Livre. Na escuta direcionada o TDD é Separação Binaural.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. O teste de fusão binaural e teste de diferença de nível de mascaramento (MLD) são testes que avaliam a interação binaural.

A **alternativa C** está incorreta. O teste dicótico de dígitos (TDD) só é interação binaural na Atenção Livre.

A **alternativa D** está incorreta. GIN é um teste de Resolução Temporal e o TPF é um teste de Ordenação temporal.

QUESTÕES COMENTADAS

Potenciais Evocados

1. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) STG, 25 anos, refere dificuldades auditivas, mesmo para sons em intensidade moderada. O maior desafio é entender fala com presença de ruído de fundo. STG não tem certeza quando estas dificuldades iniciaram. STG não tem ninguém com problemas auditivos na familia, não se expõem à ruídos altos e nunca usou medicação ototóxica. A audiometria revela perda auditiva leve até severa em ambas as orelhas nas frequências de 250Hz-8000Hz. O índice de reconhecimento de fala foi 72% em ambas as orelhas, timpanometria normal e ausência do reflexo acústico bilateral. Foi selecionado aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e adaptado para STG. Ela não refere melhora na compreensão da fala, principalmente no ruído. Qual seria a próxima conduta com a hipótese diagnóstica de Espectro da neuropatia? Marque a resposta CORRETA.

a) Trocar o AASI para um mais potente.

b) Repetir a audiometria.

c) Realizar exames complementares com emissões otoacústicas evocadas e potencial auditivo de curta latência com click para avaliar função do nervo auditivo.

d) Avaliação do processamento auditivo comportamental.

e) Potencial auditivo cortical evocado.

Comentários

A Neuropatia Auditiva, normalmente, apresenta o potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) ausente ou com grave alteração, porém, as emissões otoacústicas (EOA) e/ou o microfonismo coclear (MC) estão preservados. Esses resultados indicam função normal das células ciliadas (CC) e uma função desordenada do nervo auditivo.

A neuropatia auditiva pode ocorrer em todas as idades e muitas vezes é difícil determinar exatamente o início da patologia.

O indivíduo acometido com NA dificuldade de compreensão das palavras, principalmente em ambientes ruidosos, apesar de responder a estímulos sonoros em alguns casos.

O enunciado da questão culmina com a pergunta: **Qual seria a próxima conduta com a hipótese diagnóstica de Espectro da neuropatia?** Essa já é uma dica para a alternativa correta.

Realizar o exame de emissões otoacústicas evocadas pode trazer informações de que a cóclea está preservada.

Realizar o exame com e potencial auditivo de curta latência com click pode avaliar função do nervo auditivo.

> *Para a pesquisa da integridade da via auditiva no tronco encefálico, utiliza-se o estímulo clique em uma intensidade alta e não variável, geralmente em torno de 80 dBnNA, o que possibilita a visualização das ondas I, III e V. Assim, por meio da análise das latências absolutas destas ondas e dos interpicos I-III, III-V e I-V é possível investigar como ocorre a condução do estímulo acústico, desde o nervo coclear até a região do tronco encefálico, identificando possíveis lesões ou disfunções neste trajeto que sugiram alterações na via auditiva em tronco encefálico baixo ou em tronco encefálico alto.* [1]

Portanto, a alternativa C está correta e é o gabarito da questão.

2. (RMS-COREMU/UNIFESP-2019) Neonato com presença de emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente (EOAT) e ausência de ondas no Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) tem como hipótese diagnóstica:

a) Perda condutiva

b) Audição normal

c) Perda auditiva coclear de grau moderado

d) Espectro da Neuropatia Auditiva

e) Função coclear normal e alteração de tronco encefálico baixo

Comentários

A alternativa A está incorreta. Nas perdas condutivas, as emissões otoacústicas estão ausentes.

A alternativa B está incorreta. Com o PEATE alterado não podemos dizer que a audição está normal.

A alternativa C está incorreta. Emissões otoacústicas presentes sugere funcionamento coclear normal.

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. É preciso ter bastante atenção em relação à questões que apresentam EOA presentes e PEATE alterado/ausente. Muitas vezes, trata-se de neuropatia auditiva.

Na neuropatia auditiva, o indivíduo apresenta funcionamento normal da cóclea, apesar de apresentar alteração da função do nervo coclear. Os exames, geralmente, mostram emissões

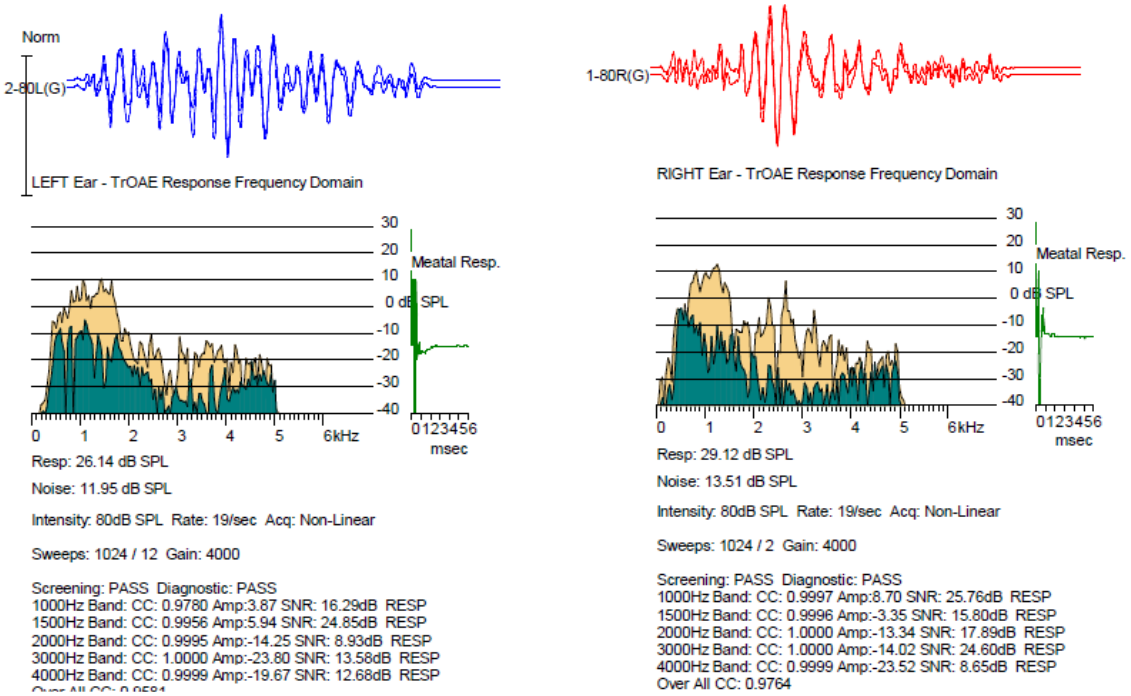
[1] Matas, C.G.; Magliaro, F.C.L. Aplicações Clínicas dos Potenciais Evocados Auditivos de Curta e Média Latências. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag. 1496.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

otoacústicas (EOA) e/ou o microfonismo coclear (MC) preservados, com função normal das células ciliadas (CC) e ausência ou grave alteração no potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) indicando uma função desordenada do nervo auditivo.[2]

A alternativa E está incorreta. Não se sabe o local da lesão, pois não diz a onda que está alterada.

3. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Considerando os resultados do exame de emissões otoacústicas transientes ilustrados abaixo (exame realizado no equipamento IHS), assinale a alternativa de caso que mais se enquadra nesse resultado:



a) Bebê de 15 dias de nascido fatores de risco para perda auditiva e não passou no teste da orelhinha.

b) Adulto com queixa de zumbido unilateral, limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade bilateralmente e atraso nas ondas do potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) no mesmo lado do zumbido.

c) Criança de 5 anos com timpanograma tipo C em ambas as orelhas.

[2] Soares, I.A.; Menezes, P.L.; Carnaúba, A.T.L.; Andrade, K.C.L.; Lins, O.G. Study of cochlear microphonic potentials in auditory neuropathy. Braz J Otorhinolaryngol. 2016;82(6):722-736 .

d) Trabalhador exposto à elevado nível de pressão sonora e com perda auditiva assimétrica, do tipo sensorioneural, de grau moderado e configuração descendente em rampa bilateralmente.

e) Criança de 2 anos com otite média serosa.

Comentários

Ao olhar para o exame do enunciado, pode-se observar que as emissões otoacústicas estão presentes. Vamos então analisar cada alternativa.

A alternativa A está incorreta. A criança não passou no teste da orelhinha, é o mesmo que dizer que não passou no teste de Emissões Otoacústicas.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. Esta é a única alternativa que apresenta **limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade bilateralmente sem problemas de orelha média.** A imagem do enunciado não dá as outras informações sobre o caso, mas elas são possíveis. Estudos mostram que há uma relação entre zumbido e aumento da latência (atraso) nas ondas do potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE).

As alternativas C e E estão incorretas. Problemas de orelha média podem impedir a realização do exame (resultados satisfatórios).

A alternativa D está incorreta. As emissões otoacústicas estão **ausentes** em perdas a partir de 30-35 dB.

Para responder às questões 4 e 5, considere o caso abaixo.

> Criança com 9 meses de idade, nascida a termo, compareceu para realização do diagnóstico audiológico. Foi realizado o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) com estímulo clique para neurodiagnóstico. Os resultados obtidos em relação às latências absolutas estão descritos abaixo.

	PEATE – latências absolutas (ms)		
Orelha	Onda I	Onda III	Onda V
Direita	1,70	4,05	6,35
Esquerda	2,30	4,65	6,95

4. (RMS-UNIFIP-2021) Considerando que o exame foi realizado em condições ideais, o resultado obtido indica

a) intervalos interpicos aumentados na orelha direita e, na orelha esquerda, dentro da normalidade para a idade.

b) latências absolutas e intervalos interpicos aumentados bilateralmente.

c) intervalos interpicos alterados na orelha esquerda.

d) latências absolutas aumentadas na orelha esquerda e, na orelha direita, dentro da normalidade para a idade.

Comentários

Observe que a questão apresenta os resultados. Vamos ver alguns valores correspondentes aos padrões de normalidade[3]:

Latência (ms)	Recém-nascido	12 meses
Onda I média ± dp	1,86 ± 0,11	1,64 ± 0,17
Onda III média ± dp	5,11 ± 0,31	4,40 ± 0,27
Onda V média ± dp	7,10 ± 0,30	6,15 ± 0,21

É possível observar que latências absolutas aumentadas na orelha esquerda.

Porém, mesmo que você não tivesse esta informação, não seria difícil responder a esta pergunta.

Repare que o quadro do enunciado apresenta apenas latências absolutas, ou seja, nós não temos informações sobre intervalos interpicos.

Sendo assim, já podemos descartar as alternativas A, B e C que usam intervalos interpicos como referência para alteração da criança.

Portanto, alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

5. (RMS-UNIFIP-2021) Nesse caso, é possível que o paciente apresente perda auditiva

a) condutiva bilateralmente.

b) sensorioneural coclear bilateralmente.

c) condutiva na orelha esquerda.

d) sensorioneural retrococlear na orelha esquerda.

---

[3] Deorari *et al* (1989) In: Sleifer, P. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico em crianças nascidas pré-termo e a termo. Dissertação de mestrado. UFRGS. Porto Alegre, 2006; pag 42.

.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

Considerando que os valores da orelha direita estão dentro dos padrões da normalidade, já podemos descartar as alternativas A e B que apresentam perda auditiva bilateral.

Para definir se alternativa certa é a C ou D, vamos ler a citação abaixo:

> *Segundo dados de literatura, alterações ocorrem no traçado do PEATE em casos de perda auditiva condutiva, podendo haver um aumento nos valores de latência das ondas I, III e V com interpicos I-III, III-V e I-V normais.* [4]

No caso desta questão vemos um aumento da latência principalmente na onda I na orelha esquerda.

Portanto, alternativa C está correta e é o gabarito da questão.

6. (RMS-COREMU/UNIFESP-2019) Neonato com idade gestacional de 32 semanas. Permaneceu em UTI por mais de 5 dias e 25 dias em ventilação mecânica. Apresentou meningite viral.

EOAT (Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes)

	1000	2000	3000	4000	Reprodutibilidade	Estabilidade
OD	11	12	13	24	92	99
OE	12	21	25	23	97	98

Reflexo Cócleo-Palpebral (RCP) ausente

Timpanometria com curva tipo A e reflexos estapedianos ausentes. Tais resultados sugerem:

a) Suspeita de perda condutiva. Complementar com PEATE VA e VO.

b) Suspeita de perda auditiva coclear. Complementar com PEATE protocolo limiar.

c) Emissões presentes. Função coclear normal. Conduta: Alta.

d) Suspeita de perda auditiva de grau profundo bilateral. Encaminhar para implante coclear.

---

[4] Matas, C.G.; Leite, R.A.; Gonçalves, I.C.; Neves, I.F. Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico em Indivíduos com Perdas Auditivas Condutivas e Neurossensoriais. Int.Arch. Otorhinolaryngol. 2005;9(4):280-286.

.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e) Emissões presentes. Suspeita de alteração retrococlear. Complementar com PEATE protocolo neurológico.

Comentários

Ao observar as respostas apresentadas, vemos que as emissões otoacústicas estão presentes. Perceba que o bebê apresentado no enunciado é um bebê de risco: nasceu prematuro, ficou em UTI mais de 5 dias e teve meningite viral. Ou seja, é um bebê que necessita de toda a atenção em relação a audição, principalmente em relação às perdas auditivas retrococleares.

Perceba que você pode eliminar as alternativas incorretas ficando atento a pontos bem básicos.

A alternativa A está incorreta. As emissões otoacústicas estão presentes, então provavelmente não há problemas em orelha média.

A alternativa B está incorreta. Com emissões otoacústicas presentes não há suspeita de perda coclear.

A alternativa C está incorreta. Todos os neonatos com algum risco auditivo neonatal devem realizar o **PEATE** devido à grande incidência de casos de perda auditiva **retrococlear**.

A alternativa C está incorreta. Com as emissões otoacústicas presentes não há exatamente uma suspeita de perda auditiva, porém, faz parte do protocolo neurológico passar pelo PEATE. Além disso, não se encaminha um bebê para o implante coclear por **suspeitas** de perda auditiva.

Portanto, alternativa E está correta e é o gabarito da questão. Com todos os riscos auditivos presentes, deve-se sempre suspeitar de perda auditiva retrococlear (caso as emissões estejam presentes) e seguir o protocolo neurológico. O PEATE sempre deve ser realizado em bebês com IRDA (indicadores de risco para perda auditiva).

7. (RMS-UNIFIP-2021) Em relação aos Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico, identifique se os itens a seguir são VERDADEIROS (V) ou FALSOS (F).

I- Os Potenciais Evocados Auditivos consistem no registro da atividade elétrica que ocorre no sistema auditivo, da orelha interna até o córtex cerebral, em resposta a um estímulo acústico.

II- Os potenciais Evocados Auditivos podem ser registrados por técnicas não invasivas e sem gerar desconforto ao paciente.

III- Obrigatoriamente precisa ser realizado com sedação ou anestesia.

IV- A aplicabilidade dos Potenciais Evocados Auditivos vai desde a avaliação da sensitividade auditiva nos indivíduos que não podem ou não tem interesse de responder aos testes audiológicos convencionais, como também é útil para o diagnóstico e monitoramento de vários comprometimentos otológicos e neurológicos.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

V- Sua aplicabilidade tem contribuído para as áreas de otorrinolaringologia e fonoaudiologia, exclusivamente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

a) V, V, V, V e F

b) V, F, F, V e V

c) V, V, V, V e V

d) V, V, F, V e F

e) V, V, F, V e V

Comentários

Vamos analisar cada uma das afirmativas.

I- **Os Potenciais Evocados Auditivos consistem no registro da atividade elétrica que ocorre no sistema auditivo, da orelha interna até o córtex cerebral, em resposta a um estímulo acústico.** Afirmativa verdadeira.

II- **Os potenciais Evocados Auditivos podem ser registrados por técnicas não invasivas e sem gerar desconforto ao paciente.** Afirmativa verdadeira. "*Potenciais evocados auditivos de tronco cerebral consistem em uma avaliação moderna não evasiva, objetiva da evolução neurológica do comportamento auditivo.*" [5]

III- **Obrigatoriamente precisa ser realizado com sedação ou anestesia**. Afirmativa **falsa**. Na maior parte das vezes, o PEATE pode ser realizado sem sedação. O paciente precisa ficar relaxado e não fazer movimentos exagerados que interfiram no exame.

IV- **A aplicabilidade dos Potenciais Evocados Auditivos vai desde a avaliação da sensitividade auditiva nos indivíduos que não podem ou não tem interesse de responder aos testes audiológicos convencionais, como também é útil para o diagnóstico e monitoramento de vários comprometimentos otológicos e neurológicos.** Afirmativa verdadeira.

V- **Sua aplicabilidade tem contribuído para as áreas de otorrinolaringologia e fonoaudiologia, exclusivamente**. Afirmativa **falsa**. "*As aplicações clínicas dos PEATE são várias: vertigem, acúfenos, perdas auditivas assimétricas, perdas auditivas progressivas, avaliação da sensibilidade auditiva e na avaliação de doenças neurológicas, incluindo lesões tumorais, lesões difusas, doenças*

[5] Pfeiffer, M.; Frota, S. Processamento auditivo e potenciais evocados auditivos de tronco cerebral (BERA). Rev CEFAC, v.11, Supl1, 31-37, 2009

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

desmielinizantes e avaliação de anormalidades das vias auditivas neurais do nervo acústico e do tronco encefálico." [6]

Portanto, alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

8. (RMS-COREMU/UFRJ-2020/2021) Os Potenciais Evocados Auditivos (PEA) recebem diferentes classificações, sendo a mais utilizada na prática clínica, a classificação em função da latência da resposta. É CORRETO afirmar que:

a) os potenciais gerados nas células ciliadas são denominados de Microfonismo Coclear, Potencial de Somação e Potencial de Ação; as ondas I e II são geradas no nervo coclear; as ondas III, IV e V são geradas no Tronco Encefálico; as ondas Na, Pa, Nb, Pb são consideradas de latência média; as ondas N1, P2, N2, são geradas no córtex auditivo.

b) os potenciais gerados nas células ciliadas são denominados de Microfonismo Coclear e Potencial de Somação; o Potencial de Ação e ondas I e II são gerados no nervo coclear e núcleos cocleares; as ondas III, IV e V são geradas no Tronco Encefálico; as ondas Na, Pa, Nb, Pb são consideradas de longa latência; as ondas N1, P2, N2, P300 são geradas no córtex auditivo.

c) os potenciais gerados nas células ciliadas são denominados de Microfonismo Coclear e Potencial de Somação; o Potencial de Ação e ondas I e II são gerados no nervo coclear; as ondas III, IV e V são geradas no Tronco Encefálico; as ondas Na, Pa, Nb, Pb são consideradas de latência média; as ondas N1, P2 e P300 são geradas no córtex auditivo.

d) os potenciais gerados nas células ciliadas são denominados de Microfonismo Coclear, Potencial de Somação e Potencial de Ação; as ondas I e II são geradas no nervo coclear; as ondas III, IV e V são geradas no Tronco Encefálico e áreas primárias do córtex auditivo; as ondas Na, Pa, Nb, Pb são consideradas de latência média; as ondas N1, P2, P300 são geradas no córtex auditivo.

Comentários

Perceba que as quatro alternativas são muito parecidas, então temos que ficar atentos aos detalhes.

A alternativa A está incorreta. Nessa alternativa encontramos alguns erros: os potenciais gerados nas células ciliadas são denominados de Microfonismo Coclear e Potencial de Somação. O Potencial de Ação é gerado no nervo coclear. As ondas N1, P2 e P300 são geradas no córtex auditivo, não tem N2.

---

[6] Santos, M.A.R.; Peixoto, M.A.L.; Munhoz, M.S.L.; Almeida, A.V. Avaliação dos potenciais evocados auditivos do tronco encefálico na esclerose múltipla. Arq Neuropsiquiatr 2003;61(2-B):392-397
.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa B está incorreta. As ondas Na, Pa, Nb, Pb são consideradas de latência média e NÃO de longa latência.

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão.

A alternativa D está incorreta. O Potencial de Ação é gerado no nervo coclear. As ondas III, IV e V são geradas no Tronco Encefálico e NÃO áreas primárias do córtex auditivo.

9. (RMS-FUVEST/USP-2019) O potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) é considerado padrão ouro no diagnóstico precoce da surdez em neonatos e lactentes. Sobre o PEATE, é correto afirmar:

a) A pesquisa de limiares inclui, pelo menos, duas frequências altas e duas frequências baixas para que seja estabelecida a configuração da curva.

b) A utilização de estímulos com especificidade de frequência (FE) em níveis máximos deve ser limitada, pois em forte intensidade há menor dispersão de energia nas frequências testadas e, portanto, perda da especificidade de frequência.

c) A captação da resposta em canal *ipsi* e contralateral à orelha estimulada é uma estratégia para confirmação da via geradora da resposta, por meio da comparação de registros. Em neonatos e lactentes não ocorre atenuação interaural, pois os ossos do crânio estão totalmente unidos.

d) O registro da resposta por estimulação óssea é recomendado sempre que os limiares forem elevados na via aérea. O vibrador deve ficar o mais próximo possível do eletrodo para captar a resposta com precisão.

e) O fator idade é muito importante devido aos efeitos de ressonância da orelha externa, causados pelo menor tamanho do conduto auditivo, assim como pelos efeitos de massa e rigidez da orelha média, que, em neonatos e lactentes, favorecem a amplificação das frequências altas.

Comentários

A alternativa A está incorreta. A pesquisa dos limiares com *tone burst* nas frequências de 500 Hz e 2000 Hz é indicada na literatura. [7]

A alternativa B está incorreta. Menor distribuição de energia, garante maior especificidade de frequência.

A alternativa C está incorreta. A atenuação interaural de até 25 dB nessa faixa etária.

A alternativa D está incorreta. É recomendado a colocação do vibrador ósseo do PEATE por condução óssea no osso temporal, quando o teste for realizado em recém-nascidos. Os eletrodos

[7] Tomita, P.K.S.; Azevedo, M.F. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico: estudo da via aérea e da via óssea em lactentes com alterações de orelha média. Audiol Commun Res. 2021;26:e2521.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

de superfície são itens muito importantes na captação do PEATE, por isso é muito importante que se respeite as normas propostas pelo International Electrode System (IES) 10-20 para o uso correto. Porém não há relação entre captação das respostas e a proximidade dos eletrodos com o vibrador ósseo. [8]

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. "*A orelha média do bebê é um sistema dominado por massa, enquanto que no adulto é um sistema no qual predomina a rigidez.*" [9]

10. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) Recém-nascido do sexo masculino, idade gestacional de 40 semanas, internado em Unidade de Terapia Intensiva, aguardando cirurgia para retirada de tumor em região lombo-sacral.

Realizada a triagem auditiva neonatal aos 5 dias de vida por meio de emissões otoacústicas evocadas por estímulos transientes que resultaram presentes, com ausência de reflexo cócleo-palpebral.

Foi realizado o exame potencial evocado auditivo de tronco encefálico em equipamento diagnóstico, que resultou ALTERADO pela ausência de respostas, apesar da presença de microfonismo coclear.

Tais resultados são sugestivos de:

a) Perda auditiva condutiva

b) Perda auditiva sensorioneural

c) Desordem do espectro da neuropatia auditiva

d) Perda auditiva mista

e) Perda auditiva coclear

Comentários

A alternativa A está incorreta. As emissões otoacústicas estão presentes, então provavelmente não há problemas em orelha média, ou seja, não há perda auditiva condutiva.

A alternativa B está incorreta. Como as emissões otoacústicas evocadas estão presentes, há suspeita de distúrbio auditivo retrococlear.

---

[8] Curado, N.R.P.V.; Muniz, L.F.; Silveira, A.K.; Silva, A.R.A.; Griz, S.M.S. Potencial evocado auditivo de tronco encefálico por condução óssea: uma revisão integrativa Rev. CEFAC. 2015 Mar-Abr; 17(2):635-647

[9] Resende, L.M.; Ferreira, J.S.; Carvalho, S.A.S.; Oliveira, I.S.; Bassi, I.B. Tympanometry with 226 and 1000 Hertz tone probes in infants. Braz J Otorhinolaryngol. 2012;78(1):95-102

.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Portanto, alternativa C está correta e é o gabarito da questão. Emissões otoacústicas presentes e PEATE alterado, há suspeita de alteração auditiva retrococlear, que pode ser **Desordem do Espectro da Neuropatia Auditiva**. Na neuropatia auditiva, o indivíduo apresenta funcionamento normal da cóclea, apesar de apresentar alteração da função do nervo coclear.

A alternativa D está incorreta. Na perda auditiva mista as emissões otoacústicas estariam ausentes.

A alternativa E está incorreta. Emissões otoacústicas evocadas presentes mostram bom funcionamento coclear.

LISTA DE QUESTÕES

AASI e Implante Coclear - Multibancas

1. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) No processo de adaptação de aparelhos de amplificação, a etapa de verificação é o processo no qual se certifica de que o aparelho está fazendo aquilo que o profissional acredita ser o melhor para o usuário da amplificação (Almeida, 2015). Mensuração com microfone sonda é o método mais eficiente para verificação das características da amplificação. Marque a resposta CORRETA de acordo com a etapa de verificação e autora.

(a) A verificação objetiva deve ser realizada uma única vez, após a seleção dos parâmetros da amplificação.

(b) A verificação da audibilidade de sons fracos, conforto aos sons médios da fala e tolerância aos sons fortes pode ser realizada registrando-se as respostas em RECD.

(c) O mapeamento de fala amplificada permite verificar a amplificação do aparelho de amplificação sonoro individual através do teste de repetição de monossílabos.

(d) Aparelhos com ganho não linear não dependem tanto das características espectrais do estímulo sonoro para avaliar o ganho e disponível nos equipamentos com microfone sonda.

(e) O ganho de inserção é a diferença em decibel, em função da frequência, entre a resposta com e sem aparelho de amplificação.

2. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) A adaptação de aparelho de amplificação sonora (individual AASI) é um processo que exige conhecimento específico e experiência. A seleção e a verificação do AASI não devem ser baseados em testes comportamentais. O ganho funcional já havia sido excluído do processo de seleção e verificação (Martinez & Novaes, 2015). Dentre das opções abaixo marque a que mais justifica essa exclusão de acordo com as autoras.

I. Possui grande variabilidade no teste e reteste.

II. Depende da experiência clínica do profissional.

III. Não usa medidas de conversão entre dBNA e dBNPS.

IV. Necessita de acoplador.

V. Não pode ser realizado com sons de fala.

(a) I, II, III

(b) I, III, IV

(c) I, IV, V

(d) II, III, IV

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(e) II, IV, V

3. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) No processo de adaptação de aparelhos de amplificação, a etapa de verificação é o processo no qual se certifica de que o aparelho está fazendo aquilo que o profissional acredita ser o melhor para o usuário da amplificação (Almeida, 2015). Mensuração com microfone sonda é o método mais eficiente para verificação das características da amplificação. Marque a resposta CORRETA de acordo com a etapa de verificação e autora.

(a) A verificação objetiva deve ser realizada uma única vez, após a seleção dos parâmetros da amplificação.

(b) A verificação da audibilidade de sons fracos, conforto aos sons médios da fala e tolerância aos sons fortes pode ser realizada registrando-se as respostas em RECD.

(c) O mapeamento de fala amplificada permite verificar a amplificação do aparelho de amplificação sonoro individual através do teste de repetição de monossílabos.

(d) Aparelhos com ganho não linear não dependem tanto das características espectrais do estímulo sonoro para avaliar o ganho e disponível nos equipamentos com microfone sonda.

(e) O ganho de inserção é a diferença em decibel, em função da frequência, entre a resposta com e sem aparelho de amplificação.

4. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) A verificação eletroacústica é a forma mais eficaz de avaliar se o aparelho de amplificação sonora individual (AASI) está fornecendo níveis adequados de amplificação para todos os sons da fala dentro do campo dinâmico de audição do indivíduo. Atualmente, as medidas eletroacústicas, para verificação da amplificação, tem se tornado obrigação para a prática da audiologia clínica referente à seleção e indicação de AASI. Sobre indicação, seleção e adaptação de AASI é CORRETO afirmar:

(a) As características eletroacústicas do AASI são o ganho de entrada/ feedback, a saída máxima e a faixa de banda de frequências.

(b) O ganho do AASI é relacionado com o tipo da perda auditiva do indivíduo e é demonstrado por um gráfico de grau de perda e expresso e em decibel nível de pressão sonora (dBNPS).

(c) A saída máxima se refere à saturação, ou seja, o máximo nível de pressão sonora que pode ser produzido pelo AASI, sendo medida em decibel nível de pressão sonora (dBNPS). Além disso, a saída máxima tem relação com o ganho do AASI.

(d) O ganho prescrito com diferentes regras leva a resultados parecidos e o audiologista precisa levar em consideração o grau de perda auditiva apresentado pelo usuário.

(e) No AASI, os níveis de saída para sons de fala amplificados não diferem significativamente dos níveis de saída para tons puros.

5. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) A Reabilitação Vestibular (RV) é embasada no princípio do uso de exercícios para a recuperação do equilíbrio funcional do sujeito portador de alguma

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

disfunção. Além de ser é um instrumento eficaz no combate aos sintomas e sinais clínicos relacionados às disfunções vestibulares (Taguchi; Bohlsen, 2015). Sobre RV é CORRETO afirmar:

(a) Os pacientes com sintomas vestibulares persistentes, com duração superior a uma semana após a realização da cirurgia de implante coclear, podem se beneficiar com a reabilitação vestibular.

(b) A reabilitação vestibular (RV) é uma ótima opção terapêutica para tratamento dos pacientes vestibulopatas, porém, mesmo quando bem conduzida, sempre surte o efeito proposto, mesmo não correlacionado com a identificação nosológica.

(c) Objetiva acelerar o processo de recuperação funcional da audição, por meio de mecanismos fisiológicos, ligados à neuroplasticidade do sistema nervoso central.

(d) Em casos de vertigem posicional paroxística benigna (VPPB), as manobras de reposicionamento canalicular não são efetivas.

(e) Os exercícios de Cawthorne e Cooksey são os mais indicados para a vertigem posicional paroxística benigna (VPPB).

6. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Quanto à Reabilitação vestibular está INCORRETO afirmar que:

(a) Desenvolve estratégias neuronais para recuperar o equilíbrio descompensado.

(b) Independe da identificação nosológica da afecção porque se baseia em plasticidade neuronal.

(c) Particularmente no idoso requer a compreensão de comorbidades.

(d) Existem fortes evidências de seu sucesso em déficits labirínticos unilaterais.

(e) A compensação vestibular central pode ser alcançada estimulando-se a via vestíbulo-ocular e vestíbulo espinal prioritariamente.

7. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Há vários aspectos que devemos considerar no atendimento ao paciente com sintomas de desequilíbrio corporal. Escolha a alternativa que inclui os tópicos relevantes que devemos considerar primariamente:

(a) Resultados de exames e local da lesão

(b) Resultados de exames de imagem e testes laboratoriais

(c) História clínica detalhada e limitações funcionais.

(d) Tempo da lesão e uso de medicamentos.

(e) Alterações visuais e uso de medicamentos

8. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Apenas uma alternativa abaixo está CORRETA quando relacionada com a Avaliação do Equilíbrio Corporal.

(a) A eletronistagmografia, apesar de suas limitações, permite o registro de movimentos torcionais do olhar dependendo do posicionamento dos eletrodos na face do paciente.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(b) a vectonistagmografia registra os movimentos horizontais, verticais e oblíquos do olhar, além de permitir o registro da velocidade angular da componente lenta do nistagmo de acordo.

(c) O Vídeo Teste do Impulso Cefálico permite a avaliação do reflexo vestíbulo-ocular (RVO) por meio de estímulos de baixas frequências, semelhantes aos movimentos cefálicos envolvidos nas atividades cotidianas.

(d) A posturografia dinâmica, ainda pouco utilizada em nosso meio, avalia o impacto dos estímulos proprioceptivos e visuais sobre o controle postural.

(e) A pesquisa do nistagmo de posicionamento indica sempre o labirinto lesionado e o nistagmo posicional, quando presente, relaciona-se com disfunção vestibular periférica.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. E
2. A
3. E
4. C
5. A
6. B
7. C
8. B

LISTA DE QUESTÕES

Processamento Auditivo Central - Multibancas

1. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Considere as seguintes manifestações quanto à comunicação de um paciente: apresenta dificuldade em lidar com regras da língua, distraído, dificuldade para lembrar o que foi dito ou pedido, dificuldades escolares, principalmente em ambientes com ruído competitivo, dificuldade em localizar sons, dificuldade em compreender palavras de duplo sentido, dificuldade na lateralidade e em compreender o que lê. Essas manifestações referem-se

(a) à desordem do processamento auditivo.

(b) aos distúrbios de aprendizagem.

(c) à deficiência intelectual.

(d) à dislexia.

(e) ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

2. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Uma criança de 10 anos apresenta uma lesão no lobo temporal do hemisfério esquerdo. De acordo com Santos e Pereira (1997) o resultado do teste dicótico de dígitos (TDD) seria (marque uma alternativa)

(a) Maior número de erros no TDD do lado direito.

(b) Maior número de erros no TDD do lado esquerdo.

(c) Maior número de erros no TDD em ambas as orelhas.

(d) Sem alteração no TDD.

(e) Todas as possibilidades acima podem estar corretas.

3. (RMS-UFPB-2018) O desenvolvimento e a maturação auditiva de um lactente com audição normal seguem uma sequência padronizada, de acordo com Azevedo e Angrisani (2015). Os autores enfatizam a importância da audição para a aquisição da comunicação oral. Leia as definições referente às habilidades auditivas descritas abaixo e marque a resposta que melhor se relaciona com estas definições.

I. Entender a fala, responder perguntas, recontar histórias

II. Quando ocorre associação significante-significado, ou seja, apontar figura ou partes do corpo nomeadas, cumprir ordens, repetir palavras

III. Diferenciar dois sons, ou seja, verificar se os sons são iguais ou diferentes

IV. Perceber a presença e ausência de sons

(a) Compreensão, reconhecimento, discriminação, detecção

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(b) Reconhecimento, compreensão, discriminação, detecção

(c) Compreensão, reconhecimento, detecção, discriminação

(d) Reconhecimento, compreensão, detecção, discriminação

(e) Nenhuma das alternativas está correta

4. (RMS-COREMU/SES-GO-2020) Os centros auditivos localizados no tronco encefálico e no cérebro mediam um conjunto de habilidades auditivas necessárias para a interpretação dos sons ouvidos pelo indivíduo. É o chamado processamento auditivo. Um exemplo de habilidade auditiva é a figura-fundo, compreendida como sendo a habilidade de:

(a) identificar se dois estímulos são iguais ou diferentes.

(b) identificar uma mensagem na presença de sons competitivos.

(c) localizar auditivamente a fonte sonora. (d) armazenar e reter estímulos auditivos.

5. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) O *Frequency Following Response* promove a oportunidade de avaliar objetivamente a representação de sinais de estímulos de fala e o tempo de respostas neural da trajetória da via auditiva. Esta modalidade de avaliação parece ser uma ferramenta promissora na investigação da percepção dos sons de fala de uma forma objetiva, rápida e precisa. Sendo assim, são aplicações clínicas do *Frequency Following Response*, EXCETO:

(a) Avaliação de crianças com distúrbio de aprendizado.

(b) O processo de adaptação e seleção do aparelho de amplificação sonora individual pode ser favorecido pela avaliação do *Frequency Following Response*, possibilitando o monitoramento dos ganhos reais do processo de intervenção.

(c) Avaliação da função auditiva binaural em nível cortical investigando as habilidades auditivas de integração binaural.

(d) Auxílio como método auxiliar no diagnóstico do Transtorno do Processamento Auditivo Central.

(e) Acredita-se que o *Frequency Following Response* teria um papel de maior sensibilidade na avaliação do Transtorno do Espectro Autista, visto que nos testes comportamentais, os indivíduos podem utilizar-se de outras pistas e ferramentas para compensar o déficit perceptivo.

6. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) O que significa ambliaudia?

(a) Dificuldade em detectar tom puro

(b) Dificuldade em escuta monótica

(c) Dificuldade em localização sonora

(d) Assimetria interaural anormal em tarefas dicóticas

(e) Perda auditiva neurossensorial assimétrica

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. A
2. C
3. A
4. B
5. C
6. D

LISTA DE QUESTÕES

Potenciais Evocados

1. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) Caso Clínico: criança de 7 meses realizou, na maternidade, triagem auditiva neonatal por meio do teste de emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente, com resultado "falha" bilateral; no reteste permaneceu com "falha" bilateral; foi encaminhada para realização de diagnóstico audiológico apresentando otoscopia normal; emissões otoacústicas evocadas transientes e produto de distorção ausentes; medida de Imitância acústica com sonda 226Hz: curva A, reflexos ipsi e contralaterais ausentes. Audiometria com reforço visual (fones de inserção): respostas simétricas bilateralmente com limiares de 75dBNA; LDV na OD=75dBNA e OE=80dBNA. PEATE com clique e tone burst em 500Hz e 2000Hz ausentes.

Frente a esses dados, assinale o diagnóstico audiológico correto:

(a) Perda auditiva mista de grau moderado bilateral.

(b) Perda auditiva coclear bilateral de grau severo.

(c) Desordem do espectro da neuropatia auditiva

(d) Audição normal com comprometimento central

(e) Perda auditiva condutiva de grau moderado bilateral

2. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) A eletrococleografia (ECoG) é um procedimento que permite a mensuração de potenciais elétricos decorrentes da atividade do sistema auditivo. De acordo com Anastasio e Hyppolito (2018) quais dos enunciados abaixo são aplicações clinicas da ECoG?

I. Doença de Ménière.

II. Estimativa da sensibilidade auditiva.

III. Espectro da neuropatia auditiva.

IV. Otosclerose.

V. Diagnóstico diferencial na perda auditiva sensorioneural.

VI. Deiscência do canal semicircular posterior.

(a) I, II, III, IV

(b) I, II, III, V

(c) I, II, III, VI

(d) II, III, IV, V

(e) II, IV, V, VI

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

3. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Levando em consideração a avaliação eletrofisiológica da audição do paciente com a síndrome de *Treacher Collins,* assinale a alternativa CORRETA:

( ) A avaliação do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) por via óssea é indicado para diagnóstico do tipo de perda auditiva, malformação de orelha externa e/ou média; e agenesia do meato acústico externo.

( ) Para avaliação do Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) via óssea deve-se utilizar o vibrador B-71, estímulo clique e intensidade de 80 dBNA.

( ) No Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) por via aera e via óssea as ondas I, III e V são avaliadas.

( ) O mascaramento utilizado no Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) via aérea é -30dB(menos 30 dB) da intensidade de realização do teste por via aérea.

( ) O mascaramento utilizado no Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) via óssea é 10dB acima da intensidade do estímulo por via óssea.

(a) V; V; F;V; F

(b) V; V; F; F; V

(c) V; F; F; V; V

(d) F; F; F; F; V

(e) V; V; V; V; V

4. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) As respostas auditivas de estado estável são potenciais evocados desencadeados por um estímulo periódico apresentado de maneira contínua, dessa maneira, a resposta ao som se sobrepõe à resposta anterior; permite avaliar ao mesmo tempo os limiares auditivos de várias frequências em ambas às orelhas, reduzindo assim o tempo de teste, e permite estimular até níveis próximos a 125dB HL, caracterizando assim a audição residual. Sendo assim, assinale a alternativa INCORRETA:

(a) São registrados por eletrodos de superfície e normalmente, os eletrodos são colocados de acordo com o sistema internacional 10/20.

(b) Os estímulos utilizados para o registro das respostas auditivas de estado estável podem ser registrados por fones supra-aurais, fones de inserção, vibrador ósseo e caixa acústica (campo livre).

(c) Atualmente, o transdutor mais utilizado para o registro dos limiares auditivos é o vibrador ósseo.

(d) A pesquisa dos limiares por via óssea pode contribuir para o diagnóstico da perda auditiva, principalmente nos casos de otite média e/ou malformação de orelha externa ou média.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(e) A pesquisa dos limiares em campo livre pode ser indicada nas situações em que pretende avaliar o aparelho de amplificação sonora individual em pacientes que não são capazes de responder à avaliação por meio da audiometria em campo livre.

5. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Na análise do limiar eletrofisiológico do Potencial evocado de tronco encefálico, a faixa de frequência na qual se estabelece o grau da perda auditiva está relacionada com o tipo de estímulo acústico, de forma que por meio do estímulo acústico do tipo clique é possível investigar o limiar eletrofisiológico...

(a) em uma faixa de frequência relativamente estreita com energia concentrada em uma região mais específica (2000-4000 Hz).

(b) da audição nas médias, baixas e altas frequências visto que este estímulo fornece informações específicas por frequência.

(c) por banda frequência, ou seja, nas faixas de frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz e por isso tem sido usado na avaliação de neonatos.

(d) nas frequências mais altas porque as mais baixas são mais difíceis de serem visualizadas e os tempos de latências são maiores.

(e) nas frequências médias/altas de 1000 a 4000 Hz, em uma orelha normal, apresentado em média e alta intensidade.

6. (RMS-FEPESA/UNICISAL-2021) Sobre Potenciais Evocados Auditivos, marque a alternativa CORRETA:

(a) O potencial evocados auditivo de média latência é definido como um conjunto de potenciais evocados que se encontra dentro de uma latência pós-estímulo depois de 60 milissegundos.

(b) Analisando os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico, há um aumento de latência absoluta de todas as ondas com intervalos interpicos dentro da normalidade e presença de replicabilidade, quando há uma perda auditiva condutiva.

(c) O P300 é um potencial exógeno gerado involuntariamente, de forma passiva e reflexa, desde que o indivíduo escute um estímulo apropriado.

(d) Os Potenciais Evocados Auditivos de Estado Estável avaliam as atividades elétricas do córtex cerebral e por ter uma influência de áreas subjacentes ao córtex auditivo, apresentam enorme variabilidade de respostas, por isso, este exame não tem sido utilizado na prática clínica.

(e) Nenhuma das alternativas anteriores estão corretas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. B
2. B
3. C
4. C
5. A
6. B

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Estratégia Concursos

Aula 09

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

10 de Abril de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Saúde do Trabalhador 3

2) Determinantes Sociais em Saúde da Comunicação Humana 31

3) Questões Comentadas - Saúde do Trabalhador - Multibancas 40

4) Questões Comentadas - Determinantes Sociais em Saúde da Comunicação Humana - Multibancas 48

5) Lista de Questões - Saúde do Trabalhador - Multibancas 54

6) Lista de Questões - Determinantes Sociais em Saúde da Comunicação Humana - Multibancas 58

SAÚDE DO TRABALHADOR

Aspectos conceituais e normativos na área de Saúde do Trabalhador

A Saúde do Trabalhador constitui um campo interdisciplinar, dentro da área de Saúde Coletiva, que possui uma importância fundamental. Nessa área, a prevenção e a vigilância em saúde apresentam uma função primordial para mitigar os riscos existentes e promover ambientes de trabalho mais saudáveis.

Considerando a importância desse campo, a execução das ações em saúde do trabalhador está incluída no escopo de atuação do Sistema Único de Saúde, na nossa Lei Orgânica de Saúde (Lei 8080/90), em seu capitulo I, Art. 6°, vejamos:

> Art. 6° Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
>
> I - a execução de ações:
>
> c) de saúde do trabalhador;
>
> § 3° Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:
>
> I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;
>
> II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho;
>
> III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;
>
> IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;
>
> V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;

VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais;

VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - FONOAUDIOLOGIA - UPE- 2017) Entende-se por saúde do trabalhador, segundo a lei 8080/90, um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores.

Sobre essa questão, leia os itens abaixo:

I. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

II. A informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho.

III. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

IV. A revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho.

V. A assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Todos os itens estão corretos.

b) Apenas 4 itens estão corretos.

c) Apenas 3 itens estão corretos.

d) Apenas 2 itens estão corretos.

e) Apenas 1 item está correto.

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Questão bem direta, cobrando a literalidade da lei. Como vimos, todos esses aspectos são abrangidos nas ações de saúde do trabalhador no âmbito do SUS. Assim, na primeira assertiva, a garantia de requerer interdição de máquinas corresponde ao inciso VIII da Lei 8080/90. Na segunda assertiva, a informação sobre os riscos de acidente de trabalho corresponde ao inciso V. Na terceira assertiva, a avaliação do impacto das tecnologias corresponde ao inciso IV. Na quarta assertiva, a revisão periódica da listagem de doenças relacionadas ao trabalho corresponde ao inciso VII. E, por fim, na quinta assertiva, a assistência ao trabalhador vítima de acidentes ou doenças ocupacionais, corresponde ao inciso I. Desse modo, todos os itens estão corretos e o nosso gabarito encontra-se na alternativa A!

Vale destacar que temos também a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), que refere-se à uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social e organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los.[1]

Sendo assim, o cuidado à saúde do trabalhador deve ser ofertado em uma perspectiva integral, que considere as necessidades existentes nos mais diversos níveis e também desenvolva ações que possam impactar nos determinantes sociais do processo de adoecimento, envolvidos nos ambientes, processos produtivos e condições de trabalho. Nessa perspectiva, vejamos abaixo os pontos principais da política nacional sobre o tema:

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora	
FINALIDADE	Definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos.
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES	I - universalidade; II - integralidade; III - participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social; IV - descentralização; V - hierarquização; VI - equidade; e VII - precaução.
OBJETIVOS:	I - fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a integração com os demais componentes da Vigilância em Saúde II - promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos saudáveis,

[1] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de consolidação nº 5**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

	III - garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador IV - ampliar o entendimento de que de que a saúde do trabalhador deve ser concebida como uma ação transversal, devendo a relação saúde-trabalho ser identificada em todos os pontos e instâncias da rede de atenção; V - incorporar a categoria trabalho como determinante do processo saúde-doença dos indivíduos e da coletividade, incluindo-a nas análises de situação de saúde e nas ações de promoção em saúde; VI - assegurar que a identificação da situação do trabalho dos usuários seja considerada nas ações e serviços de saúde do SUS e que a atividade de trabalho realizada pelas pessoas, com as suas possíveis consequências para a saúde, seja considerada no momento de cada intervenção em saúde; e VII - assegurar a qualidade da atenção à saúde do trabalhador usuário do SUS.

Fonte: elaboração própria, a partir de Brasil (2017)[2]

Nesse sentido, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) constitui-se em uma importante estratégia para a organização e implementação das ações em saúde do trabalhador, que envolvem: ações na rede de Atenção Básica e na Estratégia Saúde da Família; Rede de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); Ações na rede assistencial de média e alta complexidade do SUS. Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador devem ser compreendidos como pólos irradiadores, no âmbito de um determinado território, da cultura especializada subentendida na relação processo de trabalho/processo saúde-doença, assumindo a função de suporte técnico e científico, deste campo do conhecimento. [3]

Nesta área, um importante aspecto a ser considerado, diz respeito à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), que atualmente tem sido bastante valorizada e considerada nos programas de saúde ocupacional, abrangendo diversos aspectos. Walton (1980) aborda nove indicadores que devem ser considerados para se analisar a QVT: compensação justa e adequada; ambiente seguro com boas condições de trabalho; direitos trabalhistas garantidos e iguais para todos; uso e desenvolvimento de capacidades; oportunidade de crescimento e segurança; integração social na organização; trabalho e espaço total devida; relevância social da vida no trabalho; e participação dos empregados nas decisões que lhes afetem diretamente.[4]

[2] BRASIL. Ministério da Saúde**. Portaria de Consolidação nº 2**, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
[3] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de consolidação nº 3**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
[4] GONÇALVES, C. G. O.; SOUZA, M. T.; MASSON, M. L. V. Saúde do Trabalhador e Fonoaudiologia – Perspectivas e Desafios. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - USP 2019 - ADAPTADA) Sobre a atuação do fonoaudiólogo em Saúde do Trabalhador, é correto afirmar:

( ) A qualidade de vida no trabalho (QVT) é analisada mediante nove indicadores, entre os quais: ambiente seguro com boas condições de trabalho, direitos trabalhistas garantidos e iguais para todos, uso e desenvolvimento de capacidades, integração social na organização.

( ) Segundo a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a ação em Saúde do Trabalhador deve estabelecer o desenvolvimento da atenção integral à saúde, com ênfase na vigilância, visando à promoção e à proteção da saúde, bem como à redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Comentários:

A primeira assertiva está correta, como discutimos, todos esses indicadores devem ser considerados para analisar a qualidade de vida no trabalho.

A segunda assertiva está correta. Aqui é cobrada a literalidade da política, trata-se da finalidade da atenção integral à saúde do trabalhador, como vimos em aula.

Fonoaudiologia e Saúde do Trabalhador

A saúde do trabalhador constitui uma das áreas da saúde pública que estuda as relações entre o trabalho e a saúde, tendo como objetivo a promoção de ações preventivas de proteção à saúde, assistência, recuperação e reabilitação. Muitos são os fatores que trazem prejuízos para a saúde do trabalhador. Por exemplo, os riscos físicos, químicos e ergonômicos sem controle causam danos ao organismo do trabalhador. Dentre esses danos, encontram-se as perdas auditivas ocupacionais e os problemas de voz, que podem ser prevenidos com a intervenção do fonoaudiólogo, por meio da implementação de programas de prevenção de perdas auditivas e programas de saúde vocal.[5]

Nesse sentido, um desafio para o fonoaudiólogo atuante na área de saúde do trabalhador é contribuir efetivamente com ações de prevenção e promoção da saúde nos ambientes de trabalho. Por vezes, o trabalho fonoaudiológico é direcionado para o diagnóstico de alterações e para reabilitação de doenças ocupacionais desencadeadas, assim como elaboração de relatórios técnicos para benefícios previdenciários. Sendo assim, é necessária uma atuação mais ampla, que possa intervir de modo significativo nos ambientes de trabalho e na saúde dos trabalhadores, o

[5] YONEZAKI, C.; HIDAKA, M. T. U. Fonoaudiologia na saúde do trabalhador. In: LOPES FILHO, O. (ed). **Novo tratado de fonoaudiologia**. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

que demanda uma maior integração com os demais profissionais envolvidos nessa área, visando uma atuação mais assertiva, com impactos reais na saúde dos trabalhadores.

Segundo Gonçalves, Sousa e Masson (2013)[6], o início da atuação fonoaudiológica em saúde do trabalhador foi por volta de 1980, com ações direcionadas para o diagnóstico audiológico, perante a obrigatoriedade da execução da audiometria nas indústrias ruidosas e ao evidenciamento da Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR) como uma das doenças relacionadas ao trabalho mais frequentes. Já a intervenção no Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT), que acomete principalmente professores e operadores de teleatendimento, é mais recente, sendo as primeiras discussões desenvolvidas a partir de 1990.

Vejamos uma questão sobre este assunto:

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - USP 2019 - ADAPTADA) Sobre a atuação do fonoaudiólogo em Saúde do Trabalhador, é correto afirmar:

( ) A Fonoaudiologia passou a atuar na área da Saúde do Trabalhador em meados da década de 1960, quando as indústrias que apresentavam ruído elevado foram obrigadas a realizar audiometria em seus trabalhadores. A perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) despontou como uma das doenças relacionadas ao trabalho mais frequentes. Os exames audiométricos passaram, no final de 1960, a ser realizados rotineiramente pelo fonoaudiólogo.

Comentários:

A assertiva está incorreta. Como acabamos de discutir, a atuação fonoaudiológica em saúde do trabalhador teve início por volta de 1980, com as ações voltadas para o diagnóstico audiológico, quando a PAIR foi evidenciada com uma das doenças relacionadas ao trabalho mais frequentes.

De acordo com as referidas autoras, houve uma mudança nas perspectivas de atuação profissional na área e atualmente alguns fonoaudiólogos dos serviços públicos de saúde do trabalhador estão nas equipes dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, participando da vigilância nas indústrias e locais de trabalho, realizando levantamento epidemiológico, participando das fiscalizações das empresas e incluindo ações sobre a voz dos profissionais. Assim, o profissional pode desenvolver ações mais efetivas, que impactem na saúde coletiva e individual, em uma perspectiva ampliada, não meramente técnica. Ainda, a ação do fonoaudiólogo também se dá em relação à demanda de trabalhadores que já são portadores de agravos.[7]

Assim, as dimensões de atuação em saúde do trabalhador devem se estabelecer em três níveis de intervenção: sobre os danos, sobre os riscos e sobre os determinantes socioambientais. Para isso, é necessário que o fonoaudiólogo incorpore as estruturas de vigilâncias à sua prática, identificando

[6] GONÇALVES, C. G. O.; SOUZA, M. T.; MASSON, M. L. V. Saúde do Trabalhador e Fonoaudiologia – Perspectivas e Desafios. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[7] GONÇALVES, C. G. O.; SOUZA, M. T.; MASSON, M. L. V. Saúde do Trabalhador e Fonoaudiologia – Perspectivas e Desafios. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e modificando os riscos provenientes das atividades ocupacionais. Desse modo, a vigilância tem que ter caráter antecipatório, possibilitando o fornecimento de informações importantes para o planejamento de ações, garantindo a qualidade da assistência à saúde da população de trabalhadores.[8]

A atuação fonoaudiológica em saúde do trabalhador é regulamentada pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, que elenca as seguintes competências:

Competências do fonoaudiólogo na Saúde do Trabalhador

- Emitir laudos, pareceres e relatórios circunstanciados sobre os agravos relacionados com o trabalho ou limitações dele resultantes que afetem habilidades do trabalhador na área da comunicação, bem como sugerir em caso de desencadeamento ou de agravamento de quadro clínico fonoaudiológico, o afastamento ou readaptação das funções laborais por tempo determinado;
- Estabelecer relação saúde-trabalho-doença entre os transtornos fonoaudiológicos e as atividades do trabalhador
- Notificar o Sistema Único de Saúde, através do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), os agravos de notificação compulsória, relacionados à saúde do trabalhador, associados aos distúrbios fonoaudiológicos;
- Emitir notificação específica dos regimes de contratação adotados, dentre elas a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), preenchida para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pelo regime estatutário, e fazerem encaminhamento às redes de referência e contra-referência.
- Realizar ação de vigilância em Saúde do Trabalhador, entendida como a atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde, relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre estes aspectos.

Fonte: elaboração própria, a partir de Conselho Federal de Fonoaudiologia (2013)[9]

Ainda, mais recentemente, o nosso Conselho reconheceu a área de especialidade em Fonoaudiologia do Trabalho, que envolve uma atuação ampla e diversa.

[8] Santana, Maria da Conceição Carneiro Pessoa de et al. Fonoaudiologia e saúde do trabalhador: vigilância é informação para a ação!. **Revista CEFAC** [online]. 2009, v. 11, n. 3 [Acessado 7 Setembro 2021] , pp. 522-528. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462009000300022>. Epub 02 Out 2009. ISSN 1982-0216. https://doi.org/10.1590/S1516-18462009000300022.

[9] Conselho Federal de Fonoaudiologia. **Resolução nº 428,** de 02 de março de 2013. Dispõe sobre a atuação do fonoaudiólogo na saúde do trabalhador e dá outras providências. Diário Oficial da União; 2013

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vejamos abaixo os pontos principais: [10]

Especialidade em Fonoaudiologia do Trabalho
O profissional Especialista em Fonoaudiologia do Trabalho está apto a: I - Executar atividades relacionadas à saúde do trabalhador; II - Integrar equipes de prevenção de agravos, promoção, preservação e conservação da saúde e valorização do trabalhador; III – Integrar equipes de vigilância sanitária e epidemiológica; IV – Realizar diagnósticos e prognósticos fonoaudiológicos; V - Promover ações fonoaudiológicas, com o objetivo de auxiliar na readaptação profissional ao trabalho; VI – Notificar o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), os agravos de notificação compulsória relacionados à saúde do trabalhador associados aos distúrbios fonoaudiológicos; VII – Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) para aqueles trabalhadores regidos tanto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) quanto pelo regime estatutário; VIII - Promover processos de educação permanente de profissionais ligados à saúde do trabalhador; IX– Desenvolver ações voltadas à assessoria e à consultoria fonoaudiológicas junto à saúde do trabalhador; X - Realizar e divulgar estudos e pesquisas científicas que contribuam para a formação e a consolidação da atuação fonoaudiológica no âmbito da saúde do trabalhador; XI – Participar das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador em instâncias de Controle Social.
Função: promoção da saúde do trabalhador, prevenção de agravos, avaliação, diagnóstico e readaptação funcional dos aspectos relacionados à Fonoaudiologia.
Amplitude: empresas de qualquer ramo, empresas prestadoras de serviços ocupacionais, organizações governamentais e não governamentais, centrais de telesserviços, Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) das empresas privadas e não privadas, empresas prestadoras de serviço em saúde, secretarias de saúde e de educação, empresas de consultoria, dentre outras possibilidades;
Competências/Processo Produtivo: o Especialista em Fonoaudiologia do Trabalho deverá atuar diretamente junto ao Serviço de Saúde e Segurança Ocupacional da empresa, em situações que impliquem em: a) Integrar a equipe de Saúde e Segurança do Trabalho; b) Avaliar, diagnosticar, prevenir e readaptar funcionalmente trabalhadores diante de doenças relacionadas ao trabalho, relativas à Fonoaudiologia;

[10] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Resolução CFFa nº 467**, de 24 de abril de 2015. Dispõe sobre as atribuições e competências relativas ao profissional fonoaudiólogo Especialista em Fonoaudiologia do Trabalho, e dá outras providências

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Emitir laudos, pareceres, declarações, atestados e relatórios sobre os agravos relacionados ao trabalho ou limitações dele resultantes que afetem habilidades do trabalhador na área da comunicação;
d) Emitir atestado ou declaração de afastamento ou readaptação das atividades laborais em função do quadro clínico fonoaudiológico, por tempo determinado;
e) Emitir diagnósticos e prognósticos fonoaudiológicos em casos relacionados ao trabalho;
f) Estudar as condições de segurança, insalubridade e periculosidade da empresa; efetuar observações no local de trabalho; discutir com a equipe multidisciplinar, para identificar as necessidades no campo de segurança, higiene e melhoria do trabalho;
g) Participar de campanhas educativas em todos os níveis de atenção à saúde sobre prevenção de acidentes de trabalho e riscos ambientais e ocupacionais; organizar palestras e ações de divulgação nos meios de comunicação; distribuir publicações e outros materiais informativos para conscientizar os trabalhadores e o público em geral;
h) Realizar orientação por meio de treinamentos, palestras, entre outras, no que diz respeito aos aspectos fonoaudiológicos e participar dos programas de integração;
i) Elaborar, junto com a equipe de Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, estratégias de promoção e proteção em saúde, de forma individual e coletiva, bem como indicar e selecionar equipamentos de proteção individual (EPI), orientar sobre seu uso e monitorar o grau de satisfação de tais equipamentos;
j) Participar do Programa de Ginástica Laboral das empresas;
m) Auxiliar na elaboração e participar da Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) das empresas, elencando temas relativos à Fonoaudiologia;
k) Gerenciar e monitorar a saúde dos trabalhadores por meio da análise sequencial das avaliações fonoaudiológicas realizadas, utilizando esta ferramenta como um dos indicadores da eficácia das medidas de proteção implantadas;
l) Elaborar, implantar, executar, coordenar e gerenciar programas de Prevenção, tais como: Programa de Conservação da Audição (PCA), Programa de Conservação Vocal (PCV), Programa de Prevenção Respiratória (PPR) e Programa de Qualidade de Vida;
m) Colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa;
n) Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e seus estabelecimentos;
o) Auxiliar e participar em processos para obtenção ou manutenção de certificações fornecidas a empresas relacionadas à saúde, segurança, meio ambiente e qualidade;
p) Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, estimulando-os em favor da prevenção;
q) Conduzir e participar de estudos e pesquisas relacionados à atuação na área da Fonoaudiologia do Trabalho para benefício da assistência à comunidade e do ensino profissional;
r) Atuar como perito, assistente técnico, auditor ou no acompanhamento de exames periciais, em situações nas quais esteja em questão a saúde do trabalhador, nos aspectos relacionados às alterações fonoaudiológicas;

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

s) Gerenciar serviços públicos e privados relacionados à área de saúde do trabalhador;
t) Atuar no ensino em saúde do trabalhador;
u) Prestar assessoria e consultoria em saúde do trabalhador.

Fonte: elaboração própria, a partir de Conselho Federal de Fonoaudiologia (2015).

Assim, o fonoaudiólogo é um profissional envolvido na saúde dos trabalhadores e que contribui para a melhoria da qualidade de vida no trabalho. Isso quando identifica os problemas nos ambientes de trabalho e na sua organização e sugere melhorias. Quando atua com o trabalhador, busca a garantia de seu direito à integridade física e mental, tornando-o sujeito ativo nesse processo, e quando promove a saúde pela garantia de uma comunicação efetiva, fator de integração social.[11]

A atuação fonoaudiológica tem importante papel junto às comissões de prevenção de acidentes e agravos, junto aos trabalhadores nos programas de conservação da audição e voz e em outras instâncias de promoção à saúde da comunicação. Busca incentivar práticas saudáveis nos ambientes de trabalho, alertando sobre os riscos da vida sedentária, por exemplo, mas pode ainda motivar e desenvolver junto aos trabalhadores atividades culturais e de lazer, como: recitação, canto coral, teatro, entre outros modos de expressividade verbal.[12]

- A implantação de **Programas Preventivos em Saúde do Trabalhador**, tanto os programas auditivos quanto os vocais, deve se estruturar em **três eixos principais: ações sobre o ambiente de trabalho, monitoramento de saúde e ações educativas**.

Atuar na reabilitação dos trabalhadores já acometidos por problemas de saúde adquiridos em sua atividade laboral, minimizando os impactos na sua qualidade de vida e trabalho vem sendo outro desafio, principalmente no âmbito do SUS. Uma proposta de reabilitação deve abranger o trabalhador, seus familiares, colegas de trabalho e instituições, uma vez que as interações sociais desse trabalhador estarão comprometidas. A perspectiva da reabilitação é necessária, tendo em vista o adoecimento dos indivíduos na sua relação com o trabalho. Além disso, são necessárias medidas compensatórias para aqueles que foram acometidos por doenças. [13]

Cabe destacar também, que a atuação do fonoaudiólogo em saúde do trabalhador perpassa não apenas os ambientes com agentes de risco para a saúde, como ruído, produtos químicos, indústrias, mas também as ações de vigilância. Participa de equipes de referência em saúde do

[11] GONÇALVES, C. G. O.; SOUZA, M. T.; MASSON, M. L. V. Saúde do Trabalhador e Fonoaudiologia – Perspectivas e Desafios. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[12] COSTA, M. L. G.; FEDOSSE, E.; LEFÈVRE, A. P. Doenças Crônicas Não Transmissíveis – Cuidado em Fonoaudiologia. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[13] GONÇALVES, C. G. O.; SOUZA, M. T.; MASSON, M. L. V. Saúde do Trabalhador e Fonoaudiologia – Perspectivas e Desafios. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

trabalhador (CERESTs), em assessoria, planejamento, programação, acompanhamento e avaliação das ações, na discussão da organização dos processos produtivos e suas consequências no meio ambiente (controle social) e no acompanhamento específico aos profissionais da voz, reduzindo, por exemplo, o número de afastamento de professores de seu trabalho.[14]

Atuação fonoaudiológica na saúde auditiva dos trabalhadores

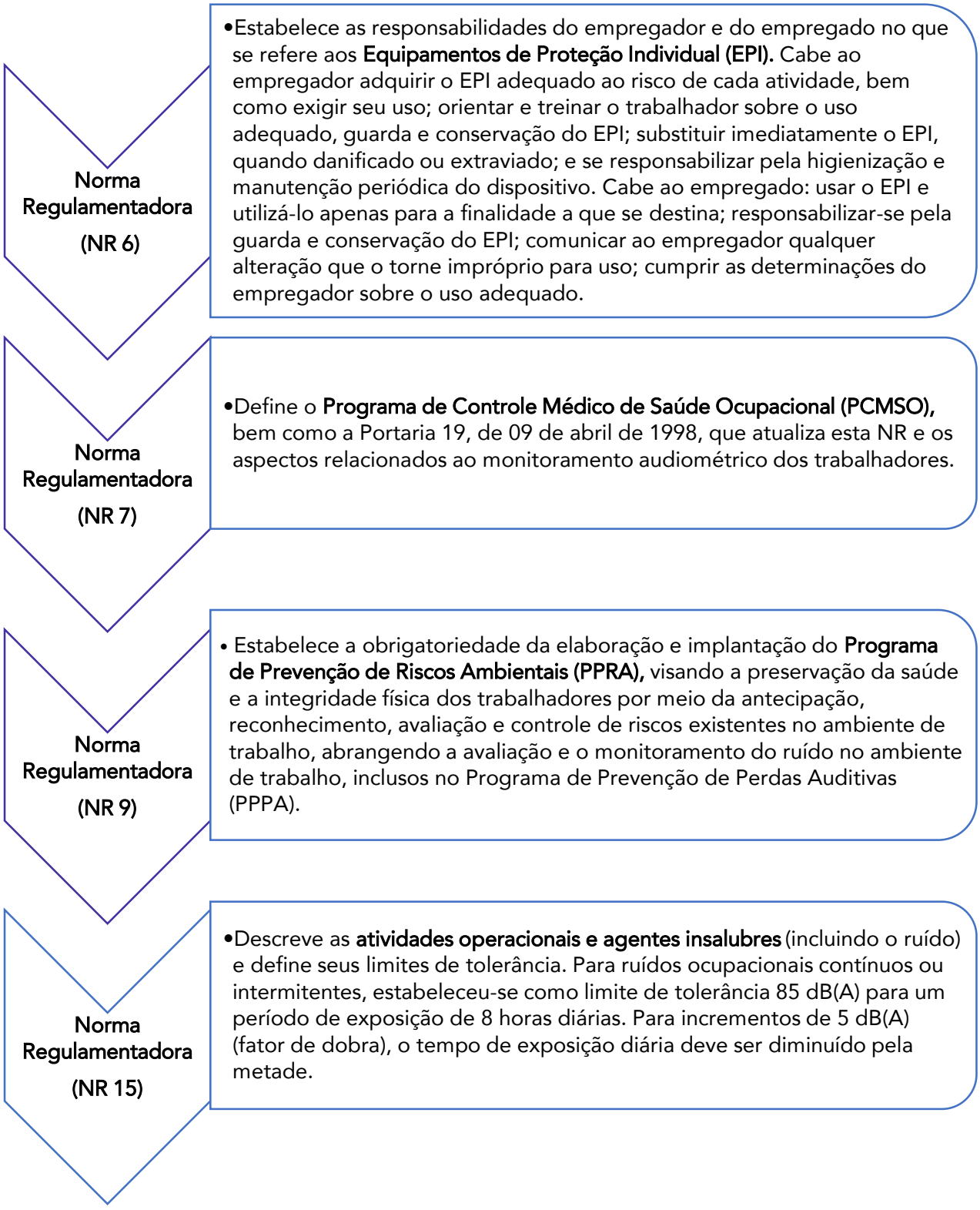
O ruído em excesso, em fraca ou forte intensidade, pode trazer prejuízos para a saúde geral, causando danos auditivos e não auditivos. Nos ambientes de trabalho, também estão presentes os agentes químicos ototóxicos, sendo principalmente encontrados os solventes químicos: tolueno, benzeno, dissulfeto de carbono, xileno, estireno, tricloroetileno, que, com ou sem a interação com o ruído, podem provocar perdas auditivas nos indivíduos a eles expostos.[15]

Tendo em vista esses aspectos e considerando a relevância clínico-epidemiológica das perdas auditivas de origem ocupacional, cabe destacar a importância de implementar ações direcionadas à saúde auditiva dos trabalhadores, que busquem prevenir a ocorrência de danos à audição. Sendo que, o fonoaudiólogo possui um papel fundamental nesse processo, que deve ser desenvolvido em um trabalho conjunto com a equipe multiprofissional das áreas de saúde e segurança no trabalho.

No que diz respeito à legislação, merecem atenção especial as seguintes Normas Regulamentadoras, que se constituem em importantes dispositivos orientadores para proteger a saúde do trabalhador:

[14] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Contribuição da Fonoaudiologia para o Avanço do SUS**. 2015
[15] YONEZAKI, C.; HIDAKA, M. T. U. Fonoaudiologia na saúde do trabalhador. In: LOPES FILHO, O. (ed). **Novo tratado de fonoaudiologia**. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2013

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Fonte: elaboração a partir de Sameli e Moreira (2014)[16]

[16] SAMELLI, A. G.; MOREIRA, R. R. Saúde Auditiva do Trabalhador – Uma Intervenção Necessária. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

No que se refere à NR 7, que dispõe sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, vejamos abaixo os pontos a serem considerados na avaliação e acompanhamento dos trabalhadores expostos ao ruído:

DIRETRIZES E PARÂMETROS MÍNIMOS PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AUDIÇÃO EM TRABALHADORES EXPOSTOS A NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA ELEVADOS	
DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO	- Entende-se por perda auditiva por níveis de pressão sonora elevados as alterações dos limiares auditivos, do tipo sensorioneural, decorrente da exposição ocupacional sistemática a níveis de pressão sonora elevados. - Tem como características principais a irreversibilidade e a progressão gradual com o tempo de exposição ao risco. A sua história natural mostra, inicialmente, o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais frequências da faixa de 3.000 a 6.000 Hz. - Entende-se por exames audiológicos de referência e sequenciais o conjunto de procedimentos necessários para avaliação da audição do trabalhador ao longo do tempo de exposição ao risco, incluindo: anamnese clínico-ocupacional; exame otológico; exame audiométrico realizado segundo os termos previstos nesta norma técnica; e outros exames audiológicos complementares solicitados a critério médico.
PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME AUDIOMÉTRICO	Devem ser submetidos a exames audiométricos de referência e sequenciais, no mínimo, todos os trabalhadores que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassem os limites de tolerância estabelecidos nos anexos da NR 15 (85 dB por 8 horas para ruído contínuo ou intermitente e 130 dB para ruído de impacto ou se não se dispor de medidor do nível de pressão sonora com circuito de resp osta para impacto, o limite de tolerância será de 120 dB, independentemente do uso de protetor auditivo.
TIPOS DE EXAMES AUDIOMÉTRICOS	**Exame audiométrico de referência**, aquele com o qual os sequenciais serão comparados, deve ser realizado: quando não se possua um exame audiométrico de referência prévio ou quando algum exame audiométrico sequencial apresentar alteração significativa em relação ao de referência. - O trabalhador permanecerá em repouso auditivo por um período mínimo de 14 horas até o momento de realização do exame audiométrico. O responsável pela execução do exame audiométrico inspecionará o meato acústico externo de ambas as orelhas e anotará os achados na ficha de registro. Se identificada alguma anormalidade, encaminhará ao médico responsável.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- O exame audiométrico será realizado, sempre, pela via aérea nas frequências de 500, 1.000, 2.000. 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz. No caso de alteração detectada no teste pela via aérea ou segundo a avaliação do profissional responsável pela execução do exame, o mesmo será feito, também, pela via óssea nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz. **Exame audiométrico sequencial**, aquele que será comparado com o de referência, aplica-se a todo trabalhador que já possua um exame audiométrico de referência prévio. O exame audiométrico será feito pela via aérea nas mesmas frequências já citadas.
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXAME AUDIOMÉTRICO	A interpretação dos resultados do exame audiométrico de referência deve seguir os seguintes parâmetros: São considerados dentro dos limites aceitáveis, os casos cujos audiogramas mostram limiares auditivos menores ou iguais a 25 dB(NA), em todas as frequências examinadas. São considerados sugestivos de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados os casos cujos audiogramas, nas frequências de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz, apresentam limiares auditivos acima de 25 dB(NA) e mais elevados do que nas outras frequências testadas, estando estas comprometidas ou não, tanto no teste da via aérea quanto da via óssea, em um ou em ambos os lados. A interpretação dos resultados do exame audiométrico sequencial deve seguir os seguintes parâmetros: São considerados sugestivos de desencadeamento de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos em que os limiares auditivos em todas as frequências testadas no exame audiométrico de referência e no sequencial permanecem menores ou iguais a 25 dB(NA), mas a comparação do audiograma sequencial com o de referência mostra uma evolução dentro dos moldes definidos na caracterização inicial, e preenche um dos critérios abaixo: a) a diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 10 dB(NA); b) a piora em pelo menos uma das frequências de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 15 dB(NA). - São considerados, também sugestivos de desencadeamento de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos em que apenas o exame audiométrico de referência apresenta limiares auditivos em todas as frequências testadas menores ou iguais a 25 dB(NA), e a comparação do audiograma sequencial com o de referência mostra uma evolução dentro dos moldes definidos na caracterização inicial, e preenche um desses critérios abaixo: a) a diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 10 dB(NA); b) a piora em pelo menos uma das frequências de 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 15 dB(NA).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	São considerados sugestivos de agravamento da perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, os casos já confirmados em exame audiométrico de referência e nos quais a comparação de exame audiométrico sequencial com o de referência mostra uma evolução dentro dos moldes definidos na caracterização inicial e preenche um desses critérios: a) a diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos no grupo de frequências de 500, 1.000 e 2.000 Hz, ou no grupo de frequências de 3.000, 4.000 e 6.000 Hz iguala ou ultrapassa 10 dB(NA); b) a piora em uma frequência isolada iguala ou ultrapassa 15 dB(NA). - As etapas de Diagnóstico da perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados e definição da aptidão para o trabalho; bem como as Condutas Preventivas a serem implementadas no caso de trabalhadores apresentarem quadros de perdas auditivas ocupacionais estão a cargo do médico coordenador do PCMSO de cada empresa, ou do médico encarregado pelo mesmo para realizar o exame médico.

Fonte: elaboração própria, a partir de Brasil - NR 7[17]

Vejamos a seguir como esse conteúdo é cobrado em provas:

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - FONOAUDIOLOGIA - UPE - 2017) Em relação à saúde do trabalhador e ao Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO), analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

( ) A audiometria é um exame complementar obrigatório para todo trabalhador exposto a ruído.

( ) Para a realização do exame, é necessário um repouso auditivo de 14 horas.

( ) A avaliação só é realizada nas frequências de 500, 2000, 4000 e 6000hz.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

a) F-F-V b) V-F-F c) V-V-F d) F-V-V e) F-F-F

Comentários:

A primeira assertiva está correta. Como vimos, a NR 7, que trata do PCMSO, traz em suas diretrizes que devem ser submetidos a exames audiométricos de referência e sequenciais, no mínimo, todos os trabalhadores que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora ultrapassem os limites de tolerância previamente estabelecidos.

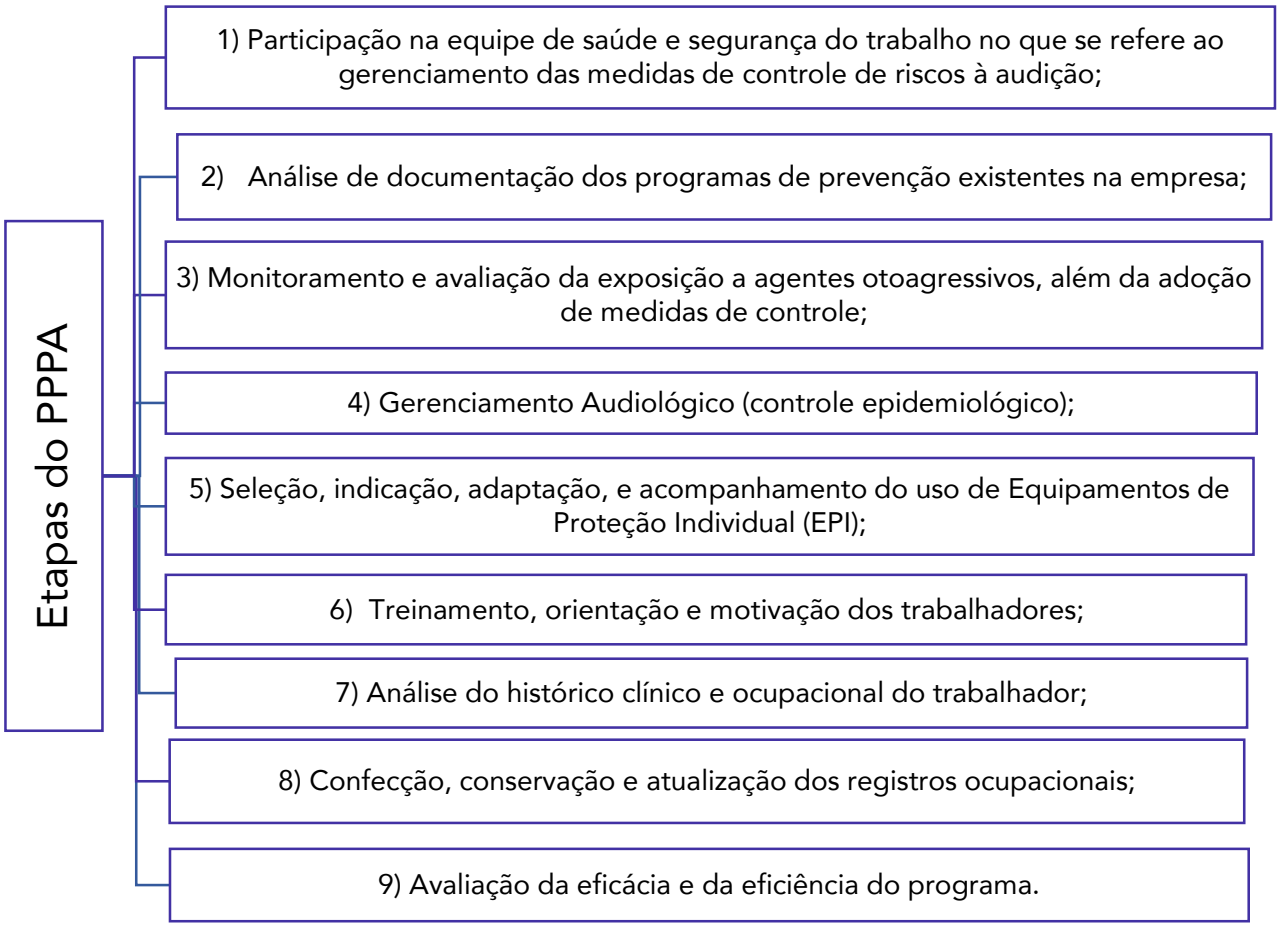
[17] BRASIL. NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

A segunda assertiva está correta. Também discutimos sobre isso, a NR 7 estabelece a necessidade de o trabalhador permanecer em repouso auditivo por um período mínimo de 14 horas, até o momento de realização do exame audiométrico.

A terceira assertiva está incorreta. Conforme estudamos, a NR 7 preconiza que o exame audiométrico será realizado, sempre, pela via aérea nas frequências de 500, 1.000, 2.000. 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz.

Sendo assim, a sequência correta é a V-V-F e o gabarito encontra-se na alternativa C.

Buscando evitar a ocorrência de doenças e agravos associados à saúde auditiva, o fonoaudiólogo deverá implementar um Programa de Prevenção de Perdas Auditivas (PPPA) ou Programa de Conservação Auditiva (PCA), direcionado aos trabalhadores expostos a agentes otoagressivos, contendo no mínimo, as seguintes etapas:



Fonte: Conselho Federal de Fonoaudiologia (2015)[18]

No desenvolvimento desses programas, é fundamental garantir a sua eficiência. Para isso, Sameli e Moreira (2014) destacam a importância das ações educativas para o sucesso do PPPA, bem como

[18] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Resolução CFFa nº 469** de 10 de julho de 2015. "Dispõe sobre a competência do fonoaudiólogo para implantar, monitorar, assessorar, supervisionar e coordenar o Programa de Prevenção de Perdas Auditivas (PPPA), e dá outras providências".

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a importância de estabelecer critérios que quantifiquem a efetividade destas ações para o aumento do conhecimento do trabalhador quanto aos aspectos abordados, refletindo em um aumento no uso do protetor auditivo, bem como na redução da perda auditiva.[19]

Ainda, cabe destacar que, no caso dos portadores de alterações auditivas de origem ocupacional, ocorreram avanços relacionados com qualificação do diagnóstico clínico, pela utilização de exames complementares, como o teste de emissões otoacústicas para identificação precoce de lesões na cóclea, os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico para o diagnóstico diferencial das patologias auditivas e a avaliação do processamento auditivo, para detectar com mais eficiência as dificuldades de compreensão de fala e a relação com os diversos agentes otoagressivos, como os agentes químicos. [20]

Por fim, o Protocolo Perda Auditiva Induzida por Ruído, constitui um recurso fundamental a ser utilizado para identificação notificação dos casos de perdas auditivas relacionadas ao trabalho. Ele possui a função de articular, no âmbito do SUS, as ações de prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde do trabalhador. Vejamos, a seguir, os seus pontos principais:

Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR)
- Definição: Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair) é a perda provocada pela exposição por tempo prolongado ao ruído. Configura-se como uma perda auditiva do tipo neurossensorial, geralmente bilateral, irreversível e progressiva com o tempo de exposição ao ruído. - Diagnóstico: A maior característica da Pair é a degeneração das células ciliadas do órgão de Corti. As suas principais características são: ser sempre neurossensorial, uma vez que a lesão é no órgão de Corti da orelha interna. Ser geralmente bilateral, com padrões similares. Em algumas situações, observam-se diferenças entre os graus de perda das orelhas. Geralmente, não produzir perda maior que 40dB(NA) nas frequências baixas e que 75dB (NA) nas altas. A sua progressão cessa com o fim da exposição ao ruído intenso. A presença de Pair não torna a orelha mais sensível ao ruído; à medida que aumenta o limiar, a progressão da perda se dá de forma mais lenta. A perda tem seu início e predomínio nas frequências de 3, 4 ou 6 kHz, progredindo, posteriormente, para 8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz.[21] Os principais sinais e sintomas envolvem: a) Auditivos: Perda auditiva, Zumbidos, Dificuldades no entendimento de fala. Outros sintomas auditivos menos frequentes: algiacusia, sensação de audição "abafada", dificuldade na localização da fonte sonora. b) Não-auditivos: Transtornos da comunicação, Alterações do sono, Transtornos neurológicos, Transtornos vestibulares,

[19] SAMELLI, A. G.; MOREIRA, R. R. Saúde Auditiva do Trabalhador – Uma Intervenção Necessária. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[20] GONÇALVES, C. G. O.; SOUZA, M. T.; MASSON, M. L. V. Saúde do Trabalhador e Fonoaudiologia – Perspectivas e Desafios. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[21] COMITÊ NACIONAL DE RUÍDO E CONSERVAÇÃO AUDITIVA. **Perda auditiva induzida por ruído relacionada ao trabalho**. Boletim, São Paulo, n. 1, 29 jun. 1994. Revisto em 14 nov. 1999.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Transtornos digestivos, Transtornos comportamentais. c) Outros efeitos do ruído: Transtornos cardiovasculares e Transtornos hormonais.

- Avaliação da Pair:

A avaliação do trabalhador exposto a ruído consta de avaliação clínica e ocupacional, na qual pesquisa-se a exposição ao risco, pregressa e atual, considerando-se os sintomas característicos.

- Tratamento e reabilitação

Não existe até o momento tratamento para Pair. O fundamental, além da notificação que dará início ao processo de vigilância em saúde, é o acompanhamento da progressão da perda auditiva por meio de avaliações audiológicas periódicas.

Essas avaliações podem ser realizadas em serviço conveniado da empresa onde o trabalhador trabalha ou na rede pública de saúde, na atenção secundária ou terciária, que dispuser do serviço.

A reabilitação fonoaudiológica pode ser feita por meio de ações terapêuticas individuais e em grupo, a partir da análise cuidadosa da avaliação audiológica do trabalhador.

Fonte: elaborado a partir de Brasil (2006)[22]

Atuação fonoaudiológica na saúde vocal dos trabalhadores

Outro aspecto fundamental na prática fonoaudiológica em saúde do trabalhador envolve os cuidados com a voz. Tivemos uma conquista recente nessa área, que foi a elaboração do Protocolo Distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRTs), buscando facilitar a identificação dos casos de agravos a saúde vocal e orientar as ações de vigilância na área. Vejamos a seguir as suas características principais:

Distúrbio de Voz relacionado ao trabalho (DVRT)

- Definição:

Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho (DVRT) é qualquer forma de desvio vocal relacionado à atividade profissional que diminua, comprometa ou impeça a atuação ou a comunicação do trabalhador, podendo ou não haver alteração orgânica da laringe.

- Fatores de risco:

1. Fatores relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, demanda vocal excessiva, ausência de pausas e de

locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a

[22] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Perda auditiva induzida por ruído (Pair)**. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2006

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, entre outros.
2. Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, entre outros.
3. Fatores relacionados ao indivíduo: idade, sexo feminino, alergias respiratórias, doenças de vias aéreas superiores, influências hormonais, medicações, etilismo, tabagismo e outros.
- Diagnóstico:
Os sintomas e sinais mais frequentes são: cansaço ao falar, rouquidão, garganta seca, esforço ao falar, falhas na voz, perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, ardor na garganta, dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume e projeção vocal, perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão cervical.
- Avaliação do DVRT
a) História clínica, laboral (fatores de risco do ambiente, condições e organização do trabalho) e evidências epidemiológicas.
b) Avaliação médica com visibilização da região laringofaríngea, realizada preferencialmente por um otorrinolaringologista.
c) Avaliação fonoaudiológica da voz.
d) Inspeção in loco do posto/atividade de trabalho para investigação da relação com o trabalho, se necessário.
- Tratamento e Reabilitação:
A avaliação clínica (realizada preferencialmente por otorrinolaringologista) e fonoaudiológica (realizada preferencialmente por especialista em voz) é fundamental para a definição do planejamento terapêutico.
O programa de tratamento (medicamentoso ou cirúrgico) e a reabilitação deve ser específica para cada caso, buscando a atenção integral da saúde do trabalhador.
A reabilitação fonoaudiológica é um importante instrumento no tratamento, possibilitando a readaptação vocal e o retorno do trabalhador ao seu ambiente de trabalho.

Fonte: Brasil (2018)[23]

Sobre a atuação do fonoaudiólogo em Saúde do Trabalhador, **é correto afirmar que o distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é consequente do desgaste da voz, decorrente da desvalorização e degradação do trabalho.**[24]

[23] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. **Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho – DVRT**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.
[24] Texto baseado na Prova de RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE em FONOAUDIOLOGIA da USP - 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

O DVRT possui uma etiologia multifatorial, sendo consequência do desgaste vocal e estando associado ao uso excessivo da voz em condições insatisfatórias de trabalho. Assim, podemos considerar que esse distúrbio é decorrente da desvalorização e degradação do trabalho, que se referem às jornadas de trabalho excessivas, com poucas pausas e momentos de repouso, fatores estressores no ambiente de trabalho, ambiente físico e acústica inadequados, todos esses aspectos são apontados como fatores contribuintes para a ocorrência do DVRT.

Os professores e teleoperadores constituem as categorias profissionais que mais têm sido evidenciadas como profissões de risco para a ocorrência de distúrbios da voz. Sendo assim, esses trabalhadores merecem uma atenção especial nas ações direcionadas à saúde vocal, que iremos discutir a seguir.

No que se refere aos professores, os distúrbios vocais uma das principais causas de adoecimento e afastamento do trabalho, sendo amplamente estudados pela Fonoaudiologia, desde a década de 1980. O uso intenso da voz em condições desfavoráveis de trabalho, com a presença de fatores ambientais (principalmente os referentes ao ruído e à poeira) e aspectos da organização do trabalho, associados às características individuais e aos hábitos de vida, contribuem para a ocorrência desse distúrbio de origem multifatorial. [25]

Diante disso, na avaliação é fundamental que sejam compreendidos os seguintes aspectos: a queixa do professor, as características de trabalho, a relação desse profissional com o trabalho, as condições de saúde geral, os hábitos vocais e gerais e os sinais e sintomas do problema vocal. Também são contemplados instrumentos que possibilitem que o professor faça uma autoavaliação da própria voz e do quanto o problema está afetando sua vida pessoal e profissional.[57]

A intervenção fonoaudiológica junto ao professor deve favorecer abordagens que não o culpabilizem, mas que procurem implementar ações efetivas e adequadas para a realidade em que o indivíduo está inserido. Pensando em uma dimensão coletiva, o foco dos programas de saúde vocal deve ser a promoção da saúde geral e a prevenção de agravos à voz.

Inicialmente, o principal objetivo da abordagem é o reconhecimento do problema pelo professor, para isso, destaca-se a potencialidade do trabalho com grupos de professores para favorecer a construção coletiva de promoção de saúde. Quanto aos cuidados pessoais, devem ser estimuladas as atividades que promovam melhorias na qualidade de vida. Os aspectos corporais também devem ser abordados. Destaca-se a importância de vivências voltadas para o aprimoramento da coordenação pneumofonoarticulatória e ressonância, bem como o estímulo à prática de aquecimento e desaquecimento vocal. No que diz respeito ao cotidiano e às condições de trabalho, deve ser estimulada a construção de estratégias coletivas de enfrentamento em ações

[25] FERREIRA, L. P.; DRAGONE, M. L. O. S.; GIANNINI, S. P. P. ZAMBON, F. C. Atuação Fonoaudiológica com Professores – Da Voz Ocupacional à Voz como Recurso do Trabalho Docente. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

compartilhadas pelos professores colegas em suas escolas, favorecendo a autonomia e o autocuidado. [57]

No que diz respeito aos **teleoperadores**, a publicação da **NR 17 (anexo II)** representou um importante avanço, vejamos a seguir os seus principais pontos:

NR 17 (anexo II) -> "Lei da ergonomia"

- Estabelece **parâmetros mínimos** para o trabalho em atividades de teleatendimento/telemarketing nas diversas modalidades desse serviço, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente.
- Traz **definições** sobre o mobiliário do posto de trabalho; condições ambientais de trabalho; organização do trabalho; capacitação dos trabalhadores; condições sanitárias de conforto; e programas de saúde ocupacional e de prevenção de riscos ambientais.
- **Medidas de saúde vocal**: modelos de diálogos que favoreçam micropausas e evitem carga vocal intensiva do operador; redução do ruído de fundo; estímulo à ingestão frequente de água potável fornecida gratuitamente aos operadores.

Fonte: elaboração própria, a partir de Brasil (2007).[26]

Cabe destacar que a **comunicação**, mediada pela voz, é fundamental para o trabalho do teleoperador. Esses indivíduos estão expostos a **fatores de risco** físico, organizacional, cognitivo e psicológico do trabalho, podendo comprometer a sua saúde vocal e refletir na sua qualidade de vida e produtividade no trabalho. Vários estudos realizados com esses trabalhadores indicam a presença de **sinais e sintomas autorreferidos**, podendo ser considerados como indicadores de risco ou evidenciar a presença de disfonia. [27]

Moreira-Ferreira et al. (2014) destacam que diversos **ajustes fonatórios inadequados** podem expor o operador de telesserviços ao risco ocupacional para a disfonia, como a intensidade vocal aumentada; a velocidade de fala pode prejudicar a coordenação pneumofonoarticulatória; a pressa ou a memorização sem entendimento de um script podem prejudicar as retomadas de ar e levar ao uso do ar de reserva; a abertura de boca restrita pode dificultar a ressonância equilibrada e até a compreensão do ouvinte, sendo necessário repetir mais vezes o conteúdo; a entonação mais monótona ou repetitiva pode favorecer o cansaço vocal.

[26] BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Anexo II da NR-17. **Portaria SIT nº 09**, 30 de março de 2007, Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing.
[27] MOREIRA-FERREIRA, A. E.; SPINA, A. L.; ALGODOAL, J.; BARRICHELO, V. Atuação Fonoaudiológica nos Telesserviços – Saúde e Aprimoramento. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Ainda, segundo as mesmas autoras, a saúde auditiva desses trabalhadores pode estar comprometida, devido ao ruído ambiental associado à acústica ineficiente, que estimulam o aumento do volume da ligação, também o uso prolongado do headset em um único ouvido prejudica a ventilação, devendo o fonoaudiólogo também atentar para esses aspectos. Diante disso, elas propõem Programas de saúde vocal e competência comunicativa[59], contemplando diversas ações a serem desenvolvidos com esse público. Vejamos a seguir os seus principais pontos, no âmbito da Fonoaudiologia Ocupacional (melhorias relacionadas à saúde vocal) adaptados para abranger uma abordagem coletiva em saúde do trabalhador:

Ação	Objetivo	Características	Estratégias
DIAGNÓSTICO	Identificar quais as necessidades da instituição e dos trabalhadores para propor ações específicas e eficazes.	Investigação sobre o que a instituição deseja, qual o cenário vivido que os motivou a buscar auxílio do fonoaudiólogo, qual o perfil da população e as necessidades do serviço.	Entrevistas com gestores e operadores; Aplicação de protocolos que ofereçam dados sobre a problemática; Escuta das ligações; Análises ergonômicas incluindo todas as suas dimensões; Levantamento e análise dos indicadores. Por exemplo: índices de afastamento, de absenteísmo, de número de disfônicos, de queixas de clientes e de indicadores do desempenho comunicativo, entre outros.
AVALIAÇÃO VOCAL ADMISSIONAL	A avaliação vocal admissional deve fazer parte dos exames médicos ocupacionais de rotina, dentro do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), antes da contratação do operador, pois visa a diagnosticar a presença	- Não difere da avaliação clínica do profissional da voz, a não ser pelo parecer final que visa subsidiar o médico do trabalho para que ele conclua pela aptidão ou inaptidão para o trabalho, emitindo o	Pode ter formato de avaliação completa ou, como na maioria das vezes, ser aplicada como triagem vocal, inserida no momento dos exames admissionais, quando são aplicados questionários de perfil vocal para levantar

	de disfonia ou de indicadores de risco para a instalação de alterações vocais com o uso ocupacional da voz	Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).	sinais e sintomas presentes, hábitos, histórico, presença de queixas, além da aplicação de tarefas fonatórias e provas terapêuticas.
AVALIAÇÃO VOCAL PERIÓDICA	Comparar a evolução da qualidade vocal, tendo como base os dados da avaliação admissional e indicará necessidade de orientação ou encaminhamentos	A melhor forma de aplicação é agregar esse procedimento aos exames médicos anuais. Considerando que, os operadores na avaliação periódica apresentam mais sinais e sintomas de alteração vocal e qualidade vocal alterada que nas avaliações admissionais, a repetição anual dessa avaliação é imprescindível.	São utilizados os mesmos instrumentos da avaliação vocal admissional, mas acrescidos da comparação entre esses dois momentos. Também é importante pesquisar a presença de dores distais e proximais a laringe, por haver prevalência destas em teleoperadores.
TREINAMENTOS E PALESTRAS	Ambas as ações atuam na orientação e conscientização dos operadores sobre comunicação ou saúde vocal. Contudo, para promover o aprimoramento ou desenvolvimento de habilidades, somente ações com maior carga horária ou de modo longitudinal trarão a eficácia desejada. Alguns estudos já revelaram que um treinamento pode	Participação na Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat) Participação nas Campanhas de Qualidade de Vida Temáticas específicas como: hidratação laríngea, diminuição do ruído ambiente, alternância periódica do headset, cuidados durante o inverno para evitar gripes etc. Campanha da Voz	São muitas as temáticas abordadas, sempre trabalhando a autopercepção, o autocontrole e a mudança comportamental, destacando: Saúde vocal, Saúde auditiva, Psicodinâmica vocal, Escuta ativa Deve-se entender que tanto palestras como treinamentos são momentos de aprendizagem, e, portanto, dinâmicas,

	contribuir positivamente para a diminuição de sintomas vocais e para o bem-estar das pessoas. Portanto, os treinamentos são essenciais quando se fala em mudança comportamental		interações e exercícios devem ser contemplados para potencializar o conhecimento e retenção dos conteúdos.
EXERCÍCIOS EM GRUPO	Se realizados no início ou ao longo do expediente, o objetivo dessa atividade vocal dirigida é proporcionar conforto para o uso da voz profissional. Se realizados no fim da jornada de trabalho, os exercícios de desaquecimento vocal favorecem o descanso.	Comumente operadores são mais resistentes para a prática espontânea de exercícios vocais. Por isso, é imprescindível a aplicação e condução deste momento por um fonoaudiólogo. Além disso, somente este profissional tem condições de verificar a correta aplicação desta atividade.	A aplicação dos exercícios em pequenos grupos favorece a sua correção e adaptação e, portanto, a sua qualidade. Geralmente são disponibilizados de 5 a 15 min para essa atividade. Deve-se escolher os exercícios de modo consciente, condicionados ao momento pré, pós ou durante a jornada de trabalho, além de serem de fácil execução Deve-se cuidar da sua duração para que não provoquem a fadiga vocal Exercícios que favorecem mudança perceptível na emissão vocal parecem ser os de mais fácil adesão.
PRONTO ATENDIMENTO	Intervir rapidamente em casos de alteração vocal, evitando sua cronicidade e possibilitando a reversão do quadro disfônico dependendo de sua causa.	Por sua característica de urgência, a presença do fonoaudiólogo é necessária o mais frequentemente possível na central ou no ambulatório	Breve anamnese sobre a queixa e possível etiologia para, então, se considerar a possibilidade de reversão ou melhora com a intervenção fonoaudiológica

		médico. A intervenção é rápida, necessitando raciocínio clínico condizente para a melhor conduta. É importante o diagnóstico diferencial das alterações por uso excessivo ou inadequado, alterações das vias respiratórias superiores ou outros quadros inflamatórios, disfonia por tensão muscular (primária ou secundária a quadros inflamatórios) e até mesmo de possíveis simuladores que desejem afastamento da função.	Intervenção com provas terapêuticas e verificação do exercício apropriado Orientações específicas sobre saúde vocal Conclusão para determinar a continuidade do funcionário no trabalho ou auxiliar no processo decisório de encaminhamento médico ou dispensa do operador Importante conhecer as políticas internas de licenças e afastamentos e alinhar a conduta com a equipe de medicina ocupacional
ACOMPANHAMENTO LONGITUDINAL	Acompanhar questões relacionadas ao desenvolvimento de habilidades comunicativas e à prevenção das alterações vocais. Contribuir com a manutenção das mudanças alcançadas, evitando a instalação de novos desvios em saúde ou comunicação.	Ações longitudinais, com frequência e constância, sendo que tal periodicidade e duração dependem do acordo com cada empresa Ações individuais ou em pequenos grupos, inseridas nas atividades diárias das centrais	São exemplos de ações de acompanhamento longitudinal: Monitorias on e offline* com posterior feedback para o teleoperador e/ou seu supervisor. Úteis também identificar temáticas de campanhas, treinamentos ou reciclagens Aplicação de exercícios vocais em grupo e em intervalos durante a jornada de trabalho.

			"Ronda" na central para fornecer orientações específicas e pontuais diante de alterações percebidas
CAMPANHAS	Abordando a importância da promoção da saúde e qualidade de vida e a prevenção de alterações vocais e auditivas, ou questões de comunicação, as campanhas têm o objetivo de chamar atenção para essas temáticas.	Aplicar ações pontuais, interativas e que abranjam o maior público possível, incluindo os operadores e seus líderes	Participação na Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat) Participação nas Campanhas de Qualidade de Vida Temáticas específicas como: hidratação laríngea, diminuição do ruído ambiente, alternância periódica do headset, cuidados durante o inverno para evitar gripes etc. Campanha da Voz

Fonte: adaptado de Moreira-Ferreira et al. (2014).[28]

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - USP - 2021) ESTUDO DE CASO ANALISE O CASO DESCRITO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DISSERTATIVAS DE 01 e 03.

Fonoaudiólogo foi contratado para atuar junto ao setor de teleatendimento de uma empresa que emprega 240 operadores, subdivididos em dois grupos: 120 em cada turno de 6 horas/dia, de segunda-feira a sábado. O grupo é constituído por 180 trabalhadores do gênero feminino e 60 do gênero masculino, com idade variando entre 27 e 45 anos. Os gestores querem implementar as vendas da empresa, mas estão preocupados com os frequentes afastamentos por motivo de saúde, principalmente por questões vocais e estresse. Solicitou-se ao fonoaudiólogo um plano de ações para melhorar o ambiente de trabalho e a saúde vocal dos funcionários.

[28] MOREIRA-FERREIRA, A. E.; SPINA, A. L.; ALGODOAL, J.; BARRICHELO, V. Atuação Fonoaudiológica nos Telesserviços – Saúde e Aprimoramento. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

01 Para compreender a problemática, quais dimensões devem ser consideradas quanto aos contextos de uso vocal e condições de ergonomia vocal? Quais aspectos cada dimensão engloba?

R- Considerando que os teleoperadores podem estar expostos aos fatores de risco físico, organizacional, cognitivo e psicológico do trabalho, essas diversas dimensões da ergonomia vocal precisam ser consideradas. A **dimensão física** envolve fatores internos e externos ao indivíduo, tais como: uso vocal em um turno de 6 horas semicontínuas de trabalho; a influência da postura e possíveis tensões cervicais; a influência de ajustes fonatórios inadequados; hábitos inadequados de saúde; presença de doenças das vias respiratórias; qualidade do ar condicionado; limpeza do ambiente; equipamentos disponíveis; acústica local e presença de ruído competitivo. A **dimensão organizacional** envolve aspectos como características de comunicação impostas pelo trabalho e o relacionamento intra e interequipes, se a operação é do tipo receptivo ou ativo, como se estruturam as políticas de saúde ocupacional e de gestão de qualidade de vida, além dos processos e rotinas de trabalho, entre eles o controle do tempo médio de atendimento, pausas, carga horária, volume de ligações. Já a **dimensão cognitiva** refere-se à influência da metodologia de trabalho sobre a voz, como por exemplo, se a comunicação precisa se adequar a situações muito específicas, se o trabalho requer extrema atenção, concentração e memória, se é necessário seguir scripts para orientar o cliente. Por fim, a **dimensão psicológica** considera como os funcionários reagem emocionalmente aos fatores estressores envolvidos no trabalho, como as metas estabelecidas e o nível de cobrança por resultados, e como esses fatores podem influenciar na produção da voz. [60]

02 - Quais os sintomas vocais habituais autorreferidos por operadores? Quais os hábitos vocais que podem sobrecarregar o aparelho fonador do operador? Descreva os efeitos da atividade laboral na audição do teleoperador.

R- Alguns sintomas vocais autorreferidos nas pesquisas são: dificuldade em falar com ruído ambiente; necessidade de tossir e limpar a garganta; falha na voz e secura das vias respiratórias; falha enquanto fala ao telefone; garganta seca; dores na região de nuca e pescoço; rouquidão; e cansaço vocal. Essas características podem estar associadas com sobrecarga de trabalho, bem como as condições de produção vocal, com esforço repetitivo, ficar muito tempo em uma mesma posição, ajustes laríngeos inadequados, hidratação insuficiente, falta de orientação e cuidados com a voz, fumo, pouco repouso vocal e aspectos emocionais.

Precisamos considerar também os hábitos vocais que podem sobrecarregar o aparelho fonador, tanto os extraocupacionais (não inerentes à situação de trabalho), como aqueles ocupacionais (que acontecem em função do modo como aquela ocupação é exercida). Com relação ao primeiro, a falta de conscientização sobre bem-estar vocal leva o operador a se dedicar pouco para a manutenção da voz fora do trabalho, sendo comuns hábitos como tabagismo, uso vocal inapropriado e sem técnica, alimentação não saudável, entre outros. Também sobrecarregam o sistema fonador os hábitos durante o trabalho, principalmente ajustes fonatórios inadequados, como falar mais forte. Além da intensidade aumentada, outros ajustes fonatórios podem expor o operador de telesserviços ao risco ocupacional para a disfonia: a velocidade de fala pode prejudicar a coordenação pneumofonoarticulatória; a pressa ou a memorização sem entendimento de um script podem prejudicar as retomadas de ar e levar ao uso do ar de reserva; a abertura de

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

boca restrita pode dificultar a ressonância equilibrada e até a compreensão do ouvinte, sendo necessário repetir mais vezes o conteúdo; a entonação mais monótona ou repetitiva pode favorecer o cansaço vocal.[29]

O uso do headset por um longo período de tempo, sem alternância entre as orelhas, impede a ventilação adequada do ouvido e pode predispor o aparecimento de sintomas auditivos, como dor e coceira no ouvido, além da intolerância a sons altos, esses foram sintomas referidos em um estudo. Além de fatores como qualidade da ligação telefônica e intensidade da fala do cliente, esses autores discutiram a influência do ruído ambiental no aumento do volume do headset. A concentração de teleoperadores em um mesmo ambiente físico, a circulação desses profissionais na mudança de turnos e até mesmo a maneira como eles são distribuídos nos postos de atendimento são aspectos que precisam ser considerados na análise do ruído ambiental. Apesar de não contribuir diretamente com a exposição do teleoperador ao ruído, ele impacta nas condições de trabalho e influencia o ajuste de volume do headset, o que potencializa o risco de alterações auditivas e também vocais, afinal o teleoperador fala mais forte sob ruído competitivo.

03 - Que ações o programa de saúde vocal e competência comunicativa deve levar em conta com vistas à promoção da saúde e prevenção dos distúrbios vocais relacionados ao trabalho (DVRT)?

R- Inicialmente, deve-se realizar o diagnóstico para identificar quais as necessidades da instituição e dos trabalhadores para, a partir disto, propor ações específicas e eficazes. Pelo enunciado, podemos perceber que as principais demandas elencadas dizem respeito ao absenteísmo dos profissionais em decorrência de alterações vocais e estresse. Diante desses aspectos, considero fundamental direcionar a intervenção para práticas educativas de orientação a respeito de hábitos vocais saudáveis, como também a realização de vivências coletivas para trabalhar os cuidados com a voz e realizar treinamentos de aquecimento e desaquecimento vocal. Assim, diversas ações podem ser desenvolvidas para a saúde vocal, considerando o programa de saúde vocal já referido, como avaliação vocal periódica, treinamentos e palestras, exercícios em grupo, acompanhamento longitudinal e campanhas. Vale destacar a importância de contemplar aspectos ambientais e da organização do processo de trabalho, para garantir as melhores condições de ergonomia vocal e favorecer o uso adequado da voz[61]. Também é importante a identificação no ambiente de trabalho dos fatores estressores que estão desencadeando o afastamento profissional por questões psicológicas, para que se possa intervir sobre eles. Ainda, pode-se articular com os profissionais da área de saúde mental para que possam desenvolver atividades que visem o bem-estar dos trabalhadores e possam impactar na promoção de um ambiente com qualidade de vida no trabalho.

[29] MOREIRA-FERREIRA, A. E.; SPINA, A. L.; ALGODOAL, J.; BARRICHELO, V. Atuação Fonoaudiológica nos Telesserviços – Saúde e Aprimoramento. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE DA COMUNICAÇÃO HUMANA

O Processo de determinação social da saúde

A saúde é influenciada por um conjunto de **determinantes sociais** e não se restringe à ausência de doença, em uma dimensão ampliada, ela resulta de um estado de completo bem-estar biopsicossocial. Sendo assim, diversos fatores podem influenciá-la, como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais.

Nessa perspectiva, os determinantes sociais são entendidos como fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.[1]

(RMS/UFPB - 2021) O conceito de determinantes sociais de saúde (DSS) expressa que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), não consiste em DSS:

a) Fatores econômicos

b) Fatores étnico/raciais

c) Fatores éticos e morais

d) Fatores psicológicos e comportamentais

e) Fatores culturais e sociais

Comentários:

Como acabamos de estudar, os determinantes sociais da saúde envolvem fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais. Portanto, não envolvem fatores éticos e morais. A resposta incorreta e o **gabarito** da questão é a **alternativa C**.

Esses fatores determinantes e condicionantes se relacionam à saúde em diversos níveis, estabelecendo uma hierarquia entre fatores distais (sociais, econômicos e políticos) e fatores

[1] BRASIL. Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais em Saúde. **As causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil.** Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. p. 220.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

proximais (relacionados diretamente ao modo de vida). Temos ainda os fatores individuais, como idade, sexo e fatores hereditários.

No clássico modelo de determinação social da saúde proposto por Dahlgren e Whitehead (1991), adotado pela Comissão Nacional sobre determinantes sociais, temos uma exemplificação de como esses macro e microdeterminantes se relacionam à condição de saúde dos indivíduos e grupos populacionais.

Fonte: Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais em Saúde (2008)[2]

(RMS/UFC - 2021) Os Determinantes Sociais em Saúde (DSS) são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Considerando os modelos explicativos dos DSS, assinale a alternativa correta.

a) Desigualdades e iniquidades são sinônimos e referem-se a situações relevantes e evitáveis.

b) É recomendado que a implementação de abordagens ligadas aos determinantes sociais seja implementada tal como um programa que é executado.

c) No modelo de Dahlgren e Whitehead, os indivíduos estão na base do modelo, com suas características individuais de idade, sexo e fatores genéticos que, evidentemente, exercem influência sobre seu potencial e suas condições de saúde.

[2] BRASIL. **Relatório Final da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde** (CNDSS). 2008. p. 14.

d) O modelo de Dahlgren e Whitehead inclui os DSS dispostos em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima onde se situam os macros determinantes, até os determinantes individuais localizados em uma camada mais distal.

Comentários:

A resposta correta é a alternativa C. Como acabamos de discutir, o modelo de Dahlgren e Whitehead traz as características individuais como a base do modelo, que exercem influência sobre a saúde. Essas características são influenciadas tanto por aspectos proximais, relacionados ao estilo de vida (microdeterminantes), quanto por aspectos mais distais, associados às condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais (macrodeterminantes).

Sendo assim, a teoria da determinação social da saúde concebe que a condição de saúde é influenciada pelos diversos âmbitos em que a vida social se desenvolve. Considerando a influência de tais aspectos na saúde da população, tivemos uma mudança de perspectiva na assistência em saúde, com valorização da análise dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, tendo em vista a redução das iniquidades em saúde.

As iniquidades em saúde são entendidas como um reflexo da desigualdade, que acarreta em injustiças sociais manifestáveis e mensuráveis na saúde. Ou seja, os indivíduos, por apresentarem condições de vida diferentes e pertencerem a grupos diferentes, como consequência, apresentam uma diferenciação no risco de adoecer ou morrer. Sendo assim, tais injustas desigualdades na saúde também precisam ser consideradas, na perspectiva de uma assistência integral em saúde.

Segundo Sarti *et al* (2020), a Atenção Primária em Saúde é potente na redução das iniquidades em saúde e deve, portanto, ser fortalecida e estruturada como uma das principais respostas do setor saúde à epidemia da Covid-19, devido ao seu alto grau de capilarização em território nacional e alcance de parcelas expressivas da população expostas a riscos excessivos devido a suas condições de vida.

Ou seja, ela está mais próxima dos indivíduos e conhece a realidade local, incluindo as suas vulnerabilidades. Os riscos excessivos aos quais os indivíduos estão expostos podem envolver as condições sanitárias precárias, as péssimas condições de moradia e os aglomerados populacionais.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vamos refletir um pouco: os indivíduos que pertencem a classes sociais diferentes apresentam condições existenciais distintas, sendo assim, o acesso a bens e serviços também se diferencia. Por isso, também no setor saúde, temos a necessidade de contribuir e incentivar a implementação de políticas públicas que possam reduzir as desigualdades e injustiças sociais, que impactam diretamente na condição de saúde das coletividades.

Nessa perspectiva, o princípio da **equidade** busca garantir uma oferta de serviços em saúde que considere as particularidades, as vulnerabilidades, as diferenças nas condições de vida e nos riscos aos quais os indivíduos estão expostos.

Assim, tomando esse princípio como referência, considerando que os grupos sociais são desiguais e demandam diferentemente o cuidado em saúde, esse também deve ser ofertado de forma desigual, com priorização de ações e recursos, baseado no princípio da **justiça social**.

Desse modo, além de investigar os fatores condicionantes e determinantes da saúde de um determinado território, também cabe às equipes de saúde intervir sobre esse processo, buscando garantir as melhores condições de vida e saúde dos indivíduos.

Para isso, temos como eixo condutor as **ações de promoção da saúde**, importantíssimas em todos os níveis de atenção, mas com um maior potencial de implementação no contexto da atenção primária a partir das **ações intersetoriais**. Tais ações envolvem também o **empoderamento** dos indivíduos e dos coletivos para que possam agir e promover mudanças na sua realidade social e de saúde.

Os termos **prevenção e promoção** aparecem corriqueiramente nas aulas de saúde coletiva, tanto que alguns alunos erroneamente os entendem como sinônimos. Mas, afinal, você sabe a diferença entre eles?

Quando falamos em **promoção da saúde**, damos ênfase à intervenção sobre os determinantes sociais em saúde, pensamos nos fatores que podem influenciar na qualidade de vida e na condição de saúde dos indivíduos. Ou seja, pensamos em diversos aspectos gerais, que se relacionam ao processo saúde-doença, mas não são relativos à prevenção de doenças específicas. Promover saúde envolve, por exemplo, uma alimentação saudável, prática de atividades físicas, espaços de

lazer, desenvolvimento sustentável e preservação dos ecossistemas. Portanto, buscamos promover um bem-estar geral e, para isso, envolvemos outros setores, externos à saúde, reconhecendo que a saúde, além do campo biológico, envolve também a condição e o estilo de vida dos indivíduos.

Já quando se trata de **prevenção**, temos uma atuação direcionada para doenças ou agravos específicos, com uma maior associação entre os fatores causais e a ocorrência da doença em si. Como, por exemplo, o uso de preservativos para prevenir a infecção por doenças sexualmente transmissíveis; o cuidado com acúmulo de água para prevenir a proliferação do mosquito *Aedes Aegypt*, vetor da dengue; ou o uso de máscaras para prevenir o contágio pelo vírus SARS-Cov-2, transmissor da Covid-19.

Temos, ainda, segundo o modelo de Leavel e Clark[3], os seguintes níveis de prevenção:

- **Prevenção primária**: envolve a atuação no período pré-patogênese, protegendo contra o agente patológico;

- **Prevenção secundária**: envolve retardar a evolução da doença pelo diagnóstico precoce e tratamento imediato;

- **Prevenção terciária**: busca minimizar as complicações decorrentes da patologia, através da reabilitação.

A esse modelo, também foi acrescentada a **Prevenção quaternária**[4] que envolve ações direcionadas para evitar iatrogenias, detectar pacientes em risco de tratamento excessivo, proteger de intervenções inapropriadas e sugerir alternativas.

Deu para entender? Espero que esses conceitos tenham ficados mais compreensíveis!

Vamos agora treinar com uma questão de prova sobre esse conteúdo:

(RMS/USP - 2021) São ações prioritárias para a realização da promoção da saúde na atenção básica:

a) Desenvolver habilidades pessoais e coletivas.

b) Evitar danos à saúde, como excesso de medicação.

c) Identificar pacientes em risco de sobremedicação.

[3] LEAVELL, H.; CLARK, E. G. **Medicina preventiva**. São Paulo: McGrawHill do Brasil, 1976.
[4] JAMOULLE, M. **Quaternary prevention**: prevention as you never heard before (definitions for the four prevention fields as quoted in the WONCA international dictionary for general/family practice).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Promover diagnóstico precoce e tratamento imediato.

e) Diagnosticar, reabilitar e evitar doenças secundárias.

Comentários:

Essa questão é bem interessante, baseada no que acabamos de conversar. A única resposta que traz aspectos relativos à promoção da saúde é a alternativa A! Lembre-se: a promoção da saúde envolve melhorar o bem-estar geral, sem direcionamento para condições específicas. Para isso, algumas estratégias utilizadas envolvem o empoderamento dos indivíduos, ou seja, a sua capacitação para atuar sobre a realidade vivenciada, melhorando a sua qualidade de vida e saúde. Nesse sentido, as ações prioritárias envolvem cinco campos de ação: Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde; reforço da ação comunitária; desenvolvimento de habilidades pessoais e coletivas; e reorientação dos sistemas e serviços de saúde.[5]
A alternativa B envolve ações de prevenção primária, pois o indivíduo não apresenta ainda nenhuma patologia. A alternativa C envolve a prevenção quaternária, pois busca evitar iatrogenias, identificando pacientes em risco de tratamento excessivo; a alternativa D envolve a prevenção secundária, que se refere à tentativa de retardar a evolução da doença; e a alternativa E envolve a prevenção terciária, a qual busca minimizar as complicações decorrentes da patologia.

Determinantes sociais e promoção da saúde da comunicação humana

Na Fonoaudiologia, em sintonia com o que acabamos de discutir, as ações de promoção devem buscar a saúde da comunicação humana, mudando o foco dos distúrbios da comunicação humana. Para isso, o entendimento dos fatores que influenciam na comunicação humana é primordial.

Nessa perspectiva, o estudo de Ceballos e Cardoso (2009)[6] foi pioneiro na Fonoaudiologia brasileira, buscando verificar a associação entre fatores socioeconômicos e alterações fonoaudiológicas autorreferidas. Foram utilizadas entrevistas domiciliares aplicadas com 543 adultos residentes na cidade de Salvador (BA).

Os resultados mostraram associações positivas e estatisticamente significantes entre escolaridade e queixas de alterações auditivas; e entre escolaridade e queixas de linguagem. Também foram encontradas associações entre renda e queixas de alterações de motricidade oral; e renda com queixas vocais. A partir disto, as autoras concluíram que condições adversas de vida se relacionam à alta prevalência de distúrbios fonoaudiológicos em comunidades.

[5] BRASIL. Cartas de promoção da saúde. Ministério da saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. **Projeto promoção da saúde**. As cartas de promoção da saúde. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2002.
[6] CEBALLOS AGC, CARDOSO C. Determinantes sociais de alterações fonoaudiológicas. **Rev Soc Bras Fonoaudiol**. 2009; 14(3):441-5.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Mais recentemente, Silva, Lima e Vilela (2013) [7] revisaram 14 artigos, publicados entre 2006 e 2012, que abordavam a influência de determinantes sociais na comunicação humana. Como resultados, para os estudos que abordaram voz, as principais conclusões evidenciaram a relação entre alterações vocais com os fatores de risco ambientais, estilo de vida e processo/organização do trabalho.

Os artigos que relacionaram o desempenho no processamento auditivo aos fatores socioeconômicos e demográficos confirmaram esta relação. Um estudo sobre desordens de fala em escolares estabeleceu uma associação entre desordem da fala e escolaridade dos pais. As autoras ressaltaram que, o principal enfoque dado nas pesquisas foi a identificação de determinantes sociais relativos às condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos populacionais, necessitando de uma ampliação das evidências científicas nesse campo, principalmente envolvendo os fatores macro determinantes e as redes sociais.

Lima et al. (2013)[8] destacam que o processo de determinação social influencia diretamente a situação de saúde, nela incluída a saúde da comunicação humana. Assim, as desigualdades em saúde e os processos sociais refletem na saúde da comunicação humana, no surgimento de distúrbios da comunicação e na evolução dos processos terapêuticos fonoaudiológicos. Considerando tais aspectos, as autoras nos trazem algumas estratégias para promoção da saúde da comunicação humana, utilizando grupos prioritários, conforme veremos a seguir.

Grupo populacional	Estratégias/formas de intervenção	Sugestões de temas a serem abordados
MÃES GESTANTES	Atividades de acolhimento em sala de espera nas unidades básicas de saúde para realização da puericultura e/ou em conjunto com a equipe de enfermagem e/ou odontologia.	- Benefícios do aleitamento materno exclusivo para o desenvolvimento do sistema estomatognático, funções orofaciais e comunicação; - Cuidados com a saúde auditiva do bebê; - Importância das triagens neonatais (teste da orelhinha, teste do pezinho, teste da orelhinha, teste da linguinha). - Desenvolvimento da comunicação na primeira infância; - Consequências dos hábitos orais deletérios (uso de bicos artificiais);

[7] SILVA, V. L.; LIMA, M. L.T. VILELA, M. R. Determinantes Sociais da Saúde e a Saúde da Comunicação Humana. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. c. 100.
[8] LIMA et al. A promoção da saúde e a comunicação humana na atenção primária. In: SILVA, V. L. et al. (Org.). **A Prática Fonoaudiológica na Atenção Primária à Saúde**. c. 38, p. 131-149.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

		- Possíveis dificuldades no aleitamento materno e contribuições da fonoaudiologia.
GRUPOS DE PAIS E/OU RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS	- Poderá ser feita de forma articulada com as equipes de saúde da família, as creches e demais equipamentos sociais da comunidade. - Além dos pais, esta oficina poderá ser direcionada também para os professores e demais profissionais da educação.	- Fases do desenvolvimento da linguagem; - Desenvolvimento da audição e a importância das onomatopeias nas histórias infantis; - Como estimular a audição e a linguagem infantis; - Importância da transição alimentar e consistência dos alimentos no desenvolvimento orofacial.
GRUPOS DE CRIANÇAS ESCOLARES	- Poderá ser feita de forma articulada com as equipes de saúde da família, as creches e demais equipamentos sociais da comunidade. - Além dos pais, esta oficina poderá ser direcionada também para os professores e demais profissionais da educação. - Poderá ser desenvolvida e conjunto com outros profissionais, como os dentistas e integrada as visitas periódicas. - Poderá voltar-se para as crianças, de forma lúdica, utilizando histórias, teatros, músicas e atividades extraclasse, considerando a idade das crianças.	- As ações fonoaudiológicas poderão se integrar as desenvolvidas pelo Programa Saúde na Escola; - Oficinas de estimulação de audição e a linguagem.
GRUPOS DE ADOLESCENTES	- As ações podem ser desenvolvidas em parceria com as equipes de saúde da família, escolas, igrejas, clubes e demais equipamentos sociais da comunidade.	- Trabalhar a temática da saúde auditiva e cuidados com a audição, abordando, por exemplo, o risco da exposição excessiva a ruído e a música eletronicamente amplificada; - Bem como, temáticas relacionadas à voz, muda vocal, hábitos saudáveis para a voz.
GRUPOS DE IDOSOS	- As ações podem ser desenvolvidas em parceria com as equipes de saúde da família, igrejas, associações de	- Algumas temáticas importantes são: processo de envelhecimento da voz (presbifonia), da audição

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	moradores, grupos de idosos e demais equipamentos sociais da comunidade.	(presbiacusia) e da deglutição (presbifagia); - Importância da estimulação da memória, linguagem e interação social; - Orientações relativas a cuidados com a voz, alimentação e deglutição.

Fonte: adaptado de Lima et al. (2013)[9]

(RMS/USP - FUVEST - 2020) São ações de promoção à saúde na fonoaudiologia:

a) Desenvolver habilidades auditivas e comunicativas em escolares.

b) Avaliação vocal em crianças, adultos e idosos de comunidade carente.

c) Avaliação auditiva comportamental em crianças de orfanato.

d) Desenvolver a deglutição funcional em idosos institucionalizados.

e) Estimular a mobilidade da musculatura de língua de crianças respiradoras orais.

Comentários:

Conforme o que acabamos de discutir, a nossa resposta encontra-se na **alternativa A**. Desenvolver habilidades em escolares é uma ação de promoção da saúde.

As **alternativas B e C** envolvem ações de prevenção secundária, em que o objetivo principal é identificar alterações específicas para intervir em tempo oportuno.

Já as **alternativas D e E** envolvem a prevenção terciária, que se relaciona à reabilitação de alterações já instaladas, buscando evitar complicações.

[9] LIMA et al. A promoção da saúde e a comunicação humana na atenção primária. In: SILVA, V. L. et al. (Org.). **A Prática Fonoaudiológica na Atenção Primária à Saúde**. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2013. c. 38, p. 131-149.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Saúde do Trabalhador - Multibancas

1. (RMS-FUVEST/USP-2022) A exposição de crianças a níveis de pressão sonora elevados (NPSE) pode levar a perda auditiva, zumbido e intolerância a sons. A legislação brasileira determina, no Anexo 2 da Norma Reguladora 15 (NR 15), os limites de exposição a sons intensos em ambiente ocupacional. Para ruídos de 90 dB, o limite de tempo de exposição por dia deve ser de:

(a) 7 minutos. (b) 45 minutos**.** (c) 4 horas. (d) 8 horas. (e) 16 horas.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Para 7 minutos, a máxima exposição diária permissível é 115 dB.

A **alternativa B** está incorreta. Para 45 minutos, a máxima exposição diária permissível é 102 dB.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Para 4 horas, a máxima exposição diária permissível é 90 dB.

A **alternativa D** está incorreta. Para 8 horas, a máxima exposição diária permissível é 85 dB.

A **alternativa E** está incorreta. Não há especificação para 16 horas.

2. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2017 - adaptada) Entende-se por saúde do trabalhador, segundo a lei 8080/90, um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores.

Sobre essa questão, leia os itens abaixo:

I. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

II. A informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho.

III. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

IV. A revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho.

V. A assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas 4 itens estão corretos.

b) Apenas 3 itens estão corretos.

c) Apenas 2 itens estão corretos.

d) Apenas 1 item está correto.

e) Todos os itens estão corretos.

Comentários:

Questão bem direta, cobrando a literalidade da lei. Todos esses aspectos são abrangidos nas ações de saúde do trabalhador no âmbito do SUS. Assim, na **primeira assertiva**, a garantia de requerer interdição de máquinas corresponde ao inciso VIII da Lei 8080/90. Na **segunda assertiva**, a informação sobre os riscos de acidente de trabalho corresponde ao inciso V. Na **terceira assertiva**, a avaliação do impacto das tecnologias corresponde ao inciso IV. Na **quarta assertiva**, a revisão periódica da listagem de doenças relacionadas ao trabalho corresponde ao inciso VII. E, por fim, na **quinta assertiva**, a assistência ao trabalhador vítima de acidentes ou doenças ocupacionais, corresponde ao inciso I.

Desse modo, todos os itens estão corretos e o gabarito encontra-se na **alternativa E**.

3. (RMS-UNIFIP-2021) No que diz respeito as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, é CORRETO afirmar que o Fonoaudiólogo:

(a) A Perda Auditiva Induzida por Ruído é o único risco de saúde que profissional da fonoaudiologia, que trabalha junto a Vigilância em Saúde do Trabalhador, pode atuar na investigação e intervenção para diminuição desse agravo.

(b) A Fonoaudiologia não pode determinar e justificar projetos em favor da saúde, analisando as condições ambientais de trabalho, elencando os fatores de risco ocupacionais e averiguando os agentes que desencadeiam danos à saúde geral.

(c) Não pode ter acesso aos fatores que interferem na dinâmica do processo saúde-doença, que estão associados ao aumento ou diminuição do risco de adoecimento.

(d) Todas as alternativas estão corretas.

(e) O profissional da fonoaudiologia pode atuar na área de Saúde do Trabalhador para desencadear ações oportunas, com o objetivo de reduzir e eliminar riscos existentes.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A Perda Auditiva Induzida por Ruído **NÃO** é o único risco de saúde que profissional da fonoaudiologia pode atuar junto à saúde do trabalhador.

A **alternativa B** está incorreta. A Fonoaudiologia **PODE** determinar e justificar projetos em favor da saúde.

A **alternativa C** está incorreta. O Fonoaudiólogo **precisa e pode** ter acesso aos fatores que interferem na dinâmica do processo saúde-doença, que estão associados ao aumento ou diminuição do risco de adoecimento.

A **alternativa D** está incorreta. As três alternativas anteriores estão incorretas.

Portanto, **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão.

4. (RMS/USP 2019 - ADAPTADA) Sobre a atuação do fonoaudiólogo em Saúde do Trabalhador, é correto afirmar:

( ) A reabilitação deve abranger o trabalhador, seus familiares, colegas de trabalho e instituições, uma vez que as interações sociais do trabalhador são comprometidas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários:

A **assertiva está correta**. As ações reabilitativas devem considerar o ambiente e as relações sociais nas quais o trabalhador está inserido, visto que as doenças relacionadas ao trabalho que impactam na comunicação irão repercutir nas interações sociais desses indivíduos.

5. (RMS/USP - 2019) Segundo a NR 15, para ruídos ocupacionais contínuos ou intermitentes, estabeleceu-se como limite de tolerância, quantos decibels para um período de exposição de 8 horas diárias?

a) 115 dB(A).

b) 85 dB(A).

c) 75 dB(A).

d) 90 dB(A).

e) 80 dB(A).

Comentários:

Questão bem direta, como vimos, a NR 15 estabelece que o limite de exposição para ruídos ocupacionais contínuos ou intermitentes é de 85 dB para 8h diárias. Assim, a resposta correta é a **alternativa B**.

6. (RMS/SES DF- 2020) Um trabalhador da indústria automobilística de 38 anos de idade, exposto diariamente à ruídos intensos, iniciou um quadro de hipoacusia bilateral nos últimos dois anos. Inicialmente, ele apresentava apenas algumas dificuldades na percepção dos sons, mas, com o passar do tempo, essa dificuldade tem se tornado cada vez mais evidente. Entre as queixas relatadas destacam-se: zumbido, intolerância a sons e estresse. A avaliação fonoaudiológica constatou perda da audição neurossensorial bilateral e dificuldades no reconhecimento e na discriminação da fala.

Quanto a esse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue os itens.

A hipótese diagnóstica é de perda auditiva induzida por ruído (PAIR), que é uma doença reversível, caracterizada pelo aumento dos limiares auditivos, principalmente nas frequências de 3 kHz, 4kHz e 6kHz. ( )

Cabe ao fonoaudiólogo que trabalha em saúde do trabalhador notificar a PAIR no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), e emitir notificação por Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT). ( )

O equipamento de proteção individual auricular é a única medida de controle dos agentes otoagressivos, que garante a integridade auditiva dos trabalhadores expostos ao ruído. ( )

Para a avaliação da audição de trabalhadores expostos a agentes otoagressivos, além da audiometria tonal liminar, o teste de emissões otoacústicas evocadas vem sendo utilizado no diagnóstico precoce. ( )

Comentários:

Com base no relato do caso clínico, vemos que se trata de Perda auditiva induzida por ruído, devido ao início gradual, em um trabalhador exposto a ruído, com característica de perda auditiva neurossensorial bilateral, com ocorrência de sintomas auditivos e não-auditivos.

A **primeira assertiva** está incorreta apenas por afirmar que a PAIR é reversível, pois, como sabemos, o dano provocado às células ciliadas do órgão de Corti é irreversível.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **segunda assertiva** está correta. É fundamental que o fonoaudiólogo realize a notificação no SINAN, buscando contribuir para a vigilância epidemiológica dos casos de PAIR, fornecendo informações necessárias para a avaliação e implementação de políticas públicas na área. E também a comunicação de acidente de trabalho é importante para garantir o acesso do trabalhador aos seus direitos trabalhistas e previdenciário.

A **terceira assertiva** está incorreta. O equipamento de proteção individual auricular não é a única medida de controle dos agentes otoagressivos, pelo contrário, temos diversas medidas relacionadas ao controle do ruído. O nosso protocolo da PAIR aborda o controle da exposição na fonte, na trajetória e diretamente no indivíduo. Como, por exemplo, temos o isolamento de máquinas ruidosas em setores mais distantes dos trabalhadores. Além disso, podemos dispor de medidas organizacionais, como redução de jornada, estabelecimento de pausas e mudança de função.

A **quarta assertiva** está correta. Como estudamos, tivemos melhorias no diagnóstico da PAIR, com a utilização de exames complementares, como o teste de emissões otoacústicas, utilizado para identificação precoce de lesões na cóclea.

7. (RMS/USP - 2019) Sobre a atuação do fonoaudiólogo em Saúde do Trabalhador, é correto afirmar:

( ) O distúrbio de voz relacionado ao trabalho (DVRT) é consequente do desgaste da voz, decorrente da desvalorização e degradação do trabalho.

Comentários:

A assertiva está **correta**. O DVRT possui uma etiologia multifatorial, sendo consequência do desgaste vocal e estando associado ao uso excessivo da voz em condições insatisfatórias de trabalho. Assim, podemos considerar que esse distúrbio é decorrente da desvalorização e degradação do trabalho, que se referem às jornadas de trabalho excessivas, com poucas pausas e momentos de repouso, fatores estressores no ambiente de trabalho, ambiente físico e acústica inadequados, todos esses aspectos são apontados como fatores contribuintes para a ocorrência do DVRT.

8. (RMS/USP - 2021 - adaptada) Estudo de caso. Analise o caso descrito para responder à questão dissertativa.

Fonoaudiólogo foi contratado para atuar junto ao setor de teleatendimento de uma empresa que emprega 240 operadores, subdivididos em dois grupos: 120 em cada turno de 6 horas/dia, de segunda-feira a sábado. O grupo é constituído por 180 trabalhadores do gênero feminino e 60 do gênero masculino, com idade variando entre 27 e 45 anos. Os gestores querem implementar as vendas da empresa, mas estão preocupados com os frequentes afastamentos por motivo de saúde, principalmente por questões vocais e estresse. Solicitou-se ao fonoaudiólogo um plano de ações para melhorar o ambiente de trabalho e a saúde vocal dos funcionários.

Que ações o programa de saúde vocal e competência comunicativa deve levar em conta com vistas à promoção da saúde e prevenção dos distúrbios vocais relacionados ao trabalho (DVRT)?

R- Inicialmente, deve-se realizar o diagnóstico para identificar quais as necessidades da instituição e dos trabalhadores para, a partir disto, propor ações específicas e eficazes. Pelo enunciado, podemos perceber que as principais demandas elencadas dizem respeito ao absenteísmo dos profissionais em decorrência de alterações vocais e estresse. Diante desses aspectos, considero fundamental direcionar a intervenção para práticas educativas de orientação a respeito de hábitos vocais saudáveis, como também a realização de vivências coletivas para trabalhar os cuidados com a voz e realizar treinamentos de aquecimento e desaquecimento vocal. Assim, diversas ações podem ser desenvolvidas para a saúde vocal, considerando o programa de saúde vocal já referido, como avaliação vocal periódica, treinamentos e palestras, exercícios em

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

grupo, acompanhamento longitudinal e campanhas. Vale destacar a importância de contemplar aspectos ambientais e da organização do processo de trabalho, para garantir as melhores condições de ergonomia vocal e favorecer o uso adequado da voz[61]. Também é importante a identificação no ambiente de trabalho dos fatores estressores que estão desencadeando o afastamento profissional por questões psicológicas, para que se possa intervir sobre eles. Ainda, pode-se articular com os profissionais da área de saúde mental para que possam desenvolver atividades que visem o bem-estar dos trabalhadores e possam impactar na promoção de um ambiente com qualidade de vida no trabalho.

9. (RMS-FUVEST/USP-2023) A atuação do fonoaudiólogo em Saúde do Trabalhador compreende um conjunto de ações em prevenção e promoção da saúde. Nesse contexto, o cuidado integral da saúde envolve:

a) Implantação de Programas Preventivos em Saúde do Trabalhador estruturado sob três eixos: ações sobre o ambiente do trabalho, monitoramento de saúde, reabilitação do trabalhador com problemas auditivos e vocais.

b) Intervenção nos fatores determinantes do adoecimento para atenuar os agentes agressivos à saúde do trabalhador formal da empresa.

c) Assistência ao trabalhador na atenção básica, que está consolidada nos municípios, mas a comunicação com a rede referenciada não é efetiva.

d) A notificação dos agravos em voz e audição junto ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), a qual tem favorecido o conhecimento da situação e viabilizado inspeções dos ambientes de trabalho pela Vigilância.

e) O enfrentamento da insuficiência de ações intersetoriais que compromete a vigilância sanitária e não provê informações consistentes sobre a saúde dos trabalhadores.

Comentários

As alternativas A, B, C e D não estão incorretas quando se trata da atuação do fonoaudiólogo em Saúde do Trabalhador. Mas, observe que o enunciado fala da atuação do fonoaudiólogo e em seguida faz uma pergunta sobre **cuidado integral** da saúde. Nisso vemos a importância das ações intersetoriais, em articulação com outras instituições e aparelhos sociais, entre eles os Ministérios do Trabalho, do Meio Ambiente, da Previdência Social, da Educação, Ministério Público e da Justiça do Trabalho, em parceria com as organizações dos trabalhadores.

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

10. (RMS-UFRJ-2022) O vestuário incorreto pode influenciar de modo negativo na produção da voz, exceto por:

a) compressão

b) produção de alergias

c) emissões atmosféricas de poluentes e resíduos sólidos.

d) favorecimento de postura inadequada

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A voz é o mais importante instrumento de trabalho em diversas profissões. O trabalho de orientação em saúde vocal traz contribuições significativas e nessas orientações, o vestuário é uma parte também importante. O vestuário inadequado pode atrapalhar e muito uma boa produção vocal. A compressão provocada por roupas muito apertadas pode dificultar a respiração e favorecer uma postura inadequada. Alguns tipos de materiais podem causar alergias em algumas pessoas. Porém, ainda não constatado que o vestuário seja capaz de ***emissões atmosféricas de poluentes e resíduos sólidos.***

Sendo assim, a **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

11. (RMS/FEPESA-UNCISAL-2021) A Perda Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional (PAIRO) é reconhecida como doença ocupacional importante nos órgãos públicos, sendo uma doença de notificação compulsória. Entretanto, ausência de programas de preservação auditiva eficientes têm dificultado a vigilância em saúde e o avanço das políticas públicas em relação à prevenção e à promoção da saúde auditiva de trabalhadores (Gonçalves e Guida, 2015).

Sobre os programas de prevenção de perdas auditivas (PPPA) é CORRETO afirmar:

(a) O PPPA deve incluir, entre outros aspectos, avaliação e gerenciamento de riscos à audição, adoção de medidas de proteção auditiva e vigilância epidemiológica da situação auditiva de todos os trabalhadores.

(b) Envolve um conjunto de medidas coordenadas, de atenção terciária à saúde, que protege e previne o trabalhador de agravos à sua audição.

(c) A empresa deve ter um PPPA apenas se for de grande porte.

(d) As ações de vigilâncias sanitária e epidemiológica devem ser realizadas separadamente, já que cada uma tem o seu objetivo.

(e) Mudanças nos processos de trabalho e de orientações, assim como proteção dos trabalhadores, não permitem a antecipação e a prevenção dos agravos à saúde.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Como o próprio nome diz, é um programa de prevenção, por isso deve incluir todos os aspectos relacionados à proteção auditiva.

A **alternativa B** está incorreta. O trabalho da atenção terciária não é prevenção e sim atendimento muito especializado.

A **alternativa C** está incorreta. A regulamentação diz que toda e qualquer empresa precisa implementar o programa. Porém, as empresas em que os trabalhadores são expostos frequentemente à ruídos, agentes químicos, vibrações e outros fatores desencadeadores de problemas auditivos devem implementar o programa com mais urgência.

A **alternativa D** está incorreta. Os trabalhos devem ser realizados de forma integrada.

A **alternativa E** está incorreta. É exatamente o contrário. O PPPA é eficaz para antecipação e a prevenção dos agravos à saúde.

12. (RMS/FIOCRUZ - 2022) O Sistema Único de Saúde (SUS) é formado por órgãos de natureza federal, estadual e municipal, que possuem uma organização regionalizada e hierarquizada com a missão de promover o direito à saúde. Em relação à política de saúde do trabalhador, a direção é exercida pelo Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais. Constitui-se como atribuição comum dessas três esferas de poder supracitadas:

a) participar da definição de normas, critérios e executar a coordenação da política de saúde do trabalhador;

b) elaborar normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador;

c) coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde do trabalhador;

d) promover a política de insumos e equipamentos para a saúde e executar os serviços de saúde do trabalhador;

e) agenciar a execução, controle e monitoramento das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

Comentários

Para responder esta questão temos que voltar à LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, que diz:

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador;

Sendo assim, a **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão.

13. (RMS/COMPERVE-UFRN - 2022) H.F, 46 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de zumbido contínuo do tipo "apito" na orelha esquerda. Durante o atendimento com o fonoaudiólogo, ele relata trabalhar com máquina de cortar cerâmica, há 16 anos. Ao analisar o exame audiológico realizado recentemente, nota-se perda auditiva bilateral simétrica do tipo sensorioneural, com configuração audiométrica em entalhe. Diante da identificação de perda auditiva relacionada ao trabalho, a notificação do caso deve ser realizada pelo fonoaudiólogo de forma

a) compulsória no Sistema Nacional de Notificação de Agravos (SINAN), com vistas à vigilância.

b) facultativa no Sistema do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), com vistas ao acompanhamento.

c) facultativa no Sistema Nacional de Notificação de Agravos (SINAN), com vistas à prevenção.

d) compulsória no Sistema do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), com vistas à identificação.

Comentários

Sistema Nacional de Notificação de Agravos ou Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória (Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de Setembro de 2017).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Todos os casos de Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) caracterizados pela diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada ao ruído, associado ou não a substâncias químicas, no ambiente de trabalho é caso de notificação compulsória.

Sendo assim, a resposta correta é a **alternativa A**.

14. (RMS/COMPERVE-UFRN - 2022) O ruído está presente no cotidiano de todas as pessoas e pode impactar de forma negativa na comunicação e na saúde, independentemente da idade e do sexo. O fonoaudiólogo atua diretamente com medidas de promoção à saúde e de prevenção dos efeitos do ruído. Em relação às consequências do ruído no sistema auditivo, analise as afirmativas abaixo.

I Além dos efeitos auditivos, o ruído pode provocar irritabilidade, estresse, alterações cardiovasculares, cansaço e redução na produtividade.

II Dependendo da intensidade e da duração da exposição, o ruído pode levar a uma piora temporária ou permanente dos limiares auditivos, principalmente nas frequências de 2 e 8 kHz.

III A ocorrência da perda auditiva induzida por ruído ou trauma acústico depende do tipo, do tempo e da intensidade da exposição sonora, assim como da susceptibilidade individual.

IV A perda auditiva decorrente de exposições contínuas e repetidas a sons de forte intensidade é chamada de trauma acústico.

Das afirmativas, estão corretas

a) II e IV. b) I e II.

c) III e IV. d) I e III.

Comentários

A **primeira assertiva** está correta. Vários estudos comprovam que o ruído traz todas essas alterações além da perda auditiva.

A **segunda assertiva** está incorreta. A perda auditiva é permanenente e principalmente nas frequências de 3, 4 e 6 KHz.

A **terceira assertiva** está correta. As exposições contínuas são piores do que as intermitentes, porém, curtas exposições a ruído intenso também podem desencadear perdas auditivas; e susceptibilidade individual sempre conta.

A **quarta assertiva** está incorreta. A perda auditiva decorrente de exposições contínuas é chamada de PAIR (perda auditiva induzida por ruído), apesar de não deixar de ser um trauma acústico.

Você poderia ficar com dúvidas nessa quarta afirmativa, mas observe que a afirmativa I é absolutamente correta e afirmativa II é absolutamente falsa. Não há opção para marcar I, III e IV. Então, apenas as afirmativas I e III estão corretas.

A **alternativa D** deve ser marcada.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Determinantes Sociais em Saúde da Comunicação Humana

1. (RMS/UFG - 2021) Os fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, a maioria dos quais fora do setor saúde, mas responsáveis pela manutenção da saúde ou instalação da doença no indivíduo, são referidos como:

a) parâmetros sociais de saúde.

b) indicadores de saúde.

c) determinantes em saúde.

d) condicionadores ambientais de saúde.

Comentários

Esses são os determinantes em saúde, os diversos fatores que interferem na condição de saúde dos indivíduos e influenciam no seu processo de adoecimento. O **gabarito** encontra-se na **alternativa C**

2. (RMS/SES/GO - 2021) Segundo Sarti et al (2020), a Atenção Primária em Saúde é potente na redução das iniquidades em saúde e deve, portanto, ser fortalecida e estruturada como uma das principais respostas do setor saúde à epidemia da Covid-19, devido

a) à facilidade para sua implantação e seu baixo custo.

b) à utilização de serviço de atendimento on-line, o telessaúde, como ferramenta importante nos casos de pessoas com sintomas sugestivos de Covid-19.

c) ao seu alto grau de capilarização em território nacional e alcance de parcelas expressivas da população expostas a riscos excessivos devido a suas condições de vida.

d) ao fato deste nível de atenção concentrar grande número de profissionais, altamente qualificados, que atuam diariamente nas casas de pessoas carentes, que são as mais expostas.

Comentários

A **resposta correta encontra-se na alternativa C**. A atenção primária é muito importante para o enfrentamento à Covid-19 por ser a porta de entrada da rede de atenção, devido ao fato de possuir um alto grau de capilarização. Ou seja, ela está mais próxima dos indivíduos e conhece a realidade local, incluindo as suas vulnerabilidades. Os riscos excessivos aos quais os indivíduos estão expostos podem envolver as condições sanitárias precárias, as péssimas condições de moradia e os aglomerados populacionais.

3. (RMS - PERFIL HOSPITALAR - UPE - 2020) Sobre a atuação do Fonoaudiólogo na promoção à saúde, assinale a alternativa que corresponde a uma ação de promoção na Fonoaudiologia.

a) Reabilitação da disfagia

b) Utilização da prancha de comunicação em pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica

c) Instalação da válvula de fala e deglutição

d) Participação no HIPERDIA falando sobre as alterações fonoaudiológicas relacionadas a Diabetes

e) Indicação de via alternativa para pacientes com acidente vascular cerebral

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

A **única resposta** que contém ação de **promoção da saúde** é a contida na **alternativa D**. Todas as demais alternativas envolvem a reabilitação, que acontece quando o indivíduo já possui uma alteração instalada. Cuidado para não esquecer: as ações de promoção envolvem orientação e desenvolvimento de habilidades, ou seja, capacitação dos indivíduos para que possam promover mudanças na sua condição de saúde, valorizando o autocuidado e a corresponsabilização.

4. (RMS/UFRN - 2020) Na Fonoaudiologia, é bastante comum que a atuação profissional se restrinja a ações voltadas para a prática assistencial e clínica. Entretanto, há espaço para atuação fonoaudiológica em contextos que busquem melhoria da qualidade de vida e bem-estar social. Um exemplo deste tipo de ação que extrapola a prática e o contexto clínico pode ser observado em

a) intervenções com pequenos grupos de crianças que apresentam diagnóstico semelhante.

b) triagem do desenvolvimento de habilidades linguísticas e auditivas em creches e orfanatos públicos.

c) avaliação pontual do desenvolvimento da linguagem de crianças nascidas prematuras encaminhadas por pediatras.

d) ações desenvolvidas em parceria com os educadores para promover habilidades linguísticas em sala de aula.

Comentários

O **gabarito** encontra-se na **alternativa D**. Esse conteúdo é bastante cobrado. As ações de promoção envolvem o desenvolvimento de habilidades, nesse contexto, as práticas intersetoriais são bastante valorizadas, como por exemplo a integração com as escolas. As demais alternativas envolvem ações de prevenção e reabilitação. Fique atento para não confundir, na alternativa A temos uma atividade coletiva, mas não é de promoção da saúde, trata-se de um processo reabilitativo que utiliza grupos terapêuticos.

5. (RMS - SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL - SES/DF - IADES - 2020)

Atualmente, vários profissionais da saúde foram incorporados à rede de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS) e o fonoaudiólogo é um desses profissionais. O reconhecimento de que a fonoaudiologia abrange desde a atenção básica até a especializada, na média e alta complexidade, vem ampliando seu espaço de atuação e ganhando cada vez mais visibilidade, com inserção em diversas políticas públicas.

No que tange ao campo de atuação do fonoaudiólogo na atenção básica, julgue os itens a seguir:

O fonoaudiólogo deverá realizar triagem, monitoramento e diagnóstico da audição em neonatos, pré-escolares, escolares, adultos, idosos e em trabalhadores com exposição a risco para audição. ( )

É atribuição do fonoaudiólogo atuar na reabilitação de portadores de perdas auditivas mediante seleção, adaptação e fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e terapia fonoaudiológica ( )

Desenvolver atividades de promoção à saúde referentes à comunicação, por meio da abordagem de temas como saúde materna e desenvolvimento infantil, saúde mental, saúde vocal e saúde do idoso, são exemplos de campos de atuação do fonoaudiólogo. ( )

É atribuição do fonoaudiólogo participar dos grupos de gestantes para orientar quanto à amamentação, a hábitos orais inadequados do bebê e ao desenvolvimento da função auditiva, bem como participar dos

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

grupos de envelhecimento ativo com o objetivo de orientar ações que favoreçam a comunicação oral e as habilidades cognitivas, auditivas, vocais e alimentares. ( )

As ações do fonoaudiólogo devem ser prioritariamente de diagnóstico e reabilitação ( )

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. O fonoaudiólogo atuante na atenção primária não é responsável pelo diagnóstico audiológico, até mesmo porque esse nível de atenção envolve uma menor densidade tecnológica e não dispõe dos equipamentos necessários para tal ação. Esses serviços são realizados pela atenção especializada, na média complexidade. Na atenção básica o profissional poderá realizar uma triagem e fornecer as orientações pertinentes, e se for necessário, efetuar os devidos encaminhamentos dentro da rede de atenção, coordenando e se corresponsabilizando pelo cuidado.

A **segunda assertiva** está incorreta. Essa não é uma atribuição do fonoaudiólogo na atenção primária, mas sim na atenção secundária, geralmente ocorrendo nos Centros Especializados em Reabilitação (CER) habilitados em saúde auditiva.

A **terceira assertiva** está correta. Na atenção primária, o fonoaudiólogo desenvolve diversas ações coletivas de promoção da saúde, buscando orientar e capacitar os indivíduos para o autocuidado em saúde.

A **quarta assertiva** está correta. É isso mesmo, o fonoaudiólogo atuante na atenção primária tem espaço muito rico para desenvolver ações coletivas, podendo inclusive aproveitar os grupos programáticos que a equipe já possui, como os de gestantes e de idosos.

A **quinta assertiva** está incorreta. O fonoaudiólogo da atenção primária deve priorizar as ações coletivas de prevenção e promoção da saúde da comunicação humana, sem prejuízo das assistenciais.

6. (RMS - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2020) Sobre a atuação do Fonoaudiólogo no Programa Saúde na Escola (PSE), analise as afirmativas abaixo, assinalando V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

( ) O fonoaudiólogo poderá realizar avaliação clínica das crianças com o objetivo de identificar dificuldade na linguagem oral.

( ) Ações sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas e suas consequências para a saúde vocal devem ser realizadas na perspectiva do PSE.

( ) O fonoaudiólogo não realizará atividades de orientação vocal para professores, devendo encaminhar por meio da regulação para o ambulatório especializado, caso encontre alguma queixa vocal.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) V-V-F

b) V-V-V

c) F-F-V

d) V-F-V

e) F-F-F

Comentários

A **primeira assertiva** está correta. O fonoaudiólogo integrante das equipes Nasf poderá se integrar ao trabalho desenvolvido no âmbito do Programa saúde na escola. Nessa perspectiva, uma das ações propostas envolve a triagem de aspectos clínicos, contribuindo assim para o diagnóstico precoce e para a intervenção em tempo oportuno.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **segunda assertiva** está correta. Uma das ações prioritários do PSE é a prevenção ao uso de álcool e tabaco e outras drogas. O fonoaudiólogo pode participar dessas atividades e orientar a respeito dos riscos à saúde vocal.

A **terceira assertiva** está incorreta. O fonoaudiólogo atuante no PSE deve pautar suas ações na prevenção e promoção da saúde da comunicação humana, voltadas para toda a equipe escolar. Nesse sentido, o profissional pode realizar oficinas, grupos e também desenvolver triagens de sinais e sintomas, além de orientar a respeito da saúde vocal dos professores.

Sendo assim, o nosso **gabarito** encontra-se na **alternativa A**!

7. (RMS/UFRN - 2019) O fonoaudiólogo é um profissional da saúde que desempenha importante papel na atenção básica. Dentre suas ações nesse nível de atenção, é dever do fonoaudiólogo:

a) desenvolver estratégias para propiciar a reabilitação fonoaudiológica precoce de alterações auditivas, de linguagem e miofuncionais-orais.

b) desenvolver estratégias para execução do monitoramento auditivo e de linguagem, proporcionando orientações familiares adequadas.

c) realizar triagem fonoaudiológica para identificação precoce de alteração auditivas, ou anquiloglossia para propiciar a intervenção precoce.

d) realizar ações de promoção da saúde, oferecendo serviços de triagem fonoaudiológica e indicando orientação terapêuticas.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Não é dever do fonoaudiólogo atuante na atenção básica realizar a reabilitação de alterações auditivas, de linguagem e de motricidade orofacial. Os processos reabilitativos que exigem uma atenção continuada devem ser desenvolvidos na atenção especializada. O foco das ações na atenção primária deve ser nas ações coletivas de promoção e prevenção à saúde.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. Na atenção básica, o fonoaudiólogo deve acompanhar o desenvolvimento auditivo e de linguagem, por exemplo, realizando ações nas escolas e creches do território, e também promovendo atividades educativas, com as devidas orientações. Além disso, outra estratégia seria aproveitar as consultas de puerpério na atenção básica para identificar a presença dos indicadores de risco para deficiência auditiva.

A **alternativa C** está incorreta. Não é dever do fonoaudiólogo realizar esses procedimentos na atenção básica, lembre-se que o Nasf não deve se configurar como um ambulatório ou centro de especialidades. Esses procedimentos de triagem (teste da linguinha e da orelhinha) já devem ser feitos na maternidade, quando do nascimento do bebê, não sendo de responsabilidade da atenção básica.

A **alternativa D** está incorreta. As ações de promoção da saúde não envolvem triagem, mas sim buscam desenvolver habilidades, capacitar os indivíduos para fortalecer o autocuidado, utilizando por exemplo oficinas, grupos e ações educativas.

8. (RMS/UFRN - 2019) No Brasil, há políticas públicas em saúde auditiva que preveem a atuação do fonoaudiólogo nos diferentes níveis de atenção à saúde. Nesse sentido, a atuação desse profissional na atenção básica é:

a) desenvolver ações de caráter individual ou coletivo visando a prevenção, promoção de saúde e identificação precoce dos problemas auditivos.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) atuar individualmente quando o paciente apresentar comorbidades associadas às queixas auditivas.

c) desenvolver somente ações de forma coletiva, pois seu desempenho deve visar a promoção da saúde e prevenção de problemas auditivos.

d) atuar individualmente quando houver necessidade de identificação das alterações auditivas por meio das triagens neonatais.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. O fonoaudiólogo da atenção básica possui um importante papel no que diz respeito à saúde auditiva, podendo desenvolver ações educativas buscando a prevenção, promoção e identificação precoce de possíveis alterações na audição, realizando as devidas orientações e encaminhamentos pertinentes.

A **alternativa B** está incorreta. O objetivo do fonoaudiólogo da atenção básica não é uma atuação individualizada.

A **alternativa C** está incorreta. O fonoaudiólogo na atenção básica também pode desenvolver ações individuais e orientações, por mais que não seja o foco do trabalho, não há essa restrição.

A **alternativa D** está incorreta. A triagem neonatal não é de responsabilidade da atenção básica, devendo já ser realizada nas maternidades.

9. (RMS/IADES - 2023) As definições de determinantes sociais de saúde (DSS) expressam, de forma bem generalizada, como as condições de vida e de trabalho da população interferem em sua situação de saúde. Acerca dos DSS, assinale a alternativa correta.

a) Países com produto interno bruto (PIB) *per capita* ou PIB bruto maior têm indicadores de saúde mais satisfatórios.

b) O nível de saúde individual é um reflexo do nível de saúde dos grupos de uma sociedade.

c) Mesmo com o avanço dos estudos a respeito dos DSS, o Brasil ainda não dispõe de uma política de Estado ou comissão para estudo e para análise dos DSS.

d) A coesão social, ao influenciar todo um grupo ou uma sociedade, pode causar impacto negativo nas relações entre os indivíduos, o que compromete seu estado de saúde.

e) Ações em saúde no nível coletivo têm maior impacto na vida e na saúde dos indivíduos do que ações em saúde no nível individual.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Não necessariamente, devido ao problema da desigualdade social.

A **alternativa B** está incorreta. Os indivíduos são a base, com suas características individuais de idade, fatores genéticos, sexo, que influenciam sobre suas condições de saúde e seu potencial.

A **alternativa C** está incorreta. As políticas de saúde pública no Brasil, como a atenção primária demonstram que sim, há comissões e políticas de Estado para estudo e análise dos DSS.

A **alternativa D** está incorreta. A coesão social tem impacto positivo nas relações e na saúde.

A **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão. Ações que abrangem o maior número de pessoas tem maior potencial em mudar a realidade de uma sociedade.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

10. (RMS/UFRJ - 2022) Promoção da Saúde se trata de uma importante estratégia para o enfrentamento de problemas de saúde que afetam a população e os seus determinantes. Essa estratégia pressupõe a:

a) introdução de valores como qualidade de vida, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, participação

b) formação de redes hierarquizada de serviços de saúde

c) instalação de consórcios inter federativos de saúde

d) organização dos serviços de saúde com ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação

Comentários

Quando se fala em Promoção de saúde, deve-se ter em mente intervenções realizadas para promover a qualidade de vida e proteger a saúde dos indivíduos, com foco na prevenção e promovendo autonomia no próprio cuidado, requerendo introdução de conhecimento e novos valores.

O **gabarito** encontra-se na **alternativa A**.

11. (RMS/UFRJ - 2022) A "Carta de Curitiba" documento resultado da 22ª Conferência Global de Promoção da Saúde da União Internacional para a Promoção da Saúde e Educação (UIPES), ocorrida em 2016, reafirmou:

a) a articulação intra e intersetoriais na busca da produção do cuidado e autonomia dos indivíduos e comunidade

b) a necessidade de novos paradigmas sobre a compreensão das práticas educativas em saúde

c) a articulação de ações de proteção às vítimas entre os setores da saúde e redes de atenção às pessoas em situação de violência

d) a necessidade de intervir nos determinantes e condicionantes socioambientais para a Promoção da Saúde, tendo a equidade como um ponto central

Comentários

A equidade é um ponto central quando se trata de promoção à saúde pública. Observe que apenas uma alternativa engloba determinantes e condicionantes socioambientais e equidade.

Todas as outras alternativas trazem aspectos importantes relacionados à saúde da população, mas não foram os temas centrais desta conferência.

Assim, o **gabarito** encontra-se na **alternativa D**.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Lista de Questões

Saúde do Trabalhador - Multibancas

1. (RMS-FUVEST/USP-2022) A exposição de crianças a níveis de pressão sonora elevados (NPSE) pode levar a perda auditiva, zumbido e intolerância a sons. A legislação brasileira determina, no Anexo 2 da Norma Reguladora 15 (NR 15), os limites de exposição a sons intensos em ambiente ocupacional. Para ruídos de 90 dB, o limite de tempo de exposição por dia deve ser de:

(a) 7 minutos.

(b) 45 minutos.

(c) 4 horas.

(d) 8 horas.

(e) 16 horas.

2. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2017 - adaptada) Entende-se por saúde do trabalhador, segundo a lei 8080/90, um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores.

Sobre essa questão, leia os itens abaixo:

I. A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

II. A informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho.

III. A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.

IV. A revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho.

V. A assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas 4 itens estão corretos.

b) Apenas 3 itens estão corretos.

c) Apenas 2 itens estão corretos.

d) Apenas 1 item está correto.

e) Todos os itens estão corretos.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

3. (RMS-UNIFIP-2021- adaptado) No que diz respeito as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, é CORRETO afirmar que o Fonoaudiólogo:

(a) A Perda Auditiva Induzida por Ruído é o único risco de saúde que profissional da fonoaudiologia, que trabalha junto a Vigilância em Saúde do Trabalhador, pode atuar na investigação e intervenção para diminuição desse agravo.

(b) O profissional da fonoaudiologia pode atuar na área de Saúde do Trabalhador para desencadear ações oportunas, com o objetivo de reduzir e eliminar riscos existentes.

(c) A Fonoaudiologia não pode determinar e justificar projetos em favor da saúde, analisando as condições ambientais de trabalho, elencando os fatores de risco ocupacionais e averiguando os agentes que desencadeiam danos à saúde geral.

(d) Não pode ter acesso aos fatores que interferem na dinâmica do processo saúde-doença, que estão associados ao aumento ou diminuição do risco de adoecimento.

(e) Todas as alternativas estão corretas.

4. (RMS/USP - 2019 - adaptada) Segundo a NR 15, para ruídos ocupacionais contínuos ou intermitentes, estabeleceu-se como limite de tolerância, quantos decibels para um período de exposição de 8 horas diárias?

a) 115 dB(A).

b) 75 dB(A).

c) 85 dB(A).

d) 90 dB(A).

e) 80 dB(A).

5. (RMS/SES DF- 2020 - adaptada) Um trabalhador da indústria automobilística de 38 anos de idade, exposto diariamente à ruídos intensos, iniciou um quadro de hipoacusia bilateral nos últimos dois anos. Inicialmente, ele apresentava apenas algumas dificuldades na percepção dos sons, mas, com o passar do tempo, essa dificuldade tem se tornado cada vez mais evidente. Entre as queixas relatadas destacam-se: zumbido, intolerância a sons e estresse. A avaliação fonoaudiológica constatou perda da audição neurossensorial bilateral e dificuldades no reconhecimento e na discriminação da fala.

Quanto a esse caso clínico e com base nos conhecimentos correlatos, julgue os itens.

A hipótese diagnóstica é de perda auditiva induzida por ruído (PAIR), que é uma doença reversível, caracterizada pelo aumento dos limiares auditivos, principalmente nas frequências de 3 kHz, 4kHz e 6kHz. ( )

Cabe ao fonoaudiólogo que trabalha em saúde do trabalhador notificar a PAIR no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), e emitir notificação por Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT). ( )

O equipamento de proteção individual auricular é a única medida de controle dos agentes

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

otoagressivos, que garante a integridade auditiva dos trabalhadores expostos ao ruído. ( )

Para a avaliação da audição de trabalhadores expostos a agentes otoagressivos, além da audiometria tonal liminar, o teste de emissões otoacústicas evocadas vem sendo utilizado no diagnóstico precoce. ( )

A sequencia correta é:

a) V V F F

b) F V F V

c) F F F F

d) V V V V

6. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2017) Em relação à saúde do trabalhador e ao Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO), analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

( ) A audiometria é um exame complementar obrigatório para todo trabalhador exposto a ruído.

( ) Para a realização do exame, é necessário um repouso auditivo de 14 horas.

( ) A avaliação só é realizada nas frequências de 500, 2000, 4000 e 6000hz.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

a) V-V-F

b) F-F-V

c) V-F-F

d) F-V-V

e) F-F-F

7. (Inédita - 2022) É correto afirmar que são objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora:

I - fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e a integração com os demais componentes da Vigilância em Saúde

II - promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos saudáveis,

III - garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador

IV - assegurar a qualidade da atenção à saúde do trabalhador usuário do SUS

Estão corretas as afirmativas:

a) I e IV b) III e IV

c) I e II d) I, II, III e IV

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1	C
2	E
3	B
4	C
5	B
6	A
7	D

Lista de Questões

Determinantes Sociais em Saúde da Comunicação Humana

1. (RMS/UFC - 2021 - adaptada) Os Determinantes Sociais em Saúde (DSS) são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Considerando os modelos explicativos dos DSS, assinale a alternativa correta.

a) Desigualdades e iniquidades são sinônimos e referem-se a situações relevantes e evitáveis.

b) É recomendado que a implementação de abordagens ligadas aos determinantes sociais seja implementada tal como um programa que é executado.

c) O modelo de Dahlgren e Whitehead inclui os DSS dispostos em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima onde se situam os macros determinantes, até os determinantes individuais localizados em uma camada mais distal.

d) No modelo de Dahlgren e Whitehead, os indivíduos estão na base do modelo, com suas características individuais de idade, sexo e fatores genéticos que, evidentemente, exercem influência sobre seu potencial e suas condições de saúde.

2. (RMS/ FUVEST/USP - 2021 - adaptada) São ações prioritárias para a realização da promoção da saúde na atenção básica:

a) Evitar danos à saúde, como excesso de medicação.

b) Identificar pacientes em risco de sobremedicação.

c) Promover diagnóstico precoce e tratamento imediato.

d) Diagnosticar, reabilitar e evitar doenças secundárias.

e) Desenvolver habilidades pessoais e coletivas.

3. (RMS/FUVEST/USP - 2020 - adapatada) São ações de promoção à saúde na fonoaudiologia:

a) Avaliação vocal em crianças, adultos e idosos de comunidade carente.

b) Desenvolver habilidades auditivas e comunicativas em escolares.

c) Avaliação auditiva comportamental em crianças de orfanato.

d) Desenvolver a deglutição funcional em idosos institucionalizados.

e) Estimular a mobilidade da musculatura de língua de crianças respiradoras orais.

4. (RMS - PERFIL HOSPITALAR - FONOAUDIOLOGIA - UPE - 2020 - adaptada) Sobre a atuação do Fonoaudiólogo na promoção à saúde, assinale a alternativa que corresponde a uma ação de promoção na Fonoaudiologia.

a) Participação no HIPERDIA falando sobre as alterações fonoaudiológicas relacionadas a Diabetes

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Reabilitação da disfagia

c) Utilização da prancha de comunicação em pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica

d) Instalação da válvula de fala e deglutição

e) Indicação de via alternativa para pacientes com acidente vascular cerebral

5. (RMS/UFRN - 2020 - adaptada) Na Fonoaudiologia, é bastante comum que a atuação profissional se restrinja a ações voltadas para a prática assistencial e clínica. Entretanto, há espaço para atuação fonoaudiológica em contextos que busquem melhoria da qualidade de vida e bem-estar social. Um exemplo deste tipo de ação que extrapola a prática e o contexto clínico pode ser observado em

a) intervenções com pequenos grupos de crianças que apresentam diagnóstico semelhante.

b) triagem do desenvolvimento de habilidades linguísticas e auditivas em creches e orfanatos públicos.

c) ações desenvolvidas em parceria com os educadores para promover habilidades linguísticas em sala de aula.

d) avaliação pontual do desenvolvimento da linguagem de crianças nascidas prematuras encaminhadas por pediatras.

GABARITO

1- D

2- E

3- B

4- A

5- C

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Estratégia Concursos

Aula 10

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

17 de Abril de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Saúde da Criança e do Idoso 3

2) Saúde da Pessoa com Deficiência e Saúde Mental 40

3) Questões Comentadas - Saúde da Criança e do Idoso - Multibancas 63

4) Questões Comentadas - Saúde da Pessoa com Deficiência e Saúde Mental - Multibancas 75

5) Lista de Questões - Saúde da Criança e do Idoso - Multibancas 84

6) Lista de Questões - Saúde da Pessoa com Deficiência e Saúde Mental - Multibancas 96

Saúde da Criança e do Idoso

Saúde da Criança

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança

A **Saúde da criança** envolve uma complexidade de intervenções que buscam integrar ações de promoção, prevenção, vigilância e assistência à saúde infantil. Essas ações abrangem os **diversos níveis de atenção** e devem ser executadas de **modo articulado**, na perspectiva do cuidado integral, ofertado por meio das redes de atenção. Para isso, são estabelecidas as **linhas de cuidado**, que orientam e normatizam os fluxos de atendimento. Inclusive, para os cuidados direcionados a esse público, temos a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil, conhecida como **Rede Cegonha**, que articula as ações em diversos níveis.

Os **cuidados à saúde da criança** são entendidos como uma **prioridade do sistema de saúde brasileiro**, considerando a sua vulnerabilidade e o seu importante papel na construção do futuro da nossa sociedade. Nessa perspectiva, vale ressaltar a **importância do diagnóstico precoce** de possíveis alterações no desenvolvimento infantil. A **intervenção em tempo oportuno** apresenta um melhor prognóstico devido à grande plasticidade cerebral existente nesse período, sendo favorável à estimulação, conseguindo-se assim obter bons resultados e garantir um futuro saudável.

Nesse sentido, algumas importantes estratégias têm contribuído para **melhoria dos indicadores em saúde infantil**, com redução das taxas de mortalidade desse público, como a assistência ao pré-natal e ao parto; o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantis; a ampliação da cobertura vacinal para diversas doenças imunopreveníveis; o controle das doenças diarreicas e respiratórias; o importante estímulo dado ao aleitamento materno. Ainda, os **programas de desenvolvimento social**, que oferecem suporte por meio da transferência de renda para as famílias mais vulneráveis, têm contribuído para garantir as suas necessidades básicas e promover a saúde infantil.

Nesta perspectiva, buscando orientar, sistematizar e garantir a oferta dos cuidados essenciais em saúde nessa fase da vida, temos a **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança**, cujos pontos principais serão apresentados a seguir:

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança	
Objetivo	Promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento.
Definições	Criança: pessoa na faixa etária de 0 (zero) a 9 (nove) anos, ou seja, de 0 (zero) até completar 10 (dez) anos ou 120 (cento e vinte) meses; Primeira infância: pessoa na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, ou seja, de 0 (zero) até completar 6 (seis) anos ou 72 (setenta e dois) meses.
Princípios	I - direito à vida e à saúde; II - prioridade absoluta da criança; III - acesso universal à saúde;

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	IV - integralidade do cuidado; V - equidade em saúde; VI - ambiente facilitador à vida; VII - humanização da atenção; e VIII - gestão participativa e controle social.
DIRETRIZES	I - gestão interfederativa das ações de saúde da criança; II - organização das ações e serviços na rede de atenção; III - promoção da saúde; IV - fomento à autonomia do cuidado e da corresponsabilidade da família; V - qualificação da força de trabalho do SUS; VI - planejamento e desenvolvimento de ações; VII - incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento; VIII - monitoramento e avaliação; e IX - intersetorialidade
EIXOS ESTRATÉGICOS	I - atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido; II - aleitamento materno e alimentação complementar saudável; III - promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral; IV - atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas; V - atenção integral à criança em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz; VI - atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade; VII - vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno.

Fonte: elaboração própria, a partir de Brasil (2017)[1]

EXEMPLIFICANDO

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UFG - 2021) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança tem por objetivo promover e proteger a saúde e o aleitamento materno. Nesse contexto, dentre os princípios orientadores desta política, tem-se que o direito à vida e à saúde é um princípio:

a) fundamental garantido mediante o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção integral e recuperação da saúde, por meio da efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento, crescimento e desenvolvimento sadios e harmoniosos, em condições dignas de existência, livre de qualquer forma de violência.

b) do SUS que trata da atenção global, contemplando todas as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, de modo a prover resposta satisfatória na produção do cuidado, não se restringindo apenas

[1] BRASIL. Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. Anexo X - Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

às demandas apresentadas; compreendendo, ainda, a garantia de acesso a todos os níveis de atenção, mediante a integração dos serviços.

c) constitucional que compreende a primazia de receber proteção e cuidado em quaisquer circunstâncias, ter precedência de atendimento nos serviços de saúde e preferência nas políticas sociais e em toda a rede de cuidado e de proteção social existente no território, assim como a destinação privilegiada de recursos em todas as políticas públicas.

d) que se refere ao estabelecimento e à qualidade do vínculo filho/mãe/família/cuidadores e destes com os profissionais de saúde que atuam nos espaços de assistência para a conquista do desenvolvimento integral; este princípio é a nova mentalidade que aporta, sustenta e dá suporte à ação de todos os implicados na atenção integral à saúde.

Comentários:

A **alternativa A** está correta! A Política Nacional de Atenção integral à Saúde da Criança traz em seu primeiro princípio o direito à vida e à saúde, esse deve ser ofertado na perspectiva da integralidade, que busca garantir todos os cuidados necessários em saúde, desde a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. E também há uma preocupação com a proteção das crianças em situação de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento.

As demais alternativas até parecem estar corretas, pois contemplam aspectos importantes na assistência à criança, mas se referem a outros princípios e por isso não constituem a resposta dessa questão, que trata do princípio do direito à vida e à saúde.

A **alternativa B** está incorreta pois trata do **princípio da integralidade do cuidado**, que envolve a oferta de ações em todos os níveis de atenção e demanda uma organização em rede.

A **alternativa C** está correta ao afirmar que os direitos das crianças são constitucionais, inclusive essa foi uma grande conquista da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos quais a criança deixou de ser uma propriedade dos pais e passou a ser reconhecida como uma pessoa detentora de direitos e garantias próprias, inclusive a proteção contra a violência, a criança merece sim uma atenção especial. O erro da questão está no princípio, pois essa definição não trata do direito à vida e à saúde, mas sim do **princípio da prioridade absoluta da criança**.

A **alternativa D** está incorreta, pois o princípio que se relaciona ao vínculo da família com os profissionais de saúde é o **princípio do ambiente facilitador à vida**, que se constitui a partir do entendimento das relações estabelecidas entre a criança e a sociedade, que são fundamentais para o cuidado à criança e devem envolver a corresponsabilização da família e abranger a comunidade em que a criança vive.

Cabe destacar também os outros princípios da política que não foram contemplados nessa questão. O **acesso universal à saúde**, que envolve o direito de toda criança receber atenção e cuidado necessários e dever da política de saúde, por meio dos equipamentos de saúde, de atender às demandas da comunidade, propiciando o acolhimento, a escuta qualificada dos problemas e a avaliação com classificação de risco e vulnerabilidades sociais, propondo o cuidado singularizado e o encaminhamento responsável, quando necessário, para a rede de atenção. A **equidade em saúde**, que se relaciona à igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou preconceitos, mediante a definição de prioridades de ações e serviços de acordo com as demandas de cada um, com maior alocação dos recursos onde e para aqueles com maior necessidade. A **humanização da atenção**, princípio que busca qualificar as práticas do cuidado, mediante soluções concretas para os problemas reais vividos no processo de produção de saúde, de forma criativa e inclusiva. E por fim, a **gestão participativa e controle social**, um preceito constitucional e um princípio do SUS, com

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

o papel de fomentar a democracia representativa e criar as condições para o desenvolvimento da cidadania ativa, a partir de diversos canais institucionais de diálogo social.[2]

Crescimento, Desenvolvimento e ações da atenção básica

Quando pensamos em saúde da criança, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é fundamental. O processo de **desenvolvimento infantil** envolve vários estágios, que se relacionam aos aspectos **físicos, cognitivos e emocionais**. Tais aspectos precisam ser acompanhados pelos diversos profissionais responsáveis pela assistência em saúde da criança, inclusive o fonoaudiólogo.

Nessa perspectiva, a **atenção básica** representa um importante espaço para esse acompanhamento, já que é responsável pelo **cuidado longitudinal** às famílias, acompanhando o desenvolvimento ao longo dos ciclos da vida, exercendo o papel de coordenadora do cuidado e ordenadora da rede de atenção à saúde.

Algumas ações merecem atenção especial junto a esse público, como o **processo de vacinação** para prevenção das doenças imunopreveníveis, seguindo o calendário do **Programa Nacional de Imunização**. Também é fundamental o **estímulo ao aleitamento materno**, como um instrumento para ampliação dos vínculos mãe-bebê e promoção do desenvolvimento saudável. Para isso, uma estratégia que é utilizada pelas equipes envolve as **consultas de puericultura**, que são realizadas periodicamente com as crianças desde o nascimento até os dois anos de idade.

Outro importante recurso são as **ações educativas**, direcionadas para os pais, abordando aspectos importantes do desenvolvimento infantil, ofertando orientações para que eles possam compreender melhor esse processo e assim ofertar cuidados apropriados. Essas ações **coletivas** podem ser realizadas nas unidades de saúde ou nos diversos equipamentos sociais do território, como creches, igrejas e associações comunitárias.

Na atenção básica, o **acompanhamento do desenvolvimento infantil** busca a promoção e proteção da saúde, assim como a detecção precoce de alterações passíveis de modificação, que possam repercutir em sua vida futura. Tais aspectos são fundamentais, pois a **intervenção em tempo oportuno** e a **estimulação precoce** são necessárias para superar possíveis atrasos e promover um desenvolvimento infantil saudável. Nesse sentido, é indicada a avaliação objetiva das habilidades motoras, de comunicação, de interação social e cognitivas, que devem considerar também o relato dos pais e da escola sobre a criança.[3]

Para prestar uma boa assistência em saúde da criança, que deve ser realizada por **equipe multiprofissional**, além de avaliar, é primordial saber o que esperar da criança em cada estágio, para isso temos que acompanhar os **marcos do desenvolvimento infantil**.

Os **distúrbios do desenvolvimento infantil** geralmente são de origem multifatorial, podendo estar associados à fatores genéticos (como síndromes), biológicos (como prematuridade, baixo peso ao nascer, hipóxia neonatal) e ambientais (como aspectos familiares, ambiente físico e relações sociais). Essas dificuldades se manifestam de modo diferenciado, podendo ser de **ordem mental, física, auditiva, visual ou relacional**. Os distúrbios que envolvem predominantemente o desenvolvimento motor costumam ser

[2] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança**: orientações para implementação. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.
[3] BRASIL. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da criança**: crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, nº 33)

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

mais facilmente diagnosticados, quando comparados aos de linguagem e cognição. E as dificuldades na aprendizagem irão ser evidenciadas apenas quando a criança iniciar a vida escolar. É necessário estar atento para possíveis alterações e orientar a respeito de situações relacionadas à **falta de estímulos** dos pais. O **tratamento funcional** é primordial para estimular precocemente o desenvolvimento das crianças que possuem atrasos ou em risco de desenvolvê-lo.[4]

Ainda no que diz respeito à atenção básica, também é fundamental a atuação dos **profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf)**, voltadas à saúde da criança. Alguns exemplos de ações a serem desempenhadas por essa equipe e que possuem interface com a **Fonoaudiologia** são:

Ações a serem realizadas em todas as faixas etárias	Ações a serem realizadas na faixa etária de 0 a 2 anos	Ações a serem realizadas na faixa etária de 2 a menor de 10 anos
- Apoiar as equipes de SF na interpretação e execução dos procedimentos da Caderneta de Saúde da Criança, bem como no acompanhamento do preenchimento dela; - Apoiar as equipes de SF na vigilância do desenvolvimento infantil, identificação de atrasos de desenvolvimento com orientação para a estimulação às mães, pais, responsáveis ou cuidadores e também no encaminhamento, quando for o caso, para serviços especializados; - Realização eventual de visitas domiciliares a crianças em situação de risco, juntamente com as equipes de SF; - Realizar ações de educação permanente dos profissionais de SF para as ações de puericultura; - Apoiar as equipes de SF no desenvolvimento de estratégias de organização da atenção à saúde da criança; - Apoiar as equipes de SF na abordagem dos problemas e cuidados com as crianças com patologias graves, doenças crônicas, malformações congênitas, doenças metabólicas,	- Apoiar as equipes de SF no estímulo ao aleitamento materno, por ser esse o período mais crítico no qual é necessário; - Apoiar e capacitar as equipes de SF para o reconhecimento e o acompanhamento, desde a primeira semana de vida, de crianças portadoras de icterícia, asfixia, anoxia, malformações congênitas, insuficiência cardíaca, entre outras situações graves; - Desenvolver capacitação, quando necessário, para as equipes de SF para reconhecimento de sinais de alerta relativos a tal faixa de idade; - Apoiar as equipes de SF para condutas relativas a consultas de primeira semana particularmente para crianças consideradas de risco em função de condições de nascimento e condições sociais e ambientais; - Apoiar as equipes de SF na identificação e conduta de crianças com problemas de	- Apoiar as equipes de SF no acompanhamento de crianças com deficiências, com transtornos mentais com apoio de protocolos voltados para: convulsões, transtorno mental, gagueira, enurese, medos e fobias, crises nervosas, tiques e manias, alterações do apetite e do sono; - Apoiar as equipes de SF na construção de estratégias educativas sistemáticas para famílias no cuidado da criança com deficiência e apoio aos cuidadores da criança; - Promover o fortalecimento de ações em escolas e creches, por meio de projetos multidisciplinares integrados com as equipes de SF e da escola, em temas relativos à saúde; - Junto com as equipes de SF, estabelecer parcerias com outros programas voltados para a saúde escolar, como o PSE (Programa Saúde na Escola), motivação das crianças pelo cuidado com a própria saúde e mais: conscientização sobre a responsabilidade de cada um com a sua saúde; socialização; estimulação física e mental para o

[4] BRASIL. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança : crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, nº 33)

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

transtornos mentais e outras que necessitem de cuidados especiais ou que demandem consultas frequentes em especialistas, emergências ou internações, com levantamento de outras possibilidades de solução;	aleitamento materno e de alimentação complementar; - Apoiar as equipes de SF no desenvolvimento de ações sistemáticas no território das famílias e comunidade, relativas à conscientização para o aleitamento materno;	desenvolvimento e crescimento individual, promoção de cultura de paz e prevenção de violência; - Apoiar as equipes de SF no reconhecimento e acompanhamento de necessidades e agravos à saúde mais comuns, por exemplo, relativos à audição; - Apoiar as equipes de SF na abordagem às famílias para trabalhar o desenvolvimento infantil.

Fonte: adaptado de Brasil (2010).[5]

Nesse contexto, o **Protocolo da atenção básica** também traz importantes ações que podem ser realizadas pelas equipes multidisciplinares, vejamos a seguir:

O que fazer	Como fazer
ACOLHIMENTO COM ESCUTA QUALIFICADA	- Observar os princípios do respeito da dignidade da pessoa humana, do cuidado humanizado, da não discriminação, do sigilo e da privacidade, propiciando ambiente de confiança e respeito. - Garantir a privacidade no atendimento e a confidencialidade das informações. - Vigiar-se com relação à sua própria conduta, informando previamente ao familiar e à criança sobre os procedimentos que serão realizados. - Assegurar que o familiar e a criança compreendam os procedimentos em cada etapa do atendimento. - Afirmar a importância das condutas multiprofissionais na rede intrassetorial e intersetorial de proteção às crianças, bem como a responsabilidade dos responsáveis pelo seu bem-estar. - Acolher as demandas da criança e identificar suas necessidades. - Direcionar a criança para a realização dos procedimentos necessários, das ações em saúde e do atendimento individual ou coletivo. - Realizar o levantamento das demandas da criança em atividades nas unidades de saúde, nas escolas, na comunidade, em buscas ativas e/ou nas visitas domiciliares.
AVALIAÇÃO GLOBAL (TODOS AS IDADES)	- Realizar a pesagem, verificar a altura, calcular o IMC e incluir no gráfico de crescimento. Alimentar estes dados na lista de acompanhados das condicionalidades do Programa Bolsa Família.

[5] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 152 p. (Caderno de Atenção Básica, n. 27)

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Identificar crianças com necessidade de cuidados em saúde ocular. Avaliação clínica e aplicação do teste de Snellen. No caso de crianças menores de 6 anos, verificar a situação do teste do olhinho na carteira da criança. - Conferir a carteira de vacinação para verificar a situação vacinal. Alimentar estes dados na lista de acompanhados das condicionalidades do Programa Bolsa Família. - Realizar avaliação clínica e observar possíveis sinais e/ou dificuldades quanto à fala, à audição, à visão e/ou à aprendizagem, articulando o encaminhamento nos casos necessários. - Identificar crianças com doenças transmissíveis de importância epidemiológica, encaminhando ao atendimento e orientando quanto aos possíveis riscos de contágio em cada situação. - Identificar crianças com possíveis sinais e/ou sintomas de agravos de doenças em eliminação (hanseníase, tuberculose, malária, esquistossomose, geo-helmintíases e tracoma), realizando os encaminhamentos necessários. - Identificar crianças com possíveis sinais e/ou sintomas de sofrimento psicossocial, discutindo o caso com a escola, a equipe de saúde, a família e a rede intrassetorial e intersetorial, elaborando, em conjunto, o Plano Terapêutico Singular.
AVALIAÇÃO GLOBAL (CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS)	- Verificar a situação do teste da linguinha, do olhinho, do coraçãozinho e da orelhinha na carteira da criança. - Orientar quanto à necessidade da realização destes testes, caso não haja registro.
AVALIAÇÃO GLOBAL (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO)	- Identificar as crianças com possíveis sinais de alteração da linguagem oral. - Realizar a avaliação clínica e a observação de possíveis dificuldades de fala, articulando o encaminhamento nos casos necessários.

Fonte: adaptado de Brasil (2016) [6]

HORA DE PRATICAR!

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - SES-DF- 2020) Quando se refere à saúde das crianças, as equipes de atenção básica devem realizar avaliações globais relativas ao desenvolvimento da criança, a partir de equipe multiprofissional.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da atenção básica: saúde da criança/Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

Com base nas informações do texto, julgue os itens a seguir:

[6] Brasil. Ministério da Saúde. **Protocolos da atenção básica**: saúde da criança. Brasil: Ministério da Saúde, 2016.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Faz parte do protocolo de avaliação global de crianças menores de 6 anos de idade a verificação dos testes "da linguinha", "do olhinho", "do coraçãozinho" e "orelhinha", na carteira da criança. ( )

No caso de crianças em fase escolar, a equipe multiprofissional deve acompanhar o fonoaudiólogo da atenção básica para que ele averigue os possíveis sinais de alteração da linguagem oral. ( )

É vedado à equipe de atenção básica realizar a avaliação clínica e a observação de possíveis dificuldades de fala, visto que tal procedimento é exclusivo do fonoaudiólogo. ( )

A equipe multidisciplinar de atenção básica pode se articular com o Programa de Saúde na Escola para acompanhamento mais adequado das crianças em fase escolar. ( )

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, por mais que o gabarito dessa questão esteja como errada, como discutimos, no próprio material citado na questão é abordado que faz parte da avaliação global verificar a situação do teste da linguinha, do olhinho, do coraçãozinho e da orelhinha na carteira da criança, a ser realizada pela equipe multiprofissional, que deverá orientar quanto à necessidade da realização destes testes, caso não haja registro.

A **segunda assertiva** está incorreta. Segundo o protocolo, faz parte das ações da equipe multiprofissional, na avaliação global de crianças do ensino fundamental e médio, identificar as crianças com possíveis sinais de alteração da linguagem oral. Ou seja, a equipe não deve apenas acompanhar o fonoaudiólogo, mas também poderá ela mesma identificar as alterações.

A **terceira assertiva** também está incorreta. Esse item da avaliação global, segundo o protocolo, também é atribuição da equipe multiprofissional, que poderá avaliar clinicamente, observar as possíveis dificuldades de fala e articular o encaminhamento nos casos necessários.

A **quarta assertiva** está correta, a equipe multidisciplinar da atenção básica poderá articular suas ações no Programa saúde na escola para acompanhamento das crianças em fase escolar, sendo uma importante estratégia para o cuidado em saúde nessa faixa etária.

Aleitamento Materno

No **campo fonoaudiológico**, Sanches e Melo destacam que a nossa profissão **se inseriu no SUS** a partir da década de 1980, atuando inicialmente em uma perspectiva biomédica, com **ações reabilitadoras individuais**. Essa realidade veio a se modificar apenas a partir dos anos 2000, quando se constituíram as práticas fonoaudiológicas pautadas em uma **perspectiva ampliada de saúde**, com o desenvolvimento de ações educativas, de **promoção da saúde e incentivo ao aleitamento materno**, buscando alternativas para contribuir nas dificuldades existentes no processo de amamentação. [7]

Nesse sentido, vejamos abaixo algumas importantes estratégias desenvolvidas para **promoção da amamentação saudável**. Vale destacar que se preconiza que essa deve ser realizada exclusivamente até os 6 meses de idade e de modo complementar até os dois anos de vida da criança.

Estratégia	Objetivo	Ações fonoaudiológicas
INICIATIVA HOSPITAL	Importante política internacional para o aumento	- Nesses serviços, o fonoaudiólogo não se insere obrigatoriamente na equipe responsável pela assistência

[7] SANCHES, M. T. C.; MELO, A. M. Políticas Públicas Nacionais em Aleitamento Materno e Saúde do Recém-nascido e a Atuação Fonoaudiológica. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. c. 98

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Amigo da Criança	das taxas do aleitamento materno exclusivo (AME), bem como para superação das primeiras barreiras do aleitamento materno	diária, mas esse profissional tem ganhado espaço e reconhecimento. - Nessa proposta, o fonoaudiólogo está diariamente na Unidade de Neonatologia e integra a equipe interdisciplinar, podendo assistir individualmente as díades de mães/bebês com dificuldades na amamentação nos alojamentos conjunto e canguru. - Também pode realizar grupos de promoção do aleitamento materno na alta, dar assistência aos bebês e famílias (individual ou em grupos) nos cuidados intermediários ou especiais, inclusive UTI-Neonatal, Método Canguru, com seguimento diário e contínuo. Realiza, ainda, o Teste da Orelhinha. - Posteriormente à alta hospitalar, o profissional pode estar inserido em programas de puericultura ou ambulatórios de seguimento de bebês de risco.
Banco de Leite Humano	A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano desenvolve atividades que compreendem ações de coleta, processamento e distribuição do excedente da produção láctea de nutrizes e promoção, com prioridade aos prematuros da Unidade Neonatal, além de ações educativas de proteção, apoio e assistência ao aleitamento materno, em todas as unidades materno-infantis.	- O fonoaudiólogo está previsto como integrante da equipe interdisciplinar desses serviços, atuando como suporte nos vários setores do hospital, apoiando, incentivando e intervindo nos casos com dificuldades na amamentação. - O enfoque é nos bebês prematuros e/ou com baixo peso ao nascer, além dos bebês com necessidades especiais e os casos de disfunções orais dos bebês nascidos a termo e saudáveis, ou outras dificuldades da mãe/bebê na amamentação. - Pode-se também realizar atendimento ambulatorial no próprio BLH, de acordo com a demanda externa específica de mães-bebês que recorre aos cuidados deste, geralmente necessitando de uma atenção especializada da equipe interdisciplinar, após a alta hospitalar, ou até mesmo em caso de lactação adotiva.
Método Canguru	É um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial, destinado a promover a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso.	- A presença de fonoaudiólogo disponível para a Unidade Neonatal e Método Canguru é considerada obrigatória, sendo o trabalho desenvolvido desde a primeira etapa, com o momento do acolhimento ao bebê e sua família na UTIN; perpassando pela segunda etapa, na qual a mãe permanece com seus bebês em posição canguru pelo maior tempo possível; até a terceira etapa, com o acompanhamento ambulatorial após alta hospitalar deste bebê e sua família (obrigatória até o recém-nascido de baixo peso completar 2.500 g no próprio hospital). - Integrando a equipe que atua no Método Canguru, o fonoaudiólogo pode contribuir muito para o estabelecimento de uma mamada efetiva, atuando diretamente frente às dificuldades orais do prematuro, mediante avaliação motora oral e intervenção, para

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

		reverter padrões funcionais possíveis de serem modificados, evitando-se o desmame precoce.[8]
ATENÇÃO BÁSICA	Representa a porta de entrada da rede de atenção à saúde, responsável pela coordenação do cuidado ofertado. Apresenta um foco direcionado para ações de promoção e prevenção, sem prejuízo das reabilitativas.	- A atuação fonoaudiológica poderá se dar diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) tradicionais ou em ações dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), desenvolvendo atividades coletivas de promoção e proteção à saúde da criança e da comunicação humana (grupos de gestantes, grupos de aleitamento materno com mães no puerpério ou de lactentes, ações em prol do adequado desenvolvimento infantil, introdução da dieta complementar, saúde auditiva, entre outros).

Fonte: elaboração própria, adaptado de Sanches e Melo (2013)[9]

(RMS - UFRN - 2020) A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), há décadas, vem sendo implementada no Brasil e está inserida na Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças na Primeira Infância. Considerando a temática exposta, o fonoaudiólogo, durante a atuação com as mães/bebês na IHAC, deverá

a) prover assistência na díade mãe/bebê com dificuldades na amamentação exclusivamente no alojamento conjunto, tendo em vista a importância da multiplicação das orientações.

b) dispensar a capacitação para o manejo e o aconselhamento na amamentação, tendo em vista que possui esses conhecimentos em sua formação para assistência à díade mães/bebê.

c) compreender que as disfunções orais na amamentação têm ligação direta nos traumas mamilares, porém não interferem no ganho de peso do bebê.

d) realizar avaliação na mama e intervenção nas disfunções orais e nas dificuldades neonatais na amamentação.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta, na Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o fonoaudiólogo não atua exclusivamente no alojamento conjunto, como discutimos, o profissional pode contribuir na Unidade de Neonatologia, nos alojamentos conjunto e canguru, nos cuidados intermediários ou especiais, inclusive UTI-Neonatal, também pode se inserir em programas de puericultura ou ambulatórios de seguimento de bebês de risco, após a alta hospitalar.

A **alternativa B** está incorreta, a capacitação é obrigatória para o manejo clínico e aconselhamento na amamentação, de todos os profissionais de saúde que prestam assistência às mães/bebês, somente a partir

[8] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Atenção humanizada ao recém-nascido:** Método Canguru (manual técnico). 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
[9] SANCHES, M. T. C.; MELO, A. M. Políticas Públicas Nacionais em Aleitamento Materno e Saúde do Recém-nascido e a Atuação Fonoaudiológica. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. c. 98

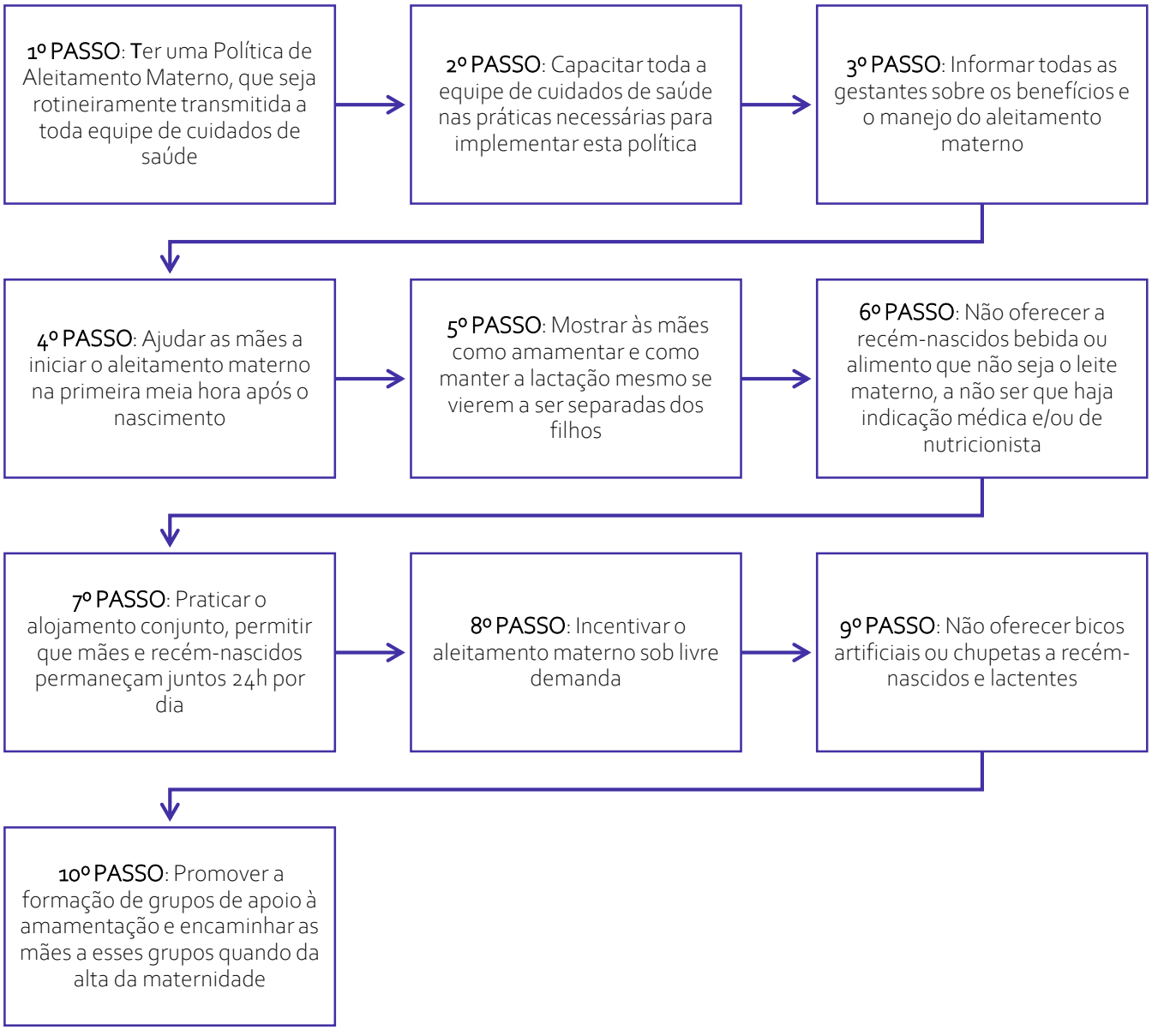
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

disso, eles se tornam aptos a realizar uma avaliação efetiva da mamada e detecção precoce do grupo de risco para problemas iniciais na amamentação.

A **alternativa C** está incorreta, as disfunções orais na amamentação também prejudicam a mamada efetiva e o ganho de peso adequado do bebê.

A **alternativa D** está correta, como discutimos, essa é uma importante atribuição do fonoaudiólogo na Iniciativa Hospital Amigo da Criança.

Ainda, no que diz respeito à **Iniciativa Hospital Amigo da Criança**, para serem credenciados os estabelecimentos de saúde precisam atender a vários critérios, entre eles é importante destacar os **"Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno"**, propostos pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). São eles:



03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Fonte: elaboração própria, a partir de Organização Mundial da Saúde[10]

Vejamos uma questão de prova acerca desse tema:

(RMS - ATENÇÃO HOSPITALAR - UFPB - 2021) Para uma promoção eficaz do Aleitamento Materno (AM) as ações devem ocorrer durante o período pré-natal, na sala de parto, no alojamento conjunto, puerpério, bem como se estender à família (NUNES; ALVES, 2019). Acerca das estratégias para promoção do AM, pode-se afirmar:

a) Informar à mãe sobre as vantagens do AM para o bebê é suficiente para debelar as dificuldades desse processo.

b) O bebê deve ser colocado em seio materno aproximadamente duas horas após o nascimento, quando todos os cuidados iniciais já tiverem sido concluídos.

c) Todas as informações sobre AM devem ser fornecidas até o momento da alta, não sendo necessário acompanhamento após este momento.

d) A escuta atenciosa é considerada estratégia de promoção, pois permite o direcionamento das ações considerando a vivência das mães assistidas.

e) A troca de experiência entre as mães não deve ser utilizada como estratégia para não correr o risco de uma mãe partilhar experiência negativa.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois informar a mãe sobre as vantagens do aleitamento é importante, mas não é suficiente para garantir que não ocorrerão dificuldades nesse processo. As dificuldades durante a amamentação podem estar associadas a diversos aspectos que irão necessitar de prevenção e um manejo adequado, como fraqueza na sucção do bebê, mamilos planos ou invertidos, ingurgitamento mamário, dor nos mamilos, fenômeno de Raynaud, bloqueio de ductos lactíferos, mastite, abcesso mamário, dentre outros. [11]

A **alternativa B** está incorreta, recomenda-se que o bebê tenha contato imediato com a mãe logo após o nascimento, devendo ser colocado no peito para mamar, ainda na sala de parto.[12] Vimos também que ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento do bebê é uma estratégia dos dez passos para garantir o sucesso do aleitamento materno.

A **alternativa C** está incorreta, as equipes de saúde também devem acompanhar o processo de amamentação após o parto, auxiliando em possíveis dúvidas ou dificuldades que possam surgir.

A **alternativa D** está correta, além do conhecimento técnico, é fundamental ter habilidade para acolher as dificuldades das mães, demonstrando disponibilidade e empatia para que, a partir desse diálogo, seja possível propor ações direcionadas para o contexto de cada família.

A **alternativa E** está incorreta, desde o pré-natal deve-se estimular a formação de grupos de apoio à gestante com a participação dos familiares e a troca de experiências entre as mães também é importante.

[10] Organização Mundial de Saúde (OMS). Proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno: o papel especial dos serviços materno-infantis: uma declaração conjunta OMS/Unicef. 1989.
[11] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da criança**: aleitamento materno e alimentação complementar. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 184 p. (Cadernos de Atenção Básica; n. 23)
[12] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Promovendo o Aleitamento Materno**. 2ª ed., revisada. Brasília: 2007. Álbum seriado. 18p.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Conforme discutimos, uma das estratégias dos dez passos para garantir o sucesso do aleitamento materno é promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar as mães a esses grupos quando da alta da maternidade.

Vejamos também, com mais detalhes, as possibilidades de **atuação fonoaudiológica** em cada uma das três etapas do **Método Canguru**:

1ª ETAPA: UTI NEONATAL (UTIN)

- Auxílio na autorregulação e organização do RNBP e orientação às famílias
- Orientação e incentivo à posição canguru de forma gradual
- Orientações à família sobre avaliação e funcionamento do sistema sensório-motor oral do RN e intervenções, quando possível
- Orientação para ordenha manual e frequente do LM
- Acompanhamento da dieta, orientações e assistência direta, quando possível
- Avaliação e aplicação de técnicas de transição da sonda para via oral diretamente ao peito e incentivo ao AM
- Desenvolvimento de ações educativas para cuidados e AM

2ª ETAPA: UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS CANGURU

- Continuidade das ações da etapa anterior
- Avaliação diária das mamadas e atuação intensa no manejo clínico da amamentação (treino de posicionamento, pega, auxílio na opção das técnicas alternativas de alimentação e complemento, entre outros)
- Identificação e correção de possíveis disfunções orais dos bebês e capacitação da mãe/família para controle e intervenção
- Realização do Teste da Orelhinha
- Desenvolvimento de Ações Educativas de promoção e proteção à saúde em geral e da comunicação humana (aleitamento materno, desenvolvimento infantil, saúde auditiva, hábitos orais etc.)

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

3ª ETAPA: AMBULATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

- Incentivo e assistência para continuidade do AME até o 6º mês e continuado até os 2 anos com a introdução da dieta complementar
- Manejo clínico da amamentação e intervenção de disfunções orais dos bebês
- Seguimento com orientações sobre aquisição e desenvolvimento da linguagem e audição e intervenções necessárias
- Monitoramento auditivo
- Encaminhamento e acompanhamento na realização de tratamentos especializados

Fonte: elaboração própria, a partir de Sanches e Melo (2013)[13]

(RMS- UFRN- 2020) O Método Canguru é composto por três etapas e associa diversas especialidades na assistência integral tanto para o recém-nascido de baixo peso quanto para a sua família. A primeira, segunda e terceira etapa são, respectivamente,

a) permanência da mãe com seu bebê usando a técnica canguru o maior tempo possível; orientação e acompanhamento para tratamento especializado; e realização do teste da orelhinha.

b) acolhimento ao bebê e sua família na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; permanência da mãe com seu bebê, usando a técnica canguru o maior tempo possível; e acompanhamento após alta hospitalar do bebê e sua família.

c) avaliação diária da mamada e atuação intensa no manejo clínico da amamentação; assistência para continuidade do aleitamento materno exclusivo até seis meses; e acolhimento aos familiares na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

d) manejo clínico da amamentação e intervenção de disfunções orais dos bebês; orientações sobre aquisição e desenvolvimento de linguagem, audição e intervenções necessárias; e encaminhamento e acompanhamento na realização de tratamentos especializados.

Comentários:

[13] SANCHES, M. T. C.; MELO, A. M. Políticas Públicas Nacionais em Aleitamento Materno e Saúde do Recém-nascido e a Atuação Fonoaudiológica. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. c. 98

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Como acabamos de discutir, perceba que o método canguru envolve ações graduais, nas quais a partir do ganho de peso e da estabilidade clínica do bebê proporcionalmente vão se ampliando as possibilidades de intervenção fonoaudiológica. Assim, a primeira etapa do método canguru corresponde às ações ofertadas na UTIN, com acolhimento ao bebê e sua família, com orientações, acompanhamento, avaliação e intervenção; a segunda etapa envolve os cuidados na unidade de cuidados intermediários canguru/alojamento canguru, na qual a mãe deverá permanecer com o bebê na posição canguru pelo maior período de tempo possível; já a terceira etapa abrange o seguimento ambulatorial realizado após a alta da criança. Sendo assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa B**!

A **alternativa A** está incorreta pois a permanência da mãe com seu bebê usando a técnica canguru constitui uma ação realizada na segunda etapa; a orientação e acompanhamento para tratamento especializado representa uma ação da terceira etapa; e a realização do teste da orelhinha é uma atividade da segunda etapa.

A **alternativa C** está incorreta pois a avaliação diária da mamada e atuação intensa no manejo clínico da amamentação constitui uma atividade da segunda etapa do método; assistência para continuidade do aleitamento materno exclusivo até seis meses representa uma atividade da terceira etapa; e o acolhimento aos familiares na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é realizado na primeira etapa.

A **alternativa D** está incorreta pois todas as intervenções apresentadas constituem ações realizadas na terceira etapa do método, estão associadas ao acompanhamento ambulatorial realizado após a alta hospitalar.

Um importante instrumento utilizado pela Fonoaudiologia para avaliar o desenvolvimento infantil, considerando os aspectos oromiofuncionais que podem impactar na amamentação, é o **Teste da linguinha**. Esse teste é realizado por meio do Protocolo de avaliação miofuncional orofacial com escores para bebês[14], que permite a **avaliação do frênulo da língua** e suas repercussões no desenvolvimento da fala e demais funções estomatognáticas. Dada a sua importância e relevância clínica, essa avaliação deve ser realizada obrigatoriamente em todos os recém-nascidos brasileiros, em conformidade com a Lei nº 13.002/2014[15].

O Conselho Federal de Fonoaudiologia disponibiliza uma cartilha com **orientações para a realização do teste da linguinha**, vejamos os principais pontos esquematizados a seguir:

Teste da Linguinha	
Para realização da triagem neonatal - Para a triagem neonatal (realizada nas primeiras 48 horas após o nascimento) é realizada somente a avaliação anatomofuncional do bebê, considerando que o bebê demora de 15 a 20 dias para se adaptar às novas condições de vida.	Para realização do reteste - O reteste é realizado após 30 dias de vida. No reteste é aplicado o protocolo completo. Esse protocolo contém escores que podem ser analisados a cada etapa de sua aplicação, portanto, as respostas da história clínica podem ser

[14] Martinelli RLC, Marchesan IQ, Berretin-Felix G. Protocolo de avaliação do frênulo lingual para bebês: relação entre aspectos anatômicos e funcionais. **Rev Cefac** 2013;15(3):599-610.
[15] BRASIL. **Lei nº 13.002**, de 20 junho de 2014 - teste da linguinha. Obriga a realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- Esta avaliação inicial permite diagnosticar os casos mais severos e indicar a frenotomia lingual (pique na língua) já na maternidade. - Se a soma total dos escores da avaliação anatomofuncional do protocolo for igual ou maior que 7, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua e orientar a família sobre a necessidade da cirurgia. - A única parte do protocolo que pode ser aplicada, e os seus escores considerados de forma isolada, é a avaliação anatomofuncional. - Nos casos onde houver dúvida, (normalmente quando o escore total da avaliação anatomofuncional for entre 5 e 6), ou não for possível visualizar o frênulo lingual, o bebê é encaminhado para reteste com 30 dias de vida, sendo que os pais devem ser orientados sobre possíveis dificuldades na amamentação, para que não ocorra o desmame precoce nesse período.	desconsideradas, caso seja observada inconsistência nas respostas dadas pela mãe ou pelo responsável. - Para o reteste é necessário que o bebê esteja bem acordado e com fome (próximo à hora da mamada), para que possa ser realizada a avaliação da sucção nutritiva. - Se a soma total dos escores da história clínica e do exame clínico (avaliação anatomofuncional e avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva) for igual ou maior que 13, pode-se considerar a interferência do frênulo lingual nos movimentos da língua e encaminhar para cirurgia. - Se for realizado apenas o exame clínico (avaliação anatomofuncional e avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva) e a soma total dos escores for igual ou maior que 9, pode-se considerar a interferência do frênulo nos movimentos da língua e encaminhar para cirurgia.

Fonte: Conselho Federal de Fonoaudiologia (2014)[16]

Vejamos uma questão a respeito desse tema:

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UFC - 2021) A Lei Nº 13.002, de 20/06/2014, tornou obrigatória a realização do "teste da linguinha" em todo o território nacional e é realizado por meio da aplicação do protocolo específico de avaliação do frênulo lingual para bebês.

O principal objetivo deste teste é diagnosticar a presença de alterações no frênulo lingual e o grau de limitação dos movimentos da língua, que podem comprometer as funções de sugar, engolir, mastigar e falar. Sobre essa avaliação podemos afirmar:

a) na maternidade, durante as primeiras 48 horas após o nascimento, é realizada somente a avaliação anatomofuncional, uma vez que os aspectos analisados não se modificam ao longo do tempo.

b) no caso de dúvida ou não for possível visualizar o frênulo lingual, o bebê é reencaminhado ao reteste com 60 dias de vida e, neste momento, é aplicado o protocolo completo, avaliando a sucção nutritiva.

c) o protocolo está dividido em história clínica, avaliação anatomofuncional e avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva. Pode ser aplicado até o 3º mês de vida, pontuando de 0 a 3 para as provas aplicadas.

d) a avaliação anatomofuncional avalia a postura de lábios em repouso, aspectos anatômicos e funcionais da língua durante a protrusão e choro, e características anatômicas do frênulo lingual e do assoalho da boca.

Comentários:

A **alternativa A** está correta, conforme estudamos, na triagem neonatal, realizada nas primeiras 48 horas após o nascimento, é realizada somente a avaliação anatomofuncional do bebê.

[16] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Cartilha do Teste da Linguinha**: para mamar, falar e viver melhor. São José dos Campos, SP: Pulso Editorial, 2014

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa B** está incorreta. Como discutimos, nos casos onde houver dúvida ou não for possível visualizar o frênulo lingual, o bebê é encaminhado para reteste, que deve ser realizado com 30 dias de vida.

A **alternativa C** está incorreta. O protocolo é dividido em história clínica, avaliação anatomofuncional e avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva. Ele tem pontuações independentes e pode ser aplicado por partes, até o 6º mês de vida.

A **alternativa D** está incorreta, a avaliação anatomofuncional avalia a postura de lábios em repouso, tendência de posicionamento da língua durante o choro, forma da ponta da língua quando elevada durante o choro e o frênulo da língua (espessura e fixação).

Saúde auditiva infantil

Outro aspecto fundamental no acompanhamento do desenvolvimento infantil é a avaliação da **Saúde Auditiva**. Estudos apontam uma alta prevalência de deficiência auditiva, que varia de um a seis neonatos para cada mil nascidos vivos, e de um a quatro para cada cem recém-nascidos provenientes de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).[17]

No Brasil, a Lei 12.303/2010[18] torna obrigatória a realização da **triagem auditiva neonatal universal** em todas as crianças nascidas em hospitais e maternidades públicas nacionais. Essa triagem compõe as diversas ações que devem ser realizadas para a **atenção integral à saúde auditiva na infância**: triagem, monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, diagnóstico e (re)habilitação. É fundamental que essas ações sejam integradas com a **atenção primária** para garantir o monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento comunicativo e para a adesão aos encaminhamentos para serviços especializados, com seu papel de coordenadora do cuidado.

Vejamos abaixo as diretrizes nacionais que orientam a realização da triagem auditiva neonatal:

Diretrizes da triagem auditiva neonatal	
Características	Busca identificar o mais precocemente possível a deficiência auditiva nos neonatos e lactentes. Consiste no teste e reteste, com medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da audição, com o objetivo de encaminhá-los para diagnóstico dessa deficiência, e intervenções adequadas à criança e sua família.
Indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA)	• Preocupação dos pais com o desenvolvimento da criança, da audição, fala ou linguagem. • Antecedente familiar de surdez permanente, com início desde a infância, sendo assim considerado como risco de hereditariedade. Os casos de consanguinidade devem ser incluídos neste item. • Permanência na UTI por mais de cinco dias, ou a ocorrência de qualquer uma das seguintes condições, independente do tempo de permanência na UTI: ventilação extracorpórea; ventilação assistida; exposição a drogas ototóxicas como antibióticos aminoglicosídeos e/ou diuréticos de alça; hiperbilirrubinemia; anóxia perinatal grave; Apgar Neonatal de o a 4 no

[17] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal.** Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 32 p
[18] BRASIL. **Lei nº 12.303**, de 2 de agosto de 2010 - Teste da orelhinha. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	primeiro minuto, ou o a 6 no quinto minuto; peso ao nascer inferior a 1.500 gramas. •Infecções congênitas (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis, HIV). • Anomalias craniofaciais envolvendo orelha e osso temporal. • Síndromes genéticas que usualmente expressam deficiência auditiva (como Waardenburg, Alport, Pendred, entre outras). • Distúrbios neurodegenerativos (ataxia de Friedreich, síndrome de Charcot-Marie-Tooth). • Infecções bacterianas ou virais pós-natais como citomegalovírus, herpes, sarampo, varicela e meningite. • Traumatismo craniano. • Quimioterapia.
INDICADORES DE QUALIDADE PARA A IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE AUDITIVA INFANTIL	• Cobertura da TAN em pelo menos 95% dos recém-nascidos vivos com a meta de alcançar 100%. • Realizar a TAN até o primeiro mês de vida dos neonatos, ou até o terceiro mês de vida dos lactentes (idade corrigida), considerando os prematuros e aqueles com longos períodos de internação. • Índice entre 2% e 4% de neonatos encaminhados para diagnóstico. • Comparecimento ao diagnóstico de pelo menos 90% dos neonatos encaminhados, com conclusão do diagnóstico até os três meses de vida. • Início de terapia fonoaudiológica em 95% dos lactentes confirmados com perdas auditivas bilaterais permanentes, assim que concluído o diagnóstico. • Adaptação de aparelho de amplificação sonora individual/AASI em 95% dos lactentes confirmados com perdas auditivas bilaterais ou unilaterais permanentes no prazo de um mês após o diagnóstico.

Fonte: elaboração própria, a partir de Brasil (2012)[19], Joint Committee on Infant Hearing (2007) [20] e Lewis *et al.*, (2010).[21]

(RMS - UFRN - 2021) A Lei Federal nº 12.303, de agosto de 2010, representa um grande avanço nas políticas públicas em saúde auditiva infantil, pois torna obrigatória a realização da triagem auditiva no Brasil. A referida lei garante a realização da triagem auditiva do tipo

a) escolar universal em unidades básicas de saúde e escolas públicas do país.

b) neonatal universal em maternidades públicas do país.

[19] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
[20] JOINT COMMITTEE ON INFANT HEARING (US JCIH). Year 2007 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. **Pediatrics**, [S.l.], v. 120, p. 898-921, 2007.
[21] LEWIS, D. R. Multiprofessional committee on auditory health: COMUSA. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, São Paulo, v. 76, n. 1, p. 121-128, Feb. 2010.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) neonatal de risco em maternidades públicas e privadas do país.

d) escolar de risco em escolas públicas e privadas do país.

Comentários:

A resposta correta é a **alternativa B**! Como discutimos, essa lei torna obrigatória a triagem auditiva neonatal universal, que deve ser realizada em todas as crianças nascidas em hospitais e maternidades públicos brasileiros. A triagem é realizada independentemente de fatores de risco e é realizada no período neonatal para permitir um diagnóstico precoce e intervenção em tempo oportuno nas deficiências auditivas.

Nesse sentido, na **atenção básica**, os neonatos e lactentes **sem indicadores de risco** que obtiveram respostas satisfatórias na triagem devem realizar o **acompanhamento mensal do desenvolvimento da audição e da linguagem**. Para isso, as nossas diretrizes nacionais recomendam utilizar como referência os marcos para acompanhamento do desenvolvimento de audição e linguagem, apresentados abaixo, que devem ser registradas nas consultas realizadas mensalmente, durante todo o primeiro ano de vida da criança. Vejamos:

Escala para Acompanhamento do Desenvolvimento da Audição e da Linguagem	
Recém-nascido	Acorda com sons fortes
0 – 3 meses	Acalma com sons moderadamente fortes e músicas
3 – 4 meses	Presta atenção nos sons e vocaliza
6 – 8 meses	Localiza a fonte sonora; balbucia sons, ex.: "dada"
12 meses	Aumenta a frequência do balbucio e inicia a produção das primeiras palavras; entende ordens simples, ex.: "dá tchau"
18 meses	Fala, no mínimo, seis palavras
2 anos	Produz frases com duas palavras
3 anos	Produz sentenças

Fonte: Brasil (2012) e OMS (2006). Obs.: Considerar a idade corrigida no caso de recém-nascidos prematuros.

As consultas mensais de rotina, bem como os resultados das triagens neonatais, devem ser registrados na **Caderneta da Criança** – Passaporte da Cidadania, recentemente atualizada, que constitui um importante instrumento para o acompanhamento infantil e possui diversas orientações importantes para os pais.[22]

A **atenção básica** deve encaminhar todas as crianças **com indicadores de risco**, mesmo aquelas com resultado satisfatório na triagem, para monitoramento auditivo entre 7 e 12 meses na atenção especializada. Bem como, todo neonato ou lactente que não apresentar respostas adequadas na triagem ou no monitoramento, ou ainda no acompanhamento, deverá ser referenciado e ter acesso ao **diagnóstico**

[22] BRASIL. Ministério da Saúde. **Caderneta de Saúde da criança**. Disponível nas versões para menino: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menino_2ed.pdf e menina: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menina_2ed.pdf

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

funcional, nos Centros Especializados de Reabilitação (CER) com o Serviço de Reabilitação Auditiva e no Serviço de Atenção à Saúde Auditiva de Alta Complexidade habilitados pelo Ministério da Saúde.[23]

(RMS - UFRN - 2018) As Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal (TAN), publicadas em 2012 pelo Ministério da Saúde, têm o objetivo de fornecer orientações às equipes multiprofissionais para o cuidado da saúde auditiva na infância, considerando os diferentes níveis de atenção da rede. Tendo em vista que a TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para a atenção integral à saúde auditiva na infância, é recomendado que

a) a TAN seja realizada na atenção básica, e o diagnóstico audiológico e adaptação de dispositivos eletrônicos aplicados à deficiência auditiva sejam realizados na atenção especializada.

b) os neonatos e lactentes que obtiveram respostas satisfatórias na TAN sejam submetidos a acompanhamento ou monitoramento mensal do desenvolvimento da audição e da linguagem na atenção básica.

c) as ações integrem três unidades e níveis de atenção da saúde auditiva: maternidades, serviços diversos de saúde auditiva e centros de implante coclear.

d) a atenção básica encaminhe para monitoramento auditivo na atenção especializada, na faixa etária entre 7 e 12 meses, somente as crianças com indicadores de risco que apresentarem desenvolvimento aquém do esperado.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta pois a atenção básica não é responsável pela realização da TAN, essa também deve ser realizada precocemente nos serviços especializados.

A **alternativa B** está correta. Como estudamos, a atenção básica deverá realizar o acompanhamento mensal da audição e da linguagem dos neonatos e lactentes sem indicadores de risco que obtiveram respostas satisfatórias na triagem.

A **alternativa C** está incorreta. Os níveis que compõem as diversas ações que devem ser realizadas para a atenção integral à saúde auditiva na infância são: triagem, monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, diagnóstico e (re)habilitação. Ou seja, a atenção básica também é responsável por essas ações, realizando o monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e linguagem infantis. Sendo assim, as ações não são de exclusividade da atenção especializada.

A **alternativa D** está incorreta. Como vimos em aula, a atenção básica deverá encaminhar todas as crianças com indicadores de risco, mesmo aquelas com resultado satisfatório na triagem, para monitoramento auditivo entre 7 e 12 meses na atenção especializada.

[23] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS - UFRN - 2019) As alterações auditivas podem ser decorrentes de problemas gestacionais, os quais podem interferir no desenvolvimento fetal. Sabe-se que o desenvolvimento do órgão sensorial auditivo ocorre nos meses iniciais de gestação. Dentro de um contexto de prevenção voltada à saúde auditiva, é indicado que o fonoaudiólogo

a) atue com a equipe multiprofissional, capacitando-os na identificação de alterações auditivas e como colaboradores no diagnóstico auditivo dos neonatos.

b) atue com a equipe multiprofissional no pré-natal, com orientação às gestantes sobre hábitos ou doenças que podem provocar alterações auditivas nos bebês.

c) realize mutirões de avaliação audiológica para propiciar aos recém-nascidos uma possibilidade de avaliação rápida e de intervenção precoce.

d) oriente as gestantes, informando-as sobre os problemas auditivos na infância, para que elas sejam capazes de identificar precocemente as alterações auditivas nos seus bebês.

Comentários:

A única assertiva que apresenta uma ação de prevenção em saúde auditiva é a **alternativa B**. Orientar as gestantes sobre aspectos que poderiam desencadear alterações auditivas no bebê, é uma ação que seria realizada para direcionar cuidados com a audição e prevenir a ocorrência de disfunções, no período pré-patogênese, antes da ocorrência da doença. Todas as demais alternativas se referem a ações direcionadas para o diagnóstico precoce de alterações auditivas já instaladas.

Saúde do Idoso

Princípios teóricos e normativos para a assistência ao idoso

A área de saúde do idoso merece uma atenção especial, devido ao perfil atual de **transição demográfica**, com aumento do envelhecimento da população e da longevidade. O **cuidado ao idoso** possui particularidades que devem ser consideradas, na perspectiva da integralidade, buscando promover o **envelhecimento ativo**, com manutenção da capacidade funcional, autonomia e independência.

A **capacidade funcional** envolve o potencial do idoso para realizar as suas atividades e desempenhar as suas ações sem demandar auxílio, o que envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais. O acentuado **declínio funcional** está associado à ocorrência de desfechos desfavoráveis ao idoso, como institucionalização, hospitalização e morte.

A **autonomia** envolve a capacidade do idoso em ter o domínio sobre sua própria vida, exercendo suas **funções como cidadão**, por exemplo, possuindo suas capacidades mentais preservadas para participar das decisões familiares, tendo o controle sobre as suas despesas e contas bancárias.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Já quando nos referimos à **independência,** essa se relaciona à capacidade do idoso em desenvolver as suas **atividades de vida diária**, conseguir por exemplo fazer a sua higiene pessoal, preparar seus alimentos, caminhar e comunicar-se.

> O processo de **envelhecimento normal** acarreta em um conjunto de modificações, sendo esse período conhecido como **Senescência**. Já o **envelhecimento patológico**, associado à ocorrência de doenças na população idosa, é chamado de **Senilidade**.

É importante que saibamos diferenciar esses dois processos e desvincular as noções de envelhecimento e adoecimento. Ou seja, as limitações, advindas das modificações existentes nessa fase da vida, não devem constituir impossibilidades para o idoso e o nosso objetivo será promover um processo de **envelhecimento saudável** e com qualidade de vida. Para isso, é preciso saber **diferenciar a atenção prestada**, que deve ser direcionada para as necessidades individuais e singularidades de cada sujeito que envelhece.

Assim, nos idosos é primordial acompanhar a sua condição de saúde, intervindo nas possíveis dificuldades, com atenção especial aos **idosos frágeis** ou em risco de fragilidade, que apresentam comprometimentos envolvendo diversas dimensões, com maior **vulnerabilidade** e que podem demandar mais dos serviços de saúde.

Nesse sentido, as normativas nacionais trazem algumas prerrogativas fundamentais e estabelecem prioridades a serem consideradas na atenção à saúde do idoso, considerando nessa categoria as pessoas com mais de 60 anos. Vale destacar que a **Organização Mundial de Saúde** considera parâmetros distintos para classificação de um indivíduo como idoso: 60 anos para os países em desenvolvimento e 65 anos de idade para nações desenvolvidas.[24]

Vejamos abaixo os principais pontos abordados na **Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa**: [25]

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa	
FINALIDADE:	Recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade.
DIRETRIZES	- Promoção do envelhecimento ativo e saudável; - Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; - Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; - Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa; - Estímulo à participação e fortalecimento do controle social; - Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa; - Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS;

[24] OMS. Organización Mundial de la Salud. **Aplicaciones de la epidemiologia al estudio de los ancianos**: informe de un grupo científico de la OMS sobre a epidemiologia del envejecimiento. Genebra: OMS, Série de informes técnicos; 1984.
[25] BRASIL. **Portaria de Consolidação nº 2**. de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. Anexo XI - Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa; e - Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.

(RMS - SES – DF - 2020 - ADAPTADA) Em 2014, o Conselho Federal de Fonoaudiologia publicou a Resolução CFFa nº 453, que reconheceu a especialidade de Gerontologia como uma das áreas nas quais o fonoaudiólogo pode obter o título de especialista. No que se refere à atuação do fonoaudiólogo na saúde do idoso, julgue o item a seguir.

A formação e a educação permanente dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), na área de saúde da pessoa idosa, representa uma das diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, estabelecida pela Portaria nº 2.528/2006, do Ministério da Saúde. ( )

Comentários:

Essa assertiva está correta. Como discutimos, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa tem como uma de suas diretrizes a formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa, buscando assim qualificar a atenção direcionada para esse grupo prioritário. Vale destacar que a portaria apresentada na questão deu origem à política, mas atualmente está revogada, pois todas as políticas voltadas para a assistência a saúde agora fazem parte de um documento único, a Portaria de Consolidação nº 2 (2017).

Ainda, cabe ressaltar que o **direito à saúde** também é garantido pelo **Estatuto do Idoso**[26], em seu quarto capítulo, que trata exclusivamente desse tema, vejamos:

> Art. 15. É assegurada a **atenção integral à saúde do idoso**, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
>
> § 1.º A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: I - cadastramento da população idosa em base territorial; II - atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; III - unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social; IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público,

[26] Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. 2. ed. rev. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. (Série E. Legislação de Saúde)

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

nos meios urbano e rural; V - reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

§ 2.º Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

§ 3.º É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

§ 4.º Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei.

Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o **direito a acompanhante**, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.

Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.

Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o **direito de optar pelo tratamento** de saúde que lhe for reputado mais favorável.

Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita: I - pelo curador, quando o idoso for interditado; II - pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil; III - pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar; IV - pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

Art. 18. As **instituições de saúde** devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda.

Art. 19. Os **casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos** contra idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos: I - autoridade policial; II - Ministério Público; III - Conselho Municipal do Idoso; IV - Conselho Estadual do Idoso; V - Conselho Nacional do Idoso.

TOME NOTA!

(RMS - UNIFESP 2019/2020 - ADAPTADA) "O Estatuto do Idoso representa um grande avanço da legislação brasileira iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas necessidades. Trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas pessoas".

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. – (Série E. Legislação de Saúde.

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, assinale a alternativa correta:

a) É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

b) É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

c) Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão preferência especial sobre os demais idosos.

d) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito parcial a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar quando possível as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério de agravo à saúde.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta, pois o estatuto considera idosos os indivíduos com idade igual ou superior à 60 anos.

A **alternativa B** está correta, esse é um direito fundamental garantido no estatuto do idoso.

A **alternativa C** está incorreta, o estatuto não traz essa prioridade, preconiza apenas que é garantido aos idosos o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.

A **alternativa D** está incorreta, o idoso não possui um direito parcial. Como vimos, o estatuto traz que ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Ainda, caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.

Para a **assistência em saúde do idoso** é primordial realizar inicialmente uma **avaliação multidimensional**, que considere as reais necessidades do indivíduo. Podendo ser necessário propor planos de cuidado, com projetos terapêuticos singulares a serem executados pela **equipe multiprofissional** que acompanha o idoso, na perspectiva de ofertar um cuidado integral, que considere as suas individualidades.

Assim, a **atenção básica** possui um papel fundamental no cuidado à saúde do idoso, devido a sua função de coordenar o cuidado e ordenar a **rede de atenção à saúde** (RAS). Desse modo, essas equipes precisam considerar as peculiaridades imbricadas no cuidado a esse público e promover ações direcionadas, multidimensionais e intersetoriais, com ênfase na **promoção e prevenção** de agravos, sem prejuízo da assistência aos casos que demandem reabilitação.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Considerando a **integralidade do cuidado**, essas ações devem ser articuladas com os demais pontos de atenção da RAS, devido ao fato de que muitos idosos precisarão de conhecimento especializado, intervenções e métodos de investigação específicos cujos níveis de complexidade estão fora do escopo das equipes da Atenção Básica. Desse modo, a **atenção especializada** poderá contribuir em diversos cuidados, como por exemplo: avaliação neuropsicológica; reabilitação cognitiva; reabilitação física; reabilitação fonoaudiológica; investigação de disfagia no idoso; diagnóstico diferencial de síndromes complexas, como síncope, quedas e demência; manejo de fármacos especiais; entre outros. Nesse sentido alguns recursos que podem ser utilizados são os Centros de Especilidades Odontológicas (CEO), os Centros Especializados em Reabilitação (CER) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).[27]

Ainda, cabe destacar que os pontos de **atenção hospitalar especializada** deverão integrar a rede de cuidados às pessoas idosas, em especial as frágeis ou em risco de fragilização, a partir da oferta de acolhimento, estratificação de risco e cuidado nas situações de urgência e emergência, para que assim possamos garantir o cuidado integral à saúde do idoso.[27]

Fonoaudiologia e envelhecimento

No que diz respeito à **comunicação**, os idosos podem apresentar diversas modificações e alguns cuidados são necessários para facilitar esse processo e otimizar as oportunidades de trocas, evitando o isolamento social do idoso.

Também podem ocorrer dificuldades associadas às **funções alimentares e ao equilíbrio**, podendo repercutir negativamente nas atividades de vida diária. Vejamos a seguir as principais características dessas mudanças e algumas orientações para lidar com elas:

Função	Características	Orientações
COMUNICAÇÃO	É um processo complexo baseado em cinco dimensões: biológica, fisiológica, social, cultural e espiritual. A diminuição das capacidades sensório-perceptivas, que ocorre no processo de envelhecimento, pode afetar a comunicação das pessoas idosas. Os idosos muitas vezes tardam em perceber, aceitar e tratar suas dificuldades e, em consequência disso, acabam se afastando do convívio familiar e social para evitar situações constrangedoras.	- Use frases curtas e objetivas. - Chame-o pelo próprio nome ou da forma como ele preferir. - Evite infantilizá-lo utilizando termos inapropriados como "vovô", "querido", ou ainda, utilizando termos diminutivos desnecessários ("bonitinho", "lindinho", etc) - Pergunte se entendeu bem a explicação, se houve alguma dúvida. - Repita a informação, quando essa for erroneamente interpretada, utilizando palavras diferentes e, de preferência, uma linguagem mais apropriada à sua compreensão. - Fale de frente, sem cobrir sua boca e, não se vire ou se afaste enquanto fala. - Aguarde a resposta da primeira pergunta antes de elaborar a segunda, pois, a pessoa idosa pode necessitar de um tempo maior para responder.

[27] Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Especializada e Temática. Coordenação Saúde da Pessoa Idosa. Diretrizes para o cuidado das pessoas idosas no sus: proposta de modelo de atenção integral. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

		- Não interrompa a pessoa idosa no meio de sua fala, demonstrando pressa ou impaciência. É necessário permitir que ele conclua o seu próprio pensamento.
AUDIÇÃO	A deficiência auditiva gera no idoso um dos mais incapacitantes distúrbios de comunicação, impedindo-o de desempenhar plenamente seu papel na sociedade. É comum observarmos o declínio da audição acompanhado de diminuição na compreensão de fala por parte do idoso, dificultando sua comunicação com os outros.	- Evite ambientes ruidosos; - Evite submeter as pessoas idosas a situações constrangedoras quando essas não entenderem o que lhes foi dito ou pedirem para que a fala seja repetida; - Procure falar de forma clara e pausada e, aumente o tom de voz somente se isso realmente for necessário; - Fale de frente, para que a pessoa idosa possa fazer a leitura labial.
VOZ	A alteração vocal é inerente à idade e deve ser compreendida como parte do processo de envelhecimento normal do indivíduo e não como um transtorno, embora, muitas vezes, seja difícil estabelecer o que é normal e o que é doença.	- Evitar gritar ou falar com esforço; - Evitar competir com outras vozes ou ruídos do ambiente; - Evitar falar durante caminhada intensa, corrida ou ginástica, pois, isso dificulta a respiração solta e livre; - Articular bem as palavras; - Verificar a necessidade e condições de próteses dentárias e/ou auditivas; - Fazer atividades que estimulem o uso da voz como a conversação e o canto; - Beber água quando falar muito ou cantar, pois, a água hidrata o corpo e faz as pregas vocais funcionarem melhor; - Evitar o pigarro e a tosse, exceto quando for reação a algum distúrbio; - Manter uma alimentação saudável; - Evitar álcool em excesso e cigarro; - Evitar mudanças bruscas de temperatura; - Diminuir a distância entre os falantes; - Falar em ambiente iluminado para facilitar a leitura labial; - Manter o convívio social e familiar.
LINGUAGEM	O tipo de linguagem que estabelecemos com os idosos é definido a partir da observação da sua habilidade cognitiva e de seu nível de orientação, considerando seus déficits sensoriais e o uso de medicações. Outro ponto a ser considerado é que a pessoa idosa pode ter perdido a capacidade de	- Falar mais pausadamente; -Não mudar o assunto bruscamente e utilizar gestos e objetos enquanto fala ou orienta; - Estimular a manutenção de hábitos sociais, atividades profissionais e/ou cotidianas; - A participação nas decisões familiares e a execução de atividades que estimulem a linguagem podem auxiliar no processo de comunicação e devem sempre ser consideradas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	escrever, falar, ler ou entender o que os outros dizem, em consequência de alterações neurológicas. Deve-se individualizar as orientações e avaliar o contexto.	
MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO	A dificuldade para alimentar-se (mastigar e/ou engolir) é comum entre grupos de idosos. Em nossa sociedade podemos considerar a situação de alimentação como um ato de sociabilização, uma vez que todos os eventos sociais estão relacionados a ela. A dificuldade em engolir, além de afastar o idoso de tais situações sociais, pode trazer sérios problemas de saúde como desidratação, desnutrição e problemas respiratórios.	- No caso de usar prótese dentária que não esteja adaptada, deve-se procurar um dentista; - É bom concentrar-se durante a sua alimentação, evitar fatores distrativos, como televisão e rádio; - Realizar as refeições sentado à mesa, evitar a cama ou sofá sempre que possível; - Não esticar o pescoço para engolir; - Manter a postura da cabeça e do quadril em 90 graus; - Comer sempre com os pés apoiados no chão; - Realizar a refeição em lugar tranquilo e iluminado; - Não ter pressa para comer; - Engolir toda a comida antes de dar uma nova mordida ou colherada, tomar líquido em copo ou canudo; - Dar preferência para copos de boca larga para a ingestão de líquidos; - Após cada refeição, realizar higienização oral, tendo os dentes naturais ou usando próteses dentárias; - Não se deitar logo após as refeições, para garantir o esvaziamento completo do conteúdo alimentar do esôfago.
EQUILÍBRIO	Tontura é a perda do equilíbrio. Ela predispõe o idoso a quedas e fraturas, além de causar extrema insegurança e sensação de incapacidade, diminuindo sua autonomia e impedindo-o de desempenhar suas funções habituais.	- Evitar cafeína; - Praticar esportes; - Evitar álcool em excesso e cigarro; - Manter o ambiente com o mínimo de iluminação ao dormir; - Tentar retirar objetos que possam ser motivo de tropeço, como tapetes e pano de chão.

Fonte: Brasil (2006)[28] e Conselho Federal de Fonoaudiologia (2006)[29]

Assim, no **campo fonoaudiológico** temos várias questões a considerar no idoso, decorrentes do processo natural de envelhecimento e que podem impactar na **comunicação, equilíbrio e funções orofaciais**. É importante avaliar as **funções cognitivas**, que podem estar afetadas no idoso e impactar nos demais

[28] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 192 p. il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 19)
[29] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. PARECER CFFa nº 28 de 02 de Setembro de 2006 "Dispõe sobre as contribuições da Fonoaudiologia para o Caderno de Atenção Básica Saúde do Idoso."

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

domínios, para isso, pode-se utilizar o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), escala que permite avaliar o estado cognitivo, com rapidez e facilidade de aplicação.

> Outro ponto importante é a **instabilidade postural**, com as alterações do equilíbrio que podem acontecer na população idosa e resultar na ocorrência de quedas, podendo estar associadas a problemas no sistema vestibular e resultando em quadros de **presbivertigem**.

Algumas características importantes a serem consideradas nesse público envolvem o **declínio na acuidade auditiva e no processamento auditivo**, conhecido como **presbiacusia**, que representa uma perda progressiva da capacidade de diferenciar os sons de alta frequência, devido à degeneração da parte basal da cóclea, podendo estar associada ao zumbido. A **presbifagia** é o nome dado ao conjunto de modificações que ocorrem na **deglutição do idoso**, caracterizada por alterações que ocorrem pela degeneração fisiológica do mecanismo da deglutição, o que demanda adaptações e podem levar à disfagia. O **envelhecimento natural da voz** é conhecido como **presbifonia**, alteração vocal que pode ou não estar associada à **presbilaringe** (**envelhecimento da laringe**), sendo necessário o estímulo em ações de prevenção e promoção da saúde da comunicação humana e funções orofaciais nesse público.[30]

(RMS - SES/DF - 2020) Em 2014, o Conselho Federal de Fonoaudiologia publicou a Resolução CFFa nº 453, que reconheceu a especialidade de Gerontologia como uma das áreas nas quais o fonoaudiólogo pode obter o título de especialista. No que se refere à atuação do fonoaudiólogo na saúde do idoso, julgue os itens a seguir.

O envelhecimento pode comprometer a habilidade do Sistema Nervoso Central em realizar o processamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos e, assim, afetar o controle do equilíbrio corporal. ( )

A fluência verbal não pode ser considerada um indicador na avaliação das funções executivas do idoso. ( )

A adequação das funções do sistema estomatognático interfere diretamente na qualidade de vida da população idosa. ( )

A presbiacusia caracteriza-se por perda auditiva neurossensorial com piora dos limiares auditivos nas frequências altas e é causada por uma degeneração coclear. ( )

Entre as alterações na laringe, destaca-se a atrofia dos músculos intrínsecos, havendo a menor eficiência das estruturas desse sistema, incluindo a redução na excursão das cartilagens aritenóideas e na espessura da prega vocal. ( )

[30] REIS et al. O papel do fonoaudiólogo frente a alterações fonoaudiológicas de audição, equilíbrio, voz e deglutição: uma revisão de literatura. **Rev. CEFAC**. 2015 Jan-Fev; 17(1):270-276.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A presbifagia é o envelhecimento natural da voz, com início e desenvolvimento que dependem da saúde física, psíquica e dependem da história de vida do indivíduo, e também, de fatores hereditários, alimentares, sociais e ambientais. ( )

Entre as queixas do idoso, pode-se citar como de relevância o zumbido que, apesar de não ser doença e sim um sintoma, é bastante prevalente nessa faixa etária. ( )

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. O equilíbrio corporal é sustentado principalmente pelos sistemas vestibular, visual e proprioceptivo. Essas informações são processadas e interpretadas a nível central, as falhas que ocorrem nesse processo, em decorrência do envelhecimento, podem alterar o equilíbrio e predispor a ocorrência de quedas nessa população.

A **segunda assertiva** está incorreta. Os testes de fluência verbal são úteis para verificar comprometimentos lexicais, que podem ocorrer nas disfunções cognitivas, estando associados às habilidades de atenção e memória.

A **terceira assertiva** está correta. As funções estomatognáticas de fala, mastigação e deglutição estão muito associadas à socialização do idoso e o comprometimento delas poderia afetar diretamente a qualidade de vida dos idosos.

A **quarta assertiva** está correta, como vimos, a presbiacusia representa o envelhecimento do sistema auditivo, na qual os primeiros prejuízos envolvem as dificuldades com as frequências sonoras agudas, estando associada à degeneração dos componentes da cóclea.

A **quinta assertiva** está correta. Durante o envelhecimento, a laringe passa por um conjunto de modificações, que envolve a perda do número de fibras musculares, resultando em atrofia muscular e redução da espessura das pregas vocais, bem como à flacidez dos ligamentos que compõem as cartilagens, acarretando uma diminuição da sua mobilidade e caracterizando a presbilaringe.

A **sexta assertiva** está incorreta pois o enunciado se refere à presbifonia, envelhecimento da voz.

A **sétima assertiva** está correta, um sintoma recorrente da presbiacusia é o zumbido, que pode estar associado à perda auditiva sensório-neural decorrente da degeneração coclear nos idosos.

(RMS - USP - 2021) Efeitos do envelhecimento na audição podem ser observados a partir dos 30 anos, o que pode prejudicar de forma impactante a comunicação interpessoal e as atividades de vida diária dos indivíduos. A prevalência da presbiacusia varia de acordo com o perfil dos idosos avaliados, mas pode ser considerada um problema de saúde pública. Em relação à presbiacusia, é correto afirmar que

a) é mais frequente em mulheres.

b) a avaliação audiológica evidenciará perda auditiva neurossensorial, unilateral e progressiva, geralmente de grau leve a moderado.

c) a audiometria tonal liminar é o exame de escolha para avaliação do idoso e é suficiente para orientar a amplificação sonora.

d) está diretamente relacionada ao distúrbio na recepção e compreensão da fala, promovendo isolamento, afastamento social e familiar e restrição de participação social.

e) a adaptação de aparelhos em uma das orelhas é a melhor escolha, mesmo em perdas bilaterais.

Comentários:

A resposta correta encontra-se na **alternativa D**. A presbiacusia, com a diminuição da acuidade auditiva está associada às dificuldades na percepção de fala, prejudicando a comunicação e as interações sociais do idoso. Não iremos discutir aqui as características da presbiacusia, bem como os aspectos específicos da avaliação e reabilitação em auditiva em idosos, pois esses conteúdos serão tratados nas aulas específicas de Audiologia.

Possibilidades de atuação fonoaudiológica junto ao idoso

O **fonoaudiólogo** é um importante profissional responsável pelo cuidado ao idoso, devendo identificar aspectos relacionados a Fonoaudiologia, que demandem a sua intervenção, bem como realizando ações de **prevenção** e **promoção** da saúde, e **reabilitação** das condições já instaladas.

O **envelhecimento patológico** está muito associado ao aparecimento de **doenças crônicas não transmissíveis**, que se caracterizam por um início gradual, com etiologia multifatorial, que persistem no tempo e o seu tratamento demanda um cuidado diferenciado com mudanças de hábitos e estilo de vida. O tratamento inadequado dessas condições pode acarretar em agravamento dos quadros clínicos e contribuir para o aparecimento de sequelas que demandem a **assistência fonoaudiológica**.

Essas doenças apresentam uma grande importância no perfil epidemiológico nacional e acometem principalmente a população idosa, acarretando prejuízos funcionais. Assim, desdobramentos frequentes dessas doenças são as **sequelas de fala e linguagem**, incluindo as **afasias, disartrofonias e dispraxias**, bem como os **distúrbios da alimentação**, marcados pelas **disfagias neurogênicas e mecânicas**. Além disso, as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte no Brasil, sendo fundamental o desenvolvimento de ações de promoção e prevenção. Nessa perspectiva, as ações previstas para o enfrentamento dessas doenças junto aos idosos ressaltam a promoção de atividade física para os idosos, capacitação de cuidadores na comunidade e campanha de estímulo ao envelhecimento ativo. [31]

Considerando a relevância da atuação fonoaudiológica nesse campo, o **Conselho Federal de Fonoaudiologia** reconheceu a **área de especialidade em Gerontologia**. Para que você possa entender um pouco melhor as nossas diversas possibilidades de intervir na saúde do idoso, vejamos abaixo a abrangência dessa área de domínio:

Fonoaudiólogo Especialista em Gerontologia
O Fonoaudiólogo Especialista em Gerontologia está **apto a**: I - Traçar linhas de atuação fonoaudiológica que possam melhorar as condições de qualidade de vida do idoso;

[31] COSTA, M. L. G.; FEDOSSE, E.; LEFÈVRE, A. P. Doenças Crônicas Não Transmissíveis – Cuidado em Fonoaudiologia. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. c. 103.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

II - Atuar junto à equipe profissional de forma interdisciplinar e transdisciplinar para que suas ações possam beneficiar e melhorar a qualidade de vida do idoso;
III - Desenvolver ações de natureza social e educacional, formativa e informativa, visando a prevenir agravos, gerar melhores condições de qualidade de vida e enfrentar ou superar dificuldades já existentes;
IV - Participar de ações no campo das políticas públicas voltadas para o segmento populacional idoso, principalmente no que diz respeito à elaboração, à execução e ao acompanhamento de projetos e propostas que contribuam para a melhoria do atendimento da pessoa idosa no campo fonoaudiológico;
V - Realizar diagnóstico identificando e caracterizando os problemas fonoaudiológicos que possam afetar a qualidade de vida do idoso;
VI - Orientar a equipe e a família em todos os aspectos ligados à Fonoaudiologia, promovendo a diminuição de fatores de risco para a saúde do idoso
VII - Desenvolver ações voltadas à consultoria e à assessoria fonoaudiológicas;
VIII - Promover processos de formação continuada de profissionais voltados à assistência à pessoa idosa;
IX - Realizar e divulgar estudos e pesquisas científicas que contribuam para o crescimento da educação e para a consolidação da atuação fonoaudiológica no âmbito da Gerontologia;
X - Gerir serviços de atenção ao idoso.
Função: promoção da saúde do idoso, prevenção, avaliação, diagnóstico, habilitação/reabilitação dos distúrbios relacionados à audição, ao equilíbrio, à fala, à linguagem, à deglutição, à motricidade orofacial e à voz.
Amplitude: atendimento domiciliar, consultório, clínica privada, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Reabilitação (CER), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), hospitais, ambulatórios de especialidades, instituições de longa permanência para idosos, Núcleos de Apoio à Saúde e à Família (NASF), empresas prestadoras de serviços em saúde, secretarias de saúde e de educação, empresas de consultoria, dentre outros.
Competências/Processo Produtivo: o domínio do Fonoaudiólogo Especialista em Gerontologia inclui aprofundamento em estudos específicos e atuação em situações que impliquem:
a) Emitir laudos, pareceres, declarações, atestados e relatórios fonoaudiológicos;
b) Realizar avaliação, diagnóstico, prognóstico, orientação, encaminhamento, habilitação e reabilitação fonoaudiológicos;
c) Participar de estudos e pesquisas, campanhas educativas e gerenciamento de serviços públicos e privados;
d) Atuar no ensino de áreas ligadas à Gerontologia visando à formação dos profissionais que atuarão com pessoas idosas;
e) Prestar assessoria e consultoria na área da Gerontologia;
f) Atuar como perito e como auditor em situações nas quais esteja em questão a Gerontologia relacionada à Fonoaudiologia.

Fonte: elaboração própria, a partir de Conselho Federal de Fonoaudiologia (2015)[32]

A seguir, são apresentadas algumas **intervenções fonoaudiológicas** que podem ser desenvolvidas para tratar as consequências do envelhecimento e as patologias comumente encontradas nesse período da vida:

Área	Características	Patologias mais comuns	Possibilidades fonoaudiológicas
LINGUAGEM	O envelhecimento acarreta um declínio das funções	As afasias são distúrbios da linguagem, de origem	O fonoaudiólogo pode contribuir na reabilitação

[32] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Resolução CFFa nº 463**, de 21 de janeiro de 2015. Dispõe sobre as atribuições e competências relativas ao profissional Fonoaudiólogo Especialista em Gerontologia, e dá outras providências.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	cognitivas, que pode comprometer a comunicação e influenciar nas interações sociais.	adquirida, decorrentes de danos neurológicos, que alteram o conteúdo, a forma e o uso da linguagem, além dos seus processos cognitivos subjacentes, como atenção e memória. Nos quadros de lesões neurológicas difusas, como na demência de Alzheimer, observa-se uma desorganização do discurso, com grande número de termos indefinidos e frases sem sentido	da linguagem oral, escrita e/ou gestual do idoso. - O trabalho com a linguagem nas fases iniciais das doenças degenerativas, auxilia na adaptação gradativa ao processo de interação. - O objetivo é desenvolver e manter o senso de identidade, transmitir e receber informações para o autocuidado, criar estratégias para a comunicação, amenizar dificuldade de compreensão e/ou produção de linguagem por meio de estratégias orais e visuais que incentivem o idoso a se adaptar às mudanças. - A intervenção deve ter como meta básica possibilitar o desenvolvimento de estratégias que ajudem a aprimorar as interações sociais e familiares, paliando e compensando as alterações linguísticas decorrentes do envelhecimento.
Voz	O envelhecimento natural da voz é chamado de presbifonia, decorrente das mudanças anatomofisiológicas que afetam as pregas vocais e as outras estruturas relacionadas com a produção da voz. A configuração da laringe no idoso apresenta características que modificam sua configuração e funcionamento,	As principais mudanças envolvem: - Qualidade vocal rouca, soprosa, áspera e/ou trêmula; - Ressonância laríngea nas mulheres e nasal nos homens; - Altura vocal mais agravada nas mulheres e agudizada nos homens; - Intensidade vocal reduzida - Capacidade vital reduzida; - Padrão respiratório superficial;	- A reabilitação pode melhorar a qualidade vocal e minimizar as características presbifônicas e, principalmente, interferir na integração social do idoso, proporcionando-lhe a realização de atividades que anteriormente eram impedidas pela presbifonia, como por

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	recebendo a denominação de presbilaringe.	- Modulação/entonação com pouca variação; - Redução do tempo máximo de fonação; - Incoordenação fala/respiração - Instabilidade vocal - A identificação do sexo pela voz pode estar comprometida.	exemplo, participar de corais religiosos. - A prevenção pode envolver atividades coletivas com orientações vocais buscando evitar alterações ocasionadas pelo mau uso ou abuso vocal somados ao envelhecimento natural.
AUDIÇÃO	A perda auditiva neurossensorial decorrente do envelhecimento é conhecida como presbiacusia.	- A ação do tempo associada à exposição do ouvido a ruídos intensos, ao uso indiscriminado de medicamentos, à tensão diária e às doenças de forma geral contribuem para a perda da sensibilidade auditiva. - O comprometimento da audição pode influenciar no monitoramento da própria voz (feedback), que é fundamental para o desempenho da comunicação. - Também existem associações entre os prejuízos sensoriais e o declínio das funções cognitivas. -Dificuldades na percepção de fala.	- Os efeitos da presbiacusia podem ser minimizados por meio adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual, com resultados positivos na qualidade de vida do paciente. - É fundamental que o idoso participe da reabilitação auditiva, com treinamentos para facilitar a comunicação e ter melhor aproveitamento do dispositivo. - Em alguns casos específicos, os idosos podem apresentar presbiacusia associada à outras patologias auditivas, gerando perdas mais severas e bilaterais, com resposta ruim aos aparelhos. Nesse contexto, pode ser realizada uma avaliação multidisciplinar para indicação do implante coclear, necessitando também de treinamento auditivo.
DEGLUTIÇÃO	As mudanças que ocorrem no mecanismo da deglutição devido aos efeitos do processo de envelhecimento, geralmente, de forma	O distúrbio da deglutição se apresenta como sintoma de uma síndrome de base, que se caracteriza por qualquer alteração no trânsito do alimento da boca até o	- Diante do diagnóstico de disfagia, o fonoaudiólogo deverá priorizar a alimentação e o cuidado. - O foco na alimentação abrange determinar a via

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	isolada, não levam à disfagia, porém podem levar a um distúrbio da deglutição.	estômago, porém não expõe o indivíduo a risco de aspiração pulmonar, desnutrição e/ou desidratação, diferentemente da disfagia, que traz esses riscos. - O idoso com distúrbio de deglutição poderá, diante de um quadro de fragilização ou descompensação, evoluir para disfagia.	alimentar (oral, enteral ou mista); a consistência da dieta (normalmente a dieta geral, branda, pastosa, pastosa geriátrica ou líquida). - O foco no cuidado envolve condutas auxiliares que completam a atuação fonoaudiológica junto à idosos disfágicos, abrangendo os aspectos organizacionais e cognitivos da alimentação.

Fonte: elaboração própria, a partir de Bilton *et al*. (2018)[33]

(RMS - SES-DF - 2019) O envelhecimento deve ocorrer com saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de dependência funcional, o que exige promoção da saúde em todas as idades.

Quanto a esse assunto, julgue os itens a seguir.

No caso das alterações vocais da pessoa idosa, a avaliação audiológica faz-se necessária, pois mesmo as alterações discretas da audição podem interferir no monitoramento vocal. ( )

A instabilidade vocal no idoso é mais evidente após os 70 anos de idade, quando o suporte respiratório e o controle neuromuscular estão reduzidos. ( )

A avaliação fonoaudiológica do envolvimento da linguagem e da cognição no processo de envelhecimento não leva em consideração níveis de letramento ou escolaridade. ( )

O envelhecimento não-saudável é caracterizado pela deterioração de habilidades intelecto-cognitivas, causadas por doenças oportunistas. ( )

Programas de atenção à saúde do idoso devem incluir orientação e avaliação audiológica, da motricidade oral, da voz, da linguagem e das habilidades pragmáticas. ( )

A privação sensorial auditiva dificulta a comunicação social do idoso, mas não causa a redução de habilidades cognitivas. ( )

O treinamento auditivo pode reduzir diferenças no tempo de processamento de informações linguísticas e não linguísticas, naturais do envelhecimento cerebral. ( )

[33] BILTON, T. L.; SUZUKI, H. S.; SOARES, L. T.; VENITES, J. P. Fonoaudiologia em Gerontologia. In: FREITAS, E. V.; PY, L. Tratado de geriatria e gerontologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

O recrutamento auditivo é um sinal característico das alterações neurais do sistema auditivo, inerente à presbiacusia. ( )

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta, realmente o comprometimento da audição pode influenciar no monitoramento da própria voz, resultado em um aumento da intensidade vocal, constituindo assim um abuso vocal. Porém, dificilmente essas alterações auditivas leves influenciariam diretamente na ocorrência de uma disfonia, exceto se houver um prejuízo significativo e fatores predisponentes para o distúrbio de voz.

A **segunda assertiva** está correta, a instabilidade vocal pode estar mais ou menos evidente na dependência das condições de suporte respiratório e controle neuromuscular, que se acentuam com a progressão do processo de envelhecimento.

A **terceira assertiva** está incorreta, esses aspectos devem ser considerados na avaliação pois os níveis de letramento exercem influência na preservação ou deterioração das habilidades cognitivas e linguísticas.

A **quarta assertiva** está correta, o envelhecimento patológico favorece o aparecimento das demências e quadros de agudização de doenças crônicas, que podem resultar em sequelas e comprometer as habilidades intelecto-cognitivas.

A **quinta assertiva** está correta, é fundamental uma avaliação fonoaudiológica que considere os múltiplos aspectos que podem estar comprometidos nos idosos, envolvendo a audição, linguagem, voz, funções orofaciais e interação social.

A **sexta assertiva** está incorreta. Como discutimos, existem associações entre os prejuízos sensoriais e o declínio das funções cognitivas.

A **sétima assertiva** está correta. O treino de processamento auditivo pode contribuir para a estimulação dos idosos e também para o processo de reabilitação auditiva, buscando facilitar a comunicação e ter melhores ganhos funcionais.

A **oitava assertiva** está correta, o fenômeno do recrutamento pode ser observado, esse geralmente origina-se na cóclea, se caracterizando pelo desconforto com sons intensos, apresentando uma sensação auditiva desproporcional ao aumento da intensidade sonora.

(RMS - USP - 2019) Quando se fala sobre linguagem e envelhecimento, NÃO se leva em conta que

a) o declínio cognitivo envolve funções, como atenção seletiva, memória, resolução de problemas.

b) o conceito de velhice produtiva compreende as possibilidades de o idoso exercer funções e papéis na sociedade, de forma tutelada, para alcançar um grau desejável de bem-estar físico, psicológico e social.

c) demência vascular torna o idoso mais suscetível para desenvolver alterações de linguagem.

d) idosos saudáveis podem apresentar alterações nas funções executivas de planejamento e organização.

e) a vulnerabilidade para o declínio cognitivo torna-se mais evidente quando o idoso considera o processo de envelhecimento como patológico e se torna menos participativo na sociedade.

Comentários:

A única resposta incorreta no que diz respeito ao envelhecimento da linguagem é a **alternativa B**. O conceito de velhice produtiva se relaciona ao idoso exercer as suas funções e papéis na sociedade de forma independente, não de forma tutelada, aqui está o erro dessa alternativa. Todas as demais alternativas estão corretas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Saúde da Pessoa com Deficiência e Saúde Mental

Saúde da Pessoa com Deficiência

Percurso histórico, aspectos teóricos e normativos

A **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência** (Estatuto da Pessoa com Deficiência) considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse contexto, assume-se o **direito da pessoa com deficiência** à habilitação e à reabilitação, bem como à saúde, em sua integralidade.[1]

Almeida, Matumoto e Cassavia (2013) abordam as mudanças existentes no **percurso histórico** do cuidado às pessoas com deficiência, ressaltando a importância da evolução de paradigmas e da concepção atual de ofertar serviços relacionados à saúde, à educação e à assistência, em uma perspectiva de inclusão. Nesse sentido, destacam a relevância do **Programa Viver Sem Limites**, estratégia que possui ações previstas em todo o País, a partir de quatro eixos: acesso à educação, inclusão social, acessibilidade e atenção à saúde. No campo da saúde, essa estratégia trouxe a criação dos centros de reabilitação, em diversos arranjos, nos quais são previstos espaços físicos, recursos materiais e quantitativo de profissionais, contemplando a atuação fonoaudiológica, em todos eles. [2]

> No Brasil, considerando especificamente a **Saúde Auditiva**, esse campo teve grande visibilidade na área da Fonoaudiologia, uma vez que importantes estratégias do Ministério da Saúde possibilitaram melhor organização da rede de cuidados, proporcionando ações em todos os níveis de atenção à saúde. A saúde auditiva insere-se nesse contexto por possuir características de acesso a uma melhor qualidade de vida, através de estratégias promotoras de saúde, que visam, entre outras coisas, à inclusão e ao empoderamento das pessoas com deficiência auditiva, por meio da melhora nos processos comunicativos.[3]

Em especial, dentro do sistema público brasileiro, o **atendimento à pessoa com deficiência auditiva** foi incorporado, de maneira explícita, por volta do início da década de 1990, a partir da instituição de ações relacionadas com **a cirurgia de Implante coclear**. Em 2000, foi publicada a portaria que instituía o **Programa de Saúde Auditiva**. Em 2004, após sentir a necessidade de rever, em nível nacional, a efetividade dos procedimentos de concessão de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) e das ações de saúde, em consonância com os princípios e diretrizes do sistema de saúde, foi instituída a **Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva** (PNASA). Tal política, aparentemente, permitiu um grande avanço no aprimoramento das ações em saúde auditiva, na medida em que propôs a organização de uma rede

[1] BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.146**, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
[2] ALMEIDA, S. M. V. T.; MATUMOTTO, M. A. S.; CASSAVIA, C. S. P. Pessoas com Deficiência – Políticas de Atenção à Saúde, Interfaces e Competência da Fonoaudiologia. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[3] MENDES, B. C. A.; VIEIRA, G. I. Trajetória das Políticas Públicas em Saúde Auditiva no Brasil. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

hierarquizada, regionalizada e integrada, desde a atenção básica, passando pela média, até a alta complexidade. Mais recentemente, em 2011, o governo lançou o **Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite**, no qual as ações, na atenção especializada, passaram a ser realizadas, basicamente, pelos **Centros Especializados de Reabilitação** (CER).[4]

(RMS - UFRN - 2020 - ADAPTADA) A formação da rede de cuidados em saúde auditiva no Brasil foi uma conquista para a área da audiologia e para todos aqueles que necessitam desses cuidados. Diante desse contexto, considere as afirmativas abaixo.

( ) A rede de cuidados em saúde auditiva teve início com a política do programa "Viver sem Limites" e a publicação das Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal pelo Ministério da Saúde.

Comentários:

Essa **assertiva está incorreta**. Como discutimos, o início das ações em saúde auditiva no Brasil data da década de 90, já a concepção de rede de cuidados em saúde auditiva surgiu em 2004, a partir da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA). Em 2011, com o Plano Viver sem Limites houve uma grande ampliação e em seguida foi criada a rede temática denominada Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

Considerando a **importância epidemiológica e social da deficiência auditiva**, devido à sua prevalência e às consequências advindas da privação sensorial, evidencia-se a necessidade da oferta de políticas específicas e direcionadas. Assim, Mendes e Vieira (2014) destacam que é preciso garantir o acesso aos aparelhos de amplificação sonora individuais (AASI), as cirurgias de implantes cocleares (IC) e às tecnologias assistivas – como o sistema de Frequência Modulada (FM), com o atendimento terapêutico adequado, para não comprometer o processo de inclusão social.[65]

Nesse sentido, a **Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência**, criada em 2012, estimula a articulação entre os serviços, garantindo ações de promoção à saúde, identificação precoce de deficiências, prevenção dos agravos, tratamento e reabilitação. Para isso, ela conta com os pontos de atenção à saúde na Atenção Básica, Especializada, Hospitalar, Urgência e Emergência.

Nessa perspectiva, vejamos os principais aspectos da nossa política nacional direcionada às pessoas com deficiência:

Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência	
PROPÓSITO	Reabilitar a pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano - de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social - e proteger a saúde deste segmento populacional, bem como prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências.
DIRETRIZES	- Promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência; - Assistência integral à saúde da pessoa com deficiência; - Prevenção de deficiências; - Ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação;

[4] MENDES, B. C. A.; VIEIRA, G. I. Trajetória das Políticas Públicas em Saúde Auditiva no Brasil. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa com deficiência; e - Capacitação de recursos humanos.

Fonte: Brasil (2017)[5]

Centros Especializados em Reabilitação e Serviços de Saúde Auditiva

No cuidado à pessoa com deficiência, cabe destacar o papel do **Centro Especializado em Reabilitação (CER)**, que representa um ponto de atenção ambulatorial especializada em reabilitação responsável por realizar diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, organizado conforme o número de modalidades de reabilitação (auditiva, física, intelectual e visual), constituindo-se em referência para a **rede de atenção à saúde** no território. Cabe destacar que, os **Serviços de Atenção à Saúde Auditiva** devem garantir o atendimento integral ao paciente que compreende avaliação para diagnóstico, acompanhamento, reavaliação da perda auditiva, terapia fonoaudiológica, seleção, adaptação e fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual (AASI), e reposição de molde auricular e de AASI.[6]

As etapas para **reabilitação auditiva com o uso de AASI** são definidas por meio de um documento instrutivo, que estabelece critérios e parâmetros para: avaliação diagnóstica e indicação do uso de AASI, de acordo com a idade; seleção e adaptação de AASI; verificação do desempenho e benefício fornecido pelo aparelho; avaliação de resultados e acompanhamento; reposição do AASI; e acompanhamento terapêutico (terapia fonoaudiológica).[7]

Vejamos abaixo as principais características dos serviços de reabilitação auditiva:

SERVIÇO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA	
DEFINIÇÃO	- Entende-se por serviços de reabilitação auditiva aqueles que atendem às pessoas com queixa ou confirmação de perda auditiva unilateral ou bilateral, de qualquer tipo ou grau, que em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva do sujeito na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. - Estes serviços realizam avaliação e diagnóstico da perda auditiva, seleção, concessão e adaptação de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), bem como a terapia fonoaudiológica com acompanhamento e manutenção dos AASI. - A reabilitação auditiva conta com procedimentos específicos para que os efeitos de uma perda auditiva sejam minimizados. Habilitação auditiva e reabilitação auditiva são termos que diferem pelo fato daquele se referir à terapêutica aplicada à criança cuja perda auditiva existe desde o nascimento ou anterior à aquisição da linguagem. - A reabilitação auditiva está relacionada a um processo terapêutico que privilegia o uso da audição residual visando recuperar ou maximizar a capacidade auditiva. O uso de recursos tecnológicos é parte fundamental do processo de reabilitação, visto que eles complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e inclusão.

[5] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 2**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.
[6] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de consolidação nº 3**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
[7] BRASIL. Ministério da Saúde. **Instrutivo de reabilitação auditiva, física, intelectual e visual** (Centro Especializado em Reabilitação – CER e Oficinas Ortopédicas). Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS. 2020.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

REABILITAÇÃO AUDITIVA COM APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI)	- A concessão de AASI é feita pelos serviços de reabilitação auditiva (CER com modalidade auditiva, Centro de Reabilitação Auditiva na Média Complexidade e Centro de Reabilitação Auditiva na Alta Complexidade) e deve garantir o melhor aproveitamento da audição residual da pessoa com deficiência auditiva. - A Reabilitação Auditiva com o uso de AASI deve contemplar, minimamente, as seguintes etapas: diagnóstico, seleção, adaptação, concessão de AASI e terapia fonoaudiológica. - É de fundamental importância o acompanhamento periódico da perda auditiva com o objetivo de monitoramento e realização de possíveis modificações nas características eletroacústicas do aparelho auditivo utilizado pelo usuário, bem como, para as orientações quanto ao uso e manuseio do AASI. - Além disso, em função dos impactos que uma perda auditiva provoca, a reabilitação auditiva deve considerar no processo terapêutico a interferência de aspectos emocionais e sociais que podem comprometer a reabilitação. Por esse motivo, a atuação multiprofissional e interdisciplinar é de suma importância.
REABILITAÇÃO AUDITIVA COM IMPLANTE COCLEAR OU COM PRÓTESE AUDITIVA ANCORADA NO OSSO	- As cirurgias de Implante Coclear são realizadas em serviços de saúde habilitados como Centro de Implante Coclear e Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva, sendo que este último realiza também cirurgias de Prótese Auditiva Ancorada no Osso. São opções para usuários, adultos e crianças, com deficiência auditiva que obtêm pouco ou nenhum benefício com o AASI. - A terapia fonoaudiológica é obrigatória para todos os usuários que foram submetidos ao implante coclear ou prótese auditiva ancorada no osso e pode ser realizada no próprio serviço em que a cirurgia foi feita ou em serviços de terapia fonoaudiológica referenciados. - Neste último caso, os Serviços de Reabilitação Auditiva (CER com modalidade auditiva, Centro de Reabilitação Auditiva na média complexidade, Centro de Reabilitação Auditiva na alta complexidade) podem realizar o acompanhamento terapêutico destes usuários, cujo trabalho seguirá os mesmos propósitos descritos em relação ao AASI. - Há também a possibilidade dessas terapias serem realizadas nos serviços credenciados pelo gestor local denominados serviços especializados de reabilitação - atenção fonoaudiológica.
REABILITAÇÃO AUDITIVA E O USO DO SISTEMA FM	- O Sistema de Frequência Modulada (Sistema FM) é um importante recurso utilizado na reabilitação auditiva, especialmente para crianças e adolescentes em idade escolar, que tem por objetivo solucionar problemas como ruídos, reverberação (eco) e distância entre a pessoa com deficiência auditiva e o interlocutor, por exemplo, entre o aluno e o professor na sala de aula. - Este dispositivo é composto de um transmissor com microfone para captação do sinal por Frequência Modulada (FM) e receptor com adaptação para entrada de áudio com AASI ou Implante Coclear. O transmissor com microfone fica próximo ao interlocutor e o receptor fica com a pessoa com deficiência auditiva acoplado ao AASI ou Implante Coclear. O transmissor envia a mensagem por meio de ondas de FM, as quais são recebidas pelo usuário por meio de seu receptor.
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)	- Deve ser avaliada, de forma multiprofissional, interdisciplinar e em conjunto com a família, a possibilidade de inserção da criança em um ambiente em que a interação se faça por meio dos estímulos sonoros associados à língua de sinais com o objetivo, sobretudo, de propiciar o adequado desenvolvimento da linguagem.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Os usuários cuja primeira língua seja a Libras, ao ingressarem nos Serviços de Reabilitação, devem ter essa forma de comunicação respeitada.
DEFICIÊNCIA AUDITIVA E O USO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA	- O uso de tecnologia assistiva para deficiência auditiva tem por objetivo o melhor desempenho funcional e ocupacional, garantindo dessa forma a acessibilidade da pessoa com deficiência auditiva, no processo de reabilitação e de inclusão social. - Os materiais e produtos de tecnologia assistiva deverão ser utilizados de acordo com a demanda e necessidade de cada usuário em seu processo de reabilitação, tais como, auxílios para a vida diária e vida prática, programas, softwares, materiais e recursos adaptados para Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), além da acessibilidade aos dispositivos eletrônicos.

Fonte: Brasil (2020)[8]

(RMS - UFRN - 2020) Com o Programa Viver Sem Limites do governo federal, os estabelecimentos de saúde auditiva foram habilitados como Centros Especializados em Reabilitação (CER) atrelado a uma ou mais áreas ou como um serviço isolado, sendo a modalidade única de reabilitação. Considerando as diretrizes que norteiam os serviços de reabilitação/habilitação auditiva no escopo dessa política, o profissional deve saber que

a) o serviço de reabilitação é responsável pelo acompanhamento periódico dos usuários de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), monitorando a perda auditiva e a efetividade do uso desse tipo de tecnologia assistiva.

b) uma série de critérios a serem cumpridos para a indicação do uso de AASI devem ser considerados, apesar de não haver critérios definindo quais exames devem ser realizados na avaliação diagnóstica.

c) o serviço de reabilitação é responsável pela adaptação do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e pelo acompanhamento do dispositivo. O monitoramento da perda auditiva deve ser realizada pelo serviço de diagnóstico audiológico de média complexidade.

d) a terapia fonoaudiológica com enfoque na reabilitação integral das crianças usuárias de dispositivos eletrônicos aplicados à deficiência auditiva é garantida, sendo dispensável para os pacientes adultos.

Comentários:

A **alternativa A** está correta, como vimos, os Serviços de Atenção à Saúde Auditiva devem garantir o atendimento integral ao paciente, abrangendo a avaliação para diagnóstico,

[8] BRASIL. Ministério da Saúde. **Instrutivo de reabilitação auditiva, física, intelectual e visual** (Centro Especializado em Reabilitação – CER e Oficinas Ortopédicas). 2020

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

acompanhamento, reavaliação da perda auditiva, terapia fonoaudiológica, seleção, adaptação e fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e reposição de molde auricular e de AASI.

A **alternativa B** está incorreta. Como discutimos, existem normativas que estabelecem os critérios para avaliação diagnóstica e indicação de AASI, considerando a faixa-etária do paciente. São eles:

Usuários de até três anos: Avaliação otorrinolaringológica e Avaliação audiológica: Anamnese fonoaudiológica. Audiometria de reforço visual (VRA) ou audiometria lúdica, realizada preferencialmente com fones de inserção. Imitanciometria; Observação de respostas comportamentais a estímulos sonoros; Emissões otoacústicas evocadas transiente e por produto de distorção; Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) de curta e/ou média latência com especificidade de frequência, quando houver perda auditiva; Medida da diferença entre o acoplador de 2,0 ml e a orelha real (RECD); Avaliação da linguagem; Testes de percepção da fala; Anamnese fonoaudiológica. Audiometria de reforço visual (VRA) ou audiometria lúdica, realizada preferencialmente com fones de inserção. Imitanciometria; Observação de respostas comportamentais a estímulos sonoros; Emissões otoacústicas evocadas transiente e por produto de distorção; Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) de curta e/ou média latência com especificidade de frequência, quando houver perda auditiva; Medida da diferença entre o acoplador de 2,0 ml e a orelha real (RECD); Avaliação da linguagem; Testes de percepção da fala; Questionários de avaliação do desempenho auditivo.

Usuários acima de três anos: Avaliação otorrinolaringológica e Avaliação audiológica: Anamnese fonoaudiológica; Audiometria tonal limiar ou audiometria condicionada por via aérea e via óssea; Logoaudiometria (LDV, LRF, IRF); Imitanciometria; Pesquisa do nível de desconforto para tom puro e fala. Avaliação da linguagem; Testes de percepção da fala; Questionários de avaliação do desempenho auditivo. Para o diagnóstico diferencial neste grupo populacional, devem-se acrescentar os seguintes exames: Emissões Otoacústicas Evocadas transiente e/ou produto de distorção; Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) de curta, média e/ou longa latência.

A **alternativa C** está incorreta. Conforme estudamos, os próprios serviços de reabilitação auditiva realizam avaliação e diagnóstico da perda auditiva, seleção, concessão e adaptação de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), bem como a terapia fonoaudiológica com acompanhamento e manutenção dos AASI. Esses serviços são responsáveis pelo acompanhamento periódico da perda auditiva com o objetivo de monitoramento e realização de possíveis modificações necessárias, além das orientações quanto ao uso e manuseio do AASI.

A **alternativa D** está incorreta. As normativas estabelecem o acompanhamento terapêutico para todos os pacientes usuários de AASI, que deve garantir a terapia fonoaudiológica que pode ser individual ou em grupo de acordo com a avaliação da equipe do serviço com duração de até 45 minutos. Para adultos, após o processo de seleção, indicação e adaptação do AASI, devem ser oferecidas estratégias comunicativas que promovam a melhora da percepção auditiva.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

No que diz respeito à **atenção especializada à saúde auditiva no SUS**, também temos diretrizes direcionadas para o cuidado às pessoas com deficiência, vejamos abaixo:

DIRETRIZES PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA NO SUS	
O ESTABELECIMENTO DE SAÚDE A SER HABILITADO DEVE OFERECER OU PROMOVER AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM:	- Promoção e prevenção das afecções otológicas e déficit auditivo, as quais devem ser desenvolvidas de maneira articulada com os programas e normas definidas pelo Ministério da Saúde, e pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; - Diagnóstico e tratamentos clínico e cirúrgico destinados ao atendimento de pacientes com doenças otológicas e déficit auditivo, complementando a Rede de Atenção à Saúde (RAS), incluindo: a) atendimento ambulatorial e hospitalar de otorrinolaringologia, b) exames de diagnose e terapia em otologia e fonoaudiologia c) salas de cirurgia exclusivas ou eletivas, com possibilidade de reserva programada e disponibilidade de salas para absorver as intercorrências cirúrgicas do pós-operatório; - Atendimento de urgência nos casos de alterações otológicas e déficit auditivo, que funcione 24 (vinte e quatro) horas por dia. - Reabilitação, suporte e acompanhamento por meio de procedimentos específicos que promovam a melhoria das condições físicas e psicológicas do paciente, no preparo pré-operatório e no seguimento pós-cirúrgico, a fim de restituir sua capacidade funcional.
CONDIÇÕES TÉCNICAS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE HABILITADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA	- A Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva será realizada pelos estabelecimentos de saúde que ofereçam apoio diagnóstico e terapêutico especializado, condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados ao atendimento ambulatorial e hospitalar, na mesma estrutura física. - Para a prestação desses serviços de saúde, o estabelecimento de saúde deverá contar com equipe composta, no mínimo, dos seguintes profissionais: médico otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, anestesiologista e profissionais da área de enfermagem.
OS CUIDADOS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA DEVEM SER ESTRUTURADOS PELOS SEGUINTES COMPONENTES:	a) Modalidade Ambulatorial - consiste nas ações de âmbito ambulatorial (avaliações clínicas e audiológicas, acompanhamentos e reabilitação fonoaudiológica), destinadas a promover atenção especializada aos pacientes submetidos às cirurgias de implante coclear e/ou prótese auditiva ancorada no osso, e realizadas em estabelecimento de saúde que possua condições técnicas, instalações físicas e recursos humanos adequados b) Modalidade Hospitalar - consiste nas ações de âmbito hospitalar (realização de cirurgias e acompanhamentos pré e pós-operatório) destinadas a promover atenção especializada aos pacientes submetidos às cirurgias de implante coclear e/ou prótese auditiva

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	ancorada no osso, realizadas em estabelecimento de saúde que possua condições técnicas, instalações físicas e recursos humanos adequados. - Com relação aos tratamentos cirúrgicos, os mesmos vêm sendo indicados como uma opção de tratamento para pacientes, adultos e crianças, com deficiência sensório-neural profunda bilateral que obtêm pouco ou nenhum benefício com AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual). São considerados como um recurso efetivo, que permitem melhora significativa na maioria desses pacientes, sempre acompanhada de habilitação e/ou reabilitação auditiva. - São procedimentos considerados de alta complexidade e especificidade, que demandam a existência de serviços altamente especializados, equipes multiprofissionais, instalações e equipamentos bastante diferenciados. O tratamento cirúrgico é indicado apenas em casos específicos, cujas indicações estão estabelecidas de acordo com a faixa etária do paciente.
TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA	- A terapia fonoaudiológica é obrigatória para todos os pacientes de implante coclear e prótese ancorada no osso e pode ser realizada no próprio Serviço ou em serviços de terapia fonoaudiológica referenciados. - Compete ao serviço oferecer assessoria técnica nos casos de referenciamento da terapia fonoaudiológica. Compete ao serviço de terapia fonoaudiológica referenciado e ao serviço a emissão de relatórios de referência e contra referência. **Recomenda-se:** Adultos: terapias de 45 min., em séries de 6 (seis) sessões, individuais ou em grupo. Avaliação e reabilitação dos aspectos auditivos e de linguagem com registro de sua evolução. Crianças: 2 (duas) sessões semanais de 45 minutos, individuais. Avaliação e reabilitação dos aspectos auditivos e de linguagem com registro de sua evolução

Fonte: elaboração própria, a partir de Brasil (2017).[9]

Vejamos abaixo como esse conteúdo é cobrado em provas:

(RMS - UFRN - 2020 - ADAPTADA) A formação da rede de cuidados em saúde auditiva no Brasil foi uma conquista para a área da audiologia e para todos aqueles que necessitam desses cuidados. Diante desse contexto, considere as afirmativas abaixo. Dentre as afirmativas, estão corretas:

[9] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de consolidação nº 3,** de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

( ) A etapa da Triagem Auditiva Neonatal Universal é o começo de uma linha de cuidados em saúde auditiva em neonatos, sendo essencial para o sucesso de todas as etapas subsequentes, possibilitando que a criança com deficiência auditiva realize o diagnóstico e a intervenção de forma precoce.

( ) A Lei Federal 12.303 de 2010 dispõe sobre a obrigatoriedade da realização da triagem auditiva neonatal nas maternidades públicas do país com emissões otoacústicas ou potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático se houver indicadores de risco.

( ) As políticas públicas em saúde auditiva preveem a concessão de dispositivos eletrônicos aplicados à deficiência auditiva pelo Sistema Único de Saúde, incluindo o implante coclear e o sistema de frequência modulada.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. A triagem auditiva neonatal é fundamental para o diagnóstico e intervenção precoce nas crianças com deficiência auditiva, representando o início de uma linha de cuidado que perpassa os diversos níveis de complexidade das ações da rede de saúde.

A **segunda assertiva** está incorreta. As diretrizes da triagem auditiva neonatal universal preconizam o usa das emissões otoacústicas para as crianças sem indicadores de risco; e o uso do potencial evocado auditivo de tronco encefálico para aquelas com indicadores de risco para perda auditiva.

A **terceira assertiva** está correta. Como discutimos, todos esses dispositivos são fornecidos pelo SUS, representando um importante avanço para o cuidado integral à saúde auditiva.

O papel da Fonoaudiologia no cuidado às pessoas com deficiência

Para que possamos entender a **intervenção fonoaudiológica** direcionada às pessoas com deficiência, é preciso apreender a **definição de comunicação** trazida pelo Estatuto das pessoas com deficiência: forma de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações.[10]

Considerando tais aspectos, podemos compreender a amplitude do **trabalho fonoaudiológico**, que tem como foco favorecer o desenvolvimento da comunicação, buscando promover a interação e a inclusão social desses indivíduos. Desse modo, o **fonoaudiólogo**, enquanto profissional da saúde que trabalha com a comunicação e funções orofaciais, possui um papel fundamental no cuidado a esse público, desenvolvendo

[10] BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.146,** de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

ações desde a **prevenção, promoção e diagnóstico até a intervenção**, com habilitação e reabilitação das alterações funcionais, contribuindo para a autonomia desses indivíduos, estimulando a sua integração social.

O **processo de habilitação e de reabilitação** tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.[11]

As **estratégias de ações para reabilitação** devem ser executadas a partir das necessidades particulares de cada indivíduo, com vistas a promover e garantir melhor adaptação, qualidade de vida, autonomia e empoderamento para o desempenho de atividades e habilidades de forma integral e independente. Desse modo, essas ações precisam ser desenvolvidas a partir de uma lógica de trabalho coletiva, pensando o indivíduo em sua complexidade, considerando o impacto da deficiência sobre sua funcionalidade. Para isso, os serviços de atenção especializada em reabilitação irão produzir em conjunto com o usuário, familiares e acompanhantes, de forma matricial na rede de atenção, um **Projeto Terapêutico Singular** com base nas avaliações multidisciplinares das necessidades e capacidades das pessoas com deficiência, incluindo dispositivos e tecnologia assistiva, e com foco na produção da autonomia e o máximo de independência em diferentes aspectos da vida.[12]

A **atuação fonoaudiológica** dentro da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência deve ser articulada e integrada aos demais profissionais e contemplar os diversos níveis de atenção. Bem como, as **estratégias para o cuidado** precisam ser aprimoradas continuamente, envolvendo recursos do território, famílias e pessoas com deficiência, tendo em vista a **inclusão social** desses indivíduos, em uma **concepção ampliada de clínica**, promovendo saúde e valorizando as suas potencialidades.[13]

Nesse sentido, vejamos a seguir **algumas possibilidades de atuação fonoaudiológica**, considerando os diversos tipos de deficiência:[14]

Tipo de deficiências	Possibilidades de atuação fonoaudiológica
DEFICIÊNCIA FÍSICA:	- Avaliação, triagem, monitoramento e diagnóstico fonoaudiológico; - Atendimento individual e em grupo de acordo com as necessidades de cada usuário e suas disfunções específicas; - Estimulação precoce permitindo às crianças receber o máximo de estímulos essenciais, favorecendo seu melhor potencial de desenvolvimento; - Orientações aos cuidadores, acompanhantes e familiares como agentes colaboradores no processo de inclusão social e continuidade do cuidado; - Orientar e desenvolver ações para promover a inclusão social, escolar, econômica e profissional;

[11] BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.146**, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
[12] BRASIL. Ministério da Saúde. **Instrutivo de reabilitação auditiva, física, intelectual e visual** (Centro Especializado em Reabilitação – CER e Oficinas Ortopédicas). 2020
[13] ALMEIDA, S. M. V. T.; MATUMOTTO, M. A. S.; CASSAVIA, C. S. P. Pessoas com Deficiência – Políticas de Atenção à Saúde, Interfaces e Competência da Fonoaudiologia. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[14] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Contribuição da Fonoaudiologia para o Avanço do SUS**. 2015

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Realizar reuniões periódicas de equipe para acompanhamento e revisão sistemática dos projetos terapêuticos; - Articulação com a atenção básica para o desenvolvimento das ações específicas e capacitação dos profissionais nesse nível de atenção; - Promover a articulação com a atenção especializada em saúde; - Promover a articulação com os demais serviços das redes intersetoriais; - Estimular estudos e pesquisas na área da deficiência física.
DEFICIÊNCIA AUDITIVA:	- Promover a saúde auditiva e a prevenção de agravos auditivos, em ações articuladas com as equipes da atenção básica, coordenadas pelo gestor local; - Avaliação fonoaudiológica; - Realizar triagem, monitoramento e diagnóstico da audição em neonatos, pré-escolares, escolares, adultos, idosos e em trabalhadores com exposição a risco para audição; - Garantir a reabilitação mediante o tratamento clínico; seleção, adaptação e fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual (AASI), acompanhamento no serviço e terapia fonoaudiológica; - Capacitar e atualizar profissionais da atenção básica para a saúde auditiva, por meio de cursos, oficinas, jornadas, seminários e encontros locais ou regionais; - Trazer suporte técnico às equipes da atenção básica para identificação dos casos que necessitam de encaminhamento aos serviços em outros níveis de complexidade.
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:	- Avaliação, triagem, monitoramento e diagnóstico fonoaudiológico; - Atendimento individual e em grupo de acordo com as necessidades de cada usuário e suas disfunções específicas; - Estimulação precoce permitindo às crianças receber o máximo de estímulos essenciais, favorecendo seu melhor potencial de desenvolvimento; - Orientações aos cuidadores, acompanhantes e familiares como agentes colaboradores no processo de inclusão social e continuidade do cuidado; - Orientar e desenvolver ações para promover a inclusão social, escolar, econômica e profissional; - Realizar reuniões periódicas de equipe para acompanhamento e revisão sistemática dos projetos terapêuticos; - Articulação com a atenção básica para o desenvolvimento das ações específicas e capacitação dos profissionais nesse nível de atenção; - Promover a articulação com a atenção especializada em saúde; - Promover a articulação com os demais serviços das redes intersetoriais; - Estimular estudos e pesquisas na área da deficiência intelectual.

Cabe destacar também as **atribuições do fonoaudiólogo** nos Centros Especializados em Reabilitação, vejamos a seguir: [15]

Ações comuns à Equipe Multiprofissional do Centro Especializado em Reabilitação	Atribuições do fonoaudiólogo no Centro Especializado em Reabilitação
- Realizar acolhimento multiprofissional de usuários;	- Realizar avaliações e reabilitação da função auditiva periférica e central, da linguagem oral e escrita, da voz,

[15] BRASIL. Ministério da Saúde. **Instrutivo de reabilitação auditiva, física, intelectual e visual** (Centro Especializado em Reabilitação – CER e Oficinas Ortopédicas). 2020

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- Realizar Anamnese; - Construir e reavaliar periodicamente o PTS; - Diagnosticar e avaliar a funcionalidade; - Atender individualmente e/ou em grupo; - Registrar prontuários e a produção; - Criar protocolos de atendimento; - Realizar e participar de reuniões periódicas de equipe para estudos e discussões de casos; - Articular com os outros componentes de atenção da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (atenção básica, hospitalar e de urgência e emergência); - Realizar estudos e pesquisas na área da deficiência, em parceria com Instituições de ensino e pesquisa; - Articular junto aos serviços de proteção social, educação, esporte, cultura, entre outros; - Identificação e captação de usuários elegíveis na Rede de Urgência e Hospitalar; - Identificação e captação de usuários elegíveis com Síndrome Congênita ZikaVírus; - Identificar outras ações no território;	fluência, da articulação da fala e dos sistemas miofuncional, orofaciais, cervical e de deglutição. - Realizar avaliação, diagnóstico, prognóstico, habilitação e reabilitação fonoaudiológicos de pessoas nos diferentes ciclos de vida com alterações neurofuncionais, atuando nas sequelas resultantes de danos ao sistema nervoso central ou periférico; - Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; - Orientar usuários, familiares, cuidadores, e as equipes multidisciplinares; - Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; - Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia e reabilitação; - Emitir parecer, laudo, relatório, declaração e atestado fonoaudiológicos; - Compor equipe multidisciplinar com atuação inter e transdisciplinar; - Atuar junto a indivíduos com queixas comunicativas e cognitivas, assim como àqueles que apresentam quaisquer alterações neuropsicológicas associadas a quadros neurológicos, psiquiátricos, neuropsiquiátricos e desenvolvimentais que afetam a comunicação; - Promover processos de formação continuada de profissionais ligados à atuação junto as pessoas com alteração neurofuncional.

Vejamos abaixo como esse conteúdo é cobrado em uma questão de prova:

(RMS - SES-DF - 2020) Nos últimos anos, a atuação fonoaudiológica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), vem crescendo por todo o Brasil. A respeito do SUS e da atuação do fonoaudiólogo nessa esfera, julgue os itens a seguir:

A atuação do fonoaudiólogo no SUS compreende o nível primário de atenção à saúde, ambulatórios de especialidades, hospitais, unidades educacionais, domicílios e outros recursos da comunidade. ( )

A Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva propõe a organização de uma rede hierarquizada, regionalizada e integrada na atenção básica, de média e alta complexidade, para atendimento ao portador de deficiência auditiva. ( )

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta, o fonoaudiólogo possui uma ampla atuação no SUS, que contempla a atenção primária (atenção básica e saúde da família), secundária (atenção ambulatorial especializada) e terciária (hospitais).

A **segunda assertiva** está correta, a rede de cuidado à pessoa com deficiência deve abranger os diversos níveis de complexidade, esses precisam se integram tendo a atenção básica como coordenadora do cuidado.

Saúde Mental

Aspectos históricos, normativos e organizativos

Os cuidados em saúde mental têm passado por sucessivas mudanças, desde as discussões implementadas com o **Movimento da Reforma Psiquiátrica** e fim dos manicômios. No Brasil, a **Lei Federal 10.216/01**[16] representa um marco histórico importante, contribuindo para as mudanças implementadas em nosso país. Nessa perspectiva, tivemos uma mudança nas práticas ofertadas em saúde mental, que passaram a valorizar o cuidado integral do indivíduo, considerando também o ambiente em que ele está inserido. a partir de uma abordagem psicossocial e estimulando a sua reintegração social.

O **Regulamento da Política de Saúde Mental** é instituído pela Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Essa dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Vejamos a seguir os seus pontos principais:

Regulamento da Política de Saúde Mental - Lei nº 10.216 (2011)	
DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL NOS ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL	- Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; - Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; - Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; - Ter garantia de sigilo nas informações prestadas; - Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; - Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; - Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; - Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

[16] BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 10.216**, de 6 de abril de 2001.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO	O desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.
INTERNAÇÃO	- A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. - O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. - O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. - É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares. - O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. - A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: voluntária, involuntária e compulsória.
PESQUISAS	Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, e sem a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde.

Fonte: elaboração própria, a partir de Brasil (2001).

- De acordo com a lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, as pesquisas realizadas junto aos pacientes com transtornos mentais, para fins diagnósticos e terapêuticos, **só poderão ser realizadas com autorização expressa do indivíduo ou de seu representante legal, sendo necessário comunicar aos conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde.** Não é preciso comunicar ao Ministério Público Estadual ou à Secretária Estadual de Saúde.

Buscando garantir a assistência ao paciente após a internação, atendendo ao disposto na lei que acabamos de discutir, foi elaborada uma legislação específica para o tema. A **Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003** institui o **auxílio-reabilitação psicossocial** para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações. Essa estratégia é parte de um programa de ressocialização de pacientes internados em hospitais ou unidades psiquiátricas, o "De Volta Para Casa", do Ministério da Saúde.

(RMS - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2020) Sobre o auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pela Lei Nº 10.708, de 31 de julho de 2003, leia as afirmativas abaixo:

I. O benefício consiste em pagamento mensal de auxílio pecuniário.

II. O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado, quando necessário, aos propósitos da reintegração social do paciente.

III. O benefício é destinado a paciente que seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos.

IV. Não poderão ser considerados períodos de internação os de permanência em orfanatos, asilos, albergues.

V. O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso, quando o beneficiário for reinternado em hospital psiquiátrico.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

c) Existem, apenas, duas incorretas.

d) Existem, apenas, três incorretas.

e) Apenas IV está incorreta.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. O benefício consistirá em pagamento mensal de auxílio pecuniário, destinado aos pacientes egressos de internações.

A **segunda assertiva** está correta. O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado quando necessário aos propósitos da reintegração social do paciente.

A **terceira assertiva** está correta. São requisitos cumulativos para a concessão do benefício: o paciente seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos; a situação clínica e social do paciente não justifique a permanência em ambiente hospitalar, indique tecnicamente a possibilidade de inclusão em programa de reintegração social e a

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

necessidade de auxílio financeiro; haja expresso consentimento do paciente, ou de seu representante legal, em se submeter às regras do programa; e seja garantida ao beneficiado a atenção continuada em saúde mental, na rede de saúde local ou regional.

A **quarta assertiva** está correta. A referida lei dispõe que não poderão ser considerados períodos de internação os de permanência em orfanatos ou outras instituições para menores, asilos, albergues ou outras instituições de amparo social, ou internações em hospitais psiquiátricos que não tenham sido custeados pelo Sistema Único de Saúde - SUS ou órgãos que o antecederam e que hoje o compõem. Já o tempo de permanência em Serviços Residenciais Terapêuticos será considerado para a exigência temporal. Também, os Egressos de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico poderão ser igualmente beneficiados, procedendo-se, nesses casos, em conformidade com a decisão judicial.

A **quinta assertiva** está correta. O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso: quando o beneficiário for reinternado em hospital psiquiátrico; e quando alcançados os objetivos de reintegração social e autonomia do paciente.

Cabe destacar outros pontos da Lei que não foram abordados na questão: É fixado o valor do benefício de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), podendo ser reajustado pelo Poder Executivo de acordo com a disponibilidade orçamentária. Os valores serão pagos diretamente aos beneficiários, mediante convênio com instituição financeira oficial, salvo na hipótese de incapacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil, quando serão pagos ao representante legal do paciente. E o pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será interrompido, em caso de óbito, no mês seguinte ao do falecimento do beneficiado.

Sendo assim, todas as assertivas estão corretas e o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

Outro normativa importante no campo da saúde mental é a que se refere às **Ações que Visam à Redução de Danos Sociais e à Saúde**, Decorrentes do Uso de Produtos, Substâncias ou Drogas que Causem Dependência.

A política nacional de redução de danos sociais e à saúde está estabelecida por portaria do Ministério da Saúde.

I. A redução de danos é decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.

II. É dirigida a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso

III. Está assentada na informação, educação, aconselhamento e assistência social e à saúde.

Vale destacar que a Portaria nº 1028/2005 encontra-se revogada desde 2017, tendo sido substituída pela

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Portaria de Consolidação nº 5 (Capítulo III, Seção V), que unificou todas as ações e serviços do SUS em um documento único, entretanto o conteúdo é basicamente o mesmo.

- Essas ações visam à redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.
- Segundo a portaria: a redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, desenvolver-se-á por meio de ações de saúde dirigidas a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo como objetivo reduzir os riscos associados sem, necessariamente, intervir na oferta ou no consumo.
- As ações de redução de danos compreenderão uma ou mais das seguintes medidas: informação, educação e aconselhamento; assistência social e à saúde; e disponibilização de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites.

Atualmente, a principal estratégia utilizada em nosso país para a organização da assistência em saúde mental é a **Rede de Atenção Psicossocial**. Vejamos os seus aspectos fundamentais:[17]

Rede de Atenção Psicossocial	
FINALIDADE	Criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
DIRETRIZES	- Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas; - Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; - Combate a estigmas e preconceitos; - Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; - Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; - Diversificação das estratégias de cuidado; - Desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; - Desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; - Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares; - Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; - Promoção de estratégias de educação permanente; e - Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular.
COMPONENTES	I - Atenção Básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Unidade Básica de Saúde: 1. Equipes de Atenção Básica; 2. Equipes de Atenção Básica para populações específicas: 3. 1. Equipe de Consultório na Rua; 4. 2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório. 5. Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. b) Centros de Convivência e Cultura;

[17] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de consolidação nº 3**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	II - Atenção Psicossocial, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades. b) Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental / Unidades Ambulatoriais Especializadas; III - Atenção de Urgência e Emergência, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) SAMU 192; b) Sala de Estabilização; c) UPA 24 horas; d) Portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro em Hospital Geral; e) Unidades Básicas de Saúde, entre outros. IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Unidade de Acolhimento; b) Serviços de Atenção em Regime Residencial. V - Atenção Hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral; b) Hospital Psiquiátrico Especializado; c) Hospital dia; VI - Estratégias de Desinstitucionalização, formada pelo seguinte ponto de atenção: a) Serviços Residenciais Terapêuticos. VII - Estratégias de Reabilitação Psicossocial: a) Iniciativas de trabalho e geração de renda, empreendimentos solidários e cooperativas sociais.

(RMS - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - FONOAUDIOLOGIA - UPE - 2020) A Unidade de Acolhimento (UA) é um ponto de atenção de um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial. Sobre a UA, leia as afirmativas abaixo:

I. Tem funcionamento em ambiente residencial.

II. Oferece cuidados contínuos de saúde.

III. Tem funcionamento de 24 horas.

IV. O tempo de permanência na UA é de doze meses.

V. Unidade de Acolhimento Adulto é destinada a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras drogas, maiores de 18 (dezoito) anos.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II e IV estão corretas.

c) Existem, apenas, duas incorretas.

d) Existem, apenas, três incorretas.

e) Apenas IV está incorreta.

Comentários:

Como discutimos, as unidades de acolhimento são pontos de atenção da RAPS, vinculadas ao componente Atenção Residencial de Caráter Transitório. Segundo a Portaria de Consolidação nº 3, essas unidades oferecem cuidados contínuos de saúde, com funcionamento de vinte e quatro horas, em ambiente

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

residencial, para pessoas com necessidade decorrentes do uso de crack, álcool e outras, de ambos os sexos, que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório cujo tempo de permanência é de até seis meses. As Unidades de Acolhimento estão organizadas nas seguintes modalidades: Unidade de Acolhimento Adulto, destinados a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras drogas, maiores de dezoito anos; e Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil, destinadas a adolescentes e jovens (de doze até dezoito anos incompletos). Desse modo, apenas o item IV está incorreto, pois o tempo de permanência não é de doze meses. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa E**.

Os **Centros de Atenção Psicossociais (CAPS)** são um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, estando organizados em várias modalidades. **Os critérios para a definição dessas modalidades de CAPS levam em conta o tamanho da população dos municípios entre outros critérios.**

Segundo a Portaria de Consolidação nº 3, os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes modalidades:

I - **CAPS I**: atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes;

II - **CAPS II**: atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes;

III - **CAPS III**: atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS AD. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes;

IV - **CAPS AD**: atende pessoas de todas as faixas etárias, que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes;

V - **CAPS AD III**: atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes; e

VI - **CAPS i**: atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de

substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões com população acima de setenta mil habitantes.

VII - **CAPS AD IV**: atende pessoas com quadros graves e intenso sofrimento decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Sua implantação deve ser planejada junto a cenas de uso em municípios com mais de 500.000 habitantes e capitais de Estado, de forma a maximizar a assistência a essa parcela da população. Tem como objetivos atender pessoas de todas as faixas etárias; proporcionar serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana; e ofertar assistência a urgências e emergências, contando com leitos de observação.

Atuação fonoaudiológica em saúde mental

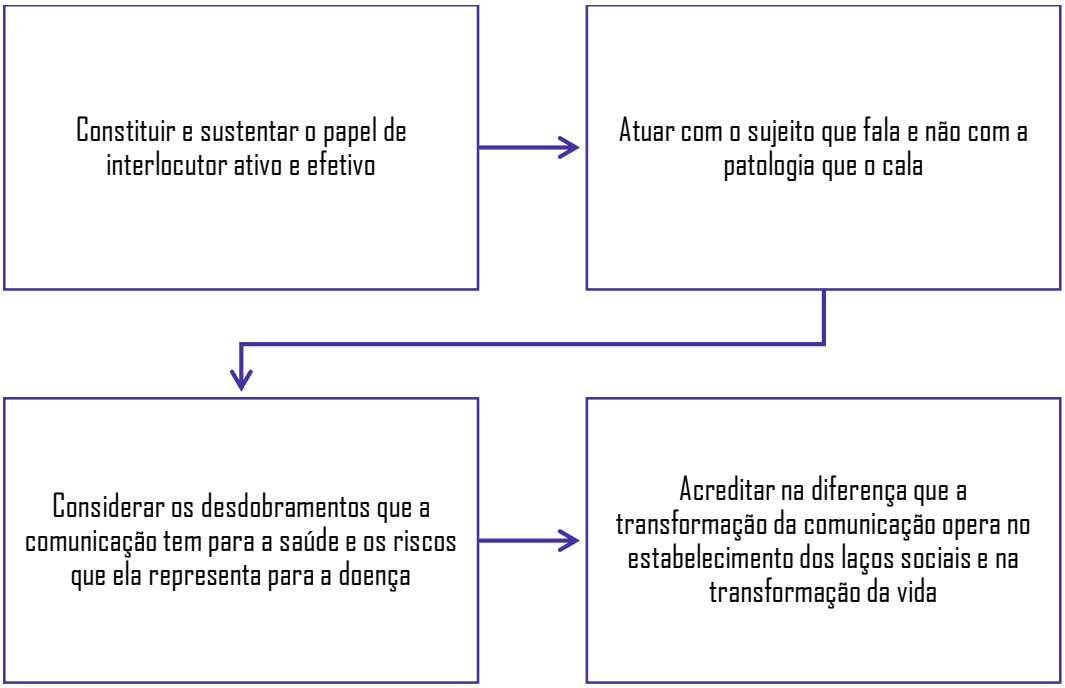
A **linguagem** permeia as relações e o estabelecimento de laços sociais, contribuindo para a saúde e constituindo um aspecto significativamente comprometido nos quadros de **adoecimento mental** de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Considerando esses aspectos, o **objetivo do trabalho fonoaudiológico**, integrado às equipes da rede de atenção psicossocial, é promover a saúde mental e evitar segregação e isolamento, por meio de **estratégias facilitadoras de comunicação**, em todas as suas possibilidades, além da abordagem de questões específicas de voz, audição, fala, linguagem e aprendizagem nos quadros de transtorno mental.[18]

Lykouropoulos e Herrero (2013)[19] destacam que a **atuação fonoaudiológica em saúde mental** desde o seu início esteve muito direcionada para a **reabilitação individual da comunicação** de crianças e adolescentes com transtornos psíquicos, utilizando **práticas tradicionais**, sendo realizadas de forma **descontextualizada**, desconsiderando inclusive os programas existentes na área. Diante disso, destacam a necessidade de os **fonoaudiólogos** acompanharem os avanços implementados na **assistência em saúde mental brasileira**, entendendo a comunicação como instrumentação para **inclusão social** e **exercício da cidadania**.

Ainda, essas autoras argumentam que diversos **transtornos mentais** apresentam como característica as **dificuldades significativas no campo da comunicação**. Sendo assim, o atendimento aos indivíduos com esses transtornos demanda atividades que busquem desenvolver espaços de comunicação saudável, de circulação discursiva, de formas de expressão no mundo, promovendo assim alternativas de comunicação, de expressão, de relações com o outro e com a comunidade. Ressaltam que a **intervenção fonoaudiológica na Saúde Mental** vai além do recorte de patologias específicas e pode ser desenvolvido nos diversos ciclos de vida, sendo mediada pela interação e ampliando o olhar para a saúde mental e não para a doença.[75] Assim, a atuação fonoaudiológica em saúde mental é potente para:

[18] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Fonoaudiologia nas redes de atenção**. Brasília: 2020.
[19] LYKOURopoulos, C. B.; HERRERO, E. Saúde Mental e Fonoaudiologia – Modelo de Atenção e Perspectivas para o Trabalho. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Fonte: elaborado a partir de Lykouropoulos e Herrero (2013)[80]

Em qualquer um dos pontos de atenção da RAPS em que o **fonoaudiólogo** esteja inserido, deve haver uma **ampla participação na intervenção** junto às populações em **situação de vulnerabilidade psíquica e social**. Assim, o fonoaudiólogo assume o **papel de interlocutor efetivo e mediador** de experiências saudáveis de comunicação para que a inclusão social, a cidadania e a garantia de direitos seja uma realidade na vida da população de modo geral e das **pessoas em sofrimento mental**. Nesse sentido, contribuirá com as **competências fonoaudiológicas** realizando ações de acolhimento, convivência, oficinas terapêuticas, grupos terapêuticos, atendimentos individuais, visitas domiciliares, matriciamento, articulação de redes de cuidado intersetoriais, seja na atenção primária ou especializada.[20]

A **saúde mental ou rede de atenção psicossocial é prioritária quando se pensa em atenção integral à saúde**. Face ao modelo atual de atenção à saúde, é correto afirmar que **a estruturação das políticas públicas de Saúde Mental reverteu as práticas hospitalocêntricas e psiquiatrocêntricas, priorizando o sistema extra-hospitalar e multiprofissional como referência assistencial ao paciente**.

As políticas nacionais em saúde mental passaram por inúmeros avanços com as mudanças decorrentes da **reforma psiquiátrica**. Atualmente, **temos uma priorização da atenção psicossocial** desenvolvida no território, de acesso aberto, com atuação das equipes

[20] CONSELHO FEDERAL DE FONAUDOLGIA. **Fonoaudiologia nas redes de atenção**. Brasília: 2020.

multiprofissional que constituem referência e se responsabilizam pelo cuidado em saúde mental.

Entre as **ações desenvolvidas pelo fonoaudiólogo**, em conjunto com a equipe multiprofissional, estão: identificação da necessidade de inserção no CAPS; construção de projeto terapêutico singular; atendimento individual e/ou em grupo; orientações às famílias; articulação com outros equipamentos da rede, facilitando a inclusão social do usuário.[21]

Considerando que o **fonoaudiólogo** é um dos profissionais que podem compor as equipes dos **Centros de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil**, cabe destacar as particularidades envolvidas na atenção a esse público, que deve ser orientada por **princípios específicos** e considerar as singularidades e necessidades individuais. Vejamos a seguir:[22]

PRINCÍPIOS PARA UMA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL	
ACOLHIMENTO UNIVERSAL	Este princípio significa que as portas de todos os serviços públicos de saúde mental infanto-juvenil devem estar abertas a todo aquele que chega, ou seja, toda e qualquer demanda dirigida ao serviço de saúde do território, deve ser acolhida, isto é, recebida, ouvida e respondida.
ENCAMINHAMENTO IMPLICADO	Na forma de cuidado que aqui se propõe, a própria noção de encaminhamento é redefinida e podemos denominá-la de encaminhamento implicado. Essa redefinição exige que aquele que encaminha se inclua no encaminhamento, se responsabilize pelo estabelecimento de um endereço para a demanda, acompanhe o caso até seu novo destino.
CONSTRUÇÃO PERMANENTE DA REDE	A ideia de rede se desloca de uma acepção empírica, positivista, na qual significa um conjunto concreto de serviços interligados, para situar-se no plano de uma forma de conceder e agir o cuidado. Se o serviço não limita suas ações e intervenções ao plano meramente técnico (ações terapêuticas, medicação, atividades diversas), mas inclui no escopo de suas competências e obrigações o trabalho com os demais serviços e equipamentos do território, então ele está permanentemente construindo a rede, mesmo na ausência concreta de serviços tecnicamente "adequados" ao caso.
TERRITÓRIO	É uma das categorias nocionais mais importantes com que trabalhamos no campo da Saúde Mental. Podemos entendê-lo como um campo que ultrapassa em todos os sentidos o recorte meramente regional ou geográfico, que, no entanto, importa nele. O território é tecido pelos fios que são as instâncias pessoais e institucionais que atravessam a experiência do sujeito, incluindo: sua casa, a escola, a igreja, o clube, a lanchonete, o cinema, a praça, a casa dos colegas, o posto de saúde e todas as outras, incluindo-se centralmente o próprio sujeito na construção do território. O território é o lugar psicossocial do sujeito.
INTERSETORIALIDADE NA AÇÃO DO CUIDADO	Um trabalho clínico não pode deixar de ampliar-se também no serviço, de seus portões para fora, para a rede que inclui outros serviços de natureza clínica, mas também outras agências sociais não clínicas que atravessam a vida das crianças e jovens: escola, igreja, órgãos da justiça e da infância e adolescência, conselho

[21] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Contribuição da Fonoaudiologia para o Avanço do SUS**. 2015.
[22] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Caminhos para uma política de saúde mental infanto-juvenil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	tutelar, instituições de esporte, lazer, cultura, dentre outros. O trabalho dos serviços de saúde mental infanto-juvenil deve incluir, no conjunto das ações a serem consideradas na perspectiva de uma clínica no território, as intervenções junto a todos os equipamentos – de natureza clínica ou não – que, de uma forma ou de outra, estejam envolvidos na vida das crianças e dos adolescentes dos quais se trata de cuidar.

Não há produção de saúde sem produção de saúde mental. Logo, é preciso levar em conta que, ao receber cuidados em saúde, devem ser consideradas as dimensões biológica, psíquica e social dos indivíduos. Se uma criança ou um adolescente apresenta algum grau de sofrimento (com angústias, medos, conflitos intensos, por exemplo), não será possível tratar a possível saúde sem considerar esse componente emocional/relacional significativo.

A respeito da política de atenção psicossocial à criança e ao adolescente, é correto afirmar que o colhimento universal significa que as portas do serviço devem estar abertas a todos aqueles que chegam com alguma necessidade de saúde e de saúde mental. É imprescindível que se garanta o acolhimento da demanda (que deve ser recebida, ouvida e respondida).

Os **serviços de saúde mental infantojuvenis, dentro da perspectiva que hoje rege as políticas de saúde mental, devem assumir uma função social que extrapola o fazer meramente técnico do tratar, o que inclui ações como acolher, tratar, cuidar, possibilitar ações emancipatórias, enfrentar estigmas e determinismos e melhorar a qualidade de vida das pessoas**.[23]

[23] Texto baseado na prova de Residência Multiprofissional em Saúde de Fonoaudiologia. SES – DF -2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Saúde da Criança e do Idoso - Multibancas

1. (RMS/UFRN - 2019) Desde o momento do nascimento, o choro é importante na avaliação do desenvolvimento infantil. Tendo como base o choro na vida de um bebê, analise as afirmativas abaixo.

I O choro não faz parte da avaliação do APGAR por corresponder a um ato reflexo.

II Consiste na primeira forma de comunicação dos bebês com o mundo.

III Apresenta características acústicas variáveis que interferem no padrão de interação com seu cuidador.

IV A diminuição do choro após o primeiro trimestre de vida determina que o bebê demonstre intenção comunicativa. Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas

a) I e IV.

b) II e III.

c) II e IV.

d) I e III.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. O choro é sim considerado na avaliação, fazendo parte dos critérios de análise para estabelecimento do escore do APGAR.

A **segunda assertiva** está correta. O choro constitui a primeira forma de comunicação do bebê, por meio dele a criança consegue expressar as suas necessidades e emoções, estabelecendo contato com o mundo ao seu redor.

A **terceira assertiva** está correta, o choro apresenta características acústicas variáveis, por vezes, permitindo que o cuidador identifique os padrões e compreenda as necessidades da criança.

A **quarta assertiva** está incorreta. Essa diminuição do choro é algo considerado normal, pois nos primeiros meses de vida alguns bebês podem ter um choro incontrolável, que se realiza sem uma motivação aparente. Depois, esse choro vai se tornando mais intencional, relacionando-se a aspectos do ambiente, mas não significa especificamente que a criança está desenvolvendo intenção comunicativa.

Sendo assim, estão corretas as assertivas II e III. O gabarito encontra-se na **alternativa B**.

2. (RMS/CEPUERJ-UERJ - 2023- adaptada) De acordo com o caso clínico a seguir, responda a questão.

Bebê prematuro, nascido na 32ª semana de gestação e pesando 1.400g, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva.

A equipe de fonoaudiologia, durante a primeira visita dos pais ao bebê, sugeriu a realização do Método Canguru, que consiste colocar o RN:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) junto ao seio materno, de roupa, até que consiga controlar a temperatura corporal de forma efetiva

b) em contato pele a pele com os pais, de forma precoce e crescente desde o toque, evoluindo até a posição canguru

c) no peito da mãe ou do pai, somente ao atingir 1.500g, quando já será capaz de permanecer fora da incubadora de forma segura

d) de fraldas, na posição vertical junto ao peito somente da mãe, pelo tempo máximo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. O bebê pode ficar junto ao seio do pai ou da mãe (dos pais) e apenas de fraldas e não de roupa.

A **alternativa B** está correta. Observe que apenas esta alternativa usa o termo "posição canguru", já dando a dica da resposta. Toda a frase da alternativa está de acordo com as diretrizes: "Faz parte do Método o contato pele a pele, que começa de forma precoce e crescente desde o toque evoluindo até a posição canguru."

A **alternativa C** está incorreta. O bebê recém-nascido de **baixo peso e que está na UTI** é o beneficiário do método canguru.

A **alternativa D** está incorreta. De acordo com as diretrizes: "...na posição vertical junto ao peito **dos pais guardando o tempo mínimo necessário para respeitar a estabilização do RN** e pelo tempo máximo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente."

3. (RMS/UFRN - 2019) A amamentação tem sido constantemente estimulada por campanhas. Do ponto de vista dos seus benefícios, a amamentação

a) alinha os dentes corretamente e minimiza as chances de uma má oclusão, apesar de não moldar o palato duro.

b) promove o fortalecimento da musculatura oral apesar de não favorecer o desenvolvimento mandibular

c) favorece a respiração nasal, ao contrário do que acontece com a alimentação artificial na mamadeira.

d) previne a incidência de distúrbios orais, envolvendo tanto as estruturas quanto as funções responsáveis pela síndrome do respirador oral

Comentários:

A resposta correta encontra-se na **alternativa D**. A amamentação no seio materno promove o fortalecimento da musculatura orofacial e o adequado desenvolvimento dos ossos da face, bem como estimula o padrão respiratório nasal. Sendo assim, ela previne a ocorrência de distúrbios associados à síndrome do respirador oral.

4. (RMS/UNIRIO - 2018) Os recém-nascidos têm estruturas do sistema estomatognático desenvolvidas funcional e anatomicamente para a sucção do seio materno. Sobre estas modificações anatomofuncionais para amamentação está CORRETO afirmar que

a) a amamentação melhora o desenvolvimento mandibular, fortalece a musculatura do queixo, amolda o palato duro e reduz a incidência de má oclusão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) a língua é volumosa em relação à cavidade oral, permitindo respiração bucal.

c) a porção posterior da língua eleva-se encontrando o palato, permitindo a criação de uma pressão intraoral positiva.

d) na sucção do seio materno e de bicos artificiais, o bebê realiza movimentos mandibulares de rebaixamento, protrusão e elevação.

e) ao nascer, o bebê apresenta mandíbula proeminente em relação à maxila.

Comentários:

A resposta correta encontra-se na **alternativa A**. Ao nascer, o bebê apresenta algumas modificações no sistema estomatognático, que favorecem a sua sobrevivência, como o retrognatismo mandibular. Com a movimentação anteroposterior da mandíbula, demandada nos movimentos de sucção no seio materno, ocorre um desenvolvimento mandibular. Ainda, a amamentação fortalece a musculatura orofacial, promove um adequado desenvolvimento dos ossos da face e estimula a respiração nasal, assim contribuindo para diminuir a ocorrência de má oclusão.

5. (RMS/UNIFESP - 2019/2020) O aleitamento natural propicia melhores condições para:

a) O desenvolvimento da mandíbula.

b) O desenvolvimento do palato duro.

c) O desenvolvimento da língua.

d) O desenvolvimento da laringe.

e) O desenvolvimento dos lábios.

Comentários:

Como comentamos, o aleitamento materno promove o adequado desenvolvimento mandibular, a partir dos estímulos gerados nos movimentos de sucção. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

6. (RMS/UFRN - 2018) A Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - Método Canguru é uma política de saúde que se insere no contexto da humanização da assistência neonatal. O profissional fonoaudiólogo faz parte da equipe multiprofissional e sua atuação no Método Canguru está relacionada principalmente

a) à promoção do aleitamento materno de forma humanizada e à orientação da mãe e da família em todas as etapas do método.

b) à promoção do aleitamento materno exclusivo e à realização da triagem auditiva neonatal e do monitoramento auditivo.

c) à redução do tempo de separação mãe-filho e à estimulação do aleitamento materno, de forma humanizada, em todas as etapas do método.

d) à intensificação do vínculo mãe-filho e ao melhoramento da qualidade do desenvolvimento comportamental e afetivo do recém-nascido de baixo-peso.

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

O método canguru é uma importante estratégia para o cuidado aos recém-nascidos de baixo peso. Nesse método, o fonoaudiólogo possui um papel fundamental na equipe responsável pela assistência neonatal, atuando principalmente na promoção do aleitamento materno humanizado (estimulando uma mamada efetiva e atuando nas dificuldades orais do bebê) e na orientação à família, que envolve também os cuidados em audição e linguagem, intervindo nas três etapas do método. Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

7. (RMS/UFRN - 2018) O aleitamento materno traz diversos benefícios para o desenvolvimento da criança, especialmente no que refere ao estado nutricional e à imunidade, além de seu desenvolvimento cognitivo e emocional. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil recomendam que o aleitamento materno

a) seja associado a outros líquidos e, depois do nascimento dos dentes, seja complementado por alimento sólido ou semissólido.

b) seja exclusivo nos primeiros seis meses de vida e, depois, se mantenha por dois anos ou mais.

c) seja exclusivo pelos quatro primeiros meses de vida e, depois, seja complementado por todas as consistências.

d) ocorra de maneira predominante por seis meses e, depois, seja complementado por outros tipos de leite.

Comentários:

A recomendação da OMS é que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses de vida do bebê, e que perdure de forma complementar até os dois anos de idade. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

8. (RMS/ UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2017 - adaptada) A partir do texto responda à questão.

A realização de grupos de promoção e educação em saúde é umas das estratégias de trabalho dentro da perspectiva NASF. Cada grupo tem por objetivo abordar um grupo populacional específico. Analise as situações e determine para qual grupo populacional a atividade foi direcionada.

I. Puérperas II. Gestantes III. Idosos IV. Adolescentes

-> Atividade de acolhimento em sala de espera, no momento da puericultura, em conjunto com a enfermagem, a odontologia, a nutrição, sobre os aspectos relacionados ao aleitamento materno e hábitos deletérios.

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) IV, apenas.

e) I e II, apenas.

Comentários:

Essa atividade seria direcionada às puérperas e gestantes, visto que esse conhecimento é importante para os cuidados à saúde do bebê, como elas estariam vivenciando esse período, esse momento de discussão seria uma boa oportunidade para desenvolver uma aprendizagem significativa, que elas poderiam colocar

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

em prática e favorecer o desenvolvimento saudável das suas crianças. Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa E**.

9. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2017 - adaptada) A partir do texto responda à questão.

A realização de grupos de promoção e educação em saúde é umas das estratégias de trabalho dentro da perspectiva NASF. Cada grupo tem por objetivo abordar um grupo populacional específico. Analise as situações e determine para qual grupo populacional a atividade foi direcionada.

I. Puérperas II. Gestantes III. Idosos IV. Adolescentes

-> Atividade realizada no ambiente escolar, com o objetivo de orientar quanto ao uso de fones de ouvido e perda auditiva induzida pelo ruído.

a) I, apenas. b) II, apenas. c) III, apenas. d) IV, apenas. e) I e II, apenas.

Comentários:

Essa seria uma excelente atividade para ser realizada com os adolescentes, considerando que esses apresentam comumente um perfil de utilização de dispositivos de música eletronicamente amplificada em fortes intensidades, sendo importante conscientizá-los a respeito dos cuidados necessários com a saúde auditiva, buscando prevenir a exposição a níveis elevados de pressão sonora que poderia acarretar no desencadeamento de perdas auditivas induzidas por ruído. Desse modo, a resposta correta para essa questão é a **alternativa D**.

10. (RMS/UFRN - 2018) A definição dos Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) teve seu início na década de 1970 pelo Joint Committee on Infant Hearing e constitui um aspecto essencial para a determinação de neonatos com maior probabilidade de apresentar um problema auditivo, bem como para a escolha do procedimento a ser utilizado na triagem auditiva neonatal. De acordo com as recomendações nacionais, o histórico que apresenta algum indicador de risco para a deficiência auditiva é:

a) idade gestacional de 39 semanas, peso 1800 gramas, apgar 7 no primeiro minuto e 9 no quinto minuto e infecção congênita por sífilis.

b) idade gestacional de 40 semanas, peso 1670 gramas, apgar 6 no primeiro minuto e 8 no quinto minuto e história de deficiência auditiva na família - o avô começou a perda de audição aos 74 anos.

c) idade gestacional de 39 semanas, peso 1600 gramas, apgar 5 no primeiro minuto e 7 no quinto minuto e 36 horas de internamento em unidade de terapia intensiva.

d) idade gestacional de 40 semanas, peso 1850 gramas, apgar 5 no primeiro minuto e 8 no quinto minuto e anoxia perinatal leve.

Comentários:

A **alternativa A** está correta. A presença de infecção congênita, nesse caso a sífilis, é um indicador de risco para perda auditiva.

A **alternativa B** está incorreta. Idade gestacional adequada; peso maior que 1500 gramas; apgar maior do que 3 no primeiro minuto e maior do que 6 no quinto; e o antecedente familiar de surdez permanente, não teve início desde a infância, sendo assim, não é considerado como risco de hereditariedade.

A **alternativa C** está incorreta. A idade gestacional não constitui fator de risco; o peso é maior que 1500 gramas; o apgar é maior do que 3 no primeiro minuto e maior do que 6 no quinto; e a criança permaneceu na UTI por menos de cinco dias, apenas um dia e meio.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está incorreta. A idade gestacional não constitui fator de risco; o peso é maior que 1500 gramas; o apgar é maior do que 3 no primeiro minuto e maior do que 6 no quinto; e a anoxia perinatal não foi grave, assim não sendo considerada fator de risco.

11. (RMS/UFRN - 2018) Em 2010, foi sancionada a Lei Federal 12.303, que homologou a realização da triagem auditiva neonatal (TAN) em território nacional. Em 2012, o Ministério da Saúde publicou as diretrizes de atenção à triagem auditiva neonatal. De acordo com essas diretrizes, a TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para a atenção integral à saúde auditiva na infância e é composta por triagem, monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, diagnóstico e (re)habilitação. Desta forma, a TAN deve estar integrada à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e às ações de acompanhamento materno-infantil. As diretrizes referidas definem parâmetros indicadores de qualidade para a implantação e avaliação das ações para a atenção integral à saúde auditiva. Considera-se como um desses parâmetros

a) início de terapia fonoaudiológica em 50% dos lactentes confirmados com perdas auditivas bilaterais permanentes, pelo menos no primeiro ano de vida.

b) encaminhamento de pelo menos 7% de neonatos para diagnóstico audiológico, com conclusão do diagnóstico até os 3 anos de vida.

c) comparecimento para diagnóstico de pelo menos 90% dos neonatos encaminhados, com conclusão do diagnóstico até os três meses de vida.

d) adaptação de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) em 95% dos lactentes confirmados com perdas auditivas permanentes, no prazo de seis meses após o diagnóstico.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Os indicadores de qualidade para as ações em saúde auditiva infantil preconizam o início de terapia fonoaudiológica em 95% dos lactentes confirmados com perdas auditivas bilaterais permanentes, assim que concluído o diagnóstico.

A **alternativa B** está incorreta. O índice deve ser entre 2% e 4% de neonatos encaminhados para diagnóstico.

A **alternativa C** está correta. O comparecimento ao diagnóstico de pelo menos 90% dos neonatos encaminhados, com conclusão do diagnóstico até os três meses de vida constitui um indicador.

A **alternativa D** está incorreta. Segundo esse indicador de qualidade, a adaptação de aparelho de amplificação sonora individual/AASI deve ser feita em 95% dos lactentes confirmados com perdas auditivas bilaterais ou unilaterais permanentes, no prazo de um mês após o diagnóstico.

12. (RMS/UFRN - 2020) Durante uma consulta de puericultura, a mãe de uma criança de 18 meses de idade referiu achar que a criança ouve bem, mas não está falando. Ao verificar a caderneta de saúde da criança, o profissional confirmou que ela foi submetida à triagem auditiva neonatal logo após o nascimento, com resultado "normal" em ambas as orelhas. Considerando a situação apresentada, a conduta adequada é

a) repetir a triagem auditiva e encaminhar para avaliação global do desenvolvimento.

b) encaminhar a criança para avaliação de linguagem.

c) acompanhar o desenvolvimento da criança até os 24 meses, na atenção primária.

d) encaminhar a criança para a avaliação audiológica e a de linguagem.

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Segundo as orientações das diretrizes nacionais para triagem auditiva neonatal, a atenção básica deverá encaminhar para diagnóstico qualquer criança que apresentar desenvolvimento aquém do esperado e em qualquer momento que os pais tenham uma suspeita de deficiência auditiva, sendo sugerido que as equipes perguntem, nas consultas e visitas à família, se a criança ouve bem. Sendo assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa D**.

13. (RMS/IADES - 2023) O Brasil vem passando por transformações socioeconômicas, dentre elas, a redução do número de jovens e o aumento da população idosa, demandando das políticas públicas e dos profissionais, ações voltadas à prevenção, à promoção e à reabilitação da saúde, visando otimizar a capacidade funcional da comunicação e a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos.

COMIOTTO, Graziela Schenatto, KAPPAUN, Simone, CESA, Carla Ciseri. *Conhecimento dos profissionais da área da saúde acerca da comunicação suplementar e alternativa em instituições de longa permanência para idosos.* Revista. CEFAC [online], v. 18, n.5, p. 1161-1168, 2016

A atuação fonoaudiológica em motricidade orofacial com o idoso consiste em promover a melhoria de funções estomatognáticas, prejudicas em razão de

a) inadaptação de próteses dentárias com prejuízo na mastigação, pela prevalência de protrusão mandibular.

b) alteração na alimentação com perda de peso, em razão do aumento do número de papilas gustativas.

c) problemas de deglutição e de fala, relacionadas à diminuição da produção salivar e à diminuição tônus e força da língua.

d) problema na alimentação e na articulação temporomandibular, relacionado ao aumento do tônus e aumento da força dos músculos da mastigação.

e) cansaço mastigatório devido ao aumento da maceração dos alimentos, em razão da alta prevalência de doenças periodontais.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. As próteses dentárias podem ser mal-adaptadas por diversos motivos, como doenças periodontais e retração da polpa dentária e não protusão mandibular.

A **alternativa B** está incorreta. Não há aumento de papilas gustativas no envelhecimento e sim diminuição da sensibilidade gustativa.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Nos idosos, as glândulas salivares sofrem uma perda significativa em sua capacidade funcional, diminuindo a lubrificação da cavidade bucal; e a língua também sofre com a perda de tônus e de força da musculatura.

A **alternativa D** está incorreta. Não há aumento do tônus ou da força da musculatura da mastigação no idoso e sim a diminuição.

A **alternativa E** está incorreta. O idoso tende a diminuir a força mastgatória e a macerção dos alimentos.

14. (RMS/UEPA - 2023) Paciente R.S, 75 anos, oriundo do interior do Pará, com diagnóstico tardio de câncer de estômago com metástase de esôfago, caquético, hipertenso, diabético, consciente,orientado. Foi admitido na Clínica de Cuidados Paliativos em um Hospital de referência na capital, com sintomas persistentes de náuseas, vômito frequente, dor abdominal intensa, ascite. Refere falta de apetite, odinofagia principalmente para sólidos, necessitando de esforço para deglutir

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e sensação de alimento parado na garganta. Manifesta à equipe que não quer mais receber dieta por Via Oral pelo medo e desconforto. Sobre a conduta fonoaudiológica, neste caso, a oferta da dieta é:

a) considerado o respeito a Autonomia, com a capacidade de tomar decisões sem influências externas controladoras, agindo livremente e de acordo com suas vontades e de um plano escolhido pelo próprio paciente, em acordo com a equipe.

b) a equipe tem o dever de incentivar o paciente a manter uma dieta por Via Oral, mesmo com as queixas álgicas e desconforto referido para deglutir.

c) a melhor opção seria o fonoaudiólogo sugerir junto a equipe, uma via de alimentação alternativa, sem a necessidade de informar previamente ao paciente e a família sobre esta decisão, levando em consideração que a oferta da dieta nessa fase da doença é prioridade.

d) a dieta de conforto não seria indicada nesse caso, considerando a necessidade do paciente em ganhar peso e manter uma dieta VO integral.

e) a decisão da melhor via de alimentação deve ser indicada pela equipe médica, considerando a gravidade do quadro e necessidades nutricionais do paciente.

Comentários:

Não há muito o que discutir nesta questão. Quando se fala de Saúde do Idoso, a Autonomia é uma palavra que não pode ser esquecida ou ignorada. Considerando ainda que o enunciado apresenta que o paciente foi admitido na Clínica de Cuidados Paliativos, não se espera que haja ganho de peso ou melhora da saúde. Só existe uma alternativa em que a vontade do paciente é respeitada.

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

15. (RMS/USP - 2019 - ADAPTADA) Considere as seguintes afirmações sobre envelhecimento:

I. Senescência caracteriza-se pelo declínio fisiológico associado a uma condição patológica.

II. Dado o aumento da longevidade no mundo, a ONU considera idosa a pessoa com idade igual ou superior a 65 anos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.

III. Tanto na senescência quanto na senilidade, podem ocorrer alterações relacionadas às habilidades cognitivas, que sofrem influências culturais, sociais, econômicas, nutricionais e étnicas.

IV. O Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) compreende deterioração em qualquer habilidade cognitiva, atividade de vida diária preservada, desempenho inferior ao das pessoas consideradas normais e superior ao de indivíduos com demência.

V. Idosos saudáveis atuam melhor em comunicação social e manifestam dificuldade para compensar possíveis falhas na compreensão auditiva e expressão oral que possam ocorrer durante o declínio da função cognitiva.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II, IV e V.

b) II e IV.

c) I, IV e V.

d) I e II.

e) III e IV.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. A senescência envolve as modificações naturais decorrentes do processo de envelhecimento, entendido como um processo saudável, não estando associado a quadros patológicos. O conceito apresentado na questão refere-se à senilidade, entendida como envelhecimento patológico, que está associado ao declínio funcional.

A **segunda assertiva** está incorreta. A Organização Mundial de Saúde considera parâmetros distintos para classificação de um indivíduo como idoso: 60 anos para os países em desenvolvimento e 65 anos de idade para nações desenvolvidas.

A **terceira assertiva** está correta. As modificações nas habilidades cognitivas ocorrem naturalmente em decorrência do processo de envelhecimento, tanto naquele saudável quanto no patológico. Por exemplo, podemos citar as dificuldades de memória e aprendizado, com dificuldades para lembrar nomes e recordar acontecimentos, nas quais os maiores ou menores graus de comprometimento estão associados a diversos aspectos.

A **quarta assertiva** está correta. O comprometimento cognitivo leve representa um prejuízo nas habilidades cognitivas, podendo ser um estágio entre o declínio cognitivo esperado do envelhecimento normal e o declínio mais grave que pode ser observado nas demências, como nos quadros de doença de Alzheimer.

A **quinta assertiva** está incorreta. Os idosos saudáveis apresentam estratégias para compensar tais dificuldades, que podem ser desencadeadas pelos déficits sensoriais (visuais e auditivos), linguísticos e cognitivos, utilizando por exemplo recursos orais e visuais para se adaptar às mudanças, falando mais pausadamente e mais perto do interlocutor, solicitando a repetição das informações, dentre outras.

Sendo assim, estão corretas as assertivas III e IV.

O gabarito encontra-se na **alternativa E**.

16. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2021) Sobre a saúde do idoso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas FALSAS:

( ) Distúrbios auditivos são causas para o surgimento de queda nessa população.

( ) Muitos idosos apresentam alterações do sistema motor oral, podendo sofrer disfagia e apresentar desnutrição e sarcopenia.

( ) A presença de mudança vocal só ocorre, quando há presença de patologias que interferem na comunicação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

a) V-F-V

b) V-V-V

c) V-V-F

d) F-F-V

e) F-V-V

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. Os distúrbios auditivos, quando associados a alterações no sistema vestibular, podem comprometer o equilíbrio e favorecer a ocorrência de quedas nessa população.

A **segunda assertiva** está correta. O distúrbio da deglutição em idosos pode evoluir para a disfagia, com

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

prejuízos na nutrição e perda de massa muscular decorrente do envelhecimento.

A **terceira assertiva** está incorreta pois a mudança vocal é uma consequência natural do processo de envelhecimento, sendo essa modificação conhecida como presbifonia.

Sendo assim, a sequência correta é V-V-F e o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

17. (RMS/UNIRIO - 2018) O idoso pode apresentar dificuldades na alimentação como consequência natural do envelhecimento. São sinais e sintomas da presbifagia

a) redução do tecido conectivo, de depósitos de gordura e da massa muscular com aumento das unidades motoras funcionais da língua.

b) problemas de mastigação causada pela falta de elementos dentários e/ou pelo uso de próteses mal adaptadas, mas sem impacto no tempo de fase oral.

c) aumento da fase esofágica devido ao menor tempo de relaxamento do esfíncter esofágico superior.

d) diminuição do tecido conjuntivo da musculatura infra e supra-hioidea, resultando em redução da elevação e anteriorização laríngea.

e) alterações de motricidade de lábios, língua e faringe sem manutenção da discriminação sensorial laringofaríngea.

Comentários:

A presbifagia representa o envelhecimento da deglutição, que está associado a uma série de modificações, incluindo o aumento do tempo e diminuição na elevação laríngea. Portanto, o gabarito encontra-se na **alternativa D**.

18. (RMS/UFPB - 2020) A senescência é caracterizada por mudanças em aspectos como força, estabilidade, coordenação e resistência que podem interferir na fisiologia das fases oral e faríngea da deglutição. Uma dessas mudanças é:

a) Aumento da frequência de deglutições diárias

b) Maior amplitude do movimento vertical laríngeo

c) Aumento do tempo de trânsito oral

d) Aumento da pressão e constrição faríngea

e) Tempo de trânsito faríngeo mais acelerado

Comentários:

Dentre as mudanças que ocorrem na fisiologia da deglutição, em decorrência do envelhecimento, está o aumento do tempo de trânsito oral. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

19. (RMS/UFPB - 2019) Sobre a fisiologia da deglutição no idoso é correto afirmar que:

a) A diminuição da força e tônus da musculatura orofacial contribui para o aumento da pressão intraoral durante a deglutição.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Idosos possuem maior reserva de pressão isométrica máxima para ser utilizada mediante algum estresse fisiológico, o que minimiza as chances de exposição à disfagia orofaríngea.

c) Ao longo do envelhecimento, há aumento do tempo de trânsito oral, atraso no início da fase faríngea e diminuição do tempo de trânsito faríngeo.

d) No envelhecimento ocorre declínio motor, porém, a sensibilidade das estruturas orais, faríngeas e laríngeas está preservada, assim como a percepção do sabor.

e) Os idosos apresentam frequência de deglutição diária mais elevada quando comparados a adultos jovens.

Comentários:

O gabarito dessa questão foi a **alternativa C**. Entretanto, cabe destacar que na presbifagia há um aumento do tempo de trânsito faríngeo, por isso a questão deveria ser anulada. O aumento do tempo de trânsito oral pode estar associado à ineficiência mastigatória em decorrência de perdas dentárias, redução no número de fibras musculares e próteses mal adaptadas.

20. (RMS/ UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2017) Durante o processo de envelhecimento, algumas funções relacionadas à fonoaudiologia sofrem alterações. Sobre elas, associe as colunas abaixo:

I. Mastigação II. Deglutição III. Linguagem IV. Audição

A. Peristalse faríngea reduzida, com aumento do trânsito faríngeo

B. Presença de zumbido

C. Diminuição da produção salivar

D. Caracterizada por múltiplos comprometimentos das funções cognitivas, sem alteração da consciência

Assinale a alternativa que indica a correspondência CORRETA.

a) I-D, II-B, III-A, IV-C

b) I-A, II-C, III-B, IV-D

c) I-B, II-A, III-D, IV-C

d) I-C, II-A, III-D, IV-B

e) I-A, II-C, III-D, IV-B

Comentários:

Questão bem interesse para associarmos a influência das modificações decorrentes do processo de envelhecimento no desempenho funcional dos idosos.

A mastigação é influenciada pela diminuição do fluxo salivar, que dificulta a adequada formação do bolo alimentar (I-C). A deglutição é influenciada pela redução da motilidade faríngea, o que influencia na velocidade da passagem do alimento por essa região, resultando em um maior tempo de trânsito faríngeo (II-A). Já a linguagem está associada aos comprometimentos existentes no domínio cognitivo (III-D). Por fim, a audição também sofre influência do envelhecimento, comumente apresentando o zumbido como sintoma da presbiacusia (IV-B). Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa D**.

21. (RMS/IADES - 2023) Um paciente de 88 anos de idade apresenta perda auditiva neurossensorial moderada à orelha direita e perda auditiva neurossensorial severa à orelha esquerda. Faz uso de aparelho de amplificação sonora individual (AASI), com perda de função cognitiva caracterizada por

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

dificuldade de memória, atenção auditiva reduzida, além de dificuldade para se expressar com fluência e dificuldade com a compreensão da fala. Acerca do caso clínico, assinale a alternativa correta.

a) A dificuldade de compreensão da fala em ambientes ruidosos não configura a principal queixa na presbiacusia.

b) No quadro clínico apresentado, o uso de medicamentos e a cirurgia apresentam-se como a melhor indicação para a perda auditiva neurossensorial em idosos.

c) A perda auditiva não está relacionada ao declínio cognitivo e à demência em idosos.

d) A presbiacusia é de início súbito, razão pela qual o uso de aparelho de amplificação sornora individual não melhora a inteligibilidade de fala, mesmo diante do esforço de escuta.

e) Alterações no reconhecimento de fala aumentam a chance de alteração no desempenho cognitivo.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. A dificuldade de compreensão da fala em ambientes ruidosos é uma das principais queixas na presbiacusia.

A **alternativa B** está incorreta. O uso de aparelho auditivo e a terapia fonoaudiológica são as intervenções mais indicadas nesses casos.

A **alternativa C** está incorreta. A perda auditiva está relacionada ao declínio cognitivo e à demência em idosos, pois contribui muito para seu isolamento.

A **alternativa D** está incorreta. A presbiacusia é de início lento e o AASI é um ótimo recurso para melhorar a inteligibilidade de fala.

A **alternativa E** está correta. Alterações no reconhecimento de fala aumentam a chance de isolamento desse idoso, favorecendo o declínio cognitivo.

22. (RMS/IADES - 2023) Com base nos conhecimentos acerca da atuação da fonoaudiologia na atenção primária em saúde, assinale a alternativa correta.

a) A atuação fonoaudiológica na atenção primária em saúde junto a idosos pode adotar como estratégia a realização de atividades linguístico-cognitivas.

b) A orientação à gestante é um trabalho realizado pelo fonoaudiólogo exclusivamente no acompanhamento pré-natal realizado na atenção secundária em saúde.

c) As campanhas de cuidado da voz são realizadas exclusivamente em nível de secretaria de educação, pelo fonoaudiólogo educacional, o que é vedado ao fonoaudiólogo na atenção primária.

d) As campanhas de prevenção do câncer de boca devem ser realizadas exclusivamente na atenção secundária.

e) Ao fonoaudiólogo da atenção básica é vedado a visita domiciliar, cuja responsabilidade cabe ao fonoaudiólogo do núcleo de atenção domiciliar (NRAD).

Comentários:

As **alternativa B, C, D e E** estão incorretas, pois campanhas de promoção à saúde e prevenção de doenças são atribuições da atenção básica e atenção primária. Apenas a **alternativa A** está correta.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Saúde da Pessoa com Deficiência e Saúde Mental

1. (RMS/UFRN - 2020) A formação da rede de cuidados em saúde auditiva no Brasil foi uma conquista para a área da audiologia e para todos aqueles que necessitam desses cuidados. Diante desse contexto, considere as afirmativas abaixo.

I - A rede de cuidados em saúde auditiva teve início com a política do programa "Viver sem Limites" e a publicação das Diretrizes de Atenção à Triagem Auditiva Neonatal pelo Ministério da Saúde.

II - A etapa da Triagem Auditiva Neonatal Universal é o começo de uma linha de cuidados em saúde auditiva em neonatos, sendo essencial para o sucesso de todas as etapas subsequentes, possibilitando que a criança com deficiência auditiva realize o diagnóstico e a intervenção de forma precoce.

III - A Lei Federal 12.303 de 2010 dispõe sobre a obrigatoriedade da realização da triagem auditiva neonatal nas maternidades públicas do país com emissões otoacústicas ou potencial evocado auditivo de tronco encefálico automático se houver indicadores de risco.

IV - As políticas públicas em saúde auditiva preveem a concessão de dispositivos eletrônicos aplicados à deficiência auditiva pelo Sistema Único de Saúde, incluindo o implante coclear e o sistema de frequência modulada.

Dentre as afirmativas, estão corretas

a) II e III.

b) I e IV.

c) I e III.

d) II e IV.

Comentários

A assertiva I está incorreta. O início das ações em saúde auditiva no Brasil data da década de 90, já a concepção de rede de cuidados em saúde auditiva surgiu em 2004, a partir da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA). Em 2011, com o Plano Viver sem Limites houve uma grande ampliação e em seguida foi criada a rede temática denominada Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

A assertiva III está incorreta. A Lei Federal 12.303/2010 obriga a realização do exame de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE) em todos os recém nascidos. Em 2012 o Ministério da Saúde produziu as diretrizes para a Triagem Auditiva Neonatal que, dentre outras atribuições, especifica quando, em que idade e onde deve ser feita a TAN; e é nessas diretrizes que encontramos o potencial evocado. As assertivas II e IV estão corretas. Sendo assim, o gabarito é a alternativa D.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

2. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2020) A política nacional de redução de danos sociais e à saúde está estabelecida por portaria do Ministério da Saúde. Sobre essa portaria, leia as afirmativas abaixo:

I. A redução de danos é decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.

II. É dirigida a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso

III. Está assentada na informação, educação, aconselhamento e assistência social e à saúde.

IV. Estabelece a distribuição de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites, (inclusive preservativos e seringas descartáveis).

V. Essa portaria é decorrente da "Lei Seca" (Lei nº 11.705, de 19/06/08).

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

c) Existem, apenas, duas incorretas.

d) Existem, apenas, três incorretas.

e) Apenas IV está incorreta.

Comentários

Inicialmente, vale destacar que a Portaria nº 1028/2005 encontra-se revogada desde 2017, tendo sido substituída pela Portaria de Consolidação nº 5 (Capítulo III, Seção V), que unificou todas as ações e serviços do SUS em um documento único, entretanto o conteúdo é basicamente o mesmo.

A primeira assertiva está correta. Essas ações visam à redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.

A segunda assertiva está correta. Segundo a portaria: a redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, desenvolver-se-á por meio de ações de saúde dirigidas a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo como objetivo reduzir os riscos associados sem, necessariamente, intervir na oferta ou no consumo.

A terceira assertiva está correta. As ações de redução de danos compreenderão uma ou mais das seguintes medidas: informação, educação e aconselhamento; assistência social e à saúde; e disponibilização de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites.

A quarta assertiva está incorreta. O documento estabelece que uma das medidas a serem utilizadas nas ações de redução de danos é a disponibilização de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites, mas não especifica quais serão os recursos disponibilizados.

A quinta assertiva está incorreta. Essa portaria não tem relação com a Lei seca, que é direcionada para coibir o consumo de álcool associado a direção de veículos. Inclusive, a portaria de redução

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

de danos é anterior, data do ano de 2005, enquanto a Lei seca é de 2008.

Sendo assim, temos duas assertivas incorretas e o gabarito encontra-se na alternativa C.

3. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA- 2020) A lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental trata, também, de pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos.

Sobre a regulamentação de pesquisas, leia as afirmativas abaixo:

I. Não poderão ser realizadas sem o consentimento expresso do paciente ou de seu representante legal.

II. É necessário fazer a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes.

III. É necessário comunicar ao Conselho Nacional de Saúde.

IV. Precisam de autorização do Ministério Público Estadual.

V. É necessário comunicar à Secretária Estadual de Saúde.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

c) Existem, apenas, duas incorretas.

d) Existem, apenas, três incorretas.

e) Apenas III está incorreta.

Comentários

A pergunta refere-se à Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Como acabamos de discutir, as pesquisas realizadas junto aos pacientes com transtornos mentais, para fins diagnósticos e terapêuticos, só poderão ser realizadas com autorização expressa do indivíduo ou de seu representante legal (I), sendo necessário comunicar aos conselhos profissionais competentes (II) e ao Conselho Nacional de Saúde (III). Não é preciso comunicar ao Ministério Público Estadual (IV) ou à Secretária Estadual de Saúde (V). Sendo assim, temos duas assertivas incorretas, o nosso gabarito encontra-se na alternativa C.

4. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2020 - adaptada) Sobre o auxílio-reabilitação psicossocial, instituído pela Lei Nº 10.708, de 31 de julho de 2003, leia as afirmativas abaixo:

I. O benefício consiste em pagamento mensal de auxílio pecuniário.

II. O benefício é destinado a paciente que seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos.

III. O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado, quando necessário, aos propósitos da reintegração social do paciente.

IV. O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso, quando o beneficiário for reinternado em hospital psiquiátrico.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

V. Não poderão ser considerados períodos de internação os de permanência em orfanatos, asilos, albergues.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

b) Existem, apenas, duas incorretas.

c) Existem, apenas, três incorretas.

d) Apenas IV está incorreta.

e) I, II, III, IV e V estão corretas.

Comentários

A primeira assertiva está correta. O benefício consistirá em pagamento mensal de auxílio pecuniário, destinado aos pacientes egressos de internações.

A segunda assertiva está correta. São requisitos cumulativos para a concessão do benefício: o paciente seja egresso de internação psiquiátrica cuja duração tenha sido, comprovadamente, por um período igual ou superior a dois anos; a situação clínica e social do paciente não justifique a permanência em ambiente hospitalar, indique tecnicamente a possibilidade de inclusão em programa de reintegração social e a necessidade de auxílio financeiro; haja expresso consentimento do paciente, ou de seu representante legal, em se submeter às regras do programa; e seja garantida ao beneficiado a atenção continuada em saúde mental, na rede de saúde local ou regional.

A terceira assertiva está correta. O benefício terá a duração de um ano, podendo ser renovado quando necessário aos propósitos da reintegração social do paciente.

A quarta assertiva está correta. O pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será suspenso: quando o beneficiário for reinternado em hospital psiquiátrico; e quando alcançados os objetivos de reintegração social e autonomia do paciente.

Cabe destacar outros pontos da Lei que não foram abordados na questão: É fixado o valor do benefício de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), podendo ser reajustado pelo Poder Executivo de acordo com a disponibilidade orçamentária. Os valores serão pagos diretamente aos beneficiários, mediante convênio com instituição financeira oficial, salvo na hipótese de incapacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil, quando serão pagos ao representante legal do paciente. E o pagamento do auxílio-reabilitação psicossocial será interrompido, em caso de óbito, no mês seguinte ao do falecimento do beneficiado.

A quinta assertiva está correta. A referida lei dispõe que não poderão ser considerados períodos de internação os de permanência em orfanatos ou outras instituições para menores, asilos, albergues ou outras instituições de amparo social, ou internações em hospitais psiquiátricos que não tenham sido custeados pelo Sistema Único de Saúde - SUS ou órgãos que o antecederam e que hoje o compõem. Já o tempo de permanência em Serviços Residenciais Terapêuticos será considerado para a exigência temporal. Também, os Egressos de Hospital de Custódia e

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Tratamento Psiquiátrico poderão ser igualmente beneficiados, procedendo-se, nesses casos, em conformidade com a decisão judicial.

Sendo assim, todas as assertivas estão corretas e o gabarito encontra-se na alternativa E

5. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - FONOAUDIOLOGIA - 2021) Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) são um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, estando organizados em várias modalidades. Os critérios para a definição dessas modalidades de CAPS levam em conta, entre outros critérios, o tamanho da população dos municípios. Considerando esse critério populacional, qual modalidade de CAPS seria indicada para o município com população acima de 20 mil habitantes?

a) CAPS I

b) CAPS II

c) CAPS III

d) CAPS IV

e) CAPS AD

Comentários

Vamos aproveitar essa questão para discutir a respeito dos Centros de Atenção Psicossocial, que estão organizados nas seguintes modalidades, segundo a Portaria de Consolidação n° 3:

I - CAPS I: atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes;

II - CAPS II: atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes;

III - CAPS III: atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS AD. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes;

IV - CAPS AD: atende pessoas de todas as faixas etárias, que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil habitantes;

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

V - CAPS AD III: atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno. Indicado para Municípios ou regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes; e

VI - CAPS i: atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões com população acima de setenta mil habitantes.

VII - CAPS AD IV: atende pessoas com quadros graves e intenso sofrimento decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Sua implantação deve ser planejada junto a cenas de uso em municípios com mais de 500.000 habitantes e capitais de Estado, de forma a maximizar a assistência a essa parcela da população. Tem como objetivos atender pessoas de todas as faixas etárias; proporcionar serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana; e ofertar assistência a urgências e emergências, contando com leitos de observação.

Sendo assim, para um município com população de 20.000 habitantes seria recomendada a instalação de um CAPS I, a resposta seria a alternativa A. Entretanto, cabe destacar que para a instalação de um CAPS vários critérios, incluindo o perfil epidemiológico e a rede assistencial em saúde mental existente no território, devem ser considerados. Além disso, as diferentes modalidades de CAPS atendem a demandas de perfis distintos de usuários. Em decorrência disso, essa questão acabou sendo anulada, também considerando que "acima de 20.000 indivíduos" não é um valor exato e poderia se referir a qualquer modalidade de CAPS.

6. (RMS/FUVEST/USP - 2019) A saúde mental ou rede de atenção psicossocial é prioritária quando se pensa em atenção integral à saúde. Face ao modelo atual de atenção à saúde, é correto afirmar:

a) A fonoaudiologia na Saúde Mental fortalece a visão sobre a necessidade de especialistas no campo da reabilitação.

b) Abordagens com base na segregação ou na medicalização para inserção social estão superadas face às políticas de atenção psicossocial com articulação intersetorial.

c) A implantação do CAPS I, referência aos serviços da rede por 24 horas, oferece atendimento em regime aberto em contraposição aos processos de internação em regime hospitalar fechado.

d) A atuação do fonoaudiólogo na Saúde Mental deve valorizar e estimular a comunicação entre pacientes, seus familiares, profissionais e sociedade, sempre levando em conta a caracterização da doença.

e) A estruturação das políticas públicas de Saúde Mental reverteu as práticas hospitalocêntricas e psiquiatrocêntricas, priorizando o sistema extra-hospitalar e multiprofissional como referência assistencial ao paciente.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A Fonoaudiologia na saúde mental deve atuar de modo integrado as outras profissões, desenvolvendo ações mais efetivas em uma dimensão de clínica ampliada. Certamente, o fonoaudiólogo irá contribuir com as suas competências específicas no campo da comunicação, contudo, o objetivo do trabalho é desenvolver as habilidades comunicativas e sociais dos indivíduos com transtornos mentais, valorizando as suas potencialidades, promovendo autonomia e buscando inseri-los na sociedade. Esse é um trabalho realizado de modo conjunto e articulado entre todos os profissionais responsáveis pela reabilitação em saúde mental.

A **alternativa B** está incorreta. Infelizmente ainda não podemos considerar que essas abordagens estão superadas, apesar dos grandes avanços já conquistados, a medicalização ainda é uma realidade presente na assistência em saúde mental e ainda é necessário progredir para uma maior efetividade na articulação em rede.

A **alternativa C** está incorreta. O serviço que oferece atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, é a modalidade CAPS III.

A **alternativa D** está incorreta. Como discutimos, a intervenção fonoaudiológica na Saúde Mental deve ir além da caracterização da doença, mas sim incentivar a comunicação e a interação social, tendo em vista a inserção do indivíduo na sociedade. Ou seja, não é voltada para patologias específicas, devendo-se ampliar o olhar para a saúde mental e não para a doença.

A **alternativa E** está correta. É isso mesmo, como discutimos, as políticas nacionais em saúde mental passaram por inúmeros avanços com as mudanças decorrentes da reforma psiquiátrica. Atualmente, temos uma priorização da atenção psicossocial desenvolvida no território, de acesso aberto, com atuação das equipes multiprofissional que constituem referência e se responsabilizam pelo cuidado em saúde mental.

7. (RMS/SES-DF - 2019) Não há produção de saúde sem produção de saúde mental. Logo, é preciso levar em conta que, ao receber cuidados em saúde, devem ser consideradas as dimensões biológica, psíquica e social dos indivíduos. Se uma criança ou um adolescente apresenta algum grau de sofrimento (com angústias, medos, conflitos intensos, por exemplo), não será possível tratar a possível saúde sem considerar esse componente emocional/relacional significativo. A respeito da política de atenção psicossocial à criança e ao adolescente, julgue os itens a seguir.

Acolhimento universal significa que as portas do serviço devem estar abertas a todos aqueles que chegam com alguma necessidade de saúde e de saúde mental. É imprescindível que se garanta o acolhimento da demanda (que deve ser recebida, ouvida e respondida). ( )

Com base na noção de clínica ampliada e na complexidade das intervenções em saúde mental, álcool e outras drogas, é fundamental a construção cotidiana de uma rede de profissionais, ações e serviços para a garantia do acesso de crianças, adolescentes e jovens aos cuidados nessa área, caracterizando a diretriz da política de saúde mental infantojuvenil denominada encaminhamento implicado e corresponsável. ( )

As demandas que chegam aos serviços de saúde mental infantojuvenil, vindas do sujeito, da família, da escola, e dos serviços da rede de saúde ou rede intersetorial, devem ser discutidas e

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

elaboradas em conjunto pelas equipes e informada aos familiares e aos usuários. ( )

Os serviços de saúde mental infantojuvenis, dentro da perspectiva que hoje rege as políticas de saúde mental, devem assumir uma função social que extrapola o fazer meramente técnico do tratar, o que inclui ações como acolher, tratar, cuidar, possibilitar ações emancipatórias, enfrentar estigmas e determinismos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. ( )

Instituídos pela Portaria MS/GM n° 3.088/2011, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) preveem a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool ou outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). ( )

A abordagem de crianças e adolescentes pelas equipes de Consultório na Rua tende a ser estratégica na medida em que permite a visibilidade dessas pessoas no SUS e em outras políticas intersetoriais. Ao se colocarem disponíveis para o acolhimento e o vínculo, os Consultórios na Rua têm lugar privilegiado na observância do princípio da proteção integral preconizado pela Lei Orgânica da Saúde. ( )

Comentários

A primeira assertiva está correta. É exatamente o que acabamos de estudar nos princípios para a atenção psicossocial infanto-juvenil, acolhimento universal significa manter sempre as portas abertas em uma atitude acolhedora as demandas dos usuários.

A segunda assertiva está incorreta pois essa definição se refere ao princípio da construção permanente da rede, que se relaciona ao contato entre os diversos profissionais e à interligação estabelecida entre diversos serviços que a compõe. Já o encaminhamento implicado se relaciona a corresponsabilização do profissional que encaminha com o cuidado ao usuário, garantindo que ele tenha as suas necessidades atendidas nos diversos pontos da rede.

A terceira assertiva está incorreta. Como discutimos, o cuidado em saúde mental infanto-juvenil deve acolher as diversas demandas trazidas pelos indivíduos e deve ser ofertado a partir de um trabalho conjunto. As normativas nacionais dispõem que o CAPS é constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar, prioritariamente em espaços coletivos, de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de saúde e das demais redes, sendo o cuidado desenvolvido por intermédio de Projeto Terapêutico Singular, envolvendo em sua construção a equipe, o usuário e sua família. Ou seja, não se deve apenas informar ao usuário e família, visto que esses devem participar do processo de construção do cuidado.

A quarta assertiva está correta. Essa é a dimensão de clínica ampliada, que deve orientar as ações em saúde mental, considerando o indivíduo em sua integralidade e desenvolvendo intervenções que possam impactar na sua qualidade de vida e inserção social, contribuindo também para aumentar a autonomia do usuário.

A quinta assertiva está incorreta, pois, conforme discutimos, essa é a finalidade da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Os Centros de Atenção constituem-se em pontos de ofertas de serviços vinculados à RAPS.

A sexta assertiva está incorreta. As equipes de Consultório na Rua fazem parte da RAPS e

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

desempenham um importante papel na oferta de cuidados à população em situação de rua. Porém, essas equipes são constituídas por profissionais que atuam de forma itinerante, sendo assim, elas não favorecem a criação de vínculos, visto que atuam de modo longitudinal em um território específico.

QUESTÕES COMENTADAS

Saúde da Criança e do Idoso - Multibancas

1. (RMS/UFRN - 2019) Desde o momento do nascimento, o choro é importante na avaliação do desenvolvimento infantil. Tendo como base o choro na vida de um bebê, analise as afirmativas abaixo.

I O choro não faz parte da avaliação do APGAR por corresponder a um ato reflexo.

II Consiste na primeira forma de comunicação dos bebês com o mundo.

III Apresenta características acústicas variáveis que interferem no padrão de interação com seu cuidador.

IV A diminuição do choro após o primeiro trimestre de vida determina que o bebê demonstre intenção comunicativa. Em relação ao tema exposto, estão corretas as afirmativas

a) I e IV.

b) II e III.

c) II e IV.

d) I e III.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. O choro é sim considerado na avaliação, fazendo parte dos critérios de análise para estabelecimento do escore do APGAR.

A **segunda assertiva** está correta. O choro constitui a primeira forma de comunicação do bebê, por meio dele a criança consegue expressar as suas necessidades e emoções, estabelecendo contato com o mundo ao seu redor.

A **terceira assertiva** está correta, o choro apresenta características acústicas variáveis, por vezes, permitindo que o cuidador identifique os padrões e compreenda as necessidades da criança.

A **quarta assertiva** está incorreta. Essa diminuição do choro é algo considerado normal, pois nos primeiros meses de vida alguns bebês podem ter um choro incontrolável, que se realiza sem uma motivação aparente. Depois, esse choro vai se tornando mais intencional, relacionando-se a aspectos do ambiente, mas não significa especificamente que a criança está desenvolvendo intenção comunicativa.

Sendo assim, estão corretas as assertivas II e III. O gabarito encontra-se na **alternativa B**.

2. (RMS/CEPUERJ-UERJ - 2023- adaptada) De acordo com o caso clínico a seguir, responda a questão.

Bebê prematuro, nascido na 32ª semana de gestação e pesando 1.400g, encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva.

A equipe de fonoaudiologia, durante a primeira visita dos pais ao bebê, sugeriu a realização do Método Canguru, que consiste colocar o RN:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) junto ao seio materno, de roupa, até que consiga controlar a temperatura corporal de forma efetiva

b) em contato pele a pele com os pais, de forma precoce e crescente desde o toque, evoluindo até a posição canguru

c) no peito da mãe ou do pai, somente ao atingir 1.500g, quando já será capaz de permanecer fora da incubadora de forma segura

d) de fraldas, na posição vertical junto ao peito somente da mãe, pelo tempo máximo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. O bebê pode ficar junto ao seio do pai ou da mãe (dos pais) e apenas de fraldas e não de roupa.

A **alternativa B** está correta. Observe que apenas esta alternativa usa o termo "posição canguru", já dando a dica da resposta. Toda a frase da alternativa está de acordo com as diretrizes: "Faz parte do Método o contato pele a pele, que começa de forma precoce e crescente desde o toque evoluindo até a posição canguru."

A **alternativa C** está incorreta. O bebê recém-nascido de **baixo peso e que está na UTI** é o beneficiário do método canguru.

A **alternativa D** está incorreta. De acordo com as diretrizes: "...na posição vertical junto ao peito **dos pais guardando o tempo mínimo necessário para respeitar a estabilização do RN** e pelo tempo máximo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente."

3. (RMS/UFRN - 2019) A amamentação tem sido constantemente estimulada por campanhas. Do ponto de vista dos seus benefícios, a amamentação

a) alinha os dentes corretamente e minimiza as chances de uma má oclusão, apesar de não moldar o palato duro.

b) promove o fortalecimento da musculatura oral apesar de não favorecer o desenvolvimento mandibular

c) favorece a respiração nasal, ao contrário do que acontece com a alimentação artificial na mamadeira.

d) previne a incidência de distúrbios orais, envolvendo tanto as estruturas quanto as funções responsáveis pela síndrome do respirador oral

Comentários:

A resposta correta encontra-se na **alternativa D**. A amamentação no seio materno promove o fortalecimento da musculatura orofacial e o adequado desenvolvimento dos ossos da face, bem como estimula o padrão respiratório nasal. Sendo assim, ela previne a ocorrência de distúrbios associados à síndrome do respirador oral.

4. (RMS/UNIRIO - 2018) Os recém-nascidos têm estruturas do sistema estomatognático desenvolvidas funcional e anatomicamente para a sucção do seio materno. Sobre estas modificações anatomofuncionais para amamentação está CORRETO afirmar que

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) a amamentação melhora o desenvolvimento mandibular, fortalece a musculatura do queixo, amolda o palato duro e reduz a incidência de má oclusão.

b) a língua é volumosa em relação à cavidade oral, permitindo respiração bucal.

c) a porção posterior da língua eleva-se encontrando o palato, permitindo a criação de uma pressão intraoral positiva.

d) na sucção do seio materno e de bicos artificiais, o bebê realiza movimentos mandibulares de rebaixamento, protrusão e elevação.

e) ao nascer, o bebê apresenta mandíbula proeminente em relação à maxila.

Comentários:

A resposta correta encontra-se na **alternativa A**. Ao nascer, o bebê apresenta algumas modificações no sistema estomatognático, que favorecem a sua sobrevivência, como o retrognatismo mandibular. Com a movimentação anteroposterior da mandíbula, demandada nos movimentos de sucção no seio materno, ocorre um desenvolvimento mandibular. Ainda, a amamentação fortalece a musculatura orofacial, promove um adequado desenvolvimento dos ossos da face e estimula a respiração nasal, assim contribuindo para diminuir a ocorrência de má oclusão.

5. (RMS/UNIFESP - 2019/2020) O aleitamento natural propicia melhores condições para:

a) O desenvolvimento da mandíbula.

b) O desenvolvimento do palato duro.

c) O desenvolvimento da língua.

d) O desenvolvimento da laringe.

e) O desenvolvimento dos lábios.

Comentários:

Como comentamos, o aleitamento materno promove o adequado desenvolvimento mandibular, a partir dos estímulos gerados nos movimentos de sucção. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

6. (RMS/UFRN - 2018) A Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - Método Canguru é uma política de saúde que se insere no contexto da humanização da assistência neonatal. O profissional fonoaudiólogo faz parte da equipe multiprofissional e sua atuação no Método Canguru está relacionada principalmente

a) à promoção do aleitamento materno de forma humanizada e à orientação da mãe e da família em todas as etapas do método.

b) à promoção do aleitamento materno exclusivo e à realização da triagem auditiva neonatal e do monitoramento auditivo.

c) à redução do tempo de separação mãe-filho e à estimulação do aleitamento materno, de forma humanizada, em todas as etapas do método.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) à intensificação do vínculo mãe-filho e ao melhoramento da qualidade do desenvolvimento comportamental e afetivo do recém-nascido de baixo-peso.

Comentários:

O método canguru é uma importante estratégia para o cuidado aos recém-nascidos de baixo peso. Nesse método, o fonoaudiólogo possui um papel fundamental na equipe responsável pela assistência neonatal, atuando principalmente na promoção do aleitamento materno humanizado (estimulando uma mamada efetiva e atuando nas dificuldades orais do bebê) e na orientação à família, que envolve também os cuidados em audição e linguagem, intervindo nas três etapas do método. Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa A**.

7. (RMS/UFRN - 2018) O aleitamento materno traz diversos benefícios para o desenvolvimento da criança, especialmente no que refere ao estado nutricional e à imunidade, além de seu desenvolvimento cognitivo e emocional. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil recomendam que o aleitamento materno

a) seja associado a outros líquidos e, depois do nascimento dos dentes, seja complementado por alimento sólido ou semissólido.

b) seja exclusivo nos primeiros seis meses de vida e, depois, se mantenha por dois anos ou mais.

c) seja exclusivo pelos quatro primeiros meses de vida e, depois, seja complementado por todas as consistências.

d) ocorra de maneira predominante por seis meses e, depois, seja complementado por outros tipos de leite.

Comentários:

A recomendação da OMS é que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses de vida do bebê, e que perdure de forma complementar até os dois anos de idade. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa B**.

8. (RMS/ UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2017 - adaptada) A partir do texto responda à questão.

A realização de grupos de promoção e educação em saúde é umas das estratégias de trabalho dentro da perspectiva NASF. Cada grupo tem por objetivo abordar um grupo populacional específico. Analise as situações e determine para qual grupo populacional a atividade foi direcionada.

I. Puérperas II. Gestantes III. Idosos IV. Adolescentes

-> Atividade de acolhimento em sala de espera, no momento da puericultura, em conjunto com a enfermagem, a odontologia, a nutrição, sobre os aspectos relacionados ao aleitamento materno e hábitos deletérios.

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) III, apenas.

d) IV, apenas.

e) I e II, apenas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários:

Essa atividade seria direcionada às puérperas e gestantes, visto que esse conhecimento é importante para os cuidados à saúde do bebê, como elas estariam vivenciando esse período, esse momento de discussão seria uma boa oportunidade para desenvolver uma aprendizagem significativa, que elas poderiam colocar em prática e favorecer o desenvolvimento saudável das suas crianças. Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa E**.

9. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2017 - adaptada) A partir do texto responda à questão.

A realização de grupos de promoção e educação em saúde é umas das estratégias de trabalho dentro da perspectiva NASF. Cada grupo tem por objetivo abordar um grupo populacional específico. Analise as situações e determine para qual grupo populacional a atividade foi direcionada.

I. Puérperas II. Gestantes III. Idosos IV. Adolescentes

-> Atividade realizada no ambiente escolar, com o objetivo de orientar quanto ao uso de fones de ouvido e perda auditiva induzida pelo ruído.

a) I, apenas. b) II, apenas. c) III, apenas. d) IV, apenas. e) I e II, apenas.

Comentários:

Essa seria uma excelente atividade para ser realizada com os adolescentes, considerando que esses apresentam comumente um perfil de utilização de dispositivos de música eletronicamente amplificada em fortes intensidades, sendo importante conscientizá-los a respeito dos cuidados necessários com a saúde auditiva, buscando prevenir a exposição a níveis elevados de pressão sonora que poderia acarretar no desencadeamento de perdas auditivas induzidas por ruído. Desse modo, a resposta correta para essa questão é a **alternativa D**.

10. (RMS/UFRN - 2018) A definição dos Indicadores de Risco para Deficiência Auditiva (IRDA) teve seu início na década de 1970 pelo Joint Committee on Infant Hearing e constitui um aspecto essencial para a determinação de neonatos com maior probabilidade de apresentar um problema auditivo, bem como para a escolha do procedimento a ser utilizado na triagem auditiva neonatal. De acordo com as recomendações nacionais, o histórico que apresenta algum indicador de risco para a deficiência auditiva é:

a) idade gestacional de 39 semanas, peso 1800 gramas, apgar 7 no primeiro minuto e 9 no quinto minuto e infecção congênita por sífilis.

b) idade gestacional de 40 semanas, peso 1670 gramas, apgar 6 no primeiro minuto e 8 no quinto minuto e história de deficiência auditiva na família - o avô começou a perda de audição aos 74 anos.

c) idade gestacional de 39 semanas, peso 1600 gramas, apgar 5 no primeiro minuto e 7 no quinto minuto e 36 horas de internamento em unidade de terapia intensiva.

d) idade gestacional de 40 semanas, peso 1850 gramas, apgar 5 no primeiro minuto e 8 no quinto minuto e anoxia perinatal leve.

Comentários:

A **alternativa A** está correta. A presença de infecção congênita, nesse caso a sífilis, é um indicador de risco para perda auditiva.

A **alternativa B** está incorreta. Idade gestacional adequada; peso maior que 1500 gramas; apgar maior do que 3 no primeiro minuto e maior do que 6 no quinto; e o antecedente familiar de surdez permanente, não teve início desde a infância, sendo assim, não é considerado como risco de hereditariedade.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está incorreta. A idade gestacional não constitui fator de risco; o peso é maior que 1500 gramas; o apgar é maior do que 3 no primeiro minuto e maior do que 6 no quinto; e a criança permaneceu na UTI por menos de cinco dias, apenas um dia e meio.

A **alternativa D** está incorreta. A idade gestacional não constitui fator de risco; o peso é maior que 1500 gramas; o apgar é maior do que 3 no primeiro minuto e maior do que 6 no quinto; e a anoxia perinatal não foi grave, assim não sendo considerada fator de risco.

11. (RMS/UFRN - 2018) Em 2010, foi sancionada a Lei Federal 12.303, que homologou a realização da triagem auditiva neonatal (TAN) em território nacional. Em 2012, o Ministério da Saúde publicou as diretrizes de atenção à triagem auditiva neonatal. De acordo com essas diretrizes, a TAN faz parte de um conjunto de ações que devem ser realizadas para a atenção integral à saúde auditiva na infância e é composta por triagem, monitoramento e acompanhamento do desenvolvimento da audição e da linguagem, diagnóstico e (re)habilitação. Desta forma, a TAN deve estar integrada à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e às ações de acompanhamento materno-infantil. As diretrizes referidas definem parâmetros indicadores de qualidade para a implantação e avaliação das ações para a atenção integral à saúde auditiva. Considera-se como um desses parâmetros

a) início de terapia fonoaudiológica em 50% dos lactentes confirmados com perdas auditivas bilaterais permanentes, pelo menos no primeiro ano de vida.

b) encaminhamento de pelo menos 7% de neonatos para diagnóstico audiológico, com conclusão do diagnóstico até os 3 anos de vida.

c) comparecimento para diagnóstico de pelo menos 90% dos neonatos encaminhados, com conclusão do diagnóstico até os três meses de vida.

d) adaptação de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) em 95% dos lactentes confirmados com perdas auditivas permanentes, no prazo de seis meses após o diagnóstico.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Os indicadores de qualidade para as ações em saúde auditiva infantil preconizam o início de terapia fonoaudiológica em 95% dos lactentes confirmados com perdas auditivas bilaterais permanentes, assim que concluído o diagnóstico.

A **alternativa B** está incorreta. O índice deve ser entre 2% e 4% de neonatos encaminhados para diagnóstico.

A **alternativa C** está correta. O comparecimento ao diagnóstico de pelo menos 90% dos neonatos encaminhados, com conclusão do diagnóstico até os três meses de vida constitui um indicador.

A **alternativa D** está incorreta. Segundo esse indicador de qualidade, a adaptação de aparelho de amplificação sonora individual/AASI deve ser feita em 95% dos lactentes confirmados com perdas auditivas bilaterais ou unilaterais permanentes, no prazo de um mês após o diagnóstico.

12. (RMS/UFRN - 2020) Durante uma consulta de puericultura, a mãe de uma criança de 18 meses de idade referiu achar que a criança ouve bem, mas não está falando. Ao verificar a caderneta de saúde da criança, o profissional confirmou que ela foi submetida à triagem auditiva neonatal logo após o nascimento, com resultado "normal" em ambas as orelhas. Considerando a situação apresentada, a conduta adequada é

a) repetir a triagem auditiva e encaminhar para avaliação global do desenvolvimento.

b) encaminhar a criança para avaliação de linguagem.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) acompanhar o desenvolvimento da criança até os 24 meses, na atenção primária.

d) encaminhar a criança para a avaliação audiológica e a de linguagem.

Comentários:

Segundo as orientações das diretrizes nacionais para triagem auditiva neonatal, a atenção básica deverá encaminhar para diagnóstico qualquer criança que apresentar desenvolvimento aquém do esperado e em qualquer momento que os pais tenham uma suspeita de deficiência auditiva, sendo sugerido que as equipes perguntem, nas consultas e visitas à família, se a criança ouve bem. Sendo assim, a resposta correta encontra-se na **alternativa D**.

13. (RMS/IADES - 2023) O Brasil vem passando por transformações socioeconômicas, dentre elas, a redução do número de jovens e o aumento da população idosa, demandando das políticas públicas e dos profissionais, ações voltadas à prevenção, à promoção e à reabilitação da saúde, visando otimizar a capacidade funcional da comunicação e a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos.

COMIOTTO, Graziela Schenatto, KAPPAUN, Simone, CESA, Carla Ciseri. *Conhecimento dos profissionais da área da saúde acerca da comunicação suplementar e alternativa em instituições de longa permanência para idosos.* Revista. CEFAC [online], v. 18, n.5, p. 1161-1168, 2016

A atuação fonoaudiológica em motricidade orofacial com o idoso consiste em promover a melhoria de funções estomatognáticas, prejudicas em razão de

a) inadaptação de próteses dentárias com prejuízo na mastigação, pela prevalência de protrusão mandibular.

b) alteração na alimentação com perda de peso, em razão do aumento do número de papilas gustativas.

c) problemas de deglutição e de fala, relacionadas à diminuição da produção salivar e à diminuição tônus e força da língua.

d) problema na alimentação e na articulação temporomandibular, relacionado ao aumento do tônus e aumento da força dos músculos da mastigação.

e) cansaço mastigatório devido ao aumento da maceração dos alimentos, em razão da alta prevalência de doenças periodontais.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. As próteses dentárias podem ser mal-adaptadas por diversos motivos, como doenças periodontais e retração da polpa dentária e não protusão mandibular.

A **alternativa B** está incorreta. Não há aumento de papilas gustativas no envelhecimento e sim diminuição da sensibilidade gustativa.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Nos idosos, as glândulas salivares sofrem uma perda significativa em sua capacidade funcional, diminuindo a lubrificação da cavidade bucal; e a língua também sofre com a perda de tônus e de força da musculatura.

A **alternativa D** está incorreta. Não há aumento do tônus ou da força da musculatura da mastigação no idoso e sim a diminuição.

A **alternativa E** está incorreta. O idoso tende a diminuir a força mastgatória e a macerção dos alimentos.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

14. (RMS/USP - 2019 - ADAPTADA) Considere as seguintes afirmações sobre envelhecimento:

I. Senescência caracteriza-se pelo declínio fisiológico associado a uma condição patológica.

II. Dado o aumento da longevidade no mundo, a ONU considera idosa a pessoa com idade igual ou superior a 65 anos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.

III. Tanto na senescência quanto na senilidade, podem ocorrer alterações relacionadas às habilidades cognitivas, que sofrem influências culturais, sociais, econômicas, nutricionais e étnicas.

IV. O Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) compreende deterioração em qualquer habilidade cognitiva, atividade de vida diária preservada, desempenho inferior ao das pessoas consideradas normais e superior ao de indivíduos com demência.

V. Idosos saudáveis atuam melhor em comunicação social e manifestam dificuldade para compensar possíveis falhas na compreensão auditiva e expressão oral que possam ocorrer durante o declínio da função cognitiva.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II, IV e V.

b) II e IV.

c) I, IV e V.

d) I e II.

e) III e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. A senescência envolve as modificações naturais decorrentes do processo de envelhecimento, entendido como um processo saudável, não estando associado a quadros patológicos. O conceito apresentado na questão refere-se à senilidade, entendida como envelhecimento patológico, que está associado ao declínio funcional.

A **segunda assertiva** está incorreta. A Organização Mundial de Saúde considera parâmetros distintos para classificação de um indivíduo como idoso: 60 anos para os países em desenvolvimento e 65 anos de idade para nações desenvolvidas.

A **terceira assertiva** está correta. As modificações nas habilidades cognitivas ocorrem naturalmente em decorrência do processo de envelhecimento, tanto naquele saudável quanto no patológico. Por exemplo, podemos citar as dificuldades de memória e aprendizado, com dificuldades para lembrar nomes e recordar acontecimentos, nas quais os maiores ou menores graus de comprometimento estão associados a diversos aspectos.

A **quarta assertiva** está correta. O comprometimento cognitivo leve representa um prejuízo nas habilidades cognitivas, podendo ser um estágio entre o declínio cognitivo esperado do envelhecimento normal e o declínio mais grave que pode ser observado nas demências, como nos quadros de doença de Alzheimer.

A **quinta assertiva** está incorreta. Os idosos saudáveis apresentam estratégias para compensar tais dificuldades, que podem ser desencadeadas pelos déficits sensoriais (visuais e auditivos), linguísticos e cognitivos, utilizando por exemplo recursos orais e visuais para se adaptar às mudanças, falando mais pausadamente e mais perto do interlocutor, solicitando a repetição das informações, dentre outras.

Sendo assim, estão corretas as assertivas III e IV.

O gabarito encontra-se na **alternativa E**.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

15. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2021) Sobre a saúde do idoso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas FALSAS:

( ) Distúrbios auditivos são causas para o surgimento de queda nessa população.

( ) Muitos idosos apresentam alterações do sistema motor oral, podendo sofrer disfagia e apresentar desnutrição e sarcopenia.

( ) A presença de mudança vocal só ocorre, quando há presença de patologias que interferem na comunicação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

a) V-F-V

b) V-V-V

c) V-V-F

d) F-F-V

e) F-V-V

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. Os distúrbios auditivos, quando associados a alterações no sistema vestibular, podem comprometer o equilíbrio e favorecer a ocorrência de quedas nessa população.

A **segunda assertiva** está correta. O distúrbio da deglutição em idosos pode evoluir para a disfagia, com prejuízos na nutrição e perda de massa muscular decorrente do envelhecimento.

A **terceira assertiva** está incorreta pois a mudança vocal é uma consequência natural do processo de envelhecimento, sendo essa modificação conhecida como presbifonia.

Sendo assim, a sequência correta é V-V-F e o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

16. (RMS/UNIRIO - 2018) O idoso pode apresentar dificuldades na alimentação como consequência natural do envelhecimento. São sinais e sintomas da presbifagia

a) redução do tecido conectivo, de depósitos de gordura e da massa muscular com aumento das unidades motoras funcionais da língua.

b) problemas de mastigação causada pela falta de elementos dentários e/ou pelo uso de próteses mal adaptadas, mas sem impacto no tempo de fase oral.

c) aumento da fase esofágica devido ao menor tempo de relaxamento do esfíncter esofágico superior.

d) diminuição do tecido conjuntivo da musculatura infra e supra-hioidea, resultando em redução da elevação e anteriorização laríngea.

e) alterações de motricidade de lábios, língua e faringe sem manutenção da discriminação sensorial laringofaríngea.

Comentários:

A presbifagia representa o envelhecimento da deglutição, que está associado a uma série de modificações, incluindo o aumento do tempo e diminuição na elevação laríngea. Portanto, o gabarito encontra-se na **alternativa D**.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

17. (RMS/UFPB - 2020) A senescência é caracterizada por mudanças em aspectos como força, estabilidade, coordenação e resistência que podem interferir na fisiologia das fases oral e faríngea da deglutição. Uma dessas mudanças é:

a) Aumento da frequência de deglutições diárias

b) Maior amplitude do movimento vertical laríngeo

c) Aumento do tempo de trânsito oral

d) Aumento da pressão e constrição faríngea

e) Tempo de trânsito faríngeo mais acelerado

Comentários:

Dentre as mudanças que ocorrem na fisiologia da deglutição, em decorrência do envelhecimento, está o aumento do tempo de trânsito oral. Assim, o gabarito encontra-se na **alternativa C**.

18. (RMS/UFPB - 2019) Sobre a fisiologia da deglutição no idoso é correto afirmar que:

a) A diminuição da força e tônus da musculatura orofacial contribui para o aumento da pressão intraoral durante a deglutição.

b) Idosos possuem maior reserva de pressão isométrica máxima para ser utilizada mediante algum estresse fisiológico, o que minimiza as chances de exposição à disfagia orofaríngea.

c) Ao longo do envelhecimento, há aumento do tempo de trânsito oral, atraso no início da fase faríngea e diminuição do tempo de trânsito faríngeo.

d) No envelhecimento ocorre declínio motor, porém, a sensibilidade das estruturas orais, faríngeas e laríngeas está preservada, assim como a percepção do sabor.

e) Os idosos apresentam frequência de deglutição diária mais elevada quando comparados a adultos jovens.

Comentários:

O gabarito dessa questão foi a **alternativa C**. Entretanto, cabe destacar que na presbifagia há um aumento do tempo de trânsito faríngeo, por isso a questão deveria ser anulada. O aumento do tempo de trânsito oral pode estar associado à ineficiência mastigatória em decorrência de perdas dentárias, redução no número de fibras musculares e próteses mal adaptadas.

19. (RMS/ UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2017) Durante o processo de envelhecimento, algumas funções relacionadas à fonoaudiologia sofrem alterações. Sobre elas, associe as colunas abaixo:

I. Mastigação II. Deglutição III. Linguagem IV. Audição

A. Peristalse faríngea reduzida, com aumento do trânsito faríngeo

B. Presença de zumbido

C. Diminuição da produção salivar

D. Caracterizada por múltiplos comprometimentos das funções cognitivas, sem alteração da consciência

Assinale a alternativa que indica a correspondência CORRETA.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) I-D, II-B, III-A, IV-C

b) I-A, II-C, III-B, IV-D

c) I-B, II-A, III-D, IV-C

d) I-C, II-A, III-D, IV-B

e) I-A, II-C, III-D, IV-B

Comentários:

Questão bem interesse para associarmos a influência das modificações decorrentes do processo de envelhecimento no desempenho funcional dos idosos. A mastigação é influenciada pela diminuição do fluxo salivar, que dificulta a adequada formação do bolo alimentar (I-C). A deglutição é influenciada pela redução da motilidade faríngea, o que influencia na velocidade da passagem do alimento por essa região, resultando em um maior tempo de trânsito faríngeo (II-A). Já a linguagem está associada aos comprometimentos existentes no domínio cognitivo (III-D). Por fim, a audição também sofre influência do envelhecimento, comumente apresentando o zumbido como sintoma da presbiacusia (IV-B). Sendo assim, o gabarito encontra-se na **alternativa D**.

20. (RMS/IADES - 2023) Um paciente de 88 anos de idade apresenta perda auditiva neurossensorial moderada à orelha direita e perda auditiva neurossensorial severa à orelha esquerda. Faz uso de aparelho de amplificação sonora individual (AASI), com perda de função cognitiva caracterizada por dificuldade de memória, atenção auditiva reduzida, além de dificuldade para se expressar com fluência e dificuldade com a compreensão da fala. Acerca do caso clínico, assinale a alternativa correta.

a) A dificuldade de compreensão da fala em ambientes ruidosos não configura a principal queixa na presbiacusia.

b) No quadro clínico apresentado, o uso de medicamentos e a cirurgia apresentam-se como a melhor indicação para a perda auditiva neurossensorial em idosos.

c) A perda auditiva não está relacionada ao declínio cognitivo e à demência em idosos.

d) A presbiacusia é de início súbito, razão pela qual o uso de aparelho de amplificação sornora individual não melhora a inteligibilidade de fala, mesmo diante do esforço de escuta.

e) Alterações no reconhecimento de fala aumentam a chance de alteração no desempenho cognitivo.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. A dificuldade de compreensão da fala em ambientes ruidosos é uma das principais queixas na presbiacusia.

A **alternativa B** está incorreta. O uso de aparelho auditivo e a terapia fonoaudiológica são as intervenções mais indicadas nesses casos.

A **alternativa C** está incorreta. A perda auditiva está relacionada ao declínio cognitivo e à demência em idosos, pois contribui muito para seu isolamento.

A **alternativa D** está incorreta. A presbiacusia é de início lento e o AASI é um ótimo recurso para melhorar a inteligibilidade de fala.

A **alternativa E** está correta. Alterações no reconhecimento de fala aumentam a chance de isolamento desse idoso, favorecendo o declínio cognitivo.

21. (RMS/IADES - 2023) Com base nos conhecimentos acerca da atuação da fonoaudiologia na atenção primária em saúde, assinale a alternativa correta.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) A atuação fonoaudiológica na atenção primária em saúde junto a idosos pode adotar como estratégia a realização de atividades linguístico-cognitivas.

b) A orientação à gestante é um trabalho realizado pelo fonoaudiólogo exclusivamente no acompanhamento pré-natal realizado na atenção secundária em saúde.

c) As campanhas de cuidado da voz são realizadas exclusivamente em nível de secretaria de educação, pelo fonoaudiólogo educacional, o que é vedado ao fonoaudiólogo na atenção primária.

d) As campanhas de prevenção do câncer de boca devem ser realizadas exclusivamente na atenção secundária.

e) Ao fonoaudiólogo da atenção básica é vedado a visita domiciliar, cuja responsabilidade cabe ao fonoaudiólogo do núcleo de atenção domiciliar (NRAD).

Comentários:

As **alternativa B, C, D e E** estão incorretas, pois campanhas de promoção à saúde e prevenção de doenças são atribuições da atenção básica e atenção primária. Apenas a **alternativa A** está correta.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Lista de Questões

Saúde da Pessoa com Deficiência e Saúde Mental

1. (RMS/UFRN - 2020) Com o Programa Viver Sem Limites do governo federal, os estabelecimentos de saúde auditiva foram habilitados como Centros Especializados em Reabilitação (CER) atrelado a uma ou mais áreas ou como um serviço isolado, sendo a modalidade única de reabilitação. Considerando as diretrizes que norteiam os serviços de reabilitação/habilitação auditiva no escopo dessa política, o profissional deve saber que

a) o serviço de reabilitação é responsável pelo acompanhamento periódico dos usuários de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), monitorando a perda auditiva e a efetividade do uso desse tipo de tecnologia assistiva.

b) uma série de critérios a serem cumpridos para a indicação do uso de AASI devem ser considerados, apesar de não haver critérios definindo quais exames devem ser realizados na avaliação diagnóstica.

c) o serviço de reabilitação é responsável pela adaptação do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e pelo acompanhamento do dispositivo. O monitoramento da perda auditiva deve ser realizada pelo serviço de diagnóstico audiológico de média complexidade.

d) a terapia fonoaudiológica com enfoque na reabilitação integral das crianças usuárias de dispositivos eletrônicos aplicados à deficiência auditiva é garantida, sendo dispensável para os pacientes adultos.

2. (RMS/SES-DF - 2020 - adaptada) Nos últimos anos, a atuação fonoaudiológica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), vem crescendo por todo o Brasil. A respeito do SUS e da atuação do fonoaudiólogo nessa esfera, julgue os itens a seguir:

I - A atuação do fonoaudiólogo no SUS compreende o nível primário de atenção à saúde, ambulatórios de especialidades, hospitais, unidades educacionais, domicílios e outros recursos da comunidade. ( )

II - A Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva propõe a organização de uma rede hierarquizada, regionalizada e integrada na atenção básica, de média e alta complexidade, para atendimento ao portador de deficiência auditiva. ( )

É correto afirmar que as afirmativas

a) I e II estão incorretas

b) I está correta e a II está incorreta

c) Apenas II está incorreta

d) I e II estão corretas

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

3. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2020) A política nacional de redução de danos sociais e à saúde está estabelecida por portaria do Ministério da Saúde. Sobre essa portaria, leia as afirmativas abaixo:

I. A redução de danos é decorrente do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência.

II. É dirigida a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso

III. Está assentada na informação, educação, aconselhamento e assistência social e à saúde.

IV. Estabelece a distribuição de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites, (inclusive preservativos e seringas descartáveis).

V. Essa portaria é decorrente da "Lei Seca" (Lei n° 11.705, de 19/06/08).

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

c) Existem, apenas, duas incorretas.

d) Existem, apenas, três incorretas.

e) Apenas IV está incorreta.

4. (RMS/FUVEST/USP - 2019 - adaptada) A saúde mental ou rede de atenção psicossocial é prioritária quando se pensa em atenção integral à saúde. Face ao modelo atual de atenção à saúde, é correto afirmar:

a) A fonoaudiologia na Saúde Mental fortalece a visão sobre a necessidade de especialistas no campo da reabilitação.

b) A estruturação das políticas públicas de Saúde Mental reverteu as práticas hospitalocêntricas e psiquiatrocêntricas, priorizando o sistema extra-hospitalar e multiprofissional como referência assistencial ao paciente.

c) Abordagens com base na segregação ou na medicalização para inserção social estão superadas face às políticas de atenção psicossocial com articulação intersetorial.

d) A implantação do CAPS I, referência aos serviços da rede por 24 horas, oferece atendimento em regime aberto em contraposição aos processos de internação em regime hospitalar fechado.

e) A atuação do fonoaudiólogo na Saúde Mental deve valorizar e estimular a comunicação entre pacientes, seus familiares, profissionais e sociedade, sempre levando em conta a caracterização da doença.

5. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - FONOAUDIOLOGIA - 2021) Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) são um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, estando organizados em várias modalidades. Os critérios para a definição dessas modalidades de CAPS levam em conta, entre outros critérios, o tamanho da população dos municípios. Considerando esse

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

critério populacional, qual modalidade de CAPS seria indicada para o município com população acima de 20 mil habitantes?

a) CAPS I

b) CAPS II

c) CAPS III

d) CAPS IV

e) CAPS AD

6. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - 2020) A Unidade de Acolhimento (UA) é um ponto de atenção de um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial. Sobre a UA, leia as afirmativas abaixo:

I. Tem funcionamento em ambiente residencial.

II. Oferece cuidados contínuos de saúde.

III. Tem funcionamento de 24 horas.

IV. O tempo de permanência na UA é de doze meses.

V. Unidade de Acolhimento Adulto é destinada a pessoas que fazem uso do crack, álcool e outras drogas, maiores de 18 (dezoito) anos.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II e IV estão corretas.

c) Existem, apenas, duas incorretas.

d) Existem, apenas, três incorretas.

e) Apenas IV está incorreta.

7. (RMS/SES-DF - 2019 - adaptada) Não há produção de saúde sem produção de saúde mental. Logo, é preciso levar em conta que, ao receber cuidados em saúde, devem ser consideradas as dimensões biológica, psíquica e social dos indivíduos. Se uma criança ou um adolescente apresenta algum grau de sofrimento (com angústias, medos, conflitos intensos, por exemplo), não será possível tratar a possível saúde sem considerar esse componente emocional/relacional significativo. A respeito da política de atenção psicossocial à criança e ao adolescente, julgue os itens a seguir.

Acolhimento universal significa que as portas do serviço devem estar abertas a todos aqueles que chegam com alguma necessidade de saúde e de saúde mental. É imprescindível que se garanta o acolhimento da demanda (que deve ser recebida, ouvida e respondida). ( )

Com base na noção de clínica ampliada e na complexidade das intervenções em saúde mental, álcool e outras drogas, é fundamental a construção cotidiana de uma rede de profissionais, ações e serviços para a garantia do acesso de crianças, adolescentes e jovens aos cuidados nessa área, caracterizando a diretriz da política de saúde mental infantojuvenil denominada encaminhamento

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

implicado e corresponsável. ( )

As demandas que chegam aos serviços de saúde mental infantojuvenil, vindas do sujeito, da família, da escola, e dos serviços da rede de saúde ou rede intersetorial, devem ser discutidas e elaboradas em conjunto pelas equipes e informada aos familiares e aos usuários. ( )

Os serviços de saúde mental infantojuvenis, dentro da perspectiva que hoje rege as políticas de saúde mental, devem assumir uma função social que extrapola o fazer meramente técnico do tratar, o que inclui ações como acolher, tratar, cuidar, possibilitar ações emancipatórias, enfrentar estigmas e determinismos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. ( )

Instituídos pela Portaria MS/GM nº 3.088/2011, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) preveem a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool ou outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). ( )

A abordagem de crianças e adolescentes pelas equipes de Consultório na Rua tende a ser estratégica na medida em que permite a visibilidade dessas pessoas no SUS e em outras políticas intersetoriais. Ao se colocarem disponíveis para o acolhimento e o vínculo, os Consultórios na Rua têm lugar privilegiado na observância do princípio da proteção integral preconizado pela Lei Orgânica da Saúde. ( )

A partir do julgamento das questões, marque a alternatica com a sequência correta.

a) V F V F V F

b) V V V F F F

c) F F V V V F

d) V F F V F F

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1	A
2	D
3	C
4	B
5	A
6	E
7	D

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Estratégia Concursos

Aula 11

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

28 de Abril de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Fonoaudiologia nas Redes de Atenção à Saúde 3

2) Prática Interprofissional e Trabalho em Equipe 46

3) Questões Comentadas - Fonoaudiologia nas Redes de Atenção à Saúde - Multibancas 54

4) Questões Comentadas - Prática Interprofissional e Trabalho em Equipe - Multibancas 74

5) Lista de Questões - Fonoaudiologia nas Redes de Atenção à Saúde - Multibancas 83

6) Lista de Questões - Prática Interprofissional e Trabalho em Equipe - Multibancas 90

FONOAUDIOLOGIA NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

A Atenção à Saúde organizada em Redes

Para que possamos discutir a atuação fonoaudiológica nas redes de atenção, é importante inicialmente relembrarmos um pouco sobre os **modelos de atenção à saúde**. No Brasil, o sistema de saúde vem passando por diversas mudanças, reflexo da transição de um modelo de saúde fragmentado para uma organização em redes.

Temos algumas diferenças marcantes entre os modelos fragmentados e as redes de atenção. Uma delas é que a **atenção fragmentada** é voltada principalmente para o atendimento das condições agudas, oferta de serviços de forma isolada em cada ponto de atenção e normalmente envolve o atendimento à demanda espontânea, sem adstrição da clientela, ou seja, sem definição da população de responsabilidade daquele serviço.

Já na **atenção organizada em redes**, temos um maior equilíbrio entre a oferta de serviços voltados para as condições agudas e crônicas. Bem como, uma maior articulação e coordenação entre os diversos pontos da rede de atenção à saúde. Além disso, há a responsabilização das equipes por um território definido e pela população que nele reside, prestando uma assistência contínua e integral. Mas, afinal, o que é uma **Rede de Atenção à Saúde (RAS)**? Vejamos, a seguir, algumas definições para as RAS:

> São **arranjos organizativos** de ações e serviços de saúde, de **diferentes densidades tecnológicas**, que integradas por meio de sistemas técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a **integralidade do cuidado**.[1]
>
> **São organizações poliárquicas** de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma **ação cooperativa e interdependente**, que permitem ofertar uma **atenção contínua e integral** a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – e com responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a população.[2]

Por meio dessas definições, podemos perceber a importância das redes de atenção e o quanto elas se constituem como estratégias potentes para a **organização do cuidado** em saúde. Apresento abaixo as principais características que diferenciam os modelos fragmentados de atenção à saúde e as redes de atenção:

---

[1] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 3**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
[2] MENDES, E. V. **As redes de atenção à saúde**. Brasília, DF: Organização Pan-Americana de Saúde, 2011.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Características	Sistema Fragmentado	Redes de Atenção à Saúde
FORMA DE ORGANIZAÇÃO	Hierarquia	Poliarquia
COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO	Inexistente	Feita pela APS
COMUNICAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES	Inexistente	Feita por sistemas logísticos eficazes
FOCO	Nas condições agudas por meio de unidades de pronto atendimento	Nas condições agudas e crônicas por meio de uma RAS
OBJETIVOS	Objetivos parciais de diferentes serviços e resultados não medidos	Objetivos de melhoria da saúde de uma população com resultados clínicos e econômicos medidos
POPULAÇÃO	Voltado para indivíduos isolados	Voltado para uma população adscrita estratificada por subpopulações de risco e sob responsabilidade da RAS
FORMA DE AÇÃO DO SISTEMA	Reativa e episódica, acionada pela demanda das pessoas usuárias	Proativa e contínua, baseada em plano de cuidados de cada pessoa usuária, realizado conjuntamente pelos profissionais e pela pessoa usuária, com busca ativa
ÊNFASE DAS INTERVENÇÕES	Curativas e reabilitadoras sobre condições estabelecidas	Promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras ou paliativas, atuando sobre determinantes sociais da saúde intermediários e proximais e sobre as condições de saúde estabelecidas
MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE	Fragmentado por ponto de atenção à saúde, sem estratificação de riscos e voltado para as condições de saúde estabelecidas	Integrado, com estratificação dos riscos, e voltado para os determinantes sociais da saúde intermediários e proximais e sobre as condições de saúde estabelecidas
ÊNFASE DO CUIDADO	Cuidado profissional centrado nos profissionais, especialmente os médicos	Atenção colaborativa realizada por equipes multiprofissionais e pessoas usuárias e suas famílias e com ênfase no autocuidado apoiado

Fonte: adaptado de MENDES, 2011[3]

[3] MENDES, E. V. **As redes de atenção à saúde**. Brasília, DF: Organização Pan-Americana de Saúde, 2011.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/UNIRIO – 2018) Em relação à configuração de Redes de Atenção em Saúde, é CORRETO afirmar que

a) está em acordo com a cultura formativa e assistencial brasileira na saúde.

b) é indicada, apenas, para países em desenvolvimento, pois os desenvolvidos têm a rede hospitalar como nível coordenador do cuidado à saúde.

c) tem como base a rede hospitalar que estratifica todos os demais níveis de atenção.

d) surge para contornar as inadequações da Atenção Básica em Saúde, compondo níveis especializados como substitutivos nos vazios sanitários.

e) é distinta de modelos orientados prioritariamente para as condições e os eventos agudos.

Comentários:

Como acabamos de discutir, as redes de atenção promoveram uma mudança no modelo até então vigente, que priorizava o atendimento isolado em cada ponto de atenção, voltado para condições agudas. Não é indicada apenas para países em desenvolvimento, pelo contrário, esse formato é estimulado e reconhecido internacionalmente, sendo a ênfase na atenção primária amplamente valorizada. Também não busca compor níveis especializados, mas sim garantir a integralidade da atenção, que demanda a oferta de todos os cuidados necessários para garantir a saúde dos indivíduos. Desse modo, o gabarito da questão encontra-se na alternativa E, o modelo de atenção em redes apresenta uma mudança de foco, o direcionando também para as condições crônicas.

O perfil epidemiológico atualmente existente em nosso país é o de tripla carga de doenças, em que coexistem as doenças infecciosas e carenciais, ainda não superadas; as causas externas, representadas pelos acidentes e pela violência; e um predomínio das doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

Considerando esse contexto, é evidente que um modelo de atenção fragmentado, voltado para as condições agudas e agudizações de condições crônicas, não conseguiria suprir a demanda encontrada nos serviços e atender às reais necessidades da população.

Sendo assim, temos atualmente uma tentativa de organização dos sistemas de saúde em redes integradas, como estratégia para garantir uma atenção integral, resolutiva e eficaz. Vejamos como esse conteúdo é cobrado em prova:

(RMS/UFPB 2021) A crise dos sistemas de saúde contemporâneos pode ter como solução uma resposta social estruturada em sistemas integrados de saúde: as redes de atenção à saúde (RAS). Estas podem melhorar a qualidade dos serviços, os resultados sanitários e a satisfação dos usuários e reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde. Considerando os atributos de uma RAS, analise as afirmativas:

I. Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em conta a diversidade da população.

II. Extensa gama de estabelecimentos em saúde que prestam serviços especializados, em detrimento da promoção e prevenção.

III. Sistema de governança único para toda a rede.

IV. Recursos humanos suficientes e com incentivos alcançados qualitativamente e não pelo alcance de metas da rede.

V. Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede.

Estão corretas as afirmativas:

a) Apenas I, II, III e V

b) Apenas I, III, IV e V

c) Apenas I, II, IV e V

d) Apenas I, III e V

e) Todas estão corretas.

Comentários:

Vamos aproveitar essa questão para relembrar alguns aspectos relevantes. Para respondê-la adequadamente, precisamos conhecer os atributos da rede de atenção à saúde, apresentados na Portaria de Consolidação nº 3 (2017)[4]:

1. População e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades e preferências que determinam a oferta de serviços de saúde;

2. Extensa gama de estabelecimentos de saúde que presta serviços de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, gestão de casos, reabilitação e cuidados paliativos e integra os

[4] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 3**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

programas focalizados em doenças, riscos e populações específicas, os serviços de saúde individuais e os coletivos;

3. Atenção Primária em Saúde estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo as suas necessidades de saúde;

4. Prestação de serviços especializados em lugar adequado;

5. Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e integração assistencial por todo o contínuo da atenção;

6. Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em conta as particularidades culturais, gênero, assim como a diversidade da população;

7. Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de criar uma missão, visão e estratégias nas organizações que compõem a região de saúde; definir objetivos e metas que devam ser cumpridos no curto, médio e longo prazo; articular as políticas institucionais; e desenvolver a capacidade de gestão necessária para planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e das organizações;

8. Participação social ampla;

9. Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico;

10. Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e com incentivos pelo alcance de metas da rede;

11. Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede, com identificação de dados por sexo, idade, lugar de residência, origem étnica e outras variáveis pertinentes;

12. Financiamento tripartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede;

13. Ação intersetorial e abordagem dos determinantes da saúde e da equidade em saúde; e

14. Gestão baseada em resultado.

Desse modo, o **item II está incorreto**, pois, de acordo com a segunda diretriz, não há um predomínio dos serviços especializados em detrimento das ações de promoção e prevenção. O **item IV também está incorreto**, pois, segundo a décima diretriz, os incentivos aos profissionais são obtidos pelo alcance de metas da rede. Assim, estão corretos os itens I (sexta diretriz), III (sétima diretriz) e V (décima primeira diretriz). O **gabarito** é a **alternativa D**!

Uma forma mais simples de raciocinar a respeito desse tema é lembrar que as redes de atenção buscam justamente garantir a integralidade da atenção à saúde, então não há um predomínio de serviços assistenciais, pelo contrário, a promoção e prevenção são fundamentais! E a gestão em saúde é baseada em indicadores de resultados, desse modo, os incentivos para financiamento são alcançados a partir de metas previamente estabelecidas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Nessa perspectiva, de promover mudanças na organização da assistência em saúde, o Decreto 7.508/11[5] nos trouxe a regulamentação da saúde, com uma ênfase nas redes de atenção, valorizando o papel da Atenção Primária como porta de entrada e coordenadora do cuidado, além de garantir a universalidade, a equidade e a integralidade do cuidado. Vejamos:

> O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente. (Art. 11)
>
> Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. (Art. 12)

(RMS/UFRJ 2020/2021) A efetiva articulação interfederativa no SUS é considerada fundamental na pactuação Intergestores em prol da equidade e integralidade na saúde. Para tanto o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, cumpre, dentre outras, a função primordial de:

a) promover a organização de uma rede regionalizada e hierarquizada, tendo a Atenção Básica como coordenadora.

b) pactuar regras de financiamento de base Estadual e macrorregional, segundo a organização dos planos Estaduais de Saúde.

c) propor novas estruturas de "Governança" e o papel dos gestores no processo de regionalização do SUS.

d) organizar a participação social junto aos colegiados de gestão regional, Estadual e macrorregionais.

Comentários:

Como acabamos de discutir, o Decreto nº 7508 regulamenta o SUS e traz a perspectiva da organização do sistema de saúde em redes. Essas redes se organizam de modo regionalizado, ou seja, constituem as Regiões de Saúde, responsáveis pela oferta dos serviços de saúde, que são

[5] BRASIL. **Decreto nº 7.508**, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.

hierarquizados, ou seja, obedecem a níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta complexidade). A alternativa A está correta!

Cabe aqui um adendo, atualmente, por mais que seja recorrente em provas, os principais estudiosos e autores no campo da Saúde Coletiva têm preferido não utilizar o termo "níveis de complexidade", pois ele transmite a ideia que as ações exercidas na Atenção Primária exigem uma menor complexidade. Sendo que, é exatamente o contrário, esse nível de atenção deve ser responsável pela resolutividade de cerca de 85% das necessidades em saúde da população, ele é o responsável pela longitudinalidade do cuidado, ou seja, o acompanhamento das necessidades em saúde dos indivíduos ao longo do tempo.

Além disso, a APS possui a função de coordenar o cuidado e ordenar as redes. A diferença entre os níveis de atenção reside na densidade tecnológica requerida para o cuidado em saúde, devido à demanda existente e ao perfil dos serviços prestados em cada ponto de atenção. Mas não há uma subordinação ou superioridade entre nenhum dos níveis de atenção. Lembre-se disso!

A seguir, temos um esquema representativo da mudança de perspectivas apresentada na transição de um modelo de atenção à saúde fragmentado para um organizado em redes de atenção. Segundo Mendes[6], três elementos constituem uma rede de atenção à saúde: a população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde.

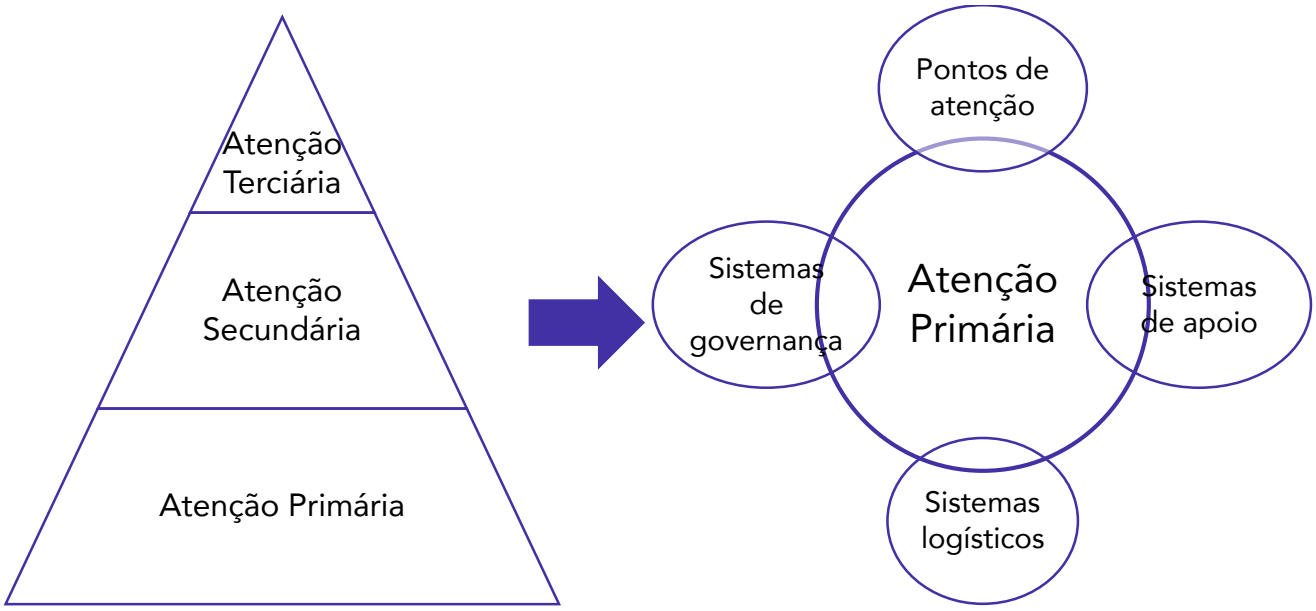
Considerando a estrutura operacional das redes, temos a atenção primária como centro da rede, pois ela é a responsável pela coordenação do cuidado e ordenação da rede. Os demais pontos de atenção se constituem na oferta de cuidados que exigem uma maior densidade tecnológica, abrangendo os níveis secundário e terciário.

Os sistemas de apoio são comuns a todos os pontos de atenção, envolvem o serviço diagnóstico e terapêutico, assistência farmacêutica e os sistemas de informação à saúde.

Os sistemas logísticos abrangem as soluções que se fundamentam nas tecnologias da informação e permitem uma maior comunicação entre os diversos nós da rede, envolvem, por exemplo, a regulação do acesso, o cadastro de usuários e o transporte em saúde. Por fim, os sistemas de governança envolvem a gestão e financiamento dos diversos componentes, que ocorre por meio de arranjos organizativos.

[6] MENDES, E. V. **As redes de atenção à saúde**. Brasília, DF: Organização Pan-Americana de Saúde, 2011.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Fonte: elaborado a partir da concepção teórica de Mendes (2011)[6]

(RMS/UFRN - 2021) As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por ação cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde, prestada no tempo certo, no lugar certo, por custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada.

Os três elementos que constituem as Redes de Atenção à Saúde são:

a) profissionais de saúde, normativas e legislações nacionais.

b) regulação, autorização e acesso.

c) hierarquização, regionalização e participação popular.

d) população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.

Comentários:

Questão bem direta. Como vimos, os três elementos que constituem a RAS são a população, que representa o seu componente essencial, para o qual todos os outros elementos se destinam. Envolve também uma estrutura operacional, composta pelos diversos pontos que constituem a rede e os seus elementos de ligação. E, por fim, o modelo de atenção representa o sistema lógico a partir do qual o funcionamento da rede é organizado. Assim, a resposta correta é a **alternativa D**.

O lugar da Fonoaudiologia nas Redes de Atenção

Agora que já relembramos alguns conceitos essenciais sobre as redes de atenção, iremos estudar sobre a inserção da Fonoaudiologia nesse contexto. Como profissional de saúde, integrante das equipes que constituem o Sistema Único de Saúde, o fonoaudiólogo deve ofertar os seus serviços na perspectiva do **cuidado em rede**, se responsabilizando pela atenção prestada, mas também pela gestão clínica, ou seja, deve buscar garantir a integralidade, o que demanda uma articulação para permitir que o usuário tenha acesso aos cuidados necessários, em seus diversos níveis.

Sob a lógica da organização em redes, temos a segmentação de serviços em diversas **linhas de cuidado**, que se constituem em um conjunto de ações voltadas para grupos ou condições de saúde específicos, que por apresentarem fundamental importância e serem considerados **campos estratégicos** para o setor saúde, recebem uma atenção especial.

Nesse contexto, se inserem as **Redes Temáticas do Sistema Único de Saúde**, que representam arranjos organizativos, que abrangem uma interligação dos diversos níveis de atenção, para a oferta de cuidados em saúde. Vamos verificar abaixo os seus principais objetivos:

Rede temática	Objetivos gerais
REDE CEGONHA	- Fomentar a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses; - Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e - Reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal.
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	- Articular e integrar todos os equipamentos de saúde; - Ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.
REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS	- Realizar a atenção integral à saúde das pessoas com doenças crônicas, em todos os pontos de atenção, através da realização de ações e serviços de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde; e - Fomentar a mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da qualificação da atenção integral às pessoas com doenças crônicas e

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	da ampliação das estratégias para promoção da saúde da população e para prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações.
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	- Ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; - Promover o acesso das pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção; - Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das Redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.
REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	- Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou contínua no SUS; - Promover a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, ostomia e com múltiplas deficiências e suas famílias aos pontos de atenção; e - Garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento e classificação de risco.

Fonte: elaborado a partir de Brasil (2017)[7]

- Agora, vamos verificar como esse conteúdo é cobrado em provas:

(RMS/UFRJ 2020/2021) As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde integrados, de diferentes densidades tecnológicas, que buscam garantir a integralidade do cuidado. As redes temáticas prioritárias pactuadas, no âmbito do SUS, a partir da publicação da Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 foram:

a) Cegonha; Urgência e emergência; Atenção domiciliar; Atenção à população em situação de rua; Saúde bucal.

b) Urgência e emergência; Atenção domiciliar; Cuidados às pessoas com deficiência; Saúde do trabalhador; Saúde mental.

c) Promoção da saúde; Cegonha; Atenção à saúde de pessoas com doenças crônicas; Saúde bucal; Saúde do trabalhador.

d) Cegonha; Urgência e emergência; Atenção psicossocial; Cuidados à pessoa com deficiência; Atenção à saúde de pessoas com doenças crônicas.

Comentários:

Questão muito simples. Como vimos em aula, a alternativa correta é a D.

[7] BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 3**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vale destacar que nesse certame foi cobrada a Portaria n° 4279, que atualmente encontra-se revogada, desde 2017, ela foi substituída pela Portaria de Consolidação n° 3, que reúne todas as redes temáticas de atenção à saúde em um único documento.

A Atenção domiciliar, a Atenção à população em situação de rua e a Saúde bucal constituem políticas de saúde específicas, de importância fundamental, mas não são redes temáticas de atenção à saúde. A Saúde Mental está inserida na Rede de Atenção Psicossocial. A Saúde do Trabalhador faz parte da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), que representa uma Rede de Serviços de Saúde, inserida no capítulo II da Portaria de Consolidação n° 3, não sendo, assim, considerada uma rede temática.

A Fonoaudiologia possui interface e possibilidades de atuação nessas diversas linhas de cuidado, devendo o profissional orientar suas práticas pela integralidade, ou seja, atender as reais necessidades dos usuários, podendo envolver ações nos diversos níveis de atenção. Para isso, é importante conhecer os aspectos organizativos, protocolos e diretrizes que orientam essa atuação. Bem como, é fundamental o planejamento, o monitoramento e a avaliação das ações desenvolvidas.

Nessa perspectiva, Lemos, Januário e Paiva-Viana (2014)[8] ressaltam que o fonoaudiólogo pode se inserir no processo de implantação, implementação, planejamento e gestão das redes de atenção. Como também, as referidas autoras abordam alguns objetivos incluídos no trabalho do fonoaudiólogo nas redes de atenção:

- Contribuir para a construção de linhas de cuidado em cada uma das redes temáticas tendo como referência a integralidade e o trabalho em equipe;
- Buscar a compreensão e a construção da articulação entre os diversos pontos de atenção;
- Buscar integrar distintas instâncias de gestão, inclusive comitês gestores;
- Participar de padronização de procedimentos e elaboração de protocolos na atenção à saúde;
- Participar de ações destinadas ao planejamento, ao monitoramento e à execução de projetos e programas de saúde;
- Contribuir no planejamento e condução de estudos epidemiológicos e, consequentemente, na produção de conhecimento para a área de saúde;
- Contribuir na informação e no letramento em saúde do usuário do Sistema Único de Saúde;
- Fomentar estratégias de educação permanente.

[8] LEMOS, S. M. A.; JANUÁRIO, G. C.; PAIVA-VIANNA, K. M. Redes de Atenção à Saúde e Fonoaudiologia. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. c. 89.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Bem como, o profissional pode desenvolver suas ações em **promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, avaliação, diagnóstico e intervenção** no campo de saber fonoaudiológico, envolvendo as diversas temáticas prioritárias, se responsabilizando pelo cuidado em saúde segundo as diretrizes organizativas estabelecidas. Nesse sentido, alguns compromissos que podem ser assumidos pelo fonoaudiólogo nas redes temáticas são:

EXEMPLIFICANDO

Rede	Compromissos e competências do fonoaudiólogo
REDE CEGONHA	- Trabalho em equipe para a promoção da saúde e da qualidade de vida de gestantes, nutrizes e de crianças de 0 a 24 meses; - Contribuição para a promoção da amamentação saudável; - Contribuição para o estabelecimento de dados epidemiológicos quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor, com ênfase no desenvolvimento da linguagem e da audição de crianças de 0 a 24 meses; - Construção e monitoramento de indicadores de desenvolvimento miofuncional, da linguagem e da audição; - Capacitação de profissionais da rede para identificação e monitoramento de casos de risco para alterações comunicativas, de audição e linguagem; - Contribuição para construção da linha de cuidado voltada para o desenvolvimento em crianças de 0 a 24 meses, tendo como referência a protocolização da avaliação, o diagnóstico e a intervenção a tempo; - Participar da assistência em saúde na atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave, compondo a equipe mínima das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (Tipo II e Tipo III), Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru.
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO SUS	- Construção do trabalho em equipe para a garantia do cuidado integral e qualidade de vida de pacientes atendidos pela rede de urgência e emergência; - Contribuição para a construção de linhas de cuidado integral aos pacientes atendidos pela rede de urgência e emergência; - Construção e monitoramento de indicadores da atenção fonoaudiológica para pacientes da rede de urgência e emergência; - Compreensão e construção de projetos terapêuticos singulares; - Construção de protocolos de atendimento e balizadores terapêuticos para intervenção fonoaudiológica; - Participar das equipes multiprofissionais que compõem os Centros de Atendimento de Urgência Tipo II, estabelecimentos hospitalares que

	desempenham o papel de referência para atendimento aos pacientes com AVC; e também das Unidades de Internação em Cuidados Prolongados e Hospitais de Internação em Cuidados Prolongados.
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	- Contribuição para a construção de linhas de cuidado integral para pessoas com sofrimento ou transtorno mental; - Contribuição para capacitação de profissionais da rede de saúde e educação quanto ao processo comunicativo de crianças, adolescentes e adultos com sofrimento ou transtorno mental; - Compreensão do processo comunicativo como um dos eixos fundamentais para a construção da cidadania e estratégia de enfretamento da violência; - Participar das equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental, como as que compõem os Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (Caps-i).
REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	- Trabalho em equipe para a promoção da saúde e da qualidade de vida da pessoa com deficiência, em todos os ciclos de vida; - Contribuição para a promoção da cidadania e inclusão social de pessoas com deficiência; - Contribuição para a construção de linhas de cuidado integral para pessoas com deficiência; - Contribuição para capacitação de profissionais das redes de saúde e educação quanto ao processo de inclusão e apoio terapêutico para crianças e adolescentes com deficiência; - Construção, aplicação e acompanhamento de projetos terapêuticos singulares para pessoas com deficiência; - Protocolização da avaliação e do diagnóstico fonoaudiológico; - Construção de protocolos de atendimento e balizadores terapêuticos da intervenção fonoaudiológica da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; - Participar dos serviços de atenção à saúde auditiva, compondo a equipe mínima dos estabelecimentos de saúde habilitados a atenção especializada às pessoas com deficiência auditiva.
REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS	- Contribuição para a construção de linhas de cuidado integral para pessoas com doenças crônicas; - Contribuição para a construção de estratégias de prevenção de agravos; - Contribuição para projetos de letramento de saúde que atendam aos problemas e necessidades de pacientes com doenças crônicas; - Participação nas equipes do Serviço de Atenção Domiciliar.

Fonte: adaptado de Lemos, Januário, Paiva-Viana (2014) [9]

[9] LEMOS, S. M. A.; JANUÁRIO, G. C.; PAIVA-VIANNA, K. M. Redes de Atenção à Saúde e Fonoaudiologia. In: MARCHESAN, I. Q.; SILVA, H. J.; TOMÉ, M. C. **Tratado das especialidades em Fonoaudiologia**. 1. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. c. 89.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **Rede de Atenção Psicossocial** (RAPS) tem como finalidade a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). **A fonoaudiologia está inserida na RAPS, atuando no Caps infantil.**

A fonoaudiologia está inserida na RAPS, atuando no Caps infantil.

O fonoaudiólogo é um dos profissionais que podem compor a equipe de Caps-i II, serviço de atenção psicossocial voltado para atendimentos a crianças e adolescentes. Conforme exposto na Portaria de Consolidação nº 3, em seu anexo V, que dispõe sobre a Rede Atenção Psicossocial.

Praticar questões discursivas também é muito importante, pois em vários programas de residência cai esse tipo de questão e você precisa estar preparado. Então, vamos consolidar nosso aprendizado com uma questão discursiva bem desafiadora.

(RMS/USP - FUVEST - 2020) ANALISE O CASO DESCRITO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DISSERTATIVAS.

Mulher, 44 anos, professora do ensino médio há 20 anos, refere rouquidão de longa data. Procurou atendimento no posto de saúde para acompanhamento pré-natal, pois estava na 8ª semana de gestação. Na 38ª semana, a gestante sofreu um impacto emocional grande em sala de aula. Dois alunos, sob efeito do crack, agrediram-se e destruíram as carteiras e as cadeiras da sala de aula. Imediatamente, a gestante foi encaminhada para o pronto atendimento de urgência por apresentar contrações uterinas e elevação da pressão arterial. Foi realizada cesárea, e o recém-nascido nasceu com peso de 3,175 kg, permaneceu em intubação orotraqueal na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, apresentando, em sua história clínica, os seguintes indicadores de risco: asfixia neonatal e uso de ventilação mecânica por tempo prolongado. Na triagem auditiva no PEATE-a para 45 dB, falhou bilateralmente. Em avaliação audiológica complementar, apresentou ausência de ondas no PEATE para o estímulo clique, presença de microfonismo coclear e presença de emissões otoacústicas por transientes, além de curva timpanométrica do tipo A e ausência de reflexos acústicos. (Grifo nosso)

01 Discuta a atuação fonoaudiológica junto à Rede Cegonha e no Berçário de alto risco

Comentários:

Questão muito interessante para discutirmos a atuação fonoaudiológica nas redes temáticas. As questões discursivas são mais complexas, pois envolvem uma certa subjetividade. Algumas dicas que você pode utilizar são: atente para as características do caso apresentado, não extrapole aquilo que é pedido pelo examinador. Apresente propostas bem fundamentadas, para isso, procure utilizar as diretrizes e protocolos clínicos disponíveis naquela temática. E cuidado para não se desviar daquilo que é pedido, fazendo muitos rodeios sem responder ao que realmente interessa na questão. Algo positivo é que o examinador só poderá cobrar um caso clínico referente aos conteúdos abordados no seu edital. Então, vamos lá!

Trarei agora algumas sugestões que poderiam ser abordadas na resposta a essa questão, a partir delas, você pode raciocinar e construir a sua própria resposta, as possibilidades são diversas e você precisa estar bem preparado.

Pela descrição do caso, devemos atentar para o fato de a criança ter nascido com idade gestacional de 38 semanas, não sendo assim considerada prematura (<37 semanas). Como também, apresenta um peso de 3,175 kg ao nascer, não sendo considerada de baixo peso (< 2.500g). A criança ficou interna na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), por ser considerada um recém-nascido grave ou com risco de morte, atendendo ao critério que

estabelece essa necessidade para recém-nascidos de qualquer idade gestacional que necessitem de ventilação mecânica.

A história clínica da criança apresentou como indicadores de risco a asfixia neonatal e o uso de ventilação mecânica por tempo prolongado, com intubação orotraqueal, assim fazendo uso de sonda para alimentação. No campo da motricidade orofacial, esses fatores podem promover desajustes no sistema miofuncional orofacial do bebê, tais como: inadequação das funções de sucção-respiração-deglutição, hipersensibilidade oral e consequentemente rejeição da alimentação por via oral, podendo interferir no desenvolvimento motor oral do bebê e assim alterar os órgãos e as funções estomatognáticas.[10]

Desse modo, o fonoaudiólogo atuante na UTIN poderia proceder com a avaliação do caso e o diagnóstico de possíveis alterações que demandem a sua intervenção, realizando, por exemplo, avaliação de alterações no comportamento motor oral e da prontidão para alimentação por via oral.

Considerando que um dos objetivos principais do fonoaudiólogo na rede cegonha é contribuir para a promoção do aleitamento materno, a atenção ao recém-nascido e a sua nutriz deve ser direcionada e individualizada, buscando desenvolver a amamentação saudável. Algumas técnicas a serem utilizadas para a intervenção em motricidade orofacial junto ao neonato são as estratégias de estimulação sensório-motora oral, sucção não-nutritiva e sucção nutritiva, devendo-se considerar a condição clínica do bebê e buscar promover a segurança no aleitamento materno o mais precocemente possível.

No que diz respeito à saúde auditiva, devemos considerar que a permanência em UTI Neonatal e o uso de ventilação mecânica são fatores de risco para perda auditiva em bebês[11]. Os resultados da avaliação audiológica indicam a presença de perda auditiva, de origem sensório-neural (retrococlear). O diagnóstico diferencial pode ser realizado devido aos resultados observados na avaliação complementar, lembre-se que a presença das EOAs na ausência do PEATE é um sinal específico (patognomônico) da Neuropatia auditiva/dessincronia auditiva. Ou seja, devido à ausência do PEATE (indica alteração na via auditiva central), presença das emissões otoacústicas (função coclear normal), presença de microfonismo coclear (função desordenada do nervo auditivo), presença da curva timpanométrica tipo A (indica funcionamento normal da orelha média) e ausência de reflexos acústicos (alteração das vias aferentes auditivas), podemos chegar ao diagnóstico do tipo da perda auditiva. Não vamos nos ater muito a esses aspectos, pois não é o foco dessa aula.

Diante desse quadro, o fonoaudiólogo integrante da equipe da UTIN deve orientar a mãe a respeito do diagnóstico e fazer os devidos encaminhamentos para a atenção especializada, a qual

[10] Silva, Waléria Ferreira da e Guedes, Zelita Caldeira Ferreira. Tempo de aleitamento materno exclusivo em recém-nascidos prematuros e a termo. **Revista CEFAC** [online]. 2013, v. 15, n. 1 [Acessado 14 Agosto 2021] , pp. 160-171. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462012005000055>. Epub 26 Jun 2012.

[11] Joint Committee on Infant Hearing; American Academy of Audiology; American Academy of Pediatrics; American Speech-Language-Hearing Association; Directors of Speech and Hearing Programs in State Health and Welfare Agencies. Year 2000 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. **Pediatrics**. 2000 Oct;106(4):798-817. doi: 10.1542/peds.106.4.798.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

o bebê deverá ter acesso após a alta hospitalar. Além disso, o profissional se torna corresponsável pelo cuidado e deve atuar de modo integrado aos outros níveis de atenção, como preconizam as diretrizes que orientam a organização das redes de atenção à saúde.

Para que a criança tenha o devido acompanhamento necessário, assim como a sua mãe, é necessário que o fonoaudiólogo faça a articulação com a unidade de saúde da família de referência, onde foi realizado o pré-natal da gestante. É lá que deverão ser realizadas as consultas de puericultura, com acompanhamento e avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança nos dois primeiros anos de vida.

O fonoaudiólogo atuante na atenção primária, também participante da Rede Cegonha, deverá acompanhar a criança, avaliando a necessidade de atenção especializada e intervindo no seu desenvolvimento de audição e linguagem, buscando uma intervenção em tempo oportuno e uma estimulação precoce. Bem como, acompanhando a amamentação e o desenvolvimento das funções orofaciais do bebê. Para isso, deve atuar junto a sua equipe de saúde, realizando as devidas intervenções e encaminhamentos necessários dentro da rede de atenção à saúde, buscando garantir a integralidade do cuidado.

Considerando que garantir a saúde da mulher também é objetivo da rede cegonha, o fonoaudiólogo também deve voltar a sua atenção para a mãe. Pelo enunciado, identificamos que ela possui 44 anos e é submetida a uma rotina de trabalho estressante e violenta. É preciso uma articulação com a equipe de saúde que irá acompanhar o caso para que seja acionada a rede intersetorial e se possa garantir que essa mulher tenha os seus direitos garantidos, como a licença-maternidade, promovendo assim melhorias na sua qualidade de vida e permitindo que possa ofertar cuidados adequados ao bebê.

Difícil, né? Por meio desse caso, podemos identificar a complexidade envolvida na intervenção em saúde, que envolve diversos setores e demanda uma mudança na perspectiva de atuação profissional. A partir disso, podemos perceber a importância do cuidado em rede e da articulação entre as diversas equipes e pontos de atenção. A partir dessas reflexões, você já possui alguns subsídios para treinar a sua resposta!

Atuação Fonoaudiológica na Atenção Primária à Saúde

Breve percurso histórico

Para facilitar o entendimento do papel do fonoaudiólogo na Atenção Primária, vamos discutir um pouco sobre como se constituiu esse campo e como se deu a inserção da Fonoaudiologia durante esse processo. Vamos lá!

Historicamente, os modelos de atenção à saúde surgem e se desenvolvem para atender às necessidades de saúde da população, em determinado período do tempo. Com a Atenção Primária, não foi diferente! Ela surgiu a partir do Relatório Dawson, em 1920, que trazia importantes concepções que repercutiriam significativamente na atenção à saúde prestada por diversos países.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Uma das mudanças envolvia a proposta de implementação de um sistema de saúde mais próximo da população, que seria responsável pela oferta de cuidados primários em saúde. Outro importante destaque desse movimento, foi o embrião da organização das redes de atenção à saúde, pois foi levantada a concepção de que deveria haver uma comunicação entre os diversos serviços de saúde.

Esse modelo, com foco na Atenção Primária, foi amplamente divulgado durante a 1ª Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, realizada em Alma-Ata, no Cazaquistão, em 1978. Nesse período, a assistência médica era voltada para práticas curativas e se utilizava muito da tecnologia, com custos elevados, uma forte tendência à especialização, reducionismo do cuidado em saúde e baixa resolutividade.

A Atenção Primária assumiu papel central na 1° Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em 1986, com a promulgação da Carta de Ottawa, que valorizava a sua importância na melhoria da qualidade de vida e na condição de saúde dos indivíduos. Essas reflexões trouxeram importantes subsídios para as mudanças implementadas em diversos sistemas de saúde, inclusive o brasileiro, com os movimentos de reforma sanitária desenvolvidos nos anos 80 e 90.

No Brasil, esses ideais influenciaram bastante as mudanças implementadas no sistema de saúde, acompanhando também as reivindicações do movimento de reforma sanitária brasileiro. Alguns marcos foram: a implementação dos Centros de Saúde, o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (Piass), as Ações Integradas em Saúde (AIS), e mais marcadamente, em 1994, com a implantação do Programa Saúde da Família (PSF), posteriormente alcançando o status de Estratégia Saúde da Família (ESF). Mais recentemente, tivemos em 2006, a formulação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), e em 2008 a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

E, como a Fonoaudiologia se insere nesse processo?

Lima e Acioli (2013) [12]nos trazem um resumo de como a Fonoaudiologia se incorporou às mudanças implementadas no sistema de saúde brasileiro. Vejamos abaixo:

[12] LIMA, T. F. P.; ACIOLI, R. M. L. A inserção da Fonoaudiologia na atenção primária do Sistema Único de Saúde. In: SILVA, V. L. et al. (Org.). **A Prática Fonoaudiológica na Atenção Primária à Saúde**. c. 1, p. 25-42.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

República Velha (1889 a 1930)	• **Modelo Assistencial Campanhista**, surgimento das Caixas de Aposentadoria e Pensão, com dicotomia de ações de saúde (preventiva e assistencial). A **Fonoaudiologia** (1912-1930) apresenta características semelhantes às da época, voltadas principalmente para a **educação especial** e **discurso higienizador**, baseado principalmente na aplicação de técnicas para "cura" de determinados problemas, ações de prevenção e promoção praticamente inexistentes.
Era Vargas (1930-1964)	• Crescimento industrial e aceleração da urbanização leva a maior pressão pela assistência médica via **Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs).** O fonoaudiólogo passou de uma atuação exclusivamente educacional para um **contexto clínico**. Foram criados os primeiros cursos de graduação de Fonoaudiologia, em 1961, na Universidade de São Paulo, e em 1962, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Autoritarismo (1964 a 1984)	• Surgimento do **Instituto Nacional da Previdência Social**, Ministério do Trabalho e Previdência Social, dicotomia quanto à qualidade do acesso e **a saúde não representa um direito e garantia social**.
Nova República (1985 a 1988)	• Processo da **Reforma Sanitária Brasileira**. O fonoaudiólogo tem atuação de forma isolada, sem nenhuma proposta que mostrasse o seu trabalho, com **valorização do tecnicismo**. Existe a necessidade de mudança de atuação do profissional para o novo modelo de atenção voltada para as diretrizes do SUS.
Pós-constituinte (1989-atual)	• Críticas aos currículos dos cursos e aos fonoaudiólogos que não compreendiam a realidade dos serviços públicos. Em 2002, a aprovação das **Diretrizes curriculares nacionais** dos cursos de graduação da área de saúde. Com a **criação dos NASF**, em 2008, pela primeira vez **a Fonoaudiologia é garantida no arcabouço jurídico do SUS**.

Fonte: Lima e Acioli (2013)[12]

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Desde a sua constituição enquanto ciência, a Fonoaudiologia esteve direcionada para ações curativas, tanto na saúde quanto na educação, com foco nas dificuldades de alfabetização e na higienização do discurso. Por muito tempo, as práticas fonoaudiológicas estiveram voltadas apenas para a reabilitação, com o tratamento dos distúrbios da comunicação. Mais recentemente, tivemos um incentivo à inserção de práticas voltadas para a promoção da saúde e prevenção dos distúrbios da comunicação humana e funções orofaciais.

Observando a evolução da política de saúde, dos meios assistenciais e da atuação do fonoaudiólogo, podemos perceber que a Fonoaudiologia passou por um processo de mudança que ainda está em curso. Nesse sentido, a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, em 2008, possibilitou a inserção do fonoaudiólogo como parte das equipes que compõem a Atenção Primária, com uma mudança nas estratégias utilizadas nas práticas fonoaudiológicas.

Atualmente, já podemos identificar algumas conquistas, mas ainda há muito avançar para a superação das práticas reabilitadoras individuais na Fonoaudiologia, avançando na direção de um cuidado integral, com práticas coletivas de prevenção e promoção da saúde. Nesse sentido, a atuação fonoaudiológica na atenção primária é um terreno fértil para repensar as práticas fonoaudiológicas e promover tais mudanças, temática que discutiremos a seguir.

Para você que deseja relembrar alguns pontos importantes sobre o movimento brasileiro de reforma sanitária e as mudanças implementadas no nosso sistema de saúde, indico assistir ao Documentário "O SUS do Brasil – um projeto para a saúde". E no que diz respeito a como a Fonoaudiologia se insere no sistema público de saúde nacional, temos a Web série "A Fonoaudiologia no SUS", que traz relatos de fonoaudiólogas envolvidas na assistência, docência e gestão em saúde pública. Algumas delas, inclusive, são referência na área e terão as suas obras abordadas aqui no nosso curso! Os dois vídeos estão abertamente disponíveis no Youtube. Que tal aproveitar o tempo livre para assisti-los?

Princípios teóricos para a atuação fonoaudiológica na Atenção Primária em Saúde

Acompanhando o processo histórico, que acabamos de ver, podemos perceber uma mudança no campo de atuação fonoaudiológica. Essa que era muito voltada para práticas reabilitadoras

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

individuais, agora passa para uma atenção voltada para o coletivo, sendo necessário uma mudança de atitude, com ampliação do olhar para identificar as demandas do território e intervir de forma mais assertiva diante das necessidades da população. Assim, na atenção primária temos um enfoque nas ações de promoção e prevenção, sem prejuízo das assistenciais.

Nesse nível de atenção, temos um cuidado centrado na pessoa e de orientação comunitária, o que representa uma mudança de perspectivas nas práticas fonoaudiológicas e demanda o desenvolvimento de novas competências e habilidades envolvidas na atuação nesse campo, tais como o planejamento em saúde, a vigilância em saúde e a articulação intersetorial.

Por planejamento em saúde, entendemos um conjunto de processos necessários para o cuidado em saúde e para a gestão da oferta dos serviços. É um instrumento que envolve tanto o cuidado no nível individual quanto coletivo. Atuando na atenção primária, o fonoaudiólogo se torna parte das equipes multiprofissionais, sendo responsável por um território definido e pela sua população adscrita.

Ou seja, o atendimento deixa de ser por demanda espontânea, e o profissional se responsabiliza pelo cuidado à saúde dos indivíduos que residem naquele local. Sendo assim, o primeiro passo para a atuação do profissional é conhecer a realidade local e, a partir disto, planejar as ações prioritárias a serem desenvolvidas, observando as demandas do território e as necessidades da população, para que possa intervir da melhor forma possível.

A vigilância em saúde se relaciona à análise contínua da situação de saúde da população, envolve, por exemplo, o acompanhamento dos indicadores epidemiológicos e a análise de informações colhidas em sistemas de informação. Deve ser realizada em todos os níveis de atenção, de forma integrada à atenção primária, que está mais próxima dos indivíduos.

Nesse campo, consideramos as vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental e de saúde do trabalhador. Ou seja, precisamos estar atentos também a aspectos do ambiente que influenciam na condição de saúde dos indivíduos, como condições de moradia, poluição atmosférica, acesso ao saneamento básico, abastecimento de água e destinação correta de resíduos sólidos. Bem como à influência do trabalho no processo de adoecimento dos indivíduos.

A articulação intersetorial envolve o estabelecimento de diálogo e a pactuação de ações conjuntas entre o setor saúde e outros setores, como educação, habitação, justiça, assistência e previdência social. Assim, temos também o envolvimento das questões sociais, que apresentam fundamental importância e impactam na qualidade vida e na condição de saúde da população.

Vejamos uma questão a respeito dessa temática:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/UFRJ - 2020/2021) Ao observar o perfil epidemiológico da população brasileira, verifica-se a coexistência de doenças e agravos bem conhecidos, alguns até evitáveis. Pode-se afirmar, considerando um sistema de controle de doenças e agravos eficiente que:

a) a vigilância em saúde deve ter atuação independente dos demais níveis de assistência.

b) deve atuar de forma setorizada considerando as especificidades – sanitária, epidemiológica e ambiental.

c) a Atenção Básica coordena as ações e serviços de vigilância sanitária e ambiental.

d) as ações de vigilância em saúde devem ser integradas à Atenção Básica nos territórios.

Comentários:

Questão bem simples, abordando alguns aspectos da vigilância em saúde. Fique atento, pois devido ao contexto pandêmico atual, há uma tendência de observarmos várias questões relativas à importância da vigilância em saúde, especialmente a vigilância epidemiológica.

A alternativa A está incorreta. A vigilância em saúde envolve diversos processos referentes ao acompanhamento da situação de saúde da população e da ocorrência de doenças e agravos (vigilância epidemiológica); além do controle de alimentos e produtos de interesse para a saúde (vigilância sanitária); e da intervenção sobre os fatores ambientais que podem influenciar na condição de saúde dos indivíduos e no processo de adoecimento (vigilância ambiental). Sendo assim, vamos racionar: você acha que a vigilância poderia ser realizada de modo independente? Como seria a coleta dos dados e como seria feita essa análise? A resposta é simples: a vigilância não teria como ser realizada se não houvesse um trabalho conjunto entre os diversos serviços de saúde. Desse modo, ela deve se integrar aos demais níveis de assistência.

A alternativa B está incorreta. Por mais que existam especificidades requeridas em cada setor da vigilância, ela deve ser realizada de modo integrado. Veja só: vamos imaginar a vigilância epidemiológica sendo realizada separadamente da vigilância ambiental, se não houvesse uma articulação entre esses dois setores, como poderíamos, por exemplo, relacionar o aumento de casos de dengue com o acúmulo de lixo em períodos chuvosos? Ou relacionar o aumento de casos de leptospirose, em períodos chuvosos, com um serviço ineficiente de drenagem de águas pluviais, falta de saneamento básico, aliados à proliferação de vetores e pragas urbanas? Ainda, um surto de casos de raiva humana com a diminuição no índice de vacinação animal contra raiva ou com a infestação de morcegos urbanos em uma região bem definida? Com esses exemplos, podemos refletir sobre a importância da integração entre os diversos componentes envolvidos na vigilância em saúde, existem diversos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana.

A alternativa C está incorreta. A atenção básica não coordena as ações e serviços de vigilância sanitária e ambiental, ela coordena a Rede de atenção à saúde de determinado território. A coordenação dessas ações envolve competências nacionais, estaduais e municipais, a depender do território analisado. Além disso, as ações de vigilância sanitária, em âmbito nacional, são coordenadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fazendo parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

A alternativa D está correta! Já vimos a importância dessa integração, considerando que a atenção básica é o nível mais próximo da população, representa uma ferramenta potente para o acompanhamento dos casos, análise e monitoramento da situação de saúde. A Política Nacional de Atenção Básica traz explicitamente que: "A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.".[13]

Vale destacar que a questão não abordou, mas o Sistema Nacional de Vigilância à Saúde envolve também a Vigilância em Saúde do Trabalhador, que se refere à vigilância de situações de risco relacionadas ao trabalho, com intervenção nos ambientes e processos de trabalho. Esse componente da vigilância em saúde busca, especificamente, a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora.

É importante destacar também alguns atributos da atenção primária, que são essenciais para a atuação profissional na área. Um deles é a integralidade, que envolve a oferta de um cuidado que atenda a todas as necessidades do indivíduo, observando-o como um todo indivisível, que apresenta demandas relativas a diversos níveis de atenção e precisa ter acesso aos serviços necessários para a melhoria da sua condição de vida e de saúde.

A longitudinalidade relaciona-se ao cuidado em saúde e ao acompanhamento dos indivíduos ao longo dos ciclos da vida. Como a atenção primária é a principal porta de entrada da rede de atenção à saúde e apresenta um maior nível de capilaridade, com uma distribuição territorial mais ampla, se tornando mais próxima das comunidades, representa assim uma estratégia potente para a construção de vínculos e para a oferta de cuidados longitudinais.

A coordenação do cuidado complementa a integralidade pois refere-se à responsabilização do profissional no acompanhamento dos usuários dentro da rede de saúde, garantindo que tenham suas diversas necessidades de saúde atendidas. Fique atento, aqui temos uma mudança na lógica assistencial, o profissional atuante na atenção primária ao encaminhar um paciente para os outros

[13] BRASIL. **Portaria de Consolidação nº 2**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

pontos de atenção, quando for necessário, continua sendo responsável por ele e deve buscar articular-se, possuindo o papel de referência dos cuidados em saúde para aquele indivíduo.

Vejamos como esses conceitos são cobrados em prova:

(RMS/FUVEST - USP - 2020) A Atenção Primária em Saúde (APS) pressupõe:

1) o acompanhamento e a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo entre profissionais e usuários ao longo do tempo, de modo permanente e consistente;

2) o acompanhamento e a organização do fluxo dos usuários, entre os diversos serviços, estruturas e pontos da rede de saúde, de forma contínua e integrada.

Assinale as diretrizes/atributos da APS correspondentes às descrições nos itens 1 e 2, respectivamente:

a) Horizontalidade (1) e Territorialização (2).

b) Resolutividade (1) e Ordenação da Rede (2).

c) Equidade (1) e Descentralização (2).

d) Longitudinalidade (1) e Coordenação do Cuidado (2).

e) Continuidade (1) e Integralidade (2).

Comentários:

A **alternativa correta é a D**. Trata-se do que acabamos de discutir, a primeira assertiva refere-se à **longitudinalidade**, que envolve a oferta de cuidados ao longo da vida dos indivíduos, com acompanhamento contínuo, permitindo assim, a construção de vínculo entre profissionais e usuários.

A segunda assertiva envolve a **coordenação do cuidado**, que é função da atenção primária. Por apresentar um maior nível de capilaridade, estando mais próxima dos indivíduos, representa a principal porta de entrada da rede e deve se responsabilizar pelo cuidado ofertado à população adscrita ao seu território de abrangência. Desse modo, ela tem o papel de coordenar o cuidado, de forma contínua e integral.

Existe uma diferença na nomenclatura e você precisa prestar bastante atenção para não confundir nas provas. Veja só, segundo Starfield[14], temos os seguintes **atributos essenciais da APS**: atenção

[14] STARFIELD, B. **Atenção primária**: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília, UNESCO/Ministério da Saúde, 2002.

ao primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. Como atributos derivados, temos ainda a orientação familiar, a orientação comunitária e a competência cultural. Agora, vejamos alguns conceitos importantes em uma questão de prova sobre isso:

(RMS/UFRJ - 2020/2021) O caminho para qualificar o SUS no Brasil é, indiscutivelmente, o fortalecimento e a efetivação dos atributos da APS, possibilitando a ampliação da sua capacidade de resolver problemas e de prepará-la para assumir a responsabilidade pela saúde da população. Além do atributo de acesso de primeiro contato, os outros três atributos essenciais, tal como definidos por Starfield são:

a) integralidade; orientação comunitária e competência cultural.

b) longitudinalidade; integralidade e coordenação.

c) orientação familiar; orientação comunitária e coordenação.

d) longitudinalidade; orientação familiar e competência cultural.

Comentários:

Segundo Starfield, a atenção ao primeiro contato implica acessibilidade e uso do serviço a cada novo problema ou novo episódio de um problema pelo qual as pessoas buscam atenção à saúde. A longitudinalidade pressupõe a existência de uma fonte regular de atenção e seu uso ao longo do tempo. A integralidade implica que as unidades de atenção primária devem fazer arranjos para que o paciente receba todos os tipos de serviços de atenção necessários, mesmo que alguns deles não sejam ofertados dentro delas. A coordenação da atenção requer alguma forma de continuidade, seja por parte dos profissionais, seja por meio de prontuários médicos, ou ambos, além de reconhecimento de problemas. [14]

Os atributos derivados envolvem a centralização na família, que resulta quando o alcance da integralidade fornece uma base para a consideração dos pacientes dentro de seus ambientes, quando a avaliação das necessidades para a atenção integral considera o contexto familiar e sua exposição a ameaças a saúde e quando o desafio da coordenação da atenção se defronta com recursos familiares limitados. A competência cultural envolve o reconhecimento das necessidades especiais das subpopulações que podem não estar em evidência devido a características étnicas, raciais ou outras características culturais especiais. Já a orientação para a comunidade considera que todas as necessidades relacionadas à saúde dos pacientes ocorrem em um contexto social, sendo assim, o reconhecimento dessas necessidades frequentemente requer o conhecimento do contexto social. [14]

Sendo assim, a resposta correta, que apresenta apenas atributos essenciais é a alternativa B. As demais alternativas apresentam também atributos derivados.

Para que fique mais claro para você, vamos relembrar os princípios e diretrizes da Atenção Primária.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, no âmbito do sistema único de saúde (SUS). **A Portaria nº 2436 (2017) já foi revogada e substituída pela Portaria de Consolidação nº 2 (2017), que unificou as políticas nacionais de saúde em um documento único, mas não modificou os princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.** Segundo essas normas, são Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:

I - Princípios: a) universalidade; b) equidade; e c) integralidade.

II - Diretrizes: a) regionalização e hierarquização b) territorialização; c) população adscrita; d) cuidado centrado na pessoa; e) resolutividade; f) longitudinalidade do cuidado; g) coordenação do cuidado; h) ordenação da rede; e i) participação da comunidade.

- ✓ A **universalidade** refere-se ao acesso universal e contínuo dos usuários aos serviços de saúde.
- ✓ A **equidade** relaciona a oferta dos cuidados que considere as singularidades dos indivíduos, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e de saúde dos sujeitos.
- ✓ A **integralidade** estabelece a necessidade de ofertar serviços nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos.

Ao longo da aula, já falamos sobre as diretrizes de hierarquização, população adscrita, cuidado centrado na pessoa, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado e ordenação da rede. Vejamos as outras diretrizes:

- ✓ A **regionalização** envolve a forma de organização da rede de atenção para conseguir suprir todas as demandas do território, tendo como de entrada a atenção primária.
- ✓ A **territorialização** se relaciona à responsabilidade das equipes sobre determinado território de referência.
- ✓ A **participação da comunidade** envolve o controle social, a valorização da participação dos usuários na avaliação, planejamento e gestão dos serviços oferecidos.

Com a **Portaria de Consolidação nº 2**[15], atualmente em vigor, tivemos algumas mudanças nos NASF, inclusive na sua nomenclatura que passou a ser **Núcleo Ampliado de Saúde da Família e**

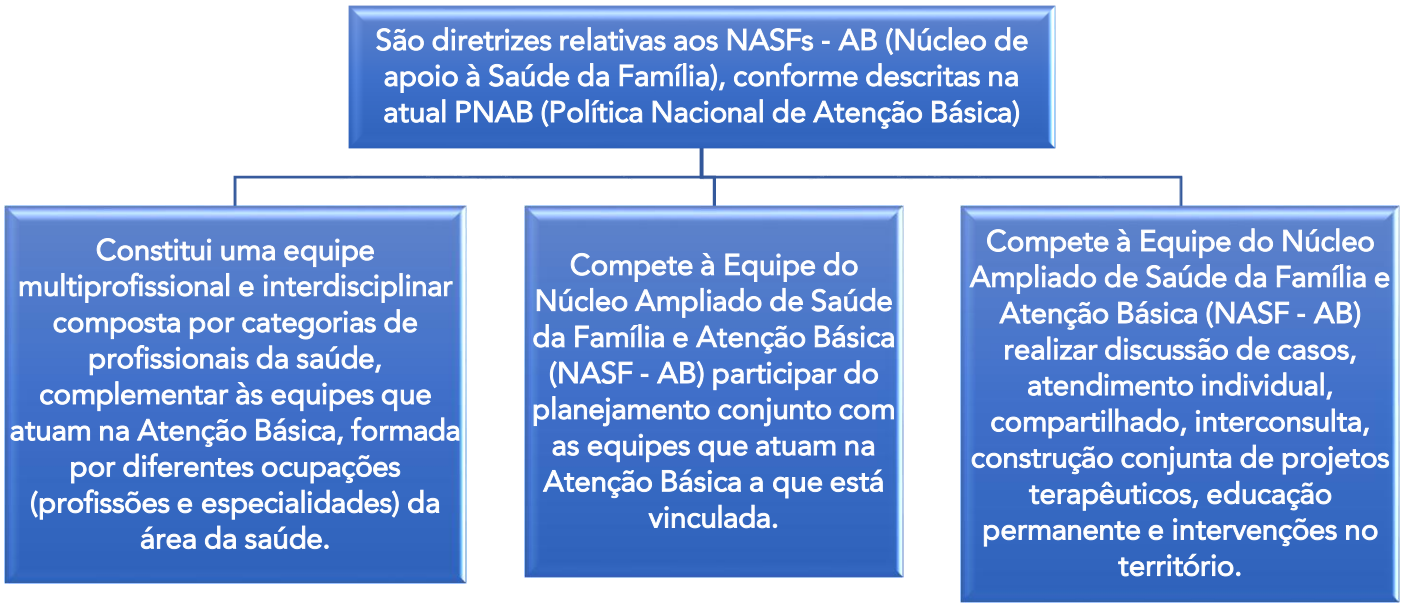
[15] BRASIL. **Portaria de Consolidação nº 2**, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Atenção Básica (NASF-AB). Segundo o documento, as competências específicas do profissional atuante nessas equipes, incluindo o fonoaudiólogo, são:

> a. Participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica à que estão vinculadas;
>
> b. Contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários; e
>
> c. Realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no território.

Essas equipes multiprofissionais e interdisciplinares, envolvem diversas categorias da área de saúde, para ampliar a oferta de serviços e qualificar o cuidado ofertado pelas equipes da atenção primária. Vale ressaltar que essas equipes não se constituem como centro de especialidades ou serviços distintos, mas sim, devem se integrar às equipes de saúde da família e atenção básica, ampliando a oferta de cuidados, que devem estar centrados em uma dimensão coletiva, buscando aumentar o alcance das ações ofertadas.



16

[16] Texto baseado na Prova de Residência Multiprofissional – Fonoaudiologia – FUVEST/USP – 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Processo de trabalho do fonoaudiólogo na atenção primária

O processo de trabalho do fonoaudiólogo na Atenção Primária, compondo as equipes interdisciplinares de NASF-AB, envolve o apoio matricial, constituindo-se em equipes de referência responsáveis pelo suporte as equipes da atenção primária.

O suporte técnico-pedagógico envolve a educação permanente para as equipes de saúde da família e de atenção básica nas dificuldades enfrentadas na análise e manejo clínico dos pacientes, bem como na implementação de ações coletivas que envolvam o campo de domínio do fonoaudiólogo.

Na atenção direta aos indivíduos e coletividades, o profissional desenvolve o suporte clínico-assistencial, no que se refere a área de atuação da Fonoaudiologia, com ênfase nas ações de promoção e prevenção, sem prejuízo das reabilitativas.

Vejamos uma questão a respeito dessa temática:

(RMS/UFRN - 2020) Nos últimos anos, a atuação da Fonoaudiologia na Atenção Básica vem se fortalecendo, especialmente após a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002. Sobre a atuação do fonoaudiólogo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), considere as afirmativas abaixo.

I A presença do fonoaudiólogo é prevista entre os profissionais da equipe mínima, no NASF, mas sua participação não é obrigatória.

II No NASF, o fonoaudiólogo especialista encontrará seu maior campo de atuação.

III O papel do fonoaudiólogo, no NASF, é servir como referência para a Atenção Básica, se responsabilizando pelo encaminhamento para outros níveis de complexidade.

IV No NASF, a atuação do fonoaudiólogo deverá ocorrer de forma integrada com outros profissionais. Estão corretas as afirmativas

a) I e II

b) II e III

c) I e IV

d) III e IV

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A primeira assertiva está correta. O fonoaudiólogo é um dos profissionais que podem compor as equipes Nasf, mas a sua participação não é obrigatória. A avaliação dos profissionais que irão compor as equipes é de autonomia do gestor local e deve ser feita de acordo com as necessidades identificadas no território.

A segunda assertiva está incorreta. A atuação profissional no Nasf é generalista e o trabalho envolve o desenvolvimento de habilidades para execução de atividades coletivas, como as de promoção e prevenção. Por mais que também façamos atendimentos específicos do núcleo profissional, o Nasf não se constitui um centro de especialidades.

A terceira assertiva está incorreta. O fonoaudiólogo do Nasf deve ofertar cuidados aos usuários das equipes as quais está vinculado, envolvendo tanto o nível individual quanto o coletivo. Sendo assim, o profissional também é responsável pela assistência, não devendo apenas encaminhar usuários para outros níveis de complexidade.

A quarta assertiva está correta. A atuação do fonoaudiólogo no Nasf deve ocorrer de forma integrada com os demais profissionais da equipe Nasf e também com as equipes de atenção básica.

Desse modo, estão corretas a I e IV assertivas.

O gabarito encontra-se na alternativa C.

Nessa perspectiva, outro mecanismo importante para o processo de trabalho é a construção de uma clínica ampliada, que envolve uma compreensão ampliada do processo saúde-adoecimento, considerando-o como um reflexo de aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Por isso, considerando tais aspectos, a atuação profissional deve ser mais ampla, envolvendo uma mudança de postura, de olhar além daquilo que é específico do núcleo de saber profissional e intervir também sobre a realidade social, o que pode demandar uma articulação com outros setores.

Envolve também a construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas; a ampliação do objeto de trabalho, que passa a ser o indivíduo, em toda a sua complexidade; a construção de vínculos e afetos, a partir de uma postura profissional acolhedora, de escuta e envolvimento; e a transformação dos instrumentos utilizados convencionalmente no trabalho em saúde.[17]

[17] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. **Clínica ampliada e compartilhada**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

De acordo com a Política de Humanização, a Clínica Ampliada constitui uma diretriz para o trabalho em equipe no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). A Clínica Ampliada busca construir Projetos Terapêuticos Singulares conforme as necessidades de cada indivíduo.

A **clínica ampliada** envolve uma mudança nas estratégias normalmente utilizadas para o trabalho em saúde, o que envolve considerar o indivíduo em suas singularidades, envolvendo o aspecto biológico, psicológico e social, para isso, uma importante estratégia é a construção dos Projetos terapêuticos singulares, com uma integração de diversas abordagens em saúde, de acordo com a complexidade do caso.

(RMS/UFRN - 2020) O fonoaudiólogo que pretende atuar na Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), além de seguir a legislação vigente, deve compreender a saúde em sua concepção ampliada. Assim, espera-se que o fonoaudiólogo

a) assessore as equipes de Saúde da Família, prestando consultoria quando solicitado, especialmente para elaboração de projetos de acolhimento, além de realizar atendimentos domiciliares quando lhe são encaminhados pacientes.

b) atue pautado pela ideologia assistencialista, buscando sanar a demanda reprimida de todas as faixas etárias com necessidade de atendimento fonoaudiológico nas diversas áreas.

c) priorize ações com foco coletivo que permitam a integração da comunidade bem como organize suas práticas baseados nas necessidades de saúde da população e de seu território definido.

d) centre sua atuação no cuidar de indivíduos adoentados e em situação de vulnerabilidade social, além de desenvolver ações relacionadas com educação em saúde dos indivíduos que chegam às unidades de saúde.

Comentários:

A alternativa A está incorreta. O fonoaudiólogo do Nasf não vai assessorar as equipes da atenção básica, pelo contrário, ele deve ser membro orgânico, se fazer presente no cotidiano das unidades de saúde e planejar conjuntamente as suas ações e da equipe. Consultoria refere-se a um apoio,

algo eventual, voltado para uma atividade específica, não é o que realizamos no Nasf. Em relação aos atendimentos domiciliares, esses não devem ser realizados apenas quando encaminhados, o fonoaudiólogo pode buscar, discutir com as equipes e identificar no território demandas que necessitem da sua intervenção e dos seus cuidados.

A alternativa B está incorreta. O fonoaudiólogo do Nasf não deve atuar como um especialista, com foco na assistência. Pelo contrário, deve buscar intervir na coletividade, promovendo saúde e prevenindo doenças e agravos. Para isso, pode utilizar diversas estratégias, como atividades educativas, grupos, oficinas, projetos de saúde no território. O profissional também realiza atendimentos individuais e visitas domiciliares, mas o foco da intervenção não é sanar a demanda reprimida da atenção especializada, mas sim cumprir aquilo que é proposto para a atuação no âmbito da atenção básica.

A alternativa C está correta! É isso mesmo, o fonoaudiólogo do Nasf deve priorizar as atividades coletivas que possam impactar na situação de saúde da população do seu território de referência, de acordo com as demandas identificadas e a partir de um planejamento direcionado.

A alternativa D está incorreta. O fonoaudiólogo do Nasf deve centrar suas ações em atividades coletivas de promoção e prevenção, que possam ter um impacto maior na saúde da população do território. Porém, sem prejuízo das ações assistenciais, ou seja, aqueles indivíduos adoentados, com alterações que envolvam a comunicação humana, funções orofaciais e equilíbrio, também são de interesse da intervenção fonoaudiológica, que deverá envolver a avaliação, orientações, terapêutica e identificação das necessidades de dar continuidade ao cuidado em outros pontos da rede de atenção.

Sendo assim, a superação das dificuldades envolve uma mudança no agir dos profissionais, com entendimento de aspectos que vão além do seu núcleo de saber profissional, necessidade de diálogo contínuo entre os profissionais e prática colaborativa, para a intervenção sobre as diversas necessidades identificadas. Nesse sentido, as **ações profissionais no Nasf** podem envolver, por exemplo:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

REUNIÕES DE EQUIPE

- Importante para a organização do processo de trabalho, devendo envolver a participação dos profissionais do Nasf e das equipes de atenção básica.
- Esses momentos podem ser aproveitados para discussão de casos, construção de projetos terapêuticos, planejamento conjunto de ações a serem desenvolvidas no território.
- Esses espaços também podem ser utilizados para discussão de temas clínicos e educação permanente das equipes.

GRUPOS EDUCATIVOS

- São atividades coletivas realizadas junto à comunidade, em que são trabalhadas temáticas que visam fortalecer o autocuidado, a promoção da saúde e a prevenção de doenças e agravos.
- Devem ser realizados em articulação com as equipes da atenção básica, são exemplos os grupos de gestantes, de idosos, hiperdia e nas escolas.

GRUPOS TERAPÊUTICOS

- Dispositivo auxiliar no cuidado de pessoas/famílias que vivem com algumas doenças específicas e de grande prevalência na população.
- São exemplos os grupos voltados para cuidadores de pessoas com sequelas neurológicas, respiradores orais, estimulação precoce, pessoas com alterações vocais, pessoas com distúrbio de linguagem oral e escrita.

VISITAS DOMICILIARES

- Realizadas para avaliação, orientação e acompanhamento de pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção.
- São realizadas em conjunto com o agente comunitário de saúde e podem ser compartilhadas com outros profissionais da equipe ou do Nasf.

ATENDIMENTOS ESPECÍFICOS

- Representa uma atividade que não deve ocorrer de forma sistemática, para não caracterizar o Nasf como um centro de especialidades ou ambulatório.
- Podem ser realizados avaliação, triagem, orientação terapêutica e encaminhamentos para atenção especializada, se for necessário.
- O atendimento pode ser individual ou compartilhado com outros profissionais da equipe de atenção básica.

Fonte: elaborado a partir de Nascimento *et al.* (2013)[18]

[18] NASCIMENTO, C. M. B. et al. Construindo o processo de trabalho da Fonoaudiologia no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. In: SILVA, V. L. et al. (Org.). **A Prática Fonoaudiológica na Atenção Primária à Saúde**. c. 5, p. 87-98.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Nessa perspectiva, algumas ferramentas que podem ser utilizados pelo fonoaudiólogo atuante na atenção primária são:

Ferramentas	Características
TERRITORIALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE ÁREA	• Envolve o conhecimento do território de referência da equipe, com o levantamento de dados sobre a população coberta. • Tais informações se referem às condições sociais, ambientais, de moradia, e de saúde-doença especificamente, bem como a existência de equipamentos sociais e serviços de saúde no território. • Um recurso a ser utilizado são as estimativas rápidas, que podem ser realizadas por meio de visitas aos locais, com observação direta; análise de dados secundários, como os obtidos nos sistemas de informação em saúde e em relatórios; e entrevistas com informantes-chave, como, por exemplo, lideranças comunitárias e profissionais das equipes.[19]
ACOLHIMENTO	• Representa a tecnologia das relações • É um processo que articula postura profissional, organização do processo de trabalho, e interação entre indivíduo, família e comunidade com os profissionais de saúde. • Envolve interesse, postura ética, cuidado, empatia, respeito, identificação de risco e vulnerabilidade, seleção de prioridade e percepção de necessidades coletivas e individuais. • Processo de construção de vínculo, humanização, escuta em relação às necessidades de saúde e satisfação dos usuários • Estratégia de acesso aos serviços de saúde que permite um fluxo facilitado das pessoas aos diferentes pontos de atenção.[20]
PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR	• É instrumento de organização do cuidado em saúde construído entre equipe e usuário, considerando as singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. • No PTS, a identificação das necessidades de saúde, a discussão do diagnóstico e a definição do cuidado são compartilhadas, o que leva a aumento da eficácia dos tratamentos. • A construção de um PTS pode ser sistematizada em quatro momentos: 1) Diagnóstico e análise; 2) Definição de ações e metas; 3) Divisão de responsabilidades; e 4) Reavaliação.[21]
GENOGRAMA	• A sua principal função é organizar os dados referentes à família e seus processos relacionais.

[19] SILVA et al. **O conhecimento do território como ferramenta para o trabalho das equipes do núcleo de apoio à saúde da família**. In: SILVA, V. L. et al. (Org.). A Prática Fonoaudiológica na Atenção Primária à Saúde. c. 4, p. 71-86.
[20] UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Núcleo Telessaúde de Santa Catarina. **Acolhimento: saiba mais**! Florianópolis, 2015.
[21] BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Núcleo de Apoio à Saúde da Família**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 116 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 39)

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	• Tem sido largamente utilizado como instrumento clínico de trabalho para o profissional de saúde em diversas áreas. • Permite visualização rápida e abrangente da organização familiar e das suas principais características, constituindo um mapa relacional onde são registrados dados relevantes ao caso. • Possibilita analisar a estrutura da família, sua composição, problemas de saúde, situações de risco e padrões de vulnerabilidade. • Retrata a história familiar, identificando sua estrutura, funcionamento, relações e conflitos entre os membros.[22]
ECOMAPA	• É um instrumento de avaliação familiar bastante útil no mapeamento de redes, apoios sociais e ligações da família com a comunidade. • Costuma ser utilizado em associação ao genograma, tanto para fins diagnósticos, quanto em planejamento de ações em saúde. Ambos os instrumentos retratam graficamente constituição e dinâmicas relacionais de um grupo social, com foco na família. • Enquanto o genograma identifica as relações dentro do sistema multigeracional familiar, o ecomapa representa as interações da família com pessoas, instituições ou grupos sociais em determinado momento. [21]
ATENDIMENTO DOMICILIAR COMPARTILHADO	• Podem servir tanto como recurso diagnóstico na fase de avaliação inicial, quanto recurso terapêutico na fase de intervenção ou ainda no acompanhamento longitudinal dos pacientes. • O atendimento ao paciente acamado/domiciliado pode ser realizado de forma compartilhada entre as equipes de AB, o Nasf e o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), sendo imprescindível identificar a necessidade do usuário e a construção de projetos terapêuticos singulares, quando necessário.[21]
PROJETO DE SAÚDE NO TERRITÓRIO	• Estratégia para desenvolver ações efetivas na produção da saúde em um território que tenham foco na articulação dos serviços de saúde com outros serviços e políticas sociais de forma a investir na qualidade de vida, na autonomia e na redução das vulnerabilidades. • Auxilia ainda o fortalecimento da integralidade do cuidado à medida que trabalha com ações vinculadas à clínica, à vigilância em saúde e à promoção da saúde.[23]

[22] BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Núcleo de Apoio à Saúde da Família**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 116 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 39)
[23] Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Diretrizes do NASF**: Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Caderno de Atenção Básica, n. 27)

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS/USP - 2021) O Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, com o objetivo de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e ampliar a sua abrangência, a resolutividade, a territorialização, a regionalização, bem como a ampliação das ações da atenção primária à saúde. Em relação aos NASF, é correto afirmar:

a) O NASF atua utilizando como principais ferramentas o Apoio Matricial, a Clínica Ampliada, o Projeto Terapêutico Singular (PTS), o Projeto de Saúde no Território e a Pactuação do Apoio.

b) A organização dos processos de trabalho dos NASF tem como foco o território sob sua responsabilidade, priorizando o atendimento direto e individualizado ao usuário.

c) O NASF funciona, alternativamente, como porta de entrada do SUS para os usuários.

d) A equipe do NASF tem como uma de suas atribuições atuar como equipe de referência para as famílias do território de abrangência.

e) O Apoio Matricial caracteriza-se pela dimensão assistencial, que vai produzir ação clínica direta, em detrimento da ação técnico-pedagógica

Comentários:

A alternativa A está correta. Como discutimos, essas são algumas das estratégias envolvidas nos princípios de atuação do Nasf.

A alternativa B está incorreta. O processo de trabalho do Nasf não prioriza os atendimentos diretos e individualizados ao usuário, mas sim a dimensão coletiva, com atuação direcionada para os grupos populacionais.

A alternativa C está incorreta. O Nasf não funciona como porta de entrada, não deve se configurar como um centro de especializada. O acesso aos profissionais do Nasf deve ser regulado pelas equipes de saúde da família e de atenção básica as quais eles estão vinculados.

A alternativa D está incorreta. A equipe do Nasf não é referência para as famílias, mas sim para as equipes de saúde da família e de atenção básica as quais está vinculado. Essa alternativa foi uma grande pegadinha para os candidatos desatentos!

A alternativa E está incorreta. O apoio matricial envolve a dimensão clínico-assistencial sem prejudicar a dimensão técnico-pedagógica, que se relaciona à intervenção sobre as equipes de saúde.

O Acolhimento como dispositivo tecnoassistencial permite refletir e mudar os modos de operar a assistência, pois questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços.

Um dos objetivos da estratégia de acolhimento no Sistema Único de Saúde (SUS) é o aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários com a elevação dos graus de vínculo e confiança entre eles.

24

As atribuições do fonoaudiólogo na atenção primária são diversificadas e envolvem, por exemplo, ações coletivas, ações individuais e educação permanente das equipes de saúde. Nesta perspectiva, Nascimento et al. [25] nos trazem algumas possibilidades para a Fonoaudiologia no contexto da atenção primária:

Atribuições do fonoaudiólogo	Exemplos
AÇÕES COLETIVAS	• Realização de oficinas com atividades de linguagem oral e escrita, com foco na conservação auditiva e vocal; • Realização de atividades educativas para prevenção de distúrbios auditivos e vocais, estímulo aos hábitos orais saudáveis, à amamentação e ao controle do ruído;

[24] Texto baseado na prova de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Primária - USP - FUVEST - 2018
[25] NASCIMENTO, C. M. B. et al. Construindo o processo de trabalho da Fonoaudiologia no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. In: SILVA, V. L. et al. (Org.). **A Prática Fonoaudiológica na Atenção Primária à Saúde**. c. 5, p. 87-98.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	• Realização de oficinas para proteção e prevenção da saúde dos professores e escolares; • Realização de grupos voltados para crianças acompanhadas na puericultura; • Realização de grupos de apoio aos cuidadores de pessoas com sequelas neurológicas; • Realização de grupos e oficinas para idosos, com o objetivo de promover o envelhecimento saudável; • Educação e conscientização da população sobre os cuidados básicos para a manutenção da saúde; • Identificação e acompanhamento das patologias de maior ocorrência na população; • Realização de ações voltadas para a saúde dos trabalhadores, com orientações e oferta de cuidados no campo de domínio fonoaudiológico.
AÇÕES CLÍNICAS ESPECÍFICAS	• Acolhimento do usuário e de sua família, buscando construir vínculos; • Avaliação da linguagem oral, leitura e escrita, voz, motricidade, funções orofaciais e audição; • Orientação terapêutica para usuários com distúrbios da comunicação, bem como aos seus cuidadores; • Realização de visitas domiciliares para avaliação, orientação e monitoramento de fatores gerais e de risco relacionados com a comunicação humana; • Promover condições para que portadores de alterações possam desenvolver as suas atividades sociais; • Reabilitação das alterações já instaladas em um grupo na população; • Atender à população para identificar o mais cedo possível as ocorrências patológicas;
AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	• Realização de reuniões para discussão de casos clínicos e construção de projetos terapêuticos individuais e coletivos junto às equipes; • Realização de oficinas sobre aspectos clínicos e manejo terapêutico em temáticas específicas demandadas pelas equipes • Realização de atendimentos e visitas domiciliares compartilhadas com as equipes; • Discussões temáticas, para abordar casos em que as equipes apresentem dificuldades em resolver os problemas demandados pelo território;

Fonte: elaborado a partir de Nascimento et al. (2013)[26]

[26] NASCIMENTO, C. M. B. et al. Construindo o processo de trabalho da Fonoaudiologia no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. In: SILVA, V. L. et al. (Org.). **A Prática Fonoaudiológica na Atenção Primária à Saúde**. c. 5, p. 87-98.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vamos responder algumas questões acerca desse tema:

(RMS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL - SES/DF - FONOAUDIOLOGIA - IADES - 2021) A equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), composta por fonoaudióloga, enfermeira, psicólogo, fisioterapeuta e o médico da família, conduzem, às quartas-feiras, grupos de gestantes de acordo com a distribuição das equipes de saúde da família que atendem a determinado território. Nos grupos, são apresentadas estratégias em grupo para discussão de aspectos referentes à saúde materna, ao parto, ao puerpério e a respeito do desenvolvimento global do bebê.

No que tange a esse atendimento, julgue os itens a seguir.

O trabalho do fonoaudiólogo no NASF concentra-se em orientar, conscientizar os pacientes e promover educação continuada à equipe a respeito dos aspectos fonoaudiológicos. ( )

As orientações quanto às triagens neonatais fazem parte das atividades do grupo de gestantes, indicando a importância do teste do pezinho, do teste da orelhinha, do teste do olhinho, do teste do coraçãozinho e do teste da linguinha. ( )

Mães adolescentes e mães com baixa instrução constituem risco de adoecimento e de mortalidade do bebê, por isso devem ser acompanhados pela Atenção Básica com prioridade. ( )

Informações relativas ao desmame precoce podem ser tratadas pelo NASF, nas atividades do grupo de gestantes, esclarecendo o caráter anedótico de sua relação com agravos de saúde do bebê. ( )

O trabalho em grupo realizado pelo NASF tem como principal objetivo lidar com a alta demanda de atendimentos na Atenção Básica e podem ser motivacionais, operativos e terapêuticos. ( )

Comentários:

A primeira assertiva está incorreta. O trabalho do fonoaudiólogo no Nasf é muito mais amplo e diverso, pensando na dimensão clínico-assistencial, envolve, por exemplo, a promoção da saúde; prevenção de doenças e agravos; avaliação; triagem; e também a reabilitação. Já na dimensão técnico-pedagógica envolve o apoio às equipes no que diz respeito aos aspectos fonoaudiológicos, na educação permanente, construção de projetos terapêuticos, discussão de casos, dentre outros.

A segunda assertiva está correta. A orientação a respeito das triagens as quais o bebê será submetido é muito importante para conscientizar os pais sobre a importância da realização dos exames.

A terceira assertiva está correta. Esse público deve ser acompanhado com maior atenção pelas equipes, pois fatores decorrentes dos aspectos socioeconômicos e culturais podem influenciar no crescimento e desenvolvimento do bebê. Essas mães precisam de mais orientação e apoio por parte das equipes para que possam ofertar cuidados adequados ao bebê. Estudos[27] apontam a

[27] Escobar AMU et al. Aleitamento materno e condições socioeconómico-culturais: fatores que levam ao desmame precoce. **Rev. bras. saúde matern. infant**. 2002; 2(3):253-61.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

influência dos determinantes sociais no aleitamento materno, a baixa escolaridade da mãe é um fator associado ao desmame precoce.

A quarta assertiva está incorreta. Essa questão foi uma pegadinha do examinador, envolve mais o conhecimento de português do que domínio do conteúdo em si. Nesse contexto, o caráter anedótico poderia significar algo fútil, irrelevante ou fantasioso, o que está incorreto, pois existe um caráter científico nas relações estabelecidas entre o desmame precoce e a ocorrência de agravos à saúde do bebê.

A quinta assertiva está incorreta. O objetivo principal do trabalho em grupo não é lidar com a alta demanda, mas sim promover cuidados em uma dimensão coletiva, estimulando por exemplo a socialização, a troca de experiências, a criação de vínculos, a motivação e o autocuidado.

(RMS - FUVEST - USP - 2019) Assinale a alternativa que representa as ações específicas do fonoaudiólogo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

a) Promover ação integrada, articulando reuniões junto aos Conselhos de saúde, líderes comunitários para identificar as necessidades de saúde da comunidade e pactuar uma agenda de ações prioritárias.

b) Realizar junto às equipes da saúde da família oficinas e grupos terapêuticos para cuidadores de pessoas com sequelas neurológicas, respiradores orais, estimulação precoce, pessoas com distúrbios de linguagem oral e escrita.

c) Realizar atendimento específico ou compartilhado para avaliação, orientação e terapia, a partir do plano terapêutico singular, para os casos de disfonia comportamental, respiradores orais, problemas auditivos e estimulação precoce.

d) Sensibilizar quanto à importância da utilização dos dispositivos de cuidado à saúde, a partir do perfil sociodemográfico e epidemiológico, por meio do apoio matricial, da clínica ampliada e dos projetos territoriais.

e) Realizar o plano singular terapêutico fonoaudiológico em conjunto com o usuário e seus familiares. Estabelecer os objetivos, as metas e a participação de todos para a reabilitação do usuário, definindo inclusive o cuidador.

Comentários:

A única alternativa que envolve ações específicas do fonoaudiólogo, considerando a classificação que acabamos de discutir, é a alternativa B!

As ações elencadas na alternativa A envolvem o planejamento do processo de trabalho de toda a equipe Nasf.

A alternativa C está incorreta pois o atendimento compartilhado envolve também outros profissionais das equipes, não sendo ação específica do fonoaudiólogo, além do mais, o enunciado traz que esse atendimento seria realizado a partir do plano terapêutico singular, que é elaborado conjuntamente pela equipe.

A alternativa D está incorreta, essas ações são realizadas por todos os profissionais da equipe Nasf, não sendo específicas do fonoaudiólogo.

A alternativa E está incorreta, pois o plano/projeto terapêutico singular é construído pelos profissionais das equipes de atenção básica e Nasf, não sendo específico ou individualmente realizado pelo fonoaudiólogo.

Para finalizar, vamos responder uma questão discursiva desafiadora.

(RMS - FUVEST - USP - 2019) Estudo de caso

Família recém-chegada a um bairro onde se localiza uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com Estratégia Saúde da Família (ESF). A mãe tem 38 anos de idade; o pai, de 42 anos, está desempregado, foi submetido a laringectomia total há 20 dias e não consegue se comunicar com a família. Eles têm dois filhos: segundo a mãe, o mais velho, de oito anos, tem problemas de aprendizagem; R. é o segundo filho do casal. Durante sua gestação, a mãe teve diagnóstico de rubéola, confirmado no segundo mês de gravidez. Os pais sabiam que o bebê corria risco de ter deficiência auditiva, visual, mental e cardíaca. Por ser de risco, R. foi submetido à triagem auditiva neonatal no berçário por meio de registro de Emissões Otoacústicas (EOA) e Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE). R. não passou nesses exames. Os resultados foram diferentes nos dois ouvidos, sugerindo perda auditiva neurossensorial assimétrica bilateral. O bebê parecia reagir a sons e apresentava reflexo cócleo-palpebral. Os pais relutam em aceitar que R., agora com três meses, não ouça, embora a mãe perceba diferenças no comportamento auditivo do bebê. (Grifo nosso)

1. No âmbito familiar,

a) como amparar a família diante de seu processo de reconhecimento do filho que é surdo?

b) como o(a) fonoaudiólogo(a) pode ser um agente de transformação para esta família?

2. Do ponto de vista fonoaudiológico,

b) quais fatores podem interferir no processo terapêutico de R.?

3. Levando em conta que a UBS de referência tem Estratégia Saúde da Família,

a) o que pode ser feito em relação a essa família recém-chegada ao bairro?

b) o que considerar no projeto terapêutico singular?

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

4. Além de R., outros membros da família requerem cuidados especializados. Quais condutas propor para

a) o pai?

b) o irmão?

Comentários:

Estamos diante de um caso bastante complexo, que demanda a construção de um **projeto terapêutico singular**. Darei algumas sugestões norteadoras para reflexão, a partir delas, você poderá elaborar a sua proposta. Aqui não existe resposta correta ou errada, mas sim aquela que mais se adequa ao contexto, você deve saber justificar o seu ponto de vista e a sua proposta, que deve ser bem fundamentada. Vamos lá!

1. a) Pelo enunciado, podemos identificar que a família reluta em aceitar que a criança tenha deficiência auditiva, por mais que a mãe já tenha sido orientada sobre essa possibilidade desde o início da gravidez - quando contraiu rubéola, um fator de risco para perda auditiva - e ainda que a perda auditiva tenha sido constatada pela triagem auditiva neonatal, realizada no berçário. O processo de aceitação de um filho com deficiência é algo doloroso, que envolve uma quebra de expectativas e idealizações feitas pelos pais a respeito do futuro de suas crianças. Algumas famílias vivem uma espécie de luto, pois o bebê que era esperado não condiz com a realidade vivenciada, o que demanda um período de aceitação e adaptação à essa nova realidade a elas imposta.

Nesse sentido, a postura profissional deve ser de escuta, acolhimento e envolvimento com a situação apresentada por essa família. Assim, o profissional deve auxiliar a família nesse processo de reconhecimento, pois ele será importante para o futuro da criança. Nessa perspectiva, algumas estratégias seriam: orientar a família a respeito da perda auditiva que a criança possui, explicar os aspectos que influenciaram nessa alteração, nesse caso a rubéola, e detalhar os resultados dos exames, explicando em uma linguagem simples e compreensível a deficiência auditiva que a criança possui. Percebemos que a mãe já identifica alterações no comportamento auditivo do bebê, isso indica que ela já está iniciando o processo de reconhecimento.

Considero que outra estratégia fundamental para os amparar nesse processo seria orientar a respeito do que é a surdez, que pode ser entendida não como uma deficiência, mas sim como uma diferença, que traz em si a necessidade de adaptações, mas também inúmeras possibilidades. Ou seja, o diagnóstico não representa um fim, mas sim um começo de uma trajetória, que não deve ser de segregação, medo ou angústia; mas sim de engajamento e pertencimento.

b) Considerando que essa família apresenta várias questões associadas ao campo fonoaudiológico, esse profissional teria uma atuação fundamental. A perspectiva de atuação fonoaudiológica deve ser a da clínica ampliada, que envolve considerar o indivíduo em toda a sua complexidade, englobando as dimensões biológica, psicológica e social. Nesse sentido, é fundamental o estabelecimento de vínculos e relações de confiança, para que se possa intervir de forma mais concreta no caso. O cuidado deve ser direcionado para a família, buscando promover a saúde da comunicação.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Assim, o fonoaudiólogo poderia contribuir no processo de reabilitação auditiva de R., considerando que a criança teve um diagnóstico precoce da alteração auditiva, existem várias possibilidades de intervenção e o prognóstico é favorável. O papel do profissional na orientação à família, no suporte e na articulação com a rede de atenção à saúde será determinante para a adequada condução do caso.

Ainda, o fonoaudiólogo poderia colaborar junto ao irmão mais velho de R., que possui oito anos e tem dificuldades de aprendizagem, participando do diagnóstico e intervindo para favorecer o seu processo de aprendizagem.

Também poderia auxiliar o pai, que recentemente realizou uma laringectomia total e não consegue se comunicar com a família. Para isso, poderia utilizar técnicas envolvidas na reabilitação vocal das disfonias orgânicas.

Pensando além do campo fonoaudiológico, em uma perspectiva ampliada de atuação, o fonoaudiólogo poderia buscar, juntamente com a equipe de saúde e a rede intersetorial, intervir na realidade social dessa família, que se encontra em situação de vulnerabilidade, com o pai desempregado. Assim, o profissional pode ser um agente de mudança, trazendo melhorias e impactando na qualidade de vida desses indivíduos.

2- a) Alguns fatores que poderiam intervir no processo terapêutico de R. são a postura dos pais de não aceitação, que poderia trazer repercussões negativas, segregação social da criança e falta de inserção dela no convívio familiar, por falta de reconhecimento das suas potencialidades. Outro fator seria a situação de vulnerabilidade da família, já que o enunciado informa que o pai está desempregado, o que pode influenciar nas condições de vida e na oferta de cuidados que a criança possa requerer. Por exemplo, até mesmo o acesso aos serviços de saúde pode se tornar mais difícil, pois a ida a centros especializados de reabilitação pode exigir deslocamentos e transporte, o que implica em gastos que a família pode não conseguir suprir. A falta de comunicação com o pai também pode promover impactos no processo terapêutico da criança, já que a interação é fundamental para o desenvolvimento da linguagem.

3- a) A equipe de saúde responsável deve se aproximar dessa família, construindo relações de vínculo, confiança e acolhimento. Os profissionais da equipe devem intervir adequadamente no caso, em uma perspectiva ampliada de cuidado, que considere a situação de vulnerabilidade encontrada. Desse modo, poderiam auxiliar a família com orientações e encaminhamentos para os serviços de saúde que sejam necessários, coordenando o cuidado dentro da rede e se responsabilizando por ele. Também poderiam tentar favorecer redes de suporte para essa família, utilizando, por exemplo, os equipamentos sociais do território (escola, creche, igreja e organizações sociais), buscando facilitar o processo de adaptação da família recém-chegada e a sua integração à comunidade. Considerando que o pai está desempregado e que devido à impossibilidade de comunicação poderá ter dificuldades em conseguir um emprego, a equipe poderia realizar uma articulação intersetorial, envolvendo por exemplo a assistência ou previdência social e identificando a possibilidade da concessão de auxílios ou benefícios, intervindo de acordo com a necessidade apresentada pela família. Diante da complexidade do caso, poderia se elaborar um projeto terapêutico singular para alcançar uma intervenção mais

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

direcionada, que pode envolver os profissionais da equipe de saúde da família, equipe Nasf e rede intersetorial.

b) O projeto terapêutico singular poderia considerar alguns pontos principais, como a situação de vulnerabilidade vivenciada pela família, buscando intervir sobre ela e promover mudanças significativas, utilizando para isso o auxílio da assistência social; a necessidade de suporte psicológico aos pais, para auxiliar no processo de aceitação da surdez e construir estratégias de enfrentamento; e a intervenção fonoaudiológica para fornecer cuidados voltados para a saúde da comunicação do pai, de R. e do irmão mais velho.

4-a) Para o pai, é fundamental desenvolver possibilidades de comunicação, utilizando estratégias para o tratamento da disfonia orgânica, que podem envolver, por exemplo, de um modo mais imediato o uso de vibrador laríngeo associado às técnicas de sobrearticulação; e a verificação da possibilidade para treinamento e utilização posterior da voz esofágica ou traqueoesofágica. Também é importante avaliar e intervir na deglutição, visto que a disfagia provavelmente será uma sequela dessa intervenção cirúrgica, buscando promover uma alimentação segura e eficiente.

b) Para o irmão, é importante realizar uma avaliação ampla, identificando quais são as dificuldades observáveis no processo de aprendizagem e intervindo sobre elas, com orientações e estratégias adequadas para o caso. Também é importante o contato com a escola, conversando com os professores a respeito da dificuldade apresentada pela criança, buscando conscientizá-los e orientá-los a respeito da utilização de recursos que possam favorecer o processo de ensino-aprendizagem.

Prática Interprofissional e Trabalho em Equipe

Prática Interprofissional Colaborativa

A prática interprofissional colaborativa envolve uma atuação integrada dos diversos profissionais que compõem as equipes de saúde, buscando ofertar os melhores cuidados aos usuários. Tais cuidados devem ser centrados na pessoa, considerando as suas diversas necessidades em saúde. Nesse sentido, essas práticas se apresentam como estratégias para superar a fragmentação existente entre os profissionais de diferentes categorias e pontos de atenção à saúde, possuindo potencialidades para um cuidado mais resolutivo. Vamos aprofundar alguns conceitos importantes sobre essa temática na questão a seguir:

(RMS/UNIRIO - 2018) Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas abaixo.

I A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.

II A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.

III A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.

IV Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de uma assistência integral em saúde.

Das afirmações, estão corretas

a) I e III

b) II e III

c) II e IV

d) I e IV.

Comentários:

Vamos aproveitar essa questão para diferenciar alguns conceitos importantes e que as vezes se confundem.

A primeira assertiva está correta. A interdisciplinaridade se refere à integração entre disciplinas ou áreas de conhecimento, ocorre, por exemplo, quando articulamos saberes diversos para ampliar determinado entendimento e agregar conhecimentos para a solução de determinada situação. Assim, representa um campo de interface entre as ciências, que possuem pontos em comum e diferenças que as constituem enquanto ciências distintas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A segunda assertiva está incorreta. O enunciado se refere à multiprofissionalidade, que ocorre quando vários profissionais se reúnem para atender a um mesmo paciente. Para que a interprofissionalidade seja atingida, é necessário garantir que esses profissionais atuem de modo integrado, ou seja, que haja uma articulação efetiva entre eles, em um trabalho conjunto, que envolva discussão e decisão coletiva das condutas a serem adotadas para o caso. Lembre-se: um simples agrupamento de profissionais não é suficiente para garantir a interprofissionalidade.

A terceira assertiva está correta. É isso mesmo! A intersetorialidade envolve as ações conjuntas, com participação de outros setores, além do setor saúde, como por exemplo, educação, habitação, justiça e previdência social. Essas ações possuem importante impacto na saúde pois conseguem influenciar as condições de vida dos indivíduos, promovendo bem-estar e qualidade de vida, o que também reflete significativamente na situação de saúde.

A quarta assertiva está incorreta. Como vimos, esses termos não são sinônimos, embora sejam importantes para uma assistência integral em saúde. Resumindo: a interdisciplinaridade refere-se à integração entre os campos de conhecimento; já a interprofissionalidade relaciona-se à integração das práticas profissionais; e, por fim, a intersetorialidade envolve uma articulação entre diversos setores, além da saúde.

Sendo assim, as assertivas corretas são a I e a III, nossa resposta é a alternativa A!

Interdisciplinaridade se refere à integração entre disciplinas ou áreas de conhecimento

Multiprofissionalidade: ocorre quando vários profissionais se reúnem para atender a um mesmo paciente

Interprofissionalidade : profissionais atuam de modo integrado, ou seja, há uma articulação efetiva entre eles

Intersetorialidade envolve as ações conjuntas, com participação de outros setores, além do setor saúde, como por exemplo, educação, habitação, justiça e previdência social.

Peduzzi et al. (2020)[1] destacam a necessidade do trabalho em equipe, tendo em vista a crescente complexidade encontrada no cuidado em saúde, o que inclui as mudanças nas necessidades de saúde e na organização dos serviços. Nessa perspectiva, argumentam que o trabalho organizado com base em equipes atende às necessidades atuais, que envolvem as modificações demográficas existentes, com aumento da longevidade e envelhecimento da população; bem como, as mudanças observadas no perfil epidemiológico, com predomínio das doenças e condições crônicas, que demandam um acompanhamento longitudinal dos indivíduos. Ainda, ressaltam que relações de trabalho mais dialógicas contribuem para a integração das ações de cuidado à saúde. Diante desses aspectos, percebemos que há uma necessidade evidente de maior articulação entre os profissionais, assim como um trabalho conjunto e colaborativo, exigindo para isso uma mudança de posturas e de práticas profissionais.

Vejamos como esse conteúdo é cobrado em provas:

(RMS/UNIRIO - 2018) O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o acesso e a qualidade da atenção à saúde. Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa é

a) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.

b) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em rede.

c) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.

d) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.

Comentários:

A alternativa A está incorreta. A prática colaborativa não se relaciona a um enfoque na qualificação de cada profissional, buscando desenvolver expertises. Ao contrário, busca integrar os diversos conhecimentos e habilidades profissionais para o alcance de práticas mais resolutivas.

A alternativa B está correta e é o gabarito da qustão. Como acabamos de discutir, a prática interprofissional colaborativa possui grande potencialidade no cenário atual de atenção à saúde. Temos uma tendência de crescimento das doenças crônicas, que envolvem um cuidado ao longo da vida dos indivíduos, o que demanda mais da equipe de saúde e também exige uma maior integração para atender a complexidade das necessidades apresentadas. Além disso, a organização em redes de atenção também demanda uma maior articulação, com responsabilização das equipes pelo cuidado ofertado nos serviços, envolvendo os seus diversos níveis.

[1] PEDUZZI, M. et al. Trabalho em equipe: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos no trabalho interprofissional. **Trabalho, Educação e Saúde**, 2020;18(s1):e0024678.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa C está incorreta. A prática colaborativa não evidencia os elementos de fortalecimento da identidade profissional. Ela busca agregar as diversas categorias profissionais em um trabalho integrado e efetivo, o que envolve também a capacidade de diálogo e mudanças de práticas.

A alternativa D está incorreta. A prática interprofissional colaborativa não busca fortalecer a identidade profissional, o seu objetivo é qualificar o cuidado, que passa a ser centrado na pessoa, nas necessidades do indivíduo, o que requer uma integração e colaboração entre os profissionais da equipe, em uma interação recíproca, construindo assim um campo comum de atuação.

Agreli, da Silva e Andrade (2021)[2] refletem sobre o lugar da prática interprofissional colaborativa na assistência fonoaudiológica. As autoras argumentam que o fonoaudiólogo, enquanto profissional que lida com os aspectos relativos à comunicação humana, possui um papel fundamental, podendo contribuir para melhorias na comunicação interprofissional junto às equipes nas quais atua.

Assim, as referidas autoras destacam a importância de uma comunicação interprofissional efetiva e assertiva, que pode contribuir, inclusive, para evitar erros na assistência em saúde, promovendo melhorias na qualidade do cuidado ofertado. Nesse sentido, apontam a educação interprofissional como uma importante alternativa para promover tais avanços.

As questões de prova sobre esse tema normalmente abordam as características que diferenciam os principais formatos de equipe. Vejamos a seguir as duas classificações mais cobradas:

Classificação de Peduzzi (2001)[3]	Classificação de Reves (2010)[4]
1. Equipe integração - Comunicação intrínseca ao trabalho - Projeto assistencial comum - Diferenças técnicas entre trabalhos especializados - Arguição da desigualdade dos trabalhos especializados	1. Trabalho em equipe - Representa a maior unidade de produção do cuidado em saúde. - Se caracteriza por intensa interdependência das ações, integração, clareza dos papéis, compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe

[2] AGRELI, H. F.; SILVA, J. A. M.; ANDRADE, M. S. Prática interprofissional colaborativa: contribuições para/da fonoaudiologia. In: ANDRADE, M. S. et al. **Cuidado em saúde e práticas fonoaudiológicas**. João Pessoa: Editora UFPB, 2021.
[3] PEDUZZI, M. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. **Revista de Saúde Pública** [online]. 2001, v. 35, n. 1 [Acessado 14 Agosto 2021] , pp. 103-109. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-89102001000100016>. Epub 23 Jun 2009. ISSN 1518-8787. https://doi.org/10.1590/S0034-89102001000100016.
[4] REEVES, Scott et al. **Interprofessional teamwork for health and social care**. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- Especificidades dos trabalhos especializados - Flexibilidade da divisão do trabalho - Autonomia técnica de caráter interdependente - Articulação das ações - Integração dos agentes 2. Equipe agrupamento - Comunicação externa ao trabalho - Comunicação estritamente pessoal - Diferenças técnicas entre trabalhos especializados - Especificidades dos trabalhos especializados - Autonomia técnica plena - Ausência de autonomia técnica - Justaposição das ações - Agrupamento dos agentes	- Pequeno grupo de profissionais responsáveis por identificar as necessidades complexas, imprevisíveis e algumas vezes urgentes dos usuários e lidar com elas. - Envolve compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe de trabalho 2. Colaboração - Trabalho interprofissional mais flexível - Menores níveis de compartilhamento, clareza de papéis e interdependência das ações - Necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade. - Não requer compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe de trabalho 3. Trabalho em rede - Há maior flexibilidade ainda e menor interdependência das ações, mas mantida a integração em rede. - As situações de atendimento são mais previsíveis e menos complexas e urgentes. - A rede pode ser virtual, ou seja, os membros podem não interagir pessoalmente e se comunicar de maneira assíncrona. - Envolve compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe de trabalho.

Fonte: elaborado a partir dos conceitos apresentados em Peduzi (2001) e Reves et al. (2010).

Cabe destacar que essas classificações já foram atualizadas, mas como as provas ainda cobram essa classificação anterior, optei por utilizá-la. De qualquer forma, deixo a referência das propostas

mais recentes de Peduzi et al. (2020) [5]e Reves et al. (2018)[6], confira qual delas está elencada no seu edital! Para que não restem dúvidas, agora vamos responder uma questão sobre esse conteúdo.

(RMS/USP - 2021) O processo de trabalho em equipe multiprofissional na saúde foi classificado por Peduzzi (2001) em duas principais modalidades: equipe agrupamento, em que se observa a justaposição das ações; equipe integração, quando ocorre a articulação das ações e a interação dos agentes. Indique os critérios de reconhecimento da equipe agrupamento:

a) Comunicação intrínseca ao trabalho; flexibilidade da divisão do trabalho; ausência de autonomia técnica.

b) Flexibilidade da divisão do trabalho; projeto assistencial comum; comunicação intrínseca ao trabalho; autonomia técnica de caráter interdependente.

c) Ausência de autonomia técnica; comunicação externa ao trabalho; autonomia técnica plena; comunicação estritamente pessoal.

d) Autonomia técnica de caráter interdependente; flexibilidade da divisão do trabalho; comunicação externa ao trabalho.

e) Comunicação estritamente pessoal; autonomia técnica plena; projeto assistencial comum.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A comunicação intrínseca ao trabalho e a flexibilidade da divisão do trabalho são características da equipe integração.

A **alternativa B** está incorreta. A flexibilidade da divisão do trabalho, o projeto assistencial comum, a comunicação intrínseca ao trabalho e a autonomia técnica de caráter interdependente são todos referentes à equipe integração.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. Como acabamos de diferenciar, a equipe agrupamento pode possuir como características a comunicação externa ao trabalho, comunicação estritamente pessoal, ausência de autonomia técnica e autonomia técnica plena.

A **alternativa D** está incorreta. A autonomia técnica de caráter interdependente e a flexibilidade da divisão do trabalho são características da equipe integração.

A **alternativa E** está incorreta pois o projeto assistencial comum constitui característica da equipe integração.

[5] PEDUZZI, M. et al. **Trabalho em equipe**: uma revisita ao conceito e a seus desdobramentos no trabalho interprofissional. Trabalho, Educação e Saúde, 2020;18(s1):e0024678.
[6] REEVES, Scott; XYRICHIS, Andreas; ZWARENSTEIN, Merrick. Teamwork, collaboration, coordination, and networking: why we need to distinguish between different types of interprofessional practice. **Journal of Interprofessional Care**, London, v. 32, n. 1, p. 1-3, 2018.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Caminhos para alcançar a prática colaborativa: Educação Interprofissional

A Educação Interprofissional (EIP) envolve propostas de mudanças na formação profissional em saúde, buscando promover uma maior integração entre os diversos núcleos profissionais. Essa perspectiva traz reflexões sobre a atual formação em saúde, que envolve um conhecimento fragmentado e específico de cada ciência, na qual os alunos não aprendem a desenvolver práticas interprofissionais, que serão demandadas na sua atuação. Buscando modificar essa realidade, propõe, por exemplo, a oferta de disciplinas curriculares em que os alunos de áreas distintas possam se integrar e construir novos conhecimentos, permitindo uma colaboração mais concreta.

Nessa perspectiva, Batista[7] destaca que a educação interprofissional envolve oportunidades de treinamentos conjuntos para o desenvolvimento de aprendizagens compartilhadas. Ou seja, momentos de encontro, nos quais duas ou mais profissões possam aprender juntas com e sobre as outras, para aumentar a colaboração e a qualidade do cuidado. Assim, a formação em saúde se movimenta de um caráter apenas técnico-teórico, de cada campo científico, para uma direção que também envolve a reflexão crítica sobre as práticas em saúde. Segundo o autor, a EIP, mediada pela colaboração, se compromete com uma formação para o interprofissionalismo, no qual o trabalho de equipe, a discussão de papéis profissionais, o compromisso na solução de problemas e a negociação na tomada de decisão são características marcantes.

(RMS/UNIRIO - 2020) A Educação Interprofissional na Saúde (EIP) se compromete com o/a

a) planejamento normativo.

b) fazer colaborativo.

c) exercício de liderança.

d) visão protocolar.

e) ampliação da produtividade.

Comentários:

O principal objetivo da educação interprofissional é formar profissionais para uma prática colaborativa em saúde. Desse modo, a EIP se compromete com o fazer colaborativo, desenvolvido a partir das práticas conjuntas, trocas de saberes e experiências durante o processo formativo. A resposta correta é a alternativa B.

[7] BATISTA, N. A. **Educação Interprofissional em Saúde**. Concepções e Práticas. Cadernos FNEPAS.v2, jan 2012.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo.[8]

Algumas competências colaborativas interprofissionais amplamente reconhecidas são a clareza de papéis, funcionamento da equipe, comunicação interprofissional, cuidado centrado na pessoa, resolução de conflitos e liderança colaborativa, conforme exemplificado a seguir.[9]

Comunicação interprofissional	Comunicar-se de maneira colaborativa, responsiva e responsável
Clareza dos papeis	Conhecer a função de cada profissional dentro da equipe
Funcionamento da equipe	Entender os princípios da dinâmica de equipe e processos grupais
Cuidado centrado na pessoa	Valorizar o envolvimento dos indivíduos na produção dos serviços de saúde
Resolução de conflitos	Envolver-se ativamente para lidar de forma eficaz com o conflito interprofissional
Liderança colaborativa	Trabalhar conjuntamente para formular, implementar e avaliar cuidados/serviços buscando melhorar os seus resultados

Fonte: elaboração própria a partir de Canadian Interprofessional Health Collaborative.

[8] Texto baseado na prova de Residência Multiprofissional em Saúde - Fonoaudiologia - UFRN - 2021
[9] CANADIAN INTERPROFESSIONAL HEALTH COLLABORATIVE. **A National Interprofessional Competency Framework**. Vancouver: University of British Columbia, 2010.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Fonoaudiologia nas Redes de Atenção à Saúde

1. (RMS/UFRJ - 2020/2021) A partir da Portaria nº 4.279 (30/12/2010), que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), compreende-se que "experiências têm demonstrado que a organização da RAS tendo a APS como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede, se apresenta como um mecanismo de superação da fragmentação sistêmica; são mais eficazes, tanto em termos de organização interna (alocação de recursos, coordenação clínica, etc.), quanto em sua capacidade de fazer face aos atuais desafios do cenário socioeconômico, demográfico, epidemiológico e sanitário". Não se aplica ao conjunto de atributos da Rede de Atenção à Saúde:

a) participação social nas esferas de gestão, mas limitada às instâncias de ação intersetorial.

b) atenção Primária em Saúde estruturada como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar.

c) população e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades e preferências que determinam a oferta de serviços de saúde.

d) gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico, inclusive sistema de informação integrado

Comentários:

Lembrando que o enunciado diz: **Não** se aplica ao conjunto de atributos da Rede de Atenção à Saúde

A **alternativa A** está incorreta e é o gabarito da questão. Um dos atributos da rede de atenção à saúde é a participação social ampla. Desse modo, ela não se limita às instâncias de ação intersetorial, que envolvem a articulação da saúde com outros setores, como educação, justiça e assistência social.

A **alternativa B** está correta. A atenção primária ocupa um papel central na rede de atenção à saúde. Por ser o nível de atenção mais próximo da população, ela representa a principal porta de entrada e é responsável por coordenar a rede. Além disso, os profissionais que nela atuam constituem equipes multidisciplinares.

A **alternativa C** está correta. A rede de atenção à saúde busca melhorar a efetividade dos serviços em saúde, isso só pode ser obtido por meio de uma oferta de cuidado direcionada para as necessidades dos indivíduos. Para isso, temos algumas ferramentas que envolvem a análise da situação de saúde e o planejamento integrado.

A **alternativa D** está correta. Os diversos pontos da rede de atenção à saúde devem se integrar, utilizando, para isso, estratégias comuns, como os sistemas de informação, prontuário clínico e o cartão de identificação dos usuários do SUS.

2. (RMS/USP - FUVEST - 2020) Com base na Política Nacional de Atenção às Urgências no SUS, assinale a ação fonoaudiológica condizente com a complexidade:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) Trabalho em equipe para a promoção da saúde e da qualidade de vida de gestantes e de crianças de o a 24 meses.

b) Construção de protocolos de atendimento e balizadores terapêuticos para intervenção fonoaudiológica.

c) Compreensão do processo comunicativo como eixo para construção da cidadania e estratégias de enfrentamento da violência.

d) Contribuição para a promoção da cidadania e inclusão social para pessoas com deficiência motora e intelectual.

e) Contribuição para o monitoramento de casos de risco de disfonia de professores das redes públicas de ensino.

Comentários

Questão muito interessante, relaciona a atuação fonoaudiológica segundo eixos temáticos envolvidos na rede de atenção.

Conforme o enunciado, devemos buscar uma possibilidade de atuação fonoaudiológica que considere a complexidade envolvida na atenção às urgências. Vamos lá!

A **alternativa A** está incorreta. Este trabalho se relaciona ao cuidado ofertado na Rede Cegonha.

A **alternativa B está correta** e representa o **gabarito** da questão. Na Rede de Atenção às Urgências, o fonoaudiólogo pode contribuir para a construção de protocolos de atendimento, estabelecendo fluxos e procedimentos para a organização do seu processo de trabalho, em colaboração com os demais profissionais das equipes. Bem como, estabelecer os balizadores terapêuticos, que envolvem parâmetros para avaliação do tempo necessário para o atendimento fonoaudiológico.

A **alternativa C** está incorreta. Este trabalho se relaciona à Rede de Atenção Psicossocial.

A **alternativa D** está incorreta. Este trabalho se relaciona à Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência.

A **alternativa E** está incorreta. Este trabalho se relaciona à Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador.

3. (RMS/UFRN - 2021) De acordo com a Portaria nº 1.683, de 12 de julho de 2007, que aprova a Norma de Orientação para a Implantação do Método Canguru, o fonoaudiólogo compõe a equipe multiprofissional que deve estar capacitada para atendimento do bebê, dos pais e da família. A versão mais recente de manual técnico de atenção humanizada ao recém-nascido prevê a atuação do fonoaudiólogo relacionada à

a) monitorização do desenvolvimento da linguagem, promovendo intervenção precoce.

b) eficácia da amamentação, evitando-se o desmame precoce.

c) avaliação e seguimento auditivos, diagnosticando precocemente perdas auditivas.

d) eficácia da amamentação e aos seguimentos auditivo e de linguagem.

Comentários:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Como discutimos, o fonoaudiólogo participa da **Rede Cegonha**, voltada para os cuidados em saúde da criança dos 0 aos 24 meses. Pensando especificamente no Método canguru, esse é um método de assistência ao recém-nascido de baixo-peso, que envolve uma ampliação de vínculos mãe-bebê, e garantia de uma amamentação saudável. Nesse contexto, o fonoaudiólogo compõe as equipes multiprofissionais buscando contribuir para a eficácia da amamentação, intervindo nas dificuldades existentes durante esse processo e evitando o desmame precoce.

Sendo assim, o **gabarito é a alternativa B.**

4. (RMS - SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL - SES/DF - IADES - 2021)

Em um dos dias de atendimento ao grupo de gestantes, a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) deparou-se com uma mãe com infecção urinária avançada e com risco de parto prematuro.

Acerca desse caso, julgue os itens a seguir:

É previsto o Projeto Terapêutico Singular para atendimento da mãe de risco, no qual os profissionais do NASF, juntamente com a equipe de saúde da família que acompanha o caso, discutem as necessidades de saúde, o diagnóstico e a definição do cuidado. ( )

Apesar de sua baixa eficácia na resolutividade do tratamento, o projeto terapêutico singular é a melhor forma para aumentar o grau de corresponsabilidade dos profissionais em relação ao caso. ( )

O acompanhamento dos aspectos alimentares, do desenvolvimento dos movimentos mandibulares, da linguagem e da audição do bebê prematuro deverá ser realizado em centros de alta complexidade. ( )

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. O Projeto terapêutico singular é priorizado para os casos mais complexos, que demandam um cuidado individualizado da equipe multiprofissional. Além disso, o cuidado em saúde da mulher e a saúde da criança são prioridades das ações desenvolvidas na Saúde da Família, demandando uma atenção especial. A elaboração do projeto é feita a partir de discussões da equipe, estabelecimento de metas, prazos e responsabilidades.

A **segunda assertiva** está incorreta. O Projeto terapêutico singular não possui baixa resolutividade, pelo contrário, ele consegue integrar saberes de diversos núcleos profissionais, que atuam conjuntamente para propor as melhores estratégias para o tratamento. Bem como, envolve o estabelecimento de metas, prazos e responsabilidades, que envolvem os profissionais, o paciente e, em alguns casos, também a rede de suporte familiar e social, buscando garantira sua efetividade.

A **terceira assertiva** está incorreta, esse acompanhamento é realizado na atenção primária, pelos profissionais das equipes de saúde da família e Nasf.

5. (RMS - SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL - SES/DF - IADES - 2020)

Atualmente, vários profissionais da saúde foram incorporados à rede de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS) e o fonoaudiólogo é um desses profissionais. O reconhecimento de que a fonoaudiologia abrange desde a atenção básica até a especializada, na média e alta complexidade, vem ampliando seu espaço de atuação e ganhando cada vez mais visibilidade, com inserção em diversas políticas públicas.

No que tange ao campo de atuação do fonoaudiólogo na atenção básica, julgue os itens a seguir:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

O fonoaudiólogo deverá realizar triagem, monitoramento e diagnóstico da audição em neonatos, pré-escolares, escolares, adultos, idosos e em trabalhadores com exposição a risco para audição. ( )

É atribuição do fonoaudiólogo atuar na reabilitação de portadores de perdas auditivas mediante seleção, adaptação e fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e terapia fonoaudiológica ( )

Desenvolver atividades de promoção à saúde referentes à comunicação, por meio da abordagem de temas como saúde materna e desenvolvimento infantil, saúde mental, saúde vocal e saúde do idoso, são exemplos de campos de atuação do fonoaudiólogo. ( )

É atribuição do fonoaudiólogo participar dos grupos de gestantes para orientar quanto à amamentação, a hábitos orais inadequados do bebê e ao desenvolvimento da função auditiva, bem como participar dos grupos de envelhecimento ativo com o objetivo de orientar ações que favoreçam a comunicação oral e as habilidades cognitivas, auditivas, vocais e alimentares. ( )

As ações do fonoaudiólogo devem ser prioritariamente de diagnóstico e reabilitação ( )

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. O fonoaudiólogo atuante na atenção primária não é responsável pelo diagnóstico audiológico, até mesmo porque esse nível de atenção envolve uma menor densidade tecnológica e não dispõe dos equipamentos necessários para tal ação. Esses serviços são realizados pela atenção especializada, na média complexidade. Na atenção básica o profissional poderá realizar uma triagem e fornecer as orientações pertinentes, e se for necessário, efetuar os devidos encaminhamentos dentro da rede de atenção, coordenando e se corresponsabilizando pelo cuidado.

A **segunda assertiva** está incorreta. Essa não é uma atribuição do fonoaudiólogo na atenção primária, mas sim na atenção secundária, geralmente ocorrendo nos Centros Especializados em Reabilitação (CER) habilitados em saúde auditiva.

A **terceira assertiva** está correta. Na atenção primária, o fonoaudiólogo desenvolve diversas ações coletivas de promoção da saúde, buscando orientar e capacitar os indivíduos para o autocuidado em saúde.

A **quarta assertiva** está correta. É isso mesmo, o fonoaudiólogo atuante na atenção primária tem espaço muito rico para desenvolver ações coletivas, podendo inclusive aproveitar os grupos programáticos que a equipe já possui, como os de gestantes e de idosos.

A **quinta assertiva** está incorreta. O fonoaudiólogo da atenção primária deve priorizar as ações coletivas de prevenção e promoção da saúde da comunicação humana, sem prejuízo das assistenciais.

6. (RMS - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2020) Sobre a atuação do Fonoaudiólogo no Programa Saúde na Escola (PSE), analise as afirmativas abaixo, assinalando V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

( ) O fonoaudiólogo poderá realizar avaliação clínica das crianças com o objetivo de identificar dificuldade na linguagem oral.

( ) Ações sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas e suas consequências para a saúde vocal devem ser realizadas na perspectiva do PSE.

( ) O fonoaudiólogo não realizará atividades de orientação vocal para professores, devendo encaminhar por meio da regulação para o ambulatório especializado, caso encontre alguma queixa vocal.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) V-V-F b) V-V-V c) F-F-V d) V-F-V e) F-F-F

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. O fonoaudiólogo integrante das equipes Nasf poderá se integrar ao trabalho desenvolvido no âmbito do Programa saúde na escola. Nessa perspectiva, uma das ações propostas envolve a triagem de aspectos clínicos, contribuindo assim para o diagnóstico precoce e para a intervenção em tempo oportuno.

A **segunda assertiva** está correta. Uma das ações prioritários do PSE é a prevenção ao uso de álcool e tabaco e outras drogas. O fonoaudiólogo pode participar dessas atividades e orientar a respeito dos riscos à saúde vocal.

A **terceira assertiva** está incorreta. O fonoaudiólogo atuante no PSE deve pautar suas ações na prevenção e promoção da saúde da comunicação humana, voltadas para toda a equipe escolar. Nesse sentido, o profissional pode realizar oficinas, grupos e também desenvolver triagens de sinais e sintomas, além de orientar a respeito da saúde vocal dos professores.

Sendo assim, o **gabarito** encontra-se na **alternativa A**.

7. (RMS/UFRN - 2019) O fonoaudiólogo é um profissional da saúde que desempenha importante papel na atenção básica. Dentre suas ações nesse nível de atenção, é dever do fonoaudiólogo:

a) desenvolver estratégias para propiciar a reabilitação fonoaudiológica precoce de alterações auditivas, de linguagem e miofuncionais-orais.

b) desenvolver estratégias para execução do monitoramento auditivo e de linguagem, proporcionando orientações familiares adequadas.

c) realizar triagem fonoaudiológica para identificação precoce de alteração auditivas, ou anquiloglossia para propiciar a intervenção precoce.

d) realizar ações de promoção da saúde, oferecendo serviços de triagem fonoaudiológica e indicando orientação terapêuticas.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Não é dever do fonoaudiólogo atuante na atenção básica realizar a reabilitação de alterações auditivas, de linguagem e de motricidade orofacial. Os processos reabilitativos que exigem uma atenção continuada devem ser desenvolvidos na atenção especializada. O foco das ações na atenção primária deve ser nas ações coletivas de promoção e prevenção à saúde.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. Na atenção básica, o fonoaudiólogo deve acompanhar o desenvolvimento auditivo e de linguagem, por exemplo, realizando ações nas escolas e creches do território, e também promovendo atividades educativas, com as devidas orientações. Além disso, outra estratégia seria aproveitar as consultas de puerpério na atenção básica para identificar a presença dos indicadores de risco para deficiência auditiva.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está incorreta. Não é dever do fonoaudiólogo realizar esses procedimentos na atenção básica, lembre-se que o Nasf não deve se configurar como um ambulatório ou centro de especialidades. Esses procedimentos de triagem (teste da linguinha e da orelhinha) já devem ser feitos na maternidade, quando do nascimento do bebê, não sendo de responsabilidade da atenção básica.

A **alternativa D** está incorreta. As ações de promoção da saúde não envolvem triagem, mas sim buscam desenvolver habilidades, capacitar os indivíduos para fortalecer o autocuidado, utilizando por exemplo oficinas, grupos e ações educativas.

8. (RMS/UFRN - 2019) No Brasil, há políticas públicas em saúde auditiva que preveem a atuação do fonoaudiólogo nos diferentes níveis de atenção à saúde. Nesse sentido, a atuação desse profissional na atenção básica é:

a) desenvolver ações de caráter individual ou coletivo visando a prevenção, promoção de saúde e identificação precoce dos problemas auditivos.

b) atuar individualmente quando o paciente apresentar comorbidades associadas às queixas auditivas.

c) desenvolver somente ações de forma coletiva, pois seu desempenho deve visar a promoção da saúde e prevenção de problemas auditivos.

d) atuar individualmente quando houver necessidade de identificação das alterações auditivas por meio das triagens neonatais.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. O fonoaudiólogo da atenção básica possui um importante papel no que diz respeito à saúde auditiva, podendo desenvolver ações educativas buscando a prevenção, promoção e identificação precoce de possíveis alterações na audição, realizando as devidas orientações e encaminhamentos pertinentes.

A **alternativa B** está incorreta. O objetivo do fonoaudiólogo da atenção básica não é uma atuação individualizada.

A **alternativa C** está incorreta. O fonoaudiólogo na atenção básica também pode desenvolver ações individuais e orientações, por mais que não seja o foco do trabalho, não há essa restrição.

A **alternativa D** está incorreta. A triagem neonatal não é de responsabilidade da atenção básica, devendo já ser realizada nas maternidades.

9. (RMS/UFRN - 2019) O fonoaudiólogo que atua na atenção básica tem oportunidade de promover ações educativas e informacionais, além de identificar problemas de audição, linguagem, disfagia e alterações miofuncionais orais. Ao identificar queixas relacionadas a questões fonoaudiológicas o profissional deve realizar

a) encaminhamento qualificado por meio de relatório com breve descrição do problema fonoaudiológico, visando o processo de referência e contrarreferência na rede de atenção.

b) a triagem fonoaudiológica e orientar a família a procurar o diagnóstico nos casos que forem necessários.

c) orientação familiar sobre a queixa e agendar retorno para monitoramento em seis meses, para verificar a evolução da queixa.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) aplicação de protocolos para avaliar as questões fonoaudiológicas e posterior encaminhamento para intervenção com referência e contrarreferência.

Comentários:

A **alternativa A** está correta é o **gabarito** da questão. O fonoaudiólogo da atenção básica tem o papel de coordenar o cuidado, na perspectiva da integralidade. Assim, quando identificar a presença de alterações fonoaudiológicas que necessitem de um acompanhamento específico para reabilitação, poderá encaminhar para a atenção especializada. Para isso, deverá descrever as principais características do caso para informar o profissional que irá atendê-lo, também continuará sendo responsável pelo cuidado e deverá acompanhá-lo, podendo utilizar por exemplo a contrarreferência enviada pelo fonoaudiólogo que realizar o atendimento na atenção secundária.

A **alternativa B** está incorreta. Lembre-se que a atenção básica é responsável por coordenar o cuidado dentro da rede de atenção. Sendo assim, quando o fonoaudiólogo identificar queixas, deverá avaliar o caso e caso seja necessário solicitar os exames necessários para o diagnóstico e realizar os devidos encaminhamentos pertinentes. Vale ressaltar que o profissional, mesmo ao encaminhar um paciente, continua sendo corresponsável pelo cuidado e deve acompanhar o caso.

A **alternativa C** está incorreta. O profissional deverá avaliar cada caso, não podemos padronizar determinada periodicidade para retorno.

A **alternativa D** está incorreta. O fonoaudiólogo da atenção básica deverá avaliar o caso, realizar as devidas orientações e, caso seja necessário um acompanhamento especializado, ele irá encaminhar o usuário.

10. (RMS - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA – UPE – 2020). O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui numa equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. Sobre o NASF-AB, leia as afirmativas abaixo:

I. Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais.

II. São de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.

III. Compete à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB) participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que estão vinculadas.

IV. Poderão compor os NASF-AB: Médico Acupunturista, Assistente Social, Médico Homeopata, Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta.

V. Compete realizar discussão de casos, atendimento individual, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Apenas II está incorreta.

d) Existem duas incorretas.

e) Apenas V está incorreta.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. Como estudamos, o Nasf não deve se constituir em unidades físicas independentes, ao contrário, a sua equipe deve se integrar aos espaços das Unidades básicas de saúde para o desenvolvimento das suas ações.

A **segunda assertiva** está incorreta. O Nasf não é de livre acesso, não se constitui em ambulatório ou atenção especializada. A necessidade de intervenção da equipe Nasf deve ser identificada pelas equipes de atenção básica, que farão a regulação do acesso aos profissionais.

A **terceira assertiva** está correta. O Nasf deve planejar as ações a serem desenvolvidas conjuntamente com as equipes da atenção básica, a partir das necessidades identificadas no território.

A **quarta assertiva** está correta, essas categorias podem compor a equipe Nasf. Segundo a Portaria de Consolidação nº 2, poderão compor os NASF-AB as seguintes ocupações: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clínica médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas conforme normativa vigente.

A **quinta assertiva** está correta. Esses são exemplos de ações a serem desenvolvidas pelo Nasf, que devem priorizar as atividades coletivas, com um foco em prevenção e promoção da saúde, sem prejuízo das assistenciais.

Sendo assim, estão corretas as assertivas I, III, IV e V. O **gabarito** é a **alternativa C**.

11. (RMS - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2021) A Política Nacional de Atenção Básica estabelece que o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. Em relação ao Nasf-AB, leia as sentenças abaixo:

I. Não se constitui como serviço com unidades físicas independentes ou especiais

II. Não é de livre acesso para atendimento individual ou coletivo

III. Compete participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que está vinculado

IV. Pode ser composto por profissional com formação sanitarista.

V. Pode atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção à saúde

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II, III e V estão corretas.

c) Apenas I, II, IV e V estão corretas.

d) Apenas I, III e V estão corretas.

e) Apenas II, III, IV e V estão corretas

Comentários

A primeira assertiva está correta. Como discutimos, o Nasf não possui unidade física independente, mas sim deve se integrar a mesma estrutura física utilizada pelas equipes de atenção básica.

A segunda assertiva está correta. O acesso ao Nasf deve ser regulado pelas equipes de atenção básica sob sua responsabilidade, tomando como base o planejamento das ações.

A terceira assertiva está correta. A equipe Nasf deve planejar as suas ações juntamente com as equipes de atenção básica de referência, as quais está vinculada.

A quarta assertiva está correta, o sanitarista é um dos profissionais que pode integrar as equipes Nasf.

A quinta assertiva está correta. Os profissionais do Nasf devem atuar de modo articulado à rede de atenção a saúde e seus diversos pontos de atenção.

Desse modo, **todas as alternativas estão corretas** e o **gabarito é a alternativa A**.

12. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2021) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tem como finalidade a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A fonoaudiologia está inserida na RAPS, atuando no

a) Caps infantil

b) Caps I

c) Caps II

d) Caps III

e) Caps III ad

Comentários:

O fonoaudiólogo é um dos profissionais que podem compor a equipe de CAPS-i, serviço de atenção psicossocial voltado para atendimentos a crianças e adolescentes. Conforme exposto na Portaria de Consolidação nº 3, em seu anexo V, que dispõe sobre a Rede Atenção Psicossocial.

Assim, **o gabarito da questão é a alternativa A**.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

13. (RMS/FUVEST - USP - 2019) Clínica Ampliada NÃO consiste em

a) assumir um compromisso radical com o sujeito doente, visto de modo singular.

b) assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde.

c) buscar ajuda em outros setores, aos quais se dá o nome de intersetorialidade.

d) utilizar a psicologia e a fisiologia para promover a cura.

e) assumir um compromisso ético profundo com o usuário do serviço.

Comentários

A clínica ampliada envolve assumir um compromisso e uma responsabilidade, observar o indivíduo em suas singularidades, identificando as suas reais necessidades, tendo em vista uma atuação mais assertiva, o que por vezes pode demandar uma articulação intersetorial. Desse modo, a única resposta incorreta seria a **alternativa D**, pois a concepção de clínica ampliada não envolve especificamente a utilização da psicologia e da fisiologia para promover a cura, mas sim uma mudança de postura, de considerar aquilo que vai além do nível biológico, envolvendo uma integração dos diferentes enfoques para o cuidado em saúde integral, que envolve as dimensões biológica, psicológica e social.

14. (RMS - SAÚDE COLETIVA E ATENÇÃO PRIMÁRIA - FUVEST - USP - 2018) De acordo com a Política de Humanização, a Clínica Ampliada constitui uma diretriz para o trabalho em equipe no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). A Clínica Ampliada busca

a) estabelecer como abordagem principal as consultas médicas e os exames clínicos.

b) encaminhar para atenção hospitalar os casos considerados de menor risco.

c) construir Projetos Terapêuticos Singulares conforme as necessidades de cada indivíduo.

d) convencer o indivíduo a considerar sua doença e o respectivo tratamento como temas centrais de sua vida.

e) priorizar as demandas de saúde de origem orgânica e genética.

Comentários

A **resposta correta é a alternativa C**.

A clínica ampliada envolve uma mudança nas estratégias normalmente utilizadas para o trabalho em saúde, o que envolve considerar o indivíduo em suas singularidades, envolvendo o aspecto biológico, psicológico e social, para isso, uma importante estratégia é a construção dos Projetos terapêuticos singulares, com uma integração de diversas abordagens em saúde, de acordo com a complexidade do caso.

15. (RMS/FUVEST - USP - 2019) Considere as seguintes diretrizes relativas aos NASFs - AB (Núcleo de apoio à Saúde da Família), conforme descritas na atual PNAB (Política Nacional de Atenção Básica):

I. Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica, formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde.

II. A definição das categorias profissionais cabe ao gestor federal, considerando o financiamento e o número de profissionais disponíveis em cada território.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

III. Compete à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF - AB) participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que está vinculada.

IV. Compete à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF - AB) realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente e intervenções no território.

V. Os NASF-AB se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, mas não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.

Estão corretas as diretrizes

a) I, II, III, IV e V.

b) I e V, apenas.

c) I, IV e V, apenas.

d) II, III e IV, apenas.

e) I, III e IV, apenas.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. O Nasf se constitui por uma equipe multidisciplinar e deve complementar as equipes da atenção básica, ampliando o seu escopo de ações e serviços.

A **segunda assertiva** está incorreta. A definição das categorias que irão compor a equipe Nasf deve ser realizada a partir das necessidades identificadas no território, sendo de autonomia do gestor local.

A **terceira assertiva** está correta. A equipe Nasf deve estar integrada às equipes de atenção básica, realizando o planejamento conjunto das atividades e ações, sendo considerada membro orgânico da atenção básica.

A **quarta assertiva** está correta. Essas são algumas ferramentas utilizadas para o processo de trabalho no Nasf, como detalharemos adiante.

A **quinta assertiva** está incorreta. O Nasf não se constitui como um serviço com unidade física independente, pelo contrário, os profissionais devem utilizar as mesmas estruturas das equipes de atenção básica, se integrando ao cotidiano delas e também promovendo ações no território.

Desse modo, estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.

O **gabarito** é a **alternativa E**.

16. (RMS/UFPB - 2020). A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, no âmbito do sistema único de saúde (SUS). Utilizando como referência a nova PNAB, são Diretrizes a serem operacionalizados na Atenção Básica, exceto:

a) Cuidado centrado na pessoa

b) Resolutividade

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Longitudinalidade do cuidado

d) Ordenação da rede

e) Integralidade

Comentários

A Portaria nº 2436 (2017) já foi revogada e substituída pela Portaria de Consolidação nº 2 (2017), que unificou as políticas nacionais de saúde em um documento único, mas não modificou os princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica. Segundo essas normas, são Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica:

I - Princípios: a) universalidade; b) equidade; e c) integralidade.

II - Diretrizes: a) regionalização e hierarquização b) territorialização; c) população adscrita; d) cuidado centrado na pessoa; e) resolutividade; f) longitudinalidade do cuidado; g) coordenação do cuidado; h) ordenação da rede; e i) participação da comunidade.

Como a questão pede **apenas** as diretrizes, a **alternativa incorreta é a E e é o gabarito da questão**, pois integralidade consiste em um princípio da Atenção Básica.

Agora, vamos relembrar alguns conceitos, a universalidade refere-se ao acesso universal e contínuo dos usuários aos serviços de saúde. A equidade relaciona a oferta dos cuidados que considere as singularidades dos indivíduos, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e de saúde dos sujeitos. A integralidade estabelece a necessidade de ofertar serviços nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos.

17. (RMS/UNIFESP - 2019/2020) De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) é correto afirmar:

a) O trabalho do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) é orientado pelo referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Constitui-se em uma retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da Família, atuando no lócus da própria Atenção Básica. O NASF desenvolve trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Suas ações têm, via de regra, dois principais públicos-alvo: as equipes de referência apoiadas (eSF, eAB para populações específicas – Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde.

b) De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) existem três modalidades de NASF financiados e reconhecidos formalmente pelo Ministério da Saúde. Essas modalidades estão divididas conforme o número de equipes de estratégia de saúde da família oferecendo carga horária individual de cada profissional de no mínimo 20h e máximo 80h semanais.

c) O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. Sua principal função é produzir ou apoiar as equipes na produção de um cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva da integralidade. Outros conceitos que embasam seu trabalho são a territorialização e responsabilidade sanitária, o trabalho em equipe, a integralidade e a autonomia dos indivíduos e coletivos, considerando a realidade epidemiológica, cultural, socioeconômica da população e, especialmente, o planejamento conjunto com as equipes que apoiam.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do cuidado em saúde construído entre a equipe e o usuário, considerando as singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Os instrumentos do genograma e do ecomapa são de uso e aplicação privativos do enfermeiro e permitem visualização rápida e abrangente da organização familiar e suas principais características e o mapeamento de redes, apoios sociais e ligações da família com a comunidade, consecutivamente.

e) As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. A construção das redes pode proporcionar ao usuário a garantia de um caminho ininterrupto de cuidado à sua saúde por meio de linhas de cuidado e redes temáticas (são uma noção intermediária entre as linhas de cuidado e as redes de atenção em geral).

Comentários

Essa questão foi anulada, pois apresenta mais de uma alternativa correta, mas vamos discutir sobre ela para que você possa fixar os conteúdos. Vejamos que por mais que tenham havido mudanças na nomenclatura, as bancas ainda utilizam o termo Nasf, conforme apresentado nos Cadernos de Atenção Básica.

A **alternativa A está correta**, os profissionais do Nasf se integram às equipes de referência, constituindo uma retaguarda especializada, composta por profissionais que não fazem parte da equipe mínima da Estratégia Saúde da Família (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde). Ou seja, com o advento dos Nasf pudemos inserir outros profissionais de saúde e qualificar a oferta de cuidados na atenção primária. Como vimos em aula, essa atuação se dá sob a lógica do apoio matricial, que envolve duas dimensões (clínico-assistencial e técnico-pedagógica) e é direcionado para os profissionais das equipes apoiadas e para os usuários dos serviços.

A **alternativa B** está incorreta. Sim, existem três modalidades de equipes Nasf, que se diferenciam pelo número de equipes de saúde da família e atenção básica referenciadas, como também pela carga-horária de cada ocupação profissional, ou seja, o cálculo não é feito por profissional, de modo que podemos construir diferentes arranjos, incluindo, por exemplo, dois profissionais de uma mesma ocupação para completar a carga-horária necessária. Além disso, a carga-horária das ocupações varia de acordo com a modalidade de Nasf, sendo que, apenas o Nasf tipo 1 apresenta a carga-horária de mínima de 20 e máxima de 80h.

A **alternativa C está correta**. É isso mesmo, essas diretrizes da Atenção Primária orientam o processo de trabalho dos profissionais do Nasf. Vimos que esses profissionais são responsáveis por um território definido e sua população adscrita; devem basear suas práticas na perspectiva da integralidade e longitudinalidade; o planejamento e trabalho conjuntos são fundamentais; e deve-se considerar o contexto social no qual os indivíduos estão inseridos e a sua influência no processo de adoecimento, buscando-se intervir na realidade local e valorizando a autonomia dos indivíduos e coletivos como partícipes do processo de cuidado em saúde.

A **alternativa D** está incorreta. Os instrumentos do genograma e do ecomapa não são de uso e aplicação privativos do enfermeiro, pelo contrário, todos os profissionais integrantes das equipes que compões a atenção primária devem possuir domínio para a utilização dessas ferramentas para a oferta de um cuidado centrado na pessoa e de orientação comunitária. Como vimos, o genograma tem sido largamente usado como instrumento clínico de trabalho para o profissional de saúde em diversas áreas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa E está correta**. Traz a definição de redes de atenção, que se constituem em arranjos organizativos, envolvendo os diversos níveis de densidade tecnológica (ou complexidade), que são integrados buscando garantir a integralidade do cuidado. Como vimos, as linhas de cuidado e as redes temáticas representam estratégias para a oferta dos cuidados em saúde voltados para condições de saúde e populações específicas, buscando qualificar a atenção.

18. (RMS - SAÚDE COLETIVA E ATENÇÃO PRIMÁRIA - USP - FUVEST - 2018) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) pode ser definido como o processo de construção de um plano de ação baseado na avaliação das condições biopsicossociais dos usuários dos serviços de saúde. Nas estratégias necessárias para a elaboração do PTS,

a) a reunião de equipe tem pouco valor, já que as propostas e as condutas terapêuticas são decididas apenas pelo profissional médico.

b) a participação do usuário nas decisões deve ser estimulada, mas, nos casos considerados de saúde mental, recomenda-se evitar essa estratégia.

c) o diagnóstico psicossocial é relevante, mas apenas a avaliação orgânica permite uma conclusão sobre os riscos e as vulnerabilidades dos indivíduos.

d) a definição de metas deve priorizar as ações de curto prazo, tendo em vista que as práticas medicamentosas devem ser priorizadas pelas equipes.

e) a intersetorialidade é necessária, na medida em que as condições de vida e de trabalho podem agravar a saúde dos indivíduos.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta, pois a reunião de equipe é primordial para elaboração do PTS, que se fundamenta em uma elaboração conjunta dos diversos profissionais da equipe, não havendo priorização do médico nas decisões.

A **alternativa B** está incorreta. A participação do usuário, bem como da sua rede familiar e social, deve ser sempre estimulada, até porque o objetivo é que o projeto seja colocado em prática, o que envolve estabelecimento de objetivos, metas e prazos, que devem ser viáveis e adequados para as necessidades do indivíduo.

A **alternativa C** está incorreta. O aspecto psicossocial é fundamental para a elaboração do PTS, lembre-se que nessa abordagem temos uma concepção ampliada de saúde, que envolve as dimensões biológica, psicológica e social. Nos PTSs trabalhamos com casos complexos, que demandam uma abordagem diferenciada.

A **alternativa D** está incorreta. Não há priorização de práticas medicamentosas e a duração das ações será estabelecida de acordo com as necessidades e particularidades de cada indivíduo.

A **alternativa E está correta** e é o **gabarito** da questão. É isso mesmo, a articulação intersetorial é importante, devendo-se considerar a influência dos determinantes sociais nas condições de vida e de saúde do indivíduo, e a partir disso, propor intervenções buscando atuar sobre essa realidade e reduzir as vulnerabilidades identificadas, o que demanda outros setores, além da saúde.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

19. (RMS - EM SAÚDE COLETIVA E ATENÇÃO PRIMÁRIA - USP - FUVEST - 2018) O Acolhimento como dispositivo tecnoassistencial permite refletir e mudar os modos de operar a assistência, pois questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços. Brasil, O SUS de A a Z, 2009.

É um objetivo da estratégia de acolhimento no Sistema Único de Saúde (SUS):

a) a abordagem parcial e procedimental, a partir de parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania.

b) a mudança de objeto do trabalho em saúde, do indivíduo como um todo para a sua doença e incapacidade.

c) o aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários com a elevação dos graus de vínculo e confiança entre eles.

d) o aperfeiçoamento do trabalho em equipe, com a fragmentação e descontinuidade das atividades exercidas por cada categoria profissional.

e) a melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde, fortalecendo a entrada por meio de filas, com ordem de chegada e marcação de consultas.

Comentários

A **resposta correta está na alternativa C**. Como estudamos, o acolhimento envolve uma mudança de postura profissional nas práticas em saúde, valorizando o estabelecimento de vínculos e confiança. Demanda também modificações na organização do processo de trabalho, não envolve uma abordagem procedimental, mas sim uma postura de escuta, que considere as necessidades individuais (erro da **alternativa A**); valoriza o indivíduo em suas particularidades, não a sua doença (erro da **alternativa B**); não traz fragmentação e descontinuidade das ações, pelo contrário, promove uma maior integração dentro da equipe, para promover um melhor cuidado em saúde (erro da **alternativa D**); a postura do acolhimento é contrária a organização de filas, mas sim promove a oferta do cuidado de acordo com análise de riscos e vulnerabilidades (erro da **alternativa E**).

20. (RMS - UFRN - 2021) A atuação do fonoaudiólogo na atenção primária à saúde deve estar baseada nos princípios do SUS e oferecer à população cuidados relacionados às suas áreas de atuação, promovendo a qualidade de vida. Uma ação que exemplifica, de forma adequada, essa atuação consiste em

a) reabilitar pessoas com prejuízos à deglutição que necessitam de atendimento contínuo, em Serviço de Atenção Domiciliar.

b) realizar terapia, individual ou em grupo, baseada em projeto terapêutico singular (PTS) em Centros Especializados de Reabilitação.

c) contribuir com a equipe de cuidados às pessoas em situação de sofrimento mental, nos Centros de Atenção Psicossocial.

d) estabelecer parcerias com os atores sociais envolvidos na escola, objetivando promover condições que favoreçam a saúde e a qualidade da educação.

Comentários

A **assertiva A** está incorreta pois o atendimento contínuo aos pacientes disfágicos no Serviço de atenção

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

domiciliar não faz parte da atuação fonoaudiológica no âmbito da atenção primária, mas sim da atenção secundária (especializada).

A **alternativa B** está incorreta pois a atuação fonoaudiológica nos Centros de reabilitação constitui ação da atenção secundária.

A **alternativa C** está incorreta pois a atuação em saúde mental nos Centros de atenção psicossocial também faz parte da atenção secundária.

A **alternativa D está correta** e é o **gabarito** da questão. Envolve as ações coletivas de promoção da saúde desenvolvidas no contexto educacional, que podem, por exemplo, ser realizadas pelo fonoaudiólogo da atenção primária nas atividades do Programa Saúde na Escola.

21. (RMS/FUVEST - USP - 2023) As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) requerem gerenciamento e cuidados permanentes. O que deve ser levado em conta no enfrentamento das DCNTs?

a) A transição demográfica, caracterizada pelo aumento das taxas de natalidade e progressivo aumento da expectativa de vida, traz desafios constantes à definição de novas políticas públicas.

b) A diversidade de doenças crônicas consideradas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), incluindo desordens mentais e neurológicas, doenças bucais, ósseas e articulares, desordens genéticas e patologias auditivas e oculares.

c) A faixa etária em que há maior incidência das DCNT é a infância, por isso representa o seguimento que recebe maior atenção em saúde.

d) As ações educativas voltadas para as DCNT são realizadas mediante o reconhecimento da comunidade envolvida e identificação das doenças prevalentes no território.

e) A linha de cuidado integral de uma dada DCNT visa traçar o itinerário da pessoa na rede de saúde levando em conta os equipamentos disponíveis para a assistência.

Comentários

Para responder esta questão, temos que levar em conta como a OMS classifica as DCNT. leia a citação a seguir: [1]

> A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como doenças crônicas as doenças cardiovasculares (cerebrovasculares, isquêmicas), as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e diabetes mellitus. A OMS também inclui nesse rol aquelas doenças que contribuem para o sofrimento dos indivíduos, das famílias e da sociedade, tais como as desordens mentais e neurológicas, as doenças bucais, ósseas e articulares, as desordens genéticas e as patologias oculares e auditivas.

Observe que apenas uma alternativa se aproxima quase literalmaente do texto original.

[1] Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis Promoção da Saúde, Vigilância, Prevenção e Assistência. Série B. Textos Básicos de Saúde Série Pactos pela Saúde 2006, v. 8. Página 13.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Portanto, a **alternativa B está correta** e é o **gabarito** da questão.

22. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2023) A equipe hospitalar entra em contato com a fonoaudióloga NASF para que ela dê continuidade ao trabalho desenvolvido na área hospitalar. A fonoaudióloga NASF explica o trabalho a ser realizado por ela no NASF.

Das afirmativas dadas pela Fonoaudióloga NASF, todas estão corretas, EXCETO:

a) Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

b) Realizar fonoterapia semanal em ambiente ambulatorial

c) Realizar ações de prevenção de deficiências e das necessidades de reabilitação

d) Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou social

e) Favorecer ações na primeira semana de cuidados integrais de puérperas e crianças

Comentários:

Vamos lembrar que o trabalho do fonoaudiólogo no NASF não é um trabalho ambulatorial. As alternativas A, C, D e E definem bem esse trabalho. O atendimento fonoaudiológico semanal específico é para a atenção especializada.

Assim, **o gabarito da questão é a alternativa B**.

23. (RMS/UEPA - 2023) A respeito da fonoaudiologia na saúde pública, assinale a alternativa correta.

a) O fonoaudiólogo que atua no Sistema Único de Saúde deve ter um perfil clínico e ambulatorial especializado, independentemente da atenção de atuação.

b) O início das atividades do fonoaudiólogo no Sistema Único de Saúde ocorreu em creches, escolas, berçários, hospitais, postos, centros e unidades de saúde e na coletividade.

c) A interdisciplinaridade e a intersetorialidade são pontos secundários no processo terapêutico de atenção psicossocial baseada na clínica tradicional.

d) As reuniões nas escolas, com os conselhos tutelares e as associações de pais, não devem ser atribuição do fonoaudiólogo inserido no Sistema Único de Saúde.

e) Para o fonoaudiólogo atuar na saúde pública, é necessário, como pré-requisito, que ele saiba atuar em todas as áreas da fonoaudiologia.

Comentários:

A **assertiva A** está incorreta. O fonoaudiólogo que atende na atenção básica, por exemplo tem que ter um perfil muito mais geral e um olhar para o coletivo; pois seu trabalho será de prevenção e promoção à saúde e não de atender de forma ambulatorial.

A **alternativa B está correta** e é o **gabarito** da questão. E hoje o trabalho fonoaudiológico se estende por todas as redes do SUS.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está incorreta. No SUS, a interdisciplinaridade e a intersetorialidade são pontos primários para que os objetivos da saúde pública sejam alcançados. Além disso, atenção psicossocial não é baseada na clínica tradicional.

A **alternativa D** está incorreta. O fonoaudiólogo é um profissional que faz parte da equipe multiprofissional e tem suas responsabilidades e atribuições também com respeito a essas reuniões.

A **alternativa E** está incorreta. Essa afirmação é inverídica, pois o profissional para trabalhar com prevenção e promoção à saúde, não precisa saber tratar todos os distúrbios.

24. (RMS/IADES - 2023) Com base nos conhecimentos acerca da atuação da fonoaudiologia na atenção primária em saúde, assinale a alternativa correta.

a) A atuação fonoaudiológica na atenção primária em saúde junto a idosos pode adotar como estratégia a realização de atividades linguístico-cognitivas.

b) A orientação à gestante é um trabalho realizado pelo fonoaudiólogo exclusivamente no acompanhamento pré-natal realizado na atenção secundária em saúde.

c) As campanhas de cuidado da voz são realizadas exclusivamente em nível de secretaria de educação, pelo fonoaudiólogo educacional, o que é vedado ao fonoaudiólogo na atenção primária.

d) As campanhas de prevenção do câncer de boca devem ser realizadas exclusivamente na atenção secundária.

e) Ao fonoaudiólogo da atenção básica é vedado a visita domiciliar, cuja responsabilidade cabe ao fonoaudiólogo do núcleo de atenção domiciliar (NRAD).

Comentários:

A **alternativa A está correta** e é o **gabarito** da questão. Esse tipo de atividade é prevenção e promoção de saúde, papel da atenção básica.

A **alternativa B** está incorreta. O trabalho de orientação à gestante é um trabalho clássico do fonoaudiólogo na atenção básica.

A **alternativa C** e **D** estão incorretas. O trabalho de prevenção e promoção da saúde é sempre bem-vindo na atenção primária.

A **alternativa E** está incorreta. O fonoaudiólogo da atenção básica faz visita domiciliar.

25. (RMS/IADES - 2023) A atenção especializada é estabelecida por serviços ambulatoriais e hospitalares, tendo sua densidade tecnológica em um nível intermediário.

**CASTRO, Esthéfany Greyce Pereira *et al*.
Práticas de saúde de fonoaudiólogos no Rio Grande do Norte. Revista Distúrbios da Comunicação, v. 32, n. 3, - 500 - 509, 2020.**

O fonoaudiólogo inserido na atenção secundária poderá atuar nos (nas)

a) centros especializados em reabilitação (CER) e nas unidades básicas de saúde (UBS).

b) enfermaria e serviço de atendimento móvel ded urgência (SAMU).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) policlínica e na estratégia saúde da família (ESF)

d) centros de atenção psicossocial (APS) e unidades de pronto atendimento (UPA).

e) Triagens auditivas neonatais (TANU) e pronto socorro (PS).

Comentários:

Para responder esta questão, vamos ao texto original[2]

> A Atenção Especializada, cenário deste estudo, é estabelecida por serviços ambulatoriais e hospitalares, tendo sua densidade tecnológica em um nível intermediário. São encontrados serviços médicos especializados, incluindo diagnósticos, terapias e atendimento a emergência e urgência. Estão incluídos serviços como os Centros Especializados em Reabilitação (CER), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Policlínicas.

A alternativa correta é aquela em que são encontrados os serviços citados como integrantes da atenção especializada. Observe que nas alternativas A, B C e E, você encontra ao lado de uma opção correta, um serviço que não confere com a lista.

Centros Especializados em Reabilitação (CER)

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Policlínicas.

A **alternativa D está correta** e é o **gabarito** da questão.

26. (RMS/COMPERVE-UFRN - 2022) Ao considerar as diretrizes das linhas de cuidado da saúde nos diferentes ciclos de vida e das Redes de Saúde, o fonoaudiólogo desenvolve ações de promoção, prevenção, avaliação e reabilitação em programas e em diferentes pontos de atenção. Na rede cegonha, a atuação fonoaudiológica abrange o

a) protocolo de avaliação do frênulo da língua e a triagem auditiva, ambos no período neonatal.

b) esclarecimento do processo da amamentação exclusiva e transição alimentar saudável, exceto em casos de seletividade alimentar.

c) acompanhamento de puérperas e de bebês, desde que tenham algum indicador de risco.

[2] CASTRO, Esthéfany Greyce Pereira *et al*. Práticas de saúde de fonoaudiólogos no Rio Grande do Norte. Revista Distúrbios da Comunicação, v. 32, n. 3, - 500 - 509, 2020.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) diagnóstico e reabilitação de questões relacionadas ao desenvolvimento da linguagem, não sendo possível atuar com prevenção e promoção nessa área.

Comentários:

A **alternativa A está correta** e é o **gabarito** da questão. É de competência do fonoaudiólogo realizar a Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), considerando a Lei Federal Nº 12.303/10 e o Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, considerando a Lei Federal Nº 13.002/14.

A **alternativa B, C** e **D** estão incorretas. A atuação fonoaudiológica abrange o acompanhamento do pré natal, com orientação às gestantes, familiares e comunidade, e acompanhamento de puérperas e de bebês saudáveis, de risco ou com comprometimentos. O fonoaudiólogo auxilia no processo da amamentação exclusiva e transição alimentar saudável. Podendo, também, auxiliar nas situações adversas à amamentação, no desenvolvimento das habilidades de alimentação e nos casos de seletividade alimentar. O fonoaudiólogo contribui com uma infância saudável, por meio da promoção da comunicação, além da prevenção, diagnóstico, reabilitação de questões relacionadas ao desenvolvimento da linguagem. [3]

[3] Fonoaudiologia nas Redes de Atenção Edição Revisada e Ampliada. CFFa. 2021https://www.fonoaudiologia.org.br/wp-content/uploads/2021/01/CFFa_Guia_RAS.pdf

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Prática Interprofissional e Trabalho em Equipe

1. (RMS/UFRN - 2020) A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às necessidades de saúde da população. O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado

a) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Federal, que aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.

b) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.

c) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral.

d) à "super" especialização dos profissionais da área em busca de oferecer, cada vez mais, qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde.

Comentários

O aumento da complexidade do trabalho em saúde relaciona-se às modificações existentes no perfil epidemiológico da população, com o crescente aumento das doenças e condições crônicas, que demandam uma assistência longitudinal e integral, repercutindo na organização das práticas em saúde. Para a superação desse quadro é necessário a complementação e integração entre os profissionais. Desse modo, a **resposta correta é a alternativa C.**

2. (RMS/UFRN - 2021) De acordo com Reeves e colaboradores (2010), para diferenciar as formas de trabalho interprofissional, é preciso considerar a articulação das ações, que requer o reconhecimento da sua interdependência e a interação dos sujeitos envolvidos, expressa pelo nível de compartilhamento de valores, objetivos e identidade entre os profissionais. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo.

I O trabalho em equipe constitui a maior unidade de produção do cuidado em saúde e caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe.

II Diferente do trabalho em equipe e da colaboração, nos quais há compartilhamento de identidade e senso de pertencimento (a uma dada equipe ou rede), o trabalho em rede não requer o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe de trabalho.

III A colaboração caracteriza-se como forma mais flexível de trabalho interprofissional, com níveis menores de compartilhamento; clareza de papéis; interdependência das ações; e ainda com a necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.

IV No trabalho em rede, reconhece-se maior flexibilidade e menor interdependência das ações. O pré-requisito desse trabalho é a interação interpessoal, fragilizando-se quando acontece de maneira não sincrônica.

Das afirmativas, estão corretas

a) II e IV

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) I e III

c) III e IV

d) I e II.

Comentários:

Questão bem literal, enfatiza as características dos diversos formatos de equipes.

A **primeira assertiva está correta**, apresenta as características do trabalho em equipe. Perceba que as características desse formato de equipe envolvem uma maior integração. Para os autores dessa classificação, esse modelo seria necessário para ações mais complexas, menos previsíveis e urgentes, como os cuidados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A **segunda assertiva** está incorreta. O único formato de equipe que não requer uma identificação ou senso de pertencimento à equipe, é o de colaboração. Segundo essa classificação, o trabalho em equipe e em rede envolvem o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe de trabalho.

A **terceira assertiva está correta**. Em comparação com o trabalho em equipe, a colaboração envolve formato mais flexível, menores níveis de compartilhamento, clareza de papéis e interdependência das ações, além da necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.

A **quarta assertiva** está incorreta. Nesse formato de equipe há maior flexibilidade ainda e menor interdependência das ações, mantendo a integração em rede. Contudo, a rede pode ser virtual, não havendo prejuízos na comunicação de maneira assíncrona, com encontros pelo uso de e-mail ou conferência de vídeo/áudio on-line. Segundo os autores dessa classificação, o trabalho em rede envolve situações de atendimento em que existe uma maior previsibilidade, relativamente menos complexas e urgentes, como as desenvolvidas na atenção primária em saúde.

Sendo assim, estão corretas as assertivas I e III.

O gabarito é a alternativa B.

3. (RMS/UFRN - 2021) A educação interprofissional é definida como "a ocasião em que membros de duas ou mais profissões aprendem 'com', 'sobre' e 'entre si' para melhorar a colaboração e a qualidade dos cuidados". Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional.

I A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual do trabalho, como desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços de saúde.

II O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção mediada pela colaboração na dinâmica do trabalho em equipe.

III O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da educação interprofissional estejam, explicitamente, inseridos na proposta pedagógica.

IV A educação interprofissional propõe a diluição das identidades profissionais por meio de um nível excelente de colaboração.

Das afirmativas, estão corretas

a) II e III

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) II e IV

c) I e III

d) I e IV.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta. A educação interprofissional não se relaciona a divisão manual e intelectual do trabalho. Ela propõe mudanças na formação profissional em saúde e educação permanente dos profissionais de saúde, tendo em vista o desenvolvimento de competências para o exercício de uma prática interprofissional colaborativa.

A **segunda assertiva está correta**. É exatamente isso, o propósito da educação interprofissional é melhorar a qualidade da atenção, a partir das práticas interprofissionais colaborativas.

A **terceira assertiva está correta**. A educação interprofissional busca promover mudanças na formação, desenvolvendo profissionais mais colaborativos. Para isso, os seus pressupostos teórico-metodológicos precisam ser inseridos nos projetos pedagógicos dos cursos.

A **quarta assertiva** está incorreta. A educação interprofissional não buscar diluir as identidades profissionais, mas sim que cada profissional saiba diferenciar o seu papel e o papel dos outros, reconhecendo as possibilidades e a importância de cada categoria. Para que assim, através de um trabalho colaborativo, possa promover mudanças de práticas, em uma perspectiva colaborativa.

Desse modo, a segunda e terceira assertivas estão corretas. **O gabarito é a alternativa A.**

4. (RMS/UNIRIO - 2018) Uma característica preconizada para a formação interprofissional em saúde é

a) demandar deslocamentos, inclusive de práticas assistenciais habituais.

b) cada categoria ser capacitada para o exercício cotidiano na disputa de liderança.

c) ter o eixo biológico da formação como norteador dos demais.

d) atribuir o papel secundário da preceptoria ao capacitar sua própria categoria.

e) estar em acordo com os interesses corporativos, no que tange à demarcação de campos de atuação no mercado de trabalho.

Comentários:

Como a educação interprofissional busca a formação de profissionais para a prática colaborativa, demanda mudanças na formação em saúde, historicamente baseada na estratificação e fragmentação do conhecimento. A proposta da educação interprofissional é integrar a formação em saúde, promovendo assim deslocamentos de práticas assistenciais habituais. Assim, o gabarito é a **alternativa A**.

5. (RMS/UFRN - 2021) A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se refere à qualidade na formação dos profissionais. Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional, a formação em saúde

a) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar qualquer procedimento ou assistência.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.

c) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.

d) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente consolidadas.

Comentários:

A educação interprofissional busca uma maior integração entre os estudantes e profissionais da área de saúde, buscando desenvolver o trabalho colaborativo.

O **gabarito** está na **alternativa B**.

6. (RMS/UFRN - 2021) As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo. Exemplos de competências colaborativas são:

a) clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada no usuário/paciente, funcionamento da equipe.

b) comunicação interprofissional, territorialização, clareza dos papeis profissionais, tomada de decisões compartilhadas.

c) humanização do cuidado, acolhimento, necessidades de saúde, atenção centrada no usuário.

d) funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais, necessidades de saúde, acesso e acolhimento.

Comentários

Questão bem direta, veja que as bancas não aprofundam muito nesse tema, ficam apenas em aspectos mais superficiais. Como representamos no esquema ilustrativo, as competências mais reconhecidas são clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada na pessoa e funcionamento da equipe. Resposta correta na **alternativa A**.

7. (RMS - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA – UPE – 2020). O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui numa equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. Sobre o NASF-AB, leia as afirmativas abaixo:

I. Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais.

II. São de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.

III. Compete à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB) participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que estão vinculadas.

IV. Poderão compor os NASF-AB: Médico Acupunturista, Assistente Social, Médico Homeopata, Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

V. Compete realizar discussão de casos, atendimento individual, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

c) Apenas II está incorreta.

d) Existem duas incorretas.

e) Apenas V está incorreta.

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta. Como estudamos, o Nasf não deve se constituir em unidades físicas independentes, ao contrário, a sua equipe deve se integrar aos espaços das Unidades básicas de saúde para o desenvolvimento das suas ações.

A **segunda assertiva** está incorreta. O Nasf não é de livre acesso, não se constitui em ambulatório ou atenção especializada. A necessidade de intervenção da equipe Nasf deve ser identificada pelas equipes de atenção básica, que farão a regulação do acesso aos profissionais.

A **terceira assertiva** está correta. O Nasf deve planejar as ações a serem desenvolvidas conjuntamente com as equipes da atenção básica, a partir das necessidades identificadas no território.

A **quarta assertiva** está correta. Segundo a Portaria de Consolidação nº 2, poderão compor os NASF-AB as seguintes ocupações: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; **Fonoaudiólogo**; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clínica médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas conforme normativa vigente.

A **quinta assertiva** está correta. Esses são exemplos de ações a serem desenvolvidas pelo Nasf, que devem priorizar as atividades coletivas, com um foco em prevenção e promoção da saúde, sem prejuízo das assistenciais.

Sendo assim, estão corretas as assertivas I, III, IV e V. O gabarito é a **alternativa C**.

8. (RMS/SES-GO - 2023) As atribuições dos profissionais das equipes de saúde da atenção básica deverão seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federais, estaduais, municipais e/ou do Distrito Federal.

Quais são as atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica à saúde?

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da atenção básica vigente.

b) Realizar a estratificação de risco e elaborar o plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.

c) Cadastrar os procedimentos de curativos, de administração de medicamentos, de vacinas, de coleta de material para exames, de lavagem, de preparação e de esterilização de materiais.

d) Realizar o diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal do território.

Comentários:

Algumas funções dizem respeito a toda a equipe, outras são atribuições específicas de acordo com a especialidade. Observe que as alternativas B, C, e D trazem funções que demandam um treinamento específico ou são vedados a profissionais que não são de determinada área.

Só observamos uma alternativa que é comum a qualquer profissional de uma equipe interdisciplinar.

Assim, o gabarito é a **alternativa A**.

9. (RMS/UEPA - 2023) A equipe de apoio matricial se relaciona com as equipes de referência e objetiva:

a) identificar os problemas de saúde do território.

b) estabelecer a metodologia de trabalho para as demais equipes.

c) oferecer suporte técnico pedagógico especializado a todas as equipes e profissionais.

d) assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais.

e) criar protocolos e centros de regulação

Comentários:

Observe como é importante o trabalho em equipe. A equipe matricial conhece todo o território e tem uma atuação decisiva para que o usuário tenha seu direito de atendimento garantido em todas as suas necessidades; pois é ela que assegura a retaguarda especializada a equipes e profissionais.

Assim, o gabarito é a **alternativa D**.

10. (RMS/FUVEST-USP - 2023) O apoio matricial realizado no SUS configura-se como uma forma de organizar o trabalho

a) entre profissões e equipes. Uma equipe pode assumir o papel de referência e a outra, o de apoio. Inverte-se o esquema tradicional e fragmentado dos saberes. Pressupõe uma relação horizontal entre profissionais de diferentes formações. Pode dar suporte à produção de cuidado e na apropriação de novos conhecimentos.

b) entre duas profissões, em que uma se sobrepõe a outra. Pressupõe uma relação vertical entre profissionais de diferentes formações e pode ocorrer tanto como suporte à produção de cuidado, quanto à apropriação de novos conhecimentos e valorização do esquema tradicional e fragmentado dos saberes.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) da medicina com as outras profissões de saúde. Pressupõe uma relação horizontal entre a medicina e as diferentes formações e pode ocorrer tanto como suporte à produção de cuidado, quanto na apropriação de novos conhecimentos.

d) das equipes de saúde da família com as outras profissões de saúde. Pressupõe uma relação vertical entre as equipes de estratégia de saúde da família com os outros profissionais de saúde. Valoriza-se o esquema tradicional e fragmentado dos saberes e pode ocorrer principalmente suporte à produção de cuidado.

e) individual das equipes, em que uma assume o papel preponderante sobre a outra de acordo com os conhecimentos disciplinares. Pressupõe uma relação horizontal entre profissionais de diferentes formações, valorizando-se o esquema tradicional dos saberes e a apropriação de novos conhecimentos.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. Resposta completa e define o verdadeiro papel do apoio matricial.

A **alternativa B** está incorreta. Uma profissão ou equipe não se sobrepõe à outra e a relação não é vertical. O trabalho todo visa o usuário e não é uma luta de poder. Esse tipo de resposta, você pode eliminar sem medo.

A **alternativa C** está incorreta. O trabalho não é especificamente entre a medicina e outras profissões. As especialidades médicas estão incluídas nas equipes e tudo vai depender da necessidade do usuário.

A **alternativa D** está incorreta. Não existe relação vertical e nem valorização do modelo tradicional e fragmentado, é o contrário disso.

A **alternativa E** está incorreta. Não se valoriza o esquema tradicional e uma equipe não se sobrepõe à outra.

11. (RMS/COMPERVE-UFRN - 2022) O fortalecimento da educação e das práticas interprofissionais em saúde perpassa pela capacidade de uma equipe trabalhar e/ou estudar efetivamente de forma colaborativa. Para que isso se torne possível, todos os envolvidos precisam ter clareza de que os domínios ou pressupostos de uma prática colaborativa em saúde são:

a) atenção centrada na pessoa/família/comunidade, comunicação efetiva entre os membros de uma equipe de saúde, clareza de papeis profissionais, disponibilidade para o trabalho em equipe, estratégias de resolução de conflitos e exercício de liderança colaborativa.

b) definição, a priori, de objetivos e de ações, distribuição de tarefas segundo as competências comuns das categorias profissionais em saúde, uso de instrumento de avaliação de impacto e capacidade de convencer os usuários dos serviços de saúde sobre a adesão ao tratamento.

c) formação de uma equipe coesa e com um líder preestabelecido, levantamento e análise de dados sobre a situação de saúde, planejamento estratégico situacional, comunicação e reavaliação contínua dos serviços e profissionais.

d) liderança pautada no reconhecimento do respeito e da hierarquia entre os membros da equipe, metas estabelecidas pela equipe, adesão ao plano terapêutico por parte do usuário, cuidado longitudinal e em rede.

Comentários

Observe que apenas uma alternativa fala sobre a comunicação efetiva entre os membros de uma equipe e como a atenção deve ser centrada na pessoa/família/comunidade .

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

As alternativas que falam da importância de liderança, hierarquia e de convencer o outro, já pode eliminar, pois não estão de acordo com os pressupostos das práticas interprofissionais colaborativas.

Sendo assim, a resposta correta é a **alternativa A**.

12. (RMS/UFPB – 2020-2021). Quanto à educação interprofissional e prática colaborativa, assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F)

( ) Segundo a Canadian Interprofessional Health Collaborative são domínios das competências colaborativas: comunicação interprofissional, atenção centrada no paciente, clarificação de papeis, dinâmica de funcionamento da equipe, liderança colaborativa e resolução de conflitos interprofissionais.

( ) Equipe interprofissional pode ser entendida como mero conjunto de profissionais trabalhando no mesmo lugar no mesmo turno e atendendo as mesmas pessoas.

( ) A liderança é um fenômeno comunicativo e ela deve ser dinâmica e promover colaboração.

( ) O conflito faz parte das práticas e é importante reconhecê-lo e aprender a lidar com ele de forma compartilhada com os demais profissionais da equipe, do serviço e da rede de atenção à saúde.

( ) Os autores investigaram efeitos de contexto, de processo de aprendizagem e de produtos e identificam que um dos aspectos com maior consenso é que o apoio institucional não é necessário para o desenvolvimento da educação interprofissional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

a) V – V – V – F – F

b) F – V – F –V – V

c) F – V – F – V – F

d) V – F – V – F – V

e) V – F – V – V – F

Comentários:

A **primeira assertiva** está correta como podemos observar na citação[1]a seguir:

> ...os domínios de competências colaborativas são reconhecidos como elementos essenciais para a produção de qualidade na Atenção à Saúde. Segundo o Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC), a qualidade na produção do cuidado depende da capacidade das equipes em lidar com pontos de vista conflitantes e assumir denominadores comuns. Além disso, sugere o desenvolvimento de seis domínios específicos para a construção dos domínios de competências interprofissionais no âmbito da formação profissional: (a) clarificação dos papéis profissionais; (b) atenção centrada no paciente/família/comunidade; (c) dinâmica de funcionamento em equipe; (d) liderança colaborativa; (e) comunicação interprofissional; (f) resolução de conflitos interprofissionais.

[1] Freitas CC, Mussatto F, Vieira JS, Bugança JB, Steffens VA, Filho HB, Magajewski FRL, Figueiredo DR. Domínios de competências essenciais nas práticas colaborativas em equipe interprofissional: revisão integrativa da literatura. Interface (Botucatu). 2022; 26: e210573 https://doi.org/10.1590/interface.210573

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **segunda assertiva** está incorreta. Mais falso impossível. A equipe não é um conjunto de profissionais que trabalha no mesmo horário. Aliás os turnos diferentes fazem parte da dinâmica da equipe. Envolve uma atuação integrada dos diversos profissionais que compõem as equipes de saúde, buscando ofertar os melhores cuidados aos usuários.

A **terceira assertiva** está correta. Comunica-se de maneira colaborativa, responsiva e responsável.

A **quarta assertiva** está correta. É importante envolver-se ativamente para lidar de forma eficaz com o conflito interprofissional.

A **quinta assertiva** está incorreta. O apoio institucional é muito importante para o desenvolvimento da educação interprofissional.

Sendo assim, o gabarito é a **alternativa E.**

Lista de Questões

Fonoaudiologia nas Redes de Atenção à Saúde

1. (RMS - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA - UPE - 2020) Sobre a atuação do Fonoaudiólogo no Programa Saúde na Escola (PSE), analise as afirmativas abaixo, assinalando V nas Verdadeiras e F nas Falsas:

( ) O fonoaudiólogo poderá realizar avaliação clínica das crianças com o objetivo de identificar dificuldade na linguagem oral.

( ) Ações sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas e suas consequências para a saúde vocal devem ser realizadas na perspectiva do PSE.

( ) O fonoaudiólogo não realizará atividades de orientação vocal para professores, devendo encaminhar por meio da regulação para o ambulatório especializado, caso encontre alguma queixa vocal.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) V-V b) V-V-V c) F-F-V d) V-F-V e) F-F-F

2. (RMS/UNIRIO – 2018 - adaptada) Em relação à configuração de Redes de Atenção em Saúde, é CORRETO afirmar que

a) está em acordo com a cultura formativa e assistencial brasileira na saúde.

b) é distinta de modelos orientados prioritariamente para as condições e os eventos agudos.

c) é indicada, apenas, para países em desenvolvimento, pois os desenvolvidos têm a rede hospitalar como nível coordenador do cuidado à saúde.

d) tem como base a rede hospitalar que estratifica todos os demais níveis de atenção.

e) surge para contornar as inadequações da Atenção Básica em Saúde, compondo níveis especializados como substitutivos nos vazios sanitários.

3. (RMS/UFRN - 2019 - adaptada) O fonoaudiólogo é um profissional da saúde que desempenha importante papel na atenção básica. Dentre suas ações nesse nível de atenção, é dever do fonoaudiólogo:

a) desenvolver estratégias para propiciar a reabilitação fonoaudiológica precoce de alterações auditivas, de linguagem e miofuncionais-orais.

b) realizar triagem fonoaudiológica para identificação precoce de alteração auditivas, ou anquiloglossia para propiciar a intervenção precoce.

c) realizar ações de promoção da saúde, oferecendo serviços de triagem fonoaudiológica e indicando orientação terapêuticas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) desenvolver estratégias para execução do monitoramento auditivo e de linguagem, proporcionando orientações familiares adequadas.

4. (RMS/UFRN - 2019) No Brasil, há políticas públicas em saúde auditiva que preveem a atuação do fonoaudiólogo nos diferentes níveis de atenção à saúde. Nesse sentido, a atuação desse profissional na atenção básica é:

a) desenvolver ações de caráter individual ou coletivo visando a prevenção, promoção de saúde e identificação precoce dos problemas auditivos.

b) atuar individualmente quando o paciente apresentar comorbidades associadas às queixas auditivas.

c) desenvolver somente ações de forma coletiva, pois seu desempenho deve visar a promoção da saúde e prevenção de problemas auditivos.

d) atuar individualmente quando houver necessidade de identificação das alterações auditivas por meio das triagens neonatais.

5. (RMS - SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL - SES/DF - IADES - 2021 - adaptada) Em um dos dias de atendimento ao grupo de gestantes, a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) deparou-se com uma mãe com infecção urinária avançada e com risco de parto prematuro.

Acerca desse caso, julgue os itens a seguir:

III - O acompanhamento dos aspectos alimentares, do desenvolvimento dos movimentos mandibulares, da linguagem e da audição do bebê prematuro deverá ser realizado em centros de alta complexidade. ( )

I - É previsto o Projeto Terapêutico Singular para atendimento da mãe de risco, no qual os profissionais do NASF, juntamente com a equipe de saúde da família que acompanha o caso, discutem as necessidades de saúde, o diagnóstico e a definição do cuidado. ( )

II - Apesar de sua baixa eficácia na resolutividade do tratamento, o projeto terapêutico singular é a melhor forma para aumentar o grau de corresponsabilidade dos profissionais em relação ao caso. ( )

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) V-V-V b) F-F-V c) V-F-V d) F-F-F e) F-V-F

6. (RMS - SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE DA CRIANÇA E SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL - SES/DF - IADES - 2020 - adaptada) Atualmente, vários profissionais da saúde foram incorporados à rede de assistência do Sistema Único de Saúde (SUS) e o fonoaudiólogo é um desses profissionais. O reconhecimento de que a fonoaudiologia abrange desde a atenção básica até a especializada, na média e alta complexidade, vem ampliando seu espaço de atuação e ganhando cada vez mais visibilidade, com inserção em diversas políticas públicas.

No que tange ao campo de atuação do fonoaudiólogo na atenção básica, julgue os itens a seguir:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

I- O fonoaudiólogo deverá realizar triagem, monitoramento e diagnóstico da audição em neonatos, pré-escolares, escolares, adultos, idosos e em trabalhadores com exposição a risco para audição. ( )

II- É atribuição do fonoaudiólogo atuar na reabilitação de portadores de perdas auditivas mediante seleção, adaptação e fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) e terapia fonoaudiológica ( )

III- É atribuição do fonoaudiólogo participar dos grupos de gestantes para orientar quanto à amamentação, a hábitos orais inadequados do bebê e ao desenvolvimento da função auditiva, bem como participar dos grupos de envelhecimento ativo com o objetivo de orientar ações que favoreçam a comunicação oral e as habilidades cognitivas, auditivas, vocais e alimentares. ( )

IV- As ações do fonoaudiólogo devem ser prioritariamente de diagnóstico e reabilitação ( )

V- Desenvolver atividades de promoção à saúde referentes à comunicação, por meio da abordagem de temas como saúde materna e desenvolvimento infantil, saúde mental, saúde vocal e saúde do idoso, são exemplos de campos de atuação do fonoaudiólogo. ( )

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) V-V-V-F-F

b) F-F-V-F-V

c) V-F-V- V-V

d) F-F-F-F-V

e) F-V-F-F-V

7. (RMS/UFRN - 2019 - adaptada) O fonoaudiólogo que atua na atenção básica tem oportunidade de promover ações educativas e informacionais, além de identificar problemas de audição, linguagem, disfagia e alterações miofuncionais orais. Ao identificar queixas relacionadas a questões fonoaudiológicas o profissional deve realizar

a) a triagem fonoaudiológica e orientar a família a procurar o diagnóstico nos casos que forem necessários.

b) orientação familiar sobre a queixa e agendar retorno para monitoramento em seis meses, para verificar a evolução da queixa.

c) encaminhamento qualificado por meio de relatório com breve descrição do problema fonoaudiológico, visando o processo de referência e contrarreferência na rede de atenção.

d) aplicação de protocolos para avaliar as questões fonoaudiológicas e posterior encaminhamento para intervenção com referência e contrarreferência.

8. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA – UPE – 2020). O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui numa equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. Sobre o NASF-AB, leia as afirmativas abaixo:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

I. Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais.

II. São de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.

III. Compete à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB) participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que estão vinculadas.

IV. Poderão compor os NASF-AB: Médico Acupunturista, Assistente Social, Médico Homeopata, Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta.

V. Compete realizar discussão de casos, atendimento individual, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

c) Apenas II está incorreta.

d) Existem duas incorretas.

e) Apenas V está incorreta.

9. (RMS/UFPB 2021) A crise dos sistemas de saúde contemporâneos pode ter como solução uma resposta social estruturada em sistemas integrados de saúde: as redes de atenção à saúde (RAS). Estas podem melhorar a qualidade dos serviços, os resultados sanitários e a satisfação dos usuários e reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde. Considerando os atributos de uma RAS, analise as afirmativas:

I. Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em conta a diversidade da população.

II. Extensa gama de estabelecimentos em saúde que prestam serviços especializados, em detrimento da promoção e prevenção.

III. Sistema de governança único para toda a rede.

IV. Recursos humanos suficientes e com incentivos alcançados qualitativamente e não pelo alcance de metas da rede.

V. Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede.

Estão corretas as afirmativas:

a) Apenas I, II, III e V

b) Apenas I, III, IV e V

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) Apenas I, II, IV e V

d) Apenas I, III e V

e) Todas estão corretas.

10. (RMS/UFRJ 2020/2021 - adaptada) As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde integrados, de diferentes densidades tecnológicas, que buscam garantir a integralidade do cuidado. As redes temáticas prioritárias pactuadas, no âmbito do SUS, a partir da publicação da Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010 foram:

a) Cegonha; Urgência e emergência; Atenção domiciliar; Atenção à população em situação de rua; Saúde bucal.

b) Cegonha; Urgência e emergência; Atenção psicossocial; Cuidados à pessoa com deficiência; Atenção à saúde de pessoas com doenças crônicas.

c) Urgência e emergência; Atenção domiciliar; Cuidados às pessoas com deficiência; Saúde do trabalhador; Saúde mental.

d) Promoção da saúde; Cegonha; Atenção à saúde de pessoas com doenças crônicas; Saúde bucal; Saúde do trabalhador.

11. (RMS/UFRJ - 2020/2021 - adaptada) O caminho para qualificar o SUS no Brasil é, indiscutivelmente, o fortalecimento e a efetivação dos atributos da APS, possibilitando a ampliação da sua capacidade de resolver problemas e de prepará-la para assumir a responsabilidade pela saúde da população. Além do atributo de acesso de primeiro contato, os outros três atributos essenciais, tal como definidos por Starfield são:

a) longitudinalidade; integralidade e coordenação.

b) orientação familiar; orientação comunitária e coordenação.

c) longitudinalidade; orientação familiar e competência cultural.

d) integralidade; orientação comunitária e competência cultural.

12. (RMS - FUVEST - USP - 2019) Assinale a alternativa que representa as ações específicas do fonoaudiólogo no Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

a) Promover ação integrada, articulando reuniões junto aos Conselhos de saúde, líderes comunitários para identificar as necessidades de saúde da comunidade e pactuar uma agenda de ações prioritárias.

b) Realizar junto às equipes da saúde da família oficinas e grupos terapêuticos para cuidadores de pessoas com sequelas neurológicas, respiradores orais, estimulação precoce, pessoas com distúrbios de linguagem oral e escrita.

c) Realizar atendimento específico ou compartilhado para avaliação, orientação e terapia, a partir do plano terapêutico singular, para os casos de disfonia comportamental, respiradores orais, problemas auditivos e estimulação precoce.

d) Sensibilizar quanto à importância da utilização dos dispositivos de cuidado à saúde, a partir do

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

perfil sociodemográfico e epidemiológico, por meio do apoio matricial, da clínica ampliada e dos projetos territoriais.

e) Realizar o plano singular terapêutico fonoaudiológico em conjunto com o usuário e seus familiares. Estabelecer os objetivos, as metas e a participação de todos para a reabilitação do usuário, definindo inclusive o cuidador.

13. (RMS/FUVEST - USP - 2020) A Atenção Primária em Saúde (APS) pressupõe:

1) o acompanhamento e a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo entre profissionais e usuários ao longo do tempo, de modo permanente e consistente;

2) o acompanhamento e a organização do fluxo dos usuários, entre os diversos serviços, estruturas e pontos da rede de saúde, de forma contínua e integrada.

Assinale as diretrizes/atributos da APS correspondentes às descrições nos itens 1 e 2, respectivamente:

a) Horizontalidade (1) e Territorialização (2).

b) Resolutividade (1) e Ordenação da Rede (2).

c) Equidade (1) e Descentralização (2).

d) Longitudinalidade (1) e Coordenação do Cuidado (2).

e) Continuidade (1) e Integralidade (2).

GABARITO

1- A

2- B

3- D

4- A

5- E

6- B

7- C

8- C

9- D

10- B

11- A

12- B

13- D

Lista de Questões

Prática Interprofissional e Trabalho em Equipe

1. (RMS/UNIRIO - 2018 - adaptada) Uma característica preconizada para a formação interprofissional em saúde é

a) cada categoria ser capacitada para o exercício cotidiano na disputa de liderança.

b) ter o eixo biológico da formação como norteador dos demais.

c) demandar deslocamentos, inclusive de práticas assistenciais habituais.

d) atribuir o papel secundário da preceptoria ao capacitar sua própria categoria.

e) estar em acordo com os interesses corporativos, no que tange à demarcação de campos de atuação no mercado de trabalho.

2. (RMS/UFRN - 2021 - adaptada) A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se refere à qualidade na formação dos profissionais. Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional, a formação em saúde

a) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.

b) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar qualquer procedimento ou assistência.

c) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.

d) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente consolidadas.

3. (RMS/UNIRIO - 2018 - adaptada) Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas abaixo.

I A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.

II A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.

III A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.

IV Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de uma assistência integral em saúde.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Das afirmações, estão corretas

a) II e III

b) II e IV

c) I e III

d) I e IV.

4. (RMS/PERFIL ATENÇÃO BÁSICA – UPE – 2020 - adaptada). O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui numa equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. Sobre o NASF-AB, leia as afirmativas abaixo:

I. Os Nasf-AB não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais.

II. São de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.

III. Compete à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf- AB) participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica a que estão vinculadas.

IV. Poderão compor os NASF-AB: Médico Acupunturista, Assistente Social, Médico Homeopata, Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta.

V. Compete realizar discussão de casos, atendimento individual, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) I, II, III, IV e V estão corretas.

b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.

c) Existem duas incorretas.

d) Apenas V está incorreta.

e) Apenas II está incorreta.

5. (RMS/UNIRIO - 2018) O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o acesso e a qualidade da atenção à saúde. Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa é

a) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.

b) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em rede.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.

d) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.

6. (RMS/USP - 2021 - adaptada) O processo de trabalho em equipe multiprofissional na saúde foi classificado por Peduzzi (2001) em duas principais modalidades: equipe agrupamento, em que se observa a justaposição das ações; equipe integração, quando ocorre a articulação das ações e a interação dos agentes. Indique os critérios de reconhecimento da equipe agrupamento:

a) Ausência de autonomia técnica; comunicação externa ao trabalho; autonomia técnica plena; comunicação estritamente pessoal.

b) Comunicação intrínseca ao trabalho; flexibilidade da divisão do trabalho; ausência de autonomia técnica.

c) Flexibilidade da divisão do trabalho; projeto assistencial comum; comunicação intrínseca ao trabalho; autonomia técnica de caráter interdependente.

d) Autonomia técnica de caráter interdependente; flexibilidade da divisão do trabalho; comunicação externa ao trabalho.

e) Comunicação estritamente pessoal; autonomia técnica plena; projeto assistencial comum.

GABARITO

1	C
2	A
3	C
4	E
5	B
6	A

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Estratégia Concursos

Aula 12

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

05 de Maio de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Anatomofisiologia da Linguagem e Distúrbios Relacionados 3

2) Linguagem no Envelhecimento 33

3) Questões Comentadas - Anatomofisiologia da Linguagem e Distúrbios Relacionados - Multibancas 39

4) Questões Comentadas - Linguagem no Envelhecimento - Multibancas 64

5) Lista de Questões - Anatomofisiologia da Linguagem - Multibancas 71

6) Lista de Questões - Linguagem no Envelhecimento - Multibancas 79

ANATOMOFISIOLOGIA DA LINGUAGEM E DISTÚRBIOS RELACIONADOS

O estudo da anatomofisiologia da linguagem muitas vezes se confunde com os estudos dos distúrbios neurológicos relacionados à linguagem, por isso trataremos desses assuntos de forma interligada.

Definir o que é linguagem é bastante difícil, como você já deve ter observado enquanto lê livros ou artigos que falam do assunto. Então, para falar de linguagem é preciso levar em conta o que está envolvido no processo de linguagem.

A linguagem resulta de uma atividade nervosa muito elaborada que permite a transmissão de informações e a comunicação entre as pessoas, através de signos linguísticos convencionais de determinada comunidade linguística.

> **A linguagem tem sido estudada considerando diferentes níveis**. O nível **fonológico** que está relacionado aos fonemas, os sons individuais da fala se combinam para formar as palavras. O nível **morfológico**, relacionado às regras de formação das palavras. O nível **lexical** que pode ser chamado de dicionário interno, refere-se às palavras, ou ao vocabulário. O nível **sintático** que envolve a sentença, ou seja, a sequência dos elementos que levam em conta as regras gramaticais de uma determinada língua. O nível **semântico** relacionado ao significado das palavras. E o nível **pragmático**, que está relacionado a habilidade de uso social da língua[1] [2]

Áreas cerebrais da linguagem

O fenômeno que mais nos identifica como seres humanos é a linguagem. Esta é uma habilidade cognitiva complexa e bastante desenvolvida no cérebro humano. Os estudos de anatomofisiologia da linguagem também podem ser chamados de neuroanatomofisiologia. Você também pode encontrar termos como neuroanatomia e neurofisiologia da comunicação.

É possível dizer que **praticamente todas as regiões cerebrais estão de alguma forma envolvidas na linguagem**. Estão envolvidos aspectos emocionais, requer a reativação de diversas modalidades de memória, e depende da integridade de inúmeras outras funções cerebrais.

---

[1] Mendonça, L.I.Z. Contribuições da neurologia no estudo da linguagem. In: Ortiz, K.Z. Distúrbios neurológicos adquiridos. 2.ed.Manole. SP, 2010.
[2] Relvas, Marta Pires. **Neurociências e transtornos de aprendizagem**: as múltiplas eficiências para uma educação inclusiva 5.ed. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2011.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Com os estudos da neuroimagem avançando a cada ano, foi possível criar modelos de ativação cerebral para pesquisa da função linguística.[3]

↳ Com exceção da prosódia afetiva, **a localização das áreas ativadas durante o processo de linguagem, está lateralizada preferencialmente para o hemisfério esquerdo**, envolvendo principalmente áreas corticais, mas as subcorticais também estão envolvidas.

↳ **Em pessoas destras e em cerca de dois terços das pessoas canhotas, a função da linguagem reside no hemisfério esquerdo**, então, na maioria das pessoas, este **hemisfério** é considerado **dominante**.

↳ Diferentes **áreas temporais** e a **região frontal inferior** (ambas no hemisfério esquerdo) são responsáveis pela integração dos processos **semântico** e **fonológico**.

↳ Em áreas do **córtex temporal medial esquerdo** ocorre o processamento da **compreensão linguística**.

↳ Os **símbolos gráficos** são processados nos **lobos occipital, temporal inferior e parietal** durante a leitura. A informação recebida pelos olhos chega à área de Wernicke e entra no nível léxico-semântico. A ativação do sistema semântico, neste caso, se faz pelo canal visual.[4]

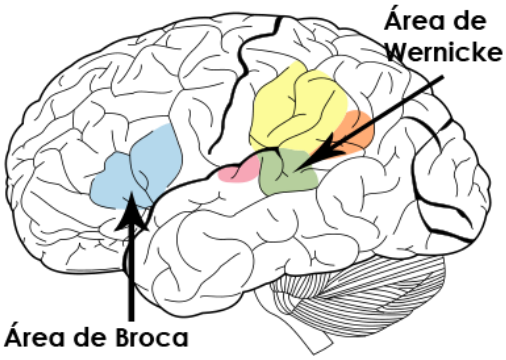
↳ O **nível pragmático** refere-se ao uso social da língua. Leva em conta o contexto da situação linguística e é influenciado culturalmente. Acredita-se que este nível esteja associado ao **hemisfério direito**, como a prosódia, diferentemente dos outros **níveis da linguagem**.

[3] Relvas, Marta Pires. **Neurociências e transtornos de aprendizagem**: as múltiplas eficiências para uma educação inclusiva 5.ed. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2011.
[4] Mendonça, L.I.Z. Contribuições da neurologia no estudo da linguagem. In: Ortiz, K.Z. Distúrbios neurológicos adquiridos. 2.ed.Manole. SP, 2010.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

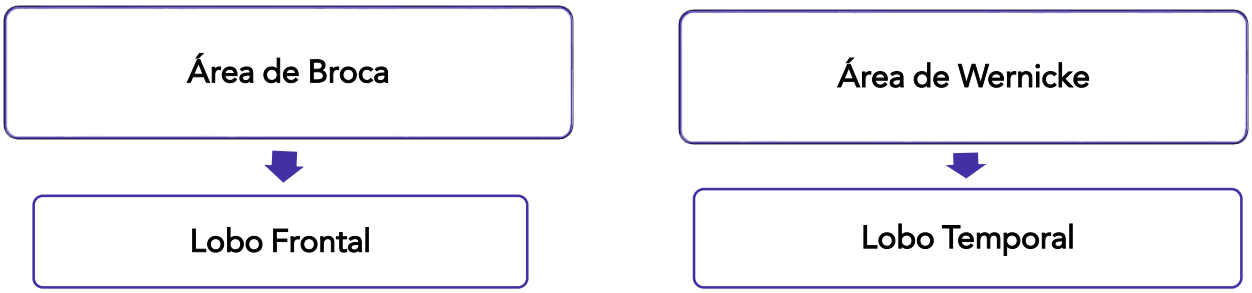
É importante ficar atento para duas áreas cerebrais diretamente relacionadas a anatomofisiologia da linguagem que sempre caem em prova.

- **Área de Broca** - localizada na circunvolução frontal inferior no hemisfério esquerdo (ou dominante). Mais especificamente, a **área de Broca ocupa a porção opercular e triangular da circunvolução frontal inferior do hemisfério dominante**. Esta área é responsável pela função motora da linguagem; pela linguagem expressiva.
- **Área de Wernicke** - está localizado no **segmento posterior do giro temporal superior do córtex cerebral esquerdo**. Esta área é responsável pela compreensão da linguagem.



[5]

Existem quatros lobos cerebrais em cada hemisfério: lobo frontal, lobo temporal, lobo occipital e lobo parietal. Fique atento para a localização das áreas de **Broca** e de **Wernicke**.



[5] Site: *http://dislexiabrasil.com.br/Cerebro-Linguagem.aspx* - acesso: 15/06/2021.

As áreas de **Broca** e **Wernicke** devem ter atenção especial quando se trata de neuroanatomofisiologia da linguagem. Você também poderá encontrar definições como as seguintes:

A área de Broca é uma região especial no córtex pré-frontal que contém um circuito necessário para a formação da palavra. Nesse pequeno espaço localizado no córtex pré-frontal póstero-lateralmente e parcialmente na área pré-motora, ocorre o planejamento dos padrões motores para expressar a linguagem em palavras[6].

A área de Wernick, localizada no lobo temporal, processa os sons que recebe, interpretando-os, é a área de compreensão da linguagem.

Confira uma questão de prova de **R**esidência **M**ultiprofissional em **S**aúde:

(RMS-COREMU/SES/GO-2021) Qual é a principal área de compreensão da linguagem, localizada na área posterior do giro temporal superior do lobo temporal dominante?

a) Área de Broca

b) Área motora

c) Área somatossensorial

d) Área de Wernicke

Comentários

Perceba que a questão é bastante direta e exige que você conheça o nome da área anatômica cerebral responsável pela compreensão da linguagem. A partir do que você já leu anteriormente, sei que você não tem dúvidas em relação a resposta certa. A alternativa D é a correta e é o gabarito da questão.

Vejamos as outras alternativas:

A alternativa A está incorreta. A área de Broca está localizada no lobo frontal e está relacionada a função expressiva da linguagem (também chamada de **função motora** da linguagem).

A alternativa B está incorreta. A área motora está relacionada à execução dos movimentos, à expressão e não à compreensão da linguagem como pede o enunciado da questão. Fique atento

[6] Konkiewitz, E.C, **Tópicos em Neurociência Clínica**. Editora: UFGD, 2010.

que de acordo com certas classificações, você verá que existe uma **dicotomia** entre as áreas da linguagem: função motora **X** função sensorial. A função **motora** está ligada à **expressão**, a função **sensorial** está ligada à **compreensão**.

A alternativa **C** está **incorreta**. A área somatossensorial não está diretamente ligada a compreensão da linguagem e sim às sensações percebidas pelo corpo.

O interessante é que esse tipo de questão é muito comum. Confira uma questão de prova mais antiga que segue o mesmo estilo:

(EAOT/Aeronáutica-2007) É a área cortical que quando lesada, a compreensão da linguagem fica intacta, mas há grave dificuldade de expressão motora, constituindo a afasia motora:

a) Área temporal de Wernicke

b) Região terciária de Penfield

c) Área de Broca

d) Área secundária

Comentários

Perceba que esta questão também é bastante direta e exige que você conheça o nome da área responsável pela **expressão motora da linguagem**. A partir do que você já leu anteriormente, sei que você não tem dúvidas em relação a resposta certa. A **alternativa C** é a **correta** e é o **gabarito** da questão.

O modelo de linguagem de Wernicke-Geschwind, apresenta 3 componentes:

- Áreas de Wernicke e Broca, processadoras de imagens acústicas das palavras e articulação da fala, respectivamente;
- Fascículo arqueado, via conectando as áreas de Wernicke e Broca; e
- Conexões das áreas de Wernicke e Broca com as áreas associativas polimodais.

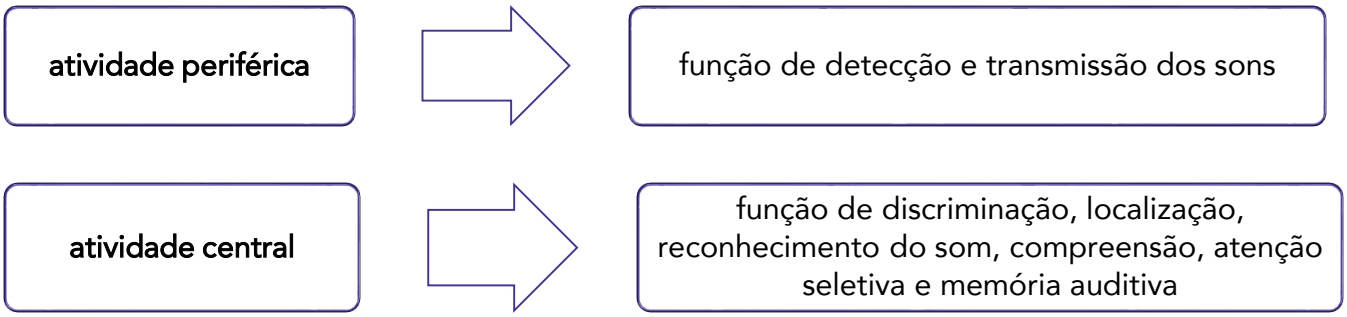
A área de Broca tem suas correspondências nas áreas **44** (pares opeculares) e parte da **45** (pares triangulares) de **Brodmann**.

A área de Wernicke corresponde a área **22** (giro temporal superior) de **Brodmann** (outras áreas também podem ser associadas à área de Wernicke, como a área **39** - giro angular; e a área **40** - giro supramarginal)

Entrada auditiva

A **audição é considerada o canal preferencial para aquisição da linguagem** e tem seu próprio estudo anatomofisiológico bastante extenso, por isso não entraremos em detalhes sobre a audição neste PDF. Porém, considero importante incluir nesta aula uma referência ao estudo da audição, devido a sua relevância para a compreensão da linguagem.

Ao observar detalhadamente a anatomofisiologia humana é possível perceber que há áreas responsáveis e especializadas no gerenciamento da habilidade auditiva. A **atividade periférica** tem a função de detecção e transmissão dos sons; a **atividade central** tem a função de discriminação, localização, reconhecimento do som, compreensão, atenção seletiva e memória auditiva. As estruturas que compõem o sistema auditivo, responsáveis pela atividade central, são: tronco encefálico, vias subcorticais, córtex auditivo, lobo temporal e corpo caloso.[7]



Com o desenvolvimento, o cérebro humano transforma-se em um sistema altamente especializado para as funções de percepção, de memória e de semântica necessárias para compreender e produzir a fala, mas a percepção auditiva tem início antes do nascimento.

O cérebro do recém-nascido é muito habilidoso para detectar sons, diferenciar características sonoras e até mesmo perceber regularidades no ambiente auditivo. Ainda nos primeiros anos de vida, a percepção auditiva vai se tornando tão eficiente que permite a compreensão de falas rápidas, mesmo em ambientes ruidosos.[8]

[7] Texto baseado na adaptação da prova para o cargo de fonoaudiólogo. EBSERH/HUJB-UFCG-AOCP - 2017.
[8] Huotilainen, Minna. Percepção auditiva e desenvolvimento inicial do cérebro. Finlândia, 2011. Tradução 2013. In: enciclopédia-criança.com – acesso: 16/06/2021.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

❍ Para que o sistema nervoso auditivo do bebê se desenvolva ao nascimento como o esperado, seu desenvolvimento neurobiológico intrauterino também deve seguir um cronograma de formação neuroanatômica. Acredita-se que o feto humano já tem a estrutura neurofisiológica auditiva capacitada para receber estímulos sonoros na 8ª região cerebral, a partir da 21ª semana.[9]

Análise neurofisiológica

De acordo com Jakubovicz & Cupello[10], o processo linguístico de entrada e a saída de estímulos sensoriais e motores no cérebro, pode ser simplificada em três vias principais:

O segmento receptor - Responsável por ativar o estímulo sensitivo. **Os impulsos nervosos chegam através de ondas às vias sensitivas primárias no lobo apropriado.**

O processo central - Responsável por **receber os impulsos nervosos, estruturá-los e transformá-los em símbolos.** A mensagem/estímulo recebido toma uma identidade linguística significativa.

O segmento efetor - Responsável por tornar possível uma resposta aos estímulos recebidos, a partir de reações nervosas, principalmente na área do córtex frontal.

Veja como ocorre todo esse processo de entrada do estímulo, do processamento central e da resposta aos estímulos no esquema abaixo.

<table>
<tr><td rowspan="9">Segmento receptor</td><td>Estímulo auditivo</td><td>Estímulo visual</td></tr>
<tr><td>⇩</td><td>⇩</td></tr>
<tr><td>Audição</td><td>Visão</td></tr>
<tr><td>⇩</td><td>⇩</td></tr>
<tr><td>Tronco cerebral</td><td>Nervo óptico</td></tr>
<tr><td>⇩</td><td>⇩</td></tr>
<tr><td>Área primária auditiva
(Lobo temporal)</td><td>Área visual primária
(lobo occipital)</td></tr>
<tr><td colspan="2">⇩</td></tr>
<tr><td>Processo central</td><td colspan="2">Complexo Cortical
Lobos: temporal, frontal, parietal e occipital</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Segmento efetor</td><td colspan="2">⇩</td></tr>
<tr><td colspan="2">Área motora primária
(lobo frontal)</td></tr>
<tr><td>⇩</td><td>⇩</td></tr>
<tr><td>Produção da fala - Sistema respiratório (boca, nariz, laringe, lábios, língua, etc.)</td><td>Produção da escrita
(braço e mãos)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

[9] Site: Primeira infância. www://httpprimeirainfância.org.br/audicao-do-do-feto/ acesso em 10/06/2021.
[10] Jakubovicz, R.; Cupello, R. Introdução à Afasia. 6ª ed. Revinter. Rio de Janeiro, 1996.

Linguagem nos transtornos neurológicos

O desenvolvimento da linguagem ocorre em todas as culturas de maneira muito similar, **obedece, o processo de maturação cerebral** e alcança todos os níveis, como o fonológico, o morfológico, lexical, sintático, o semântico e o pragmático para uma comunicação efetiva.

Antes da possibilidade de se ver o cérebro em atividade através dos exames de imagem que existem hoje, eram as interrupções bruscas desses níveis de linguagem e dessa capacidade de comunicação efetiva que sugeriam que áreas cerebrais eram especializadas na comunicação e na linguagem.

Foi a partir de casos de **Afasia**, onde há a perda de habilidades de linguagem já adquiridas, que os estudos sobre áreas cerebrais responsáveis pela linguagem começaram a surgir de forma mais específica.

Grande parte dos distúrbios de fala e linguagem neurológicos são adquiridos devido aos AVCs (Acidente Vascular Cerebral, também conhecido por AVE = Acidente Vascular Encefálico) **e TCEs**. (Traumatismo Cranioencefálico).

AVC

- O AVC é a mais frequente das doenças vasculares encefálicas. São anormalidades do tecido encefálico que decorrem de algum processo patológico dos vasos sanguíneos encefálicos.

TCE

- O TCE é uma lesão física ao tecido cerebral que incapacita ou dificulta a função cerebral de forma temporária ou permanente.

Sistemas vasculares

- Como a circulação cerebral é suprida, principalmente, por dois sistemas vasculares principais: o carotídeo e o vértebro-basilar; a localização do AVC e do TCE e a sua extensão, apresentam uma direta relação com as manifestações clínicas e prognósticos dos pacientes.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Os TCEs também podem ocorrer através do tempo e não ser um episódio único, como nos casos dos pugilistas profissionais e outros atletas que sofrem traumatismo craniano repetitivo. Para esses profissionais, é grande o risco de **encefalopatia traumática** crônica. Também chamada de **demência pugilística**, esta lesão encefálica é caracterizada por distúrbios na fala e raciocínio lento, além de fraqueza dos membros inferiores e marcha instável.

Nos dias atuais, há exames que trazem informações muito interessantes sobre o funcionamento cerebral. No exame de imagem por ressonância magnética funcional, conhecido por FMRI (Functional Magnetic Ressonance Imaging), através de uma técnica específica, é possível detectar variações no fluxo sanguíneo em resposta à atividade neural. Nos exames de FMRI em pacientes afásicos com lesão em hemisfério esquerdo (HE), na fase aguda é esperado ativação da área homóloga à lesão em hemisfério direito (HD).[11]

> Estudiosos vem procurando estudar e entender o papel do hemisfério direito na linguagem. Alguns trabalhos mostram que pacientes com lesão no hemisfério direito tem dificuldade em interpretar mudanças de humor, piadas, sarcasmo, ironia; de fazer inferências e de integrarem as informações linguísticas nas regras conversacionais e dialógicas. Porém, não existe consenso se podemos chamar de afasia os distúrbios sutis de linguagem, como os observados nas lesões do hemisfério direito. Mas, a análise linguística já abarca atualmente os aspectos pragmáticos e discursivos.[12]

Vamos falar, a seguir, dos distúrbios de linguagem e suas alterações devido aos transtornos neurológicos. As provas estão recheadas com questões sobre esses distúrbios. Então, vamos em frente.

Afasia

A afasia é um transtorno da linguagem que pode envolver dificuldade na compreensão e/ou na expressão das palavras, do discurso, da linguagem de forma geral. Este distúrbio resulta de disfunções dos centros da linguagem localizados no córtex cerebral e núcleos da base, ou das vias

[11] Meneses, M.S.; Vitola, M.L.A. Ressonância magnética funcional na determinação da lateralização da área cerebral da linguagem. Arq. Neuro-Psiquiatr. 62 (1) Mar 2004.
[12] Ortiz, K.Z. Afasia. In: Distúrbios neurológicos adquiridos: linguagem e cognição. 2.ed. Barueri, SP: Manole, 2010. p.15

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

de substância branca que os conectam. Geralmente a afasia resulta de distúrbios não progressivos, como TCE e AVC. Porém, há distúrbios progressivos, como um tumor cerebral e demência, que podem causar distúrbios com características afásicas e neste caso, existe uma piora progressiva do quadro afásico[13].

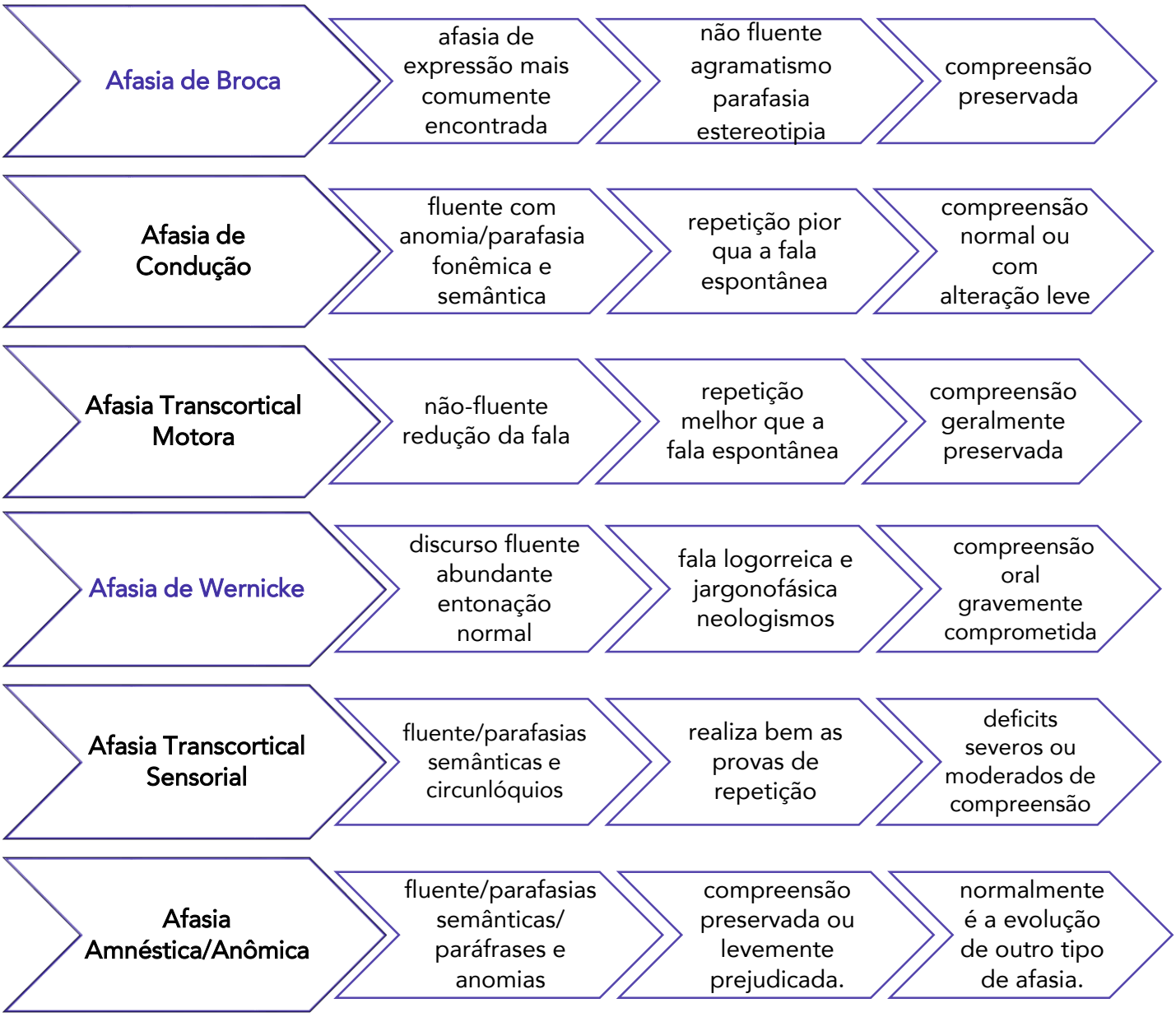
Veja uma definição de afasia que resume bem esse transtorno:

> A afasia se caracteriza por alterações de processos linguísticos de significação de origem articulatória e discursiva (nesta incluídos aspectos gramaticais) produzida por lesão focal adquirida no sistema nervoso central, em zonas responsáveis pela linguagem, podendo ou não se associarem a alterações de outros processos cognitivos[14].

[13] Huang, J. Distúrbios neurológicos. Manual MSD. 2019.
[14] Coudry, M.I.H. Diário de Narciso: discurso e Afasia. Ed.Martins Fontes, 1996, p.05

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Tipos de Afasia[15]



Ainda em nível cortical, encontramos as afasias que podem apresentar tanto a compreensão como a expressão comprometidas devido às diferentes áreas de lesão cerebral.

Afasias Mistas - São os quadros de afasia que apresentam manifestações e características de mais de um tipo de afasia, como alterações ligadas a expressão como da compreensão, por exemplo. Esse tipo de afasia é muito frequente.

[15] Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.939-958.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Afasia Global - É a mais grave das afasias. Nela é possível observar o grande comprometimento tanto da expressão como da compreensão da língua oral e escrita. Muitas vezes a emissão oral fica restrita a automatismos e estereotipias.

As afasias podem ser classificadas em três grandes grupos:

→ Afasias Emissivas ou de Expressão: nesse grupo, a principal representante é a Afasia de Broca.

→ Afasias Receptivas ou de Compreensão: nesse grupo, a principal representante é a Afasia de Wernicke.

→ Afasias Mistas: nesse tipo de afasia são encontrados características das afasias emissivas e das afasias receptivas.

Afasias Emissivas	Afasias Receptivas
Afasia de Broca	Afasia de Wernicke
Afasia de Condução	Afasia Transcortical Sensorial
Afasia Transcortical Motora	Afasia Amnéstica ou Anômica

Formas Mistas

- Afasia Transcortical Mista
- Afasia Mista
- Afasia Global

*Outra **classificação** muito importante e conhecida das afasias é a de **Boston**, nela os diferentes quadros afásicos se distribuem em dois grupos principais, tendo como principal divisor a **fluência** do discurso. De acordo com essa classificação, a afasia de Broca, a afasia transcortical motora e a afasia global fazem parte do grupo das afasias não-fluentes, enquanto que a afasia de Wernicke, a afasia de condução, a afasia transcortical sensorial e a afasia anômica pertencem ao grupo das afasias fluentes.*[16]

Tradicionalmente, as afasias tem sua classificação baseada nos desempenhos linguísticos do paciente. Essas classificações não são universalmente padronizadas, mas quase sempre é observado um aspecto dicotômico da manifestação linguística. Por exemplo: afasia motora e afasia sensorial; afasia de expressão e afasia de recepção; afasia do tipo fluente e afasia do tipo não fluente.

Classificação de Boston Afasias	
FLUENTES	NÃO-FLUENTES
Afasia de Wernicke	Afasia de Broca
Afasia de condução	Afasia transcortical motora
Afasia transcortical sensorial	Afasia global
Afasia anômica	

[16] Goodglas & Kaplan. 1984. In: Ortiz, Vieira *et al.* Afasias e áreas cerebrais: argumentos prós e contras à perspectiva localizacionista. Psicol. Reflex. Crit. 2011.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Fique atento que a **Banca** não precisa dizer que a classificação utilizada é a de **Boston**. Colocar as afasias nas categorias **fluente** e **não-fluente** já está implícito que se trata desta classificação.

Vamos ver uma questão em que a banca faz uma relação entre as classificações das afasias.

(RMS-COREMU/SES/GO-2021) Leia as características de um dos tipos de afasia.

Predomínio dos transtornos da expressão sobre os da compreensão. É típica a semiologia de tipo não-fluente caracterizada pela redução da expressão, esforço e alterações articulatórias, redução do vocabulário e da extensão das frases, agramatismo em palavras funcionais e parafasias fonéticas e fonêmicas.

A afasia que apresenta essas características é a

a) de condução.

b) anômica.

c) de Broca.

d) de Wernicke.

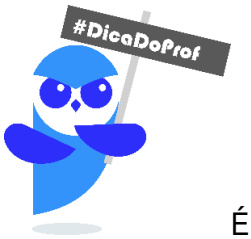
Comentários

O texto apresenta a primeira característica da afasia dizendo que há o predomínio dos transtornos da expressão sobre os da compreensão: é **uma afasia emissiva**. Nas opções temos a afasia de condução (alternativa A) e afasia de Broca (alternativa C) dentro desta classificação.

Em seguida, o texto diz que é de tipo **não-fluente**. Nas opções apresentadas, de acordo com a classificação de Boston, só encontramos a afasia de Broca. Tanto a afasia de condução (alternativa A), a afasia anômica (alternativa B), como a afasia de Wernicke (alternativa D) são do tipo **fluentes**.

Então, o gabarito é a alternativa C.

Vamos falar mais uma pouco de cada uma das afasias.



É muito importante que você conheça cada tipo de afasia e suas principais características, pois esses transtornos estão presentes todo o tempo nas provas de residência fonoaudiológica. As afasias carregam semelhanças entre si, tornando um pouco difícil sua identificação. Por isso, **preste bastante atenção em cada detalhe que diferencia uma afasia da outra.**

Vamos começar com as afasias de Broca e Wernicke[17]

→ A afasia de Broca é decorrente da lesão da área de Broca (giro frontal inferior esquerdo). É a afasia de expressão mais comum. É um transtorno do tipo não-fluente, e a expressão oral pode estar comprometida do grau mais leve ao mais acentuado.

Na pior fase, o paciente pode apresentar supressão total da fala e da escrita ou apenas estereotipia. As estereotipias são frequentes nesse tipo de afasia e tendem a continuar mesmo com a melhora do quadro. As parafasias fonéticas e/ou fonêmicas também podem ocorrer. O agramatismo também é comum e a anomia costuma estar presente principalmente no decorrer do discurso.

Uma característica importante nessa afasia é que a compreensão está preservada ou levemente comprometida. O paciente pode apresentar dificuldades em compreender apenas frases muito complexas, textos muito longos e elementos gramaticais.

A compreensão da língua escrita pode ser mais dificultosa do que a compreensão oral. A escrita também pode apresentar agramatismo e paragrafias.

→ A afasia de Wernicke ocorre devido a lesão na área de Wernicke no lobo temporal esquerdo. É considerada a afasia de compreensão mais grave. Na classificação de Boston, é do tipo fluente.

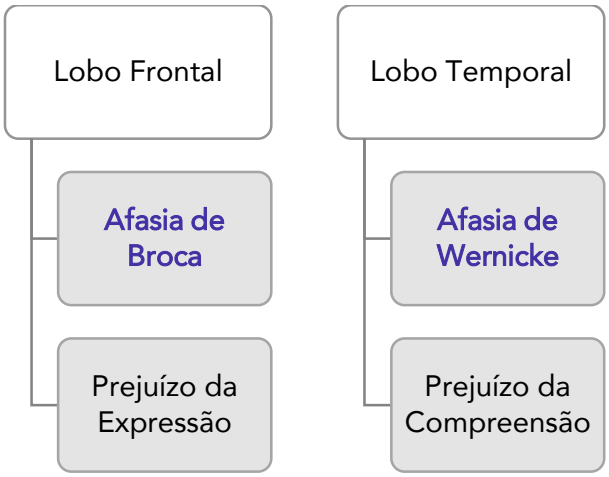
A compreensão oral nesta afasia está comprometida de forma grave, com o agravante da frequente associação com a **anosognosia** (quando o paciente não tem consciência da própria doença).

A expressão se apresenta com um discurso abundante, logorréico, jargonofásico e com muitos neologismos; ou seja, fala fluente, mas sem sentido. A entonação e curva melódica estão normais, porém o paciente fala sem considerar se o interlocutor está compreendendo ou interagindo.

A compreensão da língua escrita pode estar tão comprometida quanto a compreensão oral, mas às vezes se apresenta um pouco melhor. A grafia pode estar muito reduzida e o ditado se mostra sempre pior do que a cópia.

[17] Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.941-943.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Agora vamos às afasias transcorticais

As afasias transcorticais caem muito em provas. As observações a seguir irão te ajudar a identificá-las.

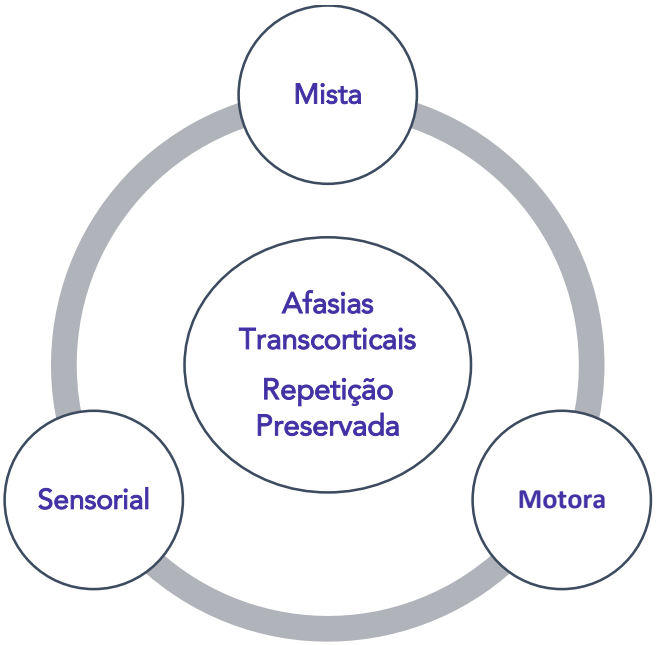
As afasias transcorticais tem como característica principal a preservação significativa da capacidade de repetir a linguagem falada na presença de outros prejuízos de linguagem.

→ A afasia transcortical motora é semelhante a **afasia de Broca**, pois apresenta fluência verbal diminuída. Porém, a capacidade de repetição é normal ou quase normal. O discurso espontâneo é pouco fluente, mas a compreensão é preservada. As lesões neuropatológicas deste tipo de afasia transcortical estão localizadas, em geral, na área motora suplementar do hemisfério esquerdo.

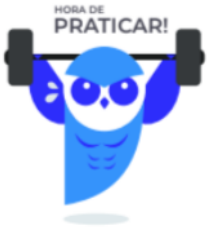
→ A afasia transcortical sensorial é semelhante a **afasia de Wernicke** em sua produção parafásica fluente e compreensão diminuída, porém na afasia transcortical a capacidade de repetição está preservada. Geralmente, a lesão para a afasia transcortical sensorial localiza-se no giro angular da região parietal esquerda.

→ A afasia transcortical mista é parecida com a **afasia global**. O paciente acometido pode não ser capaz de falar ou de entender a linguagem, mas é capaz de repetir palavras. A neuropatologia envolvida é a zona marginal vascular ou áreas divisórias dos lobos frontal e parietal.[18]

[18] Menegotto, E.M.A. Neurobiologia da linguagem e afasias. In: Tópicos em Neurociência Clínica. UFGD, 2009.



Vejamos um exemplo de questão, encontrada em prova de residência, que exige o conhecimento deste tipo de afasia.



(RMS-UNIRIO/HUGG-2020) Foi solicitada avaliação fonoaudiológica para A.F., paciente do sexo feminino, com 79 anos, diabética e hipertensa, internada para investigação diagnóstica, após ter acordado com hemiparesia à direita e dificuldade para se comunicar. A equipe médica da enfermaria de neurologia, na ressonância magnética de crânio, diagnosticou um acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi), com acometimento dos lobos temporal, parietal e occipital à esquerda. Após ter realizado avaliação da linguagem oral, o fonoaudiólogo residente concluiu que a paciente apresentava Afasia Transcortical Sensorial.

De acordo com o diagnóstico fonoaudiológico, a paciente apresentou o seguinte desempenho na avaliação da linguagem oral:

a) Emissão fluente, compreensão alterada e repetição alterada.

b) Emissão não fluente, compreensão alterada e repetição preservada.

c) Emissão não fluente, compreensão preservada e repetição preservada.

d) Emissão não fluente, compreensão preservada e repetição alterada.

e) Emissão fluente, compreensão alterada e repetição preservada.

Comentários

Observe que o texto apresenta um caso clínico em que o paciente sofreu danos nos lobos temporal, parietal e occipital. Então, já podemos pensar em área associativa parieto-occipitotemporal. Esta é uma área muito importante para a compreensão da linguagem, para o processamento inicial da linguagem visual, ou seja, a leitura; e para nomeação de objetos. Fica claro, então que temos aqui um caso de **afasia em que a compreensão está alterada**. O texto não refere lesão pré-frontal ou dificuldades motoras na fala, então, podemos inferir, como ocorre nos casos de afasia sensorial, que a **emissão é fluente**. Como já vimos nesta aula, uma característica intrínseca das afasias transcorticais é que a **repetição se mantém preservada**. O **gabarito é a alternativa E.**

Obs: A outra questão apresentada na prova utilizando o mesmo caso clínico você encontrará no tópico de Questões Comentadas.

Afasia de condução

→ A afasia de condução apresenta normalmente uma linguagem fluida, mas com **alteração significativa de repetição**. A compreensão é quase sempre muito preservada. Na expressão, o paciente costuma apresentar anomia e parafasias.

O distúrbio central da afasia de condução parece estar em repetição. Em alguns casos, a **repetição é nula.** Às vezes, o paciente é capaz de repetir palavras significativas, mas é incapaz de repetir palavras sem sentido ou pseudopalavras.

A leitura muitas vezes é bem compreendida, porém a escrita apresenta muitos erros de ortografia, muitas paragrafias literais.

A afasia de condução é resultado de uma lesão em fibras associativas no hemisfério esquerdo. A lesão afeta geralmente uma parte do giro supramarginal e o fascículo arqueado[19]

[19] Jakubovicz, R.; Cupello, R. Introdução à Afasia. 6ª ed. Revinter. Rio de Janeiro, 1996.

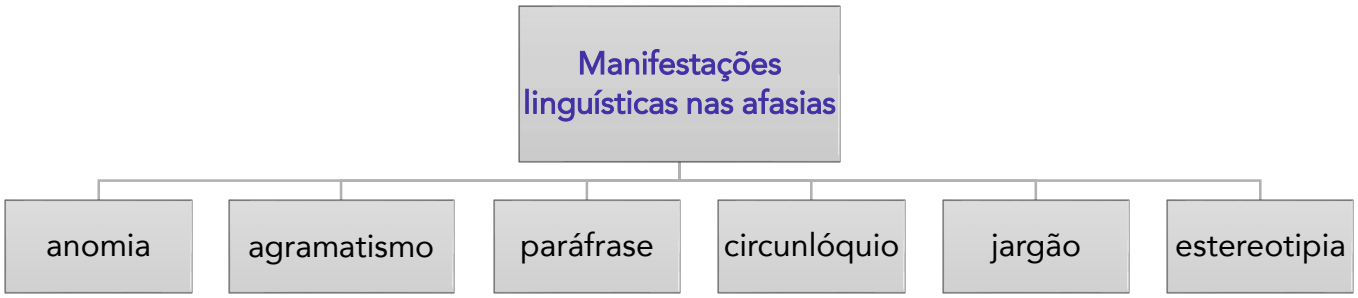
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Afasia amnéstica ou anômica

→ A afasia amnéstica ou anômica é do **tipo fluente** e apresenta muitas alterações semânticas, como perífrases, **anomias** e parafasias semânticas. A anomia é considerada uma manifestação comum nas afasias, por isso, a afasia amnéstica (ou anômica) é vista como uma **evolução de outro tipo de afasia**, como a afasia de Wernicke ou a transcortical sensorial. A compreensão oral normalmente está preservada ou levemente comprometida e as dificuldades da oralidade podem aparecer também na escrita.[20]

A grande dificuldade deste paciente é o **acesso lexical**. Ou seja, a maior dificuldade do indivíduo é encontrar a palavra adequada, o nome para o objeto.

Quais as manifestações linguísticas que podemos observar nas afasias?[21] [22]



↳ **Anomia -** Este comportamento é caracterizado pela dificuldade em nomear o estímulo alvo. Pode aparecer na avaliação do discurso ou nas provas de nomeação específicas.

↳ **Agramatismo -** É a desorganização da estrutura sintática. É comum a omissão de elementos da frase como artigos, preposições e conectivos. Discurso telegráfico.

↳ **Paráfrase -** Substituição de uma palavra por uma frase. O paciente tenta descrever a ação e dar significado da palavra que tenta emitir.

---

[20] Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.943.
[21] Naiany Silva. Manifestações linguísticas. Afasia em Foco. https://afasiaemfoco.com.br/manifestacoes-linguisticas/ Acesso em 10/08/2021.
[22] Ortiz, K.Z. Distúrbios neurológicos adquiridos: linguagem e cognição. 2.ed. Barueri, SP: Manole, 2010.

↳ **Circunlóquio -** Evidente dificuldade de acessar o tema principal da enunciação. Durante a emissão, o indivíduo desvia do tema, não consegue falar de forma específica sobre o tópico fundamental.

↳ **Jargão -** Alteração em nível do discurso caracterizado pela fala sem alteração na articulação e prosódia. Observa-se ritmo acelerado, substituição de palavras, presença de palavras ininteligíveis que leva a um discurso com conteúdo sem significado.

↳ **Estereotipia -** Emissão de segmentos sonoros que são automaticamente repetidos de forma involuntária e perseverativa todas as vezes que o indivíduo expressa de forma oral ou escrita. As estereotipias podem ser divididas em lexicais e não lexicais.

→**Estereotipias lexicais:** constituídas de palavras ou frases com significado.

→**Estereotipias não lexicais:** constituídas de uma sequência de fonemas, palavras sem significado e emissões ininteligíveis.

As manifestações linguísticas observadas nas afasias são muitas e estão sempre caindo nas provas. Você verá mais uma série delas a seguir:

↳ **Perseveração -** É a manutenção da mesma palavra para diferentes estímulos.

↳ **Ecolalia -** Repetição sistemática de palavras ditas pelo interlocutor e em casos muito graves há incapacidade de emissão espontânea.

↳ **Supressão -** É caracterizado pela ausência total de emissão oral ou gráfica. Na fala é mais chamado de **Mutismo.**

↳ **Redução –** Frases muito restritas em número de elementos. Número de enunciados reduzido durante um período.

↳ **Neologismo -** Produção de uma sequência fonêmica e/ou grafêmica que obedece às regras da língua. As emissões parecem com palavras, mas não existem na língua.

↳ **Parafasias –** As manifestações parafásicas são diversas e podem ser divididas em:

→**Parafasia fonêmica:** Dificuldade na seleção e na combinação dos fonemas na fala. Podem apresentar omissões, trocas, acréscimos de fonemas ou de sílabas.

→**Parafasia fonética:** Distorção na produção dos fonemas.

→**Parafasia morfêmica:** Substituição dos morfemas gramaticais das palavras.

→**Parafasia verbal:** O paciente faz a substituição de uma palavra por outra que já existe na língua, mas não é possível encontrar qual a relação entre essas duas palavras.

→**Parafasia formal:** Nesse caso, substituição, a omissão, ou acréscimo dão origem a outra palavra da língua, parecida em sua forma, mas de grupo semântico diferente. Troca de espada por escada, por exemplo.

→**Parafasia semântica**: O paciente troca uma palavra por outra da mesma categoria semântica. Troca cebola por pimentão, por exemplo.

Abordagem terapêutica nas afasias

Há diversos tipos de abordagens terapêuticas para o tratamentos das afasias. Porém, não existe indicação de que uma abordagem terapêutica seja melhor que outra.

O tratamento da afasia deve levar em conta o tipo, a localização e o tamanho da lesão, além da etiologia do transtorno. Devem ser considerados ainda os fatores individuais, como idade e dominância manual. O período mais significante para a recuperação da habilidade comunicativa acontece no primeiro mês após a lesão (alguns autores falam de 0 a 3 meses), seguida dos próximos seis meses. Acredita-se que após esse tempo, o nível de evolução pode diminuir, porém não deve, necessariamente, se esgotar.[23]

No tratamento dos transtornos afásicos, o fonoaudiólogo tem por objetivo auxiliar o paciente a utilizar suas habilidades residuais de compreensão e de expressão da linguagem oral e escrita. Para o sucesso terapêutico.

[23] Fontanese, S.R.O.; Schmidt, A. Intervenções em afasia: uma revisão integrativa. Rev. CEFAC 18 (1). Jan-Fev 2016

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Uma das regras básicas da terapia, é utilizar material significativo e com quantidade controlada. A estimulação auditiva controlada e intensiva deve sempre eliciar uma resposta.[24]

Existem várias escolas, visões e princípios que norteiam o tratamento fonoaudiológico para a reabilitação da afasias. Na escola de reorganização da função (escola soviética), difundida por Luria e seus seguidores, a linguagem é o resultado da inter-relação entre sistemas e subsistemas funcionais. Vejamos alguns princípios desta escola.[25]

- Restauração do sistema alterado através da compreensão da desorganização cerebral.
- Identificação dos componentes funcionais que permanecem íntegros.
- Divisão no tempo e na graduação das dificuldades.

Algumas provas de residência multiprofissional apresentam apenas questões objetivas, algumas apresentam questões objetivas e discursivas. No processo seletivo para **Residência Saúde UERJ - 2020**, houve apenas etapa de prova discursiva. Então deve-se estar preparado para todas as situações.

Vejamos uma questão da referida prova que requer um conhecimento amplo dos tipos de afasia, das manifestações linguísticas e de abordagens ou estratégias terapêuticas. Todas as respostas do quadro estão no gabarito oficial da prova e devem ser usados também como objeto de estudo.

(RMS-CEPUERJ/UERJ-2020) Homem de 59 anos, em situação de rua, chegou à emergência com quadro de desorientação, dificuldade para falar, hemiplegia e esforço respiratório (...).Após horas de espera, o paciente foi atendido pelo clínico que observou alteração importante da expressão oral com presença de trocas fonêmicas e ausência de preposições, repetições de uma mesma palavra em diferentes situações com uso inadequado, uso de palavras ininteligíveis repetição preservada, alteração na compreensão de ordens simples e hemiplegia à direita.

De acordo com o observado, **complete o quadro abaixo** com o tipo de afasia apresentado, duas manifestações linguísticas e uma estratégia terapêutica com seu objetivo para cada manifestação.

[24] Limonge, F.P. Terapia nas desordens emissivas. In: Ortis, K.Z. Distúrbios neurológicos adquiridos: cognição e linguagem. 2.ed. Manole. Barueri. SP, 2010. p.94-109
[25] Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.949-950.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

TIPO DE AFASIA: afasia transcortical mista		
MANIFESTAÇÃO LINGUÍSTICA	OBJETIVO	ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA
estereotipia	Inibir a estereotipia e estimular a ampliação do léxico.	Falar de frente para o paciente conscientizando-o que a expressão dita por ele não está correta, sem fazer uso dela, e estimulando a repetição da resposta certa
agramatismo	Promover inteligibilidade da comunicação oral com redução do agramatismo	Estimulação controlada com uso de pistas visuais para solicitar resposta completa gramaticalmente.
parafasia fonêmica	Estimular a emissão fonêmica correta das palavras	Uso da repetição do nome junto com material visual para emissão fonêmica correta.
neologismo	Estimular a compreensão da linguagem e inibir neologismos	Atividades para reconhecimento de objetos ou figuras familiares.

→ A afasia transcortical mista apresenta dificuldades na expressão e na compreensão, como está na descrição do quadro clínico. Observe que as alterações apresentadas podem ser encontradas separadamente nas afasias de Broca (expressão) e de Wernicke (compreensão). Quando as alterações tão significativas desses dois tipos de afasia se apresentam em um mesmo quadro, configuram uma afasia mista. Porém, na afasia mista, a repetição não está preservada. Aí está a diferença entre uma afasia transcortical mista e uma afasia mista. Perceba que na descrição de todas as manifestações linguísticas alteradas aparece o termo: repetição preservada. Fique sempre atento.

Afasias subcorticais.

As afasias subcorticais foram recentemente descritas e só puderam ser melhor estudadas com o advento da neuroimagem que propiciou melhor compreensão dos quadros numa tentativa de maior correlação anatomoclínica. Assimetria funcional semelhante à observada na corticalidade é encontrada em nível subcortical, ou seja, alguns aspectos da linguagem e da memória verbal se relacionam predominantemente ao hemisfério esquerdo, enquanto outros aspectos da linguagem, bem como as

> *capacidades construtivas, visoespaciais, de atenção e memória visuais, com o hemisfério direito.* [26]

Fique atento, porque muitas provas estão cobrando o conhecimento de **afasias subcorticais** além das **afasias corticais** anteriormente conhecidas.

→ Afasia talâmica: costumam ser as mais transitórias dos quadros subcorticais. Elas podem ser do tipo fluente e do tipo não-fluente. A leitura costuma ser menos prejudicada que a escrita.

→ Afasia dos gânglios da base: apresentam formas muito variadas, são mais duradouras, podem ser do tipo fluente e não-fluente. Nos dois tipos aparecem perseverações, erros semânticos, boa repetição e normalmente a compreensão é melhor que a expressão.

Para muitos autores, os sintomas afásicos observados nas lesões subcorticais seriam o resultado de disfunção funcional da atividade cortical, por desconexão, interrupção ou hipoperfusão, pois o córtex é o centro neural da linguagem. Há, no entanto, os estudiosos que defendem um papel mais específico das estruturas subcorticais na fala e linguagem. Este papel estaria relacionado aos aspectos automáticos da fala, à segmentação fonológica, à ativação cortical e à integração sintático-semântica da informação. Porém, a real participação dessas estruturas nos sistemas funcionais cognitivos ainda é considerada controversa.[27]

A maior parte dos estudos que descrevem lesões subcorticais apresentam alterações de fala, como imprecisão articulatória, disfluência, hipofonia, hipernasalidade, fala monótona e aprosódica, manifestações compatíveis com os sintomas de uma disartria; distúrbio de fala caracterizado por uma alteração na articulação decorrente de alterações nas bases de respiração, fonação,

---

[26] Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.944.
[27] Mendonça, L.I.Z. Considerações sobre as relações córtico-subcorticais na fala e na linguagem. Neuropsicologia Latinoamericana. vol.2 no.2 Calle 2010.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

articulação, ressonância e prosódia. As lesões subcorticais que produzem as alterações de linguagem são normalmente consideradas atípicas.[28]

EXEMPLIFICANDO

(Inédita - 2021) Leia a afirmação a seguir e marque Verdadeiro ou Falso e justifique se for Falso: *As afasias subcorticais são afasias que ocorrem devido a lesões nas áreas de Wernicke e as lesões nos gânglios da base costumam apresentar distúrbios transitórios.*

a) Verdadeiro

b) Falso

Comentários

Preste bastante atenção: a área de **Wernicke é cortical** e não subcortical e a afasia subcortical que costuma apresentar transtornos transitórios é a afasia talâmica; a afasia dos gânglios da base costuma ser um distúrbio mais duradouro. Ou seja, a afirmação faz duas declarações **FALSAS**.

TOME NOTA!

Há, ainda, a **Afasia Progressiva Primária**, conhecida também como **APP** que, devido a um processo degenerativo nas áreas frontais e temporais do cérebro, apresenta um distúrbio progressivo da linguagem sem comprometimento das outras funções cognitivas por aproximadamente dois anos. As manifestações observadas podem ser variadas e compatíveis com o tipo fluente e o não-fluente.[29]

[28] Ortiz, K.Z. Afasia. In: Ortiz, K.Z.Transtornos neurológicos adquiridos: linguagem e cognição. 2.ed. Manole. Barueri. SP, 2010. p.55.
[29] Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.945.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

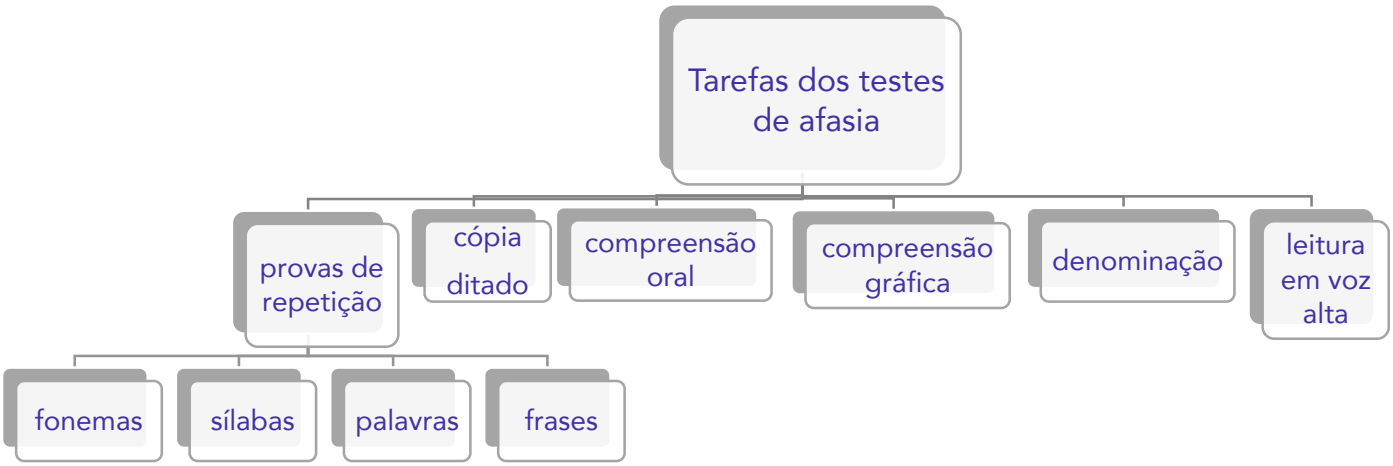
Avaliação das afasias

Há um grande número de **testes** publicados para a **avaliação das afasias**. E muitos avaliadores utilizam essas baterias de teses para identificar as **modalidades linguísticas** prejudicadas do paciente.

Apesar de serem muito utilizados, alguns autores **criticam** esses testes por trazerem, principalmente, **tarefas metalinguísticas** e falharem na investigação da competência comunicativa do paciente.

> Seja qual for o instrumentos para a avaliação, é necessário determinar que tipo de afasia o paciente apresenta. A partir da denominação do tipo de afasia, é possível prever as manifestações que o paciente pode apresentar. Isso pode proporcionar uma comunicação mais eficaz e mais rápida entre os profissionais empenhados na reabilitação do paciente.

Vamos ver na figura a seguir, os tipos de tarefa que fazem parte da maioria dos teste de afasia.



03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Vamos ver o que Karin Ortiz (esta autora sempre cai nos concursos) conclui sobre este assunto:

> *Uma bateria de testes para pacientes afásicos, desde que adaptada à realidade linguística da comunidade que a usa, pode ser utilizada, desde que não seja um instrumento único no diagnóstico da linguagem, que o avaliador tenha bom senso em sua aplicação, e que ele considere também a história prévia de linguagem do sujeito. Além disto, facilita o registro dos dados e possibilita a reavaliação a partir de um mesmo instrumento.* [30]

Apraxia

> *É uma desordem da articulação, que resulta da perda, causada por uma lesão cerebral, da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas ou de uma sequência de fonemas; porém esta dificuldade não é acompanhada de fraqueza ou lentidão significantes, ou incoordenação destes músculos nos movimentos reflexos ou automáticos* [31]

Importante: a dificuldade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas **NÃO** é acompanhada de fraqueza ou lentidão significantes. **Não confunda com a Disartria**.

Este é um distúrbio de linguagem neurológico que cai muito em prova. Fique atento aos detalhes que podem fazer toda a diferença em uma questão.

Importantes características da Apraxia

- Os fonemas palatais e dentais apresentam mais dificuldade de execução.
- As consoantes no início da palavra tendem a ser mais difíceis do que as emitidas em outra posição.
- As vogais são articuladas com mais facilidade do que as consoantes.
- Os sons da língua com alta frequência são melhor articulados do que os de baixa frequência.
- A fala automática é desproporcionalmente melhor do que a fala espontânea.

---

[30] Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.947.
[31] Johns & Darley, 1970. In: Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.955.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Tratamento fonoaudiológico na apraxia

A desordem da articulação deve ser central na terapia da apraxia. Condições fonéticas como modo e zona de articulação, distância entre fonemas sucessivos, frequência do fonema e da palavra podem interferir na produção articulatória e devem ser levados em conta.[32]

Para alguns autores, **o fator que prejudica a fala do paciente apráxico de forma mais significativa é a sequencialização dos fonemas na fala**. Vamos, então, ver uma proposta terapêutica para que o paciente possa superar esta dificuldade.[33]

- **Produção correta e domínio das consoantes isoladas.**
- **Repetição rápida de cada consoante com a vogal/a/.**
- **Colocação dos fonemas nas sílabas.**
- **Produção das palavras através dos fonemas e das sílabas.**

Dislexia Adquirida

A dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldade normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas[34].

Porém, nesta aula, vamos falar da dislexia adquirida, que apresenta uma etiologia diferente da dislexia do desenvolvimento.

---

[32] Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.956-957.
[33] DABUL & BOLLIER (1976) *apud* Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.956-957.
[34] Definição adotada pela IDA - International Dyslexia Association, em 2002.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

O que é dislexia adquirida?

Dislexia adquirida é o termo utilizado para caracterizar um distúrbio de leitura observado em leitores adultos que antes de **lesões cerebrais**, como um AVC ou traumatismos, não apresentavam dificuldades significativas na habilidade de leitura. São observados problemas nos módulos cognitivos utilizados na **conversão da palavra escrita para o som** e aparecem diferentes padrões de disfunção na leitura dependendo do módulo afetado. Os principais padrões de disfunção na leitura podem ser divididos em dois grandes grupos: dislexias periféricas e dislexias centrais.[35]

As Dislexias Adquiridas Periféricas apresentam dificuldades de processamento visual, ou seja, comprometimentos anteriores ao processamento de uma das duas vias de leitura. Elas são classificadas em a alexia pura (também chamada alexia sem agrafia ou leitura letra por letra) e a dislexia por negligência.

As Dislexias Adquiridas Centrais são a dislexia fonológica, a dislexia profunda, a dislexia semântica (nessas três, a leitura é realizada pela via lexical) e a dislexia de superfície (pela via perilexical).[36]

Dislexia Adquirida	
Periféricas	Centrais
Dislexia por negligência	Leitura não-semântica
Dislexia da atenção	Dislexia fonológica
Leitura letra-por-letra (alexia pura)	Dislexia de superfície
	Dislexia profunda

(IBFC/EBSERH/2019) A Dislexia adquirida é um distúrbio decorrente da lesão cerebral que provoca perda ou falha na capacidade de leitura do paciente. Analise as afirmativas abaixo:

I- As dislexias adquiridas podem ser divididas em periféricas e centrais. Sendo consideradas periféricas a alexia pura e a dislexia por negligência e as centrais, a dislexia fonológica, dislexia profunda, dislexia semântica e a dislexia de superfície.

II- A negligência é um distúrbio atencional, no qual o paciente apresenta dificuldades em responder a um estímulo contralateral à lesão cerebral, sendo assim, quando acometido, o lado

[35] Guimarães, S.R.K. Dislexias adquiridas como referência para a análise das dificuldades de aprendizagem da leitura. Educar, Curitiba, n. 23, p. 285-306, 2004. Editora UFPR.
[36] Parente, M.A.M.P.; Senaha, M.L.H. Dislexias adquiridas. In: Ortiz, K.Z. Transtornos neurológicos adquiridos: linguagem e cognição. 2.ed. Manole. Barueri. SP, 2010. p.157-175.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

esquerdo, apresentará leitura apenas na metade direita de um texto e ao terminar uma linha, passagem para o meio da que se segue.

III- É frequente a ocorrência de dislexias centrais com afasias, sugerindo lesões nas áreas da linguagem do hemisfério esquerdo, tanto corticais como subcorticais, podem causar um distúrbio de leitura.

Assinale a alternativa correta:

a) As afirmativas I, II e III estão corretas.

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

e) Apenas a afirmativa III está correta.

Comentários

Através desta questão é possível compreender mais sobre a Dislexia Adquirida, pois as afirmativas I, II e III estão corretas e trazem informações bastante significativas sobre este distúrbio.

É bom lembrar que na **alexia pura** (também conhecida como alexia agnóstica, cegueira verbal pura) o paciente consegue reconhecer as letras, mas não as palavras e a escrita está preservada.

Na **dislexia profunda**, além da incapacidade de utilização da via perilexical, o paciente apresenta uma falha da via lexical também, o que justifica as trocas semânticas.

Na **dislexia fonológica** ocorre uma ruptura na via perilexical. O paciente não consegue ler pseudopalavras, porém, a via lexical está intacta. O indivíduo não apresenta paralexias semânticas, mas pode ter dificuldades morfológicas, como a derivação e com palavras de classe fechada.

Na **dislexia semântica**, o paciente pode ser capaz de ler palavras regulares ou irregulares em voz alta, mas sem compreender o que lê; indicando que é possível realizar uma leitura lexical sem ter acesso ao sistema semântico. Pode estar associada a demência.

O gabarito é alternativa A.

Em relação aos problemas da língua escrita por lesão cerebral, o paciente também pode apresentar **Agrafia Lexical**. Nesse caso, o paciente tem **dificuldade na soletração oral e na escrita de palavras irregulares e cometem erros de regularização**. Esses erros ocorrem pela utilização das regras de conversão na escrita de uma palavra irregular. **Pacientes com agrafia lexical têm mais facilidade na escrita de palavras regulares, frequentes** e concretas. Isso tornaria o paciente incapaz de escrever palavras estrangeiras. Na leitura, a correspondência é com a **dislexias de superfície.**

LINGUAGEM NO ENVELHECIMENTO

Durante a Primeira Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento da População, a Organização das Nações Unidas (ONU, 1982), definiu por meio da Resolução 39/125, que **há diferença entre ser idoso em países desenvolvidos e países em desenvolvimento.**

Nos países desenvolvidos, idosas são as pessoas com 65 anos ou mais, nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, as pessoas com 60 anos ou mais já são consideradas idosas. [1]

O interesse pelos problemas de linguagem que afetam a pessoa idosa tem aumentado no campo da saúde pública e isto reflete nas questões de prova de residência multiprofissional.

A população idosa **não é afetada de maneira uniforme pelos declínios do envelhecimento**. Porém, é natural que as perdas ocorram com o avanço da idade, até porque esta população está mais suscetível a doenças que afetam o sistema neurológico.

Quando falamos de envelhecimento, é importante entender a diferença entre dois conceitos: senescência e senilidade.

- A **senescência** está relacionada às alterações fisiológicas no organismo decorrentes de processos do envelhecimento e não configuram doenças. Por exemplo: cabelos brancos, aparecimento de rugas, perda de massa muscular, etc.

- A **senilidade** está relacionada com a senescência, pois são alterações que ocorrem principalmente com o indivíduo durante o processo de envelhecimento, mas são condições patológicas, não estão relacionadas ao envelhecimento saudável. Por exemplo: hipertensão, diabetes, doenças pulmonares, demências, etc.

Mesmo no processo de envelhecimento normal existe a diminuição das funções cognitivas. Em idosos saudáveis pode haver o declínio das funções da memória, da atenção e das funções executivas.[2]

[1] Meireles, C.M.; Matsuda, L.M.; Coimbra, J.A.H.; Mathias, T.A.F. Características dos idosos em área de abrangência do Programa Saúde da Família na região noroeste do Paraná: contribuições para a gestão do cuidado em enfermagem. Saúde soc. 16 (1). Abr., 2007.
[2] Irigaray, T.Q.; Filho, I.G.; Schneider, R.H. Efeitos de um treino de atenção, memória e funções executivas na cognição de idosos saudáveis. Processos Psicológicos Básicos. Psicol. Reflex. Crit. 25 (1), 2012.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Um estágio intermediário entre o funcionamento cognitivo normal no envelhecimento e um quadro demencial é conhecido como Comprometimento Cognitivo Leve, ou simplesmente CCL. Uma pessoa que apresenta CCL não vai necessariamente desenvolver uma demência e pode, até mesmo, reverter seu funcionamento cognitivo para um estágio anterior ao CCL. Porém, há evidências substanciais que indicam que uma pessoa com Comprometimento Cognitivo Leve tem alto risco de ter seu quadro evoluído para uma demência.[3]

As funções cognitivas podem ficar muito prejudicadas em alguns idosos, dificultando a interação social, a execução de tarefas simples, impedindo novos aprendizados, limitando a capacidade de pensar claramente e resolver problemas. As funções cognitivas estão interligadas e o prejuízo em uma interfere no exercício da outra.

A linguagem é uma função cognitiva que permite a **comunicação e a interação social**. Muitos idosos sofrem com os distúrbios de compreensão e expressão característicos das afasias (que você já conhece bem).

Além dos distúrbios neurológicos como os AVCs, que provocam as afasias convencionais listadas nas classificações tradicionais; existem ainda as doenças degenerativas que podem provocar distúrbios linguísticos semelhantes aos distúrbios afásicos.

A Afasia Progressiva Primária (APP) é uma doença degenerativa. Em muitos pacientes, os sintomas iniciais são as manifestações linguísticas. Por exemplo, os pacientes começam a ter dificuldade para encontrar o nome das coisas, das pessoas, dos lugares, ou seja, apresentam anomia. Com o avanço da doença, outras dificuldades tendem a aparecer como inabilidade com a língua escrita, incompreensão da linguagem, agramatismo e outras mais. É considerada uma das manifestações das demências Frontotemporais. Essa demência costuma aparecer mais cedo que Alzheimer, entre 55 e 65 anos.

Como a APP é uma doença degenerativa, não há expectativas de progresso ou melhora do quadro como nos casos das afasias. Porém, a fonoterapia pode ser útil para estimular os aspectos

[3] Câmara, F.P. Comprometimento Cognitivo Leve (CCL): uma breve introdução. Phychiatry on line Brasil. Part of the International Journal of Psychiatry. Agosto 2021. Vol. 26 n°8

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

linguísticos com o objetivo de reduzir os impactos negativos da inabilidade linguística no cotidiano do indivíduo.

Outra função cognitiva que tende a apresentar um prejuízo significativo nesta fase da vida é a memória, principalmente se a pessoa for acometida pela doença de Alzheimer e outras doenças degenerativas.

A queixa de dificuldade de memória é frequente em idosos. Muitos esquecem, particularmente, os nomes de pessoas, onde estão os objetos que eles mesmos guardaram, esquecem palavras que precisam evocar durante uma conversa.

Na doença de Alzheimer, o quadro clínico é caracterizado por alterações cognitivas e comportamentais, porém o funcionamento motor sensorial está preservado até as fases mais avançadas da doença.

Como a memória é muito afetada no Mal de Alzheimer, vamos aprender um pouco mais sobre essa função que costuma cair muito em prova.

Tipos de Memória[4]

Memória Operacional

- Responsável pelo armazenamento de curto prazo e pela manipulação das informações para planejamento, resolução de problemas, linguagem.

Memória de curto prazo ou memória de trabalho

- Consiste no armazenamento de informações necessárias ao cotidiano, como o número de telefone do trabalho, o número do ônibus que se pega.

Memória de longo prazo

- Consiste no armazenamento de informações que são importantes e tem um poder de referência para o indivíduo. Pode ser basicamente de dois tipos:
- →1) Explícita (declarativa) – relacionada a acontecimentos (memória episódica) ou aos fatos culturais (memória semântica).
- →2) Implícita (não-declarativa) – relacionada as habilidades motoras e cognitivas, como, por exemplo, andar de bicicleta, tocar piano.

[4] Relvas, Marta Pires. **Neurociências e transtornos de aprendizagem**: as múltiplas eficiências para uma educação inclusiva 5.ed. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2011.

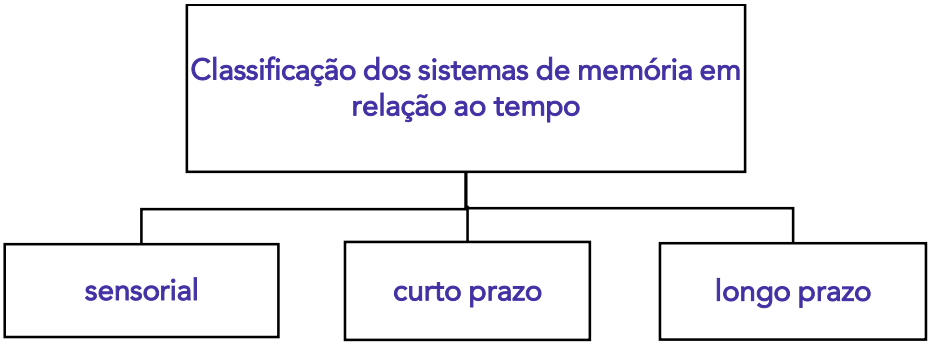
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Em relação à variável **tempo de retenção**, a memória pode ser explicada como um sistema, dividido em três categorias: [5]

↳1) **memória sensorial**, responsável pelos processos perceptivos, que armazena informações por um tempo menor do que um quarto do segundo;

↳2) **memória de curto prazo**, que retém informações por apenas alguns segundos, exceto quando ocorre um processo de repetição; e

↳3) **memória de longo prazo**, que mantém informações gravadas, por minutos, dias, ou anos.



Vamos ver uma questão desafiadora sobre **memória** que já caiu em prova:

(RMS-FUVEST/USP-2020) De acordo com Ortiz e col. (2014), as memórias são sistemas que codificam, armazenam e recuperam a informação. Assinale a alternativa que indica um critério de classificação de memória e as categorias dele derivadas:

a) Modalidade de entrada de informação sensorial: auditiva, visual, gustativa, olfativa, tátil, proprioceptiva, focal.

b) Conteúdo armazenado: memórias explícitas, implícitas, declarativas e não declarativas.

c) Modalidade semântica: memórias linguísticas e procedimentais.

d) Modalidade cognitiva: memórias associativas, integrativas e reflexivas.

---

[5] Netto; Prando; Wong; Pureza; Scherer; Fonseca; Fernandes. Sistemas de memória: relação entre memória de trabalho e linguagem sob uma abordagem neuropsicolinguística. Neuropsicologia Latinoamericana vol.3 no.3 Calle, 2011.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e) Tempo de duração do armazenamento: memória sensorial, memória de curto prazo, memória de longo prazo.

Comentários

A modalidade de entrada da informação sensorial refere-se aos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Portando, a alternativa A está incorreta.

A memória declarativa (também conhecida como memória explícita) e a memória não declarativa (também conhecida como memória implícita) fazem parte da memória de longa duração ou longo prazo. Portanto, a alternativa B está incorreta.

A modalidade semântica refere-se à memória dos significados, dos conceitos genéricos, não é pessoal e é compartilhada pelos falantes da língua. Ou seja, a memória linguística ou declarativa está incluída nesta modalidade. Porém, as memórias procedimentais relacionam-se ao aprendizado de alguma habilidade que exige execução, não é semântica. Portando, a alternativa C está incorreta.

A memória por si só já é uma habilidade cognitiva. Portando, a alternativa D está incorreta.

A memória pode ser classificada em relação ao tempo de armazenamento: memória sensorial, responsável pelos processos perceptivos; memória de curto prazo, que retém informações por apenas alguns segundos; e memória de longo prazo, que mantém informações gravadas, por minutos ou até indefinidamente. A alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

Outro tipo de demência importante e que você precisa estar atento é a Demência Vascular. Este transtorno pode se apresentar com quadros clínicos diferentes. Por isso são classificados em cinco grupos, de acordo com mecanismos fisiopatológicos: demência com infarto único em posição estratégica, demência por múltiplos infartos, doença dos pequenos vasos, hipoperfusão, e demência hemorrágica.

A demência vascular por infartos cerebrais múltiplos envolve áreas corticais e subcorticais, principalmente causados pela oclusão de grandes vasos. O início da doença é abrupto e a progressão é rápida. Apresenta sinais piramidais, como rigidez e espasticidade, hemiparesia, déficits neuropsicológicos, prejuízo de memória, além de muitas dificuldades na fala e na linguagem que aparecem como afasia, apraxia e disartria. [6]

Outras funções como a **gnosia** e a **praxia** também costumam apresentar alterações com o avanço da idade e o aparecimento de quadros demenciais. O indivíduo passa a apresentar dificuldades em realizar tarefas consideradas fáceis do cotidiano. Tarefas simples como reconhecer um objeto familiar e realizar os movimentos articulatórios para dizer uma palavra podem se tornar uma missão quase impossível.

[6] Cruz, L.C.V.B; Tavares, A. Aspectos clínicos da demência vascular. Revista Médica de Minas Gerais. 2003; Volume 13(3): 115-20

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

↳ Gnosia - É a capacidade de perceber e reconhecer objetos ou outras coisas através dos sentidos. A agnosia é a incapacidade de reconhecimento ou decodificação do estímulo.

↳ Praxia - É a capacidade de formular e executar atos motores complexos com finalidade específica, a partir de um comando ou de forma espontânea. A apraxia é o distúrbio do movimento que não pode ser explicado por comprometimentos sensoriais ou motores primários.[7]

Vamos ver um quadro com as demências e suas características que mais tem caído em provas:

Alzheirmer	Vascular	Corpos de Lewy	Frontotemporal
•Tipo de demência mais comum. Cerca de 50 a 70% de todos os casos. •Morte neuronal e aparecimento de placas senis impedem a comunicação entre células nervosas. •Afeta muito a memória, mas todas as funções cognitivas são afetadas progressivamente, incluindo a atenção e a linguagem.	•Causada por enfartes cerebais e hipertensão arterial. •Sintomas semelhantes aos da doença de Alzheimer. • Pode vir em quadro combinado com outra demência.	•Causado por degeneração e morte das células cerebrais. •Os pacientes podem ter alucinações visuais, rigidez e tremores. •Pode vir combinada a doença de Alheimer e doença de Parkinson.	•Degeneração dos lobos frontal e temporal. Pode ser de um ou de ambos os hemisférios. •Algumas classificações estão associadas a esta demência: Doença de Pick, Afasia progressiva primária (APP), demência Semântica, etc. •Pode ter origem genética.

[8]

[7] Sena, T.C.C.B. Memórias de uma prática: experiência em oficina cognitiva para idosos. Dissertação de Mestrado em Gerontologia PUC. São Paulo, 2013.

[8] Demências. Blog: https://alzheimerportugal.org/ acesso: 05/08/2021

QUESTÕES COMENTADAS

Anatomofisiologia da Linguagem e Distúrbios Relacionados - Multibancas

1. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) A linguagem é o resultado de uma atividade nervosa complexa que permite a comunicação interpessoal, transmissão de informação, de estados psíquicos por meio da materialização de signos multimodais que simbolizam estes estados de acordo com uma convenção própria da comunidade linguística. O nível da linguagem que compõe a estrutura do significado das palavras e orações é a

(a) fonética.

(b) semântica.

(c) pragmática.

(d) sintaxe.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O nível fonético/fonológico está relacionado aos sons da língua, aos fonemas, os menores sons da língua, que a partir deles, as palavras podem ser formadas.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. Nível relacionado ao significado das palavras e sentenças. Todos os níveis da linguagem são importantes, então, mesmo que o indivíduo tenha integro o nível fonético/fonológico, o lexical e o sintático; sem acesso ao nível semântico, não há comunicação.

A **alternativa C** está incorreta. O **nível pragmático** refere-se ao uso social da língua. Leva em conta o contexto da situação linguística e é influenciado culturalmente. Acredita-se que este nível esteja associado ao hemisfério direito, como a prosódia, diferentemente dos outros **níveis da linguagem**.

A **alternativa D** está incorreta. Relaciona-se à disposição das palavras em uma frase. Estrutura gramatical da língua.

2. (RMS-UNIRIO/HUGG-2020) Foi solicitada avaliação fonoaudiológica para A.F., paciente do sexo feminino, com 79 anos, diabética e hipertensa, internada para investigação diagnóstica, após ter acordado com hemiparesia à direita e dificuldade para se comunicar. A equipe médica da enfermaria de neurologia, na ressonância magnética de crânio, diagnosticou um acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi), com acometimento dos lobos temporal, parietal e occipital à esquerda. Após ter realizado avaliação da linguagem oral, o fonoaudiólogo residente concluiu que a paciente apresentava Afasia Transcortical Sensorial.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

O fonoaudiólogo residente observou que, na emissão oral, a paciente não conseguia discorrer especificamente sobre o tópico principal da conversa, apenas tangenciava o tema em questão. Essa manifestação linguística é denominada:

a) Jargonofasia

b) Neologismo

c) Paráfrase

d) Circunlóquio

e) Agramatismo

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Jargonofasia ou jargão é caracterizado pela fala sem alteração na articulação e prosódia; ritmo acelerado, substituição de palavras, presença de palavras ininteligíveis que leva a um discurso com conteúdo sem significado. Este tipo de manifestação é muito comum na afasia de Wernicke, mas pode aparecer também em outros distúrbios sensoriais.

A **alternativa B** está incorreta. O neologismo consiste na produção de uma sequência fonêmica e/ou grafêmica que obedece às regras da língua, mas que não existe na língua. O neologismo está muito ligado à fala jargonada.

A **alternativa C** está incorreta. A paráfrase é a substituição de uma palavra por uma frase. O indivíduo descreve uma ação para dar significado à palavra que tenta emitir. Nesse caso, uma comunicação é possível, pois o paciente pode querer dizer "lápis" e diz: "aquilo que serve para escrever"; uma substituição coerente. Está mais ligada às afasias de expressão.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão. No circunlóquio é evidente a dificuldade de acessar o tema principal da enunciação

A **alternativa E** está incorreta. Agramatismo é a desorganização da estrutura sintática. Discurso telegráfico. O paciente omite elementos da sentença, podendo variar quanto a gravidade. É comum a omissão de elementos de classe fechada, sem significado isolado, como conectivos, artigos e preposições.

3. (RMS-FUVEST/USP-2020) De acordo com Bhatnagar (2004), a associação entre tipo de afasia e tipo de caracterização da linguagem está corretamente apresentada em:

	Aspectos da linguagem	Tipos de afasia e caracterização
a)	Fala espontânea	Broca: não fluente Wernicke: não fluente Global: fluente de Condução: não fluente
b)	Nomeação de objetos	Broca: parafásica Wernicke: comprometida Global: comprometimento variável de Condução: deficiente

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c)	Compreensão oral	Broca: levemente comprometida Wernicke: deficiente Global: deficiente de Condução: intacta
d)	Repetição	Broca: intacta Wernicke: intacta Global: comprometida de Condução: comprometida
e)	Escrita	Broca: pode estar comprometida Wernicke: deficiente Global: comprometida de Condução: pode estar intacta

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. As afasias de Wernicke e de condução são do tipo fluente e a afasia global é do tipo não-fluente.

A **alternativa B** está incorreta. Na afasia global, a nomeação de objetos é muito comprometida. A afasia global muitas vezes apresenta mutismo, ou apenas estereotipias e automatismos.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. Você pode ter observado que a alternativa coloca a afasia de condução como tendo a compreensão intacta e cita um autor específico. Porém, outros autores colocam que a compreensão pode estar intacta, relativamente normal, ou comprometida apenas para assuntos complexos. Mesmo que você não conheça o autor citado no enunciado, é possível perceber que esta é a melhor alternativa.

A **alternativa D** está incorreta. A repetição nas afasias de Broca e Wernicke está comprometida.

A **alternativa E** está incorreta. A escrita normalmente está comprometida na afasia de condução. O paciente costuma apresentar o mesmo tipo de alterações da oralidade.

4. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) Qual é o distúrbio da articulação que resulta na perda, causada por uma lesão cerebral, da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas ou de uma sequência de fonemas?

a) Disartria.

b) Apraxia.

c) Afasia.

d) Anartria.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A **Disartria** é caracterizada por fraqueza, incoordenação e paralisia do aparelho fonoarticulatório e não pela incapacidade de planejamento dos movimentos. Na disartria, tanto a fala espontânea como a automática apresentam o mesmo tipo de dificuldade.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Para a pergunta do enunciado foi utilizada a definição clássica da apraxia de Johns & Darley, 1970.[1]

A **alternativa C** está incorreta. A **Afasia** é um distúrbio da linguagem que pode incluir as dificuldades de planejar os movimentos motores da fala e ir muito além, como apresentar agramatismos, parafasias, anomia, estereotipias verbais, ecolalia, entre outros.

A **alternativa D** está incorreta. Na **Anartria**, a linguagem voluntária do paciente apresenta problemas graves, ele não consegue repetir ou ler em voz alta, porém há quase uma normalidade na linguagem automática. Pode ser considerada um tipo de afasia.

5. (RMS-UNIRIO-2019) No decorrer da avaliação fonoaudiológica, você identifica, ainda, afasia transcortical motora. São achados compatíveis com este diagnóstico:

a) Fala não fluente, expressão oral comprometida, compreensão preservada, repetição alterada.

b) Linguagem espontânea reduzida, fala não fluente, repetição e compreensão preservadas.

c) Repetição preservada, emissão oral caracterizada por estereotipia e ecolalia, compreensão comprometida.

d) Erros de repetição, fala fluente com presença de anomias e parafasias semânticas, compreensão preservada.

e) Repetição preservada, emissão oral fluente, presença de parafasias semânticas e anomias, compreensão alterada.

Comentários

Preste atenção no enunciado da questão: afasia transcortical motora. As afasias transcorticais tem como característica a boa repetição ou repetição preservada. Então, já elimine todas as alternativas que apresentam repetição alterada ou comprometida.

O enunciado diz que é uma afasia transcortical MOTORA. Uma das característica das afasias motoras ou de expressão é que a compreensão está preservada. Então elimine as alternativas em que aparece comprometimento nesta habilidade de linguagem.

A **alternativa A** está incorreta - repetição alterada.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão: **repetição e compreensão preservadas**.

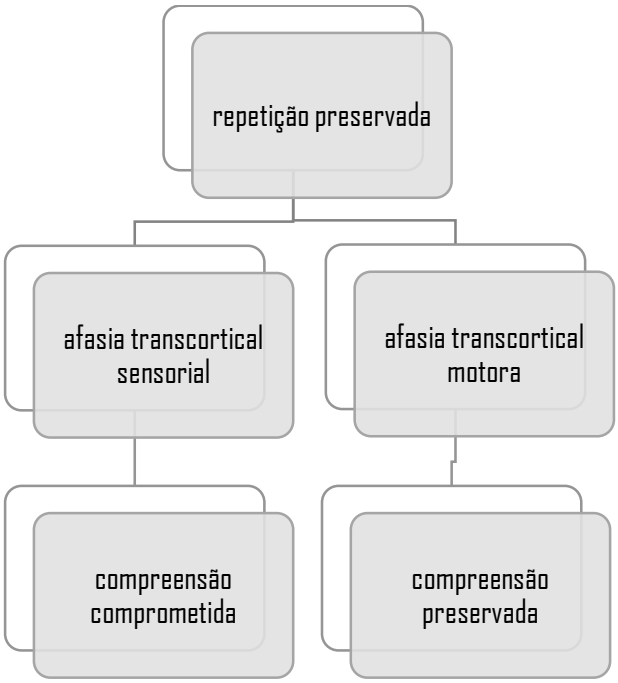
A **alternativa C** está incorreta - compreensão comprometida.

A **alternativa D** está incorreta - erros de repetição.

[1] Johns & Darley, 1970. In: Ortiz, K.Z. *Avaliação e terapia dos distúrbios neurológicos da linguagem* e fala. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. p.955.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa E** está incorreta - compreensão alterada.



6. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) Paciente destro, afásico, com inércia para comunicação, apresentando entre as suas manifestações redução da fala, parafasias fonéticas, anomias e repetição preservada. A maior possibilidade diagnóstica é de:

a) Afasia de Broca.

b) Afasia transcortical motora.

c) Afasia global.

d) Afasia anômica.

e) Apraxia da fala.

Comentários

Fique atento mais uma vez a habilidade de **repetição preservada** para eliminar algumas alternativas.

A **alternativa A** está incorreta. Na afasia de Broca a **repetição** é significativamente comprometida.

A **alternativa B** está **correta** e é o **gabarito** da questão. A afasia transcortical motora parece muito com a afasia de Broca, porém a **habilidade de repetição está preservada**.

A **alternativa C** está incorreta. Na afasia global, todas as habilidades linguísticas estão comprometidas, incluindo a **repetição**.

A **alternativa D** está incorreta. Na afasia anômica, o afásico não apresenta inércia para a comunicação.

A **alternativa E** está incorreta. Na **apraxia,** o paciente **perde a capacidade de organizar o posicionamento da musculatura para sequencializar os movimentos da fala de forma espontânea**. Não apresenta as outras alterações da linguagem manifestadas nas afasias.

7. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018/2019) Em relação aos traumatismos cranioencefálicos (TCEs) abertos é possível afirmar:

a) São quadros que cursam normalmente com alterações cognitivas.

b) São quadros que normalmente cursam com afasias graves e, portanto, podem apresentar prognóstico mais limitado na reabilitação.

c) Não há diferença entre TCEs abertos ou fechados em relação às alterações linguístico-cognitivas. A diferença se faz pelo tempo do coma.

d) Não há diferença entre TCEs abertos ou fechados em relação à expectativa de transtornos de fala e/ou linguagem.

e) Os TCEs abertos em geral não cursam com alterações que demandem atendimento fonoaudiológico.

Comentários

A **alternativa A** está incompleta, pois as **alterações de linguagem** são muito importantes nesse tipo de lesão.

A **alternativa B** está **correta** e é o **gabarito** da questão. **Os TCEs abertos apresentam uma lesão visível causada por acidente, arma de fogo ou outro instrumento que penetra no crânio e expõe a substância cerebral.** Ou seja, há a destruição de uma parte da anatomia cerebral. Caso a anatomia cerebral responsável pela linguagem seja danificada, a probabilidade de ocorrer uma afasia grave é muito alta.

A **alternativa C** está incorreta. Os TCEs abertos tendem a apresentar alterações linguístico-cognitivas mais graves.

A **alternativa D** está incorreta. Os TCEs abertos costumam apresentar afasias mais graves.

A **alternativa E** está incorreta. Devido às alterações de fala e linguagem causados pela lesão cerebral desse tipo de TCE, o **atendimento fonoaudiológico é imprescindível**.

8. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) De acordo com a definição teórica, a Afasia caracteriza-se por uma alteração adquirida da linguagem, de causa neurológica, que compromete a linguística, a compreensão, a leitura e a escrita. Existem as lesões corticais clássicas e as subcorticais que também podem originar alterações da linguagem. Dentre as lesões corticais, pode existir a lesão na terceira circunvolução frontal esquerda e a lesão na primeira circunvolução temporal esquerda. Nesse caso, estamos nos referindo, respectivamente, às afasias

(a) Wernicke e Broca.

(b) Broca e de Condução.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(c) De Condução e Transcortical motora.

(d) Broca e Wernicke.

(e) Anomia e Wernicke

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Nesta alternativa, a apresentação das afasias está invertida. A primeira descrição refere-se à afasia de Broca e a segunda à afasia de Wernicke.

A **alternativa B** está incorreta. Nesta alternativa, temos uma afasia correta e outra que não corresponde a área. **A afasia de condução** provavelmente resulta de uma lesão no fascículo arqueado, que conecta as áreas de Broca e Wernicke. Essas lesões de desconexão quase sempre envolvem lesão no córtex parietal e danos no fascículo arqueado, mas as áreas de Broca e Wernicke são poupadas

A **alternativa C** está incorreta. As **lesões da afasia transcortical motora** estão localizadas, em geral, na área motora suplementar do hemisfério esquerdo.

A **alternativa D** está **correta** e é o **gabarito** da questão. **Área de Broca** - localizada na circunvolução frontal inferior no hemisfério esquerdo (ou dominante) ou ainda, **área de Broca ocupa a porção opercular e triangular da circunvolução frontal inferior do hemisfério dominante**. Esta área é responsável pela função motora da linguagem; pela linguagem expressiva. **A área de Wernick**, está localizado no **segmento posterior do giro temporal superior do córtex cerebral esquerdo**. Esta área é responsável pela compreensão da linguagem.

A **alternativa E** está incorreta. Para a afasia anômica não há localização causal específica, embora a neuropatologia envolva, na maioria das vezes, o giro angular do hemisfério esquerdo.

9. (RMS/COREMU/UFG-2019/2020) Na anatomia cerebral, a área 22 de Broadman, responsável pela compreensão da palavra falada, corresponde a qual região?

a) Wernicke.

b) Broca.

c) Heschel.

d) Sylvius.

Comentários

A área de Broca tem suas correspondências nas áreas **44** (pares opeculares) e parte da **45** (pares triangulares) de **Brodmann**.

A área de Wernicke corresponde a área **22** (giro temporal superior) de **Brodmann** (outras áreas também podem ser associadas à área de Wernicke, como a área **39** - giro angular; e a área **40** - giro supramarginal).

Portanto, o **gabarito** da questão é a **alternativa A**.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

10. (CONSULPLAN-Sabará-MG-2016) "A área de _____ é uma região especial no córtex pré-frontal que contém um circuito necessário para a formação da palavra. Esta área está localizada parcialmente no córtex _____ póstero-lateralmente e parcialmente na área _____. É onde ocorre o planejamento dos padrões motores para a expressão de palavras individuais." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

a) Broca / temporal / pré-motora

b) Broca / pré-frontal / pré-motora

c) *Brodmann* / temporal / motora associativa

d) *Brodmann* / pré-frontal / motora associativa

Comentários

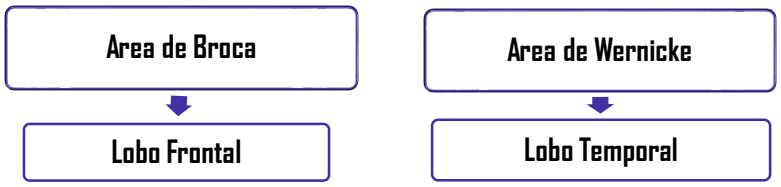
Esta é uma questão em que temos que juntar um pouco do conhecimento com um pouco de raciocínio. Lendo todo o enunciado, podemos eleger essa frase **"planejamento dos padrões motores para a expressão de palavras"** como o guia para começar a decifrar a questão. Qual a área, na anatomia cerebral mais associada a **expressão da fala**? Mais associada ao planejamento dos **padrões motores da fala**? A **área de Broca**.

Então, podemos preencher a primeira lacuna com: **Broca**.

Das quatro alternativas da questão, já podemos eliminar duas, a **C** e a **D**, pois não começam com a palavra **Broca** que preenche a primeira lacuna.

Vamos continuar o raciocínio. Sabemos que a área de **Broca** fica no **lobo frontal**, mas mesmo se não soubéssemos, o próprio enunciado diz. Sim, o enunciado dá a resposta para a segunda lacuna. O enunciado diz "A área de _____ é uma região especial no córtex pré-**frontal**", eu não posso preencher a lacuna com "**temporal**"(alternativa **A**), pois **frontal** e **temporal** são lobos diferentes. Considerando que eu tenho que preencher a primeira e a segunda lacuna com **Broca** e **pré-frontal** em sequência, só há uma alternativa que me permite isso.

Portanto a **alternativa B** está **correta** e é o **gabarito** da questão.



11. (RMS-UNIRIO-2018) A reabilitação da afasia tem por objetivo auxiliar o paciente a utilizar suas habilidades residuais de compreensão e de expressão da linguagem oral e escrita. A regra básica de sucesso terapêutico das afasias, é a seguinte:

a) A estimulação deve ser repetida de maneira controlada, de modo a não se tornar intensiva.

b) A fala com o paciente deve ser simples e objetiva, com uso de material ilimitado.

c) O uso de material significativo e com quantidade controlada.

d) A terapia deve-se basear no uso intensivo da estimulação auditiva, independente do estímulo utilizado.

e) O estímulo utilizado não deve, necessariamente, eliciar uma resposta. O importante é que ele seja adequado.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A afirmativa não está de todo errada, pois a estimulação deve ser repetida de maneira controlada. Porém, a justificativa é diferente: A repetição deve ser dosada com uma apresentação variada para não desestimular o paciente e evitar o condicionamento.[2] É também um dos princípios importantes para o tratamento da afasia, o uso intensivo de estimulação auditiva para eliciar a linguagem.[3]

A **alternativa B** está incorreta. Está correto que a fala com o paciente deve ser simples e objetiva, porém, o material deve ser adaptado à necessidade do paciente e às habilidades que o terapeuta deseja estimular.

A **alternativa C** está **correta** e é o **gabarito** da questão. O uso do material deve ser **significativo para a realidade do paciente** e em quantidade controlada para favorecer o aprendizado com as repetições que sejam necessárias.

A **alternativa D** está incorreta. É favorável o uso intensivo de estimulação auditiva para eliciar a linguagem, com o uso do estímulo adequado. O terapeuta deve manipular o estímulo para possibilitar que ele tenha significado para o paciente. Uma boa estratégia é a combinação de estimulação visual e auditiva.

A **alternativa E** está incorreta. **Não deve haver rigidez no tratamento fonoaudiológico das afasias**. Nem sempre o estímulo adequado a um paciente, é adequado para outro paciente. O objetivo da reabilitação é a **restituir**, o quanto possível, **a comunicação do paciente**, então, a resposta é muito importante. O objetivo do estímulo é eliciar uma resposta.

12. (RMS-UNIRIO-2018) O planejamento adequado do processo terapêutico é um princípio que sustenta a terapia da apraxia da fala e é condição para o melhor prognóstico na reabilitação do paciente. Sobre as estratégias utilizadas na reabilitação da apraxia da fala o indicado é que

(a) o fonema trabalhado não deve estar presente na sílaba inicial.

(b) a terapia deve concentra-se nas palavras que o paciente usa no dia a dia e, principalmente, em palavras com alto grau de complexidade.

(c) a terapia deve ser centrada na organização e no planejamento articulatórios, com escolha cuidadosa das palavras a partir do critério do fonema inicial.

(d) o uso de estratégias repetitivas e intensivas é indicado assim como o aumento gradativo da frequência do fonema na língua.

(e) a reabilitação deve ser iniciada por fonemas plosivos, fricativos, vibrantes e líquidos, respectivamente.

---

[2] Jakubovicz, R.; Cupello, R. Introdução à Afasia. 6ª ed. Revinter. Rio de Janeiro, 1996, p.199.
[3] Limonge, F.P. Terapia nas desordens emissivas. In: Ortis, K.Z. Distúrbios neurológicos adquiridos: cognição e linguagem. 2.ed. Manole. Barueri. SP, 2010. p.94-109

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentário

A **alternativa A** está incorreta. Um dos princípios da abordagem fonoaudiológica na apraxia é que a terapia deve ser centrada na desordem de articulação do indivíduo e muitos pacientes com apraxia apresentam dificuldade acentuada nas **consoantes iniciais**.

A **alternativa B** está incorreta. A organização e a sequencialização dos fonemas na fala são mais importantes para a terapia do que concentrar-se em palavras específicas.

Portanto, **alternativa C** é o **gabarito** da questão. A terapia deve se concentrar na dificuldade de produção articulatória do paciente, para que ele consiga **organizar e planejar** o movimento articulatório preciso. Todas as condições fonéticas que interferem na produção articulatória devem ser examinadas. Uma dessas condições fonéticas é a posição inicial do fonema. Na **posição inicial**, o fonema tem a tendência a ser **pior articulado** pelo paciente apráxico.

A **alternativa D** está incorreta. A terapia deve seguir uma sequência iniciando pela produção correta de consoantes isoladas, seguindo para sílabas e palavras respeitando as etapas e a capacidade do paciente de cumprir as tarefas.

A **alternativa E** está incorreta. Na abordagem clássica, os fonemas consonantais prejudicados do paciente devem ser trabalhados junto com a **vogal A** no início da terapia. A sequência das consoantes dependerá das necessidades do paciente. O que se observa em relação aos problemas articulares dos apráxicos é que a **zona ou ponto de articulação** tem mais influência sobre a execução do som. Por exemplo, os fonemas palatais e dentais são mais propensos a erros, e os pontos mais anteriores parecem ser mais fáceis para o paciente dos que os fonemas com pontos posteriores (/ka/ é mais difícil que /pa/).

13. (RMS-COREMU/UNIFESP-2013) Paciente destro, afásico, com grande dificuldade de produção de fala, com lesão frontal em hemisfério esquerdo. A maior possibilidade diagnóstica é de:

a) Afasia Mista.

b) Afasia Talâmica.

c) Afasia de Broca.

d) Afasia de Condução.

e) Afasia Transcortical Mista.

Comentários

Esta é uma questão relativamente **fácil**, que o concurseiro pode pensar que é uma pegadinha, mas não é. O enunciado aponta para um **tipo de afasia** no lobo **frontal**. A área de **Broca** fica no **lobo frontal**. A afasia de Broca é de **produção**, de expressão, e é o que o enunciado diz.

O enunciado também diz que o paciente é **destro**. As pessoas destras e dois terços das canhotas tem o hemisfério **esquerdo** dominante. E é no hemisfério dominante que ficam os centros corticais da linguagem compreensiva e expressiva.

Vamos ver as alternativas:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa A** está incorreta - **Afasia Mista** poderia ser decorrente de lesão na área de Broca no lobo frontal associado a lesão em outras áreas cerebrais e apresentaria outras manifestações linguísticas que não foram colocadas no enunciado.

A **alternativa B** está incorreta - **Afasia Talâmica** é um tipo de **afasia subcortical** e costumam ser as mais transitórias dos quadros subcorticais. Elas podem ser do tipo fluente e do tipo não-fluente.

A **alternativa C** está **correta** e é o **gabarito** da questão. A afasia de Broca é a representante clássica das afasias de produção. A área de Broca se localiza no **lobo frontal esquerdo**.

A **alternativa D** está incorreta - Na **Afasia de Condução**, o paciente apresenta uma linguagem fluida com parafasias e anomia. A provável área lesada seria o fascículo arqueado e parte do giro supramarginal.

A **alternativa E** está incorreta - A **Afasia Transcortical Mista** seria consequência de lesão em outras áreas cerebrais e apresentaria outras manifestações da linguagem que não foram colocadas no enunciado.

14. (RMS-COREMU/UNIFESP-2013) Em relação aos distúrbios da comunicação de origem subcortical, é válido afirmar:

a) As lesões subcorticais não causam distúrbios da comunicação.

b) As lesões subcorticais nunca estão relacionadas a alterações linguísticas.

c) As lesões subcorticais nunca estão relacionadas a alterações do comportamento.

d) As lesões subcorticais não mostram a assimetria observada na corticalidade.

e) As alterações da fala (disartrias) são as mais prevalentes.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. As lesões subcorticais podem causar afasias e disartrias.

A **alternativa B** está incorreta. As lesões subcorticais podem causar afasias com suas diversas alterações linguísticas características.

A **alternativa C** está incorreta. As lesões subcorticais podem causar descontrole no comportamento emocional, na motivação, na atenção, entre outros.

A **alternativa D** está incorreta. De forma semelhante, a assimetria funcional é observada tanto em nível cortical como em nível subcortical. Aspectos da **linguagem** e da memória verbal estão mais relacionados ao **hemisfério esquerdo**, enquanto outros aspectos como as capacidades construtivas, visoespaciais, de atenção e memória visuais, estão relacionados ao hemisfério direito.

A **alternativa E** está **correta** e é o **gabarito** da questão. A maior parte dos estudos que descrevem lesões subcorticais apresentam alterações de fala, como imprecisão articulatória, disfluência, hipofonia, hipernasalidade, fala monótona e aprosódica, manifestações compatíveis com os sintomas de uma disartria; distúrbio de fala caracterizado por uma alteração na articulação decorrente de alterações nas bases de respiração, fonação, articulação, ressonância e prosódia. As lesões subcorticais que produzem as alterações de linguagem são normalmente consideradas atípicas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

15. (RMS- VUNESP/UNIFESP-2016) Na descrição da linguagem patológica, alguns termos são comuns na classificação das tipologias detectadas na emissão oral de pacientes pós AVC. Quando observamos uma produção oral sem uma identificação precisa, ininteligível, praticamente um discurso sem mensagem, incompreensível, sem significado, porém bem articulado e com ritmo rápido, nos referimos

(a) ao agramatismo.

(b) à anomia.

(c) ao jargão.

(d) às parafasias.

(e) à perseveração.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. No **agramatismo**, o paciente apresenta dificuldades com a sintaxe da língua. Muitas vezes ele elimina os artigos, as palavras de ligação e não flexiona os verbos, tornando a fala telegráfica.

A **alternativa B** está incorreta. Quando o paciente apresenta **anomia**, a dificuldade está em encontrar o nome das coisas, dos lugares, das pessoas. Os indivíduos com a anomia muitas vezes usam paráfrase e circunlóquios na tentativa de se comunicar. Na anomia o indivíduo apresenta dificuldade de acesso lexical.

A **alternativa C** está **correta** e é o **gabarito** da questão. O jargão é uma manifestação comuns nas afasias do tipo **fluente** e que apresentam a **compreensão comprometida**, como a afasia de **Wernicke.**

A **alternativa D** está incorreta. As manifestações das **parafasias** são diversas. O paciente pode trocar uma palavra por outra da mesma categoria semântica, pode trocar por uma palavra parecida, mas de outra categoria. O indivíduo pode trocar ou omitir fonemas ou sílabas de uma palavra. Essas parafasias podem aparecer em poucas ou muitas palavras, mas o paciente pode se fazer entender, o que não ocorre no caso de uma fala jargonada.

A **alternativa E** está incorreta. Na **perseveração**, o paciente mantém a mesma palavra para estímulos diferentes.

16. (RMS-UNIRIO-2017) Fala não fluente, ecolalia, boa compreensão, boa repetição, com sinais neurológicos associados como hemiplegia do lado direito e dispraxia ideomotora. Essas características descrevem uma

a) afasia transcortical motora.

b) afasia transcortical mista.

c) disartria hipocinética.

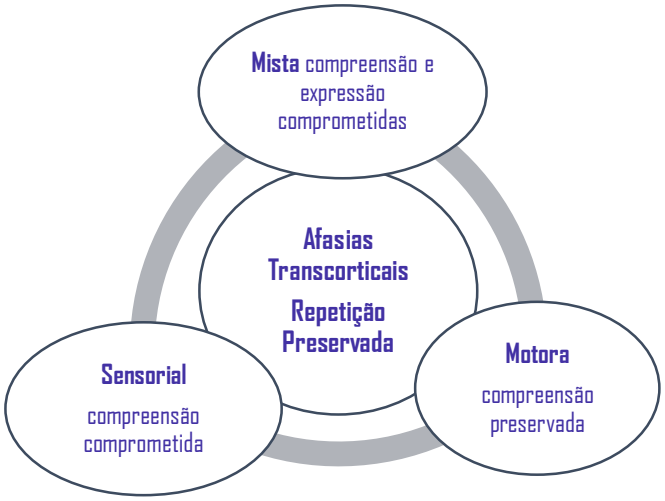
d) afasia de broca.

e) afasia global.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. As características apresentadas no enunciado são da afasia transcortical motora. Podemos acrescentar que o paciente faz um esforço considerável para articular a fala no seu discurso espontâneo, mas consegue **repetir sem dificuldade.**



A **alternativa B** está incorreta. Na afasia transcortical mista, a **compreensão está comprometida**.

A **alternativa C** está incorreta. Na disartria hipocinética o paciente não apresenta ecolalia ou outros distúrbios de linguagem. As dificuldades fonoarticulatórias, como lentidão, fraqueza e incoordenação, o paciente apresenta em todos os episódios da oralidade: na repetição, na fala automática ou na fala espontânea.

A **alternativa D** está incorreta. A **afasia de Broca** tem semelhanças com a afasia transcortical motora. Porém o afásico de Broca apresenta tanta **dificuldade na repetição** como tem no discurso espontâneo.

A **alternativa E** está incorreta. Na afasia global, todas as habilidades da linguagem estão comprometidas. O indivíduo não apresenta nem a boa repetição, nem a boa compreensão relatadas no enunciado da questão.

17. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Paciente com quadro de afasia pode apresentar várias características na comunicação oral. Considere as duas características citadas a seguir.

I. Quando tenta se comunicar oralmente e suas emissões são carregadas de segmentos linguísticos constituídos por alguns fonemas ou palavras repetidas, por exemplo: "pa pa pa pa"; "sim sim sim"; "eu dizia bem, eu dizia bem".

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

II. Quando a produção verbal não apresenta uma identificação precisa, o discurso não contém mensagem, a linguagem é incompreensível, sem significado, mas muito bem articulada, com ritmo rápido e nitidez na pronúncia dos fonemas.

Assinale a alternativa que define, correta e respectivamente, os itens I e II.

a) Jargão e estereotipias.

b) Ecolalia e jargão.

c) Estereotipias e jargão.

d) Estereotipias e parafasias.

e) Parafasia fonêmica e parafasia fonológica.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Este paciente realmente faz jargão e estereotipia, porém a ordem está invertida nesta alternativa.

A **alternativa B** está incorreta. Na ecolalia, o paciente repete sistematicamente palavras ditas pelo interlocutor. Nesse caso, as repetições não se relacionam com a conversa do momento.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. A estereotipia e o jargão estão muito presentes nas afasias sensoriais, onde há muito prejuízo na compreensão

A **alternativa D** está incorreta. Nas parafasias, o paciente apresenta dificuldade na seleção e na combinação dos fonemas, trocam sílabas e formam palavras parecidas, fazem trocas de uma palavra por outra com ou sem relação semântica, etc. Mas é possível compreender a palavra que é dita. No jargão não há mensagem.

A **alternativa E** está incorreta. Parafasia fonêmica se relaciona as alterações fonológicas apresentadas, que são as dificuldade na seleção e na combinação dos fonemas na fala. Os pacientes podem apresentar omissões, trocas, acréscimos de fonemas ou de sílabas.

18. (RMS-UFRJ-2012) Determinado paciente sofreu AVE isquêmico e apresentou após o episódio problema na linguagem caracterizado por discurso fluente sem hesitações, alterações semânticas, discurso "evasivo", compreensão adequada e acesso lexical ruim. De acordo com a descrição ele evoluiu com afasia tipo:

a) global

b) transcortical sensorial

c) anômica

d) condução

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa A** está incorreta. Na afasia global, o paciente apresenta transtornos linguísticos tanto de expressão como de compreensão. O comprometimento da emissão, da compreensão oral e gráfica é severo. Às vezes o paciente apresenta mutismo ou apenas estereotipias e automatismos.

A **alternativa B** está incorreta. Na afasia transcortical sensorial, o paciente apresenta compreensão comprometida.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. Uma característica que chama a atenção no enunciado, é **acesso lexical ruim**. Na afasia anômica, a dificuldade para encontrar a palavra certa é muito evidente, apesar da fala fluente.

A **alternativa D** está incorreta. A afasia de condução é muito parecida com a afasia anômica em várias características. Mas a **repetição ruim** é uma manifestação forte da afasia de condução, e não está no enunciado da questão.

19. (RMS-COREMU/UNIFESP-2014) Em relação à agrafia lexical é possível afirmar:

a) O paciente não consegue escrever palavras estrangeiras

b) O paciente não consegue escrever palavras estrangeiras e não-palavras

c) O paciente não consegue escrever palavras estrangeiras e palavras de classe fechada

d) Há uma falha na passagem do estímulo da rota lexical para a perilexical

e) Há uma falha no traçado da escrita das letras

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. O paciente com **agrafia lexical** tem dificuldade na soletração oral e na escrita de palavras irregulares e cometem erros de regularização. Esses erros ocorrem pela utilização das regras de conversão na escrita de uma palavra irregular. Pacientes com agrafia lexical têm mais facilidade na escrita de palavras regulares, frequentes e concretas. Isso tornaria o paciente incapaz de escrever palavras estrangeiras, pois estas não seguem as regras regulares da língua do paciente.

A **alternativa B** está incorreta. O paciente pode ser capaz de escrever pseudopalavras (ou não-palavras), caso estas estejam dentro das regras de palavras regulares.

A **alternativa C** está incorreta. As palavras de classe fechada não estão necessariamente alteradas nesse transtorno.

A **alternativa D** está incorreta. Na agrafia lexical, o paciente utiliza excessivamente a via fonológica (ou perilexical) devido à ocorrência de disfunção na via lexical.

A **alternativa E** está incorreta. A agrafia que caracteriza-se pela dificuldade no grafismo observada tanto na escrita espontânea quanto na escrita sob ditado é a agrafia apráxica.

20. (FUNDASUS/Uberlândia-MG-2015) Paciente de 72 anos, sexo masculino, com histórico de 02 Acidentes Vasculares Cerebrais, foi encaminhado para avaliação da linguagem. Durante a avaliação, o fonoaudiólogo observou, dentre outras alterações, que o paciente, ao tentar dizer uma palavra, a

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

substituía por uma frase, por exemplo: para a palavra coador, ele diz "aquilo onde coloca o pó para fazer o café." Assinale a alternativa correta para o tipo de manifestação que está presente neste caso.

a) Anomia

b) Agramatismo

c) Estereotipia

d) Paráfrase

e) Circunlóquio.

Comentários

Esta é uma questão que exige muita atenção. Vamos começar pelas eliminações.

A **alternativa B**, **agramatismo**, diz respeito a desorganização da estrutura gramatical da língua.

A **alternativa C**, **estereotipia**, diz respeito a segmentos verbais repetidos de forma involuntária. Essas alternativas em nada tem a ver com o enunciado da questão.

Agora, **preste atenção**: tanto a **Paráfrase** quanto o **Circunlóquio** são **estratégias comunicativas** que o indivíduo afásico que tem **Anomia** (**alternativa A**) utiliza para acessar a palavra principal.

Quando o indivíduo utiliza a **Paráfrase**, ele **substitui a palavra por uma frase**, praticamente explicando a sua função.

Quando o indivíduo utiliza o **Circunlóquio**, ele **tangencia o assunto**, tenta, mas não consegue falar sobre o tema.

Assim, a **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

21. (CPCON/EUPB-Gurinhém/PB-2020) Analise as proposições e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, a respeito das Afasias.

( ) A afasia transcortical motora tem como principais características: a redução da fala, sendo a linguagem espontânea extremamente reduzida; expressão lenta e breve; repetição boa sendo melhor que a fala espontânea.

( ) São consideradas afasias "Emissivas/Expressivas": afasia de broca, afasia transcortical motora; afasia de Wernick.

( ) Na afasia de Broca a compreensão oral está gravemente comprometida; a expressão é marcada por discurso fluente e abundante fala logorreica e jargonofásica. Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses.

a) V, F e V

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) F, V e V

c) V, F e F

d) F, F e V

e) F, V e F

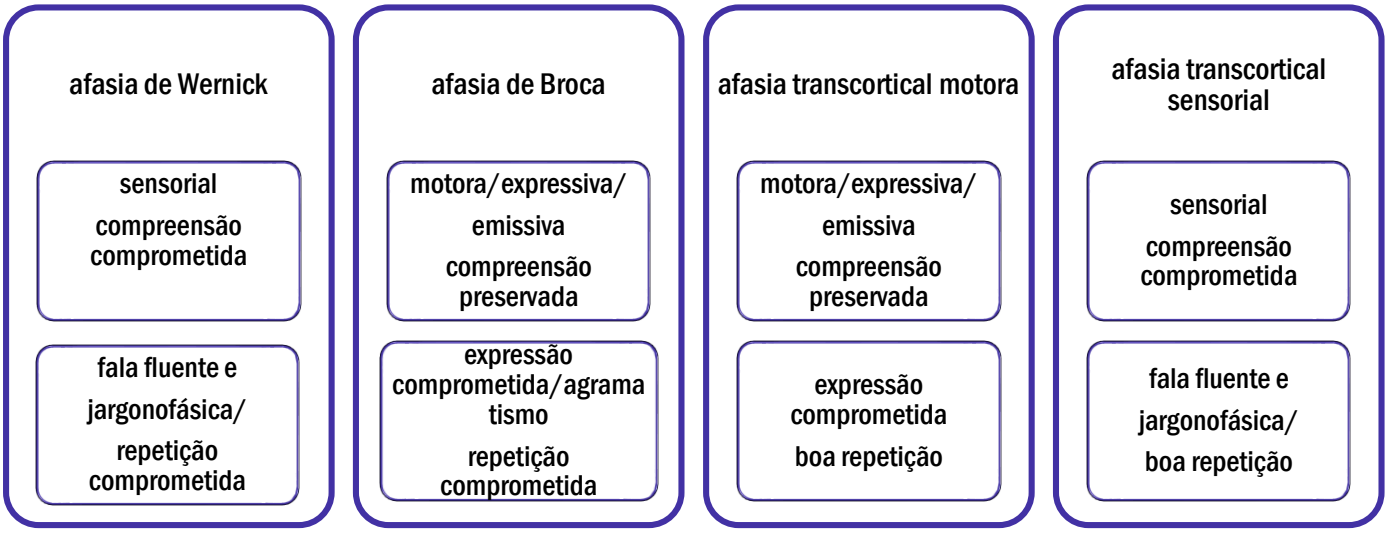
Comentários

Vamos analisar cada uma das afirmativas.

Na primeira afirmativa, temos a **afasia transcortical motora**. Lembre-se que esta afasia é muito parecida com a **afasia de Broca**, com a expressão da fala muito comprometida, mas com a capacidade de **repetição preservada**. Então, esta afirmativa é **verdadeira**.

A segunda afirmativa diz que afasia de **Broca**, afasia **transcortical motora** e afasia de **Wernick** são afasias **Emissivas/Expressivas**. O erro aqui é que a afasia de **Wernick** não é uma afasia de expressão e sim **Sensorial** ou **Receptiva**.

A terceira afirmativa diz que na afasia de Broca a compreensão oral está gravemente comprometida. Lembre-se que a **Afasia de Broca preserva a compreensão**. Nem precisa ler o restante da afirmativa para ver o erro saltando aos olhos.



Portanto, **a alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

22. (SRH/UERJ/2012) Alberto Roberto apresenta lesão em região pré-central, com significativo déficit de comunicação e supressão da fala, compatíveis com quadro agudo de afasia de Broca. Diante dos dados, identifique 3 (três) estratégias terapêuticas aplicadas ao tratamento da desordem de emissão de Alberto Roberto:

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Este é um exemplo de **questão discursiva** em que você poderia usar quase uma infinidade de exemplos de estratégias. Vamos identificar 5 estratégias que podem ser encontradas na literatura clássica sobre afasia.[4] [5]

1- Dizer ao paciente que ele não perdeu a voz. Pedir ao paciente para tossir e pigarrear para que ele ouça a própria voz. Em seguida, com leve pressão na laringe, o paciente deve emitir um /a/ prolongado junto com o terapeuta.

2- Contar de 1 a 10 ou cantar "parabéns pra você"(mesmo que seja só murmurando a música), pois os automatismos ajudam o paciente a sair do mutismo.

3- Exercícios usando saudações e conversação. Usar frases (como: Olá - Bom dia - Boa noite - Como vai? - Dormiu bem?) fáceis com resposta semiautomática.

4- Exercícios para o aprendizado (reaprendizado) dos verbos. Usar mímica ou gravuras simples para representar os verbos mais comuns, como comer, dormir ou andar.

5- Exercício de uso de expressões idiomáticas. Exemplo: Nem tudo que reluz é....(ouro); Pimenta nos olhos dos outros é....(refresco).

23. (CONSULPLAN/Sabará/MG-2016) "Jucelino, 64 anos, após acidente vascular encefálico isquêmico, está apresentando as seguintes manifestações na avaliação fonoaudiológica: fala fluente, parafasias, neologismos, compreensão alterada, excelente repetição, dificuldade de nomeação." Assinale a alternativa que corresponde à afasia apresentada pelo paciente.

a) Afasia global.

b) Afasia de Broca.

c) Afasia de *Wernick*.

d) Afasia transcortical sensorial.

Comentários

Vamos começar observando os pontos chave do enunciado. **Compreensão alterada, excelente repetição, fala fluente e dificuldade de nomeação**.

A **alternativa A** está incorreta. Em uma **afasia global** todos os aspectos da linguagem estão alterados. Nesta questão, o paciente tem excelente repetição. É a afasia mais grave, o comprometimento da emissão, da compreensão oral e gráfica é severo. Às vezes o paciente apresenta mutismo ou apenas estereotipias e automatismos.

[4] Jakubovicz, R.; Cupello, R. Introdução à Afasia. 6ª ed. Revinter. Rio de Janeiro, 1996, p.241-246.
[5] Limonge, F.P. Terapia nas desordens emissivas. In: Ortis, K.Z. Distúrbios neurológicos adquiridos: cognição e linguagem. 2.ed. Manole. Barueri. SP, 2010. p.94-109

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa B** está incorreta. A **afasia de Broca** é uma afasia de expressão, onde a **compreensão está preservada** e a repetição comprometida.

A **alternativa C** está incorreta. Fique atento: a afasia de Wernick apresenta fala fluente, parafasias, neologismos, compreensão alterada e dificuldade de nomeação, mas a **repetição** também é **comprometida** nesta afasia, diferente do que está no **enunciado** da questão.

Portanto, a **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

OBS > Afasia transcortical sensorial assemelha-se a afasia de Wernick, pois nas duas, a compreensão da linguagem está diminuída e existe a produção fluente de parafasias. A diferença é que na afasia transcortical sensorial, a capacidade de **repetição está preservada**. A localização da lesão neste tipo de afasia é geralmente o giro angular da região parietal esquerda.

24. (RMS-FUVEST/USP-2023) A compreensão das relações entre linguagem e fala e entre linguagem e cognição é indispensável para o diagnóstico diferencial e intervenção nas manifestações patológicas. A esse respeito, é correto afirmar:

a) As três características típicas da apraxia de fala são: dificuldades para iniciar a fala, reiteração e metátese.

b) O processamento de diferentes fontes e tipos de informações envolve diferentes domínios cognitivos: memória de curto prazo, funções executivas, planejamento simbólico.

c) A afasia pode ocorrer sem alterações atencionais, mnemônicas e/ou executivas, assim como pode haver comorbidades e alterações em outros componentes cognitivos que potencializam alterações linguístico comunicativas.

d) A memória de trabalho possibilita o armazenamento *online* temporário durante a realização de tarefas cognitivas de baixa complexidade e está ligada ao sistema de memória de longo prazo.

e) As funções executivas estão relacionadas com a expressão verbal, uma vez que componentes como flexibilidade, iniciação, inibição e velocidade processual são necessárias para o processamento linguístico.

Comentários

Vamos responder esta questão de acordo com Ortiz *et al.*[6]

A **alternativa A** está incorreta. A três características, na verdade, são: dificuldades para iniciar a fala, intrusão de um *schwa* e alteração de prosódia. A reiteração e metátese podem só ser causadas no nível da codificação fonológica e pertencem exclusivamente às parafasias fonêmicas.

A **alternativa B** está incorreta. No processamento de diferentes fontes e tipos de informações, existem diferentes domínios cognitivos, os que se destacam são: as memórias, as atenções, e as FE, as emoções, a percepção e a própria linguagem.

[6] Ortiz, Karin Zazo; Pagliarin, Karina Carlesso; Fonseca, Rochele Paz. *Interface entre linguagem e fala/cognição*. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.1156-1163

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. De acordo com as autoras, não é uma relação causal linear.

A **alternativa D** está incorreta. A memória de trabalho está relacionada a tarefas complexas e não de baixa complexidade, além de estar ligada ao sistema de memória tanto de curto prazo como de longo prazo.

A **alternativa E** está incorreta. As funções executivas estão relacionadas tanto com a expressão verbal como com a compreensão.

25. (RMS-CEPUERJ/UERJ-2023 - adaptada) Homem de 67 anos foi encaminhado ao ambulatório de Fonoaudiologia por apresentar dificuldade importante de comunicação decorrente de um acidente vascular cerebral (AVC).

Durante a avaliação fonoaudiológica, o paciente manifestou intenção comunicativa, porém emitia apenas a palavra "não", mesmo diante de atividades e estímulos diferentes. Considerando o exposto, a manifestação linguística apresentada por esse paciente é denominada:

a) circunlocução

b) estereotipia

c) supressão

d) parafasia

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. É o mesmo que circunlóquio, que é quando o paciente tangencia o assunto, tenta, mas não consegue falar sobre o tema.

A **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão. A estereotipia diz respeito a segmentos verbais repetidos de forma involuntária.

A **alternativa C** está incorreta. Na supressão pode haver total ausência da palavra ou da escrita.

A **alternativa D** está incorreta. Na paráfrase, o indivíduo substitui a palavra por uma frase, praticamente explicando a sua função.

26. (RMS-UPE-2023) Paciente 81 anos, em leito hospitalar, apresentando as seguintes características fonoaudiológicas: Discurso não fluente, com compreensão normal, nomeação e repetição alterada

A classificação da afasia desse paciente corresponde à seguinte alternativa:

a) Transcortical sensorial

b) Anômica

c) Wernick

d) Transcortical motora

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

e) Broca

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Na afasia transcortical sensorial, o paciente apresenta compreensão comprometida e boa repetição.

A **alternativa B** está incorreta. Na afasia anômica, a dificuldade para encontrar a palavra certa é muito evidente, apesar da fala fluente.

A **alternativa C** está incorreta. Na afasia de Wernick, a compreensão está comprometida.

A **alternativa D** está incorreta. Na afasia transcortical motora, a repetição é boa.

A **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão. Descrição de acordo com afasia de Broca.

27. (RMS-UPE-2023) "É uma condição decorrente de uma lesão no cérebro, comumente no hemisfério esquerdo, frequentemente causada por acidentes vasculares cerebrais (AVC's)."

A definição acima se refere à

a) Dislalia.

b) Dislexia.

c) Afasia.

d) Disortografia.

e) Alexia.

Comentários

Esta questão é bem tranquila e é bem direta.

A **alternativa A** está incorreta. Dislalia não é decorrente de lesão cerebral.

A **alternativa B** está incorreta. Dislexia tem a ver sim com um funcionamento cerebral diferente, mas não é lesão.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. A afasia é um quadro comum que acompanha os AVCs.

A **alternativa D** está incorreta. A disortografia é um distúrbio de escrita, muitas vezes relacionado à dislexia, e não é resultado de AVC.

A **alternativa E** está incorreta. A alexia (perda da capacidade de leitura) muitas vezes acompanha a afasia.

28. (RMS-SES-GO-2023) Qual é a principal área de compreensão da linguagem que está localizada na área posterior do giro temporal superior do lobo temporal dominante?

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) Área de Broca.

b) Área motora.

c) Área somatossensorial.

d) Área de Wernicke.

Comentários

Essa questão é muito direta. A principal área de expressão da linguagem é a área de Broca e a principal área de compreensão da linguagem é a área de Wernicke.

Portanto, a **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

29. (RMS-UEPA-2023) Sigmund Freud foi precursor nos estudos das transformações afásicas onde o paciente empregava um nome inapropriado ou uma palavra por outra sem nenhuma alteração muscular orofacial, a esta alteração chamamos de Parafasia. Ao fenômeno onde o paciente modifica a palavra na sua estrutura ficando deformada, chamamos de:

a) parafasias nominais ou verbais.

b) parafasias escritas ou fonêmicas.

c) parafasias literais ou verbais.

d) parafasias numéricas ou escritas.

e) parafasias literais ou fonêmicas.

Comentários

As manifestações parafásicas são diversas e podem ser divididas em:

Parafasia fonêmica: dificuldade na seleção e na combinação dos fonemas na fala. Podem apresentar omissões, trocas, acréscimos de fonemas ou de sílabas.

Parafasia fonética: distorção na produção dos fonemas.

Parafasia morfêmica: substituição dos morfemas gramaticais das palavras.

Parafasia verbal: o paciente faz a substituição de uma palavra por outra que já existe na língua, mas não é possível encontrar qual a relação entre essas duas palavras.

Parafasia formal: nesse caso, substituição, a omissão, ou acréscimo dão origem a outra palavra da língua, parecida em sua forma, mas de grupo semântico diferente. Troca de espada por escada, por exemplo.

Parafasia semântica: o paciente troca uma palavra por outra da mesma categoria semântica. Troca cebola por pimentão, por exemplo.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A descrição do enunciado está relacionada às **parafasias literais ou fonêmicas.**

Portanto, a **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão.

30. (RMS-UEPA-2023) Paciente masculino, 45 anos morador do Marajó, veio encaminhado para acompanhamento fonoaudiólogo encaminhado pelo neurologista decorrente de um AVC. Apresentou quadro clinico de supressão total da fala (anomia) e algumas estereotipias, assim como hemiplegia direita. O tipo de Afasia deste paciente é:

a) Afasia de Wernicke.

b) Afasia de Broca.

c) Afasia de Condução.

d) Afasia de Lucharde E.

e) Afasia de Pitres.

Comentários

Quando se fala em supressão total da fala e não há uma alternativa com afasia global, pensa-se em Afasia de Broca, pois o prejuízo na expressão é maior neste tipo de afasia do que nos outros tipos.

Portanto, a **alternativa B** está correta e é o **gabarito** da questão.

31. (RMS-IADES-2023) Acerca do conhecimento sobre as afasias, assinale a alternativa correta.

a) Podem ser classificadas em não fluentes disruptivas e ausentes.

b) As afasias não fluentes envolvem apenas as globais e as mistas pela extensão da lesão.

c) A recuperação significativa de um quadro de afasia pode melhorar somente após o primeiro não de intervenção fonoaudiológica, não havendo mais recuperação após esse período, independentemente do tipo de lesão.

d) Os treinos de fala com *feedback* auditivo visual, somente auditivo e somente de fala espontânea não promovem mudanças na ativação cerebral.

e) As técnicas de facilitadores semânticos, fonológicos e gestuais promovem melhora na habilidade de nomeação e na ativação dos lobos frontais, parietais e temporais.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Podem ser classificadas em fluentes e não fluentes.

A **alternativa B** está incorreta. A afasia de broca é classificada como não fluente e é uma afasia de expressão (não é mista e nem global).

A **alternativa C** está incorreta. A recuperação significativa tende a ocorrer nos primeiros meses após a lesão e pode haver melhora mesmo com o passar dos anos dependendo da extensão e tipo de lesão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está incorreta. Todos esses estímulos promovem mudanças na ativação cerebral.

A **alternativa E** está correta e é o **gabarito** da questão. Pode ser feita uma relação entre a semântica e lobo frontal, os gestos e o lobo parietal (responsável pelas relações visoespaciais) e a fonologia e o lobo temporal gresponsável pela audição).

32. (RMS-IADES-2023) A afasia é um distúrbio de linguagem adquirido após lesão cerebral que afeta algumas ou todas as modalidades de linguagem: expressão e compreensão da fala, da leitura e da escrita. aproximedamente um terço das pessoas que sofrem acedente vascular cerebral apresenta afasia.

ALTMANN, Raira Fernanda; SILVEIRA, Ariele Bastos, PAGLIARIN, Karina Carlesso.
***Intervenção fonoaudiológica na afasia na afasia expressiva*: revisão integrativa. Audiology.**
Communication Research, v.24, 2018

Quanto à reabilitação das afasias, assinale a alternativa correta.

a) A estimulação transcraniana por corrente, associada à terapia de produção audiovisual, é contraindicada para os casos de anomia, frequentes na afasia de Wernicke.

b) A atenção à saúde deve ser realizada exclusivamente no âmbito individual.

c) O tipo de intervenção depende da extensão e da localização da lesão, etiologia, da dominância manual, da idade e da escolaridade do indivíduo, bem como do tipo de afasia.

d) A intervenção fonoaudiológica deve centrar-se no nível modular da lesão cerebral.

e) A estimulação pragmática não representa um método de intervenção fonoaudiológica para afasia, mas sim para o transtorno do espectro autista.

Comentários

Observe que as alternativas A, B, D e E apresentam erros, mas mesmo que você não consiga identificá-los, podemos seguir a resposta mais completa e coerente. Veja que a alternativa C representa o pensamento geral em relação ao atendimento do indivíduo afásico, independentemente do método a ser utilizado.

Portanto, a **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão.

32. (RMS-UNICAMP-Saúde Mental-2023) Os esforços de reabilitação nas afasias se apoiam na noção de neuroplasticidade cerebral para formular propostas terapêuticas em bases neurobiológicas, que vão na direção de:

a) Intensidade do treino e baixa experiência para melhorar a função de acordo com a progressão da doença.

b) Falta de capacidade de adaptação do sistema nervoso central e sua capacidade de alterar a estrutura e função em resposta a estímulos externos, como o treino de habilidades

c) Capacidade de adaptação presente no cérebro lesado para evitar a degradação funcional e ausência da repetição como indutores da neuroplasticidade.

d) Como limitar a gravidade inicial da lesão e os déficits funcionais e como reorganizar o cérebro e compensar funções que já estão comprometidas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

Observe que, o enunciado é claro em falar de neuroplasticidade, que é como a **capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura e função em decorrência dos padrões de experiência**. As alternativas A, B e C não estão de acordo com essa definição.

O objetivo do tratamento do afásico seria *limitar a gravidade inicial da lesão e os déficits funcionais e como reorganizar o cérebro e compensar funções que já estão comprometidas.*

Assim, a **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão.

QUESTÕES COMENTADAS

Linguagem no Envelhecimento - Multibancas

1. (RMS-FUVEST/USP-2019) Considere as seguintes afirmações sobre o diagnóstico diferencial dos transtornos de linguagem em adultos:

I. A Afasia Progressiva Primária (APP) constitui um quadro demencial frontotemporal de variante linguística, com surgimento insidioso e progressão gradual, com início dos transtornos, na maioria dos casos, antes dos 65 anos.

II. A Afasia Progressiva Primária (APP) caracteriza-se como um transtorno progressivo de linguagem, associado à atrofia predominante do hemisfério direito.

III. As demências caracterizam-se pelo declínio progressivo e global nas funções cognitivas, com perda da memória, impactos importantes na linguagem, gnosia, praxia, funções executivas, que interferem nas atividades sociais e ocupacionais.

IV. A Afasia de Broca é a mais conhecida das afasias fluentes. Entre os sintomas na área da linguagem, observa-se supressão total ou parcial do discurso, mutismo inicial, produção de estereotipias e/ou fala agramatical. Pode também ocorrer prejuízo motor do membro superior esquerdo e hemiparesia esquerda.

V. A Afasia de Wernicke tem como principal característica dificuldade de compreensão da linguagem oral e escrita. Classificada como afasia não fluente, uma vez que são observados no discurso elementos deformantes como parafasias, neologismos e jargão.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) I, IV e V.

c) III e IV.

d) II, IV e V.

e) I, II e III.

Comentários

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa B está incorreta. As afirmativas IV e V não são verdadeiras. IV - A afasia de Broca é a mais conhecida das afasias motoras, de expressão e não-fluentes. Além disso, o prejuízo motor físico é mais observado no caso de afasia de Broca é hemiplegia à direita. V - A afasia de Wernicke é classificada como afasia fluente.

A alternativa C está incorreta. A afirmativa IV não é verdadeira. A afasia de Broca é a mais conhecida das afasias motoras, de expressão e não-fluentes.

A alternativa D está incorreta. As afirmativas II, IV e V não são verdadeiras. II - A afasia progressiva primária é causada pela atrofia temporofrontal esquerda. IV - Afasia de Broca é não-fluente. V - A afasia de Wernicke é classificada como fluente.

A alternativa E está incorreta. A afirmativa II é falsa. II - A afasia progressiva primária é causada pela atrofia temporofrontal esquerda. Mesmo que o hemisfério direito também esteja comprometido, o hemisfério preferencial para a linguagem é o esquerdo.

2. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018/2019) Paciente idoso, apresentando alterações de linguagem, com manifestações como agramatismo, anomias e parafasias fonológicas, com exame de imagem mostrando atrofia cortical compatível com a idade e que, após 2 anos do início dos sintomas, começa a apresentar outras manifestações cognitivas. Neste caso, o mais provável é que estejamos diante de:

a) Demência da doença de Alzheimer.

b) Doença por Corpúculos de Lewy

c) Afasia

d) Doença de Parkinson.

e) Afasia Progressiva Primária (APP)

Comentários

A alternativa A está incorreta. Na doença de Alzheimer, as primeiras manifestações estão relacionadas à memória recente e não à linguagem.

A alternativa B está incorreta. A demência de Corpos ou Corpúculos de Lewy compartilha muitas similaridades com a doença de Alzheimer. Alguns sintomas são: dificuldade de atenção, confusão extrema e dificuldade de avaliar as distâncias.

A alternativa C está incorreta. Esta alternativa é a que poderia causar maior dúvida nesta questão. As afasias apresentam alterações de linguagem, com manifestações como agramatismo, anomias e parafasias fonológicas. Só que a **Afasia pura** normalmente é sequela de um AVC, de um TCE, ou até mesmo de um tumor, ou seja, de algo pontual, que lesou áreas específicas do cérebro. A

tendência é que, dependendo da lesão, os sintomas se estabilizem ou melhorem com o tempo e o tratamento; e não evoluam para outras habilidades cognitivas.

A alternativa D também está incorreta, porque a Doença de Parkinson tem suas primeiras queixas fonoaudiológicas ligadas à voz, que fica fraca e monótona.

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. A Afasia progressiva primária é uma rara síndrome neurológica que apresenta perda progressiva da linguagem. As outras habilidades cognitivas estão preservadas no início da doença. A APP é uma doença degenerativa.

3. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) Leia o conceito a seguir.

> É a capacidade de reconhecer objetos percebidos pelos sentidos, especialmente sensação somatossensorial e que avalia a função do lobo parietal. Avalia-se pedindo que o paciente, com os olhos fechados, identifique objetos colocados em suas mãos.

Este conceito refere-se à

a) gnosia

b) praxia

c) cinesia

d) fluência

Comentários

Perceba que todas as alternativas desta questão são habilidades que tendem a sofrer muito prejuízo quando o idoso apresenta algum tipo de quadro demencial.

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. A definição apresentada no quadro é **Gnosia**.

A alternativa B está incorreta. **Praxia** refere-se à capacidade de realizar atos comuns, simples ou complexos, como movimentos buco-articulatórios, pentear o cabelo, tirar o sapato, amarrar o cadarço, abrir uma lata, etc.

A alternativa C está incorreta. **Cinesia** refere-se à habilidade de executar movimentos de origem física.

A alternativa D está incorreta. **Fluência** refere-se à habilidade de falar de forma fluida, espontânea e sem interrupções.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

4. (RMS/UNIRIO/2017) As demências entre as moléstias de maior impacto para os sistemas de saúde, por serem, em geral, de longa duração e progredirem para a dependência total. Referente às demências é INCORRETO afirmar que

a) no estágio terminal das demências, reflexos primitivos que interferem na alimentação podem reaparecer como mordida, sucção e tônico cervical.

b) a dependência alimentar tem uma associação significativa com a habilidade preparatória oral.

c) a demência frontotemporal é um declínio cognitivo abrupto secundário à doença cerebrovascular.

d) a demência por Corpos de Lewy é caracterizada por cognição flutuante, alucinações visuais, e, ainda, precocemente ocorrem características espontâneas motoras do parkisonismo.

e) a patogênese da Doença de Alzheimer associada à perda de peso leva a uma redução da massa muscular, perda de autonomia, piora da qualidade de vida. Pesquisas mostram que a perda de peso, quase sempre ocorre nos primeiros estágios da doença, mesmo nos pacientes que tem uma ingesta adequada.

Comentários

Demência é uma degeneração global e irreversível que afeta a cognição, as relações sociais e provoca o declínio progressivo do funcionamento pessoal.

A alternativa A apresenta uma afirmação verdadeira e não deve ser marcada.

A alternativa B apresenta uma afirmação verdadeira e não deve ser marcada.

A alternativa C está incorreta e é o GABARITO da questão. A demências frontotemporais são caudadas pela degeneração dos lobos cerebrais frontal e temporal. Há algumas classificações de subtipos para a demência frontotemporal, porém não são um consenso na literatura. Algumas, no início, afetam mais a personalidade e o comportamento, outras afetam mais a linguagem. A memória é menos afetada que na doença de Alzheimer. A afasia progressiva primária é uma demência frontotemporal e os primeiros sintomas são os transtornos de linguagem, como a anomia e o agramatismo que evoluem para outros transtornos da fluência e diversos sintomas afásicos. O declínio cognitivo não é abrupto. Em alguns pacientes há exclusivamente sintomas afásicos por anos. Enquanto a demência vascular, principalmente ocasionada por infartos múltiplos, o início da doença é abrupto e as manifestações vão além dos distúrbios da linguagem.

A alternativa D uma afirmação verdadeira e não deve ser marcada. É interessante saber também que devido as características motoras do parkisonismo, por vezes é difícil distinguir entre demência por Corpos de Lewy e doença de Parkinson (quando este paciente também apresenta um quadro demencial). Além disso, a demência por Corpos de Lewy pode ocorrer simultaneamente com a doença de Alzheimer ou com a demência Vascular.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa E uma afirmação verdadeira e não deve ser marcada. A doença de Alzheimer é a forma de demência mais comum que existe. Os primeiros sintomas da doença estão ligados a memória. Porém, com a evolução do quadro, o indivíduo se desorienta no tempo e no espaço, perde a capacidade de resolver problemas e tarefas simples do dia a dia.

5. (RMS-FUVEST/COREMU/USP-2019) Considere as seguintes afirmações sobre envelhecimento: I. Senescência caracteriza-se pelo declínio fisiológico associado a uma condição patológica.

II. Dado o aumento da longevidade no mundo, a ONU considera idosa a pessoa com idade igual ou superior a 65 anos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.

III. Tanto na senescência quanto na senilidade, podem ocorrer alterações relacionadas às habilidades cognitivas, que sofrem influências culturais, sociais, econômicas, nutricionais e étnicas.

IV. O Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) compreende deterioração em qualquer habilidade cognitiva, atividade de vida diária preservada, desempenho inferior ao das pessoas consideradas normais e superior ao de indivíduos com demência.

V. Idosos saudáveis atuam melhor em comunicação social e manifestam dificuldade para compensar possíveis falhas na compreensão auditiva e expressão oral que possam ocorrer durante o declínio da função cognitiva.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I, II, IV e V.

b) II e IV.

c) I, IV e V.

d) I e II.

e) III e IV correto

Comentários

A alternativa A está incorreta. As afirmações I, II e V não são verdadeiras. I - A senescência caracteriza-se pelo declínio fisiológico não associado a condições patológicas. II - Segundo a ONU, a pessoa é considerada idosa a partir da idade de 60 anos em países em desenvolvimento. V - As pesquisas mostram que os idosos saudáveis compensam as dificuldades de compreensão e expressão durante o declínio da função cognitiva.

A alternativa B está incorreta. A afirmativa II não é verdadeira. Segundo a ONU, a pessoa é considerada idosa a partir da idade de 60 anos em países em desenvolvimento.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa C está incorreta. As afirmativas I e V não são verdadeiras. I - A senescência caracteriza-se pelo declínio fisiológico não associado a condições patológicas. V - As pesquisas mostram que os idosos saudáveis compensam as dificuldades de compreensão e expressão durante o declínio da função cognitiva.

A alternativa D está incorreta. As afirmativas I e II não são verdadeiras. I - A senescência caracteriza-se pelo declínio fisiológico não associado a condições patológicas. II - Segundo a ONU, a pessoa é considerada idosa a partir da idade de 60 anos em países em desenvolvimento.

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. As afirmações III e IV estão corretas.

6. (RMS-FUVEST/COREMU/USP-2019) Quando se fala sobre linguagem e envelhecimento, NÃO se leva em conta que

a) o declínio cognitivo envolve funções, como atenção seletiva, memória, resolução de problemas.

b) o conceito de velhice produtiva compreende as possibilidades de o idoso exercer funções e papéis na sociedade, de forma tutelada, para alcançar um grau desejável de bem-estar físico, psicológico e social.

c) demência vascular torna o idoso mais suscetível para desenvolver alterações de linguagem.

d) idosos saudáveis podem apresentar alterações nas funções executivas de planejamento e organização.

e) a vulnerabilidade para o declínio cognitivo torna-se mais evidente quando o idoso considera o processo de envelhecimento como patológico e se torna menos participativo na sociedade.

Comentários

A alternativa A é uma afirmação verdadeira e não deve ser marcada. O declínio cognitivo envolve funções cognitivas e executivas, e é uma alteração comum no processo de envelhecimento. Uma dessas funções que podem sofrer declínio é a linguagem, e as outras funções também podem interferir no desempenho linguístico do idoso.

A alternativa B está incorreta e é o gabarito da questão. O conceito de velhice produtiva compreende as possibilidades de o idoso exercer funções e papéis na sociedade de forma independente e autônoma.

A alternativa C é uma afirmação verdadeira e não deve ser marcada. As demências em geral favorecem a deterioração das funções cognitivas incluindo a linguagem e estão sempre em pauta quando se fala de envelhecimento e linguagem.

A alternativa D é uma afirmação verdadeira e não deve ser marcada. Os idosos saudáveis podem sofrer com o declínio das funções cognitivas e das funções executivas. Estudos mostram que o a

estimulação cognitiva e o treino das funções executivas auxiliam os idosos em suas tarefas da vida real e redução dos fracassos executivos.

A alternativa E é uma afirmação verdadeira e não deve ser marcada. Quanto menos participativo na sociedade, menos vida social, menos exercício das funções cognitivas e executivas, mais se acelera o declínio cognitivo. Quanto mais o idoso considera que a velhice é uma doença, mais propenso ao declínio ele se torna.

7. (RMS/COREMU/UFG-2019/2020) A memória de longa duração é dividida em

a) explícita e operacional.

b) explícita e implícita.

c) episódica e implícita.

d) episódica e operacional.

Comentários

A memória de longa duração ou longo prazo consiste no armazenamento de informações que são importantes e tem um poder de referência para o indivíduo. Pode ser basicamente de dois tipos:

1) Explícita (declarativa) – relacionada a acontecimentos (memória episódica) ou aos fatos culturais (memória semântica).

2) Implícita (não-declarativa) – relacionada as habilidades motoras e cognitivas, como, por exemplo, andar de bicicleta, tocar piano.

Portanto, o gabarito é a alternativa B.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Lista de Questões

Linguagem Anatomofisiologia da Linguagem e Distúrbios Relacionados - Multibancas

1. (RMS/COREMU/UFG-2019/2020) Ela é uma afasia fluente, caracterizada por prejuízos severos ou moderados de compreensão. Nela, o paciente é capaz de realizar muito bem provas de repetição, sem necessariamente compreender o que repete. A emissão oral é fluente e há parafasias semânticas, anomias e circunlóquios. A compreensão e a emissão da escrita também são alteradas. Trata-se da

a) afasia de Broca.

b) afasia Transcortical Sensorial.

c) afasia de Wernicke.

d) afasia Transcortical Motora.

2. (RMS/COREMU/UFG-2019/2020) Leia a afirmação a seguir. Ocorre quando a troca, a substituição, a omissão ou o acréscimo de vocábulo dá origem a outra palavra da língua sem, no entanto, ser uma troca semântica.

Ex.: falar marmelo quando queria falar martelo.

Esta descrição faz referência a qual tipo de parafasia?

a) Parafasia verbal.

b) Parafasia morfêmica.

c) Parafasia fonêmica.

d) Parafasia formal.

3. (RMS/COREMU/UFG-2019/2020) No que se refere às afasias e às arquiteturas funcionais de linguagem, o sistema que faz a comparação entre os estímulos diferenciados pelo sistema de análise auditiva e as memórias das palavras conhecidas e armazenadas previamente é o sistema

a) semântico.

b) fonêmico.

c) léxico fonológico de entrada.

d) léxico fonológico de saída.

4. (RMS/COREMU/UFG-2019/2020) Quais são os principais lobos cerebrais responsáveis pela linguagem?

a) Frontal e occipital.

b) Temporal e parietal.

c) Temporal e frontal.

d) Parietal e occipital.

5. (RMS-UNIRIO-2012) Analise o quadro abaixo:

A Afasia que apresenta fala fluente, logorreica, jargão, com presença de parafasias e neologismos. Nas fases agudas, apresenta anosognosia eletiva (desconhecimento da sua deficiência) e na fase crônica torna-se consciente, apresentando anomia, não compreende a palavra falada, também pode ser denominada de surdez verbal.

O relato acima caracteriza a Afasia

a) de condução.

b) de Wernicke.

c) de Broca.

d) Transcortical motora.

e) mista.

6. (RMS-UNIFESP-2013/adaptada) Em relação aos distúrbios da comunicação de origem subcortical, é válido afirmar:

a) As lesões subcorticais não causam distúrbios da comunicação.

b) As lesões subcorticais nunca estão relacionadas a alterações linguísticas.

c) As lesões subcorticais nunca estão relacionadas a alterações do comportamento.

d) As lesões subcorticais não mostram a assimetria observada na corticalidade.

e) As lesões subcorticais podem ocasionar as afasias subcorticais como a afasia dos gânglios da base e a afasia talâmica.

7. (RMS-UFRJ-2012) Sexo feminino, 52 anos, evoluiu após AVE com alteração da linguagem. Em breve avaliação, foi observado que na tentativa de emissão das palavras /martelo/ e /calça/ falou, respectivamente, /marmelo/ e /blusa/.

De acordo com o relato acima, pode-se classificar essas manifestações como:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) parafasia morfêmica e paráfrase

b) parafasia formal e parafasia semântica

c) parafasia fonológica e neologismo

d) paragrafia literal e parafasia grafêmica

8. (RMS-UNIRIO-2012) É uma desordem da articulação da fala que resulta em perda da capacidade de posicionamento da musculatura da fala; é uma desordem única, que afeta a fala sem relação a outras modalidades linguísticas.

A descrição caracteriza a

a) Disartria espástica.

b) Disartria mista.

c) Afasia de Broca.

d) Apraxia da fala.

e) Afasia Transcortical Motora.

9. (AMEOSC/Tunápolis/SC-2020) Leia o trecho a seguir: "Também conhecida por afasia motora ou não fluente, pois a pessoa tem dificuldade em falar mesmo que possa entender a linguagem falada ou lida. Caracterizada por dificuldades no discurso, incluindo uma ampla gama de sintomas. O discurso dos pacientes é frequentemente telegráfico e custoso, vindo em rompantes desiguais. Isso se deve a anomia, incapacidade de encontrar as palavras. Dessa forma, o afásico faz seguidas pausas para procurar a palavra certa, sendo empregadas principalmente palavras de conteúdo como substantivos, verbos e adjetivos. As palavras de função, como pronomes e conjugações são deixadas de fora e os verbos muitas vezes não são conjugados, o que se chama agramatismo. Também é comum erros parafásicos, que consistem em trocar sons de palavras como, por exemplo, dizer estrata, querendo dizer estrada."

A descrição acima corresponde a:

a) Afasia de Broca.

b) Afasia Global.

c) Afasia de Wernick.

d) Afasia de Condução.

10. (FCC/TJ-AP-2009-adaptada) A afasia é um dos importantes quadros que acometem indivíduos que procuram avaliação e terapia fonoaudiológica:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) A afasia de condução caracteriza-se por ser do tipo fluente. Nela a compreensão está mais prejudicada do que na afasia de Wernicke. O paciente irá apresentar pausas, hesitações e anomia. Apresentam grande dificuldade para atividades de repetição. A leitura silenciosa geralmente está prejudicada, mas a leitura em voz alta é mais normal.

b) A afasia de Broca é caracterizada por não ser fluente. O indivíduo irá apresentar alteração nos processos receptivos e expressivos. Suas habilidades expressivas são marcadas pela presença de jargão, neologismos, perífrase e agramatismo fluente.

c) Afasia pode ser dividida em fluente e não fluente. Dentre as afasias fluentes estão: afasia de Wernicke, afasia de Broca, afasia global e afasia transcortical motora.

d) As diferentes linhas terapêuticas nas afasias têm em comum a busca da eficácia na recuperação dos aspectos relacionados à linguagem falada e escrita, perdida pós-injúria neurológica. A terapia fonoaudiológica se justifica quando o terapeuta tem por finalidade alcançar o melhor desempenho comunicativo possível do indivíduo, levando em consideração tanto a plasticidade neuronal como a gravidade do distúrbio.

e) Não se deve realizar avaliação fonoaudiológica para o conhecimento das alterações de comunicação de afásicos, uma vez que o quadro clínico é mutável, principalmente no período de recuperação espontânea.

11. (CPCON/EUPB/Gurinhén/PB-2020) Analise as proposições e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, a respeito das Afasias.

( ) A afasia transcortical motora tem como principais características: a redução da fala, sendo a linguagem espontânea extremamente reduzida; expressão lenta e breve; repetição boa sendo melhor que a fala espontânea.

( ) São consideradas afasias "Emissivas/Expressivas": afasia de Broca; afasia transcortical motora; afasia de Wernick.

( ) Na afasia de Broca a compreensão oral está gravemente comprometida; a expressão é marcada por discurso fluente e abundante fala logorréica e jargonofásica.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses:

a) V, F e V.

b) F, V e V.

c) V, F e F.

d) F, F e V.

e) F, V e F

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

12. (Inédita - 2021) Em relação a neuroanatomofisiologia da linguagem, é correto afirmar:

a) A área de Broca ocupa a porção opercular e triangular da circunvolução frontal inferior do hemisfério esquerdo.

b) A área de Wernicke é responsável planejamento dos atos motores da fala.

c) A área de Broca ocupa a porção superior temporal do hemisfério direito.

d) A área de Wernicke ocupa a porção triangular da circunvolução frontal inferior hemisfério esquerdo.

e) A área de Broca ocupa a porção opercular e triangular da circunvolução temporal em ambos os hemisférios.

13. (EBSERH/IBFC/2019) Uma variedade de alterações de fala e de linguagem pode surgir em decorrência de uma lesão no sistema nervoso central (SNC), sendo assim assinale a alternativa incorreta em relação a afasia:

a) A afasia pode ser definida como uma alteração no conteúdo, na forma e no uso da linguagem e seus processos cognitivos subjacentes, tais como percepção e memória.

b) A classificação clínica tradicional das afasias baseia-se nos desempenhos dos pacientes em uma série de variáveis fundamentais: linguagem espontânea, compreensão, repetição e nomeação.

c) As afasias cujo déficit de expressão é maior que o déficit de compreensão, chamadas também de afasias emissivas, são: afasia de Broca, afasia de condução e afasia transcortical motora.

d) Os sintomas afásicos observados nas lesões subcorticais seriam resultantes da disfunção funcional da atividade cortical.

e) A afasia amnéstica/anômica é uma afasia não-fluente, caracterizada por paragrafias fonéticas e/ou fonêmicas, redução, agramatismo e compreensão oral prejudicada nas frases simples.

14. (Santa Luzia-MG-2019) Apraxia de fala, causada por uma lesão cerebral, é uma desordem da articulação que resulta da perda da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas. Tendo em vista as características da alteração da fala de pacientes com apraxia, assinale a alternativa incorreta:

a) As vogais são articuladas mais facilmente do que as consoantes.

b) Os fonemas palatais e dentais são mais suscetíveis a erros do que os outros fonemas.

c) O ponto e o modo de articulação dos fonemas interferem na produção da fala.

d) Fonemas com baixa frequência na língua tendem a ser mais facilmente articulados.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

15. (RMS-UNIRIO/PSD-2017) Referente às lesões cerebrais, analise as assertivas abaixo:

I. *Concussão cerebral* é a perda da consciência súbita e de curta duração que ocorre logo depois de um traumatismo craniano significativo.

II. Nos pugilistas profissionais e lutadores de UFC é bem maior o risco de encefalopatia traumática crônica ou demência pugilística, que é uma lesão encefálica caracterizada por fraqueza dos membros inferiores, marcha instável, hesitação da fala e raciocínio lento.

III. O Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico é a ocorrência súbita de déficits neurológicos focais que estão relacionados com a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral.

IV. A circulação cerebral é suprida, basicamente, por dois sistemas vasculares principais: o sistema carotídeo e o sistema vértebro-basilar. A localização do AVC, bem como a sua extensão, apresentam relação direta com as manifestações clínicas e prognósticos.

Estão CORRETAS, apenas, as assertivas

a) I e IV.

b) II e III.

c) I e II.

d) I, II e IV.

e) II, III e IV

16. (FHSTE/RS-2017) Paciente 70 anos, sexo masculino, após AVE apresentou alteração de linguagem com repetição de palavras relativamente preservada, alteração na compreensão de palavras e com emissão de fala e repetição fluentes, mas geralmente sem sentido. Esse paciente apresenta sinais e sintomas de:

a) Afasia de Wernick

b) Afasia Transcortical Sensorial

c) Afasia de Condução

d) Afasia de Broca

17. (RMS-COREMU/UNIFESP-2014) Nos exames de FMRi em pacientes afásicos com lesão em HE, na fase aguda é esperado:

a) Deativação das áreas subcorticais

b) Ativação de áreas em HD e HE

c) Maior ativação global do HE

d) Ativação da área homóloga à lesão em HD

e) Nenhuma das anteriores

18. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018) Paciente pós- AVCi com lesão temporo-parietal a esquerda, apresentando dificuldade na leitura de palavras como: hot dog, diet, bola e taxi. Parece que estamos diante de um quadro de:

a) Alexia Pura

b) Afasia de Wernicke

c) Dislexia de superfície

d) Dislexia Profunda

e) Dislexia Atenciona

19. (CONSULPLAN/PITANGUEIRAS-SP-2019) Afasia é um distúrbio adquirido em consequência de lesão no sistema nervoso central em áreas da linguagem. Os efeitos dessa condição abrangem déficits na linguagem, na comunicação oral e escrita e podem implicar nas habilidades sociais e na qualidade de vida. Quanto à reabilitação nos casos de afasia pelos princípios da neuroplasticidade, é correto afirmar que:

a) As lesões no sistema nervoso impedem a capacidade adaptativa.

b) O treino e a aprendizagem não alteram a estrutura e a função do sistema nervoso central.

c) A reabilitação da afasia se baseia no princípio da capacidade adaptativa do cérebro mesmo quando está lesionado.

d) Em caso de afasia não é possível reorganizar o cérebro e estabelecer compensações funcionais comprometidas e/ou perdidas devido a uma lesão no sistema nervoso central.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. B
2. D
3. C
4. C
5. B
6. E
7. B
8. D
9. A
10. D
11. C
12. A
13. E
14. D
15. D
16. B
17. D
18. C
19. C

LISTA DE QUESTÕES

Linguagem no Envelhecimento - Multibancas

1. (RMS/COREMU/UFG-2019/2020) Qual é a demência que combina sinais parkinsonianos com sinais de involução cognitiva?

a) Doença de Alzheimer.

b) Demência frontotemporal.

c) Demência vascular.

d) Corpos de Lewy.

2. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Declínio das funções intelectuais, reduzindo a capacidade de trabalho e de relações sociais. Inicia-se com a perda da memória mais recente e confusão mental. O paciente pode lembrar-se de acontecimentos mais antigos e não dos realizados há poucas horas. Com a evolução do quadro, há prejuízo na capacidade de aprendizado, atenção, compreensão de linguagem e redução da capacidade de discernimento e senso crítico. A descrição apresentada caracteriza um quadro de

a) deficiência mental.

b) esquizofrenia.

c) envelhecimento natural.

d) esclerose lateral amiotrófica.

e) mal de Alzheimer.

3. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Doenças neurológicas progressivas caracterizam-se por um processo degenerativo que acomete a formação hipocampal, com posterior comprometimento de áreas corticais associativas e relativa preservação de córtex primário. O quadro clínico caracteriza-se por alterações cognitivas e comportamentais, com preservação do funcionamento motor sensorial até as fases mais avançadas da doença. Estamos nos referindo

a) à Esclerose Múltipla.

b) ao Mal de Alzheimer.

c) à Demência com corpo de Lewy.

d) ao Mal de Parkinson.

e) à Esquizofrenia.

4. (RMS-UNIRIO-2012) A demência é uma síndrome clínica adquirida na qual há uma alteração persistente das funções intelectuais como consequência de uma disfunção cerebral. Existem alguns traços característicos que servem para diferenciar os tipos de demência. A demência que apresenta início abrupto; deterioração rápida da função intelectual; sintomas flutuantes; relativa preservação da personalidade; labilidade emocional; história de hipertensão; sinais e sintomas de focos neurológicos. A maioria dos pacientes apresenta anormalidades pseudobulbares bilaterais, tais como: rigidez, espasticidade, hiperreflexia, os déficits da fala e da linguagem aparecem sob a forma de afasia, apraxia da fala e /ou disartria. Baseado nessas características, o tipo de demência que melhor se enquadra nos sintomas descritos, é

a) Demência por infartos múltiplos.

b) Demência da doença de Alzheimer.

c) Demência da doença de Pick.

d) Demência de Korsakoff.

e) Demência de encefalopatia de Wernicke.

5. (RMS-FUVEST/USP-2019) Considere as seguintes afirmações sobre o diagnóstico diferencial dos transtornos de linguagem em adultos:

I. A Afasia Progressiva Primária (APP) constitui um quadro demencial frontotemporal de variante linguística, com surgimento insidioso e progressão gradual, com início dos transtornos, na maioria dos casos, antes dos 65 anos.

II. A Afasia Progressiva Primária (APP) caracteriza-se como um transtorno progressivo de linguagem, associado à atrofia predominante do hemisfério direito.

III. As demências caracterizam-se pelo declínio progressivo e global nas funções cognitivas, com perda da memória, impactos importantes na linguagem, gnosia, praxia, funções executivas, que interferem nas atividades sociais e ocupacionais.

IV. A Afasia de Broca é a mais conhecida das afasias fluentes. Entre os sintomas na área da linguagem, observa-se supressão total ou parcial do discurso, mutismo inicial, produção de estereotipias e/ou fala agramatical. Pode também ocorrer prejuízo motor do membro superior esquerdo e hemiparesia esquerda.

V. A Afasia de Wernicke tem como principal característica dificuldade de compreensão da linguagem oral e escrita. Classificada como afasia não fluente, uma vez que são observados no discurso elementos deformantes como parafasias, neologismos e jargão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) I, IV e V.

c) III e IV.

d) II, IV e V.

e) I, II e III.

6. (RMS/UNIRIO/2017) As demências entre as moléstias de maior impacto para os sistemas de saúde, por serem, em geral, de longa duração e progredirem para a dependência total. Referente às demências é INCORRETO afirmar que

a) no estágio terminal das demências, reflexos primitivos que interferem na alimentação podem reaparecer como mordida, sucção e tônico cervical.

b) a dependência alimentar tem uma associação significativa com a habilidade preparatória oral.

c) a demência frontotemporal é um declínio cognitivo abrupto secundário à doença cerebrovascular.

d) a demência por Corpos de Lewy é caracterizada por cognição flutuante, alucinações visuais, e, ainda, precocemente ocorrem características espontâneas motoras do parkisonismo.

e) a patogênese da Doença de Alzheimer associada à perda de peso leva a uma redução da massa muscular, perda de autonomia, piora da qualidade de vida. Pesquisas mostram que a perda de peso, quase sempre ocorre nos primeiros estágios da doença, mesmo nos pacientes que tem uma ingesta adequada.

7. (RMS-FUVEST/USP-2020) De acordo com Ortiz e col. (2014), as memórias são sistemas que codificam, armazenam e recuperam a informação. Assinale a alternativa que indica um critério de classificação de memória e as categorias dele derivadas:

a) Modalidade de entrada de informação sensorial: auditiva, visual, gustativa, olfativa, tátil, proprioceptiva, focal.

b) Conteúdo armazenado: memórias explícitas, implícitas, declarativas e não declarativas.

c) Modalidade semântica: memórias linguísticas e procedimentais.

d) Modalidade cognitiva: memórias associativas, integrativas e reflexivas.

e) Tempo de duração do armazenamento: memória sensorial, memória de curto prazo, memória de longo prazo.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. D
2. E
3. B
4. E
5. A
6. D
7. E

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Aula 13

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

15 de Maio de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem 3
2) Linguagem Escrita 19
3) Distúrbios da Linguagem e Avaliação 24
4) Questões Comentadas - Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem - Multibancas 38
5) Questões Comentadas - Linguagem Escrita - Multibancas 56
6) Questões Comentadas - Distúrbios da Linguagem e Avaliação - Multibancas 64
7) Lista de Questões - Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem - Multibancas 75
8) Lista de Questões - Linguagem Escrita - Multibancas 81
9) Lista de Questões - Distúrbios da Linguagem e Avaliação - Multibancas 86

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

O fenômeno que que mais nos identifica como seres humanos é a linguagem. Esta é uma habilidade cognitiva complexa e bastante desenvolvida no cérebro humano.

A aquisição de linguagem pode ser concebida tanto como um processo autônomo, ou como um processo inseparável do desenvolvimento de outras habilidades cognitivas. Existem abordagens radicais e opostas sobre esta questão que foram expostas ao longo dos anos de estudo sobre o tema.

Existe uma linha de pensamento que assevera que a linguagem tem seus próprios princípios, que são qualitativamente diferentes daqueles que governam outros sistemas cognitivos; e para dar conta da aquisição, durante os primeiros anos de vida, de um sistema de regras tão complexo, o ser humano é geneticamente dotado com a capacidade específica de aprender uma língua humana. A aquisição de linguagem seria, então, um processo autônomo de bases biológicas.

Outra linha de pensamento concebe a linguagem como sendo apenas uma entre várias manifestações da função simbólica que tem suas raízes nos esquemas de ação que a criança desenvolve durante o período sensório-motor.[1]

Há também as abordagens (e talvez hoje sejam as mais prevalentes) que consideram a linguagem um fenômeno que integra tanto a característica linguística inata, as habilidades cognitivas e a interação social como fatores inseparáveis para aquisição e desenvolvimento da linguagem.

A linguagem tem sido estudada considerando diferentes níveis, que são o **fonológico**, o **morfológico**, o **lexical**, o **sintático**, o **semântico** e o **pragmático**. E você poderá observar durante essa aula como alguns desses níveis aparecem e caem mais em provas.

A importância do período pré-linguístico e dos primeiros anos [2] [3] [4]

O desenvolvimento da comunicação e da cognição está relacionado à aquisição do **sistema linguístico que possibilita a interação no meio social. Mesmo sendo um sistema bastante complexo, é natural que a maioria das crianças passem pelo processo de desenvolvimento linguístico sem**

[1] Lampreia, C. e Nicolaci-da-Costa, A.M. O Papel da Linguagem no Desenvolvimento Cognitivo Psicol., Teori., Pesqui., Brasília, V.2 N.° 2 p. 101-115 - Mai.-Ago. 1986
[2] Lima, A. M. O. Avaliação do desenvolvimento cognitivo e de linguagem em pré-escolares nascidos prematuros. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia. Natal, RN, 2020.
[3] Zorzi, J.L. Distúrbios de Linguagem em Crianças Pequenas: Considerações sobre o Desenvolvimento, Avaliação e Terapia da Linguagem. In: Lopes Filho, O.C. Tratado de Fonoaudiologia. São Paulo: TECMED, 2005.
[4] Vygotsky, L. A Construção do Pensamento e da Linguagem, Lev Vygotsky, Ed. WMF Martins Fontes. 2009

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

intercorrências. E de acordo com pensadores como Chomsky, é porque a linguagem é inata ao ser humano.

A maior parte das crianças, ao completarem um ano de vida, já produzem suas primeiras palavras. Mas, para chegarem a forma verbal da linguagem, elas desenvolveram uma série de habilidades de comunicação num plano chamado de pré-linguístico.

Os bebês, nos primeiros meses, já se interessam mais por rostos humanos e vozes do que por outros estímulos. Eles já possuem a capacidade de ouvir e discriminar os sons da fala, além de reconhecerem vozes familiares nos primeiros meses de vida.

> Alguns comportamentos comunicativos não são intencionais no início, mas acabam por criar um cenário propício para a comunicação intencional posterior. Por exemplo, ocorre comunicação quando o bebê aprende que um choro pode trazer aconchego, a presença da mãe e o alimento.

A partir de dois ou três meses de idade, a criança começa a realizar trocas vocais com seus pais e pessoas próximas, emitindo sons vocálicos e melódicos. Entre seis e dezoito meses de idade, a comunicação do bebê com os adultos torna-se intencional.

No decorrer de todo o primeiro ano de vida, com as experiências auditivas que vão adquirindo, as crianças vão se tornando cada vez mais competentes para perceber os contrastes acústicos utilizados em seu idioma.

A percepção do que é relevante no ambiente linguístico resulta de um processo de aprendizagem em que os bebês categorizam os sons que ocorrem com mais frequência em seu idioma. Nesse processo de integração entre sons e ambiente, acredita-se que por volta dos 10 meses de vida, a criança deixa de ser capaz de perceber fonemas que não fazem parte do inventário fonético da língua materna.

No período pré-linguístico também pode ser observado o surgimento da atenção compartilhada, que é a capacidade que o bebê tem de coordenar a sua atenção visual com a de outra pessoa em relação a objetos e eventos. Esta habilidade será de grande utilidade no decorrer do desenvolvimento linguístico e social da criança. É muito importante que a criança tenha habilidades cognitivas favoráveis para atuar no mundo e compreendê-lo.

As interações que acontecem entre crianças e adultos desde os primeiros anos de vida são essenciais para linguagem e para o desenvolvimento humano. Essa interação é imprescindível na construção de habilidades que servem de suporte ao desenvolvimento de potencialidades humanas. As relações sociais favorecem a capacidade de apreender significados através do compartilhamento de atividades socioculturais, incluindo o significado das palavras.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Por volta dos dois anos de idade, as crianças já apresentam um vocabulário composto por substantivos e verbos e começam a surgir as frases. Conforme o tamanho da sentença vai aumentando, a criança começa a dominar elementos gramaticais específicos da sua língua, incluindo os pronomes e os artigos. É esperado que aos 3 anos, a criança já apresente um uso gramatical das conjunções.

A partir da observação do desenvolvimento normal do bebê, Costa *et al* propôs um roteiro para avaliação da linguagem do bebê, levando em conta comportamentos receptivos e expressivos pré-linguísticos e linguísticos de zero até 15 meses de idade.[5]

Pré-linguístico	Comportamentos
Nível I (0 – 3 m)	Produz sons (por exemplo, "guturais") - Aquieta-se ao escutar a voz da mãe/reage à voz da mãe.
Nível II (4 – 6 m)	Vocaliza - Atende quando chamado, reconhece a voz da mãe.
Nível III (7 – 9 m)	Emite sílabas repetidas - Reconhece o nome
Linguístico	**Comportamentos**
Nível IV (10 – 12 m)	Emite sílabas repetidas, emite de duas a três palavras com significado - Compreende ordens sem gesto "Dá tchau", "dá beijo", compreende situações familiares como: "papai chegou!" "vamos passear!"
Nível V (13 – 15 m)	Produz onomatopeia, nomeia objetos, pessoas e situações - Reconhece ordens simples: "cadê chupeta?", "cadê a mamãe?", "cadê o nenê?"

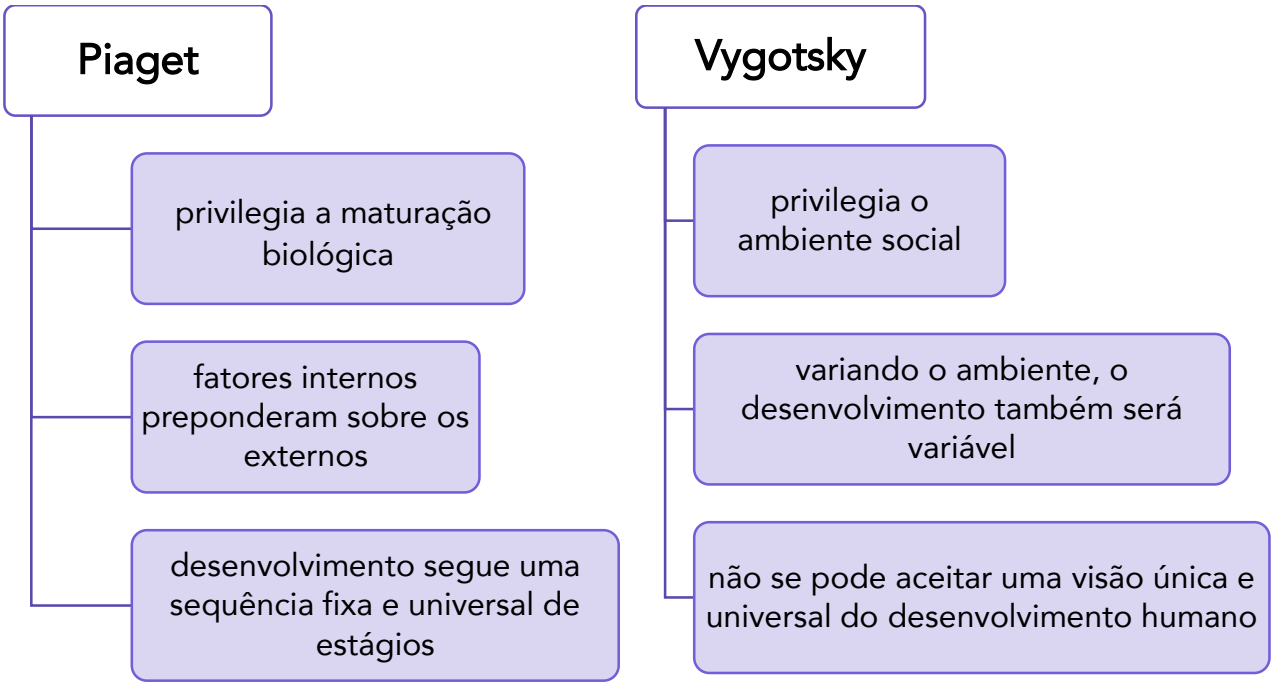
❍ Teorias da Linguagem

Fique atento aos autores que desenvolveram teorias sobre a linguagem e vez ou outra aparecem nas provas.

↳ Vygotsky - Teoria Interacionista. Pressupõe a ideia de interação entre a pessoa e o meio. A aquisição do conhecimento é um processo de construção contínua do ser humano em sua relação com o meio. Novas construções dependem das relações estabelecidas entre o ambiente e o indivíduo numa dada situação. Piaget também é considerado interacionista.

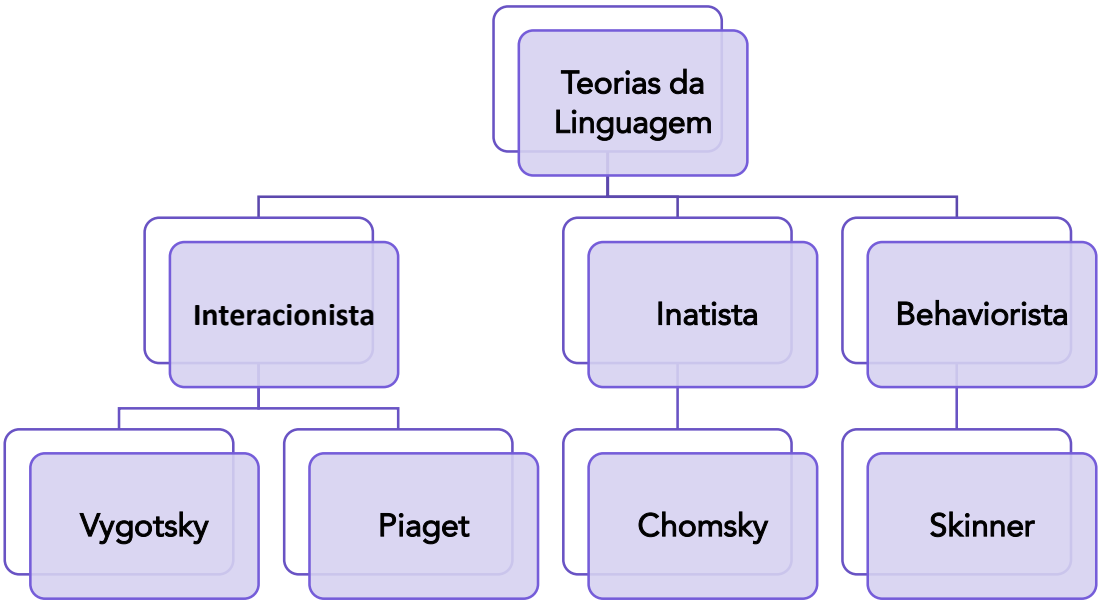
[5] Costa et al (1992). In: Pereira, M.R.; Funayama, C.A.R. Avaliação de alguns aspectos da aquisição e desenvolvimento da linguagem de crianças nascidas pré-termo. Arq Neuropsiquiatr 2004; 62(3-A): 641-648

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



↳ Chomsky - Teoria Inatista (ou gerativista). Pressupõe que todo ser humano já nasce capaz de produzir linguagem, pois é inato e biologicamente determinado. Toda criança nasce com uma gramática interna, por isso que tão rapidamente desenvolve a linguagem e é tão hábil e criativa nas sentenças que cria.

↳ Skinner - Teoria Behaviorista. Pressupõe que o processo de aprendizagem consiste numa cadeia de estímulo-resposta-reforço. Em relação à linguagem, o ambiente fornece os estímulos linguísticos e a criança fornece as repostas, tanto pela compreensão como pela produção linguística. A criança é recompensada ou reforçada na sua produção pelos adultos que a rodeiam.



Confira uma questão de prova de **R**esidência **M**ultiprofissional em **S**aúde:

(RMS-UNIFIP-2021) Vygotsky (1996) defendia que o desenvolvimento humano e da linguagem infantil são elaborados a partir das interações estabelecidas entre crianças e adultos desde os primeiros anos de vida. Esse fator tem um papel central na construção de habilidades que dão suporte ao desenvolvimento de potencialidades tipicamente humanas, tais como a capacidade para apreender significados pelo compartilhar de atividades e de artefatos socioculturais. Assim, o desenvolvimento está em constante relação com as transformações que se dão pela interação social. Fundamentando-se nesse teórico, o estudo da linguagem tem uma posição central, por favorecer a constituição do sujeito e a gradativa apropriação da cultura e da experiência acumulada ao longo da história, visto que é pela intervenção ou interposição do outro na relação da criança com o mundo, que a mesma se apropria dos modos culturais. Baseando-se nessa assertiva identifique a alternativa correta:

a) As vocalizações representam o único aspecto responsável pela comunicação da criança até o terceiro mês de vida.

b) Apenas o sorriso e o choro são aspectos importantes para a comunicação do bebê até os três meses de vida.

c) Do primeiro ao terceiro mês de vida do bebê surgem as primeiras reações sociais, que vão se tornando cada vez mais complexas.

d) Os gestos que o bebê faz só passam a ser importantes para a comunicação a partir do sexto mês de vida.

e) Nos seis primeiros meses de vida os gestos e as vocalizações não podem ser considerados base para a comunicação do bebê.

Comentários

A alternativa A está incorreta. O choro é, provavelmente, o mais importante instrumento para a comunicação da criança nesta fase.

A alternativa B está incorreta. O sorriso e o choro são importantes, mas nessa fase, a criança já reconhece os pais e já troca olhares. A partir de dois ou três meses de idade, a criança começa a realizar trocas vocais com seus pais e pessoas próximas, emitindo sons vocálicos e melódicos.

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. Desde que nasce e entra em contato com o mundo, a interação da criança é importante. No terceiro mês de vida, a criança já reage ao som

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

de uma maneira diferente de quando nasceu, ela já faz a procura da fonte sonora. Nessa fase, a criança também sorri de forma mais interativa e não só como um reflexo.

A alternativa D está incorreta. O desenvolvimento da comunicação é um processo e o período pré-linguístico faz parte do processo de preparação para a comunicação. Desde o nascimento, quando a criança entra em contato com o mundo,

A alternativa E está incorreta. O choro, mesmo antes dos seis meses já dá a criança bases para se comunicar.

Para que a criança utilize a comunicação de forma plena, ela precisa desenvolver todos os níveis da linguagem.[6]

nível fonológico	Este nível refere-se a sonoridade da língua. O domínio fonológico permite que o indivíduo segmente uma palavra em pequenas unidades chamadas fonemas.
nível morfológico	Capacidade de analisar a função, estrutura, flexão e processos de formação de palavras, como o uso de sufixos e prefixos para sua modificação.
nível sintático	Relaciona-se à disposição das palavras em uma frase. Estrutura gramatical da língua.
nível semântico	Nível relacionado ao significado das palavras.
nível pragmático	Refere-se ao uso social da língua. Leva em conta o contexto da situação linguística e é influenciado culturalmente.

[6] Relvas, Marta Pires. **Neurociências e transtornos de aprendizagem**: as múltiplas eficiências para uma educação inclusiva 5.ed. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2011.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

➡ Dificuldades nos aspectos/níveis da linguagem, na estruturação da narrativa, na produção de alguns sons da língua; dificuldades nas interações sociais; dificuldades para usar e compreender os significados dos morfemas, são considerados sinais de risco para o desenvolvimento de transtornos de linguagem em crianças.

Desenvolvimento fonológico

Para que a criança use a linguagem para se comunicar, ela precisa falar; e a fala exige sons, os sons da língua. A aquisição e o desenvolvimento dos processos fonológicos é imprescindível para que a linguagem da criança se desenvolva.

O estudo sobre os sons da fala está muito associado a palavras como linguística, fonologia e fonética. Muita atenção para não confundi-las na hora da prova.

> Linguística - Ciência que investiga fenômenos relacionados à linguagem humana e que busca determinar as características que regulam as estruturas das línguas naturais.

Tradicionalmente, a linguística é dividida em áreas de interesse de estudo:[7] [8]

- Fonética e Fonologia: estudo do sistema sonoro.
- Morfologia: estudo do processo de formação de palavras.
- Sintaxe: estudo das estruturas: como as palavras se combinam para formar sentenças.
- Semântica: estudo dos significados

❍ Fonética e Fonologia - Tanto a fonética quanto a fonologia se dedicam ao estudo do componente sonoro da língua, mas as abordagens são diferentes:

→ Fonética: disciplina da linguística que apresenta métodos para descrição, classificação e transcrição dos sons da fala.

→ Fonologia: disciplina da linguística que investiga o componente sonoro das línguas quanto a sua organização. Estudo das diferenças fônicas que distinguem as significações dentro da língua. Por exemplo: faca e vaca são palavras com significados diferentes, devido a um único elemento.

[7] Cristófaro-Silva, T. Fonética e fonologia do português: Roteiros de estudos e guias de exercícios. 10. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2013 [1999].
[8] Guedes, Z.C.F. Atuação Fonoaudiológica nos Distúrbios Articulatórios. In: Lopes Filho O. **Tratado de Fonoaudiologia**. 2ª ed. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Os sons /f/ e /v/ apresentam um valor contrastivo, opõem-se um ao outro pelo traço de sonoridade.

Fonética → A fonética descreve os sons no ato da fala, do ponto de vista das modificações que o ar expelido pelos pulmões sofre ao passar pelo aparelho fonador.

Fonologia → Os sons da fala podem ser investigados de acordo com a função que eles exercem. Engloba o estudo das diferenças fônicas que distinguem as significações dentro da língua. Uma característica qualquer, que distingue dois sons e duas significações, constitui uma oposição fonológica.

Fonética articulatória - estudo da produção da fala do ponto de vista fisiológico e articulatório.

Lugar ou ponto de articulação das consoantes

- bilabial: [p], [b], [m]
- labiodental: [f], [v]
- dental/alveolar: [t], [d], [s], [z], [n], [l], [ɾ], [ɹ], [ɾ̆]
- alveopalatal: [ʧ], [ʤ], [ʃ], [ʒ]
- palatal: [ɲ], [ʎ]
- velar: [k], [g], [x], [ɣ]
- glotal: [h], [ɦ]

Modo de articulação das consoantes

- oclusiva/plosiva: [p], [b], [t], [d], [k], [g]
- fricativa: [s], [z], [ʃ], [ʒ], [h], [ɦ], [x], [ɣ]
- africada: [ʧ], [ʤ]
- nasal: [m], [n], [ɲ]
- tepe (vibrante simples): [ɾ] (também chamado de r brando
- vibrante múltipla: [ɾ̃]
- retroflexa: [ɹ] (chamado de r do caipira)
- lateral: [l], [ʎ]

Normalmente uma consoante é descrita da seguinte forma: • 1º o MODO de articulação • 2º o LUGAR de articulação • 3º o estado da glote Ex: [b] oclusiva bilabial vozeada

Consciência Fonológica [9]

O termo consciência fonológica pode ser definida como a percepção de que as palavras são construídas por diversos sons. Esta habilidade se refere tanto à compreensão de que a fala pode ser segmentada quanto à capacidade de manipular esses segmentos. O desenvolvimento da consciência fonológica ocorre gradualmente conforme a criança adquire conhecimento das palavras, sílabas e fonemas como unidades possíveis de serem identificadas.

É possível observar uma certa naturalidade desenvolvimento da consciência fonológica que segue o ritmo previsto na linguagem oral. Mas, esta habilidade também é afetada pelas experiências da criança. Por volta dos seis a sete anos de idade, o desenvolvimento desta consciência cresce muito, período que se inicia a escolarização.

A habilidade de consciência fonológica é apontada como um aspecto fundamental na aquisição da linguagem escrita. O sucesso na aquisição da leitura e da escrita tem sido entendido como intimamente relacionado a estar conscientemente atento aos sons da fala. As crianças devem entender que aqueles sons associados às letras são precisamente os mesmos sons da fala.

[9] Medeiros, T.G.; Oliveira, E.R.C. A influência da consciência fonológica em crianças alfabetizadas pelos métodos fônico e silábico. Rev CEFAC, São Paulo, v.10, n.1, 45-50, jan-mar, 2008

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

As habilidades fonológicas são: análise (inicial, final e medial), adição (de sílabas e fonemas), segmentação (frasal e vocabular), subtração (de sílabas e fonemas), substituição, recepção de rimas, rima sequencial, reversão silábica e imagem articulatória.

Desvio ou Distúrbio Fonológico

O distúrbio fonológico (DF) é definido como uma dificuldade de fala, caracterizada pelo uso inadequado dos sons de acordo com a idade e com variações regionais, que podem envolver erros na produção, percepção ou organização dos sons. Tais alterações nos sons da fala podem interferir no rendimento escolar, no desempenho profissional e na comunicação social. [10]

Alguns autores não utilizam e não aceitam o termo **distúrbio**, mas somente **desvio** fonológico para designar as alteração fonológicas do desenvolvimento; e em que na maior parte das vezes, **os processos fonológicos encontrados são semelhantes aos das crianças com desenvolvimento considerado normal, porém que já deveriam ter sido superados com a idade**.

→Entre 4 e 8 anos de idade ocorre a maior parte dos diagnósticos.

→O tipo de erro mais recorrente costuma ser a substituição.

→O gênero masculino apresenta mais casos de DF, mas no gênero feminino parece haver maior gravidade.

⟹ Os PROCESSOS FONOLÓGICOS são **"estratégias" utilizadas pelas crianças para facilitar a produção de um som ou sequência de sons da fala**, ou suas tentativas de produção de palavras ouvidas pelas produções dos adultos.

[10] Wertzner, H.F e Pagan-Neves, L.O. Avaliação e Diagnóstico do Distúrbio Fonológico. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. - São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. pag. 1024

Alguns processos fonológicos observados são:

→Redução de encontro consonantal

→Simplificação de líquidas

→Simplificação do encontro consonantal

→Simplificação da consoante final

→Ensurdecimento de plosivas

→Ensurdecimento de fricativas

→Frontalização de palatal

→Metátese – reordenação da sequência de sons na palavra.

→Epêntese – inserção de uma vogal entre duas consoantes.

→Plosivização – substituição de uma consoante fricativa ou africada por plosivas.

→Posteriorização – substituição de uma consoante labiodental, dental ou alveolar por uma consoante palato-velar ou velar.

→Assimilação- substituição de uma consoante por uma outra consoante por influência de outra consoante da palavra.[11]

Vamos ver e treinar um pouco com uma questão de prova sobre processos fonológicos.

[11] Yavas *et al* (2001) In: Vitor, R. M.; Cardoso-Martins, C. Desenvolvimento fonológico de crianças pré-escolares da Região Noroeste de Belo Horizonte Psicol. rev. (Belo Horizonte) v.13 n.2 Belo Horizonte dez. 2007

(RMS-COREMU/UNIFESP-2014) Em vez de dizer NÃO SEI e AQUI, H, 6 anos, disse: NÃO CHEI e ATI.

Podemos dizer que H apresenta os seguintes processos de simplificação fonológica:

a) Ensurdecimento de plosivas e Ensurdecimento de fricativas.

b) Posteriorização para palatal e Plosivação de fricativas.

c) Posteriorização para palatal e Frontalização de velar.

d) Simplificação de líquida e Frontalização.

e) Plosivação de fricativas e Ensurdecimento.

Comentários

O que se observa em H, 6 anos, é que na troca de SEI para CHEI, ele trocou uma consoante alveolar (anterior) por uma consoante palatal que é mais posterior que uma alveolar (posteriorização para palatal). E na troca de AQUI por ATI, H trocou uma consoante velar (posterior) por uma consoante alveolar, que é anterior (frontalização de velar). Portanto, o gabarito é a alternativa C.

Habilidades cognitivas

Os fatores congênitos não podem explicar de forma determinante o desenvolvimento das habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento. Estas habilidades estão relacionadas também ao contexto cultural e à sociedade em que o indivíduo se desenvolve, às atividades praticadas no ambiente e à história pessoal dessa criança.

O papel fundamental da linguagem aparece no processo de desenvolvimento cognitivo, pois a criança vai aprender a pensar através das formas avançadas de pensamento que são lhe são transmitidas pelas de palavras.

Linguagem e cognição estão interligadas. A partir do momento que desenvolvemos a habilidade da linguagem, passamos a pensar através dela. Não podemos pensar sem linguagem. Podemos observar o desenvolvimento da linguagem apoiando a cognição, aproximadamente, a partir dos dois anos de idade. A memória, a atenção e a percepção apresentam ganhos qualitativos com a

linguagem. Memorizamos melhor quando realizamos associações de ideias. Além da grande ajuda na regulação do comportamento que vem com a linguagem.[12]

Vamos falar um pouco mais da habilidade cognitiva que está muito presente nos contextos de linguagem, a memória.

Memória

Vemos a importância do papel da memória durante o processo de aquisição linguística, na memorização dos padrões motores para execução de cada som da fala. Vemos a importância da memória visual e auditiva para aquisição da leitura e da escrita. **Vemos também como as dificuldades de memória podem trazer transtornos à linguagem no processo do envelhecimento, quando o idoso começa a esquecer o nome de pessoas, lugares e objetos.**

O que é a memória? [13]

A *memória* pode ser definida como um conjunto de habilidades que envolvem a aquisição, o armazenamento e a recuperação de diferentes tipos de informações em diferentes sistemas.

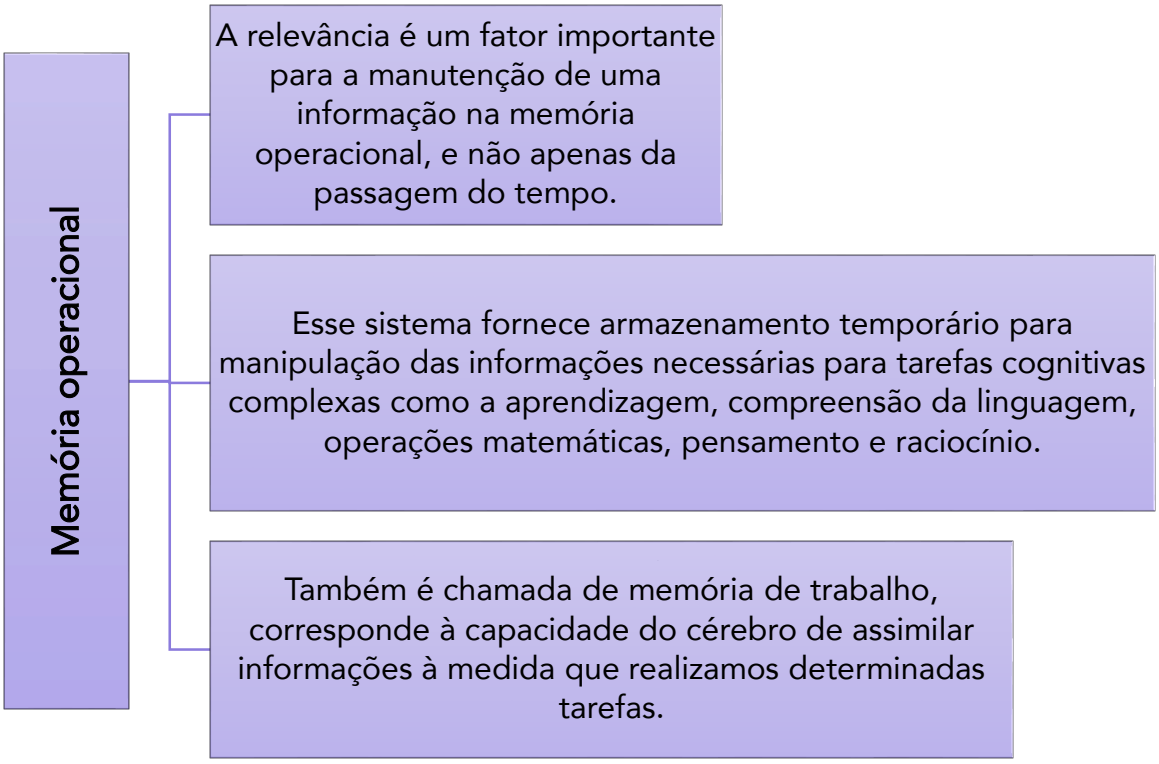
Os tipos de memória podem ser classificados em três sistemas principais: sistema de memória de curta duração, memória operacional e memória de longa duração.

Memória de curta duração – está relacionada ao armazenamento de pequena quantidade de informações por período de tempo limitado.

Memória operacional – está relacionada a um tipo de memória que, de acordo com a utilidade da informação, pode manter informações por períodos variáveis de tempo.

[12] Mousinho, R; Schmid, E; Pereira J.; Lyra, L.; Mendes L.; Nóbrega, V. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem: dificuldades que podem surgir neste percurso. Rev. psicopedag. vol.25 no.78 São Paulo. 2008
[13] Nicastro Capuano, A.M.N. Alterações de Memória e Suas Correlações com a Linguagem. In: Distúrbios neurológicos adquiridos: linguagem e cognição. 2.ed. Barueri, SP: Manole, 2010 pag 372

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Memória de longa duração – está relacionada à capacidade de armazenar quantidade grande de informações por tempo indeterminado. A memória de longa duração pode ser dividida em memória explícita e implícita.

❍ A ***memória explícita ou declarativa*** - Refere-se à lembrança consciente de experiências prévias. A memória explícita pode ser episódica ou semântica.

↳A ***memória episódica*** refere-se às informações aprendidas em um contexto temporal e espacial específico (eventos autobiográficos - emoções, experiências pessoais passadas que ocorreram em um determinado momento e local).

↳A ***memória semântica*** independe do contexto e contém informações sobre relações lógicas entre os eventos do ambiente, incluindo linguagem, fatos e regras de funcionamento do mundo.

❍ A ***memória implícita ou de procedimentos*** refere-se ao desempenho; a informação é adquirida e acumulada, de forma lenta, pela repetição, e a aprendizagem adquirida no desempenho encontra dificuldades para expressada oralmente. **A utilização repetitiva da informação memorizada, resulta na automatização**. Após automatizado, o processamento posterior é independente da atenção e não há acesso consciente ao conteúdo a informação.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Memória e Linguagem

→ O modelo de memória operacional pode ser útil para a compreensão de como funciona a memória em processos de linguagem.

→ O circuito fonoarticulatório é importante na aprendizagem das formas fonológicas de palavras novas. Esse circuito teria o papel principal de estocar padrões de sons não familiares enquanto recordações mais permanentes são construídas.

Vamos conferir uma questão sobre memória.

(RMS-SUSTENTE/IMIP-2014) O processo de envelhecimento tem como umas das principais características as dificuldades relacionadas à memória. Em relação aos sistemas de memória, responda a alternativa CORRETA:

a) A memória de curto prazo opera com uma quantidade indeterminada de informações durante um curto intervalo de tempo.

b) A memória de longo prazo consiste em um sistema que apresenta capacidade limitada de armazenamento de informações durante um período de tempo indeterminado.

c) A memória episódica armazena apenas informações pontuais sobre um determinado período de tempo.

d) A memória de trabalho permite que informações sejam manipuladas durante a execução de tarefas cognitivas.

e) A memória semântica é um tipo de memória relacionado a conhecimentos específicos com referências de tempo e de contexto.

Comentários

A alternativa A está incorreta. A memória de curto prazo (ou curta duração) está relacionada ao armazenamento de pequena quantidade de informações por período de tempo limitado.

A alternativa B está incorreta. A memória de longo prazo está relacionada à capacidade de armazenar quantidade grande de informações por tempo indeterminado.

A alternativa C está incorreta. A ***memória episódica*** refere-se às informações aprendidas em um contexto temporal e espacial específico.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa E está incorreta. A ***memória semântica*** independe do contexto e contém informações sobre relações lógicas entre os eventos do ambiente, incluindo linguagem, fatos e regras de funcionamento do mundo.

Vimos nas definições, que o sistema de memória operacional (ou memória de trabalho) fornece armazenamento temporário para manipulação das informações necessárias para tarefas cognitivas complexas. Portanto, a alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

LINGUAGEM ESCRITA

Linguagem escrita

Para a aquisição da linguagem escrita, sistemas funcionais muito importantes são solicitados a trabalhar juntos. São eles: o sensorial, o motor, a linguagem, a memória e a atenção.

Áreas corticais de associação processam as informações sensoriais e as informações recebidas durante a realização de funções mentais superiores para que seja possível o desenvolvimento da leitura e da escrita.

Para escrever, o indivíduo precisa ter sobre o que escrever; o que implica tanto em conhecimento linguístico quanto em conhecimento de mundo. **Os conteúdos da escrita estão relacionados com os sistemas de memória, e contam com informações das memórias de curto e longo prazo, gerenciadas pela central executiva da memória operacional.**[1]

Vamos ver o que dois autores importantes falam sobre o processo de leitura.

Dehaene[2] ressalta que identificação das palavras durante a leitura seria mais fácil se as palavras fossem sempre escritas na mesma forma; com a mesma fonte, com o mesmo tamanho e no mesmo lugar. Mas o reconhecimento das palavras é bem mais complexo. Dezenas de imagens diferentes podem corresponder à mesma palavra, pode ser escrita em minúsculas ou maiúsculas, traçada à mão ou digitada. Para o autor, apesar da grande variedade de formas de superfície que as palavras podem assumir, é necessário atingir um reconhecimento invariante.

Que invariâncias seriam essas?

Uma primeira forma de invariância é em relação ao tamanho das letras. Em uma mesma página de jornal podem ser vistos títulos com letras garrafais junto com os artigos escritos com caracteres muito pequenos. O tamanho das letras pode variar muito sem que nossa leitura seja prejudicada.

Outra forma de invariância diz respeito à posição das palavras. O nosso olhar se desloca durante a leitura, quase sempre, levemente à esquerda do centro da palavra. Entretanto, ele não aterrissa sempre no mesmo local exatamente. A depender do tamanho da palavra, pouco importa que

[1] Navas, A.L.G.P; Mazorra dos Santos, M.T. Aquisição e Desenvolvimento da Leitura e Escrita. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.
[2] DEHAENE, Stanislas. Os neurônios da leitura - como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Porto Alegre: Penso, 2012.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

nosso olhar se fixe sobre a primeira ou sobre a última letra: isto não impede o reconhecimento da palavra. Somos hábeis para ler palavras apresentadas na periferia do nosso campo visual, desde que o tamanho das letras seja suficiente para compensar a perda de resolução. O nosso sistema visual encontra mecanismos para compensar as mudanças de tamanho e da posição das palavras simultaneamente.

E a terceira forma de invariância está relacionada à forma dos caracteres. Há numerosas coleções de fontes de caracteres. Nessas fontes tem caracteres do tipo MAIÚSCULAS (letras) e do tipo minúsculas (letras). O nosso sistema de reconhecimento das palavras consegue negligenciar as variações inúteis e ampliar as diferenças pertinentes, mesmo se elas forem bem pequenas. O sistema visual compensa as variações enormes de fonte dos caracteres de forma automática. E assim temos acesso à identidade abstrata da palavra, não importando qual seja sua representação gráfica. E ainda tem a escrita manuscrita, que nesse caso apresenta um nível de variação e de ambiguidade ainda maior.

Monsinho[3]diz que para uma leitura realmente ser efetiva deve haver a interação das habilidades de nível básico (*low level*) habilidades de alto nível (*high level*).

O nível baixo está ao nível das palavras isoladas, que envolvem decodificação e reconhecimento de palavras e são exclusivas da leitura. As habilidades de alto nível estão ligadas ao nível textual e englobam noções como conhecimento de mundo, inferência, abstrações e generalizações, e estão presentes no desenvolvimento da linguagem oral, não só da leitura.

Ambos níveis de habilidades são importes para o desenvolvimento da leitura e da escrita.

As crianças, nos primeiros anos da escola, mostram que a habilidade de decodificação influencia diretamente a possibilidade de compreensão do textos, enquanto que, com mais experiência de leitura, a decodificação já não é uma variável tão relevante.

No caso das crianças mais velhas, rota lexical tem prioridade na leitura. **Além disso, a compreensão não é exclusiva da leitura, mas o nível de compreensão linguístico geral é muito relevante.**

❍ No nível básico, estão englobados os processos como a decodificação e o reconhecimento de palavras. **Existem duas vias de acesso para o processamento neste nível: a rota fonológica e a rota**

[3] Mousinho, R. Transtornos Específicos de Aprendizagem: Dislexia. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

lexical. O sistema de análise visual ocorre em ambos os tipos de processamento de leitura, e é responsável pela identificação das letras que compõem a palavra escrita. Nesse ponto, o reconhecimento de palavras pode ocorrer pela via fonológica ou pela via lexical.

↳ Rota fonológica. A leitura por mediação fonológica é comum em leitores principiantes. Nessa rota, o processamento tem como base a estrutura fonológica da língua oral. Algumas características são:

→Conversão grafema-fonema, reconhecimento dos sons que as letras têm em determinado contexto.

→Construção fonêmica, junção dos sons lidos em sequência por mediação fonológica

→Necessidade de ler oralmente (com feedback auditivo).

→Possibilidade de ler e escrever palavras regulares e palavras com regras claras sobre a mudança do som da consoante frente determinadas vogais.

Escrita baseada na oralidade.

↳Rota lexical. A leitura é realizada pelo processo visual. Está relacionada aos leitores competentes. Algumas características são:

→Identificação e reconhecimento da palavra em meio ao dicionário visual.

→Acesso rápido ao significado, sem necessidade do retorno auditivo

→Leitura e escrita de palavras irregulares.

Para montar um bom léxico visual, é necessária a experiência de leitura que, no início, é realizada pela rota fonológica.

❍ Habilidades de alto nível

O processamento textual está relacionado com as habilidades de alto nível (*high level*). Características:

→Conhecimento de mundo, que seriam os conhecimentos armazenados pela experiência, também chamados de modelos cognitivos

→Capacidade de fazer inferências, que seria a relação não explícita entre dois elementos.

→Realização de abstrações e generalizações, que são os processos que libertam o pensamento do contexto perceptivo imediato.

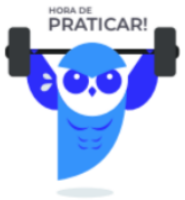
Dislexia

A dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldade normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas[4].

A dislexia não é considerada uma doença, mas uma condição em que se apresenta um funcionamento peculiar do cérebro. Exames de imagem cerebral sugerem que os disléxicos processam a informação de forma diferente.

As crianças disléxicas quando são submetidas a reabilitação precoce e adequada podem aumentar a ativação dos circuitos neurais de múltiplas regiões do cérebro durante o processamento fonológico, isso ocorre devido a plasticidade neuronal, melhorando, assim, o desempenho na leitura.[5]

A leitura é o processo pelo qual se compreende a linguagem escrita, e o ato de escrever é uma forma de expressão da linguagem. Todas as crianças devem ter a oportunidade de desenvolver as habilidades referentes à linguagem escrita, mesmo aquelas com problemas de aprendizagem; inclusive para diminuir as consequências comportamentais negativas para a criança no ambiente escolar e na vida social.



(Inédita - 2021) Leia a afirmação a seguir e marque Verdadeiro ou Falso e justifique se for Falso: *A Dislexia é uma doença genética, por isso os tratamentos não são eficazes, já que não se pode mudar a anatomofisiologia para o processamento fonológico ideal.*

a) Verdadeiro

b) Falso

Comentários

Preste bastante atenção: a Dislexia não é considerada uma doença, mas uma condição em que o cérebro funciona de forma diferente para o processamento fonológico. A plasticidade neuronal é a capacidade que o cérebro tem de adaptação e de realização de novas conexões neuronais,

[4] Definição adotada pela IDA - International Dyslexia Association, em 2002.
[5] Temple *at al.*(2003). In: Lois, Fabrícia A.R. Aspectos Neorobiológicos da Dislexia – Dissertação. Fundação Oswaldo Cruz. RJ, 2008

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

quando submetido a treinamento. O cérebro é capaz de novos aprendizados, mesmo após ter sofrido lesão ou quando os circuitos primários para determinada função são deficitários. Ou seja, a afirmação é completamente FALSA.

DISTÚRBIOS DA LINGUAGEM E AVALIAÇÃO

Em outra parte da aula, já falamos sobre a Dislexia e sobre o Desvio Fonológico. Neste tópico vamos falar sobre os outros distúrbios que também caem muito em provas. Alguns distúrbios não são distúrbios de linguagem especificamente; mas apresentam em seu quadro, dificuldades na linguagem.

Transtorno do Espectro Autista - TEA

Desde que foi descrito pela primeira vez, os conceitos sobre o autismo passaram por muitas mudanças. Antes os casos de autismo eram considerados raros, porém, em 2014, estimava-se que 1 em cada 100 crianças apresentava o transtornos do espectro do autismo, atualmente este número tende a crescer.

O aumento na proporção de crianças incluídas na classificação do TEA pode ser considerado um dos responsáveis. Pois os critérios de diagnóstico passaram a ser mais abrangentes e a admitir maior variedade na severidade das manifestações, mudando o próprio conceito de espectro do autismo.

Estudos em diversas áreas têm buscado elementos específicos que caracterizem o transtorno do espectro autista (TEA); e as alterações de linguagem tem sido sistematicamente mencionadas como um sintoma, como uma característica, ou como um critério diagnóstico.[1]

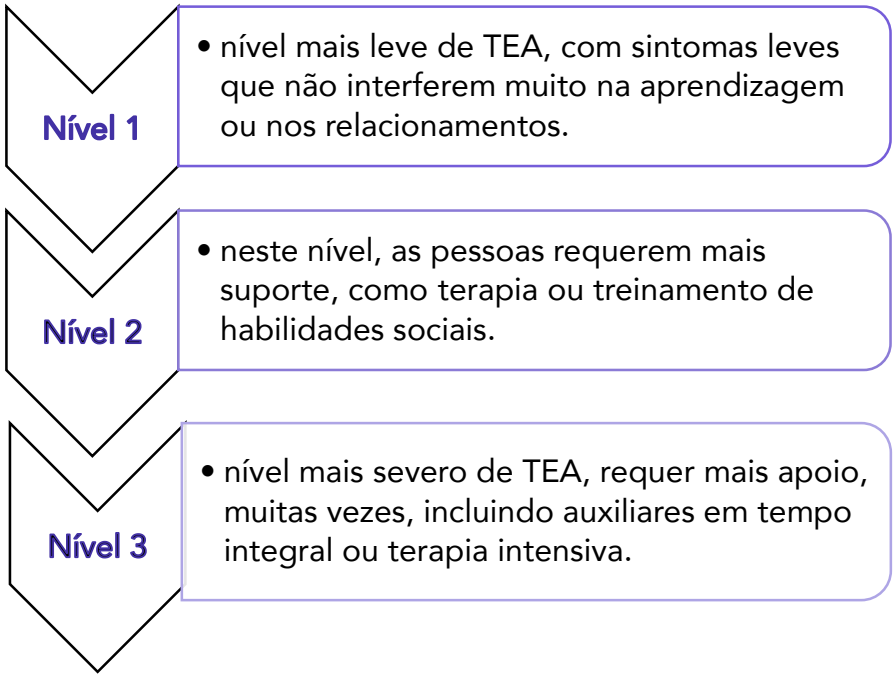
Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresentam determinados padrões de comportamento, interesses restritos e repetitivos, dificuldade em fazer contato visual, se sentem mais atraídos por objetos do que por rostos humanos, apresentam enorme defasagem na interação social; e mais uma série de outras alterações que podem aparecer ou não dependendo da gravidade do quadro. Por exemplo, a criança pode apresentar estereotipias, ecolalia e pode ser também totalmente não verbal.

Por isso, é muito importante que uma criança com dificuldade de interação e que preenche os critérios diagnósticos para Transtorno do Espectro Autista, desde o início de seu desenvolvimento, realize avaliação fonoaudiológica para determinar se há **comprometimento de linguagem concomitante e qual o nível de gravidade do quadro**.

[1] Fernandes, F.D.M.; Amato, C.A.H. Princípios Básicos para Avaliação e Terapia de Linguagem dos Transtornos do Espectro do Autismo. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

TEA é dividido em três níveis, de acordo com a gravidade dos sintomas: [2]



Vários estudiosos concordam que não se pode determinar que há uma alternativa terapêutica que seja mais eficiente para todas as crianças autistas. **Os resultados das intervenções dependem de fatores individuais, familiares, educacionais, sociais, entre outros.** Porém existe uma abordagem muito associada ao atendimento da criança com TEA e é conhecida como método ABA.

Métodos de abordagem

1- Análise do Comportamento Aplicada, ou simplesmente ABA, é um tipo de a intervenção baseada nos princípios científicos do Behaviorismo. Nesse método é utilizada a estratégia do reforçamento positivo para dar suporte aos programas individuais e específicos elaborados para cada criança. O intuito é de ampliar os comportamentos e habilidades socialmente relevantes que estão em defasagem e diminuir os comportamentos não aceitáveis, estranhos ou sem finalidade para seu desenvolvimento.

2- O modelo TEACCH é um programa educacional e clínico criado a partir da observação dos comportamentos de crianças autistas em diferentes situações, **que leva em consideração que os autistas são aprendizes visuais** e por isso os professores devem adaptar o estilo de ensino e as estratégias de intervenção. O

[2] O que é o Autismo de Alto Funcionamento? Disponível em: https://institutoneurosaber.com.br/o-que-e-o-autismo-de-alto-funcionamento/ postagem em 05/01/2021. Acesso em 02/09/2021

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

objetivo da abordagem é, de forma eficaz e integrada, apoiar as pessoas com autismo para chegar à idade adulta com o máximo de autonomia possível. TEACCH significa Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Déficits Relacionados com a Comunicação (do inglês).

O programa, por princípio de abordagem, dá a estrutura e a organização necessária para que a pessoa compreenda o seu ambiente e tenha autonomia em casa, no trabalho e na escola. **São utilizadas muitas instruções visuais para aumentar o poder de comunicação dos indivíduos**, como objetos sinalizadores, fotografias, ícones, escrita e sinalizadores do ambiente.[3]

Comunicação suplementar e alternativa (CSA)

O nível de comprometimento do TEA pode ser do mais leve ao mais severo. Em algumas crianças, os problemas comportamentais são os mais aparentes, e em outras o comprometimento da linguagem pode ser o mais evidente. Para os casos em que a criança é não verbal, há a necessidade de se lançar mão de outros recursos comunicativos.

A comunicação suplementar e alternativa (CSA) é muito usada com indivíduos que apresentam ausência ou comprometimento severo da linguagem. Uma das abordagens da CSA mais utilizadas para o autismo é o programa de intervenção denominado PECS (do inglês Picture Exchange Comunication System), que é o sistema de comunicação por troca de figuras. Nessa abordagem é incentivada a expressão de necessidades e desejos por meio da troca de figuras, fotografias ou símbolos gráficos selecionados de acordo com o repertório lexical de cada pessoa.

Estratégias específicas de estímulo e reforço que levarão à comunicação independente são usadas em todo o protocolo. O programa é realizado em seis etapas e engloba o entendimento do uso dos cartões, a discriminação e a seleção autônoma de cada cartão, e como juntá-los formando frases.[4]

[3] Russo, F. Aprendizagem Intervenção Tratamentos. NeuroConecta. *https://neuroconecta.com.br/metodo-teacch-e-os-beneficios-para-os-autistas/* acesso:02/09/2021
[4] Menezes, C; Sá Rico, J.S.; Peres, Adriana. Comunicação Suplementar e Alternativa: avaliação e princípios terapêuticos. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Síndrome de Asperger

A Síndrome de Asperger é uma condição relacionada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). O DSM-V, em 2013, classificou várias condições sob a mesma denominação: TEA. Dessa forma, a Síndrome de Asperger é considerado parte do TEA.

> Pessoas com Asperger são hábeis para ler, escrever, falar e trabalhar. Por isso, o diagnóstico tende a ser mais tardio, somente quando a criança está na idade escolar. Mesmo já apresentando sinais compatíveis com TEA, como dificuldade em interagir e manter o contato visual.

Como a criança com Síndrome de Asperger apresenta um desenvolvimento de linguagem muito bom e não costuma apresentar problemas no aprendizado escolar nos primeiros anos; são alguns comportamentos que começam a chamar a atenção. São pessoas que se comportam estranhamente em situações sociais e costumam ser literais no uso da língua. Algumas tem preferências por assuntos considerados intelectuais para a criança; e algumas são vistas como pedantes pelo modo adulto de falar.

As dificuldades com os filtros sociais, a dificuldade de compreender sarcasmo, a ironia, a piada, o duplo sentido, é associada ao nível pragmático da linguagem e pode estar associada a dificuldades relacionadas ao hemisfério esquerdo do cérebro.

Autismo de Alto Funcionamento e Síndrome de Asperger

Na versão de 2013 do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), a Síndrome de Asperger, que antes dessa revisão, era uma condição distinta, foi incluída no TEA e é considerado nível 1 ou leve do Transtorno.

Para algumas pessoas, a criança que tem bom desenvolvimento, como na síndrome de Asperger, seria um autista de alto funcionamento. Porém, essa visão não é um consenso. Para alguns estudiosos, as pessoas confundem as duas condições: o Autismo de Alto Funcionamento e a Síndrome de Asperger; mas esses dois casos seriam muito diferentes.

Vamos entender a diferença. As pessoas diagnosticadas com Asperger, se encontram no nível leve do espectro. Geralmente, não apresentam atrasos na linguagem, no desenvolvimento cognitivo e nas habilidades de autocuidado. Os sintomas, geralmente, são mais leves e menos propensos a

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

afetar a vida diária da pessoa. Mas tem as características de dificuldade de interação social, interesses restritos, entre outras alterações que os colocam dentro do Transtorno do Espectro.

Porém, no Autismo de Alto Funcionamento há comprometimentos importantes como nos quadros de autismo moderado e severo, como transtornos da fala e da linguagem, alterações cognitivas, muitas apresentam deficiência intelectual, mas tem grandes habilidades em determinadas áreas.[5]

Alterações semântico-pragmáticas

Podem ser decorrentes de várias dificuldades, porém são características muito presentes em pessoas que estão no Transtorno do Espectro do Autismo. Diz respeito à competência comunicativa. Alguns comportamentos linguísticos característicos são:[6]

- Leva o adulto como instrumento para conseguir o que deseja, ao invés de se manifestar verbalmente ou por gestos ou expressões faciais.
- Apresenta pouca ou nenhuma intenção de iniciar ou manter um diálogo.
- Quando se expressa bem, a troca de ideias é restrita, não apresenta reciprocidade na comunicação.
- Tem mais facilidade para listar palavras ou situações do que para contar histórias.
- Demonstra dificuldade com a linguagem figurada, inclusive a compreensão de metáforas e piadas.

[5] O que é o Autismo de Alto Funcionamento? Disponível em: https://institutoneurosaber.com.br/o-que-e-o-autismo-de-alto-funcionamento/ postagem em 05/01/2021. Acesso em 02/09/2021
[6] Mousinho, R.; Schmid, E.; Pereira, J.; Lyra, L.; Mendes, L.; Nóbrega, V. Aquisição e desenvolvimento da linguagem: dificuldades que podem surgir neste percurso. Rev. psicopedag. vol.25 no.78 São Paulo, 2008

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Mostra dificuldade em entender o ponto de vista dos outros e ingenuidade em situações sociais.

Em detrimento de uma visão mais global sobre a situação ou assunto, tem a tendência de superfocar em algum assunto em particular ou objetos.

Distúrbios da Fluência

A fluência é uma habilidade adquirida, que se define gradativamente por meio do exercício da fala, do domínio das regras da língua e da motricidade oral, das habilidades linguísticas, das experiências e da pressão comunicativa. **Existe um grau aceitável de disfluência tanto no desenvolvimento da linguagem como na fala fluente do adolescente e do adulto**. Porém há os casos de disfluência que fogem da normalidade.

As disfluências podem ser divididas em dois grupos, as chamadas disfluência típicas ou comuns e as disfluências atípicas ou gagas.[7]

Disfluências típicas ou comuns

são aquelas que se manifestam na fala fluente como resultado de imprecisão articulatória, linguística ou de reelaboração do discurso, como as interjeições, hesitações, revisões, palavras incompletas, repetições de frases ou de palavras.

Disfluência atípicas ou gagas

são aquelas geralmente associadas aos quadros de gagueira, embora possam ocorrer, esporadicamente, na fala dos indivíduos fluentes.

São caracterizadas por repetições de sons e de sílabas, prolongamentos, bloqueios e pausas longas.

[7] Schiefer, A.M.; Arcuri, C.F. Avaliação da Fluência da Fala. avaliação e princípios terapêuticos. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Gagueira

A gagueira é o distúrbio da fluência mais comum. É caracterizado por rupturas involuntárias do fluxo da fala, impossibilitando, a produção da fala contínua e sem esforço. Na fala da pessoa gaga é comum encontrar repetição de sílabas repetição, de palavra, de sons; prolongamento; bloqueio; intrusão, que é a produção de sons ou sequências de sons não adequadas ao contexto; entre outras interrupções no fluxo da mensagem, frequentemente envolve tensão visível e esforço.

> *A gagueira pode ser classificada em três subgrupos: neurogênica, psicogênica e idiopática ou do desenvolvimento. A primeira é derivada de um dano cerebral de origem vascular ou traumática e a segunda advém da ocorrência de um evento psicológico identificável ou se associa a quadros psiquiátricos. Já a gagueira do desenvolvimento é definida como o resultado de uma disfunção do sistema nervoso central, com base genética, que aparece no período de aquisição e desenvolvimento da linguagem, entre 18 meses e sete anos de idade. Esse subtipo é encontrado em 80% dos casos de gagueira que são diagnosticados na infância, sendo que 20% destes casos se tornam crônicos.*[8]

Um dos autores mais famosos quando se refere a tratamento de gagueira é Van Riper. Este autor sugere uma abordagem que é dividida em quatro passos:[9]

1- Fase de identificação - o paciente se auto observa, e analisa seus próprios comportamentos para classificar seu tipo de gagueira.

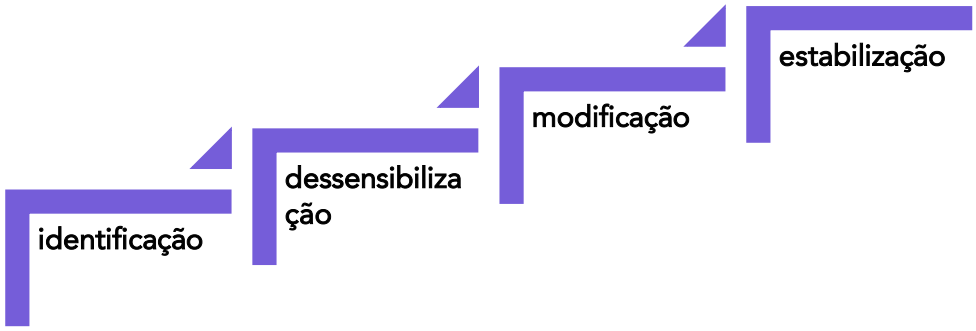
2- Fase de dessensibilização - o gago terá que reconhecer quais os sentimentos tem em relação a sua gagueira na intenção de reduzir a ansiedade e eliminar as emoções negativas em relação à fala.

3- Fase de modificação - o paciente aprende métodos que irão modificar sua forma de falar.

4- Fase de estabilização - o paciente deve automatizar a fluência adquirida em contexto clínico e social.

[8] Silva, L. K.; Martins-Reis, V. O.; Maciel, T. M.; Ribeiro, J. K. B. C.; Souza, M.A.; Chaves, F.G. Gagueira na escola: efeito de um programa de formação docente em gagueira. Codas 2016; 28(3): 261-268
[9] Lima, S.M.E. Gaguez: estudo de caso. Monografia. Universidade Fernando pessoa. Porto. 2009.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Alguns estudos de neuroimagem observaram[10]

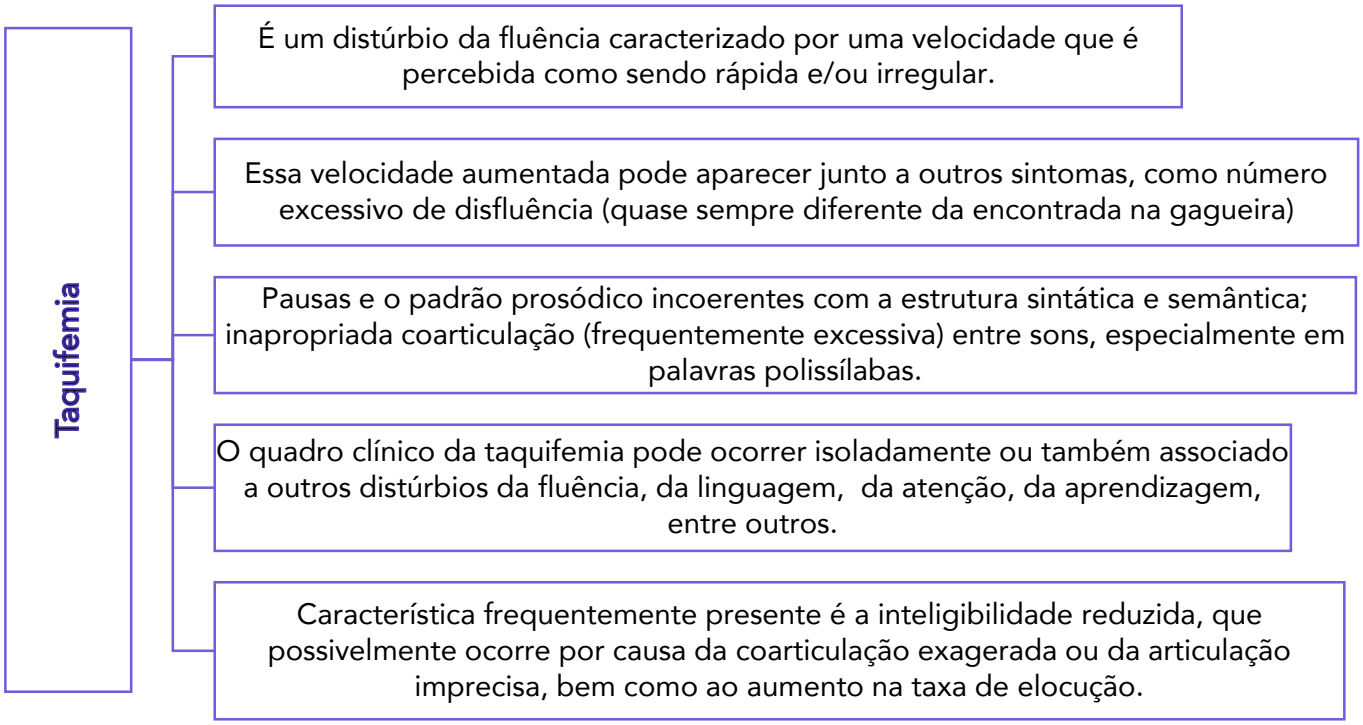
neuroimagem	em pessoas	gagas
• Pessoas que gaguejam exibem sutis déficits estruturais envolvendo primariamente áreas do hemisfério esquerdo responsáveis pela produção de fala fluente.	• Pessoas que gaguejam apresentam maior volume e atividade no hemisfério direito do cérebro, que pode ser uma reação compensatória aos déficits de conectividade presentes no hemisfério esquerdo.	• Durante tarefas de fala, foi observado um nível baixo de atividade no córtex auditivo nos padrões de atividade cerebral, ao mesmo tempo, uma hiperatividade nas regiões motoras; e atividade diminuída também nas áreas de processamento auditivo.

[10] Merlo, S. Desvendando os mistérios da gagueira através da neuroimagem. Disponível em: *https://gagueira.org.br/gagueira-neurociencias/desvendando-os-misterios-da-gagueira-atraves-da-neuroimagem*. Acesso em 07/9/2021

Taquifemia ou *Cluttering*

Considerado um distúrbio da comunicação complexo e multidimensional, a taquifemia está relacionado com a fluência, a articulação e a linguagem. A **presença de disfluências comuns excessivas é uma das principais manifestações do distúrbio**, com muitas interjeições, revisões, palavras não terminadas, repetições de palavras e, principalmente hesitações. A taxa de elocução aumentada ou possíveis dificuldades na linguagem podem justificar esse aumento na quantidade de disfluências comuns.[11]

Vamos ver algumas características da taquifemia de acordo com Oliveira (2014)[12]



Distúrbio Específico de Linguagem – DEL

É uma dificuldade persistente para adquirir e desenvolver a linguagem. Teoricamente, a criança possuiu todas as condições para falar, mas ela apresenta muita dificuldade neste processo ou, simplesmente, não consegue.

As dificuldades podem ser variadas, a depender da gravidade do quadro e podem persistir até a idade adulta. Existem casos mais leves, nos quais a manifestação mais comum pode ser a

[11] Oliveira CMC, Bernardes APL, Broglio GAF, Capellini SA. Perfil da fluência de indivíduos com taquifemia. Pró-Fono Revista de Atualização Científica. 2010 outdez; 22(4): 445-50.
[12] Oliveira, C.M. Taquifemia. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag.1135-1142

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

dificuldade em adquirir os sons da língua até os mais graves, que dificilmente irão desenvolver uma fala considerada completamente normal.

O diagnóstico inicial é feito por exclusão. Devem ser descartados os problemas auditivos, alterações globais do desenvolvimento, algum problema emocional grave ou falta estímulos para o desenvolvimento da linguagem.

Já foi observado que as crianças com DEL apresentam problemas sérios com a memória de trabalho. Estudiosos do assunto já demonstraram que esse tipo de memória é essencial para a linguagem, pois contribui para que a informação esteja ativa ou disponível para poder processar o vocabulário no léxico mental.

As crianças com DEL manifestam um distúrbio predominante expressivo, mas também pode ser considerado expressivo/receptivo.

DEL é visto como um quadro que afeta os aspectos estruturais da linguagem, trazendo consequências secundárias às habilidades pragmáticas. Porém há crianças com significativa dificuldade no uso social da linguagem, com dificuldade para interpretar a linguagem considerando o contexto; para manter o tema da conversação; habilidades conversacionais inadequadas; perguntas fora do contexto, apesar de uma fonologia e sintaxe adequada ou pouco alterada.

Avaliação

Há uma diversidade de transtornos de linguagem. Muitos deles carregam semelhanças e em algum momento podem ser confundidos se algumas particularidades não forem levadas em conta.

Para realizar diagnóstico diferencial entre os transtornos da comunicação, é preciso analisar os resultados completos da avaliação da audição e de todas as áreas da linguagem, além de também levar em consideração a idade do paciente no momento da avaliação e a existência de discrepância entre o seu desempenho em tarefas de compreensão e produção linguística.

Para auxiliar ou dirigir a avaliação da criança, foram criados uma série de testes e vários deles caem nas provas. Vejamos alguns:

Denver

Em 1967, o Teste de Triagem Denver foi criado com o objetivo de prover uma impressão organizada do desenvolvimento global da criança, alertar para as dificuldades e avaliar este desenvolvimento baseado na performance de uma série de tarefas apropriadas para a idade. O teste registra o surgimento e a estabilização de cada comportamento. A versão mais recente do teste, o Denver II, tem o objetivo principal é detectar algum desvio do desenvolvimento. O teste pode ser utilizado no acompanhamento de todas as crianças. O teste leva em conta o avanço da idade, avaliando quatro áreas do desenvolvimento: motor grosso, motor fino-adaptativo, pessoal social e linguagem; mas não é o objetivo do teste fornecer diagnóstico[13]

Bayley-III

As Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil descritas em 1933, com o objetivo de realizar o diagnóstico evolutivo do desenvolvimento. Após revisões, ao logo e muitos anos de utilização, em 2006 passou a ser denominada Bayley-III. Considerada padrão de referência mundial, as Escalas Bayley de desenvolvimento do bebê e da criança pequena, Bayley-III, são amplamente reconhecidas e usadas para identificar possíveis problemas de desenvolvimento infantil.

Instrumento disponível comercialmente no Brasil, é **adequado para a avaliação de crianças de um a 42 meses de idade** (com e sem deficiências). Possibilita a identificação de déficits no desenvolvimento, assim como o planejamento de intervenções em cinco domínios do desenvolvimento: cognitivo, motor, linguístico, socioemocional e comportamento adaptativo. São de fácil aplicação, com duração média de 30 minutos. Os resultados obtidos com as Escalas são confiáveis e válidos e sua utilidade como instrumento de pesquisa tem recebido grande suporte da comunidade científica.[14]

[13] Pinto FCA, Isotani SM, Sabatés AL, Perissinoto J. DENVER II: Comportamentos propostos comparados aos de crianças paulistanas. Rev. CEFAC. 2015 Jul-Ago; 17(4):1262-1269

[14] Rodrigues, O.M.P.R. Escalas de desenvolvimento infantil e o uso com bebês. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 43, p. 81-100, jan./mar. 2012. Editora UFPR

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

PROC

Protocolo de Observação Comportamental – Avaliação de linguagem e aspectos cognitivos – PROC (Zorzi e Hage, 2004). O PROC, através da observação, objetiva sistematizar a avaliação de crianças pequenas quanto ao desenvolvimento das habilidades cognitivas e comunicativas. O protocolo tem se mostrado bastante útil na **identificação de alterações no desenvolvimento da linguagem e ainda outras esferas do desenvolvimento infantil como a social, motora e cognitiva em crianças entre 12 e 48 meses**. É indicado para ser utilizado em crianças com qualquer queixa de linguagem, desde que sem oralidade (não-verbais) ou com oralidade em início de desenvolvimento. O PROC propõe, para sua aplicação, um contexto semiestruturado com gravação em vídeo de uma situação planejada de interação criança-observador, com brinquedos pré-selecionados. O tempo de observação necessário é de aproximadamente entre 30 a 40 minutos.[15]

AFC

O Protocolo de Avaliação Fonológica da Criança (AFC) tem o objetivo de fornecer subsídios à **análise fonológica de crianças, principalmente acima de três anos.** Para a avaliação dos dados, o manual apresenta metodologias em três modelos do campo da análise fonológica em fase de desenvolvimento; análise contrastiva, análise de traços distintivos e análise de processos. A prova é composta por cinco figuras temáticas: "veículos", "sala", "cozinha", "banheiro" e "zoológico". Essas figuras estimulam a nomeação espontânea de 125 palavras distintas, **permitindo a produção de todos os fones contrastivos, em todas as posições que podem ocorrer, em relação à estrutura da sílaba e da palavra, obtendo-se uma amostra representativa dos sons da língua**. Quando a criança não evoca a palavra-alvo esperada ou não reconhece a figura/objeto, o examinador pode fazer uso da estratégia de imitação retardada.[16]

ABFW

O ABFW é um teste de linguagem criado para o contexto brasileiro, sendo composto de subtestes que avaliam diferentes áreas envolvidas no processo de comunicação: **fonologia, vocabulário, fluência e pragmática.** É um teste **destinado à avaliação de crianças dos 2 aos 12 anos de idade.** O subteste de vocabulário tem como objetivo verificar a competência lexical das crianças. Avalia seu vocabulário expressivo a partir da nomeação de 118 figuras pertencentes a diferentes classes lexicais (como vestuário e animais). Para análise da fonologia, é utilizada a nomeação e a imitação.[17]

---

[15] Avaliação da Linguagem Oral Infantil: Quais Instrumentos usar? Posted on *11/06/2020* by *techknowledge treinamentos* *https://tk-ead.com.br/blog/uncategorized/avaliacao-da-linguagem-oral-infantil-quais-instrumentos-usar/* Acesso: 31/08/2021

[16] Savoldi A, Gubiani MB, Brancalioni AR, Keske-Soares. Relação entre as palavras eliciadas na Avaliação Fonológica da Criança e as variáveis idade, gênero e gravidade do desvio fonológico. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2012;17(3):293-8

[17] Carbonieri, J.; Lúcio, P.S. Avaliação do vocabulário em crianças brasileiras: revisão sistemática de estudos com três instrumentos. CoDAS 2020;32(3):e20180245 DOI: 10.1590/2317-1782/20202018245

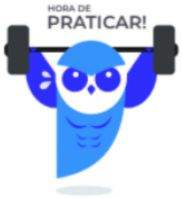
03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Na avaliação do vocabulário expressivo, proposta pelo teste, o desempenho da criança deve ser analisado de forma quantitativa e qualitativa. A análise quantitativa leva em conta a porcentagem de ocorrência de designação verbal usual, a não designação e os processos de substituição com relação aos valores de referência. A análise qualitativa leva em conta os tipos de processo de substituição realizados, investigando a relação semântica entre a produção da criança e o vocábulo-alvo.

TCLPP

O Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras, ou simplesmente, TCLPP é instrumento psicométrico e neuropsicológico cognitivo para avaliar a competência de leitura silenciosa de palavras isoladas. Serve de coadjuvante para diagnóstico diferencial de distúrbios de aquisição de leitura. É um manual que traz a normatização e validação do teste para o Ensino Fundamental.

O teste fornece dados para interpretação do padrão de leitura específico apresentado pela criança quanto ao modelo do desenvolvimento de leitura e escrita, e inferir o estágio de desenvolvimento (logográfico, alfabético, ortográfico) em que ela se encontra e as estratégias de leitura (ideovisual ou logográfica, perilexical ou fonológica, lexical) prevalecentes. Permite avaliar o grau de desenvolvimento e preservação dos diferentes mecanismos, rotas e estratégias envolvidos na leitura competente, para esclarecer sobre a natureza da dificuldade específica.[18]



(RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Dentre os instrumentos de avaliação da linguagem na primeira infância, disponíveis comercialmente no Brasil, o mais apropriado para auxiliar no processo diagnóstico fonoaudiológico e para esclarecer se há prejuízos nas habilidades receptivas e expressivas é

[18] Seabra, A.G; Capovilla, F.C. Disponível em *https://memnon.com.br/produto/teste-de-competencia-de-leitura-de-palavras-e-pseudopalavras-tclpp/* Acesso em 07/09/2021

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) o teste de triagem de desenvolvimento DENVER-II.

b) o teste de linguagem infantil ABFW.

c) a escala Bayley de desenvolvimento do bebê e da criança pequena (Bayley-III).

d) a avaliação fonológica da criança – AFC.

Comentários

O teste Denver-II tem o objetivo principal é detectar algum desvio do desenvolvimento de uma forma mais global e generalizada. O teste ABFW é direcionado para crianças de 2 a 12 anos e não especificamente para a primeira infância, como diz o enunciado. A AFC tem o objetivo de fornecer subsídios à análise fonológica de crianças, principalmente acima de três anos. Bayley-III e é um instrumento adequado para a avaliação de crianças de um a 42 meses de idade.

Portanto, a melhor alternativa é a C está correta é o gabarito da questão.

QUESTÕES COMENTADAS

Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem

1. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Desde a vida intrauterina, o feto está exposto às sonorizações da língua falada em sua comunidade linguística. Ao nascer, o bebê já é capaz de reconhecer a voz de sua mãe e tende a se acalmar ao ouvi-la, o que demonstra como a audição está integrada ao desenvolvimento da comunicação. No desenvolvimento típico da linguagem, por volta dos 10 meses de vida, essa integração se expressa quando a criança

a) deixa de ser capaz de perceber fonemas que não fazem parte do idioma ao qual está exposta.

b) começa a reconhecer os fonemas presentes em sua língua materna, mesmo que haja discretas variações na forma como os falantes os produzem.

c) inicia a imitação de fonemas frequentes no idioma ao qual está exposta, ainda que o faça sem intenção comunicativa.

d) deixa de ser sensível ao contraste entre os fonemas que fazem parte de sua língua nativa.

Comentários

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. A percepção da fala do que é relevante no ambiente linguístico resulta de um processo de aprendizagem em que os bebês categorizam os sons que ocorrem com mais frequência em seu idioma. Nesse processo de integração entre sons e ambiente, acredita-se que por volta dos 10 meses de vida, a criança deixa de ser capaz de perceber fonemas que não fazem parte do inventário fonético da língua materna.

A alternativa B está incorreta. A percepção não começa aos 10 meses. No decorrer de todo o primeiro ano de vida, com as experiências auditivas que vão adquirindo, as crianças vão se tornando cada vez mais competentes para perceber os contrastes acústicos utilizados em seu idioma.

A alternativa C está incorreta. Acredita-se que entre 06 e 09 meses as vocalizações deem lugar aos balbucios como “auau”, “papa”, “mama” e estes sons que as crianças produzem já são realizados com intenção comunicativa.

A alternativa D está incorreta. Deixa de ser sensível ao contraste da língua não materna.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

2. (RMS-UNIFIP-2021) Com relação aos aspectos gramaticais ou formais da linguagem, analise as seguintes proposições:

I- A criança precisa adquirir propriedades sintáticas para poder se comunicar verbalmente. Ou seja, ela precisa compreender como as sentenças são formadas e as regras gramaticais que regem tal formação.

II- A morfemas dizem respeito as menores unidades significativas de uma língua. Podem corresponder a uma palavra, como em "pato". Também podem corresponder às partes ou unidades de compõem uma palavra, como o "s" empregado em "patos".

III- A aquisição do sistema fonêmico corresponde a um dos componentes do desenvolvimento global da linguagem e a sua aprendizagem ocupa uma boa parte da primeira infância.

Com base nas assertivas, assinale a proposição que contém as proposições CORRETAS:

a) Todas as assertivas estão erradas.

b) Todas as assertivas estão corretas.

c) As assertivas I e III estão corretas.

d) Apenas a assertiva I está errada.

e) Apenas a assertiva III está correta.

Comentários

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. As afirmativas I, II e III se referem aos níveis sintático, morfológico e fonológico da linguagem. As propriedades sintáticas adquiridas pela criança permite que ela compreenda e forme frases; o nível morfológico permite a qualquer pessoa manipular as palavras como acrescentar um "s" de plural, acrescentar um sufixo, um afixo, mudando seu significado. E o nível fonológico diz respeito aos sons da língua que a criança começa perceber os traços distintivos da sua língua materna ainda bebê e, na maioria das crianças, completa sua aquisição por volta dos 4 anos de idade.

3. (RMS-FUVEST/USP-2020) Segundo Wertzner e col. (2014), entre as principais características presentes em crianças com distúrbio fonológico (DF), é observado que

a) os processos fonológicos apresentados diferem dos processos de crianças com desenvolvimento típico.

b) a substituição tende a ser o tipo de erro mais recorrente.

c) o número médio de diferentes processos fonológicos utilizados é cinco.

d) o diagnóstico ocorre predominantemente entre 5 e 7 anos de idade.

e) sujeitos do gênero masculino apresentam DF com maior gravidade.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

Em Wertzner e col., encontramos as seguintes respostas:[1]

A alternativa A está incorreta. Segundo a literatura, as crianças com distúrbio fonológico têm características de fala semelhantes aos das crianças normais/com desenvolvimento típico, porém se mantêm além do esperado para a idade; nos casos mais graves, podem ocorrer processos idiossincráticos

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. O tipo de erro mais recorrente costuma ser a substituição; também pode haver distorções de alguns sons específicos, que se mantêm após os 7 anos de idade.

A alternativa C está incorreta. A combinação de processos manifestados pelas crianças com desvio fonológico é variável, mas o número médio de diferentes processos fonológicos utilizados é três.

A alternativa D está incorreta. O diagnóstico ocorre predominantemente entre 4 e 8 anos de idade.

A alternativa E está incorreta. O Desvio fonológico é mais observado em sujeitos do gênero masculino, porém parece apresentar maior gravidade no gênero feminino.

4. (RMS-FUVEST/COREMU/USP-2019) O Transtorno Fonológico (TF)

a) é diagnosticado a partir dos seis anos de idade.

b) não está associado ao comprometimento da inteligibilidade da fala.

c) envolve tanto o distúrbio fonológico quanto o de produção ou o de articulação dos sons da fala.

d) tem como causas prevalentes as doenças respiratórias e otite média com efusão.

e) apresenta características que envolvem aspectos auditivos e motores que facilitam o diagnóstico diferencial.

Comentários

A alternativa A está incorreta. O diagnóstico ocorre predominantemente entre 4 e 8 anos de idade.

A alternativa B está incorreta. A gravidade do comprometimento de inteligibilidade de fala é um fator importante no diagnóstico e no monitoramento da intervenção terapêutica. O comprometimento da inteligibilidade da fala no Transtorno Fonológico se relaciona ao tipo de processo fonológico, ao número de diferentes processos fonológicos usados e ao número total de ocorrências dos processos fonológicos na fala da criança.

---

[1] Wertzner, H.F e Pagan-Neves, L.O. Avaliação e Diagnóstico do Distúrbio Fonológico. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1. ed. - São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. pag. 1026.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. A identificação do transtorno fonológico envolve, os erros articulatórios, o detalhamento das regras fonológicas presentes na fala da criança, e aspectos relacionados à produção de fala.

A alternativa D está incorreta. Estudos mostram que os transtornos fonológicos podem ocorrer por causas multifatoriais. Em um estudo realizado com crianças brasileiras, não foram encontradas diferenças significativas entre os processos fonológicos observados em crianças acometidas ou não por otite. Alguns estudos relacionam os problemas auditivos provocados pela otite às alterações do processamento auditivo central e dificuldades com a leitura.[2]

A alternativa E está incorreta. A produção da linguagem envolve sistemas de integração auditiva, motora e linguística em todas as pessoas falantes normais; características que envolvem aspectos auditivos e motores NÃO facilitam o diagnóstico diferencial

5. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) O código oral é privilegiado na sociedade universal, pois envolve dois componentes: um deles é o ramo da linguística que estuda os fonemas. O outro componente estuda os sons da fala, ou seja, as realizações dos fonemas. Estamos nos referindo, respectivamente, aos componentes

a) sintático e semântico.

b) linguístico e semântico.

c) fonológico e pragmático.

d) fonético e pragmático.

e) fonético e fonológico.

Comentários

A alternativa A está incorreta. O componente sintático está relacionado à gramática (gramática internalizada do falante da língua) e o semântico aos significados.

A alternativa B está incorreta. O linguístico poderia englobar todos os níveis da linguagem. O nível semântico está ligado aos significados.

A alternativa C está incorreta. O nível fonológico um deles **é o ramo da linguística que estuda os fonemas** (está correto), mas o pragmático refere-se a habilidade de uso da língua em diferentes contextos sociais.

---

[2] Wertzner HF, Pagan LO, Galea DES, Papp ACCS. Transtorno fonológico e histórico de otite média. Rev Soc Bras Fonoaudiologia. 2007;12(1):41-7

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa D está incorreta. O nível fonético é o **componente estuda os sons da fala, ou seja, as realizações dos fonemas** (está correto), mas o nível pragmático não está relatado no enunciado.

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. Esta alternativa é a única que poderia ser marcada, pois as definições de fonético e fonológico estão no enunciado. Porém há um pequeno erro na pergunta, a palavra ***respectivamente***. Pois a **ordem real seria: fonológico e fonético**. Pois quando se fala em ***realizações dos fonemas***, normalmente está se referindo ao campo fonético e esta frase veio por último no enunciado da questão.

Fique atento, então, para sempre marcar a **melhor** resposta.

6. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) A articulação da fala é definida pelo posicionamento combinado de lábios, língua, bochechas, faringe, dentes, palatos duro e mole que molda os sons da fala e são amplificados pelos ressonadores. Os sons produzidos por um estreitamento em cada uma das diferentes regiões articulatórias e pelo envio de um forte fluxo de ar através da constrição, produzindo, assim, turbulência no local são os

a) fricativos.

b) plosivos.

c) nasais.

d) orais.

Comentários

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. As consoantes são classificadas quanto ao ponto de articulação, ao modo de articulação e quanto ao estado da glote (surdo/sonoro ou vozeado/desvozeado. Nesta questão, o enunciado refere-se ao modo de articulação, e definição é de um som fricativo.

A alternativa B está incorreta. Os sons plosivos ou oclusivos são produzidos com uma obstrução total e momentânea do fluxo de ar realizada pelos articuladores; em seguida ocorre a explosão acústica gerada na liberação da oclusão. O véu palatino encontra-se levantado, sendo o fluxo de ar encaminhado apenas para a cavidade oral.

A alternativa C está incorreta. Nos sons nasais, há um abaixamento do véu palatino, permitindo a liberação do ar pelas cavidades nasais.

A alternativa D está incorreta. Sons orais são todos os sons que não são nasais e não é considerado modo de articulação.

7. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) Analise a tabela a seguir que apresenta os símbolos do Alfabeto Fonético Internacional.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

THE INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET (revised to 2020)

CONSONANTS (PULMONIC) ©①◎ 2020 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k g	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Disponívelem:<https://www.internationalphoneticassociation.org/IPAcharts/IPA_chart_orig/pdfs/IPA_Kiel_2020_full.pdf>. Acesso em: 16 out. 2020.

Segundo o alfabeto fonético internacional, a transcrição fonética comum para o falante do português de Goiás para a palavra

a) xarope é [θar'ɔpi].

b) gelo é [ʒ'elu].

c) gigante é [j'igãnti].

d) linho é [l'ĩλu].

Comentários

Esta questão não é difícil. Você precisa relacionar a linha superior coma linha lateral. Observe que alguns dos sons apresentados não tem no português, como o som do "th" do inglês, que é um som dental e fricativo.

A alternativa A está incorreta. O primeiro sinal da transcrição fonética não corresponde ao som.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. O sinal fonético do primeiro som da palavra ***gelo*** é o [ʒ], que representa a consoante alveopalatal fricativa que na escrita do português e a depender da palavra pode ser grafada pelas letras g ou j.

A alternativa C está incorreta. A letra *j* não é símbolo fonético; o "n" não poderia estar nesta palavra, pois a nasalidade já está simbolizada no "ã".

A alternativa D está incorreta. O símbolo fonético apresentado corresponde a palatal que na escrita do português é representada pelas letras lh juntas.

8. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) Considerando a aquisição de fala e linguagem de um bebê com desenvolvimento normal, o início do balbucio é em torno de

a) 3 meses.

b) 6 meses.

c) 9 meses.

d) 12 meses.

A alternativa A está incorreta. Aos 3 meses, a criança usa gritos e vocalizações que ainda não são considerados balbucios.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. Para Elane et.al, além do choro, o bebê começa a produzir o arrulho semelhante ao arrulho dos pombos; então, o balbucio ocorre de repente, por volta dos 6 aos10 meses, e é caracterizado pela produção e repetição de sons de consoantes e vogais como "ma ma ma" "pa pa pa", que muitas vezes é confundido com a primeira palavra do bebê. Durante o desenvolvimento da linguagem, os bebês começam imitando casualmente os sons que ouvem.[3] Há outros estudos que dizem também que o balbucio começa aos 6 meses.

A alternativa C está incorreta. Não encontramos na literatura, textos que digam que o balbucio comece aos 9 meses. Vemos que, entre 9 e 12 meses, a criança começa a dizer as primeiras palavras.

A alternativa D está incorreta. Os 12 meses, a criança já tem certa noção de comunicação e utiliza um conjunto de sinais para se comunicar com aqueles que cuidam dele.

9. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) No processo da articulação dos sons da fala a ação do músculo elevador do véu palatino, que traciona o véu para cima e para trás em direção à parede posterior da faringe, proporciona a articulação correta dos sons da palavra

a) lama.

b) casa.

c) neve.

d) onda

---

[3] Elane, C., Oliveira, J.S., Rocha, M. L. (2007). Como as crianças adquirem e desenvolvem a linguagem. Disponível em: *https://www.psicologia.pt/artigos/ver_artigo_licenciatura.php?codigo=TL0075*. Acesso em 05/09/2021

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

Nas alternativas A, C, D e E temos palavras com sons nasais. A descrição do enunciado revela a posição do véu palatino em sons orais. A única palavra que todos os sons são orais é casa, da alternativa B. A palavra se inicia com [k], um som velar, mas é só uma coincidência (ou pegadinha, não sei), pois o articulador ativo da execução fonética do [k] é a parte posterior da língua que faz o movimento em direção ao articulador passivo que é o véu palatino. Se ao invés de casa, a palavra fosse **lata, sapo, livro, tudo**, ou qualquer outra palavra que não tivesse som nasal, a descrição do enunciado seria a mesma.

Portanto, a alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

10. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Durante uma consulta de puericultura, a mãe de uma criança de 18 meses de idade referiu achar que a criança ouve bem, mas não está falando. Ao verificar a caderneta de saúde da criança, o profissional confirmou que ela foi submetida à triagem auditiva neonatal logo após o nascimento, com resultado "normal" em ambas as orelhas. Considerando a situação apresentada, a conduta adequada é

a) repetir a triagem auditiva e encaminhar para avaliação global do desenvolvimento.

b) encaminhar a criança para avaliação de linguagem.

c) acompanhar o desenvolvimento da criança até os 24 meses, na atenção primária.

d) encaminhar a criança para a avaliação audiológica e a de linguagem.

Comentários

Aos 18 meses, o desenvolvimento dessa criança já deveria estar bem mais adiantado, pois com um ano de idade, a criança já fala as primeiras palavras. A triagem auditiva realizada ao nascer foi importante, mas com a demora da fala, é importante verificar se o desenvolvimento auditivo está adequado ou se esta criança não está fazendo episódios de otite que também podem afetar a audição e desenvolvimento da fala. A criança também precisa ser submetida a uma avaliação de linguagem pela (o) fonoaudióloga (o) para verificar qual o nível e as características de atraso que essa criança apresenta, para possível intervenção.

Portanto, a alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

11. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Os primeiros mil dias de vida são cruciais para o desenvolvimento infantil. Entretanto, queixas relacionadas ao desenvolvimento da linguagem costumam surgir apenas após esse período. Considere as afirmativas abaixo sobre os marcos de desenvolvimento típico da linguagem nesse período.

I. A redução do choro, por volta do terceiro mês de vida, está atrelada ao uso de formas de comunicação mais efetivas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

II. O balbucio, a partir do sexto mês de vida, apresenta padrão polissilábico variado com uso de estrutura consoante e vogal.

III. A compreensão de palavras frequentes em seu cotidiano, como o "não", deve estar presente antes do sexto mês de vida.

IV. Apesar da produção da primeira palavra ocorrer antes dos 18 meses, a presença de intenção comunicativa far-se-á presente a partir dos 24 meses.

Em relação ao tema, estão corretas as afirmativas

a) II e IV.

b) I e IV.

c) II e III.

d) I e III.

Comentários

As afirmativas II e IV estão incorretas. O balbucio não apresenta padrão polissilábico e a presença de intenção comunicativa ocorre muito antes das primeiras palavras, quando a criança está balbuciando.

As afirmativas I e III estão corretas. I- O nível de desenvolvimento da comunicação nos primeiros meses de vida do bebê são reações determinadas por uma organização nervosa reflexa. O bebê apenas reage ao mundo, ou às sensações do seu próprio corpo, como dor, fome e sono. Conforme os recursos que permitam ações voluntárias vão se constituindo, o choro vai dando lugar a outras ações. III- Acredita-se que entre 5 e 6 meses de vida, o bebê já reconhece seu próprio nome e outras palavras familiares.

Portanto, a alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

ATENÇÃO

Para responder às questões 12 a 14, considere o caso abaixo.

Após avaliação audiológica, um menino é encaminhado para realizar avaliação fonoaudiológica. Durante a avaliação da fluência, ele produziu o seguinte trecho de fala autoexpressiva: *"Ela uma vez um um anivesálio di uuuma minina muito lecal aí ela tive seis anos # a mamãe tela ficou oculosa i fez uma festa aí totu muntu fui na casa tela # i i i elis começou a canta canta palabéns ela ela ela sopou a velinha i_ cotou u polu aí totu muntu ficou istolantu palão aí ela apiu us us us pesenti"*

12. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Nessa amostra de fala, obtida durante a avaliação da fluência, é possível notar que, de acordo com o teste de linguagem infantil ABFW, o menino apresenta os processos fonológicos de

a) simplificação de líquidas, posteriorização para velar, sonorização de plosivas e fricativas.

b) plosivação de fricativas, redução de sílabas, simplificação de líquidas, além de ensurdecimento de fricativas.

c) simplificação de líquidas, de encontro consonantal e de consoante final, além de ensurdecimento de plosivas.

d) harmonia consonantal, redução de sílabas, simplificação de encontro consonantal e posteriorização para velar.

Comentários

A simplificação de líquidas é observada nessa criança quando ela troca todos os [λ] (representado pelo lh na escrita do português) e todos os [r] (r brando) pelo [l], como em ***Ela*** (**era** uma vez), ***anivesálio*** (aniversário), ***oculosa*** (orgulhosa). A simplificação do encontro consonantal e da consoante final é observado quando a criança fala "***sopou***" em lugar de ***soprou e "pesenti"*** em lugar de ***presente***; e "***anivesálio"*** e não ***aniversário.*** O ensurdecimento das plosivas pode ser visto em "***lecal"*** em lugar de ***legal***, "***totu muntu"*** em lugar de ***todo mundo.***

Portanto, a alternativa C está correta e é o gabarito da questão.

13. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Em relação à morfossintaxe, a amostra de fala do menino apresenta

a) dificuldades com o uso de palavras de classe fechada, especialmente verbos.

b) erros, em sua maioria, relacionados à concordância nominal.

c) processo fonológico que impede a concordância de número entre artigo e substantivo.

d) erros relacionados à concordância verbal e à nominal.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

A alternativa A está incorreta. Os verbos estão na classificação de palavras de classe aberta. As palavras de classe fechada se referem aos os artigos, pronomes, preposições e conjunções.

A alternativa B está incorreta. Os erros estão relacionados à concordância verbal e à nominal.

A alternativa C está incorreta. Os processos fonológicos estão relacionado à fonologia para formação da palavra e não à concordância sintática.

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. Tanto erros relacionados à concordância verbal quanto à nominal são observados.

14. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Considere as afirmativas abaixo acerca do desempenho linguístico do menino.

I. Os processos fonológicos apresentados estão compatíveis com o esperado para uma criança de 5 anos e 6 meses em desenvolvimento típico.

II. As informações fornecidas sobre sua fluência de fala não são suficientes para concluir se há alteração da porcentagem de descontinuidade de fala.

III. Os erros relacionados à morfossintaxe são sugestivos de variação cultural e típicos da fala cotidiana de uma criança em fase escolar.

IV. Seu discurso exibe características narrativas com organização temporal, mas apresenta falhas na coesão, especialmente no uso de conectivos.

Em relação à avaliação fonoaudiológica do menino, estão corretas as afirmativas

a) II e III.

b) I e IV.

c) II e IV.

d) I e III.

Comentários

As afirmações II e IV estão corretas. Seria necessário uma amostra da fala da criança maior para mensurar alteração da porcentagem de descontinuidade de fala. A criança demonstra saber o que é uma narrativa e a sequência lógica dos fatos, porém é nítida a dificuldade morfossintática e a pouca capacidade em lançar mão de recursos coesivos do discurso.

As afirmativas I e III estão incorretas. Uma criança de 5 nãos e 6 meses com essas características estaria demonstrando atraso significativo nos processos fonológicos. Por exemplo, ensurdecimento é um processo fonológico que raramente aparece em crianças acima de três anos

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

com desenvolvimento típico. Os erros de morfossintaxe observados na criança do enunciado mostra um desvio da normalidade.

Portanto, a alternativa C está correta e é o gabarito da questão.

15. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) A abordagem de Luria (1973) foi influenciada pelos ensinamentos de Pavlov e Vygotsky. Seu trabalho pode ser visto como a tentativa de resolver o conflito entre a visão mecanicista da localização cerebral (Broca, 1861) e a visão holística (Flourem, 1824, e Lashley, 1929). Segundo Luria, deveríamos conceituar as funções mentais superiores como sistemas funcionais de composição complexa, requerendo a cooperação de partes diferentes do cérebro. Sendo assim, ele dividiu o cérebro em três unidades de base estrutural-funcional com suas funções específicas. Essas unidades foram denominadas: Unidades I, II e III, cujas funções são, correta e respectivamente, as seguintes:

a) programar, regular e verificar a atividade executada; regular a estimulação ou estado de consciência; regular funções mais primitivas.

b) regular a estimulação ou estado de consciência; programar, regular e verificar a atividade executada; regular as funções primitivas.

c) regular a estimulação ou o estado de consciência; receber, analisar e armazenar a informação; programar, regular e verificar a atividade executada.

d) as duas primeiras unidades são responsáveis por captar, processar, registrar e armazenar as informações do ambiente; a última unidade regula as funções primitivas.

e) regular a estimulação ou estado de consciência; controlar e avaliar a ação executiva e a verificação da atividade; receber, analisar e armazenar a informação.

Comentários

Para Luria, o Sistema Nervoso Central era estruturado hierarquicamente de uma forma vertical. As estruturas inferiores serviriam de base para as atividades das estruturas superiores. O funcionamento adequado das estruturas superiores, dependeria do funcionamento das estruturas inferiores. Quanto mais acima na hierarquia, mais elaboradas seriam; seriam também mais frágeis; e seriam estruturas mais novas filogenética e ontogeneticamente.

Esta hierarquia foi dividida em três grandes unidades funcionais. A primeira unidade funcional seria a responsável pela vigília e pelo tônus cortical. A segunda unidade funcional seria a responsável por receber, processar e armazenar as informações que chegavam do mundo externo e interno. E

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a terceira unidade funcional seria encarregada de regular e verificar as estratégias comportamentais e a própria atividade mental.[4]

Portanto, a alternativa C está correta e é o gabarito da questão.

16. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) A linguagem pode ser analisada sob vários ângulos: neurolinguístico, linguístico, teórico, estrutural e neurofisiológico. Do ponto de vista da análise linguística, a linguagem é uma atividade multiarticulada e econômica, em que unidades simples se combinam e se inter-relacionam para formar unidades mais complexas. Considere os exemplos a seguir.

I. Para a emissão correta do fonema /p/, o falante preenche os pulmões de ar, faz oclusões nos lábios e desoclui repentinamente produzindo o som.

II. Quando o falante escolhe uma determinada palavra com seu completo significado, por exemplo, "cachorro", seja onde for, quem ouvir essa palavra criará, em sua mente, exatamente o animal que ela representa.

Esses exemplos referem-se, correta e respectivamente, aos níveis

a) fonético e linguístico.

b) fonêmico e fonético.

c) fonêmico e linguístico.

d) linguístico e fonológico.

e) fonético e fonológico.

Comentários

A afirmativa I faz uma descrição da execução do som da língua pelo falante. O estudo da execução dos sons da fala são os estudos fonéticos. A afirmação II trata da relação significante X significado, a união do sentido (significado) com a imagem acústica (significante); que é uma (talvez a mais importante) das Dicotomias de Saussure no estudo da Linguística.

Portanto, a alternativa A está correta e é o gabarito da questão.

[4] Kruszielski, Leandro. Teoria do Sistema Funcional. Disponível em: *https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/301895/mod_resource/content/1/Teoria_do_Sistema_Funcional_texto_LEANDRO%5B1%5D.pdf*. Acesso em: 07/09/2021

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

17. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Os sons da fala são constituídos por diferentes movimentos que ocorrem na traqueia, na laringe, nas cavidades nasal e bucal e nos pulmões. Todas essas estruturas sob o comando do SNC contribuem para que os processos fonológicos se realizem.

Segundo Yavas et al. (2001), é comum serem encontradas as seguintes produções:

I. pedra → [peda]

II. bola → [bóa]

III. zebra → [sepra]

IV. dragão → [dagrãw]

Essas produções são classificadas, correta e respectivamente, como:

a) redução, semivocalização, dessonorização, epêntese.

b) troca, omissão, posteriorização, semivocalização.

c) redução, apagamento, dessonorização, metátese.

d) epêntese, metátese, posteriorização, semivocalização.

e) redução, epêntese, dessonorização, metátese.

Comentários

I. pedra → [peda] – Aqui temos a redução de uma sílaba, a eliminação de um encontro consonantal, de uma sílaba CCV foi para CV.

II. bola → [bóa] – Aqui temos o apagamento de uma consoante.

III. zebra → [sepra] – Aqui temos dessonorização ou ensurdecimento. O [b] que é sonoro foi substituído por [p] que é surdo (ou dessonorizado).

IV. dragão → [dagrãw] – Aqui, a criança realizou uma metátese, que é a reordenação de um fonema dentro da palavra, ou seja, mudou o fonema de lugar. Vemos que o encontro consonantal que era na primeira sílaba da palavra foi para a segunda sílaba.

Portanto, alternativa C está correta e é o gabarito da questão.

18. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) A linguagem é um conceito amplo que pode ser considerado como a capacidade que o ser humano tem de se inter-relacionar de forma inteligente e compreensível, uma vez que compreende o significado do que é falado. Dos elementos básicos que compõem a linguagem, podem ser citados os grafemas, os fonemas, os elementos léxicos, os elementos semânticos e os elementos sintáticos.

Considerando a linguagem sob o ponto de vista do significado contido nas palavras, as informações apresentadas referem-se a questões

a) pragmáticas da linguagem.

b) semânticas da linguagem.

c) sintáticas da linguagem.

d) fonológicas da linguagem.

e) fonéticas da linguagem.

Comentários

A alternativa A está incorreta. As questões pragmáticas estão atreladas ao uso da língua em seus diferentes contextos; às habilidades conversacionais e dialógicas.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. A semântica sempre remete ao significado.

A alternativa C está incorreta. As questões sintáticas da linguagem estão ligadas a estrutura da língua, aos componentes que formam o enunciado, à gramatica da língua internalizada do falante.

A alternativa D está incorreta. A fonologia refere-se ao estudo dos fonemas de uma língua.

A alternativa E está incorreta. A fonética refere-se a execução dos sons da língua, suas características acústicas e fisiológicas.

19. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Considere o caso de distúrbio articulatório a seguir.

Criança com 4 anos de idade, sexo masculino, não tem comprometimento de linguagem e apresenta as seguintes trocas na fala:

Bacia → [macia]

Faca → [saca]

Avião → [afião]

Robô → [obô]

As trocas apresentadas são classificadas, correta e respectivamente, como:

a) troca do ponto articulatório, troca do ponto articulatório, troca do traço de sonoridade e omissão.

b) troca do modo articulatório, troca do traço de sonoridade, troca do traço de sonoridade e omissão.

c) troca do traço de sonoridade, troca do traço de sonoridade, troca do traço de sonoridade e omissão.

d) troca do modo articulatório, troca do modo articulatório, troca do modo articulatório e omissão.

e) troca do modo articulatório, troca do ponto articulatório, troca do traço de sonoridade e omissão.

Comentários

Em **Bacia** → [macia], a criança fez a troca do modo articulatório de plosivo/oclusivo para nasal.

Em **Faca** → [saca], a criança fez a troca do ponto articulatórios de labiodental para linguoalveolar (ou alveolar).

Em **Avião** → [afião], a criança fez a troca do traço de sonoridade trocando o [v] que é sonoro por [f] que é surdo.

Em **Robô** → [obô], a criança omitiu o primeiro som da palavra.

Portanto, a alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

20. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Após a realização de uma triagem escolar, foram observadas as seguintes dificuldades quanto às habilidades fonológicas em determinado grupo de crianças.

Dentre as habilidades fonológicas, algumas precisam ser reforçadas, a fim de que as crianças ingressem com maior segurança no primeiro ano escolar.

Dificuldades em:

I. identificar as palavras que terminam iguais;

II. identificar qual som está no início de determinadas palavras;

III. identificar o som apenas pela articulação realizada com os movimentos faciais, sem que o som seja emitido.

Essas dificuldades estão relacionadas, correta e respectivamente, às habilidades:

a) recepção de rimas, habilidade de análise e imagem articulatória.

b) habilidade de análise, habilidade de síntese e distúrbio visual.

c) recepção de rimas, habilidade de análise e distúrbio visual.

d) recepção de rimas, habilidade de síntese e imagem articulatória.

e) habilidade de análise, habilidade de síntese e imagem articulatória.

Comentários

Quando a criança é capaz de identificar as palavras que terminam iguais, ela apresenta a habilidade de recepção de rimas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Quando a criança é capaz de identificar qual som está no início de determinadas palavras, ela apresenta a habilidade de análise.

Quando a criança é capaz de identificar o som apenas pela articulação realizada com os movimentos faciais, sem que o som seja emitido, ela apresenta a habilidade de imagem articulatória.

Portanto, a alternativa A está correta e é o gabarito da questão.

21. (RMS-COREMU/UNIFESP-2014) O processamento fonológico é fundamental para a alfabetização. Dentre seus componentes, um depende da alfabetização para atingir seu pleno desenvolvimento:

a) Consciência fonológica

b) Nomeação rápida

c) Acesso fonológico ao léxico mental

d) Memória fonológica de trabalho

e) Memória fonológica de curto prazo

Comentários

A habilidade de consciência fonológica é apontada como um aspecto fundamental na aquisição da linguagem escrita. O sucesso na aquisição da leitura e da escrita tem sido entendido como intimamente relacionado a estar conscientemente atento aos sons da fala. As crianças devem entender que aqueles sons associados às letras são precisamente os mesmos sons da fala.[5]

Portanto, a alternativa A responde ao enunciado e é o gabarito da questão.

22. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018/2019) Ao invés de nomear ZEBRA, na prova de Vocabulário, o garoto V., 5 anos, disse CAVALO. Observamos:

a) Modificação de categoria gramatical

b) Substituição por co-hipônimo.

c) Substituição por hiperônimo

d) Substituição por designação de função

e) Substituição por atributo de co-hipônimo

[5] Medeiros, T.G.; Oliveira, E.R.C. A influência da consciência fonológica em crianças alfabetizadas pelos métodos fônico e silábico. Rev CEFAC, São Paulo, v.10, n.1, 45-50, jan-mar, 2008

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

A alternativa A está incorreta. Não houve mudança na categoria gramatical.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. Podemos observar nessa questão, a substituição por co-hipônimo. Isto ocorre quando a criança substitui um vocábulo por outra palavra da mesma categoria que lhe seja mais familiar.

A alternativa C está incorreta. Seria hiperônimo se a criança usasse uma palavra que designasse um termo mais genérico, como animal ao invés de zebra ou cavalo.

A alternativa D está incorreta. A criança não usou a função do animal, apenas trocou um vocábulo por outro.

A alternativa E está incorreta. A criança não fez substituição por atributo.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Linguagem Escrita

1. (RMS-UNIFIP-2021) Sobre a identificação precoce das dificuldades associadas as funções de leitura e de escrita das crianças, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Identificar precocemente as lacunas que impedem a aprendizagem da leitura e escrita pode contribuir para a elaboração de estratégias que facilitem a aprendizagem da criança.

b) Problemas de leitura persistente e não-tratados podem ter consequências comportamentais negativas para a criança no ambiente escolar.

c) Quanto mais tarde a criança for avaliada quanto as habilidades de leitura e escrita, maior será a dificuldade para minimizar os danos associados a essas funções.

d) Avaliar a criança de forma tardia impede a sua aprendizagem no que concerne as habilidades de leitura e escrita.

e) Avaliar uma criança de forma precoce vai contribuir para identificar mais cedo as lacunas referentes ao campo da aprendizagem da leitura e escrita. Esse fator contribui para que ocorram menos lacunas nessas funções, quando há uma intervenção profissional apropriada.

Comentários

As alternativa A está correta e não deve ser marcada. Preste atenção que é a resposta incorreta que deve ser marcada.

A alternativa B está correta e não deve ser marcada. Os problemas comportamentais e dificuldades emocionais, em relação às crianças que apresentam problemas com o aprendizado da leitura e não recebem o acompanhamento adequado, tem sido relatados na literatura.

A alternativa C está correta e não deve ser marcada.

A alternativa D está incorreta e é o GABARITO da questão. Perceba que as alternativas C e D são muito parecidas. Porém nesta alternativa, a sentença diz que "avaliar a criança de forma tardia IMPEDE a sua aprendizagem". A avaliação precoce é muito importante e facilitará muito o caminho, a trajetória da criança com dificuldades, mas não se pode usar a palavra IMPEDIR, pois muitas crianças usam suas próprias estratégias para superar suas dificuldades.

A alternativa E está correta e não deve ser marcada.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

2. (RMS-UNIFIP-2021) A Dislexia é conceituada como um Transtorno de Linguagem Escrita que se caracteriza por uma dificuldade em compreender palavras escritas, dentre outros aspectos. Deve-se ficar alerta aos primeiros sinais de Dislexia.

I- O primeiro sinal indicativo da dislexia pode ser um atraso no desenvolvimento da fala e as alterações associadas a essa função. Esse atraso e as alterações podem ser discretos e os pais, em geral, associam esses aspectos a algum histórico familiar de também ter começado a falar tardiamente.

II- Da mesma forma que um atraso ao falar possa ser de origem genética, a dislexia também pode ser. O agravante disso é que muitas vezes os adultos não têm consciência do que é a dislexia e as consequências dela para a aprendizagem de algumas habilidades escolares.

III- Os pais tendem a procurar uma intervenção profissional de forma tardia, podendo gerar, a longo prazo, em indivíduos jovens e adultos, persistência nas dificuldades relacionadas a fala e linguagem oral, limitações para ler e pronunciar palavras que não são comuns, falta de vontade para ler, preferência por livros com menos palavras, com grandes áreas em branco entre os parágrafos e com ilustrações, além de baixa capacidade de aprendizagem de quaisquer conteúdos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

a) As asserções I e II são verdadeiras, e a III é uma proposição falsa.

b) As asserções I e III são verdadeiras, e a II é uma proposição falsa.

c) As asserções I, II e III são falsas.

d) As asserções I, II e III são verdadeiras.

e) Apenas a asserção I é verdadeira.

Comentários

As afirmações I e II são verdadeiras. O atraso no desenvolvimento da fala e dificuldade de aprender rimas e canções já foram observados em crianças que mais tarde foram diagnosticadas como disléxicas. Porém, a afirmação III é falsa. Em indivíduos jovens e adultos, NÃO há persistência nas dificuldades relacionadas a fala e linguagem oral, e **também NÃO há** baixa capacidade de aprendizagem de quaisquer conteúdos. Uma característica da Dislexia é que a dificuldade está relacionada à leitura, com todas as outras habilidades cognitivas preservadas.

Portanto, a alternativa A está correta e é o gabarito da questão

3. (RMS-UNIFIP-2021) Sobre a avaliação das habilidades de leitura e escrita, analise as seguintes assertivas:

I- A avaliação das habilidades de leitura e escrita tem como um dos objetivos identificar se a criança está apenas com um leve atraso ou se está significativamente atrasada no que concerne as habilidades de alfabetização.

II- A avaliação das habilidades de leitura e escrita tem como principal objetivo realizar uma análise detalhada das habilidades atuais de alfabetização do indivíduo, para a equipe multiprofissional constituir um perfil de potencialidades e limitações quanto a aprendizagem da criança.

III- A avaliação das habilidades de leitura e escrita serve para estabelecer uma base que sirva de suporte para futuras avaliações.

IV- A avaliação das habilidades de leitura e escrita não deve servir de suporte para a equipe multiprofissional direcionar o ensino da criança envolvida na avaliação.

Com base nas assertivas, assinale a proposição que contém as proposições CORRETAS:

a) I e IV b) I c) I, II e III d) II e III e) I e III

Comentários

As afirmativas I e III estão corretas.

As afirmativas II e IV estão incorretas. A avaliação das habilidades de leitura e escrita tem como um dos objetivos identificar níveis de atraso ou lacunas no que concerne as habilidades de alfabetização e ver também as potencialidades da criança; além de servir de suporte para a equipe multiprofissional direcionar o ensino da criança envolvida na avaliação. A primeira avaliação será uma base para futuras avaliações, que deverão demonstrar que a abordagem terapêutica e educacional, a que esta criança foi submetida após a primeira avaliação, está funcionando.

Portanto, a alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

4. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Por meio de material escrito, conseguimos perceber, detectar e descrever as dificuldades na escrita que a criança apresenta. As trocas ortográficas a seguir, são classificadas, respectivamente, como:

Ouve Escreve

* lente leite

* vagão facão

* pássaro paçaro

(a) oralidade, traço de sonoridade e representação múltipla.

(b) oralidade, traço de sonoridade e contaminação.

(c) acréscimo de letra, letras semelhantes e generalização de regras.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(d) auditiva, generalização de regras e visual.

(e) nasal, auditiva e visual.

Comentários

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. A criança escreve a primeira palavra como fala (oralidade); na segunda palavra, ela troca um grafema correspondente ao fonema sonoro por seu par surdo (traço de sonoridade); na terceira palavra, a criança ainda não identifica que o mesmo som pode ser representado por letras diferentes (representação múltipla).

As alternativa B, C, D e E estão incorretas. Não são observadas contaminação, troca visual, letra semelhante ou generalização de regras nas trocas ortográficas realizadas pela criança do enunciado da questão.

5. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) As linguagens oral e escrita estão, intrinsecamente, relacionadas, sendo que o desenvolvimento da linguagem oral pode influenciar positiva ou negativamente a escrita. Tendo essa relação em mente e o modelo interativo de processamento de leitura, considere as afirmativas abaixo.

I. O modelo interativo de processamento de leitura aponta como crucial a ativação sincronizada de informações fonológicas, semânticas, ortográficas e contextuais.

II. O léxico ortográfico visual é construído a partir da experiência com a leitura, especialmente durante a alfabetização.

III. O processador contextual é apontado, nos estudos mais recentes, como aquele com maior fator preditivo de dificuldades no aprendizado da leitura e da escrita.

IV. O aprendizado da leitura não interfere nas estruturas cerebrais relacionadas à linguagem oral já desenvolvidas.

Das afirmativas, estão corretas

a) III e IV. b) I e II. c) II e III. d) I e IV.

Comentários

As afirmativas I e II estão corretas.[1] I- O modelo interativo prevê que para que seja processada a leitura, a palavra precisa ser reconhecida. **Quando um item é apresentado visualmente, é ativado, ao mesmo tempo, as unidades de reconhecimento visual, as unidades de reconhecimento fonológico e semântico, que trabalharão em conjunto para a decodificação da palavra**. A partir do processador semântico, os significados das palavras familiares, e as relações entre elas, emergem.

[1] Navas, A.L.G.P.; Santos, M.T.M. Aquisição e Desenvolvimento da Leitura e Escrita In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

É importante o conhecimento da estrutura da linguagem envolvendo a ordem das palavras e suas funções. O papel do processador contextual é descrever o conhecimento do contexto em que as palavras estão inseridas e a partir daí se constrói uma interpretação coerente durante o processo de leitura do texto.

II- O léxico ortográfico visual é construído a partir da experiência com a leitura, especialmente durante a alfabetização. A criança começa a perceber que as palavras são representadas por sequências de letras interconectadas, formando uma rede de reconhecimento visual. Quanto mais a criança é exposta à escrita, mais essas conexões começam a se estabelecer. Quanto determinada sequência de letras é encontrada mais frequentemente, mais fortes se tornarão as conexões entre essas unidades.

As afirmações III e IV estão incorretas. III- O processador contextual se relaciona ao conhecimento do contexto e dele depende a construção de uma interpretação coerente durante a leitura. Também contribui para o aumento da velocidade de leitura, pois, quando um leitor domina o assunto de um determinado texto, o processamento ortográfico é mais rápido. Mas o processamento contextual não prediz dificuldades no aprendizado da leitura e da escrita.

IV- Estudiosos compararam participantes analfabetos e alfabetizados, usando dados comportamentais e dados obtidos por meio de tomografia por emissão de pósitrons. Os autores observaram que na repetição de pseudopalavras, os não-alfabetizados mostraram maior dificuldade e não ativaram as mesmas estruturas cerebrais que os alfabetizados. Esses resultados sugerem que a aprendizagem da leitura influencia a organização do cérebro adulto, e favorece a memória verbal de curto prazo.[2]

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

6. (RMS-CONUPE/IAUPE/UPE-2021) Sobre o desenvolvimento da escrita, analise as afirmativas abaixo:

I. A habilidade de leitura é verificada mediante a capacidade de decodificação, fluência e compreensão da escrita.

II. O processo normal de leitura depende, exclusivamente, da análise visual, razão por que é necessária a avaliação oftalmológica na idade escolar.

III. A correspondência grafofonêmica é observada, quando a leitura alfabética associa a um componente visual gráfico.

IV. A leitura e a escrita estão vinculadas a um conjunto de fatores que adota como princípios o domínio da linguagem e a capacidade de simbolização.

[2] Gabrel, R.; Morais, J.; Kolinsky, R. A aprendizagem da leitura e suas implicações sobre a memória e a cognição. Ilha do Desterro v. 69, n°1, p. 061-078, Florianópolis, jan/abr 2016

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Está(ão) INCORRETA(S) apenas

a) I. b) II. c) I e III. d) IV. e) III e IV.

Comentários

As afirmações I, III e IV são verdadeiras.

A afirmação II é falsa. O processamento da leitura precisa da ativação, ao mesmo tempo, das unidades de reconhecimento visual, das unidades de reconhecimento fonológico e semântico, que trabalharão em conjunto para a decodificação da palavra. O processamento sintático também está envolvido para que se compreenda a relação entre as palavras em sequência. É necessário também o processador contextual para descrever o conhecimento do contexto em que as palavras estão inseridas e a partir daí construir uma interpretação coerente durante o processo de leitura do texto.

Portanto, a alternativa B é o gabarito da questão.

7. (RMS-COREMU CCS/HUCAN/UES-2016) De acordo com Dehaene (2012), "Está constatado que todas as crianças do mundo fazem os mesmos erros. Todas passam pelas mesmas dificuldades em discriminar as letras ou as palavras de sua imagem em espelho." Diante disso, aponte a questão que justifica o fato de os leitores jovens frequentemente escreverem de forma espelhada, da direita para a esquerda:

a) Este é o primeiro sintoma da dislexia.

b) Trata-se de uma etapa de organização das áreas visuais.

c) Trata-se de uma dificuldade no desenvolvimento psicomotor.

d) Isso, na verdade, não ocorre em línguas ideográficas, como na China e no Japão.

e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Para o autor, só quando esse fenômeno do espelhamento se prolonga além dos 8 ou 10 anos seria razão para preocupação. Nesta idade, o espelhamento é bem mais frequentes em crianças disléxicas.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. Para o autor citado no enunciado, as crianças simetrizam objetos. Esta seria a razão porque todas as crianças cometem esses erros de leitura e de escrita em espelho no início da aprendizagem. Para as crianças, as letras b e d são o mesmo objeto sob dois ângulos diferentes.

A alternativa C está incorreta. Não se relaciona a dificuldades motoras.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa D está incorreta. Na verdade, o espelhamento é um comportamento muito normal, que aparece em todas as culturas, incluindo as da China e do Japão. O espelhamento é observado na idade em que a criança produz seus primeiros escritos.

A alternativa E está incorreta. Apenas a alternativa B está correta.

8. (RMS-COREMU CCS/HUCAN/UES-2016) A definição da dislexia leva em conta sua própria singularidade. Trata-se de:

a) Uma dificuldade desproporcional de aprendizagem da leitura que pode se explicar por más condições educacionais e, sobretudo, pelo despreparo dos professores das séries iniciais.

b) Uma construção social referente à uma dificuldade inédita na aprendizagem da leitura e da escrita que não inclui todos os maus leitores.

c) Uma construção social referente à uma dificuldade na aprendizagem da leitura, de origem cerebral e com fortes bases genéticas.

d) Um comprometimento no aprendizado da linguagem escrita relacionado a um atraso cognitivo, de origem cerebral e com fortes bases genéticas.

e) Uma dificuldade desproporcional de aprendizagem da leitura que não pode se explicar nem por um atraso cognitivo, nem por um déficit sensorial, nem por um ambiente social ou familiar desfavorecido.

Comentários

A alternativa A está incorreta. A dificuldade na aprendizagem do disléxico não pode ser explicada por más condições educacionais.

A alternativa B está incorreta. A dislexia não é uma construção social. Já foi observado a diferença funcional do cérebro de um indivíduo disléxico e de outro não disléxico durante a leitura.

A alternativa C está incorreta. Resposta completamente confusa e falsa. Construção social com base genética? Essa pode ser eliminada imediatamente.

A alternativa D está incorreta. A dislexia é um distúrbio de leitura que não está associado a outras dificuldades cognitivas.

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão. A explicação para a dislexia seria o funcionamento peculiar do cérebro para a leitura; as dificuldade normalmente resultariam de um déficit no componente fonológico da linguagem.

9. (RMS-COREMU-CCS/HUCAN/UES-2016) Dehaene (2012) refere a existência de uma invariância visual no âmbito da leitura, apesar da grande variedade de formas de superfície que as

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

palavras podem assumir. Sendo assim, quais dos aspectos seguintes se referem à invariância perceptiva da leitura:

a) Tamanho das letras, posição das palavras, forma dos caracteres.

b) Tamanho das letras, cor do papel, posição do papel.

c) Cor do papel, forma dos caracteres, cor dos caracteres.

d) Posição das palavras, forma dos caracteres, cor do papel.

e) Forma dos caracteres, cor dos caracteres, cor do papel.

Comentários

Dehaene[3] ressalta que identificação das palavras durante a leitura seria mais fácil se as palavras fossem sempre escritas na mesma forma; mas apesar da grande variedade de formas de superfície que as palavras podem assumir, é necessário atingir um reconhecimento invariante.

A primeira forma de invariância é em relação ao tamanho das letras. Em uma mesma página de jornal podem ser vistos títulos com letras garrafais junto com os artigos escritos com caracteres muito pequenos. O tamanho das letras pode variar muito sem que nossa leitura seja prejudicada.

A segunda forma de invariância diz respeito à posição das palavras. O nosso olhar se desloca durante a leitura, quase sempre, levemente à esquerda do centro da palavra. Entretanto, ele não aterrissa sempre no mesmo local exatamente. A depender do tamanho da palavra, pouco importa que nosso olhar se fixe sobre a primeira ou sobre a última letra: isto não impede o reconhecimento da palavra.

A terceira forma de invariância está relacionada à forma dos caracteres. Há numerosas fontes de caracteres. O nosso sistema de reconhecimento das palavras consegue negligenciar as variações inúteis e ampliar as diferenças pertinentes. O sistema visual compensa as variações enormes de fonte dos caracteres de forma automática. E assim temos acesso à identidade abstrata da palavra.

Portanto, a alternativa A está correta e é o gabarito da questão.

[3] Dehaene, S. Os neurônios da leitura - como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Porto Alegre: Penso, 2012.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Distúrbios da Linguagem e Avaliação

1. (RMS-UNIFIP-2021) Ana, atualmente com 3 anos de vida, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) emitido por Neuropediatra, foi considerada apta pelo profissional da fonoaudiologia, em comum acordo com equipe multidisciplinar, a ser submetida a intervenção baseada nos princípios científicos do comportamento behaviorista, com o propósito de ampliar os comportamentos e habilidades socialmente relevantes que estão em defasagem, assim como minimizar os comportamentos disruptivos. Para tanto, seria utilizada a estratégia do reforçamento positivo para dar suporte aos programas individuais e específicos elaborados por essa criança, no intuito de atingir o ensino de novas habilidades, a exemplo de: imitação, contato visual, atenção compartilhada, atenção sustentada e motivação. De acordo com esse relato, qual o método de intervenção que o profissional está sugerindo?

a) Análise do Comportamento Aplicada (ABA).

b) Tratamento e educação para pessoas com autismo e problemas correlatos à comunicação (TEACCH) e Sistema de comunicação por troca de figuras (PECS).

c) Prompting, PECS e TEACCH.

d) Nenhuma das alternativas.

e) PECS.

Comentários

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. A descrição do enunciado refere-se ao ABA. A abordagem ABA é uma das mais conhecidas e utilizadas para o tratamento da criança com TEA.

A alternativa B está incorreta. O modelo TEACCH é um programa educacional e clínico criado a partir da observação dos comportamentos de crianças autistas em diferentes situações, que leva em consideração que os autistas são aprendizes visuais e por isso os professores devem adaptar o estilo de ensino e as estratégias de intervenção.

A alternativa C está incorreta. PROMPT (Prompts for Reestructuring Oral Muscular Phonetic Targets - Prompts/Pistas para a organização dos pontos fonéticos oro musculares). É uma abordagem multidimensional indicada para os transtornos motores de fala, que abrange tanto os aspectos físico-sensoriais do controle motor, como também os aspectos cognitivo-linguísticos e

sócio-emocionais. Alguns estudos científicos que comprovam a eficácia do método no tratamento das desordens motoras de fala, como as apraxias de fala e disartrias.[1]

A alternativa D está incorreta. A alternativa A está correta.

A alternativa E está incorreta. PECS é um sistema de comunicação alternativa que utiliza figuras.

2. (RMS-FUVEST/COREMU/USP-2019) A avaliação e terapia de linguagem dos transtornos do espectro do autismo devem levar em conta que

a) as dificuldades de comunicação e linguagem não são secundárias a outras alterações, embora não sejam fundamentais para a composição do quadro clínico.

b) atividades que envolvam imitações são realizadas espontaneamente por crianças autistas.

c) dados a respeito da adaptação sociocognitiva podem ser colhidos junto aos adultos que convivam com o autista, como pais, professores terapeutas, e envolvem informações sobre contato visual, utilização de comunicação não verbal, reação a novidades.

d) crianças com autismo de alto funcionamento e aquelas com síndrome de Asperger apresentam dificuldades nas mesmas áreas e se beneficiam dos mesmos programas padronizados de intervenção terapêutica.

e) estudos recentes identificaram um marcador biológico para o autismo, fortalecendo a hipótese de que o distúrbio tenha origem neurobiológica, com componente genético

Comentários

A alternativa A está incorreta. As dificuldades de comunicação e linguagem SÃO fundamentais para a composição do quadro clínico. As alterações de linguagem são mencionadas, como uma característica, um sintoma ou um critério diagnóstico.

A alternativa B está incorreta. A imitação ocorre de forma natural na infância para que novos aprendizados sejam incorporados em qualquer contexto social. Porém, nas crianças com autismo

[1] Giusti, E. O que é Prompt? Blog: abrapraxia. *https://apraxiabrasil.org/textos-sobre-afi/o-que-e-prompt/* Acesso: 02/09/2021

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

costuma haver prejuízos na imitação, devido, principalmente, a falta de contato visual, falta de interesse pelo outro e falta de intenção comunicativa.

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão.

A alternativa D está incorreta. Para alguns estudiosos existe uma grande diferença entre esses dois casos. Nessa visão, as pessoas diagnosticadas com Asperger, se encontram no nível leve do espectro. Geralmente, não apresentam atrasos na linguagem, no desenvolvimento cognitivo e nas habilidades de autocuidado. Mas tem as características de dificuldade de interação social, interesses restritos, entre outras alterações que os colocam dentro do Transtorno do Espectro.

No Autismo de Alto Funcionamento, no entanto, há comprometimentos importantes que remontam a um quadro de autismo moderado a severo, como transtornos da fala e da linguagem, alterações cognitivas, muitas apresentam deficiência intelectual, mas tem grandes habilidades em determinadas áreas.

Para algumas pessoas, a síndrome de Asperger é um autista que funciona muito bem, então é chamado de autismo de alto funcionamento.

Como descartar essa alternativa, com essas duas visões diferentes desse caso?

Mesmo que não haja consenso sobre o que é de fato um autismo de alto funcionamento, existe algo sobre o tratamento de linguagem que é: *O perfil individual deve ser a base para processos individualizados de terapia fonoaudiológica.*[2] Ou seja, perfil individual descarta ***mesmos programas padronizados*** que diz na afirmação da alternativa.

A alternativa E está incorreta. Ainda não há marcadores biológicos para o Autismo.

3. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) A qual distúrbio de fala estamos nos referindo quando temos um paciente que apresenta alterações na comunicação oral, na fluência, no ritmo, na organização e inteligibilidade da fala, repetição excessiva de palavras e frases, pouca atenção e concentração e falta de conscientização do problema?

a) Disartria.

b) Distúrbio Articulatório.

c) Disfonia.

[2] Fernandes, F.D.M.; Amato, C.A.H. Princípios Básicos para Avaliação e Terapia de Linguagem dos Transtornos do Espectro do Autismo. In: Tratado de Especialidades em Fonoaudiologia. 1ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014, pag 970

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Taquifemia ou Cluttering.

e) Anartria.

Comentário

A alternativa A está incorreta. Disartria é um distúrbio neurológico de fala caracterizado por uma alteração na articulação decorrente de alterações nas bases de respiração, fonação, articulação, ressonância e prosódia.

A alternativa B está incorreta. Distúrbio Articulatório era utilizado para definir o desvio fonológico de bases fonéticas ou articulatórias. É também um nome genérico para qualquer alteração que afeta a articulação.

A alternativa C está incorreta. Disfonia refere-se aos distúrbios da voz.

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. A taquifemia está relacionado com a fluência, a articulação e a linguagem. A presença de disfluências comuns excessivas é uma das principais manifestações do distúrbio, com muitas interjeições, revisões, palavras não terminadas, repetições de palavras e, principalmente hesitações. O quadro clínico da taquifemia pode ocorrer isoladamente ou também associado a outros distúrbios da fluência, da linguagem, da atenção, da aprendizagem, entre outros.

A alternativa E está incorreta. Anartria é a perda da habilidade de articulação da fala por lesão cerebral.

ATENÇÃO

Para responder às questões 4 e 5, considere o caso abaixo.

Após concluir a avaliação de uma menina de 1 ano e 11 meses, o fonoaudiólogo foi capaz de identificar que ela apresenta contato ocular restrito, intenção comunicativa comprometida, usa predominantemente o meio gestual para se comunicar com funções pouco interativas. Além disso, na brincadeira utiliza apenas esquemas pré-simbólicos e apresenta dificuldades para imitar gestos e sons.

4. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Em relação a esse caso, é correto concluir que a criança apresenta prejuízo no desenvolvimento de habilidades relacionadas à

a) pragmática e à linguagem receptiva.

b) audição e à fala.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

c) maturidade simbólica e ao vocabulário receptivo.

d) pragmática e à maturidade simbólica.

Comentários

Este é um tipo de questão que você precisa procurar a melhor resposta. Tente se ater as características expostas no enunciado e não ler nas entrelinhas. Por exemplo, a alternativa A fala de linguagem receptiva. A linguagem receptiva pode estar alterada devido ao comprometimento da intenção comunicativa. Mas isso não é explícito no enunciado. Vamos nos preocupar com o que o caso nos revela explicitamente. A **intenção comunicativa comprometida, contato ocular restrito, pouco interativa**, são frases que nos remetem às dificuldades pragmáticas. Na brincadeira, a criança utiliza esquemas pré-simbólicos, além da dificuldade de imitação. A resposta que melhor agrega esses pontos é a alternativa D que cita a pragmática e a maturidade simbólica.

Portanto, a alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

5. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Considerando o desempenho comunicativo da criança, a sua idade e o relato dos pais de que a filha ainda não falou a primeira palavra, o fonoaudiólogo deve

a) esclarecer à família que a criança apresenta um ritmo mais lento de desenvolvimento, realizar orientações e propor uma reavaliação após 6 meses.

b) encaminhar à avaliação com equipe multidisciplinar, incluindo avaliação audiológica, e iniciar intervenção direta com a criança e a família.

c) informar à família que a criança apresenta um quadro de Transtorno do Espectro Autista e encaminhá-la para intervenção neuropsicológica imediata.

d) sugerir à família que realize avaliação audiológica da criança, para descartar perda auditiva e aguardar o resultado para definir o modelo de intervenção.

Comentários

A alternativa A está incorreta. As crianças apresentam um certo padrão de desenvolvimento e um desvio muito grande, como o deste caso, merece muita atenção e uma intervenção imediata.

A alternativa B está correta e é o gabarito da questão. A partir desta primeira avaliação, já é possível perceber que esta criança se beneficiará do apoio de outros profissionais, como um psicólogo, por exemplo. A avaliação audiológica sempre será necessária em todos os casos de atraso no desenvolvimento da linguagem.

A alternativa C está incorreta. A criança deverá passar por uma avaliação multidisciplinar, incluindo o neuropediatra.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A alternativa D está incorreta. A avaliação audiológica deve ocorrer sim, mas devido as características encontradas na primeira avaliação, a intervenção já deve começar para minimizar futuros prejuízos a essa comunicação.

6. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Uma criança que, desde o início de seu desenvolvimento, apresente prejuízos persistentes na comunicação e interação social, associados a padrões de comportamento e interesses restritos e repetitivos, preenche os critérios diagnósticos para Transtorno do Espectro Autista (TEA). Diante desse quadro, a avaliação da linguagem deve

a) permitir que seja investigado se há comprometimento de linguagem concomitante e qual o nível de gravidade do quadro.

b) focar nas habilidades receptivas, pois, quando a linguagem expressiva está preservada, trata-se de um caso de Transtorno da Comunicação Social.

c) esclarecer se há associação com alguma condição médica ou genética conhecida, fator ambiental ou outro transtorno.

d) basear-se em instrumentos de observação clínica, pois, devido à complexidade do quadro, os cuidadores não possuem percepção confiável.

Comentários

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão. A linguagem é um fenômeno muito importante para o diagnóstico e para definir a gravidade do quadro de TEA.

Todas as questões semântico-pragmáticas devem ser investigadas. É preciso saber se a criança apresenta pouca ou nenhuma intenção de iniciar ou manter um diálogo; se consegue contar histórias ou tem mais facilidade para listar palavras; se tem a tendência de superfocar em algum assunto em particular ou objetos; se mostra dificuldade em entender o ponto de vista dos outros e é ingênuo em situações sociais.

A alternativa B está incorreta. O enunciado não diz que as habilidades expressivas estão preservadas. Além disso, crianças com TEA podem se expressar bem, porém, podem apresentar troca de ideias restrita e pouca reciprocidade na comunicação.

A alternativa C está incorreta. O enunciado está perguntando sobre a avaliação de linguagem especificamente. Então, cuidado com alternativas que parecem estar corretas, mas não respondem a pergunta do enunciado.

A alternativa D está incorreta. Essa resposta, você já pode eliminar de primeira. Os cuidadores da criança trazem informações muito valiosas sobre os comportamentos e a vida da criança fora do ambiente avaliativo.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

7. (RMS- CONUPE/IAUPE/UPE-2021) Em uma ação realizada na escola municipal vinculada à unidade de saúde, foi questionado à Fonoaudióloga NASF sobre as etiologias das alterações da linguagem oral e escrita, tendo ela respondido que todas as citadas abaixo estão corretas, EXCETO

a) Estimulação precoce.

b) Déficit cognitivo.

c) Déficit auditivo.

d) Autismo.

e) Causa ambiental.

Comentários

A alternativa A está incorreta e é o GABARITO da questão. Lembre-se que que a estimulação precoce é um dos principais instrumentos para prevenir as alterações de linguagem e não um fator etiológico.

As alternativas B, C, D e E estão corretas e **não** devem ser marcadas. Fique atento para não ficar confuso nesse tipo de questão.

Tanto o déficit cognitivo, o déficit auditivo, o autismo e fatores ambientais podem acarretar alterações na linguagem oral e escrita.

8. (RMS-COREMU-CCS/HUCAN/UES-2016) De acordo com Andrade (apud Limongi, 2003), a gagueira não é uma entidade nosológica única, podendo-se diferenciar três subgrupos:

a) Gagueira emocional, gagueira neurogênica, gagueira adquirida.

b) Gagueira emocional, gagueira do desenvolvimento, gagueira fisiológica.

c) Gagueira funcional, gagueira fisiológica, gagueira neurogênica.

d) Gagueira do desenvolvimento, gagueira neurogênica, gagueira psicogênica.

e) Gagueira funcional, gagueira psicogênica, gagueira neurológica.

Comentários

A gagueira pode ser classificada em três subgrupos: neurogênica, psicogênica e idiopática ou do desenvolvimento. A **neurogênica** ocorre devido a um dano cerebral de origem vascular ou traumática e a segunda advém da ocorrência de um **evento psicológico** que pode ser identificado ou se associa a quadros psiquiátricos. Já a **gagueira do desenvolvimento** é o resultado de uma disfunção do sistema nervoso central, com base genética, que aparece no período de aquisição e desenvolvimento da linguagem, aproximadamente entre 18 meses e sete anos de idade.

Portanto, a alternativa D está correta e é o gabarito da questão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

9. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) A coordenação de uma escola consulta um fonoaudiólogo, que costuma prestar orientações, realizar triagens dos alunos e fazer os encaminhamentos necessários, a respeito de um novo aluno. Esse aluno tem 5 anos de idade e demonstra dificuldades de socializar-se, aprender regras e códigos de conduta; não compreende as necessidades dos outros e, assim, não responde apropriadamente; tem grande interesse por áreas intelectuais; tem tendência a interpretar tudo ao pé da letra, de forma literal, demonstrando dificuldade com linguagem abstrata, jogo de palavras e trocadilhos; não apresenta dificuldade cognitiva.

O parecer desse fonoaudiólogo sobre o caso deverá ser direcionado a um possível quadro de

a) autismo infantil.

b) síndrome de Down.

c) deficiência mental.

d) síndrome de Tourette.

e) síndrome de Asperger.

Comentários

A alternativa A está incorreta. Caso, aqui tivesse escrito TEA (transtorno do espectro autista), esta seria a resposta certa, pois a síndrome de Asperger a partir de DSM-V (2013) está dentro desta nomenclatura.

A alternativa B está incorreta. A criança com síndrome de Down não costuma apresentar problemas de socialização.

A alternativa C está incorreta. A criança do enunciado se interessa por áreas intelectuais.

A alternativa D está incorreta. Os sintomas principais da síndrome de Tourette, são os atos impulsivos, frequentes e repetidos, também conhecidos como tiques. Normalmente começa com movimentos simples, como piscar os olhos, movimentar as mãos ou fazer careta, que depois se agravam, aparecendo palavras repetidas, movimentos bruscos e sons como grunhir, latir, gritar e falar palavrões, tudo de forma involuntária.

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

10. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Testes são formas clássicas de avaliação de linguagem, seja ela oral ou escrita, que podem ser aplicados em crianças com certo nível linguístico.

Na avaliação clínica fonoaudiológica, são bastante usados os seguintes testes:

I. Aquele aplicado para avaliar a competência de leitura e que ajuda no diagnóstico diferencial de distúrbio de aquisição de leitura.

II. De linguagem infantil nas áreas de fonologia, vocabulário, fluência e pragmática.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Os itens I e II correspondem, correta e respectivamente, aos testes:

a) TCLPP e TIPITI.

b) TCLPP e ABFW.

c) TIPITI e Teste Metropolitano de prontidão.

d) Perfil e ABFW.

e) TIPITI e Perfil.

Comentários

Vamos recordar um pouco sobre esses testes e ver os que mais estão relacionados às definições dadas.

O TCLPP é instrumento psicométrico e neuropsicológico cognitivo para avaliar a competência de leitura silenciosa de palavras isoladas. Serve de coadjuvante para diagnóstico diferencial de distúrbios de aquisição de leitura.

O ABFW é um teste de linguagem criado para o contexto brasileiro, sendo composto de subtestes que avaliam diferentes áreas envolvidas no processo de comunicação: fonologia, vocabulário, fluência e pragmática.

O teste de linguagem TIPITI é um instrumento para ser aplicado individualmente e elaborado para pessoas de três a dezoito anos de idade. Prevê a avaliação da comunicação oral e escrita, por meio da análise das áreas de recepção e emissão. O teste está estruturado em cinco blocos: comunicação oral, comunicação escrita, provas específicas de fonética e fonologia, percepção auditiva e percepção visual.[3]

O Teste Metropolitano de Prontidão é realizado crianças que iniciam a vida escolar. Foi projetado para medir as características e aquisições que contribuem para o grau de prontidão na tarefa que as crianças deverão enfrentar no período escolar. Foi elaborado para testar alunos no fim do pré-primário ou no começo do primeiro ano.

Portanto, a alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

11. (RMS-SUSTENTE/IMIP-2014) Em relação à gagueira, assinale a alternativa CORRETA.

a) As disfluências não repetitivas, como as hesitações, as interjeições, as revisões e os falsos começos, são comumente identificadas como típicas dos falantes gagos.

---

[3] Gomes, R.T.M. *et al.* Protocolo psicopedagógico de avaliação interdisciplinar de crianças com lesão cerebral Rev. psicopedag. vol.29 no.90 São Paulo, 2012

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Considerando-se a extensão da palavra, quanto menor apalavra maior a frequência da gagueira, ou seja, ocorrem mais eventos gaguejados nos monossílabos que nos polissílabos.

c) É mais provável que estruturas mais complexas do ponto de vista sintático apresentem mais disfluências tanto em crianças quanto em adultos.

d) A gagueira psicogênica geralmente tem caráter hereditário, inicia-se na fase de aquisição e desenvolvimento da fala e é predominante no sexo feminino.

e) Nos estudos de neuroimagem, os padrões de ativação neural mostram que a gagueira está associada a uma superativação incomum do hemisfério esquerdo.

Comentários

A alternativa A está incorreta. As disfluências relatadas são mais característicos de indivíduos não gagos, também chamadas de disfluências comuns.

A alternativa B está incorreta. Afirmativa falsa, a complexidade pode aumentar o risco de gaguejar.

A alternativa C está correta e é o gabarito da questão. Uma das estratégias que o indivíduo gago utiliza para não gaguejar é simplificar as frases.

A alternativa D está incorreta. A gagueira psicogênica está relacionado a um evento específico ou a transtornos psiquiátricos.

A alternativa E está incorreta. Alguns estudos de neuroimagem observaram que pessoas que gaguejam apresentam maior volume e atividade no hemisfério direito do cérebro.

12. (RMS- CONUPE/IAUPE/UPE-2021) Na avaliação do transtorno fonológico, algumas provas podem ser utilizadas para a realização do diagnóstico. O teste de linguagem infantil ABFW é um teste de

a) fala espontânea.

b) denominação.

c) compreensão.

d) escrita.

e) imitação.

Comentários

Para a testagem do sistema fonológico são utilizadas duas provas: a imitação composta por 39 vocábulos e a nomeação composta por 34 figuras. Através dessas provas, é possível levantar o inventário fonético da criança e verificar o uso de processos fonológicos.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Pode haver uma ambiguidade em relação a alternativa B, denominação. Mas no manual de aplicação do teste não é utilizada a palavra denominação e sim nomeação. Como a palavra imitação está clara na descrição do material e foi colocada como alternativa pela Banca organizadora do concurso, é bom ficar atento a esse detalhe. Não pode haver duas alternativas certas, então escolha a que está **absolutamente** certa.

Portanto, a alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

Lista de Questões

Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem - Multibancas

1. (RMS-FUVEST/USP-2019) Considere os seguintes sinais de risco referentes a transtornos de linguagem em crianças:

I. imaturidade visomotora, transtorno de atenção, alterações miofuncionais orofaciais;

II. dificuldade de aprendizagem, disfluência, vocabulário restrito;

III. dificuldades nos aspectos da linguagem, em nível semântico, sintático, fonológico, pragmático, morfossintático, fonético e lexical;

IV. atraso no desenvolvimento da linguagem, inabilidade na estruturação da narrativa, dificuldades nos diferentes aspectos da linguagem;

V. dificuldades para produzir alguns sons da língua, dificuldades nas interações sociais, dificuldades para usar e compreender os significados dos morfemas.

Estão corretos apenas os sinais indicados em

a) I, III e V.

b) I, II e IV.

c) II, IV e V.

d) III, IV e V.

e) I, II e III.

2. (RMS-COREMU/SES/GO-2021) A linguagem é o resultado de uma atividade nervosa complexa que permite a comunicação interpessoal, transmissão de informação, de estados psíquicos por meio da materialização de signos multimodais que simbolizam estes estados de acordo com uma convenção própria da comunidade linguística. O nível da linguagem que compõe a estrutura do significado das palavras e orações é a

a) fonética.

b) semântica.

c) pragmática.

d) sintaxe.

3. (RMS- CONUPE/IAUPE/UPE-2021) Sobre as principais manifestações fonológicas (Wetzner *et al., 2014)* em crianças com distúrbio fonológico, estão corretas todas as citadas abaixo, EXCETO:

a) Diagnóstico entre 4 e 8 anos de idade.

b) A substituição tende a ser o tipo de erro mais recorrente.

c) O inventário fonético é ampliado.

d) Os processos fonológicos apresentados são semelhantes aos das crianças com desenvolvimento típico.

e) Pode haver distorções de alguns sons específicos que se mantêm após os 7 anos de idade.

4. (RMS-COREMU-CCS/HUCAN/UES-2016) "Considera-se processo fonológico a simplificação de uma regra fonológica que, portanto, aplica-se a uma classe de sons e não a um som individual." Observe os seguintes processos fonológicos e, posteriormente, selecione a classificação correta: /ˈpaSta/ > [ˈpata]; /ˈbluza/ > [beˈluza]; /ˈlapiS/ > [ˈyapis]; /ˈfaka/ > [ˈpaka].

a) simplificação de líquidas; reduplicação; metátese; plosivação, respectivamente.

b) eliminação de sílaba átona; reduplicação; frontalização de velar; epêntese, respectivamente.

c) simplificação de líquidas; metátese; frontalização de velar; oclusivação, respectivamente.

d) redução de sílaba; simplificação de encontro consonantal; epêntese; simplificação de líquidas, respectivamente.

e) eliminação de consoante final; epêntese; simplificação de líquidas; plosivação, respectivamente.

5. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) A produção dos sons da fala se dá pela ação conjunta dos pulmões, traqueia, laringe e cavidades nasal e bucal. Juntas, essas estruturas formam um intricado tubo que vai dos pulmões aos lábios. A mudança na posição delas constituirá os fonemas de um sistema fonológico.

Na língua portuguesa, são considerados fonemas linguodentais e alveolares os seguintes:

a) /lh/ e /nh/.

b) /k/,/g/ e /x/.

c) /p/,/b/ e /m/.

d) /t/,/d/,/n/ e /l/.

e) /m/,/n/ e /l/.

6. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Após a aplicação de uma triagem escolar, foram detectadas dificuldades importantes em um grupo de alunos, obtendo-se as seguintes produções escritas:

- "Nessas férias, eu fui de afião para Orlando pasear."
- "Asvezes, esqueso minha lição."

De acordo com Zorzi, as trocas em destaque nas frases serão classificadas, respectivamente, como:

a) surda/sonora; troca de percepção visual; agrupamento; representação múltipla.

b) de /v/→/f/; troca de percepção visual; agrupamento; percepção visual.

c) surda/sonora; troca de grafema; agrupamento; troca de grafema.

d) surda/sonora; representação múltipla; segmentação indevida; representação múltipla.

e) de grafema; troca de percepção visual; troca de assimilação; troca de percepção visual.

7. (RMS-COREMU/UNIFESP-2014) Em vez de dizer SOPA e CHUVA, K, 6 anos, disse: TOPA e TUBA.

Podemos dizer que K apresenta o seguinte processo de simplificação fonológica:

a) Frontalização de velares ou Anteriorização.

b) Plosivação de fricativas ou Oclusivização.

c) Posteriorização para palatal ou Palatização.

d) Simplificação de líquida ou de Coronais.

e) Ensurdecimento ou Dessonorização.

8. (RMS-FUVEST/USP-2020) De acordo com Ortiz e col. (2014), as memórias são sistemas que codificam, armazenam e recuperam a informação. Assinale a alternativa que indica um critério de classificação de memória e as categorias dele derivadas:

a) Modalidade de entrada de informação sensorial: auditiva, visual, gustativa, olfativa, tátil, proprioceptiva, focal.

b) Conteúdo armazenado: memórias explícitas, implícitas, declarativas e não declarativas.

c) Modalidade semântica: memórias linguísticas e procedimentais.

d) Modalidade cognitiva: memórias associativas, integrativas e reflexivas.

e) Tempo de duração do armazenamento: memória sensorial, memória de curto prazo, memória de longo prazo.

9. (RMS-COREMU/UNIFESP-2018/2019) Em vez de dizer: SAPATO e JOGA , N., 5 anos, disse: CAPATO e DOGA. Podemos dizer que N. apresenta o seguinte processo de simplificação fonológica:

a) Oclusivização ou plosivação de fricativas

b) Anteriorização ou frontalização de velares

c) Posteriorização para palatal

d) Dificuldade em produzir líquidas

e) Dessonorização ou ensurdecimento

10. (RMS-SUSTENTE/IMIP-2014) O processo fonológico é definido como uma simplificação sistemática que atinge uma classe de sons. Na literatura, há quatro tipos de processos fonológicos. Uma criança que faz as seguintes trocas:/lápis/>/lapi/,/pato/>/pa/,/blusa/> /beluza/, apresenta alterações no processo de:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) Substituição.

b) Assimilação.

c) Estruturação silábica.

d) Posteriorização para velar.

e) Disartria.

11. (RMS-COREMU/UNIFESP-2014) Quando solicitado a definir o que era um URUBU, RF, 9 anos, disse:

"É um GAVIÃO".

Podemos dizer que RF apresentou:

a) Alteração fonética.

b) Alteração pragmática.

c) Alteração semântica.

d) Alteração fonológica.

e) Alteração morfossintática.

12. (RMS/CONUPE/IAUPE/UPE-2021 - adaptada) Conhecer o processo de aquisição da linguagem da criança é importante para quem trabalha no Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), pois é uma demanda frequente nas unidades de saúde. Sobre o processo de aquisição de linguagem, Costa *et al.* (2002) trazem a informação sobre os marcos do comportamento receptivo e expressivo da aquisição da linguagem. Considerando esse tema, uma mãe chega à Unidade de Saúde relatando que seu filho de 12 meses apresenta o seguinte comportamento: reage à voz da mãe e do pai e balbucia "mamama" "dada". Segundo os marcos propostos por Costa *et al.* (2002), essa criança apresenta um comportamento que pode se encaixar na seguinte faixa etária:

a) 3 meses. b) 5 meses.

c) 9 meses. d) 15 meses. e) 18 meses.

13. (RMS-COREMU/UFG-2019/2020)O processo de concretização e finalização da fala relaciona-se a qual nível de produção da fala proposto por Garret, in Furkim e Rodrigues (2014)?

a) Nível fonético-fonológico.

b) Nível funcional.

c) Nível da mensagem.

d) Nível posicional.

14. (RMS-COREMU/UNIFESP-2014) Pode-se afirmar que pré-escolares com alterações de fala e de linguagem:

a) Geralmente apresentam déficits auditivos

b) Também apresentam atrasos neuropsicomotores

c) São de risco para falhar na alfabetização

d) Apresentam PCC maior que 82%

e) São de risco para apresentarem alterações do processamento auditivo

15. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Desde a vida intrauterina, o feto está exposto às sonorizações da língua falada em sua comunidade linguística. Ao nascer, o bebê já é capaz de reconhecer a voz de sua mãe e tende a se acalmar ao ouvi-la, o que demonstra como a audição está integrada ao desenvolvimento da comunicação. No desenvolvimento típico da linguagem, por volta dos 10 meses de vida, essa integração se expressa quando a criança

a) deixa de ser capaz de perceber fonemas que não fazem parte do idioma ao qual está exposta.

b) começa a reconhecer os fonemas presentes em sua língua materna, mesmo que haja discretas variações na forma como os falantes os produzem.

c) inicia a imitação de fonemas frequentes no idioma ao qual está exposta, ainda que o faça sem intenção comunicativa.

d) deixa de ser sensível ao contraste entre os fonemas que fazem parte de sua língua nativa.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. D
2. B
3. C
4. E
5. D
6. D
7. B
8. E
9. A
10. C
11. C
12. C
13. A
14. C
15. A

Lista de Questões

Linguagem Escrita - Multibancas

1. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2015) Após a aplicação de uma triagem escolar, foram detectadas dificuldades importantes em um grupo de alunos, obtendo-se as seguintes produções escritas:

• "Nessas férias, eu fui de afião para Orlando pasear."

• "Asvezes, esqueso minha lição."

De acordo com Zorzi, as trocas em destaque nas frases serão classificadas, respectivamente, como:

a) surda/sonora; troca de percepção visual; agrupamento; representação múltipla.

b) de /v/→/f/; troca de percepção visual; agrupamento; percepção visual.

c) surda/sonora; troca de grafema; agrupamento; troca de grafema.

d) surda/sonora; representação múltipla; segmentação indevida; representação múltipla.

e) de grafema; troca de percepção visual; troca de assimilação; troca de percepção visual.

2. (RMS-COREMU/UNIFESP-2014) O diagnóstico do Transtorno de Desenvolvimento Específico da Leitura exige:

a) A identificação de parâmetros de leitura abaixo dos valores esperados para a escolaridade, identificação de alterações de escrita e prejuízos da consciência fonológica

b) A identificação de parâmetros de leitura abaixo dos valores esperados para a escolaridade e a exclusão de indícios de déficit intelectual, deficiências sensoriais e inadequação da escola.

c) A identificação de parâmetros de leitura abaixo dos valores esperados, identificação de déficits auditivos e visuais, identificação de déficits cognitivos e inadequação da escola

d) A identificação de parâmetros de leitura e escrita abaixo dos valores esperados, identificação de alterações associadas de linguagem oral e de fala

e) A identificação de parâmetros de leitura abaixo dos valores esperados para a escolaridade, identificação de déficits da consciência fonológica

3. (RMS-COREMU/UNIFESP-2014) A terapia dos Transtornos da Leitura e da Escrita deve incluir:

a) Estimulação da linguagem oral para maus decodificadores

b) Estimulação do processamento fonológico mesmo quando valores de taxa e acurácia de leitura estão normais

c) Estimulação da leitura em voz alta quando a compreensão é pobre

d) Estimulação da linguagem oral quando há prejuízos da acurácia.

e) Estimulação do processamento fonológico para maus decodificadores.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

4. (EBSERH/HUJB-UFCG-2016) O processamento da linguagem escrita depende das representações: fonológicas, sintáticas, semânticas, ortográficas e lexicais, armazenadas no sistema de memória. Relacione os processadores com suas definições e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Contextual.

2. Semântico.

3. Ortográfico.

4. Fonológico.

( ) Base auditiva que analisa e armazena componente fonológico das palavras.

( ) Escolhe o melhor significado dentro do contexto.

( ) Acessa o significado das palavras.

( ) Base visual que analisa e armazena o componente gráfico.

a) 1 – 2 – 3 – 4.

b) 4 – 3 – 2 – 1.

c) 4 – 1 – 2 – 3.

d) 2 – 4 – 1 – 3.

e) 1 – 2 – 4 – 3.

5. (RMS-COREMU/UNIFESP-2014) Pode-se afirmar que pré-escolares com alterações de fala e de linguagem:

a) Geralmente apresentam déficits auditivos

b) Também apresentam atrasos neuropsicomotores

c) São de risco para falhar na alfabetização

d) Apresentam PCC maior que 82%

e) São de risco para apresentarem alterações do processamento auditivo

6. (RMS-UNIFIP-2021) Sobre a identificação precoce das dificuldades associadas as funções de leitura e de escrita das crianças, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Identificar precocemente as lacunas que impedem a aprendizagem da leitura e escrita pode contribuir para a elaboração de estratégias que facilitem a aprendizagem da criança.

b) Problemas de leitura persistente e não-tratados podem ter consequências comportamentais negativas para a criança no ambiente escolar.

c) Quanto mais tarde a criança for avaliada quanto as habilidades de leitura e escrita, maior será a dificuldade para minimizar os danos associados a essas funções.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) Avaliar a criança de forma tardia impede a sua aprendizagem no que concerne as habilidades de leitura e escrita.

e) Avaliar uma criança de forma precoce vai contribuir para identificar mais cedo as lacunas referentes ao campo da aprendizagem da leitura e escrita. Esse fator contribui para que ocorram menos lacunas nessas funções, quando há uma intervenção profissional apropriada.

7. (RMS-UNIFIP-2021) A Dislexia é conceituada como um Transtorno de Linguagem Escrita que se caracteriza por uma dificuldade em compreender palavras escritas, dentre outros aspectos. Deve-se ficar alerta aos primeiros sinais de Dislexia.

I- O primeiro sinal indicativo da dislexia pode ser um atraso no desenvolvimento da fala e as alterações associadas a essa função. Esse atraso e as alterações podem ser discretos e os pais, em geral, associam esses aspectos a algum histórico familiar de também ter começado a falar tardiamente.

II- Da mesma forma que um atraso ao falar possa ser de origem genética, a dislexia também pode ser. O agravante disso é que muitas vezes os adultos não têm consciência do que é a dislexia e as consequências dela para a aprendizagem de algumas habilidades escolares.

III- Os pais tendem a procurar uma intervenção profissional de forma tardia, podendo gerar, a longo prazo, em indivíduos jovens e adultos, persistência nas dificuldades relacionadas a fala e linguagem oral, limitações para ler e pronunciar palavras que não são comuns, falta de vontade para ler, preferência por livros com menos palavras, com grandes áreas em branco entre os parágrafos e com ilustrações, além de baixa capacidade de aprendizagem de quaisquer conteúdos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

a) As asserções I e II são verdadeiras, e a III é uma proposição falsa.

b) As asserções I e III são verdadeiras, e a II é uma proposição falsa.

c) As asserções I, II e III são falsas.

d) As asserções I, II e III são verdadeiras.

e) Apenas a asserção I é verdadeira.

8. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) As linguagens oral e escrita estão, intrinsecamente, relacionadas, sendo que o desenvolvimento da linguagem oral pode influenciar positiva ou negativamente a escrita. Tendo essa relação em mente e o modelo interativo de processamento de leitura, considere as afirmativas abaixo.

I. O modelo interativo de processamento de leitura aponta como crucial a ativação sincronizada de informações fonológicas, semânticas, ortográficas e contextuais.

II. O léxico ortográfico visual é construído a partir da experiência com a leitura, especialmente durante a alfabetização.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

III. O processador contextual é apontado, nos estudos mais recentes, como aquele com maior fator preditivo de dificuldades no aprendizado da leitura e da escrita.

IV. O aprendizado da leitura não interfere nas estruturas cerebrais relacionadas à linguagem oral já desenvolvidas.

Das afirmativas, estão corretas

a) III e IV.

b) I e II.

c) II e III.

d) I e IV.

9. (RMS-COREMU-CCS/HUCAN/UES-2016 - adaptada) Dehaene (2012) refere a existência de uma invariância visual no âmbito da leitura, apesar da grande variedade de formas de superfície que as palavras podem assumir. Sendo assim, quais dos aspectos seguintes se referem à invariância perceptiva da leitura:

a) Tamanho das letras, cor do papel, posição do papel.

b) Posição das palavras, forma dos caracteres, cor do papel.

c) Cor do papel, forma dos caracteres, cor dos caracteres

d) Forma dos caracteres, cor dos caracteres, cor do papel.

e) Tamanho das letras, posição das palavras, forma dos caracteres.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1. D
2. B
3. E
4. C
5. C
6. D
7. A
8. B
9. E

Lista de Questões

Distúrbios da Linguagem e Avaliação - Multibancas

1. (RMS-VUNESP/UNIFESP-2016) Transtorno global do desenvolvimento, em que a criança tem dificuldade em interagir, se comporta estranhamente em situações sociais, tem dificuldade em manter o contato visual e em compreender gestos, e costuma ser literal no uso da língua. Esta é uma descrição de

(a) Autismo.

(b) Síndrome de Asperger.

(c) Psicose.

(d) Transtorno obsessivo compulsivo.

(e) AVC.

2. (RMS-FUVEST/USP-2019) Considere os seguintes sinais de risco referentes a transtornos de linguagem em crianças:

I. imaturidade visomotora, transtorno de atenção, alterações miofuncionais orofaciais;

II. dificuldade de aprendizagem, disfluência, vocabulário restrito;

III. dificuldades nos aspectos da linguagem, em nível semântico, sintático, fonológico, pragmático, morfossintático, fonético e lexical;

IV. atraso no desenvolvimento da linguagem, inabilidade na estruturação da narrativa, dificuldades nos diferentes aspectos da linguagem;

V. dificuldades para produzir alguns sons da língua, dificuldades nas interações sociais, dificuldades para usar e compreender os significados dos morfemas.

Estão corretos apenas os sinais indicados em

a) I, III e V.

b) I, II e IV.

c) II, IV e V.

d) III, IV e V.

e) I, II e III.

3. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) A avaliação do vocabulário expressivo, proposta pelo teste de linguagem infantil ABFW, prevê que sejam realizadas análises quantitativa e qualitativa do desempenho da criança. A análise quantitativa considera a porcentagem de ocorrência de

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

designação verbal usual (DVU), a não designação (ND) e os processos de substituição (PS) com relação aos valores de referência propostos. A análise qualitativa, por sua vez, considera

(a) a ocorrência de produções ininteligíveis, indicando o quanto a inteligibilidade de fala interfere no desempenho lexical.

b) os gestos dêiticos e a semiótica não verbal, demonstrando a necessidade de complementação do meio verbal pelo gestual.

c) os tipos de processo de substituição realizados, investigando a relação semântica entre o vocábulo-alvo e a produção da criança.

d) a ocorrência de hipônimos, hiperônimos e parassinônimos, evidenciando a presença de dificuldade de acesso lexical.

4. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021) Levando-se em consideração o que expõe o DSM-V, para realizar diagnóstico diferencial entre os transtornos da comunicação, além de analisar os resultados completos da avaliação da audição e de todas as áreas da linguagem, é preciso esclarecer

a) se o padrão de fluência de fala do paciente apresenta, com intervenção psicológica, redução na ocorrência de disfluências.

b) se o paciente apresenta histórico familiar de transtornos do neurodesenvolvimento e o período de surgimento dos sintomas.

c) a idade do paciente no momento da avaliação e a existência de discrepância entre o seu desempenho em tarefas de compreensão e produção linguística.

d) a performance articulatória do paciente, pois o comprometimento da motricidade orofacial pode justificar seu prejuízo na fala.

5. (RMS-COMPERVE/UFRN-2021 - adaptada) Para responder às questão, considere o caso abaixo:

Após avaliação audiológica, um menino é encaminhado para realizar avaliação fonoaudiológica. Durante a avaliação da fluência, ele produziu o seguinte trecho de fala autoexpressiva: *"Ela uma vez um um anivesálio di uuuma minina muito lecal aí ela tive seis anos # a mamãe tela ficou oculosa i fez uma festa aí totu muntu fui na casa tela # i i i elis começou a canta canta palabéns ela ela ela sopou a velinha i_ cotou u polu aí totu muntu ficou istolantu palão aí ela apiu us us us pesenti"*

No trecho obtido de fala autoexpressiva, nota-se que o menino apresenta

a) repetição de palavra como disfluência comum mais frequente.

b) mais disfluências gagas do que comuns.

c) apenas um tipo de disfluência gaga.

d) pausa como disfluência gaga mais frequente.

6. (RMS-SUSTENTE/IMIP-2014) Na abordagem fonoterápica da gagueira citada por Van Riper, a fase que visa a reduzir a ansiedade e eliminar as emoções negativas em relação à fala é a:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) Identificação.

b) Modificação.

c) Estabilização.

d) Prevenção.

e) Dessensibilização.

7. (RMS-SUSTENTE/IMIP-2014 - adaptada) Em relação à gagueira, assinale a alternativa CORRETA.

a) As disfluências não repetitivas, como as hesitações, as interjeições, as revisões e os falsos começos, são comumente identificadas como típicas dos falantes gagos.

b) Considerando-se a extensão da palavra, quanto menor apalavra maior a frequência da gagueira, ou seja, ocorrem mais eventos gaguejados nos monossílabos que nos polissílabos.

c) A gagueira psicogênica geralmente tem caráter hereditário, inicia-se na fase de aquisição e desenvolvimento da fala e é predominante no sexo feminino.

d) Nos estudos de neuroimagem, os padrões de ativação neural mostram que a gagueira está associada a uma superativação incomum do hemisfério direito.

8. (EBSERH/HUJB-UFCG-2016) A Avaliação Fonológica da Criança (AFC) é um instrumento proposto com objetivo de elicitar a amostra mais representativa da fala da criança. Nesse material, há cinco desenhos temáticos para a estimulação de 125 itens que formam a lista de palavras da AFC. Assinale a alternativa que corresponde à forma utilizada na AFC para chegar-se à produção linguística da criança.

a) Repetição.

b) Fala espontânea.

c) Nomeação espontânea.

d) Ditado.

e) Cópia.

9. (RMS-UNIFIP-2021 - adaptada) Ana, atualmente com 3 anos de vida, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) emitido por Neuropediatra, foi considerada apta pelo profissional da fonoaudiologia, em comum acordo com equipe multidisciplinar, a ser submetida a intervenção baseada nos princípios científicos do comportamento behaviorista, com o propósito de ampliar os comportamentos e habilidades socialmente relevantes que estão em defasagem, assim como minimizar os comportamentos disruptivos. Para tanto, seria utilizada a estratégia do reforçamento positivo para dar suporte aos programas individuais e específicos elaborados por essa criança, no intuito de atingir o ensino de novas habilidades, a exemplo de: imitação, contato visual, atenção compartilhada, atenção sustentada e motivação. De acordo com esse relato, qual o método de intervenção que o profissional está sugerindo?

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

a) PECS.

b) Tratamento e educação para pessoas com autismo e problemas correlatos à comunicação (TEACCH) e Sistema de comunicação por troca de figuras (PECS).

c) Prompting, PECS e TEACCH.

d) Análise do Comportamento Aplicada (ABA).

e) Nenhuma das alternativas.

10. (RMS-FUVEST/USP-2019 - adaptada) A avaliação e terapia de linguagem dos transtornos do espectro do autismo devem levar em conta que

a) estudos recentes identificaram um marcador biológico para o autismo, fortalecendo a hipótese de que o distúrbio tenha origem neurobiológica, com componente genético

b) as dificuldades de comunicação e linguagem não são secundárias a outras alterações, embora não sejam fundamentais para a composição do quadro clínico.

c) atividades que envolvam imitações são realizadas espontaneamente por crianças autistas.

d) crianças com autismo de alto funcionamento e aquelas com síndrome de Asperger apresentam dificuldades nas mesmas áreas e se beneficiam dos mesmos programas padronizados de intervenção terapêutica.

e) dados a respeito da adaptação sociocognitiva podem ser colhidos junto aos adultos que convivam com o autista, como pais, professores terapeutas, e envolvem informações sobre contato visual, utilização de comunicação não verbal, reação a novidades.

GABARITO

1. B
2. D
3. C
4. C
5. A
6. E
7. D
8. C
9. D
10. E

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.

Estratégia Concursos

Aula 14

Residências Multiprofissionais - Curso Regular de Fonoaudiologia

Autor:
Sheila Lúcia de Oliveira Bezerra

20 de Maio de 2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Índice

1) Legislação e Código de Ética da Fonoaudiologia 3

2) Biossegurança 25

3) Questões Comentadas - Código de Ética da Fonoaudiologia - Multibancas 45

4) Questões Comentadas - Biossegurança - Multibancas 54

5) Lista de Questões - Código de Ética da Fonoaudiologia - Multibancas 63

6) Lista de Questões - Biossegurança - Multibancas 67

LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA DA FONOAUDIOLOGIA

O **Código de Ética da Fonoaudiologia** está em sua 5ª edição, é constituído por 12 capítulos, norteado pela Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco (DUBDH).

O primeiro capítulo (Art. 1º ao 3º) traz as **disposições preliminares** do código, aborda que o Conselho Federal de Fonoaudiologia funcionará como Conselho Superior de Ética Profissional e aos Conselhos Regionais cabe zelar pela observância das normativas oficiais e ser o órgão julgador de primeira e segunda instância dos processos éticos. Cabe a todos os fonoaudiólogos e demais interessados comunicar ao Conselho Regional as inobservâncias as normativas oficiais, estando sujeitos as penalidades aplicáveis em caso de irregularidades. A não observância aos deveres estabelecidos no código de ética constitui infração disciplinar.[1]

Art. 1º O presente Código de Ética regulamenta os direitos e deveres dos fonoaudiólogos inscritos nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia e estabelece as infrações, segundo suas atribuições específicas.

§ 2º Compete aos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia, nas áreas de suas respectivas jurisdições, zelar pela observância da Lei nº 6.965, de 9 de dezembro de 1981, do Decreto nº 87.218, de 31 de maio de 1982, que a regulamenta, das normativas expedidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e deste Código, funcionando como órgão orientador e julgador de primeira e segunda instâncias dos processos éticos.

Art. 2º Todos os fonoaudiólogos, brasileiros e estrangeiros, inscritos nos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia terão seus direitos assegurados e, quando não respeitarem os preceitos deste Código de Ética, da Lei nº 6.965/1981 e do Decreto nº 87.218/1982, que a regulamenta, e as normativas do Conselho Federal de Fonoaudiologia, sujeitar-se-ão às penas disciplinares previstas na Lei nº 6.965/1981.

É bom ficar atento a alguns detalhes da lei que regulamenta a profissão.

Leia e memorize a citação da lei apresentada na íntegra a seguir.[2]

[1] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Código de Ética da Fonoaudiologia**. 2016. Disponível em: https://www.fonoaudiologia.org.br/legislac%CC%A7a%CC%83o/codigo-de-etica/.

[2] Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=46948. Acesso em 15/09/2022.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

LEI Nº 6.965, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1981. DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE FONOAUDIÓLOGO, E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º É reconhecido em todo o Território Nacional o exercício da profissão de Fonoaudiólogo, observados os preceitos da presente Lei.

Parágrafo único. Fonoaudiólogo é o profissional, com graduação plena em Fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.

Art. 2º Os cursos de Fonoaudiologia serão autorizados a funcionar somente em instituições de ensino superior.

Parágrafo único. O Conselho Federal de Educação elaborará novo currículo mínimo para os cursos de Fonoaudiologia em todo o Território Nacional.

Vejamos a seguir um resumo das principais disposições contidas no nosso código de ética, com os meus comentários e apontamentos:

Capítulos	Disposições	Comentários
DOS PRINCÍPIOS GERAIS	Art. 4º Constituem **princípios gerais** éticos e bioéticos adotados pela Fonoaudiologia: I – Respeito à dignidade humana e aos direitos humanos; II – Exercício da atividade buscando maximizar os benefícios e minimizar os danos aos clientes, à coletividade e ao ecossistema; III – Respeito à autonomia do cliente e, nas relações de trabalho, do profissional; IV – Proteção à integridade humana; V – Respeito à privacidade e à confidencialidade; VI – Promoção da igualdade, da justiça, da equidade e do respeito à diversidade cultural e ao pluralismo, para que não haja discriminação e estigmatização; VII – Promoção da solidariedade e da cooperação; VIII – Exercício da profissão com honra, dignidade e responsabilidade social; IX – Compartilhamento de benefícios sociais, tanto na assistência quanto na pesquisa,	Com a recente atualização do código, foi inserido o inciso XI, para se adequar ao contexto atual do uso das tecnologias. Esses princípios se relacionam aos princípios gerais abordados na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, que embasam o nosso código. Eles buscam orientar sobre princípios bioéticos a serem considerados pelas diversas instituições e indivíduos, bem como nas pesquisas científicas, promovendo o respeito pela dignidade

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	respeitando as normas deste código e da legislação em vigor; X – Aprimoramento dos conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais. XI – o exercício da Fonoaudiologia por meio da Telefonoaudiologia, mediado por tecnologias da informação e comunicação, deve seguir os preceitos éticos deste Código	humana e protegendo os direitos humanos. Esse conteúdo geralmente não é cobrado em prova, mas vale destacar a importância de considerar a abrangência desses princípios nas nossas práticas profissionais. Observe que eles continuam abordando os princípios gerais da bioética: Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência, Justiça e Equidade.
DOS DIREITOS GERAIS	Art. 5º Constituem **direitos gerais do fonoaudiólogo**, nos limites de sua competência e atribuições: I – exercer a atividade profissional sem ser discriminado; II – exercer a atividade profissional com ampla autonomia e liberdade de convicção; III – avaliar, solicitar e realizar exame, diagnóstico, tratamento e pesquisa; emitir declaração, parecer, atestado, laudo e relatório; exercer docência, responsabilidade técnica, assessoramento, consultoria, coordenação, administração, orientação; realizar perícia, auditoria e demais procedimentos necessários ao exercício pleno da atividade, observando as práticas reconhecidas e as legislações vigentes no país; IV – realizar estudos e pesquisas com liberdade, de forma a atender à legislação vigente sobre o assunto; V – utilizar tecnologias de informação e comunicação de acordo com a legislação em vigor; VI – opinar e participar de movimentos que visem à defesa da classe; VII – requerer desagravo junto ao CRFa de sua jurisdição, quando atingido no exercício da atividade profissional; VIII – consultar o Conselho Federal de Fonoaudiologia e o Conselho Regional de Fonoaudiologia de sua jurisdição quando houver dúvidas a respeito da observância e aplicação	Tome muito cuidado para não confundir os direitos com os deveres que estão abordados no próximo capítulo. Quando pensamos nos direitos, nos referimos as garantias que o fonoaudiólogo possui para que possa exercer plenamente a sua função. Ou seja, temos ampla autonomia e liberdade de convicção para exercer a nossa atividade profissional, profissionais de outras categorias e nem mesmo as instituições que trabalhamos não poderão influenciar na nossa conduta ou no nosso exercício profissional. Podemos realizar as diversas atividades, procedimentos, pesquisas científicas e emitir documentos no nosso campo de saber. - Cabe destacar que também nos é garantido o direito de requerer desagravo, ou seja, exigir uma reparação, quando

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	deste Código, da Lei nº 6.965/1981, do Decreto nº 87.218/1982 e das normativas do CFFa; IX – determinar com autonomia o tempo de atendimento e o prazo de tratamento ou serviço, desde que não acarrete prejuízo à qualidade do serviço prestado, com o objetivo de preservar o bem-estar do cliente e de respeitar a legislação vigente; X – **recusar-se a exercer a profissão quando as condições de trabalho não forem dignas e seguras**; XI – colaborar nas áreas de conhecimento da Fonoaudiologia, em campanhas que visem ao bem-estar da coletividade; XII – exercer o voluntariado de acordo com a legislação em vigor.	houver uma ofensa aos nossos direitos, atingindo o exercício da atividade profissional. Para isso, pedindo o auxílio do nosso conselho profissional. Mas veja bem: é um direito, não um dever. - Também é importante frisar que podemos nos recusar a exercer o trabalho quando esse não for executado em condições dignas ou seguras.
DAS RESPONSABILIDADES GERAIS	Art. 6º Constituem **deveres gerais do fonoaudiólogo**: I – conhecer, observar e cumprir a Lei no 6.965/1981, o Decreto nº 87.218/1982, o Código de Ética, bem como as determinações e normas emanadas do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia; II – atender às convocações e cumprir as determinações e normas emanadas do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia; III – exercer a atividade de forma plena, utilizando-se dos conhecimentos e recursos necessários, para promover o bem-estar do cliente e da coletividade e respeitar o ecossistema; IV – apontar falhas nos regulamentos e normas de instituições quando as julgar incompatíveis com o exercício da atividade ou prejudiciais ao cliente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes; V – assumir responsabilidades pelos atos praticados; VI – resguardar a privacidade do cliente; VII – utilizar seu nome, profissão e número de registro no CRFa de sua jurisdição, em qualquer procedimento fonoaudiológico do qual tenha efetivamente participado, acompanhado de rubrica, assinatura ou certificado digital; VIII – manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia;	Você perceberá que algumas dessas responsabilidades gerais também aparecem na parte de relacionamentos, de modo mais detalhado. Aqui cabe destacar aspectos gerais que são deveres do fonoaudiólogo, como cumprir a legislação e os preceitos normativos da nossa profissão, emitidos pelo nosso Conselho profissional. - Também é importante destacar que é dever do fonoaudiólogo assumir a responsabilidade pelos seus atos praticados, e que esses devem utilizar os conhecimentos e recursos necessários para promover o bem-estar, devendo garantir a privacidade. - Um importante dever é utilizar seu nome, profissão, registro e assinatura em todos os procedimentos fonoaudiológicos que executar, bem como estar

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	IX – **portar o documento de identificação profissional emitido pelo Conselho Regional sempre que em exercício**; X – tratar com urbanidade e respeito os representantes e empregados das entidades da categoria, quando no exercício de suas atribuições, de modo a facilitar o seu desempenho; XI – informar aos órgãos e serviços competentes qualquer fato que comprometa a saúde e a vida; XII – servir, imparcialmente, à Justiça; XIII – notificar doenças e agravos, conforme a legislação vigente; XIV – incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar e transdisciplinar; XV – manter o respeito às normas e aos princípios éticos da profissão, inclusive nas redes sociais; XVI – recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade e ao meio ambiente; XVII – assegurar que a intervenção fonoaudiológica não trará danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência; XVIII – prestar adequadas informações a respeito dos riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência fonoaudiológica; XIX – colaborar com as equipes de saúde, educação e assistência social no esclarecimento a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de sua intervenção; XX – cumprir a legislação específica do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, quando na condição de fonoaudiólogo responsável técnico (RT); XXI – pagar pontualmente as anuidades, taxas e emolumentos do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia; XXII – divulgar os preceitos deste código. Art.7º Consistem em **infrações éticas gerais** do fonoaudiólogo: I – utilizar títulos acadêmicos, de especialista ou certificações que não possua; II – permitir que pessoas não habilitadas realizem práticas fonoaudiológicas; III – adulterar resultados, exagerar, minimizar ou omitir fatos e fazer declarações falsas sobre	sempre acompanhado do documento profissional durante o exercício das atividades. - No que diz respeito às infrações, gostaria de destacar a obrigatoriedade de o fonoaudiólogo não permitir que pessoas não habilitadas exerçam práticas fonoaudiológicas; também é infração cobrar honorários a preço vil, que é um desserviço à classe e à dignidade da profissão; e deixar de portar o documento de identificação profissional durante o exercício da Fonoaudiologia.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	quaisquer situações ou circunstâncias da prática fonoaudiológica; IV – agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, cliente para si ou para terceiros; V – receber ou exigir remuneração, comissão ou vantagem por serviços fonoaudiológicos que não tenha, efetivamente, prestado; VI – assinar qualquer procedimento fonoaudiológico realizado por terceiros; VII – solicitar ou permitir que outros profissionais assinem seus procedimentos; VIII – estabelecer ou aceitar honorários a preço vil ou incompatível com a atividade realizada; IX – praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou contravenção; X – provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência, no exercício profissional; XI – causar atos danosos ao cliente ou à coletividade, seja por ação ou omissão, ainda que em razão de imperícia, negligência ou imprudência; XII – ensinar procedimentos próprios da Fonoaudiologia que visem à formação profissional de outrem que não seja acadêmico ou profissional de Fonoaudiologia; XIII – ser cúmplice, sob qualquer forma, de pessoas que exerçam ilegalmente a Fonoaudiologia ou cometam infrações éticas; XIV – exigir vantagens pessoais e profissionais ao disponibilizar seus serviços fonoaudiológicos à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe; XV – não manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia; XVI – deixar de portar o documento de identificação profissional, sempre que em exercício.	
DOS RELACIONAMENTOS	**Seção I Com o Cliente** Art. 8º Define-se como cliente a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza serviços de Fonoaudiologia, a quem o fonoaudiólogo presta serviços profissionais e, em benefício da qual, deverá agir com o máximo zelo e o melhor de sua capacidade profissional.	Esse sem dúvidas é o principal capítulo do código, mais cobrado em provas, pois estabelece os direitos, deveres e infrações cometidas pelo fonoaudiólogo nos seus relacionamentos com o

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	Art. 9º Consistem em **direitos do fonoaudiólogo** na relação com o cliente: I – contratualizar regras de atendimento, de acordo com a legislação vigente; II – interromper o atendimento, desde que por motivo justificado. Art. 10. Constituem **deveres do fonoaudiólogo** na relação com o cliente: I – registrar em prontuário todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos, assim como faltas justificadas ou não, e desistência; II – atender sem estabelecer discriminações de ordem política, social, econômica, cultural, étnico-racial, religiosa, identidade de gênero ou de qualquer outra natureza, independentemente de esfera pública ou privada; III – informar ao cliente sua qualificação profissional, suas responsabilidades, atribuições e funções quando solicitado; IV – apresentar a devida justificativa quando solicitar avaliação por outros profissionais; V – esclarecer, com linguagem clara e simples, sobre a avaliação, o diagnóstico, os prognósticos e os objetivos, assim como o custo dos procedimentos fonoaudiológicos adotados, assegurando-lhe a escolha do tratamento ou procedimentos indicados; VI – informar, em linguagem clara e simples, sobre os procedimentos adotados em cada avaliação e tratamento realizado; VII – esclarecer, apropriadamente, sobre os riscos, as influências sociais e ambientais dos transtornos fonoaudiológicos e a evolução do quadro clínico, mostrando os prejuízos de uma possível interrupção do tratamento, a possibilitar que o cliente escolha continuar ou não o atendimento; VIII – elaborar relatórios, resultados de exames, pareceres e laudos fonoaudiológicos para o cliente ou seu(s) representante(s) legal(is), inclusive nos casos de encaminhamento ou transferência com fins de continuidade do tratamento ou serviço, na alta ou por simples desistência; IX – fornecer sempre os resultados de exames, pareceres e laudos fonoaudiológicos para o cliente ou seu(s) representante(s) legal(is) e, quando solicitado, relatórios;	cliente, com outros fonoaudiólogos, com outros profissionais, com as entidades de classe e nas relações de trabalho. Sendo assim, acaba por esmiuçar os direitos e deveres gerais, detalhando também aquilo que constitui infração, representando ofensa aos deveres que o fonoaudiólogo possui. - Nas relações com o cliente, o fonoaudiólogo possui o direito de contratualizar regras para o atendimento e interrompê-lo somente com motivo justificado. - Importantes deveres na relação com o cliente são: registrar em prontuário todos os atendimentos e procedimentos; esclarecer sobre os procedimentos fonoaudiológicos em linguagem clara, informando os custos dos serviços e assegurando a autonomia do cliente para a escolha; fornecer resultados de exames, pareceres e laudos, muito importante na audiologia; permitir o acesso do responsável legal a consulta, exceto se essa presença prejudicar o atendimento; encaminhar o paciente a outros profissionais, sempre que houver necessidade; e preservar a privacidade do atendimento. - Nas infrações éticas nas relações com o cliente, destaco: interromper atendimento sem motivo justificável; propor ou

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	X – **permitir o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico, salvo quando sua presença comprometer a realização deste**; XI – permitir o acesso do cliente ou de seu(s) representante(s) legal(is) ao prontuário, relatório, exame, laudo ou parecer elaborados pelo fonoaudiólogo, de modo a fornecer a explicação necessária à sua compreensão, mesmo quando o serviço for contratado por terceiros; XII – encaminhar o cliente a outros profissionais sempre que for necessário; XIII – preservar a privacidade do atendimento, impedindo a presença ou interferência de pessoas alheias, a não ser em caso de supervisão, estágio ou observação, com anuência do cliente ou de seu(s) responsável(is) legal(is). Art. 11. Constituem **infrações éticas do fonoaudiólogo** na relação com o cliente: I – interromper atendimento, sem motivo justificável; II – propor ou realizar atendimento desnecessário; III – executar procedimento para o qual não esteja capacitado; IV – exagerar ou minimizar o quadro diagnóstico ou prognóstico; V – exceder em número de consultas ou em quaisquer outros procedimentos fonoaudiológicos de forma injustificada; VI – realizar avaliação e tratamento de incapazes, sem autorização de seu(s) representante(s) legal(is), ou dos determinados pela justiça, quando for o caso; VII – utilizar procedimentos ou materiais no tratamento que não tenham evidência científica ou eficácia comprovada; VIII – propor práticas fonoaudiológicas enganosas, infalíveis, sensacionalistas ou de conteúdo inverídico; IX – emitir parecer, laudo, atestado, relatório ou declaração que não correspondam à veracidade dos fatos ou dos quais não tenha participado; X – evoluir prontuários com informações que não correspondam à veracidade dos fatos; XI – obter qualquer vantagem indevida de seus clientes;	realizar atendimento desnecessário; executar procedimentos para os quais não esteja capacitado; utilizar procedimentos que não possuam eficácia comprovada; evoluir em prontuário informações inverídicas; omitir informações solicitadas sobre serviços oferecidos por órgãos públicos; e desrespeitar o direito do paciente ou seu representante decidirem sobre as práticas ofertadas, exceto em iminente perigo de morre.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	XII – usar a profissão para corromper ou lesar a integridade física, psíquica e social dos clientes ou ser conivente com essa prática; XIII – omitir informações, quando indagado, sobre serviços oferecidos por órgãos públicos; XIV – desrespeitar o direito do cliente ou de seu(s) representante(s) legal(is) de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso iminente de risco de morte.	
	Seção II Com Outros Fonoaudiólogos Art. 12. Constituem **direitos do fonoaudiólogo** nas relações com outros fonoaudiólogos: I – atender pacientes institucionalizados, em locais que já possuam fonoaudiólogos no corpo clínico, quando solicitado pelo cliente, ou por seus(s) representante(s) legal(is), fazendo-o com ciência da administração e da equipe de Fonoaudiologia; II – discutir com o fonoaudiólogo as condutas profissionais adotadas por ele, caso tenha dúvidas quanto a estas, em situações de encaminhamento ou de relação de atendimento. Art. 13. Constituem **deveres do fonoaudiólogo** nas relações com outros fonoaudiólogos: I – ter respeito e cooperação no exercício profissional; II – atuar em comum acordo, quando no atendimento simultâneo de cliente; III – recorrer a outros profissionais, sempre que for necessário; IV – informar ao CRFa atos irregulares ou infrações de que tenha conhecimento. Art. 14. Constituem **infrações éticas** do fonoaudiólogo nas relações com outros fonoaudiólogos: I – praticar concorrência desleal; II – emitir opinião depreciativa técnico-científica; III – obter ou exigir vantagens indevidas nas relações profissionais; IV – prejudicar moralmente outro fonoaudiólogo; V – deixar de reencaminhar ao profissional responsável o cliente que lhe foi enviado para procedimento específico ou por substituição temporária, salvo por solicitação do cliente, por escrito, ou na iminência de prejuízo deste,	- Nas relações com outros fonoaudiólogos, o profissional possui o direito de discutir as condutas adotadas quando do encaminhamento ou atendimento conjunto. - Como deveres nas relações com outros fonoaudiólogos destaco: atuar em comum acordo quando tivermos atendimento conjunto; bem como informar ao conselho situações de irregularidade no exercício profissional, lembre-se de que cabe a todos os fonoaudiólogos zelar pelas normativas estabelecidas no código de ética e comunicar as inobservâncias a legislação pertinente. - Como infrações éticas nas relações com outros fonoaudiólogos, gostaria de dar ênfase à concorrência desleal; também a deixar de reencaminhar um paciente que foi encaminhado para procedimento específico ou para substituição temporária, ou seja, o fonoaudiólogo não pode se apropriar do cliente que foi encaminhado por outro, exceto se o fato de

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	devendo o fato ser, obrigatoriamente, comunicado ao fonoaudiólogo; VI – utilizar de sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar que outros fonoaudiólogos realizem seus trabalhos ou atuem dentro dos princípios éticos; VII – alterar conduta fonoaudiológica determinada por outro fonoaudiólogo, mesmo quando investido de função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível prejuízo para o cliente, devendo comunicar o fato ao profissional responsável, imediatamente; VIII – pleitear, de forma desleal, para si ou para outrem emprego, cargo ou função que esteja sendo exercida por outro fonoaudiólogo; IX – prejudicar o trabalho, a obra ou a imagem de outro fonoaudiólogo, ressalvadas as comunicações de irregularidades aos órgãos competentes.	reencaminhar for trazer claros prejuízos ao cliente ou se ele solicitar a mudança de profissional por escrito, sendo obrigatória a comunicação ao fonoaudiólogo responsável; e outra importante infração é alterar conduta determinada por outro fonoaudiólogo, ou seja, um fonoaudiólogo não pode interferir no trabalho do outro, lembre-se de que possuímos autonomia no exercício da nossa atividade profissional, a única possibilidade para que essa mudança seja autorizada é em caso de indiscutível prejuízo ao cliente, devendo ser imediatamente comunicado ao profissional responsável.
▪	**Seção III Com os Profissionais das Demais Categorias** Art. 15. Constituem **direitos do fonoaudiólogo** nas relações com os profissionais das demais categorias: I – exercer livremente sua profissão sem cerceamento de sua autonomia por profissionais de outras áreas, de modo a resguardar as competências específicas da Fonoaudiologia; II – exercer a prática profissional interdisciplinar e transdisciplinar; III – esclarecer ou discutir casos de clientes em comum, com outros profissionais. Art. 16. Constituem **deveres do fonoaudiólogo** na relação com os profissionais das demais categorias: I – manter boas relações, não prejudicando o trabalho e a reputação dos outros profissionais, de modo a respeitar os limites de sua área e das atividades que lhe são reservadas pela legislação em vigor;	Nas relações com os profissionais das demais categorias, considero importante destacar que o fonoaudiólogo possui o direito de exercer livremente a profissão, os outros profissionais não poderão influenciar nas nossas condutas, que devem ser realizadas de acordo com as competências específicas da Fonoaudiologia; como dever, é preciso manter boas relações e respeitar os limites da atuação de cada categoria profissional, não tomando para si as atribuições de outrem; e constitui infração ética deixar de comunicar às autoridades competentes

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	II – esclarecer sobre as responsabilidades e atribuições nos serviços de Fonoaudiologia, quando solicitado. Art. 17. Constituem **infrações éticas do fonoaudiólogo** nas relações com os profissionais das demais categorias: I – prejudicar o trabalho ou denegrir obra, imagem ou atos de outros profissionais das demais categorias; II – deixar de comunicar aos órgãos competentes, inclusive de categorias profissionais, casos de omissão ou irregularidades que possam prejudicar o cliente que está sendo acompanhado pela equipe.	irregularidades observadas no exercício dos demais profissionais, que possam vir a prejudicar o cliente atendido pela equipe.
	Seção IV Com as Organizações da Categoria Art. 18. Constituem **direitos do fonoaudiólogo** nas relações com as organizações da categoria: I – pertencer às entidades associativas da classe de caráter cultural, social, científico ou sindical; II – candidatar-se a cargos ou funções para exercício de mandatos ou gestões em entidades representativas da categoria, observando as legislações vigentes; III – solicitar orientações e representação às entidades de classe às quais pertence; IV – promover e apoiar as iniciativas e os movimentos de defesa dos interesses éticos, culturais, sociais, científicos e materiais da classe, por meio dos seus órgãos representativos. Art. 19. Constituem **infrações éticas do fonoaudiólogo** nas relações com as organizações da categoria: I – servir-se de entidade de classe, inclusive quando no exercício de mandato, para usufruir de vantagens ilícitas ou praticar ato que a lei defina como crime ou contravenção; II – utilizar nomes, siglas ou símbolos das entidades de classe indevidamente ou sem autorização. III – prejudicar ética, moral ou materialmente a entidade e seus membros; IV – desrespeitar a entidade, injuriar, caluniar ou difamar qualquer componente desta.	Nas relações com as organizações da categoria, é importante destacar o direito do fonoaudiólogo em buscar orientações e representação junto às entidades às quais pertence, e que constitui infração ética desrespeitar as entidades de classe ou qualquer membro delas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	Seção V Das Relações de Trabalho Art. 20. Constituem **direitos dos fonoaudiólogos** nas relações de trabalho: I – dispor de condições dignas de trabalho, assim como remuneração justa, de modo a garantir a qualidade do exercício profissional; II – recusar a exercer a profissão, quando não dispuser de condições dignas e seguras de trabalho; III – ter acesso a informações institucionais que se relacionem ao pleno exercício das suas atribuições profissionais; IV – integrar comissões nos locais de trabalho; V – gerenciar, coordenar, chefiar e assumir responsabilidade técnica de serviços. Art. 21. Constituem **deveres do fonoaudiólogo** nas relações de trabalho: I – denunciar aos órgãos competentes quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe ou preste serviços não oferecer condições dignas e seguras para o exercício profissional; II – registrar em prontuário todos os atendimentos ao cliente, as informações inerentes e indispensáveis referentes ao caso, resguardando sua privacidade; III – respeitar as regras de funcionamento da instituição, mesmo quando não pertencer ao quadro clínico, desde que não conflitem com as normativas do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia. Art. 22. Constituem **infrações éticas do fonoaudiólogo** nas relações de trabalho: I – colaborar ou ser cúmplice de pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem os princípios gerais éticos e bioéticos descritos no art. 4º e seus incisos; II – permitir que seu nome conste do quadro de funcionários de qualquer instituição, sem nela exercer suas funções; III – explorar, indevidamente, o trabalho de outros fonoaudiólogos, de modo isolado ou em equipe; IV – obter vantagens pessoais quando na condição de proprietário, sócio ou dirigente de empresas ou instituições prestadoras de serviços fonoaudiológicos; V – receber ou exigir remuneração indevida da instituição para a qual trabalhe ou preste serviços;	Nas relações de trabalho, vale destacar o direito que o fonoaudiólogo possui de ter condições dignas de trabalho e remuneração justa, assim como pode recusar-se a exercer suas funções quando não dispuser de tais condições (que também constitui um direito geral do fonoaudiólogo); constitui dever comunicar aos órgãos competentes quando a instituição para o qual trabalha não dispuser de condições dignas e seguras para o seu exercício profissional, e registrar em prontuário todos os atendimentos realizados, com as informações pertinentes, respeitando a privacidade do cliente; constitui infração ética permitir que seu nome conste em quadro de funcionários em uma instituição em que não exerce suas funções e submeter-se a qualquer disposição institucional que ofenda a sua autonomia profissional e as normativas do nosso conselho de classe.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	VI – submeter-se a qualquer disposição estatutária ou regimental, pública ou privada, que limite a autonomia profissional e as normativas emanadas pelo Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia; VII – utilizar de sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar que seus subordinados realizem seus trabalhos ou atuem dentro dos princípios éticos e bioéticos.	
DO SIGILO PROFISSIONAL	Art. 23. Constitui **dever do fonoaudiólogo** em relação ao sigilo profissional: I – guardar sigilo sobre as informações de outros profissionais também comprometidos com o caso; II – conservar prontuários físicos ou eletrônicos de seus clientes em arquivo apropriado, não permitindo o acesso de pessoas estranhas a este; III – orientar seus colaboradores, alunos, estagiários e residentes sob sua orientação, quanto ao sigilo profissional e guarda de prontuário; IV – **manter sigilo sobre as informações e fatos de que tenha conhecimento em decorrência de sua atuação com o cliente.** **V – manter sigilo, mesmo quando o fato seja de conhecimento público, e em caso de falecimento da pessoa envolvida**. Parágrafo único. Excetuam-se do dever de sigilo: I – situações em que o seu silêncio ponha em risco a integridade do profissional, do cliente ou da comunidade, desde que o fato seja comunicado às autoridades competentes; II – o cumprimento de determinação judicial ou de dever legal; III – o consentimento, por escrito, do cliente ou de seu representante legal. Art. 24. Constituem **infrações éticas do fonoaudiólogo** com relação ao sigilo profissional: I – negligenciar na orientação de seus colaboradores, alunos, estagiários e residentes quanto ao sigilo profissional; II – fazer referência a clientes ou a casos clínicos identificáveis ou exibir imagem do cliente, da família, do grupo e da comunidade em anúncios profissionais, palestras, aulas, eventos científicos ou na divulgação de assuntos terapêuticos em qualquer meio de comunicação, quando não	- Em relação ao sigilo profissional, cabe destacar o dever de conservar os prontuários em local adequado, garantindo a privacidade do cliente; e manter sigilo das informações obtidas em decorrência do tratamento ofertado, exceto quando houver risco à integridade, no cumprimento de determinação judicial específica ou quando houver o consentimento por escrito do cliente ou de ser representante legal; constitui infração ética fazer referência a cliente ou utilizar suas imagens quando não for previamente autorizado, por escrito, pelo mesmo.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	autorizado por escrito por estes ou por seu(s) representante(s) legal(is); III – revelar informações confidenciais do cliente obtidas durante a intervenção fonoaudiológica, inclusive por exigência de dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde e a integridade das pessoas e da coletividade.	
DA REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL	Art. 25. Constituem **direitos do fonoaudiólogo** em relação à remuneração profissional: I – possuir liberdade para arbitrar seus honorários, sendo vedado o aviltamento profissional; II – apresentar seus honorários separadamente, quando no atendimento ao cliente participarem outros profissionais; III – receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, jornada de trabalho, complexidade das ações e responsabilidade pelo exercício profissional. Art. 26. Na fixação dos honorários profissionais serão considerados: I – os honorários usualmente praticados pela categoria ou estabelecidos pela entidade sindical de sua jurisdição, quando houver; II – condição socioeconômica do cliente e da comunidade; III – titulação do profissional; IV – aperfeiçoamento e experiência do profissional; V – caráter de permanência, complexidade, tempo ou eventualidade do serviço; VI – circunstância em que tenha sido prestado o serviço; VII – custo operacional; Art. 27. Constitui **dever do fonoaudiólogo** em relação à remuneração profissional informar previamente ao cliente o custo dos procedimentos. Art. 28. Constituem **infrações éticas** relacionadas à remuneração profissional: I – oferecer ou prestar serviços fonoaudiológicos gratuitos, exceto nos casos previstos na legislação e nos preceitos deste código; II – participar gratuitamente de projetos e outros empreendimentos que visem lucro;	Acredito que esse capítulo dificilmente seria cobrado em provas. Cabe destacar o direito do fonoaudiólogo de receber remuneração compatível com a sua formação, jornada de trabalho, complexidade do trabalho e responsabilidade assumida na função; constitui dever informar previamente ao cliente o custo dos procedimentos; e é infração ética receber ou oferecer gratificação por encaminhamento de cliente, e aceitar ou propor remuneração a preço vil.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	III – receber ou oferecer gratificação por encaminhamento de cliente; IV – receber comissão, remuneração ou vantagens que não correspondam a serviços efetivamente prestados; V – cobrar valor adicional por serviço já remunerado; VI – firmar qualquer contrato de assistência fonoaudiológica que subordine os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do cliente; VII – aceitar ou propor remuneração a preço vil; VIII – reter honorários, no todo ou em parte, quando em função de direção ou de chefia, salvo os previstos em lei; IX – oferecer ou aceitar vantagem por cliente encaminhado ou recebido, bem como por atendimentos não prestados; X – aceitar vantagem de qualquer organização pela indicação ou comercialização de produtos, de qualquer natureza, sem a observância dos critérios de prescrição fonoaudiológica.	
DAS AUDITORIAS E PERÍCIAS FONOAUDIOLÓGICAS	Art. 29. Constitui **direito do fonoaudiólogo** relacionado às auditorias e perícias fonoaudiológicas recusar-se motivadamente a aceitação do encargo quando houver suspeição, impedimento ou justo motivo. Art. 30. Constituem **deveres do fonoaudiólogo** relacionados às auditorias e perícias fonoaudiológicas: I – identificar-se como perito ou auditor em todos os seus atos, fazendo constar o seu nome e o seu número de inscrição no CRFa de sua jurisdição; II – recusar-se de atuar em perícia e auditoria, declarando-se impedido ou suspeito, mesmo após ser nomeado, contratado ou escolhido, quando verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeição em função de sua imparcialidade ou independência e, dessa forma, comprometer o resultado de seu trabalho em relação à decisão; III – ser imparcial ao indicar outro profissional para realizar perícia, quando necessário; IV – negar-se a fornecer informações ou fazer comentário sobre perícia ou auditoria com pessoas que não participem da atividade;	Por se tratar de algo bem específico, também acredito que esse capítulo tenha pouco potencial de ser cobrado em provas de residência, mas deixo aqui para seu conhecimento. Quando se trata de situações de auditoria e perícia fonoaudiológica, temos algumas situações de suspeição e impedimento para que o fonoaudiólogo atue em determinados processos, e o profissional possui o direito de recursar participar deles. Vale ressaltar que, caso o profissional verifique que existem situações que possam comprometer a sua imparcialidade e o resultado do seu trabalho, ele possui o dever de se escusar da atuação, declarando o seu

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	V – negar-se de realizar procedimentos fonoaudiológicos para pessoas que tenham sido periciadas pelo próprio profissional. Art. 31. Constituem **infrações éticas** do fonoaudiólogo relacionadas às auditorias e perícias fonoaudiológicas: I – negar, na qualidade de assistente técnico em perícia, informações fonoaudiológicas consideradas necessárias ao pleito da concessão de benefícios previdenciários ou outras concessões facultadas na forma da lei, sobre seu cliente, seja por meio de atestados, declarações, relatórios, exames, pareceres ou quaisquer outros documentos probatórios, quando autorizado pelo cliente ou responsável(is) legal(is) interessado(s); II – fazer comentários ou observações extra autos para o usuário ou beneficiário sobre os serviços auditados ou periciados; III – exercer, concomitantemente, as funções de fonoaudiólogo e perito, de fonoaudiólogo e auditor ou de auditor e perito no mesmo caso; IV – realizar atendimento fonoaudiológico em pessoas periciadas pelo próprio profissional; V – receber vantagens vinculadas à glosa, quando auditor, ou ao sucesso da causa, quando perito.	impedimento ou suspeição, e também não poderá realizar procedimentos, como atendimentos, para pessoas que tenha periciado. Constituem infrações éticas do fonoaudiólogo perito negar ao cliente informações necessárias para obtenção de concessões de benefícios e exercer concomitantemente as funções de fonoaudiólogo, perito ou auditor no mesmo caso.
DA FORMAÇÃO ACADÊMICA, DA PESQUISA E DA PUBLICAÇÃO	Art. 32. Constituem **direitos do fonoaudiólogo** relacionados à formação acadêmica, à pesquisa e à publicação: I – realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitadas as normas bioéticas e ético-legais; II – ter conhecimento pleno das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas com as pessoas sob sua responsabilidade profissional ou em seu local de trabalho; III – ter reconhecida sua autoria ou participação em produção técnico-científica. Art. 33. Constituem **deveres do fonoaudiólogo** relacionados à formação acadêmica, à pesquisa e à publicação: I – estar devidamente inscrito no CRFa de sua jurisdição; II – disseminar os preceitos deste código e incentivar seu cumprimento;	Esse item já foi cobrado em provas de residência, por se relacionar à formação e pesquisa, tem potencial de ser contemplado nas seleções. Cabe destacar que é direito do fonoaudiólogo ter reconhecida sua autoria ou participação em produções técnico-científicas; é seu dever respeitar os princípios da probidade, fidedignidade e os direitos autorais, também devendo reconhecer a participação de todos os envolvidos nas produções, bem como deve manter-se atualizado das

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	III – no exercício da docência, da supervisão, da preceptoria, da tutoria, da pesquisa e da produção científica, nortear sua prática de ensino, pesquisa e extensão nos princípios éticos e bioéticos da profissão, da vida humana e do meio ambiente; IV – dar cunho estritamente impessoal às críticas ou discordâncias de teorias e técnicas de outros profissionais, não visando o autor, mas, sim, o tema ou a matéria; V – obter consentimento do cliente ou de seu(s) representante(s) legal(s) por escrito, antes da utilização de dados ou imagens que possam identificá-lo; VI – responsabilizar-se por serviços fonoaudiológicos, produções acadêmicas e científicas executadas pelos alunos, estagiários e residentes sob sua supervisão, tutoria e preceptoria; VII – manter-se informado sobre pesquisas e descobertas técnicas, científicas e culturais, com o objetivo de prestar melhores serviços e contribuir para o desenvolvimento da profissão e em benefício do participante de pesquisa, da coletividade e do meio ambiente; VIII – resguardar os direitos de participantes ou grupos envolvidos em suas pesquisas de acordo com a legislação vigente; IX – respeitar os princípios da probidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, especialmente na divulgação dos seus resultados; X – disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral; XI – reconhecer autoria, coautoria ou participação de qualquer envolvido em produção técnico-científica. Art. 34. Constituem **infrações éticas** do fonoaudiólogo relacionadas à formação acadêmica, à pesquisa e à publicação: I – adulterar resultados, falsear ou deturpar a interpretação de dados e fazer declarações falsas sobre situações ou estudos de que tenha participado; II – usar resultados de pesquisa para fins diferentes dos predeterminados; III – servir-se de sua posição hierárquica para impedir ou dificultar que o colega utilize as	pesquisas e descobertas tendo em vista a prestação de melhores serviços, e também resguardar os direitos dos participantes das pesquisas. Constitui infração ética utilizar resultados de pesquisas para fins diferentes dos pré-determinados; apropriar-se da autoria de materiais, dados ou obras de outras pessoas.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	instalações e demais recursos das instituições ou setores sob sua responsabilidade no desenvolvimento de pesquisa, salvo no estrito cumprimento do dever legal; IV – aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome na coautoria de obra científica da qual não tenha participado; V – apresentar como seu, no todo ou em parte, material didático, dados de pesquisa ou obra científica de outrem, ainda que não publicada; VI – realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa, em que o direito inalienável da pessoa, da família, da coletividade ou do meio ambiente seja desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos; VII – utilizar-se da influência do cargo para aliciamento ou encaminhamento dos participantes de pesquisa; VIII – eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por graduandos e estagiários, na condição de docente, fonoaudiólogo responsável, supervisor, preceptor e tutor. IX – **reproduzir, distribuir e traduzir obra literária sem o expresso consentimento/autorização do autor, salvo nos casos previstos em lei**; X – exercer a atividade de docência e pesquisa sem que esteja devidamente inscrito no Conselho Regional de Fonoaudiologia de sua jurisdição.	
DOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	**Seção I Da Propaganda e da Publicidade** Art. 35. Constitui **direito do fonoaudiólogo** utilizar nos anúncios, placas, impressos e demais divulgações, além das informações obrigatórias, conforme art. 36: I – as especialidades para as quais o fonoaudiólogo esteja habilitado; II – os títulos de formação acadêmica; III – endereço, telefone, endereço eletrônico, horário de trabalho, convênios e credenciamentos; IV – instalações, equipamentos e métodos de tratamento; V – logotipo, marca e logomarca; VI – heráldico da Fonoaudiologia. Art. 36. É **dever do fonoaudiólogo** em relação à propaganda e publicidade:	Esta seção não tem sido muito cobrada, mas cabe destacar o dever de o fonoaudiólogo utilizar o seu nome, profissão e número do registro profissional nos dispositivos para publicidade e constitui infração ética anunciar preços ou descontos em seus serviços, exceto quando se tratar de divulgação de atividades acadêmicas, como cursos e palestras.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	I – fazer constar seu nome profissional, sua profissão e o número de inscrição no Conselho Regional de sua jurisdição nos anúncios, placas e impressos e em qualquer registro em mídias digitais e demais meios de comunicação; II – preservar o decoro da profissão ao promover publicamente seus serviços. Art. 37. Constituem **infrações éticas do fonoaudiólogo** relacionadas à propaganda e à publicidade: I – anunciar preços e descontos, exceto na divulgação de cursos, palestras, seminários e afins; II – consultar, diagnosticar ou prescrever tratamento por quaisquer meios de comunicação de massa; III – induzir a opinião pública a acreditar que exista reserva de atuação clínica para determinados procedimentos; IV – anunciar títulos acadêmicos que não possua ou especialidades para as quais não esteja habilitado; V – anunciar produtos fonoaudiológicos ou procedimentos por meios capazes de induzir ao uso indiscriminado destes. VI – anunciar procedimentos ou materiais no tratamento que não tenham evidência científica ou eficácia comprovada.	
	SEÇÃO II Das Redes Sociais Art. 38. Constitui **direito do fonoaudiólogo** ao utilizar as redes sociais: I – divulgar seus serviços; II – criar canais de comunicação com a população; III – criar ou participar de grupos de discussão, desde que respeitados os preceitos deste código de ética. IV – conceder entrevistas ou palestras sobre assuntos fonoaudiológicos de sua atribuição, com a finalidade de esclarecimento e educação no interesse da coletividade. Art. 39. Constituem **deveres do fonoaudiólogo** em relação às mídias sociais: I – respeitar as normas e os princípios éticos da profissão nas redes sociais; II - expressar opiniões com respeito e fundamento em relação à profissão;	Considerando o momento atual de expansão do uso comercial das tecnologias, Esse item tem o potencial de ser cobrado nas questões de ética profissional. Cabe destacar o direito que o fonoaudiólogo possui de divulgar os seus serviços e se comunicar com a população por intermédio das redes sociais; tendo o dever de ter consentimento e autorização escrita do cliente para publicar fotos ou vídeos dele, referenciar as fontes que publica e respeitar as normas e princípios éticos da profissão nas redes sociais;

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	III – dirigir-se a outros fonoaudiólogos de forma digna e respeitosa; IV – **ter consentimento e autorização formal por escrito do cliente, ou de seu(s) representante(s) legal(is), para publicação de fotos ou vídeos;** V – verificar a veracidade do conteúdo das informações ao compartilhar e retransmitir mensagens, mesmo em grupos de discussão restritos; VI – fazer sempre referência às fontes que publica; Art. 40. Constituem **infrações éticas do fonoaudiólogo** em relação às redes sociais: I – emitir comentário ou fazer publicação de conteúdo injurioso, difamatório, calunioso, preconceituoso, depreciativo ou ofensivo, em desfavor do fonoaudiólogo, cliente, Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia e demais órgãos da categoria, bem como expô-los a situações vexatórias e constrangedoras; II – discutir casos ou esclarecer dúvidas relativas à prestação de serviço ao cliente quando este for exposto ou facilmente identificável; III – divulgar, sem autorização do cliente e do(s) responsável(is) legal(is), qualquer informação que o identifique.	constitui infração fazer comentário ou alusão a qualquer cliente nas redes sociais ou discutir casos que possam expor ou identificar o paciente.

Fonte: elaborado a partir de Conselho Federal de Fonoaudiologia (2021)[3]

(RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – FONOAUDIOLOGIA - UERJ – 2020) Em um curso de extensão, foi observado que diversos dados e informações apresentados como de autoria do profissional já haviam sido publicados por outros autores. Diante dos fatos e de acordo com o Código de Ética da Fonoaudiologia, identifique o que está inadequado nessa conduta e justifique a resposta.

Comentários:

Como discutimos, o nosso código de ética profissional, em relação à formação acadêmica, à pesquisa e à publicação, dispõe que constitui infração ética apresentar como seu, no todo ou em parte, material didático, dados de pesquisa ou obra científica de outrem, ainda que não publicada. Sendo assim, o profissional não poderia apresentar dados e informações publicados por outros autores e assumi-los como seus, ele deveria citar e referenciar as fontes que utiliza, de modo adequado, dando os devidos créditos aos autores. Além de ser uma infração ética, esse ato constitui também plágio, ofendendo aos direitos autorais e podendo o profissional sofrer as sanções legais cabíveis.

[3] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Código de Ética da Fonoaudiologia**. 2021. Disponível em: https://www.fonoaudiologia.org.br/legislac%CC%A7a%CC%83o/codigo-de-etica/

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Outras Leis em Fonoaudiologia

Teste da Linguinha

LEI Nº 13.002, DE 20 DE JUNHO DE 2014.[4]

> Art. 1º É obrigatória a realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, em todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências.

Não é só o fonoaudiólogo que pode realizar o exame no bebê. [5]

> A Lei nº 13.002/2014, de 20 de junho de 2014. De acordo com ela, o exame, que verifica se há uma alteração no frênulo - membrana que conecta a língua ao assoalho da boca -, deve ser realizado por profissionais de saúde em todas as maternidades no país.

Teste da orelhinha

LEI Nº 12.303, DE 2 DE AGOSTO DE 2010. [6]

> Art. 1º É obrigatória a realização gratuita do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas, em todos os hospitais e maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências.

Apenas fonoaudiólogos e médicos podem realizar o teste da orelhinha.

Resolução CFFa nº 487, de 11 de fevereiro de 2016. [7]

> "Dispõe sobre a proibição do ensino, do treinamento e da supervisão, sob qualquer forma de transmissão de conhecimentos, de práticas fonoaudiológicas relativas a triagem auditiva neonatal (TAN) a outros profissionais da área da saúde e demais pessoas não habilitadas na forma da lei."

[4] Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13002.htm#. Acesso em 15/09/2022
[5] MPPR. Disponível em https://crianca.mppr.mp.br/2014/12/11933,37/#:~:text=A%20Lei. Acesso em 15/09/2022
[6] Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12303.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.303%2C. Acesso em 15/09/2022
[7] Disponível em https://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_487_16.htm. Acesso em 15/09/2022

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Art. 1º É vedado ao fonoaudiólogo o ensino, o treinamento e a supervisão de práticas fonoaudiológica relativas à triagem auditiva neonatal (TAN), a outros profissionais da área da saúde e demais pessoas não habilitadas na forma da lei.

Parágrafo único. Exclui-se dessa proibição o ensino, o treinamento e a supervisão para estudantes de cursos de graduação, pós-graduação e aprimoramento em Fonoaudiologia ou Medicina.

(RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - FONOAUDIOLOGIA - UFC - 2021) A Lei Nº 13.002, de 20/06/2014, tornou obrigatória a realização do "teste da linguinha" em todo o território nacional e é realizado por meio da aplicação do protocolo específico de avaliação do frênulo lingual para bebês.

O principal objetivo deste teste é diagnosticar a presença de alterações no frênulo lingual e o grau de limitação dos movimentos da língua, que podem comprometer as funções de sugar, engolir, mastigar e falar. Sobre essa avaliação podemos afirmar:

a) na maternidade, durante as primeiras 48 horas após o nascimento, é realizada somente a avaliação anatomofuncional, uma vez que os aspectos analisados não se modificam ao longo do tempo.

b) no caso de dúvida ou não for possível visualizar o frênulo lingual, o bebê é reencaminhado ao reteste com 6o dias de vida e, neste momento, é aplicado o protocolo completo, avaliando a sucção nutritiva.

c) o protocolo está dividido em história clínica, avaliação anatomofuncional e avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva. Pode ser aplicado até o 3º mês de vida, pontuando de o a 3 para as provas aplicadas.

d) a avaliação anatomofuncional avalia a postura de lábios em repouso, aspectos anatômicos e funcionais da língua durante a protrusão e choro, e características anatômicas do frênulo lingual e do assoalho da boca.

Comentários:

A **alternativa A** está correta, conforme estudamos, na triagem neonatal, realizada nas primeiras 48 horas após o nascimento, é realizada somente a avaliação anatomofuncional do bebê.

A **alternativa B** está incorreta. Como discutimos, nos casos onde houver dúvida ou não for possível visualizar o frênulo lingual, o bebê é encaminhado para reteste, que deve ser realizado com 30 dias de vida.

A **alternativa C** está incorreta. O protocolo é dividido em história clínica, avaliação anatomofuncional e avaliação da sucção não nutritiva e nutritiva. Ele tem pontuações independentes e pode ser aplicado por partes, até o 6º mês de vida.

A **alternativa D** está incorreta, a avaliação anatomofuncional avalia a postura de lábios em repouso, tendência de posicionamento da língua durante o choro, forma da ponta da língua quando elevada durante o choro e o frênulo da língua (espessura e fixação).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

BIOSSEGURANÇA

O termo **biossegurança** envolve um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente.[1]

Trazendo brevemente alguns **marcos teóricos e normativos** a respeito desse tema, em nosso país, a regulamentação da Biossegurança ocorreu em 2005, por meio da Lei nº 11.105[2], que dispõe sobre a **Política Nacional de Biossegurança**. Mais recentemente, esta foi complementada pela Portaria nº 1.748/2011[3], que traz a obrigatoriedade de os empregadores elaborarem o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, de acordo como a Norma Regulamentadora nº 32 (NR 32)[4].

Quando falamos em segurança na assistência em saúde, o foco central deve estar voltado para a **prevenção de riscos**. Nesse sentido, a **imunização** possui um valor fundamental e nós devemos manter a carteira de vacinação atualizada, por sermos profissionais expostos a diversos agentes infecciosos e a riscos biológicos.

Para o **fonoaudiólogo**, assim como os demais profissionais de saúde, são recomendadas as vacinas contra Influenza, Sarampo, Caxumba, Rubéola (Tríplice Viral), Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite A, Hepatite B, Varicela, Meningocócicas conjugadas e Meningocócica B, conforme orientado pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT).[5] Vejamos uma questão a respeito dessa temática:

(RMS/SES-DF – FONOAUDIOLOGIA – 2020 - adaptada) Enquanto assiste a seus pacientes, o fonoaudiólogo deve se preocupar com uma série de condutas básicas para o controle de infecções. Por ser um profissional que exerce as respectivas atividades em diferentes ambientes de assistência à saúde, é necessário ter conhecimentos de biossegurança. Acerca dessa temática, julgue o iten a seguir:

( ) O fonoaudiólogo é dispensado de imunização para doenças imunopreveníveis.

Comentários:

A **assertiva está incorreta**. Como acabamos de discutir, o fonoaudiólogo, enquanto profissional de saúde, deve manter a carteira de vacinação atualizada.

Outro ponto importante para a prevenção de riscos associados à assistência em saúde, é a classificação das diversas áreas dos serviços de saúde em relação ao seu potencial **risco de transmissão de infecções**, considerando as atividades realizadas em cada local. Nesse sentido, as áreas são classificadas em áreas críticas, semi-críticas e não críticas, como veremos a seguir: [6]

[1] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. **Biossegurança em saúde**: prioridades e estratégias de ação. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 242 p.
[2] BRASIL. Casa Civil. **Lei 11.105**, de 24 de março de 2005. Brasília, 2005.
[3] BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Portaria 1.748** de 30 de agosto de 2011. Brasília, 2011.
[4] BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde**. Brasília, 2005.
[5] ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO/SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. **Atualização em Vacinação Ocupacional**: guia prático. Brasília, 2007.
[6] BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança do paciente em serviços de saúde:** limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília, 2010.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

áreas críticas	áreas semi-críticas	áreas não críticas
• São os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos.	• são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e/ou doenças não infecciosas.	• são todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco.

São exemplos de área crítica: Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva, Unidade de Queimados, Unidades de Isolamento, Berçário de Alto Risco, Central de Material e Esterilização, Lactário, Serviço de Nutrição e Dietética.

- **Áreas semi-críticas** - exemplos: enfermarias e apartamentos, ambulatórios, banheiros, posto de enfermagem, elevador e corredores.
- **Áreas não críticas -** exemplos: vestiário, copa, áreas administrativas, almoxarifados, secretaria, sala de costura.

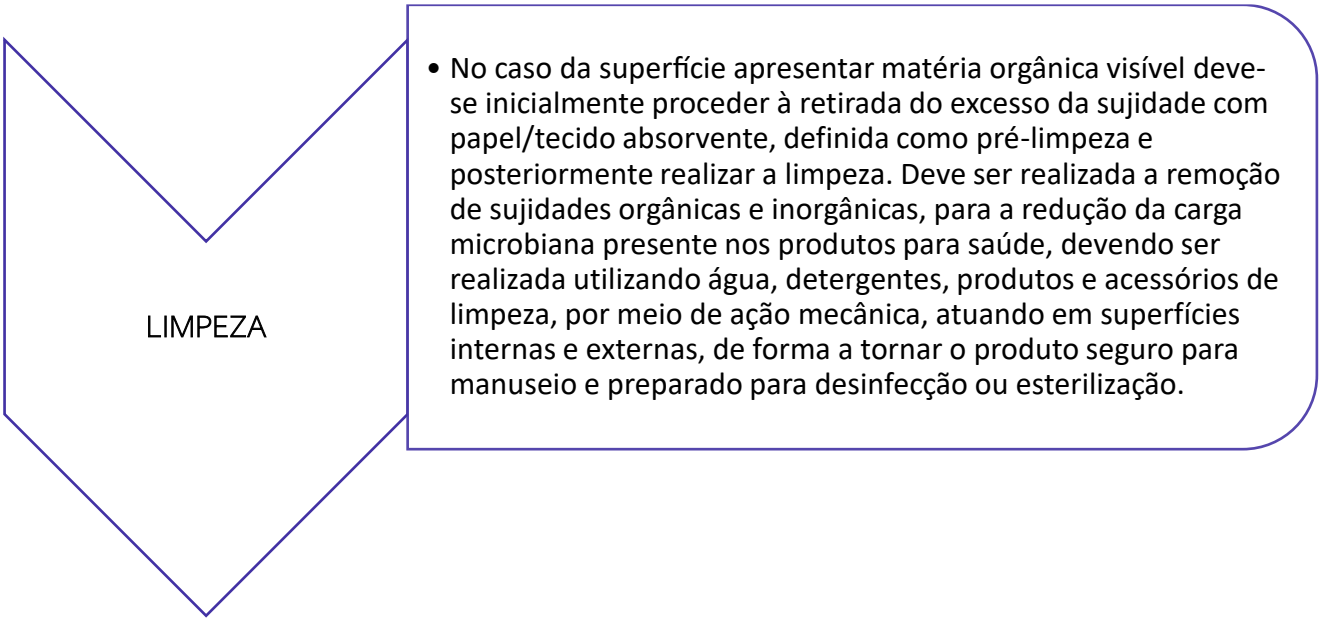
O **Conselho Federal de Fonoaudiologia** publicou uma atualização do **Manual de Biossegurança**, sendo um importante referencial teórico para a observação dos parâmetros de biossegurança na assistência fonoaudiológica. Considerando essa atualização e o **cenário epidemiológico** que vivemos recentemente, acredito que possamos ter diversas questões sobre biossegurança nos próximos processos seletivos em Fonoaudiologia. Então, caro aluno estrategista, preste bastante atenção nos conteúdos que discutiremos a seguir!

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Como um aspecto relevante, o documento ressalta a importância de evitar a **contaminação cruzada** em ambiente clínico, que pode ser conceituada como a transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e equipe. Essa infecção **pode ocorrer de diferentes formas**: 1. Dos pacientes para o profissional; 2. Do profissional para os pacientes; 3. De um paciente para outro, via pessoal ou artigos; 4. Via fômites (objeto inanimado ou substância capaz de absorver, reter e transportar organismos contagiantes ou infecciosos de um indivíduo a outro). [7]

- Para evitar a contaminação cruzada, o **processamento e fluxo** dos artigos ou produtos de saúde é determinante, envolvendo o procedimento de **limpeza, desinfecção e esterilização**. Assim, os produtos utilizados em fonoaudiologia que forem considerados artigos críticos deverão ser esterilizados. Já os artigos semicríticos poderão ser esterilizados ou na impossibilidade, realizada desinfecção de alto nível. [53]

Acerca desse tema, vejamos a seguir um resumo das principais orientações quanto à limpeza, desinfecção e esterilização.[8]



[7] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Manual de Biossegurança**. 2020
[8] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Manual de Biossegurança**. 2020

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

DESINFECÇÃO

- A desinfecção das superfícies das unidades de isolamento só deve ser realizada após a sua limpeza. Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem aqueles à base de cloro, alcoóis, alguns fenóis e alguns iodóforos e o quaternário de amônio. Sabe-se que os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro. Portanto, preconiza-se a limpeza das superfícies do isolamento com detergente neutro seguida da desinfecção com uma destas soluções desinfetantes ou outro desinfetante padronizado pelo serviço de saúde, desde que seja regularizado junto à Anvisa.

ESTERILIZAÇÃO

- A esterilização é um processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana presentes, podendo ser realizada por processos físicos, químicos ou físico-químicos. Considera-se artigo estéril quando a probabilidade de sobrevivência dos microorganismos é menor que 1: 100.000. A exposição de um artigo à esterilização não garante a segurança do processo, uma vez que dependerá de uma limpeza eficaz .

A desinfecção de uma superfície deve ser realizada após a limpeza com a utilização de álcool 70% preferencialmente, tendo a possibilidade de alguns produtos em substituição ao álcool, determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). [9]

[9] Texto baseado da prova de Residência Multiprofissional em Saúde – Fonoaudiologia - SES/DF - 2021

Outro recurso fundamental para a biossegurança envolve as medidas de proteção individual, que são ações de proteção, desenvolvidas por meio do uso dos **Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os EPIs** se constituem em dispositivos ou produtos, de uso individual, utilizados pelo trabalhador, destinados à **proteção de riscos** suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. De acordo com a especificidade da área e o local de atuação, o fonoaudiólogo deverá usar os EPIs adequados durante todo o atendimento. Normalmente eles compreendem: 1) gorro; 2) óculos de proteção ou protetor facial; 3) máscaras (cirúrgica, N95, PPF2 para clínicas que geram aerossóis); 4) avental impermeável de mangas compridas (e outros não impermeáveis como o avental de algodão branco que é indicado em serviços ambulatoriais); 5) luvas de procedimento; 6) sapato fechado e 7) Propé, de acordo com o ambiente ou como proposto pela **Comissão de Controle de Infeção Hospitalar** (CCIH). [10]

Vejamos abaixo as principais recomendações a respeito do uso de EPIs na Fonoaudiologia:

EPI	Características
JALECO, CAPOTE OU AVENTAL	- O jaleco deve ser de cor clara, gola alta, manga comprida e de preferência com elástico no punho, mantendo-se sempre abotoado, sendo de troca diária e lavado separado das demais roupas. - O capote ou avental deve ser utilizado para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. O profissional deve avaliar a necessidade do uso de capote ou avental impermeável a depender do quadro clínico do paciente. Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior.
MÁSCARAS	- As máscaras cirúrgicas devem sempre ser utilizadas para evitar a contaminação do nariz e boca do profissional por gotículas respiratórias. - As máscaras de proteção respiratória (respirador particulado - N95/PFF2 ou equivalente) são indicadas para o profissional que atuar em procedimentos com risco de geração de aerossóis. - Máscaras caseiras não são recomendadas em serviços de saúde, sob qualquer circunstância.
GORRO	- O gorro é indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em procedimentos que podem gerar aerossóis. - Deve ser de material descartável e removido após o uso. O seu descarte deve ser como resíduo infectante.
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	- Os óculos de proteção com vedação lateral devem ser usados durante o tratamento de qualquer paciente, para proteção ocular contra acidentes ocupacionais. - Devem ser lavados e desinfetados após o atendimento de cada paciente (entre os pacientes) ou sempre que apresentarem sujidade.
PROTETORES FACIAIS OU FACE SHIELD	Os protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional à aerossóis, respingos de sangue, secreções corporais, excreções, etc. Eles devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência. - Imediatamente após o uso, o protetor deve sofrer limpeza e posterior desinfecção com álcool líquido a 70% (quando o material for compatível), hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante ou pela CCIH do serviço. Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente e somente depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção.

[10] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Manual de Biossegurança**. 2020

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

LUVAS	- Sempre que houver possibilidade de contato com sangue, saliva, mucosa ou superfície contaminada, o profissional deve utilizar luvas. - As luvas não são necessárias no contato social, tomada do histórico do paciente ou procedimentos similares. - As luvas não estéreis podem ser usadas para exames e outros procedimentos não críticos, já as luvas estéreis devem ser usadas para os procedimentos críticos. - As luvas devem ser calçadas após a colocação de gorro, máscara, óculos e avental. - O uso de luvas não dispensa a higienização das mãos, portanto, as mãos devem ser lavadas antes e depois do uso das mesmas. Antes do atendimento de cada paciente, o profissional deve higienizar as mãos e calçar luvas novas. - Devem ser colocadas dentro da sala com o paciente; devem ser removidas, utilizando a técnica correta, ainda dentro da sala e descartadas como resíduo infectante.

Fonte: elaboração a partir das orientações contidas em Conselho Federal de Fonoaudiologia (2020)[11]

(RMS/SES/DF – 2021 - adaptada) O Conselho Federal de Fonoaudiologia atualizou a publicação preexistente e lançou recentemente um novo manual de biossegurança. Com relação a essa temática, julgue os itens a seguir:

As máscaras de tecido em três camadas são as ideais para serem utilizadas em ambientes críticos e semicríticos, pois oferecem barreira útil e necessária para a proteção das vias aéreas. ( )

Comentários:

A assertiva está **incorreta**! Como estudamos, as máscaras caseiras, confeccionadas em tecido, não são recomendadas em serviços de saúde, sob qualquer circunstância. Ainda mais em ambientes críticos, nos quais existe um risco aumentado de contaminação. Lembre-se: profissionais de saúde devem utilizar máscaras cirúrgicas ou, dependendo da situação, máscaras de proteção respiratória.

A sequência de paramentação e desparamentação deve ser realizada conforme apresentado abaixo:

[11] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Manual de Biossegurança**. 2020

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Conselho Federal de Fonoaudiologia (2020)[54]

Ainda, o nosso manual de biossegurança apresenta algumas sugestões de EPI, a serem utilizadas de acordo com as áreas de atuação:

Área	EPI obrigatórios	EPI complementares	Observações
AUDIOLOGIA	Jaleco de manga longa e luvas de procedimento	Luvas de vinil (amplificação/pré-molde), máscara cirúrgica e protetor facial (face shield)	
DISFAGIA	Jaleco de manga longa, óculos de proteção, máscaras com proteção respiratória, luvas de procedimento, luvas estéreis e gorro	Protetor facial (face shield) e avental impermeável (estrutura impermeável e gramatura mínima de 50 g/m2);	Risco de geração de aerossóis
LINGUAGEM	Jaleco de manga longa e luvas de procedimento	Protetor facial (face shield), máscaras cirúrgicas e gorro	
MOTRICIDADE OROFACIAL/ FALA	Jaleco de manga longa, máscaras cirúrgicas, máscaras com proteção respiratória, óculos de	Protetor facial (face shield) e avental impermeável (estrutura impermeável e	Risco de geração de aerossóis

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	proteção, luvas de procedimento, capote ou avental, gorro	gramatura mínima de 50 g/m2)	
SAÚDE COLETIVA	Jaleco de manga longa		O uso de EPI deve contemplar o risco nos diversos cenários de prática
SAÚDE MENTAL	Jaleco de manga longa e máscara cirúrgica	Face shield, avental e luvas, se necessários, de acordo com o dispositivo clínico, perfil do paciente, manejos terapêuticos e outros riscos envolvidos (ex: contenção)	Adaptar EPIs com apresentação lúdica e promover processos de dessensibilização quanto ao uso, a fim de não comprometer o vínculo e a relação terapêutica, mas garantindo a devida proteção com eficiência no atendimento
VOZ	Jaleco de manga longa, luvas de procedimento, capote ou avental, e gorro	Protetor facial (face shield), máscaras cirúrgicas, máscaras com proteção respiratória, óculos de proteção, avental impermeável (estrutura impermeável e gramatura mínima de 50 g/m2)	Risco de geração de aerossóis

Fonte: Conselho Federal de Fonoaudiologia (2020)[12]

Por fim, apresento a seguir algumas orientações disponíveis para atuação nos diversos cenários de práticas fonoaudiológicas, considerando as suas principais características:

Ambientes Fonoaudiológicos	Características	Orientações
SERVIÇOS E SETORES DA AUDIOLOGIA	- A sala para atendimento audiológico geralmente é equipada com cabina acústica ou sala com isolamento acústico, de acordo com as normativas, necessitando de adequada higienização. - Atualmente já existem materiais acústicos compostos de placas de fibra mineral que permitem higienização periódica da cabina. - Após a higienização da cabina, deve-se respeitar o tempo de ventilação; o qual deve estar de acordo com o seu volume.	- Durante a realização da avaliação audiológica, alguns cuidados devem ser observados: O uso do protetor descartável nos coxins dos fones supra-aurais; Lavagem periódica dos coxins com água e sabão, a fim de retirar a sujidade; Descontaminação de espéculos e olivas de acordo com sua criticidade; Limpeza das superfícies que estiverem próximas ao paciente durante o atendimento, com papel toalha embebido em solução alcoólica ou qualquer outro saneante; Utilização de cobertura de papel apropriado ou lençol descartável na maca com substituição por paciente. A cada turno de trabalho, essas macas deverão ser desinfetadas com álcool etílico a 70%;

[12] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Manual de Biossegurança**. 2020

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	Cabinas com dimensões de 1m² devem respeitar um tempo de 10 minutos arejando após sua higienização. Para dimensões maiores o tempo deve ser aumentado para 15 a 20 minutos.[13] - A preparação do ambiente, com barreiras físicas que limitam a propagação de microrganismos devem ser removidas após o atendimento de cada paciente.	Utilização de luvas descartáveis ao manipular aparelho de amplificação sonora individual (AASI) intracanal, moldes auriculares, microfones ou outro objeto tocado pelo paciente e pelo profissional.[14] - Na audiologia, os artigos utilizados durante os procedimentos de avaliação são geralmente artigos não críticos, mas que também podem necessitar de uma desinfecção de alto nível, a depender da exposição à fluídos ou secreções potencialmente contaminadas tornando-os semicríticos, sendo assim, devem sofrer o processo de desinfecção de alto nível ou de esterilização. - Recomenda-se ainda que os demais equipamentos, como microfones utilizados na logoaudiometria, pêra de resposta, vibrador ósseo, fios na parte interna e externa das cabinas, devem ser desinfetados com álcool isopropílico.
SERVIÇOS AMBULATORIAIS: CONSULTÓRIOS, CLINICAS FONOAUDIOLÓGICAS E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	Alguns aspectos importantes são: - Equipamentos de registros de pacientes devem ser protegidos com papel filme e limpos com álcool isopropilico; - Brinquedos e jogos devem ser de material que permita fácil higienização, sendo plastificados ou envoltos de papel filme. Se não utilizar barreiras de proteção, necessitam ser desinfectados por fricção com álcool à 70% após o uso. - Equipamentos de uso terapêutico devem ser envoltos em sacos plásticos ou papel filme, sendo que, após a retirada, devem ser devidamente higienizados, conforme instrução do fabricante.	- Os fonoaudiólogos deverão utilizar os EPIs de acordo com a especificidade de cada atendimento/procedimento realizado e com cada local/ ambiente ao qual estiver exposto em conjunto com seu cliente, conforme indicadores de risco ambiental e pessoal. - O uso dos EPIs acima citados não deve levar ao negligenciamento dos cuidados básicos de higiene respiratória e a higienização das mãos. - Não circular pelo consultório/clínica utilizando os EPIs utilizados na sala de terapia.

[13] HERNÁNDEZ-GONZÁLEZ et al. Recomendaciones ante el COVID-19 para la práctica de otología y audiología. **Acta de otorrinolaringología & cirugía de cabeza y cuello**, v. 48, supl. 1, p. 55-63, 2020.
[14] FERNANDES, C.; CANTO, G. **Biossegurança na clínica fonoaudiológica**. Salvador: Mente Aberta, 2019.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

	- Na necessidade de utilização de materiais de difícil higienização, como bichos de pelúcia e outros feitos de tecido em geral, deve ser garantido o uso individual ou processos de higienização específica e adequada a cada reuso.	
SERVIÇOS HOSPITALARES	a) **Precaução Padrão**: a todos os pacientes. Objetivo: evitar infecção cruzada, evitar exposição desnecessária do profissional de saúde aos riscos potenciais de infecção e evitar contaminação ambiental. Aplicam-se ao contato com pele não íntegra e mucosa, sangue e todos os fluidos corporais, secreções, excreções. b) **Precauções baseadas no modo de transmissão** (suspeita ou diagnóstico confirmado de infecção): Utilizadas quando a via de transmissão não é interrompida completamente pelo uso de precaução padrão. Precauções de Contato: aplicadas na suspeita ou confirmação de doença ou colonização por microrganismos transmitidos pelo contato. Precauções para Gotículas: aplicadas ao paciente em que ocorre transmissão pelas secreções de vias aéreas em pequenas distâncias (menor que 1 metro). Precauções por Aerossóis: Aplicadas ao paciente em que ocorre transmissão por secreções de vias aéreas em grandes distâncias (maior que 1 metro).	a) **Na precaução padrão**: Higienização das mãos antes e após contato com qualquer paciente; entre diferentes procedimentos em um mesmo paciente (ex: aspiração e terapia); antes e após realização de atos pessoais; após retirar luvas e após manipulação de materiais contaminados. Manter unhas curtas e esmaltes claros e sem adornos. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários: Luvas, Gorro, Capote, Máscaras, Óculos, Avental. Nos equipamentos utilizados para atendimento do paciente, como estetoscópio, oxímetro ou esfigmomanômetro, e similares realize limpeza e desinfecção com álcool 70% de equipamentos. b) **Para todas as precauções baseadas no modo de transmissão**: Utilizar equipamento exclusivo do leito do paciente (ex: estetoscópio, aparelho de pressão, termômetro, entre outros), realizando assepsia antes e depois do uso, com álcool 70%. Para precauções por Aerossóis, utilizar também: Avental Impermeável: descartar após utilização. Máscara: É obrigatório o uso de máscara tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3 ao entrar no quarto. Deve ser colocada antes de entrar no quarto e retirada somente após a saída, podendo ser reaproveitada pelo mesmo profissional enquanto não estiver danificada.
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	- O grau de complexidade das ações relaciona-se diretamente às especificidades de cada situação.	- É necessário rigor dos profissionais com a higienização das mãos, com a vestimenta, uso de luvas, máscara cirúrgica e

	- A Assistência Domiciliar representa diversas modalidades de atenção à saúde desenvolvidas no domicílio, entre elas o atendimento domiciliar (AD) e a internação domiciliar (home care).	higienização do ambiente próximo ao paciente. - As precauções básicas padronizadas são relacionadas à higiene das mãos, que se deve orientar à família/cuidador quanto aos cuidados no manuseio com o paciente. - Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou utilizar álcool 70%.
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA (ILP) E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	As Instituições de Longa Permanência (ILP) e Residências Terapêuticas, possuem uma população de residentes que, em geral, são mais vulneráveis, com níveis variados de dependência e com necessidades complexas. Indicações dos momentos em que as mãos devem ser lavadas: após tocar nos fluidos, secreções e itens contaminados; após a retirada das luvas; antes do atendimento; entre contatos com os residentes; entre procedimentos num mesmo residente; antes e depois de atos fisiológicos.	Luvas: seguir as mesmas recomendações anteriores. As luvas estéreis estão indicadas para procedimentos invasivos e assépticos. Jaleco/Avental: o jaleco (limpo, não estéril) serve para proteger a pele e prevenir sujidade na roupa durante procedimentos que tenham probabilidade de gerar respingos ou contato de sangue, fluidos corporais, secreções ou excreções. O avental será selecionado de acordo com a atividade e a quantidade de fluido encontrado (plástico ou tecido). Calçados: Os calçados indicados para o ambiente com sujeira orgânica são aqueles fechados, de preferência impermeáveis (couro ou sintético). Materiais utilizados em terapia fonoaudiológica: fazer a limpeza antes e desinfecção após o uso dos materiais utilizados para a realização da terapia fonoaudiológica com toalha papel e álcool 70% após o uso, friccionando na superfície.

Fonte: elaborado a partir das orientações contidas em Conselho Federal de Fonoaudiologia (2020)[15]

Após a **pandemia da Covid-19**, os aspectos de biossegurança em serviços de audiologia foram publicados em normas orientativas do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, da Academia Brasileira de Audiologia e dispostos no Manual de Biossegurança em capítulo específico para esse serviço.

[15] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Manual de Biossegurança**. 2020

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

- **O álcool isopropílico é o material indicado para a limpeza de microfones, audiômetros, imitanciômetros, cabos e botões de resposta, por ter menor propensão a danificar equipamentos eletrônicos.**
- **É recomendável o uso de barreiras de proteção, como papel filme ou forros de TNT, nos equipamentos ou instrumentos não descartáveis que não permitem lavagem com água e sabão.** [16]

A **Higienização das mãos** é outra prática essencial em biossegurança, devendo ser realizada de acordo com os 5 momentos para a higiene das mãos em serviços de saúde: 1- Antes de tocar o paciente; 2- Antes de realizar procedimento limpo/asséptico; 3- Após risco de exposição a fluidos corporais 4- Após tocar o paciente 5- Após tocar superfícies próximas ao paciente. A higiene das mãos com preparação alcoólica (sob a forma gel ou líquida com 1- 3% glicerina) deve ser realizada nas situações descritas a seguir: Antes de contato com o paciente; Após contato com o paciente; Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos; Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico; Após risco de exposição a fluidos corporais; Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante a assistência ao paciente; Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente; Antes e após a remoção de luvas.[17]

(RMS/ SES-DF – 2021) O Conselho Federal de Fonoaudiologia atualizou a publicação preexistente e lançou recentemente um novo manual de biossegurança. Com relação a essa temática, julgue os itens a seguir:

A lavagem das mãos ainda se mantém como uma medida eficiente de proteção e deve ser realizada antes da colocação ou da retirada de qualquer equipamento de proteção individual utilizado pelo profissional de saúde. ( )

Comentários:

A **assertiva está correta**! Lemos bastante sobre a importância da higienização das mãos, esta deve ser realizada antes e após a utilização dos equipamentos individuais. Cuidado para não esquecer: o uso de EPI não dispensa a higienização das mãos!

Segurança do paciente

A **segurança do paciente** se constitui em um conjunto de ações voltadas para **melhorar a qualidade** dos serviços de saúde e **diminuir a ocorrência de erros** ou danos associados à assistência em saúde. Para isso, são utilizadas diversas estratégias, que envolvem as mudanças em condutas profissionais, o gerenciamento de riscos e a criação de mecanismos de avaliação contínua dos serviços prestados.

No Brasil, a Portaria MS/GM nº 529/2013[18] institui o **Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)**, buscando contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do

[16] Texto elaborado a partir da prova de Residência Multiprofissional em Saúde – Fonoaudiologia - SES/DF - 2021
[17] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. **Manual de Biossegurança**. 2020
[18] BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 529**, de 1º de abril de 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

território nacional (públicos e privados). Esse documento considera **segurança do paciente** como reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.

Nessa perspectiva, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos da América aponta seis atributos de qualidade a serem considerados nos serviços: segurança, efetividade, cuidado centrado no paciente, oportunidade, eficiência e equidade. Vejamos, a seguir, algumas definições desses atributos. [19] [20]

Segurança	Efetividade	Cuidado centrado no paciente
• Evitar lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado que tem como objetivo ajudá-los.	• Cuidado baseado no conhecimento científico para todos que dele possam se beneficiar, evitando seu uso por aqueles que provavelmente não se beneficiarão.	• Cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores individuais dos pacientes, e que assegura que os valores do paciente orientem todas as decisões clínicas. • Respeito às necessidades de informação de cada paciente.

Oportunidade	Eficiência	Equidade
• Redução do tempo de espera e de atrasos potencialmente danosos tanto para quem recebe como para quem presta o cuidado.	• Cuidado sem desperdício, incluindo aquele associado ao uso de equipamentos, suprimentos, ideias e energia.	• Qualidade do cuidado que não varia em decorrência de características pessoais, como gênero, etnia, localização geográfica e condição socioeconômica.

[19] BRASIL. Ministério da Saúde. **Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente**. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 40 p.
[20] CHASSIN MR, GALVIN RW. The urgent need to improve health care quality. Institute of Medicine National Roundtable on Health Care Quality **JAMA**. 1998; 280(11):1000-5.

(RMS - FUVEST/USP - 2021 - ADAPTADA) O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS n.529/2013, com o objetivo de contribuir para a qualidade do cuidado em saúde. Considerando os antecedentes, bem como o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), julgue as seguintes assertivas:

( ) A eficiência refere-se ao cuidado baseado no conhecimento científico dirigido a todos que possam se beneficiar desse saber e, ao mesmo tempo, evitando seu uso para os que possivelmente não se beneficiarão.

( ) A efetividade refere-se ao cuidado realizado de forma a evitar desperdícios quanto ao uso de equipamentos, suprimentos e energia.

Comentários:

A **primeira assertiva** está incorreta! Como acabamos de estudar, esse conceito se refere à efetividade.

A **segunda assertiva** também está incorreta, pois traz a definição de eficiência.

Vejam que é importante memorizar as definições associadas à cada atributo de qualidade, pois as bancas irão procurar te confundir!

Vejamos abaixo alguns conceitos fundamentais da **Classificação Internacional de Segurança do Paciente** da Organização Mundial da Saúde[21] [22]:

Conceito-chave	Definição
Segurança do paciente	Reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
Dano	Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
Risco	Probabilidade de um incidente ocorrer.
Incidente	Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
Circunstância Notificável	Incidente com potencial dano ou lesão.
Near miss	Incidente que não atingiu o paciente.
Incidente sem lesão	Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano.
Evento Adverso	Incidente que resulta em dano ao paciente.

[21] World Health Organization: World Alliance for Patient Safety, Taxonomy: **The Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety**: final technical report. Genebra; 2009.
[22] BRASIL. Ministério da Saúde. **Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente**. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 40 p.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Para a **melhoria da qualidade** no que tange à segurança do paciente, uma importante estratégia apontada nas normativas nacionais é a **avaliação externa**. O licenciamento e a fiscalização dos estabelecimentos de saúde, com base na inspeção sanitária, possuem importância fundamental nesse processo, devendo ser realizados com base nas normativas vigentes, considerando critérios amplos para a proteção da saúde individual e coletiva. A necessidade de promover mudanças nos serviços, buscando se adequar as normas regulamentadoras, contribui para instituir uma cultura de observação sistemática, planejamento e rotina de realização de auditorias internas periódicas.

Nessa perspectiva, outra estratégia apontada para a melhoria da qualidade é a **acreditação**. Essa é uma metodologia de avaliação externa da qualidade dos estabelecimentos de saúde, de contratação voluntária e que implica custos. Consiste em um sistema de verificação, utilizado para determinar a conformidade com um conjunto de padrões previamente estabelecidos. Desse modo, representa um processo de avaliação dos recursos institucionais, que envolve as estruturas, os processos de cuidado e os resultados com eles obtidos.

(RMS - FUVEST/USP - 2021 - ADAPTADA) O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS n.529/2013, com o objetivo de contribuir para a qualidade do cuidado em saúde. Considerando os antecedentes, bem como o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), julgue a seguinte assertiva:

( ) A acreditação é uma metodologia de avaliação externa da qualidade, tendo como referência um conjunto de padrões, e é de caráter obrigatório.

Comentários:

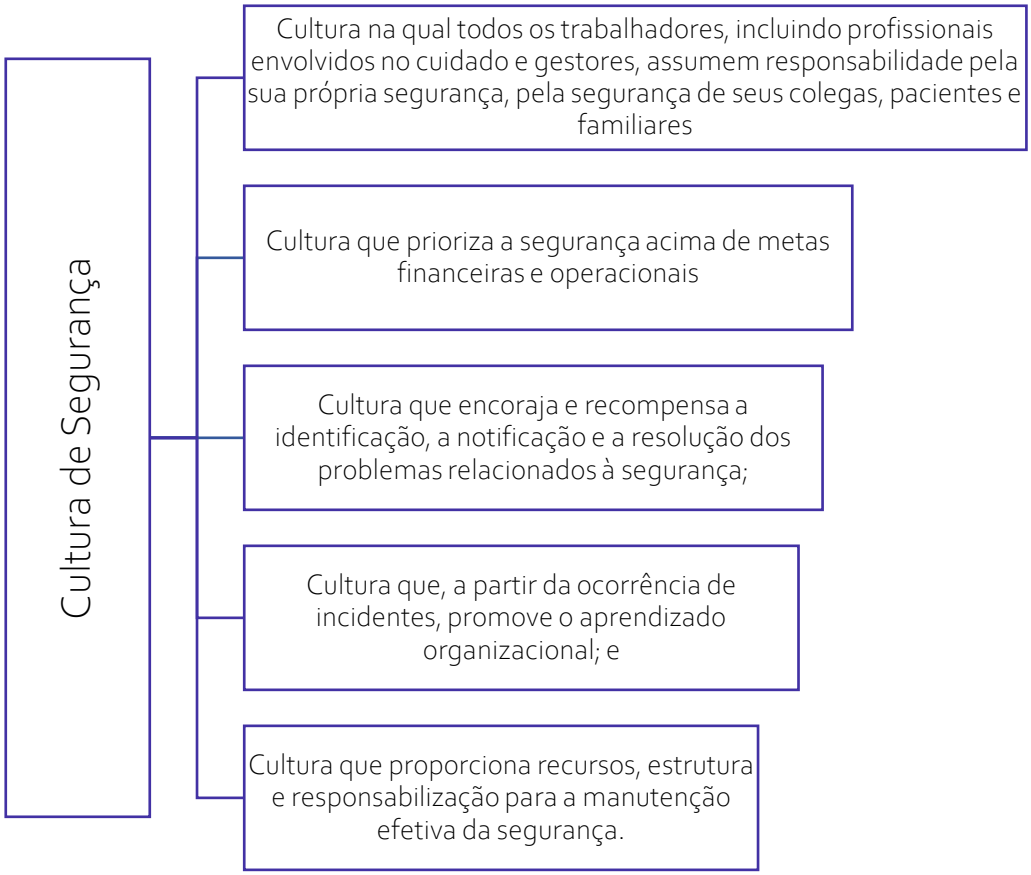
A **alternativa está incorreta**! Como acabamos de discutir, a acreditação é uma estratégia de caráter voluntário, portanto, não é de natureza obrigatória. Vale destacar que essa ferramenta, demanda investimentos, sendo bem vista e trazendo uma maior confiabilidade para a execução de boas práticas em saúde, tendo em vista o respeito à padrões de segurança previamente estabelecidos.

Os **objetivos específicos** do **Programa Nacional de Segurança do Paciente** são: promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde; envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente; ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente; produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente; e fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de graduação e pós-graduação na área da saúde.[23]

Para isso, aponta algumas características da **cultura de segurança**, que deve ser desenvolvida e operacionalizada pela gestão de segurança da organização, conforme veremos a seguir.

[23] BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 529**, de 1º de abril de 2013.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva



Fonte: elaborado a partir das definições de Brasil (2013).[24]

Segundo o psicólogo James Reason, existem duas abordagens para o problema da falibilidade humana: a abordagem da pessoa e a do sistema. A abordagem da pessoa concentra-se nos erros dos indivíduos, culpando-os pelo esquecimento, desatenção ou fraqueza moral. A abordagem do sistema concentra-se nas condições sob as quais os indivíduos trabalham e tenta construir defesas para evitar erros ou mitigar seus efeitos.[25]

Os seus trabalhos contribuíram para estabelecer a noção de que os erros na assistência em saúde podem ser ativos ou latentes. Os **erros ativos** são atos inseguros cometidos por quem está em contato direto com o sistema, produzidos pelos profissionais, centrados na pessoa. Já os **erros latentes** são atos ou ações evitáveis dentro do sistema, que surgem a partir da gestão. Essa concepção justifica o modelo de "barreiras" para impedir que o erro chegue ao paciente, o expondo a riscos evitáveis. As barreiras envolvem a construção de várias camadas, que impedem que o risco atinja o paciente, podendo ser, por exemplo, profissionais atualizados; uso de protocolos clínico

s; uso de check list e protocolos de higiene das mãos.[26]

[24] BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 529**, de 1º de abril de 2013.
[25] REASON J. Human error: models and management. **Brit Med J**. 2000; (320):768-770.
[26] BRASIL. Ministério da Saúde. **Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente**. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 40 p.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS - FUVEST/USP - 2021 - ADAPTADA) O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS n.529/2013, com o objetivo de contribuir para a qualidade do cuidado em saúde. Considerando os antecedentes, bem como o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), julgue as seguintes assertivas:

( ) A classificação dos erros em "ativos" e "latentes" facilita a sua identificação e prevenção, no sentido de proteger o paciente. Os erros ativos surgem a partir da gestão, enquanto os erros latentes se referem a atos inseguros como, por exemplo, a troca de um medicamento na hora da sua administração.

Comentários:

A **assertiva está incorreta**! Como acabamos de verificar, os erros ativos se relacionam àqueles cometidos pelos profissionais durante a assistência prestada, como a troca de um medicamento no momento da sua administração. Já os erros latentes são os de responsabilidade da gestão, como a falta de um medicamento na unidade hospitalar. Inclusive, o exemplo utilizado é o mesmo apresentado no manual de referência. A banca tentou confundir o candidato trocando as definições, veja a importância de memorizá-las!

EXEMPLIFICANDO

Pensando na **assistência fonoaudiológica**, imaginemos um contexto de intervenção no ambiente hospitalar. Um possível **erro ativo** seria o fonoaudiólogo responsável pelo gerenciamento das disfagias executar algum procedimento inadequado durante a avaliação funcional da deglutição ou não indicar a necessidade de avaliação complementar, quando esta for necessária.

Já um **erro latente**, seria o hospital não dispor da estrutura e instrumentos necessários para que a intervenção possa ser realizada, como por exemplo, os casos que demandem avaliação instrumental (videoendoscopia ou videofluoroscopia da deglutição) e o hospital não disponha em seus serviços próprios ou conveniados essa possibilidade, impactando na assistência e expondo o paciente a riscos.

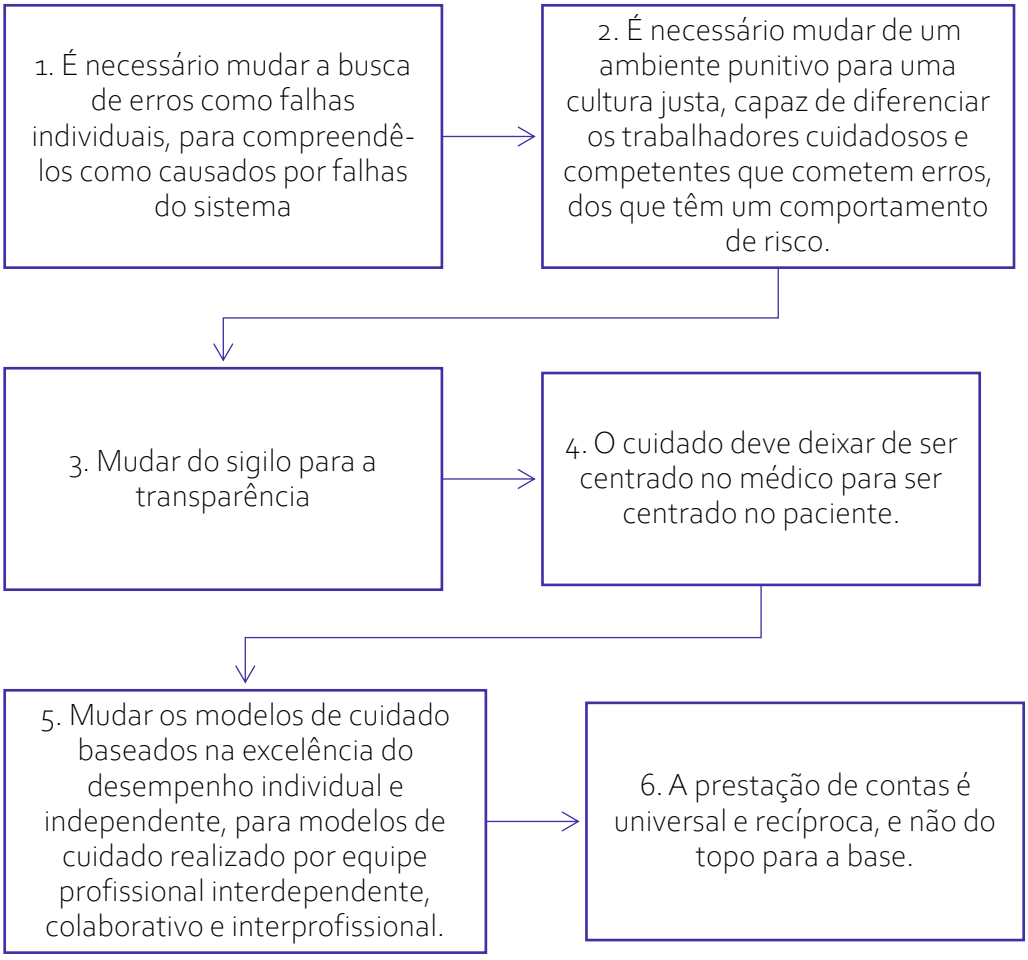
Considerando que a broncoaspiração constitui um risco à **segurança do paciente**, podendo acarretar em quadros de pneumonia, algumas barreiras poderiam ser implementadas.

Essas seriam distribuídas em várias camadas, podendo envolver, por exemplo, a elaboração conjunta de protocolos e parâmetros clínicos para estabelecer fluxos assistenciais dentro do serviço, com critérios definidos, estabelecidos previamente pela equipe envolvida, para viabilizar o acesso aos exames complementares, bem como requerer mudanças na estrutura organizacional do serviço para prover os cuidados necessários.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

No que se refere à Segurança do Paciente, diante a ocorrência de uma falha, a prestação de contas é universal e recíproca, e não do topo para a base, ou seja, todos os envolvidos na assistência e na gestão são responsáveis pelos processos que visam garantir a segurança do paciente.

Algumas mudanças são sugeridas para prover avanços na direção de uma **cultura de segurança**. Seis grandes mudanças elencadas pelo nosso documento de referência:



Fonte: elaborado com base em Brasil (2014).[27]

[27] BRASIL. Ministério da Saúde. **Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente**. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 40 p.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

(RMS- FUVEST/USP - 2021 - ADAPTADA) O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS n.529/2013, com o objetivo de contribuir para a qualidade do cuidado em saúde. Considerando os antecedentes, bem como o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), julgue a seguinte assertiva:

( ) Entre as mudanças requeridas no ambiente organizacional dos hospitais para a incorporação de uma cultura de segurança, está a recomendação de adotar modelos de cuidado, caracterizado pelo trabalho em equipe interdependente, colaborativo e interprofissional, ao invés de modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual e independente.

Comentários:

A **assertiva está correta**! Como vimos, uma das mudanças sugeridas para estabelecer uma cultura de segurança nas práticas de saúde envolve mudar os modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual e independente, para modelos de cuidado realizado por equipe profissional interdependente, colaborativo e interprofissional.

O **Programa Nacional de Segurança do Paciente** se estrutura em **quatro eixos principais**, que por sua vez, possuem estratégias e direcionamentos para sua implementação a nível nacional. Vejamos a seguir: [28]

Eixo 1: O estímulo a uma prática assistencial segura

- Protocolos
- Planos (locais) de segurança do paciente nos estabelecimentos
- Criação dos Núcleos de Segurança do Paciente
- Sistema de notificação de incidentes
- Sistema de notificação de Eventos Adversos

Eixo 2: Envolvimento do cidadão na sua segurança

- Pacientes como parceiros pela Segurança do Paciente.
- Corresponsabilidade e vínculos solidários -> Política Nacional de Humanização.
- Envolvimento do paciente e de seus familiares no cuidado

[28] BRASIL. Ministério da Saúde. **Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente**. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 40 p.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Eixo 3: Inclusão do tema segurança do paciente no ensino

- Incluir o tema segurança do paciente na educação permanente
- Incluir o tema segurança do paciente na pós-graduação
- Incluir o tema segurança do paciente nas graduações da Saúde

Eixo 4: O incremento de pesquisa em segurança do paciente

- 1) Medir o dano
- 2) Compreender as causas
- 3) Identificar as soluções
- 4) Avaliar o impacto
- 5) Transpor a evidência em cuidados mais seguros

O manual de referência[29] aponta as características necessárias para que um sistema de notificação de incidentes seja efetivo, segundo Lucian Leape[30], sendo elas:

1. não punitivo;

2. confidencial;

3. independente – os dados analisados por organizações;

4. resposta oportuna para os usuários do sistema;

5. orientado para soluções dos problemas notificados;

6. as organizações participantes devem ser responsivas as mudanças sugeridas.

[29] BRASIL. Ministério da Saúde. **Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente**. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 40 p.
[30] Leape LL. Reporting of adverse events. **N Engl J Med**. 2002; 347.20.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Código de Ética da Fonoaudiologia - Multibancas

1. (RMS - SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UNICAMP - 2021) Com relação ao funcionamento das redes sociais, o código de ética do fonoaudiólogo determina que:

a) precisa ter apenas o consentimento verbal do(s) paciente(s), ou seu(s) representante(s) legal(is), para publicação de fotos ou vídeos;

b) precisa ter consentimento e autorização formal por escrito do cliente, ou de seu(s) representante(s) legal(is), para publicação de fotos ou vídeos;

c) pode divulgar fotos ou vídeos sem autorização do(s) paciente(s), ou seu(s) representante(s) legal(is) para fazer propaganda publicitária;

d) tem a liberdade de decidir se pode divulgar fotos ou vídeos do(s) paciente(s).

Comentários

Como discutimos, o nosso Código de Ética estabelece que é necessário o consentimento e autorização formal, por escrito, para publicação de fotos ou vídeo constituindo um dever do fonoaudiólogo em relação às mídias sociais (Art. 39º, Inciso IV). Assim, o nosso **gabarito** encontra-se na **alternativa B**.

2. (RMS/UPE – PERFIL ATENÇÃO HOSPITALAR - 2020) Segundo o Código de Ética, nos artigos 32 e 33, o fonoaudiólogo pode atuar dentro de atividades relacionadas a formação acadêmica, pesquisa e publicação. Para isso, ele deve adotar todas as medidas abaixo citadas, EXCETO:

a) Respeitar as normas bioéticas e ético-legais que regem o processo de pesquisa-publicação.

b) Estar devidamente inscrito no Conselho de Fonoaudiologia de sua jurisdição.

c) Separar, quando necessário, o código de ética do Fonoaudiólogo dos preceitos bioéticos em que a pesquisa está inserida.

d) Ter reconhecida sua autoria e participação em produção técnico-científica.

e) Resguardar os direitos de participantes ou grupos envolvidos em suas pesquisas, de acordo com a legislação vigente.

Comentários

O item incorreto encontra-se na **alternativa C**. O fonoaudiólogo não poderá separar o código de ética dos preceitos bioéticos em que a pesquisa está inserida, visto que, na realização de pesquisas, é dever do fonoaudiólogo atender às disposições presentes nosso código de ética e também o profissional deve resguardar os direitos dos participantes ou grupos envolvidos, de acordo com a legislação vigente.

3. (RMS/UPE – PERFIL ATENÇÃO BÁSICA – 2021) Sobre o Artigo 11. Do código de ética do Fonoaudiólogo, constitui infração ética do fonoaudiólogo na relação com o cliente a seguinte alternativa:

a) interromper atendimento com motivo justificável.

b) propor ou realizar atendimento necessário.

c) executar procedimento para o qual não esteja capacitado, mesmo sendo solicitado pelo empregador.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

d) realizar o número de consultas ou em quaisquer outros procedimentos fonoaudiológicos de forma justificada.

e) fornecer informações, quando indagado, sobre serviços oferecidos por órgãos públicos.

Comentários

A resposta correta encontra-se na **alternativa C**. Como vimos no capítulo dos relacionamentos, na seção que trata das relações com o cliente, constitui infração ética executar procedimento para o qual não esteja capacitado. Todas as demais alternativas não constituem infrações, sendo ações permitidas ao fonoaudiólogo.

4. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA – 2020) Segundo o artigo 11 do Código de Ética da Fonoaudiologia, constituem infrações éticas do fonoaudiólogo na relação com o cliente todas as citadas abaixo, EXCETO:

a) Interromper atendimento sem motivo justificável.

b) Exceder em número de consultas ou em quaisquer outros procedimentos fonoaudiológicos de forma justificada.

c) Utilizar procedimentos ou materiais no tratamento que não tenham evidência científica ou eficácia comprovada.

d) Omitir informações, quando indagado, sobre serviços oferecidos por órgãos públicos.

e) Evoluir prontuários com informações que não correspondam à veracidade dos fatos.

Comentários

O único item que não constitui infração ética é a **alternativa B**. O fonoaudiólogo não poderá exceder em número de consultas ou em quaisquer outros procedimentos fonoaudiológicos, apenas se isso ocorrer de forma injustificada. Ou seja, se houver uma justificativa para essa ação, não será considerada uma infração perante o nosso código de ética profissional.

5. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2018) Sobre a atuação fonoaudiológica e as infrações descritas no código de ética do fonoaudiólogo, analise as afirmativas abaixo:

I. Utilizar títulos acadêmicos, de especialista ou certificações que não possua é considerado infração ética.

II. Não manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia não é considerado infração, desde que os dados estejam com atraso de menos de seis meses.

III. Interromper o atendimento, mesmo que por motivo justificado, é considerado infração.

IV. Estabelecer ou aceitar honorários incompatíveis com a atividade realizada não é considerada infração, pois se entende que o valor atribuído ao trabalho é livre para a cobrança do profissional.

Somente está CORRETO o que se afirma em

a) I b) II c) III d) IV e) II e IV.

Comentários

A **primeira assertiva está correta**, utilizar títulos acadêmicos, de especialista ou certificações que não possua consistem em infrações éticas gerais do fonoaudiólogo (Art. 7º, Inciso I).

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **segunda assertiva está incorreta**, não manter os dados cadastrais atualizados junto ao Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia constitui uma infração ética geral, independente do tempo decorrido (Art. 7º, Inciso XV).

A **terceira assertiva está incorreta**, constitui um direito do fonoaudiólogo, nas relações com o cliente, interromper o atendimento, desde que por motivo justificado (Art. 9º, Inciso II).

A **quarta assertiva está incorreta**, constitui infração ética geral estabelecer ou aceitar honorários a preço vil ou incompatível com a atividade realizada (Art. 7º, Inciso VIII).

Sendo assim, está correta apenas a primeira assertiva e o nosso **gabarito** encontra-se na **alternativa A**.

6. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2018) Todas as condições de trabalho são garantidas no código de ética do Fonoaudiólogo, EXCETO:

a) Dispor de condições dignas de trabalho, assim como remuneração justa, de modo a garantir a qualidade do exercício, profissional.

b) Recusar a exercer a profissão, quando não dispuser de condições dignas e seguras de trabalho.

c) Favorecer o empregador a garantir um bom rendimento para a empresa, aumentando a produtividade, desde que sejam atendidos individualmente 12 pacientes no turno de seis horas.

d) Ter acesso a informações institucionais que se relacionem ao pleno exercício das suas atribuições profissionais.

e) Gerenciar, coordenar, chefiar e assumir responsabilidade técnica de serviços.

Comentários

A resposta incorreta encontra-se na **alternativa C**, pois o Código de Ética da Fonoaudiologia não estabelece que o profissional deve favorecer o empregador a garantir um bom rendimento. Além disso, o nosso Código não aborda os Parâmetros Assistenciais, que são trazidos na Res. CFFa nº 488/2016, que estabelece para um turno de seis horas podem ser realizados até oito atendimentos fonoaudiológicos. As demais alternativas apresentam aspectos contemplados nos direitos do fonoaudiólogo nas relações de trabalho (Art. 20º do Código de Ética).

7. (RMS/UNICAMP - 2019) Constituem deveres do fonoaudiólogo na relação com ao paciente:

a) registrar em prontuário todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos, assim como faltas justificadas ou não, e desistência; permitir o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico, salvo quando sua presença comprometer a realização deste;

b) permitir o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico, em qualquer circunstância; registrar em prontuário somente os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos que forem significativos;

c) registrar em prontuário todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos, assim como faltas justificadas ou não, e desistência; não permitir o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico;

d) registrar em prontuário somente os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos que forem significativos; permitir o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico, salvo quando sua presença comprometer a realização deste.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Art. 10. Constituem **deveres do fonoaudiólogo** na relação com o cliente: I – registrar em prontuário todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos, assim como faltas justificadas ou não, e desistência.

A **alternativa B** está incorreta. Permitir o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico, **salvo quando sua presença comprometer a realização deste**, não em qualquer circunstância.

A **alternativa C** está incorreta. **Permitir** o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico.

A **alternativa D** está incorreta. Registrar em prontuário **todos** os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos.

8. (RMS- PROGRAMA EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UNICAMP - 2021) Na Seção III do Capítulo V do código de ética do fonoaudiólogo, sobre a relação do fonoaudiólogo com as demais categorias profissionais é correto afirmar:

a) É permitido o trabalho interdisciplinar, mas é proibido o trabalho transdisciplinar.

b) O fonoaudiólogo deve esclarecer e discutir o caso de clientes em comum com profissionais de outra categoria.

c) É proibido comunicar órgãos competentes sobre irregularidades observadas em ações de profissionais de outra categoria.

d) O fonoaudiólogo deve evitar expor suas responsabilidades profissionais para os profissionais de outras categorias

Comentários

A resposta correta encontra-se na **alternativa B**, é direito do fonoaudiólogo esclarecer ou discutir casos de clientes em comum, com outros profissionais (Art. 15º, Inciso III). Todas as demais alternativas estão incorretas.

9. (RMS/UNICAMP - 2019) Com relação ao sigilo terapêutico, pode-se afirmar que:

a) Não constitui quebra de sigilo profissional a exposição, perante a justiça, de fatos ou dados relacionados ao cliente, nas ações das quais for testemunha, informante ou parte.

b) Não é preciso manter o sigilo profissional quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.

c) Não constitui quebra de sigilo profissional revelar informações confidenciais do paciente obtidas durante a intervenção fonoaudiológica.

d) Constitui quebra de sigilo profissional a exposição, mesmo perante a justiça, de fatos ou dados relacionados ao cliente, nas ações das quais for testemunha, informante ou parte

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Parágrafo único. Excetuam-se do dever de sigilo:

I – situações em que o seu silêncio ponha em risco a integridade do profissional, do cliente ou da comunidade, desde que o fato seja comunicado às autoridades competentes;

II – o cumprimento de determinação judicial ou de dever legal;

III – o consentimento, por escrito, do cliente ou de seu representante legal.

A **alternativa B** está incorreta. Vemos no artigo 23 que constitui-se dever do fonoaudiólogo = V – *manter sigilo, mesmo quando o fato seja de conhecimento público, e em caso de falecimento da pessoa envolvida*.

A **alternativa C** está incorreta. Esta é uma infração - III – *revelar informações confidenciais do cliente obtidas durante a intervenção fonoaudiológica, inclusive por exigência de dirigentes de empresas ou instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde e a integridade das pessoas e da coletividade.*

A **alternativa D** está incorreta. Não constitui quebra de sigilo profissional a exposição pelo cumprimento de determinação judicial ou de dever legal.

10. (RMS/UPE - 2023) Consiste em uma das infrações éticas gerais do fonoaudiólogo:

a) permitir que pessoas habilitadas realizem práticas fonoaudiológicas.

b) assinar qualquer procedimento fonoaudiológico de supervisão realizado por estagiários.

c) ser cúmplice, sob qualquer forma, de pessoas que exerçam ilegalmente a Fonoaudiologia ou cometam infrações éticas.

d) utilizar a carteira ou cédula de identificação profissional, sempre que em exercício.

e) não exigir vantagens pessoais e profissionais, ao disponibilizar seus serviços fonoaudiológicos à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Se a pessoa é habilitada, a permissão da prática não pode ser uma infração.

A **alternativa B** está incorreta. Faz parte do trabalho de supervisão e não é uma infração.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. Esta alternativa está muito clara, pois já diz que a pessoa é cúmplice de pessoas que exerçam ilegalmente a Fonoaudiologia ou cometam infrações éticas.

A **alternativa D** está incorreta. Na verdade, isso é um dever.

A **alternativa E** está incorreta. Isso é um dever como profissional de saúde.

11. (RMS/UEPA - 2023) O código de ética da fonoaudiologia está organizado em capítulos que incluem princípios, responsabilidades, direitos, deveres e infrações éticas relacionados à conduta dos profissionais fonoaudiólogos. Dentre as disposições encontradas, a atuação do fonoaudiólogo junto a equipe multiprofissional é de extrema importância. Em seu Art.15, constituem direitos do fonoaudiólogo nas relações com profissionais das demais categorias:

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

I. Exercer livremente sua profissão sem cerceamento de sua autonomia por profissionais de outras áreas, de modo a resguardar as competências específicas da Fonoaudiologia.

II. Exercer a prática profissional estritamente interdisciplinar.

III. Esclarecer ou discutir casos de clientes em comum, com outros profissionais.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

a) I e II b) I e III c) II e III d) I e) I, II e III

Comentários

Vamos ver o que diz o artigo 15.

Constituem **direitos do fonoaudiólogo** nas relações com os profissionais das demais categorias:

I – exercer livremente sua profissão sem cerceamento de sua autonomia por profissionais de outras áreas, de modo a resguardar as competências específicas da Fonoaudiologia;

II – exercer a prática profissional interdisciplinar e transdisciplinar;

III – esclarecer ou discutir casos de clientes em comum, com outros profissionais.

Vemos, então que as afirmativas I e III estão corretas e a afirmativa II é falsa.

A resposta correta encontra-se na **alternativa B**.

12. (RMS/UEPA - 2023) "Considerando o Código de Ética do Fonoaudiólogo, em seu" Art 8º, define-se como cliente a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza serviços de Fonoaudiologia, a quem o fonoaudiólogo presta serviços profissionais e, em benefício da qual, deverá agir com o máximo zelo e o melhor de sua capacidade profissional." De acordo com o Art. 10 constituem deveres do fonoaudiólogo na relação com o cliente:

a) esclarecer, com linguagem formal e com termos técnicos, sobre a avaliação, o diagnóstico, os prognósticos e os objetivos, assim como o custo dos procedimentos fonoaudiológicos adotados, assegurando-lhe a escolha do tratamento ou dos procedimentos indicados.

b) informar, em linguagem técnica, sobre os procedimentos adotados em cada avaliação e tratamento realizados, pois não é de extrema necessidade o entendimento do paciente sobre os procedimentos indicados.

c) esclarecer, apropriadamente, sobre os riscos, as influências sociais e ambientais dos transtornos fonoaudiológicos e a evolução do quadro clínico, mostrando os prejuízos de uma possível interrupção do tratamento, de modo a possibilitar que o cliente escolha continuar ou não o atendimento.

d) elaborar relatórios, resultados de exames, pareceres e laudos fonoaudiológicos para o cliente ou seu(s) representante(s) legal(is), inclusive nos casos de encaminhamento ou transferência com fins de continuidade do tratamento ou serviço, na alta ou por simples desistência, somente quando o paciente ou o outro profissional solicitar.

e) fornecer somente na avaliação os resultados de exames, pareceres e laudos fonoaudiológicos para o cliente ou seu(s) representante(s) legal(is) e relatórios, não sendo necessários em outro momento.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O texto original diz: esclarecer, com **linguagem clara e simples**, sobre a avaliação, o diagnóstico, os prognósticos e os objetivos...

A **alternativa B** está incorreta. O texto original diz: informar, em linguagem **clara e simples**, sobre os procedimentos adotados em cada avaliação e tratamento realizado.

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. Esta alternativa está de acordo com o código de ética.

A **alternativa D** está incorreta. No texto original não diz: *somente quando o paciente ou o outro profissional solicitar*.

A **alternativa E** está incorreta. O texto original diz: fornecer **sempre** os resultados de exames, pareceres e laudos fonoaudiológicos para o cliente..., não só na avaliação.

13. (RMS/UEPA - 2023) De acordo com o código de ética da Fonoaudiologia quanto ao sigilo profissional, constituem deveres do fonoaudiólogo: a guardar sigilo sobre as informações de outros profissionais também comprometidos com o caso.

a) guardar sigilo sobre as informações de outros profissionais também comprometidos com o caso.

b) conservar prontuários e(ou) documentos que resguardem a relação de seus clientes em arquivo apropriado, permitindo o acesso de pessoas estranhas a este.

c) Dispensar orientações com seus colaboradores, alunos, estagiários e residentes sob sua orientação quanto ao sigilo profissional e à guarda de prontuário e documentos.

d) manter sigilo apenas de algumas informações, documentos e fatos de que tenha conhecimento em decorrência de sua atuação com o cliente.

e) Autorizar a liberação do prontuário mesmo quando o fato seja de conhecimento público, e em caso de falecimento da pessoa envolvida.

Comentários

Art. 23. Constitui **dever do fonoaudiólogo** em relação ao sigilo profissional:

I – guardar sigilo sobre as informações de outros profissionais também comprometidos com o caso;

II – conservar prontuários físicos ou eletrônicos de seus clientes em arquivo apropriado, não permitindo o acesso de pessoas estranhas a este;

III – orientar seus colaboradores, alunos, estagiários e residentes sob sua orientação, quanto ao sigilo profissional e guarda de prontuário;

IV – manter sigilo sobre as informações e fatos de que tenha conhecimento em decorrência de sua atuação com o cliente.

V – manter sigilo, mesmo quando o fato seja de conhecimento público, e em caso de falecimento da pessoa envolvida.

Portanto, a **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

14. (RMS/IADES - 2023) De acordo com os direitos e deveres do fonoaudiólogo, estabelecidos pelo Código de Ética do Profissional, assinale a alternativa correta.

a) É dever geral do fonoaudiólogo incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar e transdisciplinar.

b) Constitui infração ética do fonoaudiólogo não ensinar procedimentos próprios da fonoaudiologia que visem a formação de profissionais de outras áreas.

c) O fonoaudiólogo não é obrigado a encaminhar o cliente ao profissional responsável pela realização de procedimento específico ou que atuou por substituição temporária.

d) É vedado ao fonoaudiólogo integrar comissões nos locais de trabalho.

e) Ao fonoaudiólogo é vedado interromper o atendimento quando o motivo for justificado.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o **gabarito** da questão. Esta alternativa está de acordo com o código de ética

A **alternativa B** está incorreta. Constitui infração ética do fonoaudiólogo, **ensinar** tais procedimentos.

A **alternativa C** está incorreta. O fonoaudiólogo **é** sim obrigado a encaminhar o cliente ao profissional responsável pela realização de procedimento específico ou que atuou por substituição temporária.

A **alternativa D** está incorreta. Ao contrário. O fonoaudiólogo, quando faz parte de uma equipe, integra comissões como qualquer outro membro.

A **alternativa E** está incorreta. Por motivo justo, o atendimento pode ser interrompido.

15. (RMS/UPE - 2023) Em relação à atuação fonoaudiológica na escola, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas.

I. O fonoaudiólogo pode realizar consultoria e assessoria para professores e sobre alunos.

II. Realizar triagens fonoaudiológicas sobre os aspectos relacionados à audição, voz, comunicação e motricidade orofacial.

III. Realizar fonoterapia, desde que o período terapêutico seja breve.

IV. Orientar professores quanto à comunicação infantil.

Está INCORRETO o que se afirma apenas em

a) I. b) II. c) I e II. d) III. e) IV.

Comentários

De acordo com as diretrizes do Sistema de Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia, as afirmativas I, II e IV são verdadeiras, porém não é papel do fonoaudiólogo educacional trabalhar com reabilitação ou qualquer atendimento terapêutico na escola. O trabalho é de promoção à saúde e prevenção; então atividades de orientação e triagens podem ser realizadas, mas não o tratamento. Por isso a afirmativa III é falsa.

A **alternativa D** está correta e é o **gabarito** da questão

16. (RMS - SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UNICAMP - 2023) Com relação ao funcionamento das redes sociais, o código de ética do fonoaudiólogo determina que:

a) É necessário ter consentimento e autorização formal por escrito do cliente, ou de seu(s) representante(s) legal(is), para publicação de fotos ou vídeos;

b) É necessário ter o consentimento verbal do(s) paciente(s), ou seu(s) representante(s) legal(is), para publicação de fotos ou vídeos

c) É permitido divulgar fotos ou vídeos sem autorização do(s) paciente(s), ou seu(s) representante(s) legal(is) para fazer propaganda publicitária;

d) O profissional que decide se pode divulgar fotos ou vídeos do(s) paciente(s).

Comentários

Como discutimos, o nosso Código de Ética estabelece que é necessário o consentimento e autorização formal, por escrito, para publicação de fotos ou vídeo constituindo um dever do fonoaudiólogo em relação às mídias sociais (Art. 39º, Inciso IV). Assim, o nosso **gabarito** encontra-se na **alternativa A**.

17. (RMS - SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - UNICAMP - 2023) Com relação ao sigilo profissional, o código de ética do fonoaudiólogo determina que:

a) O fonoaudiólogo deve conservar prontuários físicos ou eletrônicos de seus clientes em arquivo apropriado, permitindo o acesso de pessoas estranhas a este.

b) Não constitui quebra de sigilo profissional a exposição, perante a justiça, de fatos ou dados relacionados ao cliente, nas ações das quais for testemunha, informante ou parte.

c) O fonoaudiólogo deve revelar informações confidenciais do cliente obtidas durante a intervenção fonoaudiológica, inclusive por exigência de dirigentes de empresas ou instituições.

d) O fonoaudiólogo não precisa guardar sigilo em fatos de conhecimento público ou em caso de morte da pessoa envolvida.

Comentários

Excetuam-se do dever de sigilo:

I – situações em que o seu silêncio ponha em risco a integridade do profissional, do cliente ou da comunidade, desde que o fato seja comunicado às autoridades competentes;

II – o cumprimento de determinação judicial ou de dever legal;

III – o consentimento, por escrito, do cliente ou de seu representante legal.

Assim, o nosso **gabarito** encontra-se na **alternativa B**.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

QUESTÕES COMENTADAS

Biossegurança - Multibancas

1. (RMS/SES-DF– 2021) A pandemia da Covid-19 instaurou uma série de medidas sanitárias envolvendo todos os âmbitos sociais e, principalmente, os ambientes relacionados à saúde. Uma quarentena, que restringiu a abertura de clínicas de saúde, permitiu que fossem descritas normas de biossegurança para funcionamento dessas instituições, de forma a preservar da contaminação tanto os profissionais quanto os pacientes que necessitarem de atendimentos eletivos após a reabertura das clínicas, ainda durante a pandemia. O Conselho Federal de Fonoaudiologia atualizou a publicação preexistente e lançou recentemente um novo manual de biossegurança.

Com relação a essa temática, julgue os itens a seguir:

Áreas críticas são todos os ambientes frequentados por pacientes com suspeita de infecção contagiosa, que aguardam verificação do real perigo de contaminação, a partir dos resultados dos exames. ( )

Áreas não críticas são os ambientes onde podem ser realizados procedimentos invasivos ou de risco, desde que os pacientes não estejam infectados por doença contagiosa. ( )

Contaminação cruzada refere-se à infecção entre os membros de uma equipe de saúde e seus pacientes, e vice-versa, podendo ocorrer por contato direto ou por contato com objetos utilizados por um ou por outro, sem a adequada higienização. ( )

Comentários

A **primeira assertiva** está incorreta. Nas áreas críticas, o risco aumentado de transmissão de infecção já é conhecido. Além disso, essas áreas envolvem também a realização de procedimentos de risco, com ou sem pacientes; ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos.

A **segunda assertiva** está incorreta. As áreas em que se realizam procedimentos de risco são consideradas críticas. As áreas não-críticas são todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes e onde não se realizam procedimentos de risco.

A **terceira assertiva está correta**. Como vimos, traz a perfeita definição de contaminação cruzada, que também pode ocorrer por meio de objetos (fômites).

2. (RMS/UNIRIO - 2020) Pode-se afirmar que, diante a ocorrência de uma falha, no que tange à Segurança do Paciente,

a) a manutenção do sigilo institucional é fundamental para evitar pânico.

b) a investigação visa à identificação do principal responsável.

c) a prestação de contas é universal e recíproca.

d) a resolução do problema é hierárquica.

e) a punição dos responsáveis é uma medida preventiva necessária.

Comentários

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

Essa questão também aborda as mudanças sugeridas para implementar uma cultura de segurança, veja como é um tema recorrente nos certames.

A **alternativa A** está incorreta, pois uma das propostas envolve a mudança do sigilo para a transparência.

A **alternativa B** está incorreta, pois uma das estratégias aponta para a necessidade de mudar a busca de erros como falhas individuais, para compreendê-los como causados por falhas do sistema.

A **alternativa C** está correta e representa o gabarito da questão! A prestação de contas é universal e recíproca, e não do topo para a base, ou seja, todos os envolvidos na assistência e na gestão são responsáveis pelos processos que visam garantir a segurança do paciente.

A **alternativa D** está incorreta, pois as orientações não recomendam que a resolução do problema seja hierárquica, pelo contrário, todos os envolvidos devem prestar contar, assim como os erros devem ser compreendidos como decorrentes de falhas do sistema, centralizando o cuidado no paciente e buscando implementar as mudanças necessária para prover uma cultura de segurança.

A **alternativa E** está incorreta. As estratégias estabelecem que é necessário mudar de um ambiente punitivo para uma cultura justa, capaz de diferenciar os trabalhadores cuidadosos e competentes que cometem erros, dos que têm um comportamento de risco e injustificadamente arriscado.

3. (RMS/FUVEST-USP - 2019) Considere as seguintes características de um sistema de notificação de incidentes relativo à segurança do paciente para que ele seja efetivo:

I. não punitivo e confidencial;

II. com capacidade de identificar o tipo de incidente e quem cometeu;

III. independente e seus dados analisados por organizações;

IV. baseado em dados georreferenciados;

V. com respostas oportunas para os usuários e orientado para soluções dos problemas notificados.

Estão corretas as características indicadas em

a) I, II e IV, apenas

b) I, III e V, apenas

c) II, IV e V, apenas

d) I, III e IV, apenas

e) I, II, III, IV e V.

Comentários

O manual de referência[1] aponta as características necessárias para que um sistema de notificação de incidentes seja efetivo, segundo Lucian Leape[2], sendo elas:

[1] BRASIL. Ministério da Saúde. **Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente**. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 40 p.
[2] Leape LL. Reporting of adverse events. **N Engl J Med**. 2002; 347.20.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

1. não punitivo;

2. confidencial;

3. independente – os dados analisados por organizações;

4. resposta oportuna para os usuários do sistema;

5. orientado para soluções dos problemas notificados;

6. as organizações participantes devem ser responsivas as mudanças sugeridas.

Veja que a questão cobra a literalidade do que é apresentado no documento. A notificação dos incidentes é importante para a avaliação das ações e planejamento das mudanças necessárias para garantir a segurança do paciente. Aqui, o objetivo principal é conhecer e registrar os incidentes ocorridos, para que seja possível implementar mudanças. Desse modo, a intenção de um sistema de notificação eficiente não é identificar o responsável. Assim, as características apresentadas na classificação não abrangem a busca pelos responsáveis (II) e o georreferenciamento dos dados (IV).

Estão corretas apenas as assertivas I, III e V, tendo como **gabarito** a **alternativa B**.

4. (RMS/SES-DF – 2020) Enquanto assiste a seus pacientes, o fonoaudiólogo deve se preocupar com uma série de condutas básicas para o controle de infecções. Por ser um profissional que exerce as respectivas atividades em diferentes ambientes de assistência à saúde, é necessário ter conhecimentos de biossegurança. Acerca dessa temática, julgue os itens a seguir:

Todos os acidentes com material biológico devem ser notificados no órgão competente da instituição com o propósito de definição das medidas profiláticas e de seu início, como também para assegurar os direitos trabalhistas. ( )

A anamnese de um paciente com suspeita de tuberculose representa um importante recurso na terapêutica, para colher informações não apenas sobre a história pregressa e atual do paciente, mas também sobre a necessidade do uso de medidas de controle de infecção com a máscara que tenha capacidade de barrar o *Mycobacterium tuberculosis*. ( )

Quando um fonoaudiólogo reutiliza um espéculo ou uma oliva contaminada sem fazer a assepsia apropriada do objeto, pode ocorrer uma transmissão por contato direto com o agente patogênico. ( )

A lavagem das mãos deve proceder todo e qualquer procedimento fonoaudiológico, exceto quando há uso de luvas de procedimento. ( )

Na prática fonoaudiológica, artigos como eletrodo, fone supra-aural e vibrador ósseo são considerados semicríticos, e são recomendadas a desinfecção de alto nível e a esterilização. ( )

Comentários

A **primeira assertiva** está correta. Os acidentes com material biológico devem ser notificados na comissão interna e também feita a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Tais procedimentos são importantes

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

para dar início as medidas profiláticas, de acordo com o tipo de exposição, bem como para garantia de direitos, considerando a legislação trabalhista e previdenciária.

A **segunda assertiva** está correta. A anamnese realmente é importante para estabelecer medidas de controle e evitar a contaminação do profissional responsável pela assistência, também dos outros profissionais e usuários do serviço expostos ao contato com o paciente.

A **terceira assertiva** está incorreta. Esse tipo de contaminação não ocorre por contato direto com o agente patogênico, é considerada um tipo de contaminação cruzada que se dá por meio de fômites (objetos inanimados capazes de absorver, reter e transportar organismos contagiantes ou infecciosos de um indivíduo a outro).

A **quarta assertiva** está incorreta, pois o uso de luvas não dispensa a higienização prévia das mãos.

A **quinta assertiva** está incorreta. Esses artigos são considerados não-críticos, mas que também podem necessitar de uma desinfecção de alto nível, a depender da exposição à fluídos ou secreções potencialmente contaminadas tornando-os semicríticos e, nesses casos, devem sofrer o processo de desinfecção de alto nível ou de esterilização.

5. (RMS/SES-DF – 2021) O Conselho Federal de Fonoaudiologia atualizou a publicação preexistente e lançou recentemente um novo manual de biossegurança. Com relação a essa temática, julgue os itens a seguir:

A desinfecção de uma superfície deve ser realizada após a limpeza com a utilização de álcool 70% preferencialmente, tendo a possibilidade de alguns produtos em substituição ao álcool, determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). ( )

A esterilização é um procedimento eficaz e eficiente para eliminação total ou quase total de micro-organismos por meio de processos físicos e químicos, dispensando, portanto, a limpeza prévia da superfície ou do objeto. ( )

As máscaras de tecido em três camadas são as ideais para serem utilizadas em ambientes críticos e semicríticos, pois oferecem barreira útil e necessária para a proteção das vias aéreas. ( )

Comentários

A **primeira assertiva está correta**. Como vimos, previamente à desinfecção das superfícies, deve-se realizar a limpeza delas.

A **segunda assertiva** está **incorreta**. A esterilização visa eliminar totalmente os microrganismos, mas os seus resultados dependerão de uma adequada limpeza prévia.

A **terceira assertiva** está **incorreta**! Como estudamos, as máscaras caseiras, confeccionadas em tecido, não são recomendadas em serviços de saúde, sob qualquer circunstância. Ainda mais em ambientes críticos, nos quais existe um risco aumentado de contaminação. Lembre-se: profissionais de saúde devem utilizar máscaras cirúrgicas ou, dependendo da situação, máscaras de proteção respiratória.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

6. (RMS/SES-DF – 2021) Os ambientes fonoaudiológicos para atendimento ambulatorial em audiologia exigem cabine acústica ou sala com tratamento acústico e equipamentos eletrônicos, fios, fones e microfones. Após a pandemia da Covid-19, os aspectos de biossegurança em serviços de audiologia foram publicados em normas orientativas do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, da Academia Brasileira de Audiologia e dispostos no Manual de Biossegurança em capítulo específico para esse serviço.

A respeito dessas questões, julgue o item a seguir:

Na audiologia, os artigos utilizados são, em sua maioria, não críticos e, por isso, dispensam esterilização, desinfecção ou limpeza a cada atendimento, mas essas devem ser realizadas após um ano de uso, juntamente com a calibração dos equipamentos. ( )

O álcool isopropílico é o material indicado para a limpeza de microfones, audiômetros, imitanciômetros, cabos e botões de resposta, por ter menor propensão a danificar equipamentos eletrônicos. ( )

É recomendável o uso de barreiras de proteção, como papel filme ou forros de TNT, nos equipamentos ou instrumentos não descartáveis que não permitem lavagem com água e sabão. ( )

A utilização de equipamentos de proteção individual, como jalecos, luvas, gorros e máscaras, está dispensada nos casos em que houver cobertura das superfícies das cabines e equipamentos com barreiras protetoras. ( )

É necessário respeitar o tempo de ventilação das cabines acústicas, considerando seu volume, ou seja, quanto menor o ambiente, maior o tempo de ventilação necessário, já que o contato com o paciente é mais próximo de suas paredes e fios. ( )

Comentários

A **primeira assertiva** está incorreta. Como conversamos, os artigos utilizados na audiologia são geralmente considerados não críticos, mas que também podem necessitar de uma desinfecção de alto nível, a depender da exposição à fluídos ou secreções potencialmente contaminadas tornando-os semicríticos, sendo assim, devem sofrer o processo de desinfecção de alto nível ou de esterilização. Além disso, a limpeza deve ser realizada após cada atendimento, de forma alguma será realizada apenas com um ano de uso.

A **segunda assertiva está correta**, recomenda-se que esses equipamentos sejam desinfetados com álcool isopropílico.

A **terceira assertiva está correta**, essa prática é recomendável.

A **quarta assertiva** está incorreta, os equipamentos de proteção individual continuam sendo necessários.

A **quinta assertiva** está incorreta. Como estudamos, as cabines de até 1m² devem ter um tempo de ventilação de 10 min, e as cabines maiores precisam de maior tempo de ventilação (15 a 20 min). Ou seja, quanto maior for a cabine, maior será o tempo necessário para ventilação, não o contrário.

7. (RMS/FUVEST-USP - 2019) Dentre os conceitos-chave da Classificação Internacional de Segurança do Paciente, o único NÃO adequado é:

a) Segurança do paciente: reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Risco: probabilidade de ocorrer um incidente.

c) Circunstância Notificável: incidente que resulta em dano ao paciente.

d) Incidente sem lesão: incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano.

e) Incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou em dano desnecessário ao paciente.

Comentários

Essa questão cobrou a literalidade dos conceitos-chave abordados no manual, veja como é importante memorizá-los! O único conceito incorreto é o apresentado na **alternativa C**. A Circunstância notificável envolve um incidente com potencial dano ou lesão. Quando temos um incidente que resulta em dano ao paciente, conforme o enunciado apresentado, já podemos caracterizá-lo como um evento adverso.

8. (RMS /FUVEST-USP - 2021) O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS n.529/2013, com o objetivo de contribuir para a qualidade do cuidado em saúde. Considerando os antecedentes, bem como o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), escolha a alternativa correta:

a) A eficiência refere-se ao cuidado baseado no conhecimento científico dirigido a todos que possam se beneficiar desse saber e, ao mesmo tempo, evitando seu uso para os que possivelmente não se beneficiarão.

b) A acreditação é uma metodologia de avaliação externa da qualidade, tendo como referência um conjunto de padrões, e é de caráter obrigatório.

c) A classificação dos erros em "ativos" e "latentes" facilita a sua identificação e prevenção, no sentido de proteger o paciente. Os erros ativos surgem a partir da gestão, enquanto os erros latentes se referem a atos inseguros como, por exemplo, a troca de um medicamento na hora da sua administração.

d) A efetividade refere-se ao cuidado realizado de forma a evitar desperdícios quanto ao uso de equipamentos, suprimentos e energia.

e) Entre as mudanças requeridas no ambiente organizacional dos hospitais para a incorporação de uma cultura de segurança, está a recomendação de adotar modelos de cuidado, caracterizado pelo trabalho em equipe interdependente, colaborativo e interprofissional, ao invés de modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual e independente.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Esse conceito se refere à efetividade.

A **alternativa B** está incorreta. Acreditação é uma estratégia de caráter voluntário, portanto, não é de natureza obrigatória. Vale destacar que essa ferramenta, demanda investimentos, sendo bem vista e trazendo uma maior confiabilidade para a execução de boas práticas em saúde, tendo em vista o respeito à padrões de segurança previamente estabelecidos.

A **alternativa C** está incorreta. Os erros ativos se relacionam àqueles cometidos pelos profissionais durante a assistência prestada, como a troca de um medicamento no momento da sua administração. Já os erros latentes são os de responsabilidade da gestão, como a falta de um medicamento na unidade hospitalar. Inclusive, o exemplo utilizado é o mesmo apresentado no manual de referência. A banca trocou as definições, veja a importância de memorizá-las.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa D** está incorreta. Essa é a definição de eficiência.

A **alternativa E** está correta e representa o gabarito da questão. Uma das mudanças sugeridas para estabelecer uma cultura de segurança nas práticas de saúde envolve mudar os modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual e independente, para modelos de cuidado realizado por equipe profissional interdependente, colaborativo e interprofissional.

9. (RMS/UERJ - 2023) Homem de 53 anos procurou uma Unidade de Pronto Atendimento com queixa de perda de paladar e olfato, febre e falta de ar. Foi transferido para um hospital, devido ao resultado reagente para COVID-19 e ao desconforto respiratório agudo. Após alguns dias de internação e sem a necessidade de suporte de oxigênio, a equipe médica solicitou uma avaliação fonoaudiológica quanto à viabilidade de via oral segura. Na realização da avaliação, o fonoaudiólogo deverá usar equipamentos de proteção individual (EPIs) e ter a seguinte conduta:

a) usar o estetoscópio de uso pessoal na ausculta cervical e após realizar a higienização adequada

b) manter cerca de 1 a 3 metros de distância do paciente para avaliar a função oromotora.

c) descartar restos de alimentos e espessantes após o uso, dentro da área de isolamento

d) limpar o oxímetro de pulso com lenços umedecidos com álcool teor de etanol 40%

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A AMIB (associação de Medicina intensiva Brasileira) não recomenda a ausculta cervical nos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, porque o novo coronavírus se mantém vivo em superfícies por até cinco dias. Nos casos em que a ausculta cervical é considerada essencial, o profissional deverá usar o estetoscópio do leito do paciente e realizar a higienização adequada. [3]

A **alternativa B** está incorreta. Não seria possível realizar esse exame a essa distância.

A **alternativa C** está correta e representa o gabarito da questão. Os devidos cuidados devem ser tomados após a utilização de alimentos ou espessantes no cuidado terapêutico, e a recomendação é o descarte imediato dentro da área restrita de isolamento, de acordo com o Conselho.

A **alternativa D** está incorreta. O teor recomendado para matar o vírus é 70%.

10. (RMS/UEPA - 2023) O ambiente hospitalar tem um grande potencial para causar danos à saúde daqueles que nele circulam, principalmente dos seus profissionais, com uma grande exposição a vírus, bactérias e outros agentes patogênicos, logo, é de extrema importância seguir as normas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da instituição. Quanto aos Mecanismos de Transmissão: Contato, Gotículas e Aerossóis, julgue as afirmativas abaixo em Verdadeiras ou Falsas.

( ) Transmissão por Contato; Direto: Transmissão de pessoa a pessoa durante a prestação de cuidados. Ex: transmissão por aperto de mão, palpação, cuidados de higiene; Indireto: A transmissão ocorre

[3] CREFONO 1. https://crefono1.gov.br/amib-e-sbnpe-divulgam-mais-recomendacoes-aos-fonoaudiologos-de-utis-e-hospitais/ acesso em 25/02/2023

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

passivamente através de um objeto intermediário. Ex: transmissão por não mudar luvas entre doentes, partilha de equipamentos não higienizados.

( ) Transmissão por Gotículas: Transmissão através de gotículas que transferem os microrganismos através do ar quando a fonte ou o doente encontram-se a uma distância inferior ou igual a 1 metro. Ex. Espirro, fala, tosse, aspiração.

( ) Transmissão por Aerossóis: Propagação de germes evaporados através de núcleos de gotículas do ar ou pó no mesmo quarto ou a uma distância longa. Ex. através de respiração

A sequência correta de cima para baixo é:

a) V-V-F

b) V-F-F

c) V-V-V

d) F-F-V

e) V-F-V

Comentários

Ao ler cada uma das afirmações acima, podemos constatar que todas são verdadeiras.

A **alternativa C** está correta e representa o gabarito da questão.

11. (RMS/IADES - 2023) A biossegurança é uma área de conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como: "condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente.

Sistemas de Conselhos de Fonoaudiologia
Manual de Biossegurança, 2020

Conforme o Manual de Biossegurança, a contaminação cruzada em ambiente clínico, com a transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e equipes, pode ocorrer

a) mesmo com o uso de equipamento de proteção individual pelo profissional.

b) durante o teleatendimento.

c) via fômites.

d) mesmo com uso de luvas descartáveis.

e) na utilização do álcool 70% quando não houver possibilidade de assepsia das mãos com água e sabão.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O uso correto de equipamento de proteção individual pelo profissional vai prevenir a transmissão.

A **alternativa B** está incorreta. No teleatendimento não há contato com o paciente, nem com o ambiente hospitalar.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

A **alternativa C** está correta e é o **gabarito** da questão. de acordo com o Manual, via fômites, que é objeto inanimado ou substância capaz de absorver, reter e transportar organismos contagiantes ou infecciosos de um indivíduo a outro).

A **alternativa D** está incorreta. As luvas descartável previnem muito a contaminação.

A **alternativa E** está incorreta. A utilização do álcool 70% é recomendado.

Lista de Questões

Código de Ética da Fonoaudiologia - Multibancas

1. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO BÁSICA – 2020) Segundo o artigo 11 do Código de Ética da Fonoaudiologia, constituem infrações éticas do fonoaudiólogo na relação com o cliente todas as citadas abaixo, EXCETO:

a) Interromper atendimento sem motivo justificável.

b) Exceder em número de consultas ou em quaisquer outros procedimentos fonoaudiológicos de forma justificada.

c) Utilizar procedimentos ou materiais no tratamento que não tenham evidência científica ou eficácia comprovada.

d) Omitir informações, quando indagado, sobre serviços oferecidos por órgãos públicos.

e) Evoluir prontuários com informações que não correspondam à veracidade dos fatos.

2. (RMS/UNICAMP - PROGRAMA EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2021) Com relação ao funcionamento das redes sociais, o código de ética do fonoaudiólogo determina que:

a) precisa ter apenas o consentimento verbal do(s) paciente(s), ou seu(s) representante(s) legal(is), para publicação de fotos ou vídeos;

b) precisa ter consentimento e autorização formal por escrito do cliente, ou de seu(s) representante(s) legal(is), para publicação de fotos ou vídeos;

c) pode divulgar fotos ou vídeos sem autorização do(s) paciente(s), ou seu(s) representante(s) legal(is) para fazer propaganda publicitária;

d) tem a liberdade de decidir se pode divulgar fotos ou vídeos do(s) paciente(s).

3. (RMS/UPE - PERFIL HOSPITALAR - 2018) Sobre a atuação fonoaudiológica e as infrações descritas no código de ética do fonoaudiólogo, analise as afirmativas abaixo:

I. Utilizar títulos acadêmicos, de especialista ou certificações que não possua é considerado infração ética.

II. Não manter seus dados cadastrais atualizados junto ao Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia não é considerado infração, desde que os dados estejam com atraso de menos de seis meses.

III. Interromper o atendimento, mesmo que por motivo justificado, é considerado infração.

IV. Estabelecer ou aceitar honorários incompatíveis com a atividade realizada não é considerada infração, pois se entende que o valor atribuído ao trabalho é livre para a cobrança do profissional.

Somente está CORRETO o que se afirma em

a) I

b) II

c) III

d) IV

e) II e IV.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

4. (RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – FONOAUDIOLOGIA - PERFIL HOSPITALAR - UPE- 2018) Todas as condições de trabalho são garantidas no código de ética do Fonoaudiólogo, EXCETO:

a) Dispor de condições dignas de trabalho, assim como remuneração justa, de modo a garantir a qualidade do exercício, profissional.

b) Recusar a exercer a profissão, quando não dispuser de condições dignas e seguras de trabalho.

c) Favorecer o empregador a garantir um bom rendimento para a empresa, aumentando a produtividade, desde que sejam atendidos individualmente 12 pacientes no turno de seis horas.

d) Ter acesso a informações institucionais que se relacionem ao pleno exercício das suas atribuições profissionais.

e) Gerenciar, coordenar, chefiar e assumir responsabilidade técnica de serviços.

5. (RMS/UNICAMP - 2019) Constituem deveres do fonoaudiólogo na relação com ao paciente:

a) registrar em prontuário todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos, assim como faltas justificadas ou não, e desistência; permitir o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico, salvo quando sua presença comprometer a realização deste;

b) permitir o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico, em qualquer circunstância; registrar em prontuário somente os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos que forem significativos;

c) registrar em prontuário todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos, assim como faltas justificadas ou não, e desistência; não permitir o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico;

d) registrar em prontuário somente os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos que forem significativos; permitir o acesso do responsável ou representante(s) legal(is) durante procedimento fonoaudiológico, salvo quando sua presença comprometer a realização deste.

6. (RMS/UNICAMP- PROGRAMA EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - 2021) Na Seção III do Capítulo V do código de ética do fonoaudiólogo, sobre a relação do fonoaudiólogo com as demais categorias profissionais é correto afirmar:

a) É permitido o trabalho interdisciplinar, mas é proibido o trabalho transdisciplinar.

b) O fonoaudiólogo deve esclarecer e discutir o caso de clientes em comum com profissionais de outra categoria.

c) É proibido comunicar órgãos competentes sobre irregularidades observadas em ações de profissionais de outra categoria.

d) O fonoaudiólogo deve evitar expor suas responsabilidades profissionais para os profissionais de outras categorias

7. (RMS/UNICAMP - 2019 - adaptada) Com relação ao sigilo terapêutico, pode-se afirmar que:

a) Não é preciso manter o sigilo profissional quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

b) Não constitui quebra de sigilo profissional revelar informações confidenciais do paciente obtidas durante a intervenção fonoaudiológica.

c) Constitui quebra de sigilo profissional a exposição, mesmo perante a justiça, de fatos ou dados relacionados ao cliente, nas ações das quais for testemunha, informante ou parte

d) Não constitui quebra de sigilo profissional a exposição, perante a justiça, de fatos ou dados relacionados ao cliente, nas ações das quais for testemunha, informante ou parte.

8. (RMS/UPE - PERFIL ATENÇÃO HOSPITALAR – 2020) Segundo o Código de Ética, nos artigos 32 e 33, o fonoaudiólogo pode atuar dentro de atividades relacionadas a formação acadêmica, pesquisa e publicação. Para isso, ele deve adotar todas as medidas abaixo citadas, EXCETO:

a) Respeitar as normas bioéticas e ético-legais que regem o processo de pesquisa-publicação.

b) Estar devidamente inscrito no Conselho de Fonoaudiologia de sua jurisdição.

c) Separar, quando necessário, o código de ética do Fonoaudiólogo dos preceitos bioéticos em que a pesquisa está inserida.

d) Ter reconhecida sua autoria e participação em produção técnico-científica.

e) Resguardar os direitos de participantes ou grupos envolvidos em suas pesquisas, de acordo com a legislação vigente.

9. (RMS/UPE – PERFIL ATENÇÃO BÁSICA – 2021 - adaptada) Sobre o Artigo 11. Do código de ética do Fonoaudiólogo, constitui infração ética do fonoaudiólogo na relação com o cliente a seguinte alternativa:

a) propor ou realizar atendimento necessário.

b) interromper atendimento com motivo justificável.

c) realizar o número de consultas ou em quaisquer outros procedimentos fonoaudiológicos de forma justificada.

d) fornecer informações, quando indagado, sobre serviços oferecidos por órgãos públicos.

e) executar procedimento para o qual não esteja capacitado, mesmo sendo solicitado pelo empregador.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1- B
2- B
3- A
4- C
5- A
6- B
7- D
8- C
9- E

Lista de Questões

Biossegurança - Multibancas

1. (RMS/SES-DF – 2020 - adaptada) Enquanto assiste a seus pacientes, o fonoaudiólogo deve se preocupar com uma série de condutas básicas para o controle de infecções. Por ser um profissional que exerce as respectivas atividades em diferentes ambientes de assistência à saúde, é necessário ter conhecimentos de biossegurança. Acerca dessa temática, julgue os itens a seguir:

Todos os acidentes com material biológico devem ser notificados no órgão competente da instituição com o propósito de definição das medidas profiláticas e de seu início, como também para assegurar os direitos trabalhistas. ( )

A anamnese de um paciente com suspeita de tuberculose representa um importante recurso na terapêutica, para colher informações não apenas sobre a história pregressa e atual do paciente, mas também sobre a necessidade do uso de medidas de controle de infecção com a máscara que tenha capacidade de barrar o *Mycobacterium tuberculosis*. ( )

Quando um fonoaudiólogo reutiliza um espéculo ou uma oliva contaminada sem fazer a assepsia apropriada do objeto, pode ocorrer uma transmissão por contato direto com o agente patogênico. ( )

A lavagem das mãos deve proceder todo e qualquer procedimento fonoaudiológico, exceto quando há uso de luvas de procedimento. ( )

Na prática fonoaudiológica, artigos como eletrodo, fone supra-aural e vibrador ósseo são considerados semicríticos, e são recomendadas a desinfecção de alto nível e a esterilização. ( )

A sequência correta é:

a) V, F, V, V, F

b) V, V, F, F, F

c) F, F, F,F, V

d) V, F, F, F, F

2. (RMS/FUVEST/USP - 2019) Dentre os conceitos-chave da Classificação Internacional de Segurança do Paciente, o único NÃO adequado é:

a) Segurança do paciente: reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.

b) Risco: probabilidade de ocorrer um incidente.

c) Circunstância Notificável: incidente que resulta em dano ao paciente.

d) Incidente sem lesão: incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano.

e) Incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou em dano desnecessário ao paciente.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

3. (RMS/SES-DF – 2021 - adaptada) Os ambientes fonoaudiológicos para atendimento ambulatorial em audiologia exigem cabine acústica ou sala com tratamento acústico e equipamentos eletrônicos, fios, fones e microfones. Após a pandemia da Covid-19, os aspectos de biossegurança em serviços de audiologia foram publicados em normas orientativas do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia, da Academia Brasileira de Audiologia e dispostos no Manual de Biossegurança em capítulo específico para esse serviço.

A respeito dessas questões, julgue o item a seguir e marque a alternativa com a sequência correta:

Na audiologia, os artigos utilizados são, em sua maioria, não críticos e, por isso, dispensam esterilização, desinfecção ou limpeza a cada atendimento, mas essas devem ser realizadas após um ano de uso, juntamente com a calibração dos equipamentos. ( )

O álcool isopropílico é o material indicado para a limpeza de microfones, audiômetros, imitanciômetros, cabos e botões de resposta, por ter menor propensão a danificar equipamentos eletrônicos. ( )

É recomendável o uso de barreiras de proteção, como papel filme ou forros de TNT, nos equipamentos ou instrumentos não descartáveis que não permitem lavagem com água e sabão. ( )

A utilização de equipamentos de proteção individual, como jalecos, luvas, gorros e máscaras, está dispensada nos casos em que houver cobertura das superfícies das cabines e equipamentos com barreiras protetoras. ( )

É necessário respeitar o tempo de ventilação das cabines acústicas, considerando seu volume, ou seja, quanto menor o ambiente, maior o tempo de ventilação necessário, já que o contato com o paciente é mais próximo de suas paredes e fios. ( )

a) F, F, F, V, V

b) V, V, V, F, F

c) F, V, V, F, F

d) V, F, V, F, F

4. (RMS/FUVEST/USP - 2019) Considere as seguintes características de um sistema de notificação de incidentes relativo à segurança do paciente para que ele seja efetivo:

I. não punitivo e confidencial;

II. com capacidade de identificar o tipo de incidente e quem cometeu;

III. independente e seus dados analisados por organizações;

IV. baseado em dados georreferenciados;

V. com respostas oportunas para os usuários e orientado para soluções dos problemas notificados.

Estão corretas as características indicadas em

a) I, II e IV, apenas

b) I, III e V, apenas

c) II, IV e V, apenas

d) I, III e IV, apenas

e) I, II, III, IV e V.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

5. (RMS/UNIRIO 2020 - adaptada) Pode-se afirmar que, diante a ocorrência de uma falha, no que tange à Segurança do Paciente,

a) a investigação visa à identificação do principal responsável.

b) a manutenção do sigilo institucional é fundamental para evitar pânico.

c) a resolução do problema é hierárquica.

d) a punição dos responsáveis é uma medida preventiva necessária.

e) a prestação de contas é universal e recíproca.

6. (Inédita - 2022) Em relação à Biossegurança, é correto afirmar:

a) O fonoaudiólogo está dispensado de imunização de doenças imunopreveníveis

b) As máscaras caseiras de tecido com camada dupla são as ideais para serem utilizadas em ambientes críticos, pois oferecem barreira necessária para a proteção das vias aéreas.

c) A higiene das mãos com preparação alcoólica deve ser realizada se o fonoaudiólogo não usar luvas.

d) Para o fonoaudiólogo, assim como os demais profissionais de saúde, são recomendadas as vacinas contra Influenza,Tríplice Viral, Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite A e B entre outras.

e) a prestação de contas não é universal, pois obedece uma hierarquia.

03658739002 - Marvin Azevedo Silva

GABARITO

1- B
2- C
3- C
4- B
5- E
6- D

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1.

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2.

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3.

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4.

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5.

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6.

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7.

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8.

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.